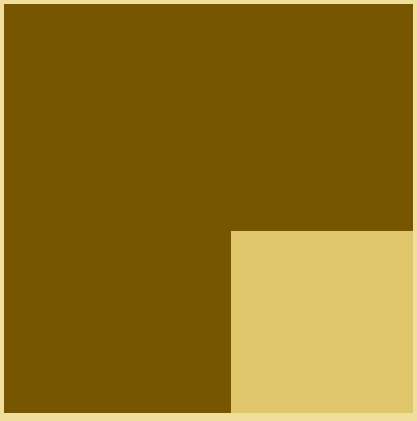
MATHEMATICS NOTES

数学笔记

卷四 · 度量、测度、函数空间与流形



施晓罡

2026 年 · 第一版

MATHEMATICS NOTES

数学笔记

卷四 · 度量、测度、函数空间与流形

施晓罡

2026 年 · 第一版

数学笔记

MATHEMATICS NOTES

作者：施晓罡

版本：第一版

年份：2026

Copyright © 2026 施晓罡

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (the ”License”);

You may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an ”AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

前言

本书目标

给定一个对象，我们怎样描述它的结构，判断它具有哪些性质，并据此进行计算？集合、函数、向量与图提供不同的描述方式；极限、测度与概率使这些描述能够处理逼近、连续变化与随机性；优化、微分方程和控制则进一步研究解怎样求得、状态怎样演化，以及行动怎样影响结果。本书围绕这些问题整理数学概念、推导与计算方法。

这份笔记从《机器学习笔记》的数学部分独立出来，供需要系统梳理相关数学工具的读者阅读。各章在具体对象和问题中引入定义，说明结论依赖的条件，并通过证明、算例和反例检查其适用范围。阅读时可以沿正文顺序建立基础，也可以从当前问题出发查阅相应章节，再补充所需的前置内容。

内容与阅读

全书按十卷组织。卷一《集合与一元微积分》建立集合、关系、映射与计数的语言，再研究实数上函数的极限、微分与积分；卷二《向量、矩阵与多元微积分》研究线性空间、谱分析、线性方程的求解与逼近，以及多元函数的微分与积分；卷三《图》研究图的结构与遍历、图上的组合优化、集合函数与子集选择，以及图上的动态规划；卷四《度量、测度、函数空间与流形》研究拓扑与度量、测度与积分、函数空间中的表示与逼近，以及流形上的几何与微积分。

此后各卷依次讨论优化，微分方程，概率，推断与因果识别，状态的演进与观测，以及决策、控制与博弈中的策略。目前已完成前四卷，其余各卷仍在整理；正文提到这些卷时，按全书计划的卷章位置给出可查阅之处。各卷独立构建，章节之间按需引用。

正文使用其他数学卷的结论时，会在当前问题中交代所需关系与条件，再给出可查阅的位置。少量机器学习应用作为延伸阅读，链接指向《机器学习笔记》的固定版本；本书的数学正文与编译过程独立维护。

数学符号

下表汇总全书反复使用的记号。各章若赋予符号更具体的含义，会在首次使用时另行说明。

对象与线性代数

对象	常用记号	含义
数集	$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}_+$	自然数集、整数集、实数集和非负实数集
集合与关系	$x \in A$, $A \subseteq B$, $A \cup B$, $A \cap B$, $\lvert A \rvert$	元素属于集合、子集、并集、交集和有限集合的基数
标量	a, x, $\lambda \in \mathbb{R}$	单个数值；小写斜体字母通常表示标量
向量	$\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^d$	d 维向量；加粗小写字母表示向量
矩阵	$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\boldsymbol{A}_{i,j}$	m 行 n 列矩阵及其第 i 行、第 j 列元素
数据与样本	$\mathcal{D} = \{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$	含 n 个输入标签对的数据集；下标 i 表示样本索引
切片与迭代	$\boldsymbol{A}_{i,:}$, $\boldsymbol{A}_{:,j}$, $\boldsymbol{w}^{(t)}$	矩阵的第 i 行、第 j 列，以及第 t 次迭代的向量
Kronecker delta	$\delta_{i,j}$	当 $i = j$ 时取 1，否则取 0
矩阵变换	$\boldsymbol{A}^\top$, $\boldsymbol{A}^{-1}$, $\boldsymbol{A}^\dagger$, $\boldsymbol{I}_d$, $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})$	转置、逆、伪逆、d 阶单位矩阵和矩阵的迹
代数运算	$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$, $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A} \boldsymbol{x}$, $\sum_i a_i$, $\prod_i a_i$	内积、二次型、求和与连乘
函数与模型	$f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$, $h_{\boldsymbol{w}}(\boldsymbol{x})$	从输入空间到输出空间的函数，以及参数为 $\boldsymbol{w}$ 的模型
范数与距离	$\lVert \boldsymbol{x} \rVert_p$, $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$	p 范数与两对象之间的距离；具体定义由上下文给出

微积分与优化

对象	常用记号	含义
导数与梯度	$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$, $\nabla_{\boldsymbol{w}} L(\boldsymbol{w})$	一元导数，以及标量值函数对参数向量的梯度
Jacobian 与 Hessian	$\nabla_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{f}$, $\nabla_{\boldsymbol{x}}^2 f$	向量值函数的一阶偏导矩阵，以及标量值函数的二阶偏导矩阵
渐近阶	$f(n) = \mathcal{O}(g(n))$	函数增长率的渐近上界
最优化	$\min_{\boldsymbol{w}} L(\boldsymbol{w})$, $\boldsymbol{w}^* \in \arg\min_{\boldsymbol{w}} L(\boldsymbol{w})$	最小目标值与取得最小值的参数；最大化使用 max 和 arg max

概率与信息论

对象	常用记号	含义
随机变量与实现	$X,\ \boldsymbol{X},\ x,\ \boldsymbol{x},\ p_X(x)$	随机标量、随机向量及其实现值；p_X 表示概率质量或密度函数
联合与条件概率	$p(x,y),\ p(x \mid y)$	随机变量实现值的联合概率与条件概率
边缘概率	$p(x)=\sum_y p(x,y),\ p(x)=\int p(x,y)\,\mathrm{d}y$	分别对离散变量求和或对连续变量积分得到的边缘概率
独立性与抽样	$X \perp Y,\ X \perp Y \mid Z,\ X_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} p$	独立、给定 Z 条件独立，以及独立同分布抽样
矩与相关性	$\mathbb{E}[X],\ \mathrm{Var}(X),\ \mathrm{Cov}(X,Y)$	期望、方差和协方差
常用分布	$\mathrm{Bernoulli}(p),\ \mathrm{Cat}(\boldsymbol{\pi}),\ \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$	伯努利分布、类别分布和多元高斯分布
事件指示函数	$\mathbb{I}\{A\}$	事件 A 成立时取 1，否则取 0
信息量	$H(p),\ H(p,q),\ \mathrm{KL}(p\|\|q)$	熵、交叉熵和分布 p 相对于 q 的 KL 散度
概率正比关系	$p(\boldsymbol{x}) \propto q(\boldsymbol{x})$	忽略归一化常数时的概率正比关系

目录

第一部分	**拓扑与度量**	1
第 1 章	拓扑空间	3
1.1	拓扑的定义	3
1.2	空间中的子集	8
1.3	点列收敛	12
1.4	连续映射	14
1.5	空间的构造	17
1.6	空间的性质	22
1.7	本章小结	33
第 2 章	度量空间	35
2.1	度量	35
2.2	度量的构造	41
2.3	点列收敛	45
2.4	完备性	47
2.5	紧性的度量判据	52
2.6	有限覆盖	57
2.7	本章小结	61
第 3 章	度量空间上的映射	62
3.1	连续性的判据	62
3.2	均匀连续与 Lipschitz 连续	64
3.3	映射列的收敛	67
3.4	等度连续性	70
3.5	度量空间的比较	71
3.6	稠密子集上的映射延拓	74

3.7 压缩映射 76
3.8 本章小结 79

第 4 章 同调 81
4.1 同伦 81
4.2 有限单纯复形 85
4.3 单纯同调 89
4.4 奇异同调 96
4.5 本章小结 102

第二部分 测度 105

第 5 章 测度 107
5.1 集合大小与可加性 107
5.2 测度空间 111
5.3 测度的构造 118
5.4 有符号测度 129
5.5 可测映射 136
5.6 本章小结 142

第 6 章 积分 143
6.1 积分的定义 143
6.2 积分的基本性质 149
6.3 与经典积分的关系 153
6.4 积分与极限 157
6.5 累次积分 162
6.6 微积分基本定理 168
6.7 含参积分 177
6.8 本章小结 181

第 7 章 光滑逼近与弱导数 183
7.1 卷积光滑化 183
7.2 弱导数 193
7.3 本章小结 201

第 8 章 测度的密度 203
8.1 绝对连续与相互奇异 203

8.2 相对密度 207
8.3 测度的分解 214
8.4 密度的运算 218
8.5 密度的计算 223
8.6 本章小结 226

第 9 章 推前测度 228
9.1 推前测度的构造 228
9.2 推前积分恒等式 232
9.3 映射后的密度 233
9.4 本章小结 240

第三部分 函数空间 241

第 10 章 函数作为无限维向量 243
10.1 函数的线性运算 243
10.2 函数空间的维数 245
10.3 无限展开 247
10.4 无限维闭球不紧 250
10.5 本章小结 253

第 11 章 赋范空间 254
11.1 范数 254
11.2 Banach 空间 258
11.3 连续函数空间 259
11.4 L^p 空间 262
11.5 L^∞ 空间 268
11.6 函数列的收敛 270
11.7 本章小结 276

第 12 章 内积空间 278
12.1 内积 278
12.2 Hilbert 空间 281
12.3 L^2 空间 282
12.4 正交投影 284
12.5 正交基 287
12.6 正交展开 291

12.7 本章小结 295

第 13 章 函数类的有限覆盖 296

13.1 有限覆盖问题 296

13.2 Arzelà–Ascoli 判据 298

13.3 有限覆盖的构造 301

13.4 由有限表示构造覆盖 305

13.5 本章小结 307

第 14 章 Fourier 变换 309

14.1 Fourier 级数 309

14.2 L^1 中的 Fourier 变换 316

14.3 L^2 中的 Fourier 变换 321

14.4 Fourier 变换下的运算 326

14.5 Fourier 表示与离散变换 330

14.6 本章小结 333

第 15 章 小波变换 335

15.1 有限 Haar 变换 335

15.2 尺度空间与细节空间 338

15.3 区间上的 Haar 展开 342

15.4 实轴上的小波 345

15.5 周期化与边界处理 350

15.6 Fourier 分解与小波分解的比较 354

15.7 本章小结 356

第 16 章 线性泛函 357

16.1 泛函的定义 357

16.2 泛函的表示 360

16.3 泛函的延拓 365

16.4 泛函族的一致有界性 368

16.5 弱收敛与弱星收敛 370

16.6 闭球的紧性 374

16.7 本章小结 379

第 17 章 线性算子 381

17.1 算子的定义 381

17.2	算子范数	384
17.3	包含映射	390
17.4	算子列的收敛	393
17.5	伴随算子	395
17.6	紧算子	401
17.7	完备空间中的基本算子定理	407
17.8	本章小结	412
第 18 章	**算子谱**	**414**
18.1	谱	414
18.2	紧算子的非零谱	417
18.3	紧自伴算子的谱分解	420
18.4	紧算子的奇异分解	423
18.5	积分算子的谱展开	427
18.6	本章小结	432
第 19 章	**线性算子方程**	**433**
19.1	第一类算子方程	433
19.2	第二类算子方程	438
19.3	算子方程的稳定性	444
19.4	本章小结	447
第 20 章	**函数逼近**	**449**
20.1	可积函数的逼近	449
20.2	逼近误差	454
20.3	固定子空间的选择	459
20.4	最佳 N 项逼近	466
20.5	自适应分段逼近	468
20.6	本章小结	470
第 21 章	**Sobolev 空间**	**472**
21.1	导数控制	472
21.2	Sobolev 范数与完备性	474
21.3	光滑函数的稠密性	477
21.4	跨边界延拓	480
21.5	约束子空间	483

21.6 连续嵌入 489
21.7 紧嵌入 494
21.8 本章小结 498

第 22 章 Besov 空间 500
22.1 平移差 500
22.2 Besov 范数 504
22.3 小波刻画 506
22.4 按尺度截断的误差 509
22.5 最佳 N 项逼近的误差 512
22.6 Besov 球的覆盖数 515
22.7 与 Sobolev 空间的联系 518
22.8 本章小结 520

第 23 章 再生核 Hilbert 空间 522
23.1 从离散观测恢复函数 522
23.2 再生关系 526
23.3 从正定核构造空间 530
23.4 正定核的构造 535
23.5 最小范数插值 540
23.6 有限维子空间逼近 544
23.7 Mercer 谱表示 548
23.8 本章小结 556

第四部分 流形 559

第 24 章 流形的基本概念 561
24.1 流形的定义 561
24.2 流形的拓扑性质 567
24.3 点与曲线 569
24.4 切空间与余切空间 571
24.5 流形上的函数与场 576
24.6 光滑单位分解 581
24.7 本章小结 583

第 25 章 流形上的映射 585
25.1 光滑映射 585

25.2 映射的微分 587
25.3 协向量的拉回 591
25.4 本章小结 593

第 26 章 流形之间的关系 595
26.1 微分同胚 595
26.2 映射的局部结构 598
26.3 嵌入子流形 600
26.4 本章小结 606

第 27 章 黎曼几何 608
27.1 黎曼度量 608
27.2 曲线长度与内在距离 611
27.3 联络 614
27.4 平行移动 619
27.5 测地线的初值问题 621
27.6 给定端点的最短路径 625
27.7 曲率 629
27.8 等距映射 632
27.9 本章小结 634

第 28 章 流形上的微积分 636
28.1 微分形式 636
28.2 形式积分 642
28.3 Stokes 公式 645
28.4 黎曼体积 648
28.5 函数与场的微分算子 651
28.6 分部积分 656
28.7 流形上的函数空间 658
28.8 本章小结 660

第 29 章 Lie 群 662
29.1 群 662
29.2 群作用 667
29.3 矩阵 Lie 群 671
29.4 三维旋转 678

29.5 刚体位姿 683
29.6 商流形 686
29.7 本章小结 691

第 30 章 空间映射估计 693
30.1 相对观测的可辨识性 693
30.2 距离观测的坐标重构 695
30.3 空间映射的估计 704
30.4 本章小结 713

第 31 章 流形几何与拓扑的恢复 715
31.1 采样模型 715
31.2 切空间估计 720
31.3 局部流形拟合 723
31.4 内在距离逼近 725
31.5 同调恢复 728
31.6 持久同调 733
31.7 本章小结 737

参考文献 739

索引 740

第一部分

拓扑与度量

Topology and Metric

阅读指引

卷一用绝对值描述实数的接近，卷二用范数描述向量的接近。到了函数、测度和流形，研究对象换成了更一般的集合，“接近”需要先脱离具体公式重新规定。本卷四个部分依次处理这件事：本部分建立邻近、距离与连续变形的语言，第 2部分测量集合的大小并累计函数，第 3部分把函数当作向量研究其表示、观测与逼近，第 4部分研究局部像欧氏空间、整体却可能弯曲的空间。

本部分的四章分工如下。第 1章只用开集与邻域规定“附近”，在这一语言下定义闭包、收敛、连续映射与空间构造，再考察分离性、可数性、连通性和紧性。第 2章加入距离，用点列刻画稠密与紧性，研究完备性与 Baire 纲定理，并用覆盖数衡量有限精度下空间有多大。第 3章研究映射怎样传递距离与误差，包括一致收敛、等度连续、延拓与压缩迭代。

第 4章转向连续变形保留的信息。三角形的边界与填实的三角形在拓扑上不同，同调用链、边界与线性代数中的核与像把这种差异算成数，并证明它在同伦下不变。

阅读时要分清两类结论。拓扑性质只依赖开集，在同胚下保持；完备性、有界性和 Lipschitz 常数依赖所选距离，换成拓扑等价的另一种距离可能改变。本部分的例子大多取自实轴和欧氏空间，以便核对每个定义在熟悉对象上的含义。

第 1 章

拓扑空间

在实轴上说“x_n 趋于 x”或“f 在 x 处连续”，我们用的是距离：$|x_n - x|$ 能小于任意给定的正数，$|x - x_0|$ 足够小时 $|f(x) - f(x_0)|$ 也足够小。细看这些定义，真正起作用的并不是距离的具体数值，而是“x 附近”这一组区域：x_n 最终落进 x 附近的每个区间，f 把 x_0 附近的某个区间送进 $f(x_0)$ 附近的给定区间。圆周、曲面、函数的集合以及把若干点粘在一起得到的空间上，往往没有现成的、唯一合适的距离，却仍然需要谈论“附近”“趋于”和“连续”。

本章把“附近”从距离中分离出来，用开集族作为唯一的基本数据。第 1.1节从实轴开区间满足的规则得到拓扑的定义，并用拓扑基与邻域基分别描述全空间的开集和一个点附近的区域。有了开集，第 1.2节考察一个子集与环境空间的关系，建立闭集、内部、闭包与稠密集；第 1.3节研究点列，第 1.4节研究空间之间的映射，二者都只用开集与邻域来表述。

第 1.5节说明怎样从已有空间得到新空间：取一部分、取乘积、把若干点识别为一点，每种构造都以“哪些映射应当连续”来确定新的开集。最后，第 1.6节集中讨论空间本身的性质：不同点能否被分开，开集与邻域能否用可数个代表描述，空间能否拆成两块，以及开覆盖能否化为有限个。这些性质在后面反复出现，前面的子集、点列、映射与构造则是检验它们的工具。

本章始终不使用距离，因此凡依赖距离的内容都不在这里展开。点到集合的距离、序列判据与拓扑性质的关系、完备性以及紧性的序列与全有界判据，是第 2章的任务；连续映射的距离判据、均匀连续与映射列的收敛在第 3章讨论。乘积空间为第 4章的同伦准备定义域，分离性、可数性、连通性与紧性则是第 24章定义流形时要核验的条件。

1.1 拓扑的定义

要在一个集合上谈论“附近”，最少需要规定哪些子集算作“围住其中每一点”的区域。本节先从实轴上的开集总结出这类区域应满足的规则，把满足规则的子集族定义为拓扑；再说明怎样用较小的子集族生成全部开集，

以及怎样只看一个点周围的区域。后面各节研究子集、点列、映射和空间性质时，都只用到这里规定的结构。

1.1.1　开集

实轴上的开区间 (a,b) 有一个直观特点：它的每个点两侧都还留有余地，稍微移动一点仍在区间内。闭区间 $[a,b]$ 的端点 a 则没有这种余地，向左移动任意一点就离开了区间。把这一特点作为要求，就得到实轴上开集的概念。

实轴上的开集　集合 $U \subseteq \mathbb{R}$ 称为开集，如果对每个 $x \in U$ 都存在 $r > 0$，使 $(x-r, x+r) \subseteq U$。开区间、开区间的并（例如 $(0,1) \cup (2,3)$）都是开集；$[0,1)$ 不是开集，因为 0 的任何对称区间都含有负数。卷一已经用这一定义讨论过闭集的序列判据和闭区间的有限子覆盖性质，可参考卷一第 5 章“极限与连续”。这里关心的是开集族作为一个整体满足什么规则。

> **引理 1.1　实轴开集的运算规则**　实轴上的开集满足：
>
> 1. $\varnothing$ 与 $\mathbb{R}$ 是开集；
> 2. 任意一族开集的并是开集；
> 3. 有限个开集的交是开集。

> **证明**　空集没有点，条件自动成立；对 $\mathbb{R}$ 的每个点取 $r = 1$ 即可。设 $\{U_i\}_{i \in I}$ 是一族开集，$x \in \bigcup_i U_i$，则 x 属于某个 U_{i_0}，存在 $r > 0$ 使 $(x-r, x+r) \subseteq U_{i_0} \subseteq \bigcup_i U_i$。
>
> 设 $U_1, \dots, U_k$ 是开集，$x \in U_1 \cap \cdots \cap U_k$。对每个 j 取 $r_j > 0$ 使 $(x-r_j, x+r_j) \subseteq U_j$，令 $r = \min\{r_1, \dots, r_k\}$。由于只有有限个正数，$r > 0$，并且 $(x-r, x+r)$ 含于每个 U_j，从而含于它们的交。 ■

第三条中的“有限”不能去掉。开区间 $(-1/n, 1/n)$（$n = 1, 2, \dots$）的交是单点集 $\{0\}$，它不是开集。证明中失效的正是最后一步：无限多个半径 $1/n$ 的下确界为 0，取不到一个对所有区间都适用的正半径。

拓扑　引理 1.1的三条规则不涉及区间长度，只涉及集合的并与交。把它们作为公理，就能在任何集合上规定“开集”。

定义 1.2　拓扑与拓扑空间　设 X 是集合，$\mathcal{T}$ 是 X 的一族子集。若

1. $\varnothing \in \mathcal{T}$，$X \in \mathcal{T}$；
2. $\mathcal{T}$ 中任意多个成员的并仍属于 $\mathcal{T}$；
3. $\mathcal{T}$ 中有限多个成员的交仍属于 $\mathcal{T}$，

则称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的一个**拓扑**（topology），称 $(X, \mathcal{T})$ 为**拓扑空间**（topological space），称 $\mathcal{T}$ 的成员为**开集**（open set）。

在不致混淆时，我们直接说“拓扑空间 X”。第三条只需对两个集合验证：若 $U, V \in \mathcal{T}$ 时总有 $U \cap V \in \mathcal{T}$，对个数归纳即得有限交。实轴上由引理 1.1确定的开集族称为 $\mathbb{R}$ 的**通常拓扑**（standard topology）；以后提到 $\mathbb{R}$ 而不另加说明时，都指这个拓扑。

同一集合上的不同拓扑　拓扑是附加在集合上的结构，同一个集合可以配上很不相同的拓扑。两个极端情形最能说明这一点。

示例 1.3　离散拓扑与平凡拓扑　对任意集合 X，全部子集组成的族 $\mathcal{P}(X)$ 满足定义 1.2，称为**离散拓扑**（discrete topology）；这时每个单点集 $\{x\}$ 都是开集，x 附近只有它自己。另一端是 $\{\varnothing, X\}$，也满足三条规则，称为**平凡拓扑**（indiscrete topology）；这时唯一包含 x 的开集是整个 X，空间中任何两点都无法用开集区分。

在两点集 $X = \{a, b\}$ 上，$\{\varnothing, \{a\}, X\}$ 也是一个拓扑：$\{a\}$ 是开集，$\{b\}$ 不是。于是包含 b 的开集只有 X，它也包含 a；而 a 有一个不含 b 的开集。在这个拓扑下，“a 在 b 附近”成立，“b 在 a 附近”却不成立。

这些例子说明，拓扑越大，可用来围住点的区域越多，点与点之间就越能区分。设 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$ 是同一集合上的两个拓扑，称 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ **更细**（finer），$\mathcal{T}_1$ 比 $\mathcal{T}_2$ 更粗。离散拓扑是最细的拓扑，平凡拓扑是最粗的拓扑，$\mathbb{R}$ 的通常拓扑介于二者之间。两个拓扑也可以互不包含，这时谈不上谁更细。

1.1.2 拓扑基

实轴的开集可以多种多样，例如 $\bigcup_{n\geq 1}(1/(n+1), 1/n)$，但每个开集都是若干开区间的并：对开集 U 的每个点 x 取一个含于 U 的区间 $(x - r_x, x + r_x)$，这些区间的并恰好是 U。所以只要知道“开区间”这一小类集合，就能确定全部开集。这个做法可以推广。

定义 1.4　拓扑基　设 $(X,\mathcal{T})$ 是拓扑空间，$\mathcal{B}\subseteq\mathcal{T}$。若每个开集都能写成 $\mathcal{B}$ 中若干成员的并，就称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{T}$ 的一个**拓扑基**（basis for a topology），$\mathcal{B}$ 的成员称为基本开集。

空集是 $\mathcal{B}$ 中零个成员的并，所以这一要求对空集自动成立。判断一个开集族是否为拓扑基时，逐点检验往往更方便：$\mathcal{B}\subseteq\mathcal{T}$ 是拓扑基，当且仅当对每个开集 U 和每个 $x\in U$，都有 $B\in\mathcal{B}$ 使 $x\in B\subseteq U$。必要性是因为 x 属于表示 U 的某个成员；充分性是因为把这些 B 对 $x\in U$ 取并就得到 U。

由一族集合生成拓扑　在欧氏空间里，我们往往先想到一类形状简单的集合，再希望用它们生成拓扑，而不是先有拓扑再找基。这时需要判断：一族子集在什么条件下能作为某个拓扑的基。

定理 1.5　生成拓扑的基　设 X 是集合，$\mathcal{B}$ 是 X 的一族子集，满足

1. $\mathcal{B}$ 的成员覆盖 X，即每个 $x\in X$ 都属于某个 $B\in\mathcal{B}$；
2. 若 $x\in B_1\cap B_2$，$B_1,B_2\in\mathcal{B}$，则存在 $B_3\in\mathcal{B}$ 使 $x\in B_3\subseteq B_1\cap B_2$。

令 $\mathcal{T}$ 为 $\mathcal{B}$ 中成员的所有并组成的族，则 $\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑，$\mathcal{B}$ 是它的拓扑基。反过来，任何拓扑的拓扑基都满足这两条。

证明　空集是零个成员的并，由条件 1，X 是全部成员的并，所以 $\varnothing,X\in\mathcal{T}$。若干个“$\mathcal{B}$ 中成员的并”再取并，仍是 $\mathcal{B}$ 中成员的并，所以 $\mathcal{T}$ 对任意并封闭。

剩下验证两个成员的交。设 $U=\bigcup_i B_i$，$V=\bigcup_j B'_j$，$x\in U\cap V$，则 $x\in B_i\cap B'_j$ 对某对 i,j 成立。由条件 2 取 $B_x\in\mathcal{B}$ 使 $x\in B_x\subseteq B_i\cap B'_j\subseteq U\cap V$，于是 $U\cap V=\bigcup_{x\in U\cap V}B_x\in\mathcal{T}$。

反过来，若 $\mathcal{B}$ 是拓扑 $\mathcal{T}$ 的基，X 是开集，必是 $\mathcal{B}$ 中成员的并，条件 1 成立；$B_1\cap B_2$ 是开集，由前面的逐点判据得到条件 2。 ■

示例 1.6　开区间与开矩形　全体开区间 (a,b) 构成 $\mathbb{R}$ 通常拓扑的基，这正是本小节开头的观察。在平面 $\mathbb{R}^2$ 上，取全体开矩形 $(a_1,b_1)\times(a_2,b_2)$ 组成的族 $\mathcal{B}$。它覆盖 $\mathbb{R}^2$；两个开矩形的交为

$$\begin{aligned}&\big((a_1,b_1)\times(a_2,b_2)\big)\cap\big((c_1,d_1)\times(c_2,d_2)\big)\\&\quad=\big((a_1,b_1)\cap(c_1,d_1)\big)\times\big((a_2,b_2)\cap(c_2,d_2)\big),\end{aligned}$$

两个开区间的交是开区间或空集，所以交仍是开矩形或空集，条件 2 成立。由定理 1.5，开矩形生成 $\mathbb{R}^2$ 上的一个拓扑，称为 $\mathbb{R}^2$ 的通常拓扑；$\mathbb{R}^n$ 上用 n 个开区间的乘积同样处理。

不同的基可以生成同一个拓扑。在 $\mathbb{R}^2$ 上改用全体开圆盘作基，条件 1、2 同样成立。圆盘内任一点周围都能放进一个以它为中心的小正方形，正方形内任一点周围也能放进一个小圆盘，由逐点判据，两族集合生成的开集完全相同。所以“开集”不取决于用正方形还是圆形去度量附近，这也是后面不必为每种形状单独建立理论的原因。

1.1.3 邻域

讨论一个点附近的性质时，我们并不需要用到恰好是开集的区域。例如要说“f 在 $x=1/2$ 附近取正值”，说它在 $[0,1]$ 上取正值就够了，尽管 $[0,1]$ 不是开集。关键在于这个集合包含一个围住 $1/2$ 的开集。

定义 1.7　邻域　设 X 是拓扑空间，$x \in X$。若集合 $N \subseteq X$ 包含某个开集 U，且 $x \in U$，就称 N 是 x 的**邻域**（neighborhood）。本身是开集的邻域称为**开邻域**（open neighborhood）。

在 $\mathbb{R}$ 中，$[0,1]$ 是 $1/2$ 的邻域，因为它包含开集 $(1/4, 3/4) \ni 1/2$；它却不是 0 的邻域，因为包含 0 的任何开集都含有负数。这个例子说明两点区别：邻域本身不必是开集，而且“是邻域”总是相对于某个指定点而言。同一个集合可以是某些点的邻域，而不是另一些点的邻域。

邻域与开集的关系可以反过来刻画开集：开集正是“对自己的每个点都是邻域”的集合。

引理 1.8　开集的邻域刻画　集合 $U \subseteq X$ 是开集，当且仅当 U 是它的每个点的邻域。

证明　若 U 开，对每个 $x \in U$，U 本身就是含 x 且含于 U 的开集。反过来，若对每个 $x \in U$ 都有开集 U_x 满足 $x \in U_x \subseteq U$，则 $U = \bigcup_{x \in U} U_x$，由拓扑对任意并封闭，$U$ 是开集。 ■

这个引理说明，实轴开集的原始定义“每点两侧留有余地”正是“对每点是邻域”的特例。以后证明一个集合是开集，常用的办法就是逐点找到含于其中的开邻域。

1.1.4　邻域基

在实轴上判断 $x_n \to x$，并不需要检验 x 的所有邻域，只需检验区间 $(x-1/k, x+1/k)$，$k=1,2,\dots$：任何邻域都包含其中某一个。这类“足以代表所有邻域”的子族是描述一个点附近最经济的工具。

定义 1.9　邻域基　设 $x \in X$，$\mathcal{B}_x$ 是 x 的一族邻域。若 x 的每个邻域 N 都包含 $\mathcal{B}_x$ 中的某个成员，就称 $\mathcal{B}_x$ 是 x 的**邻域基**（neighborhood basis）。

在 $\mathbb{R}$ 中，$\{(x-1/k, x+1/k) : k \geq 1\}$ 是 x 的邻域基。给定 x 的邻域 N，它包含某个开集 $U \ni x$，而 U 又包含某个 $(x-r, x+r)$；取 $k > 1/r$，就有 $(x-1/k, x+1/k) \subseteq N$。随着 k 增大，这些区间逐渐缩小，邻域基中越往后的成员越细地描述 x 的附近。闭区间族 $\{[x-1/k, x+1/k]\}$ 同样是邻域基，邻域基的成员不必是开集。

邻域基与拓扑基的区别　拓扑基与邻域基都是“用少数集合代表多数集合”，但代表的对象不同。拓扑基针对整个空间，用并生成每一个开集；邻域基只针对一个固定点，要求能塞进该点的每个邻域，并不生成任何开集。二者可以相互得到：

引理 1.10　由拓扑基得到邻域基　若 $\mathcal{B}$ 是 X 的拓扑基，则对每个 $x \in X$，$\mathcal{B}_x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$ 是 x 的邻域基。反过来，若对每个 x 都选定一个由开集组成的邻域基 $\mathcal{B}_x$，则 $\bigcup_{x \in X} \mathcal{B}_x$ 是 X 的拓扑基。

证明　设 N 是 x 的邻域，取开集 U 使 $x \in U \subseteq N$。由拓扑基的逐点判据，有 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subseteq U$，这个 B 属于 $\mathcal{B}_x$ 且含于 N。

反过来，设 U 开，$x \in U$，则 U 是 x 的邻域，含有某个 $B \in \mathcal{B}_x$，而 $x \in B$。于是 $\bigcup_x \mathcal{B}_x$ 满足拓扑基的逐点判据。 ∎

例如，$\mathbb{R}$ 的开区间基中包含 x 的那些区间构成 x 的邻域基，但它比 $\{(x-1/k, x+1/k)\}$ 大得多：后者只用可数个集合就完成了同样的任务。一个点是否总有这样可数的邻域基，是第 1.6.2小节要讨论的问题。

1.2　空间中的子集

固定一个拓扑空间 X，它的子集 A 与环境之间有几种自然的关系：A 的补集是否开放，A 中哪些点被 A 自身围住，环境中哪些点虽不在 A 内却紧贴着 A。本节用开集的补集定义闭集，用邻域判据定义内部、闭包与边界，

最后用闭包刻画“A 能接近空间中每一点”的稠密性。所有判断都相对于给定的拓扑，换一个拓扑，同一个集合的内部和闭包都可能改变。

1.2.1 闭集

开集描述“每点都留有余地”，与之互补的是“集合外每点都留有余地”：若 $x \notin F$，则 x 有一个完全落在 F 外的开邻域。这正是说 $X \setminus F$ 是开集。

> **定义 1.11　闭集**　拓扑空间 X 的子集 F 称为**闭集**（closed set），如果它的补集 $X \setminus F$ 是开集。

由 De Morgan 律，补集把并变成交、把交变成并，于是定义 1.2的三条规则转为闭集的三条规则：$\varnothing$ 与 X 是闭集；任意多个闭集的交是闭集；有限多个闭集的并是闭集。与开集对应，“有限”同样不能去掉：在 $\mathbb{R}$ 中，闭区间 $[1/n, 1]$（$n \geq 1$）的并是 $(0, 1]$，它不是闭集，因为补集 $(-\infty, 0] \cup (1, \infty)$ 在 0 处没有开邻域落在其中。

实轴上的区间　在 $\mathbb{R}$ 中，闭区间 $[a, b]$ 是闭集，因为补集 $(-\infty, a) \cup (b, \infty)$ 是两个开集的并。开区间 (a, b) 是开集，它的补集 $(-\infty, a] \cup [b, \infty)$ 含端点 a，而 a 的每个开邻域都与 (a, b) 相交，所以补集不开，(a, b) 不是闭集。半开区间 $[a, b)$ 既不是开集（a 处没有余地），也不是闭集（补集在 b 处没有余地）。

开与闭不是互斥的两类　日常语言里“开”与“闭”是反义词，但在拓扑中它们是两个独立的条件。$\mathbb{R}$ 本身和空集既开又闭；$[a, b)$ 既不开也不闭。在离散拓扑中每个子集都既开又闭，在平凡拓扑中只有 $\varnothing$ 与 X 是闭集。所以证明一个集合“不是开集”并不能推出它是闭集。既开又闭的子集在第 1.6.4.1小节会成为判断空间能否拆分的工具。

1.2.2 内部、闭包与边界

一个子集 A 通常既不开也不闭，例如 $[0, 1)$。为了描述它离“开”和“闭”各差多少，我们按每一点与 A 的关系把空间中的点分类：有些点被 A 完全围住，有些点无论多小的邻域都碰到 A，还有些点处在两者交界处。

内部　点 x 称为 A 的**内点**（interior point），如果 A 是 x 的邻域，即有开集 U 满足 $x \in U \subseteq A$。A 的全体内点组成 A 的**内部**（interior），记作 $\operatorname{int} A$。把每个内点的这种 U 合起来，就得到 $\operatorname{int} A$ 等于含于 A 的所有开集之并，因而 $\operatorname{int} A$ 是含于 A 的最大开集。由引理 1.8，A 开当且仅当 $\operatorname{int} A = A$。

闭包　从另一侧看，点 x 可能不在 A 中，却被 A 紧紧挨着：x 的每个邻域都含有 A 的点。这时把 x 算作 A 能“接近”的点。

定义 1.12　闭包　设 $A \subseteq X$。若 x 的每个邻域都与 A 相交，称 x 为 A 的**闭包点**（closure point）。A 的全体闭包点组成的集合称为 A 的**闭包**（closure），记作 $\overline{A}$。

由于每个邻域都含一个开邻域，判断闭包点时只需检验开邻域，或者只需检验某个邻域基的成员。A 中的点显然是闭包点，所以 $A \subseteq \overline{A}$。闭包也有一个与内部对称的刻画。

定理 1.13　闭包是最小闭超集　对任意 $A \subseteq X$，$\overline{A}$ 等于所有包含 A 的闭集之交。因此 $\overline{A}$ 是闭集，并且是包含 A 的最小闭集；A 闭当且仅当 $\overline{A} = A$。

证明　记 C 为包含 A 的所有闭集之交。若 $x \notin \overline{A}$，则 x 有开邻域 U 与 A 不交，$X \setminus U$ 是包含 A 的闭集且不含 x，所以 $x \notin C$。这说明 $C \subseteq \overline{A}$。

反过来，若 $x \notin C$，则存在包含 A 的闭集 F 使 $x \notin F$。$X \setminus F$ 是 x 的开邻域，它与 F 不交，因而与 A 不交，x 不是闭包点。这说明 $\overline{A} \subseteq C$。闭集之交是闭集，其余结论随之得到。 ∎

内部与闭包通过补集相互转换：x 不是 A 的闭包点，恰好是说 x 有一个开邻域含于 $X \setminus A$，即 x 是 $X \setminus A$ 的内点。所以

$$X \setminus \overline{A} = \operatorname{int}(X \setminus A). \tag{1.1}$$

边界　闭包与内部之差是那些既能接近 A、又不被 A 围住的点。称 $\partial A = \overline{A} \setminus \operatorname{int} A$ 为 A 的**边界**（boundary）。由式(1.1)，$x \in \partial A$ 当且仅当 x 的每个邻域都既含 A 的点、又含 $X \setminus A$ 的点。这个判据对 A 与 $X \setminus A$ 对称，所以 $\partial A = \partial(X \setminus A)$。

示例 1.14　同一集合在不同拓扑下　在 $\mathbb{R}$ 的通常拓扑下取 $A = [0,1)$。$(0,1)$ 中每点有含于 A 的小区间，0 没有，所以 $\operatorname{int} A = (0,1)$；$1$ 的每个邻域都含 A 中靠近 1 的点，而 $[0,1]$ 外的点有与 A 不交的邻域，所以 $\overline{A} = [0,1]$；于是 $\partial A = \{0,1\}$。有理数集 $\mathbb{Q}$ 的内部为空，因为每个区间都含无理数；它的闭包是 $\mathbb{R}$，见下一小节；所以 $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$。

把 $\mathbb{R}$ 换成离散拓扑，$A=[0,1)$ 是开集也是闭集，$\operatorname{int}A=\overline{A}=A$，$\partial A=\varnothing$。换成平凡拓扑，唯一含于 A 的开集是空集，而唯一的非空开集 $\mathbb{R}$ 与 A 相交，所以 $\operatorname{int}A=\varnothing$，$\overline{A}=\mathbb{R}$，$\partial A=\mathbb{R}$。同一个集合在三种拓扑下得到三组完全不同的答案。

例 1.14说明，内部、闭包与边界不是集合本身的属性，而是集合在某个拓扑中的位置。在有距离的空间里，闭包点还能用“到 A 的距离为零”来刻画；这一判据依赖度量，留到第 2章建立。

1.2.3 稠密集

用有理数近似实数是最常见的数值习惯：每个实数都能被有理数任意接近。用闭包的语言，这就是说 $\mathbb{Q}$ 的闭包是整个 $\mathbb{R}$。

定义 1.15　稠密集　若 $D\subseteq X$ 满足 $\overline{D}=X$，称 D 在 X 中稠密 (dense)。

由闭包的定义，$\overline{D}=X$ 意味着每个点的每个邻域都与 D 相交。由于每个非空开集都是它每个点的邻域，这又可以写成只涉及开集的判据。

定理 1.16　稠密的开集判据　D 在 X 中稠密，当且仅当 X 的每个非空开集都与 D 相交。

证明　设 D 稠密，U 是非空开集，取 $x\in U$。U 是 x 的邻域，而 $x\in\overline{D}$，所以 $U\cap D\neq\varnothing$。反过来，设每个非空开集都与 D 相交。任取 $x\in X$ 及其邻域 N，N 含某个开集 $U\ni x$，U 非空，故与 D 相交，于是 N 也与 D 相交，$x\in\overline{D}$。 ■

示例 1.17　有理数与无理数都稠密　由定理 1.16，只需证明每个开区间 (a,b)（$a<b$）都含有理数和无理数。由实数的 Archimedes 性质（由确界原理推出，可参考卷一第 4 章“实数、复数与函数”），可取正整数 n 使 $1/n<b-a$，再取最小的整数 m 使 $m/n>a$。这时 $(m-1)/n\le a$，所以 $m/n\le a+1/n<b$，即 $m/n\in(a,b)$。

对无理数，把同样的论证用于区间 $(a-\sqrt{2},b-\sqrt{2})$，得到有理数 q，则 $q+\sqrt{2}\in(a,b)$，并且 $q+\sqrt{2}$ 是无理数，否则 $\sqrt{2}=(q+\sqrt{2})-q$ 会是有理数。所以 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 都在 $\mathbb{R}$ 中稠密，而它们互不相交。

这个例子也说明，稠密并不要求子集“占据”大部分空间。$\mathbb{Q}$ 与无理数集都稠密，却彼此不交，任何一个都远不等于 $\mathbb{R}$；第 5章还会看到，$\mathbb{Q}$ 的长度为零。稠密只说明子集能接近空间中的每一点，而不是覆盖它们。

为什么不用点列定义稠密　在 $\mathbb{R}$ 中，D 稠密等价于每个实数都是 D 中某个点列的极限，这一说法很直观。但在一般拓扑空间中，邻域可能多到无法用可数个依次缩小的集合代表，点列这时“走不进”闭包中的所有点。第 1.3节将给出一个空间，其中某个点属于集合的闭包，却不是集合中任何点列的极限。所以一般拓扑中稠密性和闭包都以邻域定义，点列判据只在附加条件下成立。

1.3　点列收敛

实数列 $x_n \to x$ 的定义是：对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N，使 $n \geq N$ 时 $|x_n - x| < \varepsilon$。条件 $|x_n - x| < \varepsilon$ 就是 $x_n \in (x-\varepsilon, x+\varepsilon)$，所以这句话等于说：对 x 的邻域基中每个区间，点列最终停在其中。把邻域基换成全部邻域，就得到不需要距离的收敛定义。

> **定义 1.18　点列收敛**　设 X 是拓扑空间，$(x_n)_{n\geq 1}$ 是 X 中的点列，$x \in X$。若对 x 的每个邻域 N，都存在 n_0 使 $n \geq n_0$ 时 $x_n \in N$，就称 (x_n)**收敛**（converge）到 x，记作 $x_n \to x$，并称 x 为点列的**一个极限**（limit）。

由于 x 的每个邻域都包含邻域基中的成员，只需对某个邻域基的成员检验这个条件。在 $\mathbb{R}$ 上取邻域基 $\{(x-\varepsilon, x+\varepsilon) : \varepsilon > 0\}$，定义 1.18就逐字回到实数列极限的 ε-N 定义，所以通常拓扑下的收敛与卷一的极限完全一致。

拓扑决定哪些点列收敛　收敛完全由邻域决定，因此随拓扑而变。在离散拓扑中，$\{x\}$ 是 x 的邻域，$x_n \to x$ 意味着点列最终恒等于 x。在平凡拓扑中，x 的唯一邻域是整个空间，每个点列都收敛到每个点，极限可以不唯一。极限何时唯一，取决于不同点能否用不交的邻域分开，这是第 1.6.1小节的问题；在那之前，我们只说“一个极限”，而不说“极限”。

子列与闭集　实数列的两条基本性质只用到邻域，因此在一般拓扑空间中照样成立：收敛点列的子列收敛到同一个点，闭集不会让其中点列的极限跑到集合外面。

定理 1.19 子列与闭包 设 $x_n \to x$。

1. 对任意子列 (x_{n_k})（$n_1 < n_2 < \cdots$），$x_{n_k} \to x$；
2. 若所有 x_n 都属于集合 A，则 $x \in \overline{A}$；特别地，若 A 是闭集，则 $x \in A$。

证明 对 x 的邻域 N，取 n_0 使 $n \geq n_0$ 时 $x_n \in N$。由于 $n_k \geq k$，当 $k \geq n_0$ 时 $n_k \geq n_0$，于是 $x_{n_k} \in N$，第一条成立。

对第二条，x 的每个邻域 N 都含有某个 x_n，而 $x_n \in A$，所以 N 与 A 相交，x 是 A 的闭包点。A 闭时 $\overline{A} = A$。 ■

点列不能反推闭包 在 $\mathbb{R}$ 中，定理 1.19的第二条可以反过来：$\overline{A}$ 中的每个点都是 A 中某个点列的极限，这是卷一闭集序列判据的内容。下面的例子说明，在一般拓扑空间中这个逆命题不成立，这也是第 1.2.3小节不用点列定义稠密性的原因。

示例 1.20 余可数拓扑 在 $\mathbb{R}$ 上规定：U 为开集当且仅当 $U = \varnothing$ 或 $\mathbb{R} \setminus U$ 是可数集（有限或可数无限）。可数集的任意交、有限并仍可数，所以这些 U 对任意并和有限交封闭，构成一个拓扑，称为**余可数拓扑**（cocountable topology）。它的闭集是 $\mathbb{R}$ 本身与全部可数集。

先看收敛的点列。设 $x_n \to x$，令 $C = \{x_n : x_n \neq x\}$，它是可数集，所以 $\mathbb{R} \setminus C$ 是含 x 的开集。点列最终落在其中，即 n 充分大时 $x_n \notin C$，也就是 $x_n = x$。所以在这个拓扑中，只有最终恒定的点列才收敛。

再取 $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$。包含 A 的闭集只能是 $\mathbb{R}$，因为可数集不能包含不可数集 A；于是 $\overline{A} = \mathbb{R} \ni 0$。但 A 中的点列若收敛，最终恒等于某个 A 中的点，极限不可能是 0。所以 $0 \in \overline{A}$，却不是 A 中任何点列的极限。同时，A 中收敛点列的极限都在 A 内，而 A 不是闭集：“包含点列的所有极限”在这里推不出闭性。

问题出在邻域的数量上。在 $\mathbb{R}$ 的通常拓扑中，0 的可数个邻域 $(-1/k, 1/k)$ 就能代表所有邻域，从每个中选一点即可造出趋于 0 的点列。余可数拓扑中 0 没有这样的可数邻域基：若 $N_1, N_2, \ldots$ 是 0 的邻域，各含开集 $U_k \ni 0$，则 $\bigcup_k (\mathbb{R} \setminus U_k)$ 是可数个可数集之并，仍可数，于是可取 $y \neq 0$ 属于所有 U_k；开集 $\mathbb{R} \setminus \{y\}$ 是 0 的邻域，却不包含任何 N_k。

第 1.6.2小节把“有可数邻域基”定义为第一可数性；在度量空间中这一条件自动成立，闭包与闭集的序列判据在第 2章证明。

1.4　连续映射

前两节研究一个空间内部的子集与点列，本节转向两个空间之间的映射。实函数 f 在 x_0 处连续的含义是：只要输入留在 x_0 附近某个足够小的区间内，输出就留在 $f(x_0)$ 附近指定的区间内。这个要求可以改用开集统一表达，从而推广到任意拓扑空间。随后比较“开集的原像是开集”与“开集的像是开集”这两种条件，最后用双向连续的对应判断两个空间何时具有相同的拓扑结构。

1.4.1　连续性的定义

先看 ε-δ 定义在说什么。给定 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 及开集 $V\subseteq\mathbb{R}$，设 $f(x_0)\in V$，取 ε 使 $(f(x_0)-\varepsilon, f(x_0)+\varepsilon)\subseteq V$。连续性给出 $\delta>0$，使 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 中的点都被映进 V，也就是说 $(x_0-\delta, x_0+\delta)\subseteq f^{-1}(V)$。这对 $f^{-1}(V)$ 的每个点成立，所以 $f^{-1}(V)$ 是开集。逐点的“输入附近映入输出附近”就这样变成了一句关于原像的话。

定义 1.21　连续映射　设 X, Y 是拓扑空间。映射 $f:X\to Y$ 称为**连续映射**（continuous map），如果对 Y 的每个开集 V，原像 $f^{-1}(V)=\{x\in X: f(x)\in V\}$ 是 X 的开集。

这个定义用到原像，是因为原像与集合运算相容：$f^{-1}(\bigcup_i V_i)=\bigcup_i f^{-1}(V_i)$，$f^{-1}(\bigcap_i V_i)=\bigcap_i f^{-1}(V_i)$，$f^{-1}(Y\setminus V)=X\setminus f^{-1}(V)$，这些等式可参考卷一第 1 章“集合、关系与映射”。由第一个等式，若 $\mathcal{B}$ 是 Y 的拓扑基，只需检验每个 $B\in\mathcal{B}$ 的原像为开集，因为任意开集都是基本开集之并。

等价判据　定义 1.21是整体的说法；处理具体映射时，有时逐点检验更方便，有时检验闭集更方便。下面的定理说明三种说法相同。

定理 1.22　连续性的等价刻画　对映射 $f:X\to Y$，下列条件等价：

1. f 连续；
2. 对每个 $x\in X$ 及 $f(x)$ 的每个邻域 V，存在 x 的邻域 U 使 $f(U)\subseteq V$；
3. 对 Y 的每个闭集 F，$f^{-1}(F)$ 是 X 的闭集。

证明 1 推出 2：V 含开集 $V' \ni f(x)$，$U = f^{-1}(V')$ 是含 x 的开集，并且 $f(U) \subseteq V' \subseteq V$。

2 推出 1：设 V 开，$x \in f^{-1}(V)$。V 是 $f(x)$ 的邻域，取 x 的邻域 U 使 $f(U) \subseteq V$，则 $U \subseteq f^{-1}(V)$，所以 $f^{-1}(V)$ 是它每个点的邻域，由引理 1.8是开集。

1 与 3 的等价来自 $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$：闭集的补集是开集，原像的补集是补集的原像。 ■

条件 2 在 $X = Y = \mathbb{R}$ 时取邻域基 $(x-\delta, x+\delta)$ 与 $(f(x)-\varepsilon, f(x)+\varepsilon)$，就是 ε-δ 定义，所以通常拓扑下的连续与卷一的连续一致。常值映射总是连续的，因为任何集合的原像只能是 $\varnothing$ 或 X。

示例 1.23 连续性依赖两边的拓扑 恒等映射 $\mathrm{id} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，若定义域取离散拓扑，则无论值域取什么拓扑，它都连续，因为定义域的每个子集都开。若定义域取通常拓扑、值域取离散拓扑，则 $\{0\}$ 在值域中开，原像 $\{0\}$ 在定义域中不开，恒等映射不连续。同一个集合映射，连续与否由两边的开集族共同决定。

复合与点列 连续映射的复合仍然连续：若 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 连续，W 是 Z 的开集，则 $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$，先由 g 连续得到 $g^{-1}(W)$ 开，再由 f 连续得到它的原像开。连续映射也保持已有的点列极限。

定理 1.24 连续映射保持极限 设 $f : X \to Y$ 连续，X 中的点列 $x_n \to x$，则 $f(x_n) \to f(x)$。

证明 设 V 是 $f(x)$ 的邻域。由定理 1.22，有 x 的邻域 U 使 $f(U) \subseteq V$。由 $x_n \to x$，n 充分大时 $x_n \in U$，于是 $f(x_n) \in V$。 ■

反过来，“保持所有收敛点列的极限”能否推出连续，取决于点列能否探测定义域的拓扑。在余可数拓扑（例 1.20）中只有最终恒定的点列收敛，所以从这个空间出发的任何映射都保持极限。然而从余可数拓扑的 $\mathbb{R}$ 到通常拓扑的 $\mathbb{R}$ 的恒等映射并不连续：开集 $(0,1)$ 的补集不可数，原像 $(0,1)$ 不是余可数拓扑的开集。在度量空间中，序列判据与连续性等价，这在第 3章证明。

原像与像 连续性约束的是原像，而不是像。连续映射 $f(x) = x^2$ 把开区间 $(-1,1)$ 映成 $[0,1)$，不是开集；连续映射 $g(x) = \arctan x$ 把闭集 $\mathbb{R}$ 映成 $(-\pi/2, \pi/2)$，不是闭集。所以连续映射可以把开集映成不开的集合，也可

以把闭集映成不闭的集合。原像与像对集合运算的行为不同：像对并相容，但 $f(A\cap B)$ 一般只包含于 $f(A)\cap f(B)$，这也是连续性要用原像来定义的原因之一。

1.4.2　开映射

上一小节的例子提出另一个问题：哪些映射把开集映成开集？这是一个与连续性平行、但方向相反的条件。

定义 1.25　开映射　映射 $f:X\to Y$ 称为**开映射**（open map），如果对 X 的每个开集 U，像 $f(U)$ 是 Y 的开集。

由于 $f(\bigcup_i U_i)=\bigcup_i f(U_i)$，验证开映射只需对定义域的某个拓扑基检验。常值映射 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=c$，是连续的，但 $f((0,1))=\{c\}$ 不是开集，所以连续不保证开映射。反过来，例 1.23中从通常拓扑到离散拓扑的恒等映射把每个集合映成离散拓扑中的开集，是开映射，却不连续。两个条件互不蕴含。

开映射的典型例子是平面到坐标轴的投影 $p(x_1,x_2)=x_1$：开矩形 $(a_1,b_1)\times(a_2,b_2)$ 的像是 (a_1,b_1)，而开矩形构成拓扑基，所以 p 是开映射。它把闭集 $\{(x_1,x_2):x_1x_2=1\}$ 映成 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，后者不闭，所以开映射也不必把闭集映成闭集。乘积空间的投影将在第 1.5.2小节一般地讨论。

1.4.3　同胚

两个拓扑空间什么时候应当看作“相同”？若有一个双射把一边的开集恰好对应到另一边的开集，那么一切只用开集表述的概念（邻域、闭包、收敛、连续）都会被这个双射原样搬过去。这样的双射就是同胚。

定义 1.26　同胚　双射 $f:X\to Y$ 称为**同胚**（homeomorphism），如果 f 与逆映射 f^{-1} 都连续。存在同胚时，称 X 与 Y 同胚，记作 $X\cong Y$。

f 连续说明 Y 的开集对应到 X 的开集，f^{-1} 连续说明 X 的开集 U 的像 $f(U)=(f^{-1})^{-1}(U)$ 是 Y 的开集。所以同胚在两边的开集族之间建立了一一对应，x 的邻域也恰好对应到 $f(x)$ 的邻域。由这个等式还可以得到判断同胚的一个常用准则。

定理 1.27　连续双射成为同胚的条件　设 $f:X\to Y$ 是连续双射。f 是同胚，当且仅当 f 是开映射。

证明 对 X 的开集 U，f 是双射，所以 $(f^{-1})^{-1}(U)=\{y:f^{-1}(y)\in U\}=f(U)$。于是“$f^{-1}$ 连续”逐字等于“f 把每个开集映成开集”。 ■

连续双射未必是同胚。例 1.23中从离散拓扑到通常拓扑的恒等映射是连续双射，但不是开映射，因为 $\{0\}$ 的像不开。第 1.5.1小节还会给出一个更直观的例子：把半开区间绕成圆周的映射。

同胚不保持长度 同胚只要求开集对应，不要求保持距离、长度或有界性。仿射映射 $x\mapsto a+(b-a)x$ 是 $(0,1)$ 到 (a,b) 的同胚，它把长度伸缩了 $b-a$ 倍。更进一步，

$$h:(-1,1)\to\mathbb{R},\qquad h(x)=\frac{x}{1-|x|} \tag{1.2}$$

是连续的严格递增双射，逆映射为 $h^{-1}(y)=y/(1+|y|)$，也连续。所以有界区间 $(-1,1)$ 与整条实轴同胚。有界性、长度都不是拓扑性质；拓扑性质指同胚保持的性质，例如本章后面的连通性与紧性。

同样，平面上的单位圆周、椭圆和正方形的边界彼此同胚：从原点出发的每条射线与每条曲线各交于一点，沿射线把一条曲线上的点推到另一条曲线上，就得到所需的对应。三者的周长和弯曲程度各不相同，拓扑只记录它们“首尾相接成一圈”的结构。要严格核对这类平面子集上的开集，需要下一节的子空间拓扑。

1.5 空间的构造

很多空间不是凭空给出的，而是从已有空间造出来的：圆周是平面的一部分，随时间运动的位置取值于“空间乘以时间”，圆周也可以由线段把两端粘合得到。本节分别处理这三种构造：取子集、取有限乘积、把等价的点识别为一点。每种情形都有一个自然的映射（包含映射、坐标投影、把点送到其等价类的投影），新空间的开集正是按“使这个映射连续，并且不多加开集或不少加开集”来规定的。由此得到的规则也给出了判断映入或映出新空间的映射何时连续的方法。

1.5.1 子空间

研究圆周 $S^1=\{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2:x_1^2+x_2^2=1\}$ 时，我们希望沿用平面的“附近”：圆周上一点附近，就是平面上这点附近与圆周的公共部分。

定义 1.28　子空间拓扑　设 $(X,\mathcal{T})$ 是拓扑空间，$A\subseteq X$。族 $\mathcal{T}_A=\{U\cap A:U\in\mathcal{T}\}$ 是 A 上的拓扑，称为**子空间拓扑** (subspace topology)，$(A,\mathcal{T}_A)$ 称为 X 的子空间。$\mathcal{T}_A$ 的成员称为在 A 中**相对开**（relatively open）的集合。

$\mathcal{T}_A$ 确实是拓扑：$\varnothing\cap A$ 与 $X\cap A$ 分别给出 $\varnothing$ 与 A，并且 $\bigcup_i(U_i\cap A)=(\bigcup_i U_i)\cap A$，$(U\cap A)\cap(V\cap A)=(U\cap V)\cap A$。对补集取交同样可得：$A$ 中的相对闭集恰是形如 $F\cap A$ 的集合，F 为 X 的闭集。若 $\mathcal{B}$ 是 X 的拓扑基，则 $\{B\cap A:B\in\mathcal{B}\}$ 是子空间拓扑的基。

相对开与在环境中开　相对开放比在环境中开放的要求低。取 $X=\mathbb{R}$，$A=[0,1]$。集合 $[0,1/2)=(-1,1/2)\cap A$ 在 A 中相对开，在 $\mathbb{R}$ 中却不开；A 本身作为子空间是全空间，因而在 A 中既开又闭，尽管在 $\mathbb{R}$ 中它只是闭集。同理，$(1/2,1]$ 在 A 中也相对开，于是 $\{0\}$ 与 $\{1\}$ 在 A 中都不开，但端点处的邻域只需“单侧”：0 在 A 中的邻域基可以取 $[0,1/k)$，$k\geq 1$。

当 A 本身在 X 中开时，相对开集就是含于 A 的 X 的开集，因为两个开集的交仍开。所以上面的差别只出现在非开的子集上。描述子集的开闭性时，因此必须说明环境：“在 A 中开”与“在 X 中开”是两回事。

映入子空间的映射　包含映射 $\iota:A\to X$，$\iota(a)=a$，是连续的，因为 $\iota^{-1}(U)=U\cap A$。子空间拓扑恰好使这一点成立：它是 A 上使 ι 连续的最粗拓扑。因此，连续映射 $f:X\to Y$ 限制到子空间上仍连续，因为 $f|_A=f\circ\iota$。对映入 A 的映射也有简单的判据。

引理 1.29　映入子空间的映射　设 $A\subseteq Y$ 为子空间，$g:Z\to A$。则 g 连续，当且仅当 $\iota\circ g:Z\to Y$ 连续。

证明　必要性是复合的连续性。充分性：A 的每个开集形如 $V\cap A$，V 为 Y 的开集，而 $g^{-1}(V\cap A)=(\iota\circ g)^{-1}(V)$ 是开集。 ■

这个引理说明，判断一个映入圆周的映射是否连续，只需把它看成映入平面的映射，逐坐标检验。例如 $p(t)=(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)$ 作为 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ 连续（下一小节说明为什么可以逐坐标判断），因而作为 $\mathbb{R}\to S^1$ 也连续。

示例 1.30 把半开区间绕成圆周 限制 p 得到 $p:[0,1)\to S^1$，其中 $[0,1)$ 取 $\mathbb{R}$ 的子空间拓扑。p 是连续双射：每个圆周上的点恰对应 $[0,1)$ 中的一个角度参数。但它不是同胚。集合 $[0,1/2)$ 在 $[0,1)$ 中相对开，它的像是从 $(1,0)$ 出发、沿逆时针走到 $(-1,0)$ 之前的半圆弧，含端点 $(1,0)$ 而不含 $(-1,0)$。

这条弧在 S^1 中不是相对开的：$(1,0)$ 在 S^1 中的每个邻域都含有某个 $p(t)$，其中 t 接近 1，这些点位于 $x_2<0$ 的一侧，不在弧上。所以 p 不是开映射，由定理 1.27，它不是同胚。直观上，$[0,1)$ 在 0 处只有右侧的邻域，而圆周在 $(1,0)$ 处两侧都有邻域；p 把一个“有端点”的空间和一个“没有端点”的空间一一对应，却没有对应它们的附近。

1.5.2 有限乘积

描述平面上的位置需要两个实坐标，描述一个随时间变化的位置需要“空间中的点”与“时刻”两个分量。这类成对的数据取值于乘积集合 $X\times Y$，我们需要在其上规定开集，使“两个分量都在各自的附近”成为乘积中的附近。

定义 1.31 乘积拓扑 设 X,Y 是拓扑空间。族 $\mathcal{B}=\{U\times V:U\text{在}X\text{中开},V\text{在}Y\text{中开}\}$ 生成的拓扑称为 $X\times Y$ 上的**乘积拓扑**（product topology）。有限个空间 $X_1\times\cdots\times X_n$ 的乘积拓扑同样由 $U_1\times\cdots\times U_n$ 生成。

$\mathcal{B}$ 满足定理 1.5的条件：$X\times Y$ 本身属于 $\mathcal{B}$，并且 $(U_1\times V_1)\cap(U_2\times V_2)=(U_1\cap U_2)\times(V_1\cap V_2)$ 仍属于 $\mathcal{B}$。乘积拓扑的开集一般不是“开集乘开集”，而是这些开矩形的并，例如 $\mathbb{R}^2$ 中的开圆盘。取 $X=Y=\mathbb{R}$，这正是例 1.6中由开矩形生成的通常拓扑，所以 $\mathbb{R}^n$ 的通常拓扑就是 n 个 $\mathbb{R}$ 的乘积拓扑。若 X,Y 分别有拓扑基 $\mathcal{B}_X,\mathcal{B}_Y$，则 $\{B\times B':B\in\mathcal{B}_X,B'\in\mathcal{B}_Y\}$ 也是乘积拓扑的基。

投影与分量 坐标投影 $\pi_X(x,y)=x$ 与 $\pi_Y(x,y)=y$ 是连续的：$\pi_X^{-1}(U)=U\times Y$ 是基本开集。它们也是开映射，因为基本开集 $U\times V$（$V\neq\varnothing$）的像是开集 U。乘积拓扑是使两个投影都连续的最粗拓扑：若投影连续，$U\times Y$ 与 $X\times V$ 必须开，它们的交 $U\times V$ 也就必须开。这一“最粗”的性质给出下面的判据。

定理 1.32 映入乘积的映射 设 $f : Z \to X \times Y$，写作 $f(z) = (f_1(z), f_2(z))$，其中 $f_1 = \pi_X \circ f$，$f_2 = \pi_Y \circ f$。则 f 连续，当且仅当 f_1 与 f_2 都连续。

证明 若 f 连续，f_1, f_2 是连续映射的复合，因而连续。反过来，设 f_1, f_2 连续。对基本开集 $U \times V$，

$$f^{-1}(U \times V) = \{z : f_1(z) \in U,\ f_2(z) \in V\} = f_1^{-1}(U) \cap f_2^{-1}(V)$$

是两个开集的交，因而开。任意开集是基本开集之并，其原像是这些原像之并，所以 f 连续。 ■

由此，$\mathbb{R}^n$ 中的映射可以逐坐标判断连续性；上一小节的 $p(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ 连续，正是因为两个分量都是连续实函数。这个判据只对映入乘积的映射成立。从乘积出发的映射，例如 $f(x_1, x_2)$，即使对每个分量单独连续，也未必整体连续，这一现象在多元函数中已经见过。

空间与区间的乘积 设 X 是拓扑空间，$I = [0,1]$ 取 $\mathbb{R}$ 的子空间拓扑。乘积 $X \times I$ 的点 (x,t) 可以理解为“时刻 t 时位于 x”。一个连续映射 $H : X \times I \to Y$ 同时记录了一族映射 $H_t = H(\cdot, t) : X \to Y$，$t \in I$，并且乘积拓扑保证这族映射随 t 连续变化：(x,t) 的邻域含 $U \times (t-\delta, t+\delta)$ 型的基本开集，所以 x 附近、t 附近的输入都映到 $H(x,t)$ 附近。每个 H_t 连续，是因为它是 H 与连续映射 $x \mapsto (x,t)$ 的复合。

例如，对 $\mathbb{R}^n$ 中的两个连续映射 $f, g : X \to \mathbb{R}^n$，$H(x,t) = (1-t)f(x) + tg(x)$ 在 $X \times I$ 上连续：由定理 1.32，$(x,t) \mapsto (f(x), g(x), t)$ 连续，而 H 的每个坐标是这三个分量经实数加法、乘法得到的，加法与乘法作为 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 的映射连续。$H_0 = f$，$H_1 = g$，H 把 f 逐渐变成 g。这种“从一个映射连续变形到另一个映射”的对象称为同伦，它是第 4章的出发点，乘积 $X \times I$ 正是它的定义域。

1.5.3 商空间

把一张纸条的两端粘起来，得到一个圈；把正方形的对边分别粘合，得到一个环面。这类构造把原空间中若干点“看作同一点”，然后问：粘合后的集合上，哪些子集应当算开集？

等价类与投影 用等价关系 $\sim$ 描述“看作同一点”：$x \sim y$ 表示 x 与 y 被识别。设 $X/\!\sim$ 为全体等价类 $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$ 组成的集合，$q : X \to X/\!\sim$，

$q(x) = [x]$，为把每点送到所在类的投影。我们希望 q 连续，而且在这一前提下尽可能多地保留开集，使粘合后的空间不比必要的更粗。

定义 1.33 商拓扑 设 X 是拓扑空间，$\sim$ 是 X 上的等价关系。规定 $V \subseteq X/\sim$ 为开集，当且仅当 $q^{-1}(V)$ 是 X 的开集。这样得到的拓扑称为**商拓扑** (quotient topology)，$X/\sim$ 配上商拓扑称为**商空间** (quotient space)，q 称为**商映射** (quotient map)。

由于原像与并、交相容，这个族满足拓扑的三条规则。按定义 q 连续，并且商拓扑是使 q 连续的最细拓扑：若 $X/\sim$ 上的某个拓扑使 q 连续，它的每个开集 V 都满足 $q^{-1}(V)$ 开，从而属于商拓扑。$q^{-1}(V)$ 是若干完整等价类之并，所以商空间的开集恰好对应 X 中“由完整的类组成”的开集。

示例 1.34 区间端点粘合成圆 在 $I = [0,1]$ 上令 $0 \sim 1$，其余每点只与自身等价。等价类为 $\{0,1\}$ 与单点集 $\{t\}$（$0 < t < 1$）。对内部的点 t，它在商空间中的邻域就是 I 中 t 附近小区间的像；对粘合点 $[0] = \{0,1\}$，集合 V 是它的开邻域，当且仅当 $q^{-1}(V)$ 是含 0 与 1 的开集，因而包含某个 $[0,\varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1]$。

所以粘合点的邻域由区间两端的小段拼成，在商空间中 $[0]$ 两侧都有邻域，这正是例 1.30中 $[0,1)$ 缺少而圆周具有的结构。映射 $p(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ 在 I 上满足 $p(0) = p(1)$，下面的定理表明它诱导出连续双射 $I/\sim \to S^1$；第 1.6.5.3小节将证明这个双射是同胚。

从商空间出发的映射 商空间上的映射通常是这样得到的：先在 X 上写出一个映射，再检验它在每个等价类上取同一个值。连续性则可以回到 X 上判断。

定理 1.35 商空间上的映射 设 $q : X \to X/\sim$ 为商映射，Z 为拓扑空间。

1. 映射 $g : X/\sim \to Z$ 连续，当且仅当 $g\circ q : X \to Z$ 连续；
2. 若 $f : X \to Z$ 连续，并且 $x \sim y$ 时 $f(x) = f(y)$，则存在唯一的连续映射 $\bar{f} : X/\sim \to Z$ 使 $\bar{f}\circ q = f$。

证明 对 Z 的开集 W，有 $q^{-1}(g^{-1}(W)) = (g\circ q)^{-1}(W)$。按商拓扑的定义，$g^{-1}(W)$ 开当且仅当 $q^{-1}(g^{-1}(W))$ 开，第一条成立。

对第二条，令 $\bar{f}([x])=f(x)$。由于 f 在每个类上取同一个值，这个定义不依赖代表元 x 的选择；$\bar{f}\circ q=f$ 由定义成立，而 q 是满射，满足这个等式的映射只能是 $\bar{f}$。由 $\bar{f}\circ q=f$ 连续及第一条，$\bar{f}$ 连续。 ■

把定理用于例 1.34：$p:I\to S^1$ 连续且 $p(0)=p(1)$，于是诱导出连续映射 $\bar{p}:I/\sim\to S^1$。p 在 $(0,1)$ 上单射，并且只有 $0,1$ 两点映到 $(1,0)$，所以 $\bar{p}$ 是双射。这里的结论只有连续双射；要说明 $\bar{p}^{-1}$ 也连续，还需要关于紧性和分离性的工具。另一方面，粘合可能破坏“不同点能用开集分开”这一性质，第 1.6.1小节会给出这样的商空间。

1.6 空间的性质

前几节的例子显示，拓扑空间可以离日常的几何直觉很远：平凡拓扑中所有点都挤在一起，点列同时收敛到每个点；余可数拓扑中点列几乎探测不到闭包。本节集中研究整个空间满足的几类条件，它们排除这些病态现象，或者保证局部信息能够汇成整体信息。分离性问不同点能否被邻域分开；可数性与可分性问开集、邻域和稠密点集能否用可数个代表描述；连通性问空间能否拆成两块；紧性问开覆盖能否化为有限个。每项条件都用前面的点列、映射与构造来检验它的后果。

1.6.1 分离性

在 $\mathbb{R}$ 中，两个不同的点 $x<y$ 可以分别放进 $(x-r,x+r)$ 与 $(y-r,y+r)$，其中 $r=(y-x)/2$，两个区间不相交。平凡拓扑中做不到这一点，因为每个点的唯一开邻域都是全空间；正是这个缺陷让点列在平凡拓扑中有多个极限。

定义 1.36　Hausdorff 空间　若对 X 中任意两个不同的点 $x\neq y$，都存在开集 $U\ni x$ 与 $V\ni y$ 使 $U\cap V=\varnothing$，就称 X 为Hausdorff 空间（Hausdorff space）。

$\mathbb{R}$ 是 Hausdorff 空间。$\mathbb{R}^n$ 也是：若 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}$，它们至少有一个坐标不同，设 $x_i\neq y_i$，在第 i 个坐标上取两个不交的开区间，其余坐标取 $\mathbb{R}$，得到两个不交的开矩形。这个论证对一般情形同样适用：两个 Hausdorff 空间的乘积仍是 Hausdorff 空间，因为两点在某个因子中不同，就在那个因子中分开。Hausdorff 空间的子空间也是 Hausdorff 空间：若 U,V 在 X 中分开 $x,y\in A$，则 $U\cap A$ 与 $V\cap A$ 在 A 中分开它们。所以平面上的圆周、曲线和区域都是 Hausdorff 空间。

极限的唯一性　分离条件直接解决了第 1.3节留下的极限唯一性问题。

定理 1.37 Hausdorff 空间中极限唯一 在 Hausdorff 空间中，每个收敛点列只有一个极限。

证明 设 $x_n \to x$ 且 $x_n \to y$，$x \neq y$。取不交的开集 $U \ni x$，$V \ni y$。存在 n_1 使 $n \geq n_1$ 时 $x_n \in U$，存在 n_2 使 $n \geq n_2$ 时 $x_n \in V$。取 $n = \max\{n_1, n_2\}$，则 $x_n \in U \cap V = \varnothing$，矛盾。 ■

因此在 Hausdorff 空间中可以写 $\lim_{n\to\infty} x_n = x$。这个定理只需要两个邻域不交；它不要求空间有距离，也不需要可数性。

商空间是否仍可分离 子空间与乘积保持 Hausdorff 性质，商空间则不一定，需要逐个检查。先看例 1.34的商空间 $I/\!\sim$ $(0 \sim 1)$。两个内部点 $[s] \neq [t]$ $(0 < s < t < 1)$ 可以用 $(0,1)$ 中两个不交小区间的像分开，这些像是开集，因为它们的原像就是这两个小区间。内部点 $[t]$ 与粘合点 $[0]$ 之间，取 $\varepsilon < \min\{t, 1-t\}/2$，用 $(t-\varepsilon, t+\varepsilon)$ 的像与 $[0,\varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1]$ 的像分开；后者的原像正是这个并集，所以是开集。于是 $I/\!\sim$ 是 Hausdorff 空间。

示例 1.38 有两个原点的直线 取两条实轴的并 $X = \mathbb{R} \times \{0,1\}$ ($\{0,1\}$ 取离散拓扑，X 取乘积拓扑)，对每个 $t \neq 0$ 令 $(t,0) \sim (t,1)$，其余点只与自身等价。商空间 $X/\!\sim$ 看起来像一条实轴，只是原点处有两个点 $o_0 = [(0,0)]$ 与 $o_1 = [(0,1)]$。

这两个原点不能被分开。设 $V_0 \ni o_0$、$V_1 \ni o_1$ 是开集，则 $q^{-1}(V_0)$ 是含 $(0,0)$ 的开集，包含某个 $(-\varepsilon, \varepsilon) \times \{0\}$；同样 $q^{-1}(V_1)$ 包含某个 $(-\varepsilon', \varepsilon') \times \{1\}$。取 $0 < t < \min\{\varepsilon, \varepsilon'\}$，则 $[(t,0)] = [(t,1)]$ 同时属于 V_0 与 V_1，所以二者相交。由此 $X/\!\sim$ 不是 Hausdorff 空间，点列 $[(1/n, 0)]$ 同时收敛到 o_0 与 o_1。

这个例子的每一点附近都像实轴的一段，局部看不出任何问题，整体却失去了极限唯一性。所以定义流形时，“局部像欧氏空间”之外还要单独要求 Hausdorff 条件，见第 24章。

1.6.2 可数性

$\mathbb{R}$ 有不可数个点，开集更多，但第 1.1.4小节已经看到，一个点的全部邻域可以由可数个区间 $(x - 1/k, x + 1/k)$ 代表。类似地，全部开集能否由可数个基本开集生成？这两个问题分别针对一个点的邻域族和整个空间的开集族。

定义 1.39　第一可数与第二可数　若 X 的每个点都有一个可数的邻域基，称 X**第一可数**（first countable）。若 X 有一个可数的拓扑基，称 X**第二可数**（second countable）。

这里“可数”包括有限。第一可数是逐点的条件，不同点的邻域基可以毫无关系；第二可数是整体的条件，要求一族可数的开集同时服务于所有点。由引理 1.10，从可数拓扑基中取出含 x 的成员，就得到 x 的可数邻域基，所以第二可数蕴含第一可数。

示例 1.40　有理端点区间　在 $\mathbb{R}$ 中，令 $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}} = \{(p,q) : p,q \in \mathbb{Q},\ p<q\}$。它是可数集，因为它与 $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 的一个子集一一对应，而可数集的有限乘积可数，可参考卷一第 3 章“基数”。它是拓扑基：设 U 开，$x \in U$，取 $r>0$ 使 $(x-r, x+r) \subseteq U$，由 $\mathbb{Q}$ 的稠密性取有理数 $p \in (x-r, x)$ 与 $q \in (x, x+r)$，则 $x \in (p,q) \subseteq U$。

所以 $\mathbb{R}$ 第二可数。同理，有理端点的开矩形 $(p_1,q_1)\times\cdots\times(p_n,q_n)$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的可数拓扑基：给定开集 $U \ni \boldsymbol{x}$，先取开矩形 $\boldsymbol{x} \in R \subseteq U$，再在每个坐标上把区间缩小为含 x_i 的有理端点区间。由于 $\mathbb{R}^n$ 有不可数个点，这些例子说明，可数性条件约束的是开集族与邻域族的规模，而不是点的个数。

另一方面，第一可数不能推出第二可数。设 X 是不可数集，取离散拓扑。每个点有一个只含一个成员的邻域基 $\{\{x\}\}$，所以 X 第一可数。但任何拓扑基 $\mathcal{B}$ 都必须包含每个单点集：开集 $\{x\}$ 是 $\mathcal{B}$ 中成员的并，而这些成员都非空且含于 $\{x\}$，只能是 $\{x\}$ 本身。于是 $\mathcal{B}$ 不可数，X 不第二可数。

第一可数性的意义在于让点列重新可用：若 $x \in \overline{A}$ 且 x 有可数邻域基 $N_1 \supseteq N_2 \supseteq \cdots$（必要时取前 k 个的交），从每个 $N_k \cap A$ 中选一点，得到的点列就收敛到 x。例 1.20的余可数拓扑不第一可数，所以点列在那里失效。度量空间都是第一可数的，相应的闭包与闭集序列判据在第 2章展开。第二可数性则是流形定义中的另一项要求，它保证流形可以由可数个坐标区域拼成。

1.6.3　可分性

可数性条件谈的是开集族，另一种“可数描述”谈的是点：能否找到可数个点，使它们接近空间中的每一点？在 $\mathbb{R}$ 中，可数的 $\mathbb{Q}$ 就做到了这一点，因而数值计算只用有理数也能逼近任何实数。

定义 1.41 可分空间 若 X 含有一个可数的稠密子集，称 X 为可分（separable）空间。

由例 1.17，$\mathbb{R}$ 是可分的，尽管它不可数；$\mathbb{R}^n$ 也可分，$\mathbb{Q}^n$ 是可数稠密子集，因为每个非空开集含一个开矩形，开矩形的每个坐标区间都含有理数。可分性与可数性一样，并不限制点的个数。

可分性取决于拓扑 同一个集合换一个拓扑，可分性可能改变。设 X 是不可数集，取离散拓扑。若 D 稠密，由定理 1.16，每个非空开集 $\{x\}$ 都与 D 相交，即 $x \in D$，所以唯一的稠密子集是 X 本身。X 不可数，因此不可分。同一个 $\mathbb{R}$，通常拓扑下可分，离散拓扑下不可分；而在平凡拓扑下，任何非空子集都稠密，单点集就够了。

三种可数要求的区别 到这里出现了三种“可数”：可数稠密点集、可数拓扑基、每点的可数邻域基。它们分别描述点、整体开集族和逐点邻域族，不能互相替代。第二可数能推出可分：在可数拓扑基的每个非空成员中各选一点，得到可数集 D；每个非空开集都含某个非空基本开集，因而与 D 相交，D 稠密。

反过来，可分且第一可数的空间也未必第二可数。在 $\mathbb{R}$ 上以全体半开区间 $[a,b)$ 为基生成拓扑，称为Sorgenfrey 直线（Sorgenfrey line）；两个半开区间的交仍是半开区间或空集，定理 1.5的条件成立。每个 $[a,b)$ 都含有理数，所以 $\mathbb{Q}$ 稠密，空间可分；$\{[x, x+1/k)\}$ 是 x 的可数邻域基，空间第一可数。但若 $\mathcal{B}$ 是任意拓扑基，对每个 x，开集 $[x, x+1)$ 含 x，必有 $B_x \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B_x \subseteq [x, x+1)$，于是 $x = \min B_x$。不同的 x 给出不同的 B_x，所以 $\mathcal{B}$ 不可数。

在度量空间中，第二可数与可分是等价的，这一结论在第 2章证明；Sorgenfrey 直线说明这个等价依赖距离，并非一般拓扑空间的性质。

1.6.4 连通性

区间 $[0,1]$ 是“一整块”，而 $[0,1] \cup [2,3]$ 由两块组成。描述这种区别有两种思路：一是问空间能否被分成两个互不接触的部分，二是问任意两点能否用一条连续曲线连起来。前者只用开集，称为连通；后者需要显式的路径，称为路径连通。下面分别讨论，并说明在什么局部条件下二者一致。

1.6.4.1 连通集

$[0,1] \cup [2,3]$ 可以写成两个不交的非空集合之并，并且每一块都不包含另一块的闭包点，因而两块在这个空间中都是开集。连通就是排除这种分解。

定义 1.42 连通空间 若 X 不能写成两个不交的非空开集之并，称 X 连通（connected）。子集 $A \subseteq X$ 称为连通集，如果 A 作为子空间连通。

若 $X = U \cup V$，U, V 不交且开，则 $U = X \setminus V$ 也是闭集。所以 X 连通，当且仅当 X 中既开又闭的子集只有 $\varnothing$ 与 X。这就是第 1.2.1小节所说的用途：只要找到一个非平凡的既开又闭子集，空间就被拆开了。离散拓扑下超过一点的空间不连通，平凡拓扑下的空间总是连通的。

实轴上的连通集 实轴上“没有缺口”的集合是区间：若 $x, y \in A$ 且 $x < z < y$，则 $z \in A$。下面的定理说明，连通正好刻画了这一点。

定理 1.43 实轴上的连通集 子集 $A \subseteq \mathbb{R}$ 连通，当且仅当 A 是区间。

证明 若 A 不是区间，存在 $x, y \in A$ 与 $z \notin A$，$x < z < y$。则 $A = ((-\infty, z) \cap A) \cup ((z, \infty) \cap A)$，两部分在 A 中相对开、不交，并分别含 x 与 y，A 不连通。

设 A 是区间，假设 $A = U \cup V$，U, V 在 A 中相对开、不交且非空。取 $a \in U$，$b \in V$，不妨设 $a < b$，则 $[a, b] \subseteq A$。令 $s = \sup(U \cap [a, b])$，则 $s \in [a, b] \subseteq A$，下面说明 s 既不能在 U 中，也不能在 V 中。

若 $s \in U$，则 $s \neq b$，即 $s < b$。U 相对开，存在 $\varepsilon > 0$ 使 $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \cap A \subseteq U$，于是 $(s, \min\{s + \varepsilon, b\})$ 中的点属于 $U \cap [a, b]$，且大于 s，与上确界的定义矛盾。若 $s \in V$，则 $s \neq a$，即 $s > a$，同样有 $\varepsilon > 0$ 使 $(s - \varepsilon, s] \cap [a, b] \subseteq V$；这些点都不属于 U，所以 $U \cap [a, b]$ 中的点都不超过 $s - \varepsilon$，与 s 是最小上界矛盾。 ■

所以 $(0, 1)$、$[0, 1]$、$\mathbb{R}$ 都连通，而 $(0, 1) \cup (2, 3)$ 不连通。证明中用到的是实数的确界原理，这正是“实轴没有缺口”的数学表述；在 $\mathbb{Q}$ 中同样的论证失败，下文会看到 $\mathbb{Q}$ 确实不连通。

连续像与介值 连通性是只用开集表述的性质，连续映射通过原像把开集的分解拉回定义域，因此不能凭空制造分解。

定理 1.44 连通集的连续像 设 $f : X \to Y$ 连续，X 连通，则 $f(X)$ 连通。

证明 把 f 看成 $X \to f(X)$ 的映射，由引理 1.29它仍连续。若 $f(X) = U \cup V$，U, V 在 $f(X)$ 中不交、开、非空，则 $X = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$，两个原像开、不交，且因为 U, V 含有像点而非空，与 X 连通矛盾。 ■

与定理 1.43结合，就得到介值定理的一般形式：若 X 连通，$f : X \to \mathbb{R}$ 连续，则 $f(X)$ 是区间；因此若 f 取到值 $a < b$，它也取到 a, b 之间的每个值。特别地，同胚保持连通性，所以 $[0,1)$ 与 $(0,1) \cup (2,3)$ 不同胚。

连通分支 不连通的空间可以分成若干“最大的连通块”。为此需要两个引理，说明连通集在什么情况下合并或扩大后仍连通。

引理 1.45 连通集的并与闭包 1. 若一族连通子集 A_i（$i \in I$）有公共点 p，则 $\bigcup_i A_i$ 连通；
2. 若 A 连通，且 $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$，则 B 连通。特别地，$\overline{A}$ 连通。

证明 记 $S = \bigcup_i A_i$，设 $S = U \cup V$，U, V 在 S 中不交、相对开，不妨 $p \in U$。对每个 i，$A_i \cap U$ 与 $A_i \cap V$ 在 A_i 中相对开、不交，并覆盖 A_i；A_i 连通且 $p \in A_i \cap U$，所以 $A_i \cap V = \varnothing$，即 $A_i \subseteq U$。于是 $S \subseteq U$，$V = \varnothing$，第一条成立。

对第二条，设 $B = U \cup V$ 为 B 中不交、相对开的分解。同上，A 连通，所以 A 整个落在其中一块，不妨 $A \subseteq U$。若 V 非空，取 $v \in V$，写 $V = V' \cap B$，V' 为 X 的开集。V' 是 v 的邻域而 $v \in \overline{A}$，所以 V' 与 A 相交；交点属于 $A \cap V' \subseteq B \cap V' = V$，与 $A \subseteq U$ 矛盾。故 $V = \varnothing$。 ■

对 $x \in X$，令 $C(x)$ 为所有含 x 的连通子集之并。由引理第一条，$C(x)$ 连通，并且它是含 x 的最大连通子集，称为 x 所在的**连通分支**（connected component）。若 $C(x)$ 与 $C(y)$ 相交，二者之并连通且含 x，由最大性等于 $C(x)$，同理等于 $C(y)$；所以连通分支两两不交，构成 X 的一个划分。由引理第二条，$\overline{C(x)}$ 也是含 x 的连通集，故 $\overline{C(x)} = C(x)$，连通分支总是闭集。

示例 1.46 连通分支 $(0,1) \cup (2,3)$ 的连通分支是 $(0,1)$ 与 $(2,3)$。$\mathbb{Q}$ 的连通分支是全部单点集：若 $A \subseteq \mathbb{Q}$ 含两个有理数 $p < q$，取无理数 $z \in (p,q)$，$(-\infty, z) \cap A$ 与 $(z, \infty) \cap A$ 就把 A 分开。单点集在 $\mathbb{Q}$ 中不是开集，所以连通分支一般只是闭集，不必是开集。

1.6.4.2 路径连通性

连通性告诉我们空间不能被拆开，却没有给出从一点到另一点的具体方式。在平面区域中，我们更习惯用一条曲线把两点连起来。下面把“曲线”定义为区间的连续像。

定义 1.47 路径与路径连通 设 $I=[0,1]$。连续映射 $\gamma: I \to X$ 称为从 $\gamma(0)$ 到 $\gamma(1)$ 的**路径**（path）。若 X 中任意两点之间都有路径，称 X**路径连通**（path-connected）。

在 $\mathbb{R}^n$ 中，线段 $\gamma(t)=(1-t)\boldsymbol{a}+t\boldsymbol{b}$ 是从 $\boldsymbol{a}$ 到 $\boldsymbol{b}$ 的路径，由逐坐标判据它连续；所以 $\mathbb{R}^n$ 本身、开矩形、开圆盘以及一切凸集都路径连通。

路径分支 “x 与 y 之间有路径”是 X 上的等价关系。自反性用常值路径；对称性用反向路径 $\bar{\gamma}(t)=\gamma(1-t)$。传递性需要把从 x 到 y 的路径 α 与从 y 到 z 的路径 β 接起来：

$$(\alpha\cdot\beta)(t)=\begin{cases}\alpha(2t), & 0\le t\le 1/2,\\ \beta(2t-1), & 1/2\le t\le 1.\end{cases} \tag{1.3}$$

在 $t=1/2$ 处两段都给出 y，所以定义无歧义。它的连续性来自下面的粘接引理：若 $X=F_1\cup F_2$，F_1,F_2 闭，f 在每个 F_j 上的限制连续，则 f 连续。证明只需看闭集 C 的原像：$f^{-1}(C)=(f|_{F_1})^{-1}(C)\cup(f|_{F_2})^{-1}(C)$，每一部分在 F_j 中相对闭，因而形如 F_j 与闭集之交，在 X 中闭。

这个等价关系的等价类称为**路径分支**（path component）。路径连通的空间只有一个路径分支。

路径连通蕴含连通 路径的像是区间 I 的连续像，由定理 1.43 与定理 1.44 是连通集。因此路径连通的空间一定连通：固定 $x_0\in X$，对每个 y 取一条从 x_0 到 y 的路径 γ_y，则 $X=\bigcup_y \gamma_y(I)$，这些连通集有公共点 x_0，由引理 1.45，X 连通。同理，每个路径分支都含于某个连通分支。

示例 1.48 连通但不路径连通 在 $\mathbb{R}^2$ 中令 $G=\{(x,\sin(1/x)) : 0<x\le 1\}$，$J=\{0\}\times[-1,1]$，$S=G\cup J$。$G$ 是区间 $(0,1]$ 在连续映射 $x\mapsto(x,\sin(1/x))$ 下的像，因而连通。对 $(0,y)\in J$，取 θ 使 $\sin\theta=y$，则 $x_k=1/(\theta+2k\pi)\to 0$（$k$ 充分大时 $x_k\in(0,1]$），而 $(x_k,y)\in G$ 收敛到 $(0,y)$，由定理 1.19，$J\subseteq\overline{G}$。于是 $G\subseteq S\subseteq\overline{G}$，由引理 1.45，$S$ 连通。

但没有路径从 $(0,0)$ 连到 $(1,\sin 1)$。假设 $\gamma=(\gamma_1,\gamma_2):I\to S$ 是这样的路径。$T=\gamma_1^{-1}(\{0\})$ 是闭集，含 0 而不含 1，令 $t_0=\max T<1$。当 $t>t_0$ 时 $\gamma(t)\in G$，所以 $\gamma_2(t)=\sin(1/\gamma_1(t))$。由 γ_2 在 t_0 处连续，取 $\delta\in(0,1-t_0]$ 使 $t\in[t_0,t_0+\delta]$ 时 $|\gamma_2(t)-\gamma_2(t_0)|<1/2$。

记 $a=\gamma_1(t_0+\delta)>0$。γ_1 在 $[t_0,t_0+\delta]$ 上从 0 连续变到 a，由介值定理取遍 $(0,a]$。取正整数 k 使 $x^+=1/(\pi/2+2k\pi)$ 与 $x^-=1/(3\pi/2+2k\pi)$ 都小于 a，则有 $t^\pm\in(t_0,t_0+\delta]$ 使 $\gamma_1(t^\pm)=x^\pm$，相应地 $\gamma_2(t^+)=1$，$\gamma_2(t^-)=-1$。这两个值相差 2，却都与 $\gamma_2(t_0)$ 相差小于 $1/2$，矛盾。

集合 S 常称为拓扑学家的正弦曲线（topologist's sine curve）。它的问题出在 J 附近：G 在 J 旁边无限次上下振荡，任何一个小邻域都把 S 切成无穷多段，路径无法在有限时间内穿过。排除这种局部现象，就能让连通与路径连通一致。

局部路径连通 若对每个 $x\in X$ 及 x 的每个邻域 N，都存在路径连通的开集 V 使 $x\in V\subseteq N$，称 X**局部路径连通**（locally path-connected）。$\mathbb{R}^n$ 的开子集都局部路径连通：$\boldsymbol{x}$ 的邻域含一个以 $\boldsymbol{x}$ 为中心的开矩形，开矩形是凸集，因而路径连通。

定理 1.49 局部路径连通时两种分支一致 设 X 局部路径连通，则 X 的每个路径分支是开集，且路径分支与连通分支相同。特别地，连通且局部路径连通的空间是路径连通的。

证明 设 P 是一个路径分支，$x\in P$。取路径连通的开集 $V\ni x$，V 中每点经 V 内的路径与 x 相连，所以 $V\subseteq P$。于是 P 是开集。$X\setminus P$ 是其余路径分支之并，也是开集，所以 P 既开又闭。

设 C 是含 P 的连通分支（P 连通，故含于一个连通分支）。$P\cap C=P$ 在 C 中既相对开又相对闭，且非空，由 C 连通得 $P=C$。最后一句是 X 只有一个连通分支的情形。 ■

于是 $\mathbb{R}^n$ 中连通的开集都是路径连通的，连通性可以用画出一条曲线来核验。例 1.48中的 S 在 J 上的点处不局部路径连通，定理的条件不满足。流形在每点附近同胚于欧氏空间的开集，因而局部路径连通，第 24章将用这一点把流形的连通与路径连通等同起来。

1.6.5　紧性

闭区间上的连续函数有最大值，开区间上则未必；卷一把这一区别归结为闭区间的“有限子覆盖”性质。这个性质只用开集表述，因此可以搬到任何拓扑空间：它要求无论用什么方式以局部区域覆盖整个对象，都只需其中有限个。本小节先给出定义，再讨论闭包紧的集合，最后说明连续映射怎样保持紧性。

1.6.5.1　紧性的定义

一族开集 $\{U_i\}_{i\in I}$ 若满足 $\bigcup_i U_i = X$，称为 X 的**开覆盖**（open cover）；从中选出的、仍覆盖 X 的子族称为子覆盖，有限个成员组成的子覆盖称为**有限子覆盖**（finite subcover）。

> **定义 1.50　紧空间与紧集**　若 X 的每个开覆盖都有有限子覆盖，称 X**紧致**（compact），也称紧空间。子集 $K \subseteq X$ 称为紧集，如果 K 作为子空间是紧的。

子空间的开集是 $U \cap K$ 的形式，所以 K 是紧集，当且仅当每一族满足 $K \subseteq \bigcup_i U_i$ 的 X 的开集都有有限个成员仍覆盖 K。以后检验紧集时直接用环境空间的开集，不必先转成相对开集。

某一个覆盖与所有覆盖　定义中的量词是“每个开覆盖”。$(0,1)$ 有一个只含一个成员的开覆盖 $\{(0,1)\}$，这不说明任何问题。考虑覆盖 $\{(1/n,1) : n \geq 2\}$：每点 $x \in (0,1)$ 在 $n > 1/x$ 时属于 $(1/n,1)$，所以它覆盖 $(0,1)$；但有限个成员之并是 $(1/N,1)$，漏掉了 $(0,1/N]$。所以 $(0,1)$ 不紧。同理，$\{(-n,n) : n \geq 1\}$ 说明 $\mathbb{R}$ 不紧。

闭区间 $[a,b]$ 则是紧集，卷一已经用共同半径的论证证明了这一点。由下面的引理，$\mathbb{R}$ 中有界闭集都是紧集：它是某个 $[a,b]$ 的闭子集。

> **引理 1.51　紧空间的闭子集**　紧空间 X 的闭子集 F 是紧集。

> **证明**　设 $\{U_i\}$ 是 X 的开集，覆盖 F。加上开集 $X \setminus F$，得到 X 的开覆盖，取出有限子覆盖。去掉其中的 $X \setminus F$（若出现），剩下的有限个 U_i 仍覆盖 F。 ■

其他例子：有限集总是紧的，因为每点只需选一个含它的成员。无限集取离散拓扑时不紧，单点集组成的开覆盖没有有限子覆盖。平凡拓扑下的空间总是紧的，因为唯一的非空开集就是全空间。最后一例也说明，紧性本身不要求点能被分开。

在实轴上，紧性还可以用“每个点列有收敛子列”来刻画，卷一的证明正是在两种说法之间往返。一般拓扑空间中，两种说法可以不等价，点列也未必能探测拓扑，所以紧性以开覆盖定义。在度量空间中二者等价，并且紧等价于完备且全有界，这些判据在第 2章建立。

1.6.5.2 相对紧集

$(0,1)$ 本身不紧，但它离紧只差端点：补上闭包点后得到 $[0,1]$，是紧集。很多估计只需要集合落在某个紧集里，而不需要集合本身紧，这引出下面的概念。

定义 1.52　相对紧集　设 $A \subseteq X$。若 A 在 X 中的闭包 $\overline{A}$ 是紧集，称 A 在 X 中**相对紧**（relatively compact）。

$(0,1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中相对紧，但它既不闭也不紧；所以相对紧是比紧弱的条件。$\mathbb{R}$ 的每个有界子集都相对紧，因为它的闭包是有界闭集。紧集是否一定相对紧，涉及紧集的闭包；在 Hausdorff 空间中，这个问题由下面的引理回答。

引理 1.53　Hausdorff 空间中的紧集是闭集　设 X 是 Hausdorff 空间，$K \subseteq X$ 是紧集，则 K 是闭集。

证明　取 $x \notin K$。对每个 $y \in K$，由 Hausdorff 条件取不交的开集 $U_y \ni x$ 与 $V_y \ni y$。$\{V_y\}_{y\in K}$ 覆盖 K，取有限个 $V_{y_1},\dots,V_{y_m}$ 覆盖 K。则 $U = U_{y_1} \cap \cdots \cap U_{y_m}$ 是含 x 的开集，与 $V_{y_1} \cup \cdots \cup V_{y_m} \supseteq K$ 不交。所以 $X \setminus K$ 是它每个点的邻域，是开集。 ■

由此，在 Hausdorff 空间中，紧集等于自己的闭包，因而相对紧；任何含于紧集 K 的子集 A 也相对紧，因为 $\overline{A}$ 是 K 的闭子集，由引理 1.51紧。没有 Hausdorff 条件时引理可以失效：平凡拓扑下超过一点的空间里，每个单点集都紧，却不闭。

相对紧依赖环境空间　同一个集合在不同的环境中可能一个相对紧、一个不相对紧。把 $(0,1)$ 看作空间 $X = (0,1)$ 自身的子集，它在 X 中的闭包就是 X，而 X 不紧，所以 $(0,1)$ 在 $(0,1)$ 中不相对紧；在 $\mathbb{R}$ 中，它的闭包多了两个端点，成了紧集。这说明相对紧描述的是集合与环境的关系：环境中是否有足够的点让集合“收拢”。在度量空间中，相对紧可以用点列判据与全有界性来检验，这留到第 2章。

1.6.5.3 紧集的连续像

闭区间上连续函数取到最大值，这一结论的拓扑核心是：连续映射把紧集映成紧集，而实轴上的紧集有最大元。

定理 1.54 紧集的连续像 设 $f : X \to Y$ 连续，$K \subseteq X$ 是紧集，则 $f(K)$ 是 Y 中的紧集。

证明 设 $\{V_i\}$ 是 Y 的开集，覆盖 $f(K)$。则 $\{f^{-1}(V_i)\}$ 是 X 的开集，覆盖 K：每个 $x \in K$ 的像 $f(x)$ 属于某个 V_i。由 K 紧，取有限个 $f^{-1}(V_{i_1}), \dots, f^{-1}(V_{i_m})$ 覆盖 K，则 $V_{i_1}, \dots, V_{i_m}$ 覆盖 $f(K)$。 ■

证明的方向值得注意：开覆盖在输出空间给出，经连续性拉回到输入空间，在那里用紧性有限化，再推回输出空间。连续性负责“拉回后仍是开覆盖”，紧性负责“有限化”，二者缺一不可。

定理 1.55 最大值与最小值 设 K 是非空紧空间，$f : K \to \mathbb{R}$ 连续，则 f 有界，并且取到最大值与最小值。

证明 由定理 1.54，$f(K)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的非空紧集。开区间 $(-n, n)$ $(n \geq 1)$ 覆盖 $f(K)$，有限个就够，所以 $f(K)$ 含于某个 $(-n, n)$，f 有界。$\mathbb{R}$ 是 Hausdorff 空间，由引理 1.53，$f(K)$ 是闭集。令 $M = \sup f(K)$，对每个 $\varepsilon > 0$，$(M - \varepsilon, M + \varepsilon)$ 含 $f(K)$ 中的点，所以 $M \in \overline{f(K)} = f(K)$，即最大值 M 被取到。对 $-f$ 用同样的论证得到最小值。 ■

两个条件都不能去掉。$f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 上连续，但 $(0, 1)$ 不紧，f 没有最大值。在紧集 $[0, 1]$ 上，令 $f(x) = x$（$x < 1$）且 $f(1) = 0$，则 f 不连续，上确界 1 取不到。

同胚保持紧性 若 $h : X \to Y$ 是同胚，X 紧，则 $Y = h(X)$ 紧；反过来用 h^{-1}。所以紧性与连通性一样是拓扑性质。由此，$[0, 1]$ 与 $(0, 1)$ 不同胚，尽管二者都连通。紧性还给出判断同胚的一个有力工具，它回答了第 1.5.3小节留下的问题。

定理 1.56 从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射 设 X 紧，Y 是 Hausdorff 空间，$f : X \to Y$ 是连续双射，则 f 是同胚。

证明 只需证明 f^{-1} 连续，由定理 1.22，即证明 f 把 X 的闭集映成闭集，因为 $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$。设 F 在 X 中闭，由引理 1.51，F 紧；由定理 1.54，$f(F)$ 紧；由引理 1.53，$f(F)$ 在 Y 中闭。 ■

现在回到例 1.34。商空间 $I/\!\sim\, = q(I)$ 是紧集 I 的连续像，因而紧；S^1 是 Hausdorff 空间 $\mathbb{R}^2$ 的子空间，因而是 Hausdorff 空间。所以连续双射 $\bar{p} : I/\!\sim \to S^1$ 是同胚，“把线段两端粘起来”确实得到圆周。对照例 1.30，$[0,1) \to S^1$ 同样是连续双射，却不是同胚；定理在那里不适用，因为 $[0,1)$ 不紧。

1.7 本章小结

章首问的是：没有距离时，怎样谈论“附近”“趋于”和“连续”。本章的回答是把开集族作为唯一的基本数据。实轴开集满足的三条规则（空集与全空间开，任意并开，有限交开）被取作拓扑的定义；拓扑基用并生成全部开集，邻域与邻域基则只描述一个点周围的区域。离散拓扑、平凡拓扑和余可数拓扑表明，同一集合上的不同拓扑会给出截然不同的“附近”。

在固定的拓扑下，子集与环境的关系由闭集、内部、闭包与边界描述，它们都由邻域判据定义，并随拓扑改变；稠密集是闭包为全空间的集合，等价于与每个非空开集相交。点列收敛要求点列最终落入极限的每个邻域，收敛点列的子列收敛到同一点，闭集留住已有的极限；但余可数拓扑的例子说明，一般空间中点列不能反推闭包，因此闭包与稠密性都不以点列定义。

映射的连续性由开集的原像为开集来定义，等价于逐点的邻域判据与闭集原像判据，并保持点列极限，反过来的序列判据需要额外条件。开映射约束的是像，与连续性互不蕴含；同胚是双向连续的双射，连续双射为同胚当且仅当它是开映射。$(-1,1)$ 与 $\mathbb{R}$ 同胚表明，拓扑不记录长度和有界性。子空间、有限乘积与商空间分别使包含映射、坐标投影与商映射连续，并给出映入子空间与乘积、映出商空间的连续性判据；$X \times [0,1]$ 是同伦的定义域，区间端点的粘合给出圆周。

空间的性质中，Hausdorff 条件保证极限唯一，子空间与乘积保持它，商空间则可能破坏它，有两个原点的直线就是例子。第二可数是整体开集族的可数性，第一可数是逐点邻域族的可数性，可分是可数稠密点集的存在性，三者都不限制点的个数；第二可数蕴含另外两者，Sorgenfrey 直线说明反向一般不成立。连通性只用开集表述，实轴上的连通集恰为区间，连续像保持连通并推出介值定理；路径连通蕴含连通，拓扑学家的正弦曲线说明反向不成立，局部路径连通时两种分支一致。紧性要求每个开覆盖都

可有限化，连续像保持紧性，由此得到最值定理；从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射是同胚，这证明了区间粘合确实得到圆周。

本章所有概念都不依赖距离，这也划定了它的边界。距离会带来更多结构：闭包可用点到集合的距离刻画，第二可数与可分等价，紧性可用序列紧与“完备且全有界”判断，这些是第 2章的内容；连续性的距离判据、均匀连续与映射列的收敛在第 3章讨论。另一方面，连续变形保留什么信息，要借助本章的乘积与商构造，在第 4章用同调来回答。

第 2 章

度量空间

用有理数 $1.4, 1.41, 1.414, \ldots$ 逼近 $\sqrt{2}$ 时，每一项都可以说清“误差小于 10^{-n}”；用有限个格点代表一块平面区域时，也可以说清“每一点到最近格点的距离不超过 ε”。第 1章的拓扑能说一列点趋于某点、一个集合在另一个中稠密，却说不出这些定量的话：它只知道哪些集合是开的，不知道误差有多大。距离补上了这一层信息。有了距离，我们还能问拓扑问不出的问题：后项彼此越来越近的点列是否一定有极限，空间在给定精度下需要多少个代表。

本章先给出度量公理，用开球生成拓扑，说明此后的开集、邻域和收敛都可以用距离判断，并讨论距离带来的有界性与可分性判据；再说明怎样由已有的距离构造子空间、乘积空间以及零距离识别后的空间。随后两节把点列放在中心：收敛等价于距离趋零，闭包由点列极限刻画；只知道点列尾部相互接近时，完备性回答极限是否存在，并给出完备化与 Baire 纲定理。紧性的度量判据把开覆盖条件换成收敛子列，再拆成全有界与完备两部分。最后用覆盖数、打包数和度量熵计数有限精度下所需的代表。

本章只研究单个度量空间本身。连续映射的距离判据、均匀连续、映射列的收敛和压缩迭代在第 3章讨论；由向量空间结构和范数产生的度量在第 11章系统展开；函数类的覆盖估计在第 13章进行。

2.1 度量

平面上两点相距多远，答案取决于怎样走。直线飞行时用欧氏距离；只能沿东西、南北两个方向分别调整、并以较慢的一个方向为准时，用两个坐标差的最大值；只关心两个位置是否相同时，相同记为 0，不同记为 1。本节先比较这三种规则，提炼它们共同遵守的条件，得到度量的定义；再用开球把距离变成第 1章的拓扑，并讨论距离额外提供的有界性与可分性判据。

2.1.1　度量的定义

取平面上两点 $\boldsymbol{p}=(0,0)$ 与 $\boldsymbol{q}=(3,4)$。三种规则给出的距离分别是

$$d_2(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})=\sqrt{3^2+4^2}=5,\qquad d_\infty(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})=\max\{3,4\}=4,\qquad d_0(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})=1,$$

其中 $d_2(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\big((x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2\big)^{1/2}$，$d_\infty(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\max\{|x_1-y_1|,|x_2-y_2|\}$，$d_0(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$ 时为 0、否则为 1。三个数不同，判断“谁离 $\boldsymbol{p}$ 近”的结果也不同：到 $\boldsymbol{p}$ 的距离小于 1 的点，在 d_2 下组成圆盘，在 d_∞ 下组成边长为 2 的正方形，在 d_0 下只有 $\boldsymbol{p}$ 本身。

数值不同，三种规则却有共同之处。每个距离都不小于零，并且只有两点相同时才为零；从 $\boldsymbol{p}$ 到 $\boldsymbol{q}$ 与从 $\boldsymbol{q}$ 到 $\boldsymbol{p}$ 的距离相同；绕经第三点不会比直接比较更近。把这三条作为公理，就得到不依赖坐标的距离概念。

定义 2.1　度量　设 X 是非空集合。映射 $d:X\times X\to[0,\infty)$ 若对任意 $x,y,z\in X$ 满足

1. 零距离判定：$d(x,y)=0$ 当且仅当 $x=y$；
2. 对称性：$d(x,y)=d(y,x)$；
3. 三角不等式：$d(x,z)\le d(x,y)+d(y,z)$，

则称 d 为 X 上的一个**度量**（metric），称 (X,d) 为**度量空间**（metric space）。

非负性已经写在取值范围 $[0,\infty)$ 里。零距离判定保证距离能区分不同的点；对称性说明距离不带方向；三角不等式说明绕道不会缩短距离，它是后面几乎所有估计的来源。度量空间由集合与度量共同确定：同一个 $\mathbb{R}^2$ 配上 d_2、d_∞ 或 d_0，是三个不同的度量空间，下文提到“空间 X”时总默认已经选定了度量。

三角不等式还有一个常用的变形。对任意 x,y,z，由 $d(x,z)\le d(x,y)+d(y,z)$ 得 $d(x,z)-d(y,z)\le d(x,y)$，交换 x,y 的角色又得 $d(y,z)-d(x,z)\le d(x,y)$，所以

$$|d(x,z)-d(y,z)|\le d(x,y).\tag{2.1}$$

它说明：x 移动多少，x 到固定点 z 的距离至多变化多少。第 3章用它证明距离函数连续。

示例 2.2　三种平面距离的核对　对 d_∞，前两条公理直接成立。三角不等式逐坐标核对：$|x_i-z_i|\le|x_i-y_i|+|y_i-z_i|\le d_\infty(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})+d_\infty(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})$ 对 $i=1,2$ 都成立，再对 i 取最大值即可。对 d_0，若 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{z}$，则 $\boldsymbol{y}$ 至少与其中一点不同，右端至少为 1；若 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{z}$，左端为 0。欧氏距

离 $d_2(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2$ 的三角不等式就是欧氏范数的 Minkowski 不等式。更一般地，任意向量空间上的范数 $\|\cdot\|$ 都给出度量 $d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|$；有限维情形的范数及其三角不等式可参考卷二第 3 章“赋范空间与内积空间”，一般赋范空间在第 11章讨论。

度量的对象不必是数或向量。设 $X = \{0,1\}^n$ 是长度为 n 的二进制串，$d_H(x,y)$ 记 x,y 取值不同的位置个数，称为Hamming 距离（Hamming distance）。例如 $d_H(0110,0011) = 2$。若 x,z 在某个位置不同，则 y 在这个位置至少与 x,z 之一不同，所以 x,z 的每个不同位置都至少计入 $d_H(x,y)$ 与 $d_H(y,z)$ 中的一个，三角不等式成立。

并不是每个看起来合理的“差异量”都是度量。在 $\mathbb{R}$ 上取 $e(x,y) = (x-y)^2$，前两条公理成立，但 $e(0,2) = 4$，而 $e(0,1)+e(1,2) = 2$，三角不等式失败。平方误差放大了大的差异，经由中间点分两步走反而“更近”；这正是它不能直接当作距离使用的原因，而它的平方根 $|x-y|$ 是度量。

2.1.2 度量拓扑

有了距离，“x 附近”最自然的含义是距离 x 小于某个正数的那些点。我们先给这类集合命名，再说明它们怎样生成第 1章意义下的拓扑。

定义 2.3　开球与闭球　设 (X,d) 是度量空间，$x \in X$。对 $r > 0$，称

$$B(x,r) = \{y \in X : d(x,y) < r\}, \qquad B[x,r] = \{y \in X : d(x,y) \le r\}$$

分别为以 x 为中心、r 为半径的**开球**（open ball）与**闭球**（closed ball）。需要指明度量时写作 $B_d(x,r)$。

方括号提示闭球包含距离恰为 r 的点。闭球不一定是开球的闭包：在离散度量 d_0 下，$B(x,1) = \{x\}$，它的闭包仍是 $\{x\}$，而 $B[x,1]$ 是整个空间。所以本书不用 $\overline{B(x,r)}$ 表示闭球。

开球的关键性质是：球内每一点都被一个更小的球包在球内。

引理 2.4　开球内的小球　若 $y \in B(x,r)$，令 $s = r - d(x,y) > 0$，则 $B(y,s) \subseteq B(x,r)$。

证明　对 $z \in B(y,s)$，由三角不等式，$d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + s = r$，所以 $z \in B(x,r)$。 ∎

定理 2.5　开球构成拓扑基　度量空间 (X,d) 中全体开球构成 X 上某个拓扑的基。由这个基生成的拓扑中，$U\subseteq X$ 是开集当且仅当对每个 $x\in U$ 都存在 $r>0$ 使 $B(x,r)\subseteq U$。

证明　按第 1章拓扑基的判定，要核对两件事。第一，每个 x 都属于开球 $B(x,1)$，所以开球覆盖 X。第二，设 $z\in B(x_1,r_1)\cap B(x_2,r_2)$，由引理 2.4，取 $s=\min\{r_1-d(x_1,z),r_2-d(x_2,z)\}>0$，则 $B(z,s)$ 同时含于两个球，因而含于它们的交。

由基生成的开集是若干基元素的并。若 U 是开球之并，$x\in U$ 落在某个 $B(y,t)\subseteq U$ 中，引理 2.4给出以 x 为中心、含于 $B(y,t)$ 的球。反过来，若每个 $x\in U$ 都有 $B(x,r_x)\subseteq U$，则 $U=\bigcup_{x\in U}B(x,r_x)$ 是开球之并。 ■

由开球生成的拓扑称为 d 的**度量拓扑**（metric topology）。今后说度量空间中的开集、闭集、邻域、收敛与连续，都指这个拓扑下第 1章的概念。按定理 2.5，集合 N 是 x 的邻域当且仅当它包含某个开球 $B(x,r)$；于是 $B(x,1/n)$，$n=1,2,\dots$，构成 x 的一个可数邻域基，因为任何 $B(x,r)$ 都包含 $n>1/r$ 时的 $B(x,1/n)$。

点的分离　距离为正的两点可以用半径为距离一半的球分开。设 $x\neq y$，$r=d(x,y)/2>0$。若 $z\in B(x,r)\cap B(y,r)$，则 $d(x,y)\le d(x,z)+d(z,y)<2r=d(x,y)$，矛盾，所以 $B(x,r)$ 与 $B(y,r)$ 不交。这说明度量拓扑满足 Hausdorff 条件：不同的点有不交的邻域。

这条性质给出一个限制：并非每个拓扑都来自某个度量。两点集 $\{a,b\}$ 上的平凡拓扑只有 $\varnothing$ 和全集两个开集，a,b 无法用不交的开集分开，所以任何度量都不能诱导它。另一个直接推论是单点集是闭集：对 $y\neq x$，球 $B(y,d(x,y))$ 不含 x，所以 $X\setminus\{x\}$ 是开集。

用球判断子集的位置　把第 1章的定义换成球的语言，子集 $A\subseteq X$ 与点 x 的关系可以这样判断：x 是 A 的内点，当且仅当某个 $B(x,r)\subseteq A$；x 属于 A 的闭包，当且仅当每个 $B(x,r)$ 都与 A 相交；x 属于 A 的边界，当且仅当每个 $B(x,r)$ 既与 A 相交、又与 $X\setminus A$ 相交。这三条都由“开球构成邻域基”直接得到。

闭球是闭集。若 $d(x,y)>r$，令 $s=d(x,y)-r$，对 $z\in B(y,s)$ 有 $d(x,z)\ge d(x,y)-d(y,z)>r$，所以 $B(y,s)$ 落在 $B[x,r]$ 的补集中，补集是开集。

示例 2.6　开闭性与边界的判断　在 $\mathbb{R}$ 的通常度量 $|x-y|$ 下考察 $A=[0,1)$。点 0 的每个球都含有负数，所以 0 不是内点，A 不是开集；点 1 的每个球都含有 A 中的点，1 在闭包中却不在 A 中，所以 A 也不是闭集。按上面的判据，A 的内部为 $(0,1)$，闭包为 $[0,1]$，边界为 $\{0,1\}$。

换成离散度量 d_0，每个单点集都是开球 $B(x,1/2)$，于是任意子集都是开集，它的补集也是开集，所以任意子集同时是开集和闭集，边界总是空集。同一个集合 $[0,1)$ 在两种度量下开闭性不同，再次说明开闭性取决于所选的度量。

不同的度量也可能给出相同的拓扑。在 $\mathbb{R}^2$ 中，对任意 $\boldsymbol{x}$ 和 $r>0$，

$$B_{d_\infty}(\boldsymbol{x}, r/\sqrt{2}) \subseteq B_{d_2}(\boldsymbol{x}, r) \subseteq B_{d_\infty}(\boldsymbol{x}, r),$$

这由 $d_\infty \le d_2 \le \sqrt{2}\, d_\infty$ 得到。于是一种度量下的每个球内都含有另一种度量下同心的球，按定理 2.5，两者的开集完全相同。离散度量 d_0 则给出不同的拓扑：单点集在 d_0 下是开集，在 d_2 下不是。什么时候两个度量“一样好”，取决于要保留开集、柯西列还是误差尺度，第 3章分别讨论。

2.1.3 有界集

拓扑只告诉我们哪些点“附近”，不告诉我们一个集合整体有多大。距离可以回答后一个问题：一个集合能否被某个有限半径的球装下。

定义 2.7　有界集与直径　度量空间 (X,d) 的子集 A 若满足：存在 $x\in X$ 和 $r>0$ 使 $A\subseteq B(x,r)$，则称 A 为**有界集**（bounded set）。非空集合 A 的**直径**（diameter）定义为 $\operatorname{diam} A=\sup\{d(a,b):a,b\in A\}\in[0,\infty]$。空集规定为有界。

球心的选取并不重要。若 $A\subseteq B(x,r)$，对任意 $y\in X$ 和 $a\in A$，有 $d(y,a)\le d(y,x)+d(x,a)<d(y,x)+r$，所以 $A\subseteq B(y,r+d(x,y))$：换一个球心，只需把半径加上两个球心的距离。同样的估计说明，非空集合有界当且仅当它的直径有限：若 $A\subseteq B(x,r)$，则 $d(a,b)\le d(a,x)+d(x,b)<2r$；反过来，若 $\operatorname{diam}A<\infty$，任取 $a_0\in A$，就有 $A\subseteq B(a_0,\operatorname{diam}A+1)$。

有界性与开闭性互不决定。在 $\mathbb{R}$ 中，$(0,1)$ 有界且是开集；整数集 $\mathbb{Z}$ 是闭集，因为它的补集是开区间之并，但它不能被任何有限半径的球容纳；$[0,1]$ 既有界又闭。可见判断一个集合“大小有限”，不能从它是否包含边界点来推断。

有界性还依赖于度量，而不只依赖于拓扑。在度量空间 (X,d) 上令 $d'(x,y)=\min\{d(x,y),1\}$。前两条公理显然成立；对三角不等式，若 $d(x,y)\ge 1$ 或 $d(y,z)\ge 1$，右端至少为 1，不小于左端；否则右端等于 $d(x,y)+d(y,z)\ge d(x,z)\ge d'(x,z)$。半径小于 1 的球在 d 和 d' 下完全相同，所以两者拓扑相同，但在 d' 下每个集合都含于 $B_{d'}(x,2)$，整个 $\mathbb{R}$ 也成了有界集。

2.1.4　可分性的判据

第 1章区分了两种可数性：局部上，每个点有可数邻域基；整体上，整个空间有可数拓扑基。还定义了可分性：存在可数的稠密子集。在度量空间中，前一种总是成立，后两种恰好等价。

局部可数性已经在第 2.1.2小节得到：$\{B(x,1/n)\}_{n\ge 1}$ 是 x 的邻域基。但这不能推出整个空间有可数拓扑基，因为每个点各自的可数个球合起来，在点数不可数时就不再可数。$\mathbb{R}$ 配上离散度量 d_0 就是例子：每个单点集 $\{x\}=B(x,1/2)$ 都是开集，任何拓扑基必须为每个 x 提供一个含 x 且含于 $\{x\}$ 的基元素，即 $\{x\}$ 本身，所以拓扑基至少有不可数个元素。

定理 2.8　度量空间的可分性　度量空间 (X,d) 可分，当且仅当它有可数拓扑基。

证明　先设 $D\subseteq X$ 可数且稠密。考虑族 $\mathcal{B}=\{B(q,r):q\in D,\ r\in\mathbb{Q},\ r>0\}$，它由两个可数集的乘积编号，所以可数。设 U 是开集，$x\in U$，取 $r>0$ 使 $B(x,r)\subseteq U$，再取有理数 s 满足 $0<s<r/2$。由稠密性，开球 $B(x,s)$ 含有某个 $q\in D$。于是 $x\in B(q,s)$，并且对 $z\in B(q,s)$ 有 $d(x,z)\le d(x,q)+d(q,z)<2s<r$，即 $B(q,s)\subseteq B(x,r)\subseteq U$。所以每个开集都是 $\mathcal{B}$ 中元素之并，$\mathcal{B}$ 是拓扑基。

反过来，设 $\{U_k\}_{k\ge 1}$ 是可数拓扑基。对每个非空的 U_k 取一点 $x_k\in U_k$，令 D 为这些点组成的集合，它可数。任意非空开集 V 是基元素之并，所以包含某个非空的 U_k，从而含有 $x_k\in D$。每个非空开集都与 D 相交，D 稠密。 ■

证明的第一步用有理半径，是为了让球的总数可数；第二步只是从每个基元素中选一个代表点。在一般拓扑空间中，第二步仍然成立，即有可数基的空间可分；第一步却用到了距离和三角不等式，一般拓扑空间中可分不保证有可数基。

示例 2.9 欧氏空间的可数基 在 $(\mathbb{R}^n, d_2)$ 中，有理坐标点集 $\mathbb{Q}^n$ 可数。给定 $\boldsymbol{x}$ 和 $\varepsilon > 0$，逐个坐标取有理数 q_i 使 $|x_i - q_i| < \varepsilon/\sqrt{n}$，则 $d_2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{q}) < \varepsilon$，所以 $\mathbb{Q}^n$ 稠密。按定理 2.8，以有理坐标点为中心、有理数为半径的球构成可数拓扑基。前面的离散 $\mathbb{R}$ 没有可数基，相应地它也不可分：每个单点集都是开集，稠密子集必须与每个单点集相交，只能是 $\mathbb{R}$ 本身。

这个等价关系还有一个推论：可分度量空间的每个子集，按限制下来的度量也可分。原因是可数拓扑基 $\{U_k\}$ 与子集 A 的交 $\{U_k \cap A\}$ 构成 A 的可数拓扑基；这里用到子集上的拓扑恰是限制度量给出的拓扑，第 2.2.1小节会证明这一点。例如 $\mathbb{R}^2$ 中的任意曲线都可分，推论直接给出这一点，不需要具体找出它的可数稠密子集；对无理数集，也可以直接核对 $\{q + \sqrt{2} : q \in \mathbb{Q}\}$ 是它的可数稠密子集。

2.2 度量的构造

第 1章从已有空间构造了子空间、有限乘积和商空间，每次都规定了新空间的开集。有了距离以后，我们希望直接写出新空间的距离，并且让它诱导的拓扑恰好就是那里规定的拓扑。本节逐项核对三种构造：把距离限制到子集，把各坐标的距离组合起来，以及先允许不同的点距离为零、再把这些点识别为一点。前两种对任意度量空间都可行；第三种只适用于由距离本身决定的识别，不能推广为任意商空间都有度量。

2.2.1 子空间

研究度量空间的一部分时，最直接的做法是保留原来的两点距离，只限制允许出现的点。

定义 2.10 子空间度量 设 (X, d) 是度量空间，$A \subseteq X$ 非空。限制 $d_A = d|_{A\times A}$ 称为 A 上的**子空间度量**（subspace metric），(A, d_A) 称为 X 的度量子空间。

A 中的点仍是 X 中的点，三条公理对 X 中任意点成立，自然对 A 中的点成立，所以 d_A 是度量。需要核对的是拓扑：d_A 的开球是 $B_A(a, r) = \{y \in A : d(a, y) < r\} = B(a, r) \cap A$。

定理 2.11 子空间度量的拓扑 d_A 诱导的拓扑等于 A 从 X 继承的子空间拓扑，即 $V \subseteq A$ 在 (A, d_A) 中是开集，当且仅当存在 X 的开集 U 使 $V = U \cap A$。

证明 设 V 在 (A,d_A) 中是开集。对每个 $a\in V$ 取 $r_a>0$ 使 $B_A(a,r_a)\subseteq V$，令 $U=\bigcup_{a\in V}B(a,r_a)$，它是 X 的开集，并且 $U\cap A=\bigcup_{a\in V}B_A(a,r_a)=V$。反过来，设 U 是 X 的开集，$a\in U\cap A$，取 $r>0$ 使 $B(a,r)\subseteq U$，则 $B_A(a,r)=B(a,r)\cap A\subseteq U\cap A$，所以 $U\cap A$ 在 (A,d_A) 中是开集。 ■

于是第 1章关于子空间的结论在度量子空间中都可以直接使用，只是开闭性要相对于 A 来判断。在 $\mathbb{R}$ 中取 $A=[0,1]$，集合 $[0,1/2)=(-1/2,1/2)\cap A$ 在 A 中是开集，在 $\mathbb{R}$ 中却不是；在 A 中，以 0 为中心、半径 $1/2$ 的球正是 $[0,1/2)$，左侧没有可供“越界”的点。再取 $A=(0,1]$，它作为自身的子集总是闭集，但它在 $\mathbb{R}$ 中不是闭集。环境决定了哪些点可以用来检验开闭。

子空间只保留环境中的两点距离，并不改用“沿着子集走”的距离。设 $S^1=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^2:\|\boldsymbol{x}\|_2=1\}$ 是单位圆周，子空间度量下 $(1,0)$ 与 $(-1,0)$ 的距离是弦长 2，而沿圆周走的最短长度是 π。弧长是圆周上另一个度量，它与弦长度量给出同样的拓扑，数值却不同。沿曲面或流形内部量出的路径长度需要切向量与长度的概念，在第 27章建立。

2.2.2 有限乘积空间

几个度量空间的点组成坐标组时，需要一个距离同时比较各个坐标。设 $(X_1,d_1),\dots,(X_m,d_m)$ 是度量空间，$X=X_1\times\cdots\times X_m$，点记作 $x=(x_1,\dots,x_m)$。最常用的两种组合方式是求和与取最大：

$$\rho_1(x,y)=\sum_{i=1}^{m}d_i(x_i,y_i),\qquad \rho_\infty(x,y)=\max_{1\le i\le m}d_i(x_i,y_i). \tag{2.2}$$

这样定义的距离称为**乘积度量**（product metric）。

两者都是度量。零距离判定成立，因为和或最大值为零当且仅当每个 $d_i(x_i,y_i)=0$，即每个坐标相同；对称性逐坐标成立。三角不等式先在每个坐标上写出 $d_i(x_i,z_i)\le d_i(x_i,y_i)+d_i(y_i,z_i)$，对 ρ_1 逐项相加；对 ρ_∞，右端两项分别不超过 $\rho_\infty(x,y)$ 与 $\rho_\infty(y,z)$，再对 i 取最大值。两种度量还满足 $\rho_\infty\le\rho_1\le m\,\rho_\infty$，所以与第 2.1.2小节的平面情形一样，它们的开球互相嵌套，诱导相同的拓扑。

定理 2.12　乘积度量的拓扑 ρ_1 与 ρ_∞ 诱导的拓扑都等于第 1章中 $X_1,\dots,X_m$ 的有限乘积拓扑。

证明 只需对 ρ_∞ 证明。乘积拓扑以形如 $U_1\times\cdots\times U_m$（每个 U_i 是 X_i 的开集）的集合为基。ρ_∞ 的开球恰是

$$B_{\rho_\infty}(x,r)=B_{d_1}(x_1,r)\times\cdots\times B_{d_m}(x_m,r),$$

因为最大值小于 r 等价于每个坐标距离都小于 r，所以每个开球都是乘积拓扑的基元素，度量拓扑的开集都是乘积拓扑的开集。反过来，设 $x\in U_1\times\cdots\times U_m$，对每个 i 取 $r_i>0$ 使 $B_{d_i}(x_i,r_i)\subseteq U_i$，令 $r=\min_i r_i$，则 $B_{\rho_\infty}(x,r)\subseteq U_1\times\cdots\times U_m$。所以乘积拓扑的基元素在度量拓扑中也是开集。 ■

示例 2.13 两类坐标的乘积 取 $X_1=\mathbb{R}$（通常距离）与 $X_2=\{0,1\}^3$（Hamming 距离），点 $x=(0.2,010)$、$y=(0.5,011)$。实数坐标相差 0.3，二进制串相差 1 位，于是 $\rho_1(x,y)=1.3$，$\rho_\infty(x,y)=1$。在 ρ_∞ 下，x 的半径 $1/2$ 的球由第二坐标与 010 相同、第一坐标落在 $(-0.3,0.7)$ 中的点组成：Hamming 距离只取整数，要求它小于 $1/2$ 就是要求两个串完全相同。可见乘积距离小，意味着每个坐标都必须接近；哪个坐标先限制住球的形状，取决于各坐标距离的取值方式。

2.2.3 伪度量

有时我们只通过某些特征比较对象。比较平面上的点时如果只看横坐标，令

$$p(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=|x_1-y_1|,$$

则 $(0,0)$ 与 $(0,5)$ 的“距离”为零，尽管它们是不同的点。p 满足对称性和三角不等式，也满足 $p(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x})=0$，只缺零距离判定中“距离为零推出两点相同”这一半。

定义 2.14 伪度量 设 X 非空。映射 $p:X\times X\to[0,\infty)$ 若对任意 $x,y,z\in X$ 满足 $p(x,x)=0$、$p(x,y)=p(y,x)$ 与 $p(x,z)\le p(x,y)+p(y,z)$，则称 p 为 X 上的**伪度量**（pseudometric）。

伪度量常由“忽略一部分信息”产生。向量空间上的**半范数**（seminorm）$\|\cdot\|$ 允许非零向量的长度为零，$p(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|$ 就是伪度量。第 6章用积分比较函数时会遇到同样的情形：两个只在一个点上取值不同的函数，按积分算出的差异为零。

伪度量仍然有开球 $B_p(x,r)=\{y:p(x,y)<r\}$。第 2.1.2小节证明开球构成拓扑基时只用了“每点到自身距离为零”（使 $x\in B(x,r)$）与三角不等

式，没有用到“距离为零推出两点相同”，所以那里的论证逐字适用：伪度量的开球也生成一个拓扑，开集的球判据也相同。

这个拓扑不能区分零距离的点。在横坐标伪度量下，$B_p((0,0),1)$ 是竖直带形 $\{\boldsymbol{x} : |x_1| < 1\}$，它同时包含 $(0,0)$ 与 $(0,5)$；一般地，若 $p(x,y)=0$，则对任意 r，$y \in B_p(x,r)$ 且 $x \in B_p(y,r)$，于是 x 的每个开邻域都含有 y，反之亦然。所以只要存在不同的零距离点，伪度量拓扑就不满足 Hausdorff 条件。极限也随之不唯一：常值点列 $(0,0),(0,0),\dots$ 按 p 既趋于 $(0,0)$，也趋于 $(0,5)$。

2.2.4 零距离等价类上的度量

既然伪度量无法区分零距离的点，自然的做法是把它们当成同一个点。下面验证这样做的每一步都合理，并说明得到的空间就是第 1章意义下的商空间。

设 p 是 X 上的伪度量。规定 $x \sim y$ 当且仅当 $p(x,y)=0$。它是等价关系：自反性来自 $p(x,x)=0$，对称性来自 p 的对称性，传递性来自 $p(x,z) \le p(x,y)+p(y,z)=0$。记 x 的等价类为 $[x]$，商集为 $X/\!\sim$，商映射为 $\pi(x)=[x]$。

定理 2.15　零距离等价类上的度量　令 $\hat{d}([x],[y]) = p(x,y)$。则 $\hat{d}$ 不依赖代表元的选取，是 $X/\!\sim$ 上的度量，并且它诱导的拓扑等于 π 给出的商拓扑。

证明　设 $x \sim x'$，$y \sim y'$。把式(2.1)的推导用于伪度量（推导只用了对称性与三角不等式），得

$$\begin{aligned} |p(x,y)-p(x',y')| &\le |p(x,y)-p(x',y)| + |p(x',y)-p(x',y')| \\ &\le p(x,x') + p(y,y') = 0, \end{aligned}$$

所以 $\hat{d}$ 定义合理。对称性与三角不等式从 p 继承；若 $\hat{d}([x],[y])=0$，则 $p(x,y)=0$，即 $[x]=[y]$，零距离判定成立。

再比较拓扑。由定义，π 把 $B_p(x,r)$ 映成 $B_{\hat{d}}([x],r)$，并且原像 $\pi^{-1}\big(B_{\hat{d}}([x],r)\big)$ 等于 $B_p(x,r)$。设 V 在 $\hat{d}$ 下是开集，$x \in \pi^{-1}(V)$，取 r 使 $B_{\hat{d}}([x],r) \subseteq V$，则 $B_p(x,r) \subseteq \pi^{-1}(V)$，所以 $\pi^{-1}(V)$ 是 p 下的开集，V 是商拓扑的开集。反过来，设 $\pi^{-1}(V)$ 是开集，$[x] \in V$，取 r 使 $B_p(x,r) \subseteq \pi^{-1}(V)$，则 $B_{\hat{d}}([x],r) = \pi(B_p(x,r))$ 包含于 V，所以 V 在 $\hat{d}$ 下是开集。 ∎

回到横坐标伪度量。(x_1, x_2) 的等价类是竖直线 $\{x_1\}\times\mathbb{R}$，映射 $[\boldsymbol{x}] \mapsto x_1$ 是 $X/\!\sim$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射，并且 $\hat{d}([\boldsymbol{x}],[\boldsymbol{y}]) = |x_1 - y_1|$。所以把零距离的点识别以后，得到的正是带通常距离的实轴：竖直方向的信息被丢掉，横坐标的距离被完整保留。

这一构造之所以可行，是因为等价关系由 p 自身给出，球在识别前后一一对应。对任意等价关系，商空间未必有度量。在 $\mathbb{R}$ 上规定 $x \approx y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$。若 U 是商拓扑中的非空开集，它在 $\mathbb{R}$ 中的原像是非空开集，含有某个区间 (a, b)，又是若干等价类之并，因而含有 $(a, b) + \mathbb{Q} = \mathbb{R}$。于是商拓扑只有空集和全集两个开集。商集有无穷多个点，两个不同的点不能用不交开集分开，按第 2.1.2小节的分离性，任何度量都不能诱导这个拓扑。

2.3 点列收敛

第 1章用邻域定义收敛：$x_n \to x$ 是指 x 的每个邻域都包含点列中除有限项以外的全部项。这个定义要求逐个检查邻域，在度量空间中可以换成一个实数列的极限。本节先证明这一点，再用它整理收敛点列的基本性质，并给出闭包、稠密与闭集的序列判据。序列判据的反向部分依赖“每点有可数个球作邻域基”，所以不能无条件搬到一般拓扑空间。

定理 2.16　收敛的距离判据　在度量空间 (X, d) 中，$x_n \to x$ 当且仅当实数列 $d(x_n, x) \to 0$。

证明　设 $x_n \to x$。对 $\varepsilon > 0$，$B(x, \varepsilon)$ 是 x 的邻域，所以存在 N 使 $n \geq N$ 时 $x_n \in B(x, \varepsilon)$，即 $d(x_n, x) < \varepsilon$。反过来，设 $d(x_n, x) \to 0$，U 是 x 的邻域。按第 2.1.2小节，U 包含某个 $B(x, r)$；取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < r$，这些项就都落在 U 中。 ∎

这个判据把收敛变成误差趋于零，具体计算时很方便。在乘积空间 $(\mathbb{R}^m, \rho_\infty)$ 中，$\rho_\infty(\boldsymbol{x}_n, \boldsymbol{x}) \to 0$ 当且仅当每个坐标的误差都趋于零，所以收敛就是逐坐标收敛；由于 ρ_1 与 ρ_∞ 诱导相同拓扑，换用 ρ_1 结论不变。在离散度量 d_0 下，$d_0(x_n, x)$ 只取 0 和 1，趋于零意味着从某项起恒为零，所以收敛点列必须从某项起恒等于极限。

2.3.1 收敛点列的性质

距离给出的第一个推论是极限唯一。若 $x_n \to x$ 且 $x_n \to y$，则

$$d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y) \to 0,$$

所以 $d(x,y)=0$，由零距离判定得 $x=y$。这里起作用的正是度量区分不同点的能力；第 2.2.3小节的伪度量缺少这一条，常值点列可以同时趋于两个不同的点。

定理 2.17　收敛点列有界　度量空间中的收敛点列，其全部项组成的集合是有界集。

证明　设 $x_n\to x$。取 N 使 $n\ge N$ 时 $d(x_n,x)<1$。令 $r=1+\max\{d(x_1,x),\dots,d(x_{N-1},x)\}$（$N=1$ 时 $r=1$），则对每个 n 都有 $d(x_n,x)<r$，全部项落在 $B(x,r)$ 中。 ■

研究不收敛的点列时，常常从中挑出一部分。设 $n_1<n_2<\cdots$ 是严格递增的正整数列，称 $(x_{n_k})_{k\ge1}$ 为 (x_n) 的一个**子列**（subsequence）。严格递增保证 $n_k\ge k$，所以 $k\to\infty$ 时 $n_k\to\infty$。若 $x_n\to x$，对 $\varepsilon>0$ 取 N 使 $n\ge N$ 时 $d(x_n,x)<\varepsilon$，则 $k\ge N$ 时 $n_k\ge N$，于是 $d(x_{n_k},x)<\varepsilon$：收敛点列的每个子列都收敛到同一个极限。

反方向不成立：一个点列有收敛的子列，不能推出它本身收敛。在 $\mathbb{R}$ 中取 $x_n=(-1)^n$，偶数项组成的子列恒为 1，奇数项组成的子列恒为 -1，各自收敛。若整列趋于某个 x，两个子列都应趋于 x，于是 $x=1=-1$，矛盾。所以整列收敛是比“存在收敛子列”强得多的要求，第 2.5节的紧性判据只要求后者。

2.3.2　闭包与闭集的序列判据

一个点离一个集合多近，可以用它到集合中各点距离的下确界来衡量。

定义 2.18　点到集合的距离　设 $A\subseteq X$ 非空，$x\in X$。称 $d(x,A)=\inf_{a\in A}d(x,a)$ 为 x 到 A 的**点到集合的距离**（distance from a point to a set）。

在 $\mathbb{R}$ 中取 $A=(0,1)$，则 $d(2,A)=1$，$d(1,A)=0$。后一个例子说明，下确界为零并不意味着 $x\in A$，只说明 A 中有任意接近 x 的点。这正是闭包描述的情形。

定理 2.19　闭包的序列判据　设 $A\subseteq X$ 非空，$x\in X$。以下三条等价：

1. $d(x,A)=0$；
2. x 属于 A 的闭包 $\overline{A}$；
3. 存在 A 中的点列 (a_n) 使 $a_n\to x$。

证明 由 (1) 推 (3)：对每个 n，下确界为零意味着存在 $a_n \in A$ 使 $d(x,a_n) < 1/n$，于是 $a_n \to x$。由 (3) 推 (2)：x 的每个邻域都包含某个 $B(x,r)$，而 n 充分大时 $a_n \in B(x,r)$，所以每个邻域都与 A 相交。由 (2) 推 (1)：对每个 n，$B(x,1/n)$ 与 A 相交，取其中一点 a，得 $d(x,A) \le d(x,a) < 1/n$；n 任意，所以 $d(x,A) = 0$。 ■

证明中由 (1) 推 (3) 的一步对每个 n 选出一个点，用的是可数个半径 $1/n$；这正是度量空间每点有可数邻域基的用处。由 (3) 推 (2) 在任意拓扑空间中都成立，反方向则不然：第 1章的余可数拓扑中，$\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 的闭包是 $\mathbb{R}$，却没有其中的点列收敛到 0。

点到集合的距离本身也随 x 连续变化。对任意 $a \in A$，$d(x,A) \le d(x,a) \le d(x,y) + d(y,a)$，对 a 取下确界得 $d(x,A) \le d(x,y) + d(y,A)$；交换 x,y，得

$$|d(x,A) - d(y,A)| \le d(x,y). \tag{2.3}$$

因此闭包 $\overline{A} = \{x : d(x,A) = 0\}$ 可以看成一个连续函数的零点集，第 3章将从连续映射的角度回到这一点。

把定理 2.19用于两类特殊的集合，就得到稠密集和闭集的判据。A 稠密是指 $\overline{A} = X$，所以 A 在 X 中稠密，当且仅当 X 的每个点都是 A 中某个点列的极限。A 是闭集是指 $\overline{A} = A$，所以 A 是闭集，当且仅当 A 中的点列只要在 X 中收敛，极限就属于 A。

示例 2.20　序列判据的使用 有理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密：对实数 x，取它的十进制截断 q_n（保留 n 位小数），则 $|x - q_n| \le 10^{-n}$，$q_n \to x$。集合 $[0,1]$ 是闭集：若 $a_n \in [0,1]$ 且 $a_n \to x$，由不等式在极限下保持，$0 \le x \le 1$。集合 $(0,1]$ 不是 $\mathbb{R}$ 的闭集：$1/n \in (0,1]$ 趋于 $0 \notin (0,1]$。

但若环境空间换成 $X = (0,1]$，同一个点列在 X 中没有极限，$(0,1]$ 作为 X 自身当然是闭集。闭集的序列判据只要求保留环境中已经存在的极限；环境缺少某个极限点时，判据不对它提出要求。下一节的完备性讨论的正是环境本身是否缺少极限。

2.4 完备性

用迭代或截断逼近一个未知对象时，我们通常只能看到近似值本身：后面的项彼此越来越接近，极限却正是要找的东西，事先并不知道它在哪里。要判断这样的点列有没有极限，就需要一个只用点列内部距离表述的条件，这就是柯西列。本节先定义柯西列和完备空间，再讨论子空间何时完备，最后说明怎样补入缺失的极限，以及完备性带来的 Baire 纲定理。

2.4.1 完备空间

收敛点列的后项不仅接近极限，也彼此接近。把后一性质单独拿出来，就得到不提及极限的条件。

定义 2.21　柯西列　度量空间 (X,d) 中的点列 (x_n) 若满足：对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，使 $m,n\ge N$ 时 $d(x_m,x_n)<\varepsilon$，则称 (x_n) 为**柯西列**（Cauchy sequence）。

引理 2.22　柯西列的基本性质　在度量空间中：

1. 收敛点列是柯西列；
2. 柯西列是有界的；
3. 有收敛子列的柯西列本身收敛，并且收敛到该子列的极限。

证明　(1) 设 $x_n\to x$。对 $\varepsilon>0$ 取 N 使 $n\ge N$ 时 $d(x_n,x)<\varepsilon/2$，则 $m,n\ge N$ 时 $d(x_m,x_n)\le d(x_m,x)+d(x,x_n)<\varepsilon$。

(2) 取 $\varepsilon=1$ 对应的 N，则 $n\ge N$ 时 $x_n\in B(x_N,1)$；前面只有有限项，按定理 2.17证明中的办法放大半径即可。

(3) 设 $x_{n_k}\to x$。对 $\varepsilon>0$，取 N 使 $m,n\ge N$ 时 $d(x_m,x_n)<\varepsilon/2$，再取 k 使 $n_k\ge N$ 且 $d(x_{n_k},x)<\varepsilon/2$。于是 $n\ge N$ 时 $d(x_n,x)\le d(x_n,x_{n_k})+d(x_{n_k},x)<\varepsilon$。 ∎

柯西列不一定收敛，关键看极限是否在当前空间中。用 $\sqrt{2}$ 的十进制截断得到有理数列 $q_1=1.4$，$q_2=1.41$，$q_3=1.414$，……。当 $m\ge n$ 时 q_m 与 q_n 的前 n 位小数相同，所以 $|q_m-q_n|<10^{-n}$，这是 $\mathbb{Q}$ 中的柯西列。在 $\mathbb{R}$ 中它趋于 $\sqrt{2}$；若它在 $\mathbb{Q}$ 中趋于某个有理数 q，那么在 $\mathbb{R}$ 中也趋于 q，由极限唯一得 $q=\sqrt{2}$，矛盾。所以这个柯西列在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限。

定义 2.23　完备度量空间　若度量空间 (X,d) 中的每个柯西列都在 X 中收敛，则称 (X,d) 是**完备度量空间**（complete metric space）。

实轴是完备的：实数列收敛当且仅当它是柯西数列，这是确界原理的推论，可参考卷一第 5 章“极限与连续”的柯西收敛准则。由此 $(\mathbb{R}^n,\rho_\infty)$ 也完备：ρ_∞ 下的柯西列在每个坐标上都是实柯西数列，各坐标分别收敛，而第 2.3节说明逐坐标收敛就是 ρ_∞ 下的收敛。离散度量空间也完备：取 $\varepsilon=1/2$，柯西列从某项起两两距离小于 $1/2$，即从某项起恒定。

不完备的例子同样常见。$\mathbb{Q}$ 不完备，上面的截断列就是证据；区间 $(0,1)$ 不完备，$1/(n+1)$ 是其中的柯西列，在 $\mathbb{R}$ 中趋于 0，但 0 不在区间内。这

两个例子中的缺口性质不同：$\mathbb{Q}$ 缺少无理数，$(0,1)$ 只缺两个端点。完备性还依赖度量而不只依赖拓扑，第 3章会在实轴上构造一个与通常度量拓扑相同、却不完备的度量。

2.4.2 闭子空间的完备性

子空间是否完备，取决于它是否保留了环境中柯西列的极限。第 2.3.2小节的闭集判据正好描述这件事。

定理 2.24　闭子空间与完备子空间　设 (X,d) 是度量空间，$A\subseteq X$ 非空。

1. 若 X 完备且 A 是闭集，则 (A,d_A) 完备；
2. 若 (A,d_A) 完备，则 A 是 X 的闭集，这里不要求 X 完备。

因此在完备空间中，子空间完备当且仅当它是闭集。

证明　(1) 设 (a_n) 是 A 中的柯西列。子空间距离与环境距离相同，所以它也是 X 中的柯西列，由 X 完备收敛到某个 $x\in X$。A 是闭集，按序列判据 $x\in A$，于是 (a_n) 在 A 中收敛。

(2) 设 $x\in\overline{A}$，按定理 2.19取 $a_n\in A$ 使 $a_n\to x$。由引理 2.22，(a_n) 是柯西列，它在完备的 A 中收敛到某个 $a\in A$；在 X 中它既趋于 x 又趋于 a，由极限唯一得 $x=a\in A$。所以 $\overline{A}=A$。 ■

在 $\mathbb{R}$ 中，$[0,1]$ 与 $\mathbb{Z}$ 都是闭集，因而完备；$\mathbb{Q}$ 不是闭集，相应地不完备。第 (1) 条的环境完备性不能省略。在 $X=\mathbb{Q}$ 中，$A=\mathbb{Q}\cap[0,2]$ 是闭集，因为它是闭集 $[0,2]$ 与 $\mathbb{Q}$ 的交，但截断列 q_n 全在 A 中且在 A 中没有极限。同样，$A=(0,1/2]$ 在 $X=(0,1)$ 中是闭集，却不完备。闭是相对于环境的性质，完备是空间自身的性质；只有当环境本身不缺极限时，前者才能保证后者。

2.4.3 完备化

不完备的空间缺少一些极限。补入它们的思路是：既然缺失的极限只能通过柯西列来指认，就把柯西列本身当作新点；两个柯西列若彼此越来越近，它们指认的是同一个缺失点，应当识别。第 2.2.4小节的零距离识别正好完成这一步。

设 (X,d) 是度量空间，$\mathcal{C}$ 是 X 中全体柯西列组成的集合。对 $(x_n),(y_n)\in\mathcal{C}$，由三角不等式两次，

$$|d(x_n,y_n)-d(x_m,y_m)|\le d(x_n,x_m)+d(y_n,y_m),$$

所以 $d(x_n, y_n)$ 是实柯西数列。实轴完备，于是可以定义

$$p\big((x_n),(y_n)\big) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n). \tag{2.4}$$

p 的对称性和三角不等式由 d 逐项继承后取极限得到，$p((x_n),(x_n)) = 0$，所以 p 是 $\mathcal{C}$ 上的伪度量。但它不是度量：$(1/n)$ 与 (0) 在 $\mathbb{R}$ 中是不同的柯西列，p 却为零。

按第 2.2.4小节，把 p 为零的柯西列识别，得到度量空间 $(\hat{X}, \hat{d})$，其中 $\hat{X} = \mathcal{C}/\!\sim$，$(x_n) \sim (y_n)$ 当且仅当 $d(x_n, y_n) \to 0$。对 $x \in X$，令 $\iota(x)$ 为常值点列 $(x, x, \dots)$ 的等价类。

定理 2.25　完备化　对任意度量空间 (X, d)，上面构造的 $(\hat{X}, \hat{d})$ 是完备度量空间，$\iota : X \to \hat{X}$ 满足 $\hat{d}(\iota(x), \iota(y)) = d(x, y)$，并且 $\iota(X)$ 在 $\hat{X}$ 中稠密。

证明　保持距离由定义直接得到：常值点列的逐项距离恒为 $d(x, y)$。

稠密性：设 $\xi \in \hat{X}$ 由柯西列 (x_n) 代表。对 $\varepsilon > 0$ 取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$，则 $m \geq N$ 时

$$\hat{d}(\iota(x_m), \xi) = \lim_{n\to\infty} d(x_m, x_n) \leq \varepsilon.$$

所以 $\iota(x_m) \to \xi$，ξ 是 $\iota(X)$ 中点列的极限。

完备性：设 (ξ_k) 是 $\hat{X}$ 中的柯西列。由稠密性，对每个 k 取 $x_k \in X$ 使 $\hat{d}(\iota(x_k), \xi_k) < 1/k$。由三角不等式与保持距离，

$$d(x_k, x_l) = \hat{d}(\iota(x_k), \iota(x_l)) < \frac{1}{k} + \hat{d}(\xi_k, \xi_l) + \frac{1}{l},$$

右端在 k, l 充分大时任意小，所以 (x_k) 是 X 中的柯西列，记它的等价类为 ξ。由稠密性证明中的估计，$\hat{d}(\iota(x_k), \xi) = \lim_l d(x_k, x_l) \to 0$ $(k \to \infty)$，于是

$$\hat{d}(\xi_k, \xi) \leq \hat{d}(\xi_k, \iota(x_k)) + \hat{d}(\iota(x_k), \xi) < \frac{1}{k} + \hat{d}(\iota(x_k), \xi) \to 0.$$

所以 $\xi_k \to \xi$，$\hat{X}$ 完备。 ∎

称 $(\hat{X}, \hat{d})$ 为 X 的**完备化**（completion）。保持距离的映射 ι 让我们可以把 X 看成 $\hat{X}$ 的子空间，$\hat{X}$ 中的新点恰好是 X 中柯西列的极限。若 X 本身完备，每个柯西列都等价于其极限的常值点列，ι 是满射，完备化不增加新点。

完备化在只差一个保持距离的双射的意义下唯一：若另有完备空间包含 X 的一个保持距离的稠密副本，它与 $\hat{X}$ 之间存在保持距离的双射。证明需要把稠密子集上的映射延拓到全空间，留到第 3章。按这个唯一性，$\mathbb{Q}$ 的完备化就是 $\mathbb{R}$，因为 $\mathbb{R}$ 完备且 $\mathbb{Q}$ 在其中稠密；$(0,1)$ 的完备化是 $[0,1]$。需要注意，上面的构造在式(2.4)中用到了实轴的完备性，所以它不能原样用来从 $\mathbb{Q}$ 构造实数。

2.4.4 Baire 纲定理

两个稠密开集的交仍是稠密开集。设 U, V 稠密开，W 是非空开集，则 $W \cap U$ 是非空开集，再与稠密的 V 相交非空，所以 $U \cap V$ 与每个非空开集相交。这一论证只用了拓扑，对有限个稠密开集都成立。可数个稠密开集的交却可能是空集。$\mathbb{Q}$ 中没有孤立点，所以对每个有理数 q_k，$U_k = \mathbb{Q} \setminus \{q_k\}$ 都是 $\mathbb{Q}$ 的稠密开集，而把有理数排成 $q_1, q_2, \dots$ 后，$\bigcap_k U_k = \varnothing$。完备性恰好排除了这种情形，这就是Baire 纲定理（Baire category theorem）。

定理 2.26　Baire 纲定理　设 (X,d) 是非空完备度量空间，$U_1, U_2, \dots$ 是 X 中的稠密开集。则 $\bigcap_{k\ge 1} U_k$ 在 X 中稠密，特别地它非空。

证明　任取非空开集 W，要找一点属于 $W \cap \bigcap_k U_k$。思路是选一列嵌套的闭球，每一步都落进下一个 U_k，并让半径趋于零。

$W \cap U_1$ 是非空开集，取其中一点 x_1 及 $r_1 \in (0,1)$ 使 $B(x_1, 2r_1) \subseteq W \cap U_1$，于是闭球 $B[x_1, r_1] \subseteq W \cap U_1$。设 x_k, r_k 已经选好。开球 $B(x_k, r_k)$ 与稠密开集 U_{k+1} 的交是非空开集，取其中一点 x_{k+1} 及 $r_{k+1} \in (0, r_k/2)$，使

$$B[x_{k+1}, r_{k+1}] \subseteq B(x_k, r_k) \cap U_{k+1}.$$

这样得到嵌套闭球 $B[x_1,r_1] \supseteq B[x_2,r_2] \supseteq \cdots$，并且 $r_k < 2^{1-k}$。

当 $m \ge k$ 时 $x_m \in B[x_k, r_k]$，所以 $d(x_m, x_k) \le r_k \to 0$，$(x_k)$ 是柯西列。由完备性，它收敛到某个 $x \in X$。对固定的 k，点列从第 k 项起都在闭集 $B[x_k, r_k]$ 中，极限也在其中。于是 $x \in B[x_k, r_k] \subseteq U_k$ 对每个 k 成立，并且 $x \in B[x_1, r_1] \subseteq W$。 ∎

证明中闭球的作用是让极限留在球内，半径减半的作用是让球心组成柯西列，完备性则保证这个柯西列有极限。$\mathbb{Q}$ 的反例失败在最后一步：嵌套球的球心可以逼近一个无理数。

取补集得到常用的等价形式。若闭集 F 的内部为空，则它的补集与每个非空开集相交，是稠密开集；反之亦然。称内部为空的闭集为**无处稠密**

（nowhere dense）闭集，Baire 纲定理等价于：在非空完备度量空间中，可数个无处稠密闭集之并的内部仍为空，特别地它们不能覆盖整个空间。

这个形式立刻给出一个熟悉的结论：$\mathbb{R}$ 不可数。若 $\mathbb{R}=\{x_1,x_2,\dots\}$，每个单点集 $\{x_k\}$ 都是内部为空的闭集，可数个它们的并却是整个完备空间 $\mathbb{R}$，与定理矛盾。对照 $\mathbb{Q}$，它确实是可数个单点集之并，与 $\mathbb{Q}$ 不完备相一致。

Baire 纲定理的典型用法是从逐点的有界性得到某个球上的统一有界性。

定理 2.27　逐点有界蕴含局部一致有界　设 (X,d) 是非空完备度量空间，$\{f_i\}_{i\in I}$ 是一族连续函数 $f_i:X\to\mathbb{R}$，并且对每个 $x\in X$，$\sup_{i\in I}|f_i(x)|<\infty$。则存在开球 $B(x_0,r)$ 和常数 M，使对所有 $i\in I$ 和 $x\in B(x_0,r)$ 都有 $|f_i(x)|\le M$。

证明　对正整数 k，令 $F_k=\{x:|f_i(x)|\le k\ \text{对所有}\ i\in I\}=\bigcap_{i\in I}f_i^{-1}([-k,k])$。连续映射下闭集的原像是闭集，任意交仍是闭集，所以 F_k 是闭集。由逐点有界，每个 x 属于某个 F_k，即 $X=\bigcup_k F_k$。按 Baire 纲定理，某个 F_k 的内部非空，它包含一个开球 $B(x_0,r)$，取 $M=k$ 即可。 ∎

这里只用到度量与完备性，没有用到任何线性结构。对线性映射族，球上的有界性可以平移和伸缩到整个单位球，得到一致有界原理，这在第 17章展开。

2.5　紧性的度量判据

第 1章把紧性定义为：每个开覆盖都有有限子覆盖。这个定义要求面对所有可能的开覆盖，直接核验往往很困难。在度量空间中可以换成两种更具体的检验：看点列是否总有收敛子列，或者看能否在任意精度下用有限个小球覆盖空间并保证极限存在。本节先证明前一种判据，再引入全有界性，把紧性拆成“有限尺度上可覆盖”与“逼近有极限”两个条件，最后给出子集相对紧的相应判据。

2.5.1　紧性的序列判据

闭区间上的有界点列总有收敛子列，这是卷一熟悉的事实。下面把这一性质作为一般度量空间的条件，并证明它恰好刻画紧性。

定义 2.28　序列紧致　若度量空间 X 中的每个点列都有在 X 中收敛的子列，则称 X 是**序列紧致**（sequentially compact）的。

证明紧性与序列紧致等价时，反方向需要一个把任意开覆盖与小球联系起来的引理。

引理 2.29 Lebesgue 数 设 X 序列紧致，$\{U_\alpha\}$ 是 X 的开覆盖。则存在 $\delta > 0$，使每个开球 $B(x,\delta)$ 都含于某个 U_α。这样的 δ 称为该覆盖的Lebesgue 数（Lebesgue number）。

证明 若不然，对每个 n 都有 x_n 使 $B(x_n, 1/n)$ 不含于任何 U_α。取收敛子列 $x_{n_k} \to x$。x 属于某个 U_α，取 $r > 0$ 使 $B(x,r) \subseteq U_\alpha$。当 k 充分大时 $d(x_{n_k}, x) < r/2$ 且 $1/n_k < r/2$，于是 $B(x_{n_k}, 1/n_k) \subseteq B(x,r) \subseteq U_\alpha$，矛盾。 ∎

定理 2.30 紧性的序列判据 度量空间 X 紧致，当且仅当它序列紧致。

证明 先设 X 紧致，(x_n) 是点列。假设它没有收敛子列。那么每个点 x 都有一个球 $B(x, r_x)$，只含有限个下标 n 对应的 x_n：否则对每个 k，$B(x, 1/k)$ 都含有无穷多项，可以依次选出 $n_1 < n_2 < \cdots$ 使 $x_{n_k} \in B(x, 1/k)$，这个子列收敛到 x。这些球覆盖 X，取有限子覆盖，它们合起来只含有限个下标的项，但点列有无穷多个下标，矛盾。

再设 X 序列紧致，$\{U_\alpha\}$ 是开覆盖，取引理 2.29的 δ。先说明 X 可以被有限个半径 δ 的球覆盖。任取 y_1；若 $y_1, \dots, y_k$ 已选好而 $B(y_1,\delta), \dots, B(y_k,\delta)$ 尚未覆盖 X，就取一个未被覆盖的点作为 y_{k+1}。若这个过程永不停止，得到的点列两两距离至少为 δ，它的任何子列都不是柯西列，因而不收敛，与序列紧致矛盾。所以有限步后得到覆盖 $X = \bigcup_{j=1}^{m} B(y_j,\delta)$。每个 $B(y_j,\delta)$ 含于某个 U_{α_j}，于是 $U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_m}$ 是有限子覆盖。 ∎

这个判据比较的是整个空间的性质，而不是某一个点列。$[0,1]$ 紧致，其中的点列 $0,1,0,1,\dots$ 并不收敛，但它有收敛子列，这并不妨碍紧性。反过来，$(0,1]$ 中的点列 $1/n$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛，但它的每个子列在 $\mathbb{R}$ 中都趋于 0，在 $(0,1]$ 中没有极限，所以 $(0,1]$ 不序列紧致，因而不紧。一个特定点列收敛与否，不能代替“每个点列都有收敛子列”。

在一般拓扑空间中，紧致与序列紧致互不蕴含，两个方向都有反例，这里不展开它们的构造。上面的证明在两处用到距离：正方向用半径 $1/k$ 的可数个球选出子列，反方向用 Lebesgue 数和固定半径的球覆盖。

2.5.2 全有界性

上面的证明中出现了一个独立于开覆盖的条件：任意给定半径，空间都能被有限个这样的球覆盖。这个条件描述在有限精度下空间是否只需要有限个代表。

定义 2.31 全有界 若对任意 $\varepsilon > 0$，存在有限个点 $x_1, \dots, x_m \in X$ 使 $X = \bigcup_{j=1}^{m} B(x_j, \varepsilon)$，则称度量空间 X 是**全有界**（totally bounded）的。度量空间的子集 A 称为全有界的，是指子空间 (A, d_A) 全有界，即球心可以取在 A 中。

第 2.6节会说明，子集的球心改取在环境 X 中，只需把半径放大一倍，所以对子集而言两种约定得到同一个全有界概念。

全有界蕴含有界：取 $\varepsilon = 1$ 的有限覆盖，令 $R = 1 + \max_j d(x_1, x_j)$，则 $X \subseteq B(x_1, R)$。反过来不成立。设 X 是可数无限集，配上离散度量 d_0。它有界，因为 $\operatorname{diam} X = 1$；它可分，因为 X 本身就是可数稠密集；但半径 $1/2$ 的球都是单点集，覆盖无限集需要无穷多个，所以它不全有界。在 $\mathbb{R}$ 中则不会出现这种差别：有界集含于某个区间 $[-R, R]$，把区间等分成长度小于 ε 的有限段，每段至多需要一个以段内一点为中心的球，所以 $\mathbb{R}$ 中的有界集都全有界。

全有界空间总是可分的。对每个 k 取有限个点组成的 $1/k$ 覆盖中心集 D_k，令 $D = \bigcup_k D_k$，它可数。对任意 x 和 $\varepsilon > 0$，取 $k > 1/\varepsilon$，x 落在某个 $B(y, 1/k)$ 中，$y \in D_k$，于是 $d(x, y) < \varepsilon$，D 稠密。上面离散空间的例子说明，可分不能反推全有界。

全有界还有一个序列刻画，它是连接覆盖与柯西列的关键。

定理 2.32 全有界的序列刻画 度量空间 X 全有界，当且仅当 X 中每个点列都有柯西子列。

证明 设 X 全有界，(x_n) 是点列。用有限个半径 1 的球覆盖 X，必有一个球含有点列的无穷多项，把这些项按原顺序记为子列 (x_n^1)。再用有限个半径 $1/2$ 的球覆盖 X，其中一个球含有 (x_n^1) 的无穷多项，记为 (x_n^2)。如此继续，第 k 个子列的全部项落在一个半径 $1/k$ 的球中，并且每个子列都取自前一个。取对角子列 $y_k = x_k^k$，它按原下标严格递增，是 (x_n) 的子列。当 $k, l \geq K$ 时，y_k, y_l 都属于第 K 个子列，落在同一个半径 $1/K$ 的球中，$d(y_k, y_l) < 2/K$，所以 (y_k) 是柯西列。

反过来，若对某个 $\varepsilon>0$，X 不能被有限个半径 ε 的球覆盖，按定理 2.30证明中的办法依次选点，得到两两距离至少为 ε 的点列，它没有柯西子列。 ■

2.5.3 完备性与全有界性

把序列判据拆开看，“每个点列都有收敛子列”包含两步：先选出彼此越来越近的子列，再保证它有极限。前一步由全有界负责，后一步由完备性负责。

定理 2.33　紧致的完备全有界判据　度量空间 X 紧致，当且仅当它完备且全有界。

证明　设 X 紧致。全体半径 ε 的开球构成开覆盖，有限子覆盖说明 X 全有界。设 (x_n) 是柯西列，由定理 2.30它有收敛子列，再由引理 2.22整列收敛，所以 X 完备。

设 X 完备且全有界。由定理 2.32，每个点列都有柯西子列，由完备性该子列收敛，所以 X 序列紧致，从而紧致。 ■

两个条件缺一不可。$(0,1]$ 全有界但不完备，$1/n$ 这样的柯西列失去了极限；$\mathbb{R}$ 完备但不全有界，点列 $x_n=n$ 两两距离至少为 1，选不出柯西子列。

定理 2.34　欧氏空间中的紧集　$(\mathbb{R}^n,\rho_\infty)$ 的子集 A 紧致，当且仅当 A 是有界闭集。

证明　紧致度量空间全有界因而有界；它作为完备子空间，按定理 2.24是闭集。反过来，设 A 有界且闭。$\mathbb{R}^n$ 完备，闭集 A 完备。有界性给出 $A\subseteq[-R,R]^n$，把立方体按每个坐标分成长度小于 ε 的 k 段，得到 k^n 个小立方体，每个小立方体中两点的 ρ_∞ 距离小于 ε。对每个与 A 相交的小立方体取 A 中的一点为球心，这有限个半径 ε 的球覆盖 A，所以 A 全有界。由定理 2.33，A 紧致。 ■

由于 ρ_∞、ρ_1 与欧氏距离诱导相同拓扑，结论对欧氏距离同样成立。这个“有界闭集即紧集”的判据不能推广到任意度量空间。可数无限的离散空间作为自身是闭集，有界，也完备，却不全有界，所以不紧：它的开覆盖 $\{\{x\}\}_{x\in X}$ 没有有限子覆盖。第 11章还会看到，无限维赋范空间的闭单位球有界闭，同样不紧。在那里，起决定作用的仍是全有界性。

2.5.4 相对紧性的判据

第 1章把闭包紧致的子集称为相对紧集。在 Hausdorff 空间中，这等价于子集含于某个紧集：紧集是闭集，紧集的闭子集仍紧。下面给出度量空间中的序列刻画，并说明它与全有界的关系。

定理 2.35　相对紧的序列判据　设 $A \subseteq X$。A 相对紧，当且仅当 A 中每个点列都有在 X 中收敛的子列。

证明　设 $\overline{A}$ 紧致。A 中的点列也是 $\overline{A}$ 中的点列，由定理 2.30有子列收敛到 $\overline{A}$ 中的点，自然在 X 中收敛。

反过来，设条件成立，(y_n) 是 $\overline{A}$ 中的点列。由定理 2.19，对每个 n 取 $a_n \in A$ 使 $d(a_n, y_n) < 1/n$。按假设有子列 $a_{n_k} \to x \in X$，则 $d(y_{n_k}, x) \le d(y_{n_k}, a_{n_k}) + d(a_{n_k}, x) \to 0$。$x$ 是 A 中点列的极限，属于 $\overline{A}$。所以 $\overline{A}$ 序列紧致，从而紧致。 ∎

判据只要求极限存在于环境 X 中，不要求属于 A。在 $\mathbb{R}$ 中，$A = (0,1)$ 相对紧，点列 $1/(n+1)$ 的极限 0 就不在 A 中。环境同样要紧：若把 $(0,1)$ 看作 $X = (0,1)$ 自身的子集，它的闭包是 X，不紧，所以它不是 X 的相对紧集。

定理 2.36　完备空间中的相对紧集　设 X 完备，$A \subseteq X$。A 相对紧，当且仅当 A 全有界。

证明　设 $\overline{A}$ 紧致，它全有界。对 $\varepsilon > 0$，用以 $\overline{A}$ 中点为中心的有限个半径 $\varepsilon/2$ 的球覆盖 $\overline{A}$，舍去不与 A 相交的球，在其余每个球中取一点 $a_j \in A$。若 $a \in A$ 落在中心为 y_j 的球中，则 $d(a, a_j) \le d(a, y_j) + d(y_j, a_j) < \varepsilon$，所以以 a_j 为中心的半径 ε 的球覆盖 A。

设 A 全有界。对 $\varepsilon > 0$，取 A 的有限个半径 $\varepsilon/2$ 的球覆盖，中心为 $a_1, \dots, a_m$。$\overline{A}$ 中的点 y 与某个 $a \in A$ 的距离小于 $\varepsilon/2$，a 又与某个 a_j 的距离小于 $\varepsilon/2$，所以 $\overline{A} \subseteq \bigcup_j B(a_j, \varepsilon)$，$\overline{A}$ 全有界。$\overline{A}$ 是完备空间的闭集，因而完备，由定理 2.33紧致。 ∎

证明中前后两半分别说明：全有界的子集仍全有界，全有界集合的闭包仍全有界。环境的完备性只在最后一步使用，它不能省略。在 $X = \mathbb{Q}$ 中，$A = \mathbb{Q} \cap [0,2]$ 全有界，但它在 $\mathbb{Q}$ 中的闭包就是它自身，截断列 q_n 说明它不完备，所以不紧。没有环境完备性时，全有界只能保证：$\overline{A}$ 的完备化完

备且全有界，因而紧致；这里 $\overline{A}$ 的完备化是 $[0,2]$。第 13章判断函数类是否相对紧时，就是在完备的函数空间中核验全有界。

2.6 有限覆盖

全有界性只回答“能否用有限个球覆盖”，没有回答“需要多少个”。实际问题常常需要这个数量：用一张有限的代表表近似一个集合，精度要求为 ε 时表要多长？精度提高一倍，表又要变长多少？本节固定一个度量空间 (X,d) 及非空子集 $A\subseteq X$，用覆盖数计数所需的代表，用打包数计数能放下多少个彼此分离的点，并说明二者只差一个尺度因子。为了让数量有确定含义，本节一律使用闭球 $B[x,\varepsilon]$，并写明球心允许取在哪里。最后用有限维赋范空间的体积比较给出球的覆盖数估计。

2.6.1 覆盖数

先把“用最少的代表覆盖 A”写成定义。代表即球心，球心是否必须属于 A 会影响数量，所以分两种约定。

定义 2.37　覆盖数　对 $\varepsilon>0$，称

$$N_X(\varepsilon,A)=\min\Big\{m:\text{存在}x_1,\dots,x_m\in X\ \text{使}A\subseteq\bigcup_{j=1}^{m}B[x_j,\varepsilon]\Big\}$$

为 A 在精度 ε 下的**覆盖数**（covering number），不存在这样的有限组时记为 ∞。要求球心 $x_j\in A$ 时，所得的数记为 $N_A(\varepsilon,A)$。满足上述包含关系的点组称为 A 的一个 ε 网。

覆盖数随精度单调：$\varepsilon'<\varepsilon$ 时半径 ε' 的覆盖也是半径 ε 的覆盖，所以 $N_X(\varepsilon,A)\le N_X(\varepsilon',A)$；若 $A\subseteq A'$，覆盖 A' 的球也覆盖 A，所以 $N_X(\varepsilon,A)\le N_X(\varepsilon,A')$。两种球心约定之间的差别，只需要把半径调整一倍。

定理 2.38　球心范围与覆盖数　对任意 $\varepsilon>0$，

$$N_X(\varepsilon,A)\le N_A(\varepsilon,A)\le N_X(\varepsilon/2,A).\tag{2.5}$$

证明　左边的不等式成立，是因为球心在 A 中的覆盖也是球心在 X 中的覆盖。对右边，设 $B[x_1,\varepsilon/2],\dots,B[x_m,\varepsilon/2]$ 覆盖 A，并且可以假设每个球都与 A 相交，否则把它删去。在第 j 个球中取 $a_j\in A$。对 $y\in B[x_j,\varepsilon/2]$，$d(y,a_j)\le d(y,x_j)+d(x_j,a_j)\le\varepsilon$，所以 $B[x_j,\varepsilon/2]\subseteq B[a_j,\varepsilon]$，球心在 A 中的这 m 个球覆盖 A。 ■

由此可知，子集的全有界性不依赖球心约定：$N_A(\varepsilon, A)$ 对所有 ε 有限，当且仅当 $N_X(\varepsilon, A)$ 对所有 ε 有限。数量本身则可能不同。在 $\mathbb{R}$ 中取 $A = \{-1, 1\}$，以 0 为中心、半径 1 的闭球覆盖 A，所以 $N_X(1, A) = 1$；但球心只能取 ± 1 时，两点相距 2，必须用两个球，$N_A(1, A) = 2$。这时 $N_X(1/2, A) = 2$，与式(2.5)一致。

再看一个可以完全算出的例子。设 $m \geq 2$，$\varepsilon = 1/(2m)$，$A = [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$。以 $(2j-1)/(2m)$（$j = 1, \dots, m$）为中心、半径 $1/(2m)$ 的闭区间首尾相接，恰好覆盖 $[0, 1]$，并且球心都在 A 中，所以 $N_A(\varepsilon, A) \leq m$。覆盖数不能更小，这一点下一小节用打包数证明。

2.6.2　打包数

覆盖数的上界只需写出一个覆盖，下界则要说明任何更少的球都不够。打包从相反方向计数：在 A 中放入尽可能多的彼此远离的点，每个小球至多能“照顾”其中一个。

定义 2.39　分离集与打包数　有限集 $S \subseteq A$ 若满足：对不同的 $s, s' \in S$ 都有 $d(s, s') > \varepsilon$，则称 S 为 A 的 **ε分离集**（separated set）。称

$$M(\varepsilon, A) = \sup\{|S| : S \text{ 是} A \text{ 的} \varepsilon \text{ 分离集}\}$$

为 A 的**打包数**（packing number）；存在任意大的有限分离集时，$M(\varepsilon, A) = \infty$。

定理 2.40　覆盖数与打包数　对任意 $\varepsilon > 0$，

$$N_A(\varepsilon, A) \leq M(\varepsilon, A) \leq N_X(\varepsilon/2, A). \tag{2.6}$$

证明　左边：若 $M(\varepsilon, A) = \infty$，不等式显然。否则取一个元素个数等于 $M(\varepsilon, A)$ 的分离集 S，它不能再添加 A 中的任何点。于是每个 $a \in A$ 都与某个 $s \in S$ 满足 $d(a, s) \leq \varepsilon$，否则 $S \cup \{a\}$ 仍是分离集。所以 $\{B[s, \varepsilon]\}_{s \in S}$ 是球心在 A 中的覆盖，$N_A(\varepsilon, A) \leq |S|$。

右边：设 $B[x_1, \varepsilon/2], \dots, B[x_m, \varepsilon/2]$ 覆盖 A，S 是任意 ε 分离集。同一个球中的两点距离至多为 ε，而 S 中不同点的距离大于 ε，所以每个球至多含 S 的一个点；$S \subseteq A$ 又被这些球覆盖，于是 $|S| \leq m$。对 S 取上确界即得。 ■

左边的论证只用到 S 不能再扩大，所以任何一个“极大”的分离集都是球心在 A 中的 ε 网，不必是元素最多的那一个。这给出构造网的贪心办法：

依次加入与已选点距离都大于 ε 的点，直到无法再加入为止；若过程能停止，选出的点就是 ε 网。

现在完成上一小节的例子。设 $m \geq 2$，点 $0, \frac{1}{m-1}, \frac{2}{m-1}, \dots, 1$ 共 m 个，两两距离至少为 $\frac{1}{m-1} > \frac{1}{m}$，所以 $M(1/m, [0,1]) \geq m$。由式(2.6)右边，$N_X(1/(2m), [0,1]) \geq M(1/m, [0,1]) \geq m$。结合上一小节的覆盖，$N_X(1/(2m), [0,1]) = N_A(1/(2m), [0,1]) = m$。

把两个定理连起来，

$$N_X(\varepsilon, A) \leq N_A(\varepsilon, A) \leq M(\varepsilon, A) \leq N_X(\varepsilon/2, A) \leq N_A(\varepsilon/2, A) \leq M(\varepsilon/2, A).$$

三种计数在尺度相差一倍的范围内互相控制。研究数量随 ε 怎样增长时，可以任选其中最方便的一种。特别地，A 全有界当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $M(\varepsilon, A) < \infty$。

2.6.3 度量熵

覆盖数通常随精度提高而迅速增长，取对数更便于比较增长速度。

定义 2.41　度量熵　在指定的球心约定下，称 $H(\varepsilon, A) = \log N_X(\varepsilon, A)$ 为 A 在精度 ε 下的**度量熵**（metric entropy）；球心限制在 A 中时用 $\log N_A(\varepsilon, A)$。

对数的底只改变一个常数倍。用以 2 为底的对数时，$\lceil \log_2 N \rceil$ 是给 N 个球心编号所需的二进制位数：发送一个编号，接收方取出相应的球心，就能以误差不超过 ε 复原 A 中的任一点。所以度量熵衡量的是以精度 ε 描述 A 中元素所需的信息量。

由定义，A 全有界当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$，$H(\varepsilon, A) < \infty$。这只是有限与否的判断；度量熵进一步记录增长速度。区间 $[0,1]$ 上，$N(1/(2m), [0,1]) = m$，所以 $H(\varepsilon, [0,1]) \approx \log \frac{1}{2\varepsilon}$。把同样的论证用于 $([0,1]^n, \rho_\infty)$：ρ_∞ 下的闭球是边长 2ε 的立方体，以 $((2j_1 - 1)/(2m), \dots, (2j_n - 1)/(2m))$ 为中心的 m^n 个立方体覆盖 $[0,1]^n$；坐标取自 $\{0, \frac{1}{m-1}, \dots, 1\}$ 的 m^n 个格点两两的 ρ_∞ 距离大于 $1/m$，给出相同的下界。于是

$$N_X\Big(\frac{1}{2m}, [0,1]^n\Big) = m^n, \qquad H\Big(\frac{1}{2m}, [0,1]^n\Big) = n \log m.$$

维数作为系数出现在度量熵中：精度提高一倍，所需位数增加约 n 个。对可数无限的离散空间，$\varepsilon < 1$ 时 $H = \infty$，它不全有界。

区分“证明有限覆盖存在”与“给出随精度变化的数量估计”很重要。前者只用于判断紧性，例如第 2.5节的论证；后者给出可以比较的数值，

第 13章将看到，光滑函数类的度量熵按 $1/\varepsilon$ 的幂增长，远快于有限维情形的 $\log(1/\varepsilon)$。

2.6.4　有限维球的覆盖

上面的立方体例子依赖坐标网格。对一般范数的球，网格不再贴合球的形状，但有限维空间提供了另一种工具：体积。设 $(V,\|\cdot\|)$ 是 n 维实赋范空间，$B_R=\{\boldsymbol{x}\in V:\|\boldsymbol{x}\|\le R\}$。

体积论证需要两条事实。取 V 的一组基，把 V 线性等同于 $\mathbb{R}^n$，用 $\mathbb{R}^n$ 上的体积测量 V 中的集合；单位球 B_1 是有界闭凸集，并且含有某个欧氏小球（有限维空间上任意两个范数都可以互相控制，见第 2.1.1小节引用的卷二章节），所以它的体积 v 满足 $0<v<\infty$。其次，平移不改变体积，按因子 r 伸缩使体积乘以 r^n，所以 $\boldsymbol{x}+B_r$ 的体积为 $r^n v$；这是线性换元的 Jacobian 行列式为 r^n 的结果，可参考卷二第 21 章“区域积分”的换元公式。

定理 2.42　有限维球的覆盖数　设 V 是 n 维实赋范空间，$R>0$，$0<\varepsilon\le R$。则

$$\left(\frac{R}{\varepsilon}\right)^n\le N_V(\varepsilon,B_R)\le N_{B_R}(\varepsilon,B_R)\le M(\varepsilon,B_R)\le\left(1+\frac{2R}{\varepsilon}\right)^n. \tag{2.7}$$

证明　先证最右边的不等式。设 $S\subseteq B_R$ 是 ε 分离集。对不同的 $\boldsymbol{s},\boldsymbol{s}'\in S$，闭球 $\boldsymbol{s}+B_{\varepsilon/2}$ 与 $\boldsymbol{s}'+B_{\varepsilon/2}$ 不交，否则公共点到两球心的距离都不超过 $\varepsilon/2$，与 $\|\boldsymbol{s}-\boldsymbol{s}'\|>\varepsilon$ 矛盾。这些小球都含于 $B_{R+\varepsilon/2}$，因为 $\|\boldsymbol{s}+\boldsymbol{y}\|\le R+\varepsilon/2$。比较体积，

$$|S|\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^n v\le\left(R+\frac{\varepsilon}{2}\right)^n v,\qquad\text{即}\qquad |S|\le\left(1+\frac{2R}{\varepsilon}\right)^n.$$

中间两个不等式就是定理 2.38与定理 2.40。

最左边：若 N 个半径 ε 的闭球覆盖 B_R，它们的体积之和不小于 B_R 的体积，即 $N\varepsilon^n v\ge R^n v$。 ∎

上下界的底数都随 R/ε 按比例变化，指数都是 n，所以 $H(\varepsilon,B_R)=n\log(R/\varepsilon)+O(n)$。例如 $n=1$、$R=1$、$\varepsilon=1/2$ 时，$[-1,1]$ 实际只需以 $\pm1/2$ 为中心的两个球，上界 5、下界 2 都给出正确的数量级，上界只是不够精细。

指数 n 是实维数。复空间 $\mathbb{C}^n$ 看成实空间时维数是 $2n$，相应的上界为 $(1+2R/\varepsilon)^{2n}$。证明的关键在于平移与伸缩下体积的变化规律，这来自线性结构和有限维；一般度量空间没有这样的体积。无限维赋范空间中单位球

甚至不全有界，第 11章将说明这一点，那时任何正精度下的覆盖数都是无穷。

2.7 本章小结

本章开头的问题是：在拓扑只告诉我们“哪些点在附近”的基础上，距离还能多说什么。第一个回答是把邻近变成可以计算的误差。度量的三条公理保证开球生成拓扑，而且这个拓扑满足 Hausdorff 条件、每点有可数邻域基；邻域、闭包、收敛都可以用球和实数列的极限判断，闭包恰是到集合距离为零的点，也恰是集合中点列的极限。可数邻域基还使可分与第二可数在度量空间中等价，这一点在一般拓扑空间中并不成立。

第二个回答是区分距离带来的、拓扑看不出的性质。有界性和完备性都依赖所选度量：截断度量让整条实轴有界，开区间与实轴拓扑相同却不完备。完备性回答柯西列能否在空间内找到极限；在完备空间中，子空间完备当且仅当它是闭集；不完备的空间可以通过把柯西列识别为新点来完备化。完备性还给出 Baire 纲定理：可数个稠密开集的交仍稠密，等价地，可数个无处稠密闭集不能覆盖空间，由此可以从逐点有界得到某个球上的统一有界。

第三个回答是把紧性拆成可检验的条件。度量空间紧致当且仅当序列紧致，也当且仅当完备且全有界：全有界保证总能选出柯西子列，完备性保证它有极限。有界闭集即紧集只是欧氏空间的特殊情形，无限离散空间是它在一般度量空间中的反例。子集相对紧当且仅当其中每个点列都有在环境中收敛的子列；环境完备时，这又等价于全有界。

最后，覆盖数、打包数和度量熵把全有界从“有限”细化为“多少”。球心取在环境中还是集合中、计数覆盖还是计数分离点，彼此只差一倍尺度；有限维赋范空间的半径 R 球需要约 $(R/\varepsilon)^n$ 个半径 ε 的球，指数就是实维数。这些结论都只涉及空间本身。第 3章转向空间之间的映射，研究误差经映射怎样传递，并把完备性用于稠密子集上的延拓和压缩迭代；第 13章再把有限覆盖的计数用于函数类。

第 3 章

度量空间上的映射

测量一个量时总有误差，算出的结果也就带着误差：输入偏差 0.001 时，输出会偏差多少？是不是在某些位置，很小的输入偏差会被放大成很大的输出偏差？用一列简单的函数逼近复杂函数时，逼近函数的连续性能否传给极限？解方程 $x = T(x)$ 时反复代入，迭代何时一定收敛，算到第几步可以停止？这些问题都在研究映射怎样传递距离、极限和误差。第 1章的连续性只回答“附近的点是否映到附近”，第 2章的距离则让我们能够回答“误差变成多大”。

本章先把开集原像定义的连续性翻译成距离与点列的判据，再逐步加强为对整个定义域有效的均匀连续与 Lipschitz 连续。接下来研究一列映射的逐点与一致收敛，以及一族映射共用阈值的等度连续性。然后比较度量空间：等距映射、同胚与同一集合上的几种度量等价，分别保留哪些性质。最后两节把映射条件与完备性结合起来，一是把稠密子集上的均匀连续映射延拓到全空间，二是用压缩映射的迭代求出唯一的不动点并估计误差。

卷一已在实轴区间上讨论过一致连续、Lipschitz 连续与函数列的一致收敛，本章把它们放到一般度量空间中，并补充只有在一般空间中才显现的区别。一致度量下的函数空间及其范数结构在第 11章展开；等度连续函数族的紧性判据与覆盖数估计在第 13章给出。

3.1 连续性的判据

第 1章用开集原像定义连续映射，并把“在一点 x 连续”理解为：$f(x)$ 的每个邻域 V 都对应 x 的某个邻域 U，使 $f(U) \subseteq V$。在度量空间之间，邻域可以换成球，这个条件就变成输入误差与输出误差之间的一句保证：输出精度要求多高，都能找到足够小的输入误差范围来满足它。本节先写出这句保证并证明它与开集定义一致，再用点列检验连续性。度量空间中点列足以判断连续，一般拓扑空间中只有单向的结论。

本章固定记号：(X, d_X) 与 (Y, d_Y) 是度量空间，$f : X \to Y$ 是映射；不致混淆时把两个度量都写作 d。

3.1.1 连续性的距离判据

在 $y=f(x)$ 附近，邻域由球 $B(f(x),\varepsilon)$ 代表；在 x 附近，邻域由球 $B(x,\delta)$ 代表。把“$f(U)\subseteq V$”换成球，就得到熟悉的 ε-δ 条件。

定理 3.1　一点连续的距离判据　f 在 $x\in X$ 处连续，当且仅当对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对所有满足 $d_X(x,x')<\delta$ 的 x'，都有 $d_Y(f(x),f(x'))<\varepsilon$。

证明　设 f 在 x 处连续。$B(f(x),\varepsilon)$ 是 $f(x)$ 的邻域，所以有 x 的邻域 U 使 $f(U)\subseteq B(f(x),\varepsilon)$；$U$ 包含某个 $B(x,\delta)$，这个 δ 即满足要求。反过来，设距离条件成立，V 是 $f(x)$ 的邻域。V 包含某个 $B(f(x),\varepsilon)$，取对应的 δ，则 $U=B(x,\delta)$ 是 x 的邻域，并且 $f(U)\subseteq B(f(x),\varepsilon)\subseteq V$。 ■

条件中的 δ 可以依赖于 x 和 ε。它回答的是：已知输出允许误差 ε，输入需要控制在多小的范围内。下一个定理说明，每一点都满足这句保证，恰好就是第 1章的连续映射。

定理 3.2　逐点连续与开集原像　f 在 X 的每一点满足定理 3.1的距离条件，当且仅当 Y 中每个开集的原像都是 X 中的开集。

证明　设距离条件处处成立，$U\subseteq Y$ 是开集，$x\in f^{-1}(U)$。取 $\varepsilon>0$ 使 $B(f(x),\varepsilon)\subseteq U$，再取对应的 δ，则 $B(x,\delta)\subseteq f^{-1}(U)$，所以 $f^{-1}(U)$ 是开集。反过来，设开集原像为开集。对 $x\in X$ 和 $\varepsilon>0$，$f^{-1}(B(f(x),\varepsilon))$ 是含 x 的开集，其中有某个 $B(x,\delta)$，这个 δ 满足距离条件。 ■

由 $f^{-1}(Y\setminus F)=X\setminus f^{-1}(F)$，开集原像为开集等价于闭集原像为闭集。这一形式常用来证明集合是闭集。例如函数 $g(\boldsymbol{x})=x_1^2+x_2^2$ 在 $(\mathbb{R}^2,d_2)$ 上连续，单位圆周 $S^1=g^{-1}(\{1\})$ 是闭集，$\{\boldsymbol{x}:g(\boldsymbol{x})\le 4\}=g^{-1}((-\infty,4])$ 也是闭集。

连续性只保证原像保持开闭，不保证像保持开闭。$f(x)=x^2$ 把开区间 $(-1,1)$ 映成 $[0,1)$，后者在 $\mathbb{R}$ 中不是开集；$f(x)=e^x$ 把闭集 $\mathbb{R}$ 映成 $(0,\infty)$，后者不是闭集。把开集映成开集的映射是第 1章另行定义的开映射，与连续性不是一回事。

最常用的连续函数之一是到固定点或固定集合的距离。按第 2章的估计，$|d(x,z)-d(x',z)|\le d(x,x')$，$|d(x,A)-d(x',A)|\le d(x,x')$，所以对这两个函数取 $\delta=\varepsilon$ 即可，并且这个 δ 对所有点通用。它们的零点集分别是 $\{z\}$ 与 $\overline{A}$，再次说明单点集和闭包都是闭集。

3.1.2　连续性的序列判据

距离条件要对每个 ε 找 δ，有时不如直接看点列方便。度量空间中，收敛点列足以探测连续性。

定理 3.3　连续性的序列判据　f 在 x 处连续，当且仅当对 X 中每个满足 $x_n \to x$ 的点列，都有 $f(x_n) \to f(x)$。

证明　设 f 在 x 处连续，$x_n \to x$。对 $\varepsilon > 0$ 取 δ，再取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < \delta$，则这些 n 都满足 $d(f(x_n), f(x)) < \varepsilon$。

反过来用反证法。若 f 在 x 处不连续，则存在某个 $\varepsilon > 0$，任何 δ 都不满足距离条件。取 $\delta = 1/n$，得到 x_n 使 $d(x_n, x) < 1/n$ 而 $d(f(x_n), f(x)) \geq \varepsilon$。于是 $x_n \to x$，但 $f(x_n)$ 不趋于 $f(x)$。 ■

序列判据特别适合否定连续性：只需找到一个趋于 x、像却不趋于 $f(x)$ 的点列。在 $\mathbb{R}^2$ 上令 $f(\boldsymbol{x}) = x_1 x_2/(x_1^2 + x_2^2)$（$\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$），$f(\mathbf{0}) = 0$。沿 $\boldsymbol{x}_n = (1/n, 1/n)$ 有 $\boldsymbol{x}_n \to \mathbf{0}$，而 $f(\boldsymbol{x}_n) = 1/2$，所以 f 在原点不连续；沿坐标轴趋近时函数值恒为 0，只看个别方向会得出错误结论。

它也可以用来肯定连续性。设 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 分别在 x 与 $f(x)$ 处连续。若 $x_n \to x$，则 $f(x_n) \to f(x)$，再由 g 的连续性 $g(f(x_n)) \to g(f(x))$，所以 $g \circ f$ 在 x 处连续。第 1章已经用开集原像证明了复合映射的连续性，这里的序列论证是它在度量空间中的另一种读法。

在一般拓扑空间中，正方向仍然成立：若 f 连续且 $x_n \to x$，对 $f(x)$ 的邻域 V，$f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域，点列最终落在其中，所以 $f(x_n)$ 最终落在 V 中。反方向则依赖于点列能否探测拓扑。证明中取 $\delta = 1/n$ 依次选点，用的正是每点有可数个球作邻域基；第 1章的余可数拓扑没有这样的邻域基，那里给出了保持全部收敛点列、却不连续的映射。

3.2　均匀连续与 Lipschitz 连续

连续性允许 δ 随输入点改变。处理单个点附近的问题时这无关紧要，但处理柯西列、稠密集上的延拓或迭代误差时，点列的各项散布在不同位置，需要一个对整个定义域都有效的阈值，最好还能给出输出误差是输入误差的多少倍。本节依次加强条件：均匀连续要求阈值与位置无关，Lipschitz 连续要求误差按固定比例放大。最后说明紧定义域上连续自动升级为均匀连续，却不能自动升级为 Lipschitz 连续。卷一在实轴区间上讨论过这些概念，可参考卷一第 5 章“极限与连续”，这里推广到度量空间。

3.2.1 均匀连续

先看阈值怎样依赖位置。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f(x)=x^2$，有 $|f(x')-f(x)|=|x'-x|\,|x'+x|$。在 x 附近要使输出误差小于 1，输入误差大约要小于 $1/(2|x|)$，x 越大，允许的输入误差越小。换到区间 $[0,1]$ 上，$|x'+x|\le 2$，于是 $|f(x')-f(x)|\le 2|x'-x|$，取 $\delta=\varepsilon/2$ 对区间中所有点都有效。

定义 3.4　均匀连续　若对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对所有满足 $d_X(x,x')<\delta$ 的 $x,x'\in X$，都有 $d_Y(f(x),f(x'))<\varepsilon$，则称 f **均匀连续**（uniformly continuous）。卷一称之为一致连续。

与逐点连续相比，变化只在量词的次序：逐点连续是“对每个 x 和 ε，存在 δ”，均匀连续是“对每个 ε，存在 δ，对所有 x,x'”。否定均匀连续时，常用点对序列：若存在 $\varepsilon>0$ 及点列 x_n,x_n'，使 $d(x_n,x_n')\to 0$ 而 $d(f(x_n),f(x_n'))\ge\varepsilon$，则 f 不均匀连续，因为任何 δ 都会被某个 $d(x_n,x_n')<\delta$ 的点对打破。对 $\mathbb{R}$ 上的 x^2，取 $x_n=n$，$x_n'=n+1/n$，则 $|x_n-x_n'|=1/n\to 0$，而 $|x_n'^2-x_n^2|=2+1/n^2\ge 2$。

均匀连续的直接用处是保持柯西列。

定理 3.5　均匀连续映射保持柯西列　若 f 均匀连续，(x_n) 是 X 中的柯西列，则 $(f(x_n))$ 是 Y 中的柯西列。

证明　对 $\varepsilon>0$ 取均匀连续的 δ，再取 N 使 $m,n\ge N$ 时 $d(x_m,x_n)<\delta$，则这些 m,n 满足 $d(f(x_m),f(x_n))<\varepsilon$。 ∎

仅有连续性不够。$f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，$x_n=1/(n+1)$ 是柯西列，像 $n+1$ 却不是柯西列；按定理，这也说明 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上不均匀连续。第 3.6节把均匀连续映射从稠密子集延拓出去，依靠的正是这一定理：逼近同一点的柯西列，其像也是柯西列。

3.2.2 Lipschitz 连续

均匀连续只说存在 δ，没有说 δ 与 ε 的关系。若输出误差不超过输入误差的固定倍数，误差估计就可以直接写出来。

定义 3.6　Lipschitz 连续　若存在有限常数 $L\ge 0$，使对所有 $x,x'\in X$ 有

$$d_Y(f(x),f(x'))\le L\,d_X(x,x'),\tag{3.1}$$

则称 f 为Lipschitz 连续(Lipschitz continuous)的，L 称为一个 Lipschitz 常数。满足式(3.1)的最小常数记为

$$\operatorname{Lip}(f)=\sup_{x\neq x'}\frac{d_Y(f(x),f(x'))}{d_X(x,x')},$$

称为 f 的Lipschitz 常数（Lipschitz constant）。

Lipschitz 连续蕴含均匀连续：$L>0$ 时取 $\delta=\varepsilon/L$，$L=0$ 时 f 为常值。它还给出可以计算的误差放大界：输入误差为 η 时，输出误差至多为 $L\eta$。若 $f:X\to Y$ 与 $g:Y\to Z$ 都 Lipschitz 连续，则

$$d(g(f(x)),g(f(x')))\le \operatorname{Lip}(g)\,d(f(x),f(x'))\le \operatorname{Lip}(g)\operatorname{Lip}(f)\,d(x,x'),$$

所以 $\operatorname{Lip}(g\circ f)\le \operatorname{Lip}(g)\operatorname{Lip}(f)$：多步计算的误差放大倍数至多相乘。

常见的 Lipschitz 映射有几类。距离函数 $x\mapsto d(x,A)$ 的 Lipschitz 常数不超过 1。区间上可微且 $|f'|\le L$ 的实函数满足 $|f(x)-f(x')|=|f'(\xi)|\,|x-x'|\le L|x-x'|$，这里用到中值定理，可参考卷一第 6 章“一元函数的微分”；前面的 x^2 在 $[0,1]$ 上就有 $L=2$。矩阵 $\boldsymbol{A}$ 定义的线性映射满足 $\|\boldsymbol{Ax}-\boldsymbol{Ay}\|\le\|\boldsymbol{A}\|\,\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|$，其中 $\|\boldsymbol{A}\|$ 是诱导的算子范数，可参考卷二第 3 章“赋范空间与内积空间”。

均匀连续不必 Lipschitz 连续。在 $[0,1]$ 上取 $f(x)=\sqrt{x}$。对 $0\le y\le x$，$(\sqrt{y}+\sqrt{x-y})^2=x+2\sqrt{y(x-y)}\ge x$，所以 $\sqrt{x}-\sqrt{y}\le\sqrt{x-y}$，取 $\delta=\varepsilon^2$ 即得均匀连续。但 $\sqrt{x}/x=1/\sqrt{x}$ 在 $x\to 0^+$ 时无界，没有有限的 L 满足 $\sqrt{x}-\sqrt{0}\le Lx$。平方根在 0 附近把输入误差 η 放大为 $\sqrt{\eta}$，放大倍数 $1/\sqrt{\eta}$ 没有上界。

$L<1$ 的自映射把任意两点的距离按固定比例缩小，这是第 3.7节压缩迭代的出发点。

3.2.3 紧空间上的均匀连续性

前面的反例 x^2 与 $1/x$ 分别定义在无界的 $\mathbb{R}$ 和不包含端点的 $(0,1)$ 上，都不是紧空间。紧性恰好排除了阈值随位置无限缩小的情形。

定理 3.7　紧空间上的均匀连续性　若 X 是紧致度量空间，$f:X\to Y$ 连续，则 f 均匀连续。

证明 若不然，存在 $\varepsilon>0$ 及点列 x_n, x_n'，使 $d(x_n,x_n')<1/n$ 而 $d(f(x_n),f(x_n'))\ge\varepsilon$。按第 2章，紧致度量空间序列紧致，取子列 $x_{n_k}\to x\in X$，则 $d(x_{n_k}',x)\le d(x_{n_k}',x_{n_k})+d(x_{n_k},x)\to 0$。由 f 在 x 处连续及序列判据，$f(x_{n_k})$ 与 $f(x_{n_k}')$ 都趋于 $f(x)$，于是 $d(f(x_{n_k}),f(x_{n_k}'))\to 0$，与 $\ge\varepsilon$ 矛盾。 ∎

也可以用开覆盖证明：对每个 x 取使 $f(B(x,\delta_x))\subseteq B(f(x),\varepsilon/2)$ 的 δ_x，球族 $\{B(x,\delta_x)\}$ 的 Lebesgue 数就是对全空间通用的阈值。两种证明都把逐点的阈值变成有限个或一个收敛子列能控制的情形。

紧性是充分条件，不是必要条件：恒等映射在 $\mathbb{R}$ 上均匀连续，而 $\mathbb{R}$ 不紧。定理也只给出统一的阈值，不给出 Lipschitz 常数。$[0,1]$ 紧致，$\sqrt{x}$ 在其上连续因而均匀连续，但上一小节已说明它不 Lipschitz 连续。均匀连续保证存在随 ε 变化的 $\delta(\varepsilon)$，Lipschitz 连续则要求 δ 可以取成 ε 的固定倍数。

3.3 映射列的收敛

用多项式、截断级数或迭代格式逼近一个映射时，得到的是一列映射 $f_1,f_2,\dots$。说它们“趋于”f，可以只要求每个固定输入处的输出趋于 f 的值，也可以要求同一个序号对全部输入都达到给定精度。两种要求的差别决定了极限能否继承连续性。本节设 X 是集合（讨论连续性时是拓扑空间），(Y,d) 是度量空间，$f_n,f:X\to Y$。先定义两种收敛并说明一致距离的适用范围，再证明一致极限保持连续，最后说明目标空间完备时，一致柯西列必有一致极限。

3.3.1 逐点收敛与一致收敛

两种收敛的区别在于“达到精度所需的序号”是否允许随输入改变。

定义 3.8　逐点收敛与一致收敛 若对每个 $x\in X$，当 $n\to\infty$ 时都有 $d(f_n(x),f(x))\to 0$，即对每个 x 和 $\varepsilon>0$ 存在 N（可依赖于 x）使 $n\ge N$ 时 $d(f_n(x),f(x))<\varepsilon$，则称 (f_n)**逐点收敛**（pointwise convergence）于 f。若对每个 $\varepsilon>0$ 存在不依赖于 x 的 N，使 $n\ge N$ 时对所有 $x\in X$ 都有 $d(f_n(x),f(x))<\varepsilon$，则称 (f_n)**一致收敛**（uniform convergence）于 f。

在 $[0,1]$ 上取 $f_n(x)=x^n$。对 $x\in[0,1)$ 有 $x^n\to 0$，而 $f_n(1)=1$，所以逐点极限是 $f(x)=0$（$x<1$）、$f(1)=1$。所需序号随 x 变化：要使 $x^n<0.01$，$x=0.9$ 时需要 $n\ge 44$，因为 $\ln 0.01/\ln 0.9\approx 43.7$；$x=0.99$ 时需要 $n\ge 459$，因为 $\ln 0.01/\ln 0.99\approx 458.2$。越接近 1，所需序号越大，没

有一个 N 对全部 $x \in [0,1)$ 有效：对任何 n，$\sup_{0\le x<1} x^n = 1$。所以这个映射列不一致收敛。限制到 $[0,1/2]$ 上，$\sup_{0\le x\le 1/2} x^n = 2^{-n} \to 0$，就一致收敛于 0。

一致收敛可以用一个量来概括。令

$$d_\infty(f,g) = \sup_{x\in X} d(f(x),g(x)) \in [0,\infty], \tag{3.2}$$

则 f_n 一致收敛于 f 当且仅当 $d_\infty(f_n,f)\to 0$。但 d_∞ 可能取值 ∞：在 $\mathbb{R}$ 上，$f(x)=x$ 与 $g(x)=0$ 的上确界距离是 ∞。因此它不能在全体映射上当作通常的度量。

把映射限制在像集有界的映射上，问题就消失了。若 $f(X)$ 含于 Y 的某个球，称 f 为**有界映射**（bounded map），记全体有界映射为 $B(X,Y)$。对 $f,g\in B(X,Y)$，$f(X)\subseteq B(y_1,r_1)$、$g(X)\subseteq B(y_2,r_2)$，则 $d(f(x),g(x)) < r_1 + d(y_1,y_2) + r_2$，所以 $d_\infty(f,g)<\infty$。三角不等式逐点成立再取上确界，$d_\infty(f,h)\le d_\infty(f,g)+d_\infty(g,h)$，零距离判定也逐点成立，所以 d_∞ 是 $B(X,Y)$ 上的度量，称为**一致度量**（uniform metric）。在一般映射上谈一致收敛时，仍然使用定义 3.8的 ε-N 表述，只要求 $d_\infty(f_n,f)$ 最终有限并趋于零。

3.3.2　一致极限的连续性

x^n 的例子中，每个 f_n 都连续，逐点极限却在 $x=1$ 处跳跃。一致收敛排除了这种情形，证明只需把误差分成三段。

定理 3.9　一致极限保持连续　设 X 是拓扑空间，(Y,d) 是度量空间，$f_n : X\to Y$ 连续，并且一致收敛于 f。则 f 连续。

证明　设 $V\subseteq Y$ 是开集，$x\in f^{-1}(V)$。取 $\varepsilon>0$ 使 $B(f(x),\varepsilon)\subseteq V$，再取 N 使对所有 $x'\in X$ 都有 $d(f_N(x'),f(x'))<\varepsilon/3$。$f_N$ 连续，所以 $U = f_N^{-1}\big(B(f_N(x),\varepsilon/3)\big)$ 是含 x 的开集。对 $x'\in U$，

$$\begin{aligned} d(f(x'),f(x)) &\le d(f(x'),f_N(x')) + d(f_N(x'),f_N(x)) + d(f_N(x),f(x)) \\ &< \frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned}$$

所以 $U\subseteq f^{-1}(V)$。$f^{-1}(V)$ 的每个点都有含于其中的开集，它是开集。 ∎

三段误差中，首尾两段由一致收敛控制，并且用的是同一个 N；中间一段由单个 f_N 的连续性控制。若只有逐点收敛，首段 $d(f(x'),f_N(x'))$ 所需的 N 随 x' 变化，无法与中间一段的邻域 U 同时取定，x^n 正是这样失败的。

定理的条件很少：定义域只需是拓扑空间，不要求紧致；目标空间只需是度量空间，不要求完备，因为极限 f 已经假定存在。一致收敛也只是充分条件：x^n 在 $[0,1)$ 上逐点收敛于连续函数 0，但不一致收敛。

3.3.3 一致柯西列的极限

上一小节假定了极限 f 存在。和点列一样，实际中往往只能看到映射列的后项彼此接近，需要从这一点推出极限存在。

定义 3.10　一致柯西列　若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使 $m, n \geq N$ 时对所有 $x \in X$ 都有 $d(f_m(x), f_n(x)) < \varepsilon$，则称 (f_n) 为**一致柯西列**（uniformly Cauchy sequence）。

定理 3.11　一致柯西列的一致极限　设 (Y, d) 完备，(f_n) 是 $X \to Y$ 的一致柯西列。则存在 $f : X \to Y$，使 f_n 一致收敛于 f。

证明　对每个固定的 x，$(f_n(x))$ 是 Y 中的柯西列，由完备性收敛，记极限为 $f(x)$。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $m, n \geq N$ 时对所有 x 有 $d(f_n(x), f_m(x)) < \varepsilon$。固定 $n \geq N$ 和 x，令 $m \to \infty$。由第 2章的不等式 $|d(a,b) - d(a,c)| \leq d(b,c)$，$d(f_n(x), f_m(x)) \to d(f_n(x), f(x))$，所以 $d(f_n(x), f(x)) \leq \varepsilon$。这对所有 x 和所有 $n \geq N$ 成立，即一致收敛。 ∎

证明的顺序值得注意：先逐点取极限得到候选的 f，再在不等式中让后项趋于极限，把对所有 x 统一的估计传给 f。目标空间的完备性不可省略。取 $Y = \mathbb{Q}$，f_n 为常值映射，取值为 $\sqrt{2}$ 的第 n 个十进制截断，它们是一致柯西列，却没有取值在 $\mathbb{Q}$ 中的极限。

把本小节与上一小节合起来，就得到函数空间完备性的共同依据。

定理 3.12　有界映射空间的完备性　设 (Y, d) 完备。则 $(B(X,Y), d_\infty)$ 完备。若 X 是拓扑空间，有界连续映射全体 $C_b(X,Y)$ 是 $B(X,Y)$ 的闭子集，因而也完备。

证明　$B(X,Y)$ 中关于 d_∞ 的柯西列就是一致柯西列，由定理 3.11一致收敛于某个 f。取 N 使 $d_\infty(f_N, f) \leq 1$，f_N 的像含于某个球 $B(y, r)$，则 f 的像含于 $B(y, r+1)$，$f \in B(X,Y)$，并且 $d_\infty(f_n, f) \to 0$。若各

f_n 还连续，由定理 3.9，f 连续。这说明 $C_b(X,Y)$ 包含其中点列的极限，是闭集；按第 2章，完备空间的闭子空间完备。 ■

X 紧致时，连续映射的像是紧集，因而有界，所以 $C_b(X,Y)$ 就是全体连续映射 $C(X,Y)$。例如 $C([0,1],\mathbb{R})$ 在一致度量下完备。检验具体的函数列时，常常先估计一致柯西性。在 $[0,1]$ 上令 $s_n(x)=\sum_{k=1}^{n} x^k/k^2$。对 $m>n$，

$$|s_m(x)-s_n(x)| \le \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k^2} \le \sum_{k=n+1}^{m} \left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right) < \frac{1}{n},$$

上界与 x 无关，所以 (s_n) 是一致柯西列，一致收敛于一个连续函数。第 11章核验具体函数空间的完备性时，反复使用的就是这一模式：先逐点取极限，再证明极限属于所考察的空间。

3.4 等度连续性

上一节研究的是一列映射趋于一个极限；有时我们关心的是一整族映射作为整体有多“规整”。例如一族函数各自连续，但随着下标增大越来越陡，它们在同一个输入点附近需要的阈值就越来越小。本节把均匀连续中“δ 与位置无关”的想法换成“δ 与族中的成员无关”，定义等度连续性，并证明在紧定义域上，两种无关可以同时实现。

等度连续的定义　在 $[0,1]$ 上看映射族 $\mathcal{F}=\{x^n : n\ge 1\}$。每个 x^n 都连续。在 $x_0=1$ 处，取 $\varepsilon=1/2$，对任何 $\delta\in(0,1)$，$(1-\delta/2)^n\to 0$，所以 n 充分大时 $|(1-\delta/2)^n-1^n|>1/2$：没有一个 δ 对全族有效。在 $x_0=1/2$ 处情况不同。取 $\delta=1/4$，当 $|x-1/2|<1/4$ 时 $|x^n-(1/2)^n|\le(3/4)^n$；给定 ε，对使 $(3/4)^n<\varepsilon$ 的 n 这个 δ 已经够用，剩下有限个 n 各自连续，取它们的阈值与 $1/4$ 中最小的一个即可。

定义 3.13　等度连续　设 $\mathcal{F}$ 是一族映射 $X\to Y$，$x\in X$。若对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对所有 $f\in\mathcal{F}$ 和所有满足 $d(x,x')<\delta$ 的 x'，都有 $d(f(x),f(x'))<\varepsilon$，则称 $\mathcal{F}$ 在 x 处**等度连续**（equicontinuous）。若 $\mathcal{F}$ 在 X 的每一点等度连续，称 $\mathcal{F}$ 在 X 上等度连续。若 δ 还可以对所有 x 通用，称 $\mathcal{F}$**一致等度连续**（uniformly equicontinuous）。

按这个定义，上面的 $\{x^n\}$ 在每个 $x_0\in[0,1)$ 处等度连续（对 $x_0<1$，取 $\delta=(1-x_0)/2$ 并重复 $x_0=1/2$ 的论证），在 $x_0=1$ 处不等度连续。等度连续要求的是一个比“每个成员都连续”更强的共同控制：每个成员连续只说明每个 f 都有自己的 δ_f，等度连续要求这些 δ_f 有正的下界。有限族总是满足这一点，因为可以取有限个 δ_f 的最小值；无限族则可能不满足。

等度连续的例子 共同 Lipschitz 常数给出最简单的等度连续族。若每个 $f \in \mathcal{F}$ 都满足 $d(f(x), f(x')) \le L d(x, x')$，取 $\delta = \varepsilon / L$，它对所有成员和所有点都有效，所以族一致等度连续。例如平移族 $\{x \mapsto \sin(x + c) : c \in \mathbb{R}\}$ 中每个成员的导数绝对值不超过 1，是 1-Lipschitz 族。

频率不断增大的族则不然。$\{x \mapsto \sin(nx) : n \ge 1\}$ 在 0 处不等度连续：对任何 $\delta > 0$，取 $n > \pi/(2\delta)$，点 $x' = \pi/(2n)$ 满足 $|x'| < \delta$，而 $|\sin(nx') - \sin 0| = 1$。这个族的每个成员都 Lipschitz 连续，但常数 n 没有上界，所以没有共同的控制。

紧定义域上的统一半径 均匀连续与连续之间的关系，对映射族同样成立：在紧定义域上，逐点的等度连续可以升级为一致的等度连续。

定理 3.14 紧空间上的一致等度连续 设 X 是紧致度量空间，$\mathcal{F}$ 是在 X 上等度连续的映射族。则 $\mathcal{F}$ 一致等度连续。

证明 若不然，存在 $\varepsilon > 0$，以及 $f_n \in \mathcal{F}$ 和点列 x_n, x_n'，使 $d(x_n, x_n') < 1/n$ 而 $d(f_n(x_n), f_n(x_n')) \ge \varepsilon$。由序列紧致性取子列 $x_{n_k} \to x$，则 $x_{n_k}' \to x$。在 x 处用等度连续，取对应于 $\varepsilon/2$ 的 δ。当 k 充分大时 x_{n_k}, x_{n_k}' 都落在 $B(x, \delta)$ 中，于是

$$d(f_{n_k}(x_{n_k}), f_{n_k}(x_{n_k}')) \le d(f_{n_k}(x_{n_k}), f_{n_k}(x)) + d(f_{n_k}(x), f_{n_k}(x_{n_k}')) < \varepsilon,$$

与 $\ge \varepsilon$ 矛盾。 ∎

证明与定理 3.7几乎相同，区别只在于映射 f_{n_k} 也随下标变化；等度连续保证在极限点 x 附近，所有成员共用同一个 δ。紧性在这里同样不可省略：$\{x^n\}$ 在 $[0, 1)$ 上等度连续，但不一致等度连续，因为越接近 1 所需的 δ 越小。

等度连续性的主要用途是判断函数族在一致度量下是否相对紧。粗略地说，等度连续控制了函数在定义域上的“摆动”，有界性控制了函数值的范围，二者合起来可以用有限张代表表在给定精度内覆盖整个族。这一判据及其覆盖数估计在第 13章给出。

3.5 度量空间的比较

两个度量空间“一样”是什么意思，取决于我们要保留什么。若要保留每一对点的距离，就要求映射保持距离；若只要保留开集、收敛与紧性，同胚就够了；若要保留柯西列与完备性，或者进一步保留误差的数量级，就需要介于两者之间的条件。本节先研究保持距离的映射，再说明同胚为什

么不保留完备性，最后在同一集合的两个度量之间，把“等价”分成三个强弱不同的层次。

3.5.1 等距映射

最强的比较是要求距离完全不变。

> **定义 3.15　等距映射**　若映射 $f : X \to Y$ 对所有 $x, x' \in X$ 满足 $d_Y(f(x), f(x')) = d_X(x, x')$，则称 f 为**等距映射**（isometric mapping），也称**等距嵌入**（isometric embedding）。若等距映射还是满射，称 X 与 Y 等距。

等距映射自动是单射：$f(x) = f(x')$ 时 $d(x, x') = 0$。它是 1-Lipschitz 的，因而连续。由于距离不变，(x_n) 是柯西列当且仅当 $(f(x_n))$ 是柯西列，$x_n \to x$ 当且仅当 $f(x_n) \to f(x)$。把 f 看成 X 到像集 $f(X)$ 的双射，它的逆也是等距映射。由此，X 完备当且仅当子空间 $f(X)$ 完备，X 紧致当且仅当 $f(X)$ 紧致：这些性质都只用距离和点列描述，经等距映射原样搬运。

满射与否区分了“相同”与“嵌入”。平面的旋转、平移都是 $(\mathbb{R}^2, d_2)$ 到自身的满射等距映射，旋转前后的图形作为度量空间无法区分。$t \mapsto (t, 0)$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的等距映射，不是满射，它把实轴嵌成平面中的一条直线。第 2章完备化中的 $\iota : X \to \hat{X}$ 也是等距嵌入，它的像稠密，而只有 X 本身完备时才是满射。

与有限集不同，无限空间可以等距地嵌入自身的真子集。在自然数集 $\{1, 2, \ldots\}$ 上取通常距离，$n \mapsto n + 1$ 保持距离，但像集不含 1。所以“X 等距嵌入 Y 且 Y 等距嵌入 X”不能直接推出两者等距的结论，需要单独核验满射。

3.5.2 同胚与度量性质

第 1章的同胚是双向连续的双射，它保持一切用开集表述的性质，例如紧致、连通、可分，以及点列的收敛。第 1章还说明了实轴与开区间同胚，这里取从实轴到开区间的方向：

$$h : \mathbb{R} \to (-1, 1), \qquad h(x) = \frac{x}{1 + |x|}, \qquad h^{-1}(y) = \frac{y}{1 - |y|}.$$

两个空间都配上通常的距离 $|\cdot|$，拓扑性质完全相同，度量性质却不同。

$\mathbb{R}$ 完备，$(-1, 1)$ 不完备：$y_n = 1 - 1/n$ 是 $(-1, 1)$ 中的柯西列，极限 1 不在其中。用 h^{-1} 搬回实轴，$h^{-1}(y_n) = (1 - 1/n)/(1/n) = n - 1$，相邻两项相距 1，不是柯西列。同胚把一个柯西列变成了非柯西列，因此柯西性不

是拓扑性质，完备性也不是。同样，$(-1,1)$ 有界、全有界，$\mathbb{R}$ 两者都不是，所以有界性与全有界性也不被同胚保持。

换一个角度，同一个集合也可以配上拓扑相同、完备性不同的度量。在 $\mathbb{R}$ 上令 $d_h(x,y)=|h(x)-h(y)|$。h 是单射，所以 d_h 是度量；$h:(\mathbb{R},d_h)\to(-1,1)$ 是满射等距映射，所以 $(\mathbb{R},d_h)$ 不完备，其中 $x_n=n-1$ 是柯西列而无极限。另一方面，h 是通常拓扑下的同胚，d_h 的开集恰是通常的开集。这就是第 2章预告的、与通常度量拓扑相同却不完备的度量。

在紧致度量空间之间，这种差别不会出现：紧致蕴含完备且全有界，而紧致是拓扑性质，所以与紧致度量空间同胚的度量空间也完备、全有界。差别只出现在非紧空间中，那里完备性依赖于“无穷远处”的距离怎样度量。

3.5.3 同一集合上的度量等价

设 d 与 d' 是同一集合 X 上的两个度量。比较它们相当于研究恒等映射 $\mathrm{id}:(X,d)\to(X,d')$ 及其逆满足什么条件。按要求由弱到强，有三种“等价”。

定义 3.16　度量的三种等价　设 d,d' 是 X 上的度量。

1. 若 d 与 d' 诱导相同的开集，即 id 双向连续，称它们**拓扑等价**（topologically equivalent）；
2. 若 $\mathrm{id}:(X,d)\to(X,d')$ 与其逆都均匀连续，称它们**一致等价**（uniformly equivalent）；
3. 若存在常数 $0<c\le C$，使对所有 x,y 有 $c\,d(x,y)\le d'(x,y)\le C\,d(x,y)$，即 id 双向 Lipschitz 连续，称它们**强等价**（strongly equivalent）。

由 Lipschitz 连续蕴含均匀连续、均匀连续蕴含连续，强等价蕴含一致等价，一致等价蕴含拓扑等价。三个层次分别保留不同的信息。

拓扑等价保留一切拓扑性质。按序列判据，它等价于两个度量下收敛的点列及其极限完全相同，所以紧致、可分以及映射的连续性都不因换用另一个度量而改变。它不保留柯西列：上一小节的 $|\cdot|$ 与 d_h 拓扑等价，但前者完备、后者不完备。

一致等价还保留柯西列与完备性。均匀连续映射把柯西列送到柯西列，恒等映射双向均匀连续，两个度量下的柯西列就相同，而收敛点列本来就相同，所以一个完备当且仅当另一个完备。它还保留全有界性：给定 ε，由 $\mathrm{id}:(X,d)\to(X,d')$ 的均匀连续性取 δ，则 $B_d(x,\delta)\subseteq B_{d'}(x,\varepsilon)$，$d$ 下半径 δ 的有限覆盖就是 d' 下半径 ε 的覆盖；反方向同理。一致等价却不保留有界性。$\mathbb{R}$ 上的 $|x-y|$ 与 $\min\{|x-y|,1\}$ 在小于 1 的尺度上完全一致，

对 $\varepsilon<1$ 取 $\delta=\varepsilon$ 即见双向均匀连续；但后者下整个 $\mathbb{R}$ 有界，所以不存在 $c>0$ 使 $\min\{|x-y|,1\}\ge c|x-y|$ 对所有 x,y 成立。

强等价进一步比较误差的尺度。由 $c\,d\le d'\le C\,d$，有 $B_d(x,r/C)\subseteq B_{d'}(x,r)\subseteq B_d(x,r/c)$，所以两个度量下的有界集相同，覆盖数也只差一个尺度因子：$N^{d'}(C\varepsilon,A)\le N^{d}(\varepsilon,A)$，其中上标表示所用度量。$\mathbb{R}^n$ 上的 ρ_∞ 与 d_2 满足 $\rho_\infty\le d_2\le\sqrt{n}\,\rho_\infty$，是强等价的；第 3.2.2小节引用的卷二章节还证明，有限维空间上任意两个范数诱导的度量都强等价。所以有限维空间中说“收敛”“有界”“完备”无需指明范数，估计误差时则要记得常数 c,C 可能依赖于维数。

文献中“等价度量”有时指拓扑等价，有时指强等价。本书遇到这一说法时会写明是哪一种，或直接写出所要求的映射条件。

3.6　稠密子集上的映射延拓

只在稠密子集上知道一个映射的值，是常见的情形：先在有理数上定义一个运算，再希望把它推广到全体实数；或者只在有限精度的网格上做过测量，希望确定一个连续量。设 $D\subseteq X$ 稠密，$f:D\to Y$ 已知。对 $x\in X\setminus D$，自然的办法是取 D 中趋于 x 的点列 d_n，把 $f(d_n)$ 的极限定义为新值。这要求两件事：像点列确实有极限，并且换一个逼近列不会得到不同的结果。本节说明，目标空间完备保证前者，均匀连续保证后者，并且延拓后保留原来的误差控制。

3.6.1　延拓的构造

我们先给出定理，再逐步说明每个条件在构造中的作用。

定理 3.17　均匀连续映射的延拓　设 D 是度量空间 X 的稠密子集，Y 是完备度量空间，$f:D\to Y$ 均匀连续。则存在唯一的连续映射 $F:X\to Y$，使 $F|_D=f$。

证明　定义。对 $x\in X$，由稠密性和第 2章的闭包序列判据，取 $d_n\in D$ 使 $d_n\to x$。收敛点列是柯西列，均匀连续映射把柯西列送到柯西列，所以 $(f(d_n))$ 是 Y 中的柯西列，由 Y 完备收敛。令 $F(x)=\lim_n f(d_n)$。

与逼近列无关。设另有 $d_n'\in D$ 趋于 x。把两列交替排成新点列 $d_1,d_1',d_2,d_2',\dots$，它仍趋于 x，于是它的像也是柯西列并收敛到某个 z。$(f(d_n))$ 与 $(f(d_n'))$ 都是这个像点列的子列，因而都趋于 z。所以 $F(x)$ 不依赖于逼近列的选择。

延拓。若 $x\in D$，可以取常值逼近列 $d_n=x$，得 $F(x)=f(x)$。

唯一性。设 $G : X \to Y$ 连续且 $G|_D = f$。对 $x \in X$ 及趋于 x 的 $d_n \in D$，由序列判据 $G(x) = \lim G(d_n) = \lim f(d_n) = F(x)$。$F$ 本身的连续性在下一小节与误差控制一起证明。 ■

唯一性的论证只用到 D 稠密与 G 连续，不需要 Y 完备或 f 均匀连续：两个连续映射若在稠密子集上相同，就处处相同。存在性则两个条件都要用，缺一个都会失败。

缺少目标空间的完备性时，像点列可能没有极限。取 $X = \mathbb{R}$、$D = \mathbb{Q}$、$Y = \mathbb{Q}$，f 为 $\mathbb{Q}$ 上的恒等映射，它是等距映射，当然均匀连续。若有连续延拓 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{Q}$，沿 $\sqrt{2}$ 的有理截断 q_n 应有 $F(\sqrt{2}) = \lim q_n = \sqrt{2}$，而 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$。完备性要求作用在目标空间上，定义域 X 完备与否无关紧要。

缺少均匀连续时，不同的逼近列可能给出不同的极限。在 $D = \mathbb{Q} \cap [0,1]$ 上令 $f(q) = 0$（$q < 1/\sqrt{2}$）、$f(q) = 1$（$q > 1/\sqrt{2}$）。$1/\sqrt{2}$ 不是有理数，所以 f 在 D 的每一点附近都是常值，因而连续；但从左、右两侧逼近 $1/\sqrt{2}$ 的有理数列，像分别恒为 0 与 1，没有连续延拓到 $[0,1]$。这正说明了 f 不均匀连续：两侧的点可以任意接近，函数值却始终相差 1。

3.6.2 延拓后的误差控制

延拓不仅存在，还继承原映射在 D 上的误差控制，阈值与常数都不变坏。

定理 3.18　延拓保持均匀连续与 Lipschitz 常数　在定理 3.17的条件下，设 $\varepsilon, \delta > 0$ 满足：$d_1, d_2 \in D$ 且 $d(d_1, d_2) < \delta$ 时 $d(f(d_1), f(d_2)) < \varepsilon$。则 $x, x' \in X$ 且 $d(x, x') < \delta$ 时 $d(F(x), F(x')) \le \varepsilon$。特别地，$F$ 均匀连续；若 f 以 L 为 Lipschitz 常数，则 F 也以 L 为 Lipschitz 常数。

证明　取 $d_n \to x$，$d_n' \to x'$，$d_n, d_n' \in D$。由三角不等式，$d(d_n, d_n') \to d(x, x') < \delta$，所以 n 充分大时 $d(d_n, d_n') < \delta$，从而 $d(f(d_n), f(d_n')) < \varepsilon$。令 $n \to \infty$，由距离的连续性得 $d(F(x), F(x')) \le \varepsilon$。对任意 ε，用 $\varepsilon/2$ 对应的 δ，就得到 F 的均匀连续性，特别地 F 连续。

若对 D 中所有点都有 $d(f(d_1), f(d_2)) \le L\, d(d_1, d_2)$，则对每个 n 有 $d(f(d_n), f(d_n')) \le L\, d(d_n, d_n')$，两边取极限得 $d(F(x), F(x')) \le L\, d(x, x')$。 ■

由这两个定理，哪些函数可以由稠密观测唯一确定，答案很清楚。在有理数上给定的函数若在每个有界区间上均匀连续，就唯一地确定了实轴上的连续函数：在每个 $[-M, M]$ 上分别延拓，由唯一性，不同区间上的延拓在公共部分一致；例如多项式 $p(q)$ 在 $\mathbb{Q} \cap [-M, M]$ 上 Lipschitz 连续，延

拓结果就是同一个多项式在实轴上的取值。反过来，若只知道目标函数连续，在有理点上的值就足以确定它；若函数可以不连续，有理点上的值什么也确定不了，例如在有理点取 0、在无理点任意取值的函数。

延拓定理还完成了第 2章留下的一步：完备化在等距意义下唯一。

定理 3.19　完备化的唯一性　设 $\iota : X \to \hat{X}$ 与 $j : X \to \tilde{X}$ 都是保持距离的映射，$\hat{X}, \tilde{X}$ 完备，像 $\iota(X)$ 与 $j(X)$ 分别稠密。则存在满射等距映射 $\Phi : \hat{X} \to \tilde{X}$，使 $\Phi \circ \iota = j$。

证明　在稠密子集 $\iota(X)$ 上定义 $\phi(\iota(x)) = j(x)$，它保持距离，因而是 Lipschitz 常数为 1 的均匀连续映射。$\tilde{X}$ 完备，由定理 3.17，ϕ 延拓为连续映射 $\Phi : \hat{X} \to \tilde{X}$。对 $\xi, \eta \in \hat{X}$，取 $\iota(x_n) \to \xi$，$\iota(y_n) \to \eta$，则

$$\begin{aligned} d(\Phi(\xi), \Phi(\eta)) &= \lim d(j(x_n), j(y_n)) = \lim d(x_n, y_n) \\ &= \lim d(\iota(x_n), \iota(y_n)) = d(\xi, \eta), \end{aligned}$$

所以 Φ 保持距离。像 $\Phi(\hat{X})$ 与完备空间 $\hat{X}$ 等距，因而完备，在 $\tilde{X}$ 中是闭集；它又包含稠密集 $j(X)$，所以等于 $\tilde{X}$。 ∎

3.7　压缩映射

许多方程可以写成 $x = T(x)$ 的形式，满足它的点称为 T 的**不动点**（fixed point）。最朴素的解法是反复代入：任取初值 $x^{(0)}$，计算 $x^{(1)} = T(x^{(0)})$，$x^{(2)} = T(x^{(1)})$，……，希望迭代列趋于一个解。例如解 $x = (x+2)/3$ 时，从 0 出发得到 $2/3,\ 8/9,\ 26/27, \ldots$，看上去趋于 1。本节说明这种做法什么时候一定成功：T 把空间映回自身，按统一的比例缩小距离，并且空间完备。它把 Lipschitz 误差控制与完备性结合起来，不仅给出解的存在与唯一，还给出迭代误差的界。

定义 3.20　压缩映射　设 (X, d) 是度量空间。映射 $T : X \to X$ 若存在常数 $q \in [0, 1)$，使对所有 $x, y \in X$ 有

$$d(T(x), T(y)) \le q\, d(x, y), \tag{3.3}$$

则称 T 为**压缩映射**（contraction mapping），q 称为**压缩常数**（contraction constant）。

定义中有三个要求，后面的反例会逐一说明它们都不能去掉：T 的值仍在 X 中，所以迭代可以无限进行；同一个 $q < 1$ 对所有点对有效，而不只

是每对点各自缩小距离；$q<1$ 严格成立。压缩映射以 q 为 Lipschitz 常数，因而连续。

定理 3.21　压缩映射定理　设 (X,d) 是非空完备度量空间，$T:X\to X$ 是压缩常数为 q 的压缩映射。则 T 有唯一的不动点 x^*；对任意初值 $x^{(0)}\in X$，迭代 $x^{(k+1)}=T(x^{(k)})$ 收敛于 x^*，并且对 $k\ge 1$，

$$d(x^{(k)},x^*)\le \frac{q^k}{1-q}\,d(x^{(1)},x^{(0)}),\qquad d(x^{(k)},x^*)\le \frac{q}{1-q}\,d(x^{(k)},x^{(k-1)}). \tag{3.4}$$

下面三个小节依次证明迭代收敛于不动点、不动点唯一，以及两个误差界。

3.7.1 迭代收敛

先估计相邻两次迭代之差。由 $x^{(k+1)}=T(x^{(k)})$ 与 $x^{(k)}=T(x^{(k-1)})$，压缩条件给出 $d(x^{(k+1)},x^{(k)})\le q\,d(x^{(k)},x^{(k-1)})$，反复使用得

$$d(x^{(k+1)},x^{(k)})\le q^k\,d(x^{(1)},x^{(0)}).$$

每一步的移动量按几何级数缩小。

相邻项接近还不够，柯西列要求任意两个后项接近。对 $m>k$，沿途使用三角不等式，再对几何级数求和：

$$d(x^{(m)},x^{(k)})\le\sum_{j=k}^{m-1}d(x^{(j+1)},x^{(j)})\le\sum_{j=k}^{m-1}q^j\,d(x^{(1)},x^{(0)})\le\frac{q^k}{1-q}\,d(x^{(1)},x^{(0)}). \tag{3.5}$$

右端与 m 无关，并且 $q<1$ 时随 $k\to\infty$ 趋于零，所以 $(x^{(k)})$ 是柯西列。

由 X 完备，迭代列收敛到某个 $x^*\in X$。再用 T 的连续性：$T(x^*)=\lim_k T(x^{(k)})=\lim_k x^{(k+1)}=x^*$，所以 x^* 是不动点。这里三个要求各司其职：$T(X)\subseteq X$ 使迭代列有定义，统一的 $q<1$ 使几何级数收敛，完备性使柯西列有极限。

3.7.2 不动点的唯一性

设 x^* 与 y^* 都是不动点。由压缩条件，

$$d(x^*,y^*)=d(T(x^*),T(y^*))\le q\,d(x^*,y^*),$$

即 $(1-q)\,d(x^*,y^*)\le 0$。由 $q<1$ 得 $d(x^*,y^*)=0$，两者相同。唯一性只用到 $q<1$，不需要完备性：在不完备的空间中压缩映射可能没有不动点，但不会有两个。

结合上一小节，从任何初值出发的迭代都收敛到某个不动点，而不动点只有一个，所以所有迭代都趋于同一个 x^*。也可以直接看出这一点：$d(x^{(k)},x^*)=d(T(x^{(k-1)}),T(x^*))\le q\,d(x^{(k-1)},x^*)$，所以 $d(x^{(k)},x^*)\le q^k\,d(x^{(0)},x^*)$。误差每步至少缩小为原来的 q 倍，只是这个式子含有未知的 x^*，不能直接计算。

3.7.3　迭代误差界

式(3.4)的两个界把未知的误差换成可以计算的量。

第一个界由式(3.5)令 $m\to\infty$ 得到，因为 $d(x^{(m)},x^{(k)})\to d(x^*,x^{(k)})$。它只用到初始步长 $d(x^{(1)},x^{(0)})$，所以算出第一步后就能预先安排迭代次数：要使误差不超过 τ，只需

$$\frac{q^k}{1-q}\,d(x^{(1)},x^{(0)})\le\tau,\qquad\text{即}\qquad k\ge\frac{\ln\bigl(\tau(1-q)/d(x^{(1)},x^{(0)})\bigr)}{\ln q}.$$

这样的估计称为**先验误差界**（a priori error bound）。

第二个界利用已经算出的最近一步。由三角不等式与压缩条件，

$$d(x^{(k)},x^*)\le d(x^{(k)},x^{(k+1)})+d(x^{(k+1)},x^*)\le q\,d(x^{(k)},x^{(k-1)})+q\,d(x^{(k)},x^*),$$

移项即得 $(1-q)\,d(x^{(k)},x^*)\le q\,d(x^{(k)},x^{(k-1)})$。同样的推导对任意点 x 给出 $d(x,x^*)\le d(x,T(x))/(1-q)$：一点的残差 $d(x,T(x))$ 越小，它离不动点越近。这样的估计称为**后验误差界**（a posteriori error bound），可以作为停止判据：当 $q\,d(x^{(k)},x^{(k-1)})/(1-q)\le\tau$ 时停止，就保证误差不超过 τ。

两个界都依赖压缩常数，因子 $1/(1-q)$ 在 q 接近 1 时很大。例如 $q=0.99$ 时，后验界要求步长小于 $\tau/99$ 才能保证误差小于 τ；同时误差每步只缩小 1%，收敛很慢。还要注意，后验判据的可靠性来自已知的 q。不知道映射是否为压缩时，“步长已经很小”本身说明不了什么：调和级数的部分和每步只增加 $1/k$，步长趋于零，部分和却趋于无穷。

3.7.4　算例与反例

先在一个可以完全手算的例子上核对定理。

示例 3.22　一次函数的迭代　在完备空间 $\mathbb{R}$ 上取 $T(x)=(x+2)/3$。$|T(x)-T(y)|=|x-y|/3$，所以 T 是压缩常数 $q=1/3$ 的压缩映射，唯一不动点由 $x=(x+2)/3$ 解得 $x^*=1$。从 $x^{(0)}=0$ 出发，

$$x^{(1)}=\frac{2}{3},\quad x^{(2)}=\frac{8}{9},\quad x^{(3)}=\frac{26}{27},\quad x^{(4)}=\frac{80}{81},$$

一般地 $x^{(k)} = 1 - 3^{-k}$，因为 $1 - x^{(k+1)} = (1 - x^{(k)})/3$。实际误差是 3^{-k}。

先验界为 $\frac{(1/3)^k}{1-1/3} \cdot \frac{2}{3} = 3^{-k}$。取 $k = 3$，后验界为 $\frac{1/3}{2/3}\left(\frac{26}{27} - \frac{24}{27}\right) = \frac{1}{27}$，也等于实际误差 3^{-3}。两个界在这里都取等号，因为 T 是一次函数，压缩不等式本身就是等式。要使误差不超过 10^{-6}，需要 $3^{-k} \le 10^{-6}$，即 $k \ge 6 \ln 10 / \ln 3 \approx 12.6$，取 $k = 13$。

下面的例子说明定理的每个条件都不能省略。

缺少完备性时，极限可能不在空间中。在 $X = (0, 1)$ 上取 $T(x) = x/2$，它把 X 映入自身，压缩常数为 $1/2$。迭代 $x^{(k)} = 2^{-k} x^{(0)}$ 是柯西列，在 $\mathbb{R}$ 中趋于 0，但 $0 \notin X$；方程 $x = x/2$ 在 $\mathbb{R}$ 中只有解 0，所以 T 在 X 中没有不动点。

压缩常数等于 1 时，距离不缩小，几何级数也不再收敛。在完备空间 $\mathbb{R}$ 上取 $T(x) = x + 1$，有 $|T(x) - T(y)| = |x - y|$，迭代每步移动 1，不是柯西列；$x = x + 1$ 无解。即使每对点的距离都严格缩小，只要没有统一的 $q < 1$，结论也可能失败。在完备空间 $[1, \infty)$ 上取 $T(x) = x + 1/x$，它把 $[1, \infty)$ 映入自身；由中值定理，$|T(x) - T(y)| = (1 - 1/\xi^2)|x - y| < |x - y|$（$x \ne y$，$\xi$ 介于两者之间），但 $1 - 1/\xi^2$ 可以任意接近 1。方程 $x = x + 1/x$ 无解，迭代列单调增加趋于无穷。

T 必须把空间映回自身。在完备空间 $[0, 1/2]$ 上，$T(x) = (x + 2)/3$ 仍满足压缩不等式，但 $T(0) = 2/3 \notin [0, 1/2]$，迭代离开了所给的空间，唯一的不动点 1 也不在其中。实际使用压缩映射定理时，常常先找一个被 T 映入自身的闭集，再在这个闭集上验证压缩条件；闭集作为完备空间的子空间仍完备。

压缩映射定理在其他地方多次出现。线性方程组的定常迭代 $\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}^{(k)} + \boldsymbol{c}$ 中，若迭代矩阵在某个诱导范数下满足 $\|\boldsymbol{G}\| < 1$，迭代映射就是压缩常数为 $\|\boldsymbol{G}\|$ 的压缩映射，这类格式的收敛分析可参考卷二第 11 章“定常迭代法”；常微分方程初值问题的 Picard 迭代在连续函数空间中验证压缩条件，由此得到解的存在唯一，可参考卷六第 1 章“常微分方程与初值问题”。那里所用的完备函数空间，正是第 3.3.3小节的有界连续函数空间。

3.8 本章小结

本章开头的问题是：输入的误差经过映射后变成多大的输出误差，近似映射的极限保留什么性质，反复代入何时能求出方程的解。第一层回答是连续性本身。在度量空间之间，第 1章的开集原像定义等价于逐点的 ε-δ 保证，也等价于保持收敛点列的极限；连续性保证原像保持开闭，不保证像

保持开闭；序列判据的反向依赖每点有可数个球作邻域基，一般拓扑空间中只有正方向成立。

第二层回答是统一的误差控制。均匀连续要求阈值与位置无关，从而把柯西列送到柯西列；Lipschitz 连续进一步要求输出误差不超过输入误差的固定倍数，多步计算的放大倍数至多相乘。三种条件依次加强，x^2 与 $\sqrt{x}$ 分别说明连续不必均匀连续、均匀连续不必 Lipschitz 连续。紧定义域上连续自动均匀连续，等度连续族自动一致等度连续，但紧性不提供 Lipschitz 常数。

第三层回答涉及映射列与映射族。逐点收敛允许达到精度所需的序号随输入改变，一致收敛则要求统一的序号；一致极限保持连续，而这只需目标空间是度量空间。目标空间完备时，一致柯西列必有一致极限，由此有界映射空间与有界连续映射空间在一致度量下完备，这是后面函数空间完备性的共同依据。等度连续要求全族共用阈值，为第 13章的紧性判据作准备。

最后，映射条件与空间的性质配合使用。等距映射保留一切度量性质；同胚只保留拓扑性质，实轴与开区间说明完备、有界都不是拓扑性质；同一集合上的度量按拓扑等价、一致等价、强等价分别保留收敛与紧性、柯西列与完备性、有界性与误差尺度。完备目标空间中，稠密子集上的均匀连续映射唯一地延拓到全空间，并保留阈值与 Lipschitz 常数，由此完备化在等距意义下唯一。压缩映射定理把统一的压缩常数与完备性结合起来：几何级数给出柯西列，完备性给出极限，连续性证明它是不动点，先验与后验误差界则告诉我们何时可以停止迭代。

第 4 章

同调

用三根铁丝焊成一个三角形框，再剪一块三角形纸片把框填满。两件东西有相同的三个顶点和三条边，只记录“哪两点直接相连”的图分不出它们；可是框中间有一个洞，纸片没有。圆周与环带的关系正相反：环带比圆周“厚”，两者不同胚，但环带可以沿半径连续压扁到中间的圆周上，洞始终还在。本章研究怎样用可以计算的代数量辨认这样的洞，以及这些量在哪些连续变形下保持不变。

本章分三步建立这套工具。第 4.1节先用同伦描述允许的连续变形，以同伦等价和形变收缩说明环带为何应当与圆周“有同样的洞”。第 4.2节用有限单纯复形记录点、边和填充三角形，并把它实现为空间。第 4.3节在实数系数下把单纯形组合成链，用边界映射区分“闭合”与“已被填掉”，取核与像的商得到同调，计算全部归结为边界矩阵的秩。

有限复形只适用于已经三角剖分的空间。第 4.4节用标准单纯形到空间的连续映射构造奇异同调，它直接定义在任意拓扑空间上；再说明它与有限复形的计算结果一致，并用棱柱构造证明同伦映射诱导相同的同调映射。由此可以算出圆周、环带、圆盘和球面的同调，也能看清同调相同并不意味着同胚。

本章所需的拓扑语言来自第 1章，链、核、像与商空间都回用有限维线性代数。同调在流形上的意义留给第 24章，从有限点云恢复同调、跨尺度的持久同调留给第 31章；本章的例子都小到可以手算。

4.1 同伦

同胚要求两个空间的点一一对应，并且对应在两个方向上都连续。这个要求很严，常常把我们认为“形状相同”的空间区分开。记平面中的单位圆周和环带为

$$S^1 = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\boldsymbol{x}\|_2 = 1\}, \qquad A = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : 1 \le \|\boldsymbol{x}\|_2 \le 2\},$$

二者都取欧氏空间的子空间拓扑。环带中间围着一个洞，圆周也围着同一个洞；但下面的论证说明它们不同胚。

从 S^1 中去掉任意两个不同的点，剩下两段互不相交的开弧，空间不连通。从 A 中去掉任意两点，剩下的部分却仍然路径连通。任取剩下的两点 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$。去掉的点只占两个半径值，所以可以取 $r_p \in [1,2]$ 足够接近 $\|\boldsymbol{p}\|_2$，使圆 $\|\boldsymbol{x}\|_2 = r_p$ 以及从 $\boldsymbol{p}$ 沿半径走到这个圆的线段都避开去掉的点；对 $\boldsymbol{q}$ 同样取 r_q。再取一条不经过去掉点的射线，沿第一个圆走到这条射线，沿射线走到第二个圆，再沿第二个圆走到 $\boldsymbol{q}$ 的半径线段，最后沿这条线段到达 $\boldsymbol{q}$。各段首尾相接，得到从 $\boldsymbol{p}$ 到 $\boldsymbol{q}$ 的路径。

同胚把“去掉两点”对应为“去掉两点”，并保持连通性（第 1章）。上面两种结果不同，所以 S^1 与 A 不同胚。

然而环带可以沿半径连续地压到圆周上，压缩过程中洞始终存在。要表达“有同样的洞”，需要一种比同胚宽松的比较：不要求点一一对应，只要求能用连续变形相互转化。本节先定义映射之间的连续变形，再说明怎样把空间连续收回它的子空间。

4.1.1 同伦等价

把环带压到圆周上，可以想成一个随时间 $t \in [0,1]$ 变化的映射族：$t=0$ 时每个点不动，$t=1$ 时每个点到达圆周，中间时刻连续变化。“连续变化”不只是对每个固定的 t 连续，还要求点的位置随 t 连续变动。把时间当作一个额外的坐标，就能把这两种连续性合成一个条件。

> **定义 4.1　同伦**　设 X,Y 为拓扑空间，$f,g : X \to Y$ 连续。若存在连续映射 $H : X \times [0,1] \to Y$，使得对一切 $x \in X$ 有 $H(x,0) = f(x)$、$H(x,1) = g(x)$，则称 f 与 g**同伦**（homotopy），记为 $f \simeq g$，称 H 为从 f 到 g 的一个同伦。这里 $X \times [0,1]$ 取乘积拓扑。

记 $h_t = H(\cdot,t)$。定义中的 H 在乘积空间上整体连续，这比要求每个 h_t 连续更强：它还保证固定 x 时，点 $h_t(x)$ 沿一条路径从 $f(x)$ 走到 $g(x)$。所以同伦给出的是一族映射，同时也是每个点的一条运动轨迹。

最常用的同伦是直线同伦。若 $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ 是凸集，则任意两个连续映射 $f,g : X \to Y$ 都同伦：令 $H(x,t) = (1-t)f(x) + tg(x)$。凸性保证线段上的点仍在 Y 中，H 由连续函数经乘法与加法得到，因而连续。特别地，进入凸集的任意映射都同伦于一个常值映射。

同伦关系的性质　后面要把同伦的映射看作“同一类”，因此先确认同伦是等价关系，并且与复合相容。

引理 4.2 同伦是等价关系 对固定的 X, Y，连续映射 $X \to Y$ 之间的同伦关系是等价关系。若 $f \simeq f' : X \to Y$，$g \simeq g' : Y \to Z$，则 $g \circ f \simeq g' \circ f'$。

证明 自反性取 $H(x,t) = f(x)$。对称性把时间倒过来，取 $H(x, 1-t)$。对传递性，设 H 从 f 到 g，G 从 g 到 h，令 $K(x,t) = H(x,2t)$ $(t \le 1/2)$，$K(x,t) = G(x, 2t-1)$ $(t \ge 1/2)$。两段在 $t = 1/2$ 处都等于 $g(x)$，所以 K 有定义。

K 的连续性用闭集判断。$X \times [0,1/2]$ 与 $X \times [1/2,1]$ 是闭集，K 在其上的限制都连续。对 Z 中任一闭集 F，$K^{-1}(F)$ 是两个限制的原像之并；每个原像在相应闭子集中是闭的，因而在整个乘积中是闭的，有限并仍为闭集，所以 K 连续。

复合的相容性：若 H 从 f 到 f'，G 从 g 到 g'，则 $(x,t) \mapsto G(H(x,t),t)$ 从 $g \circ f$ 到 $g' \circ f'$。它是 $X \times [0,1] \to Y \times [0,1] \to Z$ 两个连续映射的复合，其中第一个映射 $(x,t) \mapsto (H(x,t),t)$ 的两个分量都连续。 ■

同伦等价与可缩空间 同胚要求存在互逆的连续映射。把“互逆”放宽为“复合同伦于恒等映射”，就得到我们要的比较。

定义 4.3 同伦等价 若连续映射 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to X$ 满足 $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$ 且 $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$，则称 f 是**同伦等价** (homotopy equivalence)，g 是它的同伦逆，并称 X 与 Y 同伦等价，记为 $X \simeq Y$。与单点空间同伦等价的空间称为**可缩空间** (contractible space)。

由引理 4.2中复合的相容性，同伦等价的复合仍是同伦等价，所以空间之间的同伦等价也是等价关系。同胚是同伦等价：互逆映射的复合恰好等于恒等映射。

可缩性有一个更直接的判据：X 可缩当且仅当 id_X 同伦于某个常值映射。设 $X \simeq \{p\}$，同伦逆 $g : \{p\} \to X$ 把 p 送到某点 x_0，则 $g \circ f$ 是取值 x_0 的常值映射，它同伦于 id_X。反过来，若 id_X 同伦于取值 x_0 的常值映射，取 $f : X \to \{p\}$ 与 $g(p) = x_0$ 即可，$f \circ g = \mathrm{id}_{\{p\}}$ 自动成立。

示例 4.4 区间与圆盘可缩 区间 $[0,1]$ 与闭圆盘 $D^2 = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\boldsymbol{x}\|_2 \le 1\}$ 都是凸集，由直线同伦 $H(\boldsymbol{x},t) = (1-t)\boldsymbol{x}$，恒等映射同伦于取值为原点的常值映射，所以二者都可缩。同理 $\mathbb{R}^n$ 及其中任何非空凸集都可缩。

环带是否可缩，凭直观似乎显然：中间的洞无法消去。但要证明不存在从 id_A 到常值映射的同伦，就必须排除所有可能的连续变形，逐个尝试做不到。第 4.4.3小节将用同调给出证明。

同伦等价与同胚的区别 同伦等价比同胚宽松得多。单点与区间 $[0,1]$ 同伦等价，却不同胚，因为两者之间连双射都没有。区间与圆盘都可缩，因而同伦等价；但从区间中去掉一个内点，空间就不连通，从圆盘中去掉任何一点，空间仍然路径连通，所以二者不同胚。同伦等价忽略了维数和点的多少，只保留连续变形下不变的整体信息。

4.1.2 形变收缩

环带压向圆周的过程有一个特点：圆周上的点始终不动，其余的点最终都落到圆周上。这样的变形把空间收回到它的一个子空间，而子空间本身不受扰动。

定义 4.5 形变收缩 设 $A \subseteq X$ 为子空间。若连续映射 $r : X \to A$ 满足 $r(a) = a$ 对一切 $a \in A$ 成立，则称 r 为**回缩**（retraction）。若存在连续映射 $H : X \times [0,1] \to X$，满足

- $H(x,0) = x$，且 $H(x,1) \in A$，对一切 $x \in X$；
- $H(a,t) = a$，对一切 $a \in A$ 与 $t \in [0,1]$，

则称 H 为从 X 到 A 的**形变收缩**（deformation retraction），称 A 为 X 的形变收缩核。

定义中的两条要求分工不同。第一条说变形从恒等映射出发，终点落在 A 中；第二条说 A 上的点在整个过程中固定。两条合起来，终止映射 $r = H(\cdot,1)$ 满足 $r|_A = \mathrm{id}_A$，是一个回缩；而 H 本身是从 id_X 到 $i \circ r$ 的同伦，其中 $i : A \to X$ 是包含映射。

示例 4.6 环带收向圆周 对环带 A 与圆周 S^1，令

$$H(\boldsymbol{x}, t) = (1-t)\boldsymbol{x} + t\,\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|_2}.$$

在 A 上 $\|\boldsymbol{x}\|_2 \geq 1$，分母不为零，$H$ 连续。$H(\boldsymbol{x},t)$ 与 $\boldsymbol{x}$ 同方向，长度为 $(1-t)\|\boldsymbol{x}\|_2 + t \in [1,2]$，所以始终留在 A 中。$t = 0$ 时 H 是恒等映射，$t = 1$ 时它把每点沿半径送到圆周上；若 $\|\boldsymbol{x}\|_2 = 1$，则 $H(\boldsymbol{x},t) = \boldsymbol{x}$。因此 H 是从 A 到 S^1 的形变收缩。同一公式也把去掉原点的平面 $\mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ 形变收缩到 S^1。

定理 4.7　形变收缩给出同伦等价　若 A 是 X 的形变收缩核，$r = H(\cdot,1)$ 为相应的回缩，$i : A \to X$ 为包含映射，则 i 是同伦等价，r 是它的同伦逆。特别地，$X \simeq A$。

证明　由于 r 在 A 上是恒等映射，$r\circ i = \mathrm{id}_A$，这一侧等式严格成立。另一侧，H 满足 $H(x,0) = x$ 与 $H(x,1) = i(r(x))$，正是从 id_X 到 $i\circ r$ 的同伦，所以 $i\circ r \simeq \mathrm{id}_X$。 ■

由例 4.6与定理 4.7，$A \simeq S^1$。环带与圆周不同胚，却同伦等价，这正是本节开头想表达的“有同样的洞”。

回缩本身不够　只有回缩而没有形变，不能得出同伦等价。取两点离散空间 $X = \{0,1\}$ 与 $A = \{0\}$，常值映射 $r \equiv 0$ 是回缩。若 $i\circ r \simeq \mathrm{id}_X$，同伦 H 限制在点 1 上给出一条从 0 到 1 的路径，可是 X 不连通，这样的路径不存在。所以 A 不是 X 的形变收缩核，二者也不同伦等价（同伦等价保持路径分支的个数，第 4.4节将由零维同调与同伦不变性说明这一点）。

定义还要求 A 在变形中固定。仅为得到同伦等价，这一点可以放宽：只要 $r\circ i \simeq \mathrm{id}_A$，$A$ 中的点在过程中移动也无妨。保留固定条件，是因为它描述的正是“把多余部分收回，保留核心不动”这一具体过程；后面在流形与点云问题中把邻域收回到子集时，用的也是这种形式。至于同伦等价究竟保留了什么代数信息，需要先建立同调才能回答。

4.2 有限单纯复形

要计算洞，先要有能写成有限数据的空间。图是一个候选：它用顶点和边记录直接连接，可以有环（可参考卷三第 1 章“图与连接结构”）。但本章开头的三角形框与三角形纸片有同一张图，三个顶点两两相邻；图中的环 $0 \to 1 \to 2 \to 0$ 在框上围着一个洞，在纸片上却什么也没围住。只记录邻接边，就丢掉了“这个环已经被填上”的信息。

修补的办法是把“填充”也记下来：除了点和边，还允许记录三个顶点张成的三角形、四个顶点张成的四面体，等等。本节先建立这种有限的组合对象，再把它实现为欧氏空间中的子集，使连续映射与同伦能够作用在它上面。

4.2.1 单纯复形的定义

一个填充三角形由它的三个顶点确定，一条边由两个端点确定。所以一块“填充”可以简单地记为一个顶点子集。为了让记录前后一致，填入一个三角形时，它的三条边和三个顶点也必须在记录之中。

定义 4.8　抽象单纯复形　设 V 为有限集。由 V 的非空子集组成的族 $\mathcal{K}$ 称为以 V 为顶点集的**抽象单纯复形**（abstract simplicial complex），若

- 对每个 $v \in V$，$\{v\} \in \mathcal{K}$；
- 若 $\sigma \in \mathcal{K}$ 且 $\varnothing \neq \tau \subseteq \sigma$，则 $\tau \in \mathcal{K}$。

$\mathcal{K}$ 中的元素称为**单纯形**（simplex）。含 $k+1$ 个顶点的单纯形称为 k 维单纯形，简称 k-单纯形；单纯形 σ 的非空子集称为它的**面**（face）。$\mathcal{K}$ 中单纯形维数的最大值称为 $\mathcal{K}$ 的维数。

第二条要求称为对取面封闭，它正是上面所说的“填入三角形时，边和顶点也要在”。0 维单纯形是顶点，1 维单纯形是边，2 维单纯形是填充三角形，3 维单纯形是实心四面体。一维的单纯复形恰好就是一张简单无向图：顶点集是 V，边集是二元单纯形的全体。

记 n_k 为 $\mathcal{K}$ 中 k 维单纯形的个数。若 $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{K}$ 本身也是单纯复形，就称 $\mathcal{L}$ 为 $\mathcal{K}$ 的**子复形**（subcomplex）。维数不超过 k 的单纯形组成的子复形称为 $\mathcal{K}$ 的 k 维**骨架**（skeleton），记为 $\mathcal{K}^{(k)}$；一维骨架就是 $\mathcal{K}$ 的顶点与边组成的图。

示例 4.9　三角形边界与填实三角形　取 $V = \{0,1,2\}$，令

$$\mathcal{T}_1 = \big\{\{0\},\{1\},\{2\},\{0,1\},\{1,2\},\{0,2\}\big\}, \qquad \mathcal{T}_2 = \mathcal{T}_1 \cup \big\{\{0,1,2\}\big\}.$$

两者都对取面封闭。$\mathcal{T}_1$ 是一维复形，$(n_0, n_1) = (3,3)$，记录三角形的边界；$\mathcal{T}_2$ 是二维复形，$(n_0, n_1, n_2) = (3,3,1)$，记录填实的三角形。它们的一维骨架相同，都是三个顶点两两相邻的图，$\mathcal{T}_1$ 是 $\mathcal{T}_2$ 的子复形。族 $\big\{\{0\},\{1\},\{2\},\{0,1,2\}\big\}$ 则不是单纯复形，它记录了三角形，却缺少三条边。

例 4.9说明, 图中的环未必对应复形中的洞: 在 $\mathcal{T}_2$ 中, 环 $0 \to 1 \to 2 \to 0$ 恰好是那个填充三角形的边界。判断一个环是否围住了洞，要看它能否被某些高维单纯形“填掉”，这将由第 4.3节的边界映射精确表达。

示例 4.10 四面体的表面 取 $V=\{0,1,2,3\}$，令 $\mathcal{S}$ 由 V 的全部非空真子集组成，即 4 个顶点、6 条边和 4 个三角形，$(n_0,n_1,n_2)=(4,6,4)$，不含 3 维单纯形 $\{0,1,2,3\}$。它记录空心四面体的表面，中间围住一个“二维的洞”。再加上 V 本身，得到实心四面体。

4.2.2 几何实现

抽象单纯复形只是集合族，没有点、开集或连续映射。要谈论同伦，必须把它变成一个拓扑空间：每个 k 维单纯形换成一块 k 维的“实心”几何对象，再把公共的面粘在一起。

标准单纯形 所用的几何对象是

$$\Delta^k=\Big\{\boldsymbol{t}=(t_0,\dots,t_k)\in\mathbb{R}^{k+1}\,:\,t_i\ge 0,\ \sum_{i=0}^{k}t_i=1\Big\},$$

称为 k 维**标准单纯形**（standard simplex），取 $\mathbb{R}^{k+1}$ 的子空间拓扑。它是标准基向量 $\boldsymbol{e}_0,\dots,\boldsymbol{e}_k$ 的凸包：Δ^0 是一点，Δ^1 是线段，Δ^2 是三角形，Δ^3 是四面体。把某些坐标取为零，得到的子集是由其余基向量张成的低维单纯形，称为 Δ^k 的面。Δ^k 是有界闭集，因而紧。

沿公共面粘合 设 $\mathcal{K}$ 的顶点集为 V。对每个单纯形 $\sigma\in\mathcal{K}$，取一份以 σ 的顶点为坐标编号的几何单纯形

$$\Delta^\sigma=\Big\{(t_v)_{v\in\sigma}\,:\,t_v\ge 0,\ \sum_{v\in\sigma}t_v=1\Big\},$$

并把各份放在某个欧氏空间中互不相交的位置，它们的并 W 是有限个紧集之并，取子空间拓扑。若 $\tau\subseteq\sigma$，则 Δ^τ 可以看作 Δ^σ 中 $\sigma\setminus\tau$ 各坐标为零的那个面。在 W 上规定：Δ^τ 中的点与 Δ^σ 中对应面上坐标相同的点等价，并取由此生成的等价关系 $\sim$。商空间 $W/\!\sim$（第 1章）就是把每个面与它在复形中对应的单纯形粘成一份。

这个商空间可以直接放进欧氏空间。把顶点集写成 $V=\{v_1,\dots,v_n\}$，在 $\mathbb{R}^n$ 中令顶点 v_j 对应标准基向量 $\boldsymbol{e}_j$，记

$$|\mathcal{K}|=\bigcup_{\sigma\in\mathcal{K}}\operatorname{conv}\{\boldsymbol{e}_j\,:\,v_j\in\sigma\}\subseteq\mathbb{R}^n, \tag{4.1}$$

取子空间拓扑，其中 conv 表示凸包。$|\mathcal{K}|$ 中的点 $\boldsymbol{x}=\sum_j x_j\boldsymbol{e}_j$ 满足 $x_j\ge 0$、$\sum_j x_j=1$，它的坐标称为**重心坐标**（barycentric coordinates），坐标为正的顶点组成的集合称为它的支撑。

引理 4.11　几何单纯形只在公共面上相交　在式 (4.1)中，点 $\boldsymbol{x}$ 属于 σ 对应的凸包当且仅当它的支撑包含于 σ。因此 σ,τ 对应的两个凸包之交恰为 $\sigma\cap\tau$ 对应的凸包；当 $\sigma\cap\tau=\varnothing$ 时，二者不相交。每个点的支撑本身是 $\mathcal{K}$ 中的一个单纯形。

证明　σ 对应的凸包由非负、和为一、且在 σ 以外的坐标为零的向量组成，所以 $\boldsymbol{x}$ 属于它当且仅当支撑包含于 σ。两个凸包都含 $\boldsymbol{x}$，当且仅当支撑同时包含于 σ 与 τ，即包含于 $\sigma\cap\tau$。若 $\boldsymbol{x}$ 属于某个 σ 对应的凸包，它的支撑是 σ 的非空子集，由取面封闭性仍属于 $\mathcal{K}$。 ■

现在比较商空间 $W/\!\sim$ 与 $|\mathcal{K}|$。把 Δ^σ 中的点 $(t_v)_{v\in\sigma}$ 送到 $\sum_{v_j\in\sigma} t_{v_j}\boldsymbol{e}_j$，得到连续满射 $\Phi: W\to|\mathcal{K}|$。由引理 4.11，两点被 Φ 送到同一点，当且仅当它们有相同的非零坐标；记这些坐标所在的顶点集为 ρ，两点就都是 Δ^ρ 中同一点在各自单纯形的面上的副本，恰好被 $\sim$ 等同。所以 Φ 诱导出连续双射 $\bar{\Phi}: W/\!\sim\to|\mathcal{K}|$。

引理 4.12　紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射　设 X 紧，Y 是 Hausdorff 空间，$f: X\to Y$ 是连续双射，则 f 是同胚。

证明　只需证明 f 把闭集映为闭集，这样 f^{-1} 的闭集原像是闭集，f^{-1} 连续。设 $F\subseteq X$ 闭。紧空间的闭子集是紧的，紧集的连续像是紧的，所以 $f(F)$ 紧。在 Hausdorff 空间中，紧集 C 的补集是开集：对 $y\notin C$，每个 $c\in C$ 都有与 y 的某个邻域不交的邻域，有限个这样的邻域覆盖 C，相应 y 的有限个邻域之交与 C 不交。所以 $f(F)$ 闭。 ■

W 是有限个紧集之并，因而紧；商映射连续，所以 $W/\!\sim$ 紧。$|\mathcal{K}|$ 是欧氏空间的子集，是 Hausdorff 空间。由引理 4.12，$\bar{\Phi}$ 是同胚。我们把 $|\mathcal{K}|$ 称为 $\mathcal{K}$ 的**几何实现**（geometric realization）。若拓扑空间 X 同胚于某个 $|\mathcal{K}|$，就称 $\mathcal{K}$ 是 X 的一个**三角剖分**（triangulation）。

抽象顶点、坐标与空间　几何实现涉及三个层次。抽象顶点只是 V 中的名字；坐标表示是选定的嵌入，例如式 (4.1)用标准基向量，也可以用平面上的三个点实现 $\mathcal{T}_2$；空间本身则是同胚意义下确定的对象。换一种坐标表示，只要每个单纯形实现为相应顶点的凸包、且不同单纯形只在公共面上相交，得到的空间与 $|\mathcal{K}|$ 同胚，理由与上面相同。

示例 4.13 三角形边界是圆周 把 $\mathcal{T}_1$ 的三个顶点实现为平面上一个三角形的三个顶点，三条边实现为三条边线，得到三角形边线 $T \subseteq \mathbb{R}^2$。取三角形的重心 $\boldsymbol{c}$，映射 $\boldsymbol{x} \mapsto (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c})/\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c}\|_2$ 把 T 连续地送到 S^1 上。从 $\boldsymbol{c}$ 出发的每条射线恰好与 T 交于一点，所以这是双射；T 紧、S^1 是 Hausdorff 空间，由引理 4.12，它是同胚。同样，$|\mathcal{T}_2|$ 同胚于圆盘 D^2，$|\mathcal{S}|$ 同胚于球面 S^2。

画在纸上的图形却可能误导。取 $V=\{0,1,2,3\}$ 与

$$\mathcal{K} = \big\{\{0\},\{1\},\{2\},\{3\},\{0,2\},\{1,3\}\big\},$$

把四个顶点画在正方形的四角，两条边画成两条对角线，纸上的线段在中心交叉。然而由引理 4.11，$\{0,2\}$ 与 $\{1,3\}$ 不交，它们的实现在 $\mathbb{R}^4$ 中也不相交：$|\mathcal{K}|$ 是两条互不相交的线段，而不是一个“X”形。画法中的交叉点不是复形中的点；要表示两条边在中间相遇，必须在复形中加入一个新顶点，并把两条边各拆成两段。

4.3 单纯同调

在 $\mathcal{T}_1$ 与 $\mathcal{T}_2$ 中，环 $0\to1\to2\to0$ 都是“闭合”的：沿它走一圈回到起点，没有多余的端点。区别在于，$\mathcal{T}_2$ 中这个环恰好是填充三角形的边界，而 $\mathcal{T}_1$ 中没有任何二维单纯形以它为边界。要把这个区别变成可计算的量，需要能把若干条边“相加”成一个环，并对一个单纯形“取边界”。

本节固定实数系数，把同维单纯形的有限线性组合组成向量空间，称为链；边界映射是链空间之间的线性映射。闭合的链是边界映射的核，已被填掉的链是高一维边界映射的像，同调就是二者之商。这样，有限复形的孔洞计算全部归结为矩阵的核、像与秩，所用的结论（核与像是子空间、秩零度定理、商空间及其维数）可参考卷二第 2 章“线性空间、映射与坐标”。

4.3.1 边界映射

线段的边界是两个端点，但要让“闭合”表现为“边界为零”，端点必须带符号：从 0 走到 1，记作“终点减起点”$1-0$；再从 1 走回 0，记作 $0-1$，两者相加为零。所以先给每个单纯形规定方向，再定义带符号的边界。

定向与链空间 把 k-单纯形 $\sigma=\{v_0,\dots,v_k\}$ 的顶点排成一个次序，记为 $[v_0,\dots,v_k]$，称为一个有向单纯形。同一单纯形的不同排列之间规定

$$[v_{\pi(0)},\dots,v_{\pi(k)}] = \operatorname{sgn}(\pi)\,[v_0,\dots,v_k], \tag{4.2}$$

其中 π 是 $\{0,\dots,k\}$ 的置换，$\operatorname{sgn}(\pi)$ 是它的符号。于是交换两个顶点改变符号，偶置换不改变它。$k \geq 1$ 时一个单纯形恰有两种**定向**（orientation），彼此相差一个负号；顶点只有一种。

> **定义 4.14　链空间**　固定 V 上的一个全序，对每个 k-单纯形取顶点递增排列的有向单纯形。以这 n_k 个有向单纯形为基的实向量空间记为 $C_k(\mathcal{K})$，称为 k 维**链空间**（chain space），其元素称为 k 维链。$k<0$ 或 k 大于 $\mathcal{K}$ 的维数时，规定 $C_k(\mathcal{K})=0$。

一个 k 维链形如 $\boldsymbol{c}=\sum_{\sigma} c_\sigma \sigma$，其中求和遍历 k-单纯形，$c_\sigma \in \mathbb{R}$，因而 $C_k(\mathcal{K}) \cong \mathbb{R}^{n_k}$。任意排列的有向单纯形都按式 (4.2)化为基向量的 ± 1 倍，所以选哪个全序只影响基向量的符号，不影响链空间本身。系数可以是任意实数，例如 $2[0,1]$ 表示把这条边走两遍，$-[0,1]=[1,0]$ 表示反向走一遍。

边界映射的定义　k-单纯形的边界由它的 $k+1$ 个 $(k-1)$ 维面组成；依次去掉第 i 个顶点，并用符号 $(-1)^i$ 交错相加。

> **定义 4.15　边界映射**　对 $k \geq 1$，在有向单纯形上令
>
> $$\partial_k[v_0,\dots,v_k]=\sum_{i=0}^{k}(-1)^i[v_0,\dots,\widehat{v_i},\dots,v_k], \tag{4.3}$$
>
> 其中 $\widehat{v_i}$ 表示去掉 v_i，并线性延拓为 $\partial_k : C_k(\mathcal{K}) \to C_{k-1}(\mathcal{K})$。规定 $\partial_0=0$。∂_k 称为**边界映射**（boundary map）。

低维情形最直观。$\partial_1[v_0,v_1]=v_1-v_0$，即终点减起点；$\partial_2[v_0,v_1,v_2]=[v_1,v_2]-[v_0,v_2]+[v_0,v_1]=[v_0,v_1]+[v_1,v_2]+[v_2,v_0]$，是沿三角形绕行一周的三条有向边。

式 (4.3)对每一种排列给出一个值，必须检查它与式 (4.2)相容，即交换顶点次序时右端也改变符号。由于任意置换都是相邻对换的复合，只需检查交换 v_j 与 v_{j+1}。对 $i \notin \{j, j+1\}$，第 i 项的面中这两个顶点仍相邻且被交换，按式 (4.2)改变符号，而系数 $(-1)^i$ 不变。$i=j$ 与 $i=j+1$ 两项则互换：交换后去掉第 j 个位置得到的是原来去掉 v_{j+1} 的面，系数由 $(-1)^{j+1}$ 变为 $(-1)^j$，另一项同理。所以整个右端变为相反数，∂_k 是良好定义的线性映射。

边界矩阵　在定义 4.14的基下，∂_k 由一个 $n_{k-1}\times n_k$ 矩阵 $\boldsymbol{D}_k$ 表示，第 σ 列记录 $\partial_k\sigma$ 的系数，每列恰有 $k+1$ 个 ± 1。

示例 4.16　两个三角形的边界矩阵　在 $\mathcal{T}_1$ 中按 $0<1<2$ 定向，边的基取 $a=[0,1]$、$b=[1,2]$、$c=[0,2]$。由 $\partial_1 a=1-0$、$\partial_1 b=2-1$、$\partial_1 c=2-0$，按顶点 $0,1,2$ 排行、按 a,b,c 排列，得到

$$\boldsymbol{D}_1=\begin{bmatrix}-1 & 0 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}.$$

$\mathcal{T}_2$ 还有一个二维单纯形 $s=[0,1,2]$，$\partial_2 s=b-c+a$，所以 $\boldsymbol{D}_2=(1,1,-1)^{\top}$。直接相乘，$\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{D}_2$ 的三个分量依次为 $-1+0+1$、$1-1+0$、$0+1-1$，全为零。

$\boldsymbol{D}_1$ 的每一列在起点处为 -1、终点处为 1。卷三定义的关联矩阵按记录方向在起点处记 1、终点处记 -1，所以在相同的边方向下，$\boldsymbol{D}_1$ 恰为关联矩阵的相反数。一维边界映射只是带符号地记录了图的连接，二维以上的边界矩阵才记录填充。

两次取边界为零　例 4.16中 $\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{D}_2=\boldsymbol{0}$ 不是巧合：三角形边界绕行一周回到起点，端点的贡献正负相消。这个现象对一切维数成立。

定理 4.17　边界的边界为零　对一切 k，$\partial_{k-1}\circ\partial_k=0$。

证明　由线性性，只需对有向单纯形 $[v_0,\dots,v_k]$ 验证。展开两次边界，每一项都是去掉两个顶点 v_a,v_b（$a<b$）得到的 $(k-2)$ 维面，并且恰好出现两次。先去掉 v_b，它位于第 b 个位置，系数为 $(-1)^b$；此时 v_a 仍位于第 a 个位置，再去掉它，系数为 $(-1)^a$。先去掉 v_a，系数为 $(-1)^a$；此时 v_b 前移到第 $b-1$ 个位置，再去掉它，系数为 $(-1)^{b-1}$。两项系数分别为 $(-1)^{a+b}$ 与 $(-1)^{a+b-1}$，互为相反数，全部相消。 ■

满足 $\partial_{k-1}\circ\partial_k=0$ 的一列向量空间与线性映射

$$\cdots\xrightarrow{\partial_{k+1}}C_k(\mathcal{K})\xrightarrow{\partial_k}C_{k-1}(\mathcal{K})\xrightarrow{\partial_{k-1}}\cdots\xrightarrow{\partial_1}C_0(\mathcal{K})\xrightarrow{\partial_0}0$$

称为**链复形**（chain complex）。定理 4.17说明，任何链的边界都是“闭合”的；下一小节把这一点写成子空间的包含关系。

4.3.2 同调空间

边界为零的链没有多余的端点，是闭合的；某个高一维链的边界，则是已经被填掉的。定理 4.17说后者总是前者的一部分。“没有被填掉的闭合结构”，就是从前者中除去后者剩下的部分。

定义 4.18　闭链、边界链与同调空间　令

$$Z_k(\mathcal{K}) = \ker \partial_k, \qquad B_k(\mathcal{K}) = \operatorname{im} \partial_{k+1},$$

其元素分别称为 k 维闭链（cycle）与 k 维边界链（boundary chain）。由定理 4.17，$B_k(\mathcal{K}) \subseteq Z_k(\mathcal{K})$。商空间

$$H_k(\mathcal{K}) = Z_k(\mathcal{K}) / B_k(\mathcal{K})$$

称为 $\mathcal{K}$ 的 k 维（实系数）单纯同调空间（homology space），其维数 $\beta_k = \dim H_k(\mathcal{K})$ 称为第 k 个Betti 数（Betti number）。

闭链 $\boldsymbol{z}$ 所在的类 $\boldsymbol{z} + B_k(\mathcal{K})$ 记为 $[\boldsymbol{z}]$，称为它的同调类。两个闭链同调，即 $[\boldsymbol{z}] = [\boldsymbol{z}']$，当且仅当 $\boldsymbol{z} - \boldsymbol{z}'$ 是某个 $(k+1)$ 维链的边界，也就是二者相差一块被填充的部分。$[\boldsymbol{z}] = 0$ 表示 $\boldsymbol{z}$ 本身已被填掉。

由商空间的维数公式与秩零度定理，$\dim Z_k = n_k - \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_k$，$\dim B_k = \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_{k+1}$，所以

$$\beta_k = n_k - \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_k - \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_{k+1}. \tag{4.4}$$

有限复形的 Betti 数只需数单纯形、求边界矩阵的秩。$\boldsymbol{D}_0$ 与维数以上的 $\boldsymbol{D}_k$ 都按零矩阵处理。

示例 4.19　三角形边界与填实三角形的同调　沿用例 4.16。$\boldsymbol{D}_1$ 的第三列等于前两列之和，前两列线性无关，所以 $\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_1 = 2$。解 $\boldsymbol{D}_1 \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 得 $x_a = x_b = -x_c$，于是

$$Z_1(\mathcal{T}_1) = Z_1(\mathcal{T}_2) = \operatorname{span}\{\boldsymbol{z}\}, \qquad \boldsymbol{z} = a + b - c = [0,1] + [1,2] + [2,0].$$

对 $\mathcal{T}_1$，没有二维单纯形，$B_1 = 0$，由式 (4.4)，$\beta_1 = 3 - 2 - 0 = 1$，$H_1(\mathcal{T}_1)$ 由 $[\boldsymbol{z}]$ 张成。对 $\mathcal{T}_2$，$\partial_2 s = \boldsymbol{z}$，$B_1 = Z_1$，$\beta_1 = 3 - 2 - 1 = 0$；又 $\boldsymbol{D}_2 \neq \boldsymbol{0}$，$\ker \partial_2 = 0$，$\beta_2 = 0$。两者都有 $\beta_0 = 3 - 0 - 2 = 1$。

例 4.19把本章开头的区别变成了一个数：两个复形的一维骨架相同，闭链空间也相同，差别全在 B_1 中。框上的环是闭链而非边界，$\beta_1 = 1$；纸片上的同一个环是填充三角形的边界，$\beta_1 = 0$。

零维同调与连通分量 β_0 在两个例子中都是 1，对应“只有一块”。这不是巧合。

定理 4.20 零维同调计数连通分量 设 $\mathcal{K}$ 的一维骨架作为图有连通分量 $C_1,\dots,C_m$，从每个分量中各取一个顶点 u_j。则 $[u_1],\dots,[u_m]$ 是 $H_0(\mathcal{K})$ 的一组基，特别地，β_0 等于连通分量的个数。

证明 由 $\partial_0 = 0$，$Z_0 = C_0(\mathcal{K})$，B_0 由所有边的边界 $v-u$ 张成。若 v 与 u_j 在同一分量中，取一条路径 $u_j = w_0, w_1, \dots, w_\ell = v$，则 $v - u_j = \sum_i (w_{i+1} - w_i)$ 是各边边界之和（反向边差一个符号），所以 $[v] = [u_j]$。于是每个顶点的类都是某个 $[u_j]$，$[u_1],\dots,[u_m]$ 张成 H_0。

再证线性无关。对每个分量 C_j，定义线性函数 $\varphi_j(\boldsymbol{c}) = \sum_{v\in C_j} c_v$，即 $\boldsymbol{c}$ 在 C_j 中各顶点上系数之和。每条边的两个端点在同一分量中，所以 $\varphi_j(v-u) = 0$，φ_j 在 B_0 上为零，因而在 H_0 上有定义。若 $\sum_j \lambda_j [u_j] = 0$，用 φ_l 作用得 $\lambda_l = 0$。 ■

由此也得到 $\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_1 = n_0 - m$。在例 4.19中，$m = 1$，$\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_1 = 3 - 1 = 2$，与直接计算一致。

二维的洞 同样的计算在高维记录被围住的空腔。

示例 4.21 四面体表面的同调 对例 4.10的 $\mathcal{S}$，记去掉顶点 i 的三角形为 f_i（顶点递增排列）。按式 (4.3)对四个顶点的有向单纯形形式地取边界，得到

$$\boldsymbol{w} = f_0 - f_1 + f_2 - f_3;$$

由定理 4.17的同一计算，$\partial_2 \boldsymbol{w} = 0$，所以 $\boldsymbol{w}$ 是二维闭链。反过来，设 $\sum_i c_i f_i \in \ker \partial_2$。任意两个三角形恰好共有一条边，而每条边恰好属于两个三角形，所以这条边的系数为 $c_i \pm c_j = 0$，各 c_i 都由 c_0 确定，$\dim Z_2 \le 1$。于是 $Z_2 = \operatorname{span}\{\boldsymbol{w}\}$，$\mathcal{S}$ 中没有三维单纯形，$\beta_2 = 1$，$\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_2 = 4 - 1 = 3$。

一维骨架是四个顶点两两相邻的连通图，由定理 4.20，$\beta_0 = 1$，$\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_1 = 3$。由式 (4.4)，$\beta_1 = 6 - 3 - 3 = 0$。空心四面体表面上的每个闭合环都能用表面上的三角形填掉，但整个表面围住了一个空腔。加入 $\{0,1,2,3\}$ 后，$\boldsymbol{w}$ 成为它的边界，β_2 变为 0。

用单纯形个数核对 Betti 数 Betti 数各自要求秩，但它们的交错和只依赖单纯形的个数，可以用来核对手算。

定理 4.22 Euler 示性数 设 $\mathcal{K}$ 的维数为 d，则

$$\sum_{k=0}^{d}(-1)^k n_k = \sum_{k=0}^{d}(-1)^k \beta_k .$$

左端称为 $\mathcal{K}$ 的Euler 示性数（Euler characteristic），记为 $\chi(\mathcal{K})$。

证明 对 $\partial_k : C_k \to C_{k-1}$ 用秩零度定理，$n_k = \dim Z_k + \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_k$；又 $\beta_k = \dim Z_k - \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_{k+1}$。两式相减得 $n_k - \beta_k = \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_k + \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_{k+1}$。乘以 $(-1)^k$ 对 $k = 0, \dots, d$ 求和，相邻两项的 $\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_{k+1}$ 以相反符号出现而相消，剩下 $\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_0$ 与 $\operatorname{rank} \boldsymbol{D}_{d+1}$，二者都为零。 ■

核对：$\chi(\mathcal{T}_1) = 3 - 3 = 0 = 1 - 1$，$\chi(\mathcal{T}_2) = 3 - 3 + 1 = 1 = 1 - 0 + 0$，$\chi(\mathcal{S}) = 4 - 6 + 4 = 2 = 1 - 0 + 1$。反过来，已知其余 Betti 数时，Euler 示性数可以省去一次求秩。

同调记录了什么，没有记录什么 β_0 计数连通分量，β_1 计数没有被填掉的独立环，β_2 计数被围住的空腔。“独立”是线性代数意义上的：在 $\mathcal{T}_1$ 上把 $\boldsymbol{z}$ 走两遍得到 $2\boldsymbol{z}$，它与 $\boldsymbol{z}$ 属于同一条直线，不算新的洞。

同调相同不足以判定空间同胚。单点复形 $\{\{0\}\}$ 与 $\mathcal{T}_2$ 的 Betti 数都是 $(1, 0, 0, \dots)$，但单点与圆盘之间没有双射。$\mathcal{T}_2$ 与只有一条边的复形 $\{\{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$ 也有相同的 Betti 数，而圆盘与线段不同胚（第 4.1.1小节）。同调只记录连通与孔洞的数目，不记录维数与精细形状。实数系数还会忽略一部分只在整数系数下才能看到的信息，这里不展开。

4.3.3 包含诱导的同调映射

在 $\mathcal{T}_1$ 上填入三角形得到 $\mathcal{T}_2$，β_1 从 1 变为 0。我们想说的不只是“数从 1 变成 0”，而是“原来那个环被填掉了”。为此需要把小复形的同调类送进大复形，看它变成了什么。

链映射 设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{K}$ 的子复形。$\mathcal{L}$ 的每个单纯形也是 $\mathcal{K}$ 的单纯形，按同一个全序定向，于是 $C_k(\mathcal{L})$ 的每个基向量就是 $C_k(\mathcal{K})$ 的一个基向量。这给出单射 $i_k : C_k(\mathcal{L}) \to C_k(\mathcal{K})$，把一个链原样看作大复形中的链。

$\mathcal{L}$ 对取面封闭，$\mathcal{L}$ 中单纯形的面都在 $\mathcal{L}$ 中，所以在两个复形中按式 (4.3) 取边界，得到的是同一个链：$\partial_k^{\mathcal{K}} \circ i_k = i_{k-1} \circ \partial_k^{\mathcal{L}}$。满足这种交换关系的一族线性映射有一个一般的名称。

定义 4.23　链映射　设 (C_k,∂_k) 与 (C'_k,∂'_k) 是两个链复形。若线性映射 $f_k: C_k\to C'_k$ 对一切 k 满足 $\partial'_k\circ f_k = f_{k-1}\circ\partial_k$，则称 $(f_k)_k$ 为**链映射**（chain map）。

引理 4.24　链映射诱导同调映射　链映射 (f_k) 把闭链映为闭链、把边界链映为边界链，因而 $[\boldsymbol{z}]\mapsto[f_k\boldsymbol{z}]$ 给出良好定义的线性映射 $f_*: H_k\to H'_k$。

证明　若 $\partial_k\boldsymbol{z}=0$，则 $\partial'_k f_k\boldsymbol{z} = f_{k-1}\partial_k\boldsymbol{z}=0$。若 $\boldsymbol{b}=\partial_{k+1}\boldsymbol{c}$，则 $f_k\boldsymbol{b}=\partial'_{k+1}f_{k+1}\boldsymbol{c}$。所以两个闭链相差边界链时，它们的像也相差边界链，f_* 不依赖代表元；线性性由 f_k 的线性性得到。 ■

对子复形的包含，所得的 $i_*: H_k(\mathcal{L})\to H_k(\mathcal{K})$ 称为包含**诱导同调映射**（induced map on homology）。由定义直接可见，恒等映射诱导恒等映射；若 $\mathcal{L}\subseteq\mathcal{K}\subseteq\mathcal{M}$，两次包含诱导映射的复合等于直接包含的诱导映射，因为链层面上二者都是把链原样看作 $\mathcal{M}$ 中的链。

示例 4.25　填入三角形使一维类变为零　对 $\mathcal{T}_1\subseteq\mathcal{T}_2$，$i_*$ 把 $H_1(\mathcal{T}_1)$ 的生成元 $[\boldsymbol{z}]$ 送到 $[\boldsymbol{z}]\in H_1(\mathcal{T}_2)$。由于 $\boldsymbol{z}=\partial_2 s$，这个类为零，所以 $i_*=0$。H_0 上 i_* 把 $[0]$ 送到 $[0]$，是同构。

为什么要记录映射　只比较 Betti 数会漏掉信息。在 $\mathcal{T}_2$ 之外再放一个空心三角形，其顶点为 $3,4,5$，三条边为 $\{3,4\},\{4,5\},\{3,5\}$，并加一条边 $\{2,3\}$ 把两部分连起来，得到复形 $\mathcal{K}$。$\mathcal{K}$ 的一维骨架连通，$\beta_0=1$；$(n_0,n_1,n_2)=(6,7,1)$，$\chi(\mathcal{K})=0$；$\boldsymbol{D}_2\neq\boldsymbol{0}$ 给出 $\beta_2=0$。由定理 4.22，$\beta_1=\beta_0+\beta_2-\chi=1$，$H_1(\mathcal{K})$ 由新环 $\boldsymbol{z}'=[3,4]+[4,5]+[5,3]$ 的类张成（$\boldsymbol{z}'$ 是闭链，而 $B_1(\mathcal{K})=\operatorname{span}\{\boldsymbol{z}\}$ 不含它）。

于是 $\mathcal{T}_1\subseteq\mathcal{K}$ 两端的 Betti 数完全相同，都是 $\beta_0=\beta_1=1$；但 $i_*: H_1(\mathcal{T}_1)\to H_1(\mathcal{K})$ 为零，原来的环被填掉了，$\mathcal{K}$ 中的环是另一个。若从 $\mathcal{K}$ 中去掉二维单纯形 s，得到复形 $\mathcal{K}'$，则 $(n_0,n_1)=(6,7)$，$\chi(\mathcal{K}')=-1$，$\beta_1(\mathcal{K}')=2$，i_* 是单射，原来的环保留下来。比较两个复形时，要同时记录各自的同调空间以及它们之间的映射；第 31章的持久同调正是沿一列逐渐增大的复形追踪这些映射。

4.4 奇异同调

单纯同调的输入是一个复形。圆周、环带这样的空间本身并没有指定三角剖分；同一个空间可以有许多不同的三角剖分，单纯同调是否与选择无关，从定义上看不出来。环带与圆周同伦等价，它们的同调是否相同，也无法在两个毫不相干的复形之间直接比较。

解决的办法是不再要求单纯形是复形中的一块，而允许它是标准单纯形到空间的任意连续映射的像，由此直接在拓扑空间上定义同调。本节先给出这一构造及连续映射诱导的同调映射，再说明它在有限复形上与单纯同调一致，最后证明同伦不变性。

4.4.1 奇异同调的构造

在复形中，一条有向边是从一个顶点到另一个顶点的线段。在一般空间中，对应的对象应当是一条路径，即 $\Delta^1 \cong [0,1]$ 到空间的连续映射；三角形对应 Δ^2 到空间的连续映射，它可以被压扁、折叠，甚至退化成一点。

> **定义 4.26　奇异单形与奇异链**　设 X 为拓扑空间。连续映射 $\sigma : \Delta^k \to X$ 称为 X 中的 k 维**奇异单形**（singular simplex）。以全部 k 维奇异单形为基的实向量空间记为 $S_k(X)$，其元素是奇异单形的有限线性组合，称为 k 维奇异链；$k < 0$ 时 $S_k(X) = 0$。

$S_k(X)$ 通常是无穷维的：X 中的每个点都是一个 0 维奇异单形，每条路径都是一个 1 维奇异单形。但每个奇异链只涉及有限个奇异单形，所以下面的线性代数操作都是有限的。

奇异边界　在复形中，k-单纯形的第 i 个面是去掉第 i 个顶点。对奇异单形，把它限制到 Δ^k 的第 i 个面上即可。令 $\delta_i : \Delta^{k-1} \to \Delta^k$ 为

$$\delta_i(t_0, \dots, t_{k-1}) = (t_0, \dots, t_{i-1}, 0, t_i, \dots, t_{k-1}),$$

它在第 i 个位置插入零，把 Δ^{k-1} 线性地送到 Δ^k 中与 $\boldsymbol{e}_i$ 相对的面上，并保持其余顶点的次序。定义

$$\partial_k \sigma = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i \, \sigma \circ \delta_i, \tag{4.5}$$

线性延拓到 $S_k(X)$。每个 $\sigma \circ \delta_i$ 都是连续映射的复合，是 $(k-1)$ 维奇异单形。对路径 σ，$\partial_1 \sigma = \sigma(\boldsymbol{e}_1) - \sigma(\boldsymbol{e}_0)$，仍是终点减起点。

引理 4.27 奇异边界的边界为零 对 $i<j$，$\delta_j\circ\delta_i=\delta_i\circ\delta_{j-1}$（作为 $\Delta^{k-2}\to\Delta^k$ 的映射）。因此 $\partial_{k-1}\circ\partial_k=0$。

证明 两边都在第 i 与第 j 个位置插入零，其余坐标依次排在剩下的位置上：左边先在第 i 位插零，再在第 j 位插零；右边先在第 $j-1$ 位插零，再在更靠前的第 i 位插零，使前一个零后移到第 j 位。所以两边相同。

展开 $\partial\partial\sigma=\sum_j\sum_i(-1)^{i+j}\sigma\circ\delta_j\circ\delta_i$，按 $i<j$ 与 $i\geq j$ 分成两组。第一组用恒等式改写为 $\sum_{i<j}(-1)^{i+j}\sigma\circ\delta_i\circ\delta_{j-1}$，令 $j'=j-1\geq i$，它变为 $-\sum_{i\leq j'}(-1)^{i+j'}\sigma\circ\delta_i\circ\delta_{j'}$。第二组交换字母后是 $\sum_{a\leq b}(-1)^{a+b}\sigma\circ\delta_a\circ\delta_b$。两组逐项相消。 ■

这与定理 4.17是同一个机制：去掉两个顶点的两种先后次序以相反的符号出现。于是 $(S_k(X),\partial_k)$ 是链复形。

定义 4.28 奇异同调 令 $H_k(X)=\ker\partial_k/\operatorname{im}\partial_{k+1}$，称为拓扑空间 X 的 k 维（实系数）奇异同调（singular homology）空间。闭链、边界链与同调类的说法与单纯情形相同。

零维同调与路径分支 零维奇异单形就是 X 中的点，一维奇异单形就是路径，其边界是终点减起点。所以零维同调的计算与定理 4.20平行，只是图的路径换成了空间中的路径。

定理 4.29 零维奇异同调计数路径分支 设 X 的路径分支为 $\{P_\alpha\}$，从每个 P_α 中取一点 x_α。则 $\{[x_\alpha]\}$ 是 $H_0(X)$ 的一组基；特别地，X 非空且路径连通时，$H_0(X)\cong\mathbb{R}$。

证明 若 x,y 在同一路径分支中，取从 y 到 x 的路径 σ，则 $x-y=\partial_1\sigma$，二者同调。所以 $\{[x_\alpha]\}$ 张成 $H_0(X)$。

对每个分支 P_α 定义线性函数 φ_α：把 0 维链在 P_α 中各点上的系数相加。路径 σ 的像是路径连通集，起点与终点同属一个路径分支，所以 $\varphi_\alpha(\partial_1\sigma)=0$，$\varphi_\alpha$ 在边界链上为零，在 $H_0(X)$ 上有定义。若有限组合 $\sum\lambda_\alpha[x_\alpha]=0$，用 φ_β 作用得 $\lambda_\beta=0$，所以它们线性无关。 ■

连续映射诱导的同调映射 奇异同调的好处在于，任何连续映射都能直接作用在链上：奇异单形与连续映射复合，仍是奇异单形。

定理 4.30 连续映射诱导同调映射 设 $f : X \to Y$ 连续。令 $f_\#\sigma = f\circ\sigma$ 并线性延拓，则 $f_\# : S_k(X) \to S_k(Y)$ 是链映射，诱导线性映射 $f_* : H_k(X) \to H_k(Y)$。并且 $(\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}$；若 $g : Y \to Z$ 连续，则 $(g\circ f)_* = g_*\circ f_*$。

证明 由 $f\circ(\sigma\circ\delta_i) = (f\circ\sigma)\circ\delta_i$，对式 (4.5)逐项作用得 $\partial f_\#\sigma = f_\#\partial\sigma$，所以 $f_\#$ 是链映射，由引理 4.24诱导 f_*。在链层面 $(\mathrm{id}_X)_\#$ 是恒等映射，$(g\circ f)_\#\sigma = g\circ f\circ\sigma = g_\# f_\#\sigma$，下降到同调即得后两条。 ■

若 f 是同胚，f^{-1} 也连续，由定理 4.30，$f_*\circ(f^{-1})_* = (\mathrm{id}_Y)_* = \mathrm{id}$，另一侧同理，所以 f_* 是同构。同胚的空间有同构的奇异同调，Betti 数是**拓扑不变量**（topological invariant）。反过来说，只要 Betti 数不同，两个空间就不同胚。

4.4.2 单纯同调与奇异同调

奇异同调对一切空间有定义，但 $S_k(X)$ 是无穷维的，无法直接求秩。另一方面，单纯同调能用有限矩阵计算，却依赖三角剖分。要把两者的长处结合起来，需要在有限复形上比较这两种链。

比较映射 设 $\mathcal{K}$ 是有限单纯复形，V 上取定全序。对每个按递增次序排列的 k-单纯形 $[v_0,\dots,v_k]$，令

$$\theta[v_0,\dots,v_k] : \Delta^k \to |\mathcal{K}|, \qquad (t_0,\dots,t_k) \mapsto \sum_{i=0}^{k} t_i \boldsymbol{e}_{v_i},$$

这里 $\boldsymbol{e}_{v_i}$ 是式 (4.1)中顶点 v_i 对应的基向量。它是把标准单纯形线性地放到 $|\mathcal{K}|$ 中这个单纯形上的奇异单形，线性延拓得到 $\theta : C_k(\mathcal{K}) \to S_k(|\mathcal{K}|)$。

θ 只对递增排列的基向量定义。其他排列给出的奇异单形是同一个映射与坐标置换的复合，在 S_k 中是另一个基向量，并不等于它的 ±1 倍；所以这里只能先固定定向，再线性延拓。

θ 是链映射。$\theta[v_0,\dots,v_k]\circ\delta_i$ 在第 i 个坐标为零的点上取值，恰为 $\theta[v_0,\dots,\widehat{v_i},\dots,v_k]$，而后者仍按递增次序排列；对式 (4.5)与式 (4.3)逐项比较，符号 $(-1)^i$ 也相同。所以 $\partial\theta = \theta\partial$，由引理 4.24得到 $\theta_* : H_k(\mathcal{K}) \to H_k(|\mathcal{K}|)$。

定理 4.31 单纯同调与奇异同调同构 对有限单纯复形 $\mathcal{K}$ 与一切 k，$\theta_* : H_k(\mathcal{K}) \to H_k(|\mathcal{K}|)$ 是同构。

这里不给出完整证明，它需要奇异链的重心细分与逐步对复形归纳等工具，可参考代数拓扑教材中关于单纯同调与奇异同调等价的论证。机制大致如下。证明满射，要把任意奇异闭链变成单纯闭链：反复做重心细分，使每个小奇异单形落在某个顶点的小邻域里，再把它们连续地推到复形的单纯形上；细分与推移都不改变同调类。证明单射，要说明单纯闭链若是某个奇异链的边界，就已经是某个单纯链的边界，同样靠细分与推移实现。

零维情形的核对 在零维，定理 4.31可以直接验证。由引理 4.11，$|\mathcal{K}|$ 中每个点属于它的支撑所对应的凸包，凸包中的线段把它连到一个顶点；每条边的实现是连接两个端点的线段。所以一维骨架同一分量中的顶点在 $|\mathcal{K}|$ 中属于同一路径分支，每个路径分支都含有顶点。

反过来，设 C 是一维骨架的一个分量，$\mathcal{K}_C$ 是顶点都在 C 中的单纯形组成的子复形。每个单纯形的顶点两两相邻，因而同属一个分量，所以 $|\mathcal{K}|$ 是各个 $|\mathcal{K}_C|$ 的不交并。每个 $|\mathcal{K}_C|$ 是有限个闭凸包之并，是闭集；有限个分量时，它的补集是其余闭集之并，也是闭集。这些闭集两两不交、并为整个空间，而一条路径的像是连通集，所以它只能落在其中一个之内；不同分量的顶点因而不在同一路径分支中。

于是两种零维同调都以“每个分量取一个顶点”为基，θ_* 把 $[u_j]$ 送到 $[u_j]$，是同构。高维情形没有这样的直接论证，需要上面所说的细分。

用三角剖分计算连续空间的同调 定理 4.31与同调的拓扑不变性合起来，给出计算连续空间同调的方法：找一个三角剖分 $X \cong |\mathcal{K}|$，再按第 4.3.2小节求边界矩阵的秩。由于奇异同调不依赖任何选择，同一个空间的不同三角剖分必然给出同构的单纯同调。

> **示例 4.32 圆周、圆盘与球面的同调** 由例 4.13，$S^1 \cong |\mathcal{T}_1|$，$D^2 \cong |\mathcal{T}_2|$，$S^2 \cong |\mathcal{S}|$。由例 4.19与例 4.21，
>
> $$S^1:\ \beta_0=\beta_1=1; \qquad D^2:\ \beta_0=1; \qquad S^2:\ \beta_0=1,\ \beta_1=0,\ \beta_2=1,$$
>
> 其余 Betti 数全为零。特别地，S^1 与 S^2 不同胚，S^1 与 D^2 也不同胚。

这些结论单从奇异同调的定义很难得到：例如 S^1 上有无穷多个从 Δ^2 出发的连续映射，直接证明 $H_2(S^1)=0$ 需要排除所有可能的奇异闭链。定理 4.31把这一问题转化为三条边和三个顶点的矩阵计算。

4.4.3 同伦不变性

第 4.1节说环带与圆周“有同样的洞”，却只能凭直观。现在可以证明：同伦的映射诱导相同的同调映射，因而同伦等价的空间有同构的同调。

棱柱构造 设 $H : X \times [0,1] \to Y$ 是从 f 到 g 的同伦。直观上，对 X 中的一条闭链 $\boldsymbol{z}$，H 把 $\boldsymbol{z} \times [0,1]$ 扫成一块“柱面”，柱面的底是 $f_{\#}\boldsymbol{z}$，顶是 $g_{\#}\boldsymbol{z}$，侧面由 $\boldsymbol{z}$ 的边界扫出。$\boldsymbol{z}$ 是闭链，没有侧面，于是 $g_{\#}\boldsymbol{z} - f_{\#}\boldsymbol{z}$ 恰好是柱面的边界。要把这个柱面写成奇异链，需要把棱柱 $\Delta^k \times [0,1]$ 切成若干个 $(k+1)$ 维单纯形。

记棱柱的底面顶点为 $\boldsymbol{a}_i = (\boldsymbol{e}_i, 0)$，顶面顶点为 $\boldsymbol{b}_i = (\boldsymbol{e}_i, 1)$，$i = 0, \dots, k$。对 $\Delta^k \times [0,1] \subseteq \mathbb{R}^{k+2}$ 中的点 $\boldsymbol{u}_0, \dots, \boldsymbol{u}_{k+1}$，记 $\langle \boldsymbol{u}_0, \dots, \boldsymbol{u}_{k+1} \rangle : \Delta^{k+1} \to \Delta^k \times [0,1]$ 为把 $\boldsymbol{e}_m$ 送到 $\boldsymbol{u}_m$ 的线性映射（它的像在棱柱中，因为棱柱是凸集）。对 X 中的奇异单形 σ，令 $F_\sigma = H \circ (\sigma \times \mathrm{id}_{[0,1]})$，定义**棱柱算子**（prism operator）

$$P\sigma = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i \, F_\sigma \circ \langle \boldsymbol{a}_0, \dots, \boldsymbol{a}_i, \boldsymbol{b}_i, \dots, \boldsymbol{b}_k \rangle \in S_{k+1}(Y), \tag{4.6}$$

并线性延拓为 $P : S_k(X) \to S_{k+1}(Y)$。式中第 i 个单纯形从底面的前 $i+1$ 个顶点出发，在第 i 个顶点处“爬上”顶面，再走完顶面的其余顶点；可以验证这 $k+1$ 个单纯形恰好拼成整个棱柱，不过下面的证明只用到它们的边界之间的相消关系。

示例 4.33 低维的棱柱 $k = 0$ 时，σ 是一点 x，$P\sigma$ 是路径 $t \mapsto H(x,t)$，$\partial P\sigma = g(x) - f(x)$。$k = 1$ 时，σ 是路径，正方形 $\Delta^1 \times [0,1]$ 被对角线切成两个三角形，

$$P\sigma = F_\sigma \circ \langle \boldsymbol{a}_0, \boldsymbol{b}_0, \boldsymbol{b}_1 \rangle - F_\sigma \circ \langle \boldsymbol{a}_0, \boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{b}_1 \rangle .$$

按式 (4.5)展开，两项中的对角线 $\langle \boldsymbol{a}_0, \boldsymbol{b}_1 \rangle$ 以相反符号出现而相消，剩下

$$\partial P\sigma = F_\sigma\langle \boldsymbol{b}_0, \boldsymbol{b}_1 \rangle + F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_0, \boldsymbol{b}_0 \rangle - F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{b}_1 \rangle - F_\sigma\langle \boldsymbol{a}_0, \boldsymbol{a}_1 \rangle,$$

这里省略了复合号。四项依次是 $g \circ \sigma$、起点 $\sigma(\boldsymbol{e}_0)$ 的轨迹 $P(\sigma(\boldsymbol{e}_0))$、终点的轨迹 $P(\sigma(\boldsymbol{e}_1))$ 与 $f \circ \sigma$。由于 $\partial\sigma = \sigma(\boldsymbol{e}_1) - \sigma(\boldsymbol{e}_0)$，这正是 $\partial P\sigma = g_{\#}\sigma - f_{\#}\sigma - P\partial\sigma$：正方形的边界等于顶减底，再减去两条侧边。

引理 4.34 棱柱恒等式 对一切 $k \geq 0$ 与 $\sigma \in S_k(X)$，

$$\partial P\sigma + P\partial\sigma = g_{\#}\sigma - f_{\#}\sigma. \tag{4.7}$$

证明 记 $[\cdots]$ 为 $F_\sigma\circ\langle\cdots\rangle$。对式 (4.6)的第 i 项取边界，去掉第 j 个顶点：$j\le i$ 时去掉的是 $\boldsymbol{a}_j$，符号为 $(-1)^j$；$j\ge i$ 时去掉的是 $\boldsymbol{b}_j$，它位于第 $j+1$ 个位置，符号为 $(-1)^{j+1}$。于是

$$\begin{aligned}\partial P\sigma=&\sum_{j\le i}(-1)^{i+j}[\boldsymbol{a}_0,\dots,\widehat{\boldsymbol{a}_j},\dots,\boldsymbol{a}_i,\boldsymbol{b}_i,\dots,\boldsymbol{b}_k]\\&+\sum_{j\ge i}(-1)^{i+j+1}[\boldsymbol{a}_0,\dots,\boldsymbol{a}_i,\boldsymbol{b}_i,\dots,\widehat{\boldsymbol{b}_j},\dots,\boldsymbol{b}_k].\end{aligned}$$

先看 $i=j$ 的项。第一组中 $i=j$ 的项是 $[\boldsymbol{a}_0,\dots,\boldsymbol{a}_{i-1},\boldsymbol{b}_i,\dots,\boldsymbol{b}_k]$，第二组中下标为 $i-1$、去掉 $\boldsymbol{b}_{i-1}$ 的项是 $(-1)^{2i-1}[\boldsymbol{a}_0,\dots,\boldsymbol{a}_{i-1},\boldsymbol{b}_i,\dots,\boldsymbol{b}_k]$。对 $i=1,\dots,k$，二者相消。剩下第一组 $i=j=0$ 的 $[\boldsymbol{b}_0,\dots,\boldsymbol{b}_k]=g\circ\sigma$ 与第二组 $i=j=k$ 的 $-[\boldsymbol{a}_0,\dots,\boldsymbol{a}_k]=-f\circ\sigma$。

再看 $i\ne j$ 的项。去掉 $\boldsymbol{a}_j$（$j<i$）或 $\boldsymbol{b}_j$（$j>i$）后，剩下的单纯形恰好是 σ 的第 j 个面 $\sigma\circ\delta_j$ 所对应棱柱中的一块：前者是第 $i-1$ 块，后者是第 i 块，因为 $\delta_j\times\mathrm{id}$ 把较小棱柱的顶点按次序线性地送到这些顶点上，并满足 $F_\sigma\circ(\delta_j\times\mathrm{id})=F_{\sigma\circ\delta_j}$。按定义展开

$$P\partial\sigma=\sum_j(-1)^jP(\sigma\circ\delta_j)=\sum_{i>j}(-1)^{j+i-1}[\cdots\widehat{\boldsymbol{a}_j}\cdots]+\sum_{i<j}(-1)^{j+i}[\cdots\widehat{\boldsymbol{b}_j}\cdots],$$

它恰好是 $\partial P\sigma$ 中 $i\ne j$ 各项的相反数。三部分相加即得式 (4.7)。 ∎

定理 4.35 同伦不变性 若连续映射 $f,g:X\to Y$ 同伦，则 $f_*=g_*:H_k(X)\to H_k(Y)$ 对一切 k 成立。因此，若 $f:X\to Y$ 是同伦等价，则 f_* 是同构；同伦等价的空间有同构的奇异同调。

证明 对闭链 $\boldsymbol{z}$，由引理 4.34，$g_\#\boldsymbol{z}-f_\#\boldsymbol{z}=\partial P\boldsymbol{z}+P\partial\boldsymbol{z}=\partial P\boldsymbol{z}$ 是边界链，所以 $g_*[\boldsymbol{z}]=f_*[\boldsymbol{z}]$。若 h 是 f 的同伦逆，由定理 4.30与刚才的结论，$h_*f_*=(h\circ f)_*=(\mathrm{id}_X)_*=\mathrm{id}$，同理 $f_*h_*=\mathrm{id}$，所以 f_* 是同构。 ∎

这个结论称为同调的**同伦不变性**（homotopy invariance）。它在第 4.1节与本节之间架起桥梁：同伦等价保留的代数信息，至少包括全部 Betti 数。

单点与可缩空间 单点空间 $\{p\}$ 在每个维数恰有一个奇异单形 σ_k（常值映射），并且 $\sigma_k\circ\delta_i=\sigma_{k-1}$。由式 (4.5)，$\partial_k\sigma_k=\sum_{i=0}^{k}(-1)^i\sigma_{k-1}$：$k$ 为奇数时为零，$k\ge 2$ 为偶数时为 σ_{k-1}。所以 $\partial_1=0$，∂_2 是同构，$\partial_3=0$，∂_4 是同构，依此类推。于是 $H_0(\{p\})\cong\mathbb{R}$；$k$ 为奇数时 $\ker\partial_k=S_k$ 被 $\operatorname{im}\partial_{k+1}$ 占满，

$k \geq 2$ 为偶数时 $\ker \partial_k = 0$，所以 $H_k(\{p\}) = 0$ 对 $k \geq 1$ 成立。由定理 4.35，可缩空间（如区间、圆盘、$\mathbb{R}^n$）的同调与单点相同。

环带与圆周 回到本章开头的问题。由例 4.6与定理 4.7，包含映射 $i : S^1 \to A$ 是同伦等价；由定理 4.35，i_* 是同构，所以 $H_1(A) \cong H_1(S^1) \cong \mathbb{R}$。更具体地，环绕圆周一周的一维闭链，在环带中仍是不能填掉的闭链；环带比圆周多出的“厚度”被形变收缩压平，不产生新的同调类。

由此兑现第 4.1.1小节的承诺：$H_1(A) \neq 0 = H_1(\{p\})$，所以环带不可缩。同一论证还说明圆盘不能回缩到边界圆周上。若 $r : D^2 \to S^1$ 是回缩，$j : S^1 \to D^2$ 为包含，则 $r \circ j = \mathrm{id}_{S^1}$，于是 $r_* \circ j_*$ 是 $H_1(S^1) \cong \mathbb{R}$ 上的恒等映射；可是 j_* 经过 $H_1(D^2) = 0$，复合只能为零，矛盾。

同调不能判定什么 同伦不变性同时划出了同调的边界。圆盘与单点同伦等价，同调相同，却不同胚；所以同调相同不能推出同胚，这一点在第 4.3.2小节已经用复形看到。同调相同也不能推出同伦等价：存在同调同构却不同伦等价的空间，有些例子与球面有相同的同调，有些例子的区别只在实数系数下看不见，它们的证明都超出本章范围，这里不给出。同调是检验“不同”的工具：Betti 数不同，就足以断定两个空间既不同胚，也不同伦等价。

4.5 本章小结

本章开头问：三角形框与三角形纸片有同样的顶点和边，怎样用代数量区分“有洞”与“被填上”；环带与圆周不同胚，怎样说明它们有同样的洞。前一个问题由单纯同调回答，后一个问题由同伦与同伦不变性回答。

同伦用乘积空间 $X \times [0,1]$ 上的连续映射描述映射的连续变形，它是与复合相容的等价关系。把“互逆”放宽为“复合同伦于恒等映射”，得到同伦等价；与单点同伦等价的空间称为可缩空间，凸集都可缩。形变收缩把空间收回子空间并在过程中固定子空间，包含映射因而是同伦等价，环带由此与圆周同伦等价。同伦等价比同胚宽松：区间、圆盘和单点同伦等价，却两两不同胚。只有回缩而没有形变则不够，两点离散空间就是例子。

有限单纯复形用对取面封闭的顶点子集族记录点、边和各维填充，一维复形就是图。几何实现把每个单纯形换成标准单纯形，沿公共面粘合；它既是商空间，又同胚于欧氏空间中以标准基向量为顶点的凸包之并，其中两个单纯形只在公共面上相交。画在纸上的交叉不是复形中的点。

单纯同调在实数系数下取链空间 $C_k(\mathcal{K}) \cong \mathbb{R}^{n_k}$，由交错取面定义边界映射，并验证 $\partial \circ \partial = 0$。闭链是边界映射的核，边界链是高一维边界映射的像，同调是二者之商，Betti 数为 $\beta_k = n_k - \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_k - \operatorname{rank} \boldsymbol{D}_{k+1}$。$\beta_0$ 计数

一维骨架的连通分量；三角形边界的 $\beta_1 = 1$，填实后变为 0；四面体表面的 $\beta_2 = 1$。Euler 示性数等于 Betti 数的交错和，可以核对手算。链映射诱导同调映射；比较子复形与大复形时，诱导映射能指出哪个环被填掉，单看 Betti 数做不到。

奇异同调以标准单纯形到空间的连续映射为基，对一切拓扑空间有定义，零维同调计数路径分支，连续映射诱导同调映射，同胚给出同构。在有限复形上，把单纯形看作线性的奇异单形，得到的比较映射在同调上是同构，本章只证明了零维情形并解释了一般机制；它使连续空间的同调可以用三角剖分的边界矩阵计算，并与三角剖分的选择无关。棱柱构造证明同伦映射诱导相同的同调映射，所以同伦等价的空间有同构的同调。由此，环带与圆周的 β_1 都是 1，环带不可缩，圆盘不能回缩到边界圆周。

同调的使用有明确的方向：Betti 数不同，就足以断定两个空间既不同胚，也不同伦等价；Betti 数相同则什么也不能断定，圆盘与单点就是同调相同而不同胚的例子。流形上的同调在第 24章起继续使用，从有限点云恢复同调、沿一列复形追踪诱导映射的持久同调在第 31章展开。下一部分转向另一类问题：不再研究连续变形与孔洞，而是在第 5章度量集合的大小。

第二部分

测度

Measure

阅读指引

区间有长度，有限集合有元素个数，但许多需要“测量”的集合既不是区间的有限并，也不是有限集。卷一的黎曼积分在这些集合和相应的函数上不够用：它要求被积函数能被有限分割上的阶梯函数逼近，也难以处理极限与积分的交换。本部分从集合的大小出发重新建立积分，再用积分研究局部平均、弱导数以及测度之间的关系。

第 5章规定哪些集合允许测量, 以可数可加性定义测度, 给出 Lebesgue 测度等构造，并引入可测函数与简单函数逼近。第 6章由简单函数的加权和定义 Lebesgue 积分，证明单调收敛、控制收敛与 Fubini–Tonelli 等换序定理，并说明它与经典积分、微积分基本定理及含参积分的关系。

后三章使用这些工具。第 7章用卷积做局部平均，构造光滑逼近，再用测试函数的积分恒等式定义弱导数。第 8章比较两个测度的零测集，研究一个测度何时能写成另一个测度的加权积分，即 Radon–Nikodym 密度。第 9章研究质量沿可测映射怎样转移到目标空间，以及目标空间上的积分怎样回到原空间计算。

本部分始终区分“处处”与“几乎处处”、可测与可积、存在密度与可以计算密度。函数空间的范数、完备性与嵌入不在这里展开，它们是第 3部分的内容。

第 5 章

测度

数一个有限集合有几个元素，量一条线段有多长，称一批货物有多重，回答的都是“这一部分有多大”。这几种测量遵守同一条规则：把对象分成互不相交的几块，整体的大小等于各块大小之和。困难出现在集合变复杂的时候。区间里的全部有理点该有多长？反复挖去中间三分之一后剩下的点集又有多长？只用有限个区间去逼近，这些问题得不到可靠的回答。

本章把“分开测量、合起来相加”的规则推广到可数次分割。第 5.1节从计数、长度与 Jordan 测量出发，用有理点集说明有限覆盖的局限，提出可数可加的要求。第 5.2节把“哪些集合允许测量”与“怎样赋予大小”分开，建立 σ 代数、测度与完备化。第 5.3节回答测度从哪里来：由覆盖费用得到外测度，再从简单集合上的赋值延拓出实轴上的 Lebesgue 测度与 Stieltjes 测度。

后两节为下一章作准备。第 5.4节允许测度取负值，用正集与负集把有符号测度拆成两个普通测度之差，并用全变差记录正负两方面的总量。第 5.5节用原像定义可测映射与可测函数，证明常见运算和可数极限保持可测性，再用只取有限个值的简单函数从下方逼近非负可测函数。这一逼近正是第 6章定义积分的出发点。

本章只用集合运算、可数性与级数，不使用积分。两个测度之间的比较，以及一个测度能否写成另一个测度的加权积分，留到第 8章；沿可测映射把质量搬到另一个空间的推前测度，留到第 9章。

5.1 集合大小与可加性

测度要推广的是我们已经会做的几件事：数有限集合的元素，量区间的长度，算矩形的面积与体积。本节先从这些测量中提取共同的相加规则，再用有限个矩形从内外两侧逼近一般集合，得到 Jordan 测量。有理点集的例子将说明，只允许有限个矩形会给某些稀疏的集合不合理的大小；改用可数个区间后，问题转化为一项新的要求：测量规则要对可数运算封闭，并对可数分割可加。

5.1.1 计数、长度与体积

计数与加权计数 对有限集合 A，用 $\#A$ 表示它的元素个数。若 A 与 B 不相交，合并后每个元素恰好被数一次，所以 $\#(A\cup B)=\#A+\#B$。更一般地，给有限集合 X 的每个点 x 配一个非负权重 w_x，令 $A\subseteq X$ 的大小为 $\sum_{x\in A} w_x$。不相交集合合并时，大小仍是两部分之和。权重全取 1 时就是计数；权重不同时，它可以表示质量、费用或频率。

图 5.1(a) 中 $X=\{1,2,3,4,5\}$,权重依次为 $0.5,1,2,0.5,1$。分组 $A=\{1,2,3\}$、$B=\{4,5\}$ 后，A 有 3 个元素、总权重 3.5，B 有 2 个元素、总权重 1.5。整体的个数 $5=3+2$，总权重 $5=3.5+1.5$。两种大小的数值不同，却遵守同一条规则：不交的部分相加得到整体。

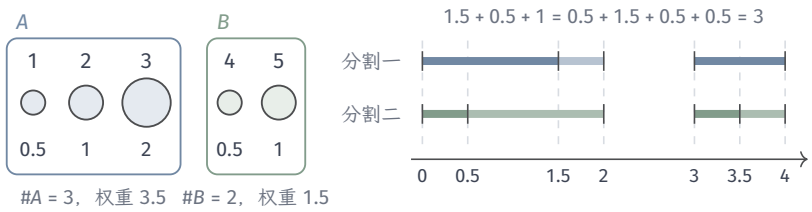
区间长度与矩形体积 实轴上的区间无法逐个数元素。对端点为 $a\le b$ 的区间，不论端点是否属于它，规定长度为 $b-a$，记作 ℓ。在 $\mathbb{R}^d$ 中，各边与坐标轴平行的**矩形**（rectangle）$R=I_1\times\cdots\times I_d$ 由 d 个区间相乘得到，规定它的体积为 $|R|=\ell(I_1)\cdots\ell(I_d)$。$d=2$ 时这是面积，$d=1$ 时回到长度。

长度不是计数的推广。任意两个非退化区间都与 $\mathbb{R}$ 等势，按元素个数无法区分 $[0,1]$ 与 $[0,2]$，长度却分别为 1 和 2（等势的讨论可参考卷一第 3 章“基数”）。所以计数与长度是两种不同的赋值：前者数元素，后者量集合在实轴上占据的范围。无限集合不能笼统地说“一样大”，要先说明用哪一种赋值。

有限个不交矩形的体积 设 E 是有限个两两不交矩形 $R_1,\dots,R_m$ 的并，自然规定 $|E|=\sum_{k=1}^{m}|R_k|$。同一个 E 往往有多种拆法，这个定义要有意义，必须先说明结果与拆法无关。先看一维：一个区间被切点 $a=t_0<t_1<\cdots<t_r=b$ 分开后，小区间长度之和 $\sum_j(t_j-t_{j-1})$ 逐项相消，等于 $b-a$。

对两种拆法，取它们全部的端点，从小到大排列，就得到两种拆法的共同细分。每种拆法中的每个区间都恰好是若干细分小区间之并，所以两种长度和都等于细分小区间的长度和。d 维时，在每个坐标方向上取全部边的端点，得到一张网格；每个矩形是若干网格小块之并，体积等于这些小块体积之和，因为乘积 $\prod_i \ell(I_i)$ 对每个因子的切分都可加。于是两种拆法给出同一个总体积。

图 5.1(b) 中 $E=[0,2)\cup[3,4)$。第一种拆法为 $[0,1.5),[1.5,2),[3,4)$，长度和为 $1.5+0.5+1=3$；第二种为 $[0,0.5),[0.5,2),[3,3.5),[3.5,4)$，长度和为 $0.5+1.5+0.5+0.5=3$。共同细分的切点是 $0,0.5,1.5,2,3,3.5,4$，两种拆法都由这些小区间拼成，总长度相同。



(a) 计数与加权计数 (b) 有限个不交区间的长度

图 5.1 计数、加权计数与长度遵守同一条不交相加规则。(a) 五个点按权重画成大小不同的圆，分成 $A=\{1,2,3\}$ 与 $B=\{4,5\}$ 后，个数 $3+2=5$，总权重 $3.5+1.5=5$；(b) 集合 $E=[0,2)\cup[3,4)$ 的两种不交区间分割，灰色竖线是共同细分的切点，两种分割的长度和都等于 3。

可数拆分时应保持的规则 上面的可加性只涉及有限个矩形。分析中还会遇到可数拆分。例如

$$[0,1)=\bigcup_{k\ge 1}[1-2^{1-k},\,1-2^{-k}),$$

这些区间两两不交，长度依次为 $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\dots$，级数和为 1，恰好等于 $[0,1)$ 的长度。我们希望这条规则对一切可数拆分都成立：整体长度等于各部分长度的级数和。这不能从有限可加性直接推出，因为有限个区间的拼接只能处理有限个部分。

规则也不能推广到任意多个部分。$[0,1]$ 是全部单点 $\{x\}$ 之并，每个单点长度为 0，而“0 的不可数和”没有定义；若把它理解为 0，就会得到 $[0,1]$ 的长度为 0 的荒谬结论。所以“有限”与“可数”之间有一条要守住的界线：可数拆分应当保持可加，不可数拆分不作要求。后面建立的测度正是按这条界线设计的。

5.1.2 Jordan 测量

有限个不交矩形的并只是很少一部分集合。对更一般的有界集合，自然的想法是从里面和外面同时用这类简单集合去逼近，卷二定义区域积分时用的正是这种方法（可参考卷二第 21 章“区域积分”）。下面把有限个有界矩形的并称为**初等集合**（elementary set）。它总能改写成有限个不交矩形的并，所以上一小节的体积对它有定义。

内外逼近 初等集合的体积对包含关系单调。若初等集合 $P\subseteq Q$，则 $Q\setminus P$ 仍是初等集合，于是 $|P|\le |P|+|Q\setminus P|=|Q|$。由此可以比较任意一个内部逼近与任意一个外部逼近。

定义 5.1 Jordan 测量 设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 有界。称

$$J_*(E) = \sup\{|P| : P\text{为初等集合}, P \subseteq E\},$$
$$J^*(E) = \inf\{|Q| : Q\text{为初等集合}, E \subseteq Q\}$$

分别为 E 的Jordan 内测量（Jordan inner content）与Jordan 外测量（Jordan outer content），其中空集作为初等集合体积为 0。若 $J_*(E) = J^*(E)$，称 E 是Jordan 可测（Jordan measurable）的，公共值记为 $J(E)$，称为 E 的Jordan 测量（Jordan content）。

任取内部初等集合 $P \subseteq E$ 与外部初等集合 $Q \supseteq E$，有 $P \subseteq Q$，所以 $|P| \le |Q|$，从而总有 $J_*(E) \le J^*(E)$。Jordan 可测的意思是两侧能夹逼到同一个数。

边界判据 两侧逼近之差来自同时接触 E 与 E 外部的那些矩形，所以能否夹逼取决于边界。卷二证明了：有界集合 E 是 Jordan 可测的，当且仅当它的边界 ∂E 能被有限个总体积任意小的矩形覆盖。直观地说，取一张很细的网格，含于 E 的小块给出内部逼近，与 E 相交的小块给出外部逼近，两者只差与边界相交的小块。

这个判据把问题变成了一个覆盖问题：边界能否用有限个矩形以任意小的总体积盖住。圆盘、多边形等边界光滑或分段光滑的集合都满足它。下面两个一维例子分别说明有限覆盖能做到什么、做不到什么。

有限覆盖可以处理的无限集合 取 $E = \{1/n : n \ge 1\} \subseteq \mathbb{R}$。它不含非退化区间，内测量为 0。对任意正整数 N 与 $\varepsilon > 0$，用一个区间 $[0, 1/N]$ 盖住 $n \ge N$ 的全部点，再用长度各为 ε/N 的小区间盖住 $1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{N-1}$。外部初等集合的总长度不超过 $1/N + \varepsilon$，令 $N \to \infty$、$\varepsilon \to 0$ 得 $J^*(E) = 0$。

所以 E 是 Jordan 可测的，测量为 0。这里要分清两种“有限”：E 的元素有无限多个，用来逼近的区间却只有有限个。有限个区间能盖住无限多个点，前提是这些点聚集在少数位置附近；本例中它们聚向 0，一个短区间就能接住几乎全部的点。

有理点集的反例 取 $E = \mathbb{Q} \cap [0,1]$。任何非退化区间都含无理数，所以含于 E 的初等集合只能由单点组成，$J_*(E) = 0$。另一方面，设初等集合 $Q \supseteq E$ 由区间 $I_1, \dots, I_m$ 组成。把每个 I_k 换成闭包 $\overline{I_k}$，长度不变，而 $\bigcup_k \overline{I_k}$ 是含 E 的闭集。E 在 $[0,1]$ 中稠密，这个闭集必须含 $[0,1]$，所以 $|Q| \ge 1$。$[0,1]$ 本身是外部初等集合，故 $J^*(E) = 1$。

内外测量分别为 0 与 1，E 不是 Jordan 可测的。问题出在有限覆盖：有理点到处都是，有限个区间要盖住它们，就不得不连同中间的全部无理数一起盖住。用边界判据看也是一样：E 的边界是整个 $[0,1]$，不能用总长度很小的有限个区间盖住。

改用可数覆盖 如果允许可数个区间，情况完全不同。把 E 中的点排成一列 $q_1, q_2, \ldots$。给定 $\varepsilon > 0$，用长度为 $\varepsilon 2^{-k}$、以 q_k 为中心的开区间盖住 q_k。这些区间盖住了 E，长度总和为 $\sum_{k\ge 1} \varepsilon 2^{-k} = \varepsilon$。图 5.2对比了两种覆盖：有限覆盖必须铺满 $[0,1]$，可数覆盖的区间越来越短，总长度可以任意小。在可数覆盖之下，有理点集的大小应当是 0。

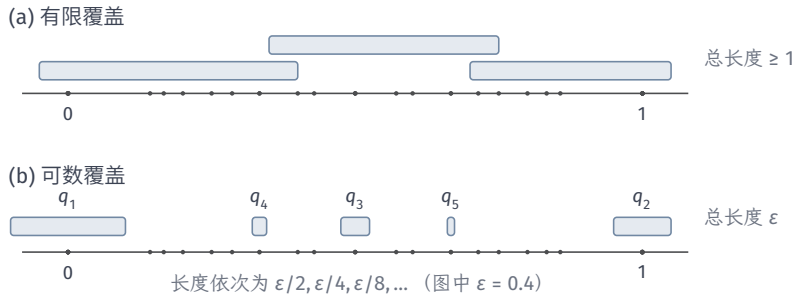


图 5.2 用区间覆盖 $[0,1]$ 中的有理点。(a) 有限个区间要盖住稠密的有理点，闭包后必须铺满 $[0,1]$，总长度不小于 1；(b) 按排列顺序给第 k 个有理点 q_k 分配长度 $\varepsilon 2^{-k}$ 的区间，图中只画出前五个，长度依次减半，总长度为 ε。

需要重新建立的测量规则 有理点集还暴露了 Jordan 测量的另一个缺陷。每个单点都 Jordan 可测且测量为 0，它们的可数并 E 却不 Jordan 可测，所以 Jordan 可测集合族对可数并不封闭。而分析中处处需要可数运算：一列集合取并或取交，用逐步逼近得到的集合列求极限，把一个集合分成可数个部分。

由此提出两项要求。第一，允许测量的集合族应当对补集和可数并封闭，从而对可数交也封闭。第二，若一个集合被分成可数个不交的可测部分，整体的大小应等于各部分大小的级数和。注意我们没有要求“所有集合都可测”：第一项只规定集合族要有的封闭性，它究竟包含哪些集合，要在构造中确定。下一节先把这两项要求写成定义，满足它们并与长度一致的测量是否存在，由第 5.3节回答。

5.2 测度空间

上一节提出的两项要求针对两个不同的对象：一项限定哪些集合允许测量，另一项规定怎样给这些集合赋予大小。本节把它们分开建立。先用 σ 代数描述允许测量的集合族，并在度量空间上由开集得到 Borel 集；再在

其上定义可数可加的测度，推出比较集合与取极限的规则；最后讨论零测集，说明忽略哪些点不会改变测量，以及怎样把零测集的子集也纳入可测范围。

5.2.1 σ 代数

能够区分哪些集合 设 $X=\{1,2,3,4\}$。若允许测量全部 16 个子集，就能单独询问每个点的大小。若只知道每个点属于 $\{1,2\}$ 还是 $\{3,4\}$，能够回答的只有 $\varnothing$、$\{1,2\}$、$\{3,4\}$、X 这四个集合，单点 $\{1\}$ 无法单独测量。两种集合族底集相同，区分能力不同。

无论选哪一种，都应满足上一节的封闭性要求：A 允许测量时，“不在 A 中”也应允许测量；一列集合都允许测量时，“至少属于其中一个”也应允许测量。把这两条写下来，就得到下面的定义。

定义 5.2 σ 代数 设 X 是集合，$\mathcal{A}$ 是 X 的一族子集。若

1. $X\in\mathcal{A}$；
2. $A\in\mathcal{A}$ 蕴含 $X\setminus A\in\mathcal{A}$；
3. $A_1,A_2,\dots\in\mathcal{A}$ 蕴含 $\bigcup_{n\ge1}A_n\in\mathcal{A}$，

则称 $\mathcal{A}$ 为 X 上的一个**σ 代数**（sigma-algebra），称 $(X,\mathcal{A})$ 为**可测空间**（measurable space），称 $\mathcal{A}$ 中的集合为**可测集合**（measurable set）。

定义只列出补集与可数并，其他运算由它们得到。由第 1、2 条，$\varnothing=X\setminus X\in\mathcal{A}$；在第 3 条中从某项起全取 $\varnothing$，得到有限并封闭。可数交由 De Morgan 律化为补集与并：

$$\bigcap_{n\ge1}A_n=X\setminus\bigcup_{n\ge1}(X\setminus A_n).$$

差集 $A\setminus B=A\cap(X\setminus B)$ 也属于 $\mathcal{A}$。所以从可测集合出发，经可数次补、并、交、差得到的集合仍然可测。开头的两种集合族都满足这些条件：幂集 $\mathcal{P}(X)$ 含全部子集；四个集合 $\varnothing,\{1,2\},\{3,4\},X$ 中任一个的补集、任意几个的并也都在其中。

生成的 σ 代数 实际问题中我们通常只点名少数必须能测量的集合，例如区间或若干类别，希望由它们补齐其余集合。给定 X 的一族子集 $\mathcal{C}$，包含 $\mathcal{C}$ 的 σ 代数至少有幂集一个。令 $\sigma(\mathcal{C})$ 为所有包含 $\mathcal{C}$ 的 σ 代数之交，称为 **$\mathcal{C}$ 生成的 σ 代数**（generated sigma-algebra）。

逐条核对可知 $\sigma(\mathcal{C})$ 确实是 σ 代数：每个参与求交的 σ 代数都含 X，并对补集、可数并封闭；交集中的元素同时属于它们全体，运算结果也同时属于它们全体。它包含 $\mathcal{C}$，又包含于任何包含 $\mathcal{C}$ 的 σ 代数，所以是其中最

小的一个。生成的意思就是：只加入封闭性迫使我们加入的集合，不多加别的。

示例 5.3 有限分组生成的 σ 代数 在 $X = \{1,2,3,4\}$ 上取 $\mathcal{C} = \{\{1\},\{2\}\}$。生成的 σ 代数必须含 $\{1\}$、$\{2\}$ 以及 $X \setminus (\{1\} \cup \{2\}) = \{3,4\}$，于是含分组 $\{1\},\{2\},\{3,4\}$ 中任意几组的并，共 $2^3 = 8$ 个集合。这 8 个集合对补集和并已经封闭，所以它们就是 $\sigma(\mathcal{C})$，而 $\{3\}$ 不在其中。图 5.3比较了三种分组：组分得越细，可以单独测量的集合越多。



$2^2 = 4$ 个可测集合 (a) 两组　$2^3 = 8$ 个可可测集合 (b) 三组　$2^4 = 16$ 个可测集合 (c) 四组

图 5.3 四点集合 $X = \{1,2,3,4\}$ 上由分组生成的 σ 代数。每个色块是一组，可测集合恰是若干组之并。(a) 分成 $\{1,2\},\{3,4\}$ 两组，得到 $2^2 = 4$ 个可测集合；(b) 分成 $\{1\},\{2\},\{3,4\}$ 三组，得到 $2^3 = 8$ 个；(c) 每点自成一组，得到全部 $2^4 = 16$ 个子集。

生成操作补齐的只是可数运算的封闭性，未必得到所有希望测量的集合。在 $\mathbb{R}$ 上取全体单点组成的族 $\mathcal{C}$，令 $\mathcal{D}$ 为可数集合与补集可数的集合的全体。$\mathcal{D}$ 含 $\mathbb{R}$，对补集封闭；一列集合若都可数，并可数，若其中有一个补集可数，并的补集包含于它的补集，也可数。所以 $\mathcal{D}$ 是含全部单点的 σ 代数，$\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{D}$。而 $[0,1]$ 与它的补集都不可数，$[0,1] \notin \mathcal{D}$。可见单点生成的 σ 代数不含任何非退化区间；要测量区间，生成族里必须直接放入区间或开集。

Borel 集 在度量空间中已经有一族自然的集合：开集。第 1章用开集表达连续、收敛与紧性，第 2章又用开球刻画度量空间的开集。把开集作为生成族，得到的可测范围就与这些结构相容。

定义 5.4 Borel σ 代数 设 X 是度量空间（更一般地，拓扑空间）。由全体开集生成的 σ 代数称为 X 的**Borel σ 代数**（Borel sigma-algebra），记作 $\mathcal{B}(X)$，其中的集合称为**Borel 集**（Borel set）。

开集的补集是闭集，所以闭集都是 Borel 集；可数个闭集的并、可数个开集的交也是 Borel 集。例如 $\mathbb{Q}$ 是可数个闭集 $\{q\}$ 的并，$[0,1) = \bigcap_{n\geq 1}(-1/n, 1)$ 是可数个开集的交，二者都是 Borel 集。要强调的是，$\mathcal{B}(X)$ 只规定了哪些集合允许测量，并没有规定任何集合的大小。同一个 Borel 结构上可以放置长度、点质量或它们的组合等不同的测度。

实轴上的生成族　直接处理全部开集并不方便。下面说明较小的区间族已经够用，关键是把任意开集写成可数个区间的并。

引理 5.5　开集的有理区间表示　$\mathbb{R}$ 中每个开集 U 都是有理端点开区间的可数并。

证明　任取 $x \in U$。U 是开集，存在 $r > 0$ 使 $(x-r, x+r) \subseteq U$。有理数在实轴上稠密，可取有理数 p, q 满足 $x - r < p < x < q < x + r$，于是 $x \in (p, q) \subseteq U$。所以 U 等于所有含于 U 的有理端点开区间 (p, q) 之并。这样的区间由有序对 $(p, q) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 确定，而 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 可数，所以这是可数并。 ∎

定理 5.6　$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的生成族　下列每一族集合都生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$：(1) 全体开区间 (a, b)；(2) 全体半直线 $(a, +\infty)$；(3) 全体半直线 $(-\infty, a]$；(4) 全体左开右闭区间 $(a, b]$。在 (2)(3) 中只取有理数 a 也够用。

证明　各族中的集合都是开集、闭集或二者之交，属于 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，所以它们生成的 σ 代数都含于 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$。反方向只需说明每个开集属于各族生成的 σ 代数。对族 (1)，这就是引理 5.5。

其余各族都能经可数运算得到开区间。取有理数列 p_n 递减趋于 a，有 $(a, +\infty) = \bigcup_n (p_n, +\infty)$，所以有理端点的半直线已能生成族 (2)。$(-\infty, a]$ 的补集是 $(a, +\infty)$，故族 (3) 与族 (2) 生成同一个 σ 代数。$(a, b] = (-\infty, b] \setminus (-\infty, a]$，又 $(a, b) = \bigcup_n (a, b - 1/n]$（$n$ 取使 $b - 1/n > a$ 的整数），所以开区间属于族 (3) 或族 (4) 生成的 σ 代数。 ∎

同样的论证在 $\mathbb{R}^d$ 中成立：每个开集是可数个有理顶点开矩形之并，所以开矩形生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$；把开矩形写成左开右闭矩形的可数并，可知左开右闭矩形 $\prod_i (a_i, b_i]$ 也生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$。

5.2.2　测度及其基本性质

测度的定义　可测范围确定以后，要给每个可测集合配一个非负的大小，并要求可数可加。允许取值 $+\infty$，因为整条实轴的长度、无限集合的元素个数都没有有限的值。在 $[0, +\infty]$ 中约定 $a + (+\infty) = +\infty$，非负项级数的和是部分和的上确界，可以为 $+\infty$。

定义 5.7 测度 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间。映射 $\mu:\mathcal{A}\to[0,+\infty]$ 若满足

1. $\mu(\varnothing)=0$；
2. 对两两不交的 $A_1,A_2,\dots\in\mathcal{A}$，有 $\mu\left(\bigcup_{n\ge1}A_n\right)=\sum_{n\ge1}\mu(A_n)$，

则称 μ 为 $(X,\mathcal{A})$ 上的测度(measure)，称 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间(measure space)。第 2 条称为可数可加性（countable additivity）。

非负项级数的和与求和次序无关，所以第 2 条右端不依赖于集合的排列方式，这与左端的并集不依赖排列相一致。第 1 条排除了一切集合都取 $+\infty$ 的平凡赋值；若某个 A 满足 $\mu(A)<+\infty$，取 $A_1=A$、其余为空集，由第 2 条也能推出 $\mu(\varnothing)=0$。

计数测度与点质量 在任意可测空间上，令 $\mu(A)=\#A$（A 为无限集时取 $+\infty$），称为**计数测度**（counting measure）。核对可数可加性：若不交的 A_n 中只有有限个非空且都是有限集，两边都是元素总数；若某个 A_n 无限，或有无限多个 A_n 非空，并集无限，右边的级数也发散到 $+\infty$。

固定 $x\in X$，令 $\delta_x(A)=1$（$x\in A$）或 0（$x\notin A$），称为点 x 处的Dirac 测度（Dirac measure）。不交集合列中至多一个含 x，所以可数可加性成立。这个定义只读取可测集合 A 是否含 x，并不要求单点 $\{x\}$ 本身可测。例如在 $\mathcal{A}=\{\varnothing,\{1,2\},\{3,4\},X\}$ 上，δ_1 给 $\{1,2\}$ 赋值 1，给 $\{3,4\}$ 赋值 0，尽管 $\{1\}$ 不可测。

把可数个点质量按非负权重相加，得到 $\mu=\sum_k w_k\delta_{x_k}$，即 $\mu(A)=\sum_{k:x_k\in A}w_k$。它推广了上一节的加权计数。核对可数可加性时要交换两重求和：$\sum_n\sum_k w_k\delta_{x_k}(A_n)=\sum_k\sum_n w_k\delta_{x_k}(A_n)$。非负二重级数的两种累次求和相等，因为任意有限部分和都不超过另一种次序的总和，令有限范围扩大即得两个方向的不等式。例如在 $\mathbb{N}=\{1,2,\dots\}$ 上取 $\mu=\sum_n 2^{-n}\delta_n$，则 $\mu(\mathbb{N})=1$，偶数集的测度为 $\sum_{m\ge1}4^{-m}=1/3$。

有限性条件 测度可以整体取 $+\infty$，但不同测度“无限”的方式差别很大，后面一些结论要区分它们。

定义 5.8 有限测度、概率测度与 σ 有限测度 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。若 $\mu(X)<+\infty$，称 μ 为**有限测度**（finite measure）；若 $\mu(X)=1$，称 μ 为**概率测度**（probability measure）；若存在 $X_1,X_2,\dots\in\mathcal{A}$ 使 $X=\bigcup_n X_n$ 且每个 $\mu(X_n)<+\infty$，称 μ 为**σ 有限测度**（sigma-finite measure）。

有限测度都是 σ 有限的。$\mathbb{N}$ 上的计数测度总量为 $+\infty$，但 $\mathbb{N}=\bigcup_n\{n\}$ 且每个单点计数为 1，所以它 σ 有限：整体无限，却能切成可数个有限的片。$\mathbb{R}$ 上以全部子集为可测范围的计数测度不是 σ 有限的：若 $\mathbb{R}=\bigcup_n X_n$ 且每个 X_n 有限，$\mathbb{R}$ 就可数了，矛盾。唯一性定理和乘积测度需要 σ 有限条件，下面的基本性质不需要；我们在每处单独声明，不把它当作统一假设。

基本性质　可数可加性只直接说到不交集合。比较有包含关系的集合、处理互相重叠的集合、对集合列取极限，都要先把集合拆成不交的部分。

定理 5.9　测度的基本性质　设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，以下集合都属于 $\mathcal{A}$。

1. 有限可加性：若 $A_1,\dots,A_m$ 两两不交，则 $\mu\big(\bigcup_{k=1}^m A_k\big)=\sum_{k=1}^m\mu(A_k)$。
2. 单调性：$A\subseteq B$ 蕴含 $\mu(A)\le\mu(B)$；若还有 $\mu(A)<+\infty$，则 $\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A)$。
3. 可数次可加性：$\mu\big(\bigcup_n A_n\big)\le\sum_n\mu(A_n)$，其中 A_n 不必两两不交。
4. 从下连续性：若 $A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots$，则 $\mu\big(\bigcup_n A_n\big)=\lim_{n\to\infty}\mu(A_n)$。
5. 从上连续性：若 $A_1\supseteq A_2\supseteq\cdots$ 且 $\mu(A_1)<+\infty$，则 $\mu\big(\bigcap_n A_n\big)=\lim_{n\to\infty}\mu(A_n)$。

证明　第 1 条在可数可加性中令 $A_n=\varnothing$（$n>m$）即得。对第 2 条，$B=A\cup(B\setminus A)$ 是不交并，由第 1 条 $\mu(B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)\ge\mu(A)$；当 $\mu(A)$ 有限时两边可以减去 $\mu(A)$。

对第 3 条，令 $B_1=A_1$，$B_n=A_n\setminus\bigcup_{k<n}A_k$。$B_n$ 两两不交，$B_n\subseteq A_n$，并且对每个 n 都有 $\bigcup_{k\le n}B_k=\bigcup_{k\le n}A_k$，从而 $\bigcup_n B_n=\bigcup_n A_n$。由可数可加性与单调性，$\mu\big(\bigcup_n A_n\big)=\sum_n\mu(B_n)\le\sum_n\mu(A_n)$。

对第 4 条，令 $A_0=\varnothing$，$D_n=A_n\setminus A_{n-1}$。这些相邻差集两两不交，$A_n=\bigcup_{k\le n}D_k$，$\bigcup_n A_n=\bigcup_k D_k$，所以

$$\mu\Big(\bigcup_n A_n\Big)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(D_k)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\mu(D_k)=\lim_{n\to\infty}\mu(A_n).$$

对第 5 条，令 $C_n=A_1\setminus A_n$，它们递增，并为 $A_1\setminus\bigcap_n A_n$。由第 4 条，$\mu(A_1\setminus\bigcap_n A_n)=\lim_n\mu(A_1\setminus A_n)$。因为 $\mu(A_1)<+\infty$，第 2 条允许把两边写成差：$\mu(A_1)-\mu(\bigcap_n A_n)=\mu(A_1)-\lim_n\mu(A_n)$，消去有限数 $\mu(A_1)$ 即得结论。 ∎

第 5 条中的有限性条件不能省略。在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度与尾集 $A_n=\{n,n+1,\dots\}$：每个 A_n 都是无限集，$\mu(A_n)=+\infty$，而 $\bigcap_n A_n=\varnothing$，测度为

0。证明失效的位置是“两边减去 $\mu(A_1)$”，因为 $+\infty-(+\infty)$ 没有意义。只要从某项起 $\mu(A_n)$ 有限，把这一项当作首项即可应用第 5 条。所以从下连续性无条件成立，从上连续性需要一个有限的起点，两者不能混用。

限制与加权和 从已有测度得到新测度有几种常用操作。设 $E\in\mathcal{A}$，令 $\mu|_E(A)=\mu(A\cap E)$，它仍是 $(X,\mathcal{A})$ 上的测度，只保留 E 内的质量。若 $\mu_1,\mu_2,\dots$ 是测度，$c_k\in[0,+\infty]$，并约定 $0\cdot(+\infty)=0$，则 $\sum_k c_k\mu_k$ 也是测度；核对可数可加性时同样只需交换非负二重级数的求和次序。约定 $0\cdot(+\infty)=0$ 保证系数为零的项对任何集合都贡献零，不会产生没有定义的乘积。

5.2.3 测度的完备化

零测集与几乎处处 测量中常有一些例外点：它们存在，但质量为零，不影响任何集合的大小。我们希望能说“除去一个可以忽略的集合，某性质成立”。

> **定义 5.10 零测集与几乎处处** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。满足 $\mu(N)=0$ 的 $N\in\mathcal{A}$ 称为 μ-**零测集**（null set）。若使某个关于点的性质不成立的点全体包含于某个 μ-零测集，称该性质 μ-**几乎处处**（almost everywhere）成立，记作 μ-a.e.。

“逐点成立”要求性质在每一点都对，“几乎处处成立”允许它在一个零测集上失败。定义只要求失败点集包含于一个零测集，因为失败点集本身未必可测。几乎处处总是相对于当前测度而言的：在 $X=\{0,1\}$ 与 $\mathcal{A}=\mathcal{P}(X)$ 上，$\{1\}$ 是 δ_0 的零测集，却承载 δ_1 的全部质量，于是“函数在点 1 以外取零”对 δ_0 几乎处处成立，对 δ_1 不成立。

可数个零测例外可以合并：若 $N_1,N_2,\dots$ 都是零测集，由可数次可加性，$\mu(\bigcup_n N_n)\le\sum_n\mu(N_n)=0$。所以一列性质若各自几乎处处成立，它们同时几乎处处成立。这一论证依赖可数次可加性，对不可数个零测集不适用；下一节构造长度测度后会看到，$[0,1]$ 是不可数个长度为零的单点之并，自身长度却为 1。

零测集的子集 零测集的子集“更应当”可以忽略，可它不一定可测。在 $X=\{1,2,3\}$ 上取 $\mathcal{A}=\{\varnothing,\{1\},\{2,3\},X\}$ 与 $\mu=\delta_1$，$\{2,3\}$ 是零测集，它的子集 $\{2\}$ 却不可测，连“$\{2\}$ 的测度为零”这句话都说不出。

> **定义 5.11 完备测度空间** 若测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 中每个零测集的每个子集都属于 $\mathcal{A}$，称该测度空间是**完备**（complete）的。

这里的完备与第 2章度量空间的完备性（Cauchy 列收敛）是两个不同的概念，只是同名。不完备的测度空间可以通过补入零测集的子集来修补，关键是补入以后不能改变原有集合的测度。

定理 5.12　测度空间的完备化　设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。令 $\overline{\mathcal{A}}$ 为形如 $A \cup M$ 的集合全体，其中 $A \in \mathcal{A}$，M 包含于某个 μ-零测集；规定 $\overline{\mu}(A \cup M) = \mu(A)$。则 $\overline{\mathcal{A}}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ 代数，$\overline{\mu}$ 是其上不依赖表示方式的测度，在 $\mathcal{A}$ 上与 μ 一致，且 $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ 完备。它称为 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 的**完备化**（completion）。

证明　先证赋值与表示方式无关。设 $A \cup M = A' \cup M'$，其中 $M \subseteq N$、$M' \subseteq N'$，N, N' 是零测集。则 $A \subseteq A' \cup N'$，由单调性与次可加性 $\mu(A) \le \mu(A') + \mu(N') = \mu(A')$；对称地 $\mu(A') \le \mu(A)$。取 $M = \varnothing$ 可知 $\mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$，且 $\overline{\mu}$ 在 $\mathcal{A}$ 上等于 μ。

再证 $\overline{\mathcal{A}}$ 是 σ 代数。对补集，设 $M \subseteq N$，则

$$X \setminus (A \cup M) = \big((X \setminus A) \setminus N\big) \cup \big((X \setminus A) \cap (N \setminus M)\big),$$

第一项属于 $\mathcal{A}$，第二项包含于 N。对可数并，$\bigcup_n (A_n \cup M_n) = (\bigcup_n A_n) \cup (\bigcup_n M_n)$，而 $\bigcup_n M_n \subseteq \bigcup_n N_n$，后者是零测集。

然后证可数可加性。若 $A_n \cup M_n$ 两两不交，则 A_n 两两不交，$\overline{\mu}(\bigcup_n (A_n \cup M_n)) = \mu(\bigcup_n A_n) = \sum_n \mu(A_n) = \sum_n \overline{\mu}(A_n \cup M_n)$。最后证完备性：若 $\overline{\mu}(A \cup M) = 0$，则 $\mu(A) = 0$，$A \cup M \subseteq A \cup N$，后者是 μ-零测集；$A \cup M$ 的任一子集 S 可写成 $\varnothing \cup S$，属于 $\overline{\mathcal{A}}$。 ∎

在上面的例子中，零测集 $\{2, 3\}$ 的子集 $\{2\}$、$\{3\}$ 被补入，$\overline{\mathcal{A}} = \mathcal{P}(X)$，$\overline{\mu} = \delta_1$。完备化不改变原有集合的测度，只把“包含于零测集”的集合也纳入可测范围并赋值为零。是否需要完备化取决于问题：讨论零测集上修改函数后的可测性时它很方便，讨论乘积空间的截面时它又会带来额外的例外，这一点在第 6章再说明。

5.3　测度的构造

上一节规定了测度应满足的规则，并用计数、点质量等例子验证了这些规则可以实现。可是第 5.1节真正想要的长度测度还没有出现：我们只知道区间的长度，并不知道怎样把它可数可加地推广到 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$。本节先把可数覆盖的想法做成外测度，从中选出满足分割可加的集合；再把这一路线抽象成从简单集合族出发的延拓定理，分别回答延拓是否存在、是否唯一；最后用它构造实轴上的 Lebesgue 测度和 Stieltjes 测度。

5.3.1 外测度

覆盖的总费用 有理点集的例子提示了一种测量方式：用一列简单集合覆盖待测集合，计算覆盖的总费用，再让总费用尽量小。这样得到的量对每个子集都有定义，但它满足的规则比测度少。

定义 5.13 外测度 集合 X 上的外测度（outer measure）是映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,+\infty]$，满足：$\mu^*(\varnothing)=0$；$E\subseteq F$ 蕴含 $\mu^*(E)\le\mu^*(F)$；对任意 $E_1,E_2,\dots\subseteq X$，$\mu^*(\bigcup_n E_n)\le\sum_n\mu^*(E_n)$。

外测度只要求次可加，不要求可加。下面的引理说明，任何一种“简单集合的费用”都能经可数覆盖变成外测度，这就是把局部赋值推广到任意子集的方法。

引理 5.14 由覆盖得到外测度 设 $\mathcal{C}$ 是 X 的一族子集，$\varnothing\in\mathcal{C}$，$\rho:\mathcal{C}\to[0,+\infty]$ 满足 $\rho(\varnothing)=0$。对 $E\subseteq X$ 令

$$\mu^*(E)=\inf\Big\{\sum_{n\ge1}\rho(C_n):C_n\in\mathcal{C},\,E\subseteq\bigcup_{n\ge1}C_n\Big\},\tag{5.1}$$

没有这样的覆盖时取 $+\infty$。则 μ^* 是外测度。

证明 取全部 $C_n=\varnothing$ 覆盖空集，得 $\mu^*(\varnothing)=0$。若 $E\subseteq F$，覆盖 F 的每一列集合也覆盖 E，下确界取在更大的范围上，故 $\mu^*(E)\le\mu^*(F)$。

对次可加性，不妨设 $\sum_n\mu^*(E_n)<+\infty$，任取 $\varepsilon>0$。对每个 n 按下确界的定义选覆盖 E_n 的 $C_{n,1},C_{n,2},\dots\in\mathcal{C}$，使 $\sum_k\rho(C_{n,k})\le\mu^*(E_n)+\varepsilon2^{-n}$。全体 $C_{n,k}$ 可以排成一列并覆盖 $\bigcup_n E_n$，非负项的排列不改变级数和，于是

$$\mu^*\Big(\bigcup_n E_n\Big)\le\sum_n\sum_k\rho(C_{n,k})\le\sum_n\big(\mu^*(E_n)+\varepsilon2^{-n}\big)=\sum_n\mu^*(E_n)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\to0$ 即得结论。 ∎

外测度能给每个子集赋值，代价是失去可加性。在 $X=\{1,2\}$ 上取 $\mathcal{C}=\{\varnothing,X\}$、$\rho(X)=1$。唯一有效的覆盖是 X 本身，所以 $\mu^*(\{1\})=\mu^*(\{2\})=\mu^*(X)=1$：不交的 $\{1\}$ 与 $\{2\}$ 外测度之和为 2，并的外测度却是 1。原因是覆盖无法把两点分开计价，只能整体付费。因此要找出外测度在哪些集合上可加。

Carathéodory 可测性　一个集合 A“与外测度相容”，应当意味着用 A 去切任何集合都不会产生多算或少算。这就是下面的判据，它要求对一切测试集合 E，切开后两部分的外测度恰好相加。

定义 5.15　Carathéodory 可测　设 μ^* 是 X 上的外测度。若对每个 $E \subseteq X$ 都有

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A),$$

称 $A \subseteq X$ 为 μ^*-Carathéodory 可测（Carathéodory measurable）的。

由次可加性，“$\le$”总成立，所以验证时只需证明“$\ge$”，并且只需对 $\mu^*(E) < +\infty$ 的 E 验证。上例中 $\{1\}$ 不满足判据：取 $E = X$，右边为 2，左边为 1。下面的定理说明，按这个判据选出的集合恰好构成 σ 代数，外测度在上面可数可加。

定理 5.16　Carathéodory 定理　设 μ^* 是 X 上的外测度，$\mathcal{M}$ 为全体 μ^*-Carathéodory 可测集。则 $\mathcal{M}$ 是 σ 代数，μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上的限制是测度，且 $(X, \mathcal{M}, \mu^*|_{\mathcal{M}})$ 完备；特别地，$\mu^*(N) = 0$ 的集合 N 都属于 $\mathcal{M}$。

证明分三步：先处理补集与有限并，再控制可数不交并，最后由不交化得到一般的可数并，同时读出可数可加性。

证明　补集与有限并。判据关于 A 与 $X \setminus A$ 对称，所以 $\mathcal{M}$ 对补集封闭；$X \in \mathcal{M}$ 是因为 $\mu^*(\varnothing) = 0$。设 $A, B \in \mathcal{M}$，$E \subseteq X$。先用 A 切 E，再用 B 切 $E \setminus A$：

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*\big((E \setminus A) \cap B\big) + \mu^*\big(E \setminus (A \cup B)\big).$$

由于 $E \cap (A \cup B) = (E \cap A) \cup ((E \setminus A) \cap B)$，前两项之和不小于 $\mu^*(E \cap (A \cup B))$，从而 $A \cup B$ 满足判据。于是 $\mathcal{M}$ 对有限并、有限交与差都封闭。

可数不交并。设 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{M}$ 两两不交，$B_n = \bigcup_{k \le n} A_k$，$B = \bigcup_{k} A_k$。用 A_n 切测试集合 $E \cap B_n$，因 A_n 与 B_{n-1} 不交，得 $\mu^*(E \cap B_n) = \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \cap B_{n-1})$，归纳得 $\mu^*(E \cap B_n) = \sum_{k \le n} \mu^*(E \cap A_k)$。再用 $B_n \in \mathcal{M}$ 切 E，并由 $E \setminus B_n \supseteq E \setminus B$ 及单调性，

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap B_n) + \mu^*(E \setminus B_n) \ge \sum_{k \le n} \mu^*(E \cap A_k) + \mu^*(E \setminus B).$$

令 $n \to \infty$，再用次可加性，

$$\mu^*(E) \geq \sum_{k\geq 1} \mu^*(E\cap A_k) + \mu^*(E\setminus B) \geq \mu^*(E\cap B) + \mu^*(E\setminus B). \tag{5.2}$$

所以 $B \in \mathcal{M}$。在式 (5.2)中取 $E = B$，得 $\mu^*(B) \geq \sum_k \mu^*(A_k)$，与次可加性合起来就是 $\mu^*(B) = \sum_k \mu^*(A_k)$。

一般可数并与零外测度集。对任意 $A_n \in \mathcal{M}$，令 $A_n' = A_n \setminus \bigcup_{k<n} A_k$，它们属于 $\mathcal{M}$ 且两两不交，$\bigcup_n A_n' = \bigcup_n A_n$，由上一步知后者属于 $\mathcal{M}$。因此 $\mathcal{M}$ 是 σ 代数，μ^* 在其上可数可加。若 $\mu^*(N) = 0$，则对任意 E，$\mu^*(E\cap N) + \mu^*(E\setminus N) \leq 0 + \mu^*(E)$，故 $N \in \mathcal{M}$。零测集的子集外测度也为零，所以属于 $\mathcal{M}$，测度空间完备。 ■

定理只保证 $\mathcal{M}$ 是 σ 代数，并不保证它含有我们关心的集合；在上面两点的例子中，$\mathcal{M} = \{\varnothing, X\}$。对具体的外测度，还要验证想测量的集合（例如区间）满足判据。下一小节说明，只要初始赋值本身可数可加，这一步总能完成。

5.3.2 测度延拓

集合代数与预测度 Lebesgue 测度的构造可以抽象出来：先在一族简单集合上给出赋值，再用覆盖得到外测度，最后由 Carathéodory 定理得到 σ 代数上的测度。这族简单集合只需对有限运算封闭，赋值则必须在“并集恰好仍是简单集合”的范围内可数可加。

定义 5.17　集合代数与预测度 X 的一族子集 $\mathcal{R}$ 若含 X，并对补集和有限并封闭，称为 X 上的**集合代数**（algebra of sets）。映射 $\mu_0 : \mathcal{R} \to [0, +\infty]$ 若满足 $\mu_0(\varnothing) = 0$，并且对两两不交、并集仍属于 $\mathcal{R}$ 的 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{R}$ 有 $\mu_0(\bigcup_n A_n) = \sum_n \mu_0(A_n)$，称为 $\mathcal{R}$ 上的**预测度**（premeasure）。若存在 $X_n \in \mathcal{R}$ 使 $X = \bigcup_n X_n$ 且 $\mu_0(X_n) < +\infty$，称 μ_0 是 σ 有限的。

集合代数只保证有限运算的结果仍在其中，可数并可能跑出去，所以预测度的可数可加性只在并集仍属于 $\mathcal{R}$ 时提出。实践中常从更小的半环出发，例如 $\mathbb{R}$ 中全体 $(a, b]$；它们的有限不交并组成一个集合代数，先把赋值按不交分块相加扩展到这个代数上，再使用下面的定理。

有限可加不够 预测度的条件不能减弱为有限可加。在 $\mathbb{N}$ 上取 $\mathcal{R}$ 为有限集与补集有限的集合全体，它是集合代数。令 $\mu_0(A) = 0$（A 有限）或 1（A 的补集有限）。两个不交集合不可能都补集有限，所以 μ_0 有限可加；但 $\mathbb{N} = \bigcup_n \{n\}$ 是 $\mathcal{R}$ 中不交集合的可数并，左边为 1，右边为 0。这个赋值不

是预测度，也不可能延拓为 $\sigma(\mathcal{R}) = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ 上的测度，因为任何测度都必须满足这条可数可加的等式。

延拓的存在性　预测度正是使覆盖构造成功的条件：它保证外测度在简单集合上不改变原赋值，并使这些集合通过 Carathéodory 判据。

定理 5.18　延拓的存在性　设 μ_0 是集合代数 $\mathcal{R}$ 上的预测度，按式 (5.1)用 $\mathcal{R}$ 中集合的可数覆盖定义外测度 μ^*。则 $\mu^*(A) = \mu_0(A)$ 对 $A \in \mathcal{R}$ 成立，并且 $\mathcal{R}$ 中的集合都是 μ^*-Carathéodory 可测的。因此 μ^* 限制在 $\sigma(\mathcal{R})$ 上是延拓 μ_0 的测度。

证明　先证 $\mu^* = \mu_0$ 在 $\mathcal{R}$ 上成立。A 本身覆盖 A，故 $\mu^*(A) \le \mu_0(A)$。设 $C_n \in \mathcal{R}$ 覆盖 A，令 $D_n = (A \cap C_n) \setminus \bigcup_{k<n} C_k$。这些集合属于 $\mathcal{R}$，两两不交，并集为 $A \in \mathcal{R}$。由预测度的可数可加性，以及有限可加性推出的单调性，$\mu_0(A) = \sum_n \mu_0(D_n) \le \sum_n \mu_0(C_n)$。对覆盖取下确界，得 $\mu_0(A) \le \mu^*(A)$。

再证 $A \in \mathcal{R}$ 满足判据。设 $\mu^*(E) < +\infty$，$\varepsilon > 0$，取 $C_n \in \mathcal{R}$ 覆盖 E 且 $\sum_n \mu_0(C_n) \le \mu^*(E) + \varepsilon$。$C_n \cap A$ 与 $C_n \setminus A$ 属于 $\mathcal{R}$，分别覆盖 $E \cap A$ 与 $E \setminus A$，并且 $\mu_0(C_n) = \mu_0(C_n \cap A) + \mu_0(C_n \setminus A)$。于是

$$\begin{aligned} \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A) &\le \sum_n \mu_0(C_n \cap A) + \sum_n \mu_0(C_n \setminus A) \\ &= \sum_n \mu_0(C_n) \le \mu^*(E) + \varepsilon. \end{aligned}$$

由 Carathéodory 定理，可测集构成含 $\mathcal{R}$ 的 σ 代数，所以含 $\sigma(\mathcal{R})$，μ^* 在其上是测度并延拓 μ_0。 ∎

π 系统与 λ 系统　唯一性要说明：两个测度若在 $\mathcal{R}$ 上相等，则在 $\sigma(\mathcal{R})$ 上相等。自然的做法是考察“两测度取值相等的集合”构成的族 $\mathcal{D}$，希望它是含 $\mathcal{R}$ 的 σ 代数。可是 $\mathcal{D}$ 只对补集和不交可数并封闭，对一般的并未必封闭，因为 $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$ 要求先知道交集上的取值。这启发我们把封闭性要求拆成两部分。

定义 5.19　π 系统与 λ 系统　X 的一族子集 $\mathcal{P}$ 若对有限交封闭，称为**π 系统**（pi-system）。一族子集 $\mathcal{D}$ 若含 X，对补集封闭，并对两两不交的可数并封闭，称为**λ 系统**（lambda-system）。

σ 代数既是 π 系统又是 λ 系统。反过来，若一族集合同时是二者，它对有限交、补集封闭，从而对有限并封闭；对一般可数并，不交化 $A_n \setminus \bigcup_{k<n} A_k = A_n \cap \bigcap_{k<n}(X \setminus A_k)$ 只用到有限交与补集，所以它是 σ 代数。

定理 5.20　π–λ 定理　若 π 系统 $\mathcal{P}$ 包含于 λ 系统 $\mathcal{D}$，则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$。

证明　令 $\ell(\mathcal{P})$ 为所有包含 $\mathcal{P}$ 的 λ 系统之交，它仍是 λ 系统，且 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$。由上一段，只需证明 $\ell(\mathcal{P})$ 对有限交封闭，那时它是含 $\mathcal{P}$ 的 σ 代数，于是 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$。

对集合 $A \in \ell(\mathcal{P})$，令 $\mathcal{D}_A = \{B : A \cap B \in \ell(\mathcal{P})\}$。它是 λ 系统：$X \in \mathcal{D}_A$；若 $B \in \mathcal{D}_A$，则 $A \cap (X \setminus B) = X \setminus \big((X \setminus A) \cup (A \cap B)\big)$，括号内是 $\ell(\mathcal{P})$ 中两个不交集合之并，所以属于 $\ell(\mathcal{P})$，取补集仍属于 $\ell(\mathcal{P})$；若 $B_n \in \mathcal{D}_A$ 两两不交，则 $A \cap \bigcup_n B_n = \bigcup_n (A \cap B_n)$ 是 $\ell(\mathcal{P})$ 中不交集合的可数并。

先取 $A \in \mathcal{P}$。$\mathcal{P}$ 对交封闭，所以 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}_A$，由最小性 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}_A$，即 $A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$ 对一切 $A \in \mathcal{P}$、$B \in \ell(\mathcal{P})$ 成立。再任取 $B \in \ell(\mathcal{P})$，刚才的结论说明 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}_B$，由最小性 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}_B$。这就是说 $\ell(\mathcal{P})$ 对两个集合的交封闭。 ■

延拓的唯一性　有了 π–λ 定理，只需在生成 π 系统上比较两个测度。总量有限时，“取值相等的集合”构成 λ 系统；总量无限时，还需要一列共同的有限质量覆盖片，这就是 σ 有限条件的作用。

定理 5.21　生成 π 系统上的唯一性　设 $\mathcal{P}$ 是 X 上的 π 系统，μ, ν 是 $(X, \sigma(\mathcal{P}))$ 上的测度，并在 $\mathcal{P}$ 上取值相同。

1. 若 $\mu(X) = \nu(X) < +\infty$，则 $\mu = \nu$。
2. 若存在 $X_1, X_2, \cdots \in \mathcal{P}$，使 $\bigcup_n X_n = X$ 且 $\mu(X_n) = \nu(X_n) < +\infty$，则 $\mu = \nu$。

特别地，若集合代数 $\mathcal{R}$ 上的预测度 μ_0 是 σ 有限的，则 $\sigma(\mathcal{R})$ 上延拓 μ_0 的测度只有一个。

证明　对第 1 条，令 $\mathcal{D} = \{A \in \sigma(\mathcal{P}) : \mu(A) = \nu(A)\}$。由假设 $X \in \mathcal{D}$。若 $A \in \mathcal{D}$，因两测度总量有限，$\mu(X \setminus A) = \mu(X) - \mu(A) = \nu(X) - \nu(A) = \nu(X \setminus A)$；不交可数并由可数可加性保持。所以 $\mathcal{D}$ 是含 $\mathcal{P}$ 的 λ 系统，由 π–λ 定理，$\mathcal{D} = \sigma(\mathcal{P})$。

对第 2 条，固定 n，令 $\mu_n(A)=\mu(A\cap X_n)$、$\nu_n(A)=\nu(A\cap X_n)$。它们是总量相等的有限测度；对 $A\in\mathcal{P}$，$A\cap X_n\in\mathcal{P}$，故 $\mu_n(A)=\nu_n(A)$。由第 1 条，$\mu_n=\nu_n$。令 $B_1=X_1$，$B_n=X_n\setminus\bigcup_{k<n}X_k$，它们两两不交，并为 X，且 $B_n\subseteq X_n$。对任意 $A\in\sigma(\mathcal{P})$，

$$\begin{aligned}\mu(A)&=\sum_n\mu(A\cap B_n)=\sum_n\mu_n(A\cap B_n)\\&=\sum_n\nu_n(A\cap B_n)=\sum_n\nu(A\cap B_n)=\nu(A).\end{aligned}$$

最后一句：集合代数是 π 系统，两个延拓在 $\mathcal{R}$ 上都等于 μ_0，σ 有限条件中的 X_n 正是第 2 条要求的覆盖片。 ■

第 2 条要求覆盖片取自 $\mathcal{P}$，并且两测度在这些片上取相同的有限值；只知道两个测度“各自 σ 有限”是不够的。在 $\mathbb{R}$ 上取 $\mathcal{P}=\{\varnothing\}\cup\{(a,b]:a<b\}$，令 $\mu(A)=\#(A\cap\mathbb{Q})$，$\nu=2\mu$。每个非退化区间 $(a,b]$ 含无限多个有理数，所以 μ,ν 在 $\mathcal{P}$ 上都取 $+\infty$（空集上都取 0），二者在 $\mathcal{P}$ 上相同；但 $\mu(\{0\})=1\neq 2=\nu(\{0\})$。失败的原因是 $\mathcal{P}$ 中没有有限质量的覆盖片。

所以存在性与唯一性要分开核对：存在性只要求初始赋值是预测度，唯一性还要求 σ 有限。两者合起来，就是常说的Carathéodory **延拓定理**（Carathéodory extension theorem）。

5.3.3　Lebesgue 测度与 Stieltjes 测度

用单调函数的增量赋值　长度给区间 $(a,b]$ 赋值 $b-a$，即函数 $x\mapsto x$ 的增量。把它换成一般的单调不减函数 F 的增量 $F(b)-F(a)$，就改变了实轴上的累计规则：F 增长快的地方质量多，F 不变的地方没有质量，F 跳跃的地方集中了点质量。两种情形可以用同一条构造路线处理，所以下面先对一般的 F 证明，再取 $F(x)=x$ 得到长度。

区间统一取左开右闭的形式 $(a,b]$，这一约定与 F 的右连续性相配：$(a,b]$ 与 $(b,c]$ 拼接成 $(a,c]$ 而不重不漏，增量 $F(c)-F(a)$ 恰好等于两段增量之和。把 $(a,b]$ 的全体有限不交并（允许 $a=-\infty$，$b=+\infty$ 时理解为 $(a,+\infty)$）组成的族记为 $\mathcal{R}$，它是集合代数，由定理 5.6，$\sigma(\mathcal{R})=\mathcal{B}(\mathbb{R})$。

有限覆盖的增量估计　可数可加性的困难在于覆盖可以有无限多个区间。闭区间的紧性把它化为有限覆盖，而有限覆盖可以沿实轴逐个检查。有界闭区间是紧集，这一事实见第 2章。

引理 5.22　闭区间的有限开覆盖　设 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 单调不减，$a\le b$，开区间 $(c_1,d_1),\dots,(c_m,d_m)$ 覆盖 $[a,b]$。则 $F(b)-F(a)\le\sum_{k=1}^{m}\bigl(F(d_k)-F(c_k)\bigr)$。

证明　对区间个数 m 归纳，同时对一切 $a\le b$ 断言成立。点 b 落在某个区间中，不妨设 $c_m<b<d_m$。若 $c_m<a$，则 $[a,b]\subseteq(c_m,d_m)$，由单调性 $F(b)-F(a)\le F(d_m)-F(c_m)$，其余各项非负，结论成立。若 $c_m\ge a$，则 $[a,c_m]$ 中的点不在 (c_m,d_m) 中，只能被其余 $m-1$ 个区间覆盖；$m=1$ 时这不可能，$m\ge 2$ 时由归纳假设 $F(c_m)-F(a)\le\sum_{k<m}(F(d_k)-F(c_k))$。再加上 $F(d_m)-F(c_m)\ge F(b)-F(c_m)$，两式相加即得。 ∎

Stieltjes 测度的存在唯一性　有了这条估计，就可以核对增量赋值在集合代数 $\mathcal{R}$ 上可数可加，再交给延拓定理。

定理 5.23　Stieltjes 测度　设 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 单调不减且右连续。则 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上存在唯一的测度 μ_F，使

$$\mu_F((a,b])=F(b)-F(a),\qquad a<b.$$

μ_F 称为 F 确定的Lebesgue–Stieltjes 测度(Lebesgue–Stieltjes measure)，简称 Stieltjes 测度。

证明　记 $F(\pm\infty)=\lim_{x\to\pm\infty}F(x)$，单调性保证极限在扩展实数中存在。在 $\mathcal{R}$ 上令 $\mu_0((a,b])=F(b)-F(a)$，并对不交区间相加。与第 5.1.1小节相同，增量在共同细分上逐项相消，所以赋值与拆法无关，且有限可加。

关键是可数可加：若 $(a,b]$ 是不交区间 $(a_n,b_n]$ 的可数并，则 $F(b)-F(a)=\sum_n(F(b_n)-F(a_n))$。“$\ge$”方向：对任意 m，前 m 个区间按左端点排序后互不相交地位于 $(a,b]$ 中，增量之和不超过 $F(b)-F(a)$，再令 $m\to\infty$。

“$\le$”方向先设 a,b 有限。任取 $\varepsilon>0$。由右连续性，取 $a'\in(a,b)$ 使 $F(a')-F(a)<\varepsilon$，取 $b_n'>b_n$ 使 $F(b_n')-F(b_n)<\varepsilon 2^{-n}$。开区间 (a_n,b_n') 覆盖闭区间 $[a',b]$，由紧性，有限个已经覆盖，由引理 5.22，

$$F(b)-F(a')\le\sum_{n}\bigl(F(b_n')-F(a_n)\bigr)\le\sum_{n}\bigl(F(b_n)-F(a_n)\bigr)+\varepsilon,$$

从而 $F(b)-F(a)\le\sum_n(F(b_n)-F(a_n))+2\varepsilon$。若 $a=-\infty$ 或 $b=+\infty$，对有限区间 $(a,b]\cap(-M,M]$ 应用已证的结果，再令 $M\to\infty$。$\mathcal{R}$ 中一般元素是有限个不交区间之并，分别处理每个区间即可。

因此 μ_0 是 $\mathcal{R}$ 上的预测度，并且 $\mu_0((-n,n])=F(n)-F(-n)<+\infty$，它是 σ 有限的。由定理 5.18与定理 5.21，μ_0 延拓为 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的唯一测度。 ∎

右连续性在证明中用于把左端点从 a 挪到 a'、把右端点从 b_n 挪到 b_n' 时只损失很小的增量。从测度一侧看，它是从上连续性的要求：$(a,b+1/n]$ 递减到 $(a,b]$，首项测度有限，所以 $\mu_F((a,b])=\lim_n F(b+1/n)-F(a)$，这只有在 F 右连续时才等于 $F(b)-F(a)$。若改用左闭右开区间 $[a,b)$，相应地应要求 F 左连续。

点质量与非均匀增量　单点可写成递减交 $\{x\}=\bigcap_n(x-1/n,x]$，首项测度有限，由从上连续性

$$\mu_F(\{x\})=\lim_{n\to\infty}\bigl(F(x)-F(x-1/n)\bigr)=F(x)-F(x-),$$

其中 $F(x-)$ 为左极限。所以 F 在 x 处的跳跃高度正是 x 处的点质量，F 连续处没有点质量。取阶跃函数 $F=\mathbf{1}_{[0,+\infty)}$，区间 $(a,b]$ 含 0 时增量为 1，否则为 0，于是 $\mu_F=\delta_0$。给 F 加上常数不改变任何增量，因而不改变 μ_F。

示例 5.24　长度与点质量的混合　令 $F(x)=0$（$x<0$），$F(x)=x/2$（$0\le x<1$），$F(x)=1$（$x\ge1$）。F 单调不减、右连续，在 $x=1$ 处从 $1/2$ 跳到 1，于是 $\mu_F(\{1\})=1/2$；在 $(0,1)$ 内 F 以斜率 $1/2$ 增长。例如

$$\mu_F((0.5,1])=F(1)-F(0.5)=1-0.25=0.75,$$
$$\mu_F((0.5,1))=F(1-)-F(0.5)=0.25.$$

两个集合只差一个点，测量结果却差 0.5：点 1 处集中了一半的质量。$\mu_F(\mathbb{R})=F(+\infty)-F(-\infty)=1$，这是一个概率测度。图 5.4画出了 F：斜坡部分的增量给出分布在区间上的质量，跳跃给出点质量。

Lebesgue 测度　取 $F(x)=x$，得到 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上唯一满足 $\lambda((a,b])=b-a$ 的测度 λ。它没有点质量，所以开、闭、半开区间的测度都等于长度。延拓定理的证明还给出更多信息：外测度 λ^* 由半开区间的可数覆盖定义，而每个半开区间 $(a,b]$ 可以换成略长的开区间 $(a,b+\varepsilon2^{-n})$，所以 λ^* 也等于用开区间覆盖的总长度的下确界，如图 5.5所示。

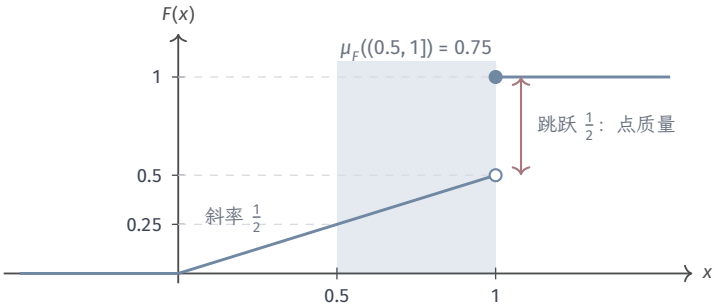


图 5.4　右连续单调函数 F 确定的 Lebesgue–Stieltjes 测度。F 在 $[0,1)$ 上以斜率 $1/2$ 增长，对应总量 $1/2$、均匀分布在 $[0,1]$ 上的质量；在 $x=1$ 处跳跃 $1/2$（实心点为 $F(1)=1$，空心点为左极限 $1/2$），对应点质量 $\frac{1}{2}\delta_1$。阴影竖条示意区间 $(0.5,1]$ 的测度 $F(1)-F(0.5)=0.75$。

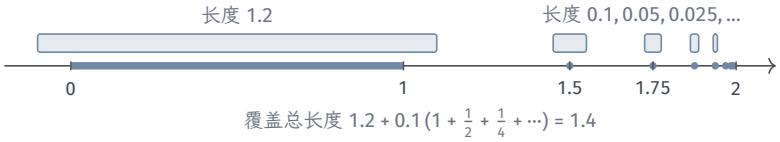


图 5.5　用可数个开区间覆盖集合 $E=[0,1]\cup\{1.5,1.75,1.875,\dots\}$（深色）。浅色区间是一种覆盖：区间 $(-0.1,1.1)$ 覆盖线段部分，长度依次减半的小区间覆盖离散的点。覆盖总长度为 $1.2+0.1\cdot(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots)=1.4$；把各区间进一步缩短，总长度可以任意接近 1，因此 $\lambda^*(E)=1$。

> **定义 5.25　Lebesgue 测度**　关于 λ^* 为 Carathéodory 可测的全体集合称为**Lebesgue 可测集**（Lebesgue measurable set），记作 $\mathcal{L}$；λ^* 在 $\mathcal{L}$ 上的限制 λ 称为实轴上的**Lebesgue 测度**（Lebesgue measure）。它在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的限制也称为 Borel 集上的 Lebesgue 测度，仍记作 λ。

覆盖平移后仍是覆盖，长度不变，所以 $\lambda^*(E+t)=\lambda^*(E)$ 对一切 $t\in\mathbb{R}$ 成立；判据中的等式随之平移，$\mathcal{L}$ 对平移封闭，Lebesgue 测度具有平移不变性。单点被 $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ 覆盖，测度为 0，由可数次可加性，可数集的 Lebesgue 测度为 0。回到有理点集：$\lambda(\mathbb{Q}\cap[0,1])=0$，$[0,1]$ 中无理数集合的测度为 1。同时，$[0,1]$ 是不可数个零测单点之并，整体测度却为 1，这说明零测集的可数并仍零测，不可数并则不然。

Borel 测度与它的完备化　由 Carathéodory 定理，$(\mathbb{R},\mathcal{L},\lambda)$ 是完备的，且 $\mathcal{B}(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{L}$。两者的差别恰好是零测集的子集。设 $E\in\mathcal{L}$ 且 $\lambda(E)<+\infty$。按外测度的定义，对每个 n 有开区间列覆盖 E 且总长小于 $\lambda(E)+1/n$，它们的并 U_n 是开集，$\lambda(U_n\setminus E)<1/n$。令 $G=\bigcap_n U_n$，它是 Borel 集，$G\supseteq E$ 且 $\lambda(G\setminus E)=0$。

对零测集 $G\setminus E$ 再做一次同样的操作，得到 Borel 零测集 $G'\supseteq G\setminus E$。于是 $E=(G\setminus G')\cup(E\cap G')$：第一项是 Borel 集，第二项包含于 Borel 零测集。无限测度的 E 切成可数个有限测度的片逐片处理即可。反过来，$\mathcal{L}$ 完备且含 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，每个“Borel 集并上 Borel 零测集的子集”都属于 $\mathcal{L}$。所以 $(\mathbb{R},\mathcal{L},\lambda)$ 正是 $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}),\lambda)$ 在定理 5.12意义下的完备化。

对一般的 F，同样的构造给出 μ_F 的完备化，它的可测集合族一般随 F 而变：$\mu_F=\delta_0$ 时，任何不含 0 的集合都是零测集的子集，完备化后全部子集都可测。所以“Borel 测度”与“它的完备化”要分开说明，前者的可测范围固定为 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，后者的可测范围依赖测度本身。

Cantor 集 零测集是否一定可数？Cantor 集给出否定的回答，后面它还会反复出现。

示例 5.26 Cantor 集 令 $C_0=[0,1]$。把 C_{n-1} 中每个闭区间三等分，删去中间的开区间，得到 C_n，它由 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间组成，例如 $C_1=[0,\frac{1}{3}]\cup[\frac{2}{3},1]$。令 $C=\bigcap_{n\ge0}C_n$，称为Cantor 集（Cantor set）。它是闭集的交，是闭集，因而是 Borel 集。由 $C\subseteq C_n$，

$$\lambda(C)\le\lambda(C_n)=2^n\cdot3^{-n}=(2/3)^n\to0,$$

所以 $\lambda(C)=0$。图 5.6画出了前四步。

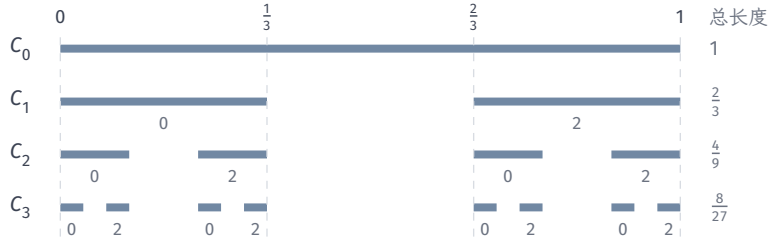


图 5.6 Cantor 集构造的前四步。第 n 行 C_n 由 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间组成，总长度 $(2/3)^n$ 依次为 $1,\frac{2}{3},\frac{4}{9},\frac{8}{27}$；区间下方的三进制数字 0 或 2 记录每一步选择左段还是右段。

Cantor 集测度为零，却不可数。对每个 0–1 序列 $s=(s_1,s_2,\dots)$，令 $\phi(s)=\sum_{k\ge1}2s_k3^{-k}$，即三进制展开中只用数字 0 与 2 的数。前 n 位数字决定了每一步选左段（数字 0）还是右段（数字 2），所以 $\phi(s)\in C_n$ 对每个 n 成立，$\phi(s)\in C$。若 $s\ne t$ 且第一个不同的位置为 k，不妨 $s_k=1$、$t_k=0$，则 $\phi(s)-\phi(t)\ge2\cdot3^{-k}-\sum_{j>k}2\cdot3^{-j}=3^{-k}>0$，所以 ϕ 是单射。全体 0–1 序列不可数，故 C 不可数。零测性度量集合占据的长度，基数度量元素的多少，二者不能互相推出。

Cantor 集还说明完备化确实增加了集合。$\lambda(C)=0$，由完备性 C 的全部子集都 Lebesgue 可测；这样的子集比 Borel 集多，所以存在不是 Borel 集的 Lebesgue 可测集，其中的基数比较这里不展开。另一方面，借助选择公理可以构造不 Lebesgue 可测的集合，所以测度只能定义在某个 σ 代数上，不能假定全部子集都可测。

多维 Lebesgue 测度 在 $\mathbb{R}^d$ 上，把区间换成左开右闭矩形 $\prod_{i=1}^{d}(a_i,b_i]$，长度换成体积。它们的有限不交并组成集合代数，体积在其上的可数可加性与一维相同：闭矩形是紧集，可数覆盖化为有限覆盖后，用全部矩形的边坐标把大矩形切成网格，逐块比较体积即得引理 5.22的 d 维版本。由延拓定理得到 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上唯一满足 $\lambda_d(R)=|R|$ 的测度 λ_d，称为 d 维 Lebesgue 测度，它同样平移不变，其完备化的可测集称为 d 维 Lebesgue 可测集。λ_d 与 d 个一维 Lebesgue 测度的乘积相同，这需要第 6章的乘积测度来说明。

5.4 有符号测度

测度只取非负值。可是很多量天然有正有负：一根杆上同时分布着正电荷与负电荷，一笔账在不同科目上有收入也有支出，两个概率分布在各个集合上的差有时为正、有时为负。最直接的模型是两个测度之差 $\eta(A)=\nu(A)-\mu(A)$。本节研究这类赋值：它在哪里取正、在哪里取负，能否唯一地写回两个测度之差，以及怎样度量正负两方面的总量。积分尚未定义，本节只在集合层面讨论。

5.4.1 正集与负集

从测度之差到有符号测度 设 ν,μ 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的测度，μ 有限。对两两不交的可测集 $A_1,A_2,\dots$，两个测度各自可数可加，并且 $\sum_n \mu(A_n)$ 收敛到有限值，所以

$$\eta\Big(\bigcup_n A_n\Big)=\sum_n \nu(A_n)-\sum_n \mu(A_n)=\sum_n\big(\nu(A_n)-\mu(A_n)\big)=\sum_n \eta(A_n).$$

中间一步把两个级数逐项相减，这在至少一个级数有限时成立。可见 $\eta=\nu-\mu$ 保留了可数可加性，只是不再非负；它可以取 $+\infty$，但不会取 $-\infty$。

两个无限测度不能直接相减。在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度 ν 与 $\mu=2\nu$，对无限集 A，$\nu(A)-\mu(A)=+\infty-(+\infty)$ 没有定义。即使把它理解为某个数，也会和可数可加性冲突：$\mathbb{N}$ 分成单点后每块的差都是 -1，级数和为 $-\infty$；分成偶数集与奇数集后两块的差都没有定义。所以有符号测度必须禁止同时出现两种无穷。

定义 5.27 有符号测度 可测空间 $(X,\mathcal{A})$ 上的有符号测度（signed measure）是映射 $\eta:\mathcal{A}\to[-\infty,+\infty]$，满足：$\eta$ 至多取 $+\infty$ 与 $-\infty$ 中的一个；$\eta(\varnothing)=0$；对任意两两不交的 $A_1,A_2,\dots\in\mathcal{A}$，

$$\eta\Big(\bigcup_{n\ge1}A_n\Big)=\sum_{n\ge1}\eta(A_n),$$

其中左端有限时，右端级数绝对收敛。若 η 只取有限实数值，称为**有限有符号测度**（finite signed measure）。

“至多取一种无穷”保证了右端级数总有意义：各项中不会同时出现 $+\infty$ 与 $-\infty$。要求左端有限时级数绝对收敛，是因为不交集合的并与排列次序无关，右端也必须与次序无关；按实数级数的重排定理，这等价于绝对收敛。测度是有符号测度的特例，任意有限测度之差是有限有符号测度。

有符号测度是给集合赋予实数的规则，不要与某些点上取负值的函数混淆。$\eta(A)<0$ 表示集合 A 上的负质量多于正质量，这个数由整个集合决定。

示例 5.28 正负抵消 取 $X=\{1,2,3,4\}$ 及全部子集，规定单点值 $\eta(\{1\})=2$，$\eta(\{2\})=-1$，$\eta(\{3\})=1$，$\eta(\{4\})=-2$，并令 $\eta(A)=\sum_{i\in A}\eta(\{i\})$。它是有限有符号测度，也可以写成 $\nu-\mu$，其中 $\nu=2\delta_1+\delta_3$，$\mu=\delta_2+2\delta_4$。

计算几个值：$\eta(X)=2-1+1-2=0$，$\eta(\{1,2\})=1$，$\eta(\{1,3\})=3$，$\eta(\{2,4\})=-3$。全空间上的值为零只是正负抵消的结果；在 $\{1,3\}$ 与 $\{2,4\}$ 上，η 的绝对值都达到 3。所以 $\eta(X)$ 很小甚至为零，不能说明 η 在各处都小。

例中的 η 还可以写成 $(\nu+\delta_1)-(\mu+\delta_1)$。同一个有符号测度有许多种“测度减测度”的表示。我们要找的是由 η 本身确定、没有多余抵消的一种，第一步是找出 η 在哪里取正、在哪里取负。

正集与负集的定义 只看 $\eta(P)\ge0$ 并不够：例 5.28中 $\eta(\{1,2\})=1\ge0$，它的子集 $\{2\}$ 却取 -1。$\{1,2\}$ 整体为正，内部仍藏着负质量。要作为“正区域”，集合的每个可测部分都必须非负。

定义 5.29 正集与负集 设 η 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的有符号测度。若 $P\in\mathcal{A}$ 的每个可测子集 E 都满足 $\eta(E)\ge0$，称 P 为 η 的**正集**（positive set）；若 $N\in\mathcal{A}$ 的每个可测子集 E 都满足 $\eta(E)\le0$，称 N 为 η 的**负集**（negative set）。

在例 5.28中，$\{1,3\}$ 是正集，$\{2,4\}$ 是负集，$\{1,2\}$ 两者都不是。正集与负集可以同时是二者：η 在其每个可测子集上都取零的集合，既是正集又是负集。

正集的可测子集仍是正集，可数个正集的并也是正集。若 $P_1, P_2, \dots$ 是正集，$E \subseteq \bigcup_n P_n$ 可测，令 $E_1 = E \cap P_1$，$E_n = (E \cap P_n) \setminus (P_1 \cup \cdots \cup P_{n-1})$，则 E_n 是 P_n 的可测子集且两两不交，$\eta(E) = \sum_n \eta(E_n) \geq 0$。负集同理。这两条封闭性是下面把正负区域拼起来的依据。

5.4.2 Hahn 分解与 Jordan 分解

例 5.28中，只要把 X 分成 $\{1,3\}$ 与 $\{2,4\}$，η 在前一部分的每个子集上非负，在后一部分的每个子集上非正。一般的有符号测度是否也能一刀切成正、负两个区域？先对有限有符号测度证明，再说明扩展值的情形。

两条准备性质 构造正负区域的思路是寻找使 η 最小的可测集。为此先要知道 η 的取值不会无限地向下延伸，并且单调集合列的连续性在有符号情形仍然成立。

引理 5.30 有限有符号测度有界 有限有符号测度 η 有界：存在 $M < \infty$，使 $|\eta(A)| \leq M$ 对一切 $A \in \mathcal{A}$ 成立。

证明 称可测集 A 是无界的，如果 $\sup\{|\eta(E)| : E \subseteq A,\ E \in \mathcal{A}\} = \infty$。设 X 是无界的，我们构造两两不交的可测集 $B_1, B_2, \dots$，使每个 $|\eta(B_n)| \geq 1$。

设 A 无界。取可测子集 $E \subseteq A$ 使 $|\eta(E)| \geq |\eta(A)| + 1$，则 $|\eta(A \setminus E)| \geq |\eta(E)| - |\eta(A)| \geq 1$。$E$ 与 $A \setminus E$ 中至少有一个无界：否则 A 的任一可测子集 F 满足 $|\eta(F)| \leq |\eta(F \cap E)| + |\eta(F \setminus E)|$，右边两项都有界。把无界的一块记为 A'，另一块记为 B，则 $B \subseteq A \setminus A'$ 且 $|\eta(B)| \geq 1$。

从 $A_0 = X$ 出发反复执行这一步，得到无界集 $A_0 \supseteq A_1 \supseteq \cdots$ 及 $B_n \subseteq A_{n-1} \setminus A_n$，这些 B_n 两两不交。按定义 5.27，$\sum_n \eta(B_n)$ 收敛到有限值 $\eta(\bigcup_n B_n)$，通项必须趋于零，与 $|\eta(B_n)| \geq 1$ 矛盾。 ∎

引理 5.31 有符号测度的单调连续性 设 η 是有限有符号测度。若 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$，则 $\eta(\bigcup_n A_n) = \lim_n \eta(A_n)$；若 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$，则 $\eta(\bigcap_n A_n) = \lim_n \eta(A_n)$。

证明　对递增集合列，令 $D_1 = A_1$，$D_n = A_n \setminus A_{n-1}$，它们两两不交，$\bigcup_n A_n = \bigcup_n D_n$，部分和 $\sum_{k\le n} \eta(D_k) = \eta(A_n)$，由可数可加性得结论。对递减集合列，$A_1 \setminus A_n$ 递增，并为 $A_1 \setminus \bigcap_n A_n$；由已证部分及 $\eta(A_1 \setminus B) = \eta(A_1) - \eta(B)$（各项有限），得 $\eta(A_1) - \eta(\bigcap_n A_n) = \lim_n (\eta(A_1) - \eta(A_n))$。 ∎

与测度不同，这里递减情形不需要另加有限性假设，因为 η 本身只取有限值。

Hahn 分解　若某个可测集 D 使 η 达到最小值，那么从 D 中拿走一个正值子集，或向 D 中添入一个负值的外部集合，都会让取值更小，这不可能；于是 D 是负集，补集是正集。难点在于证明最小值确实能被某个集合达到。

定理 5.32　Hahn 分解　设 η 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的有符号测度。则存在 $P \in \mathcal{A}$，使 P 是 η 的正集，$N = X \setminus P$ 是 η 的负集。这样的一对 (P, N) 称为 η 的Hahn 分解（Hahn decomposition）。若 (P', N') 是另一组 Hahn 分解，则 $P \cap N'$ 与 $P' \cap N$ 的每个可测子集上 η 都取零。

证明　先设 η 有限。令 $m = \inf_{A \in \mathcal{A}} \eta(A)$。由引理 5.30，$m$ 是有限实数，又 $\eta(\varnothing) = 0$，故 $m \le 0$。对每个 n 取可测集 A_n 使 $\eta(A_n) < m + 2^{-n}$。

第一步说明两个近乎最小的集合取交后仍近乎最小。对可测集 A, B，有限可加性给出 $\eta(A \cup B) + \eta(A \cap B) = \eta(A) + \eta(B)$；又 $\eta(A \cup B) \ge m$，所以 $\eta(A \cap B) \le \eta(A) + \eta(B) - m$。固定 n，对 $k \ge n$ 令 $C_{n,k} = A_n \cap \cdots \cap A_k$，对 k 归纳得

$$\eta(C_{n,k+1}) \le \eta(C_{n,k}) + \eta(A_{k+1}) - m < m + \sum_{j=n}^{k+1} 2^{-j} < m + 2^{1-n}.$$

第二步取极限。$C_{n,k}$ 关于 k 递减，令 $C_n = \bigcap_{k \ge n} A_k$；由引理 5.31，$\eta(C_n) \le m + 2^{1-n}$。$C_n$ 关于 n 递增，令 $D = \bigcup_n C_n$；再由该引理，$\eta(D) = \lim_n \eta(C_n) \le m$。另一方面 $\eta(D) \ge m$，所以 $\eta(D) = m$，最小值被 D 达到。

第三步验证符号。若可测集 $E \subseteq D$ 满足 $\eta(E) > 0$，则 $\eta(D \setminus E) = m - \eta(E) < m$，矛盾，所以 D 是负集。若可测集 $E \subseteq X \setminus D$ 满足 $\eta(E) < 0$，则 $\eta(D \cup E) = m + \eta(E) < m$，同样矛盾，所以 $X \setminus D$ 是正集。取 $N = D$，$P = X \setminus D$ 即可。

对允许取一种无穷值的 η，存在性的证明需要另一条引理：有限正值的集合中总能找到正值的正集。由此可以在正集中取使 η 接近上确界的一列，再用正集的可数并封闭性拼成最大的正区域。这里不给出这部分证明，可参考 Folland 的《Real Analysis》第 3 章。

最后看两组分解的差别，这一步对两种情形都适用。$P \cap N'$ 既是正集 P 的子集，又是负集 N' 的子集，它的每个可测子集 E 同时满足 $\eta(E) \geq 0$ 与 $\eta(E) \leq 0$，即 $\eta(E) = 0$。$P' \cap N$ 同理。 ■

Hahn 分解一般不唯一：η 在其上完全为零的区域可以划给任意一侧。在实轴上令 $\eta = \lambda|_{[0,1]} - \lambda|_{[2,3]}$，$P_1 = (-\infty, 3/2)$ 与 $P_2 = (-\infty, 2)$ 都给出 Hahn 分解，两者相差的 $[3/2, 2)$ 上 η 的每个子集都取零，见图 5.7。正区域还可以只差一个 Lebesgue 零测集，例如把点 $1/2$ 从 P_1 移到负区域一侧。

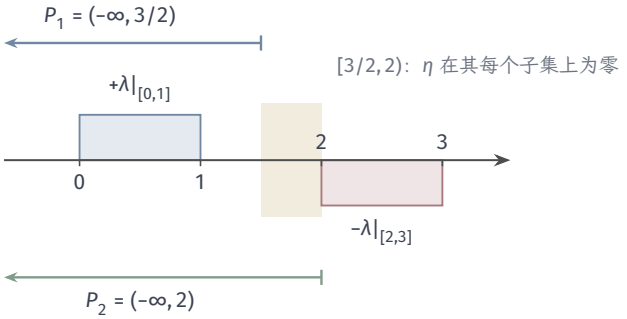


图 5.7 Hahn 分解的区域选择不唯一。$\eta = \lambda|_{[0,1]} - \lambda|_{[2,3]}$，蓝块在 $[0,1]$ 上表示正的长度，红块在 $[2,3]$ 上表示负的长度，块高表示长度测度前的系数 ± 1。正区域可以取 $P_1 = (-\infty, 3/2)$，也可以取 $P_2 = (-\infty, 2)$；二者之差 $[3/2, 2)$（黄色）的每个可测子集上 η 都为零，所以放在哪一侧都不改变符号要求。

Jordan 分解 区域可以不同，限制在区域上的质量却是唯一的。把 η 分别限制到正区域与负区域，就得到两个测度。

定理 5.33 Jordan 分解 设 η 是有符号测度，(P, N) 是它的一组 Hahn 分解。令

$$\eta^+(A) = \eta(A \cap P), \qquad \eta^-(A) = -\eta(A \cap N), \qquad A \in \mathcal{A}.$$

则 η^+, η^- 是测度，其中至少一个有限，$\eta = \eta^+ - \eta^-$，且 $\eta^+(N) = \eta^-(P) = 0$；它们不依赖于 Hahn 分解的选取。反过来，若 $\eta = \alpha - \beta$，其中 α, β 是测度、至少一个有限，并且存在可测集 S 使 $\beta(S) = 0$、$\alpha(X \setminus S) = 0$，则 $\alpha = \eta^+$，$\beta = \eta^-$。这个表示称为 η 的Jordan 分

解（Jordan decomposition），η^+、η^- 分别称为 η 的**正变差**（positive variation）与**负变差**（negative variation）。

证明 $A\cap P$ 是正集的子集，所以 $\eta^+(A)\geq 0$；同理 $\eta^-(A)\geq 0$。可数可加性直接来自 η：若 A_n 两两不交，则 $A_n\cap P$ 也两两不交。若 η 不取 $+\infty$，则 $\eta^+(X)=\eta(P)<+\infty$；若不取 $-\infty$，则 η^- 有限。由 $A=(A\cap P)\cup(A\cap N)$ 得 $\eta(A)=\eta^+(A)-\eta^-(A)$，右边至多一项无穷，所以差有意义。$\eta^+(N)=\eta(\varnothing)=0$，$\eta^-(P)=0$。

再看与 Hahn 分解无关。设 (P',N') 是另一组分解。由定理 5.32，$A\cap P\cap N'$ 与 $A\cap P'\cap N$ 上 η 取零，因此

$$\eta(A\cap P)=\eta(A\cap P\cap P')+\eta(A\cap P\cap N')=\eta(A\cap P\cap P')=\eta(A\cap P'),$$

最后一步对 P' 作同样的拆分。η^- 同理。

最后证唯一性。设 $\eta=\alpha-\beta$ 与 S 如定理所述。对 S 的可测子集 E，$\eta(E)=\alpha(E)-0\geq 0$；对 $X\setminus S$ 的可测子集 E，$\eta(E)=0-\beta(E)\leq 0$。所以 $(S,X\setminus S)$ 本身是一组 Hahn 分解。由已证的无关性，$\eta^+(A)=\eta(A\cap S)=\alpha(A\cap S)=\alpha(A)$，最后一步用了 $\alpha(A\setminus S)=0$。同理 $\beta=\eta^-$。 ■

定理中“存在 S 使 $\beta(S)=0$、$\alpha(X\setminus S)=0$”说的是两个测度分别集中在两个不交的集合上，这种关系称为相互奇异，第 8章再系统比较。唯一性离不开这一条件。仍取 $\eta=\lambda|_{[0,1]}-\lambda|_{[2,3]}$，它的 Jordan 分解是 $\eta^+=\lambda|_{[0,1]}$、$\eta^-=\lambda|_{[2,3]}$。另一方面，令 $\alpha=\lambda|_{[0,3]}$，$\beta=\lambda|_{[1,2]}+2\lambda|_{[2,3]}$，逐段检查系数：$[0,1]$ 上为 $1-0$，$[1,2]$ 上为 $1-1$，$[2,3]$ 上为 $1-2$，所以同样有 $\alpha-\beta=\eta$。但 α,β 在 $[1,3]$ 上重叠，总量都是 3，而 $\eta^{\pm}$ 的总量都是 1。

这种多余的重叠只增不减。对任意表示 $\eta=\alpha-\beta$（α,β 为测度，至少一个有限）及任意 $A\in\mathcal{A}$，

$$\eta^+(A)=\eta(A\cap P)=\alpha(A\cap P)-\beta(A\cap P)\leq\alpha(A\cap P)\leq\alpha(A),$$

同理 $\eta^-(A)\leq\beta(A)$。所以 Jordan 分解是所有“测度减测度”表示中最小的一个。两种分解的输出不同：Hahn 分解输出一个集合划分，它不唯一；Jordan 分解输出两个测度，它唯一。

5.4.3 全变差

$|\eta(A)|$ 衡量的是集合 A 上正负相抵后的净值，例 5.28说明它可能掩盖很大的局部差别。要累计正负两方面的全部质量，应当把正变差与负变差相加，而不是相减。

定义 5.34　全变差　设 η 是有符号测度，$\eta = \eta^+ - \eta^-$ 是它的 Jordan 分解。称测度

$$|\eta| = \eta^+ + \eta^-$$

为 η 的**全变差测度**（total variation measure），称 $|\eta|(X)$ 为 η 的**全变差**（total variation）。

分割刻画　$|\eta|$ 也可以不借助 Jordan 分解，直接从 η 的取值读出：把 A 切成有限块，对每块的净值取绝对值再相加。切得越合适，抵消越少；最合适的切法就是沿 Hahn 分解切开。

定理 5.35　全变差的分割刻画　对每个 $A \in \mathcal{A}$，

$$|\eta|(A) = \sup\Big\{\sum_{i=1}^{k} |\eta(A_i)| \,:\, k \ge 1,\ A_1, \dots, A_k \in \mathcal{A} \text{两两不交},\ \bigcup_{i=1}^{k} A_i = A\Big\}.$$

证明　对 A 的任一有限可测分割，

$$\sum_i |\eta(A_i)| = \sum_i |\eta^+(A_i) - \eta^-(A_i)| \le \sum_i \big(\eta^+(A_i) + \eta^-(A_i)\big) = |\eta|(A),$$

所以上确界不超过 $|\eta|(A)$。取 Hahn 分解 (P, N) 及分割 $A_1 = A \cap P$、$A_2 = A \cap N$，则 $|\eta(A_1)| + |\eta(A_2)| = \eta^+(A) + \eta^-(A) = |\eta|(A)$，上确界被达到。 ∎

回到例 5.28。不分割时 $|\eta(X)| = 0$；分成 $\{1,2\}$ 与 $\{3,4\}$ 时得 $|1| + |-1| = 2$；分成 $\{1,3\}$ 与 $\{2,4\}$ 时得 $3 + 3 = 6$。再细分也不会超过 6，因为四个单点上的绝对值之和为 $2 + 1 + 1 + 2 = 6$。所以 $|\eta|(X) = 6$，正好由正负区域的分割取得，见图 5.8。

净值与总量　由分割刻画取平凡分割 $\{A\}$，立即得到 $|\eta(A)| \le |\eta|(A)$：左边允许抵消，右边累计正负变化的总量。特别地，$|\eta|(A) = 0$ 当且仅当 η 在 A 的每个可测子集上都取零。所以 $|\eta|$ 的零测集正是 η 完全看不见的集合；对有符号测度说“几乎处处”时，都相对于 $|\eta|$ 来理解。

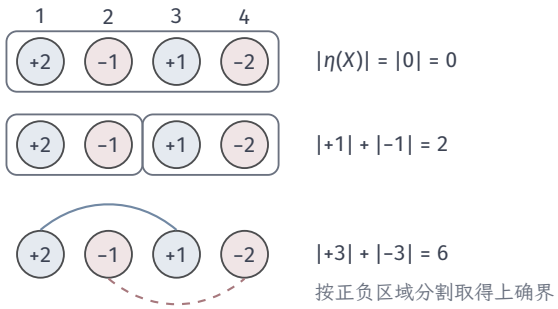


图 5.8 用分割读取全变差。四个点的权重为 $+2,-1,+1,-2$。第一行不分割，净值为 0；第二行把相邻的正负点合在一起，仍有抵消，绝对值之和为 2；第三行按符号分组（蓝色实弧连接正点，红色虚弧连接负点），没有抵消，绝对值之和为 $6=|\eta|(X)$。

有限与扩展值两种情形 若 η 是有限有符号测度，η^+ 与 η^- 都有限，$|\eta|$ 是有限测度，并且 $|\eta(A)|\le|\eta|(X)<\infty$ 对一切 A 成立，这与引理 5.30一致。若 η 取 $+\infty$，则 η^+ 无限而 η^- 有限，$|\eta|$ 在某些集合上为 $+\infty$，此时只能在 $|\eta|$ 有限的集合上作数值比较。

两个概率测度 P,Q 之差 $\eta=P-Q$ 属于前一种情形。由 $\eta(X)=0$ 得 $\eta^+(X)=\eta^-(X)=\frac{1}{2}|\eta|(X)$。又对每个可测集 A 有 $\eta(A)\le\eta^+(A)\le\eta^+(X)$，取 $A=P$ 时等号成立，所以

$$\frac{1}{2}|P-Q|(X)=\eta^+(X)=\sup_{A\in\mathcal{A}}\bigl(P(A)-Q(A)\bigr).$$

后续估计积分误差时，常用总量有限的 $|\eta|$ 控制正负两方面的贡献；一个有符号测度何时能写成某个可积函数乘以参考测度，留到第 8章，那里同样要区分总量有限与允许扩展值的情形。

5.5 可测映射

有了测度，下一步是把它用到函数上：一根细杆各处的线密度不同，总质量是多少；一个随机实验的结果被读成一个数，这个数落在某个区间里的概率是多少。每当对函数的输出提出“是否落在某集合中”的问题，就需要在输入端测量相应的点集。本节用原像刻画这一要求，先给出可测映射的定义与判据，再证明数值函数的常见运算和可数极限保持可测性，最后用只取有限个值的简单函数从下方逼近非负可测函数，为下一章定义积分准备对象。

5.5.1 可测映射

原像与可测性 对映射 $f:X\to Y$ 与 $B\subseteq Y$，原像 $f^{-1}(B)=\{x\in X:f(x)\in B\}$ 是“输出落在 B 中”的那些输入。原像对任意映射都有意义，并

不要求 f 可逆。若输出端能提出的每个集合问题，在输入端都对应一个可测集合，就说 f 可测。

定义 5.36　可测映射　设 $(X,\mathcal{A})$、$(Y,\mathcal{B})$ 是可测空间。若对每个 $B\in\mathcal{B}$ 都有 $f^{-1}(B)\in\mathcal{A}$，称映射 $f:X\to Y$ 为 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$-**可测映射**（measurable map），简称可测。

可测性同时取决于两端的 σ 代数。在 $X=\{1,2,3,4\}$ 上取由 $\varnothing,\{1,2\},\{3,4\},X$ 组成的 σ 代数 $\mathcal{A}$，在 $Y=\{a,b\}$ 上取 $\mathcal{P}(Y)$。令 $f(1)=f(2)=a$、$f(3)=f(4)=b$，则 $f^{-1}(\{a\})=\{1,2\}$、$f^{-1}(\{b\})=\{3,4\}$ 都可测，f 可测。令 $g(1)=a$、$g(2)=g(3)=g(4)=b$，则 $g^{-1}(\{a\})=\{1\}\notin\mathcal{A}$，$g$ 不可测：输入端只知道点属于哪一组，无法回答“输出是否为 a”。若把 Y 上的 σ 代数换成 $\{\varnothing,Y\}$，g 又变成可测的，因为输出端不再提出任何非平凡问题。

这与连续性的定义形式相同，内容不同。第 1章的连续映射要求开集的原像是开集，可测映射要求可测集的原像是可测集。连续性关心邻近关系是否保持，可测性只关心集合问题能否在输入端回答，与距离和开集没有直接关系。

生成族判据　直接检查 $\mathcal{B}$ 中的每个集合往往做不到，例如 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 中的集合无法逐一列出。原像与集合运算可交换，所以只需检查生成族。

引理 5.37　生成族判据　设 $\mathcal{B}=\sigma(\mathcal{C})$。若对每个 $C\in\mathcal{C}$ 都有 $f^{-1}(C)\in\mathcal{A}$，则 f 是 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 可测的。

证明　令 $\mathcal{E}=\{B\subseteq Y:f^{-1}(B)\in\mathcal{A}\}$。由 $f^{-1}(Y)=X$、$f^{-1}(Y\setminus B)=X\setminus f^{-1}(B)$ 与 $f^{-1}(\bigcup_n B_n)=\bigcup_n f^{-1}(B_n)$，$\mathcal{E}$ 是 Y 上的 σ 代数。它含 $\mathcal{C}$，所以含 $\sigma(\mathcal{C})=\mathcal{B}$。 ∎

由定义还可以直接得到复合规则。若 $f:(X,\mathcal{A})\to(Y,\mathcal{B})$ 与 $g:(Y,\mathcal{B})\to(Z,\mathcal{C})$ 都可测，则对 $C\in\mathcal{C}$，$(g\circ f)^{-1}(C)=f^{-1}(g^{-1}(C))\in\mathcal{A}$，所以 $g\circ f$ 可测。这里要求中间空间 Y 上两次使用的是同一个 σ 代数 $\mathcal{B}$。

可测函数　最常用的可测映射取实数值。目标端取 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$；允许取 $\pm\infty$ 时，在扩展实数 $[-\infty,+\infty]$ 上取由 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与两个单点 $\{-\infty\},\{+\infty\}$ 生成的 σ 代数。由定理 5.6，半直线 $(a,+\infty)$ 生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，再加上 $\{+\infty\}=\bigcap_n(n,+\infty]$ 与 $\{-\infty\}=[-\infty,+\infty]\setminus\bigcup_n(-n,+\infty]$，可知 $(a,+\infty]$ 生成扩展实数上的这个 σ 代数。判据于是化为检查阈值集合。

定义 5.38 可测函数 设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间。若 $f:X\to[-\infty,+\infty]$ 对每个 $a\in\mathbb{R}$ 都有 $\{f>a\}=\{x:f(x)>a\}\in\mathcal{A}$，称 f 为**可测函数**（measurable function）。当 $(X,\mathcal{A})=(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ 时，称为**Borel 可测函数**（Borel measurable function）。

由生成族判据，实值函数 f 可测等价于它是 $\mathcal{A}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 可测映射；只检查有理数 a 也够用。用补集与可数运算还可得到其他阈值集合，例如 $\{f\ge a\}=\bigcap_n\{f>a-1/n\}$、$\{f\le a\}=X\setminus\{f>a\}$，它们都可测。复值函数 $f=u+\mathrm{i}v$ 称为可测，是指实部 u 与虚部 v 都可测。

集合的可测性与函数的可测性通过指示函数相连。对 $A\subseteq X$，$\{\mathbf{1}_A>a\}$ 在 $a<0$ 时为 X，在 $0\le a<1$ 时为 A，在 $a\ge1$ 时为 $\varnothing$，所以 $\mathbf{1}_A$ 可测当且仅当 $A\in\mathcal{A}$。例如 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 在 $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上可测，因为 $\mathbb{Q}$ 是 Borel 集；第 5.1.2小节中它对应的集合连 Jordan 可测都不是。

连续映射与可测性 设 X,Y 是度量空间，$f:X\to Y$ 连续。开集的原像是开集，因而属于 $\mathcal{B}(X)$；开集生成 $\mathcal{B}(Y)$，由生成族判据，f 是 $\mathcal{B}(X)/\mathcal{B}(Y)$ 可测的。所以连续函数都是 Borel 可测函数。

逆向结论不成立。阶跃函数 $H=\mathbf{1}_{[0,+\infty)}$ 的阈值集合是 $\mathbb{R}$、$[0,+\infty)$ 或 $\varnothing$，都是 Borel 集，所以 H 是 Borel 可测函数，但它在 0 处不连续；$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 处处不连续，却同样 Borel 可测。可测性只问阈值集合是否在允许测量的集合族里，对函数的局部变化没有任何要求。

上面的结论依赖两端都取 Borel 结构。若把两端都换成 Lebesgue 可测集 $\mathcal{L}$，连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 未必 $\mathcal{L}/\mathcal{L}$ 可测：可以构造连续严格单调的 f 与零测集的子集 S（由完备性，$S\in\mathcal{L}$），使 $f^{-1}(S)$ 不 Lebesgue 可测。这里不展开构造，只记住：可测性必须写清两端的集合族，不能把目标端的 Borel 结构随意换成某个测度的完备化。本书中实值函数的目标端总取 Borel 结构。

5.5.2 可测函数的运算

代数运算 可测函数经过加、乘、取绝对值等运算后仍然可测。困难在于和的阈值集合 $\{f+g>a\}$ 不能直接写成 f 与 g 各自阈值集合的有限组合，需要用有理数作可数分拆。

定理 5.39 可测函数的运算 设 $f,g:X\to\mathbb{R}$ 可测，$c\in\mathbb{R}$，$\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续。则 cf、$f+g$、$\varphi\circ f$、fg、$|f|$、$\max\{f,g\}$、$\min\{f,g\}$ 都可测；若 g 处处不为零，f/g 也可测。

证明 $\varphi\circ f$ 是可测映射与 Borel 可测的连续函数之复合，所以可测。取 $\varphi(t)=ct$、$|t|$、t^2，得 cf、$|f|$、f^2 可测。

对和，若 $f(x)+g(x)>a$，则 $f(x)>a-g(x)$，在两者之间取有理数 q，有 $f(x)>q$ 且 $g(x)>a-q$；反之这两式蕴含 $f(x)+g(x)>a$。所以

$$\{f+g>a\}=\bigcup_{q\in\mathbb{Q}}\big(\{f>q\}\cap\{g>a-q\}\big),$$

是可数个可测集合之并。于是 $f-g=f+(-1)g$ 可测。积由 $fg=\frac{1}{4}\big((f+g)^2-(f-g)^2\big)$ 得到，最大值与最小值由 $\max\{f,g\}=\frac{1}{2}(f+g+|f-g|)$ 与 $\min\{f,g\}=\frac{1}{2}(f+g-|f-g|)$ 得到。若 g 处处非零，$t\mapsto 1/t$ 在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上连续，把它在 0 处任意赋值得到的 Borel 函数与 g 复合，可知 $1/g$ 可测，从而 f/g 可测。 ■

复值可测函数按实部与虚部计算，同样对加法、乘法和取模封闭：$|f|=\sqrt{u^2+v^2}$ 是连续函数作用于 (u,v)，可以先由 u^2+v^2 可测再取平方根。

扩展实值的运算范围 允许取扩展实数值时，运算本身可能没有定义。$f+g$ 在 $f(x)=+\infty$、$g(x)=-\infty$ 的点没有意义，必须先说明这样的点不出现，或者在那里另作约定；乘积还要约定 $0\cdot(\pm\infty)$，本书取 $0\cdot(\pm\infty)=0$。只有在这些点上的值确定以后，才能谈论运算结果是否可测。非负可测函数的和总有定义，并且可测：$\{f+g>a\}$ 在上式之外还要并上 $\{f=+\infty\}\cup\{g=+\infty\}$。

函数列的上下确界与极限 分析中的许多函数作为函数列的极限得到，例如级数的和与逐次逼近的结果。下一章的收敛定理正要处理这类极限，所以先确认极限对象仍然可测。

定理 5.40 可数极限的可测性 设 $f_1,f_2,\cdots:X\to[-\infty,+\infty]$ 可测。则 $\sup_n f_n$、$\inf_n f_n$、$\limsup_n f_n$、$\liminf_n f_n$ 可测。若对每个 x，极限 $\lim_n f_n(x)$ 在 $[-\infty,+\infty]$ 中存在，则极限函数可测。

证明 $\sup_n f_n(x)>a$ 当且仅当某个 $f_n(x)>a$，所以 $\{\sup_n f_n>a\}=\bigcup_n\{f_n>a\}$ 可测。由 $\inf_n f_n=-\sup_n(-f_n)$ 得下确界可测。上极限与下极限是可数次上、下确界的组合：

$$\limsup_{n\to\infty} f_n=\inf_{n\ge1}\sup_{k\ge n} f_k,\qquad \liminf_{n\to\infty} f_n=\sup_{n\ge1}\inf_{k\ge n} f_k,$$

由前两步可测。极限存在时它等于上极限，因而可测。 ■

可数性在证明中不可缺少。设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 不是 Borel 集，对每个 $s \in S$，$\mathbf{1}_{\{s\}}$ 都是 Borel 可测函数，但它们的逐点上确界 $\mathbf{1}_S$ 不是，因为 $\{\mathbf{1}_S > 0\} = S$。指标不可数时，$\{\sup_s f_s > a\}$ 是不可数并，σ 代数不保证它可测。这个定理也只保证极限对象可测，不说明极限函数的积分等于积分的极限，那是下一章收敛定理的内容。

零测修改 函数在零测集上的取值通常无关紧要，但修改后的函数是否仍然可测，取决于测度空间是否完备。设 f 可测，g 与 f 只在某个零测集 N 内可能不同。若空间完备，则 $\{g > a\} = (\{f > a\} \setminus N) \cup (\{g > a\} \cap N)$，第一项可测，第二项是零测集的子集，所以 g 可测。

若空间不完备，结论可能失败。在第 5.2.3小节的例子中，$X = \{1, 2, 3\}$，$\mathcal{A} = \{\varnothing, \{1\}, \{2, 3\}, X\}$，$\mu = \delta_1$。取 $f = 0$、$g = \mathbf{1}_{\{2\}}$，二者只在零测集 $\{2, 3\}$ 内不同，但 $\{g > 0\} = \{2\}$ 不可测。所以在一般测度空间中说“g 与 f 几乎处处相等”时，要么先确认 g 可测，要么换到完备化空间上讨论。

5.5.3 简单函数逼近

简单函数 函数累计最容易的情形是函数只取有限个值：每个值占据一个可测集合，累计就是“值乘以集合的测度”再相加。这类函数是下一章定义积分的起点。

> **定义 5.41 简单函数** 只取有限多个实数值的可测函数称为简单函数（simple function）。

设简单函数 φ 的不同取值为 $c_1, \dots, c_m$，令 $A_i = \varphi^{-1}(\{c_i\})$。它们是可测集合，两两不交，并为 X，于是

$$\varphi = \sum_{i=1}^{m} c_i \mathbf{1}_{A_i}. \tag{5.3}$$

这称为 φ 的标准表示。反过来，任意可测集合 B_j 的有限线性组合 $\sum_j b_j \mathbf{1}_{B_j}$ 只取有限多个值，每个取值集合都是若干 B_j 及其补集之交的并，所以是简单函数。同一个简单函数可以有多种写法，例如 $\mathbf{1}_{[0,2]} = \mathbf{1}_{[0,1]} + \mathbf{1}_{(1,2]}$；下一章将说明积分不依赖于写法。简单函数的和、积、最大值仍是简单函数，因为结果仍只取有限个值。

按取值分层逼近 怎样用简单函数逼近一般的非负可测函数？黎曼和的做法是把定义域切成小段，在每段上取一个高度；对一般的可测函数，定义域上可能没有任何一段使函数近似为常数，例如 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$。换一个方向：把值域切成小层，读出函数落在每一层的点集。这些点集是可测的，因为它们是函数的原像。

定理 5.42　简单函数逼近　设 $f : X \to [0,+\infty]$ 可测。令

$$\varphi_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbf{1}_{\{k2^{-n} \le f < (k+1)2^{-n}\}} + n\,\mathbf{1}_{\{f \ge n\}}, \qquad n \ge 1. \tag{5.4}$$

则每个 φ_n 是非负简单函数，$0 \le \varphi_1 \le \varphi_2 \le \cdots \le f$，并且 $\varphi_n(x) \to f(x)$ 对每个 $x \in X$ 成立。若 f 有界，收敛在 X 上是一致的。

证明　各层 $\{k2^{-n} \le f < (k+1)2^{-n}\}$ 与 $\{f \ge n\}$ 都是 f 的原像，可测，并且两两不交，所以 φ_n 是非负简单函数。按定义，$\varphi_n(x)$ 是把 $\min\{f(x), n\}$ 向下取到 2^{-n} 的整数倍，于是 $\varphi_n \le f$。

单调性：从 n 到 $n+1$，每一层 $[k2^{-n}, (k+1)2^{-n})$ 被分成两半，落在下半层的点取值不变，落在上半层的点取值增加 2^{-n-1}；截断高度从 n 升到 $n+1$，原来取值 n 的点只会取到不小于 n 的值。所以 $\varphi_n \le \varphi_{n+1}$。

收敛：若 $f(x) < +\infty$，当 $n > f(x)$ 时 $0 \le f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n}$，所以 $\varphi_n(x) \to f(x)$。若 $f(x) = +\infty$，则 $\varphi_n(x) = n \to +\infty$。若 $f \le M$，当 $n > M$ 时上面的误差估计对一切 x 同时成立，收敛是一致的。 ■

图 5.9以 $[0,2]$ 上的 $f(x) = x^2$ 为例画出了 φ_1 与 φ_2。断点由函数值决定，而不是由定义域的等分决定：φ_2 的断点在 $x = \sqrt{k/4}$ 处，越靠近函数陡峭的地方越密。对一般的实值可测函数 f，记 $f^+ = \max\{f, 0\}$ 与 $f^- = \max\{-f, 0\}$，它们是非负可测函数，$f = f^+ - f^-$，对两部分分别应用定理即得收敛到 f 的简单函数列，且 $|\varphi_n^+ - \varphi_n^-| \le |f|$。

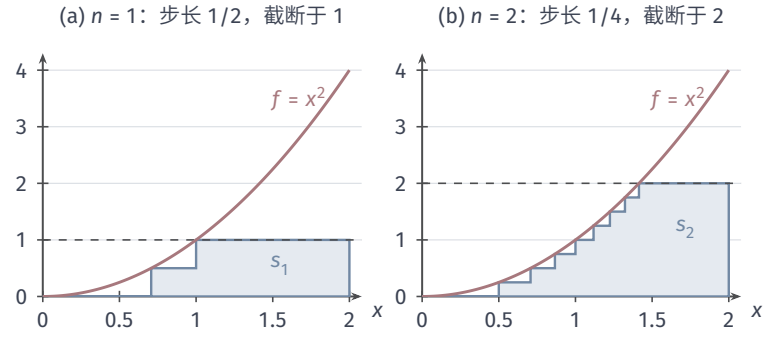


图 5.9　二进分层逼近 $f(x) = x^2$，$x \in [0,2]$。蓝色阶梯是 $\varphi_n = 2^{-n}\lfloor 2^n \min\{f, n\}\rfloor$，虚线是截断高度 n。(a)$n = 1$，φ_1 取值 $0, 0.5, 1$；(b)$n = 2$，φ_2 取值 $0, 0.25, \dots, 2$，断点为 $\sqrt{k/4}$。阶梯始终位于曲线下方，且随 n 增大而升高。

这个逼近有三点要在下一章用到。第一，它从下方逼近，所以“下方简单函数的累计”自然成为非负函数积分的候选定义。第二，它单调递增，

下一章将证明递增逼近的积分收敛到极限的积分。第三，它对每个非负可测函数都存在，不要求连续，也不要求有界；无界或取 $+\infty$ 的函数由截断高度 n 逐步纳入。

5.6 本章小结

本章开头问：区间里的有理点有多长，挖去无数个中间段后剩下的点集有多长，怎样把“分开测量、合起来相加”推广到这些集合。计数、长度与体积共有的是有限可加性，Jordan 测量用有限个矩形从内外夹逼，能处理边界可以用有限个小矩形盖住的集合。有理点集的内外测量分别为 0 与 1，暴露了有限覆盖的局限；改用可数覆盖，总长度可以任意小。由此得到两项要求：允许测量的集合族对可数运算封闭，测量规则对可数不交分割可加。

测度空间把这两项要求分别落实。σ 代数规定测量范围，生成 σ 代数只补入封闭性迫使加入的集合，度量空间的开集生成 Borel 集，实轴上的区间或半直线已经足够生成它。测度在 σ 代数上非负、可数可加，由此推出单调性、可数次可加性与从下连续性；从上连续性需要一个测度有限的起点。零测集与几乎处处说明哪些例外可以忽略，完备化补入零测集的子集而不改变原有集合的测度。

测度的构造分三步。外测度用可数覆盖的最小费用给每个子集赋值，但一般不可加；Carathéodory 判据选出与外测度相容的集合，它们构成 σ 代数，外测度在其上可数可加。从集合代数上的预测度出发，这一路线给出延拓；延拓的唯一性另需 σ 有限条件，并由 π–λ 定理在生成族上比较。对单调不减且右连续的 F，区间增量 $F(b)-F(a)$ 确定唯一的 Stieltjes 测度，跳跃给出点质量；取 $F(x)=x$ 得到 Lebesgue 测度，它平移不变，其完备化正是 Lebesgue 可测集。Cantor 集零测而不可数，说明测度与基数是两回事。

有符号测度允许正负值，但至多取一种无穷，以免出现无穷减无穷。Hahn 分解把空间切成正集与负集，切法不唯一；Jordan 分解把有符号测度写成两个分别集中在不交集合上的测度之差，这个表示唯一且最小。全变差 $|\eta|=\eta^{+}+\eta^{-}$ 累计正负两方面的质量，也等于有限分割上绝对值之和的上确界，它的零测集正是有符号测度完全看不见的集合。

可测映射用原像规定哪些函数可以用测度研究，只需在生成族上检查；实值函数的可测性归结为阈值集合可测。连续函数都 Borel 可测，反之不然。可测函数对代数运算和可数次上下确界、上下极限封闭，扩展实值的运算要先说明有定义的范围；零测修改是否保持可测性取决于完备性。按取值分层得到的递增简单函数列从下方逼近每个非负可测函数，这是第 6章定义积分的出发点。两个测度怎样比较、何时能写成参考测度的加权积分，留到第 8章；质量沿可测映射的转移留到第 9章。

第 6 章

积分

上一章的测度回答“一个集合有多大”。很多问题还要求按位置给出不同的贡献再累计：一根细杆各处的线密度不同，总质量是多少；一列函数逐点趋于某个极限，它们的累计是否也随之收敛；一个依赖参数的累计量，能否对参数求导。这些问题的共同对象是测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 上的可测函数 f，要求的是一个数 $\int_X f \,\mathrm{d}\mu$。它在 f 为某个集合的指示函数时就是该集合的测度，一般情形下按“函数值乘以所占的测度”累计。

前三节建立积分本身。第 6.1节从简单函数的加权累计出发，用下方逼近定义非负函数的积分，再用正负部分处理实值函数、用实部虚部处理复值函数。第 6.2节就地核对线性性、单调性、绝对值估计与区域可加性的适用条件。第 6.3节立即回到熟悉的区间积分，说明黎曼积分与绝对收敛的反常积分怎样被新积分延续，条件收敛的反常积分又为什么不在其列。

后四节研究积分与其他运算的交换。第 6.4节从一个积分不随极限收敛的尖峰例子出发，依次证明单调收敛、Fatou 估计与支配收敛。第 6.5节构造乘积测度，用 Tonelli 定理与 Fubini 定理把联合累计拆成依次累计。第 6.6节回到区间，研究变上限积分的导数，以及哪些函数能由几乎处处导数的积分恢复；Cantor 函数标出这一恢复的边界。第 6.7节把积分看成参数的函数，给出连续性、积分号下求导和变动区域上求导的条件。

本章只使用上一章的测度、可测函数与简单函数逼近。下一章的卷积光滑化与弱导数要用到这里的换序、含参求导与积分恢复。函数列收敛方式的系统比较和一致可积性留到第 11章；用一个测度的加权积分表示另一个测度的问题留到第 8章，沿映射换元留到第 9章。

6.1 积分的定义

黎曼积分把定义域切成小段，在每段上用一个高度近似函数。对 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 这样的函数，任何小段上都同时有取 0 和取 1 的点，这种近似无从谈起。测度提供了另一种做法：按函数值把定义域分层，每一层是一个可测集合，层的高度乘以它的测度，再把各层相加。本节先对只取有限个值的简单函数

这样计算，再用简单函数从下方逼近一般的非负可测函数；随后用正负部分处理实值函数，用实部与虚部处理复值函数。

6.1.1 非负积分

简单函数的积分 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。非负简单函数在有限个不交可测集合上各取一个常值，累计它的方式是“高度乘以测度”再求和。由于测度可以为 $+\infty$，要先约定 $0 \cdot (+\infty) = 0$：高度为零的层，无论占据多大的集合，贡献都是零。

定义 6.1 非负简单函数的积分 设 $\varphi = \sum_{i=1}^{m} c_i \mathbf{1}_{A_i}$ 是非负简单函数的标准表示，即 $c_1, \dots, c_m \geq 0$ 互不相同，$A_i = \{\varphi = c_i\}$。定义

$$\int_X \varphi \, \mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^{m} c_i \, \mu(A_i) \in [0, +\infty].$$

图 6.1中 $[0,3]$ 上的简单函数在 $A_1 = [0,1) \cup [2, 2.5)$ 上取 2，在 $A_2 = [1,2) \cup [2.5, 3]$ 上取 0.5。两层各占长度 1.5，所以对 Lebesgue 测度的积分为 $2 \times 1.5 + 0.5 \times 1.5 = 3.75$。这里每一层都可以由多段组成，层的大小只看测度，不看形状。

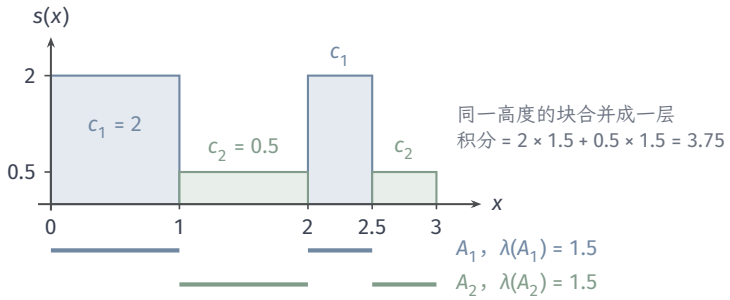


图 6.1 简单函数积分的“高度乘以测度”。$[0,3]$ 上的 s 在 $A_1 = [0,1) \cup [2, 2.5)$（蓝）上取 2，在 $A_2 = [1,2) \cup [2.5, 3]$（绿）上取 0.5；下方两行线段标出两层在横轴上占据的集合。积分为 $2 \times 1.5 + 0.5 \times 1.5 = 3.75$。

同一个简单函数常常以别的方式写出，例如 $\mathbf{1}_{[0,2]} = \mathbf{1}_{[0,1]} + \mathbf{1}_{(1,2]}$。下面的引理说明，只要把 X 分成不交的可测块、每块上函数取常值，按块计算得到同一个数；由此也得到简单函数积分的基本运算。

引理 6.2 简单函数积分的运算 设 φ, ψ 是非负简单函数。

1. 若 X 被分成两两不交的可测集 $B_1, \dots, B_r$，φ 在 B_j 上取常值 b_j，则 $\int \varphi \, \mathrm{d}\mu = \sum_j b_j \mu(B_j)$。
2. 对 $a, b \in [0, +\infty)$，$\int (a\varphi + b\psi) \, \mathrm{d}\mu = a \int \varphi \, \mathrm{d}\mu + b \int \psi \, \mathrm{d}\mu$。

3. 若 $\varphi \le \psi$，则 $\int \varphi \,\mathrm{d}\mu \le \int \psi \,\mathrm{d}\mu$。
4. $E \mapsto \int \varphi \mathbf{1}_E \,\mathrm{d}\mu$ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度。

证明 对第 1 条，把取同一个值 c_i 的块合并，得到 $\{\varphi = c_i\} = \bigcup_{j: b_j = c_i} B_j$。由 μ 的有限可加性，$\sum_j b_j \mu(B_j) = \sum_i c_i \sum_{j: b_j = c_i} \mu(B_j) = \sum_i c_i \mu(A_i)$。

对第 2、3 条，设 φ, ψ 的标准表示分别以 A_i、B_j 为块，取值 a_i、b_j。集合 $A_i \cap B_j$ 两两不交、并为 X，φ, ψ 在每块上都是常值，所以 $a\varphi + b\psi$ 在 $A_i \cap B_j$ 上取 $aa_i + bb_j$。由第 1 条，

$$\int (a\varphi + b\psi)\,\mathrm{d}\mu = \sum_{i,j} (aa_i + bb_j)\mu(A_i \cap B_j) = a \sum_i a_i \mu(A_i) + b \sum_j b_j \mu(B_j),$$

最后一步再次用了有限可加性。若 $\varphi \le \psi$，则在每个非空的 $A_i \cap B_j$ 上 $a_i \le b_j$，逐项比较即得第 3 条。

对第 4 条，$\int \varphi \mathbf{1}_E \,\mathrm{d}\mu = \sum_i c_i \mu(A_i \cap E)$ 是有限个测度 $\mu(\cdot \cap A_i)$ 的非负加权和，由上一章的加权和规则，它是测度。 ∎

一般非负函数的积分 对一般的非负可测函数 f，没有有限分层可以直接计算。上一章证明了总有一列递增的非负简单函数从下方逼近 f。下方的每个简单函数都给出 f 的累计的一个下界，所以把这些下界的上确界定义为 f 的积分。

定义 6.3　非负可测函数的积分 设 $f : X \to [0, +\infty]$ 可测。定义

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \sup\left\{ \int_X \varphi \,\mathrm{d}\mu : \varphi \text{为简单函数}, 0 \le \varphi \le f \right\} \in [0, +\infty].$$

常写作 $\int f \,\mathrm{d}\mu$，或在不致混淆时写作 $\int f$；对 Lebesgue 测度也写作 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$。

若 f 本身是简单函数，由引理 6.2第 3 条，每个下方简单函数的积分都不超过 f 自己的积分，而 f 本身也在候选之中，所以两个定义一致。由定义还立即看出单调性：若 $0 \le f \le g$，每个低于 f 的简单函数也低于 g，上确界取在更大的范围上，于是 $\int f \le \int g$。

积分允许取 $+\infty$。$\mathbb{R}$ 上 $f \equiv 1$ 的积分对 Lebesgue 测度为 $\lambda(\mathbb{R}) = +\infty$；$(0, 1]$ 上 $f(x) = 1/x$ 的积分也是 $+\infty$，因为下方的简单函数 $\sum_{k=1}^{n} k \mathbf{1}_{(1/(k+1), 1/k]}$ 的积分为 $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1}$，随 n 无界。所以“积分有定义”与“积分有限”是两回事，非负函数的积分总有定义。

递增逼近的积分　定义用的是全部下方简单函数的上确界，计算时我们却只想用一列具体的逼近，例如上一章的二进分层逼近。下面的引理保证这样做不会漏掉任何下界。

引理 6.4　递增简单函数列的积分　设 $f : X \to [0,+\infty]$ 可测，$\varphi_1 \le \varphi_2 \le \cdots$ 是非负简单函数，且 $\lim_n \varphi_n(x) = f(x)$ 对每个 x 成立。则 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int \varphi_n \,\mathrm{d}\mu$。

证明　积分 $\int \varphi_n$ 关于 n 递增，并且都不超过 $\int f$，所以极限存在且 $\lim_n \int \varphi_n \le \int f$。反方向要证明：对任意简单函数 $0 \le s \le f$，$\lim_n \int \varphi_n \ge \int s$。

固定 $c \in (0,1)$，令 $E_n = \{\varphi_n \ge c s\}$，它可测且关于 n 递增。若 $s(x) = 0$，则 $x \in E_1$；若 $s(x) > 0$，则 $f(x) \ge s(x) > c s(x)$，而 $\varphi_n(x) \to f(x)$，从某项起 $\varphi_n(x) \ge c s(x)$。所以 $\bigcup_n E_n = X$。由于 $\varphi_n \ge c s \mathbf{1}_{E_n}$，

$$\int \varphi_n \,\mathrm{d}\mu \ge c \int s \mathbf{1}_{E_n} \,\mathrm{d}\mu \to c \int s \,\mathrm{d}\mu,$$

最后一步用了引理 6.2第 4 条与测度的从下连续性。令 $c \uparrow 1$ 即得。 ∎

引入因子 $c < 1$ 是为了处理 $f(x) = s(x)$ 的点：在这些点上 $\varphi_n(x)$ 可能永远略小于 $s(x)$，却终究超过 $c s(x)$。第 6.4.2小节将把同一论证推广到一般的递增可测函数列，得到单调收敛定理。

示例 6.5　由定义计算 $\int_{[0,1]} x \,\mathrm{d}x$　取 $f(x) = x$，$x \in [0,1]$，测度为 Lebesgue 测度。二进分层逼近 φ_n 在 $[k2^{-n}, (k+1)2^{-n})$ 上取 $k2^{-n}$（$0 \le k < 2^n$），在点 1 处的取值不影响积分。于是

$$\int \varphi_n \,\mathrm{d}\lambda = \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{k}{2^n} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{(2^n-1)2^n}{2 \cdot 4^n} = \frac{1}{2}\bigl(1 - 2^{-n}\bigr) \to \frac{1}{2}.$$

由引理 6.4，$\int_{[0,1]} x \,\mathrm{d}x = 1/2$，与黎曼积分的值相同。

非负积分的可加性　有了递增逼近，加法可以逐项完成。设 f, g 非负可测，$\varphi_n \uparrow f$ 与 $\psi_n \uparrow g$ 是二进分层逼近。则 $\varphi_n + \psi_n$ 是递增的非负简单函数，逐点收敛到 $f+g$，由引理 6.4与引理 6.2，

$$\begin{aligned} \int (f+g)\,\mathrm{d}\mu &= \lim_n \int (\varphi_n + \psi_n)\,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int \varphi_n \,\mathrm{d}\mu + \lim_n \int \psi_n \,\mathrm{d}\mu \\ &= \int f \,\mathrm{d}\mu + \int g \,\mathrm{d}\mu. \end{aligned} \tag{6.1}$$

同理 $\int cf = c\int f$ 对 $c \in [0,+\infty)$ 成立。这些等式在 $[0,+\infty]$ 中成立，允许两边为 $+\infty$；系数取 $+\infty$ 的情形连同其他约定放在第 6.2.1小节核对。

6.1.2 有符号积分

正部与负部 取正负值的函数，正的贡献与负的贡献会相互抵消。最稳妥的做法是把两种贡献分开累计，最后再相减。对可测函数 $f : X \to [-\infty,+\infty]$，令

$$f^+ = \max\{f, 0\}, \qquad f^- = \max\{-f, 0\}.$$

它们是非负可测函数，满足 $f = f^+ - f^-$ 与 $|f| = f^+ + f^-$，并且在每一点至少一个为零。图 6.2以 $\sin x$ 为例画出了这一拆分。

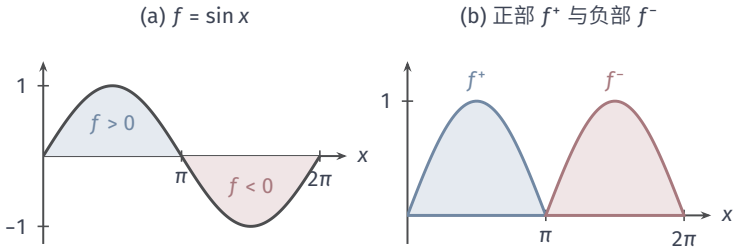


图 6.2 正负部分解，$f(x) = \sin x$，$x \in [0, 2\pi]$。(a)f 在 $[0,\pi]$ 上为正（蓝），在 $[\pi, 2\pi]$ 上为负（红）。(b) 正部 $f^+ = \max\{f, 0\}$ 与负部 $f^- = \max\{-f, 0\}$ 都是非负函数，且 $f = f^+ - f^-$，$|f| = f^+ + f^-$。

定义 6.6 积分存在与可积 设 $f : X \to [-\infty,+\infty]$ 可测。若 $\int f^+ \,\mathrm{d}\mu$ 与 $\int f^- \,\mathrm{d}\mu$ 中至少一个有限，称 f 的积分存在，定义

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \int_X f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int_X f^- \,\mathrm{d}\mu \in [-\infty,+\infty].$$

若 $\int |f| \,\mathrm{d}\mu < +\infty$，称 f 关于 μ**可积**（integrable），也称Lebesgue **可积**（Lebesgue integrable），此时积分称为 f 的Lebesgue **积分**（Lebesgue integral）。

“至少一个有限”避免了 $+\infty - (+\infty)$。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f = \mathbf{1}_{[0,+\infty)} - \mathbf{1}_{(-\infty,0)}$，正部与负部的积分都是 $+\infty$，f 的积分不存在；不能因为图像左右对称就说积分为零，那需要额外指定一种抵消的次序。取 $f = \mathbf{1}_{[0,+\infty)}$，积分存在且等于 $+\infty$，但 f 不可积。

可积性用 $|f|$ 定义，由 $|f| = f^+ + f^-$ 与式 (6.1)，$\int |f| < +\infty$ 当且仅当两部分的积分都有限。此时 $\int f$ 是有限实数，并且

$$\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| \le \int f^+ \,\mathrm{d}\mu + \int f^- \,\mathrm{d}\mu = \int |f| \,\mathrm{d}\mu.$$

可积函数的取值可以是 $\pm\infty$，但只能发生在零测集上，这是下面一段的结论之一。

零测集与几乎处处等价类　非负积分对零测集“视而不见”，这是用测度累计的直接后果。下面的引理把这一点说清楚，它也说明积分只依赖函数的几乎处处等价类。

引理 6.7　非负积分与零测集　设 $f, g : X \to [0, +\infty]$ 可测。

1. 对 $t > 0$，$\mu(\{f \geq t\}) \leq \frac{1}{t}\int f \, \mathrm{d}\mu$。
2. 若 $\int f \, \mathrm{d}\mu < +\infty$，则 $f < +\infty$ 几乎处处成立。
3. $\int f \, \mathrm{d}\mu = 0$ 当且仅当 $f = 0$ 几乎处处成立。
4. 若 $f = g$ 几乎处处成立，则 $\int f \, \mathrm{d}\mu = \int g \, \mathrm{d}\mu$。

证明　第 1 条：$t\mathbf{1}_{\{f \geq t\}}$ 是低于 f 的简单函数，所以 $t\mu(\{f \geq t\}) \leq \int f$。第 2 条：$\{f = +\infty\} \subseteq \{f \geq t\}$ 对一切 t 成立，由第 1 条其测度不超过 $\frac{1}{t}\int f \to 0$。

第 3 条：若 $\int f = 0$，由第 1 条 $\mu(\{f \geq 1/k\}) = 0$ 对每个 k 成立，而 $\{f > 0\} = \bigcup_k \{f \geq 1/k\}$，所以 $\mu(\{f > 0\}) = 0$。反过来，若 $N = \{f > 0\}$ 零测，任一低于 f 的简单函数在 N 外为零，在 N 上的层测度为零，积分为 0。

第 4 条：设 N 是零测集，f, g 在 N 外相等。对低于 f 的简单函数 φ，$\varphi\mathbf{1}_{X\setminus N}$ 低于 g，而 $\int \varphi = \int \varphi\mathbf{1}_{X\setminus N} + \int \varphi\mathbf{1}_N = \int \varphi\mathbf{1}_{X\setminus N}$，所以 $\int f \leq \int g$；对称地得到反向不等式。 ∎

第 1 条称为Markov **不等式**（Markov inequality），它用积分控制函数取大值的集合有多大。对实值函数，若 $f = g$ 几乎处处成立，则 $f^{\pm} = g^{\pm}$ 几乎处处成立，由第 4 条两者的积分存在性、可积性和积分值都相同。所以积分是定义在几乎处处等价类上的：在零测集上改动函数，或者在零测集上根本不给函数赋值，都不影响积分。可积函数在零测集外有限，因此总可以改成处处取实数值的可积函数而积分不变。把可积函数按几乎处处相等分类，得到的空间及其范数结构在第 11章研究。

6.1.3　复值积分

复值可测函数的可积性　Fourier 分析中的 $e^{\mathrm{i}kx}$、内积 $\int f\bar{g}$ 都是复值的。设 $f = u + \mathrm{i}v : X \to \mathbb{C}$，其中 u, v 为实值可测函数。上一章已说明 $|f| = \sqrt{u^2 + v^2}$ 可测。复数没有正负之分，不能再用正部负部拆开，但模仍是非负函数，可积性仍用它来规定。

定义 6.8　复值函数的积分　设 $f = u + \mathrm{i}v$ 是复值可测函数。若 $\int |f|\,\mathrm{d}\mu < +\infty$，称 f 可积，并定义

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu = \int_X u\,\mathrm{d}\mu + \mathrm{i}\int_X v\,\mathrm{d}\mu.$$

定义右端要求 u, v 都可积，下面的引理说明这正好由 $|f|$ 可积保证，所以两种可积性的说法一致。

引理 6.9　复值可积性的等价刻画　复值可测函数 $f = u + \mathrm{i}v$ 可积，当且仅当 u 与 v 都可积。

证明　逐点有 $|u| \le |f|$、$|v| \le |f|$ 与 $|f| \le |u| + |v|$。若 $\int |f| < +\infty$，由非负积分的单调性 $\int |u|, \int |v| < +\infty$。反过来，由单调性与式 (6.1)，$\int |f| \le \int |u| + \int |v| < +\infty$。 ∎

共轭与几乎处处相等　复共轭 $\bar f = u - \mathrm{i}v$ 与 f 的模相同，所以 $\bar f$ 可积当且仅当 f 可积，并且由定义直接得到

$$\int \bar f\,\mathrm{d}\mu = \int u\,\mathrm{d}\mu - \mathrm{i}\int v\,\mathrm{d}\mu = \overline{\int f\,\mathrm{d}\mu}.$$

若复值函数 f, g 几乎处处相等，则实部、虚部分别几乎处处相等，由第 6.1.2小节，两者的积分相同。所以复值积分同样只依赖几乎处处等价类。

示例 6.10　复值积分的抵消　取 $X = \{1,2,3,4\}$，每点质量 $1/4$，$f(k) = \mathrm{i}^k$。实部 u 依次为 $0, -1, 0, 1$，虚部 v 依次为 $1, 0, -1, 0$，所以 $\int f = \tfrac{1}{4}(0 - 1 + 0 + 1) + \mathrm{i}\cdot\tfrac{1}{4}(1 + 0 - 1 + 0) = 0$。而 $|f| \equiv 1$，$\int |f| = 1$。四个方向的单位复数相互抵消，积分的模远小于模的积分；第 6.2.3小节将证明一般地总有 $|\int f| \le \int |f|$。

复值积分把实值情形的运算原样搬过来，只是不再比较大小。第 12章的 L^2 内积 $\langle f, g\rangle = \int f\bar g\,\mathrm{d}\mu$、第 14章的 Fourier 系数与 Fourier 变换，都以这里的复值积分及其共轭规则为共同运算。

6.2　积分的基本性质

计算积分时我们反复做三件事：把被积函数拆成几项分别积分，用一个容易计算的函数从上方或下方比较，把积分区域切成几块分别累计。本节为

这三类操作建立规则。每条规则都有它的适用范围：可积函数的运算在有限实数中进行，非负函数允许积分为 $+\infty$，而 $+\infty-(+\infty)$ 始终没有定义，所以每条性质都就地写明条件。

6.2.1 线性性

三种情形的线性性　线性性要回答两件事：线性组合是否仍属于可以积分的范围，积分能否逐项计算。非负函数总可以积分，但系数必须非负，否则会产生负值；可积函数允许任意实系数或复系数，代价是要先核对线性组合仍然可积。

定理 6.11　积分的线性性　1. 设 $f,g:X\to[0,+\infty]$ 可测，$a,b\in[0,+\infty]$，约定 $0\cdot(+\infty)=0$。则 $\int(af+bg)\,\mathrm{d}\mu=a\int f\,\mathrm{d}\mu+b\int g\,\mathrm{d}\mu$，两边在 $[0,+\infty]$ 中相等。

2. 设 f,g 是实值可积函数，$a,b\in\mathbb{R}$。则 $af+bg$ 可积，且 $\int(af+bg)\,\mathrm{d}\mu=a\int f\,\mathrm{d}\mu+b\int g\,\mathrm{d}\mu$。

3. 设 f,g 是复值可积函数，$a,b\in\mathbb{C}$。则 $af+bg$ 可积，且同样的等式成立。

证明　第 1 条中，有限系数的情形已由式 (6.1)给出，只需处理系数 $+\infty$。函数 $(+\infty)\cdot f$ 在 $\{f>0\}$ 上取 $+\infty$，在 $\{f=0\}$ 上取 0。若 $\mu(\{f>0\})>0$，它的积分为 $+\infty$；由引理 6.7第 3 条，此时 $\int f>0$，右端 $(+\infty)\cdot\int f$ 也是 $+\infty$。若 $\mu(\{f>0\})=0$，左端是几乎处处为零的函数的积分，等于 0，右端是 $(+\infty)\cdot 0=0$。两种情形都与约定一致。

第 2 条。由 $|af+bg|\le|a||f|+|b||g|$ 与第 1 条，$\int|af+bg|\le|a|\int|f|+|b|\int|g|<+\infty$，所以 $af+bg$ 可积；这里 f,g 在零测集上可能取 $\pm\infty$，先把它们在那里改成 0，积分不变。数乘：$a\ge0$ 时 $(af)^{\pm}=af^{\pm}$，$a<0$ 时 $(af)^{+}=|a|f^{-}$、$(af)^{-}=|a|f^{+}$，代入定义即得 $\int af=a\int f$。

加法：令 $h=f+g$，则 $h^{+}-h^{-}=f^{+}-f^{-}+g^{+}-g^{-}$，移项得

$$h^{+}+f^{-}+g^{-}=h^{-}+f^{+}+g^{+}.$$

两边都是非负可测函数之和，由第 1 条逐项积分，各项积分都有限，移项即得 $\int h=\int f+\int g$。

第 3 条。$|af+bg|\le|a||f|+|b||g|$ 同样给出可积性。复值加法按实部与虚部分别用第 2 条。对复数 $a=\alpha+\mathrm{i}\beta$ 与 $f=u+\mathrm{i}v$，$af=(\alpha u-\beta v)+\mathrm{i}(\alpha v+\beta u)$，由第 2 条，

$$\begin{aligned}\int af &= \alpha\int u-\beta\int v+\mathrm{i}\Big(\alpha\int v+\beta\int u\Big)\\ &= (\alpha+\mathrm{i}\beta)\Big(\int u+\mathrm{i}\int v\Big)=a\int f.\end{aligned}$$

■

条件不能省略　第 2 条要求两个函数都可积，只知道各自的积分存在是不够的。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f\equiv 1$、$g\equiv -1$，两者的积分分别为 $+\infty$ 与 $-\infty$，都存在；$f+g\equiv 0$ 的积分为 0，而右端是 $+\infty+(-\infty)$，没有意义。第 1 条要求系数非负，同样是为了不让正负贡献相遇。由第 2 条，可积函数全体对线性组合封闭，积分是其上的线性映射，这一结构在第 11章作为函数空间再研究。

6.2.2 单调性

逐点比较　用一个已知的函数控制被积函数，是估计积分最常用的办法。非负函数的单调性已由定义得到：$0\le f\le g$ 蕴含 $\int f\le\int g$，两边可以为 $+\infty$。对实值可积函数，比较可以借助线性性完成。

定理 6.12　积分的单调性　设 f,g 都是非负可测函数，或都是实值可积函数。若 $f\le g$ 几乎处处成立，则 $\int f\,\mathrm{d}\mu\le\int g\,\mathrm{d}\mu$。若还有 $\int f=\int g$ 且两者有限，则 $f=g$ 几乎处处成立。

证明　设 N 是零测集，$f\le g$ 在 N 外成立。把 f,g 在 N 上都改成 0，由引理 6.7第 4 条（实值情形对正负部分别使用），积分不变，而改后的函数处处满足 $f\le g$。非负情形由定义的单调性得结论。可积情形中 $g-f$ 是几乎处处非负的可积函数，由线性性 $\int g-\int f=\int(g-f)\ge 0$。若两个积分相等且有限，则 $\int(g-f)=0$，由引理 6.7第 3 条，$g-f=0$ 几乎处处成立。 ■

逐点不等式放宽到几乎处处，是因为积分看不见零测集上的取值。例如在 $[0,1]$ 上，$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}\le 0$ 只在零测的有理点之外成立，结论 $\int\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}\le 0$ 仍然正确，由此得 $\int\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}=0$。

复值积分不比较大小　复数之间没有与运算相容的次序，所以复值积分没有单调性可言。能比较的是实值量：实部与虚部满足 $\operatorname{Re}\int f=\int \operatorname{Re} f$，可以对它们分别使用单调性；模 $|f|$ 是非负函数，也可以比较。下一小节就是用实部与模的比较来估计复值积分。

6.2.3　积分的绝对值估计

实值与复值情形　积分是加权平均式的累计，取绝对值之后，正负或不同方向的贡献不再抵消，累计只会变大。这条估计把积分的大小化为一个非负函数的积分。

定理 6.13　积分的绝对值估计　设 f 是实值或复值可积函数，则

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\mu\right|\le\int |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

证明　实值情形：$-|f|\le f\le|f|$，由单调性与线性性 $-\int|f|\le\int f\le\int|f|$。

复值情形：记 $z=\int f$。若 $z=0$，结论显然。若 $z\neq0$，令 $\alpha=\bar z/|z|$，它是模为一的复数，使 $\alpha z=|z|$ 为正实数。由复线性性，$|z|=\alpha\int f=\int \alpha f$。左边是实数，所以它等于右边的实部：

$$|z|=\operatorname{Re}\int \alpha f\,\mathrm{d}\mu=\int \operatorname{Re}(\alpha f)\,\mathrm{d}\mu\le\int|\alpha f|\,\mathrm{d}\mu=\int|f|\,\mathrm{d}\mu,$$

其中不等式对实值函数 $\operatorname{Re}(\alpha f)\le|\alpha f|$ 用了单调性，最后一步用了 $|\alpha|=1$。 ■

证明中乘以 α 的作用是把积分旋转到正实轴上，这样复数的模就变成了可以比较大小的实部。例 6.10中 $|\int f|=0<1=\int|f|$，说明不等式可以严格成立：等号要求 f 的值几乎处处沿同一个方向。

误差控制　把估计用于两个可积函数之差，就得到积分误差的界：

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\mu-\int g\,\mathrm{d}\mu\right|\le\int|f-g|\,\mathrm{d}\mu.$$

用 g 近似 f 时，积分结果的误差不超过两者差的模的积分。例如在 $[0,1]$ 上用例 6.5的二进分层函数 φ_n 近似 $f(x)=x$，逐点有 $0\le f-\varphi_n\le 2^{-n}$，所以积分误差不超过 $\int_{[0,1]}2^{-n}\,\mathrm{d}\lambda=2^{-n}$；实际误差 $\frac12-\frac12(1-2^{-n})=2^{-n-1}$ 确实在这个界之内。第 6.4.4小节将用同一个量 $\int|f_n-f|$ 判断一列近似的积分是否收敛。

6.2.4 积分区域的可加性

子集上的积分 在可测子集 A 上积分，就是只累计 A 内的贡献。用指示函数把 A 外的值清零，就可以沿用全空间上的定义。

> **定义 6.14 可测子集上的积分** 设 $A \in \mathcal{A}$，f 非负可测或可积。定义 $\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \int_X f\mathbf{1}_A \,\mathrm{d}\mu$。对 Lebesgue 测度和区间 $A=[a,b]$，也写作 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。

这个积分也等于把 f 限制到 A 上、在 A 的可测子集族上对 μ 所作的积分，因为两种算法在简单函数上逐层相同，再由递增逼近推广到一般函数。若 f 可积，$|f\mathbf{1}_A| \le |f|$，所以 f 在每个可测子集上可积。

有限拆分与零测集 设 $A, B \in \mathcal{A}$ 不交。则 $f\mathbf{1}_{A\cup B} = f\mathbf{1}_A + f\mathbf{1}_B$，由线性性

$$\int_{A\cup B} f \,\mathrm{d}\mu = \int_A f \,\mathrm{d}\mu + \int_B f \,\mathrm{d}\mu,$$

对非负可测函数在 $[0,+\infty]$ 中成立，对可积函数在有限数中成立；归纳可得有限个不交区域的情形。若 N 是零测集，$f\mathbf{1}_{A\cup N}$ 与 $f\mathbf{1}_A$ 只在 N 上可能不同，所以 $\int_{A\cup N} f = \int_A f$。增删零测集不改变积分，区间端点开闭也就无关紧要：$\int_{[a,b]} f = \int_{(a,b)} f$。

可数拆分 可数个不交区域 $A_1, A_2, \ldots$ 的情形不能从有限拆分直接得到，因为需要交换积分与无限求和。对非负可测函数，第 6.4.2小节的单调收敛定理将给出

$$\int_{\bigcup_n A_n} f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu,$$

两边允许为 $+\infty$；对可积函数，再由支配收敛得到同样的等式且级数绝对收敛。换句话说，对非负可测函数 f，$A \mapsto \int_A f \,\mathrm{d}\mu$ 本身是一个测度。由非负函数生成的这类测度怎样反过来刻画，留到第 8章。

6.3 与经典积分的关系

新积分的定义与黎曼积分完全不同：一个切值域，一个切定义域。我们自然要问，对熟悉的区间积分，两种定义给出的数是否相同，新积分又多处理了哪些函数。本节分两种情形比较。有界闭区间上的有界函数，用不连续点集刻画黎曼可积性并证明两种积分相等；无界区间或奇点附近的反常积分，绝对收敛时与新积分一致，条件收敛时则不然。下文中区间上的测度都是 Lebesgue 测度 λ。

6.3.1 与黎曼积分的关系

阶梯函数与上下和　对区间 $I \subseteq [a,b]$，$\int \mathbf{1}_I \,\mathrm{d}\lambda = \lambda(I)$ 等于区间长度，与黎曼积分的值相同；端点是零测集，开闭不影响 Lebesgue 积分。由线性性，阶梯函数 $\sum_i c_i \mathbf{1}_{I_i}$ 的两种积分都等于 $\sum_i c_i \lambda(I_i)$。黎曼积分的上和与下和正是阶梯函数的积分，两种理论就从这里连起来。

回顾卷一的 Darboux 判据：有界函数 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$ 存在分割 P，使上和与下和之差 $U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$；此时黎曼积分是上下和共同逼近的值（可参考卷一第 7 章“一元函数的积分”）。下面的判据把“上下和之差可以任意小”换成一个关于不连续点的测度条件。

振幅与不连续点　要量化函数在一点附近的跳动幅度，设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 有界，记 $I_\delta(x) = (x-\delta, x+\delta) \cap [a,b]$，定义 f 在 x 处的**振幅**（oscillation）

$$\omega_f(x) = \inf_{\delta > 0} \Big(\sup_{I_\delta(x)} f - \inf_{I_\delta(x)} f \Big).$$

括号内的量随 δ 减小而不增。f 在 x 连续当且仅当 $\omega_f(x) = 0$，所以不连续点集为 $D_f = \bigcup_{m \ge 1} \{\omega_f \ge 1/m\}$。

> **定理 6.15　黎曼可积的 Lebesgue 判据**　设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 有界。f 黎曼可积，当且仅当其不连续点集 D_f 是 Lebesgue 零测集。此时 f 关于 Lebesgue 可测集可测，Lebesgue 可积，且 $\int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}\lambda$ 等于 f 的黎曼积分。

这一判据称为**Lebesgue 判据**（Lebesgue criterion）。证明分三步：先说明黎曼可积函数被两列阶梯函数夹住，由此得到两种积分相等；再读出 D_f 零测；最后由 D_f 零测构造上下和之差很小的分割。设 $|f| \le M$。

证明　第一步：两种积分相等。设 f 黎曼可积。由 Darboux 判据，对每个 k 有分割 Q_k 使上下和之差小于 $1/k$；令 P_k 为 $Q_1, \dots, Q_k$ 的公共加细，加细不增大上下和之差，于是 $P_1 \subseteq P_2 \subseteq \cdots$ 且 $U(f,P_k) - L(f,P_k) \to 0$。对 P_k 的每个小段 $[x_{i-1}, x_i]$，记 m_i, M_i 为 f 在其上的下、上确界，令 $\varphi_k = \sum_i m_i \mathbf{1}_{J_i}$，$\psi_k = \sum_i M_i \mathbf{1}_{J_i}$，其中 $J_i = [x_{i-1}, x_i)$，最后一段取闭区间。

于是 $\varphi_k \le f \le \psi_k$，$\int \varphi_k \,\mathrm{d}\lambda = L(f,P_k)$，$\int \psi_k \,\mathrm{d}\lambda = U(f,P_k)$。分割加细时子段上的下确界不减、上确界不增，所以 φ_k 递增、ψ_k 递减，分别有逐点极限 $\varphi \le f \le \psi$，它们是 Borel 可测函数。由 $0 \le \psi - \varphi \le \psi_k - \varphi_k$，

$\int(\psi-\varphi)\le U(f,P_k)-L(f,P_k)\to 0$，故 $\psi=\varphi$ 在某个零测集 N 外成立，从而 $f=\varphi$ 在 N 外成立。

$\{f>t\}$ 与 Borel 集 $\{\varphi>t\}$ 只在 N 内可能不同，Lebesgue 测度完备，所以 f 关于 $\mathcal{L}$ 可测；又 $|f|\le M$，f 在有限长区间上可积。φ_k+M 是递增的非负简单函数，逐点收敛到 $\varphi+M$，由引理 6.4，$\int(\varphi_k+M)\to\int(\varphi+M)$，两边减去有限数 $M(b-a)$ 得

$$\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda=\int_{[a,b]}\varphi\,\mathrm{d}\lambda=\lim_k L(f,P_k)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

第二步：D_f 零测。全部分割 P_k 的分点只有可数个，组成零测集 Z。若 $x\notin Z$，对每个 k，x 位于 P_k 某个小段的内部，存在 δ 使 $I_\delta(x)$ 含于该小段，于是 $\omega_f(x)\le M_i-m_i=\psi_k(x)-\varphi_k(x)$。令 $k\to\infty$ 得 $\omega_f(x)\le\psi(x)-\varphi(x)$。在零测集 $Z\cup N$ 之外右端为零，所以 $D_f\subseteq Z\cup N$ 是零测集。

第三步：D_f 零测蕴含黎曼可积。给定 $\varepsilon>0$，令 $K=\{\omega_f\ge\varepsilon\}$。$K$ 是闭集：若 $\omega_f(x)<\varepsilon$，取 δ 使 $I_\delta(x)$ 上上下确界之差小于 ε，则对 $|y-x|<\delta/2$ 有 $I_{\delta/2}(y)\subseteq I_\delta(x)$，故 $\omega_f(y)<\varepsilon$。$K\subseteq D_f$ 是零测的有界闭集，可用可数个开区间覆盖且总长小于 ε；K 紧，取其中有限个，其并 G 由有限个开区间组成，总长小于 ε。

$[a,b]\setminus G$ 是有限个闭区间 $H_1,\dots,H_r$ 之并，其上处处 $\omega_f<\varepsilon$。对每点 $x\in H_l$ 取 δ_x 使 $I_{\delta_x}(x)$ 上上下确界之差小于 ε，区间 $(x-\delta_x/2,x+\delta_x/2)$ 覆盖紧集 H_l，取有限子覆盖，令 δ 为相应 $\delta_x/2$ 的最小值。若 H_l 中的小段 J 长度小于 δ，它含于某个 $I_{\delta_x}(x)$，f 在 J 上的上下确界之差小于 ε。把每个 H_l 分成长度小于 δ 的小段，再加上 G 各分支的端点，得到分割 P。落在某个 H_l 中的小段贡献的上下和之差总计小于 $\varepsilon(b-a)$，落在 G 某个分支闭包中的小段贡献至多 $2M\varepsilon$，所以 $U(f,P)-L(f,P)<\varepsilon(b-a+2M)$，由 Darboux 判据 f 黎曼可积。 ■

第一步说明两种理论在共同范围内一致：黎曼可积函数的上下阶梯函数从两侧夹住它，Lebesgue 积分只是记录了夹逼的公共极限。第二、三步说明黎曼可积的障碍恰好是不连续点占据正的长度。这里用到了完备性：黎曼可积函数未必 Borel 可测，但与一个 Borel 函数只在零测集上不同。

有理点指示函数 在 $[0,1]$ 上，有理点的指示函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 称为Dirichlet 函数（Dirichlet function）。$\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 可数，Lebesgue 测度为零，所以 $\int_{[0,1]}\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}\,\mathrm{d}\lambda=0$。另一方面，每个小区间上它的上确界为 1、下确界为 0，振幅处处为 1，$D_f=[0,1]$ 的测度为 1，所以它不黎曼可积；这与“任意分割的下和为 0、上和为 1”的直接计算一致。

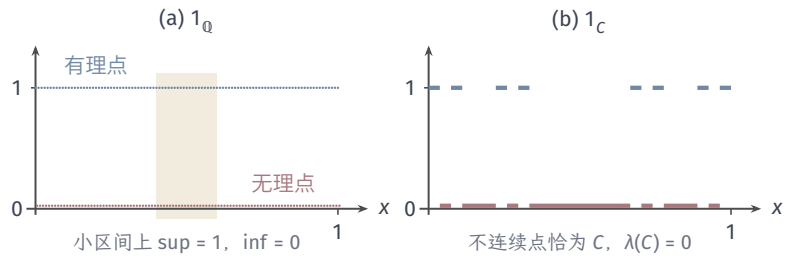


图 6.3 两种不连续点集。(a)Dirichlet 函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 在有理点取 1（蓝）、无理点取 0（红），两类点都稠密，任一小区间（黄色带）上上确界为 1、下确界为 0，不连续点集为整个 $[0,1]$。(b)Cantor 集示性函数 $\mathbf{1}_C$，用第三步的 8 个保留区间示意 C；它在 C 外的开区间上恒为零而连续，不连续点恰为 C，$\lambda(C)=0$，所以黎曼可积且积分为 0。

图 6.3(b) 给出另一侧的对照。Cantor 集 C 是零测的闭集，$\mathbf{1}_C$ 在每个 $x \notin C$ 的邻域内恒为零，因而连续；在 $x \in C$ 处，C 不含任何区间，x 附近有取值为零的点，因而不连续。于是 $D_f = C$ 不可数却零测，$\mathbf{1}_C$ 黎曼可积，两种积分都是 0。决定黎曼可积性的是不连续点集的测度，而不是它的基数或稠密性；Lebesgue 积分则根本不要求函数在小区间上近似为常数，只要求各层可测。

6.3.2 与反常积分的关系

截断区间的极限 反常积分处理两种情形：区间无界，或函数在端点附近无界。做法都是先在有限闭区间上作黎曼积分，再让区间扩张取极限。新积分则直接在整个区间上累计，不需要截断。对非负函数，截断区间上的积分随区间扩张递增，这正是下一节单调收敛定理处理的情形。

定理 6.16 反常积分与 Lebesgue 积分 设 $-\infty < a < \beta \le +\infty$，$I = [a,\beta)$，$f : I \to \mathbb{R}$ 在每个 $[a,b]$（$a<b<\beta$）上黎曼可积。

1. 若 $f \ge 0$，则 $\int_I f \,\mathrm{d}\lambda = \lim_{b\uparrow\beta} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，两边在 $[0,+\infty]$ 中相等。
2. f 在 I 上 Lebesgue 可积，当且仅当反常积分 $\int_a^\beta |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，即 $\int_a^\beta f$ 绝对收敛；此时 $\int_I f\,\mathrm{d}\lambda$ 等于反常积分 $\int_a^\beta f(x)\,\mathrm{d}x$。

左端点为奇点的区间 $(\alpha,b]$ 与两端都需截断的区间可类似处理。

证明的机制是：取 $b_n \uparrow \beta$，截断函数 $f\mathbf{1}_{[a,b_n]}$ 逐点收敛到 $f\mathbf{1}_I$；当 $f \ge 0$ 时这列函数递增，积分与极限可以交换，而每个截断积分由定理 6.15等于黎曼积分。交换的依据是单调收敛定理，所以完整证明放在第 6.4.2小节，那里作为它的第一个应用。第 2 条由第 1 条分别用于 $|f|$ 与 $f^{\pm}$ 得到。

对非负函数，反常积分收敛与 Lebesgue 可积是同一回事，值也相同。例如 $\int_{(0,1]} x^{-1/2}\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}(2-2\sqrt{\varepsilon}) = 2$，$\int_{[1,+\infty)} x^{-2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b}(1-1/b) = 1$。

对可正可负的函数，两种理论只在绝对收敛时一致；复值函数对实部和虚部分别使用第 2 条。

条件收敛不足以保证可积 反常积分只要求截断积分有极限，允许正负部分相互抵消；Lebesgue 积分则要求正负两部分各自有限。$f(x)=\sin x/x$ 在 $[1,+\infty)$ 上体现了这一区别。由分部积分，$\int_1^b \sin x/x\,\mathrm{d}x$ 在 $b\to+\infty$ 时收敛，所以反常积分存在。但在第 k 瓣 $[k\pi,(k+1)\pi]$（$k\ge 1$）上 $|\sin x|/x\ge |\sin x|/((k+1)\pi)$，而 $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x=2$，所以

$$\int_{[1,+\infty)}\frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x\ge\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2}{(k+1)\pi}=+\infty.$$

由定理 6.16，f 不 Lebesgue 可积。进一步，$\int f^+$ 与 $\int f^-$ 都是 $+\infty$：它们是 $\int_1^b f^{\pm}$ 的极限，而 $\int_1^b f^+-\int_1^b f^-$ 有有限极限，若其中一个有限，另一个也有限，与 $\int|f|=+\infty$ 矛盾。因此 f 在 $[1,+\infty)$ 上的 Lebesgue 积分不存在。

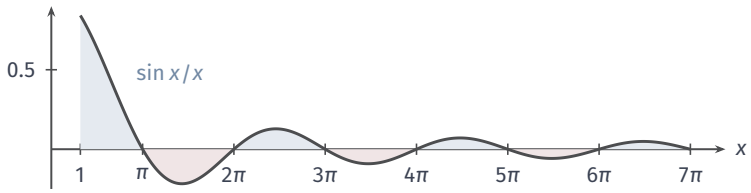


图 6.4 $f(x)=\sin x/x$ 在 $[1,7\pi]$ 上的图像，正瓣为蓝、负瓣为红。第 k 瓣 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 上 $|f|$ 的面积不小于 $2/((k+1)\pi)$，各瓣面积之和按调和级数发散，所以 f 在 $[1,+\infty)$ 上不 Lebesgue 可积；按 x 增大的次序累加时正负瓣相互抵消，反常积分收敛。

图 6.4显示了原因：正瓣与负瓣交替出现，面积按 $1/k$ 缓慢减小。反常积分按从左到右的次序累加，正负瓣两两抵消，部分和收敛；把正瓣和负瓣分别累加，各自都发散。反常积分的值依赖“沿 x 增大的方向截断”这一特定次序，测度积分不使用任何次序，所以它只接受与次序无关的绝对收敛情形。这并不是新积分的缺陷：需要条件收敛积分的场合，仍可以把它写成 Lebesgue 积分在截断区间上的极限。

6.4 积分与极限

分析中的许多函数是逐步逼近得到的：级数的部分和、截断区间上的函数、越来越细的平均。若一列可测函数逐点趋于目标函数，我们希望各次积分也趋于目标函数的积分，这样就能用容易计算的近似求出难以直接计算的积分。本节先说明逐点与几乎处处收敛的含义，用一个尖峰例子说明交换不能无条件进行；再依次研究递增逼近、非负函数列的下极限估计，以及

由同一个可积函数控制的函数列。收敛方式的系统比较以及一致可积性，留到第 11章。

6.4.1　逐点逼近与积分极限

逐点收敛与几乎处处收敛　固定一个输入点 x，函数列 $f_1, f_2, \dots$ 在这一点的取值是一列数 $f_1(x), f_2(x), \dots$。若对每个 $x \in X$，这列数都收敛到 $f(x)$，称 f_n**逐点收敛**（pointwise convergence）到 f。积分看不见零测集，所以只需要求收敛在零测集之外成立：若存在零测集 N，使 $f_n(x) \to f(x)$ 对每个 $x \notin N$ 成立，称 f_n**几乎处处收敛**（almost everywhere convergence）到 f。

几乎处处的极限只确定到零测集。若 f_n 几乎处处收敛到 f 与 g，两个例外集之并仍是零测集，在它之外 $f = g$，所以 $f = g$ 几乎处处成立。极限函数的可测性也要留意：收敛点集 $\{x : \limsup_n f_n(x) = \liminf_n f_n(x)\}$ 可测，在其上取 $\limsup_n f_n$、其外取 0，就得到一个可测的极限代表；在完备测度空间中，任何几乎处处等于它的函数都可测。下面谈到几乎处处收敛的极限时，总指这样一个可测代表。

积分不随逐点极限收敛的例子　在 $[0,1]$ 上取

$$f_n(x) = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x), \qquad n \geq 1.$$

对 $x = 0$，每个 $f_n(0) = 0$；对 $x > 0$，当 $n > 1/x$ 时 $x \notin (0, 1/n)$，$f_n(x) = 0$。所以 f_n 逐点收敛到 0。但每个 f_n 是高为 n、宽为 $1/n$ 的矩形，$\int f_n = 1$，于是

$$\lim_{n\to\infty} \int_{[0,1]} f_n \, \mathrm{d}\lambda = 1 \neq 0 = \int_{[0,1]} \lim_{n\to\infty} f_n \, \mathrm{d}\lambda.$$

质量没有消失，而是挤进了越来越窄的区间：每一点最终都看不到尖峰，尖峰的面积却始终是 1。这说明积分与极限的交换需要条件。下面三小节给出三种条件：函数列递增，函数列非负（只得到单向估计），以及函数列被一个可积函数共同控制。

6.4.2　单调收敛

单调收敛定理　尖峰例子中的函数列不单调：f_n 在 $(0, 1/n)$ 上增大，在别处变为零。若函数列递增，质量只会不断加入，不会挤走，积分就能与极限交换。引理 6.4对递增的简单函数列证明了这一点，同样的论证对一般的递增可测函数列成立。

定理 6.17　单调收敛定理　设 $f_n : X \to [0,+\infty]$ 可测，$f_1 \le f_2 \le \cdots$ 几乎处处成立，$f = \lim_n f_n$ 几乎处处成立。则

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu,$$

两边在 $[0,+\infty]$ 中相等。

证明　把可数个例外零测集合并为 N，在 N 上把 f 与全部 f_n 改为 0，积分都不变，所以不妨设单调性与收敛处处成立。由单调性，$\int f_n$ 递增且不超过 $\int f$，极限存在且不超过 $\int f$。

反方向，任取简单函数 $0 \le s \le f$ 与 $c \in (0,1)$，令 $E_n = \{f_n \ge cs\}$。它们可测且递增；与引理 6.4的证明相同，$s(x) > 0$ 时 $f(x) > cs(x)$，所以 $\bigcup_n E_n = X$。于是 $\int f_n \ge c\int s\mathbf{1}_{E_n} \to c\int s$。令 $c \uparrow 1$，再对 s 取上确界，得 $\lim_n \int f_n \ge \int f$。 ∎

积分值允许为 $+\infty$：若 $\int f = +\infty$，定理说 $\int f_n \to +\infty$。非负性也不能省去，否则会遇到 $\int f_1 = -\infty$ 这样无法向上逼近的起点；只要 f_1 可积，对 $f_n - f_1$ 应用定理即可处理取负值的递增列。

非负级数与可数区域　递增列最常见的来源是非负项的部分和与逐步扩大的区域。设 $g_k \ge 0$ 可测，部分和 $\sum_{k\le n} g_k$ 递增到 $\sum_k g_k$，由单调收敛定理与有限可加性，

$$\int \sum_{k=1}^{\infty} g_k \,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int g_k \,\mathrm{d}\mu. \tag{6.2}$$

非负函数项级数总可以逐项积分，两边允许为 $+\infty$。取 $g_k = f\mathbf{1}_{A_k}$，其中 A_k 两两不交，就得到第 6.2.4小节预告的可数区域分解 $\int_{\bigcup_k A_k} f = \sum_k \int_{A_k} f$；所以对非负可测的 f，$A \mapsto \int_A f \,\mathrm{d}\mu$ 是测度。

两个计算说明式 (6.2)的用法。在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度，非负函数 $f = \sum_n f(n)\mathbf{1}_{\{n\}}$，逐项积分得 $\int f = \sum_n f(n)$：离散空间上的非负积分就是级数求和。在 $[0,1)$ 上，$-\log(1-x) = \sum_{n\ge 1} x^n/n$ 各项非负，逐项积分并用定理 6.15计算多项式的积分，得

$$\int_{[0,1)} -\log(1-x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n\ge 1} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n\ge 1}\Big(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\Big) = 1.$$

反常积分定理的证明　现在补上第 6.3.2小节的依据。

定理 6.16的证明 取 $b_n \uparrow \beta$。由定理 6.15，每个 $f\mathbf{1}_{[a,b_n]}$ 关于 $\mathcal{L}$ 可测，它们逐点收敛到 $f\mathbf{1}_I$，所以 f 在 I 上可测。

第 1 条：$f \geq 0$ 时 $f\mathbf{1}_{[a,b_n]}$ 递增到 $f\mathbf{1}_I$，单调收敛定理与定理 6.15给出 $\int_I f\,\mathrm{d}\lambda = \lim_n \int_a^{b_n} f\,\mathrm{d}x$。由于 $b \mapsto \int_a^b f$ 递增，沿任意 $b_n \uparrow \beta$ 的极限都等于 $b \uparrow \beta$ 时的极限。

第 2 条：$|f|$ 在每个 $[a,b]$ 上黎曼可积（它的振幅不超过 f 的振幅），由第 1 条 $\int_I |f|\,\mathrm{d}\lambda = \lim_{b\uparrow\beta} \int_a^b |f|$，可积性的等价随之成立。可积时 $f^{\pm} = \frac{1}{2}(|f| \pm f)$ 也在每个 $[a,b]$ 上黎曼可积，由第 1 条 $\int_I f^{\pm}\,\mathrm{d}\lambda = \lim_b \int_a^b f^{\pm}$，两个极限都有限，相减即得。 ■

6.4.3 Fatou 估计

下极限的积分 对不单调的非负函数列，尖峰例子说明等式可以失败。但失败只有一个方向：极限函数的积分不会超过积分的极限，因为非负函数的质量只能在极限中丢失，不能凭空产生。把不单调的列换成它的尾部下确界，就得到一个递增列，可以用单调收敛定理。

定理 6.18 Fatou 引理 设 $f_n : X \to [0,+\infty]$ 可测。则

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n\,\mathrm{d}\mu.$$

证明 令 $g_n = \inf_{k\geq n} f_k$。它们是非负可测函数，关于 n 递增，极限为 $\liminf_n f_n$。由单调收敛定理，$\int \liminf_n f_n = \lim_n \int g_n$。又对每个 $k \geq n$ 有 $g_n \leq f_k$，所以 $\int g_n \leq \inf_{k\geq n} \int f_k$。令 $n \to \infty$，右边趋于 $\liminf_n \int f_n$。 ■

严格不等与单向性 在尖峰例子中，$\liminf_n f_n = 0$，左边为 0，右边为 1，不等式严格成立。所以 Fatou 引理一般只给出单向估计：当我们知道 $\int f_n$ 有界时，它保证极限函数可积，并给出积分的上界，却不给出积分的值。

非负性不能省去。把尖峰换成 $-f_n = -n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，下极限仍为 0，左边为 0，右边为 -1，不等式反向。这说明 Fatou 引理依赖的是“质量只会丢失”这一非负性质。对取正负值的函数列，若有一个可积函数从下方控制它，可以先加上这个函数再用 Fatou 引理，下一小节正是这样做的。

6.4.4 支配收敛

支配收敛定理 尖峰的质量能够逃逸，是因为 f_n 的高度没有共同的可积上界。若所有 f_n 都被同一个可积函数压住，质量就无处可逃：它不能挤进越来越窄的区间无限升高，也不能向无穷远处流走。

定理 6.19 支配收敛定理 设 f_n 是实值或复值可测函数，$f_n \to f$ 几乎处处成立，并且存在可积函数 $g \ge 0$，使对每个 n 都有 $|f_n| \le g$ 几乎处处成立。则 f 可积，

$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0, \qquad \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \, \mathrm{d}\mu.$$

证明 合并可数个例外零测集，不妨设收敛与控制处处成立。先设 f_n 实值。由 $|f_n| \le g$ 取极限得 $|f| \le g$，所以 f 可积。令 $h_n = 2g - |f_n - f|$，由 $|f_n - f| \le |f_n| + |f| \le 2g$ 知 $h_n \ge 0$，且 $h_n \to 2g$。由 Fatou 引理，

$$\int 2g \le \liminf_n \int \big(2g - |f_n - f|\big) = \int 2g - \limsup_n \int |f_n - f|,$$

其中等号用了线性性，$\int 2g$ 有限，可以从两边消去，得 $\limsup_n \int |f_n - f| \le 0$。再由绝对值估计 $\left|\int f_n - \int f\right| \le \int |f_n - f| \to 0$。

复值情形，记 $f_n = u_n + \mathrm{i}v_n$。$|u_n|, |v_n| \le |f_n| \le g$，实部与虚部分别几乎处处收敛，由实值情形分别交换极限与积分；误差 $\int |f_n - f| \le \int |u_n - u| + \int |v_n - v| \to 0$。 ∎

结论 $\int |f_n - f| \to 0$ 比积分值收敛更强：它说的是近似函数整体上接近目标，而不仅是总量接近。由上一节的误差控制，它对每个可测子集 A 同时给出 $\left|\int_A f_n - \int_A f\right| \le \int |f_n - f| \to 0$。

共同上界的作用 图 6.5对照了一个可控与一个不可控的例子。在 $[0,1]$ 上 $f_n(x) = x^n$ 逐点收敛到 $\mathbf{1}_{\{1\}}$，几乎处处为零，所有 f_n 都被常数 1 控制，常数在 $[0,1]$ 上可积，所以 $\int x^n = 1/(n+1) \to 0$，与支配收敛一致。

尖峰列 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 没有可积的控制函数。任何控制函数都不小于上包络 $h = \sup_n f_n$，而 h 在 $[\tfrac{1}{n+1}, \tfrac{1}{n})$ 上等于 n，于是 $h(x) \ge 1/x - 1$，后者在 $(0,1)$ 上积分为 $+\infty$。这正是积分极限失败的原因：共同上界缺失时，质量可以集中到越来越小的集合上。

支配条件是充分而非必要的：有些函数列没有可积的共同上界，积分仍然收敛。刻画积分收敛的确切条件需要一致可积性，它与依测度收敛等收

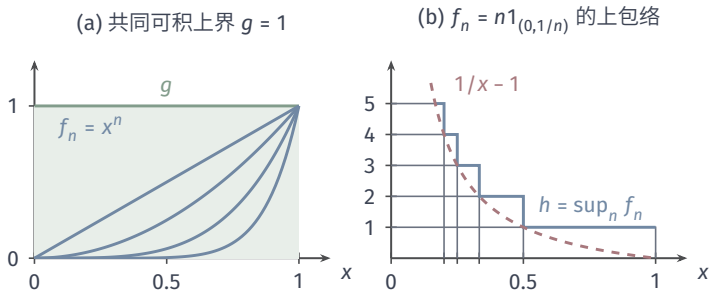


图 6.5 控制函数与上包络。(a)$[0,1]$ 上 $f_n = x^n$（$n = 1, 2, 4, 8$）都位于可积函数 $g = 1$ 之下，积分 $1/(n+1) \to 0$。(b)$f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$（灰色，$n = 1, \dots, 5$）积分恒为 1；上包络 $h = \sup_n f_n$（蓝色阶梯）在 $[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$ 上等于 n，不小于 $1/x - 1$（红色虚线），后者在 $(0,1)$ 上积分为 $+\infty$，所以不存在可积的控制函数。

敛方式一起在第 11章讨论。在有限测度空间上，最常用的特例是：一致有界且几乎处处收敛的函数列，以常数为控制函数，积分可以与极限交换。

6.5 累次积分

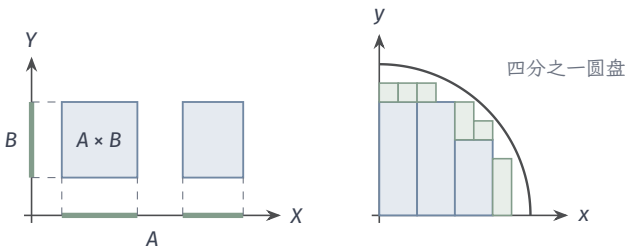
计算平面区域上的累计时，我们习惯先沿一个方向积分，再沿另一个方向积分；计算双重级数时，先按行求和再把行和相加。这些做法都把一个联合累计拆成依次累计，并默认两种次序给出同一个结果。本节先为两个测度空间的乘积建立集合族和乘积测度，再分别对非负函数与绝对可积函数证明这种拆分与换序成立，并说明截面可测性、几乎处处例外和换序条件各自从哪里来。

6.5.1 乘积测度

可测矩形与乘积 σ 代数 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 是测度空间。在 $X \times Y$ 上，最简单的集合是 $A \times B$，其中 $A \in \mathcal{A}$、$B \in \mathcal{B}$，称为**可测矩形**（measurable rectangle）。它的“面积”应当是 $\mu(A)\nu(B)$。可测矩形的有限并一般不再是矩形，所以要像上一章那样由它们生成 σ 代数。

> **定义 6.20 乘积 σ 代数** 由全体可测矩形生成的 σ 代数称为**乘积 σ 代数**（product sigma-algebra），记作 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$。

两个可测矩形之交 $(A \times B) \cap (A' \times B') = (A \cap A') \times (B \cap B')$ 仍是可测矩形，所以可测矩形构成 π 系统，后面的唯一性论证要用到这一点。在欧氏空间上，$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$：一方面，开集是可数个有理顶点开矩形之并，开矩形是可测矩形；另一方面，$A \times \mathbb{R}$ 是 A 在连续投影下的原像，对 Borel 集 A 是 Borel 集，于是 $A \times B = (A \times \mathbb{R}) \cap (\mathbb{R} \times B)$ 也是 Borel 集。图 6.6(b) 示意了用可测矩形的不交并从内部逼近圆盘。



(a) 可测矩形　　(b) 矩形的不交并逼近

图 6.6　乘积可测结构由矩形生成。(a) 取 $A=[0.4,1.4]\cup[2.0,2.8]$、$B=[0.5,1.5]$，可测矩形 $A\times B$ 由两块组成，绿色线段分别是 A 与 B；(b) 半径为 2 的四分之一圆盘不是矩形，蓝色矩形按边长 0.5 的网格、绿色矩形按边长 0.25 的网格补充，逐层加细的矩形不交并从内部逼近圆盘。

截面　依次累计的第一步是固定一个坐标。对 $E\subseteq X\times Y$ 与 $x\in X$，称 $E_x=\{y\in Y:(x,y)\in E\}$ 为 E 在 x 处的**截面**（section）；类似地，$E^y=\{x\in X:(x,y)\in E\}$。对函数 f，固定 x 得到截面函数 $f_x(y)=f(x,y)$，固定 y 得到 $f^y(x)=f(x,y)$。截面的形状取决于固定哪个坐标：环形区域在一个 x 处的截面可以是一段区间，在另一个 x 处则是两段。

引理 6.21　截面的可测性　若 $E\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$，则对每个 x 有 $E_x\in\mathcal{B}$，对每个 y 有 $E^y\in\mathcal{A}$。若 f 是 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 可测函数，则每个 f_x 是 $\mathcal{B}$ 可测的，每个 f^y 是 $\mathcal{A}$ 可测的。

证明　固定 x，令 $\mathcal{E}$ 为满足 $E_x\in\mathcal{B}$ 的集合 $E\subseteq X\times Y$ 全体。截面与补集、可数并可交换：$(X\times Y\setminus E)_x=Y\setminus E_x$，$\left(\bigcup_n E_n\right)_x=\bigcup_n (E_n)_x$，所以 $\mathcal{E}$ 是 σ 代数。对可测矩形，$(A\times B)_x$ 在 $x\in A$ 时为 B、否则为空集，所以 $\mathcal{E}$ 含全部可测矩形，从而含 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$。函数的情形由 $\{f_x>a\}=(\{f>a\})_x$ 得到。 ∎

截面测度的可测性　乘积测度的候选定义是沿 x 累计截面的测度：$E\mapsto\int_X \nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x)$。为此要先知道 $x\mapsto\nu(E_x)$ 可测。这一步需要 σ 有限条件。

引理 6.22　截面测度的可测性　设 ν 是 σ 有限测度，$E\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$。则 $x\mapsto\nu(E_x)$ 是 X 上的可测函数。

证明　先设 ν 有限。令 $\mathcal{D}$ 为使 $x \mapsto \nu(E_x)$ 可测的 $E \in \mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 全体。对可测矩形，$\nu((A\times B)_x) = \nu(B)\mathbf{1}_A(x)$，可测，所以 $\mathcal{D}$ 含可测矩形这一 π 系统。$\mathcal{D}$ 是 λ 系统：$X\times Y\in\mathcal{D}$；补集的截面测度为 $\nu(Y)-\nu(E_x)$，这里用到 ν 有限；不交可数并的截面测度是各截面测度之和，可测函数的可数和可测。由 π–λ 定理，$\mathcal{D}=\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$。

一般情形取 $Y_m\in\mathcal{B}$ 两两不交、并为 Y 且 $\nu(Y_m)<+\infty$，令 $\nu_m(B)=\nu(B\cap Y_m)$。每个 ν_m 有限，由上一段 $x\mapsto\nu_m(E_x)$ 可测，而 $\nu(E_x)=\sum_m \nu_m(E_x)$ 是可数个可测函数之和。 ∎

乘积测度的构造　截面测度可测以后，沿 x 累计截面测度就得到一个候选的乘积测度；沿 y 累计得到另一个候选。下面的定理说明二者是同一个测度，并且它由矩形上的取值唯一确定。

定理 6.23　乘积测度的存在唯一性　设 μ,ν 都是 σ 有限测度。则 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 上存在唯一的测度 π，使

$$\pi(A\times B)=\mu(A)\nu(B),\qquad A\in\mathcal{A},\ B\in\mathcal{B}, \tag{6.3}$$

并且对每个 $E\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$，

$$\pi(E)=\int_X \nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_Y \mu(E^y)\,\mathrm{d}\nu(y). \tag{6.4}$$

证明　令 $\pi_1(E)=\int_X\nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x)$，由引理 6.22，被积函数非负可测。$\pi_1(\varnothing)=0$。若 E_n 两两不交，各截面 $(E_n)_x$ 也两两不交，$\nu((\bigcup_n E_n)_x)=\sum_n\nu((E_n)_x)$，非负级数逐项积分（式 (6.2)）给出 $\pi_1(\bigcup_n E_n)=\sum_n\pi_1(E_n)$，所以 π_1 是测度。对矩形，$\pi_1(A\times B)=\int\nu(B)\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\mu=\mu(A)\nu(B)$。同理 $\pi_2(E)=\int_Y\mu(E^y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ 也是满足式 (6.3)的测度。

唯一性：取 $X_n\in\mathcal{A}$、$Y_m\in\mathcal{B}$ 分别覆盖 X、Y 且测度有限，可数个矩形 $X_n\times Y_m$ 覆盖 $X\times Y$，在任何满足式 (6.3)的测度下都取有限值。两个这样的测度在可测矩形这一 π 系统上相等，由第 5章生成 π 系统上的唯一性定理，它们在 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 上相等。特别地 $\pi_1=\pi_2$，这就是式 (6.4)。 ∎

定义 6.24　乘积测度　定理 6.23中的测度称为 μ 与 ν 的乘积测度（product measure），记作 $\mu\otimes\nu$。

示例 6.25　有限网格上的乘积测度　取 $X=\{1,2\},\mu(\{1\})=1,\mu(\{2\})=2$；$Y=\{a,b,c\}$，$\nu(\{a\})=1$、$\nu(\{b\})=3$、$\nu(\{c\})=1$。乘积测度给格点 (i,y) 的质量 $\mu(\{i\})\nu(\{y\})$。取 $E=\{(1,a),(1,b),(2,b),(2,c)\}$。按 x 切，$\nu(E_1)=4$、$\nu(E_2)=4$，得 $1\cdot 4+2\cdot 4=12$；按 y 切，$\mu(E^a)=1$、$\mu(E^b)=3$、$\mu(E^c)=2$，得 $1\cdot 1+3\cdot 3+2\cdot 1=12$。两种切法得到同一个数，正是式 (6.4)。

与 Lebesgue 测度的关系　在 $\mathbb{R}^2$ 上，$\lambda\otimes\lambda$ 与第 5章的二维 Lebesgue 测度 λ_2 都定义在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})\otimes\mathcal{B}(\mathbb{R})=\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ 上，在左开右闭矩形上都等于边长之积；由唯一性它们相等。归纳可得 λ_d 等于 d 个 λ 的乘积。于是 $\mathbb{R}^d$ 上 Borel 函数的积分可以逐个坐标计算，这是下面两个定理的主要用途。

乘积集合族与完备化　乘积 σ 代数与测度的完备化是两回事。即使 μ,ν 都完备，$\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 也未必完备。取 $\mathcal{L}$ 为 Lebesgue 可测集，$S\subseteq\mathbb{R}$ 不 Lebesgue 可测，$E=S\times\{0\}$。E 含于 $\mathbb{R}\times\{0\}$，后者的 $\lambda\otimes\lambda$ 测度为 0，所以 E 属于完备化；但截面 $E^0=S$ 不可测，由引理 6.21，$E\notin\mathcal{L}\otimes\mathcal{L}$。二维 Lebesgue 可测集是 λ_2 的完备化，它比 $\mathcal{L}\otimes\mathcal{L}$ 大。所以在完备化的乘积测度下，不能默认每个截面都可测；下面的定理会把这种例外限制在零测的参数集上。

6.5.2　Tonelli 定理

非负函数的换序　式 (6.4)说的是指示函数的联合积分等于两种次序的累次积分。对一般的非负函数，沿积分的构造步骤推广：指示函数、简单函数、递增极限。非负贡献不会相互抵消，所以结论允许各方都等于 $+\infty$。先对一个变量积分、再对另一个变量积分所得的量称为**累次积分**（iterated integral）。

定理 6.26　Tonelli 定理　设 μ,ν 都是 σ 有限测度，$f:X\times Y\to[0,+\infty]$ 是 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 可测函数。则 $x\mapsto\int_Y f_x\,\mathrm{d}\nu$ 与 $y\mapsto\int_X f^y\,\mathrm{d}\mu$ 分别可测，并且

$$\begin{aligned}\int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)&=\int_X\Big(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\Big)\mathrm{d}\mu(x)\\&=\int_Y\Big(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\Big)\mathrm{d}\nu(y),\end{aligned}\tag{6.5}$$

三者在 $[0,+\infty]$ 中相等。

证明 由引理 6.21，各截面函数可测，内层积分有意义。证明按函数的构造分三步，只写 x 先固定的一侧，另一侧对称。

第一步，$f = \mathbf{1}_E$，$E \in \mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$。内层积分是 $\nu(E_x)$，它可测（引理 6.22），外层积分等于 $(\mu\otimes\nu)(E)$，这就是式 (6.4)。第二步，f 是非负简单函数，即有限个 $c_i\mathbf{1}_{E_i}$ 之和。内层积分是相应 $c_i\nu((E_i)_x)$ 之和，可测，由线性性逐项得到式 (6.5)。

第三步，一般的 f。取二进分层逼近 $\varphi_n \uparrow f$，每个 φ_n 是 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 可测的简单函数。对每个 x，$(\varphi_n)_x \uparrow f_x$，由单调收敛定理 $\int(\varphi_n)_x\,\mathrm{d}\nu \uparrow \int f_x\,\mathrm{d}\nu$；作为可测函数的递增极限，$x \mapsto \int f_x\,\mathrm{d}\nu$ 可测。再对 x 用一次单调收敛定理，并在乘积空间上对 $\varphi_n \uparrow f$ 用一次，由第二步的等式取极限即得。 ∎

示例 6.27 换序计算 计算 $I = \int_0^1\big(\int_x^1 e^{y^2}\,\mathrm{d}y\big)\mathrm{d}x$。内层积分没有初等原函数，直接计算困难。被积函数 $f(x,y) = e^{y^2}\mathbf{1}_{\{0\le x\le y\le 1\}}$ 非负且 Borel 可测，由 Tonelli 定理可以换序：固定 y，x 的截面是 $[0,y]$，于是

$$I = \int_0^1\Big(\int_0^y e^{y^2}\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y = \int_0^1 y e^{y^2}\,\mathrm{d}y = \frac{e-1}{2}.$$

换序之所以合法，只因为被积函数非负，不需要事先知道积分有限。

完备化下的 Tonelli 定理 若 f 只对完备化的乘积测度可测，截面函数可能不可测，结论要改成“几乎所有参数”。设 μ,ν 完备且 σ 有限，$f\ge 0$ 对 $\mu\otimes\nu$ 的完备化可测。则存在 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 可测的 $g\ge 0$ 与 $\mu\otimes\nu$-零测集 $N\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$，使 $f = g$ 在 N 外成立：对指示函数，这就是完备化的定义（可测集等于乘积可测集并上零测集的子集），再经简单函数的递增逼近推广到一般的 f。由式 (6.4)，$\int \nu(N_x)\,\mathrm{d}\mu = 0$，所以对几乎每个 x，N_x 是 ν-零测集；在这些 x 处，f_x 与可测的 g_x 只在零测集上不同，由 ν 的完备性可测，且积分相同。对 g 用 Tonelli 定理，就得到式 (6.5)，只是内层积分只对几乎每个 x 有定义，在例外的零测集上可以任意取值。$\mathbb{R}^d$ 上 Lebesgue 可测函数的累次积分正是这种情形。

σ 有限条件 σ 有限条件不能省去。在 $X = Y = [0,1]$ 上取 μ 为 Lebesgue 测度，ν 为以全部 Borel 集为可测范围的计数测度，它不是 σ 有限的。对角线 $D = \{(x,x) : x\in[0,1]\}$ 是闭集，属于 $\mathcal{B}([0,1])\otimes\mathcal{B}([0,1])$。每个 x 截面 $D_x = \{x\}$ 的计数为 1，每个 y 截面 $D^y = \{y\}$ 的 Lebesgue 测度为 0，于是

$$\int_X \nu(D_x)\,\mathrm{d}\mu(x) = 1, \qquad \int_Y \mu(D^y)\,\mathrm{d}\nu(y) = 0.$$

两种次序不相等，式 (6.4)失效。乘积测度构造中的唯一性论证正是在这里失去了依据：计数测度没有有限质量的覆盖片。

非负双重级数 取两个 $\mathbb{N}$ 上的计数测度，非负函数 $a(m,n)=a_{m,n}$ 对乘积 σ 代数 $\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N})$ 可测，乘积测度是 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上的计数测度。Tonelli 定理给出 $\sum_m\sum_n a_{m,n}=\sum_n\sum_m a_{m,n}$，两边可以为 $+\infty$：非负双重级数总可以交换求和次序。下一小节将看到，有正有负的双重级数并非如此。

6.5.3 Fubini 定理

绝对可积函数的换序 对取正负值或复值的函数，正负贡献的抵消可能依赖求和或积分的次序。解决办法是先对 $|f|$ 用 Tonelli 定理核对绝对可积性，有了这一保证，再把 f 拆成正负部分或实部虚部，分别使用 Tonelli 定理。

定理 6.28 Fubini 定理 设 μ,ν 都是 σ 有限测度，f 是 $X\times Y$ 上 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 可测的实值或复值函数，且

$$\int_X\Big(\int_Y |f(x,y)|\,\mathrm{d}\nu(y)\Big)\mathrm{d}\mu(x)<+\infty.$$

则 f 关于 $\mu\otimes\nu$ 可积，并且：

1. 对 μ-几乎每个 x，f_x 关于 ν 可积；对 ν-几乎每个 y，f^y 关于 μ 可积。
2. 令 $F(x)=\int_Y f_x\,\mathrm{d}\nu$，在 f_x 不可积的例外集上令 $F(x)=0$，则 F 关于 μ 可积；对 y 同样定义的 G 关于 ν 可积。
3. $\int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)=\int_X F\,\mathrm{d}\mu=\int_Y G\,\mathrm{d}\nu$。

证明 由 Tonelli 定理用于 $|f|$，假设中的累次积分等于 $\int|f|\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$，所以 f 可积。令 $N=\{x:\int_Y|f_x|\,\mathrm{d}\nu=+\infty\}$，由 Tonelli 定理它是可测集；又 $x\mapsto\int|f_x|$ 的积分有限，由引理 6.7第 2 条，$\mu(N)=0$。这就是第 1 条。

先设 f 实值。f^+ 与 f^- 都是非负可测函数，由 Tonelli 定理，$x\mapsto\int f_x^{\pm}\,\mathrm{d}\nu$ 可测，积分分别等于 $\int f^{\pm}\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$，都有限。在 N 外两者都有

限，$F(x)=\int f_x^+-\int f_x^-$；在 N 上 $F=0$。所以 $F=\left(\int f_x^+-\int f_x^-\right)\mathbf{1}_{X\setminus N}$ 可测，并且

$$\begin{aligned}\int_X F\,\mathrm{d}\mu &= \int_{X\setminus N}\Big(\int_Y f_x^+\,\mathrm{d}\nu\Big)\mathrm{d}\mu-\int_{X\setminus N}\Big(\int_Y f_x^-\,\mathrm{d}\nu\Big)\mathrm{d}\mu\\ &= \int f^+\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)-\int f^-\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu),\end{aligned}$$

其中去掉零测集 N 不改变积分。右端就是 $\int f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$。$y$ 一侧对称。复值情形对实部与虚部分别使用实值结论，二者的例外集之并仍是零测集。 ■

截面只需几乎处处可积，这是由内层积分自身的性质决定的：对某个零测的 x 集合，f_x 可能不可积，内层积分没有定义。把这些点上的 F 统一取零，得到的是一个可测的外层被积函数，而外层积分看不见零测集上的取值。若改用完备化的乘积测度，再结合上一小节最后一段，结论同样成立，只是截面可测性本身也只对几乎每个参数成立。

缺少绝对可积时的反例 绝对可积的假设不能去掉。考虑 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上的计数测度与

$$a_{i,j}=\begin{cases}1, & j=i,\\ -1, & j=i+1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

每一行只有 $+1$ 与 -1 两个非零元，行和为 0，所以 $\sum_i\sum_j a_{i,j}=0$。第一列只有 $a_{1,1}=1$，列和为 1；第 $j\ge 2$ 列有 $a_{j,j}=1$ 与 $a_{j-1,j}=-1$，列和为 0，所以 $\sum_j\sum_i a_{i,j}=1$。两种次序给出不同结果。原因是 $\sum_{i,j}|a_{i,j}|=+\infty$，Fubini 定理的条件不成立；每一行、每一列单独看都绝对可和，这并不够。图 6.7画出了这个矩阵的左上角。

使用 Fubini 定理的标准步骤因此是：先对 $|f|$ 任选一种方便的次序作累次积分，由 Tonelli 定理确认结果有限；然后才可以对 f 本身任意换序。对有界函数和有限测度，例如有界区域上的有界可测函数，第一步自动成立。

6.6 微积分基本定理

卷一的微积分基本定理有两个方向：被积函数 g 连续时，累计函数 $G(x)=\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t$ 可导且 $G'=g$；F 连续可导时，$F(b)-F(a)=\int_a^b F'(t)\,\mathrm{d}t$。有了 Lebesgue 积分，被积函数只需可积，导数也只需几乎处处存在，两个方向都要重新回答：可积函数的累计函数在什么意义下可导，导数是否回

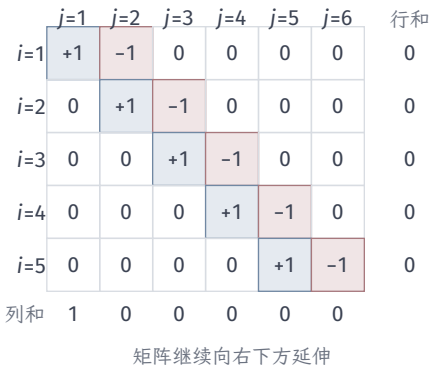


图 6.7　无穷矩阵 $a_{i,j}=\mathbf{1}\{j=i\}-\mathbf{1}\{j=i+1\}$ 的左上角五行六列，矩阵向右下方继续。蓝色单元为 $+1$，红色单元为 -1；每一整行的和为 0，第一整列的和为 1，其余整列的和为 0（第六列的 $+1$ 位于第六行，在图外）。

到被积函数？哪些函数能由几乎处处导数的积分恢复？本节在有界闭区间 $[a,b]$ 上回答这两个问题，测度都是 Lebesgue 测度。

6.6.1 变上限积分的导数

绝对连续函数　一致连续要求：区间足够短时，函数在两端的增量就小。要由导数恢复增量，这还不够。导数为零的点之间可能散布着许多极短的区间，函数恰好在这些区间上完成全部增长。需要控制的是许多互不相交的小区间上的总增量。

> **定义 6.29　绝对连续函数**　设 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$。若对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$，使对 $[a,b]$ 中任意有限个两两不交的开区间 $(a_1,b_1),\dots,(a_m,b_m)$，只要 $\sum_{i=1}^{m}(b_i-a_i)<\delta$，就有 $\sum_{i=1}^{m}|F(b_i)-F(a_i)|<\varepsilon$，则称 F 为 $[a,b]$ 上的**绝对连续函数**（absolutely continuous function）。

取 $m=1$ 就回到一致连续，所以绝对连续函数一致连续。区别在于 δ 必须对任意多个小区间同时有效：区间个数不受限制，只限制总长度。图 6.8中 $F(x)=\sqrt{x}$，四段区间总长 1.2，对应增量之和约为 0.562；绝对连续性要求，当总长趋于零时，增量之和也一致地趋于零，无论区间怎样分布、分成多少段。

若 F 满足 Lipschitz 条件 $|F(x)-F(y)|\le L|x-y|$，则总增量不超过 L 乘以总长度，取 $\delta=\varepsilon/L$ 即可，所以 Lipschitz 函数绝对连续；$[a,b]$ 上连续可导的函数由中值定理满足 Lipschitz 条件，因而绝对连续。有限线性组合保持绝对连续，由三角不等式对各函数分别取 δ 再取最小值即得。这里的“绝对连续”描述函数增量受区间长度控制，与第 8章两个测度之间的绝对连续是不同的定义，两者的联系在那里说明。

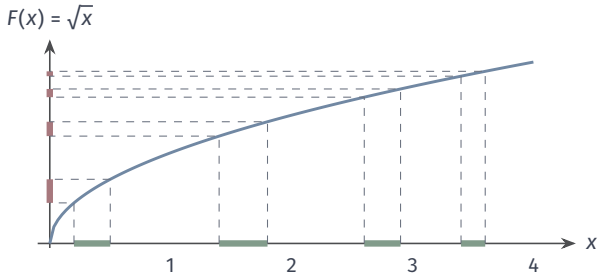


图 6.8 绝对连续性控制的是多个不交区间上的总增量。$F(x)=\sqrt{x}$，纵轴放大 1.2 倍绘制。横轴上的绿色区间为 $(0.2,0.5)$、$(1.4,1.8)$、$(2.6,2.9)$、$(3.4,3.6)$，总长 1.2；纵轴上的红色线段是相应增量 0.260、0.158、0.090、0.053，总和约为 0.562。靠近原点的区间虽短，增量却最大。

变上限积分的绝对连续性 设 g 在 $[a,b]$ 上可积，令

$$G(x)=\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t,\qquad a\le x\le b,$$

称为 g 的**变上限积分**（indefinite integral）。多个不交区间上 G 的增量之和不超过 $|g|$ 在这些区间之并上的积分，所以要证 G 绝对连续，需要的是：测度很小的集合上，$|g|$ 的积分也很小。

引理 6.30 积分的绝对连续性 设 g 关于 μ 可积。则对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$，使对每个满足 $\mu(A)<\delta$ 的可测集 A，都有 $\int_A|g|\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon$。

证明 把 $|g|$ 分成有界的截断 $\min\{|g|,n\}$ 与尾部。截断随 n 递增到 $|g|$，由单调收敛定理 $\int\min\{|g|,n\}\uparrow\int|g|<+\infty$，所以可取 n 使尾部 $\int(|g|-\min\{|g|,n\})<\varepsilon/2$。令 $\delta=\varepsilon/(2n)$。当 $\mu(A)<\delta$ 时，$\int_A|g|\le\int_A\min\{|g|,n\}+\varepsilon/2<n\delta+\varepsilon/2=\varepsilon$。 ∎

对 $[a,b]$ 中两两不交的 (a_i,b_i)，令 $A=\bigcup_i(a_i,b_i)$，由绝对值估计

$$\sum_i|G(b_i)-G(a_i)|=\sum_i\Big|\int_{a_i}^{b_i}g\Big|\le\int_A|g|\,\mathrm{d}\lambda.$$

总长 $\lambda(A)<\delta$ 时右侧小于 ε，所以 G 绝对连续。例如在 $[0,4]$ 上取 $g(t)=1/(2\sqrt{t})$，它在原点附近无界，但由反常积分定理 $\int_0^x g=\sqrt{x}$，所以 $\sqrt{x}$ 绝对连续；它在原点附近斜率无界，不是 Lipschitz 函数。

这里要区分两种对象。g 只确定到零测集：在零测集上改动 g，G 完全不变。G 却在每个点都有确定的值，并且是连续函数。所以下面关于 G' 的结论只能是“几乎处处等于 g”，不能期望在每一点成立。

Vitali 覆盖 要研究 G'，先要知道单调函数几乎处处可导，证明的核心是一个区间选择引理。设 $E \subseteq \mathbb{R}$，$\mathcal{V}$ 是一族非退化闭区间；若对每个 $x \in E$ 和每个 $\eta > 0$，都有 $I \in \mathcal{V}$ 满足 $x \in I$ 且长度 $|I| < \eta$，称 $\mathcal{V}$ 为 E 的Vitali 覆盖（Vitali cover）。

引理 6.31 Vitali 覆盖引理 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 的外测度 $\lambda^*(E) < \infty$，$\mathcal{V}$ 是 E 的 Vitali 覆盖。则对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\mathcal{V}$ 中有限个两两不交的区间 $I_1, \dots, I_N$，使 $\lambda^*\big(E \setminus \bigcup_{k=1}^{N} I_k\big) < \varepsilon$。

证明 取开集 $O \supseteq E$，$\lambda(O) < \infty$，只保留 $\mathcal{V}$ 中含于 O 的区间；O 是开集，每点附近足够短的区间都含于 O，所以剩下的仍是 Vitali 覆盖。

归纳地选取区间。设已选出两两不交的 $I_1, \dots, I_n$。若它们已覆盖 E，结论成立；否则令 k_n 为 $\mathcal{V}$ 中与 $I_1, \dots, I_n$ 都不相交的区间长度的上确界。E 中未被覆盖的点到闭集 $I_1 \cup \cdots \cup I_n$ 有正距离，所以 $0 < k_n \le \lambda(O)$。选取与已选区间不交的 $I_{n+1} \in \mathcal{V}$，使 $|I_{n+1}| > k_n/2$。所选区间两两不交，含于 O，故 $\sum_n |I_n| \le \lambda(O) < \infty$，从而 $k_n < 2|I_{n+1}| \to 0$。

取 N 使 $\sum_{n>N} |I_n| < \varepsilon/5$，记 $5I_n$ 为与 I_n 同心、长度为 $5|I_n|$ 的闭区间。任取 $x \in E \setminus \bigcup_{k \le N} I_k$，存在 $I \in \mathcal{V}$ 含 x 且与 $I_1, \dots, I_N$ 都不相交。I 不能与全部 I_n 都不相交，否则 $|I| \le k_n \to 0$。设 n 是使 $I \cap I_n \neq \varnothing$ 的最小下标，则 $n > N$，$|I| \le k_{n-1} < 2|I_n|$，所以 x 到 I_n 中点的距离小于 $|I| + |I_n|/2 < \frac{5}{2}|I_n|$，即 $x \in 5I_n$。于是未覆盖部分含于 $\bigcup_{n>N} 5I_n$，外测度小于 ε。 ∎

图 6.9展示了最后一步的放大论证：未选中的区间 I 若碰到某个已选区间 I_n，且长度不超过 I_n 的两倍，就整个落在 $5I_n$ 之内。已选区间的五倍放大接住了所有漏掉的点，而尾部区间的总长任意小。

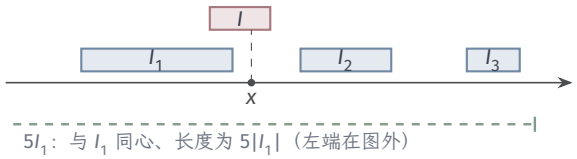


图 6.9 Vitali 选择中的五倍放大。蓝色为已选的两两不交区间 $I_1 = [0.5, 2.5]$、$I_2 = [3.4, 4.6]$、$I_3 = [5.6, 6.3]$；红色区间 $I = [2.2, 3.0]$ 含点 x，与 I_1 相交且 $|I| = 0.8 < 2|I_1|$，因此落在与 I_1 同心、长为 $5|I_1| = 10$ 的区间 $5I_1 = [-3.5, 6.5]$ 中（绿色虚线只画出右侧部分）。

单调函数的导数 为描述导数可能不存在的情况，对 $x \in (a, b)$ 引入右侧差商 $\big(F(x+h) - F(x)\big)/h$ 在 $h \downarrow 0$ 时的上极限 $D^+F(x)$ 与下极限 $D_+F(x)$，以及左侧差商 $\big(F(x) - F(x-h)\big)/h$ 的上极限 $D^-F(x)$ 与下极限 $D_-F(x)$，统

称Dini 导数（Dini derivative）。F 在 x 处可导当且仅当四者相等且有限。下面的证明还要用到积分的平移不变性：对可积或非负可测的 ϕ 与实数 h，$\int_{[a,b]} \phi(x+h)\,\mathrm{d}x = \int_{[a+h,b+h]} \phi(x)\,\mathrm{d}x$。对指示函数这就是 Lebesgue 测度的平移不变性，由线性性推广到简单函数，再由递增逼近推广到非负可测函数和可积函数。

定理 6.32　单调函数几乎处处可导　设 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$ 单调不减。则 F 在 $[a,b]$ 上几乎处处有有限导数，F'（在导数不存在处取 0）可积，并且

$$\int_a^b F'(x)\,\mathrm{d}x \le F(b)-F(a). \tag{6.6}$$

证明　先证四个 Dini 导数几乎处处相等。取有理数 $0<u<v$，令 $E=\{x\in(a,b): D_-F(x)<u<v<D^+F(x)\}$，$s=\lambda^*(E)$。对 $\varepsilon>0$ 取开集 $O\supseteq E$，$\lambda(O)<s+\varepsilon$。每个 $x\in E$ 都有任意小的 $h>0$，使 $[x-h,x]\subseteq O\cap(a,b)$ 且 $F(x)-F(x-h)<uh$；这些区间构成 E 的 Vitali 覆盖，由引理 6.31选出两两不交的 $[x_k-h_k,x_k]$ $(k\le N)$，未覆盖部分外测度小于 ε，并且 $\sum_k\big(F(x_k)-F(x_k-h_k)\big)<u\lambda(O)<u(s+\varepsilon)$。

令 A 为 E 落在这些区间内部的部分，则 $\lambda^*(A)>s-\varepsilon$。每个 $y\in A$ 都有任意小的 $k>0$，使 $[y,y+k]$ 含于某个 (x_j-h_j,x_j) 且 $F(y+k)-F(y)>vk$。再用引理选出两两不交的 $J_1,\dots,J_M$，总长大于 $s-2\varepsilon$，F 在这些区间上的增量之和大于 $v(s-2\varepsilon)$。F 单调不减，同一个 $[x_k-h_k,x_k]$ 内不交子区间上的增量之和不超过它两端的增量，于是 $v(s-2\varepsilon)<u(s+\varepsilon)$。令 $\varepsilon\to0$ 得 $vs\le us$，所以 $s=0$。

对所有有理数对取并，$D^+F\le D_-F$ 几乎处处成立。把这一结论用于单调不减函数 $\tilde F(x)=-F(-x)$，得到 $D^-F\le D_+F$ 几乎处处成立。于是几乎处处有 $D^+F\le D_-F\le D^-F\le D_+F\le D^+F$，四者相等，导数在 $[0,\infty]$ 中几乎处处存在。

再证积分估计，它同时说明导数几乎处处有限。对 $x>b$ 令 $F(x)=F(b)$，令 $q_n(x)=n\big(F(x+1/n)-F(x)\big)$。单调函数的阈值集合是区间，所以 q_n 是非负可测函数，并在导数存在处 $q_n\to F'$。由 Fatou 引理与平移不变性，

$$\begin{aligned}\int_a^b F' &\le \liminf_n \int_a^b q_n = \liminf_n\Big(n\int_b^{b+1/n}F - n\int_a^{a+1/n}F\Big)\\ &\le F(b)-F(a),\end{aligned}$$

最后一步用到 $[b, b+1/n]$ 上 $F = F(b)$、$[a, a+1/n]$ 上 $F \geq F(a)$。左侧有限，非负可积函数几乎处处有限。 ■

式 (6.6)只是不等式。$[0,1]$ 上的阶跃函数 $\mathbf{1}_{[1/2,1]}$ 单调不减，除 $x = 1/2$ 外导数都是 0，导数的积分为 0，而端点增量为 1；增量全部发生在一个点上，导数读不到它。所以单调性只给出导数的存在与总量的上界。

变上限积分的导数 现在回到 $G(x) = \int_a^x g$。先证明一个判零引理：区间上的积分全为零的函数几乎处处为零。

引理 6.33 区间积分全为零的函数 设 g 在 $[a,b]$ 上可积且为实值。若对每个 $x \in [a,b]$ 都有 $\int_a^x g = 0$，则 $g = 0$ 几乎处处成立。

证明 改动零测集不影响结论，不妨设 g 是 Borel 函数。令 $\mathcal{D}$ 为使 $\int_E g = 0$ 的 Borel 集 $E \subseteq [a,b]$ 全体。区间 $(c,d] \subseteq [a,b]$ 满足 $\int_{(c,d]} g = \int_a^d g - \int_a^c g = 0$，它们与空集对有限交封闭，并生成 $[a,b]$ 上的 Borel 集（单点零测，可以并入）。$\mathcal{D}$ 是 λ 系统：$[a,b] \in \mathcal{D}$；补集由 $\int_{E^c} g = \int g - \int_E g$ 得到；两两不交的可数并由支配收敛（以 $|g|$ 为控制）得到。由 π–λ 定理，$\mathcal{D}$ 包含全部 Borel 集。取 $E = \{g > 0\}$，得 $\int g^+ = 0$，所以 $g \leq 0$ 几乎处处成立；同理 $g \geq 0$ 几乎处处成立。 ■

定理 6.34 Lebesgue 微分定理 设 g 在 $[a,b]$ 上可积，$G(x) = \int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t$。则 G 绝对连续，G 几乎处处可导，并且 $G' = g$ 几乎处处成立，即对几乎每个 $x \in (a,b)$，

$$\lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} g(t)\,\mathrm{d}t = g(x).$$

证明 绝对连续性已经证明。复值情形对实部、虚部分别处理；实值情形由 $g = g^+ - g^-$ 与导数的线性性，只需对 $g \geq 0$ 证明。

先设 $0 \leq g \leq M$。此时 G 单调不减且是 Lipschitz 函数，由定理 6.32几乎处处可导。对 $x > b$ 令 $G(x) = G(b)$，差商 $q_n(x) = n\big(G(x+1/n) - G(x)\big)$ 满足 $0 \leq q_n \leq M$，并在 G 可导处趋于 G'。对 $c \in (a,b]$，在 $[a,c]$ 上以常数 M 为控制用支配收敛，再平移，得

$$\int_a^c G' = \lim_{n \to \infty} \Big(n \int_c^{c+1/n} G - n \int_a^{a+1/n} G \Big) = G(c) - G(a),$$

最后一步用到 G 连续，函数在缩小区间上的平均值趋于端点值。于是 $\int_a^c (G'-g)=0$ 对所有 c 成立，由引理 6.33，$G'=g$ 几乎处处成立。

再看一般的 $g\ge 0$。令 $g_n=\min\{g,n\}$，$G_n(x)=\int_a^x g_n$。由有界情形 $G_n'=g_n$ 几乎处处成立。$G-G_n=\int_a^x (g-g_n)$ 单调不减，其导数几乎处处非负，所以 $G'\ge g_n$ 几乎处处成立；合并可数个例外集，得 $G'\ge g$ 几乎处处成立。另一方面，由式 (6.6)，$\int_a^b G'\le G(b)-G(a)=\int_a^b g$。因此 $G'-g\ge 0$ 几乎处处成立且积分不超过 0，由单调性定理的等号情形，$G'=g$ 几乎处处成立。 ∎

定理的名称来自最后一种表述：g 在 x 附近的局部平均值，在几乎每一点恢复 g 的取值。卷一要求 g 连续，结论在每一点成立；这里 g 只是可积，结论在零测集外成立。$[0,1]$ 上的 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 说明“几乎处处”不能改成“处处”：它的变上限积分恒为 0，导数 0 与 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 在每个有理点都不同。

6.6.2 由导数恢复函数

有界变差与导数的存在 现在处理第二个方向：给定绝对连续的 F，要证明 $F(x)=F(a)+\int_a^x F'$。第一步是确认 F' 几乎处处存在且可积。对 $[a,b]$ 的分割 $P:a=x_0<\cdots<x_n=b$，令 $V(F,P)=\sum_{k}|F(x_k)-F(x_{k-1})|$，称 $V_a^b(F)=\sup_P V(F,P)$ 为 F 在 $[a,b]$ 上的变差；若它有限，称 F 为**有界变差函数**（function of bounded variation）。在分割中插入点只会使 $V(F,P)$ 不减，所以变差对区间可加：$V_a^b(F)=V_a^c(F)+V_c^b(F)$。

引理 6.35　绝对连续函数有界变差 若 F 在 $[a,b]$ 上绝对连续，则 F 是有界变差函数，并且是两个单调不减函数之差。

证明 对 $\varepsilon=1$ 取定义中的 δ，把 $[a,b]$ 等分成 K 段，每段长度小于 δ。在一段 $[c,d]$ 内任取分割，其小区间两两不交、总长小于 δ，增量之和小于 1，故 $V_c^d(F)\le 1$。由区间可加性，$V_a^b(F)\le K$。

令 $V(x)=V_a^x(F)$。对 $x<y$，$V(y)-V(x)=V_x^y(F)\ge |F(y)-F(x)|$，所以 V 与 $V-F$ 都单调不减，$F=V-(V-F)$。 ∎

由定理 6.32，两个单调函数都几乎处处可导且导数可积，所以绝对连续函数 F 几乎处处可导，F' 可积。

零导数引理 令 $H(x)=F(x)-F(a)-\int_a^x F'$。由上一小节，$H$ 绝对连续且 $H'=F'-F'=0$ 几乎处处成立。恢复公式就归结为：导数几乎处处为零的

绝对连续函数必为常数。阶跃函数说明没有绝对连续性时这不成立；绝对连续性的作用，是控制导数为零的点之外那些总长很小的间隙上的增量。

引理 6.36　零导数引理　若 H 在 $[a,b]$ 上绝对连续，且 $H'=0$ 几乎处处成立，则 H 是常数。

证明　任取 $c\in(a,b]$，证明 $H(c)=H(a)$。给定 $\varepsilon>0$，取绝对连续定义中的 δ。令 $E=\{x\in(a,c):H'(x)=0\}$，则 $\lambda(E)=c-a$。对每个 $x\in E$，有任意小的 $h>0$ 使 $[x,x+h]\subseteq(a,c)$ 且 $|H(x+h)-H(x)|<\varepsilon h$。这些区间构成 E 的 Vitali 覆盖，由引理 6.31选出两两不交的 $[x_k,y_k]$（$k=1,\dots,N$，按 $x_1<y_1<x_2<\cdots<y_N$ 排列），使 $\lambda\bigl(E\setminus\bigcup_k[x_k,y_k]\bigr)<\delta$。

记 $y_0=a$、$x_{N+1}=c$。剩下的间隙 (y_k,x_{k+1}) 两两不交，总长小于 δ。把端点增量沿选中区间和间隙拆开：

$$|H(c)-H(a)|\le\sum_{k=1}^{N}|H(y_k)-H(x_k)|+\sum_{k=0}^{N}|H(x_{k+1})-H(y_k)|<\varepsilon(c-a)+\varepsilon.$$

前一项由导数为零控制，后一项由绝对连续性控制。ε 任意，所以 $H(c)=H(a)$。 ∎

恢复公式　零导数引理补上了最后一步，两个方向合起来给出一个双向刻画。

定理 6.37　Lebesgue 微积分基本定理　设 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$。以下两条等价：

1. F 在 $[a,b]$ 上绝对连续；
2. 存在 $[a,b]$ 上的可积函数 g，使 $F(x)=F(a)+\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t$ 对所有 $x\in[a,b]$ 成立。

此时 F 几乎处处可导，$F'=g$ 几乎处处成立，并且对任意 $c,x\in[a,b]$，

$$F(x)=F(c)+\int_c^x F'(t)\,\mathrm{d}t,\tag{6.7}$$

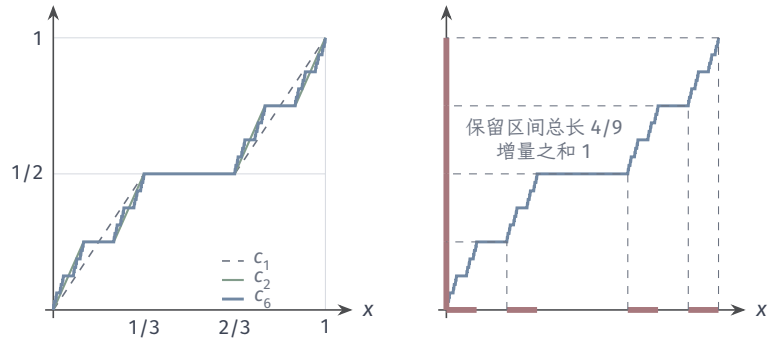
其中 $x<c$ 时 $\int_c^x$ 理解为 $-\int_x^c$。

证明 (2) 推出 (1) 及 $F' = g$ 几乎处处成立，就是定理 6.34。(1) 推出 (2)：由引理 6.35，F' 几乎处处存在且可积；$H = F - F(a) - \int_a^x F'$ 绝对连续且 $H' = 0$ 几乎处处成立，由引理 6.36，$H \equiv H(a) = 0$，取 $g = F'$ 即得 (2)。式 (6.7)由 x 与 c 两处的 (2) 相减得到。 ■

这一形式的**微积分基本定理**（fundamental theorem of calculus）说：绝对连续函数恰好是可积函数的变上限积分加上常数，这个可积函数在几乎处处的意义下唯一确定为 F'。式 (6.7)说明怎样恢复整个函数：只需知道一点的函数值 $F(c)$ 和一个可积的导数代表。导数在零测集上的取值无关紧要，函数值却要在一点给定，否则只能恢复到相差一个常数。

Cantor 函数 仅有连续性和几乎处处可导，还不能保证恢复公式。下面用 Cantor 集构造一个反例。记第 5章 Cantor 集构造中第 n 步的 2^n 个保留闭区间之并为 C_n。令 $c_n : [0,1] \to [0,1]$ 是这样的连续分段线性函数：$c_n(0) = 0$，在 C_n 的每个保留区间上线性增加 2^{-n}，在已删去的开区间上取常值，于是 $c_n(1) = 1$。

从 c_n 到 c_{n+1}，在每个保留区间上，原来线性增加的 2^{-n} 被分成左、右三分之一上各增加 2^{-n-1}，中间三分之一上不变；两端的值不变。逐段比较可得 $\sup|c_{n+1} - c_n| \le 2^{-n}$，所以 c_n 一致收敛到一个连续函数 c，称为Cantor 函数（Cantor function）。它单调不减，$c(0) = 0$，$c(1) = 1$，并且在每个删去的开区间上取常值，因为从删去这一区间的那一步起，所有 c_n 在其上都取同一个常值。图 6.10画出了前几步的逼近。



(a) 逐层逼近　　(b) 第 2 步保留区间

图 6.10 Cantor 函数及其分段线性逼近。(a)c_1（虚线）、c_2（绿色）与 c_6（蓝色），c_n 在第 n 步的 2^n 个保留区间上线性增加 2^{-n}，在已删去的区间上保持常值；(b) 第二步的四个保留区间 $[0,\frac{1}{9}]$、$[\frac{2}{9},\frac{1}{3}]$、$[\frac{2}{3},\frac{7}{9}]$、$[\frac{8}{9},1]$（横轴红色）总长 4/9，对应的增量（纵轴红色）各为 1/4，合起来覆盖整个 $[0,1]$。

$[0,1]\setminus C$ 是删去的开区间之并，c 在其中每一点导数为 0；$\lambda(C)=0$，所以 $c'=0$ 几乎处处成立，而

$$\int_0^1 c'(x)\,\mathrm{d}x = 0 \neq 1 = c(1)-c(0).$$

恢复公式失败，由定理 6.37，c 不绝对连续。这也可以直接从定义看出：第 n 步的 2^n 个保留区间（取其内部）两两不交，总长 $(2/3)^n\to 0$，c 在它们上的增量之和始终是 1。

Cantor 函数把几种容易混淆的性质分开了。它连续，所以连续不能保证恢复公式；它单调，因而有界变差并且几乎处处可导，所以这两条也不够；它缺的正是绝对连续性。在 $[a,b]$ 上有

$$\text{Lipschitz} \Longrightarrow \text{绝对连续} \Longrightarrow \text{连续且有界变差} \Longrightarrow \text{几乎处处可导},$$

三个箭头都不能反过来，反例依次是 $\sqrt{x}$、Cantor 函数与阶跃函数 $\mathbf{1}_{[1/2,1]}$。Cantor 函数作为 Stieltjes 测度的累积函数，给出一个没有点质量、却集中在零测集 C 上的概率测度；第 8章把实轴上的测度分解为点质量、绝对连续与这类奇异连续三部分时，它是奇异连续部分的标准例子。

6.7 含参积分

很多量由一个依赖参数的积分给出，例如 $F(t)=\int_0^\infty e^{-tx}\,\mathrm{d}x$，或下一章的局部平均 $\int \rho_\varepsilon(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$。我们关心 F 作为参数的函数是否连续、是否可导，导数能否移到积分号内计算。这些问题都可以化为函数列的积分极限：参数 $t_n\to t$ 时，被积函数 $f(\cdot,t_n)$ 构成一列函数，差商构成另一列函数。所以支配收敛定理是本节的主要工具，关键是找出合适的共同上界。先处理固定的积分区域，再讨论积分区域随参数移动时的额外变化。

6.7.1 积分对参数的连续性

连续性定理　设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，参数 t 取值于度量空间 T，$f: X\times T\to\mathbb{C}$，并且每个 $f(\cdot,t)$ 可测。令 $F(t)=\int_X f(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x)$。被积函数关于参数的逐点连续性不足以推出 F 连续，还需要一个与参数无关的可积上界，防止质量在参数变化时逃逸。

定理 6.38　含参积分的连续性　设 $t_0\in T$，U 是 t_0 的邻域。若存在零测集 N 与可积函数 $g\ge 0$，使对每个 $x\notin N$：

1. $t\mapsto f(x,t)$ 在 t_0 处连续；
2. 对一切 $t\in U$，$|f(x,t)|\le g(x)$，

则 F 在 U 上有定义，并在 t_0 处连续。

证明　由第 2 条，每个 $f(\cdot,t)$（$t\in U$）可积，F 在 U 上有定义。度量空间中的连续性可以用序列检验：任取 $t_n\to t_0$，不妨设 $t_n\in U$。函数列 $f(\cdot,t_n)$ 在 N 外收敛到 $f(\cdot,t_0)$，并由同一个 g 控制。由支配收敛定理，$F(t_n)\to F(t_0)$。 ■

定理要求的控制是对参数邻域内所有 t 同时成立的：控制的是参数变化后的函数值，而不只是 t_0 处的函数值。零测集 N 也必须与 t 无关，因为参数可以取不可数多个值，而不可数个零测例外的并不一定零测。

例如 $F(t)=\int_0^{\infty}e^{-x}\cos(tx)\,\mathrm{d}x$。对每个 x，$t\mapsto e^{-x}\cos(tx)$ 连续，并且 $|e^{-x}\cos(tx)|\le e^{-x}$ 对一切 $t\in\mathbb{R}$ 成立，e^{-x} 在 $[0,\infty)$ 上可积，所以 F 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。

控制失效的情形　在 $[0,\infty)$ 上取 $f(x,t)=te^{-tx}$，$t\ge 0$。对每个固定的 $x>0$，$t\mapsto te^{-tx}$ 连续，在 $t=0$ 处取 0。但 $t>0$ 时 $F(t)=\int_0^{\infty}te^{-tx}\,\mathrm{d}x=1$，而 $F(0)=0$，F 在 0 处不连续。

图 6.11显示了原因：t 越小，曲线越低、越向右摊开，面积始终为 1；质量没有消失，而是逃向无穷远处。任何控制函数都不小于包络 $\sup_{t>0}te^{-tx}=1/(ex)$（在 $t=1/x$ 处取到），它在无穷远处不可积，所以 $t=0$ 附近不存在可积的共同上界。与尖峰例子相比，这里质量不是挤进窄区间，而是摊到无界区域上，支配条件同样排除了这种情况。

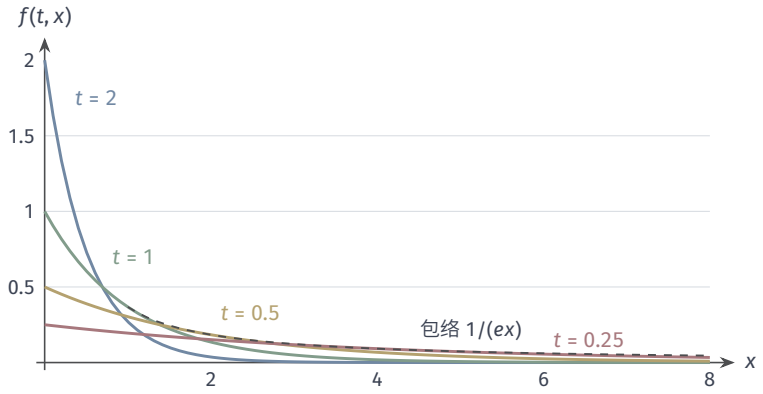


图 6.11　含参积分中质量的逃逸。四条实线是 $f(t,x)=te^{-tx}$ 在 $t=2,1,0.5,0.25$ 时的图像，每条曲线下的面积都是 1；t 越小，质量越向右摊开。虚线是包络 $\sup_t te^{-tx}=1/(ex)$（在 $t=1/x$ 处取到，画在 $x\ge 1$ 部分），它在无穷远处不可积，所以 $t=0$ 附近没有可积控制。

6.7.2 积分号下求导

求导定理 现在设参数取值于开区间 $T \subseteq \mathbb{R}$。F 在 t 处的差商是 $\int \big(f(x,t+h)-f(x,t)\big)/h \,\mathrm{d}\mu$，被积函数在 $h \to 0$ 时趋于 $\partial_t f(x,t)$。要把极限移进积分号，同样需要给差商一个共同的可积上界；由中值定理，差商的大小由导数在参数区间上的大小控制。

定理 6.39 积分号下求导 设 $T \subseteq \mathbb{R}$ 是开区间，$f : X \times T \to \mathbb{R}$ 满足：

1. 存在 $t_0 \in T$，使 $f(\cdot, t_0)$ 可积；
2. 存在零测集 N，使对每个 $x \notin N$，$t \mapsto f(x,t)$ 在 T 上可微；
3. 存在可积函数 $g \geq 0$，使对每个 $x \notin N$ 与每个 $t \in T$，$|\partial_t f(x,t)| \leq g(x)$。

则对每个 $t \in T$，$f(\cdot,t)$ 可积，$F(t) = \int_X f(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x)$ 在 T 上可微，并且

$$F'(t) = \int_X \partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

复值函数对实部与虚部分别应用即可。

证明 对 $x \notin N$，由中值定理，$|f(x,t)-f(x,s)| \leq g(x)|t-s|$ 对 $s,t \in T$ 成立。取 $s = t_0$，得 $|f(x,t)| \leq |f(x,t_0)| + |t-t_0|g(x)$，右边可积，所以每个 $f(\cdot,t)$ 可积。

固定 $t \in T$，任取 $h_n \to 0$ 且 $t+h_n \in T$，$h_n \neq 0$。差商 $q_n(x) = \big(f(x,t+h_n)-f(x,t)\big)/h_n$ 是可测函数，在 N 外收敛到 $\partial_t f(x,t)$，所以 $\partial_t f(\cdot,t)$ 在 N 外是可测函数列的极限，可测。由中值定理，$|q_n(x)| \leq g(x)$。由支配收敛定理与线性性，

$$\frac{F(t+h_n)-F(t)}{h_n} = \int_X q_n \,\mathrm{d}\mu \to \int_X \partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}\mu.$$

对一切 $h_n \to 0$ 都成立，所以 F 在 t 处可微且导数如定理所述。 ∎

导数的控制条件只需在一个参数区间内成立。若条件只在每个 t 附近的某个子区间上成立，把定理用于这些子区间，同样得到 F 在整个 T 上可微。

示例 6.40 逐阶求导 对 $t > 0$，$F(t) = \int_0^\infty e^{-tx}\,\mathrm{d}x = 1/t$。固定 $t_0 > 0$，在 $T = (t_0, \infty)$ 上，$|\partial_t e^{-tx}| = xe^{-tx} \leq xe^{-t_0 x}$，右边在 $[0,\infty)$ 上可积。由定理，$-\int_0^\infty xe^{-tx}\,\mathrm{d}x = F'(t) = -1/t^2$。同样的控制 $x^n e^{-t_0 x}$ 允许继续求导，归纳得 $\int_0^\infty x^n e^{-tx}\,\mathrm{d}x = n!/t^{n+1}$；取 $t = 1$ 即 $\int_0^\infty x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x = n!$。

由于 $t_0>0$ 任意，结论对一切 $t>0$ 成立；而在 $t=0$ 附近控制失效，F 本身也在那里趋于无穷。

偏导数逐点存在不等于可以交换　定理的第 3 条不能省去。在 $[0,\infty)$ 上取 $f(x,t)=t^3e^{-t^2x}$，$t\in\mathbb{R}$。对 $t\neq0$，$F(t)=t^3\cdot t^{-2}=t$；又 $F(0)=0$，所以 $F(t)=t$，$F'(0)=1$。另一方面，对每个 $x\geq0$，

$$\partial_t f(x,0)=\lim_{t\to0}\frac{t^3e^{-t^2x}}{t}=0,$$

于是 $\int_0^\infty \partial_t f(x,0)\,\mathrm{d}x=0\neq1$。偏导数在每一点都存在，交换却失败了。原因是 $\partial_t f(x,t)=(3t^2-2t^4x)e^{-t^2x}$ 在 $t^2=1/x$ 处等于 $1/(ex)$，所以在 0 的任何参数邻域内，它的上包络不小于一个在无穷远处不可积的函数；控制条件必须覆盖参数邻域，只在 $t=0$ 处检查导数是不够的。

6.7.3　变动区域上的积分

变限的一元积分　当积分区域也随参数移动时，$F(t)$ 的变化来自两部分：区域内部的被积函数在变，边界又新添或移除了一部分区域。先看一元的变限积分 $F(t)=\int_{a(t)}^{b(t)}f(x,t)\,\mathrm{d}x$。

定理 6.41　变限积分的求导　设 $J=[\alpha,\beta]$，$T\subseteq\mathbb{R}$ 是开区间，$a,b:T\to J$ 可微。设 $f:J\times T\to\mathbb{R}$ 连续，$\partial_t f$ 在 $J\times T$ 上处处存在，并存在可积函数 $g\geq0$ 使 $|\partial_t f(x,t)|\leq g(x)$ 对一切 $x\in J$、$t\in T$ 成立。则 $F(t)=\int_{a(t)}^{b(t)}f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 在 T 上可微，且

$$F'(t)=\int_{a(t)}^{b(t)}\partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}x+f\big(b(t),t\big)b'(t)-f\big(a(t),t\big)a'(t).$$

证明　固定 t，取 $h\neq0$ 且 $t+h\in T$，记 $a=a(t)$、$a_h=a(t+h)$，b,b_h 同理。把增量拆成三部分：

$$\begin{aligned}F(t+h)-F(t)=&\int_a^b\big(f(x,t+h)-f(x,t)\big)\mathrm{d}x\\&+\int_b^{b_h}f(x,t+h)\,\mathrm{d}x-\int_a^{a_h}f(x,t+h)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

第一项除以 h 后，由定理 6.39的论证（差商由 g 控制，支配收敛）趋于 $\int_a^b\partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}x$。

第二项来自上端点的移动。f 在 (b,t) 处连续，对 $\varepsilon>0$，当 h 足够小时，b_h 与 b 之间的每个 x 都满足 $|f(x,t+h)-f(b,t)|<\varepsilon$。于是

$$\Big|\frac{1}{h}\int_b^{b_h} f(x,t+h)\,\mathrm{d}x-\frac{b_h-b}{h}f(b,t)\Big|\le\varepsilon\Big|\frac{b_h-b}{h}\Big|,$$

而 $(b_h-b)/h\to b'(t)$，所以第二项除以 h 趋于 $f(b,t)b'(t)$。第三项同理趋于 $f(a,t)a'(t)$。 ∎

两个边界项符号相反：上端向右移动增加积分区域，下端向右移动减少积分区域。例如 $F(t)=\int_0^t x t\,\mathrm{d}x=t^3/2$，直接求导得 $3t^2/2$；按定理计算，内部变化贡献 $\int_0^t x\,\mathrm{d}x=t^2/2$，上端移动贡献 $f(t,t)\cdot 1=t^2$，合计 $3t^2/2$，两者一致。与卷二在连续可微条件下的同一公式相比，这里只要求被积函数连续、参数导数有可积控制，内部项的交换完全由支配收敛负责；连续性只在边界点上用于读出新添部分的高度。

有参数的多元区域 在 $\mathbb{R}^d$ 中，区域的移动不能只用两个端点描述，需要把区域参数化。设 $\Omega_0\subseteq\mathbb{R}^d$ 是开集，对每个 $t\in T$，$\Phi_t:\Omega_0\to\Omega_t$ 是连续可微的双射，逆映射也连续可微，记 $J_t(y)=|\det D\Phi_t(y)|$。由卷二的积分换元公式（可参考卷二第 21 章“区域积分”），

$$F(t)=\int_{\Omega_t} f(x,t)\,\mathrm{d}x=\int_{\Omega_0} f\big(\Phi_t(y),t\big)J_t(y)\,\mathrm{d}y,$$

右端是固定区域上的积分。

于是变动区域的问题化为固定区域上的含参积分：只要对几乎每个 y，映射 $t\mapsto f(\Phi_t(y),t)J_t(y)$ 可微，并且这个参数导数在 T 上有与 t 无关的可积上界，就可以用定理 6.39在积分号下求导。这里有两类条件：边界的移动由参数化 Φ_t 的光滑性描述，被积函数的变化由支配条件控制，二者都要在使用前核对。一元情形取 $\Phi_t(y)=a(t)+y(b(t)-a(t))$，$\Omega_0=(0,1)$，得到的正是上面的公式。

在 Φ 足够光滑时，把导数写回 Ω_t 上，并用散度定理把与区域移动有关的部分改写成边界上的通量，可以得到边界项的多元形式：它沿整个边界累计被积函数乘以边界的法向移动速度。这一改写需要边界的光滑性与散度定理，这里不展开推导。

6.8 本章小结

本章开头问：怎样按位置给出不同的贡献再累计，累计能否与极限、依次求积和求导交换。积分按值域分层：非负简单函数的积分是“高度乘以测度”之和，与写法无关；一般非负可测函数的积分是下方简单函数积分的

上确界，允许取 $+\infty$，并且任何一列递增的简单逼近都能算出它。实值函数把正部与负部分开累计，只要至少一部分有限积分就存在，两部分都有限才称可积；复值函数以模的积分有限为可积条件，按实部与虚部积分。积分看不见零测集，只依赖函数的几乎处处等价类。

基本性质各有条件。非负函数的线性组合要求系数非负，并按 $0\cdot(+\infty)=0$ 处理无穷；可积函数允许任意实系数或复系数，但只知道积分存在不足以相加。单调性可以放宽到几乎处处，复值积分不比较大小，绝对值估计则通过旋转把复积分化为实部与模的比较，并给出 $\left|\int f-\int g\right|\le\int|f-g|$。有限个不交区域的积分可加，增删零测集不改变积分，可数个区域的情形要用单调收敛定理。

与经典积分相比，有界闭区间上的有界函数黎曼可积当且仅当不连续点集零测，此时两种积分相等；$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 只有新积分。反常积分在绝对收敛时与新积分一致，条件收敛的 $\sin x/x$ 却不是 Lebesgue 可积的，因为测度积分不依赖任何次序。

积分与极限的交换由尖峰例子引出：逐点收敛不足以保证积分收敛，质量可以挤进越来越窄的区间，或者摊到无界区域上。单调收敛定理处理递增的非负函数列，并给出非负级数逐项积分；Fatou 引理对非负函数列给出单向估计；支配收敛定理在存在共同可积上界时交换极限与积分，并保证 $\int|f_n-f|\to 0$。

累次积分与含参积分分别给出换序与参数运算的条件。σ 有限测度的乘积测度由矩形上的乘积赋值唯一确定；Tonelli 定理对非负可测函数无条件换序，Fubini 定理在先核对 $\int|f|<+\infty$ 后对一般函数换序，截面只需几乎处处可积，例外处的内层积分取零；完备化下截面的可测性也只对几乎每个参数成立。含参积分的连续性与积分号下求导都依赖参数邻域上与参数无关的可积控制；积分区域移动时，还要加上边界移动带来的项。

微积分基本定理在绝对连续条件下联系积分与导数。可积函数的变上限积分绝对连续，几乎处处可导，导数几乎处处等于被积函数；反过来，绝对连续函数几乎处处可导、导数可积，并能由一点的函数值和导数的积分恢复。Cantor 函数连续、单调、几乎处处导数为零却从 0 增到 1，标出了恢复公式的边界。第 7章在这些基础上研究卷积光滑化与弱导数，那里要用到本章的换序、积分号下求导与一维的积分恢复；换测度与沿映射换元分别在第 8章与第 9章展开。

第 7 章

光滑逼近与弱导数

阶跃函数在跳点没有导数，绝对值函数在原点有一个尖角，测量得到的信号还常常只在几乎处处意义下确定。对这类函数，经典导数要么在个别点失效，要么根本无从谈起，因为改动一个零测集就能改变任意一点的取值。我们仍然想回答两个问题：能否用光滑函数在积分意义下逼近它们；能否不依赖逐点差商，也给它们一个可以运算的“导数”。

本章的两个回答都来自上一章的积分工具。第一节用邻域内的加权平均把函数抹平：先说明局部可积与测试函数，再定义卷积和磨光，用含参积分求导证明磨光函数光滑，用平移的积分连续性证明平均范围缩小时磨光函数在每个内部紧集上逼近原函数。这一逼近还给出一个判别法：与全部测试函数的积分都为零的局部可积函数几乎处处为零。

第二节把分部积分恒等式反过来当作定义。光滑函数的导数与测试函数相乘后的积分，可以改写成函数本身与测试函数导数的积分；对只局部可积的函数，若存在一个局部可积函数满足同样的恒等式，就称它为弱导数。第一节的判别法保证弱导数几乎处处唯一。随后用尖点与跳跃区分弱导数与更一般的分布导数，在一维区间上把弱导数与绝对连续联系起来，最后证明磨光与弱导数可以交换次序。

本章只在欧氏开集上工作，所用的积分换序、积分号下求导、支配收敛与绝对连续函数的微积分基本定理都来自第 6章。以弱导数的 L^p 大小为范数的 Sobolev 空间、它的完备性与嵌入在第 21章研究；磨光在 L^p 范数下的收敛属于第 20章，本章只建立积分误差意义下的局部逼近。

7.1 卷积光滑化

阶跃函数 $\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 在原点断开。若把每一点的函数值换成它在一个小邻域内的加权平均，并让权重光滑地变化，得到的函数就不再有断点；邻域越小，平均值越接近原来的值。本节把这个想法写成定理。先规定可以做局部平均的函数和作为权重的光滑函数，再定义卷积与磨光，证明磨光函数光滑，并用具体的积分误差证明它在区域内部逼近原函数。最后由这一逼近得到：光滑紧支撑函数足以识别几乎处处相等的函数。

本章的点 x, y, z 都在欧氏空间 $\mathbb{R}^d$ 中，作为积分变量使用，不加粗；$|x|$ 表示欧氏长度，$\mathrm{d}x$ 表示 d 维 Lebesgue 测度。Ω 总表示 $\mathbb{R}^d$ 中的非空开集，$\operatorname{dist}(x, \Omega^c)$ 表示 x 到补集 $\Omega^c = \mathbb{R}^d \setminus \Omega$ 的距离；$\Omega = \mathbb{R}^d$ 时约定这个距离为 $+\infty$。

7.1.1 局部可积函数与测试函数

在一点附近做平均，只需要函数在这个邻域上可积，不需要它在整个区域上可积。例如 $(0,1)$ 上的 $1/x$ 在靠近 0 处无界，整体积分发散，但在离 0 有一段距离的地方它是有界连续函数，完全可以平均。下面的定义只要求这种局部控制。

> **定义 7.1　局部可积**　设 f 是 Ω 上的可测函数，取实值或复值。若对每个紧集 $K \subset \Omega$ 都有 $\int_K |f|\,\mathrm{d}x < \infty$，就称 f 在 Ω 上**局部可积** (locally integrable)，记作 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。几乎处处相等的两个函数视为同一元素。

定义只检查紧含于 Ω 的集合，所以函数在边界附近可以任意增大。$(0,1)$ 的紧子集都落在某个 $[a,b]$ 中，$0 < a < b < 1$，$1/x$ 在其上不超过 $1/a$，所以 $1/x \in L^1_{\mathrm{loc}}(0,1)$；而 $\int_0^1 x^{-1}\,\mathrm{d}x = +\infty$，它不在 $(0,1)$ 上可积。同一个函数放到整条实轴上，任何包含原点的紧区间上积分都发散，就不再局部可积。可见局部可积依赖于区域：边界在哪里，哪里就不受控制。

支撑与测试函数　平均要用权重函数。为了让权重只读取区域内部的值，并且在后面的分部积分中不留下边界项，我们要求权重在边界附近恒为零。先把“恒为零的地方”说清楚。

> **定义 7.2　支撑与测试函数**　函数 $\varphi : \Omega \to \mathbb{C}$ 的**支撑**（support of a function）是集合 $\{x \in \Omega : \varphi(x) \neq 0\}$ 在 $\mathbb{R}^d$ 中的闭包，记作 $\operatorname{supp}\varphi$。$\Omega$ 上无穷次可微、支撑是紧集且含于 Ω 的函数全体记作 $C_c^\infty(\Omega)$，其中的函数称为**测试函数**（test function）。

支撑是紧集并含于 Ω，意味着它与补集 Ω^c 有正距离：紧集到不相交闭集的距离为正。于是存在 $\delta > 0$，使离边界不到 δ 的点上测试函数恒为零。测试函数 φ 在其支撑 K 上连续因而有界，所以对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 有

$$\left|\int_\Omega f\varphi\,\mathrm{d}x\right| \le \Big(\sup_K |\varphi|\Big)\int_K |f|\,\mathrm{d}x < \infty. \tag{7.1}$$

这说明局部可积正是让“与测试函数相乘后积分”有意义的条件。改变 f 在零测集上的值不影响左端。

光滑隆起函数 测试函数是否存在并不显然：多项式、指数和三角函数都不能在一个区间外恒为零而在区间内不为零，因为它们在一点的全部导数决定了整条实轴上的值。我们需要一个在某点所有导数都为零、却不恒为零的光滑函数。

令 $e(s) = \exp(-1/s)$（$s > 0$），$e(s) = 0$（$s \le 0$）。对 $s > 0$ 归纳可知 $e^{(k)}(s) = P_k(1/s)\exp(-1/s)$，其中 P_k 是多项式：求导时 $\exp(-1/s)$ 产生因子 s^{-2}，多项式 $P_k(1/s)$ 求导仍是 $1/s$ 的多项式。又对每个整数 $m \ge 0$ 有 $s^{-m}\exp(-1/s) \to 0$（$s \to 0^+$），所以 e 的各阶导数从右侧趋于零，与左侧的零相接；用导数定义逐阶检查，可知 e 在 $s = 0$ 处也无穷次可微，且各阶导数为零。

把 s 换成 $1 - |x|^2$，得到

$$\psi(x) = e\big(1 - |x|^2\big) = \begin{cases} \exp\Big(-\dfrac{1}{1-|x|^2}\Big), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \ge 1. \end{cases} \tag{7.2}$$

$|x|^2 = x_1^2 + \cdots + x_d^2$ 是多项式，与光滑函数 e 复合后仍光滑。ψ 在开单位球内为正，在球外为零，支撑是闭单位球。这样的函数称为**隆起函数**（bump function）。

隆起函数可以放到任意内点附近。设 $x_0 \in \Omega$，取 $0 < r < \operatorname{dist}(x_0, \Omega^c)$，则 $\varphi(x) = \psi((x - x_0)/r)$ 在开球 $B(x_0, r)$ 内为正，支撑是闭球 $\overline{B}(x_0, r)$，紧且含于 Ω，所以 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$。因此每个内点附近都有测试函数，而且可以把它的支撑压缩到任意小的球内。后面的磨光核就是归一化后的隆起函数。

7.1.2 卷积

局部平均要把 f 在 x 附近的值按某个权重加起来，权重只依赖于 y 相对 x 的位置 $x - y$。这样的累计就是卷积。在定义它之前，先核对 Lebesgue 积分在平移、反射和缩放下怎样变化，因为卷积的计算会反复用到这些变量替换。

平移与缩放的积分规则 设 $h \in \mathbb{R}^d$，$a \ne 0$。第 5章的 Lebesgue 外测度是用可数个矩形覆盖的总体积取下确界得到的。矩形 $R = \prod_i [\alpha_i, \beta_i]$ 平移 h 后仍是矩形，体积不变；关于原点反射后也是矩形，体积不变；乘以 a 后各边长乘 $|a|$，体积乘 $|a|^d$。集合 A 的覆盖与 $A + h$、$-A$、aA 的覆盖一一对应，总体积按同样的比例变化，所以三种变换下外测度分别不变、不变、乘以 $|a|^d$。可测性判据中的检验集合也随之一一对应，因此可测集映成可测集，并且

$$\lambda_d(A + h) = \lambda_d(A), \qquad \lambda_d(-A) = \lambda_d(A), \qquad \lambda_d(aA) = |a|^d \lambda_d(A),$$

这里 λ_d 是 d 维 Lebesgue 测度。

把集合的规则推广到函数。对 $f=\mathbf{1}_A$，$f(x-h)=\mathbf{1}_{A+h}(x)$，$f(x/a)=\mathbf{1}_{aA}(x)$，$f(-x)=\mathbf{1}_{-A}(x)$，于是上式就是函数形式的等式。由线性性推广到非负简单函数，再取递增的简单函数逼近并用单调收敛定理，得到对非负可测 f 成立的

$$\int f(x-h)\,\mathrm{d}x=\int f(x)\,\mathrm{d}x,\qquad \int f(-x)\,\mathrm{d}x=\int f(x)\,\mathrm{d}x,$$
$$\int f\Big(\frac{x}{a}\Big)\mathrm{d}x=|a|^d\int f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{7.3}$$

可积函数分正负部、实部与虚部处理，等式仍成立。缩放规则中的因子 $|a|^d$ 将用来保持磨光核的总积分为 1。

卷积的定义　在 $\mathbb{R}^d$ 上取两个可积函数 f,g。我们希望对每个 x 计算

$$(f*g)(x)=\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y. \tag{7.4}$$

右端有定义时，称 $f*g$ 为 f 与 g 的**卷积**（convolution）。它把 g 当作权重，对 f 在 $x-y$ 处的值累计。被积函数是两个可积函数之积，不一定可积，所以先要说明对哪些 x 右端有意义。

可测性需要先处理。可测函数在零测集外与一个 Borel 函数相等（第 5章的完备化），先设 f,g 是 Borel 函数。映射 $(x,y)\mapsto x-y$ 连续，所以 $(x,y)\mapsto f(x-y)g(y)$ 是 $\mathbb{R}^{2d}$ 上的 Borel 函数。若把 f 在零测集 N 上改值，被改动的点 $\{(x,y):x-y\in N\}$ 对每个固定的 y 只占截面 $N+y$，后者测度为零，由 Tonelli 定理这个集合在 $\mathbb{R}^{2d}$ 中是零测集，不影响下面的积分。

定理 7.3　可积函数的卷积　设 f,g 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积。则对几乎每个 $x\in\mathbb{R}^d$，函数 $y\mapsto f(x-y)g(y)$ 可积，由式 (7.4)定义的 $f*g$ 几乎处处有定义、可积，并且

$$\int_{\mathbb{R}^d}|(f*g)(x)|\,\mathrm{d}x\le\Big(\int_{\mathbb{R}^d}|f|\,\mathrm{d}x\Big)\Big(\int_{\mathbb{R}^d}|g|\,\mathrm{d}x\Big). \tag{7.5}$$

此外 $f*g=g*f$ 几乎处处成立。

证明 对非负函数 $(x,y)\mapsto |f(x-y)||g(y)|$ 用 Tonelli 定理，先对 x 积分。由式 (7.3)的平移规则，内层积分 $\int |f(x-y)|\,\mathrm{d}x = \int |f|$ 与 y 无关，所以

$$\begin{aligned}\int\int |f(x-y)|\,|g(y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int |g(y)|\Big(\int |f(x-y)|\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y \\ &= \int |f|\,\mathrm{d}x \cdot \int |g|\,\mathrm{d}y < \infty.\end{aligned}$$

左端按另一种次序是 $\int G(x)\,\mathrm{d}x$，其中 $G(x)=\int |f(x-y)g(y)|\,\mathrm{d}y$。非负函数积分有限，所以 $G(x)<\infty$ 对几乎每个 x 成立，这些 x 处 $y\mapsto f(x-y)g(y)$ 可积。

被积函数在 $\mathbb{R}^{2d}$ 上绝对可积，由 Fubini 定理，$x\mapsto (f*g)(x)$ 在例外零测集外有定义且可测（例外集上取零），并且 $|(f*g)(x)|\le G(x)$。积分即得式 (7.5)。交换律来自对固定的 x 作替换 $y\mapsto x-y$：它是反射与平移的复合，由式 (7.3)不改变积分，于是 $\int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y = \int f(y)g(x-y)\,\mathrm{d}y$。 ∎

定理的两个条件都用到了。若只假设 f,g 局部可积，卷积可以处处发散：$\mathbb{R}$ 上 $f=g=1$ 时 $\int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}} 1\,\mathrm{d}y = +\infty$。积分不等式 (7.5)的证明正是靠两个绝对积分的乘积有限，才允许 Tonelli 定理给出几乎处处有限的内层积分。下一小节的磨光核紧支撑且有界，那时只需要 f 局部可积，因为每个 x 处的积分只读取 f 在一个紧集上的值。

7.1.3 局部磨光

现在把隆起函数归一化为权重，对局部可积函数做局部平均。由于 f 只在 Ω 上有定义，平均的邻域必须留在 Ω 内，这决定了磨光函数的定义域。

磨光核与磨光 令 $c_d=\int_{\mathbb{R}^d}\psi\,\mathrm{d}x>0$，$\psi$ 是式 (7.2)的隆起函数，并令

$$\rho(x)=c_d^{-1}\psi(x),\qquad \rho_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\rho\Big(\frac{x}{\varepsilon}\Big)\quad(\varepsilon>0). \tag{7.6}$$

ρ_ε 光滑、非负，支撑是闭球 $\overline{B}(0,\varepsilon)$；由式 (7.3)的缩放规则，$\int\rho_\varepsilon=\varepsilon^{-d}\cdot\varepsilon^{d}\int\rho=1$。$\varepsilon$ 减小时支撑收缩，高度按 ε^{-d} 增大，总积分保持为 1。下面的论证只用到 ρ 光滑、非负、积分为 1 并支撑于闭单位球，任何满足这些条件的核都可以代替它；我们把这类函数称为**磨光核**（mollifier）。一维时 $c_1\approx 0.4440$，ρ_ε 的峰值约为 $0.829/\varepsilon$。

记 $\Omega_\varepsilon=\{x\in\Omega:\operatorname{dist}(x,\Omega^c)>\varepsilon\}$，它是开集。对 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 与 $x\in\Omega_\varepsilon$，闭球 $\overline{B}(x,\varepsilon)$ 是 Ω 内的紧集，定义

$$f_\varepsilon(x)=\int_\Omega \rho_\varepsilon(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y=\int_{|z|\le\varepsilon}\rho_\varepsilon(z)f(x-z)\,\mathrm{d}z,\qquad x\in\Omega_\varepsilon,\tag{7.7}$$

称为 f 的**磨光**（mollification）。被积函数在紧集 $\overline{B}(x,\varepsilon)$ 外为零，由式 (7.1)积分有限；第二个等号是替换 $z=x-y$。因为 $\rho_\varepsilon\ge 0$ 且 $\int\rho_\varepsilon=1$，$f_\varepsilon(x)$ 是 f 在球 $B(x,\varepsilon)$ 上的加权平均，权重集中在中心附近。$\Omega=\mathbb{R}^d$ 且 f 可积时，$f_\varepsilon=f*\rho_\varepsilon$ 就是上一小节的卷积。

磨光函数的光滑性　磨光把 x 只放在核里，被积的 $f(y)$ 与 x 无关。所以对 x 求导时，可以把导数全部移到光滑的核上；需要检查的只是积分号下求导的条件。

定理 7.4　磨光函数光滑　设 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$\varepsilon>0$。则 $f_\varepsilon\in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$，并且对每个多重指标 α，

$$\partial^\alpha f_\varepsilon(x)=\int_\Omega(\partial^\alpha\rho_\varepsilon)(x-y)\,f(y)\,\mathrm{d}y,\qquad x\in\Omega_\varepsilon.\tag{7.8}$$

这里**多重指标**（multi-index）$\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_d)$ 是非负整数组，$|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_d$ 称为它的阶数，$\partial^\alpha=\partial_1^{\alpha_1}\cdots\partial_d^{\alpha_d}$；$\alpha=0$ 时 ∂^α 是恒等运算。

证明　固定 $x_0\in\Omega_\varepsilon$，取 $r>0$ 使 $\operatorname{dist}(x_0,\Omega^c)>\varepsilon+2r$，再令 $K=\overline{B}(x_0,\varepsilon+r)$，它是 Ω 内的紧集。对 $x\in B(x_0,r)$，若 $\rho_\varepsilon(x-y)\neq 0$，则 $|y-x|<\varepsilon$，从而 $y\in K$。因此在这个参数邻域内，被积函数可以写成 $\rho_\varepsilon(x-y)f(y)\mathbf{1}_K(y)$。

先求一个坐标方向的偏导数。对固定的 y，$x\mapsto\rho_\varepsilon(x-y)f(y)$ 光滑，对 x_j 的偏导数是 $(\partial_j\rho_\varepsilon)(x-y)f(y)$，其绝对值不超过

$$M_j\,|f(y)|\,\mathbf{1}_K(y),\qquad M_j=\sup_{\mathbb{R}^d}|\partial_j\rho_\varepsilon|<\infty,$$

这个上界与 $x\in B(x_0,r)$ 无关，并且由 f 局部可积而可积。沿第 j 个坐标的参数区间应用第 6章的积分号下求导定理，得到式 (7.8)在 $|\alpha|=1$ 时成立。

右端仍是同一形式的积分，只是核换成了光滑紧支撑函数 $\partial_j\rho_\varepsilon$，支撑仍在 $\overline{B}(0,\varepsilon)$ 内。对阶数归纳，重复上面的论证即得全部偏导数存在并满足式 (7.8)。每个偏导数又是这种积分，被积函数关于 x 连续，

并被同一个可积函数控制，由含参积分的连续性定理，它在 $B(x_0, r)$ 上连续。x_0 任意，所以 $f_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$。 ■

光滑性完全来自核，与 f 本身是否连续无关。图 7.1在一维中画出这一点：$|x|$ 的尖角被抹平，阶跃型的符号函数 $\operatorname{sgn} x$ 被换成从 -1 光滑上升到 1 的曲线。在离尖角或跳点超过 ε 的地方，平均只读取一段线性或常值的部分，因此磨光函数与原函数重合。

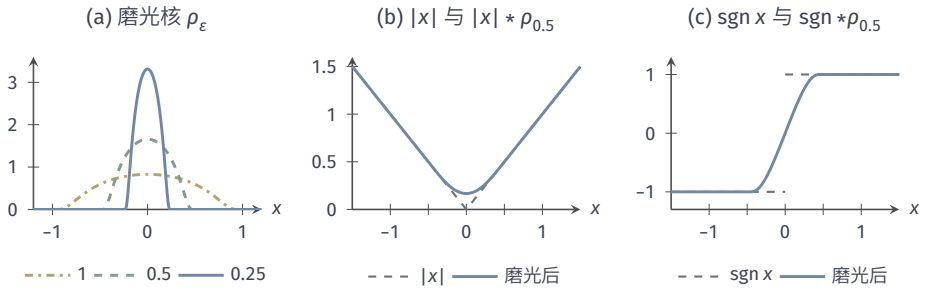


图 7.1 一维磨光。(a) 磨光核 ρ_ε，$\varepsilon = 1, 0.5, 0.25$：支撑为 $[-\varepsilon, \varepsilon]$，峰值约 $0.829/\varepsilon$，面积均为 1。(b) $|x|$（虚线）与它的磨光（实线），$\varepsilon = 0.5$：尖点被抹平，原点值约 0.167，在 $|x| \geq 0.5$ 处两者重合。(c) $\operatorname{sgn} x$ 与它的磨光，$\varepsilon = 0.5$：后者光滑地从 -1 升到 1，恰好是 (b) 中光滑曲线的导数。

7.1.4 平移的积分连续性

磨光值 $f_\varepsilon(x)$ 是 $f(x-z)$ 在 $|z| \leq \varepsilon$ 上的平均，所以 $f_\varepsilon - f$ 由“把 f 平移一小段后与原来差多少”控制。逐点看，平移误差可以很大：阶跃函数平移后，跳点附近的值从 0 变成 1。但改变的只是一段长度为 $|h|$ 的区间，积分误差仍然小。本小节证明，对每个可积函数，平移引起的积分误差都随平移量趋于零。

集合的开集外逼近与紧集内逼近 可积函数可以由简单函数逼近，简单函数由有限测度集合的指示函数组成。所以问题先归结为集合：一个有限测度可测集能否用一些矩形的有限并很好地近似。下面先从外测度的定义出发，用开集从外面、用紧集从里面夹住这个集合。

引理 7.5 Lebesgue 测度的外逼近与内逼近 设 $A \subset \mathbb{R}^d$ 可测且 $\lambda_d(A) < \infty, \eta > 0$。则存在开集 $U \supset A$ 与紧集 $K \subset A$，使 $\lambda_d(U \setminus A) < \eta$ 且 $\lambda_d(A \setminus K) < \eta$。

证明　外逼近。按外测度的定义，存在可数个矩形 R_k 覆盖 A 且 $\sum_k \lambda_d(R_k) < \lambda_d(A) + \eta/2$。把每个 R_k 的各边略微向外延伸，得到包含它的开矩形 R_k'，并使 $\lambda_d(R_k') < \lambda_d(R_k) + \eta 2^{-k-1}$。令 $U = \bigcup_k R_k'$，它是开集且包含 A，并且 $\lambda_d(U) \le \sum_k \lambda_d(R_k') < \lambda_d(A) + \eta$。由于 $\lambda_d(A)$ 有限，$\lambda_d(U \setminus A) = \lambda_d(U) - \lambda_d(A) < \eta$。

内逼近。令 $A_m = A \cap [-m, m]^d$，它们递增到 A，由测度的从下连续性与 $\lambda_d(A) < \infty$，可取 m 使 $\lambda_d(A \setminus A_m) < \eta/2$。对有界可测集 $Q \setminus A_m$（$Q = [-m,m]^d$）用外逼近，得到开集 $V \supset Q \setminus A_m$，$\lambda_d(V \setminus (Q \setminus A_m)) < \eta/2$。令 $K = Q \setminus V$，它是有界闭集，因而紧，并且 $K \subset A_m \subset A$。又 $A_m \setminus K = A_m \cap V \subset V \setminus (Q \setminus A_m)$，所以 $\lambda_d(A \setminus K) \le \lambda_d(A \setminus A_m) + \lambda_d(A_m \setminus K) < \eta$。 ∎

两种逼近配合起来，就能用矩形的有限并逼近 A。$\mathbb{R}^d$ 中的开集 U 是可数个开矩形之并：U 中每点都落在某个端点为有理数、整个含于 U 的开矩形里，而这样的矩形只有可数个。紧集 $K \subset U$ 被这些开矩形覆盖，由紧性可取出有限个 $R_1, \dots, R_N$ 覆盖 K。令 $E = R_1 \cup \cdots \cup R_N$，则 $K \subset E \subset U$，于是 A 与 E 的对称差 $A \triangle E = (A \setminus E) \cup (E \setminus A)$ 满足

$$\lambda_d(A \triangle E) \le \lambda_d(A \setminus K) + \lambda_d(U \setminus A) < 2\eta. \tag{7.9}$$

外逼近负责让近似集合不多出太多测度，紧集内逼近则保证只需有限个矩形；有限性在下面估计平移误差时是必需的。

平移误差趋零　单个矩形的平移误差可以直接计算。设 $R = \prod_{i=1}^d [\alpha_i, \beta_i]$，边长 $\ell_i = \beta_i - \alpha_i$。$R$ 与 $R + h$ 的对称差落在 d 块“边条”之中：第 i 块是沿第 i 个方向宽为 $|h_i|$、其余方向边长至多 $\ell_j + |h_j|$ 的矩形，两侧各一块。于是

$$\begin{aligned} \int |\mathbf{1}_R(x-h) - \mathbf{1}_R(x)| \,\mathrm{d}x &= \lambda_d\big((R+h) \triangle R\big) \\ &\le 2 \sum_{i=1}^{d} |h_i| \prod_{j \ne i} (\ell_j + |h_j|) \to 0 \qquad (h \to 0). \end{aligned} \tag{7.10}$$

一维时就是 $\lambda((R+h) \triangle R) = 2|h|$（当 $|h| \le \ell_1$），平移后两端各露出一段。

定理 7.6　平移的积分连续性　设 F 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积。则

$$\omega_F(h) := \int_{\mathbb{R}^d} |F(x-h) - F(x)| \,\mathrm{d}x \to 0 \qquad (h \to 0).$$

证明 任给 $\eta>0$。第一步，用阶梯函数逼近 F。对 F 的实部、虚部的正部与负部分别取递增的非负简单函数逼近，由单调收敛定理，可以得到简单函数 $s=\sum_{i=1}^{m} c_i \mathbf{1}_{A_i}$，满足 $\int |F-s|<\eta$，其中 $c_i\neq 0$，A_i 可测。s 可积，所以每个 $\lambda_d(A_i)<\infty$。由式 (7.9)，对每个 i 取矩形的有限并 E_i，使 $\lambda_d(A_i \triangle E_i)<\eta/(m|c_i|)$，并令 $u=\sum_i c_i \mathbf{1}_{E_i}$。由于 $|\mathbf{1}_{A_i}-\mathbf{1}_{E_i}|=\mathbf{1}_{A_i\triangle E_i}$，有 $\int|s-u|<\eta$，从而 $\int|F-u|<2\eta$。

第二步，比较三项。由三角不等式，

$$|F(x-h)-F(x)|\le |F(x-h)-u(x-h)|+|u(x-h)-u(x)|+|u(x)-F(x)|.$$

对 x 积分，第一项由平移规则 (7.3)等于 $\int|F-u|$，于是 $\omega_F(h)<4\eta+\omega_u(h)$。

第三步，估计 $\omega_u(h)$。设 $E_i=R_{i,1}\cup\cdots\cup R_{i,N_i}$。若 $\mathbf{1}_{E_i}(x-h)\neq\mathbf{1}_{E_i}(x)$，则 $x-h$ 与 x 中恰有一个属于 E_i，属于的那个落在某个 $R_{i,k}$ 中而另一个不在其中，所以

$$|\mathbf{1}_{E_i}(x-h)-\mathbf{1}_{E_i}(x)|\le\sum_{k=1}^{N_i}|\mathbf{1}_{R_{i,k}}(x-h)-\mathbf{1}_{R_{i,k}}(x)|.$$

积分并乘以 $|c_i|$ 求和，得 $\omega_u(h)\le\sum_i|c_i|\sum_k\omega_{\mathbf{1}_{R_{i,k}}}(h)$，由式 (7.10)，右端随 $h\to0$ 趋于零。所以 $\limsup_{h\to0}\omega_F(h)\le 4\eta$，而 η 任意。 ■

定理只控制积分误差，不控制逐点误差。阶跃函数 $H=\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 限制到 $[-1,1]$ 上可积，$\omega(h)=|h|$，但对每个 $h\neq0$ 都有点使 $|H(x-h)-H(x)|=1$。下一小节需要的恰好只是积分误差。

7.1.5 磨光的局部逼近

现在回到磨光函数。我们只在离边界有正距离的紧集上比较 f_ε 与 f，因为靠近边界时磨光半径必须随之缩小。思路是把 f 截成一个可积函数，使磨光在紧集上只读取这个截断函数，然后把误差写成平移误差的平均。

定理 7.7 磨光的局部积分逼近 设 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$K\subset\Omega$ 是紧集，$\delta=\operatorname{dist}(K,\Omega^c)>0$。则当 $0<\varepsilon<\delta$ 时 $K\subset\Omega_\varepsilon$，并且

$$\int_K |f_\varepsilon(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\to 0\qquad(\varepsilon\to0).$$

证明　令 $K'=\{x:\operatorname{dist}(x,K)\le \delta/2\}$，它是有界闭集，并且离 Ω^c 至少 $\delta/2$，所以是 Ω 内的紧集。令 $F=f\mathbf{1}_{K'}$，并在 Ω 外取零，则 F 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积。

当 $x\in K$、$\varepsilon<\delta/2$、$|z|\le\varepsilon$ 时，$x-z\in K'$，所以 $f(x-z)=F(x-z)$，并且 $f(x)=F(x)$。利用 $\int\rho_\varepsilon=1$ 把 $f(x)$ 也写成平均，

$$f_\varepsilon(x)-f(x)=\int_{|z|\le\varepsilon}\rho_\varepsilon(z)\big(F(x-z)-F(x)\big)\,\mathrm{d}z,\qquad x\in K.$$

取绝对值、对 $x\in K$ 积分，再对非负被积函数用 Tonelli 定理交换次序，得

$$\int_K|f_\varepsilon-f|\,\mathrm{d}x\le\int_{|z|\le\varepsilon}\rho_\varepsilon(z)\Big(\int_{\mathbb{R}^d}|F(x-z)-F(x)|\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}z\le\sup_{|z|\le\varepsilon}\omega_F(z).$$

最后一步用了 $\rho_\varepsilon\ge0$ 与 $\int\rho_\varepsilon=1$：非负权重的平均不超过被平均量的上确界。由定理 7.6，右端随 $\varepsilon\to0$ 趋于零。 ∎

证明的关键是核非负且积分为 1：误差 $f_\varepsilon-f$ 本身就是平移误差的加权平均，权重的总量为 1，所以平均误差被最坏的小平移误差控制。若核取负值，权重绝对值的总积分可能大于 1，同样的估计要多出一个因子；若核的积分不为 1，常数函数的磨光就不再等于自身。

示例 7.8　阶跃函数的磨光误差　在 $\Omega=(-1,1)$ 上取 $H=\mathbf{1}_{(0,1)}$，$K=[-1/2,1/2]$。当 $\varepsilon<1/2$ 时，$H_\varepsilon(x)$ 在 $x\le-\varepsilon$ 处为 0、在 $x\ge\varepsilon$ 处为 1，只在 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 内取中间值，并且 $0\le H_\varepsilon\le1$。所以 $\int_K|H_\varepsilon-H|\le2\varepsilon\to0$。另一方面，$H_\varepsilon(0)=\int_{-\varepsilon}^{0}\rho_\varepsilon=1/2$（核关于原点对称），而 $H(0^+)=1$、$H(0^-)=0$，在原点两侧总有点使逐点误差接近 $1/2$。积分误差趋零，最大误差却不趋零。

7.1.6　测试函数判别

若两个局部可积函数与每个测试函数相乘后的积分都相同，它们是否相同？由式 (7.1)，积分看不见零测集上的差别，所以至多能期望几乎处处相同。磨光给出了肯定的回答：磨光值本身就是一个测试积分。

定理 7.9　测试函数判别　设 $h\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且对所有 $\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$ 都有 $\int_\Omega h\varphi\,\mathrm{d}x=0$。则 $h=0$ 在 Ω 上几乎处处成立。

证明 固定 $\varepsilon > 0$ 与 $x \in \Omega_\varepsilon$。函数 $\varphi_x(y) = \rho_\varepsilon(x - y)$ 光滑，支撑是闭球 $\overline{B}(x, \varepsilon)$，它紧且含于 Ω，所以 $\varphi_x \in C_c^\infty(\Omega)$。由假设，$h_\varepsilon(x) = \int_\Omega h\varphi_x \, \mathrm{d}y = 0$。也就是说，$h_\varepsilon$ 在 Ω_ε 上恒为零。

取紧集 $K \subset \Omega$。当 $\varepsilon < \operatorname{dist}(K, \Omega^c)$ 时，由定理 7.7，

$$\int_K |h| \, \mathrm{d}x = \int_K |h - h_\varepsilon| \, \mathrm{d}x \to 0,$$

左端与 ε 无关，所以 $\int_K |h| = 0$，$h = 0$ 在 K 上几乎处处成立。最后令

$$K_m = \{x \in \Omega : |x| \le m, \ \operatorname{dist}(x, \Omega^c) \ge 1/m\}, \qquad m = 1, 2, \dots,$$

它们是 Ω 内的紧集，并且并集为 Ω：每个 $x \in \Omega$ 到补集的距离为正，m 足够大时 $x \in K_m$。可数个零测集之并仍是零测集，所以 $h = 0$ 在 Ω 上几乎处处成立。 ∎

最后一步不能省。每个紧集上的结论只排除该紧集上的非零部分；开集一般不是紧集，需要用可数个内部紧集把它填满，并依靠可数可加性把各处的零测例外合在一起。复值的 h 不需要分开实部与虚部，因为定理 7.7对复值函数同样成立。

把判别法用于两个函数之差，就得到识别结论：若 $f, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 对所有测试函数满足 $\int f\varphi = \int g\varphi$，则 $f = g$ 几乎处处。因此，一个局部可积函数的几乎处处等价类，完全由它与全部测试函数的积分值决定。下一节定义弱导数时，导数正是通过这些积分值给出的，这一结论将保证弱导数不会有两个本质不同的候选。

7.2 弱导数

绝对值函数 $|x|$ 在原点没有导数，但除了这一点以外，它的导数 $\operatorname{sgn} x$ 处处存在，而且一个点并不承载长度。阶跃函数 $\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 也只在原点没有导数，其余各点导数都是零，可它显然在原点有一次真实的变化。逐点导数分不清这两种情形。本节改用积分来描述变化：先从光滑函数的分部积分得到一个只含测试函数导数的恒等式，再把它作为局部可积函数弱导数的定义，然后研究这一定义能区分什么、在一维意味着什么，以及它与上一节的磨光怎样配合。

7.2.1 经典导数的测试恒等式

设 $f \in C^1(\Omega)$，$\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$。我们想把 $\int_\Omega (\partial_j f)\varphi$ 中的导数从 f 转到 φ 上。一元分部积分会留下端点项；测试函数在边界附近恒为零，可以期望这些端点项全部消失。

引理 7.10　测试恒等式　设 $f \in C^1(\Omega)$，$\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，$1 \le j \le d$。则

$$\int_\Omega (\partial_j f)\,\varphi \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega f\,\partial_j \varphi \,\mathrm{d}x. \tag{7.11}$$

更一般地，若 $f \in C^k(\Omega)$，则对每个阶数 $|\alpha| \le k$ 的多重指标 α，

$$\int_\Omega (\partial^\alpha f)\,\varphi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|}\int_\Omega f\,\partial^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x. \tag{7.12}$$

证明　令 $u = f\varphi$，在 Ω 外补成零。u 在 Ω 内是 C^1 的；在 Ω 外，$\operatorname{supp}\varphi$ 是 Ω 内的紧集，它的某个邻域之外 u 恒为零，所以补零后 u 是 $\mathbb{R}^d$ 上紧支撑的 C^1 函数。取一个包含 $\operatorname{supp}\varphi$ 的大矩形 $Q = \prod_{i} [a_i, b_i]$，使 $\operatorname{supp}\varphi$ 在 Q 的内部。

固定除第 j 个以外的坐标，沿第 j 个方向用一元微积分基本定理：

$$\int_{a_j}^{b_j} \partial_j u \,\mathrm{d}x_j = u\big|_{x_j = b_j} - u\big|_{x_j = a_j} = 0,$$

两端都落在 $\operatorname{supp}\varphi$ 之外。再对其余坐标积分，连续函数在矩形上的累次积分等于联合积分（第 6章的 Fubini 定理），得 $\int_Q \partial_j u = 0$。而 $\partial_j u = (\partial_j f)\varphi + f\,\partial_j\varphi$ 在 Ω 内成立，在 $Q \setminus \Omega$ 上两边都是零，于是得到式 (7.11)。

对 α 的阶数归纳。设 $\alpha = \beta + e_j$，其中 e_j 是第 j 个分量为 1、其余为 0 的多重指标。把式 (7.11)用于 C^1 函数 $\partial^\beta f$ 与测试函数 φ，得 $\int (\partial^\alpha f)\varphi = -\int (\partial^\beta f)\,\partial_j\varphi$；$\partial_j\varphi$ 仍是测试函数，对它用归纳假设，再由测试函数的混合偏导数与次序无关，得到式 (7.12)。 ∎

恒等式中的三个约定各有来由。方向与阶数由 α 记录，∂^α 对 f 与对 φ 作用相同。符号 $(-1)^{|\alpha|}$ 来自每转移一次导数产生一个负号，与一元公式 $\int u'w = [uw] - \int uw'$ 一致，可参考卷一第 7 章“一元函数的积分”。边界项消失，靠的是测试函数的支撑与边界有正距离；若改用只在 Ω 内光滑、在边界上不为零的函数 φ，式 (7.11)一般不成立。

恒等式的右端还有一个重要特点：它不再出现 f 的任何导数，只要求 $f\varphi$ 与 $f\,\partial^\alpha\varphi$ 可积。按式 (7.1)，只要 f 局部可积，右端就有意义。这正是下面定义所利用的。

7.2.2 弱导数的定义

对一般的局部可积函数 f，式 (7.12)的左端 $\partial^\alpha f$ 没有意义，右端却总有意义。于是反过来问：是否存在某个局部可积函数，代替 $\partial^\alpha f$ 放到左端后，恒等式对全部测试函数成立？

定义 7.11　弱导数　设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$\alpha$ 为多重指标。若存在 $g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，使对所有 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 都有

$$\int_\Omega f\,\partial^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|}\int_\Omega g\,\varphi\,\mathrm{d}x, \tag{7.13}$$

就称 g 是 f 的 α 阶**弱导数**（weak derivative），记作 $\partial^\alpha f = g$。一阶情形 $\alpha = e_j$ 记作 $\partial_j f$。

定义中的“所有测试函数”不能放宽。只对少数几个 φ 核对恒等式，相当于只检查了 f 的几个积分平均，不足以确定 g。下面的唯一性定理说明，对全部测试函数成立的恒等式恰好把 g 确定到零测集。

定理 7.12　弱导数的唯一性与相容性　设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。

1. 若 $g_1, g_2 \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 都是 f 的 α 阶弱导数，则 $g_1 = g_2$ 几乎处处。
2. 若 $f \in C^k(\Omega)$ 且 $|\alpha| \le k$，则经典导数 $\partial^\alpha f$ 是 f 的 α 阶弱导数。

证明　(1) 两个恒等式 (7.13)的左端相同，相减得 $\int_\Omega (g_1 - g_2)\varphi\,\mathrm{d}x = 0$ 对所有测试函数成立。$g_1 - g_2$ 局部可积，由定理 7.9，$g_1 - g_2 = 0$ 几乎处处。

(2) $\partial^\alpha f$ 连续，因而局部可积；式 (7.12)两边乘以 $(-1)^{|\alpha|}$，就是式 (7.13)取 $g = \partial^\alpha f$。 ∎

唯一的是几乎处处等价类。把 g 在一个零测集上改值，式 (7.13)的右端不变，所以“弱导数在某一点的值”没有意义。相容性则说明弱导数推广了经典导数：对光滑函数，两种导数是同一个函数。

弱导数对 f 是线性的：若 $\partial^\alpha f_1 = g_1$，$\partial^\alpha f_2 = g_2$，则对常数 a, b 有 $\partial^\alpha(af_1 + bf_2) = ag_1 + bg_2$，因为式 (7.13)两边对 (f, g) 都是线性的。与光滑函数相乘也有乘积法则。设 $a \in C^\infty(\Omega)$，f 有弱导数 $\partial_j f$。对测试函数 φ，$a\varphi$ 仍是测试函数，$\partial_j(a\varphi) = a\,\partial_j\varphi + \varphi\,\partial_j a$，于是

$$\int_\Omega af\,\partial_j\varphi\,\mathrm{d}x = \int_\Omega f\,\partial_j(a\varphi)\,\mathrm{d}x - \int_\Omega f\varphi\,\partial_j a\,\mathrm{d}x = -\int_\Omega (a\,\partial_j f + f\,\partial_j a)\varphi\,\mathrm{d}x,$$

第二个等号对测试函数 $a\varphi$ 用了弱导数的定义。括号内的函数局部可积，所以 $\partial_j(af) = a\,\partial_j f + f\,\partial_j a$。

7.2.3 弱导数与分布导数

现在用两个具体函数检验定义。它们都只在一点失去经典导数，结局却不同：一个有弱导数，另一个没有。比较二者，能看清弱导数到底要求什么。

尖点　在 $\Omega = \mathbb{R}$ 上取 $f(x) = |x|$，它连续，因而局部可积。对测试函数 φ，在原点两侧分别用一元分部积分：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} |x|\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{-\infty}^{0} (-x)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{\infty} x\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \Big[-x\varphi(x)\Big]_{-\infty}^{0} + \int_{-\infty}^{0} \varphi\,\mathrm{d}x + \Big[x\varphi(x)\Big]_{0}^{\infty} - \int_{0}^{\infty} \varphi\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{sgn}(x)\,\varphi(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

四个端点项都为零：在 $\pm\infty$ 一侧，测试函数紧支撑；在原点一侧，因子 x 等于零。这正是式 (7.13)在 $\alpha = 1$、$g = \operatorname{sgn} x$ 时的形式，所以 $|x|$ 的弱导数是 $\operatorname{sgn} x$，见图 7.2。原点处 $\operatorname{sgn} 0$ 取什么值都无关紧要。

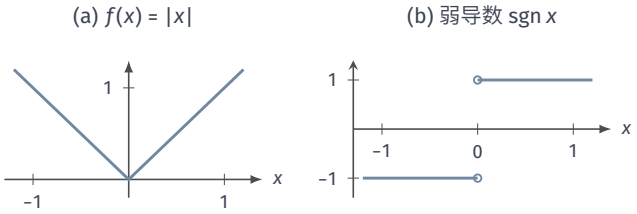


图 7.2　尖点函数与它的弱导数。(a) $f(x) = |x|$ 在原点连续但有尖点；(b) 弱导数 $\operatorname{sgn} x$ 在原点两侧分别为 -1 与 1，空心点表示原点的取值可以任意约定，弱导数作为等价类不受影响。

原点处的两个端点项相消，靠的是 $|x|$ 在原点连续，两侧的极限值相同。下面的阶跃函数在原点断开，同样的计算会在原点留下一项。

跳跃　取 $H = \mathbf{1}_{(0,\infty)}$。对测试函数 φ，

$$-\int_{-\infty}^{\infty} H\,\varphi'\,\mathrm{d}x = -\int_{0}^{\infty} \varphi'\,\mathrm{d}x = \varphi(0). \tag{7.14}$$

若 H 有弱导数 g，就应有 $\int g\varphi = \varphi(0)$ 对所有测试函数成立。H 在原点以外处处可导且经典导数为零，但零函数不满足这个要求：$\int 0\cdot\varphi = 0$，而 $\varphi(0)$ 可以不为零。不仅零函数不行，任何局部可积函数都不行。

示例 7.13 跳跃不产生局部可积的弱导数 反设 $g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ 使 $\int g\varphi = \varphi(0)$ 对所有测试函数成立。取一个测试函数 χ，满足 $0 \le \chi \le 1$、$\chi(0) = 1$、支撑在 $[-1,1]$ 内，例如 $\chi = e\psi$（ψ 为式 (7.2)，$e = \exp(1)$），并令 $\varphi_\varepsilon(x) = \chi(x/\varepsilon)$，$0 < \varepsilon \le 1$。则

$$1 = \varphi_\varepsilon(0) = \int g\varphi_\varepsilon \,\mathrm{d}x, \qquad \left|\int g\varphi_\varepsilon \,\mathrm{d}x\right| \le \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} |g| \,\mathrm{d}x.$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时，$|g|\mathbf{1}_{[-\varepsilon,\varepsilon]}$ 逐点趋于零（除了原点这一零测集），并被可积函数 $|g|\mathbf{1}_{[-1,1]}$ 控制，由支配收敛定理右端趋于零，与左端恒为 1 矛盾。

例子的机制是：测试函数的支撑缩到原点时，“读取原点的值”这一规则的读数始终为 1，而任何局部可积函数的积分读数都要乘上越来越短的区间，最终消失。跳跃把 H 的全部变化集中在一个点上，这种集中质量正是第 5章中位于原点的单位点质量 δ_0，它不能写成长度测度乘以一个局部可积函数。顺带可知，$\operatorname{sgn} x = 2H - 1$ 也没有弱导数，所以 $|x|$ 有一阶弱导数，却没有二阶弱导数。

分布导数 两个例子都可以用同一种对象描述。对任意 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 与多重指标 α，规则

$$\varphi \longmapsto (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega f\, \partial^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x, \qquad \varphi \in C_c^\infty(\Omega), \tag{7.15}$$

把每个测试函数送到一个数，并且对 φ 是线性的。由于 $\partial^\alpha\varphi$ 仍是测试函数，式 (7.1)保证这个数总是有限的。我们把这条线性规则称为 f 的 α 阶**分布导数**（distributional derivative）。

于是，分布导数对每个局部可积函数都存在，弱导数则多了一个实质要求：这条规则必须能写成 $\varphi \mapsto \int g\varphi$，其中 g 局部可积。$|x|$ 的一阶分布导数是 $\varphi \mapsto \int \operatorname{sgn}(x)\varphi$，满足这个要求；$H$ 的分布导数是 $\varphi \mapsto \varphi(0)$，由上例不满足。由测试函数判别，满足要求时 g 几乎处处唯一，所以弱导数就是“能由局部可积函数表示的分布导数”。

把这类线性规则本身作为研究对象，就得到广义函数理论；点质量、更一般的测度以及 $\varphi \mapsto -\varphi'(0)$ 这样读取导数的规则都属于其中。本章不展开这一理论，只在式 (7.15)的意义下使用分布导数，以说明弱导数在什么时候不存在。

7.2.4　一维弱导数与绝对连续性

$|x|$ 与阶跃函数的差别还有另一种说法：$|x|$ 可以由它的导数积分恢复，$|x| - |x_0| = \int_{x_0}^{x} \operatorname{sgn} t \, \mathrm{d}t$；阶跃函数的经典导数积分恒为零，恢复不了原点的跳跃。第 6章已经证明，有界闭区间上能由可积导数积分恢复的函数恰好是绝对连续函数。本小节证明，在一维情形，“有可积的弱导数”与“有绝对连续代表”是同一件事。

本小节在有界开区间 (a,b) 上工作。先处理最简单的情形：弱导数为零的函数。

引理 7.14　弱导数为零的函数　设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(a,b)$，且 $\int_a^b f\varphi' \, \mathrm{d}x = 0$ 对所有 $\varphi \in C_c^\infty(a,b)$ 成立。则存在常数 c，使 $f = c$ 几乎处处。

证明　先看哪些测试函数是另一个测试函数的导数。设 $\psi \in C_c^\infty(a,b)$ 且 $\int_a^b \psi = 0$，令 $\varphi(x) = \int_a^x \psi(t) \, \mathrm{d}t$。$\varphi$ 光滑，$\varphi' = \psi$；在 $\operatorname{supp}\psi$ 左侧 $\varphi = 0$，在其右侧 $\varphi = \int_a^b \psi = 0$，所以 φ 的支撑也在 $\operatorname{supp}\psi$ 的凸包内，是 (a,b) 中的紧集，$\varphi \in C_c^\infty(a,b)$。于是假设给出：$f$ 与每个积分为零的测试函数的积分为零。

固定一个积分为 1 的测试函数 θ，例如中心在区间中点、半径足够小的磨光核。任意测试函数 ψ 可以分解为

$$\psi = \Big(\int_a^b \psi \, \mathrm{d}x\Big)\theta + \Big(\psi - \Big(\int_a^b \psi \, \mathrm{d}x\Big)\theta\Big),$$

第二项积分为零，与 f 的积分为零。令 $c = \int_a^b f\theta \, \mathrm{d}x$，则 $\int_a^b f\psi = c\int_a^b \psi = \int_a^b c\psi$，即 $f - c$ 与所有测试函数的积分为零。由定理 7.9，$f = c$ 几乎处处。 ∎

证明的第一步只在一维成立：积分为零正是一个测试函数能写成另一个测试函数导数的条件。由此，弱导数为零只剩下一个自由度，即常数。

定理 7.15　一维弱导数与绝对连续代表　设 $f, g \in L^1(a,b)$。则 g 是 f 在 (a,b) 上的弱导数，当且仅当存在 $[a,b]$ 上的绝对连续函数 $\tilde{f}$，满足 $\tilde{f} = f$ 在 (a,b) 上几乎处处成立，并且

$$\tilde{f}(y) - \tilde{f}(x) = \int_x^y g(t) \, \mathrm{d}t, \qquad a \le x \le y \le b. \tag{7.16}$$

这样的 $\tilde{f}$ 唯一，并且其经典导数 $\tilde{f}' = g$ 几乎处处成立。

证明 先说明变上限积分 $G(x)=\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t$ 以 g 为弱导数。对测试函数 φ，把 G 写成 $\int_a^b \mathbf{1}_{\{t<x\}}g(t)\,\mathrm{d}t$，

$$\begin{aligned}\int_a^b G\varphi'\,\mathrm{d}x &= \int_a^b\!\!\int_a^b \mathbf{1}_{\{t<x\}}\,g(t)\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\\ &= \int_a^b g(t)\Big(\int_t^b \varphi'(x)\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}t = -\int_a^b g\varphi\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

交换积分次序的依据是 Fubini 定理：被积函数的绝对值不超过 $|g(t)|\sup|\varphi'|$，在正方形 $[a,b]^2$ 上可积。最后一步用了 $\varphi(b)=0$。

必要性。设 g 是 f 的弱导数，则 $f-G$ 的弱导数为零，由引理 7.14，存在常数 c 使 $f=c+G$ 几乎处处。第 6章证明了可积函数的变上限积分在 $[a,b]$ 上绝对连续、几乎处处导数等于被积函数，所以 $\tilde f=c+G$ 是所求的绝对连续代表，满足式 (7.16)，并且 $\tilde f'=g$ 几乎处处。

充分性。若有满足式 (7.16)的 $\tilde f$，取 $x=a$ 得 $\tilde f=\tilde f(a)+G$。常数的弱导数为零，所以 f 与 G 有相同的弱导数 g。唯一性：两个连续函数若几乎处处相等，则在每点相等，因为不相等的点构成开集，而非空开区间的测度为正。 ∎

定理中的端点值属于选定的代表。f 作为几乎处处等价类没有“在 a 处的值”；正是弱导数的存在，在等价类中选出了唯一一个连续成员 $\tilde f$，它在闭区间 $[a,b]$ 上处处有值，包括两个端点。式 (7.16)中的 $\tilde f(a)$、$\tilde f(b)$ 应当这样理解。在高维情形，函数及其全部一阶弱导数可积并不保证存在连续代表，这是第 21章嵌入定理研究的问题。

若只假设 $f,g\in L^1_{\mathrm{loc}}(a,b)$,结论变为局部的。对每个紧区间 $[c,d]\subset(a,b)$，把定理用于 (c,d)，得到 $[c,d]$ 上的绝对连续代表；这些代表在区间重叠处一致，拼起来是 (a,b) 上的连续函数，在每个紧子区间上绝对连续，却未必能连续延拓到端点。例如 $(0,1)$ 上 $f(x)=\ln x$，弱导数 $1/x$ 局部可积而不可积，f 在 0 附近无界。局部结论只在内部紧区间上提供积分表示，覆盖整个闭区间的结论需要 f,g 在 (a,b) 上可积。

示例 7.16　有弱导数的无界导数　在 $(0,1)$ 上取 $f(x)=x^{1/2}$，它在 $[0,1]$ 上绝对连续：$f(x)=\int_0^x \frac12 t^{-1/2}\,\mathrm{d}t$，被积函数可积，$\int_0^1 \frac12 t^{-1/2}\,\mathrm{d}t=1$。由定理，$f$ 的弱导数是 $\frac12 x^{-1/2}$，虽然它在 0 附近无界。阶跃函数则没有绝对连续代表：任何在 $(0,1)$ 外为 0、在内为 1 的几乎处处代表都在原点不连续，与上一小节的结论一致。

7.2.5　磨光的求导规则

图 7.1中，磨光后的 $|x|$ 的经典导数，看上去恰好是磨光后的 $\operatorname{sgn} x$。这不是巧合。对有弱导数的函数，先磨光再求经典导数，与先取弱导数再磨光，得到同一个函数。

定理 7.17　磨光与弱导数交换　设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 有弱导数 $\partial^\alpha f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$\varepsilon > 0$。则在 Ω_ε 上

$$\partial^\alpha (f_\varepsilon) = (\partial^\alpha f)_\varepsilon, \tag{7.17}$$

左端是光滑函数 f_ε 的经典导数，右端是弱导数的磨光。

证明　固定 $x \in \Omega_\varepsilon$。函数 $\varphi_x(y) = \rho_\varepsilon(x-y)$ 是 Ω 上的测试函数（定理 7.9的证明已核对其支撑）。对 y 求导时，链式法则对每个坐标产生一个因子 -1，所以

$$\partial_y^\alpha \varphi_x(y) = (-1)^{|\alpha|} (\partial^\alpha \rho_\varepsilon)(x-y).$$

由定理 7.4的式 (7.8)与上式，

$$\begin{aligned} \partial^\alpha f_\varepsilon(x) &= \int_\Omega (\partial^\alpha \rho_\varepsilon)(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega f\, \partial^\alpha \varphi_x \,\mathrm{d}y \\ &= \int_\Omega (\partial^\alpha f)\, \varphi_x \,\mathrm{d}y = (\partial^\alpha f)_\varepsilon(x), \end{aligned}$$

第三个等号是弱导数的定义 (7.13)用于测试函数 φ_x。 ∎

证明只用了一次弱导数的定义，测试函数恰好是平移、反射后的磨光核。这说明定义中“对所有测试函数成立”的要求在这里被具体地用上了：每个 x 都需要一个不同的测试函数。

函数与导数的同时逼近　把交换规则与上一节的局部逼近结合，磨光就能在每个内部紧集上同时逼近函数和它的弱导数。

定理 7.18　磨光的同时局部逼近　设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$A$ 是一组有限多个多重指标，对每个 $\alpha \in A$，f 都有弱导数 $\partial^\alpha f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。设 $K \subset \Omega$ 紧。则 f_ε 在 K 的一个邻域上光滑，并且当 $\varepsilon \to 0$ 时

$$\int_K |f_\varepsilon - f|\,\mathrm{d}x \to 0, \qquad \int_K |\partial^\alpha f_\varepsilon - \partial^\alpha f|\,\mathrm{d}x \to 0 \quad (\alpha \in A).$$

证明 当 $\varepsilon < \operatorname{dist}(K, \Omega^c)$ 时 $K \subset \Omega_\varepsilon$，由定理 7.4，$f_\varepsilon$ 在开集 Ω_ε 上光滑。第一个极限是定理 7.7。对 $\alpha \in A$，由式 (7.17)，在 K 上 $\partial^\alpha f_\varepsilon - \partial^\alpha f = (\partial^\alpha f)_\varepsilon - \partial^\alpha f$，把定理 7.7用于局部可积函数 $\partial^\alpha f$ 即得。A 有限，所有分量可以同时取充分小的 ε。 ■

以 $|x|$ 为例，$(|x|)_\varepsilon$ 是光滑函数，它的经典导数是 $(\operatorname{sgn})_\varepsilon$；在每个紧区间上，前者在积分意义下逼近 $|x|$，后者逼近 $\operatorname{sgn} x$。阶跃函数 H 的磨光也是光滑函数，导数 $H_\varepsilon' = \rho_\varepsilon$ 在原点附近越来越高，总积分保持为 1，在任何包含原点的紧区间上都不收敛到局部可积函数，这与 H 没有弱导数相符。

定理给出的是局部的积分逼近：逼近函数只在离边界大于 ε 的地方有定义，误差用 L^1 意义下的积分衡量。把这些局部逼近拼成整个区域上的光滑逼近，并在 L^p 范数下控制函数与弱导数的误差，是第 21章光滑稠密性定理的任务。

7.3 本章小结

本章开头问：对只在几乎处处意义下确定、可能有尖点或跳跃的函数，能否用光滑函数逼近，能否给它一个可以运算的导数。第一个问题由局部平均回答。局部可积只要求函数在每个紧含于区域的集合上可积，这恰好使它与测试函数的乘积可以积分。以归一化的隆起函数为权重做局部平均，得到磨光函数；它的光滑性完全来自核，因为对参数求导可以全部移到核上，而局部可积的函数提供与参数无关的可积上界。

磨光函数逼近原函数的依据是平移的积分连续性。从外测度的矩形覆盖得到开集外逼近与紧集内逼近，再用矩形的有限并和简单函数逼近可积函数，就能证明小平移只引起小的积分误差。核非负且积分为 1，使磨光误差成为平移误差的加权平均，所以在每个内部紧集上 $\int_K |f_\varepsilon - f| \to 0$。这种逼近只控制积分误差，阶跃函数的例子说明逐点最大误差可以不趋于零。由于磨光值本身就是一个测试积分，局部逼近立即给出测试函数判别：与全部测试函数积分为零的局部可积函数几乎处处为零。

第二个问题由测试恒等式回答。光滑函数的分部积分把导数转到测试函数上，测试函数的紧支撑使边界项消失，得到的右端只要求函数局部可积。弱导数就是能代替经典导数放进这个恒等式的局部可积函数；测试函数判别保证它几乎处处唯一，对光滑函数它与经典导数一致。

尖点与跳跃的对照说明了定义的边界：$|x|$ 在原点两侧的端点项相消，弱导数是 $\operatorname{sgn} x$；阶跃函数留下读取原点值的规则，它是分布导数，却不能由任何局部可积函数表示。分布导数对每个局部可积函数都存在，弱导数还要求这条线性规则由局部可积函数给出。

在一维有界区间上，函数及其弱导数可积，等价于函数有绝对连续代表并能由弱导数积分恢复；弱导数为零的函数是常数，这一点依靠积分为零的测试函数恰好是测试函数的导数。端点值属于唯一的连续代表，局部可积的情形只在内部紧区间上得到绝对连续代表。最后，磨光与弱导数可以交换次序，因此在每个内部紧集上，光滑的磨光函数及其经典导数同时在积分意义下逼近原函数及其弱导数。

这些结论都是局部的，并且用积分误差衡量。把函数与若干阶弱导数的 L^p 大小合成范数，研究空间的完备性、整个区域上的光滑稠密性、边界处理与嵌入，是第 21章的内容；磨光在 L^p 范数下的收敛由第 20章处理。下一章回到测度本身，研究一个测度何时能写成另一个测度的加权积分。

第 8 章

测度的密度

区间 $[0,1]$ 上的质量可以均匀分布，也可以向右端堆积，还可以有一部分集中在一个点上。用长度作参照，均匀分布的质量处处是长度的同一个倍数，向右堆积的质量在右端是长度的更大倍数，而点上的质量无论乘以什么倍数都不能从长度得到，因为单点的长度为零。本章研究这种“相对于参考测度的倍数”：一个测度何时能写成另一个测度的加权积分，权重函数怎样计算，以及有了权重之后积分怎样改写。

回答从测度之间最粗的关系开始。第一节只看零测集：参考测度认为可以忽略的集合，目标测度是否也忽略；两个测度能否被一个可测集合完全分开。第二节先从“给定权重得到测度”的方向定义相对密度，再用 Radon–Nikodym 定理说明，在 σ 有限条件下绝对连续恰好保证密度存在，并且密度几乎处处唯一。第三节把一般的测度分成能用密度表示的部分与和参考测度相互奇异的部分，并在实轴上把后者进一步分成点质量与奇异连续质量。

有了密度，第四节建立运算规则：换测度公式把对目标测度的积分改写成对参考测度的加权积分，相对同一参考的密度可以线性组合，逐次更换参考时密度相乘，两个测度等价时密度可以取倒数。第五节回到具体对象，由点质量之比计算离散测度的密度，由累积函数的导数计算实轴测度的密度，并说明导数为何不能恢复点质量与奇异连续质量。

本章的测度都定义在同一个可测空间上，所用的测度构造、有符号测度的 Hahn 与 Jordan 分解来自第 5章，积分、单调收敛定理与绝对连续函数的微积分基本定理来自第 6章。点经过映射从一个空间移到另一个空间时质量怎样转移，以及相应的坐标换元，是第 9章的内容。

8.1 绝对连续与相互奇异

同一个可测空间上可以放很多测度：长度、点质量、计数测度以及它们的加权和。比较两个测度时，最粗也最基本的信息是它们怎样对待“可以忽略的集合”。本节固定可测空间 $(X,\mathcal{A})$ 上的两个非负测度，一个作为参考，一个作为要描述的目标，只用集合上的测度值回答两个问题：参考测度忽

略的集合，目标测度是否也忽略；两个测度的质量能否分别集中在两个互不相交的可测集合上。这两种关系都由集合定义，不涉及积分，也还没有任何密度函数。

记号约定：λ 表示实轴上的 Lebesgue 测度；对可测集 E，$\lambda|_E(A) = \lambda(A \cap E)$ 表示把 λ 限制到 E 上得到的测度，它仍定义在整条实轴上；δ_a 表示位于点 a 的单位点质量，$\delta_a(A) = 1$ 当且仅当 $a \in A$。

8.1.1 测度的绝对连续

设 μ 是我们用来判断“哪些集合可以忽略”的参考测度。若凡是 μ 忽略的集合，目标测度 ν 也一律忽略，那么在 μ 下几乎处处成立的结论，在 ν 下也几乎处处成立。下一节会看到，这正是用 μ 的加权积分表示 ν 的前提。

定义 8.1　测度的绝对连续与等价　设 μ, ν 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的非负测度。若对每个 $A \in \mathcal{A}$，

$$\mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0,$$

就称 ν 相对于 μ**绝对连续**（absolutely continuous），记作 $\nu \ll \mu$。若 $\nu \ll \mu$ 与 $\mu \ll \nu$ 同时成立，就称 μ 与 ν **是等价测度**（equivalent measures），记作 $\mu \sim \nu$。

关系有方向。$\nu \ll \mu$ 说的是 μ 的零测集族包含在 ν 的零测集族之中，参考测度写在右边。它只比较测度值是否为零，不比较非零值的大小；等价也只说明两个测度认可同一族零测集，不说明它们给同一集合相同的值。

示例 8.2　两点空间上的单向关系　取 $X = \{0, 1\}$，$\mathcal{A}$ 为全部子集，$\mu = \delta_0 + \delta_1$，$\nu = \delta_0$。$\mu$ 给每个单点质量 1，零测集只有空集，所以条件“$\mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0$”只需对 $A = \varnothing$ 检查，$\nu \ll \mu$ 成立。反方向不成立：$\nu(\{1\}) = 0$，而 $\mu(\{1\}) = 1$。再取 $\rho = 2\delta_0 + 5\delta_1$，它与 μ 的零测集都只有空集，于是 $\rho \sim \mu$，尽管 $\rho(\{1\}) = 5 \neq \mu(\{1\})$。

参考测度不必是 Lebesgue 测度。上例中参考测度是离散的，零测集由“哪些点没有质量”决定。在实轴上以 λ 为参考时，零测集包含所有单点和可数集，因此容易只拿单点来检验。单点检查足以否定 $\delta_0 \ll \lambda$：$\lambda(\{0\}) = 0$，而 $\delta_0(\{0\}) = 1$。但单点检查一般不够。

示例 8.3 区间上的连续质量 比较 $\lambda|_{[0,1]}$ 与 $\lambda|_{[2,3]}$。两者给每个单点的质量都是零，单点完全看不出差别；然而 $\lambda|_{[2,3]}([0,1]) = 0$，$\lambda|_{[0,1]}([0,1]) = 1$，所以 $\lambda|_{[0,1]} \ll \lambda|_{[2,3]}$ 不成立，反方向同理。另一方面 $\lambda|_{[0,1]} \ll \lambda$：$\lambda(A) = 0$ 推出 $\lambda(A \cap [0,1]) = 0$。原因在于 $[0,1]$ 不可数，可数可加性不允许把它的质量拆成单点质量之和；定义要求对每个可测集检查。图 8.1对照了本例与上一例。

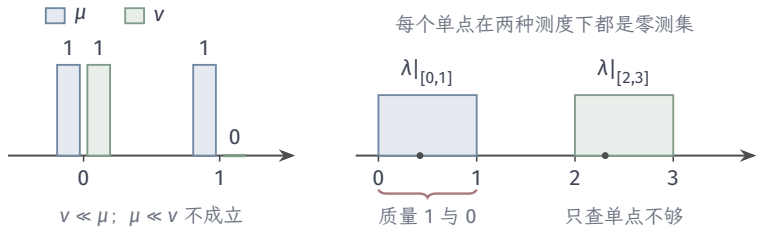


图 8.1 绝对连续比较的是零测集。(a) 两点空间上 $\mu = \delta_0 + \delta_1$（蓝）与 $\nu = \delta_0$（绿）：μ 只把空集看作零测集，所以 $\nu \ll \mu$；ν 在点 1 的质量为零而 μ 不为零，所以反向不成立。(b)$\lambda|_{[0,1]}$（蓝）与 $\lambda|_{[2,3]}$（绿）在每个单点上都为零，但在 $[0,1]$ 上分别为 1 与 0，两者互不绝对连续。

与函数的绝对连续 名称“绝对连续”在第 6章已经用于函数：区间上的函数若在总长度很小的有限个小区间上增量之和也很小，就称它绝对连续。两个概念分别定义，联系要等到第 8.5.2小节才说明：单调函数绝对连续，当且仅当它的增量所产生的测度相对于 λ 绝对连续。测度的名称也与“小推出小”有关：若 ν 有限，则 $\nu \ll \mu$ 等价于对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，使 $\mu(A) < \delta$ 推出 $\nu(A) < \varepsilon$。本章不使用这一刻画，这里不给出证明。

8.1.2 测度的相互奇异

绝对连续描述的是“参考测度忽略的地方，目标测度也忽略”。与它相对的另一种极端是两个测度各自待在对方忽略的区域里，质量完全不重叠。若 $\nu(X \setminus N) = 0$，就说 ν 集中在可测集 N 上。

定义 8.4 相互奇异 设 μ, ν 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的非负测度。若存在 $N \in \mathcal{A}$，使

$$\mu(N) = 0, \qquad \nu(X \setminus N) = 0,$$

就称 μ 与 ν**相互奇异**（mutually singular），记作 $\mu \perp \nu$。

定义对两个测度是对称的：令 $N' = X \setminus N$，则 $\nu(N') = 0$ 且 $\mu(X \setminus N') = 0$，同一关系从 ν 的角度看就是用补集作分割。直观地说，X 被一个可测集合

分成两块，ν 的全部质量在 N 中，μ 的全部质量在 $X \setminus N$ 中。在实轴上取 $\mu = \lambda|_{[0,1]}$，$\nu = \frac{1}{2}\delta_{1/2}$，$N = \{1/2\}$，则 $\mu(N) = 0$，$\nu(\mathbb{R} \setminus N) = 0$，所以 $\mu \perp \nu$。点 $1/2$ 位于区间内部，相互奇异并不要求两种质量在位置上分开。

两种关系检查的是不同的事。$\nu \ll \mu$ 问的是 μ 零测集上有没有 ν 质量；$\nu \perp \mu$ 问的是 ν 能否全部放进一个 μ 零测集。二者几乎不能同时成立：若 $\nu \ll \mu$ 且 $\nu \perp \mu$，取定义中的 N，则 $\mu(N) = 0$ 推出 $\nu(N) = 0$，又 $\nu(X \setminus N) = 0$，所以 $\nu(X) = 0$，ν 是零测度。一般的测度两种关系都不满足，例如 $\lambda|_{[0,1]} + \delta_2$ 相对于 λ，第 8.3节将把它拆成满足两种关系的两部分。

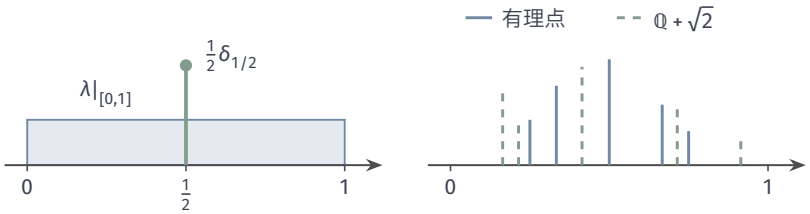
集中集合与闭支撑　在实轴或 $\mathbb{R}^d$ 上，“相互奇异”很容易被想象成两团质量隔着一段距离。为了说明这种想象不对，先定义 Borel 测度 μ 的**闭支撑**（support of a measure）：它是这样一些点 x 的集合，x 的每个开邻域都有正的 μ 质量。闭支撑的补集是所有 μ 零测开集之并，因而闭支撑是闭集。$\lambda|_{[0,1]}$ 的闭支撑是 $[0,1]$，$\delta_{1/2}$ 的闭支撑是 $\{1/2\}$，两者相交，测度却相互奇异。

示例 8.5　闭支撑相同而相互奇异　设 $(q_n)_{n\ge1}$ 列举全部有理数，令

$$\mu = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\delta_{q_n}, \qquad \nu = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\delta_{q_n+\sqrt{2}},$$

两者都是总质量为 1 的有限测度。μ 集中在 $\mathbb{Q}$ 上，ν 集中在 $\mathbb{Q}+\sqrt{2}$ 上。这两个集合不相交：若 $q = q' + \sqrt{2}$，则 $\sqrt{2} = q - q'$ 是有理数，矛盾。取 $N = \mathbb{Q} + \sqrt{2}$，有 $\mu(N) = 0$，$\nu(\mathbb{R} \setminus N) = 0$，所以 $\mu \perp \nu$。

另一方面，$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}+\sqrt{2}$ 都在实轴上稠密，每个非空开区间中两者都有点，所以两个测度在每个非空开区间上都有正质量，闭支撑都是整条实轴。图 8.2画出了两组点中的前几个，它们彼此交错。



$N = \{1/2\}$：长度为零，点质量全在其中　　两组点都稠密，但互不相交

(a) 长度与点质量　　(b) 交错的稠密点质量

图 8.2　相互奇异是可测集合上的分离。(a)$\lambda|_{[0,1]}$ 与 $\frac{1}{2}\delta_{1/2}$ 相互奇异，分离集 $N = \{1/2\}$ 位于区间内部。(b)$\mu = \sum_n 2^{-n}\delta_{q_n}$ 集中在有理点上（蓝色实线），$\nu = \sum_n 2^{-n}\delta_{q_n+\sqrt{2}}$ 集中在 $\mathbb{Q}+\sqrt{2}$ 上（绿色虚线）；图中只画出 $[0,1]$ 内各几个点，线高仅示意权重递减。两组点在每个开区间中都出现，但互不相交，所以 $\mu \perp \nu$。

这个例子说明，判断相互奇异要找可测的集中集合，而不是看闭支撑是否相交。反方向的蕴含是成立的：若两个闭支撑不相交，取 N 为 ν 的闭支撑，则 $\nu(X\setminus N)=0$：闭支撑的补集中每点都落在某个中心与半径均为有理数、且含于一个 ν 零测开集的球内，这样的球只有可数个，所以补集是可数个 ν 零测集之并，而 N 落在 μ 闭支撑的补集中，$\mu(N)=0$。所以闭支撑不交是相互奇异的充分条件，不是必要条件。顺带一提，上例中的 μ,ν 都集中在可数集上，因而都与 λ 相互奇异。

8.2 相对密度

绝对连续只是一个关于零测集的条件，它没有给出任何函数。本节从相反的方向进入：先给定参考测度和一个非负权重，用积分产生一个新测度，并把权重称为新测度的相对密度；这一方向不需要任何条件。然后问：给定两个测度，能否找到这样的权重？Radon–Nikodym 定理回答，在 σ 有限的条件下，绝对连续恰好是所需的条件，而且权重在参考测度几乎处处的意义下唯一。

8.2.1 由密度生成测度

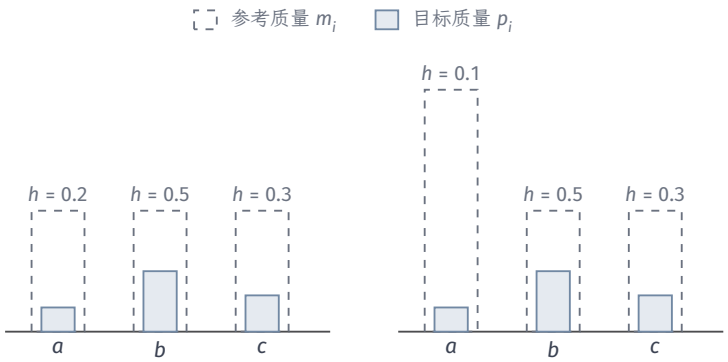
给定参考测度，怎样用一个权重函数得到新测度？先在有限点集上看清乘数的含义，再用积分把它推广到一般测度，最后说明权重只在几乎处处意义下确定。

有限点集上的质量之比　设 $X=\{a,b,c\}$，目标测度 ν 给三个点的质量分别为 $0.2,0.5,0.3$。若参考测度是计数测度，每点质量为 1，从参考质量得到目标质量只需在每点乘以 $0.2,0.5,0.3$。若参考测度改为 $\mu'=2\delta_a+\delta_b+\delta_c$，点 a 的乘数就要改成 $0.2/2=0.1$，另外两点不变。任一子集的目标质量都等于参考质量乘以乘数后求和，例如 $\nu(\{a,b\})=0.1\cdot 2+0.5\cdot 1=0.7$。

图 8.3并排画出这两种参考。目标测度在两栏中完全相同，变化的只有参考质量，乘数随之改变。所以乘数描述的是“目标相对于参考”的换算比例，离开参考测度谈乘数没有意义。

在实轴的长度测度下，每个单点的长度都是 0，“单点质量相除”变成 $0/0$，一般情形不能逐点定义比值。可以保留的是另一半：在每个集合上，参考质量乘以权重再累计，应当得到目标质量。在有限点集上累计是求和，一般情形下就是第 6章的积分。下面约定 $\int_A h\,\mathrm{d}\mu=\int_X h\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\mu$。

加权测度　先说明“给定权重，产生测度”总是可行的。



(a) 参考：计数测度　　(b) 参考：权重 $(2,1,1)$

图 8.3　密度是目标质量与参考质量之比。三点集 $\{a,b,c\}$ 上的目标质量 $p=(0.2,0.5,0.3)$（蓝色实心柱）保持不变。(a) 参考为计数测度（虚线框高为 1），每点的密度 h 等于目标质量本身；(b) 参考权重改为 $(2,1,1)$，点 a 的密度变为 $0.2/2=0.1$，其余两点不变。

定理 8.6　加权测度　设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$h:X\to[0,+\infty]$ 可测。令

$$\nu_h(A)=\int_A h\,\mathrm{d}\mu,\qquad A\in\mathcal{A}.$$

则 ν_h 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的非负测度，并且 $\nu_h\ll\mu$。

证明　$\nu_h(\varnothing)=\int_X 0\,\mathrm{d}\mu=0$，且 ν_h 取值于 $[0,+\infty]$。设 $A_1,A_2,\ldots\in\mathcal{A}$ 两两不交，$A=\bigcup_n A_n$。各 A_n 不交，所以 $h\mathbf{1}_A=\sum_{n\ge1}h\mathbf{1}_{A_n}$ 逐点成立。部分和是递增的非负可测函数列，由单调收敛定理（非负项级数可逐项积分），

$$\nu_h(A)=\int_X h\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\mu=\sum_{n=1}^{\infty}\int_X h\mathbf{1}_{A_n}\,\mathrm{d}\mu=\sum_{n=1}^{\infty}\nu_h(A_n).$$

所以 ν_h 可数可加。若 $\mu(A)=0$，函数 $h\mathbf{1}_A$ 在 μ 零测集之外为零，其积分为 0，故 $\nu_h(A)=0$，即 $\nu_h\ll\mu$。 ■

证明只用了单调收敛定理，没有要求 μ 或 h 有限。若 h 在一个正测度集合上取 $+\infty$，ν_h 可能连 σ 有限都不是，但它仍是测度。定理的最后一句说明：凡是能由参考测度加权得到的测度，都相对于参考测度绝对连续。

定义 8.7　相对密度　设 μ,ν 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的非负测度。若可测函数 $h:X\to[0,+\infty]$ 满足

$$\nu(A)=\int_A h\,\mathrm{d}\mu,\qquad A\in\mathcal{A},\tag{8.1}$$

就称 h 是 ν 相对于 μ 的一个**相对密度**（relative density），也称**Radon–Nikodym 密度**（Radon-Nikodym derivative），记作 $\dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}=h$；$\mu$ 称为**参考测度**（reference measure）。

密度的数值同时依赖目标测度与参考测度：上面的三点例子中，同一个 ν 换一个参考，点 a 的密度就从 0.2 变为 0.1。记号 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$ 借用了导数的写法，但它不是对某个坐标求导，而是两种测度之间的换算权重。由定理 8.6，密度存在的一个必要条件是 $\nu\ll\mu$。

几乎处处版本　定义说的是“一个”密度。若 $h=g$ 在 μ 几乎处处成立，则对每个 A，$h\mathbf{1}_A$ 与 $g\mathbf{1}_A$ 也 μ 几乎处处相等，积分相同，所以 h,g 生成同一个测度。在 $[0,1]$ 上，$h=1$ 与 $g=1+\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ 都给出 $\lambda|_{[0,1]}$，因为二者只在可数集上不同。因此记号 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$ 只指其中任一个版本，关于密度的逐点断言，如“$h>0$”“$h<\infty$”，都只在 μ 几乎处处的意义下才有意义。

示例 8.8　分段常值密度　在 $[0,1]$ 上取 $\mu=\lambda|_{[0,1]}$ 与 $h=\frac{3}{2}\mathbf{1}_{[0,1/2)}+\frac{1}{2}\mathbf{1}_{[1/2,1]}$。由简单函数的积分，$\nu_h(E)=\frac{3}{2}\lambda(E\cap[0,\frac12))+\frac12\lambda(E\cap[\frac12,1])$，即在每一块上把参考质量乘以该块的系数再相加。于是 $\nu_h([0,1])=\frac34+\frac14=1$，$\nu_h$ 是概率测度；对 $E=[1/4,3/4]$，$\nu_h(E)=\frac32\cdot\frac14+\frac12\cdot\frac14=\frac12$。图 8.4(a) 中这个值就是 E 上方、密度图像之下的面积；(b) 画出在零测点上改动密度不改变面积。

概率论中的概率质量函数与概率密度函数都是这一定义的特例，区别只在参考测度：前者相对于可数集上的计数测度，后者相对于 Lebesgue 测度，可参考卷七第 1 章“随机变量与概率分布”。一般的密度不要求总积分为一，$\int_X h\,\mathrm{d}\mu=\nu(X)$ 只在目标是概率测度时等于 1。概率密度在某点的值也可以大于 1，因为它不是该点的概率，只有在集合上积分后才成为质量。

8.2.2　Radon–Nikodym 定理

现在反过来：给定两个测度，能否找到同一个函数 h，使式 (8.1)对所有可测集同时成立？$\nu\ll\mu$ 是必要条件。它是否充分是一个真正的问题，因为要同时满足的等式有不可数多个，而绝对连续只告诉我们零测集的信息。

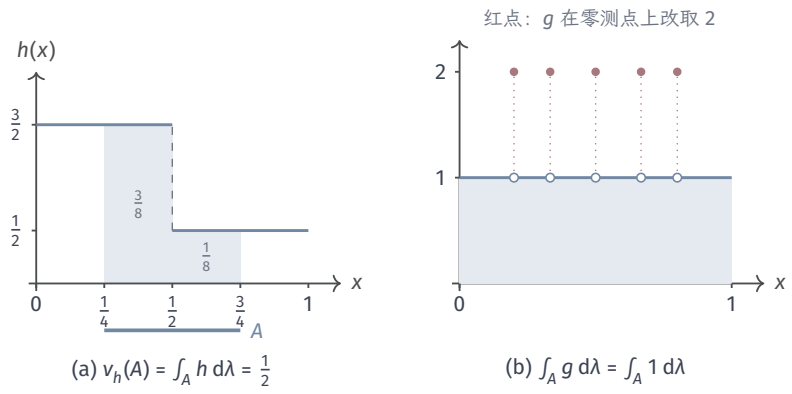


图 8.4　由密度构造测度，以及几乎处处版本。(a) 参考测度为 $[0,1]$ 上的长度，密度 h 在 $[0,1/2)$ 上取 $3/2$、在 $[1/2,1]$ 上取 $1/2$；集合 $A=[1/4,3/4]$ 的质量 $\nu_h(A)$ 是 A 上方的阴影面积 $3/8+1/8=1/2$。(b) 常数密度 1 与在若干零测点（示意有理点）上改取 2 的函数 g 给出同一测度，因为改动的位置不承载长度。

定理 8.9　Radon–Nikodym 定理　设 μ,ν 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的 σ 有限非负测度，且 $\nu \ll \mu$。则存在可测函数 $h: X\to[0,+\infty)$，使

$$\nu(A)=\int_A h\,d\mu, \qquad A\in\mathcal{A}.$$

若可测函数 $g: X\to[0,+\infty]$ 也满足这一等式，则 $g=h$ 在 μ 几乎处处成立。

把Radon–Nikodym 定理（Radon-Nikodym theorem）与定理 8.6对照：那里从 h 得到测度，这里从测度得到 h。在 σ 有限范围内，“ν 相对于 μ 有密度”与“$\nu\ll\mu$”是同一件事。证明先处理两个测度都有限的情形，再用 σ 有限性把空间切成可数个有限块。

有限情形：取最大的候选权重　思路是在所有“处处不超过 ν”的权重中找一个积分最大的。直观上，若某个权重在每个集合上产生的质量都不超过 ν，而它已经大到不能再加高，那么它产生的质量就应该恰好等于 ν。

引理 8.10　有限测度的密度存在　设 μ,ν 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的有限非负测度，且 $\nu\ll\mu$。则存在可测函数 $h: X\to[0,+\infty)$，使 $\nu(A)=\int_A h\,d\mu$ 对一切 $A\in\mathcal{A}$ 成立。

证明 第一步：候选权重对取最大值封闭。令

$$\mathcal{G}=\Big\{g:X\to[0,+\infty]\text{可测}:\ \int_A g\,\mathrm{d}\mu\le\nu(A)\text{对一切}A\in\mathcal{A}\Big\}.$$

$0\in\mathcal{G}$。设 $g_1,g_2\in\mathcal{G}$，$g=\max(g_1,g_2)$。对任意 A，令 $A_1=A\cap\{g_1\ge g_2\}$，$A_2=A\cap\{g_1<g_2\}$，二者可测、不交且并为 A，于是

$$\int_A g\,\mathrm{d}\mu=\int_{A_1}g_1\,\mathrm{d}\mu+\int_{A_2}g_2\,\mathrm{d}\mu\le\nu(A_1)+\nu(A_2)=\nu(A),$$

故 $g\in\mathcal{G}$。归纳可知有限个候选的最大值仍是候选。

第二步：用单调序列达到上确界。令 $s=\sup_{g\in\mathcal{G}}\int_X g\,\mathrm{d}\mu$，则 $s\le\nu(X)<\infty$。取 $g_n\in\mathcal{G}$ 使 $\int_X g_n\to s$，再令 $h_n=\max(g_1,\dots,g_n)\in\mathcal{G}$。$h_n$ 递增，$\int_X g_n\le\int_X h_n\le s$。令 $h=\lim_n h_n$，由单调收敛定理，$\int_A h\,\mathrm{d}\mu=\lim_n\int_A h_n\,\mathrm{d}\mu\le\nu(A)$，所以 $h\in\mathcal{G}$ 且 $\int_X h=s$。由于 $\int_X h<\infty$，h 只在 μ 零测集上取 $+\infty$，把这些值改为 0 不改变任何积分，所以可设 h 处处有限。

第三步：剩余质量为零。令 $r(A)=\nu(A)-\int_A h\,\mathrm{d}\mu\ge 0$。$\nu$ 与 ν_h 都是有限测度，逐项相减可知 r 是有限非负测度，且 $r\le\nu$，所以 $r\ll\mu$。反设 $r(X)>0$，则 $\mu(X)>0$，取 $\varepsilon=r(X)/(2\mu(X))$，于是 $(r-\varepsilon\mu)(X)=r(X)/2>0$。$r-\varepsilon\mu$ 是两个有限测度之差，是有限有符号测度；由第 5章的 Hahn 分解，存在可测集 P，使 P 的每个可测子集上 $r-\varepsilon\mu\ge 0$，补集 $X\setminus P$ 的每个可测子集上 $r-\varepsilon\mu\le 0$。

先说明 $\mu(P)>0$。$(r-\varepsilon\mu)(X\setminus P)\le 0$，所以 $(r-\varepsilon\mu)(P)\ge(r-\varepsilon\mu)(X)>0$，从而 $r(P)>0$，再由 $r\ll\mu$ 得 $\mu(P)>0$。再说明 $h+\varepsilon\mathbf{1}_P$ 仍是候选：对任意 A，$\varepsilon\mu(A\cap P)\le r(A\cap P)\le r(A)$，所以

$$\int_A(h+\varepsilon\mathbf{1}_P)\,\mathrm{d}\mu=\int_A h\,\mathrm{d}\mu+\varepsilon\mu(A\cap P)\le\int_A h\,\mathrm{d}\mu+r(A)=\nu(A).$$

但它的总积分为 $s+\varepsilon\mu(P)>s$，与 s 是上确界矛盾。因此 $r(X)=0$，r 在每个集合上为零。 ∎

第三步说明了为什么最大候选不留剩余：只要剩余质量 r 不为零，Hahn 分解就能找到一块正测度区域，在那里 r 至少是参考测度的 ε 倍，于是可以把权重再加高 ε。图 8.5用一个事先知道答案的例子示意这一步。

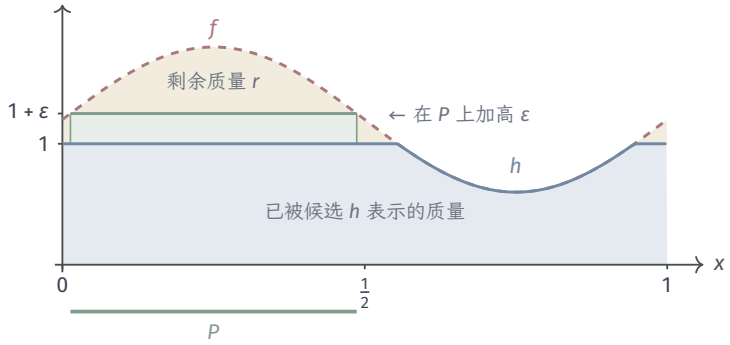


图 8.5　有限情形证明第三步的示意。参考测度为 $[0,1]$ 上的长度，目标测度的密度 $f(x) = 1.2 + 0.6\sin(2\pi x)$（红色虚线）在证明中事先未知，这里画出只为便于观察。候选 $h = \min(f, 1)$（蓝色实线）之下的质量已被表示，h 与 f 之间的黄色区域是剩余质量 r。取 $\varepsilon = 0.25$，正集 $P = \{f - h \geq \varepsilon\}$ 约为 $[0.013, 0.487]$；在 P 上加高 ε 的绿色条带仍在 f 之下，所以 $h + \varepsilon \mathbf{1}_P$ 仍是候选而总积分更大。

定理 8.9的证明　有限分块。由 σ 有限性，存在两两不交的可测集 A_i 覆盖 X 且 $\mu(A_i) < \infty$，以及两两不交的可测集 B_j 覆盖 X 且 $\nu(B_j) < \infty$。可数族 $\{A_i \cap B_j\}$ 两两不交、覆盖 X，每块上 μ, ν 都有限；把它们排成一列 $X_1, X_2, \ldots$。

存在性。对每个 k，$\mu_k(A) = \mu(A \cap X_k)$ 与 $\nu_k(A) = \nu(A \cap X_k)$ 是有限测度，且 $\nu_k \ll \mu_k$。由引理 8.10，存在有限值可测函数 h_k，使 $\nu(A \cap X_k) = \int_A h_k \, \mathrm{d}\mu_k = \int_A h_k \mathbf{1}_{X_k} \, \mathrm{d}\mu$；后一个等号先对指示函数核对，再经简单函数与单调收敛推广。令 $h = \sum_k h_k \mathbf{1}_{X_k}$，各 X_k 不交，每点至多一项非零，h 有限且可测。由 ν 的可数可加性与非负级数的逐项积分，$\nu(A) = \sum_k \nu(A \cap X_k) = \int_A h \, \mathrm{d}\mu$。

唯一性。设 $g : X \to [0, +\infty]$ 也满足等式。固定 k，令 $D = X_k \cap \{h > g\}$，则 $\int_D h \, \mathrm{d}\mu = \nu(D) = \int_D g \, \mathrm{d}\mu$，两边不超过 $\nu(X_k) < \infty$，于是 $\int_D (h - g) \, \mathrm{d}\mu = 0$。被积函数在 D 上严格为正，所以 $\mu(D) = 0$。同理 $\mu(X_k \cap \{g > h\}) = 0$。对 k 取可数并，$\{g \neq h\}$ 是 μ 零测集。 ∎

唯一性证明中两处用到有限性：$\nu(X_k) < \infty$ 才能把两个相等的积分相减；μ 的 σ 有限性保证这样的块可以盖住 X。缺少有限性时唯一性可以失败：单点空间 $X = \{0\}$ 上取 $\mu(\{0\}) = +\infty$，$\nu = \mu$，常数 1 与常数 2 都满足 $\int_{\{0\}} h \, \mathrm{d}\mu = +\infty = \nu(\{0\})$，却在一个 μ 测度为 $+\infty$ 的集合上不同。所以密度只在 μ 几乎处处的意义下唯一，而且这一唯一性依赖 σ 有限条件。

有限性条件不能随意去掉　存在性同样依赖参考测度的 σ 有限性。在 $[0,1]$ 的 Borel 集上取计数测度 c 与 Lebesgue 测度 λ。$c(A) = 0$ 只在 $A = \varnothing$ 时成立，所以 $\lambda \ll c$。若存在可测 $h \geq 0$ 使 $\lambda(A) = \int_A h \, \mathrm{d}c$，取 $A = \{x\}$，得

$0 = \lambda(\{x\}) = h(x)c(\{x\}) = h(x)$，于是 h 处处为零，却要给出 $\lambda([0,1]) = 1$，矛盾。失效的原因在于 c 的有限测度集只能是有限集，可数个有限集之并盖不住 $[0,1]$，c 不是 σ 有限的。

这个反例说明定理不能无条件推广，但不说明 σ 有限是密度存在的必要条件：仍以 c 为参考，δ_0 有密度 $\mathbf{1}_{\{0\}}$，因为 $\int_A \mathbf{1}_{\{0\}}\,\mathrm{d}c = c(A\cap\{0\}) = \delta_0(A)$。$\sigma$ 有限是本章采用的一组充分条件。

有限有符号测度的密度 第 5章的有限有符号测度允许集合质量为负，它由 Jordan 分解写成两个有限测度之差 $\eta = \eta^+ - \eta^-$，总变差为 $|\eta| = \eta^+ + \eta^-$。不能把上面的定理直接套到任意两个测度之差上：两个无限测度之差可能在某些集合上是 $\infty - \infty$，根本没有定义。对有限有符号测度，可以对两个变差分别求密度。

定理 8.11　有限有符号测度的密度 设 μ 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的 σ 有限非负测度，η 是有限有符号测度。则 $|\eta| \ll \mu$ 当且仅当存在 μ 可积的实值函数 h，使

$$\eta(A) = \int_A h\,\mathrm{d}\mu, \qquad A \in \mathcal{A}.$$

此时 h 在 μ 几乎处处意义下唯一，并且 $\eta^{\pm}(A) = \int_A h^{\pm}\,\mathrm{d}\mu$，$|\eta|(A) = \int_A |h|\,\mathrm{d}\mu$，其中 $h^+ = \max(h,0)$，$h^- = \max(-h,0)$。

证明 设 $|\eta| \ll \mu$。$\eta^{\pm} \le |\eta|$，所以 $\eta^{\pm} \ll \mu$。$\eta^{\pm}$ 是有限测度，由定理 8.9得到有限值密度 h_1, h_2，并且 $\int_X h_1\,\mathrm{d}\mu = \eta^+(X) < \infty$，$h_2$ 同理，二者都可积。令 $h = h_1 - h_2$，由可积函数积分的线性性，$\eta(A) = \int_A h\,\mathrm{d}\mu$。

反过来，设 $\eta(A) = \int_A h\,\mathrm{d}\mu$ 且 h 可积。令 $P = \{h \ge 0\}$。P 的每个可测子集上 $\eta \ge 0$，补集的每个可测子集上 $\eta \le 0$，所以 P 与 $X \setminus P$ 构成 η 的一组 Hahn 分解。由 Jordan 分解，$\eta^+(A) = \eta(A\cap P) = \int_A h^+\,\mathrm{d}\mu$，$\eta^-(A) = -\eta(A\setminus P) = \int_A h^-\,\mathrm{d}\mu$，相加得 $|\eta|(A) = \int_A |h|\,\mathrm{d}\mu$。由定理 8.6，$|\eta| \ll \mu$。这一段对前一段构造的 h 同样适用，所以三个公式在两个方向上都成立。唯一性的论证与定理 8.9相同，这里两个积分都有限。 ∎

定理把集合层面的正负分解翻译成函数层面的正负部：Hahn 分解的正区域可以取为 $\{h \ge 0\}$，Jordan 分解的两项就是 h^+ 与 h^- 分别生成的测度。可积性在这里是自然的，因为 $\int_X |h|\,\mathrm{d}\mu = |\eta|(X)$ 有限。例如 $[0,1]$ 上 $h(x) = 1 - 2x$ 生成的 η 满足 $\eta([0,1]) = 0$，正负质量完全抵消，而 $|\eta|([0,1]) = \int_0^1 |1-2x|\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$ 记录了被抵消掉的变化总量。

8.3　测度的分解

绝对连续与相互奇异是两个极端：前者不在参考测度的零测集上放任何质量，后者把全部质量放在某个参考零测集上。一般的测度介于两者之间，例如长度加上一个点质量。本节先证明，相对于给定的参考测度，σ 有限测度都能唯一地拆成这两种极端之和，并用 Radon–Nikodym 定理表示其中绝对连续的一份。然后在实轴上以 Lebesgue 测度为参考，把奇异的一份再分成点质量与没有点质量的奇异质量，并说明累积函数的普通导数只能读出其中哪一部分。

8.3.1　Lebesgue 分解

给定参考测度 μ 与目标测度 ν，我们希望把 ν 的质量分成两份：一份完全落在某个 μ 零测集上，是 μ“看不见”的质量；另一份在 μ 零测集上没有任何质量。分解有三个问题需要分别回答：两份质量怎样构造，分法是否唯一，以及看得见的那份能否写成密度。

定理 8.12　Lebesgue 分解　设 μ,ν 是可测空间 $(X,\mathcal{A})$ 上的 σ 有限非负测度。则存在唯一的一对非负测度 $\nu_{\mathrm{ac}},\nu_{\mathrm{s}}$，使

$$\nu=\nu_{\mathrm{ac}}+\nu_{\mathrm{s}},\qquad \nu_{\mathrm{ac}}\ll\mu,\qquad \nu_{\mathrm{s}}\perp\mu.$$

更具体地，存在 $N\in\mathcal{A}$ 使 $\mu(N)=0$，$\nu_{\mathrm{s}}(A)=\nu(A\cap N)$，$\nu_{\mathrm{ac}}(A)=\nu(A\setminus N)$。并且存在可测函数 $h:X\to[0,+\infty)$，使

$$\nu(A)=\int_A h\,\mathrm{d}\mu+\nu_{\mathrm{s}}(A),\qquad A\in\mathcal{A},\tag{8.2}$$

h 在 μ 几乎处处意义下唯一。特别地，ν 相对于 μ 有密度，当且仅当 $\nu_{\mathrm{s}}=0$。

这一分解称为 ν 相对于 μ 的Lebesgue 分解（Lebesgue decomposition），ν_{ac} 与 ν_{s} 分别称为绝对连续部分与奇异部分。分解依赖参考测度。在实轴上取 $\nu=\lambda|_{[0,1]}+\delta_2$。以 λ 为参考，$N=\{2\}$ 是 λ 零测集并承载点质量，于是 $\nu_{\mathrm{s}}=\delta_2$，$\nu_{\mathrm{ac}}=\lambda|_{[0,1]}$。以 δ_2 为参考，$\mathbb{R}\setminus\{2\}$ 是 δ_2 零测集，角色互换：$\nu_{\mathrm{s}}=\lambda|_{[0,1]}$，$\nu_{\mathrm{ac}}=\delta_2$。

构造：承载最多质量的零测集　定理中的 N 应当在保持 $\mu(N)=0$ 的同时尽可能多地装下 ν 的质量。若某个 μ 零测集在 N 之外还有正的 ν 质量，就把它并进 N。先在 ν 有限时用上确界实现这个想法。

存在性，ν 有限的情形 令 $M=\sup\{\nu(A):A\in\mathcal{A},\,\mu(A)=0\}\le\nu(X)<\infty$。对每个 k 取 μ 零测集 N_k 使 $\nu(N_k)>M-1/k$，令 $N=\bigcup_k N_k$。由可数次可加性 $\mu(N)=0$，所以 $\nu(N)\le M$；又 $\nu(N)\ge\nu(N_k)>M-1/k$，故 $\nu(N)=M$。

令 $\nu_{\mathrm{s}}(A)=\nu(A\cap N)$，$\nu_{\mathrm{ac}}(A)=\nu(A\setminus N)$，二者都是测度，和为 ν。由 $\mu(N)=0$ 与 $\nu_{\mathrm{s}}(X\setminus N)=0$ 得 $\nu_{\mathrm{s}}\perp\mu$。设 $\mu(A)=0$，则 $N\cup(A\setminus N)$ 仍是 μ 零测集，其 ν 质量不超过 M；两部分不交，所以 $M+\nu(A\setminus N)\le M$。M 有限，消去得 $\nu_{\mathrm{ac}}(A)=0$，即 $\nu_{\mathrm{ac}}\ll\mu$。 ∎

最后的消去正是需要有限性的地方：若 $M=+\infty$，不等式 $M+t\le M$ 不能推出 $t=0$。对 σ 有限的 ν，取两两不交的 X_j 覆盖 X 且 $\nu(X_j)<\infty$，在每片上对有限测度 $A\mapsto\nu(A\cap X_j)$ 作上面的构造，得到 μ 零测集 $N_j\subset X_j$；令 $N=\bigcup_j N_j$，则 $\mu(N)=0$。若 $\mu(A)=0$，则 $\nu(A\setminus N)=\sum_j\nu((A\setminus N_j)\cap X_j)=0$，每一项是相应片上已证的绝对连续性。构造只用了可数次可加性、上确界与限制测度，没有用积分。

唯一性 设 $\nu=\alpha+\beta=\alpha'+\beta'$，其中 $\alpha,\alpha'\ll\mu$，$\beta,\beta'\perp\mu$。取 μ 零测集 S,S' 使 $\beta(X\setminus S)=0$，$\beta'(X\setminus S')=0$，令 $T=S\cup S'$，则 $\mu(T)=0$，β,β' 在 $X\setminus T$ 上都没有质量。对任意 A，$\mu(A\cap T)=0$ 推出 $\alpha(A\cap T)=\alpha'(A\cap T)=0$，所以 $\beta(A\cap T)=\nu(A\cap T)=\beta'(A\cap T)$；又 $\beta(A\setminus T)=\beta'(A\setminus T)=0$，所以 $\alpha(A\setminus T)=\nu(A\setminus T)=\alpha'(A\setminus T)$。两部分相加，得 $\alpha=\alpha'$，$\beta=\beta'$。

唯一性的论证只在 T 与 $X\setminus T$ 上分别读取 ν，没有做减法，因此不需要任何有限性。σ 有限条件只在存在性中用到，并且不能随意去掉：在 $[0,1]$ 的 Borel 集上取 $\mu=\lambda$，ν 为计数测度。若有满足要求的分解，取 N 使 $\lambda(N)=0$、$\nu_{\mathrm{s}}([0,1]\setminus N)=0$；由于 $\lambda(N)=0$，可取 $x\notin N$，则 $\nu_{\mathrm{s}}(\{x\})=0$，而 $\lambda(\{x\})=0$ 又给出 $\nu_{\mathrm{ac}}(\{x\})=0$，于是 $\nu(\{x\})=0$，与计数测度矛盾。

密度表示 最后一步才用到 Radon–Nikodym 定理。$\nu_{\mathrm{ac}}\le\nu$，所以盖住 X 的 ν 有限块也使 ν_{ac} 有限，ν_{ac} 是 σ 有限的；对 $\nu_{\mathrm{ac}}\ll\mu$ 应用定理 8.9，得到 $h=\mathrm{d}\nu_{\mathrm{ac}}/\mathrm{d}\mu$，这就是式 (8.2)。若另有 (h',ν_{s}') 满足同样的表示，则 $A\mapsto\int_A h'\,\mathrm{d}\mu$ 绝对连续（定理 8.6），由分解的唯一性它等于 ν_{ac}，再由 Radon–Nikodym 定理的唯一性得 $h'=h$ 几乎处处。若 ν 有密度，则 $\nu\ll\mu$，$\nu=\nu+0$ 就是它的分解，所以 $\nu_{\mathrm{s}}=0$；反之 $\nu_{\mathrm{s}}=0$ 时 h 就是 ν 的密度。

三部分的依据各不相同：构造依靠可数次可加性与上确界，唯一性只读取两个集合上的值，密度表示则依靠 Radon–Nikodym 定理。奇异部分无论如何写不成相对于 μ 的密度，因为它集中在一个 μ 零测集上，而任何密度在零测集上的积分都是 0。若目标是有限有符号测度，可以对第 5章

Jordan 分解的两个变差分别作 Lebesgue 分解；正负分解本身回用那里的结论，这里不再重复。

8.3.2 实轴测度的分解

在实轴上以 λ 为参考时，单点都是 λ 零测集，所以点质量一定属于奇异部分。问题是奇异部分是否只有点质量。下面先以实轴上的有限 Borel 测度为对象，把点质量完整地提出来，再说明余下的奇异部分可以不为零。

原子至多可数　设 ρ 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的有限测度。若 $\rho(\{x\})>0$，称 x 是 ρ 的一个原子（atom）。

引理 8.13　原子至多可数　有限 Borel 测度 ρ 的原子集 $D=\{x\in\mathbb{R}:\rho(\{x\})>0\}$ 至多可数。

证明　令 $D_k=\{x:\rho(\{x\})>1/k\}$，则 $D=\bigcup_k D_k$。若 $x_1,\dots,x_m$ 是 D_k 中互不相同的点，有限可加性给出 $m/k<\sum_{i=1}^{m}\rho(\{x_i\})\le\rho(\mathbb{R})$，所以 D_k 至多有 $k\rho(\mathbb{R})$ 个点。可数个有限集之并至多可数。 ■

于是可以定义 $\rho_{\mathrm{d}}(B)=\rho(B\cap D)=\sum_{x\in B\cap D}\rho(\{x\})$，它是全部点质量之和，称为 ρ 的离散部分；余下的 $\rho_{\mathrm{c}}(B)=\rho(B\setminus D)$ 没有原子。

定理 8.14　实轴上有限测度的分解　设 ρ 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的有限测度。则 ρ 可以唯一地写成

$$\rho=\rho_{\mathrm{d}}+\rho_{\mathrm{ac}}+\rho_{\mathrm{sc}},$$

其中 ρ_{d} 集中在一个至多可数集上，$\rho_{\mathrm{ac}}\ll\lambda$，$\rho_{\mathrm{sc}}\perp\lambda$ 且没有原子。没有原子且与 λ 相互奇异的测度称为**奇异连续测度**（singular continuous measure）。

证明　存在性：对有限测度 ρ_{c} 关于 λ 作 Lebesgue 分解，得 $\rho_{\mathrm{c}}=\rho_{\mathrm{ac}}+\rho_{\mathrm{sc}}$，而 $\rho_{\mathrm{sc}}(\{x\})\le\rho_{\mathrm{c}}(\{x\})=0$。

唯一性：设 $\rho=d+a+s$ 也满足条件，d 集中在至多可数集 D' 上。$a\ll\lambda$ 给出 $a(\{x\})=0$，s 没有原子，所以 $\rho(\{x\})=d(\{x\})$ 对每个 x 成立。于是 $D\subset D'$，并且 $d(B)=\sum_{x\in B\cap D'}d(\{x\})=\sum_{x\in B\cap D}\rho(\{x\})=\rho_{\mathrm{d}}(B)$，因为 $D'\setminus D$ 中的点质量为零。由此 $a+s=\rho-d=\rho_{\mathrm{c}}$（各项有限，减法有意义），再由 Lebesgue 分解的唯一性得 $a=\rho_{\mathrm{ac}}$，$s=\rho_{\mathrm{sc}}$。 ■

离散部分集中在可数集上，与 λ 相互奇异，所以 ρ 相对于 λ 的奇异部分就是 $\rho_{\mathrm{d}}+\rho_{\mathrm{sc}}$。三项是同一个测度的三个成分，一个测度可以同时含有三者，也可以缺少其中任意几项。

定理只对有限测度陈述。推广到 σ 有限的 Borel 测度时需要核对两点。其一，原子集仍至多可数：取测度有限且覆盖 $\mathbb{R}$ 的可测集 $X_1, X_2, \dots$，每个原子落在某个 X_k 中，对有限测度 $B \mapsto \rho(B \cap X_k)$ 用引理 8.13，可知 X_k 中的原子至多可数。其二，唯一性证明中的减法 $\rho - d$ 可能出现 $\infty - \infty$，应改为把各成分限制到每个 X_k 上分别比较。局部有限测度，即在每个有界区间上取有限值的测度，用 $X_k = (k-1, k]$ 与 $(-k, -k+1]$ 即可覆盖，是最常见的情形，例如 Lebesgue 测度本身。

累积函数读出原子　离散部分可以从累积函数读出。记 $G(x) = \rho((-\infty, x])$。集合 $(-\infty, x - 1/m]$ 递增到 $(-\infty, x)$，由测度的从下连续性，左极限 $G(x-) = \rho((-\infty, x))$，所以

$$G(x) - G(x-) = \rho(\{x\}).$$

G 在 x 处跳跃当且仅当 x 是原子，G 连续当且仅当 $\rho_{\mathrm{d}} = 0$。累积函数连续能排除离散部分，却不能排除奇异连续部分。下面的 Cantor 测度说明后者确实存在。

Cantor 测度　第 6章构造了 Cantor 集 $C \subset [0,1]$ 与 Cantor 函数 F_C：C 由逐步删去中间三分之一开区间得到，Lebesgue 测度为零；F_C 连续、单调不减，$F_C(0) = 0$，$F_C(1) = 1$，并在每个删去的开区间上为常数。把 F_C 延拓为 $x < 0$ 时取 0、$x > 1$ 时取 1，延拓后的函数连续、单调不减，按第 5章的 Stieltjes 构造得到 Borel 测度 μ_C，满足 $\mu_C((a,b]) = F_C(b) - F_C(a)$，称为Cantor 测度（Cantor measure）。

它的三条性质可以直接核对。总质量为 $F_C(1) - F_C(0) = 1$。没有原子：F_C 连续，所以 $\mu_C(\{x\}) = F_C(x) - F_C(x-) = 0$。集中在 C 上：在每个删去的开区间 (a,b) 上 F_C 为常数，由从下连续性 $\mu_C((a,b)) = \lim_m (F_C(b - 1/m) - F_C(a)) = 0$，两条半直线同理；$\mathbb{R} \setminus C$ 是这些开区间与两条半直线的可数并，故 $\mu_C(\mathbb{R} \setminus C) = 0$。又 $\lambda(C) = 0$，取 $N = C$ 即得 $\mu_C \perp \lambda$。所以 μ_C 是一个非零的奇异连续测度。

示例 8.15　三种成分的混合　令 $\rho = \frac{1}{2}\lambda|_{[0,1]} + \frac{1}{4}\delta_{1/2} + \frac{1}{4}\mu_C$，总质量 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$。$\lambda$ 与 μ_C 都没有原子，唯一的原子是 $1/2$，所以 $\rho_{\mathrm{d}} = \frac{1}{4}\delta_{1/2}$。余下的 $\frac{1}{2}\lambda|_{[0,1]} + \frac{1}{4}\mu_C$ 相对于 λ 作 Lebesgue 分解，取 $N = C$：前一项在 C 上为零，后一项集中在 C 上，于是 $\rho_{\mathrm{ac}} = \frac{1}{2}\lambda|_{[0,1]}$，

$\rho_{\mathrm{sc}} = \frac{1}{4}\mu_C$。按式 (8.2)，$\rho$ 相对于 λ 的密度部分是 $h = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[0,1]}$，图 8.6画出了这三部分。

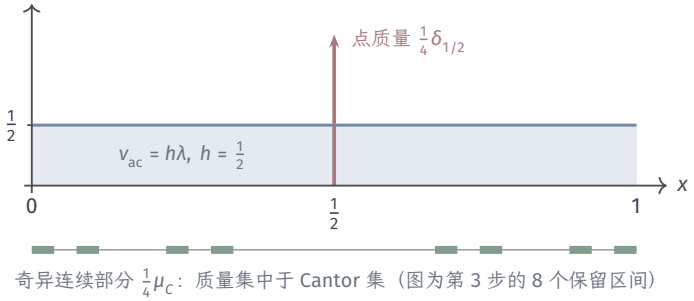


图 8.6　相对于长度测度的密度只表示绝对连续部分。$\rho = \frac{1}{2}\lambda|_{[0,1]} + \frac{1}{4}\delta_{1/2} + \frac{1}{4}\mu_C$：蓝色区域是密度 $h = 1/2$ 表示的质量 $1/2$；红色箭头是位于 $1/2$ 的点质量 $1/4$；下方绿色线段是 Cantor 集构造第 3 步保留的 8 个区间，Cantor 测度的质量 $1/4$ 集中在它们的极限——零长度的 Cantor 集上。后两部分都集中在长度零测集上，任何密度都无法表示。

普通导数能恢复什么　这个例子的累积函数在 $[0,1]$ 上是 $G(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\mathbf{1}_{[1/2,\infty)}(x) + \frac{1}{4}F_C(x)$。求它的普通导数：一次项的导数是 $\frac{1}{2}$；阶跃项在 $x \neq 1/2$ 处导数为零；Cantor 函数在每个删去的开区间上为常数，而这些开区间的总长度为 1，所以它几乎处处导数为零。于是 $G' = \frac{1}{2}$ 几乎处处，恰好是绝对连续部分的密度。

导数遗漏了另外两份质量：$\int_0^1 G'\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$，而 $G(1) - G(0) = 1$，差额中 $\frac{1}{4}$ 是原点 $1/2$ 处的跳跃，另 $\frac{1}{4}$ 是 Cantor 函数在零长度集合上的连续增长。这正是第 6章所说的：连续性与几乎处处可导都不能保证函数由导数的积分恢复。一般地，实轴上有限 Borel 测度的累积函数几乎处处可导，导数几乎处处等于绝对连续部分的密度；这一结论属于 Lebesgue 微分定理，这里不给出证明。本章只在累积函数绝对连续时使用导数计算密度，见第 8.5.2小节。

8.4　密度的运算

有了密度以后，最常用的操作都围绕“换参考测度”：把对目标测度的积分改写成对参考测度的加权积分；把几个目标测度相对同一参考的密度组合起来；经过一个中间测度连续换两次参考；或者把参考与目标的角色对调。本节在同一可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 上依次建立这些规则，每条规则都注明所需的测度关系，以及等式在哪个测度的几乎处处意义下成立。

8.4.1 换测度的积分公式

密度的定义 (8.1)只说明指示函数 $\mathbf{1}_A$ 对 ν 的积分等于 $\mathbf{1}_A h$ 对 μ 的积分。积分本来就是从指示函数出发，经简单函数和单调逼近推广到一般函数的，所以这个等式可以沿同一条路线推广。

定理 8.16　换测度公式　设 μ,ν 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的非负测度，h 是 ν 相对于 μ 的密度，约定 $0\cdot(+\infty)=0$。

1. 对每个可测函数 $f:X\to[0,+\infty]$，
$$\int_X f\,\mathrm{d}\nu=\int_X fh\,\mathrm{d}\mu. \tag{8.3}$$
2. 对实值或复值可测函数 f，f 对 ν 可积当且仅当 fh 对 μ 可积，此时式 (8.3)成立。

证明　(1) 对 $f=\mathbf{1}_A$，两边分别是 $\nu(A)$ 与 $\int_A h\,\mathrm{d}\mu$，由密度的定义相等。对非负简单函数，两边对 f 都是线性的，等式成立。对一般非负可测 f，取非负简单函数列 $s_n\uparrow f$。因 $h\ge 0$，$s_n h$ 也递增并逐点收敛到 fh。两边分别用单调收敛定理，

$$\int_X f\,\mathrm{d}\nu=\lim_{n\to\infty}\int_X s_n\,\mathrm{d}\nu=\lim_{n\to\infty}\int_X s_n h\,\mathrm{d}\mu=\int_X fh\,\mathrm{d}\mu,$$

两边允许同时为 $+\infty$。

(2) 对 $|f|$ 用 (1)，得 $\int|f|\,\mathrm{d}\nu=\int|fh|\,\mathrm{d}\mu$，两种可积性等价。实值时 $(fh)^{\pm}=f^{\pm}h$，对 f^+,f^- 分别用 (1)，各得两个有限数，相减即得等式。复值时对实部和虚部分别处理。 ■

换测度公式（change-of-measure formula）把“对目标测度累计”改写成“对参考测度加权累计”。被积的变量与函数 f 都不变，点不移动，改变的只是每一处的累计权重。例如 $[0,1]$ 上 ν 相对于长度的密度为 $h(x)=2x$，取 $f(x)=x$，则 $\int f\,\mathrm{d}\nu=\int_0^1 x\cdot 2x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$；若 ν 是概率测度，这就是用概率密度计算期望的公式。

两部分的条件不同。非负函数不需要任何可积性，等式两边可以同为 $+\infty$；实值或复值函数则必须先由 $|f|$ 确认两边绝对可积，否则正部与负部的积分可能都是 $+\infty$，不能相减。证明中没有用到 μ,ν 的有限性：只要密度存在，公式就成立。

8.4.2 密度的线性组合

相对同一个参考测度，几个目标测度组合起来时，密度怎样组合？非负组合可以直接相加；带符号的组合还要先保证测度之差有定义。

共同参考下的非负组合　设 $\nu_1,\dots,\nu_m$ 相对于同一个参考测度 μ 分别有密度 $h_1,\dots,h_m$，$a_1,\dots,a_m\ge 0$。由非负积分的线性性，对每个可测集 A，

$$\sum_{i=1}^{m} a_i\nu_i(A)=\sum_{i=1}^{m} a_i\int_A h_i\,\mathrm{d}\mu=\int_A\sum_{i=1}^{m} a_i h_i\,\mathrm{d}\mu,$$

所以 $\sum_i a_i\nu_i$ 的密度是 $\sum_i a_i h_i$。关键是参考测度相同：密度是相对于参考的换算比例，只有同一种参考下的比例才能直接相加。非负系数的可数和同样成立，此时交换求和与积分的依据是单调收敛定理。

共同参考还能把一个相对于长度没有密度的测度写成单个函数的积分。

示例 8.17　点质量与长度的统一表示　在 $[0,1]$ 上取参考测度 $\mu=\lambda|_{[0,1]}+\delta_0$。对可测集 $A\subset[0,1]$，

$$\int_A \mathbf{1}_{(0,1]}\,\mathrm{d}\mu=\lambda(A\cap(0,1])+\delta_0(A\cap(0,1])=\lambda(A),$$
$$\int_A \mathbf{1}_{\{0\}}\,\mathrm{d}\mu=\lambda(A\cap\{0\})+\delta_0(A\cap\{0\})=\delta_0(A),$$

其中用了 $\lambda(\{0\})=0$ 与 $0\notin(0,1]$。所以 $\mathrm{d}\lambda|_{[0,1]}/\mathrm{d}\mu=\mathbf{1}_{(0,1]}$，$\mathrm{d}\delta_0/\mathrm{d}\mu=\mathbf{1}_{\{0\}}$。由线性组合规则，$a,b\ge 0$ 时 $\nu=a\lambda|_{[0,1]}+b\delta_0$ 的密度是 $a\mathbf{1}_{(0,1]}+b\mathbf{1}_{\{0\}}$。当 $b>0$ 时 ν 在长度零测集 $\{0\}$ 上有正质量，整体没有 Lebesgue 密度；换用共同参考 μ 后，点质量与长度质量就由一个函数统一表示。

例中原点处的密度值 b 不能随意改动：原点在 μ 下质量为 1，不是 μ 零测集。这与长度参考不同，那里单点上的取值可以任意改变。哪些点上的密度值有意义，取决于参考测度在那里有没有质量。

带符号的组合　差需要谨慎处理。若 ν_1,ν_2 是有限测度，则 h_1,h_2 可积，$\eta=a\nu_1-b\nu_2$（a,b 为实数）是有限有符号测度，由可积函数积分的线性性，它的密度是可积函数 ah_1-bh_2，与定理 8.11一致。对无限测度不能这样做：在 $\mathbb{R}$ 上取 $\nu_1=\nu_2=\lambda$，形式上 $h_1-h_2=0$，可 $\nu_1(\mathbb{R})-\nu_2(\mathbb{R})=\infty-\infty$ 没有定义，“$\nu_1-\nu_2$”不是在所有集合上都有值的对象。更一般地，只要对相减的两项在所考虑的每个集合上都有 $\int_A h_2\,\mathrm{d}\mu<\infty$，差才有意义。

8.4.3 链式规则

换算比例可以连乘：先从一种参考换到中间测度，再从中间测度换到目标。为避免与 Lebesgue 测度的记号冲突，本小节用 ρ 表示最底层的参考测度。

定理 8.18　密度的链式规则　设 ρ,μ,ν 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的 σ 有限非负测度，且 $\nu \ll \mu \ll \rho$。则 $\nu \ll \rho$，并且

$$\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\rho} = \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\cdot\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\rho} \qquad \rho\text{几乎处处.}$$

证明　由 Radon–Nikodym 定理取 $g = \mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$ 与 $k = \mathrm{d}\mu/\mathrm{d}\rho$。对任意可测集 A，先用 g 的定义，再对非负函数 $\mathbf{1}_A g$ 与密度 k 使用换测度公式，

$$\nu(A) = \int_X \mathbf{1}_A g \,\mathrm{d}\mu = \int_X \mathbf{1}_A g k \,\mathrm{d}\rho.$$

所以 gk 是 ν 相对于 ρ 的一个密度，由定理 8.6得 $\nu \ll \rho$。ν,ρ 都 σ 有限，由 Radon–Nikodym 定理的唯一性，任何版本的 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\rho$ 都与 gk 在 ρ 几乎处处意义下相等。 ■

这条**密度的链式规则**（chain rule for densities）与一元微积分的链式法则形式相似，依据却是换测度公式，而不是对坐标求导。逐次换参考与直接换参考给出同一个积分表示：对非负 f，$\int f\,\mathrm{d}\nu = \int f g\,\mathrm{d}\mu = \int f g k\,\mathrm{d}\rho$。数值例子：$[0,1]$ 上 $\rho = \lambda|_{[0,1]}$，$\mathrm{d}\mu/\mathrm{d}\rho = 2x$，$\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu = \frac{3}{2}x$，链式规则给出 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\rho = 3x^2$。直接核对：$\mu([0,1]) = \int_0^1 2x\,\mathrm{d}x = 1$，$\nu([0,1]) = \int_0^1 \frac{3}{2}x\cdot 2x\,\mathrm{d}x = \int_0^1 3x^2\,\mathrm{d}x = 1$。图 8.7画出了两段换算。

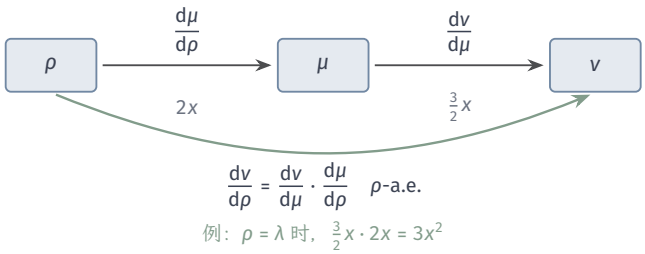


图 8.7　密度的链式规则。箭头表示“箭头终点的测度相对于起点测度的密度”：先从 ρ 换到 μ，再从 μ 换到 ν，两段密度相乘就是从 ρ 直接换到 ν 的密度（绿色弧线），等式在 ρ 几乎处处意义下成立。箭头下方是 $[0,1]$ 上 $\rho=\lambda$ 时的例子，$2x$ 与 $\frac{3}{2}x$ 相乘得到 $3x^2$。

各因子的几乎处处意义　$g = \mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$ 只确定到 μ 零测集，而结论是关于 ρ 零测集的。两者并不冲突。设 g' 是 g 的另一个版本，$g \neq g'$ 只发生在某

个 μ 零测集 M 上，于是乘积 gk 与 $g'k$ 只可能在 $M\cap\{k>0\}$ 上不同。由 $0=\mu(M)=\int_M k\,\mathrm{d}\rho$，$k$ 在 M 上 ρ 几乎处处为零，所以 $\rho(M\cap\{k>0\})=0$。也就是说，在 $k=0$ 处乘积按约定取 0，与 g 的取值无关；在 $k>0$ 处，μ 的零测例外也是 ρ 的零测例外。无论选哪个版本，乘积都给出同一个 ρ 几乎处处确定的密度。

8.4.4 倒数规则

若两个测度相互绝对连续，就可以从任一方换到另一方。反向的密度应当是原密度的倒数，但这需要先保证原密度几乎处处既不为零也不为无穷。

定理 8.19　密度的倒数　设 μ,ν 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的 σ 有限非负测度，$\nu\ll\mu$ 且 $\mu\ll\nu$，$h=\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$。则 $0<h<\infty$ 在 μ 几乎处处成立，并且

$$\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\nu}=\frac{1}{h},$$

等式在 μ 几乎处处意义下成立，也在 ν 几乎处处意义下成立。

证明　由 Radon–Nikodym 定理可取有限值的 h。令 $Z=\{h=0\}$，则 $\nu(Z)=\int_Z h\,\mathrm{d}\mu=0$，由 $\mu\ll\nu$ 得 $\mu(Z)=0$，所以 $0<h<\infty$ 在 μ 几乎处处成立。令 $u=1/h$ 于 $X\setminus Z$，$u=0$ 于 Z。对任意可测集 A，由换测度公式，

$$\int_A u\,\mathrm{d}\nu=\int_X \mathbf{1}_A u h\,\mathrm{d}\mu=\mu(A\setminus Z)=\mu(A),$$

所以 u 是 μ 相对于 ν 的密度。两个测度等价，零测集相同，因此 μ 几乎处处与 ν 几乎处处是同一回事。 ∎

这个结论也可以从链式规则读出：对 $\mu\ll\nu\ll\mu$ 用定理 8.18，得 $(\mathrm{d}\mu/\mathrm{d}\nu)\cdot h=\mathrm{d}\mu/\mathrm{d}\mu=1$。例如 $[0,1]$ 上 ν 相对于 λ 的密度为 $2x$，它只在零测集 $\{0\}$ 上为零，所以 ν 与 $\lambda|_{[0,1]}$ 等价，反向密度为 $1/(2x)$，$x\in(0,1]$。反向密度无界，但仍满足 $\int_0^1 \frac{1}{2x}\cdot 2x\,\mathrm{d}x=1=\lambda([0,1])$。

单向绝对连续时的信息丢失　若只有 $\nu\ll\mu$，密度 h 可以在一个正 μ 测度的区域上为零。取 $\mu=\lambda|_{[0,2]}$，$\nu=\lambda|_{[0,1]}$，则 $h=\mathbf{1}_{[0,1]}$。在正密度区域 $\{h>0\}=[0,1]$ 上，反向表示仍然成立：对 $A\subset\{h>0\}$，$\mu(A)=\int_A(1/h)\,\mathrm{d}\nu$。但在零密度区域 $(1,2]$ 上，μ 有质量 1，ν 却为零，无论用什么函数加权，$\int_{(1,2]}u\,\mathrm{d}\nu$ 都是 0，不可能恢复 $\mu((1,2])=1$。这时 μ 并不相对于 ν 绝对连续，整体的反向密度不存在。图 8.8显示了这块被目标测度完全忽略的区域。

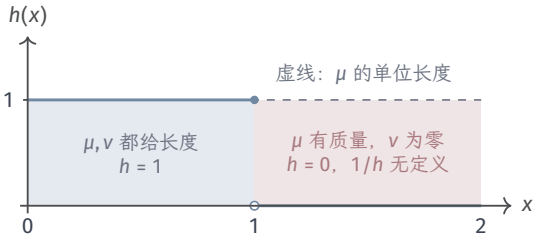


图 8.8　单向绝对连续时密度不能取倒数。参考测度 μ 是 $[0,2]$ 上的长度，目标测度 ν 是 $[0,1]$ 上的长度，密度 $h=\mathbf{1}_{[0,1]}$（蓝色实线）。在 $[0,1]$ 上 $h=1$，两种测度一致；在红色区域 $(1,2]$ 上 $h=0$，μ 有质量 1 而 ν 没有质量，从 ν 出发无法恢复这部分质量。

一般地，若 $\nu \ll \mu$ 且都 σ 有限，令 $P=\{h>0\}$，同样的计算给出 $\mu(A\cap P)=\int_A \mathbf{1}_P/h\,\mathrm{d}\nu$，即 $1/h$ 是 $\mu|_P$ 相对于 ν 的密度。原参考测度在零密度区域 $X\setminus P$ 上的质量 $\mu|_{X\setminus P}$ 与 ν 相互奇异，这正是 μ 相对于 ν 的 Lebesgue 分解中的奇异部分，不能通过相除恢复。倒数公式只能在两个测度等价的范围内整体使用。

8.5 密度的计算

前几节回答了密度何时存在、怎样使用。本节回到两类具体对象：可数集合上由点质量给出的测度，以及实轴上由累积函数的增量给出的测度。每个例子都按同一顺序处理：先固定参考测度，检查绝对连续性，再求密度，最后代入换测度公式核对它能否恢复目标测度的质量与积分。

8.5.1 离散测度的密度

可数集合上每个点都可以单独称量，所以离散测度的密度可以逐点计算；需要分别处理的只是参考质量为零的点。

点质量之比　设 $X=\{x_1,x_2,\dots\}$ 是可数集合，取全部子集为可测集，参考测度与目标测度分别为

$$\mu=\sum_i m_i\delta_{x_i},\qquad \nu=\sum_i p_i\delta_{x_i},\qquad m_i,p_i\in[0,+\infty).$$

单点质量有限，可数个单点覆盖 X，所以两者都 σ 有限。先检查绝对连续：$\mu(A)=0$ 当且仅当 A 中每点的 m_i 都为零，所以 $\nu\ll\mu$ 当且仅当“$m_i=0$ 推出 $p_i=0$”。在此条件下令

$$h(x_i)=\frac{p_i}{m_i}\quad(m_i>0),\qquad h(x_i)\text{取任意非负值}\quad(m_i=0).$$

对离散测度的积分是加权求和，于是对任意 $A \subset X$，

$$\int_A h \,\mathrm{d}\mu = \sum_{x_i \in A} h(x_i) m_i = \sum_{x_i \in A,\, m_i > 0} p_i = \sum_{x_i \in A} p_i = \nu(A),$$

第三个等号用到 $m_i = 0$ 时 $p_i = 0$。所以 h 是 ν 相对于 μ 的密度。

两类点的处理不同。参考质量为正的点上，密度值就是质量之比，被唯一确定；参考质量为零的点构成 μ 零测集，密度在那里可以任意取值，这正是几乎处处版本在离散情形的样子。以计数测度为参考时所有 $m_i = 1$，密度就是目标的点质量本身，即概率质量函数。

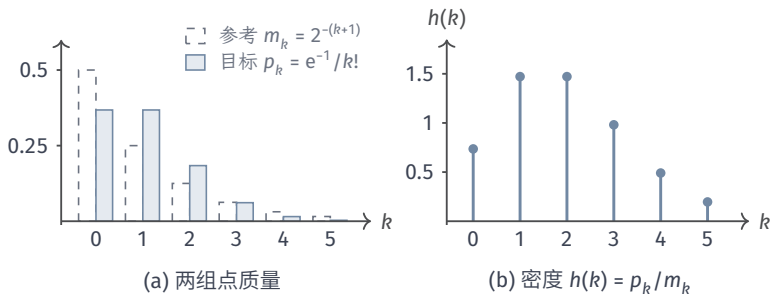
参考零测点上的目标质量　若某点 $m_i = 0$ 而 $p_i > 0$，不能用“取一个很大的有限比值”来补救：任何有限或无限的 $h(x_i)$ 都满足 $h(x_i) m_i = 0 \neq p_i$。这时的问题不在于比值难算，而在于 $\nu \ll \mu$ 不成立，密度根本不存在。正确的做法是先作 Lebesgue 分解：令 $N = \{x_i : m_i = 0\}$，则 $\nu_{\mathrm{s}} = \sum_{x_i \in N} p_i \delta_{x_i}$ 是奇异部分，$\nu_{\mathrm{ac}} = \sum_{x_i \notin N} p_i \delta_{x_i}$ 才有密度 p_i / m_i。例如 $X = \{0,1,2\}$，$\mu = \delta_0 + \delta_1$，$\nu = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{4}\delta_1 + \frac{1}{4}\delta_2$，则点 2 上的质量 $\frac{1}{4}$ 是奇异部分，ν_{ac} 的密度在 $0,1$ 处分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$。

> **示例 8.20　同一分布换两种参考**　在 $\{0,1,2,\dots\}$ 上取参数为 1 的 Poisson 分布 $p_k = \mathrm{e}^{-1}/k!$ 为目标。相对于计数测度，密度就是 p_k 本身。若改用几何权重 $m_k = 2^{-(k+1)}$ 作参考，所有 $m_k > 0$，密度为
>
> $$h(k) = \frac{p_k}{m_k} = \frac{2^{k+1}\mathrm{e}^{-1}}{k!},$$
>
> 前几项约为 $0.736, 1.472, 1.472, 0.981, 0.491, 0.196$。核对一个集合：$\nu(\{0,1\}) = 2\mathrm{e}^{-1} \approx 0.7358$，而 $h(0)m_0 + h(1)m_1 \approx 0.7358 \cdot 0.5 + 1.4715 \cdot 0.25 \approx 0.7358$。两种密度由链式规则联系：几何权重相对于计数测度的密度是 m_k，所以 $h(k) \cdot m_k = p_k$。图 8.9画出了两组点质量及它们的比值。

密度的计算与总质量是否有限无关。仍以几何权重为参考，计数测度 $\sum_k \delta_k$ 的密度是 $h(k) = 2^{k+1}$，目标的总质量为 $+\infty$，但每个集合上的质量都由 h 正确恢复。代入换测度公式，例如对 $f(k) = k$，$\sum_k k\, p_k = \sum_k k\, h(k) m_k$，两边都是 Poisson 分布的均值 1。

8.5.2　由累积函数求密度

实轴上的测度常常由累积函数给出。设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 单调不减且右连续，第 5章的 Stieltjes 构造给出 Borel 测度 μ_F，满足 $\mu_F((s,t]) = F(t) - F(s)$。它



(a) 两组点质量　　(b) 密度 $h(k) = p_k/m_k$

图 8.9　可数集合上的离散密度。(a) 虚线框为几何参考质量 $m_k = 2^{-(k+1)}$，蓝色柱为 Poisson 目标质量 $p_k = \mathrm{e}^{-1}/k!$，$k = 0, \dots, 5$。(b) 密度 $h(k) = p_k/m_k$：$k = 1, 2$ 处目标质量相对参考最多，h 约为 1.47；k 增大后几何权重比阶乘倒数衰减得慢，h 趋于零。

在每个有界区间上有限，因而 σ 有限。我们要问 μ_F 何时有 Lebesgue 密度，以及密度怎样从 F 算出。

定理 8.21　累积函数的密度　设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 单调不减且右连续。

1. 若 F 在每个有界闭区间上绝对连续，则 $\mu_F \ll \lambda$，并且 $\mathrm{d}\mu_F/\mathrm{d}\lambda = F'$ 在 λ 几乎处处意义下成立。
2. 反之，若 $\mu_F \ll \lambda$，则 F 在每个有界闭区间上绝对连续。

证明　(1) 由第 6章，绝对连续函数几乎处处可导，导数局部可积，并且 $F(t) - F(s) = \int_s^t F'(x)\,\mathrm{d}x$。$F$ 单调不减，在可导点差商非负，所以 $F' \geq 0$ 几乎处处，可以取非负版本。令 $\nu(A) = \int_A F'\,\mathrm{d}\lambda$，由定理 8.6它是测度，并且在每个区间 $(s, t]$ 上与 μ_F 相等。两者在每个 $(-m, m]$ 上有限；半开区间族对交封闭并生成 Borel σ 代数，由第 5章测度延拓的唯一性，$\nu = \mu_F$。于是 F' 是 μ_F 相对于 λ 的密度，$\mu_F \ll \lambda$。

(2) 固定 $[a, b]$。λ 是 σ 有限的，由 Radon–Nikodym 定理存在非负可测 h 使 $\mu_F(A) = \int_A h\,\mathrm{d}\lambda$，并且 $\int_a^b h = F(b) - F(a) < \infty$。于是对 $x \in [a, b]$，$F(x) = F(a) + \mu_F((a, x]) = F(a) + \int_a^x h(t)\,\mathrm{d}t$。可积函数的变上限积分绝对连续，所以 F 在 $[a, b]$ 上绝对连续。 ■

定理把函数的绝对连续与测度的绝对连续联系起来：对单调累积函数，“总长度小的区间组上增量之和小”恰好对应“长度零测集上没有增量质量”。密度就是导数，但只在几乎处处意义下确定：F 在个别点上可以没有导数，在那里给密度取什么值都不影响 μ_F。

示例 8.22　多项式累积函数　令 $F(x)=0$（$x<0$），$F(x)=x^2$（$0\le x\le 1$），$F(x)=1$（$x>1$）。F 在每个有界闭区间上是 Lipschitz 的，因而绝对连续，于是 μ_F 相对于 λ 的密度是 $F'(x)=2x\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$；在 $x=1$ 处 F 没有导数，但单点不影响密度。代入换测度公式，$\int x\,\mathrm{d}\mu_F=\int_0^1 x\cdot 2x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$，与第 8.4.1小节的例子一致。

检查原子与奇异连续部分　定理的条件不能省略，也不能只检查 F 是否连续。计算一般累积函数的密度时，应当按第 8.3节的分解逐项检查。第一步读出跳跃：$F(x)-F(x-)=\mu_F(\{x\})$，跳跃点就是原子。第二步去掉跳跃后检查余下的连续部分是否绝对连续；若是，它的导数就是 μ_F 的绝对连续部分的密度，否则还有奇异连续部分。只把 F' 当作整个测度的密度，会同时漏掉这两类质量。

示例 8.23　有跳跃的累积函数　令 $F(x)=0$（$x<0$），$F(x)=\frac{1}{2}+\frac{x}{2}$（$0\le x<1$），$F(x)=1$（$x\ge 1$）。$F$ 在 0 处从 0 跳到 $\frac{1}{2}$，其余处连续，所以 μ_F 有原子 0，质量 $\frac{1}{2}$。去掉跳跃后的 $F-\frac{1}{2}\mathbf{1}_{[0,\infty)}$ 在 $[0,1]$ 上是 $\frac{x}{2}$，绝对连续，导数 $\frac{1}{2}$。于是 $\mu_F=\frac{1}{2}\delta_0+\frac{1}{2}\lambda|_{[0,1]}$，只有后一项有 Lebesgue 密度 $\frac{1}{2}\mathbf{1}_{[0,1]}$。

用换测度公式检验差别。取 $g(x)=1+x$，正确的积分是 $\int g\,\mathrm{d}\mu_F=\frac{1}{2}g(0)+\int_0^1\frac{1}{2}(1+x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\frac{3}{4}=\frac{5}{4}$；若误把 F' 当作整个测度的密度，只得到 $\int_0^1(1+x)\cdot\frac{1}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4}$，恰好漏掉原子贡献的 $\frac{1}{2}g(0)=\frac{1}{2}$。

连续却不绝对连续的情形由 Cantor 函数给出。第 8.3.2小节的混合例子中，去掉跳跃后的 $\frac{x}{2}+\frac{1}{4}F_C(x)$（$F_C$ 为 Cantor 函数）已经连续，却仍有 $\frac{1}{4}$ 的奇异连续质量，其导数几乎处处等于 $\frac{1}{2}$，只恢复绝对连续部分。所以“F 连续”“F 几乎处处可导”都不足以让导数成为整个测度的密度，必须要求绝对连续。对右连续的有界变差函数，增量可以为负，可以先写成两个单调函数之差，再对两个 Stieltjes 测度分别应用本小节的步骤，最后按有限有符号测度的规则相减。

8.6　本章小结

本章开头问：一个测度何时能写成参考测度的加权积分，权重怎样计算，有了权重之后积分怎样改写。回答从零测集开始。绝对连续 $\nu\ll\mu$ 要求参考测度忽略的集合目标测度也忽略，它有方向，而且必须对每个可测集检查，单点检查在不可数集合上不够。相互奇异 $\mu\perp\nu$ 要求一个可测集合把

两种质量完全分开；它是可测集合层面的分离，闭支撑相交的两个测度仍可以相互奇异。

加权方向总是可行的：任给非负可测权重，对参考测度积分就得到一个测度，并且它相对于参考绝对连续。反方向由 Radon–Nikodym 定理回答：两个测度都 σ 有限时，$\nu \ll \mu$ 保证密度存在，密度在 μ 几乎处处意义下唯一。证明取所有不超过目标的权重中积分最大的一个，Hahn 分解说明剩余质量只能为零。计数测度的反例说明参考测度的 σ 有限性不能随意去掉；有限有符号测度则对两个变差分别求密度，得到一个可积密度，其正负部对应 Jordan 分解。

一般的测度未必绝对连续。Lebesgue 分解把它唯一地拆成绝对连续部分与奇异部分：构造依靠承载最多质量的零测集，唯一性只读取两个集合上的值，密度表示再用 Radon–Nikodym 定理。实轴上以长度为参考时，奇异部分又分成原子与奇异连续部分。累积函数的跳跃读出原子，Cantor 测度说明连续的累积函数仍可以把全部质量放在长度为零的集合上；普通导数只恢复绝对连续部分的密度。

有了密度，换测度公式把 $\int f \,\mathrm{d}\nu$ 改写成 $\int f h \,\mathrm{d}\mu$：点和被积函数都不变，只是累计权重乘上 h。相对同一参考的密度可以非负组合，带符号的组合需要有限性；逐次换参考时密度相乘，各因子的零测例外最终都是底层参考的零测例外；两个测度等价时密度可以取倒数，单向绝对连续时只能在正密度区域上取倒数，零密度区域上的参考质量无法恢复。

具体计算时先查绝对连续，再求密度。离散测度的密度是参考质量为正处的点质量之比；参考零测点上若仍有目标质量，密度不存在，应先分出奇异部分。实轴上单调累积函数绝对连续时，导数就是密度；一般情形先读出跳跃，再检查去掉跳跃后的部分是否绝对连续。本章的所有运算都在同一个空间上进行；下一章研究质量沿可测映射从一个空间转移到另一个空间，那时目标空间上的密度要结合本章的换测度公式与坐标换元来计算。

第 9 章

推前测度

在 $[-1,1]$ 上均匀地撒一把质量，再把每一点 x 送到 x^2。落到 $[0,1]$ 中某个区间里的质量有多少？对 $[0,1]$ 上的函数积分时，能否回到原来的区间上计算？这类问题在坐标变换、取部分坐标和随机变量的函数中反复出现。它们的共同结构是：原空间上有一个测度，一个可测映射把点送到目标空间，我们要描述目标空间上的质量分布，并在两个空间之间改写积分。

本章分三步回答。第一节用集合的原像定义目标空间的测度，即推前测度，核对它是测度并且与映射的复合相容，再用有限集合与坐标投影的例子观察质量怎样转移、汇合，以及哪些信息被保留。第二节证明推前积分恒等式：目标空间上的积分等于原空间上复合函数的积分。这一恒等式只用到原像，不要求映射可逆，也不要求任何密度。

第三节在目标空间选定参考测度，讨论推前测度何时有密度、密度怎样计算。这一步把推前与上一章的换测度结合起来，分三种机制处理：欧氏开集之间的光滑可逆映射靠逆映射的 Jacobian 因子，分成有限个可逆光滑分支的映射要对落到同一点的各分支求和，坐标投影则对舍去的坐标积分。常值映射的例子说明，推前测度相对于 Lebesgue 测度的密度未必存在。

本章所用的可测映射、测度延拓的唯一性来自第 5章，单调收敛定理与 Tonelli、Fubini 定理来自第 6章，相对密度与换测度公式来自第 8章。曲面上的面积测度、一般非线性降维所需的沿纤维积分超出本章范围；流形上的体积与积分在第 28章研究。

9.1 推前测度的构造

可测映射保证目标空间中的集合问题在原空间有意义：目标可测集的原像仍然可测。若原空间还配有测度，就可以回答“映射的输出落在 B 中的质量有多少”：把会被送进 B 的点全部找出来，累计它们的质量。本节用这一想法定义推前测度，核对它的可数可加性与复合规则，再用例子观察不同映射怎样改变质量的分配。积分与密度的计算放在后两节。

9.1.1 推前测度的定义

设 $(X,\mathcal{A})$ 与 $(Y,\mathcal{B})$ 是可测空间，$T:X\to Y$ 可测，μ 是 $(X,\mathcal{A})$ 上的测度。对 $B\in\mathcal{B}$，输出落在 B 中的点恰好组成原像 $T^{-1}(B)=\{x\in X:T(x)\in B\}$，它属于 $\mathcal{A}$，于是可以取它的质量作为 B 的质量。

定义 9.1　推前测度　在上述记号下，令

$$(T_{\#}\mu)(B)=\mu\big(T^{-1}(B)\big),\qquad B\in\mathcal{B},$$

称 $T_{\#}\mu$ 为 μ 在 T 下的**推前测度**（pushforward measure）。

定义只用原像，所以先要核对 $T_{\#}\mu$ 确实是测度。空集的原像是空集，故 $(T_{\#}\mu)(\varnothing)=0$。设 $B_1,B_2,\ldots\in\mathcal{B}$ 两两不交，则它们的原像也两两不交：一个 x 若同时属于 $T^{-1}(B_n)$ 与 $T^{-1}(B_m)$，$T(x)$ 就同时属于 B_n 与 B_m。原像保持并运算，$T^{-1}(\bigcup_n B_n)=\bigcup_n T^{-1}(B_n)$，由 μ 的可数可加性，

$$(T_{\#}\mu)\Big(\bigcup_n B_n\Big)=\mu\Big(\bigcup_n T^{-1}(B_n)\Big)=\sum_n \mu\big(T^{-1}(B_n)\big)=\sum_n (T_{\#}\mu)(B_n).$$

所以 $T_{\#}\mu$ 是 $(Y,\mathcal{B})$ 上的测度。又 $T^{-1}(Y)=X$，总质量不变：$(T_{\#}\mu)(Y)=\mu(X)$。特别地，有限测度推前后仍有限，概率测度推前后仍是概率测度。

复合规则　复杂的映射常常可以拆成几步简单的映射。设 $S:(Y,\mathcal{B})\to(Z,\mathcal{C})$ 也可测，复合 $S\circ T$ 可测，并且原像按逆序作用：$(S\circ T)^{-1}(C)=T^{-1}(S^{-1}(C))$。于是对 $C\in\mathcal{C}$，

$$\big((S\circ T)_{\#}\mu\big)(C)=\mu\big(T^{-1}(S^{-1}(C))\big)=(T_{\#}\mu)\big(S^{-1}(C)\big)=\big(S_{\#}(T_{\#}\mu)\big)(C),$$

即 $(S\circ T)_{\#}\mu=S_{\#}(T_{\#}\mu)$。分两步传递质量与一步传递质量的结果相同，所以可以把映射拆开逐步计算推前。

总质量保持，σ 有限性未必保持　总质量不变，但 σ 有限性可能丢失，因为推前可以把无限多份有限质量集中到一点。在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度 μ，它是 σ 有限的。令 T 把 $\mathbb{N}$ 映到单点集 $Y=\{y\}$，则 $(T_{\#}\mu)(\{y\})=\mu(\mathbb{N})=+\infty$；$Y$ 的可测子集只有 $\varnothing$ 与 $\{y\}$，无法写成有限质量集合的可数并。后面需要测度延拓的唯一性或 Radon–Nikodym 定理时，推前测度的 σ 有限性必须单独核对。

9.1.2 映射下的质量转移

定义只说明了怎样计算，下面用例子看推前测度到底记录了什么。我们先按原像确定目标测度，不预设它有任何密度。

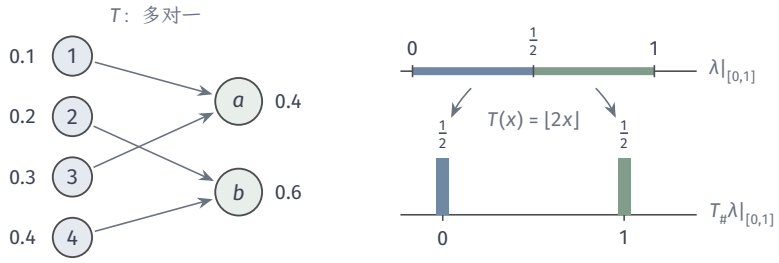
一一映射与多对一映射 若 T 是一一映射，每个输出点只收到一个原像的质量，推前只是把质量换了位置。设 $X=\{1,2,3,4\}$ 上的测度 μ 给四个点分别赋权 $0.1, 0.2, 0.3, 0.4$，T 把 k 送到 $Y=\{a,b,c,d\}$ 中的第 k 个点，则 $T_{\#}\mu$ 给 a,b,c,d 的权重仍是 $0.1, 0.2, 0.3, 0.4$。

推前不要求 T 是单射。若几个点被送到同一个输出，它们的质量在输出处相加。仍取上面的 μ，令 $T(1)=T(3)=a$，$T(2)=T(4)=b$，则 $T^{-1}(\{a\})=\{1,3\}$，$T^{-1}(\{b\})=\{2,4\}$，所以

$$T_{\#}\mu = 0.4\,\delta_a + 0.6\,\delta_b.$$

原来的四个点在输出端只剩两个，总量仍为 1，见图 9.1(a)。从 $T_{\#}\mu$ 出发已经无法分辨 a 处的 0.4 来自哪两个点，汇合丢掉了原像之间的区分。

推前还可以把连续分布的质量汇合成点质量。令 $\mu=\lambda|_{[0,1]}$，$T(x)=\lfloor 2x\rfloor$。$[0,1]$ 中的原像分别是 $T^{-1}(\{0\})\cap[0,1]=[0,\frac{1}{2})$，$T^{-1}(\{1\})\cap[0,1]=[\frac{1}{2},1)$，$T^{-1}(\{2\})\cap[0,1]=\{1\}$，所以 $T_{\#}\mu=\frac{1}{2}\delta_0+\frac{1}{2}\delta_1$。每个单点在 μ 下质量为零，推前后却出现了质量 $\frac{1}{2}$ 的点，因为原像不是单点，而是一段区间。



(a) 有限点的合并　　(b) 区间质量合并为点质量

图 9.1 推前测度累计原像的质量。(a) 四个带权点经多对一映射送到 a,b 两点，a 收集点 1, 3 的权重 $0.1+0.3=0.4$，b 收集点 2, 4 的权重 $0.2+0.4=0.6$；(b)$[0,1]$ 上的长度测度经 $T(x)=\lfloor 2x\rfloor$ 推前，原像 $[0,\frac{1}{2})$ 与 $[\frac{1}{2},1)$ 的长度分别汇集为点 0 和点 1 处的质量 $\frac{1}{2}$，单点 $\{1\}$ 的长度为零，不贡献质量。

平移与伸缩 在实轴上，平移 $T(x)=x+t$ 满足 $T^{-1}(B)=B-t$，由 Lebesgue 测度的平移不变性，$T_{\#}\lambda=\lambda$；这种使 $T_{\#}\mu=\mu$ 的映射称为**保持测度**（measure-preserving）的映射。伸缩则改变长度。令 $T(x)=2x$，区间 $(a,b]$ 的原像是 $(a/2,b/2]$，所以 $(T_{\#}\lambda)((a,b])=(b-a)/2$。两个测度 $T_{\#}\lambda$ 与 $\frac{1}{2}\lambda$ 在全部半开区间上一致，并在每个 $(-n,n]$ 上有限，由测度延拓的唯一性，$T_{\#}\lambda=\frac{1}{2}\lambda$。把实轴拉长一倍，同一个输出区间只收集到原来一半长度的输入。这个例子将在第 9.3.1小节用来核对坐标换元中因子的方向。

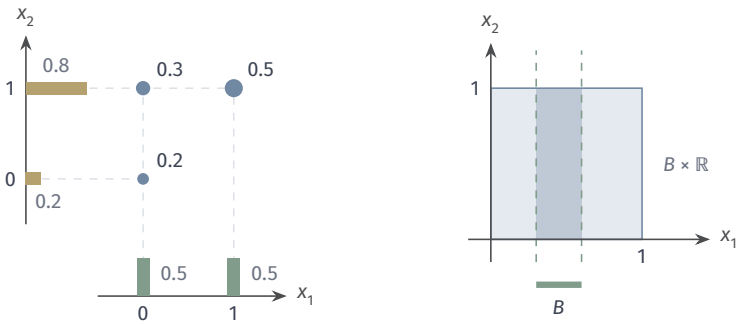
坐标投影 多元问题中最常见的多对一映射是坐标投影。设 μ 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上的测度，$1 \le k < d$，$\pi(\boldsymbol{x}) = (x_1, \dots, x_k)$。$\pi$ 连续，因而 Borel 可测，且对 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ 有 $\pi^{-1}(B) = B \times \mathbb{R}^{d-k}$，所以

$$(\pi_{\#}\mu)(B) = \mu\big(B \times \mathbb{R}^{d-k}\big).$$

$\pi_{\#}\mu$ 称为 μ 在前 k 个坐标上的**边缘测度**（marginal measure）。它只回答形如“前 k 个坐标落在 B 中”的问题，保留的是 μ 在柱形集合 $B \times \mathbb{R}^{d-k}$ 上的值；后 $d-k$ 个坐标怎样分布、两组坐标之间怎样关联，都不再能从边缘测度读出。概率论中由联合分布得到边缘分布正是这一操作，可参考卷七第 2 章“随机向量与联合分布”。

示例 9.2　点质量与单位正方形的投影 在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $\mu = 0.2\,\delta_{(0,0)} + 0.3\,\delta_{(0,1)} + 0.5\,\delta_{(1,1)}$。第一坐标的投影 π_1 把 $(0,0)$ 与 $(0,1)$ 都送到 0，所以 $(\pi_1)_{\#}\mu = 0.5\,\delta_0 + 0.5\,\delta_1$；第二坐标的投影把 $(0,1)$ 与 $(1,1)$ 都送到 1，所以 $(\pi_2)_{\#}\mu = 0.2\,\delta_0 + 0.8\,\delta_1$。两个边缘测度合起来也不能恢复 μ：四个格点上的质量只要横向与纵向的合计相同，边缘就相同。例如 $0.1\,\delta_{(0,0)} + 0.1\,\delta_{(1,0)} + 0.4\,\delta_{(0,1)} + 0.4\,\delta_{(1,1)}$ 的两个边缘也是 $0.5\,\delta_0 + 0.5\,\delta_1$ 与 $0.2\,\delta_0 + 0.8\,\delta_1$，它却给 $(1,0)$ 正质量。

再取 $\nu = \lambda_2|_{[0,1]^2}$。对 $B = (a,b]$，$\pi_1^{-1}(B) \cap [0,1]^2 = ((a,b] \cap [0,1]) \times [0,1]$ 是一个矩形，面积等于 $\lambda((a,b] \cap [0,1])$。于是 $(\pi_1)_{\#}\nu$ 与 $\lambda|_{[0,1]}$ 在全部半开区间上一致，总量都为 1，由延拓的唯一性，二者相等。图 9.2画出了两种情形。



(a) 点质量的两个边缘　　(b) 面积测度的边缘

图 9.2　坐标投影产生的边缘测度。(a) 平面上三个点质量 $0.2, 0.3, 0.5$，向横轴投影得到 $0.5\delta_0 + 0.5\delta_1$，向纵轴投影得到 $0.2\delta_0 + 0.8\delta_1$；(b) 单位正方形上的面积测度，横轴区间 B 的边缘质量等于竖条 $B \times \mathbb{R}$ 与正方形之交的面积，结果是 $[0,1]$ 上的长度。

边缘测度的总量与原测度相同，但 σ 有限性同样可能丢失：对整个平面上的 λ_2，任一非退化区间 B 都有 $(\pi_1)_{\#}\lambda_2(B) = \lambda_2(B \times \mathbb{R}) = +\infty$。上面的点质量例子还说明，输出测度不一定有密度，它可以是离散的。推前测度

上的积分怎样计算，是下一节的问题；边缘测度何时有密度、怎样由原测度的密度算出，在第 9.3.3小节处理。

9.2　推前积分恒等式

上一节确定了目标空间上的质量。现在对目标空间上的函数 g 积分：$\int_Y g\,\mathrm{d}(T_{\#}\mu)$ 能否回到原空间计算？直观上，每个点 x 带着质量被送到 $T(x)$，在那里读取函数值 $g(T(x))$，所以应当有 $\int_Y g\,\mathrm{d}(T_{\#}\mu)=\int_X g\circ T\,\mathrm{d}\mu$。先对指示函数核对。若 $g=\mathbf{1}_B$，左端是 $(T_{\#}\mu)(B)=\mu(T^{-1}(B))$；而 $\mathbf{1}_B(T(x))=1$ 当且仅当 $x\in T^{-1}(B)$，即 $\mathbf{1}_B\circ T=\mathbf{1}_{T^{-1}(B)}$，右端也等于 $\mu(T^{-1}(B))$。沿积分的构造步骤推广，就得到一般结论。

定理 9.3　推前积分恒等式　设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$T:(X,\mathcal{A})\to(Y,\mathcal{B})$ 可测。

1. 对每个可测 $g:Y\to[0,+\infty]$，
$$\int_Y g\,\mathrm{d}(T_{\#}\mu)=\int_X g\circ T\,\mathrm{d}\mu, \tag{9.1}$$
两边可以同为 $+\infty$。
2. 对可测的实值或复值 g，g 关于 $T_{\#}\mu$ 可积当且仅当 $g\circ T$ 关于 μ 可积，此时式 (9.1)成立且两边有限。

证明　$g\circ T$ 是可测映射的复合，因而可测。(1) 指示函数的情形已在上面核对。对非负简单函数 $s=\sum_i c_i\mathbf{1}_{B_i}$，$s\circ T=\sum_i c_i\mathbf{1}_{B_i}\circ T$，两边由线性性相等。对一般非负可测 g，取非负简单函数 $s_n\uparrow g$，则 $s_n\circ T\uparrow g\circ T$，两边分别用单调收敛定理取极限。

(2) 由 $|g\circ T|=|g|\circ T$，把 (1) 用于 $|g|$，两边的绝对积分相等，可积性等价。实值时 $(g\circ T)^{\pm}=g^{\pm}\circ T$，对正部和负部分别用 (1) 后相减，两边都是有限数之差；复值时对实部和虚部分别处理。 ∎

定理只用到可测性与推前测度的定义。它不要求 T 可逆或可微，不要求 X,Y 有距离或坐标，也不要求 $T_{\#}\mu$ 相对于任何参考测度有密度。这里沿映射转移的是测度，被积函数相应地复合上 T；这与上一章的换测度公式不同，那里点不移动，被积函数不变，只是累计权重乘上密度。

恒等式可以从两个方向读。已知 μ 时，它把目标空间上的积分化为原空间上的积分，例如随机变量的函数的期望，可以直接在原来的概率空间上计算，不必先求出输出的分布。反过来，它说明对复合函数 $g\circ T$ 的累计只取决于 T 把质量送到了哪里：两个映射若推前出同一个测度，所有形如 $\int g\circ T\,\mathrm{d}\mu$ 的积分都相同。

示例 9.4 有限集合上的分组汇总 取 $X=\{1,2,3,4\}$，$\mu(\{k\})=k/10$；$Y=\{0,1\}$，$T(1)=T(3)=1$，$T(2)=T(4)=0$。输出点 0 的原像是 $\{2,4\}$，所以 $(T_{\#}\mu)(\{0\})=0.2+0.4=0.6$；同理 $(T_{\#}\mu)(\{1\})=0.1+0.3=0.4$。取 $g(0)=5$、$g(1)=2$，左端是 $5\times0.6+2\times0.4=3.8$；右端逐个原像点计算 $g(T(k))\mu(\{k\})$，得 $2\times0.1+5\times0.2+2\times0.3+5\times0.4=3.8$。

图 9.3显示了两种算法的差别：右端逐点累计，左端先把映到同一输出点的质量合并，再乘以该点的函数值。整个计算没有用到任何“输出密度”，输出测度本身就是两个原子。

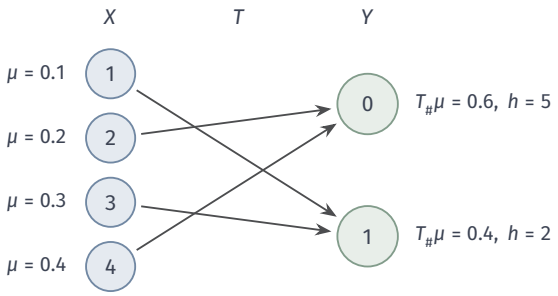


图 9.3 有限集合上的推前与换元。输入点 $k=1,2,3,4$ 的质量为 $k/10$，映射 T 把 $2,4$ 送到 0、把 $1,3$ 送到 1，输出质量分别为 0.6 与 0.4。取 $h(0)=5$、$h(1)=2$（正文记作 g），按输出点汇总与按输入点逐个累计都得到 3.8。

连续情形与复合 在 $[0,1]$ 上取 $\mu=\lambda|_{[0,1]}$，$T(x)=\lfloor 2x\rfloor$，上一节已求出 $T_{\#}\mu=\frac{1}{2}\delta_0+\frac{1}{2}\delta_1$。对 $g(y)=y^2+1$，左端 $\frac{1}{2}g(0)+\frac{1}{2}g(1)=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$；右端 $\int_0^1(\lfloor 2x\rfloor^2+1)\,\mathrm{d}x=\int_0^{1/2}1\,\mathrm{d}x+\int_{1/2}^1 2\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}$，单点 $x=1$ 不影响积分。若接着再作映射 $S:Y\to Z$，由 $(S\circ T)_{\#}\mu=S_{\#}(T_{\#}\mu)$，式 (9.1)可以逐级使用：$\int_Z k\,\mathrm{d}((S\circ T)_{\#}\mu)=\int_Y k\circ S\,\mathrm{d}(T_{\#}\mu)=\int_X k\circ S\circ T\,\mathrm{d}\mu$。

可积性条件 第 2 条中的可积性条件不能省。在 $(0,1)$ 上取 $\mu=\lambda|_{(0,1)}$，$T(x)=1/x$，把质量送到 $(1,\infty)$。对 $g(y)=\sin y$，$\int_{(0,1)}|\sin(1/x)|\,\mathrm{d}x\le 1$，两边都可积，恒等式成立。对 $g(y)=y$，$\int_0^1(1/x)\,\mathrm{d}x=+\infty$，按第 1 条两边同为 $+\infty$，仍是一个正确的等式；但若换成带符号的 $g(y)=y\sin y$，可以验证两边的正部与负部积分都是 $+\infty$，这时式 (9.1)没有意义，而不是不成立。实际使用时，应先对 $|g|$ 用第 1 条确认可积，再写出有符号的等式。

9.3 映射后的密度

推前积分恒等式把目标空间上的积分送回原空间，但在目标空间直接计算时，我们往往更希望把推前测度写成一个熟悉的参考测度的加权形式。设在目标空间 Y 上选定参考测度 λ，若推前测度有密度 $h=\mathrm{d}(T_{\#}\mu)/\mathrm{d}\lambda$，则

对非负可测 g，连续使用推前积分恒等式与上一章的换测度公式，得到两步改写

$$\int_X g\circ T\,\mathrm{d}\mu=\int_Y g\,\mathrm{d}(T_{\#}\mu)=\int_Y gh\,\mathrm{d}\lambda. \tag{9.2}$$

第一步沿映射转移测度并复合被积函数，第二步留在 Y 上，只把累计权重换成 h。两步分别依据不同的定理，也有不同的条件：第一步对任何可测映射成立，第二步要求密度存在。

密度未必存在　由上一章，推前测度相对于 λ 有密度的必要条件是 $T_{\#}\mu\ll\lambda$，即对每个 λ 零测集 $N\subset Y$ 都有 $\mu(T^{-1}(N))=0$。常值映射给出最简单的反例。令 $\mu=\lambda|_{[0,1]}$，$T(x)=c$，则 $T^{-1}(B)$ 在 $c\in B$ 时是整条实轴，否则是空集，所以 $T_{\#}\mu=\delta_c$。单点 $\{c\}$ 是 Lebesgue 零测集，却承载全部质量，$T_{\#}\mu$ 与 λ 相互奇异，没有 Lebesgue 密度。映射把一段区间压成一点，原像 $T^{-1}(\{c\})$ 有正长度，这就是失败的原因。

所以计算映射后的密度，要先确认映射不会把原测度的正质量压进目标空间的零测集。下面三个小节分别处理三种常见结构：光滑可逆映射、分成有限个可逆光滑分支的映射，以及坐标投影。它们给出密度的机制各不相同。

9.3.1　光滑坐标换元

设 $U,V\subset\mathbb{R}^d$ 是开集。若 $T:U\to V$ 是双射，T 与 T^{-1} 都连续可微，就称 T 为 C^1**微分同胚**（diffeomorphism）。对 $T^{-1}\circ T=\mathrm{id}$ 求导得 $DT^{-1}(T(\boldsymbol{x}))\,DT(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{I}$，所以Jacobian **行列式**（Jacobian determinant）$\det DT(\boldsymbol{x})$ 处处不为零，并且

$$\left|\det DT^{-1}(\boldsymbol{y})\right|=\frac{1}{\left|\det DT\big(T^{-1}(\boldsymbol{y})\big)\right|},\qquad \boldsymbol{y}\in V. \tag{9.3}$$

本小节记 $S=T^{-1}:V\to U$，它也是 C^1 微分同胚。所有函数与集合都取 Borel 可测的版本；Lebesgue 可测的情形可以经完备化归结到这里。

Lebesgue 测度的推前　先以 $\lambda_d|_U$ 为原测度，问它推前到 V 上是什么。直观上，$\boldsymbol{y}$ 附近的小盒子 Q 的原像 $S(Q)$ 是 $\boldsymbol{x}=S(\boldsymbol{y})$ 附近的一小块，S 在那里近似于线性映射 $DS(\boldsymbol{y})$，体积大约放大 $|\det DS(\boldsymbol{y})|$ 倍。所以 $T_{\#}\lambda_d(Q)=\lambda_d(S(Q))\approx|\det DS(\boldsymbol{y})|\,\lambda_d(Q)$，推前测度的密度应当是逆映射的 Jacobian 因子。

卷二对紧 Jordan 区域上的连续函数建立了经典换元公式：若 $E\subset V$ 是紧 Jordan 区域且 $S(E)$ 也是 Jordan 区域，f 在 $S(E)$ 上连续，则 $\int_{S(E)}f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_E f(S(\boldsymbol{y}))|\det DS(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$，可参考卷二第 21 章“区域积分”。我们只用它在闭盒子上、$f\equiv1$ 时的情形，再用测度延拓的唯一性推广到一切 Borel 集。

定理 9.5 微分同胚下 Lebesgue 测度的推前 设 $T : U \to V$ 是 C^1 微分同胚。则对每个 Borel 集 $B \subset V$，

$$(T_{\#}\lambda_d)(B) = \lambda_d\big(T^{-1}(B)\big) = \int_B \big|\det DT^{-1}(\boldsymbol{y})\big|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

即 $T_{\#}(\lambda_d|_U)$ 相对于 $\lambda_d|_V$ 的密度是 $|\det DT^{-1}|$。

证明 令 $\nu(B) = \int_B |\det DS|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$，它是 V 的 Borel 集上的测度。设 $Q \subset V$ 是闭盒子，允许退化。$S(Q)$ 是紧集；S 是同胚，所以 $S(Q)$ 的边界是 $S(\partial Q)$。∂Q 的 Jordan 容量为零，而 S 在凸紧集 Q 上连续可微，由中值不等式在 Q 上 Lipschitz，把 Q 中容量为零的集合映成容量为零的集合，所以 $S(Q)$ 是紧 Jordan 区域。对 $E = Q$、$f \equiv 1$ 用经典换元公式，并注意 Jordan 区域上连续函数的 Riemann 积分等于 Lebesgue 积分，得

$$(T_{\#}\lambda_d)(Q) = \lambda_d(S(Q)) = \int_Q |\det DS(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \nu(Q).$$

含于 V 的闭盒子（连同空集）对有限交封闭。V 的每个开子集都是可数个含于其中的有理端点闭盒子之并，所以这些盒子生成 V 上的 Borel σ 代数；可数个这样的盒子覆盖 V，两个测度在每个盒子上都有限，因为 $S(Q)$ 紧。由第 5章测度延拓的唯一性，$T_{\#}\lambda_d = \nu$ 在 V 的全部 Borel 集上成立。 ■

定理说明，推前测度的密度在新坐标 $\boldsymbol{y}$ 处取值，因子是逆映射的 Jacobian。由式 (9.3)，它也可以写成 $1/|\det DT(S(\boldsymbol{y}))|$：$T$ 在原像附近把体积拉伸的地方，同样多的质量摊到更大的范围，密度就变小。

原测度有密度的情形 现在设 U 上的测度 μ 相对于 λ_d 有密度 p。把推前积分恒等式、换测度公式与上一个定理接起来，就得到推前测度的密度。

定理 9.6 微分同胚下的推前密度 设 $T : U \to V$ 是 C^1 微分同胚，U 上的测度 μ 相对于 λ_d 有密度 p。则 $T_{\#}\mu$ 相对于 V 上的 λ_d 有密度

$$q(\boldsymbol{y}) = p\big(T^{-1}(\boldsymbol{y})\big)\,\big|\det DT^{-1}(\boldsymbol{y})\big|, \qquad \boldsymbol{y} \in V. \tag{9.4}$$

证明　对 Borel 集 $B \subset V$，由推前测度与密度的定义，$T_{\#}\mu(B) = \mu(T^{-1}(B)) = \int_U \mathbf{1}_B(T(\boldsymbol{x}))\, p(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$。因为 $\boldsymbol{x} = S(T(\boldsymbol{x}))$，被积函数可以写成 $\psi\circ T$，其中 $\psi(\boldsymbol{y}) = \mathbf{1}_B(\boldsymbol{y})\, p(S(\boldsymbol{y}))$ 是 V 上的非负 Borel 函数。对 $\lambda_d|_U$ 与 T 用推前积分恒等式，再用定理 9.5的密度与换测度公式，

$$\begin{aligned}\int_U \psi\circ T\,\mathrm{d}\lambda_d &= \int_V \psi\,\mathrm{d}(T_{\#}\lambda_d) = \int_V \psi(\boldsymbol{y})\,|\det DS(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\ &= \int_B p\big(S(\boldsymbol{y})\big)\,|\det DS(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.\end{aligned}$$

这正是 $T_{\#}\mu(B) = \int_B q\,\mathrm{d}\lambda_d$。 ∎

与通常换元公式对照　通常的积分换元公式写作

$$\int_V g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_U g(T(\boldsymbol{x}))\,|\det DT(\boldsymbol{x})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

其中出现的是正向的 Jacobian。它也可以从定理 9.5得到：把定理用于微分同胚 $S : V \to U$，得 $S_{\#}\lambda_d$ 的密度是 $|\det DS^{-1}| = |\det DT|$；于是对非负 Borel 函数 g，

$$\begin{aligned}\int_V g\,\mathrm{d}\lambda_d &= \int_V (g\circ T)\circ S\,\mathrm{d}\lambda_d = \int_U g\circ T\,\mathrm{d}(S_{\#}\lambda_d)\\ &= \int_U g\big(T(\boldsymbol{x})\big)\,|\det DT(\boldsymbol{x})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned} \tag{9.5}$$

两个公式中的因子方向相反，各有道理。推前密度 (9.4)回答“新坐标 $\boldsymbol{y}$ 处每单位体积有多少质量”，因子在新坐标上取值，是逆映射的 Jacobian。换元公式 (9.5)把新坐标上的体积元改写到原坐标上，因子在原坐标上取值，是正向映射的 Jacobian。

用第 9.1.2小节的伸缩 $T(x) = 2x$ 核对方向。$T^{-1}(y) = y/2$，$|(T^{-1})'| = \tfrac{1}{2}$，由定理 9.5，$T_{\#}\lambda = \tfrac{1}{2}\lambda$，与按原像直接计算的结果一致：拉长一倍，密度减半。而换元公式 (9.5)给出 $\int g(y)\,\mathrm{d}y = \int g(2x)\cdot 2\,\mathrm{d}x$，因子是正向导数 $T' = 2$：原坐标的一小段 $\mathrm{d}x$ 在新坐标中长 $2\,\mathrm{d}x$。把两个因子混用，会把密度算成实际值的四倍或四分之一。

示例 9.7　指数分布与仿射变换　$(0,1)$ 上的均匀概率测度，密度 $p = 1$，经 $T(x) = -\ln x$ 映到 $(0,+\infty)$。$T^{-1}(y) = \mathrm{e}^{-y}$，$|(T^{-1})'(y)| = \mathrm{e}^{-y}$，由式 (9.4)，输出密度 $q(y) = \mathrm{e}^{-y}$，即指数分布，$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y = 1$。核对一个集合：$T_{\#}\mu((1,2]) = \mu([\mathrm{e}^{-2},\mathrm{e}^{-1})) = \mathrm{e}^{-1} - \mathrm{e}^{-2} = \int_1^2 \mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y$。仿射变换 $T(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}$（$\boldsymbol{A}$ 可逆）的逆为 $\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{b})$，Jacobian 因子是常数 $1/|\det \boldsymbol{A}|$，所以 $q(\boldsymbol{y}) = p(\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{b}))/|\det \boldsymbol{A}|$。

9.3.2 多分支映射

许多映射不是整体可逆的。$T(x)=x^2$ 把 x 与 $-x$ 送到同一点，但在 $(0,1)$ 与 $(-1,0)$ 上分别是微分同胚。对这类映射，把定义域分成几块，在每块上用上一小节的公式，再把落到同一目标点的贡献加起来。

定理 9.8　分支映射的推前密度　设 $U\subset\mathbb{R}^d$ 是开集，$U_1,\dots,U_m\subset U$ 是两两不交的开集，例外集 $E=U\setminus\bigcup_k U_k$ 是 Lebesgue 零测集。设 $T:U\to\mathbb{R}^d$ 可测，并且每个限制 $T_k=T|_{U_k}$ 是 U_k 到开集 $V_k=T(U_k)$ 的 C^1 微分同胚，$S_k=T_k^{-1}$。若 U 上的测度 μ 相对于 λ_d 有密度 p，则 $T_{\#}\mu$ 相对于 λ_d 有密度

$$q(\boldsymbol{y})=\sum_{k=1}^{m}\mathbf{1}_{V_k}(\boldsymbol{y})\,p\big(S_k(\boldsymbol{y})\big)\,\big|\det DS_k(\boldsymbol{y})\big|. \tag{9.6}$$

证明　对 Borel 集 B，把原像按分支拆开：$T^{-1}(B)=(T^{-1}(B)\cap E)\cup\bigcup_k(T^{-1}(B)\cap U_k)$，各部分两两不交。$\mu\ll\lambda_d$，所以 $\mu(E)=0$，第一部分不贡献质量。$T^{-1}(B)\cap U_k=T_k^{-1}(B\cap V_k)$，把定理 9.6用于 T_k 与 U_k 上的测度 $\mu|_{U_k}$（密度为 p 在 U_k 上的限制），得

$$\mu\big(T_k^{-1}(B\cap V_k)\big)=\int_{B\cap V_k}p\big(S_k(\boldsymbol{y})\big)\,|\det DS_k(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

对 k 求和，有限个非负积分之和等于和的积分，即 $T_{\#}\mu(B)=\int_B q\,\mathrm{d}\lambda_d$。 ∎

定理的三个条件各管一件事。分支两两不交，保证每个原像点只计算一次。例外集 E 是零测集，保证没有遗漏质量；若某部分定义域没有纳入任何分支且有正测度，例如 T 在一段区间上取常值，那部分可能产生原子，必须另行计算。各分支的像 V_k 可以重叠，重叠处的点有多个原像，每个原像所在分支都贡献一项，所以要求和；只取一个逆分支会漏掉其余原像处的质量。可数个分支的情形也成立，此时交换求和与积分的依据是单调收敛定理。

示例 9.9　平方映射　取 $[-1,1]$ 上的均匀概率测度，密度 $p=\frac12$，$T(x)=x^2$。两个分支是 $U_1=(0,1)$ 与 $U_2=(-1,0)$，例外集 $\{-1,0,1\}$ 是零测集；两支的像都是 $V_1=V_2=(0,1)$，逆映射 $S_1(y)=\sqrt{y}$，$S_2(y)=-\sqrt{y}$，导数绝对值都是 $1/(2\sqrt{y})$。由式 (9.6)，

$$q(y)=\frac12\cdot\frac{1}{2\sqrt{y}}+\frac12\cdot\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{2\sqrt{y}},\qquad 0<y<1,$$

在 $(0,1)$ 外 $q=0$。总质量 $\int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{y}}\,\mathrm{d}y = 1$。核对一个集合：$B=[0.36,0.49]$ 的原像是 $[-0.7,-0.6]\cup[0.6,0.7]$，输入质量为 $0.2\times\frac{1}{2}=0.1$；用输出密度计算，$\int_{0.36}^{0.49}\frac{1}{2\sqrt{y}}\,\mathrm{d}y = 0.7-0.6=0.1$。若只取正分支，得到的 $1/(4\sqrt{y})$ 总积分只有 $\frac{1}{2}$。

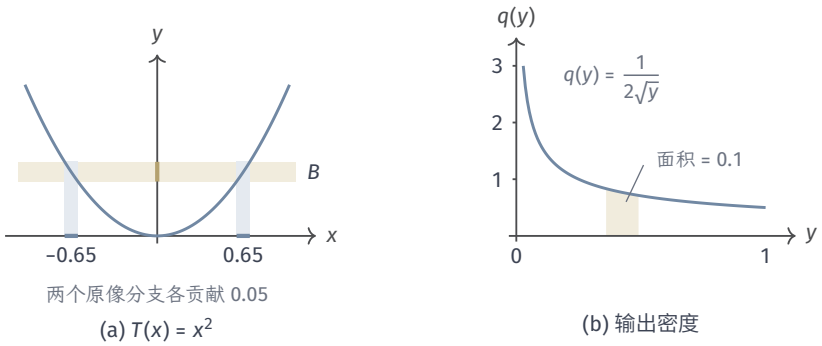


图 9.4　平方变换下推前测度的密度。(a)$[-1,1]$ 上的均匀概率经 $T(x)=x^2$ 映到 $[0,1]$；输出区间 $B=[0.36,0.49]$（黄色带）有两个原像分支 $[-0.7,-0.6]$ 与 $[0.6,0.7]$（蓝色条），各贡献质量 0.05。(b) 两支相加得到的输出密度 $q(y)=1/(2\sqrt{y})$，B 上的面积为 0.1，与输入端的质量一致；曲线在 $y=1/36$ 处截断，$y\to 0$ 时无界但可积。

输出密度在 $y\to 0$ 时无界，但仍可积。原点的原像只有单点 $\{0\}$，输入质量为 0，所以输出没有点质量。若输入在 0 处有点质量，例如换成 $\frac{1}{2}\delta_0+\frac{1}{4}\lambda|_{[-1,1]}$，原测度就不再相对于 λ 绝对连续，定理不适用；推前后会在 0 处出现点质量 $\frac{1}{2}$，这部分不能用相对于长度的密度表示。

9.3.3 坐标投影

坐标投影也是多对一映射，但与上一小节不同：落到同一点 x_1 的原像不是有限个点，而是整条纤维 $\{x_1\}\times X_2$，其上每一点的质量通常为零。有限分支求和在这里无从谈起，应当沿纤维积分。为此需要原测度相对于乘积参考测度有密度。

定理 9.10　边缘密度　设 $(X_1,\mathcal{A}_1,\mu_1)$ 与 $(X_2,\mathcal{A}_2,\mu_2)$ 是 σ 有限测度空间，$X_1\times X_2$ 上的测度 μ 相对于乘积测度 $\mu_1\otimes\mu_2$ 有密度 p，$\pi(x_1,x_2)=x_1$。则 $\pi_{\#}\mu$ 相对于 μ_1 有密度

$$p_1(x_1)=\int_{X_2} p(x_1,x_2)\,\mu_2(\mathrm{d}x_2). \tag{9.7}$$

证明 对 $B \in \mathcal{A}_1$，$\pi^{-1}(B) = B \times X_2$，所以

$$\pi_{\#}\mu(B) = \mu(B \times X_2) = \int_{X_1 \times X_2} \mathbf{1}_B(x_1)\, p(x_1, x_2)\, \mathrm{d}(\mu_1 \otimes \mu_2)$$
$$= \int_B \Big(\int_{X_2} p(x_1, x_2)\, \mu_2(\mathrm{d}x_2) \Big) \mu_1(\mathrm{d}x_1).$$

最后一步是对非负函数用 Tonelli 定理，它同时保证内层积分 p_1 是 x_1 的可测函数。于是 $\pi_{\#}\mu(B) = \int_B p_1 \,\mathrm{d}\mu_1$。 ■

p_1 取值于 $[0, +\infty]$。若 μ 有限，则 $\int p_1 \,\mathrm{d}\mu_1 = \mu(X_1 \times X_2) < \infty$，所以 p_1 在 μ_1 几乎处处有限。被积函数非负，用 Tonelli 定理就够了；若要对有符号的 $g(x_1)$ 计算 $\int g \,\mathrm{d}(\pi_{\#}\mu)$，则要先确认 $\int |g| p_1 \,\mathrm{d}\mu_1 < \infty$，这时 Fubini 定理保证换序。参考测度取计数测度时，式 (9.7)中的积分变成对第二个坐标求和，就是离散联合分布求边缘的公式。

示例 9.11　正方形上的线性密度 在 $[0,1]^2$ 上取 μ 相对于 λ_2 的密度 $p(x,z) = x + z$。总质量 $\int_0^1 \int_0^1 (x+z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x = 1$。第一坐标的边缘密度是 $p_1(x) = \int_0^1 (x+z)\,\mathrm{d}z = x + \frac{1}{2}$，$0 \le x \le 1$。核对：$\int_0^1 (x + \frac{1}{2})\,\mathrm{d}x = 1$；$\pi_{\#}\mu([0, \frac{1}{2}]) = \int_0^{1/2} (x + \frac{1}{2})\,\mathrm{d}x = \frac{3}{8}$，直接计算 $\mu([0,\frac{1}{2}] \times [0,1]) = \int_0^{1/2} \int_0^1 (x+z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x = \frac{3}{8}$。

与分支求和的区别 投影与分支映射都是多对一的，但累计方式不同。分支映射的每个目标点只有有限个原像，每个原像附近映射是局部微分同胚，贡献由 Jacobian 因子换算后相加。投影的原像是整条纤维，纤维上单点没有质量，贡献必须用纤维上的参考测度 μ_2 积分。累次积分的依据是乘积结构：μ 的参考测度是乘积测度，纤维恰好是坐标截面。

一般的非线性降维没有现成的乘积结构，必须另行核对沿纤维积分的条件以及纤维上用什么参考测度。一种可行的做法是先用微分同胚把纤维拉直成坐标截面，再投影。以单位圆盘上的均匀概率测度为例，密度 $1/\pi$，映射 $R(x,z) = \sqrt{x^2 + z^2}$ 把点送到它到原点的距离，纤维是同心圆周。

为把圆周拉直，先去掉零测的射线 $\{(x,0) : x \ge 0\}$。此后，极坐标 $(r,\theta) \mapsto (r\cos\theta, r\sin\theta)$ 是 $(0,1) \times (0, 2\pi)$ 到圆盘剩余部分的微分同胚，其逆映射 T 的推前密度由式 (9.4)算出为 $\frac{1}{\pi} \cdot r$，因为极坐标映射的 Jacobian 行列式是 r。再对 θ 投影，得半径的密度 $\int_0^{2\pi} \frac{r}{\pi}\,\mathrm{d}\theta = 2r$，$0 < r < 1$。核对：半径不超过 s 的质量是面积比 s^2，其导数正是 $2s$。纤维（圆周）上的参考测度在这里是 $\mathrm{d}\theta$，Jacobian 因子 r 说明它与平面面积测度的换算，直接对圆周“求和”或误用长度元都会得到错误的结果。

9.4 本章小结

本章开头问：原空间上的质量经可测映射后怎样分布在目标空间上，目标空间上的积分怎样回到原空间计算。第一个问题由原像回答。推前测度 $T_{\#}\mu(B)=\mu(T^{-1}(B))$ 把目标集合的质量规定为它的原像的质量；原像保持不交并，所以推前测度可数可加，总质量不变，并且分步推前与一次推前相同。σ 有限性则可能在推前时丢失，用到相关定理时要单独核对。

例子显示了推前测度记录什么、丢掉什么。一一映射只搬动质量；多对一映射在同一输出点汇合质量，丢掉原像之间的区分，甚至把区间上的长度汇合成点质量；伸缩改变长度的比例；坐标投影只保留柱形集合上的值，两个边缘合起来也不能恢复联合测度。

第二个问题由推前积分恒等式 $\int_Y g\,\mathrm{d}(T_{\#}\mu)=\int_X g\circ T\,\mathrm{d}\mu$ 回答。它沿积分的构造从指示函数推广到非负函数，再在绝对可积条件下推广到有符号与复值函数。恒等式只用到原像，不要求映射可逆，也不要求任何密度；它与上一章的换测度公式不同，后者点不移动，只改变累计权重。

在目标空间选定参考测度后，两步改写把原空间的积分化为目标空间的加权积分，前提是推前测度有密度；常值映射把正长度的区间压成一点，说明这个前提可以失败。

三种计算机制各有依据，不能互相替代。微分同胚的推前密度是 $p(T^{-1}(\boldsymbol{y}))|\det DT^{-1}(\boldsymbol{y})|$，因子在新坐标上取值、方向是逆映射，它与通常换元公式中在原坐标上取值的正向 Jacobian 互为对照，伸缩映射可以核对方向。多分支映射要求分支不交、例外集零测，再对落到同一点的有限个原像分支求和。坐标投影的原像是整条纤维，需要乘积参考测度，用 Tonelli 定理沿舍去的坐标积分；一般的非线性降维还要另行确定纤维上的参考测度，例如先用极坐标把纤维拉直再投影。

这些结论完成了测度部分的主线：从集合的测量到函数的积分，从同一空间上的换测度到空间之间的推前。第三部分将在这些积分工具之上研究函数空间的范数、完备性与逼近；流形上的体积测度与积分，即本章坐标换元在弯曲空间上的推广，在第 28章研究。

第三部分

函数空间

Function Spaces

阅读指引

信号、温度分布、回归函数和偏微分方程的解都是整个函数。比较两个这样的对象，用有限维向量的坐标已经不够：函数有无穷多个“坐标”，选用不同的误差度量，收敛与否的结论也会不同。本部分把函数当作无限维空间中的向量，研究这些空间的一般结构，以及表示、观测、变换和逼近函数的方法。

前四章建立共同结构。第 10章对照有限维线性代数，说明无限项展开为何需要收敛条件、无限维中闭球为何不紧；第 11章和第 12章分别加入范数与内积，研究完备性、L^p 空间、正交投影与正交展开；第 13章问一类函数能否在给定精度下用有限张代表表覆盖，以及需要多少代表。

中间几章研究函数的表示与作用。第 14章和第 15章分别用频率和尺度给函数建立坐标；第 16章研究积分、系数和点值等标量观测，第 17章把观测推广为函数之间的变换；第 18章和第 19章用谱与奇异系统分析算子，并讨论算子方程的可解性与稳定恢复；第 20章在给定误差和表示预算下比较各种逼近方式。

最后三章按具体问题选择函数空间：需要控制导数与边界时用第 21章的 Sobolev 空间，需要区分不同尺度上的局部变化时用第 22章的 Besov 空间，需要由离散点值观测函数时用第 23章的再生核 Hilbert 空间。一般拓扑与度量的判据回用第 1部分，积分工具回用第 2部分；拟合目标、正则化与优化求解属于卷五。

第 10 章

函数作为无限维向量

拟合一条曲线时，我们比较的是两条完整的曲线，而不只是某一点处的两个数；研究一列近似函数时，我们关心的是这一列整体上是否趋于某个函数。要做这样的比较，就要把一个完整的函数当作一个对象来加、来缩放、来取极限。卷二已经在有限维线性空间中建立了这套语言：向量可以相加和数乘，选定一组基后，每个向量都有唯一的一列坐标。本章的问题是：把函数当作向量时，这套语言保留了什么，又在哪里不够用。

本章沿“运算—维数—展开—紧性”的顺序展开。第 10.1节逐点定义函数的加法与数乘，并检查常用的函数集合是否对线性组合封闭。第 10.2节先在有限维函数空间中重现基与坐标，再说明全体多项式、全体数列为什么不能由有限个方向张成。维数一旦无限，坐标就不再是有限个数，第 10.3节分别考察有限组合能覆盖哪些元素，以及无限项的部分和在什么意义下收敛。

有限维空间中，有界序列总有收敛子列，这是许多存在性论证的出发点。第 10.4节证明，在任何无限维赋范空间中，闭单位球都不紧：可以构造一列单位向量，两两距离至少为 $1/2$。连续函数 x^n 给出这一现象的一个具体例子。

本章只建立线性结构并指出无限维带来的困难，不展开具体的误差度量。函数之间的范数、完备性及 L^p 空间在第 11章研究；内积、正交投影和正交展开在第 12章研究；有界函数类在给定精度下需要多少代表，在第 13章研究。

10.1 函数的线性运算

两条温度曲线可以取平均，一个信号可以整体放大一倍，一个近似函数可以减去目标函数得到误差函数。这些操作作用于整个函数，结果仍是一个函数。本节先规定函数怎样相加和数乘，再检查哪些函数集合对这些运算封闭，最后区分函数作为元素与它的取值、坐标，并说明乘法和求导为什么不属于一般函数空间的内部运算。

全章固定标量域 $\mathbb{K}$，它是实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$。需要区分时，我们写明“实函数空间”或“复函数空间”；不写明时，结论对两种情形都成立。函数空间的元素是整个函数，按习惯用普通字母 f, g, h 或 x, y 表示，不用粗体。

逐点加法与数乘　固定一个非空集合 X，称为输入集合，考虑全体函数 $f : X \to \mathbb{K}$ 组成的集合，记为 $\mathbb{K}^X$。两个函数的和与一个函数的数乘都在每个输入处分别计算：

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (cf)(x) = c\,f(x), \qquad x \in X,\ c \in \mathbb{K}. \tag{10.1}$$

零元素是处处取零的**零函数**（zero function），f 的负元是 $x \mapsto -f(x)$。式 (10.1)称为**逐点运算**（pointwise operations）。

逐点运算满足线性空间的八条运算规则，验证方法是把每条规则放到一个固定的输入处检查。例如加法交换律要求 $f+g = g+f$，两个函数相等的意思是它们在每个输入处取值相同；而在每个 x 处，$(f+g)(x) = f(x)+g(x) = g(x)+f(x) = (g+f)(x)$ 只是数的交换律。结合律、分配律和零元、负元的规则都这样逐点继承自 $\mathbb{K}$ 中的运算，所以 $\mathbb{K}^X$ 在逐点运算下是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。线性空间与子空间的一般定义、基与坐标，可参考卷二第 2 章“线性空间、映射与坐标”。

数列是同一结构的特例。取 $X = \mathbb{N}_+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$，一个函数 $x : \mathbb{N}_+ \to \mathbb{K}$ 就是一个数列 $x = (x_1, x_2, \ldots)$，其中 $x_k = x(k)$。式 (10.1)这时就是逐项相加与逐项数乘，全体数列组成线性空间 $\mathbb{K}^{\mathbb{N}_+}$。取 $X = \{1, \ldots, d\}$，又回到熟悉的 $\mathbb{K}^d$。所以有限维向量、数列和一般函数是同一种构造，只是输入集合不同。

线性子空间的核验　实际使用的通常不是全体函数，而是满足某种要求的函数，例如连续函数或多项式。要在这样的集合 $V \subseteq \mathbb{K}^X$ 中继续使用线性空间的语言，须核对三条：零函数属于 V；V 中两个函数之和仍在 V 中；V 中函数的数乘仍在 V 中。三条都成立时，V 是 $\mathbb{K}^X$ 的线性子空间，本身也是线性空间，下面简称为**函数空间**（function space）。

几个常用的集合都通过了核验。闭区间上的连续函数全体 $C[a,b]$ 是线性子空间，因为常数零连续，连续函数的和与数乘仍连续。次数不超过 m 的多项式全体 P_m 是线性子空间，因为两个这样的多项式相加不会提高次数。收敛到零的数列全体也是线性子空间：若 $x_k \to 0$、$y_k \to 0$，则 $x_k + y_k \to 0$，$cx_k \to 0$。只有有限项非零的数列全体记为 c_{00}，它也是线性子空间，因为两个数列的非零项都只有有限个时，和的非零项也只有有限个。

另一些集合通不过核验。$\{f \in C[0,1] : f(0) = 1\}$ 不含零函数；两个成员相加后在 0 处取 2，也不封闭。一个参数族也可能不封闭：令

$$\mathcal{R} = \{x \mapsto a\max(0, x - t) : a, t \in \mathbb{R}\},$$

其中每个成员至多有一个折点。取 $f(x) = \max(0, x)$ 与 $g(x) = \max(0, x-1)$，二者都在 $\mathcal{R}$ 中，$f + g$ 却在 $x = 0$ 与 $x = 1$ 各有一个折点，所以 $f + g \notin \mathcal{R}$。这类族可以作为逼近工具，但不能直接当作线性空间使用。

函数值、函数元素与坐标 把函数当作向量后，要分清三样东西。输入 $x \in X$ 是一个位置；$f(x) \in \mathbb{K}$ 是函数在这个位置的值；f 本身是整条对应规则，是函数空间中的一个元素。说“$f = g$”是在比较元素，要求所有位置的值都相同；说“$f(x_0) = g(x_0)$”只比较了一个位置。

坐标是第四样东西，它依赖另外选定的表示族。在 P_2 中选 $1, x, x^2$，多项式 $p(x) = 2 - x + 3x^2$ 的坐标是 $(2, -1, 3)$；改选 $1, x-1, (x-1)^2$，同一个 p 写成 $4 + 5(x-1) + 3(x-1)^2$，坐标变为 $(4, 5, 3)$。元素 p 没有变，变的是记录它的方式。函数值 $p(1) = 4$ 恰好等于第二组坐标的第一项，但这是这组表示的特殊性质，不是坐标的一般含义。

乘法与微分不是一般的内部运算 函数之间还有逐点乘法 $(fg)(x) = f(x)g(x)$ 与求导 $f \mapsto f'$。它们在某些集合上有意义，却不属于线性空间的结构，也不是每个函数空间内部都有定义的运算。P_m 对乘法不封闭：$x^m \in P_m$，而 $x^m \cdot x = x^{m+1} \notin P_m$。$C[0,1]$ 对乘法封闭，对求导却不封闭：$f(x) = |x - \frac{1}{2}|$ 连续，但在 $\frac{1}{2}$ 处不可导，f' 不是 $[0,1]$ 上处处有定义的函数。

所以讨论某个函数空间时，加法与数乘是自带的运算；乘积和导数是另外的操作，要单独说明它们从哪个空间送到哪个空间。例如求导把 P_m 送入 P_{m-1}，把连续可微函数送入连续函数。这样的映射是线性算子，在第 17章研究；可微性的推广则由第 7章的弱导数承担。

10.2 函数空间的维数

线性空间的维数是张成整个空间所需的最少方向数，也就是一组基中元素的个数。函数空间的维数同样按这个定义计算，但函数还带着一个输入集合，容易让人把“输入有多少个点”误当成“空间有多少维”。本节先看有限维函数空间怎样完整地转成坐标计算，再看方向数怎样变成无限。

10.2.1　有限维函数空间

最直接的有限维函数空间来自有限的输入集合。设 $X=\{x_1,\dots,x_m\}$ 有 m 个不同的点。一个函数 $f:X\to\mathbb{K}$ 由它的 m 个取值 $f(x_1),\dots,f(x_m)$ 完全确定，所以我们期望 $\mathbb{K}^X$ 与 $\mathbb{K}^m$ 是同一个空间的两种写法。

指示函数基　为每个点准备一个只在该点取 1 的函数，即**指示函数**（indicator function）

$$\delta_i(x)=\begin{cases}1, & x=x_i,\\ 0, & x\neq x_i,\end{cases}\qquad i=1,\dots,m.$$

任意 $f\in\mathbb{K}^X$ 都可以写成

$$f=\sum_{i=1}^{m} f(x_i)\,\delta_i, \tag{10.2}$$

因为两边在每个 x_j 处都取值 $f(x_j)$：右边只有 $i=j$ 一项非零。所以 $\delta_1,\dots,\delta_m$ 张成 $\mathbb{K}^X$。

这组函数也线性无关。若 $\sum_i c_i\delta_i$ 是零函数，在 x_j 处取值得 $c_j=0$，对每个 j 都成立。于是 $\delta_1,\dots,\delta_m$ 是一组基，$\dim\mathbb{K}^X=m$。式 (10.2)说明，f 在这组基下的坐标恰好是它的 m 个取值。

这时函数的线性运算完全变成坐标运算。$f+g$ 的坐标是两列取值逐项相加，cf 的坐标是逐项乘 c。例如 $X=\{0,1,2\}$ 上，f 取值 $(1,0,4)$、g 取值 $(2,-1,1)$，则 $2f-g$ 在三点处取值 $(0,1,7)$，它就是 $2f-g$ 的坐标。有限输入集合上的函数与有限维向量之间，只有记号的差别。

多项式基与坐标　有限维函数空间不一定来自有限的输入集合。在整个实轴上考虑 P_m，即次数不超过 m 的实多项式全体。每个 $p\in P_m$ 写成 $p(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_mx^m$，所以 $1,x,\dots,x^m$ 张成 P_m。

要说明它们是一组基，还须核对线性无关。设 $\sum_{k=0}^{m}c_kx^k$ 对每个实数 x 都等于零。左边是一个次数不超过 m 的多项式，若系数不全为零，它至多有 m 个根；而它在无穷多个点处取零，所以每个 $c_k=0$。于是 $\dim P_m=m+1$，系数 $(a_0,\dots,a_m)$ 是 p 相对于这组基的坐标。

这个例子把两种“个数”分开了。P_m 的定义域 $\mathbb{R}$ 有不可数个点，空间却只有 $m+1$ 维：一旦知道 $m+1$ 个系数，整条曲线在每一点的值都确定了。维数只看张成整个空间需要多少方向，与函数定义在多少个点上无关。

坐标仍依赖所选的基。在 P_2 中，x^2 在基 $1,x,x^2$ 下的坐标是 $(0,0,1)$；在基 $1,x,x^2-\frac{1}{3}$ 下，由 $x^2=\frac{1}{3}\cdot1+0\cdot x+1\cdot(x^2-\frac{1}{3})$，坐标是 $(\frac{1}{3},0,1)$。同

一个函数在不同的基下有不同的坐标，基之间的换算是卷二已经处理过的有限维问题。

10.2.2 无限维函数空间

若一个线性空间对每个正整数 n 都含有 n 个线性无关的元素，它就不能由任何有限个元素张成，称为**无限维**（infinite-dimensional）的。理由是：卷二已经证明，由 k 个元素张成的空间中，线性无关的元素至多有 k 个。下面用这个判据检验多项式和数列。

全体多项式 把次数的上限去掉，考虑全体实多项式组成的空间 $P = \bigcup_{m\geq 0} P_m$。它是线性子空间：两个多项式之和仍是多项式。上一小节的论证对每个 m 都成立，$1, x, \dots, x^m$ 线性无关，而 m 可以任意大，所以 P 是无限维的。

也可以直接说明任何有限族都张不成 P。设 $q_1, \dots, q_k$ 是有限个多项式，其中最高的次数为 d。它们的任意线性组合次数都不超过 d，所以 x^{d+1} 不在它们的张成空间中。无论选哪 k 个多项式，总有更高次的多项式落在外面。

全体数列 数列空间 $\mathbb{K}^{\mathbb{N}_+}$ 中，令 e_k 为第 k 项为 1、其余各项为 0 的数列，称为第 k 个**标准单位列**（standard unit sequence）。对任意 n，若 $\sum_{k=1}^{n} c_k e_k$ 是零数列，读出第 k 项即得 $c_k = 0$，所以 $e_1, \dots, e_n$ 线性无关。n 任意，数列空间是无限维的。同样的论证说明，只要输入集合 X 有无穷多个点，不同点的指示函数就构成任意多个线性无关的元素，$\mathbb{K}^X$ 都是无限维的。

每个元素有限与整体无限 无限维并不意味着每个元素都“需要无穷多个方向”。P 中的每个多项式只用到有限个单项式；c_{00} 中的每个数列也只是有限个 e_k 的组合。无限维说的是整个空间：没有一组固定的有限个方向，能同时表示所有元素。

区分这两种说法，是因为下一节要问一个新问题。P 与 c_{00} 中的元素虽然各自只用有限个方向，所用的方向却随元素变化；而 $\mathbb{K}^{\mathbb{N}_+}$ 中的常数列 $(1, 1, \dots)$ 根本不是有限个 e_k 的组合。若想用 $e_1, e_2, \dots$ 表示这样的元素，就只能借助无穷多项之和，这需要先说明无穷和是什么意思。

10.3 无限展开

有限维空间中，选定基以后，每个向量都由有限次加法和数乘精确地表示出来，坐标唯一，不涉及任何极限。进入无限维后，这一步分裂成两个问题：有限线性组合到底能覆盖哪些元素；以及对覆盖不到的元素，无穷多

项的部分和能否趋于它，在什么意义下趋于它。本节用数列把这两个问题分开研究；函数的正交展开要用到内积，留到第 12章。

10.3.1　代数基与级数表示

线性代数中的基只允许有限线性组合。把这一要求原样用于无限维空间，就得到下面的定义。

> **定义 10.1　代数基**　设 V 是线性空间，$B \subseteq V$。若 B 中任意有限个不同元素线性无关，并且 V 的每个元素都是 B 中有限个元素的线性组合，称 B 为 V 的**代数基**（algebraic basis），也称**Hamel 基**（Hamel basis）。

定义中的两个条件各管一件事。线性无关保证表示唯一：若同一元素有两种有限表示，相减得到一个等于零的有限组合，各系数之差只能为零。“有限组合”则规定了允许的表示方式：不涉及任何极限，因此不需要事先给空间配上距离。

有限支撑数列与全体数列　在 c_{00} 中，标准单位列 $\{e_k\}_{k\ge 1}$ 是代数基。线性无关上一节已经验证；若 $x \in c_{00}$ 的非零项都在前 n 项之中，则

$$x = \sum_{k=1}^{n} x_k e_k$$

是一个有限组合。所以 c_{00} 的每个元素都由 $\{e_k\}$ 精确表示，坐标就是数列的各项。

同一族 $\{e_k\}$ 在全体数列空间 $\mathbb{K}^{\mathbb{N}_+}$ 中仍然线性无关，却不再张成整个空间。$e_1, \dots, e_n$ 的任何组合从第 $n+1$ 项起全为零，所以常数列 $(1, 1, \dots)$ 不是有限个 e_k 的组合。$\{e_k\}$ 在 $\mathbb{K}^{\mathbb{N}_+}$ 中只是一个线性无关族，它的有限组合恰好覆盖了 c_{00}。

一般的无限维空间也有代数基，这要用到选择公理，具体论证依赖 Zorn 引理，这里不给出证明。它还保证任何线性无关族都能扩充为一组代数基。但这种存在性定理不提供具体的基：至今没有人能写出 $\mathbb{K}^{\mathbb{N}_+}$ 的一组显式代数基。代数基仍然只允许有限组合，因此不能通过它谈论无穷和。

级数表示需要另外核对的内容　要用 $\{e_k\}$ 表示常数列这样的元素，自然想到写成无穷和 $\sum_{k\ge 1} x_k e_k$，把它理解为部分和

$$s_N = \sum_{k=1}^{N} x_k e_k = (x_1, \dots, x_N, 0, 0, \dots)$$

在 $N \to \infty$ 时的极限。线性空间本身不提供极限，所以写下这个级数之前，先要规定“部分和趋于某个元素”的含义。

即使规定好了收敛的意义，还要分别核对三件事。其一是收敛性：对给定的系数，部分和是否收敛。其二是表示范围：能够这样写出的元素是否覆盖整个空间，还是只覆盖其中一部分。其三是唯一性：同一个元素能否有两组不同的系数。有限维时三者都自动成立，无限维时它们都依赖所选的收敛意义，需要逐项证明。

也不能默认每个无限维空间都有一族可数元素，使每个元素都能写成它们的级数。考虑有界数列，以两个数列各项之差的上确界衡量它们的距离。对 $\mathbb{N}_+$ 的每个子集 S，令 χ_S 在 $k \in S$ 处取 1、其余取 0；两个不同子集给出的数列在某一项相差 1，所以彼此距离为 1。这样的数列有不可数个。

假设某个可数族 $\{u_j\}$ 能把每个有界数列都写成在这种距离下收敛的级数 $\sum_j a_j u_j$。那么系数取有理数（复情形取实部、虚部都为有理数）的有限组合就构成一个可数集，并且能以任意精度逼近每个有界数列：先截断级数，再把系数换成相近的有理数。于是以每个 χ_S 为中心、半径 $\frac{1}{2}$ 的球中都要有这个可数集的点；这些球两两不交，不可数个球却只分到可数个点，矛盾。具有可数稠密子集的空间称为可分空间，其一般定义见第 1章。可数级数表示的存在，要求空间可分。

10.3.2 展开的收敛

数列有两种自然的“接近”方式。一种逐项比较：若对每个固定的 k，第 k 项的误差都趋于零，称为逐项收敛。另一种统一比较：所有项上误差的上确界趋于零。下面用两个数列的截断说明，这两种意义给出的结论可以不同。

常数列的截断 取 $x = (1, 1, 1, \ldots)$，部分和 $s_N = (1, \ldots, 1, 0, 0, \ldots)$ 保留前 N 项、其余置零。误差 $x - s_N$ 的前 N 项为 0，从第 $N+1$ 项起全为 1。

固定任意一项 k，只要 $N \geq k$，第 k 项的误差就是 0，所以 s_N 逐项收敛到 x。但所有项上误差的最大值是

$$\sup_{k \geq 1} |x_k - (s_N)_k| = 1, \qquad N = 1, 2, \ldots,$$

不随 N 减小。每一项迟早都对，可“尚未对上的项”永远存在，只是向后移动。

调和数列的截断　再取 $y=(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\dots)$，作同样的截断 $t_N=(1,\dots,\frac{1}{N},0,\dots)$。逐项收敛同样成立。误差 $y-t_N$ 的非零项是 $\frac{1}{N+1},\frac{1}{N+2},\dots$，其中最大的是第一项，所以

$$\sup_{k\ge 1}|y_k-(t_N)_k|=\frac{1}{N+1}\to 0.$$

这里统一的误差也趋于零：尾部的各项本身在变小，截掉它们造成的误差随之变小。

收敛意义的选择　两个级数形式完全相同，都是 $\sum_k x_k e_k$，区别只在系数。在逐项收敛的意义下，二者都收敛，而且每个数列都能这样展开；在统一误差的意义下，只有尾部趋于零的数列才能这样展开。所以“级数收敛”本身不是一个完整的陈述，必须说明用哪种误差衡量。

函数展开同样如此。对一列近似函数，可以要求每个输入处的值收敛（逐点收敛），可以要求所有输入上的最大误差趋于零（一致收敛），也可以要求误差的积分趋于零。这三种意义互不等价。第 11章用范数统一表达整体误差并比较这些收敛方式，具体表示及其截断误差则在第 12章的正交展开和第 20章的函数逼近中研究。

10.4　无限维闭球不紧

在 $\mathbb{R}^d$ 中，有界序列总有收敛子列，闭有界集上的连续函数总取到最小值。许多存在性论证都是这样进行的：先找一列越来越好的近似，再从中抽出收敛子列，最后说明极限就是所求的对象。本节说明，这条路在无限维空间中会断：闭单位球里可以有一列点，彼此始终隔开固定的距离，没有任何子列收敛。

这里需要用距离衡量“彼此隔开”，所以先回顾卷二的范数。线性空间 V 上的范数 $\|\cdot\|$ 是满足正定性、齐次性 $\|cx\|=|c|\|x\|$ 与三角不等式的非负函数，它诱导距离 $d(x,y)=\|x-y\|$；配有范数的空间称为赋范空间。有限维情形的范数理论可参考卷二第 3 章“赋范空间与内积空间”，无限维的系统讨论在第 11章。本节只用这些公理和距离的语言。

有限维子空间是闭集　构造的第一步要用到这样一个事实：在任意赋范空间中，有限维子空间是闭集。它把卷二与第 2章的两个结论接起来。

> **引理 10.2　有限维子空间闭性**　设 X 是赋范空间，$Y\subseteq X$ 是有限维线性子空间。则 Y 是 X 中的闭集。

证明 把 X 的范数限制在 Y 上，Y 成为一个有限维赋范空间。卷二证明了有限维赋范空间在任意范数下都完备，所以 Y 本身是完备度量空间。第 2章证明了：度量空间中的完备子空间必是闭集，因为子空间中收敛于外部某点的序列是子空间中的柯西列，完备性迫使它的极限落在子空间内，而极限唯一。合起来，Y 在 X 中闭。 ■

这个论证没有要求 X 完备，只用到 Y 自身的完备性。由闭性，若 $x_0 \notin Y$，则 x_0 到 Y 的距离

$$d(x_0, Y) = \inf_{y \in Y} \|x_0 - y\|$$

严格为正：否则可在 Y 中取一列 y_n 使 $\|x_0 - y_n\| \to 0$，闭性给出 $x_0 \in Y$，矛盾。

Riesz 引理 有限维时，若 Y 是 $\mathbb{R}^d$ 的真子空间，可以取与 Y 垂直的单位向量，它到 Y 的距离恰为 1。一般赋范空间没有“垂直”可用，但下面的引理说明，距离几乎为 1 的单位向量仍然存在。

引理 10.3　Riesz 引理 设 X 是赋范空间，$Y \subsetneq X$ 是闭线性子空间，$0 < \theta < 1$。则存在 $x \in X$，使 $\|x\| = 1$ 且对所有 $y \in Y$ 有 $\|x - y\| \geq \theta$。

证明 取 $x_0 \in X \setminus Y$，记 $d = d(x_0, Y)$。由 Y 闭，$d > 0$。因为 $d/\theta > d$，由下确界的定义可以取 $y_0 \in Y$ 使

$$d \leq \|x_0 - y_0\| \leq \frac{d}{\theta}.$$

令 $x = (x_0 - y_0)/\|x_0 - y_0\|$，则 $\|x\| = 1$。

对任意 $y \in Y$，把 $x - y$ 写成

$$x - y = \frac{x_0 - \left(y_0 + \|x_0 - y_0\|\, y\right)}{\|x_0 - y_0\|}.$$

括号里的 $y_0 + \|x_0 - y_0\| y$ 仍属于线性子空间 Y，所以分子的范数至少是 d。于是

$$\|x - y\| \geq \frac{d}{\|x_0 - y_0\|} \geq \frac{d}{d/\theta} = \theta.$$

■

证明的关键在第一步：$d > 0$ 需要 Y 闭，否则 x_0 可能被 Y 中的点任意逼近，归一化后的向量就可能离 Y 很近。$\theta < 1$ 是为了保证能取到满足上界的 y_0；若下确界 d 取不到，$\theta = 1$ 的结论在一般赋范空间中可能失败。

两两远离的单位向量　现在设 X 是无限维赋范空间，用 Riesz 引理逐个构造单位向量。任取一个单位向量 e_1。设已经得到单位向量 $e_1,\dots,e_n$，令 $Y_n=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\}$。$Y_n$ 是有限维子空间，由引理 10.2是闭集；X 无限维，所以 $Y_n\neq X$。对 Y_n 与 $\theta=\frac{1}{2}$ 应用引理 10.3，得到单位向量 e_{n+1}，使 e_{n+1} 到 Y_n 中每一点的距离都至少为 $\frac{1}{2}$。

这样得到的序列 $\{e_n\}$ 有两条性质。其一，它线性无关：e_{n+1} 到 Y_n 的距离为正，所以 $e_{n+1}\notin Y_n$，每个新元素都不能由之前的元素线性表示。其二，它两两远离：对 $m<n$，$e_m\in Y_{n-1}$，所以

$$\|e_n-e_m\|\geq\frac{1}{2},\qquad m\neq n. \tag{10.3}$$

第 11章构造不等价范数时，还会用到这里的单位列 $\{e_n\}$。

定理 10.4　无限维闭球不紧　设 X 是无限维赋范空间。则闭单位球 $\bar{B}=\{x\in X:\|x\|\leq 1\}$ 不是全有界的，从而不紧。更一般地，对任意 $a\in X$ 与 $r>0$，闭球 $\{x:\|x-a\|\leq r\}$ 都不紧。

证明　全有界要求对每个 $\varepsilon>0$，$\bar{B}$ 都能被有限个半径为 ε 的球覆盖。取 $\varepsilon=\frac{1}{4}$。半径 $\frac{1}{4}$ 的球中任意两点的距离小于 $\frac{1}{2}$，由式 (10.3)，每个这样的球至多含有一个 e_n。$\bar{B}$ 中有无穷多个 e_n，有限个球盖不住它们，所以 $\bar{B}$ 不全有界。第 2章证明了紧度量空间必定全有界，故 $\bar{B}$ 不紧。

也可以直接从序列看：$\{e_n\}$ 的任何子列都满足式 (10.3)，不是柯西列，因而不收敛。对一般的闭球，映射 $x\mapsto a+rx$ 把 $\bar{B}$ 一一地映成该闭球，并把距离乘以 r；若该闭球紧，则 $a+re_n$ 有收敛子列，相应的 e_n 子列也收敛，矛盾。 ■

证明从头到尾没有用到 X 的完备性。不紧的原因不是“缺少极限点”，而是空间中有无穷多个彼此远离的方向，有界的区域装得下无穷多个互相隔开的点。有限维中这样的点只能有有限个，这正是有界序列总有收敛子列的原因。

连续函数的例子　Riesz 引理给出的是存在性。在具体的函数空间中，往往可以直接写出没有收敛子列的有界序列。考虑 $C[0,1]$，以两个函数之差的最大绝对值

$$d(f,g)=\max_{x\in[0,1]}|f(x)-g(x)|$$

为距离。连续函数在闭区间上取到最大值，所以 d 有定义；它来自范数 $\max_x|f(x)|$，按这一距离收敛就是一致收敛。

取 $f_n(x) = x^n$。每个 f_n 满足 $0 \le x^n \le 1$，所以 $d(f_n, 0) = 1$，整个序列都在以零函数为中心、半径为 1 的闭球内。下面说明它没有任何按 d 收敛的子列。

设子列 f_{n_k} 按 d 收敛到某个 $g \in C[0,1]$。一致收敛推出逐点收敛，所以对每个 x，$g(x) = \lim_k x^{n_k}$。当 $0 \le x < 1$ 时这个极限是 0，当 $x = 1$ 时是 1。于是 g 在 $[0,1)$ 上恒为 0 而 $g(1) = 1$，在 1 处不连续，与 $g \in C[0,1]$ 矛盾。

这个例子与定理 10.4从两个方向描述了同一现象。抽象的证明说明，只要维数无限，有界性就不足以产生收敛子列；x^n 则显示，序列的“候选极限”可以跑出所考虑的空间。函数类在什么附加条件下恢复紧性，例如要求一致有界并且等度连续，是第 3章和第 13章的内容。

10.5 本章小结

本章开头的问题是：把整个函数当作向量时，有限维线性代数的语言保留了什么。逐点加法与数乘使全体函数 $X \to \mathbb{K}$ 成为线性空间，数列与有限维向量都是它的特例。连续函数、限次多项式、收敛到零的数列和有限支撑数列都通过了子空间核验；带固定折点数的参数族则不封闭。函数作为元素与它在某点的值、与它相对于某组表示的坐标是三样不同的东西，乘法和求导也不是每个函数空间自带的运算。

维数仍按张成整个空间需要多少方向来计算。有限输入集合上的函数以指示函数为基，坐标就是函数值；P_m 定义在整条实轴上，却只有 $m+1$ 维。全体多项式、全体数列含有任意多个线性无关的元素，因而是无限维的；其中每个元素可能只用到有限个方向，但没有一组固定的有限方向能表示所有元素。

无限维带来两个困难。其一，代数基只允许有限组合，要表示常数列这样的元素就须借助级数，而级数是否收敛、能表示哪些元素、系数是否唯一，都取决于选用的误差：常数列的截断逐项收敛而统一误差恒为 1，调和数列的截断统一误差为 $1/(N+1)$。具有可数级数表示的空间还必须可分。其二，任何无限维赋范空间中，Riesz 引理都给出两两距离至少 $\frac{1}{2}$ 的单位向量列，所以正半径闭球都不紧，这一结论不需要空间完备；$C[0,1]$ 中的 x^n 是一个具体例子。

这两个困难分别指向后面两章。第 11章用范数规定整体误差，比较不同范数下的收敛，并用完备性保证柯西列的极限留在空间内；第 12章再加入内积，用正交投影和正交展开给出收敛的无限表示。闭球不紧则提醒我们：在无限维中求极值或抽收敛子列，需要额外的紧性条件或更弱的收敛概念。

第 11 章

赋范空间

用 x^2 近似 $[0,1]$ 上的 x，误差有多大？若关心最坏的位置，可以取 $\max_x |x-x^2| = \frac{1}{4}$；若关心整体的累计偏差，可以取 $\int_0^1 |x-x^2|\,dx = \frac{1}{6}$。两个数都合理，回答的是不同的问题。一列近似函数是否收敛，也要先说清用哪一种误差。上一章把函数当作向量，却还没有规定函数之间的距离；本章用范数做这件事，并研究不同范数下的收敛与极限。

第 11.1节把卷二的范数公理用于整个函数，说明范数怎样给出收敛与柯西列，并借助上一章两两远离的单位列说明：无限维空间上总可以构造不等价的范数，同一列函数在一种范数下收敛、在另一种下可能不收敛。范数选定以后，还要问柯西列的极限是否仍在空间内，这是第 11.2节的完备性。

随后三节给出具体的完备空间。第 11.3节证明紧集上的连续函数在最大误差下完备，而同一个集合在积分误差下不完备。为了给积分误差下的极限找到去处，第 11.4节和第 11.5节在可测函数的几乎处处等价类上建立 L^p 与 L^∞，证明 Hölder 与 Minkowski 不等式和完备性。最后，第 11.6节比较逐点、一致、L^p 及依测度收敛分别控制什么误差，并用一致可积性说明何时可以从依测度收敛得到积分收敛。

本章所用的测度与积分来自第 5章和第 6章，度量空间中的收敛、柯西列与完备性来自第 2章，映射列的一致收敛来自第 3章。内积带来的正交结构在第 12章研究；空间之间的包含映射作为有界算子在第 17章研究；简单函数、连续函数在 L^p 中的稠密性等逼近问题在第 20章研究。

11.1 范数

要判断两个函数整体上是否接近，先要给它们的差 $f-g$ 规定一个“大小”，再用这个大小是否趋于零来判断近似是否成功。卷二已经用范数公理规定了向量的大小，本节把这套公理用到整个函数上。先说明函数范数的含义，再说明它给出的收敛与柯西列，最后说明无限维空间中不同范数之间可能无法互相控制。

11.1.1 函数的范数

函数的范数衡量的是整个函数的大小，而不是某一点处的函数值。要让不同的大小规则共享同一套推理，只要求它们满足几条共同的性质，这就是卷二的范数公理。

> **定义 11.1　范数与赋范空间**　设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。映射 $\|\cdot\| : V \to [0,\infty)$ 称为 V 上的**范数**（norm），若对所有 $f, g \in V$ 与 $c \in \mathbb{K}$：
>
> 1. 正定性：$\|f\| = 0$ 当且仅当 $f = 0$；
> 2. 齐次性：$\|cf\| = |c|\,\|f\|$；
> 3. 三角不等式：$\|f + g\| \le \|f\| + \|g\|$。
>
> 配备范数的线性空间 $(V, \|\cdot\|)$ 称为**赋范空间**（normed space）。

对函数而言，正定性中的“$f = 0$”指 f 是零元素。在逐点运算的函数空间里，零元素是处处为零的函数，所以 $\|f\| = 0$ 必须迫使 f 在每一点都为零。齐次性说明把函数整体放大 c 倍，大小也放大 $|c|$ 倍。三角不等式说明两段误差串联起来不超过各自之和，它是后面误差估计的基本工具。有限维范数的例子与性质，可参考卷二第 3 章“赋范空间与内积空间”。

两种整体大小　在 $C[0,1]$ 上，最常用的两种大小是

$$\|f\|_\infty = \max_{x\in[0,1]} |f(x)|, \qquad \|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)|\,dx.$$

前者看最坏的位置，后者看绝对值曲线下的总面积。对 $h(x) = x - x^2$，$\|h\|_\infty = \frac{1}{4}$，$\|h\|_1 = \frac{1}{6}$，这就是章首的两个数。两者都不是函数在某一点的值：$h(0) = 0$，但 h 并不是零元素。

逐条核对公理。$\|\cdot\|_\infty$ 的齐次性和三角不等式在每个 x 处成立后取最大值即得；若最大值为 0，则每点 $|f(x)| = 0$。$\|\cdot\|_1$ 的齐次性与三角不等式来自积分的线性与单调性。正定性需要连续：若 f 在某点 x_0 处 $|f(x_0)| = a > 0$，则在 x_0 附近的一个区间上 $|f| > a/2$，积分为正。

有限性与正定性要逐个空间核验　同一个公式放到别的函数集合上，公理可能不再成立。把 $\int_0^1 |f|$ 用于 $[0,1]$ 上的有界黎曼可积函数，正定性失效：只在 $x = \frac{1}{2}$ 处取 1、其余处取 0 的函数不是零函数，积分却为 0。这样只满足齐次性与三角不等式、允许非零元素大小为零的函数称为**半范数**（seminorm）。

公式的值也可能是无穷。把 $\max|f|$ 换成 $\sup|f|$ 用于 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，$f(x) = x$ 的上确界为 $+\infty$，不是实数。所以给一个函数集合配范数时，要分别核验三件事：集合对线性运算封闭，公式对集合中每个元素有限，正

定性在这个集合上成立。第 11.3节到第 11.5节对各个具体空间逐一完成这些核验，其中积分范数的正定性要靠把几乎处处相等的函数看作同一个元素来恢复。

11.1.2　范数与收敛

范数给出距离 $d(f,g)=\|f-g\|$。由三条公理可以直接验证距离公理，例如三角不等式 $d(f,h)=\|(f-g)+(g-h)\|\le d(f,g)+d(g,h)$。所以每个赋范空间都是度量空间，第 2章关于点列收敛、柯西列、闭集和完备性的结论都可以直接使用。

依范数收敛与柯西列　按这个距离，序列 (f_n) 收敛到 f 就是 $\|f_n-f\|\to 0$，称为**依范数收敛**（convergence in norm）。(f_n) 是柯西列，就是对每个 $\varepsilon>0$ 存在 N，使 $m,n\ge N$ 时 $\|f_n-f_m\|<\varepsilon$。收敛列都是柯西列；反过来是否成立取决于空间，这是下一节的问题。

范数的选择决定了收敛控制什么。在 $C[0,1]$ 上，$\|f_n-f\|_\infty\to 0$ 说明对每个 $\varepsilon>0$，从某个 N 起，所有输入处的误差同时不超过 ε，这正是一致收敛。$\|f_n-f\|_1\to 0$ 只说明误差曲线下的面积趋于零，允许在越来越窄的区间上保留较大的误差。由 $\|h\|_1\le\|h\|_\infty$，一致收敛推出积分误差收敛；下一小节将说明反过来不成立。

等价范数　若同一空间上的两个范数能互相控制，它们给出的收敛判断就完全一致。

> **定义 11.2　等价范数**　线性空间 V 上的两个范数 N_1,N_2 称为**等价范数**（equivalent norms），若存在常数 $0<c\le C$，使对所有 $f\in V$，
>
> $$c\,N_1(f)\le N_2(f)\le C\,N_1(f).$$

对 $h=f_n-f$ 使用右边的不等式，$N_1(f_n-f)\to 0$ 推出 $N_2(f_n-f)\to 0$；左边的不等式给出反方向。对 $h=f_n-f_m$ 使用同样的不等式，两个范数下的柯西列也相同。所以等价范数给出相同的收敛序列、相同的极限和相同的柯西列，完备性也随之相同。关键是常数 c,C 与 f 无关。

有限维空间中，任意两个范数都等价，卷二已经证明了这一点。因此有限维空间的收敛与完备性不依赖范数的选择，只有误差的具体数值与常数随范数改变。卷二的证明用到有限维单位球面的紧性，上一章说明这一性质在无限维中失效，所以无限维空间中的两个范数是否等价，需要另作判断。

11.1.3 范数不等价

下面先从一般的无限维赋范空间出发，构造一个与原范数不等价的新范数，再在 $C[0,1]$ 上给出一对具体的不等价范数。

用代数基构造 设 (X, N_1) 是无限维赋范空间，$\{e_n\}_{n\ge 1}$ 是第 10章用 Riesz 引理构造的单位列：$N_1(e_n)=1$，且 $\{e_n\}$ 线性无关。用选择公理可以把这个线性无关族扩充为 X 的一组代数基 $B \supseteq \{e_n\}$，这里不给出证明。每个 $x \in X$ 都唯一地写成 B 中有限个元素的组合。

在基上规定 $Te_n = e_n/n$，对其余的 $b \in B$ 规定 $Tb = b$，再线性延拓：对 $x = \sum_b c_b b$（有限和），令 $Tx = \sum_b c_b \lambda_b b$，其中 $\lambda_{e_n} = 1/n$，其余 $\lambda_b = 1$。表示唯一，所以 T 是定义合理的线性映射。T 还是单射：若 $Tx = 0$，由表示的唯一性，每个 $c_b\lambda_b = 0$，而 $\lambda_b \neq 0$，故每个 $c_b = 0$。

令 $N_2(x) = N_1(Tx)$。它是范数：齐次性与三角不等式由 T 的线性和 N_1 的相应性质得到，例如 $N_2(x+y) = N_1(Tx+Ty) \le N_2(x) + N_2(y)$；若 $N_2(x)=0$，则 $Tx = 0$，由单射得 $x = 0$。但

$$N_1(e_n) = 1, \qquad N_2(e_n) = N_1(e_n/n) = \frac{1}{n}.$$

若存在 $c > 0$ 使 $cN_1 \le N_2$，取 $x = e_n$ 得 $c \le 1/n$ 对所有 n 成立，矛盾。所以 N_1 与 N_2 不等价：序列 e_n 在 N_2 下趋于零，在 N_1 下却始终与零相距 1。

这个构造说明，每个无限维赋范空间上都存在与原范数不等价的范数。它是纯粹的存在性论证：代数基无法具体写出，N_2 也就无法具体计算。

连续函数上的一对具体范数 在 $C[0,1]$ 上，$\|\cdot\|_\infty$ 与 $\|\cdot\|_1$ 就不等价。一个方向的控制成立：$|f(x)| \le \|f\|_\infty$ 对每个 x 成立，在 $[0,1]$ 上积分得 $\|f\|_1 \le \|f\|_\infty$。另一个方向没有常数：取 $f_n(x) = x^n$，

$$\|x^n\|_\infty = 1, \qquad \|x^n\|_1 = \int_0^1 x^n\,dx = \frac{1}{n+1} \to 0.$$

若 $\|f\|_\infty \le C\|f\|_1$，则 $1 \le C/(n+1)$ 对所有 n 成立，矛盾。

图 11.1显示了这一差别的来源。x^n 只在靠近 1 的越来越窄的区间上取较大的值，积分看到的是这段区间的面积，最大值看到的是峰顶。同一列函数在积分范数下趋于零函数，在最大值范数下与零函数的距离始终为 1。图中的平方积分大小 $\|x^n\|_2 = (2n+1)^{-1/2}$ 在第 11.4节正式定义。

与有限维的对照 卷二的结论是“有限维空间中任意两个范数都等价”。它在无限维中的否定是“存在不等价的范数”，而不是“任意两个范数都不等价”。例如 $\|\cdot\|_\infty$ 与 $2\|\cdot\|_\infty$ 在任何空间上都等价，常数为 $c = C = 2$。

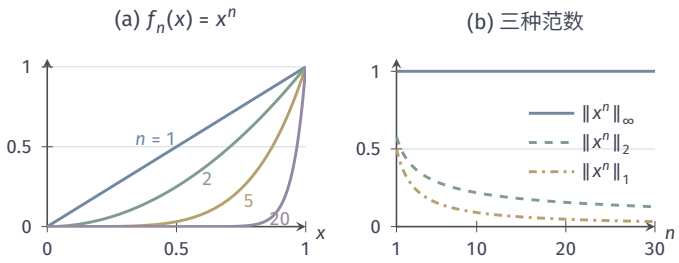


图 11.1 x^n 在 $[0,1]$ 上的三种大小。(a)$n = 1, 2, 5, 20$ 时的曲线，较大的函数值集中到右端越来越窄的区间上。(b) 三种大小随 n 的变化：$\|x^n\|_\infty = 1$ 保持不变，$\|x^n\|_2 = (2n+1)^{-1/2}$ 与 $\|x^n\|_1 = (n+1)^{-1}$ 趋于零。

因此在无限维空间中谈论收敛，必须同时说明用哪个范数。说“x^n 在 $C[0,1]$ 中收敛到 0”是不完整的陈述：在 $\|\cdot\|_1$ 下它成立，在 $\|\cdot\|_\infty$ 下它不成立。后面各节始终把空间与范数一起给出。

11.2 Banach 空间

迭代算法、级数截断和逐步加细的逼近，常常只告诉我们近似之间越来越接近，即得到一个柯西列，而不直接给出极限。要从“彼此接近”推出“存在极限”，空间里必须真有这个极限。范数规定了怎样衡量接近，却不保证这一点；后者是空间与范数共同的性质。

定义 11.3 Banach 空间 若赋范空间 V 中的每个柯西列都依范数收敛到 V 中的某个元素，即范数诱导的度量空间是完备的，称 V 是**完备**（complete）的赋范空间，也称**Banach 空间**（Banach space）。

这就是第 2章的完备性，只是度量来自范数。卷二已经证明有限维赋范空间在任意范数下都完备，所以有限维时无需另作核验。无限维时，完备与否要逐个空间证明；同一个集合换一个范数，结论可能改变，第 11.3节会给出这样的例子。

闭子空间判据 很多函数空间是另一个已知完备空间的子空间。这时可以借用第 2章的两个结论：完备度量空间中的闭子集是完备的；任何度量空间中的完备子集都是闭集。用在 Banach 空间 X 的线性子空间 M 上，就得到下面的判据。

定理 11.4 闭子空间判据 设 X 是 Banach 空间，$M \subseteq X$ 是线性子空间，M 带有限制后的范数。则 M 是 Banach 空间当且仅当 M 是 X 中的闭集。

证明 设 M 闭，(f_n) 是 M 中的柯西列。它也是 X 中的柯西列，由 X 完备收敛到某个 $f \in X$；M 闭，所以 $f \in M$。反过来，设 M 完备，$f_n \in M$ 且在 X 中 $f_n \to f$。收敛列是柯西列，所以 (f_n) 是 M 中的柯西列，在 M 中收敛到某个 g；X 中极限唯一，$f = g \in M$，所以 M 闭。 ■

两个方向的分工不同。从闭推出完备时，大空间 X 的完备性提供极限，M 的闭性保证极限没有离开 M。从完备推出闭时，并不需要 X 完备，第 10章证明有限维子空间闭性时用的正是这一方向。

不闭的子空间 多项式给出一个不完备的例子。在 $[0,1]$ 上用 $\|f\|_\infty = \max_x |f(x)|$ 衡量多项式，取 e^x 的 Taylor 多项式 $p_N(x) = \sum_{k=0}^{N} x^k/k!$。由 Lagrange 余项，

$$\max_{x\in[0,1]} |e^x - p_N(x)| \le \frac{e}{(N+1)!} \to 0,$$

所以对 $m > n$，$\|p_m - p_n\|_\infty \le \frac{e}{(m+1)!} + \frac{e}{(n+1)!}$，$(p_N)$ 是多项式空间中的柯西列。

它在多项式空间中没有极限。若有多项式 p 使 $\|p_N - p\|_\infty \to 0$，则对每个 x 都有 $p_N(x) \to p(x)$；又 $p_N(x) \to e^x$，所以 $p = e^x$ 在 $[0,1]$ 上成立。但多项式求足够多次导数后恒为零，e^x 的各阶导数都不为零，矛盾。所以多项式空间在最大误差下不完备；下一节证明 $C[0,1]$ 完备后，闭子空间判据说明这等价于多项式空间在 $C[0,1]$ 中不闭。

范数与完备性是两个问题 给一个函数集合配范数，回答的是“怎样衡量误差”；问它是否完备，回答的是“误差趋零的过程能否在集合内找到终点”。前者只要核验三条公理，后者要分析柯西列的极限。不完备的赋范空间仍然是合法的赋范空间，只是不能仅凭柯西性断言极限存在。

不完备的空间可以通过补入极限变成完备的：第 2章的完备化构造对赋范空间同样适用，线性运算和范数都可以沿柯西列延拓。但抽象完备化只保证新元素存在，不说明它们是哪一类函数。本章采用另一条路：直接在更大的函数集合上定义范数，再证明这个具体的空间完备，第 11.4节的 L^p 就是这样得到的。

11.3 连续函数空间

连续函数是最接近一元分析经验的函数空间。本节先在紧度量空间上配以最大绝对值范数，证明得到 Banach 空间；再看定义域不紧时需要怎样调整；最后把同一个 $C[0,1]$ 换成积分范数，说明完备性随之失去。

紧集上的一致范数 设 K 是非空紧度量空间，$C(K)$ 为 K 上的全体 $\mathbb{K}$ 值连续函数，在逐点运算下它是线性空间。定义

$$\|f\|_\infty = \max_{x\in K} |f(x)|. \tag{11.1}$$

$|f|$ 是紧集上的实值连续函数，由第 1章“紧集的连续像是紧集”，它的值域是 $\mathbb{R}$ 中的紧集，所以最大值存在且有限。这个范数称为**一致范数**（uniform norm），也称上确界范数。范数公理的核验与上一节对 $C[0,1]$ 的论证相同：在每个 x 处验证，再取最大值。

一致范数下的收敛 $\|f_n - f\|_\infty \le \varepsilon$ 意味着在所有 $x \in K$ 处同时有 $|f_n(x) - f(x)| \le \varepsilon$，即 f_n 的整条曲线落在以 f 为中心、上下宽 ε 的带子里。所以一致范数下的收敛就是第 3章的一致收敛。图 11.2(a) 画出了一个落在带内的例子。

图 11.2(b) 中的 x^n 在 $[0,1)$ 上逐点趋于 0，但每条曲线都会在靠近 1 处越出零函数周围的带子，越出点随 n 右移却始终存在。这与 $\|x^n\|_\infty = 1$ 一致。还可以算出 x^n 在这个范数下连柯西列都不是：令 $t = x^n$，

$$\|x^n - x^{2n}\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} (t - t^2) = \frac{1}{4},$$

这个值不随 n 减小。

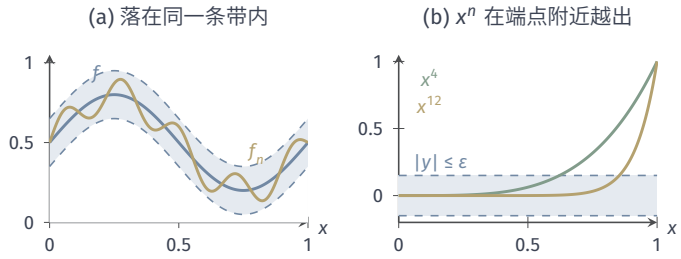


图 11.2 一致范数的几何意义。(a)$f(x) = 0.5 + 0.3\sin(2\pi x)$ 周围宽 $\varepsilon = 0.15$ 的带子，$f_n = f + 0.1\sin(9\pi x)$ 整条曲线都在带内，所以 $\|f_n - f\|_\infty = 0.1 \le \varepsilon$。(b) 零函数周围同样宽的带子；$x^4$ 与 x^{12} 都在靠近 $x = 1$ 处越出带子，因为 $\|x^n\|_\infty = 1$ 对每个 n 成立。

完备性 第 3章已经为一致收敛建立了两个结论：目标空间完备时，一致柯西的映射列一致收敛到某个映射；连续映射列的一致极限仍连续。$\mathbb{K}$ 是完备的，把两者合起来，就得到连续函数空间的完备性。

定理 11.5 紧集上连续函数空间的完备性 设 K 是非空紧度量空间。则 $(C(K), \|\cdot\|_\infty)$ 是 Banach 空间。

证明 设 (f_n) 是 $C(K)$ 中的柯西列。对每个 $\varepsilon>0$，存在 N 使 $m,n\ge N$ 时 $\max_x|f_n(x)-f_m(x)|<\varepsilon$，这正说明 (f_n) 作为映射列是一致柯西的。$\mathbb{K}$ 完备，所以 f_n 一致收敛到某个函数 $f:K\to\mathbb{K}$。各 f_n 连续，一致极限 f 也连续，于是 $f\in C(K)$。一致收敛就是 $\|f_n-f\|_\infty\to 0$，所以柯西列在 $C(K)$ 中收敛。 ∎

证明中三件事各有出处：候选极限由 $\mathbb{K}$ 的完备性逐点给出；共同的误差阈值把逐点收敛加强为一致收敛；一致收敛保证极限连续。K 的紧性只用来保证最大值有限，使式 (11.1)是范数。当 $K=\{1,\dots,d\}$ 是有限集时，$C(K)$ 就是 $\mathbb{K}^d$ 配最大分量范数。

非紧定义域 在非紧的度量空间 X 上，连续函数可能无界，例如 $\mathbb{R}$ 上的 $f(x)=x$，一致“范数”不再是实数。这时只保留有界的连续函数：

$$C_b(X)=\Big\{f:X\to\mathbb{K}\text{ 连续}:\ \sup_{x\in X}|f(x)|<\infty\Big\},\qquad \|f\|_\infty=\sup_{x\in X}|f(x)|.$$

有界函数之和与数乘仍有界，所以 $C_b(X)$ 是线性空间，$\|\cdot\|_\infty$ 是它的范数。

定理 11.5的证明中，候选极限的存在和连续都没有用到紧性。非紧时只需补充一步：一致极限仍然有界。取 N 使 $n\ge N$ 时 $\sup_x|f_n(x)-f(x)|\le 1$，则对每个 x，

$$|f(x)|\le|f_N(x)|+1\le\|f_N\|_\infty+1,$$

右边与 x 无关。于是 $f\in C_b(X)$，$(C_b(X),\|\cdot\|_\infty)$ 对任意度量空间 X 都是 Banach 空间。

非紧定义域上会出现紧区间上没有的现象。在 $C_b(\mathbb{R})$ 中取移动的三角形 $f_n(x)=\max(0,1-|x-n|)$。每个固定的 x 在 $n>|x|+1$ 以后都有 $f_n(x)=0$，所以 f_n 逐点趋于零；但峰高始终为 1，$\|f_n\|_\infty=1$，序列不依范数收敛。质量没有消失，只是移向无穷远。

积分范数下的不完备 回到 $C[0,1]$，改用第 11.1节的积分范数 $\|f\|_1=\int_0^1|f(x)|\,dx$，其中积分对 Lebesgue 测度取。连续函数的 Lebesgue 积分与黎曼积分相同。集合没有变，只换了衡量误差的方式，完备性却会失去。

对 $n\ge 2$，令

$$g_n(x)=\begin{cases}0, & 0\le x\le\tfrac12,\\ n\big(x-\tfrac12\big), & \tfrac12<x<\tfrac12+\tfrac1n,\\ 1, & \tfrac12+\tfrac1n\le x\le 1.\end{cases}$$

每个 g_n 连续，取值在 $[0,1]$ 中，越来越陡地从 0 升到 1，像是在逼近 $\frac{1}{2}$ 处跳跃的阶跃函数 $\mathbf{1}_{(1/2,1]}$。设 $m>n$，两函数只在 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2}+\frac{1}{n})$ 上可能不同，且差的绝对值不超过 1，所以

$$\|g_n-g_m\|_1 \le \frac{1}{n} \to 0,$$

(g_n) 是 $\|\cdot\|_1$ 下的柯西列。

假设存在 $g\in C[0,1]$ 使 $\|g_n-g\|_1\to 0$。每个 g_n 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上为零，所以

$$\int_0^{1/2} |g(x)|\,dx \le \int_0^{1} |g_n(x)-g(x)|\,dx \to 0.$$

左边不依赖 n，只能为零；$|g|$ 连续且非负，故 $g=0$ 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上处处成立。

再任取 $\delta\in(0,\frac{1}{2})$。当 $n>1/\delta$ 时，g_n 在 $[\frac{1}{2}+\delta,1]$ 上恒为 1，同样的论证给出 $\int_{1/2+\delta}^1 |1-g|\,dx=0$，所以 $g=1$ 在 $[\frac{1}{2}+\delta,1]$ 上成立。δ 任意，g 在 $(\frac{1}{2},1]$ 上恒为 1。于是 $g(\frac{1}{2})=0$，而右侧极限为 1，g 在 $\frac{1}{2}$ 处不连续，矛盾。

所以 $(C[0,1],\|\cdot\|_1)$ 不是 Banach 空间。这个例子与第 11.1节的不等价范数相呼应：(g_n) 在 $\|\cdot\|_\infty$ 下不是柯西列，因为 $\|g_n-g_{2n}\|_\infty \ge g_{2n}(\frac{1}{2}+\frac{1}{2n})-g_n(\frac{1}{2}+\frac{1}{2n})=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$。积分误差所指向的“极限”是阶跃函数，它不在连续函数之中，而且它在 $\frac{1}{2}$ 处取什么值并不影响积分。要让这样的极限有处可去，下一节把成员扩大为可测函数，并把几乎处处相等的函数看作同一个元素。

11.4　L^p 空间

上一节的折线列在积分误差下彼此越来越近，极限却是一个阶跃函数，不在连续函数之中。本节把误差的累计方式当作出发点：允许一般的可测函数，按 p 次幂累计偏差，并把在零测集上改动的函数看作同一个元素。这样得到的 L^p 空间满足范数公理，而且完备。

本节固定测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$。可测函数、积分、单调收敛定理与 Fatou 引理见第 5章和第 6章。函数取值于 $\mathbb{K}$，所有估计都只用到绝对值，实、复两种情形的论证相同。

几乎处处相等的函数　在 $[0,1]$ 上取 Lebesgue 测度，令 $f\equiv 0$，而 g 只在 $x=\frac{1}{2}$ 处取 1、其余处取 0。单点集的测度为零，所以 $\int_0^1|f-g|\,dx=0$。用积分衡量误差时，这两个函数无法区分；若坚持把它们当作不同的元素，$f|\cdot|$ 就只是半范数，正定性失效。

解决办法是把它们看作同一个元素。对两个可测函数，规定

$$f \sim_\mu g \quad \Longleftrightarrow \quad \mu(\{x : f(x) \neq g(x)\}) = 0,$$

即 $f = g$ 在 μ 下**几乎处处**（almost everywhere）成立。这是等价关系：自反与对称直接成立；若 $f \sim_\mu g$ 且 $g \sim_\mu h$，则 $\{f \neq h\} \subseteq \{f \neq g\} \cup \{g \neq h\}$，两个零测集之并仍是零测集。与 f 几乎处处相等的可测函数全体记为 $[f]$，称为 f 的**等价类**（equivalence class），f 是它的一个代表。

等价类之间的运算借助代表定义：$[f]+[g] = [f+g]$，$c[f] = [cf]$。结果不依赖代表的选择：若 $f' \sim_\mu f$、$g' \sim_\mu g$，则 $\{f'+g' \neq f+g\} \subseteq \{f' \neq f\} \cup \{g' \neq g\}$ 是零测集。所以可测函数的等价类组成线性空间，零元素是几乎处处为零的函数这一整类。

代价是等价类一般没有确定的点值。在 Lebesgue 测度下每个单点都是零测集，同一类中的代表可以在任意给定点取任意值，“$[f]$ 在 x_0 处的值”没有意义。若 $\mu(\{x_0\}) > 0$，同一类的代表在 x_0 处必须取同一个值；在计数测度下只有空集是零测集，等价类就是单个函数。点值读取何时有意义，是第 16章和第 23章的问题。

L^p 范数

有了等价类，就可以用 p 次幂的积分衡量函数的大小。

定义 11.6　L^p 空间　设 $1 \le p < \infty$。若可测函数 f 满足 $\int_X |f|^p \, d\mu < \infty$，称 f 是 p 次可积的。p 次可积函数的几乎处处等价类全体记为 $L^p(\mu)$，并令

$$\|f\|_p = \Big(\int_X |f|^p \, d\mu \Big)^{1/p}.$$

当 X 是欧氏空间的可测子集 Ω、μ 为 Lebesgue 测度时，记为 $L^p(\Omega)$。

这里用代表 f 代写等价类 $[f]$。定义需要核验三件事。其一，数值不依赖代表：若 $f \sim_\mu g$，则 $|f|^p$ 与 $|g|^p$ 几乎处处相等，零测集上的改动不影响积分。其二，正定性：$\int |f|^p \, d\mu = 0$ 当且仅当 $|f|^p = 0$ 几乎处处，即 $[f]$ 是零元素。齐次性 $\|cf\|_p = |c| \|f\|_p$ 直接由积分的线性得到。

其三，$L^p(\mu)$ 对加法封闭。$p \ge 1$ 时函数 $t \mapsto t^p$ 在 $[0, \infty)$ 上凸，所以对 $a, b \ge 0$ 有 $\big(\frac{a+b}{2}\big)^p \le \frac{a^p + b^p}{2}$，即 $(a+b)^p \le 2^{p-1}(a^p + b^p)$。取 $a = |f(x)|$、$b = |g(x)|$，由 $|f+g| \le a + b$ 积分得

$$\int_X |f+g|^p \, d\mu \le 2^{p-1} \Big(\int_X |f|^p \, d\mu + \int_X |g|^p \, d\mu \Big) < \infty.$$

数乘的封闭性是显然的，所以 $L^p(\mu)$ 是线性空间。剩下的三角不等式不能由这个粗略估计得到，需要下一小节的 Hölder 不等式。

不同的 p　p 越大，局部的大偏差在总量中所占的比重越大。在 $[0,1]$ 上取误差 $h = 10 \cdot \mathbf{1}_{[0,0.01]}$，它在长为 0.01 的区间上取 10。按绝对值累计，$\|h\|_1 = 10 \times 0.01 = 0.1$；按平方累计，$\|h\|_2 = (100 \times 0.01)^{1/2} = 1$。同一个误差，在 L^1 下很小，在 L^2 下与“处处偏差为 1”一样大。选择 p 就是选择怎样为大偏差计价。

可积性也随 p 改变。在 $(0,1]$ 上，$x^{-1/2}$ 属于 L^1，因为 $\int_0^1 x^{-1/2}\,dx = 2$；它不属于 L^2，因为 $\int_0^1 x^{-1}\,dx = \infty$。$x^{-1/4}$ 属于 L^2，平方积分为 2，但它在 0 附近无界。

数列空间　取 $X = \mathbb{N}_+$ 与**计数测度**（counting measure），即每个点的测度为 1。可测函数就是数列 $x = (x_k)$，积分就是求和，只有空集零测，等价类就是数列本身。L^p 成为

$$\ell^p = \Big\{ x : \sum_{k \ge 1} |x_k|^p < \infty \Big\}, \qquad \|x\|_p = \Big(\sum_{k \ge 1} |x_k|^p \Big)^{1/p}.$$

有限维向量可以看作后面全为零的数列，这时 $\|x\|_p$ 就是卷二的坐标 p 范数，所以 ℓ^p 是有限维 p 范数向无限维的延伸。数列 $x_k = 1/k$ 属于 ℓ^2，因为 $\sum_k 1/k^2$ 收敛；它不属于 ℓ^1，因为调和级数发散。

Hölder 与 Minkowski 不等式　三角不等式 $\|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p$ 的证明，关键在于控制乘积的积分。设 $1 < p < \infty$，取 q 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$，即 $q = p/(p-1)$，称 p, q 为**共轭指数**（conjugate exponents）。例如 $p = 2$ 时 $q = 2$，$p = 3$ 时 $q = \frac{3}{2}$。

引理 11.7　Young 不等式　设 $1 < p < \infty$，q 为其共轭指数。对任意 $a, b \ge 0$，

$$ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

等号当且仅当 $a^p = b^q$。

证明　固定 $b \ge 0$，考察 $F(s) = \frac{s^p}{p} - bs$，$s \ge 0$。$F'(s) = s^{p-1} - b$ 在 $s_* = b^{1/(p-1)}$ 处为零，在 $s < s_*$ 时为负、$s > s_*$ 时为正，所以 F 在 s_* 处取唯一的最小值。由 $p/(p-1) = q$ 得 $s_*^p = b^q$，又 $b s_* = b^{1+1/(p-1)} = b^q$，于是

$$F(s_*) = \frac{b^q}{p} - b^q = -\frac{b^q}{q}.$$

所以 $F(a) \ge -b^q/q$，移项即得不等式；等号当且仅当 $a = s_*$，即 $a^p = b^q$。 ∎

这个不等式有一幅面积图像。共轭条件等价于 $(p-1)(q-1)=1$，所以曲线 $s=t^{p-1}$ 也可以写成 $t=s^{q-1}$。如图 11.3所示，曲线下方从 0 到 a 的面积是 a^p/p，曲线左方从 0 到 b 的面积是 b^q/q，两块区域合起来盖住矩形 $[0,a]\times[0,b]$，所以面积之和不小于 ab。

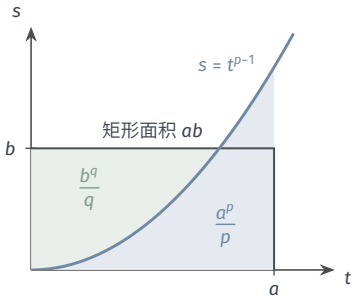


图 11.3　Young 不等式的面积解释，取 $p=3$、$q=\frac{3}{2}$、$a=1$、$b=0.6$。曲线为 $s=t^2$；蓝色区域面积 $a^p/p=\frac{1}{3}$，绿色区域面积 $b^q/q\approx 0.310$，二者覆盖面积为 $ab=0.6$ 的矩形。只有曲线恰好穿过矩形右上角，即 $b=a^{p-1}$ 时，两块区域才恰好拼成矩形。

定理 11.8　Hölder 不等式　设 $1<p<\infty$，q 为其共轭指数，f,g 是 X 上的可测函数。则

$$\int_X |fg|\,d\mu \le \|f\|_p\,\|g\|_q,$$

其中右边允许取 $+\infty$。特别地，$f\in L^p(\mu)$、$g\in L^q(\mu)$ 时 $fg\in L^1(\mu)$。

证明　若右边为 $+\infty$，无需证明。若 $\|f\|_p=0$，则 $f=0$ 几乎处处，$fg=0$ 几乎处处，左边为零；$\|g\|_q=0$ 同理。下设 $0<\|f\|_p,\|g\|_q<\infty$。在 Young 不等式中逐点取 $a=|f(x)|/\|f\|_p$、$b=|g(x)|/\|g\|_q$，得

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p\|g\|_q}\le \frac{|f(x)|^p}{p\|f\|_p^p}+\frac{|g(x)|^q}{q\|g\|_q^q}.$$

两边积分，右边等于 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，再乘以 $\|f\|_p\|g\|_q$ 即得结论。　∎

归一化的作用是把两个任意大小的函数缩放到“单位大小”，使右边两项积分后恰好凑成 1。在 $[0,1]$ 上取 $f=x$、$g=x^2$、$p=3$、$q=\frac{3}{2}$：$|f|^3=x^3=|g|^{3/2}$，左边 $\int_0^1 x^3\,dx=\frac{1}{4}$，右边 $(\frac{1}{4})^{1/3}(\frac{1}{4})^{2/3}=\frac{1}{4}$，等号成立，这与 Young 不等式的等号条件 $a^p=b^q$ 相符。若取 $f=1$、$g=x$、$p=q=2$，左边为 $\frac{1}{2}$，右边为 $(\frac{1}{3})^{1/2}\approx 0.577$，不等式是严格的。

定理 11.9　Minkowski 不等式　设 $1 \le p < \infty$，$f, g \in L^p(\mu)$。则 $\|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p$。因此 $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$ 是赋范空间。

证明　$p = 1$ 时，对逐点不等式 $|f+g| \le |f| + |g|$ 积分即可。设 $1 < p < \infty$，记 $I = \int |f+g|^p \, d\mu$。由上一小节的封闭性估计，$I < \infty$；若 $I = 0$，结论平凡，下设 $I > 0$。先把 p 次幂拆成两项：

$$|f+g|^p = |f+g|^{p-1}|f+g| \le |f+g|^{p-1}|f| + |f+g|^{p-1}|g|.$$

由 $(p-1)q = p$，$|f+g|^{p-1}$ 的 q 次积分等于 I。对右边每一项用 Hölder 不等式，

$$\int |f+g|^{p-1}|f| \, d\mu \le I^{1/q}\|f\|_p, \qquad \int |f+g|^{p-1}|g| \, d\mu \le I^{1/q}\|g\|_p.$$

相加得 $I \le I^{1/q}(\|f\|_p + \|g\|_p)$。两边除以 $I^{1/q}$（它有限且为正），由 $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$ 得 $\|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p$。 ∎

证明中的除法要求 I 有限且为正：有限性来自封闭性估计，正性单独处理。若只知道 $I \le I^{1/q}(\cdots)$ 而不知 $I < \infty$，两边可能都是 ∞，推不出结论。

完备性　现在回答本节开头的问题：积分误差下的柯西列是否一定有极限。困难在于 L^p 范数只控制积分，不控制每一点：柯西列在单个点处可能根本不收敛。下面的证明先抽出一个相邻误差可求和的子列，借它得到几乎处处收敛的候选极限，再用 Fatou 引理把逐点信息转回积分。

定理 11.10　L^p 的完备性　对任意测度空间与 $1 \le p < \infty$，$L^p(\mu)$ 是 Banach 空间。

证明　设 (f_n) 是 $L^p(\mu)$ 中的柯西列，取定各项的可测代表。

第一步，抽取快速子列。由柯西条件，可以递归地取 $n_1 < n_2 < \cdots$，使 $m, n \ge n_k$ 时 $\|f_n - f_m\|_p < 2^{-k}$。于是 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$，相邻误差之和 $\sum_k \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p$ 有限。

第二步，构造控制函数。令

$$S_m = |f_{n_1}| + \sum_{k=1}^{m} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|, \qquad S = \lim_{m\to\infty} S_m \in [0, \infty].$$

由 Minkowski 不等式，$\|S_m\|_p \le \|f_{n_1}\|_p + \sum_{k\ge 1}\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p =: C < \infty$，界与 m 无关。S_m^p 逐点单调上升到 S^p，由单调收敛定理，$\int S^p\,d\mu = \lim_m \int S_m^p\,d\mu \le C^p$。所以 $S < \infty$ 几乎处处。

第三步，定义候选极限。在 $\{S<\infty\}$ 上，级数 $f_{n_1} + \sum_k (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$ 绝对收敛，它的第 k 个部分和就是 $f_{n_{k+1}}$；令 f 为其和，在零测集 $\{S=\infty\}$ 上令 $f=0$。f 是可测函数列的几乎处处极限，因而可测，并且 $|f| \le S$，所以 $f \in L^p(\mu)$。

第四步，子列依范数收敛。固定 j。在 $\{S<\infty\}$ 上，$|f - f_{n_j}|^p = \lim_{m\to\infty} |f_{n_m} - f_{n_j}|^p$。由 Fatou 引理，

$$\int |f - f_{n_j}|^p\,d\mu \le \liminf_{m\to\infty} \int |f_{n_m} - f_{n_j}|^p\,d\mu \le \Big(\sum_{k\ge j} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p\Big)^p,$$

后一步对 $f_{n_m} - f_{n_j} = \sum_{k=j}^{m-1}(f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$ 用了 Minkowski 不等式。右边是收敛级数尾和的 p 次方，趋于零，所以 $\|f_{n_j} - f\|_p \to 0$。

第五步，回到整列。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $m,n \ge N$ 时 $\|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$，再取 j 使 $n_j \ge N$ 且 $\|f_{n_j} - f\|_p < \varepsilon$。则 $n \ge N$ 时 $\|f_n - f\|_p \le \|f_n - f_{n_j}\|_p + \|f_{n_j} - f\|_p < 2\varepsilon$。 ∎

五步各有职责。第一步的快速子列使控制函数 S 的范数有限；第二步由此得到 $S<\infty$ 几乎处处，候选极限才有定义；第四步的 Fatou 引理把几乎处处的收敛转化为积分误差的估计；最后一步说明：柯西列只要有一个子列收敛，整列就收敛到同一极限。证明的前三步还给出一个单独有用的结论，第 11.6节比较收敛方式时会用到。

定理 11.11　L^p 收敛列的几乎处处收敛子列　设 $1 \le p < \infty$，在 $L^p(\mu)$ 中 $f_n \to f$。则存在子列 (f_{n_k})，使 $f_{n_k} \to f$ 几乎处处成立。

证明　收敛列是柯西列。定理 11.10证明的前四步给出子列与函数 $\tilde f$，使 $f_{n_k} \to \tilde f$ 几乎处处且在 L^p 中成立。L^p 中的极限唯一，所以 $\tilde f = f$ 几乎处处，于是 $f_{n_k} \to f$ 几乎处处。 ∎

回到上一节的折线列 (g_n)。在 $L^1[0,1]$ 中，阶跃函数的等价类 $\mathbf{1}_{(1/2,1]}$ 是合法的元素，并且

$$\|g_n - \mathbf{1}_{(1/2,1]}\|_1 = \int_{1/2}^{1/2+1/n} \Big(1 - n\big(x - \tfrac12\big)\Big)dx = \frac{1}{2n} \to 0.$$

所以在 L^1 中折线列有了极限。阶跃函数在 $\frac{1}{2}$ 处取什么值无关紧要，这正是取等价类的用意。在计数测度下，定理 11.10说明每个 ℓ^p（$1 \le p < \infty$）都是 Banach 空间。

11.5 L^∞ 空间

L^p 范数按 p 次幂累计偏差，p 越大越看重大偏差。走到极端，就只看最大偏差。但等价类中的代表可以在零测集上任意改值，普通的上确界会被单个点左右，对等价类没有确定的意义。本节建立只看“几乎处处”的上界，得到 L^∞ 空间，并证明它与 L^1 配对的 Hölder 不等式和它的完备性。本节仍固定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$。

本质上确界 普通上确界要求 $|f(x)| \le M$ 在每一点都成立；对等价类而言，合理的要求是在某个零测集之外成立。

> **定义 11.12 本质上确界与 L^∞** 对可测函数 f，定义
>
> $$\|f\|_\infty = \inf\{M \ge 0 : \mu(\{x : |f(x)| > M\}) = 0\},$$
>
> 称为 $|f|$ 的**本质上确界**（essential supremum），约定空集的下确界为 $+\infty$。本质上确界有限的可测函数称为**本质有界**（essentially bounded）的，其几乎处处等价类全体记为 $L^\infty(\mu)$。

先看下确界能否取到。设 $M_0 = \|f\|_\infty < \infty$。对每个正整数 k，$M_0 + 1/k$ 大于下确界，所以存在 $M < M_0 + 1/k$ 使 $\{|f| > M\}$ 零测，从而 $\{|f| > M_0 + 1/k\}$ 也是零测集。它们的并 $\{|f| > M_0\}$ 是可数个零测集之并，仍为零测集。所以

$$|f| \le \|f\|_\infty \quad \text{几乎处处}, \tag{11.2}$$

下确界可以达到。由此也看出数值不依赖代表：若 $g \sim_\mu f$，则 $\{|g| > M\} \subseteq \{|f| > M\} \cup \{f \ne g\}$，反之亦然，两者的本质上确界相同。

与逐点上确界的比较 本质上确界与普通上确界可以相差很远。在 $[0,1]$ 上取 Lebesgue 测度，令 $f(x) = x$，再把 $f(\frac{1}{2})$ 改为 2。普通上确界是 2；而 $|f| \le 1$ 只在单点 $\{\frac{1}{2}\}$ 处不成立，单点零测，所以本质上确界是 1，如图 11.4所示。更极端地，有理点的指示函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ 的普通上确界是 1，本质上确界是 0，因为有理点只有可数个，组成零测集。

两者在一个常见情形下一致。若 f 在区间 $[a,b]$ 上连续，对任意 $M < \sup|f|$，集合 $\{|f| > M\}$ 是非空的相对开集，含有一个正长度的区间，测度为正；所以本质上确界不小于普通上确界，二者相等。另一方面，$\|f\|_\infty \le M$

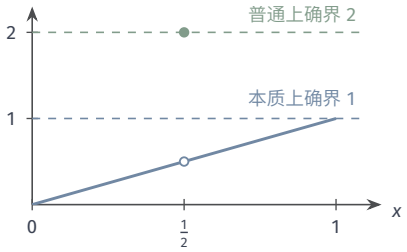


图 11.4　本质上确界忽略零测集。$[0,1]$ 上取 Lebesgue 测度，$f(x)=x$，只把 $f(\frac{1}{2})$ 改为 2（绿点为改动后的值，空心圈为原值）。普通上确界被这一个点抬到 2；单点的测度为零，本质上确界仍为 1。

只保证零测集之外 $|f|\le M$，并不保证类中任意一个代表在每一点都受这个界控制。

取 $\mathbb{N}_+$ 上的计数测度，只有空集零测，本质上确界就是普通上确界，得到有界数列空间

$$\ell^\infty=\Big\{x:\ \sup_k|x_k|<\infty\Big\},\qquad \|x\|_\infty=\sup_k|x_k|.$$

常数列 $(1,1,\dots)$ 属于 ℓ^∞，却不属于任何 ℓ^p（$p<\infty$）。第 10章用 ℓ^∞ 中两两距离为 1 的不可数个 0–1 数列，说明了它没有可数的级数表示。

范数公理　$\|\cdot\|_\infty$ 在 $L^\infty(\mu)$ 上是范数，论证的关键是把例外集合合并成一个零测集。正定性：若 $\|f\|_\infty=0$，由式 (11.2)，$|f|\le 0$ 几乎处处，即 $[f]$ 是零元素。齐次性：$c\neq 0$ 时 $\{|cf|>|c|M\}=\{|f|>M\}$，取下确界即得；$c=0$ 时两边都是零。

三角不等式：$|f|\le\|f\|_\infty$ 在零测集 N_f 之外成立，$|g|\le\|g\|_\infty$ 在零测集 N_g 之外成立。于是在 $N_f\cup N_g$ 之外，

$$|f+g|\le|f|+|g|\le\|f\|_\infty+\|g\|_\infty,$$

例外集仍是零测集，所以 $\|f+g\|_\infty\le\|f\|_\infty+\|g\|_\infty$。这同时说明 $L^\infty(\mu)$ 对加法封闭。

L^1 与 L^∞ 的 Hölder 估计　上一节的 Hölder 不等式要求 $1<p<\infty$。在端点处，$p=1$ 的共轭指数应当是 $q=\infty$，相应的估计是：若 $f\in L^1(\mu)$、$g\in L^\infty(\mu)$，则

$$\int_X|fg|\,d\mu\le\|f\|_1\,\|g\|_\infty. \tag{11.3}$$

证明只需一步：由式 (11.2)，$|fg|\le|f|\,\|g\|_\infty$ 几乎处处成立，两边积分即可。约定 $1/\infty=0$ 后，Hölder 不等式对所有满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ 的 $1\le p,q\le\infty$ 都成立。

这个估计说明，固定 $g \in L^\infty$，$f \mapsto \int fg\,d\mu$ 是 L^1 上的线性读取，其大小受 $\|g\|_\infty \|f\|_1$ 控制。第 16章将从这样的配对出发研究 L^p 上的线性泛函。

完备性　L^∞ 的完备性与 L^p（$p < \infty$）的证明方式不同。这里没有积分可以累计，却可以把可数个例外集合并成一个零测集，在它的补集上回到一致收敛的论证。

定理 11.13　L^∞ 的完备性　对任意测度空间，$L^\infty(\mu)$ 是 Banach 空间。

证明　设 (f_n) 是 $L^\infty(\mu)$ 中的柯西列，取定各项的可测代表。对每一对 m, n，由式 (11.2)，$|f_n - f_m| \le \|f_n - f_m\|_\infty$ 在某个零测集 $E_{m,n}$ 之外成立。令 $E = \bigcup_{m,n} E_{m,n}$，它是可数个零测集之并，仍为零测集。

在 $X \setminus E$ 上，所有这些不等式同时成立。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $m, n \ge N$ 时 $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$，则

$$\sup_{x \notin E} |f_n(x) - f_m(x)| \le \varepsilon, \qquad m, n \ge N,$$

即 (f_n) 在 $X \setminus E$ 上一致柯西。$\mathbb{K}$ 完备，所以 f_n 在 $X \setminus E$ 上一致收敛到某个函数 f；在 E 上令 $f = 0$。f 是可测函数列在 $X \setminus E$ 上的逐点极限，因而可测。

在上式中令 $m \to \infty$，得 $n \ge N$ 时 $\sup_{x \notin E} |f_n(x) - f(x)| \le \varepsilon$。$E$ 零测，所以 $\|f_n - f\|_\infty \le \varepsilon$，即 $f_n \to f$ 依范数成立。最后，取 $n_0 \ge N$，则 $\|f\|_\infty \le \|f_{n_0}\|_\infty + \varepsilon < \infty$，所以 $f \in L^\infty(\mu)$。 ∎

两种完备性证明可以对照着看。有限 p 的论证没有一致性可用，只能先抽子列得到几乎处处收敛，再用 Fatou 引理把逐点信息转为积分信息。$p = \infty$ 的论证则把可数个例外集合并成一个零测集，在补集上做一致收敛，与连续函数空间的论证相同，只是“处处”换成了“零测集之外”。在计数测度下，这个定理说明 ℓ^∞ 是 Banach 空间。

11.6　函数列的收敛

有了具体的赋范函数空间，同一列函数就可以在几种意义下讨论收敛：每个输入处的值是否收敛，所有输入上的最大误差是否趋于零，积分误差是否趋于零，以及误差超过给定阈值的区域是否越来越小。它们控制的误差不同，彼此之间只有在附加条件下才能互相推出。第 6章已经用逐点与几乎处处收敛建立了单调收敛和支配收敛定理；本节把这些收敛方式放在一起比较，并用一致可积性补上从依测度收敛到 L^1 收敛所需的条件。

本节固定测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 与一列可测函数 f_n 及可测函数 f，它们几乎处处取有限值。

11.6.1 逐点、一致与 L^p 收敛

逐点收敛与一致收敛是对函数本身的要求，第 3章已经定义：逐点收敛允许达到给定精度所需的序号依赖于 x，一致收敛要求同一个序号对所有 x 有效。L^p 收敛（$1\le p<\infty$）则是 $\|f_n-f\|_p\to 0$，它只看误差 p 次幂的积分。

代表的选择 这三种收敛对零测集的态度不同。逐点收敛和一致收敛是对选定的代表说的：把 f_n 在一个零测集上改值，可能破坏逐点收敛，也可能把一致收敛的序列变得不一致收敛。所以在等价类上讨论时，应当改用“几乎处处收敛”，即存在零测集 E 使 $f_n(x)\to f(x)$ 对 $x\notin E$ 成立；以及“本质一致收敛”，即 $\|f_n-f\|_\infty\to 0$。

L^p 收敛和下一小节的依测度收敛只依赖等价类：改动零测集上的值不改变任何积分，也不改变任何集合的测度。比较时要记住这一差别：前两种收敛是关于代表的陈述，后两种是关于等价类的陈述。

一致收敛推出 L^p 收敛的条件 一致收敛控制所有点上的误差，积分误差自然也受控制，但这需要总测度有限。若 $\mu(X)<\infty$，由 $|f_n-f|\le\|f_n-f\|_\infty$ 几乎处处成立并积分，

$$\|f_n-f\|_p\le \mu(X)^{1/p}\,\|f_n-f\|_\infty, \tag{11.4}$$

所以本质一致收敛推出每个 L^p 收敛。测度无限时这一推论失败：在 $\mathbb{R}$ 上取 Lebesgue 测度与 $h_n=\frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0,n]}$，$\|h_n\|_\infty=\frac{1}{n}\to 0$，而 $\|h_n\|_1=1$。高度在降低，支撑却在扩大，总面积不变。

不同指数之间也有类似的比较，同样依赖有限测度。设 $\mu(X)<\infty$，$1\le p<r<\infty$。对 $|h|^p\cdot 1$ 用 Hölder 不等式，取指数 r/p 及其共轭指数 $r/(r-p)$，

$$\int_X |h|^p\,d\mu\le\Big(\int_X |h|^r\,d\mu\Big)^{p/r}\mu(X)^{1-p/r},$$

即 $\|h\|_p\le\mu(X)^{1/p-1/r}\|h\|_r$。取 $h=f_n-f$，L^r 收敛推出 L^p 收敛。把这个不等式看作包含映射 $L^r\to L^p$ 的有界性，是第 17章的内容。

三个对照序列 图 11.5与表 11.1对照了 $[0,1]$ 上 Lebesgue 测度下的三个序列，它们标出了各收敛方式之间不能互推的边界。

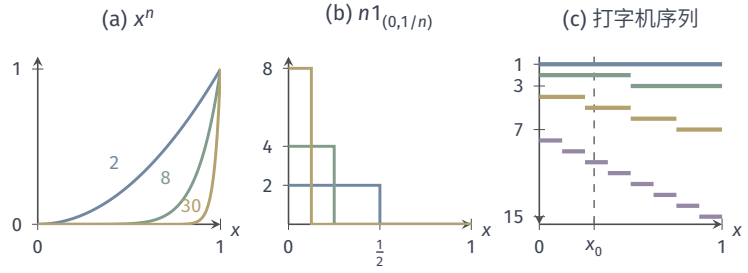


图 11.5 三种收敛方式的反例。(a)x^n，$n = 2, 8, 30$：除 $x = 1$ 外逐点趋于 0，L^p 范数趋于零，最大误差恒为 1。(b) 窄尖峰 $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，$n = 2, 4, 8$：每一点最终为零，积分恒为 1。(c) 打字机序列的前 15 项，第 k 层把 $[0,1)$ 等分为 2^k 段，依次取各段的指示函数；纵轴为项号，横条为支撑。竖虚线 $x = x_0$ 在每一层恰好穿过一个横条。

序列	逐点收敛到 0	L^1 收敛到 0	一致收敛到 0
x^n	除 $x = 1$ 外	是	否
$n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$	是（处处）	否	否
打字机序列	处处不收敛	是	否

表 11.1 $[0,1]$ 上 Lebesgue 测度下三个序列的收敛性质。

x^n：$\|x^n\|_p = (np+1)^{-1/p} \to 0$，逐点极限在 $x = 1$ 处为 1、其余处为 0。单点零测，所以作为 L^p 中的元素，逐点极限与零元素相同，两种说法并不矛盾。最大误差恒为 1，不一致收敛。

窄尖峰 $g_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$：$x \le 0$ 时恒为零，$x > 0$ 时只要 $n > 1/x$ 就有 $g_n(x) = 0$，所以处处收敛到 0。但 $\|g_n\|_1 = n \cdot \frac{1}{n} = 1$，$L^1$ 误差不趋于零。逐点收敛允许不同位置在不同时刻进入误差带，因而管不住越来越窄、越来越高的峰。即使总测度有限，逐点收敛也推不出 L^p 收敛。

示例 11.14 打字机序列 对 $k = 0, 1, 2, \ldots$ 与 $j = 0, \ldots, 2^k - 1$，令 $h_{k,j} = \mathbf{1}_{[j2^{-k},(j+1)2^{-k})}$，按 k 从小到大、同一层内按 j 从小到大排成一列 $h_{0,0}, h_{1,0}, h_{1,1}, h_{2,0}, \ldots$。第 k 层每一项满足 $\|h_{k,j}\|_p = 2^{-k/p}$，随项号增大趋于零，所以序列在每个 L^p（$p < \infty$）中收敛到 0。

但对每个 $x_0 \in [0,1)$，每一层恰好有一项在 x_0 处取 1，其余项取 0。所以数列 $(h_{k,j}(x_0))$ 中 0 和 1 都出现无穷多次，在任何一点都不收敛。L^p 收敛推不出逐点收敛，也推不出几乎处处收敛。

打字机序列虽然整列不逐点收敛，定理 11.11却保证它有几乎处处收敛的子列。这里可以直接写出一个：子列 $h_{k,0} = \mathbf{1}_{[0,2^{-k})}$ 对每个 $x > 0$ 在 $2^{-k} < x$ 后恒为零，所以在 $(0,1]$ 上逐点收敛到 0，例外只有零测点 $x = 0$。

11.6.2 依测度收敛

逐点收敛逐个检查位置，L^p 收敛累计误差的大小。还有一种更粗的要求：不管误差具体多大，只问误差超过某个阈值的区域有多大。

定义 11.15　依测度收敛　若对每个 $\varepsilon > 0$，

$$\lim_{n\to\infty} \mu\big(\{x : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}\big) = 0,$$

称 f_n **依测度收敛**（convergence in measure）到 f。

定义只控制“大误差出现的范围”，不管大误差有多大，也不管它出现在哪里。窄尖峰 $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 依测度收敛到 0：对任意 $\varepsilon > 0$，超差集合至多是 $(0, 1/n)$，测度 $1/n \to 0$。它的 L^1 误差却恒为 1，所以依测度收敛推不出 L^1 收敛。打字机序列的第 k 层超差集合是一个长为 2^{-k} 的区间，同样依测度收敛到 0，而它处处不逐点收敛。

L^p 收敛推出依测度收敛　积分误差小，大误差所占的区域就小。对 $1 \le p < \infty$ 与 $\varepsilon > 0$，在超差集合 $A_n = \{|f_n - f| > \varepsilon\}$ 上 $|f_n - f|^p > \varepsilon^p$，所以

$$\varepsilon^p \mu(A_n) \le \int_{A_n} |f_n - f|^p \, d\mu \le \|f_n - f\|_p^p. \tag{11.5}$$

这是**Chebyshev 不等式**（Chebyshev inequality）。若 $\|f_n - f\|_p \to 0$，则 $\mu(A_n) \to 0$，即依测度收敛。这一推论不要求测度有限。

有限测度下几乎处处收敛推出依测度收敛　几乎处处收敛说每一点（零测集之外）迟早进入误差带，依测度收敛说没进入误差带的区域在缩小。在有限测度空间中，前者推出后者。

定理 11.16　几乎处处收敛推出依测度收敛　设 $\mu(X) < \infty$，$f_n \to f$ 几乎处处。则 f_n 依测度收敛到 f。

证明　固定 $\varepsilon > 0$，令 $B_N = \bigcup_{n \ge N} \{|f_n - f| > \varepsilon\}$。$B_N$ 随 N 单调下降。若 $x \in \bigcap_N B_N$，则有无穷多个 n 使 $|f_n(x) - f(x)| > \varepsilon$，$f_n(x)$ 不收敛到 $f(x)$；所以 $\bigcap_N B_N$ 含于不收敛点的集合，是零测集。$\mu(B_1) \le \mu(X) < \infty$，由测度的上连续性，$\mu(B_N) \to \mu(\bigcap_N B_N) = 0$。而 $\{|f_N - f| > \varepsilon\} \subseteq B_N$，所以它的测度也趋于零。 ∎

上连续性要求 $\mu(B_1)<\infty$，有限测度正是用在这里。测度无限时结论失败：在 $\mathbb{R}$ 上取 Lebesgue 测度与 $f_n=\mathbf{1}_{[n,n+1]}$，每一点在 $n>x$ 后都有 $f_n(x)=0$，处处收敛到 0；但 $\mu(\{f_n>\tfrac12\})=1$，不依测度收敛。

依测度收敛列的几乎处处收敛子列　依测度收敛推不出几乎处处收敛，打字机序列就是例子。但和 L^p 收敛一样，总可以抽出一个几乎处处收敛的子列。

定理 11.17　依测度收敛的子列　设 f_n 依测度收敛到 f。则存在子列 (f_{n_k})，使 $f_{n_k}\to f$ 几乎处处。

证明　由定义，可以递归地取 $n_1<n_2<\cdots$，使 $E_k=\{|f_{n_k}-f|>2^{-k}\}$ 满足 $\mu(E_k)<2^{-k}$。令 $F_j=\bigcup_{k\ge j}E_k$，则 $\mu(F_j)\le\sum_{k\ge j}2^{-k}=2^{1-j}$。若 $x\notin F_j$，则对所有 $k\ge j$ 有 $|f_{n_k}(x)-f(x)|\le 2^{-k}$，所以 $f_{n_k}(x)\to f(x)$。

于是不收敛的点都落在 $\bigcap_j F_j$ 中，而 $\mu(\bigcap_j F_j)\le\mu(F_j)\le 2^{1-j}$ 对每个 j 成立，这个集合是零测集。 ∎

证明的想法是挑选超差集合测度可求和的子列，使“无穷多次超差”的点只能组成零测集。这里没有用到测度有限。结合 Chebyshev 不等式，它也给出了定理 11.11的另一个证明。

11.6.3　一致可积性

窄尖峰依测度收敛到 0，L^1 误差却恒为 1：峰越来越窄，但越来越高，积分始终集中在测度趋零的区域上。要从依测度收敛得到 L^1 收敛，需要防止积分躲进小区域里的大取值中。第 6章的支配收敛定理用一个共同的可积上界做到这一点；一致可积性是更弱、却恰好够用的条件。本小节设 $\mu(X)<\infty$。

定义 11.18　一致可积　设 $\mu(X)<\infty$，$\{f_n\}\subseteq L^1(\mu)$。若

$$\lim_{M\to\infty}\sup_{n}\int_{\{|f_n|>M\}}|f_n|\,d\mu=0,$$

称 $\{f_n\}$**一致可积**（uniformly integrable）。

对单个可积函数 f，$\int_{\{|f|>M\}}|f|\,d\mu\to 0$ 总成立：被积函数 $|f|\mathbf{1}_{\{|f|>M\}}$ 被 $|f|$ 控制，且在 $|f|<\infty$ 的点处当 $M\to\infty$ 时趋于零，由支配收敛定理即得。一致可积要求这件事对整族函数以同样的速度发生，即大取值区域上的积分一致地小。

尖峰与共同上界 窄尖峰不是一致可积的：对任意 M，当 $n > M$ 时 $\{g_n > M\} = (0, 1/n)$，其上的积分为 1，所以 $\sup_n \int_{\{g_n>M\}} g_n = 1$ 不随 M 趋于零。这正是它不 L^1 收敛的原因。

有共同可积上界的族总是一致可积的。若 $|f_n| \le G$ 几乎处处对所有 n 成立，$G \in L^1$，则 $\{|f_n| > M\} \subseteq \{G > M\}$，

$$\sup_n \int_{\{|f_n|>M\}} |f_n|\,d\mu \le \int_{\{G>M\}} G\,d\mu \to 0.$$

窄尖峰没有这样的上界：$\sup_n g_n(x)$ 在 $x \in [\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$ 上等于 $n > \frac{1}{x} - 1$，不可积。

一致的小区域控制 一致可积的族在小区域上的积分也一致地小，这是下面证明要用的形式。对任意可测集 A 与 $M > 0$，把 A 分成 $|f_n| > M$ 与 $|f_n| \le M$ 两部分，

$$\int_A |f_n|\,d\mu \le \int_{\{|f_n|>M\}} |f_n|\,d\mu + M\mu(A). \tag{11.6}$$

给定 $\eta > 0$，先取 M 使第一项对所有 n 都小于 $\eta/2$，再令 $\delta = \eta/(2M)$，则 $\mu(A) < \delta$ 时 $\sup_n \int_A |f_n|\,d\mu < \eta$。取 $A = X$ 还得到 $\sup_n \|f_n\|_1 \le \eta/2 + M\mu(X) < \infty$，一致可积的族在 L^1 中有界。

从依测度收敛到 L^1 收敛 有了小区域上的一致控制与 L^1 有界性，就可以把依测度收敛加强为 L^1 收敛：大误差区域的测度趋于零，一致可积保证这些区域上的积分也趋于零。

定理 11.19　依测度收敛与一致可积推出 L^1 收敛 设 $\mu(X) < \infty$，$\{f_n\} \subseteq L^1(\mu)$ 一致可积，且 f_n 依测度收敛到可测函数 f。则 $f \in L^1(\mu)$，且 $\|f_n - f\|_1 \to 0$。

证明 先证 f 可积。由定理 11.17，有子列 $f_{n_k} \to f$ 几乎处处。由 Fatou 引理与上面的 L^1 有界性，

$$\int_X |f|\,d\mu \le \liminf_{k\to\infty} \int_X |f_{n_k}|\,d\mu \le \sup_n \|f_n\|_1 < \infty.$$

再估计误差。给定 $\varepsilon > 0$ 与 $\eta > 0$，令 $A_n = \{|f_n - f| > \varepsilon\}$。在 A_n 之外误差不超过 ε，所以

$$\int_X |f_n - f|\,d\mu \le \varepsilon\,\mu(X) + \int_{A_n} |f_n|\,d\mu + \int_{A_n} |f|\,d\mu.$$

对族 $\{f_n\}$ 取上一段的 δ_1；单个可积函数 f 构成的族 $\{f\}$ 也一致可积，对它取 δ_2。依测度收敛给出 N，使 $n \geq N$ 时 $\mu(A_n) < \min(\delta_1, \delta_2)$，此时后两项都小于 η。于是 $n \geq N$ 时 $\|f_n - f\|_1 \leq \varepsilon\mu(X) + 2\eta$。$\varepsilon, \eta$ 任意，故 $\|f_n - f\|_1 \to 0$。 ■

证明把误差分成两部分：在误差不超过 ε 的区域上，贡献至多 $\varepsilon\mu(X)$；误差超过 ε 的区域测度趋零，依测度收敛只保证这一点，其上的积分则由一致可积控制。有限测度用在两处：$\varepsilon\mu(X)$ 有限，以及式 (11.6)给出 L^1 有界。

回到支配收敛 若 $f_n \to f$ 几乎处处，且 $|f_n| \leq G \in L^1$，则在有限测度下，定理 11.16给出依测度收敛，上面的论证给出一致可积，于是定理 11.19推出 $\|f_n - f\|_1 \to 0$。这就回到了第 6章的支配收敛定理。共同可积上界是一致可积的充分条件，而一致可积只要求大取值区域上的积分一致地小，允许没有共同上界的族。

例如在 $[0,1]$ 上取 $f_n = \sqrt{n}\,\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。对 $M > 0$，只有 $\sqrt{n} > M$ 时 $\{f_n > M\}$ 非空，其上的积分为 $\sqrt{n} \cdot \frac{1}{n} = 1/\sqrt{n} < 1/M$，所以族一致可积；它依测度收敛到 0，定理 11.19给出 $\|f_n\|_1 = 1/\sqrt{n} \to 0$，与直接计算一致。它的共同上界 $\sup_n f_n(x)$ 在 $x \in [\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$ 上为 $\sqrt{n}$，约为 $x^{-1/2}$，仍然可积；可见这个例子也可以用支配收敛处理，区别在于一致可积的判断只需检查大取值区域。在有限测度下，L^1 收敛的序列反过来也一致可积，这里不给出证明。

11.7 本章小结

章首的问题是：比较两个函数时用哪一种误差，以及误差趋零的过程能否在空间内找到终点。范数回答前一个问题。它满足正定性、齐次性和三角不等式，诱导出距离、收敛和柯西列；最大绝对值看最坏位置，积分看总体累计，两者在 $C[0,1]$ 上只有单向的控制 $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$。有限维中任意两个范数等价，无限维中则不然：借助第 10章两两远离的单位列和一组代数基，可以在任何无限维赋范空间上造出不等价的范数，x^n 则在 $C[0,1]$ 上给出具体例子。所以无限维中的收敛必须连同范数一起陈述。

完备性回答后一个问题。Banach 空间中每个柯西列都有极限；Banach 空间的线性子空间完备当且仅当它是闭集，多项式在最大误差下就不闭。紧集上的连续函数在一致范数下完备，证明依靠一致柯西列的极限与一致极限的连续性；非紧定义域上改用有界连续函数，只需补上极限的有界性。同一个 $C[0,1]$ 在积分范数下不完备，逼近阶跃函数的折线列没有连续的极限。

L^p 与 L^∞ 为积分误差下的极限提供了去处。它们的元素是几乎处处相等的可测函数组成的等价类，因而一般没有点值；计数测度下得到数列空间 ℓ^p 与 ℓ^∞。L^p 的三角不等式来自 Young、Hölder 与 Minkowski 不等式，完备性的证明先抽相邻误差可求和的子列，再用 Fatou 引理回到积分。L^∞ 用本质上确界忽略零测集，Hölder 不等式在端点 $p = 1$、$q = \infty$ 同样成立，完备性来自把可数个例外集合并成一个零测集后的一致收敛。

各种收敛方式控制的误差不同。一致收敛推出 L^p 收敛需要有限测度；逐点收敛管不住窄尖峰，L^p 收敛推不出逐点收敛，打字机序列是例子；但 L^p 收敛与依测度收敛的序列都有几乎处处收敛的子列。依测度收敛只控制大误差出现的范围，在有限测度下配合一致可积性才推出 L^1 收敛，共同可积上界是一致可积的充分条件，由此回到支配收敛定理。

本章只在单个空间内比较误差。内积带来的正交结构与最佳逼近在第 12章研究；把一个空间放进另一个空间时误差怎样传递，即包含映射的有界性，在第 17章研究；用简单函数、连续函数逼近 L^p 中的元素，在第 20章研究。

第 12 章

内积空间

在 $[-1,1]$ 上用常数近似 x^2，最好的常数是多少？若用平方积分衡量误差，答案是 x^2 的平均值 $\frac{1}{3}$，误差函数 $x^2-\frac{1}{3}$ 与所有常数“垂直”。再问用 $1,x,x^2,\dots$ 的组合近似一个阶跃函数，项数越多误差是否越小、能否趋于零？这类问题需要的不只是误差的大小，还需要两个函数之间的角度。上一章的范数只提供前者，本章加入内积，研究正交带来的最佳逼近与无限展开。

本章先建立结构，再研究几何。第 12.1节把卷二的内积推广到函数与数列，固定实、复两种情形的约定，并说明内积怎样诱导范数、哪些范数不来自内积。第 12.2节把完备的内积空间称为 Hilbert 空间，第 12.3节以 L^2 与 ℓ^2 说明内积、范数与完备性怎样同时成立。

后三节研究正交几何。第 12.4节证明 Hilbert 空间中闭子空间上的最佳逼近存在且唯一，它就是正交投影；这里完备性和闭性各有分工。第 12.5节定义完备正交系，说明它与代数基的区别，以及可分空间为什么有可数的正交基。第 12.6节用正交系的系数写出展开，证明 Bessel 不等式与 Parseval 等式，并给出截断误差。

本章只研究内积带来的几何结构。连续线性泛函怎样表示为内积、正交投影作为算子的性质，分别在第 16章和第 17章研究；三角函数系与小波的完备性在第 14章和第 15章研究；正交展开的截断误差与函数光滑性的关系由第 20章处理；点值读取连续的 Hilbert 函数空间是第 23章的对象。

12.1 内积

卷二在有限维空间中用内积定义了长度、夹角和正交。内积的公理只涉及线性运算，与维数无关，所以可以原样用到函数和数列上。本节固定实、复两种情形的约定，给出函数与数列上的例子，再说明内积怎样诱导范数，以及怎样判断一个范数是否来自内积。

内积的公理 复空间中若要求内积对两个变量都线性且对称，则 $\langle \mathrm{i}x, \mathrm{i}x\rangle = -\langle x, x\rangle$，正定性无法成立。所以复内积改用共轭对称，并且只对一个变量线性。本书与卷二一致，约定对第二个变量线性、对第一个变量共轭线性。

> **定义 12.1　内积与内积空间** 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : V\times V\to\mathbb{K}$ 称为 V 上的**内积**（inner product），若对所有 $f,g,h\in V$ 与 $a,b\in\mathbb{K}$：
>
> 1. 对第二个变量线性：$\langle h, af+bg\rangle = a\langle h,f\rangle + b\langle h,g\rangle$；
> 2. 共轭对称：$\langle g,f\rangle = \overline{\langle f,g\rangle}$；
> 3. 正定性：$\langle f,f\rangle \geq 0$，且 $\langle f,f\rangle = 0$ 当且仅当 $f=0$。
>
> 配备内积的线性空间称为**内积空间**（inner-product space）。

由前两条，内积对第一个变量共轭线性：$\langle af+bg,h\rangle = \bar a\langle f,h\rangle + \bar b\langle g,h\rangle$。共轭对称还说明 $\langle f,f\rangle$ 总是实数，所以第三条的“≥ 0”有意义。实空间中共轭不起作用，三条公理就是卷二的对称、双线性和正定性。有限维内积的例子与几何意义，可参考卷二第 3 章“赋范空间与内积空间”。

函数与数列上的内积 在 $C[a,b]$ 上，

$$\langle f,g\rangle = \int_a^b \overline{f(x)}\,g(x)\,dx$$

是内积。线性与共轭对称来自积分的线性；$\langle f,f\rangle = \int_a^b |f|^2\,dx \geq 0$，且由连续性，若 f 在某点非零，则在一个小区间上 $|f|^2$ 有正下界，积分为正，所以正定性成立。实函数时共轭可以省去，$\langle f,g\rangle = \int_a^b fg\,dx$。

在有限支撑数列空间 c_{00} 上，$\langle x,y\rangle = \sum_k \overline{x_k}\,y_k$ 是内积，求和只有有限项非零。共轭不能省略：在 $[-\pi,\pi]$ 上取 $f(x)=e^{\mathrm{i}x}$，若不取共轭，$\int f\cdot f\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} e^{2\mathrm{i}x}\,dx = 0$，一个非零函数与自己的“内积”为零；取共轭后 $\langle f,f\rangle = \int_{-\pi}^{\pi}|e^{\mathrm{i}x}|^2\,dx = 2\pi$。

若 $\langle f,g\rangle = 0$，称 f 与 g**正交**（orthogonal）。函数的正交由乘积的整体积分决定，与两条曲线在平面上的交角无关。在 $[-1,1]$ 上，1 与 x 正交，因为 $\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$；1 与 x^2 不正交，因为 $\int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{2}{3}$。下一节之后的例子会反复使用这类积分。

Cauchy–Schwarz 不等式与诱导范数 内积给出长度 $\|f\| = \sqrt{\langle f,f\rangle}$。要说明它是范数，关键是三角不等式，而三角不等式来自下面的不等式。卷二的证明只用了内积公理，没有用到维数，这里在复情形下重述一遍。

定理 12.2　Cauchy–Schwarz 不等式　在内积空间中，对所有 f, g，$|\langle f, g\rangle| \le \|f\|\,\|g\|$，等号当且仅当 f, g 线性相关。

证明　若 $g = 0$，两边都为零。设 $g \neq 0$，令 $\alpha = \langle g, f\rangle / \|g\|^2$，则 $\langle g, f - \alpha g\rangle = \langle g, f\rangle - \alpha\|g\|^2 = 0$。由正定性与这一正交关系，

$$0 \le \|f - \alpha g\|^2 = \langle f - \alpha g, f\rangle = \|f\|^2 - \bar{\alpha}\langle g, f\rangle = \|f\|^2 - \frac{|\langle f, g\rangle|^2}{\|g\|^2}.$$

移项即得不等式。等号成立当且仅当 $\|f - \alpha g\| = 0$，即 $f = \alpha g$。 ■

由此，$\|f+g\|^2 = \|f\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle f, g\rangle + \|g\|^2 \le (\|f\| + \|g\|)^2$，三角不等式成立；齐次性 $\|cf\| = |c|\|f\|$ 与正定性直接来自内积公理。所以每个内积空间都是赋范空间，内积诱导的范数称为它的**诱导范数**（induced norm）。在 $C[a,b]$ 上，诱导范数就是平方积分大小 $\left(\int_a^b |f|^2\,dx\right)^{1/2}$。

Cauchy–Schwarz 不等式还说明内积对两个变量连续：$|\langle f_n, g_n\rangle - \langle f, g\rangle| \le \|f_n - f\|\|g_n\| + \|f\|\|g_n - g\|$，所以 $f_n \to f$、$g_n \to g$ 时 $\langle f_n, g_n\rangle \to \langle f, g\rangle$。后面在极限中保持正交关系时，用的都是这一点。

平行四边形恒等式　诱导范数满足**平行四边形恒等式**（parallelogram identity）

$$\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 = 2\|f\|^2 + 2\|g\|^2, \tag{12.1}$$

只需把左边两项按内积展开，交叉项 $\pm 2\,\mathrm{Re}\langle f, g\rangle$ 相互抵消。它说明平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和。

一般的范数未必满足它，因此未必来自内积。在 $C[0,1]$ 上取一致范数 $\|f\|_\infty = \max_x |f(x)|$，令 $f = 1$、$g = x$：$\|f+g\|_\infty = 2$，$\|f-g\|_\infty = 1$，左边为 5；$\|f\|_\infty = \|g\|_\infty = 1$，右边为 4。再在 $L^1[0,1]$ 中取 $f = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$、$g = \mathbf{1}_{(1/2,1]}$：$\|f \pm g\|_1 = 1$，左边为 2；$\|f\|_1 = \|g\|_1 = \tfrac{1}{2}$，右边为 1。两个范数都违反式 (12.1)，所以没有任何内积能诱导它们。

反过来，若一个范数满足平行四边形恒等式，它一定来自内积，在实情形下这个内积就是 $\langle f, g\rangle = \frac{1}{4}\big(\|f+g\|^2 - \|f-g\|^2\big)$。这一结论的证明需要逐条验证线性，这里不给出证明。本章只用正方向：内积范数满足式 (12.1)，它将是第 12.4节证明最佳逼近存在的关键。

12.2 Hilbert 空间

内积空间是赋范空间，因而可以谈柯西列与完备性。下一节之后的最佳逼近与无限展开都要从柯西列得到极限，所以需要把完备性与内积放在一起。

> **定义 12.3　Hilbert 空间**　若内积空间在诱导范数下完备，即诱导度量满足第 2章的完备性，称它为Hilbert 空间（Hilbert space）。

按定义，Hilbert 空间就是范数来自内积的 Banach 空间。反过来不成立：上一节说明一致范数与 L^1 范数不满足平行四边形恒等式，而第 11章证明了 $C[0,1]$ 在一致范数下完备、$L^1[0,1]$ 完备，所以它们是 Banach 空间，却不是 Hilbert 空间。“有没有内积”和“是否完备”是两个独立的判断。

有限维内积空间总是完备的，因为有限维赋范空间在任意范数下都完备。所以有限维时，内积空间与 Hilbert 空间是同一回事，卷二的全部正交理论都在完备空间中进行。无限维时，完备性要对每个具体空间单独证明；下面两个例子说明它确实可能不成立。

有限支撑数列　在 c_{00} 上取内积 $\langle x,y\rangle=\sum_k \overline{x_k}y_k$。令

$$x^{(N)}=(1,\tfrac12,\dots,\tfrac1N,0,0,\dots)\in c_{00}.$$

对 $M>N$，

$$\|x^{(M)}-x^{(N)}\|^2=\sum_{k=N+1}^{M}\frac{1}{k^2}\le\sum_{k>N}\frac{1}{k^2}\to 0,$$

所以 $(x^{(N)})$ 是柯西列。

它在 c_{00} 中没有极限。若 $\|x^{(N)}-y\|\to 0$ 对某个 $y\in c_{00}$ 成立，由于每个坐标的差都不超过范数，$|x^{(N)}_k-y_k|\le\|x^{(N)}-y\|$，每个坐标都收敛，所以 $y_k=\lim_N x^{(N)}_k=1/k$ 对所有 k 成立。这样的 y 有无穷多项非零，不在 c_{00} 中，矛盾。所以 c_{00} 是不完备的内积空间。

连续函数与平方积分　在 $C[-1,1]$ 上取实内积 $\langle f,g\rangle=\int_{-1}^{1}fg\,dx$，诱导范数记为 $\|\cdot\|_2$。连续斜坡

$$g_n(x)=\begin{cases}-1, & x\le -1/n,\\ nx, & |x|<1/n,\\ 1, & x\ge 1/n\end{cases}$$

越来越陡，越来越像符号函数 sgn，如图 12.1所示。对 $m>n$，两函数只在 $|x|<1/n$ 上不同且差的绝对值不超过 1，所以 $\|g_n-g_m\|_2^2\le 2/n$，(g_n) 是柯西列。

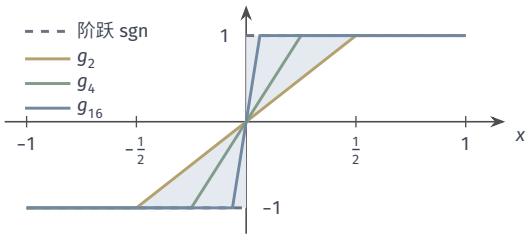


图 12.1　连续斜坡 g_n 逼近符号函数 sgn。g_n 在 $|x|\ge 1/n$ 处与 sgn 相同，只在宽为 $2/n$ 的区间内线性过渡；阴影是 $n=2$ 时二者之差所在的区域。直接积分得 $\int_{-1}^{1}(g_n-\operatorname{sgn})^2\,dx=\frac{2}{3n}\to 0$，但 sgn 在 0 处跳跃，没有连续代表。

它在 $C[-1,1]$ 中没有 $\|\cdot\|_2$ 极限。若连续函数 g 满足 $\|g_n-g\|_2\to 0$，任取 $\delta\in(0,1)$，当 $n>1/\delta$ 时 g_n 在 $[\delta,1]$ 上恒为 1，于是 $\int_\delta^1(1-g)^2\,dx\le\|g_n-g\|_2^2\to 0$，由连续性 $g=1$ 在 $[\delta,1]$ 上成立；同理 $g=-1$ 在 $[-1,-\delta]$ 上成立。δ 任意，g 在 0 处不可能连续，矛盾。这与第 11章积分范数下的不完备例子是同一机制，只是误差改用平方累计。

两个例子中，柯西列的“极限”都存在，只是不在原来的集合里：前者是平方可和的数列 $(1/k)$，后者是平方可积的阶跃函数。下一节的 ℓ^2 与 L^2 正是把这些极限都收进来的空间。

12.3　L^2 空间

上一节的两个不完备例子分别缺少平方可和的数列和平方可积的阶跃函数。第 11章已经在几乎处处等价类上建立了 L^2，并证明它在范数 $\|f\|_2=(\int|f|^2\,d\mu)^{1/2}$ 下完备。本节在 L^2 上定义内积，验证它诱导的正是这个范数，于是 L^2 与 ℓ^2 成为 Hilbert 空间。本节固定测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$。

L^2 内积　定义内积首先要保证积分有意义。对 $f,g\in L^2(\mu)$，Hölder 不等式在 $p=q=2$ 时给出

$$\int_X|\bar f g|\,d\mu=\int_X|f|\,|g|\,d\mu\le\|f\|_2\,\|g\|_2<\infty,$$

所以 $\bar f g$ 可积。实函数时令

$$\langle f,g\rangle=\int_X f g\,d\mu;$$

复函数时按第 12.1节的约定取共轭，令 $\langle f,g\rangle=\int_X\bar f g\,d\mu$，其中复值函数的积分按第 6章的规定，即实部、虚部分别积分。

这个定义不依赖代表的选择：若 $f' \sim_\mu f$、$g' \sim_\mu g$，则 $\bar f' g'$ 与 $\bar f g$ 只在零测集 $\{f' \neq f\} \cup \{g' \neq g\}$ 上可能不同，积分相同。所以 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是等价类上定义合理的映射。

内积公理与诱导范数 对第二个变量的线性与共轭对称来自积分的线性，以及 $\overline{\int \bar f g \, d\mu} = \int f \bar g \, d\mu$。正定性：$\langle f, f \rangle = \int |f|^2 \, d\mu \geq 0$，且它为零当且仅当 $|f|^2 = 0$ 几乎处处，即 $[f]$ 是零元素。正是等价类使正定性成立；若在普通函数上计算，只在一点非零的函数也会使 $\langle f, f \rangle = 0$。

诱导范数是 $\sqrt{\langle f, f \rangle} = (\int |f|^2 \, d\mu)^{1/2} = \|f\|_2$，恰好是第 11章的 L^2 范数。那里已经证明 $L^2(\mu)$ 在这个范数下完备，于是不需要再做任何论证：

> **定理 12.4　L^2 是 Hilbert 空间**　对任意测度空间，$L^2(\mu)$ 配以内积 $\langle f, g \rangle = \int_X \bar f g \, d\mu$ 是 Hilbert 空间。

上一节的阶跃例子在这里有了去处。sgn 的等价类属于 $L^2[-1,1]$，并且

$$\|g_n - \operatorname{sgn}\|_2^2 = 2 \int_0^{1/n} (1 - nx)^2 \, dx = \frac{2}{3n} \to 0,$$

所以斜坡列在 $L^2[-1,1]$ 中收敛到 sgn。

ℓ^2 空间 取 $X = \mathbb{N}_+$ 与计数测度，积分变成求和，等价类就是数列本身，得到

$$\ell^2 = \Big\{ x = (x_k) : \sum_{k \geq 1} |x_k|^2 < \infty \Big\}, \qquad \langle x, y \rangle = \sum_{k \geq 1} \overline{x_k} \, y_k .$$

级数绝对收敛，这正是计数测度下的 Hölder 不等式 $\sum_k |x_k y_k| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$。由定理 12.4，$\ell^2$ 是 Hilbert 空间。

c_{00} 是 ℓ^2 的子空间，内积是限制后的内积，上一节的柯西列 $x^{(N)}$ 在 ℓ^2 中收敛到 $(1/k)$。所以 c_{00} 的不完备，是因为它没有包含这些极限，而不是因为平方可和的数列本身有什么缺陷。有限维的 $\mathbb{K}^d$ 可以看作只有前 d 项非零的数列，这时 ℓ^2 内积就是卷二的标准内积。

L^2 中的正交 函数的正交是乘积的积分为零。图 12.2在 $L^2[-1,1]$ 中对照了两种情形：$1 \cdot x$ 在正负半区间上的面积各为 $\pm\frac{1}{2}$，相加为零，1 与 x 正交；$1 \cdot x^2$ 处处非负，积分为 $\frac{2}{3}$，二者不正交。同样的对称性说明，$[-1,1]$ 上任何偶函数都与任何奇函数正交，因为乘积是奇函数，积分为零。

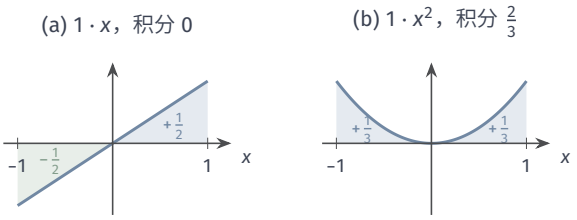


图 12.2　积分内积下的正交。$[-1,1]$ 上取 Lebesgue 测度，曲线是两个函数的乘积，阴影面积带符号累计后即为内积。(a)$1\cdot x$ 的正负面积各为 $\frac{1}{2}$，内积为 0，1 与 x 正交；(b)$1\cdot x^2$ 处处非负，内积为 $\frac{2}{3}$，1 与 x^2 不正交。正交与否只看积分，与曲线的倾角无关。

复情形的典型例子是复指数。在 $L^2[-\pi,\pi]$ 中，对整数 j,k，

$$\langle e^{\mathrm{i}jx}, e^{\mathrm{i}kx}\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\mathrm{i}jx}e^{\mathrm{i}kx}\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} e^{\mathrm{i}(k-j)x}\,dx = \begin{cases} 2\pi, & j=k,\\ 0, & j\neq k, \end{cases}$$

后一种情形是因为 $e^{\mathrm{i}mx}$（$m\neq 0$）在一个周期上的积分为零。所以 $\{e^{\mathrm{i}kx}/\sqrt{2\pi}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 两两正交且长度为 1。这一族是否足以表示 $L^2[-\pi,\pi]$ 的每个元素，是第 14章的问题。

12.4　正交投影

章首问：在 $L^2[-1,1]$ 中用常数近似 x^2，哪个常数最好？更一般地，给定 Hilbert 空间 H 中的一个子空间 M 与一个目标 f，能否在 M 中找到离 f 最近的元素。有限维中，卷二证明了最近点存在、唯一，并且误差与子空间正交。无限维中新的问题是：逼近距离的下确界能否被取到。本节证明，只要 H 完备、M 闭，答案就是肯定的。

正交补　先给出“与整个子空间垂直”的元素组成的集合。对子集 $M\subseteq H$，令

$$M^{\perp} = \{g\in H : \langle m, g\rangle = 0 \text{ 对所有 } m\in M\},$$

称为 M 的**正交补**（orthogonal complement）。它是线性子空间，因为内积对第二个变量线性。它还是闭集：若 $g_n\in M^{\perp}$ 且 $g_n\to g$，由内积的连续性，$\langle m,g\rangle = \lim_n \langle m,g_n\rangle = 0$ 对每个 $m\in M$ 成立。所以无论 M 本身是否闭，$M^{\perp}$ 总是闭线性子空间。

最佳逼近的存在与唯一　设 $M\subseteq H$ 是线性子空间，$f\in H$，记

$$d = d(f,M) = \inf_{m\in M}\|f-m\|.$$

下确界总是存在的。问题在于是否有 $m \in M$ 恰好取到它：在无限维中，越来越好的近似可能没有极限，极限也可能离开 M。下面的定理说明，完备性和闭性分别排除这两种情况，而平行四边形恒等式保证越来越好的近似确实彼此接近。

定理 12.5　闭子空间上的最佳逼近　设 H 是 Hilbert 空间，$M \subseteq H$ 是闭线性子空间。则对每个 $f \in H$，存在唯一的 $m_* \in M$ 使 $\|f - m_*\| = d(f, M)$。

证明　取 $m_n \in M$ 使 $\|f - m_n\|^2 < d^2 + 1/n$，称为极小化序列。

第一步，极小化序列是柯西列。对 $f - m_j$ 与 $f - m_k$ 用平行四边形恒等式 (12.1)，

$$\|m_j - m_k\|^2 = 2\|f - m_j\|^2 + 2\|f - m_k\|^2 - 4\left\|f - \frac{m_j + m_k}{2}\right\|^2.$$

M 是线性子空间，中点 $\frac{m_j+m_k}{2}$ 在 M 中，所以最后一项中的范数平方至少为 d^2。于是 $\|m_j - m_k\|^2 < 2(d^2 + \frac{1}{j}) + 2(d^2 + \frac{1}{k}) - 4d^2 = \frac{2}{j} + \frac{2}{k}$，$(m_n)$ 是柯西列。

第二步，极限存在且留在 M 中。H 完备，所以 m_n 收敛到某个 $m_* \in H$；M 闭，所以 $m_* \in M$。由范数的连续性，$\|f - m_*\| = \lim_n \|f - m_n\| = d$。

第三步，唯一性。若 $m_*, m_*' \in M$ 都取到 d，则二者交替排列成的序列 $m_*, m_*', m_*, m_*', \ldots$ 也是极小化序列，由第一步是柯西列，所以 $m_* = m_*'$。 ∎

三个条件各有分工。平行四边形恒等式说明：若两个点离 f 都几乎是最近的，它们彼此必然很近，这一步依赖内积，一般 Banach 空间中最近点可能不唯一，也可能不存在。H 的完备性给出极小化序列的极限，M 的闭性保证这个极限没有离开 M。实际上前两步只用到 M 自身的完备性：若 M 在限制后的范数下完备，即使 H 不完备，结论也成立，这适用于任意内积空间中的有限维子空间。

误差正交与正交投影　最近点还可以用正交关系刻画，这是计算它的实用方法。

定理 12.6　正交刻画　设 H 是 Hilbert 空间，$M \subseteq H$ 是闭线性子空间，$f \in H$，$m_* \in M$。则 $\|f - m_*\| = d(f, M)$ 当且仅当 $f - m_* \in M^{\perp}$。此时对任意 $m \in M$，

$$\|f - m\|^2 = \|f - m_*\|^2 + \|m_* - m\|^2. \tag{12.2}$$

证明　设 m_* 取到 d，记 $r = f - m_*$。任取 $m \in M$ 与 $t \in \mathbb{K}$，$m_* + tm \in M$，所以 $\|r\|^2 \le \|r - tm\|^2 = \|r\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\big(t\langle r, m\rangle\big) + |t|^2\|m\|^2$。取 $t = s\overline{\langle r, m\rangle}$，$s > 0$ 为实数，得 $2s|\langle r, m\rangle|^2 \le s^2|\langle r, m\rangle|^2\|m\|^2$。两边除以 s 再令 $s \to 0$，得 $\langle r, m\rangle = 0$。所以 $r \in M^{\perp}$。

反过来，设 $r = f - m_* \in M^{\perp}$。对任意 $m \in M$，$m_* - m \in M$ 与 r 正交，展开 $\|r + (m_* - m)\|^2$ 时交叉项为零，得式 (12.2)。于是 $\|f - m\| \ge \|f - m_*\|$，等号当且仅当 $m = m_*$，m_* 是最近点。 ■

式 (12.2)是勾股关系：f、m_*、m 三点构成以 m_* 为直角顶点的直角三角形，见图 12.3。它不仅说明 m_* 最近，还定量地给出任何其他候选多出的误差，恰为它到 m_* 的距离平方。

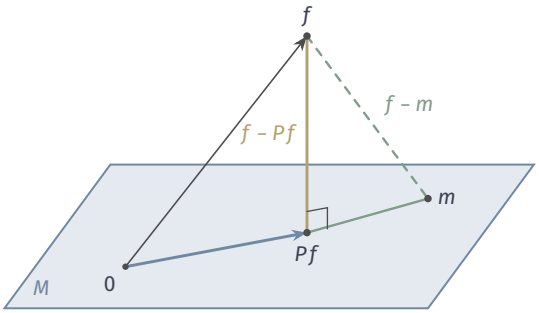


图 12.3　闭子空间上的正交投影（示意）。平面代表闭子空间 M，Pf 是 M 中离 f 最近的点，误差 $f - Pf$ 与 M 垂直。对 M 中任意另一点 m，三点构成直角三角形，$\|f - m\|^2 = \|f - Pf\|^2 + \|Pf - m\|^2$，所以 m 离 f 更远。

定义 12.7　正交投影　设 M 是 Hilbert 空间 H 的闭线性子空间。把定理 12.5中的最近点 m_* 记为 $P_M f$，称为 f 在 M 上的**正交投影**（orthogonal projection）。

正交分解　由定理 12.6，每个 $f \in H$ 都可以写成

$$f = P_M f + (f - P_M f), \qquad P_M f \in M, \quad f - P_M f \in M^{\perp}.$$

这种分解是唯一的：若 $f = m + g = m' + g'$，$m, m' \in M$，$g, g' \in M^{\perp}$，则 $m - m' = g' - g$ 同时属于 M 与 $M^{\perp}$，与自己正交，只能为零。所以 H 中每个元素唯一地分成 M 中的部分与 $M^{\perp}$ 中的部分，记作 $H = M \oplus M^{\perp}$。

由勾股关系还得到 $\|f\|^2 = \|P_M f\|^2 + \|f - P_M f\|^2$，所以 $\|P_M f\| \le \|f\|$。P_M 的线性也可以从正交刻画读出：$af + bg - (aP_M f + bP_M g)$ 是两个 $M^{\perp}$ 中元素的组合，仍在 $M^{\perp}$ 中，所以 $aP_M f + bP_M g$ 就是 $af + bg$ 的投影。把 P_M 作为线性算子研究，是第 17章的内容。

向常数投影 回到章首的问题。在 $L^2[-1,1]$ 中取 $M = \operatorname{span}\{1\}$，它是一维子空间，因而闭。由正交刻画，$c$ 是最佳常数当且仅当 $\langle 1, f - c\rangle = \int_{-1}^{1} (f - c)\,dx = 0$，即

$$c = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(x)\,dx,$$

最佳常数就是平均值。对 $f = x^2$，$P_M f = \frac{1}{3}$，误差 $x^2 - \frac{1}{3}$ 与 1 正交，距离平方为

$$\int_{-1}^{1} \Big(x^2 - \frac{1}{3}\Big)^2 dx = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}.$$

由式 (12.2)，任何其他常数 c 的误差平方都是 $\frac{8}{45} + 2(c - \frac{1}{3})^2$。

闭性不能去掉 定理 12.5中的闭性是必要的。在 ℓ^2 中取 $M = c_{00}$，它是线性子空间但不闭。令 $f = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots) \in \ell^2$。截断 $x^{(N)} \in c_{00}$ 满足 $\|f - x^{(N)}\|^2 = \sum_{k>N} 1/k^2 \to 0$，所以 $d(f, c_{00}) = 0$。若下确界被某个 $m \in c_{00}$ 取到，则 $\|f - m\| = 0$，$f = m$ 有无穷多项非零，矛盾。最近点不存在：每个有限支撑数列都可以再改进，却没有最好的那一个。

与一般闭凸集的分工 定理 12.5的第一、二步只用到两件事：中点 $\frac{m_j + m_k}{2}$ 仍在 M 中，以及 M 闭。所以把 M 换成任意非空闭凸集 C，同样的论证给出最近点的存在与唯一。但定理 12.6用到了 $m_* + tm \in M$ 对所有 t 成立，这是线性子空间的性质；对闭凸集，正交条件要换成变分不等式 $\operatorname{Re}\langle f - m_*, c - m_*\rangle \le 0$（$c \in C$），投影也不再是线性映射。闭凸集上的投影及其在优化算法中的使用，可参考卷五第 4 章“非光滑与复合优化”。本章只处理线性子空间。

12.5 正交基

有限维内积空间中，标准正交基让坐标的计算变得简单：第 j 个坐标就是与第 j 个基向量的内积。无限维中，第 10章已经看到代数基只允许有限组合，常常无法写出，也不适合谈论级数。本节换一种要求：不要求每个元

素都是有限个方向的组合，只要求它能被这些方向的有限组合以任意精度逼近。

标准正交系　先给出两两正交、长度为 1 的一族元素。

> **定义 12.8　标准正交系**　内积空间 H 中的一族元素 $\{e_i\}_{i\in I}$ 称为**标准正交系**（orthonormal system），若对所有 $i, j \in I$，
>
> $$\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

标准正交系总是线性无关的：若 $\sum_{k=1}^{n} c_k e_{i_k} = 0$，与 e_{i_j} 作内积得 $c_j = 0$。ℓ^2 中的标准单位列 $\{e_k\}_{k\ge 1}$ 是标准正交系；上一节的 $\{e^{ikx}/\sqrt{2\pi}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2[-\pi,\pi]$ 中的标准正交系。

Gram–Schmidt 正交化　标准正交系可以从任意线性无关的序列造出来。设 $u_1, u_2, \dots$ 线性无关，依次令

$$v_k = u_k - \sum_{j<k} \langle e_j, u_k\rangle e_j, \qquad e_k = \frac{v_k}{\|v_k\|}.$$

v_k 是 u_k 减去它在 $e_1,\dots,e_{k-1}$ 方向上的分量，与之前的方向都正交：对 $i<k$，$\langle e_i, v_k\rangle = \langle e_i, u_k\rangle - \langle e_i, u_k\rangle = 0$。$v_k \neq 0$，因为否则 u_k 属于 $\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_{k-1}\} = \operatorname{span}\{u_1,\dots,u_{k-1}\}$，与线性无关矛盾。归纳可知 $\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_k\} = \operatorname{span}\{u_1,\dots,u_k\}$ 对每个 k 成立。这就是卷二的**Gram–Schmidt 正交化**（Gram–Schmidt orthogonalization），每一步只涉及有限维子空间，所以可以无限地进行下去。

在 $L^2[-1,1]$ 中对 $1, x, x^2, x^3$ 执行这一过程。$\|1\|^2 = 2$，$e_0 = 1/\sqrt{2}$。x 与 1 正交，$\|x\|^2 = \tfrac{2}{3}$，$e_1 = \sqrt{3/2}\,x$。对 x^2，$\langle e_0, x^2\rangle = \tfrac{\sqrt{2}}{3}$，$\langle e_1, x^2\rangle = 0$，于是 $v_2 = x^2 - \tfrac{1}{3}$，这正是上一节向常数投影的误差，$\|v_2\|^2 = \tfrac{8}{45}$，故

$$e_2 = \sqrt{\frac{45}{8}}\Big(x^2 - \frac{1}{3}\Big) = \sqrt{\frac{5}{8}}\,(3x^2 - 1).$$

对 x^3，它与偶函数 e_0, e_2 正交，$\langle e_1, x^3\rangle e_1 = \tfrac{3}{2}\cdot\tfrac{2}{5}x = \tfrac{3}{5}x$，于是 $v_3 = x^3 - \tfrac{3}{5}x$，$\|v_3\|^2 = \tfrac{2}{7} - \tfrac{12}{25} + \tfrac{6}{25} = \tfrac{8}{175}$，故 $e_3 = \sqrt{7/8}\,(5x^3 - 3x)$。

这些是归一化的**Legendre 多项式**（Legendre polynomials）。图 12.4对照了正交化前后的函数：单项式 x^2 与 1、x^3 与 x 在大部分区间上走向相近，远不正交；正交化后，每个 e_k 恰比前一个多一次变号。

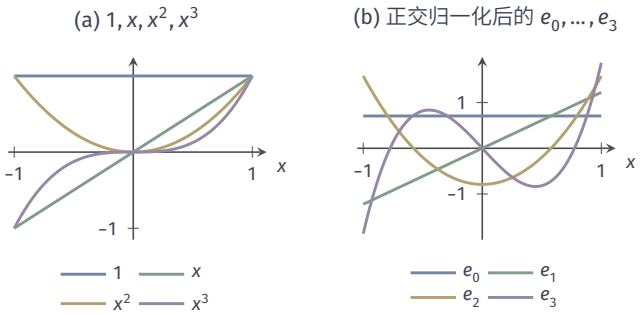


图 12.4 在 $L^2[-1,1]$ 中对单项式做 Gram–Schmidt 正交化。(a)$1, x, x^2, x^3$，例如 $\langle 1, x^2\rangle = \frac{2}{3} \neq 0$；(b) 得到的 $e_0 = 1/\sqrt{2}$，$e_1 = \sqrt{3/2}\,x$，$e_2 = \sqrt{5/8}\,(3x^2-1)$，$e_3 = \sqrt{7/8}\,(5x^3-3x)$，两两正交且范数为 1，$e_k$ 在 $(-1,1)$ 内恰有 k 个零点。

完备正交系 一个标准正交系“够不够用”，看它的有限组合能否逼近每个元素。$\{e_i\}$ 的有限线性组合全体记为 $\operatorname{span}\{e_i\}$，它在 H 中的闭包记为 $\overline{\operatorname{span}}\{e_i\}$，称为**闭线性张成**（closed linear span）。

> **定义 12.9 完备正交系** 若 Hilbert 空间 H 中的标准正交系 $\{e_i\}_{i\in I}$ 满足 $\overline{\operatorname{span}}\{e_i\} = H$，称它为 H 的**完备正交系**（complete orthonormal system），也称**标准正交基**（orthonormal basis）或正交基。

这里的“完备”与空间的完备是两个不同的概念：前者说正交系的方向够用，后者说柯西列有极限。“基”字也要小心理解。代数基要求每个元素恰是有限个基元素的组合；正交基只要求每个元素是有限组合的范数极限，允许通过极限逼近。下一节将说明，这样的极限可以写成按范数收敛的级数。

ℓ^2 中的标准单位列是完备正交系。对 $x \in \ell^2$，截断 $x^{(N)} = \sum_{k\le N} x_k e_k \in \operatorname{span}\{e_k\}$ 满足

$$\|x - x^{(N)}\|^2 = \sum_{k>N} |x_k|^2 \to 0,$$

因为收敛级数的尾和趋于零。所以 $\operatorname{span}\{e_k\} = c_{00}$ 在 ℓ^2 中稠密。但 $\{e_k\}$ 不是 ℓ^2 的代数基：$(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots) \in \ell^2$ 有无穷多项非零，不是有限个 e_k 的组合。

完备性的正交判据 判断一个标准正交系是否完备，常用的办法是看还有没有被它遗漏的方向。

> **定理 12.10 完备正交系的判据** 设 $\{e_i\}_{i\in I}$ 是 Hilbert 空间 H 中的标准正交系。则它是完备正交系，当且仅当与每个 e_i 都正交的元素只有零。

证明　记 $M=\overline{\operatorname{span}}\{e_i\}$，它是闭线性子空间。设 $M=H$，g 与每个 e_i 正交。由内积的线性，g 与 $\operatorname{span}\{e_i\}$ 正交；由内积的连续性，g 也与其闭包 $M=H$ 正交，特别地 $\langle g,g\rangle=0$，$g=0$。

反过来，设 $M\neq H$，取 $f\notin M$。由第 12.4节，$g=f-P_Mf$ 属于 $M^{\perp}$，且 $g\neq 0$，因为 $P_Mf\in M$ 而 $f\notin M$。这个 g 与每个 e_i 正交，所以判据的条件不成立。 ■

判据的“必要”方向只用到内积的连续性，“充分”方向用到了正交投影，从而用到了完备性与闭性。例如在 $L^2[-1,1]$ 中，偶次的归一化 Legendre 多项式 $e_0,e_2,e_4,\dots$ 组成一个无穷的标准正交系，但 x 是奇函数，与每个偶函数正交，而 $x\neq 0$。所以这个系不完备：方向有无穷多个，却遗漏了全部奇函数。

全体 Legendre 多项式 $\{e_k\}_{k\ge 0}$ 是否完备，取决于多项式能否在 $L^2[-1,1]$ 中逼近每个元素。这需要两步逼近：连续函数在 $L^2[-1,1]$ 中稠密，多项式又能一致逼近连续函数。这两步属于第 20章，这里不给出证明，只指出结论：Legendre 多项式是 $L^2[-1,1]$ 的完备正交系。

可分空间的可数正交基　要用级数 $\sum_j c_je_j$ 表示每个元素，正交基最好是可数的。第 1章把具有可数稠密子集的空间称为**可分**（separable）空间。下面说明，对 Hilbert 空间而言，“有可数的正交基”与“可分”是一回事。

定理 12.11　可分 Hilbert 空间的正交基　设 H 是可分 Hilbert 空间，$H\neq\{0\}$。则 H 有至多可数的标准正交基，并且 H 中每个标准正交系都至多可数。

证明　取可数稠密子集 $\{u_k\}_{k\ge 1}$。依次检查各项，删去能由前面保留的项线性表示的项，得到一个线性无关的序列（有限或无限），其张成空间与 $\operatorname{span}\{u_k\}$ 相同。对它做 Gram–Schmidt 正交化，得到标准正交系 $\{e_j\}$，其张成空间仍与 $\operatorname{span}\{u_k\}$ 相同。这个张成空间包含稠密集 $\{u_k\}$，所以在 H 中稠密，$\{e_j\}$ 是至多可数的完备正交系。

再设 $\{e_i\}_{i\in I}$ 是任意标准正交系。对 $i\neq j$，$\|e_i-e_j\|^2=\|e_i\|^2+\|e_j\|^2=2$。所以以各 e_i 为中心、半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的开球两两不交。每个开球都含有稠密集 $\{u_k\}$ 中的点，不同的球含有不同的点，于是 $i\mapsto$（球中某个 u_k 的下标 k）是 I 到 $\mathbb{N}_+$ 的单射，I 至多可数。 ■

反方向也成立：若 H 有可数的正交基 $\{e_j\}$，则系数取有理数（复情形取实部、虚部为有理数）的有限组合构成可数集，并且在 H 中稠密，所以 H

可分。ℓ^2 有可数的正交基 $\{e_k\}$，因而可分；由上面所述的 Legendre 多项式的完备性，$L^2[-1,1]$ 也可分。不可分的 Hilbert 空间也存在，那时正交基不可数，下一节的级数需要改写为不可数族的求和，本书不展开。

12.6 正交展开

有了可数的标准正交系，就可以写出级数 $\sum_j c_j e_j$。第 10章指出，级数要回答三个问题：是否收敛、表示哪些元素、系数是否唯一。本节在 Hilbert 空间中用范数收敛回答它们：系数由内积给出，有限截断是正交投影，完备正交系给出收敛的展开与能量恒等式，不完备的正交系只恢复它张成的那一部分。

本节设 H 是 Hilbert 空间，$\{e_j\}$ 是有限或可数的标准正交系，下标按 $j=1,2,\dots$ 排列。对 $f\in H$，称

$$c_j=\langle e_j,f\rangle$$

为 f 关于 $\{e_j\}$ 的系数。

有限截断是正交投影 先看只保留有限个方向时的情形。记 $M_n=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\}$，它是有限维子空间，因而闭，第 12.4节的结论适用。

定理 12.12 有限截断 对 $f\in H$ 与 $n\ge 1$，令 $s_n=\sum_{j=1}^{n} c_j e_j$。则 $s_n=P_{M_n}f$，并且

$$\|f-s_n\|^2=\|f\|^2-\sum_{j=1}^{n}|c_j|^2. \tag{12.3}$$

证明 $s_n\in M_n$。对每个 $k\le n$，由标准正交性 $\langle e_k,s_n\rangle=\sum_j c_j\langle e_k,e_j\rangle=c_k$，所以 $\langle e_k,f-s_n\rangle=c_k-c_k=0$。$f-s_n$ 与 M_n 的每个基元素正交，因而与 M_n 正交；由正交刻画，$s_n=P_{M_n}f$。再由勾股关系 $\|f\|^2=\|s_n\|^2+\|f-s_n\|^2$ 与 $\|s_n\|^2=\sum_{j\le n}|c_j|^2$ 即得式 (12.3)。 ■

这个定理说明，用内积计算的系数就是 M_n 中的最佳选择：在 $e_1,\dots,e_n$ 的所有组合中，s_n 离 f 最近。增加一个方向时，已经算好的系数不需要修改，误差平方恰好减少新系数的模平方。若 $\{e_j\}$ 只是线性无关而不正交，这两件事都不成立，系数要重新解一个 Gram 矩阵方程组。

Bessel 不等式 式 (12.3)的左边非负，所以对每个 n 都有 $\sum_{j\le n}|c_j|^2\le\|f\|^2$。令 $n\to\infty$，得到下面的不等式。

定理 12.13　Bessel 不等式　对 $f \in H$，$\sum_j |\langle e_j, f\rangle|^2 \le \|f\|^2$。

非负项级数的部分和有界，所以级数收敛，和不超过这个界。特别地 $c_j \to 0$：任何元素在越来越靠后的正交方向上的分量都越来越小。这一结论只用到正交系，不要求它完备，也不要求 H 完备。

级数的收敛与和　Bessel 不等式说明系数平方可和。反过来，平方可和的系数总能给出一个收敛的级数，它的和就是 f 在闭张成空间上的投影。

定理 12.14　正交展开　设 $M = \overline{\operatorname{span}}\{e_j\}$。

1. 对数列 (a_j)，级数 $\sum_j a_j e_j$ 依范数收敛，当且仅当 $\sum_j |a_j|^2 < \infty$；此时 $\|\sum_j a_j e_j\|^2 = \sum_j |a_j|^2$。
2. 对 $f \in H$，级数 $\sum_j c_j e_j$ 依范数收敛，其和为 $P_M f$。

证明　（1）记部分和 $t_n = \sum_{j\le n} a_j e_j$。对 $n > m$，由标准正交性，$\|t_n - t_m\|^2 = \sum_{m<j\le n} |a_j|^2$。所以 (t_n) 是柯西列当且仅当 $\sum_j |a_j|^2$ 的部分和是柯西数列，即级数收敛。H 完备，柯西列收敛；反之收敛列是柯西列。范数等式由 $\|t_n\|^2 = \sum_{j\le n}|a_j|^2$ 与范数的连续性得到。

（2）由 Bessel 不等式和（1），$s_n = \sum_{j\le n} c_j e_j$ 收敛到某个 s。每个 $s_n \in M$，M 闭，所以 $s \in M$。对固定的 k 与 $n \ge k$，$\langle e_k, f - s_n\rangle = 0$；令 $n \to \infty$，由内积的连续性得 $\langle e_k, f - s\rangle = 0$。于是 $f - s$ 与 $\operatorname{span}\{e_j\}$ 正交，再由连续性与其闭包 M 正交。由正交刻画，$s = P_M f$。 ∎

（1）中的“仅当”方向不需要完备性，“当”方向需要：在不完备的 c_{00} 中，$\sum_k a_k e_k$ 对 $a_k = 1/k$ 就不收敛。（2）也回答了唯一性：若 $\sum_j a_j e_j = g$ 依范数收敛，与 e_k 作内积并取极限，得 $a_k = \langle e_k, g\rangle$，系数只能是内积系数。由于（2）对 $\{e_j\}$ 的任何排列都成立，和总是 $P_M f$，所以级数的和不依赖求和次序。

完备正交系：展开与 Parseval 等式　若 $\{e_j\}$ 是完备正交系，则 $M = H$，$P_M f = f$，得到最重要的情形。

定理 12.15　Parseval 等式　设 $\{e_j\}$ 是 H 的完备正交系，$f, g \in H$，$c_j = \langle e_j, f\rangle$，$d_j = \langle e_j, g\rangle$。则

$$f = \sum_j c_j e_j \quad (\text{依范数}), \qquad \|f\|^2 = \sum_j |c_j|^2, \qquad \langle f, g\rangle = \sum_j \overline{c_j}\, d_j.$$

证明 展开式由定理 12.14（2）与 $M = H$ 得到。在式 (12.3)中令 $n \to \infty$，左边趋于零，得范数等式，称为Parseval 等式（Parseval identity）。对内积，$\langle s_n, t_n\rangle = \sum_{j\le n} \overline{c_j} d_j$，其中 t_n 是 g 的部分和；由内积的连续性，左边趋于 $\langle f, g\rangle$。 ■

Parseval 等式说明，当正交基为可数无穷时，取系数 $f \mapsto (c_j)$ 把 H 一一地映成 ℓ^2，并保持内积：每个 f 给出平方可和的系数，每个平方可和的系数列由定理 12.14（1）给出唯一的元素。所以一个具有可数正交基的无限维 Hilbert 空间，在选定正交基后，与 ℓ^2 只有记号的差别，就像有限维内积空间选定标准正交基后与 $\mathbb{K}^d$ 只有记号的差别一样。

由式 (12.3)与 Parseval 等式，截断误差可以直接从系数读出：

$$\|f - s_n\|^2 = \sum_{j>n} |c_j|^2, \tag{12.4}$$

即系数平方的尾和。误差随 n 单调下降并趋于零，下降的快慢完全由系数衰减的快慢决定。

不完备时只恢复闭张成中的部分 若 $\{e_j\}$ 不完备，展开的和是 $P_M f$ 而不是 f，正交补 $M^\perp$ 中的分量永远丢失。Bessel 不等式与 Parseval 等式之间的差 $\|f\|^2 - \sum_j |c_j|^2 = \|f - P_M f\|^2$，正是丢失部分的能量。

回到偶次 Legendre 多项式。设 E 为 $L^2[-1,1]$ 中几乎处处满足 $f(-x) = f(x)$ 的元素组成的子空间。任意 f 都可以写成 $f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2}$，前者是偶函数，属于 E，后者是奇函数，与 E 正交。由正交分解的唯一性，$P_E f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$，并且 E 就是这个投影的像。偶次 Legendre 多项式是偶函数，它们的闭张成含于 E。反过来，对 $f \in E$，奇次的 e_k 是奇函数，$\langle e_k, f\rangle = 0$；由上一节所述的全体 Legendre 多项式的完备性，f 的展开只含偶次项，所以 f 属于偶次 Legendre 多项式的闭张成。于是这个闭张成恰为 E，只用偶次方向展开时，和就是 $P_E f$。

取 $f = e^x$，得 $P_E f = \cosh x$，丢失的部分是奇部 $\sinh x$，见图 12.5。距离平方为

$$\int_{-1}^{1} \sinh^2 x\, dx = \frac{\sinh 2}{2} - 1 \approx 0.813,$$

无论加入多少偶次方向都无法减小。

截断误差的例子 用全体 Legendre 多项式展开符号函数 sgn。它是奇函数，只有奇次系数非零，$\|\mathrm{sgn}\|_2^2 = 2$。由 $e_1 = \sqrt{3/2}\, x$，$c_1 = \sqrt{3/2}\int_{-1}^{1} |x|\, dx =$

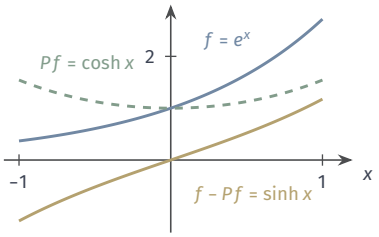


图 12.5 向偶函数子空间的正交投影。$[-1,1]$ 上 $f(x)=e^x$，投影 $P_E f = \cosh x$ 为其偶部，误差 $f - P_E f = \sinh x$ 为奇函数，与每个偶函数正交。只用偶次方向展开 e^x 时，误差始终至少为 $\|\sinh\|_2 \approx 0.90$。

$\sqrt{3/2}, c_1^2 = \frac{3}{2}$。由 $e_3 = \sqrt{7/8}\,(5x^3-3x)$, $\int_{-1}^{1} \operatorname{sgn}(x)(5x^3-3x)\,dx = 2(\frac{5}{4}-\frac{3}{2}) = -\frac{1}{2}$，所以 $c_3^2 = \frac{7}{8}\cdot\frac{1}{4} = \frac{7}{32}$。同样可算 $c_5^2 = \frac{11}{128}$。由式 (12.4)，截断误差

$$\|\operatorname{sgn} - s_1\|_2^2 = 2 - \frac{3}{2} = 0.5, \qquad \|\operatorname{sgn} - s_5\|_2^2 = 2 - \frac{3}{2} - \frac{7}{32} - \frac{11}{128} \approx 0.195.$$

图 12.6(a) 画出了部分和，(b) 把 sgn 与 $|x|$ 的截断误差放在一起。精确计算给出：sgn 在 $n=15$ 时误差约为 0.077，$n=41$ 时仍约为 0.030；$|x|$ 连续，只在 0 处有折角，$n=2$ 时误差已约为 0.0104，$n=40$ 时约为 6×10^{-6}。两者都趋于零，但速度相差很大。这里只是两个例子的观察；系数衰减与函数光滑性之间的一般关系属于第 20章。

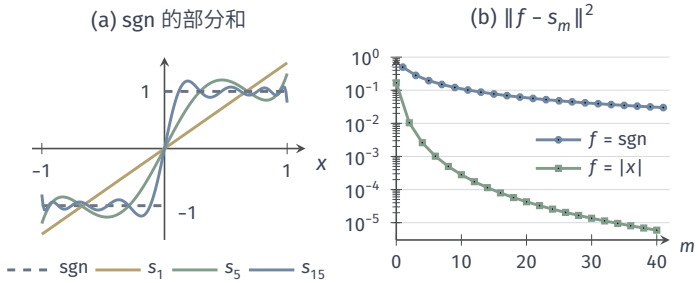


图 12.6 Legendre 展开的截断。(a)sgn（虚线）与部分和 s_1, s_5, s_{15}，其中 $s_1 = \frac{3}{2}x$；部分和是多项式，在跳跃点附近来回振荡。(b) 截断误差 $\|f - s_n\|_2^2$（对数纵轴）：sgn 取奇数 n，$|x|$ 取偶数 n。两条曲线都单调趋于零，有跳跃的 sgn 下降慢得多。

范数收敛不是点态收敛 式 (12.4)只控制 L^2 误差，不控制任何一点处的值。图 12.6(a) 中的部分和都是连续函数；若它们一致收敛，极限必然连续，而 sgn 在 0 处跳跃，没有连续代表，所以部分和不一致收敛到 sgn，尽管 L^2 误差趋于零。在 $x=0$ 处，每个部分和都是奇多项式，取值为 0；而 sgn 作为 L^2 元素在 0 处根本没有确定的值，谈不上收敛到什么。

更一般地，L^2 中的元素是等价类，“展开在点 x_0 处收敛到 $f(x_0)$”首先要求 $f(x_0)$ 有意义，其次需要“点值受范数控制”这样的额外条件。由

第 11章，L^2 收敛的序列有几乎处处收敛的子列，但整列部分和是否逐点收敛，要看具体的正交系与函数的正则性。点值读取何时连续，是第 16章和第 23章的问题；三角级数的逐点与一致收敛条件，在第 14章讨论。

12.7 本章小结

章首的两个问题都靠内积回答。内积的公理与维数无关，复情形约定对第二个变量线性、对第一个变量共轭线性；Cauchy–Schwarz 不等式使 $\sqrt{\langle f, f\rangle}$ 成为范数，并使内积连续。内积范数满足平行四边形恒等式，一致范数与 L^1 范数不满足，所以它们不来自任何内积。

Hilbert 空间是在诱导范数下完备的内积空间，也就是范数来自内积的 Banach 空间。有限维时完备性自动成立，无限维时不然：有限支撑数列和平方积分下的连续函数都是不完备的内积空间。$L^2(\mu)$ 把平方可积函数的等价类收进来，乘积积分在 Hölder 不等式下有定义，诱导的正是 L^2 范数，由第 11章的完备性直接成为 Hilbert 空间；计数测度下得到 ℓ^2。

在 Hilbert 空间的闭子空间上，最佳逼近存在且唯一：平行四边形恒等式使极小化序列成为柯西列，完备性给出极限，闭性保证极限留在子空间中。最近点由误差与子空间正交刻画，定义为正交投影，给出唯一的正交分解与勾股关系；有限支撑数列在 ℓ^2 中的例子说明闭性不能去掉。一般闭凸集上最近点仍存在唯一，但正交条件要换成变分不等式，归卷五处理。

完备正交系只要求有限组合在范数下稠密，与只允许有限组合的代数基不同；它可以用“与所有方向正交的只有零”来检验，可分 Hilbert 空间的正交基至多可数，并可由 Gram–Schmidt 正交化得到。用内积系数展开时，有限截断就是正交投影，Bessel 不等式控制系数；完备正交系给出依范数收敛的展开、Parseval 等式和尾和形式的截断误差，并使空间与 ℓ^2 同构；不完备时只恢复闭张成中的部分。范数收敛不等于点态收敛，Legendre 部分和在 L^2 中收敛到 sgn，却不一致收敛。

这些结构为后面的章节准备了依据。第 16章用正交投影证明连续线性泛函都能表示为内积，从而用内积表示观测；第 14章和第 15章分别证明三角函数系与小波系的完备性；截断误差的衰减速度与函数光滑性的关系，由第 20章研究。

第 13 章

函数类的有限覆盖

设想要预先存好一张函数表，以后无论遇到某一类中的哪个函数，都能从表里查到一个与它的最大误差不超过 0.1 的函数。表必须在看到具体函数之前造好，而且只能有有限行。这样的表是否存在，至少需要多少行，取决于这一类函数共同受到什么限制，也取决于用什么距离衡量误差。第 10章已经看到，无限维空间的闭单位球不能这样处理：只限制范数，函数之间仍可以彼此远离。

本章把这个问题称为函数类的有限覆盖问题，并沿“能否覆盖—怎样构造—需要多少”的顺序展开。第 13.1节用第 2章的覆盖数表述问题，区分为单个函数找近似与为全类提供统一精度，并说明范数界本身不够。第 13.2节回到紧定义域上的连续函数，用一致有界与等度连续刻画一致距离下的全有界性与相对紧性；证明中的“有限位置、有限取值”机制正是后面计数的起点。

第 13.3节把这一机制落实到 $[0,1]^d$ 上的 Lipschitz 函数：先取网格，再把网格值量化并作多线性插值，把位置误差与取值误差分开预算，由此写出覆盖数上界，并看到维数怎样进入度量熵。第 13.4节换一条路线：若整类函数都能在同一个有限维子空间中统一逼近，覆盖问题就化为有限维球的覆盖。

本章只研究确定性的覆盖与计数。怎样构造满足统一逼近前提的有限表示，在第 20章研究；覆盖数在统计学习中的用途还需要随机样本与集中不等式，不在本卷展开。

13.1 有限覆盖问题

章首的函数表问题有三个要素：一类函数，一个衡量误差的距离，一个精度。本节先把它们写成覆盖数，再比较“为每个函数分别找近似”与“为整类函数准备同一张表”这两种要求，最后说明只限制范数为什么不够。

函数类与覆盖数　我们把讨论的一组函数称为**函数类**（function class），记为 $\mathcal{F}$。它总是放在某个函数组成的度量空间 (E,ρ) 中，例如紧集 K 上的连

续函数空间 $C(K)$ 配一致距离 $\rho(f,g)=\|f-g\|_\infty=\sup_{x\in K}|f(x)-g(x)|$，或者 $L^1[0,1]$ 配积分距离。函数表的一行就是 E 中一个函数，表能服务于整类，意思是 $\mathcal{F}$ 中每个成员都落在某一行的 ε 闭球内。

第 2章已经把这件事量化为覆盖数。对非空 $A\subseteq E$ 和 $\varepsilon>0$，$N_E(\varepsilon,A)$ 是用中心取在 E 中、半径为 ε 的闭球覆盖 A 所需的最少个数；中心限制在 A 本身时记为 $N_A(\varepsilon,A)$；没有有限覆盖时记为 $+\infty$。覆盖数的对数 $\log N$ 称为度量熵。用 $\lceil\log_2 N\rceil$ 个二进制位就能给表中每一行编号，所以度量熵也可以读作“在精度 ε 下识别类中成员所需的信息量”。

两种中心约定对应两种函数表。$N_E(\varepsilon,\mathcal{F})$ 允许表中的行是 E 中任意函数，例如下文用插值造出的折线，它们未必属于 $\mathcal{F}$；$N_{\mathcal{F}}(\varepsilon,\mathcal{F})$ 要求每一行本身就是类中成员。第 2章证明了

$$N_E(\varepsilon,\mathcal{F})\le N_{\mathcal{F}}(\varepsilon,\mathcal{F})\le N_E(\varepsilon/2,\mathcal{F}). \tag{13.1}$$

右边的不等式在后面要反复使用，这里重述它的机制：取一个中心在 E 中的 $\varepsilon/2$ 覆盖，删去与 $\mathcal{F}$ 不相交的球，在每个余下的球中任选一个成员 g 代替原中心 c。原来落在该球中的成员 f 满足 $\rho(f,g)\le\rho(f,c)+\rho(c,g)\le\varepsilon$。所以更换中心的代价是把半径放大一倍，而不是增加表的行数。

挑选近似与统一精度　先看为单个函数找近似。给定 $f\in C[0,1]$ 和 $\varepsilon>0$，f 在紧区间上一致连续，存在 m 使 $|x-y|\le 1/m$ 时 $|f(x)-f(y)|\le\varepsilon$。连接点 $(j/m,f(j/m))$（$j=0,\dots,m$）的折线 g 在每个小区间上是两端值的凸组合，因而与 f 的差不超过 ε。这说明每个连续函数都有由 $m+1$ 个数决定的近似，但 m 取决于 f 变化的快慢。

为整类函数准备同一张表，要求的量词次序不同。两种说法分别是

$$\forall f\in\mathcal{F},\ \exists\text{有限描述 } g_f:\ \rho(f,g_f)\le\varepsilon,$$
$$\exists\text{有限集 } V\subseteq E,\ \forall f\in\mathcal{F},\ \exists v\in V:\ \rho(f,v)\le\varepsilon.$$

前者对单元素类 $\{f\}$ 平凡成立，取 $V=\{f\}$ 即可；有限类也总能覆盖。真正的问题出在无限类上：近似所需的预算若随成员而无限增大，后者就失败。折线例子中，若类中函数变化越来越快，所需的节点数 m 没有共同上界，下面的例子正是这样。

距离的选择　同一个函数类在不同距离下可以有完全不同的答案。取 $[0,1]$ 上的指示函数族 $\mathcal{F}=\{\mathbf{1}_{[0,t]}:0\le t\le 1\}$。在 $L^1[0,1]$ 中，$\|\mathbf{1}_{[0,t]}-\mathbf{1}_{[0,s]}\|_1=|t-s|$，覆盖 $\mathcal{F}$ 就等于用长度 2ε 的闭区间覆盖参数区间 $[0,1]$。取 $N=\lceil 1/(2\varepsilon)\rceil$ 及 $t_j=(2j-1)/(2N)$，每个 t 到最近的 t_j 不超过 $1/(2N)\le\varepsilon$，所以 $N_{\mathcal{F}}(\varepsilon,\mathcal{F})\le\lceil 1/(2\varepsilon)\rceil$。

把同一族函数看作 $[0,1]$ 上的有界函数，改用一致距离 $\sup_x |f(x)-g(x)|$，情形完全不同：$t \neq s$ 时两个指示函数在 t 与 s 之间的点上相差 1，所以两两距离都是 1。半径 $\varepsilon < 1/2$ 的闭球若含其中两个，两者距离至多 $2\varepsilon < 1$，矛盾；因此每个球至多含一个成员，而成员有不可数多个，覆盖数为 $+\infty$。积分距离允许误差集中在测度很小的集合上，一致距离不允许，这正是两种答案的分界。

范数界不能保证有限覆盖　最直接的约束是给出范数上界，但这在无限维空间中不够。第 10章用 Riesz 引理证明：任何无限维赋范空间的闭单位球中都有一列单位向量，两两距离至少为 $1/2$。半径 $r < 1/4$ 的闭球若含其中两个，两者距离至多 $2r < 1/2$，矛盾。所以闭单位球 B 满足 $N_E(r, B) = +\infty$（$r < 1/4$），任何正半径的闭球也是如此。

在 $C[0,1]$ 中可以把这一现象画得很具体。对 $k \geq 1$，令 $c_k = 3 \cdot 2^{-k-1}$、$r_k = 2^{-k-1}$，取帽形函数 $\varphi_k(x) = \max\{0, 1 - |x - c_k|/r_k\}$，它支撑在区间 $[2^{-k}, 2^{-k+1}]$ 上，峰值 1 在 c_k 处取得。这些区间的内部互不相交，所以 $k \neq l$ 时 $\varphi_l(c_k) = 0$，从而 $\|\varphi_k - \varphi_l\|_\infty = 1$。全部 φ_k 都在单位球内，却没有半径小于 $1/2$ 的有限覆盖。

失败的原因在斜率上：φ_k 从 0 升到 1 只用了长度 r_k 的区间，斜率 2^{k+1} 随 k 无界。一个点上的值不再能代表附近的值，有限个位置就记录不了整个函数。后面两节分别从两个方向补上缺失的条件：第 13.2节要求整类共用一个连续性尺度，第 13.4节要求整类能放进同一个有限维子空间附近。

13.2　Arzelà–Ascoli 判据

上一节的帽形函数说明，函数类缺少共同的连续性尺度时，有限个位置上的值无法代表整个函数。本节把这一观察变成判据：在紧度量空间 K 上，连续函数类在一致距离下全有界，当且仅当它一致有界并且等度连续。全节中 $C(K)$ 表示 K 上实值或复值连续函数的全体，距离取 $\|f - g\|_\infty$；两种取值情形的论证相同，只在量化取值时分别处理实轴上的区间与复平面上的正方形。

一致有界与等度连续　覆盖要求有限个代表照顾到每个成员，因此类中函数至少要共同受到两方面的约束：取值不能任意大，变化不能任意快。第一个约束是幅度上的。

> **定义 13.1　一致有界**　设 K 是集合，$\mathcal{F}$ 是 K 上一族实值或复值函数。若存在常数 M，使 $|f(x)| \leq M$ 对所有 $f \in \mathcal{F}$ 和所有 $x \in K$ 成立，就称 $\mathcal{F}$**一致有界**（uniformly bounded）。

对 $\mathcal{F}\subseteq C(K)$，一致有界就是 $\sup_{f\in\mathcal{F}}\|f\|_\infty<\infty$，即 $\mathcal{F}$ 含于一个一致范数球中。上一节的帽形函数说明，仅有这一条还不够。

第二个约束是变化上的，它就是第 3章的等度连续性：对每个 $x\in K$ 和 $\varepsilon>0$，有一个对全族都有效的半径 δ，使 $d(x,y)<\delta$ 时 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$ 对所有 $f\in\mathcal{F}$ 成立。那里还证明了，定义域紧时这个半径可以进一步取得与 x 无关。下面使用的正是这一统一形式：对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使

$$d(x,y)<\delta \implies |f(x)-f(y)|<\varepsilon \qquad \text{对所有 } f\in\mathcal{F} \text{ 及 } x,y\in K. \tag{13.2}$$

最常见的等度连续族共用一个 Lipschitz 常数。若每个 $f\in\mathcal{F}$ 都满足 $|f(x)-f(y)|\le L\,d(x,y)$，取 $\delta=\varepsilon/L$ 即可满足式(13.2)。反过来，上一节的帽形函数 φ_k 不等度连续：对任意 $\delta>0$，取 k 使 $r_k<\delta$，点 $x=c_k$ 与 $y=c_k+r_k$ 相距 $r_k<\delta$，却有 $|\varphi_k(x)-\varphi_k(y)|=1$。$[0,1]$ 上的 x^n 也是这样，第 10章已看到它们一致有界却没有一致收敛的子列。

判据与证明 两个约束合起来恰好刻画全有界性。在陈述之前回忆两件事：$C(K)$ 在一致距离下完备（第 11章）；在完备度量空间中，子集相对紧（闭包紧）当且仅当它全有界（第 2章）。

定理 13.2　Arzelà–Ascoli 判据　设 (K,d) 是非空紧度量空间，$\mathcal{F}\subseteq C(K)$，距离取一致距离。则下列三条等价：

1. $\mathcal{F}$ 一致有界且等度连续；
2. $\mathcal{F}$ 全有界，即对每个 $\varepsilon>0$ 都有 $N_{\mathcal{F}}(\varepsilon,\mathcal{F})<\infty$；
3. $\mathcal{F}$ 在 $C(K)$ 中相对紧。

进一步，$\mathcal{F}$ 在 $C(K)$ 中紧，当且仅当它满足上述条件并且是 $C(K)$ 的闭子集。

证明的核心是有限化：等度连续允许只在有限个位置上观察函数，一致有界允许把这些位置上的值归入有限个小块，于是整类函数只留下有限种“记录”。

证明　由 1 推出 2。设 $|f|\le M$ 对所有 $f\in\mathcal{F}$ 成立，给定 $\varepsilon>0$。由式(13.2)取 $\delta>0$，使 $d(x,y)<\delta$ 时 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon/4$ 对所有 f 成立。紧空间全有界，所以有有限个点 $x_1,\dots,x_p\in K$，使每个 $x\in K$ 都满足某个 $d(x,x_i)<\delta$。

再把取值集合 $\{z:|z|\le M\}$ 分成有限个直径不超过 $\varepsilon/4$ 的小块：实值时用长度不超过 $\varepsilon/4$ 的小区间，复值时用边长不超过 $\varepsilon/(4\sqrt{2})$ 的小正方形，并约定各块互不相交。对每个 $f\in\mathcal{F}$，记下 $f(x_1),\dots,f(x_p)$

分别落在哪一块，这一串块编号称为 f 的记录。块数有限、位置数有限，所以记录只有有限种。

对每一种实际出现的记录，从 $\mathcal{F}$ 中任取一个具有该记录的成员作为代表。若 f 与代表 g 记录相同，则 $|f(x_i)-g(x_i)|\le \varepsilon/4$ 对每个 i 成立。对任意 $x\in K$，取 x_i 使 $d(x,x_i)<\delta$，由三角不等式，

$$|f(x)-g(x)|\le |f(x)-f(x_i)|+|f(x_i)-g(x_i)|+|g(x_i)-g(x)|<\frac{3\varepsilon}{4}.$$

所以有限个代表构成中心在 $\mathcal{F}$ 中的 ε 覆盖，$N_{\mathcal{F}}(\varepsilon,\mathcal{F})<\infty$。

由 2 推出 1。取一个有限的 1 覆盖 $f_1,\dots,f_N\in\mathcal{F}$，每个 f 都满足某个 $\|f-f_j\|_\infty\le 1$，故 $\|f\|_\infty\le \max_j\|f_j\|_\infty+1$，这就是一致有界。为证等度连续，给定 $\varepsilon>0$，取有限的 $\varepsilon/3$ 覆盖 $f_1,\dots,f_N\in\mathcal{F}$。紧集上的连续函数一致连续（第 3章），有限个函数可以共用一个 δ，使 $d(x,y)<\delta$ 时 $|f_j(x)-f_j(y)|<\varepsilon/3$ 对每个 j 成立。对任意 f，选 f_j 使 $\|f-f_j\|_\infty\le\varepsilon/3$，则

$$|f(x)-f(y)|\le |f(x)-f_j(x)|+|f_j(x)-f_j(y)|+|f_j(y)-f(y)|<\varepsilon.$$

2 与 3 等价。$C(K)$ 完备，由前面回忆的相对紧判据即得。

最后，紧集是闭集；反过来，若 $\mathcal{F}$ 相对紧且闭，则 $\mathcal{F}$ 等于它的闭包，因而紧。 ∎

两个方向的证明各说明了一件事。充分性的构造是可以计数的：位置数 p 由定义域在尺度 δ 下的覆盖数决定，块数由幅度 M 与精度决定，记录种数至多是块数的 p 次方。第 13.3节将在 $[0,1]^d$ 上把这个计数写成显式公式。必要性则说明有限覆盖必然带来共同的连续性尺度，因为有限个函数总能共用一个 δ，一致距离再把这个 δ 传给整个类。

相对紧性与闭性　定理的最后一句把紧性分成两部分：一致有界与等度连续保证闭包紧，函数类自身紧还需要闭性。这两部分确实不同，下面各举一例。

先看闭的情形。设 $L,M>0$，令 $\mathcal{F}_{L,M}$ 为 K 上满足 $|f|\le M$ 且 $|f(x)-f(y)|\le L\,d(x,y)$ 的全体函数。它一致有界且等度连续。若 $f_n\in\mathcal{F}_{L,M}$ 一致收敛到 f，则对每一对 x,y，不等式 $|f_n(x)|\le M$ 与 $|f_n(x)-f_n(y)|\le L\,d(x,y)$ 在 $n\to\infty$ 时保持，所以 $f\in\mathcal{F}_{L,M}$。因此 $\mathcal{F}_{L,M}$ 闭，从而在 $C(K)$ 中紧。

再看不闭的情形。在 $[0,1]$ 上取满足 $|f|\le 1$、$|f'|\le 1$ 的全体连续可微函数。由中值定理，它们共用 Lipschitz 常数 1，所以这一类相对紧。

但它不闭：令 $g_n(x)=\sqrt{(x-1/2)^2+1/n^2}$（$n\ge 2$），则 g_n 连续可微，$|g_n'(x)|=|x-1/2|/g_n(x)<1$，且 $g_n\le\sqrt{1/4+1/4}<1$。又

$$0\le g_n(x)-\left|x-\frac{1}{2}\right|=\frac{1/n^2}{g_n(x)+|x-1/2|}\le\frac{1}{n},$$

所以 g_n 一致收敛到在 $1/2$ 处不可导的 $|x-1/2|$。这一类的闭包是紧的，它自身却不紧，极限跑到了类外。

定义域紧性的作用　判据中的紧定义域同样不能省略。证明充分性时，我们用有限个点 $x_1,\dots,x_p$ 控制了整个定义域，这一步依赖 K 的全有界性。若定义域是 $\mathbb{R}$，即使函数类一致有界且共用一个 Lipschitz 常数，也可能没有有限覆盖。

取 $\varphi(x)=\max\{0,1-|x|\}$ 及平移族 $\varphi_n(x)=\varphi(x-3n)$，$n\in\mathbb{Z}$。全族满足 $0\le\varphi_n\le 1$，Lipschitz 常数都是 1。但 φ_n 与 φ_m（$n\neq m$）的支撑相距至少 1，在 $3n$ 处两者相差 1，所以 $\sup_x|\varphi_n(x)-\varphi_m(x)|=1$。半径小于 $1/2$ 的球至多含一个成员，覆盖数为 $+\infty$。函数之间的差异跑向了无穷远，有限个位置看不到它。

13.3 有限覆盖的构造

Arzelà–Ascoli 判据只断言有限覆盖存在。要知道需要多少个代表，就要把证明中的“有限位置、有限取值”换成可以计数的具体构造。本节固定一类具体对象：$[0,1]^d$ 上满足

$$|f(x)|\le M,\qquad |f(x)-f(y)|\le L\|x-y\|_\infty\qquad (x,y\in[0,1]^d)$$

的实值函数全体，记为 $\mathcal{F}^d_{L,M}$，其中 $L,M>0$，$\|x\|_\infty=\max_i|x_i|$。误差用 $C([0,1]^d)$ 上的一致距离衡量。若题设给的是欧氏距离下的 Lipschitz 常数 L'，由 $\|x\|_2\le\sqrt{d}\|x\|_\infty$ 可取 $L=\sqrt{d}\,L'$。

上一节已经说明这一类在一致距离下紧。构造的思路是把总误差 ε 拆成两份预算：一份给位置离散化，只在网格点上记录函数时，网格点之间的变化要受控；另一份给取值量化，网格点上的实数要换成有限个刻度之一。Lipschitz 界控制前者，幅值界决定后者需要多少刻度。

13.3.1 网格误差与取值误差

网格与多线性插值　取正整数 m，网格 G_m 由坐标都属于 $\{0,1/m,\dots,1\}$ 的点组成，共 $(m+1)^d$ 个节点。网格把 $[0,1]^d$ 分成 m^d 个边长为 $1/m$ 的小立方体单元。只知道函数在节点上的值时，需要一种方法把这些值填满每个

单元，并且填出的函数仍然连续。一维时自然的做法是连折线，高维时把折线逐坐标推广。

设 a 是定义在 G_m 上的实值函数。对单元 $Q=\prod_{i=1}^{d}[j_i/m,(j_i+1)/m]$ 中的点 x，记局部坐标 $t_i=mx_i-j_i\in[0,1]$。**多线性插值**（multilinear interpolation）定义为

$$(Ia)(x)=\sum_{e\in\{0,1\}^d} a\Big(\frac{j+e}{m}\Big)\prod_{i=1}^{d} w_{e_i}(t_i),\qquad w_1(t)=t,\quad w_0(t)=1-t. \tag{13.3}$$

这里 e 遍历单元的 2^d 个顶点，顶点 $(j+e)/m$ 的权重是各坐标方向上一维折线权重的乘积。$d=1$ 时，式(13.3)就是 $(1-t)a(j/m)+t\,a((j+1)/m)$，即连接相邻节点值的折线。

这一定义有三条性质。第一，权重非负，且 $\sum_e\prod_i w_{e_i}(t_i)=\prod_i\big((1-t_i)+t_i\big)=1$，所以 $(Ia)(x)$ 是所在单元顶点值的凸组合。第二，在顶点处只有一个权重等于 1，所以 Ia 在节点上取值 a。第三，在两个单元的公共面上，例如 $t_i=1$ 时，所有 $e_i=0$ 的顶点权重为零，只剩公共面上的顶点；邻接单元中同一点的局部坐标为 $t_i=0$，留下的也正是这些顶点，权重相同。因此两侧公式在公共面上一致，Ia 是 $[0,1]^d$ 上的连续函数。

两类误差的分别控制　给定 $f\in\mathcal{F}^{d}_{L,M}$，把它在节点上的值记为 $f|_{G_m}$。再取刻度间距 2η，令 $K=[M/\eta]$，刻度为 $c_k=-M+(2k-1)\eta$（$k=1,\dots,K$）。相邻刻度相距 2η，首末刻度满足 $c_1=-M+\eta$、$c_K\ge M-\eta$，所以 $[-M,M]$ 中每个数到最近刻度的距离不超过 η。把每个节点值换成最近的刻度（等距时取较小者），得到量化值 q_f。这一步称为**量化**（quantization），它让节点值只剩 K 种可能。

用 Iq_f 作 f 的代表，由三角不等式，

$$\|f-Iq_f\|_\infty\le\underbrace{\|f-I(f|_{G_m})\|_\infty}_{\text{网格误差}}+\underbrace{\|I(f|_{G_m})-Iq_f\|_\infty}_{\text{取值误差}}.$$

两项分别只与一种预算有关。网格误差：设 x 属于某个单元，该单元的每个顶点 v 都满足 $\|x-v\|_\infty\le 1/m$。由凸组合性质，

$$|f(x)-I(f|_{G_m})(x)|=\Big|\sum_v w_v\big(f(x)-f(v)\big)\Big|\le\sum_v w_v\,\frac{L}{m}=\frac{L}{m},$$

其中 w_v 是式(13.3)中顶点 v 的权重。取值误差：I 对节点值是线性的，凸组合给出 $|(Ia)(x)-(Ib)(x)|\le\max_{v\in G_m}|a(v)-b(v)|$，而 $f|_{G_m}$ 与 q_f 在每个节点相差不超过 η，所以这一项不超过 η。

定理 13.3 Lipschitz 类的网格覆盖 对正整数 m 与 $\eta>0$，记 $K=\lceil M/\eta\rceil$，则

$$N_{C([0,1]^d)}\Big(\frac{L}{m}+\eta,\ \mathcal{F}^d_{L,M}\Big)\le K^{(m+1)^d}.$$

特别地，取 $m=\lceil 2L/\varepsilon\rceil$、$\eta=\varepsilon/2$，得

$$N_{C([0,1]^d)}(\varepsilon,\mathcal{F}^d_{L,M})\le\left\lceil\frac{2M}{\varepsilon}\right\rceil^{(\lceil 2L/\varepsilon\rceil+1)^d}. \tag{13.4}$$

证明 所有可能的量化节点值 $q:G_m\to\{c_1,\dots,c_K\}$ 至多有 $K^{(m+1)^d}$ 种，相应的函数 Iq 组成一个有限集。上面的两类误差估计说明，每个 $f\in\mathcal{F}^d_{L,M}$ 到 Iq_f 的一致距离不超过 $L/m+\eta$。代入 $m=\lceil 2L/\varepsilon\rceil$ 与 $\eta=\varepsilon/2$，有 $L/m\le\varepsilon/2$，总误差不超过 ε。 ■

代表取在类外 定理中的代表 Iq 取在环境空间 $C([0,1]^d)$ 中，它们未必属于 $\mathcal{F}^d_{L,M}$：量化可能把相邻节点值推向相反方向，使插值函数的斜率超过 L。例如 $d=1$、$L=0.01$、$M=1$、$\varepsilon=0.1$ 时，$m=1$、$\eta=0.05$，刻度为 $\pm0.05,\pm0.15,\dots$。函数 $f(x)=0.01(x-1/2)$ 在 0 和 1 处的值 ∓0.005 分别量化为 -0.05 和 0.05，插值折线的斜率为 0.1，不在类中。

若要求代表本身属于函数类，可以用式(13.1)调整半径：$N_{\mathcal{F}}(\varepsilon,\mathcal{F})\le N_{C([0,1]^d)}(\varepsilon/2,\mathcal{F})$，即以 $\varepsilon/2$ 运行上面的构造，再用类中成员替换中心。代价只是把精度参数减半。

以 $d=1$、$L=M=1$、$\varepsilon=0.1$ 为例。此时 $m=20$，共 21 个节点，$\eta=0.05$，刻度数 $K=20$，式(13.4)给出 $N_{C[0,1]}(0.1,\mathcal{F}^1_{1,1})\le 20^{21}$，度量熵（自然对数）不超过 $21\ln 20\approx 62.9$。若要求中心在类内，改用 $\varepsilon/2=0.05$，得 $m=40$、$K=40$，上界为 40^{41}，度量熵不超过 $41\ln 40\approx 151.2$。

13.3.2 覆盖数的维数依赖

上界中的四个量 对式(13.4)取对数，

$$\log N_{C([0,1]^d)}(\varepsilon,\mathcal{F}^d_{L,M})\le\Big(\Big\lceil\frac{2L}{\varepsilon}\Big\rceil+1\Big)^d\log\Big\lceil\frac{2M}{\varepsilon}\Big\rceil. \tag{13.5}$$

右边第一个因子是节点数，第二个因子是每个节点上一个刻度编号的信息量。维数 d 出现在节点数的指数上：精度减半，节点数约乘以 2^d。Lipschitz 界 L 通过网格的细度进入节点数，因而按 $(L/\varepsilon)^d$ 起作用；幅值界 M 只决定刻度数，只在对数中出现。

把这一结果与有限维参数族比较，可以看出 Lipschitz 类的“大小”。若函数由 p 个有界参数线性决定，度量熵大致按 $p\log(1/\varepsilon)$ 增长，参数个数

是固定的（第 13.4节）。式(13.5)中起参数个数作用的节点数却随精度增长，精度越高需要记录的位置越多，这反映了 Lipschitz 类是无限维的。下表列出 $L = M = 1$、$\varepsilon = 0.1$ 时上界随维数的变化。

表 13.1　$L = M = 1$、$\varepsilon = 0.1$ 时式(13.5)的各项。每个节点的刻度数都是 20，节点数按 21^d 增长，度量熵上界（自然对数）随之按同一比例增长。

d	节点数 21^d	每节点刻度数	度量熵上界
1	21	20	62.9
2	441	20	1321.1
3	9261	20	27743.5

利用相邻位置的约束　式(13.5)是可以逐步核验的上界，却不是最优的。它把各节点上的刻度当作互相独立的选择，而 Lipschitz 条件实际上约束了相邻节点：相距 $1/m$ 的两个节点，函数值相差不超过 L/m。利用这一约束，可以去掉主项中的对数因子。

把网格节点排成一列 $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}$（$n = (m+1)^d$），使相邻两项只在一个坐标上相差 $1/m$。这样的“蛇形”次序存在：$d = 1$ 时按 $0, 1/m, \dots, 1$ 排列；若 $d-1$ 维网格已排好，就逐层处理最后一个坐标，每层沿 $d-1$ 维次序走完，相邻层交替使用正向与反向，于是一层的末点与下一层的首点只在最后一个坐标上相差 $1/m$。

仍取 $m = \lceil 2L/\varepsilon \rceil$、$\eta = \varepsilon/2$，则 $L/m \le \eta$。对 $f \in \mathcal{F}^d_{L,M}$，相邻量化值满足

$$|q_f(v_{r+1}) - q_f(v_r)| \le \eta + \frac{L}{m} + \eta \le 3\eta.$$

刻度差是 2η 的整数倍，所以它只能是 -2η、0 或 2η。量化值序列因而由首项（K 种）和后面 $n-1$ 个“降、平、升”的选择决定，至多有 $K \cdot 3^{n-1}$ 种，于是

$$\log N_{C([0,1]^d)}(\varepsilon, \mathcal{F}^d_{L,M}) \le \log\left\lceil \frac{2M}{\varepsilon} \right\rceil + \left(\left(\left\lceil \frac{2L}{\varepsilon} \right\rceil + 1 \right)^d - 1 \right) \log 3. \tag{13.6}$$

前面 $d = 1$、$L = M = 1$、$\varepsilon = 0.1$ 的例子中，上界从 62.9 降到 $\ln 20 + 20 \ln 3 \approx 25.0$。

打包下界　上界改进到哪一步才算够，要靠下界判断。下界来自第 2章的打包思路：若类中有一组成员两两距离大于 2ε，任何半径 ε 的闭球至多含其中一个，覆盖数就不小于这组成员的个数。下面在每个小单元里放一个可正可负的隆起。

设 $L \ge 6\varepsilon$ 且 $\varepsilon \le M/3$。令 $k = \lfloor L/(3\varepsilon) \rfloor$、$h = 1/k$，把 $[0,1]^d$ 分成 k^d 个边长 h 的单元，单元 Q 的中心记为 c_Q。在每个单元上取隆起 $\varphi_Q(x) =$

$\max\{0, Lh/2 - L\|x - c_Q\|_\infty\}$，它支撑在 Q 上，在 Q 的边界上为零，高度为 $Lh/2$。对每个符号选择 $s \in \{-1,1\}^{k^d}$，令 $g_s = \sum_Q s_Q \varphi_Q$。

先核对 $g_s \in \mathcal{F}^d_{L,M}$。由 $k \ge L/(3\varepsilon) - 1 \ge L/(6\varepsilon)$ 得高度 $Lh/2 = L/(2k) \le 3\varepsilon \le M$。每个 φ_Q 关于 $\|\cdot\|_\infty$ 的 Lipschitz 常数为 L；对任意 x, y，线段 $[x,y]$ 与每个单元的交是一段子线段，在每段上 g_s 等于单个 $\pm\varphi_Q$，而 g_s 连续，所以沿线段逐段累加得 $|g_s(x) - g_s(y)| \le L\|x - y\|_\infty$。

再看距离。两个不同的符号选择 $s \ne s'$ 在某个单元 Q 上不同，在中心 c_Q 处 $|g_s - g_{s'}| = 2 \cdot Lh/2 = Lh$。由 $k \le L/(3\varepsilon)$ 得 $Lh = L/k \ge 3\varepsilon > 2\varepsilon$。所以这 2^{k^d} 个函数两两距离大于 2ε，即使中心可取在整个 $C([0,1]^d)$ 中，也有

$$\log N_{C([0,1]^d)}(\varepsilon, \mathcal{F}^d_{L,M}) \ge k^d \log 2 \ge \left(\frac{L}{6\varepsilon}\right)^d \log 2.$$

上界与最优阶 把下界与式(13.6)放在一起，固定 L, M, d 而令 $\varepsilon \to 0$ 时，度量熵夹在 $(L/\varepsilon)^d$ 的两个常数倍之间，这就是它的增长阶；幅值 M 只影响低阶的对数项。Kolmogorov 与 Tikhomirov 系统研究了这类函数类的度量熵，给出了更精确的常数与更多正则性类的结果[1]。

本节的经验是：直接的网格量化总能给出可以逐项核验的上界，参数选择与误差来源都一目了然；但要判断上界是否已达最优阶，还需要利用不同位置之间的约束改进编码，并构造相应的打包集给出下界。

[1] A. N. Kolmogorov, V. M. Tikhomirov, *ε-Entropy and ε-Capacity of Sets in Function Spaces* In Uspekhi Matematicheskikh Nauk, 1959, vol. 14, no. 2, pp. 3–86

13.4 由有限表示构造覆盖

上一节的代表由网格节点值决定，节点数随精度增长。另一种常见的情形是：整类函数都能用同一组有限个基函数统一逼近，只是各自的系数不同。这时覆盖问题分成两步，先把每个成员换成有限维子空间中的近似，再覆盖这些近似组成的有限维有界集。第二步正是第 2章的有限维球覆盖。

统一逼近与有限维球 设 $(E, \|\cdot\|)$ 是实赋范函数空间，$V \subseteq E$ 是 n 维子空间。第 2章证明了：在 n 维实赋范空间中，半径 R 的闭球可以被至多 $(1 + 2R/\varepsilon_1)^n$ 个半径 ε_1 的闭球覆盖，中心取在该空间内。把它用于 V 及 E 限制在 V 上的范数，就得到下面的结论。

定理 13.4　有限维统一逼近给出覆盖 设 $\mathcal{F} \subseteq E$，$\varepsilon_0 \ge 0$，$R > 0$。若对每个 $f \in \mathcal{F}$ 都存在 $g_f \in V$，使

$$\|f - g_f\| \le \varepsilon_0, \qquad \|g_f\| \le R,$$

则对每个 $\varepsilon_1>0$，

$$N_E(\varepsilon_0+\varepsilon_1,\mathcal{F})\le\Big(1+\frac{2R}{\varepsilon_1}\Big)^n,\qquad \log N_E(\varepsilon_0+\varepsilon_1,\mathcal{F})\le n\log\Big(1+\frac{2R}{\varepsilon_1}\Big).$$

证明　取 V 中半径 R 闭球的一个 ε_1 覆盖，中心 $v_1,\dots,v_N\in V$，$N\le(1+2R/\varepsilon_1)^n$。对 $f\in\mathcal{F}$，g_f 落在这个闭球中，所以有某个 v_j 满足 $\|g_f-v_j\|\le\varepsilon_1$，从而 $\|f-v_j\|\le\|f-g_f\|+\|g_f-v_j\|\le\varepsilon_0+\varepsilon_1$。 ■

定理的两个前提分工明确。ε_0 是统一逼近误差，它要求同一个 V 对整类有效，这是量词“存在 V，对所有 f”的体现；R 限定近似所在的有界区域，使有限维覆盖可以进行。对数上界中的 n 取代了上一节的节点数，所以有限维表示的度量熵按 $n\log(1/\varepsilon_1)$ 增长。复值函数空间可以看作实空间处理，n 维复子空间的实维数是 $2n$，指数相应换成 $2n$。

范数界与系数界　用范数表述时，界 R 几乎是自动的：若 $\mathcal{F}$ 有界，$\|f\|\le B$，则 $\|g_f\|\le B+\varepsilon_0$。但实际存储的是某组基 $\varphi_1,\dots,\varphi_n$ 下的系数，量化的是系数而不是抽象的子空间元素，这时需要的是系数一致有界。设 $g_\theta=\sum_{i=1}^n\theta_i\varphi_i$，$|\theta_i|\le\beta$，误差取一致范数，并记 $\Lambda=\sup_x\sum_i|\varphi_i(x)|$。则

$$\|g_\theta-g_{\theta'}\|_\infty\le\Lambda\max_i|\theta_i-\theta_i'|,$$

把每个系数量化到间距 $2\varepsilon_1/\Lambda$ 的刻度上，得到至多 $\lceil\beta\Lambda/\varepsilon_1\rceil^n$ 个代表，每个近似 g_f 与某个代表相差不超过 ε_1。

系数界与范数界可以相差很大，差别来自基的选取。在 $C[0,1]$ 中取 $\varphi_1=1$、$\varphi_2=1+\delta x$（$0<\delta<1$），则 $x=(\varphi_2-\varphi_1)/\delta$。函数 x 的一致范数是 1，在这组基下的系数却是 $(-1/\delta,1/\delta)$，δ 越小越大。两组基张成同一个子空间，覆盖数的范数版本不受影响；按系数量化时，几乎线性相关的基会让刻度数膨胀。所以用系数构造覆盖，必须核对系数本身的一致上界，不能只看函数的范数。

正弦级数类的例子　取 $C[0,1]$ 中的函数类

$$\mathcal{F}=\Big\{f(x)=\sum_{k\ge1}a_k\sin(k\pi x):\ \sum_{k\ge1}k|a_k|\le1\Big\}.$$

由于 $\sum_k|a_k|\le1$，级数一致收敛，每个成员都是连续函数。取 $V_n=\operatorname{span}\{\sin(k\pi x):1\le k\le n\}$，$g_f$ 为前 n 项部分和。尾项满足

$$\|f-g_f\|_\infty\le\sum_{k>n}|a_k|\le\frac1n\sum_{k>n}k|a_k|\le\frac1n,\qquad \|g_f\|_\infty\le\sum_{k\le n}|a_k|\le1.$$

所以定理 13.4的前提在 $\varepsilon_0 = 1/n$、$R = 1$ 下成立。给定 ε，取 $n = \lceil 2/\varepsilon \rceil$ 与 $\varepsilon_1 = \varepsilon/2$，则 $\varepsilon_0 + \varepsilon_1 \le \varepsilon$，

$$\log N_{C[0,1]}(\varepsilon, \mathcal{F}) \le \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil \log\!\left(1 + \frac{4}{\varepsilon}\right).$$

这个界与上一节一维 Lipschitz 类的式(13.5)同为 $\varepsilon^{-1}\log(1/\varepsilon)$ 的形式。这并非巧合：逐项求导得 $|f'| \le \pi \sum_k k|a_k| \le \pi$，$\mathcal{F}$ 本身就含于一个 Lipschitz 类。两种构造从不同的结构出发，一个用网格位置，一个用频率截断，得到同样形式的计数。

从多个子空间中选择 若不要求所有成员共用一个子空间，而允许每个成员从 J 个候选子空间 $V_1, \dots, V_J$ 中挑选一个（各为 n 维，前提中的 ε_0 与 R 相同），就对每个候选子空间分别构造覆盖，再取并集：

$$N_E(\varepsilon_0 + \varepsilon_1, \mathcal{F}) \le J\left(1 + \frac{2R}{\varepsilon_1}\right)^n, \qquad \log N_E \le \log J + n \log\!\left(1 + \frac{2R}{\varepsilon_1}\right).$$

选择的自由要用 $\log J$ 支付。例如从 D 个固定的基函数中任选 n 个，$J = \binom{D}{n} \le D^n$，度量熵多出至多 $n \log D$。

候选子空间的个数必须受控。若候选子空间是一个连续参数族，例如所有平移 $\varphi(x - t)$ 各自张成的一维子空间，J 为无穷，上面的并集论证就失效，需要另行覆盖参数 t。怎样构造满足这些前提的有限表示，固定子空间与自适应选择的误差怎样比较，是第 20章的问题。

13.5 本章小结

本章开头问：能否预先造一张有限的函数表，使一类函数中的每个成员都在给定精度内有一行与之对应，这张表又需要多少行。用覆盖数表述，前一问是 $N(\varepsilon, \mathcal{F})$ 是否对每个 ε 有限，后一问是它随 ε 怎样增长。表中的行可以取在环境空间中，也可以要求取在类内，两种约定只差把精度减半。这个问题与为单个函数挑选近似不同：后者的预算可以随成员变化，前者要求一份预算服务整类。答案也依赖距离，同一族指示函数在积分距离下可以有限覆盖，在一致距离下不能。

只限制范数不足以得到有限覆盖。无限维空间的闭球中有彼此远离的序列，$C[0,1]$ 中越来越陡的帽形函数就是例子。在紧度量空间上，Arzelà–Ascoli 判据给出了一致距离下的完整回答：连续函数类全有界、相对紧、一致有界且等度连续三者等价，类自身紧还需闭性。证明的机制是有限化，等度连续让有限个位置代表整个定义域，一致有界让每个位置只有有限种取值记录。紧定义域不能省略，$\mathbb{R}$ 上的平移族共用 Lipschitz 常数，却没有有限覆盖。

把这一机制做成具体构造，就得到计数。对 $[0,1]^d$ 上幅值不超过 M、Lipschitz 常数为 L 的函数，网格误差由 L/m 控制，取值误差由量化间距控制，多线性插值把节点值连成连续的代表。直接计数给出度量熵上界 $(\lceil 2L/\varepsilon\rceil+1)^d \log\lceil 2M/\varepsilon\rceil$；利用相邻节点的约束可以去掉主项中的对数因子，符号隆起的打包集又给出 $(L/(6\varepsilon))^d \log 2$ 的下界。维数出现在指数上，幅值只进入对数项。另一条路线是有限维表示：整类若能在同一个 n 维子空间中以误差 ε_0 统一逼近且近似有界，度量熵就不超过 $n\log(1+2R/\varepsilon_1)$；按系数量化时还要核对系数界，允许从多个子空间中选择时要为候选个数付出 $\log J$。

本章的结论都是确定性的：给定函数类、距离与精度，代表表是否存在、有多大。把它们用于由随机样本估计函数的问题，还需要另外的概率工具。下一章转向周期函数和全空间函数的频率表示，其中 Fourier 系数的衰减速度正是本章正弦级数类例子所用的那类条件；怎样构造满足统一逼近前提的有限表示，则在第 20章研究。

第 14 章

Fourier 变换

一段周期振动可以看成若干个频率的叠加：基频决定音高，各次谐波的强弱决定音色。把函数写成复指数 e^{ikx} 的组合，就是为它换上一套频率坐标。在这套坐标下，平移变成乘一个相位因子，求导变成乘频率，卷积变成逐频率相乘，许多在原变量下要做积分的运算化为乘法。问题在于这套坐标对哪些函数有意义、在什么意义下能把函数还原，以及那些运算规则在什么条件下成立。

本章先处理周期函数。第 14.1节在周期区间上用复指数正交系读出 Fourier 系数，由完备性得到 L^2 中的展开，再分别核对逐点收敛与一致收敛需要的额外正则性。非周期函数没有离散的谐波，频率要取遍整个实轴，求和变为积分。第 14.2节对绝对可积函数定义 Fourier 变换，研究它的有界性、连续性与高频衰减，再单独回答反演何时成立。

L^1 中的积分定义有一个缺陷：平方可积的函数未必绝对可积，而能量关系天然属于 L^2。第 14.3节用截断与稠密延拓把变换推广到 L^2，得到保持范数与内积的反演。第 14.4节在固定的函数空间中推导平移、缩放、微分与卷积的变换规则。第 14.5节比较连续频率、周期系数与有限维离散变换这三种表示，说明它们之间的转换需要周期化或取样。

全章固定归一化：周期取 2π，系数带因子 $1/(2\pi)$；全空间变换的指数取 $e^{-2\pi i x\cdot\xi}$，这样反演与能量关系中不出现额外常数。有限项截断或频带截断的逼近误差统一在第 20章研究；用尺度与位置同时组织局部细节的表示，是第 15章的小波变换。

14.1 Fourier 级数

第 12章说明，Hilbert 空间中的完备标准正交系给出范数收敛的展开，系数由内积读出。周期函数上最重要的正交系由复指数 e^{ikx} 组成，第 k 个函数在一个周期内恰好转 k 圈，所以系数记录的是第 k 次谐波的强弱。本节先在 L^2 中建立展开，再问部分和在每一点、或在整个周期上一致地趋于什么，这两个问题都需要正交性之外的条件。

14.1.1 L^2 中的 Fourier 展开

周期函数与归一化内积 本节的函数都以 2π 为周期，等价地，可以看成区间 $[-\pi,\pi)$ 上的函数，并把两个端点视为同一点。记这样的周期区间为 $\mathbb{T}$，积分都在一个周期上进行。平方可积的周期函数组成 $L^2(\mathbb{T})$，它的元素是几乎处处相等的函数组成的等价类，第 12章已证明它是 Hilbert 空间。我们采用归一化内积

$$\langle f,g\rangle=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x,\qquad \|f\|_2=\Big(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x\Big)^{1/2},$$

它对第一个位置线性、对第二个位置共轭线性，常数函数 1 的范数为 1。同样地，$\|f\|_1=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f|$。

记 $e_k(x)=e^{\mathrm{i}kx}$，$k\in\mathbb{Z}$。它们构成标准正交系：$k=j$ 时 $\langle e_k,e_j\rangle=1$；$k\neq j$ 时，

$$\langle e_k,e_j\rangle=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{\mathrm{i}(k-j)x}\,\mathrm{d}x=\frac{e^{\mathrm{i}(k-j)\pi}-e^{-\mathrm{i}(k-j)\pi}}{2\pi\mathrm{i}(k-j)}=0,$$

因为 $e^{\mathrm{i}(k-j)x}$ 以 2π 为周期，两个端点处的值相同。

Fourier 系数与部分和 有了标准正交系，系数就是函数在各个方向上的内积。

> **定义 14.1 Fourier 系数与 Fourier 级数** 对 $f\in L^1(\mathbb{T})$，称
>
> $$\widehat{f}(k)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x,\qquad k\in\mathbb{Z}$$
>
> 为 f 的第 k 个Fourier 系数(Fourier coefficient),形式级数 $\sum_{k\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(k)e^{\mathrm{i}kx}$ 称为 f 的Fourier 级数（Fourier series），其对称部分和记为 $S_Nf=\sum_{|k|\le N}\widehat{f}(k)e_k$。

只要 f 可积，系数就有定义，且 $|\widehat{f}(k)|\le\|f\|_1$。对 $f\in L^2(\mathbb{T})$，有 $\widehat{f}(k)=\langle f,e_k\rangle$。有限组合 $\sum_{|k|\le N}c_ke_k$ 称为次数不超过 N 的**三角多项式**（trigonometric polynomial），它们组成 $2N+1$ 维子空间 $\mathcal{T}_N$。由第 12章，S_Nf 是 f 在 $\mathcal{T}_N$ 上的正交投影，并且有 Bessel 不等式 $\sum_k|\widehat{f}(k)|^2\le\|f\|_2^2$。

写“级数”时还没有断言它收敛，更没有断言它等于 f。要得到 L^2 中的等式，还需要正交系完备：与所有 e_k 正交的元素只有零。

Fejér 平均 证明完备性的一种办法是把 f 写成三角多项式的极限，而这些三角多项式只用到 f 的 Fourier 系数。直接用 $S_N f$ 并不方便，它的积分核会正负振荡；取部分和的算术平均，核就变成非负的。

先写出部分和的积分形式。把系数的定义代入 $S_N f$，交换有限和与积分，得

$$S_N f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_N(t)\,\mathrm{d}t, \qquad D_N(t) = \sum_{|k|\le N} e^{\mathrm{i}kt} = \frac{\sin\!\left((N+\tfrac12)t\right)}{\sin(t/2)},$$

其中用到了周期函数的平移不改变一个周期上的积分。D_N 称为Dirichlet 核（Dirichlet kernel）；右边的闭式来自几何级数：$t \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时，$D_N(t) = e^{-\mathrm{i}Nt}\frac{e^{\mathrm{i}(2N+1)t}-1}{e^{\mathrm{i}t}-1}$，分子分母同乘 $e^{-\mathrm{i}t/2}$ 即得。

再取平均 $\sigma_N f = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} S_n f$，它对应的核是 $F_N = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} D_n$。由 $\sin\!\left((n+\tfrac12)t\right)\sin(t/2) = \frac12\big(\cos nt - \cos(n+1)t\big)$，对 n 求和时中间项相消，得

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1}\,\frac{1-\cos\!\big((N+1)t\big)}{2\sin^2(t/2)} = \frac{1}{N+1}\Big(\frac{\sin\!\big((N+1)t/2\big)}{\sin(t/2)}\Big)^2.$$

这个Fejér 核（Fejér kernel）有三条性质：$F_N \ge 0$；$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_N = 1$，因为每个 D_n 只有常数项 1 贡献积分；对 $0 < \delta \le |t| \le \pi$，$F_N(t) \le 1/\big((N+1)\sin^2(\delta/2)\big)$，所以质量随 N 增大集中到 $t = 0$ 附近。

引理 14.2 Fejér 平均的收敛 若 f 是连续的周期函数，则 $\sigma_N f$ 一致收敛到 f。若 $f \in L^2(\mathbb{T})$，则 $\|\sigma_N f - f\|_2 \to 0$。

证明 由 F_N 积分为 1，$\sigma_N f(x) - f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\big(f(x-t)-f(x)\big)F_N(t)\,\mathrm{d}t$。对连续的 f，它在紧区间上一致连续，记 $\omega(\delta) = \sup_{|t|<\delta}\sup_x |f(x-t)-f(x)|$，则 $\omega(\delta)\to 0$（$\delta\to 0$）。把积分分成 $|t|<\delta$ 与 $\delta \le |t| \le \pi$ 两部分，

$$|\sigma_N f(x) - f(x)| \le \omega(\delta) + \frac{2\|f\|_\infty}{(N+1)\sin^2(\delta/2)}.$$

先取 δ 使第一项小，再令 N 充分大使第二项小，即得一致收敛。

对 $f\in L^2(\mathbb{T})$，$\frac{1}{2\pi}F_N(t)\,\mathrm{d}t$ 是一个周期上的概率测度，由 Cauchy–Schwarz 不等式，$|\sigma_N f(x)-f(x)|^2\le \frac{1}{2\pi}\int |f(x-t)-f(x)|^2F_N(t)\,\mathrm{d}t$。对 x 积分并用 Tonelli 定理交换次序，

$$\|\sigma_N f-f\|_2^2\le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\|\tau_t f-f\|_2^2F_N(t)\,\mathrm{d}t,\qquad (\tau_t f)(x)=f(x-t).$$

同样分成 $|t|<\delta$ 与其余部分，并用 $\|\tau_t f-f\|_2\le 2\|f\|_2$，只需再说明 $t\to 0$ 时 $\|\tau_t f-f\|_2\to 0$。

这一平移连续性由第 7章的结论得到：那里证明了 $\mathbb{R}$ 上的可积函数 F 满足 $\int|F(x-h)-F(x)|\,\mathrm{d}x\to 0$。对周期函数 f 与 $|h|\le\pi$，取 $F=f\mathbf{1}_{[-2\pi,2\pi]}$，当 $x\in[-\pi,\pi]$ 时 $F(x-h)=f(x-h)$，所以周期情形的 L^1 平移连续性成立。若 $|f|\le n$，则 $|\tau_h f-f|^2\le 2n|\tau_h f-f|$，$L^2$ 平移连续性也成立。一般的 $f\in L^2(\mathbb{T})$ 取 $f_n=f\mathbf{1}_{\{|f|\le n\}}$，由控制收敛定理 $\|f-f_n\|_2\to 0$；平移不改变周期函数的范数，故 $\|\tau_h f-f\|_2\le 2\|f-f_n\|_2+\|\tau_h f_n-f_n\|_2$，先取 n 再令 $h\to 0$ 即可。 ∎

完备性与 Parseval 关系　Fejér 平均只用到 Fourier 系数，这正是证明完备性所需要的。

定理 14.3　L^2 中的 Fourier 展开　$\{e_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 的完备标准正交系。因此对每个 $f\in L^2(\mathbb{T})$，$\|S_N f-f\|_2\to 0$，并且

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|\widehat{f}(k)|^2,\qquad \langle f,g\rangle=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(k)\overline{\widehat{g}(k)}.\tag{14.1}$$

证明　设 $f\in L^2(\mathbb{T})$ 与每个 e_k 正交，即全部 $\widehat{f}(k)=0$。则每个 $S_n f=0$，从而 $\sigma_N f=0$。由引理 14.2，$\sigma_N f\to f$ 于 L^2，故 $f=0$。完备标准正交系的展开、Parseval 等式及内积公式由第 12章的正交展开定理给出。 ∎

式(14.1)是第 12章 Parseval 等式在复指数系下的形式，本章称为 Parseval 关系：一个周期上的平均能量等于各频率系数的平方和。截断误差也由它读出，$\|f-S_N f\|_2^2=\sum_{|k|>N}|\widehat{f}(k)|^2$。系数怎样衰减、截断误差怎样随 N 变化，留到第 20章研究。

实形式与一般周期 实值函数也常用正弦与余弦展开。若 f 为实值，则 $\widehat{f}(-k)=\overline{\widehat{f}(k)}$，把 $\pm k$ 两项配对，

$$f\sim \frac{a_0}{2}+\sum_{k\ge 1}\bigl(a_k\cos kx+b_k\sin kx\bigr),$$

$$a_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x,\qquad b_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\widehat{f}(k)=(a_k-\mathrm{i}b_k)/2$（$k\ge 1$），$\widehat{f}(0)=a_0/2$。相应地，Parseval 关系写成

$$\frac{1}{2\pi}\int |f|^2=\frac{a_0^2}{4}+\frac{1}{2}\sum_{k\ge 1}(a_k^2+b_k^2).$$

两种写法表示同一个展开，实形式中出现的 $1/\pi$ 与 $1/2$ 都来自配对。

若周期是 T 而不是 2π，令 $x=2\pi t/T$ 即可化归本节情形，系数为 $\frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-2\pi \mathrm{i}kt/T}\,\mathrm{d}t$，对应的频率是 k/T。周期越长，相邻频率越接近；第 14.2节的连续频率可以看作这种加密的极限，但那里的定义另起炉灶，不依赖这个极限过程。

系数描述的是等价类 Fourier 系数是积分，改变 f 在一个零测集上的值不改变任何系数。所以系数描述的是 $L^2(\mathbb{T})$ 中的等价类，定理 14.3中的展开是范数意义下的等式，不是逐点等式。

以方波为例：$f=1$ 于 $(0,\pi)$，$f=-1$ 于 $(-\pi,0)$，在 0 和 $\pm\pi$ 处的值不作规定。直接积分得

$$\widehat{f}(k)=\frac{1}{2\pi}\Bigl(\int_0^{\pi}e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x-\int_{-\pi}^{0}e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x\Bigr)=\frac{1-(-1)^k}{\pi \mathrm{i}k},\qquad k\neq 0,$$

且 $\widehat{f}(0)=0$。偶数 k 的系数为零，奇数 k 的系数为 $2/(\pi \mathrm{i}k)$，实形式为 $\frac{4}{\pi}\bigl(\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x+\frac{1}{5}\sin 5x+\cdots\bigr)$。Parseval 关系左边为 1，右边为 $2\sum_{j\ge 0}\frac{4}{\pi^2(2j+1)^2}$，于是 $\sum_{j\ge 0}(2j+1)^{-2}=\pi^2/8$。这一级数等式与跳跃点处赋什么值无关，因为系数本来就看不见单点的值。

14.1.2 点态收敛

L^2 收敛控制的是一个周期上的平均平方误差，它不告诉我们部分和在某个给定点处是否收敛。事实上，du Bois-Reymond 构造过连续周期函数，其 Fourier 级数在某一点发散，这里不给出构造。所以要得到逐点结论，必须对 f 加上比连续更强的局部条件。本小节使用分段 C^1 条件。

Riemann–Lebesgue 引理 逐点收敛的证明最终要说明一个高频振荡积分趋于零。这件事对任何可积函数都成立。

引理 14.4　Riemann–Lebesgue 引理　若 $g \in L^1(\mathbb{R})$，则 $|\lambda| \to \infty$ 时 $\int_{\mathbb{R}} g(t)e^{-\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t \to 0$。特别地，$\int g(t)\sin(\lambda t)\,\mathrm{d}t \to 0$；对 $f \in L^1(\mathbb{T})$，$|k| \to \infty$ 时 $\widehat{f}(k) \to 0$。

证明　记 $I(\lambda) = \int g(t)e^{-\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t$，$\lambda \neq 0$。作换元 $t \mapsto t + \pi/\lambda$，并用 $e^{-\mathrm{i}\pi} = -1$，得 $I(\lambda) = -\int g(t+\pi/\lambda)e^{-\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t$。两式相加取模，

$$2|I(\lambda)| \le \int_{\mathbb{R}} |g(t) - g(t+\pi/\lambda)|\,\mathrm{d}t.$$

由第 7章的平移积分连续性，右边在 $|\lambda| \to \infty$ 时趋于零。正弦情形取虚部。周期情形把 f 在一个周期外置零，再取 $\lambda = k$。 ∎

这个引理只说系数趋于零，没有给出速度。高频衰减的速度取决于正则性，第 14.1.3节将看到两次可导时系数至少按 k^{-2} 衰减。

分段 C^1 函数的 Dirichlet 定理　称周期函数 f 为分段 C^1，是指在一个周期 $[-\pi,\pi]$ 中有有限个分点，使 f 在每个开子区间上连续可微，并且 f 与 f' 在每个子区间端点处有单侧极限。于是在每一点 x 都存在 $f(x+)$ 与 $f(x-)$，它们在连续点相等，在跳跃点不等。

定理 14.5　Dirichlet 定理　设 f 是分段 C^1 的 2π 周期函数，则对每个 $x \in \mathbb{R}$，

$$\lim_{N\to\infty} S_N f(x) = \frac{f(x+) + f(x-)}{2}.$$

特别地，在 f 的连续点，$S_N f(x) \to f(x)$。

证明　D_N 是偶函数，且 $\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} D_N = \frac{1}{2}$。把部分和的积分形式按 $t>0$ 与 $t<0$ 合并，

$$\begin{aligned} S_N f(x) - \frac{f(x+)+f(x-)}{2} &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \big[f(x+t) - f(x+) + f(x-t) - f(x-)\big] D_N(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} g(t)\sin\!\big((N+\tfrac12)t\big)\,\mathrm{d}t, \end{aligned}$$

其中 $g(t) = \big[f(x+t) - f(x+) + f(x-t) - f(x-)\big]/\sin(t/2)$。

只需说明 g 在 $(0,\pi)$ 上可积，然后对 $g\mathbf{1}_{(0,\pi)}$ 用引理 14.4。取 $t_0 > 0$ 小于 x 右侧最近分点的距离，则 f 在 $(x, x+t_0)$ 上连续可微且 f' 有界，

设 $|f'|\le C$。对 $0<s<t<t_0$ 用中值定理得 $|f(x+t)-f(x+s)|\le C(t-s)$，令 $s\to 0^+$ 得 $|f(x+t)-f(x+)|\le Ct$；左侧同理。又 $\sin(t/2)\ge t/\pi$（$0\le t\le \pi$），所以 g 在 $(0,t_0)$ 上有界。在 $[t_0,\pi]$ 上 $\sin(t/2)\ge \sin(t_0/2)>0$，而 f 有界，g 也有界。因此 g 可积，引理给出右边趋于零。 ∎

连续点、跳跃点与等价类 定理把每一点分成两类。在连续点，级数恢复函数值；在跳跃点，级数收敛到左右极限的平均。方波在 0 处的部分和恒为 0，因为它的展开只含正弦项，这正是 $(1+(-1))/2$。无论在 0 处给方波赋什么值，极限都是 0：单点赋值不进入系数，也不进入单侧极限。

与 L^2 展开相比，这里多用了两样东西。一是 x 两侧的单侧 Lipschitz 估计，它来自分段 C^1 假设，使 g 在 $t=0$ 附近可积；二是 Riemann–Lebesgue 引理，它只需要可积性。证明还显示了收敛的局部性：g 只在 x 附近需要特别的估计，远离 x 处只用了有界性。L^2 收敛不能代替这里的局部条件，它允许在零测集上任意修改函数，而逐点问题恰恰关心单个点。

14.1.3 一致收敛

点态收敛允许不同点以不同速度收敛，一致收敛则要求整个周期上的最大误差趋于零。一个简单的充分条件是系数绝对可和，而系数衰减的速度由函数的光滑性控制。

分部积分与系数衰减 对连续可微的周期函数，分部积分把求导转到系数上：

$$\begin{aligned}\widehat{f'}(k)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2\pi}\Big[f(x)e^{-\mathrm{i}kx}\Big]_{-\pi}^{\pi}+\frac{\mathrm{i}k}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x=\mathrm{i}k\,\widehat{f}(k),\end{aligned}$$

边界项因 f 与 $e^{-\mathrm{i}kx}$ 都以 2π 为周期而抵消。这一步依赖周期性：若 $f(\pi)\neq f(-\pi)$，边界项不为零。

定理 14.6　C^2 函数的一致收敛　设 f 是二次连续可微的 2π 周期函数。则对 $k\neq 0$ 有 $|\widehat{f}(k)|\le \|f''\|_\infty/k^2$，$\sum_k|\widehat{f}(k)|<\infty$，并且 S_Nf 一致收敛到 f，

$$\sup_x|f(x)-S_Nf(x)|\le\frac{2\|f''\|_\infty}{N},\qquad N\ge 1.$$

证明 分部积分两次得 $\widehat{f''}(k) = -k^2 \widehat{f}(k)$，而 $|\widehat{f''}(k)| \le \|f''\|_{\infty}$，这给出系数估计。由 $\sum_{k\neq 0} k^{-2} < \infty$，Weierstrass 判别法说明 $S_N f$ 一致收敛到某个连续函数 h。一致收敛蕴含 L^2 收敛，而定理 14.3说明 $S_N f \to f$ 于 L^2，所以 $h = f$ 几乎处处。两个连续函数若在某点不等，就在该点的一个邻域内不等，邻域测度为正，所以 $h = f$ 处处成立。误差估计来自 $\sum_{|k|>N} k^{-2} = 2\sum_{k>N} k^{-2} \le 2\int_N^{\infty} t^{-2}\,\mathrm{d}t = 2/N$。 ∎

C^2 只是一个方便的充分条件。连续可微就已足够：$\sum_{k\neq 0}|\widehat{f}(k)| = \sum_{k\neq 0}|\widehat{f'}(k)|/|k|$，由 Cauchy–Schwarz 不等式与 f' 的 Parseval 关系，它不超过 $\|f'\|_2 \big(\sum_{k\neq 0} k^{-2}\big)^{1/2}$。三角波更说明不必处处可导：周期延拓的 $|x|$ 在 0 与 $\pm\pi$ 处有尖点，其系数为 $\widehat{f}(0) = \pi/2$，奇数 k 时 $\widehat{f}(k) = -2/(\pi k^2)$，偶数 $k \neq 0$ 时为零，绝对可和，所以部分和一致收敛。在 $x = 0$ 处取值，$0 = \pi/2 - \frac{4}{\pi}\sum_{j\ge 0}(2j+1)^{-2}$，与方波的 Parseval 关系给出的 $\pi^2/8$ 一致。

三种误差的比较 三种收敛方式衡量的是不同的误差。一致误差 $\sup_x |f - S_N f|$ 控制每一点，因而控制逐点误差；由 $\|\cdot\|_2 \le \sup|\cdot|$，它也控制 L^2 误差。反过来，L^2 误差小只说明误差大的地方测度小，逐点收敛也可以在不同点有不同速度。

跳跃函数不能获得一致收敛。部分和 $S_N f$ 是三角多项式，处处连续，一致收敛的连续函数列的极限连续（卷一第 5 章“极限与连续”），而方波在 0 处跳跃，所以 $S_N f$ 不可能一致收敛到任何与方波几乎处处相等的函数。实际情形是：跳跃附近的部分和总会越过跳跃高度，最大值趋于约 1.179，即超出跳跃幅度 2 的约 9%，而超调的位置随 N 增大向跳跃点收缩。这称为Gibbs 现象（Gibbs phenomenon），这里只说明现象，不给出计算。它与定理 14.5并不矛盾：每个固定的连续点最终都会收敛，只是越靠近跳跃点，收敛越晚。

14.2 L^1 中的 Fourier 变换

非周期函数不能在一个周期上读系数。上一节末尾看到，周期 T 越长，频率 k/T 越密；对定义在整个 $\mathbb{R}^d$ 上的函数，频率应当取遍 $\mathbb{R}^d$，对整数 k 的求和换成对频率 ξ 的积分。新对象与 Fourier 系数有三处不同：输入是全空间上的函数而不是周期函数，输出是频率 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 的函数而不是整数下标的序列，读取输出需要对整个空间积分。本节先在绝对可积函数上建立变换本身，再单独回答怎样从频率函数还原原函数。

14.2.1 Fourier 变换的基本性质

定义与归一化 对 $x,\xi\in\mathbb{R}^d$，记 $x\cdot\xi=\sum_i x_i\xi_i$。函数 $x\mapsto e^{2\pi i x\cdot\xi}$ 沿方向 $\xi/|\xi|$ 每前进 $1/|\xi|$ 就转一圈，所以 $|\xi|$ 是单位长度内的周数。要把 f 分解到这些平面波上，自然的做法是与它们求积分。

定义 14.7　Fourier 变换 对 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$，定义它的Fourier 变换（Fourier transform）为

$$\widehat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x,\qquad \xi\in\mathbb{R}^d.$$

由于 $|f(x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}|=|f(x)|$，可积性保证积分对每个 ξ 都存在，并且改变 f 在零测集上的值不影响结果。所以 $\widehat{f}$ 是一个在每个频率处都有确定值的函数，这一点到 L^2 情形会改变。

指数中的 2π 是一种约定。另一种常见写法用角频率 $\omega=2\pi\xi$，定义 $F(\omega)=\int f(x)e^{-ix\cdot\omega}\,\mathrm{d}x$，两者只差自变量的伸缩 $F(\omega)=\widehat{f}(\omega/2\pi)$。约定不改变任何结论，只改变反演与能量公式中的常数；本章始终采用定义中的写法，第 14.3节末尾给出常数的对照。

有界性、连续性与高频衰减 和周期情形一样，可积性已经足以给出变换的几条基本性质。

定理 14.8　L^1 上 Fourier 变换的基本性质 设 $f,g\in L^1(\mathbb{R}^d)$，$a,b\in\mathbb{C}$。则

1. $\widehat{af+bg}=a\widehat{f}+b\widehat{g}$，且 $\sup_\xi|\widehat{f}(\xi)|\le\|f\|_1$；
2. $\widehat{f}$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上连续；
3. $|\xi|\to\infty$ 时 $\widehat{f}(\xi)\to 0$。

证明 线性与有界性直接来自积分的线性与 $|\int f e^{-2\pi i x\cdot\xi}|\le\int|f|$。连续性：若 $\xi_n\to\xi$，被积函数逐点收敛到 $f(x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}$，并被可积函数 $|f|$ 控制，由控制收敛定理 $\widehat{f}(\xi_n)\to\widehat{f}(\xi)$。

高频衰减与引理 14.4的证明相同。对 $\xi\neq 0$ 取 $h=\xi/(2|\xi|^2)$，则 $e^{-2\pi i h\cdot\xi}=e^{-\pi i}=-1$。换元 $x\mapsto x+h$ 给出 $\widehat{f}(\xi)=-\int f(x+h)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x$，与原式相加，

$$2|\widehat{f}(\xi)|\le\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)-f(x+h)|\,\mathrm{d}x.$$

> $|\xi|\to\infty$ 时 $|h|=1/(2|\xi|)\to 0$，由第 7章的平移积分连续性，右边趋于零。 ∎

于是 $f\mapsto\widehat{f}$ 把 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 线性地映到在无穷远处趋于零的有界连续函数中，并且不增加相应的范数。第 3 条也称为 Riemann–Lebesgue 引理。它只说明高频衰减，没有给出速度；速度与 f 的光滑性有关，第 14.4节的微分规则会给出具体联系。

三个例子 先算两个一维例子。中心方框 $B=\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$ 的变换为

$$\widehat{B}(\xi)=\int_{-1/2}^{1/2}e^{-2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}x=\frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}\quad(\xi\neq 0),\qquad \widehat{B}(0)=1.$$

它连续、在无穷远处趋于零，但只按 $1/|\xi|$ 衰减，在 $\mathbb{R}$ 上不绝对可积：在每个区间 $[n,n+1]$ 上，$|\sin\pi\xi|/(\pi|\xi|)$ 的积分不小于 $\frac{1}{\pi(n+1)}\int_n^{n+1}|\sin\pi\xi|\,\mathrm{d}\xi=\frac{2}{\pi^2(n+1)}$，对 n 求和发散。双边指数 $f(x)=e^{-|x|}$ 则给出

$$\begin{aligned}\widehat{f}(\xi)&=\int_0^\infty e^{-x(1+2\pi i\xi)}\,\mathrm{d}x+\int_0^\infty e^{-x(1-2\pi i\xi)}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{1+2\pi i\xi}+\frac{1}{1-2\pi i\xi}=\frac{2}{1+4\pi^2\xi^2},\end{aligned}$$

它按 $1/\xi^2$ 衰减，是可积的。方框有跳跃，双边指数连续而只在 0 处有尖点，变换的衰减速度反映了这一差别。

第三个例子是 Gauss 函数 $G(x)=e^{-\pi|x|^2}$，它的变换就是它自己：$\widehat{G}=G$。先看 $d=1$。由极坐标，$\left(\int e^{-\pi x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2=\int_0^{2\pi}\int_0^\infty e^{-\pi r^2}r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=1$，所以 $\int e^{-\pi x^2}=1$（二重积分的换元可参考卷二第 21 章“区域积分”）。

再令 $\varphi(\xi)=\widehat{G}(\xi)$。$|x|e^{-\pi x^2}$ 可积，可以在积分号下对 ξ 求导（第 6章的含参积分求导条件），再分部积分：

$$\begin{aligned}\varphi'(\xi)&=\int(-2\pi i x)e^{-\pi x^2}e^{-2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}x=i\int\left(e^{-\pi x^2}\right)'e^{-2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}x\\&=i\cdot 2\pi i\xi\,\varphi(\xi)=-2\pi\xi\,\varphi(\xi),\end{aligned}$$

边界项因 $e^{-\pi x^2}\to 0$ 而消失。由 $\varphi(0)=1$ 解得 $\varphi(\xi)=e^{-\pi\xi^2}$。$d$ 维时 $G(x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}=\prod_i e^{-\pi x_i^2}e^{-2\pi i x_i\xi_i}$，由 Fubini 定理逐坐标积分即得。

平移、缩放与变换的定义域 原函数作平移或缩放之后，仍属于 $L^1(\mathbb{R}^d)$，它的变换仍是 $\mathbb{R}^d$ 上全体频率的函数，变化的只是频率函数的取值。例如加宽一倍的方框 $B(x/2)=\mathbf{1}_{[-1,1]}$，其变换为 $\sin(2\pi\xi)/(\pi\xi)$，仍定义在整

条实轴上，只是零点从非零整数变成了 $1/2$ 的非零整数倍，排得更密。具体的变换规则在第 14.4节推导。

这与周期情形不同。改变周期 T，Fourier 系数对应的频率 k/T 随之改变，系数所在的频率集合本身变了。全空间上的 Fourier 变换没有周期可改，频率集合总是整个 $\mathbb{R}^d$；函数支撑的大小不决定变换的定义域，只影响变换的形状。

14.2.2 反演的条件

变换对每个可积函数都存在，但从 $\widehat{f}$ 还原 f 是另一个问题。最自然的候选是把指数的符号反过来再积分，即对函数 h 定义**逆 Fourier 变换**（inverse Fourier transform）

$$\check{h}(x) = \int_{\mathbb{R}^d} h(\xi) e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

方框的例子表明困难所在：$\widehat{B}$ 不绝对可积，这个积分作为 Lebesgue 积分根本不存在。本小节先在 $\widehat{f}$ 也可积的条件下建立反演，再讨论更弱条件下的逐点版本。

Gauss 核的恒等逼近　反演的证明不直接处理 $\int \widehat{f}(\xi)e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$，而是先乘上一个缓慢消失的因子 $G(t\xi)$，使一切积分绝对收敛，最后令 $t\to 0$。为此引入缩放的 Gauss 核 $G_t(x) = t^{-d}G(x/t)$，$t>0$。换元 $x = tu$ 给出 $\int G_t = 1$；t 越小，G_t 越集中在原点附近。换元 $\eta = t\xi$ 还给出 $\int G(t\xi)e^{2\pi \mathrm{i} z\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi = t^{-d}\widehat{G}(-z/t) = G_t(z)$，这里用了 G 是偶函数且 $\widehat{G} = G$。

> **引理 14.9　Gauss 核的恒等逼近**　设 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$，$t>0$，记 $(f*G_t)(x) = \int f(y)G_t(x-y)\,\mathrm{d}y$。则
>
> 1. 对每个 x，$\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(\xi)G(t\xi)e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi = (f*G_t)(x)$；
> 2. $t\to 0$ 时 $\|f*G_t - f\|_1\to 0$。

证明　第 1 条：$\int\int |f(y)|G(t\xi)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}\xi = t^{-d}\|f\|_1<\infty$，所以可以用 Fubini 定理交换积分次序：

$$\begin{aligned}\int \widehat{f}(\xi)G(t\xi)e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi &= \int f(y)\Big(\int G(t\xi)e^{2\pi \mathrm{i}(x-y)\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi\Big)\mathrm{d}y\\ &= \int f(y)G_t(x-y)\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

第 2 条：由 $\int G_t = 1$，$(f * G_t)(x) - f(x) = \int G_t(h)\big(f(x-h) - f(x)\big)\,\mathrm{d}h$。取绝对值后对 x 积分，用 Tonelli 定理交换次序，再换元 $h = tu$，

$$\|f * G_t - f\|_1 \le \int G_t(h)\|\tau_h f - f\|_1\,\mathrm{d}h = \int G(u)\|\tau_{tu} f - f\|_1\,\mathrm{d}u,$$

其中 $(\tau_h f)(x) = f(x-h)$。被积函数被 $2\|f\|_1 G(u)$ 控制，且由平移积分连续性逐点趋于零，控制收敛定理给出结论。 ■

像 G_t 这样非负、积分为 1、质量随参数集中到原点的核族称为**恒等逼近**（approximate identity）：与它卷积几乎不改变函数。第 7章的磨光核也是恒等逼近，Gauss 核的好处是它的 Fourier 变换可以精确算出。

反演定理 有了引理，令 $t \to 0$，左边在 $\widehat{f}$ 可积时趋于逆变换，右边趋于 f，反演就得到了。

定理 14.10 L^1 **反演定理** 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$。令 $g(x) = \int \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$，则 g 是在无穷远处趋于零的连续函数，并且 $f = g$ 几乎处处。若 f 在点 x_0 处连续，则 $f(x_0) = g(x_0)$。

证明 g 是可积函数 $\xi \mapsto \widehat{f}(-\xi)$ 的 Fourier 变换，由定理 14.8，它连续且在无穷远处趋于零。在引理 14.9第 1 条中令 $t \to 0$：被积函数逐点趋于 $\widehat{f}(\xi)e^{2\pi i x\cdot\xi}$，并被可积函数 $|\widehat{f}|$ 控制，所以左边对每个 x 趋于 $g(x)$。另一方面，第 2 条说明 $f * G_t \to f$ 于 L^1，按 L^1 收敛的序列有几乎处处收敛的子列（第 11章），沿子列 $t_n \to 0$，$(f * G_{t_n})(x) \to f(x)$ 对几乎每个 x 成立。两个极限相等，故 $f = g$ 几乎处处。

若 f 在 x_0 处连续，对 $\varepsilon > 0$ 取 $r > 0$，使 $|x - x_0| < r$ 时 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 且 $|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$。这个球的测度为正，其中有点 x 满足 $f(x) = g(x)$，所以 $|f(x_0) - g(x_0)| < 2\varepsilon$。$\varepsilon$ 任意，故 $f(x_0) = g(x_0)$。 ■

定理有三层含义。第一，反演公式给出的是 f 的一个连续代表，原函数作为等价类与它相等。第二，凡是 $\widehat{f}$ 可积的 f，必与一个连续函数几乎处处相等；方框有跳跃，所以 $\widehat{B}$ 不可积，这与前面的直接计算一致。第三，变换是单射：若 $\widehat{f} = \widehat{g}$，则 $\widehat{f - g} = 0$ 可积，反演给出 $f = g$ 几乎处处。

双边指数满足定理的条件，而且处处连续，所以反演对每个 x 成立：

$$e^{-|x|} = \int_{\mathbb{R}} \frac{2}{1 + 4\pi^2\xi^2} e^{2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

在 $x=0$ 处检验：右边为 $\int \frac{2\,\mathrm{d}\xi}{1+(2\pi\xi)^2} = \frac{2}{2\pi}\cdot\pi = 1$，与左边一致。

逐点反演与对称截断 $\widehat{f}$ 不可积时，反演积分只能理解为某种极限。一维中最常用的是对称截断 $\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R}\widehat{f}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}x\xi}\,\mathrm{d}\xi$。对有限的 R，积分区间有界，Fubini 定理可用：

$$\int_{-R}^{R}\widehat{f}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}x\xi}\,\mathrm{d}\xi = \int_{\mathbb{R}} f(x-t)\,\frac{\sin(2\pi Rt)}{\pi t}\,\mathrm{d}t.$$

核 $\sin(2\pi Rt)/(\pi t)$ 在这里扮演 Dirichlet 核的角色，它是偶函数，在 $(0,\infty)$ 上的反常积分等于 $\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin s}{s}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}$。

由此可以仿照定理 14.5得到：若 $f\in L^1(\mathbb{R})$，并且在每个有界区间上都是分段 C^1 的，则对每个 x，

$$\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R}\widehat{f}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}x\xi}\,\mathrm{d}\xi = \frac{f(x+)+f(x-)}{2}.$$

机制与周期情形相同：在 $t=0$ 附近用单侧 Lipschitz 估计把差商变成可积函数，再用 Riemann–Lebesgue 引理消去高频振荡。与周期情形不同的是，核 $\sin(2\pi Rt)/(\pi t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不绝对可积，远离 $t=0$ 的部分要按反常积分处理，这里只说明机制，不给出完整证明。对方框 B，这一结论在 $x=\pm 1/2$ 处给出 $1/2$，在其余点给出 $B(x)$。

本节的两个问题要分开看待。变换的存在只需要 $f\in L^1$，在每个频率处都有确定的值；反演则另需条件：$\widehat{f}\in L^1$ 时反演积分绝对收敛，结论在几乎处处意义下成立；只有局部正则性时，要先规定积分的极限方式，结论在每一点成立，跳跃点处得到平均值。

14.3 L^2 中的 Fourier 变换

周期情形的 Parseval 关系把一个周期上的能量与系数的平方和对应起来。全空间上我们也希望有 $\int|f|^2 = \int|\widehat{f}|^2$ 这样的能量关系，但它属于 L^2，而上一节的积分定义要求 $f\in L^1$。在 $\mathbb{R}^d$ 上两者互不包含：$\sin(\pi x)/(\pi x)$ 平方可积却不绝对可积，$|x|^{-1/2}\mathbf{1}_{\{0<|x|<1\}}$（$d=1$）绝对可积却不平方可积。本节的路线是：在交集 $L^1\cap L^2$ 上用原积分定义变换，证明它保持 L^2 范数，再借助稠密性延拓到整个 L^2。

截取逼近 延拓之前先确认 $L^1\cap L^2$ 在 L^2 中稠密。对 $f\in L^2(\mathbb{R}^d)$，同时截去远处与过大的取值：

$$f_n = f\,\mathbf{1}_{\{|x|\le n,\ |f(x)|\le n\}},\qquad n=1,2,\dots.$$

f_n 的支撑含于半径 n 的球中，取值不超过 n，所以 $\int |f_n| \le n \cdot |\{|x| \le n\}| < \infty$，且 $|f_n| \le |f|$，$f_n \in L^1 \cap L^2$。对几乎每个 x，$f(x)$ 有限，当 $n \ge \max\{|x|, |f(x)|\}$ 时 $f_n(x) = f(x)$，所以 $|f_n - f|^2 \to 0$ 几乎处处；又 $|f_n - f|^2 \le |f|^2$ 可积，由控制收敛定理 $\|f_n - f\|_2 \to 0$。

同一截取还给出 L^2 中的平移连续性：$y \to 0$ 时 $\|\tau_y f - f\|_2 \to 0$。论证与引理 14.2的证明相同：f_n 有界且可积，$\|\tau_y f_n - f_n\|_2^2 \le 2n\|\tau_y f_n - f_n\|_1 \to 0$；而平移保持 L^2 范数，$\|\tau_y f - f\|_2 \le 2\|f - f_n\|_2 + \|\tau_y f_n - f_n\|_2$。

引理 14.11　L^2 中的 Gauss 光滑化　设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$，$t > 0$。则 $f * G_t$ 对每个 x 有定义，属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$，并且 $t \to 0$ 时 $\|f * G_t - f\|_2 \to 0$。若还有 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则 $f * G_t \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\widehat{f * G_t}(\xi) = \widehat{f}(\xi) G(t\xi)$。

证明　由 Cauchy–Schwarz 不等式，$\int |f(y)| G_t(x-y)\,\mathrm{d}y \le \|f\|_2 \|G_t\|_2$，故卷积处处有定义。$G_t(h)\,\mathrm{d}h$ 是概率测度，再用一次 Cauchy–Schwarz 不等式，$|(f * G_t)(x) - f(x)|^2 \le \int G_t(h) |f(x-h) - f(x)|^2\,\mathrm{d}h$。对 x 积分并交换次序，

$$\|f * G_t - f\|_2^2 \le \int G(u) \|\tau_{tu} f - f\|_2^2\,\mathrm{d}u,$$

右边有限（被积函数不超过 $4\|f\|_2^2 G(u)$），所以 $f * G_t - f \in L^2$，从而 $f * G_t \in L^2$；由平移连续性与控制收敛定理，右边在 $t \to 0$ 时趋于零。

若 $f \in L^1$，Tonelli 定理给出 $\|f * G_t\|_1 \le \|f\|_1$。再用 Fubini 定理与换元 $z = x - y$，

$$\widehat{f * G_t}(\xi) = \int f(y) e^{-2\pi i y\cdot\xi} \Big(\int G_t(z) e^{-2\pi i z\cdot\xi}\,\mathrm{d}z \Big) \mathrm{d}y = \widehat{f}(\xi)\, \widehat{G}_t(\xi),$$

而换元 $z = tu$ 给出 $\widehat{G}_t(\xi) = \widehat{G}(t\xi) = G(t\xi)$。 ∎

最后一个等式是第 14.4节卷积规则的一个特例，这里因为要用到它而直接验证。

14.3.1 等距延拓

交集上的 Plancherel 恒等式 先在一个更小的集合上证明能量关系。记 $D=\{f\in L^1\cap L^2:\widehat{f}\in L^1\}$。对 $f\in D$，$\widehat{f}$ 有界且可积，所以也平方可积；由定理 14.10，f 几乎处处等于 $\widehat{f}$ 的逆变换。于是

$$\begin{aligned}\int |f|^2\,\mathrm{d}x &= \int \overline{f(x)}\Big(\int \widehat{f}(\xi)e^{2\pi \mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi\Big)\mathrm{d}x\\ &= \int \widehat{f}(\xi)\,\overline{\int f(x)e^{-2\pi \mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}\xi = \int |\widehat{f}|^2\,\mathrm{d}\xi,\end{aligned}$$

交换积分次序的依据是 $\int\int |f(x)||\widehat{f}(\xi)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\xi = \|f\|_1\|\widehat{f}\|_1<\infty$。

定理 14.12 Plancherel 恒等式 若 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)\cap L^2(\mathbb{R}^d)$，则 $\widehat{f}\in L^2(\mathbb{R}^d)$，并且 $\|\widehat{f}\|_2=\|f\|_2$。

证明 令 $f_t=f*G_t$。由引理 14.11，$f_t\in L^1\cap L^2$，且 $\widehat{f_t}=\widehat{f}\,G(t\cdot)$。$\widehat{f}$ 有界、$G(t\cdot)$ 可积，所以 $\widehat{f_t}\in L^1$，即 $f_t\in D$。对 f_t 用上面的恒等式，

$$\int |\widehat{f}(\xi)|^2 e^{-2\pi t^2|\xi|^2}\,\mathrm{d}\xi = \|f_t\|_2^2.$$

令 $t\downarrow 0$。左边的被积函数单调增加到 $|\widehat{f}|^2$，由单调收敛定理左边趋于 $\int|\widehat{f}|^2$；右边由引理 14.11趋于 $\|f\|_2^2$。 ∎

延拓到 L^2 现在 $f\mapsto\widehat{f}$ 是稠密子空间 $L^1\cap L^2$ 到完备空间 L^2 的线性等距映射。第 3章证明了：稠密子集上的一致连续映射，若目标空间完备，就有唯一的连续延拓，而且 Lipschitz 常数保持不变。把它用于这一等距映射，就得到通常所说的Plancherel 定理（Plancherel theorem）。

定理 14.13 Plancherel 定理 存在唯一的连续映射 $\mathcal{F}:L^2(\mathbb{R}^d)\to L^2(\mathbb{R}^d)$，使 $\mathcal{F}f=\widehat{f}$ 对 $f\in L^1\cap L^2$ 成立。$\mathcal{F}$ 是线性等距：$\|\mathcal{F}f\|_2=\|f\|_2$。对任意 $f\in L^2$，

$$\mathcal{F}f=\lim_{n\to\infty}\int_{|x|\le n} f(x)e^{-2\pi \mathrm{i}x\cdot(\cdot)}\,\mathrm{d}x \qquad (L^2\text{ 范数下的极限}).$$

证明 存在性与唯一性由上述延拓定理给出。等距性：对 $f \in L^2$ 取 $g_n \in L^1 \cap L^2$，$g_n \to f$，则 $\|\mathcal{F}f\|_2 = \lim \|\widehat{g_n}\|_2 = \lim \|g_n\|_2 = \|f\|_2$。线性性同样由 $L^1 \cap L^2$ 上的线性与极限得到。最后，$f\mathbf{1}_{\{|x|\le n\}}$ 在有限测度的球上平方可积，由 Cauchy–Schwarz 不等式也可积，并在 L^2 中收敛到 f，所以它们的变换收敛到 $\mathcal{F}f$。 ∎

此后对 $f \in L^2$ 也写 $\widehat{f} = \mathcal{F}f$，称为 f 的 Fourier 变换；在 $L^1 \cap L^2$ 上，这一记号与原积分定义一致。

频域元素是等价类 延拓得到的 $\mathcal{F}f$ 是 L^2 中的元素，即几乎处处相等的函数组成的等价类，而不是一个在每个频率处都有确定值的函数。对一般的 $f \in L^2$，积分 $\int f(x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x$ 不必绝对收敛，定理中的极限也只在范数意义下成立，不保证对某个固定的 ξ 收敛。

例如 $s(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$ 平方可积而不绝对可积，对它不能用定义 14.7在任何一个频率处读取变换。下一小节将算出 $\mathcal{F}s = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$，这个等式是 L^2 中的等式，频率 $\pm 1/2$ 处的值没有意义，正如改变方框在端点的取值不改变它所代表的元素。这与 L^1 情形形成对照：那里 $\widehat{f}$ 是处处有定义的连续函数，可以在单个频率处求值。

14.3.2 L^2 反演与 Parseval 关系

反演与内积保持 在 L^2 中，反演有一个干净的形式。记反射 $(Rf)(x) = f(-x)$，它是 L^2 上的等距。对 $f \in L^1$，$\widehat{Rf}(\xi) = \int f(-x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x = \widehat{f}(-\xi)$；两边都连续地依赖 f，所以 $\mathcal{F}R = R\mathcal{F}$ 在 L^2 上成立。逆变换的积分式恰为 $\check{h} = R\widehat{h}$，因此把它延拓到 L^2 得到的映射就是 $R\mathcal{F}$。

定理 14.14 L^2 **反演与 Parseval 关系** $\mathcal{F}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 到自身的双射，逆映射为 $\mathcal{F}^{-1} = R\mathcal{F}$，并且 $\mathcal{F}\mathcal{F} = R$。对任意 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^d)$，

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{g}(\xi)}\,\mathrm{d}\xi. \tag{14.2}$$

证明 先证 $R\mathcal{F}\mathcal{F} = I$。对 $f \in D$，$\widehat{f} \in L^1 \cap L^2$，所以 $R\mathcal{F}(\widehat{f})$ 可以用积分计算，它就是 $\widehat{f}$ 的逆变换，由定理 14.10等于 f。于是 $R\mathcal{F}\mathcal{F} = I$ 在 D 上成立。定理 14.12的证明表明，每个 $f \in L^1 \cap L^2$ 都是 D 中元素 $f * G_t$ 的 L^2 极限，而 $L^1 \cap L^2$ 在 L^2 中稠密，所以 D 在 L^2 中稠密。两边都是连续映射，故 $R\mathcal{F}\mathcal{F} = I$ 在 L^2 上成立。

> 由 $R^2 = I$ 得 $\mathcal{F}\mathcal{F} = R$，再由 $\mathcal{F}R = R\mathcal{F}$ 得 $\mathcal{F}(R\mathcal{F}) = R\mathcal{F}\mathcal{F} = I$。所以 $\mathcal{F}$ 是双射，逆为 $R\mathcal{F}$。
>
> 内积保持来自范数保持。复内积可以由范数表示：$\langle f, g\rangle = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k \|f + \mathrm{i}^k g\|_2^2$。$\mathcal{F}$ 线性且保持每个 $f + \mathrm{i}^k g$ 的范数，所以保持内积。 ■

式(14.2)是全空间上的 Parseval 关系，取 $g = f$ 即能量关系 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$。在本章的归一化下，两边没有额外常数。

现在可以算出 $\mathcal{F}s$。方框 $B = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$ 属于 $L^1 \cap L^2$，$\widehat{B} = s$。由 $\mathcal{F}\mathcal{F} = R$，$\mathcal{F}s = \mathcal{F}\mathcal{F}B = RB = B$，因为 B 是偶函数。能量关系还给出 $\int (\sin \pi x/(\pi x))^2 \,\mathrm{d}x = \|B\|_2^2 = 1$。

同一公式的不同含义 反演公式 $f(x) = \int \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi} \,\mathrm{d}\xi$ 在本章出现了三次，含义各不相同。$\widehat{f} \in L^1$ 时，右边是绝对收敛的积分，对每个 x 有值，给出一个连续代表，与 f 几乎处处相等。一维且 f 局部分段 C^1 时，右边理解为对称截断的极限，在每一点收敛，跳跃点处得到平均值。一般的 $f \in L^2$ 只有范数意义：截断积分 $\int_{|\xi|\le R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi} \,\mathrm{d}\xi$ 作为 x 的函数在 L^2 中收敛到 f。截断积分对几乎每个 x 是否逐点收敛，是深刻得多的问题，本书不讨论。

归一化与常数 不同文献的 Fourier 变换只差自变量伸缩与常数因子，但反演与能量公式中的常数必须与定义配套。下表比较三种常见约定，其中第二、三行用角频率 $\omega = 2\pi\xi$。

表 14.1 $\mathbb{R}^d$ 上 Fourier 变换的三种常见归一化。各行之间的换算是 $F(\omega) = \widehat{f}(\omega/2\pi)$，对称归一化再乘以 $(2\pi)^{-d/2}$；所有结论只差这些常数。

约定	正变换与反变换	能量关系
频率 ξ（本章）	$\widehat{f}(\xi) = \int f e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi} \,\mathrm{d}x$，$f = \int \widehat{f} e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi} \,\mathrm{d}\xi$	$\int \lvert f\rvert^2 = \int \lvert\widehat{f}\rvert^2$
角频率，正变换不加因子	$F(\omega) = \int f e^{-\mathrm{i} x\cdot\omega} \,\mathrm{d}x$， $f = (2\pi)^{-d} \int F e^{\mathrm{i} x\cdot\omega} \,\mathrm{d}\omega$	$\int \lvert f\rvert^2 = (2\pi)^{-d} \int \lvert F\rvert^2$
角频率，对称归一	正、反变换各乘 $(2\pi)^{-d/2}$	$\int \lvert f\rvert^2 = \int \lvert F\rvert^2$

以第二行为例核对常数：

$$\int |F(\omega)|^2 \,\mathrm{d}\omega = \int |\widehat{f}(\omega/2\pi)|^2 \,\mathrm{d}\omega = (2\pi)^d \int |\widehat{f}(\xi)|^2 \,\mathrm{d}\xi,$$

所以能量关系中出现 $(2\pi)^{-d}$。周期情形同样如此：第 14.1节把 $1/(2\pi)$ 放进内积，Parseval 关系才不含常数。

14.4 Fourier 变换下的运算

频率坐标的用处在于，原函数上的几种基本操作在频域中变得简单：平移只改相位，缩放互换宽窄，求导变成乘以频率，卷积变成逐点相乘。这些规则都由换元、分部积分或交换积分次序推出，而每一步都有前提。本节对每条规则先在 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中给出证明，再说明它在什么条件下推广到 L^2，所用的卷积与弱导数来自第 7章。

14.4.1 平移

把函数整体移动 $a \in \mathbb{R}^d$，记 $(\tau_a f)(x) = f(x-a)$。直观上，平面波 $e^{2\pi i x\cdot\xi}$ 移动 a 之后仍是同一个平面波，只差一个模长为 1 的因子 $e^{-2\pi i a\cdot\xi}$，所以平移不应改变各频率成分的大小，只改变它们的相位。与之对偶的操作是乘以平面波，记 $(M_b f)(x) = e^{2\pi i b\cdot x} f(x)$，称为**调制**（modulation）。

定理 14.15　平移与调制　设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，$a, b \in \mathbb{R}^d$。则对每个 ξ，

$$\widehat{\tau_a f}(\xi) = e^{-2\pi i a\cdot\xi}\,\hat f(\xi), \qquad \widehat{M_b f}(\xi) = \hat f(\xi - b).$$

两式对 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 在 L^2 意义下同样成立。

证明　第一式换元 $x = y + a$：

$$\int f(x-a)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x = \int f(y)e^{-2\pi i (y+a)\cdot\xi}\,\mathrm{d}y = e^{-2\pi i a\cdot\xi}\hat f(\xi).$$

第二式直接合并指数：$e^{2\pi i b\cdot x}e^{-2\pi i x\cdot\xi} = e^{-2\pi i x\cdot(\xi-b)}$。对 L^2，四个映射 $f\mapsto \tau_a f$、$f\mapsto M_b f$、乘以 $e^{-2\pi i a\cdot\xi}$、频率平移 b 都是 L^2 上的等距，$\mathcal{F}$ 也是；两边作为 f 的映射连续，并在稠密子空间 $L^1\cap L^2$ 上相等，所以在 L^2 上相等。 ∎

两条规则方向相反，不能混淆。函数平移产生频率上的相位因子，$|\widehat{\tau_a f}| = |\hat f|$，频谱的大小完全看不出平移量；频率平移则来自函数上的相位因子。指数的符号取决于定义中的约定：若改用 $e^{+2\pi i x\cdot\xi}$ 作正变换，相位因子的符号随之改变。周期情形有同样的规则，$\widehat{\tau_a f}(k) = e^{-ika}\hat f(k)$，证明也是换元。

以 $\mathbf{1}_{[0,1]} = \tau_{1/2} B$ 为例，平移规则给出 $\widehat{\mathbf{1}_{[0,1]}}(\xi) = e^{-\pi i\xi}\dfrac{\sin\pi\xi}{\pi\xi}$。直接积分得 $\dfrac{1-e^{-2\pi i\xi}}{2\pi i\xi} = e^{-\pi i\xi}\dfrac{e^{\pi i\xi}-e^{-\pi i\xi}}{2\pi i\xi}$，两者一致。

14.4.2 缩放

把自变量乘以 $\lambda>1$，函数在空间中被压窄。频率的含义是单位长度内的周数，压窄后同样的振荡出现在更短的长度上，频率应当按 λ 放大；同时积分区域缩小，幅度要乘以一个 Jacobian 因子。下面对一般的可逆线性变换推导这一点。

定理 14.16　线性变量替换　设 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$，$\boldsymbol{A}$ 是 $d\times d$ 可逆实矩阵。则

$$\widehat{f\circ \boldsymbol{A}}(\xi)=\frac{1}{|\det \boldsymbol{A}|}\,\widehat{f}\big(\boldsymbol{A}^{-\mathsf{T}}\xi\big).$$

特别地，对实数 $\lambda\neq 0$，$\widehat{f(\lambda\,\cdot)}(\xi)=|\lambda|^{-d}\,\widehat{f}(\xi/\lambda)$。

证明　换元 $y=\boldsymbol{A}x$，Lebesgue 测度在线性变换下乘以 $|\det\boldsymbol{A}|$，即 $\mathrm{d}x=|\det\boldsymbol{A}|^{-1}\mathrm{d}y$（第 6章）。又 $x\cdot\xi=(\boldsymbol{A}^{-1}y)\cdot\xi=y\cdot(\boldsymbol{A}^{-\mathsf{T}}\xi)$，于是

$$\int f(\boldsymbol{A}x)e^{-2\pi \mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{|\det\boldsymbol{A}|}\int f(y)e^{-2\pi \mathrm{i}y\cdot\boldsymbol{A}^{-\mathsf{T}}\xi}\,\mathrm{d}y.$$

取 $\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{I}$，$\det\boldsymbol{A}=\lambda^d$，$\boldsymbol{A}^{-\mathsf{T}}\xi=\xi/\lambda$。 ∎

公式中三个量各有来源。频率尺度 ξ/λ 说明：$\lambda>1$ 时原函数压窄，变换展宽。因子 $|\lambda|^{-d}$ 是 Jacobian，它随维数 d 改变；各坐标分别缩放 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_d)$ 时，因子为 $\prod_i|\lambda_i|^{-1}$，第 i 个频率坐标变为 ξ_i/λ_i。转置逆 $\boldsymbol{A}^{-\mathsf{T}}$ 说明频率按对偶方式变换：旋转在频域中仍是同一个旋转，剪切则不然。

用已知的例子核对。$\lambda=1/2$ 时，$\widehat{B(\cdot/2)}(\xi)=2\widehat{B}(2\xi)=\sin(2\pi\xi)/(\pi\xi)$，与第 14.2节的直接计算一致。Gauss 核 $G_t=t^{-d}G(\cdot/t)$ 对应 $\lambda=1/t$，公式给出 $\widehat{G_t}(\xi)=t^{-d}\cdot t^{d}\,\widehat{G}(t\xi)=G(t\xi)$，正是反演证明中用到的等式。$\xi=0$ 处的值也可以检验 Jacobian：$\widehat{f(\lambda\,\cdot)}(0)=\int f(\lambda x)\,\mathrm{d}x=|\lambda|^{-d}\int f$。

在 L^2 中常用保持范数的伸缩 $D_\lambda f=|\lambda|^{d/2}f(\lambda\,\cdot)$。定理给出 $\widehat{D_\lambda f}=D_{1/\lambda}\widehat{f}$；两边都是 L^2 上的等距，在 $L^1\cap L^2$ 上相等，所以在 L^2 上相等。这一归一化把 Jacobian 因子平分到两侧，第 15章的小波伸缩采用同样的写法。

14.4.3 微分

周期情形的分部积分给出 $\widehat{f'}(k)=\mathrm{i}k\widehat{f}(k)$，边界项因周期性抵消。在全空间上没有周期，边界项能否消失取决于函数在远处的行为；在函数不可导的点，还要借助弱导数。下面先处理边界项自动消失的情形，再处理一般情形。

光滑紧支撑函数 设 f 连续可微且支撑紧。对固定的其余坐标，在一个包含支撑的有界区间上对 x_j 分部积分，边界项为零：

$$\begin{aligned}\int \partial_j f(x)\, e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x_j &= -\int f(x)\,\partial_j\bigl(e^{-2\pi i x\cdot\xi}\bigr)\,\mathrm{d}x_j \\ &= 2\pi i\xi_j \int f(x) e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x_j .\end{aligned}$$

再对其余坐标积分（Fubini 定理），得 $\widehat{\partial_j f}(\xi) = 2\pi i\xi_j\,\widehat{f}(\xi)$。求导在频域中变成乘以 $2\pi i\xi_j$。

弱导数可积的情形 一般的可积函数没有紧支撑，也未必处处可导。第 7 章用测试恒等式定义了弱导数：若局部可积函数 g 对所有 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\int f\,\partial_j\varphi = -\int g\,\varphi$，就称 g 为 f 的弱导数 $\partial_j f$。要把这个恒等式用于 $e^{-2\pi i x\cdot\xi}$，需要先把它截断成紧支撑函数，再让截断半径趋于无穷，并控制截断边缘产生的项。

定理 14.17　微分规则 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，且 f 关于 x_j 的弱导数 $\partial_j f$ 存在并属于 $L^1(\mathbb{R}^d)$。则对每个 $\xi \in \mathbb{R}^d$，

$$\widehat{\partial_j f}(\xi) = 2\pi i\xi_j\,\widehat{f}(\xi).$$

证明 取光滑函数 χ，满足 $0 \le \chi \le 1$，在 $|x| \le 1$ 上等于 1，在 $|x| \ge 2$ 上等于 0；这样的截断函数可以由第 7 章的磨光构造得到。对 $R > 0$ 令 $\varphi_R(x) = \chi(x/R)e^{-2\pi i x\cdot\xi}$，它的实部与虚部都是测试函数，所以测试恒等式对 φ_R 成立。由

$$\partial_j \varphi_R(x) = \Bigl[\frac{1}{R}(\partial_j\chi)(x/R) - 2\pi i\xi_j\chi(x/R)\Bigr]e^{-2\pi i x\cdot\xi},$$

测试恒等式 $\int \partial_j f\,\varphi_R = -\int f\,\partial_j\varphi_R$ 变为

$$\begin{aligned}\int \partial_j f(x)\chi(x/R)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x = &-\frac{1}{R}\int f(x)(\partial_j\chi)(x/R)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x \\ &+ 2\pi i\xi_j\int f(x)\chi(x/R)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

令 $R \to \infty$。左边与右边第二项的被积函数分别被 $|\partial_j f|$ 与 $|f|$ 控制，且 $\chi(x/R) \to 1$，由控制收敛定理分别趋于 $\widehat{\partial_j f}(\xi)$ 与 $2\pi i\xi_j\widehat{f}(\xi)$。右边第一项是截断边缘的贡献，其模不超过 $R^{-1}\sup|\partial_j\chi|\,\|f\|_1 \to 0$。 ∎

证明中 $f \in L^1$ 承担了控制边缘项的任务：截断函数的导数只有 $1/R$ 大小，乘上可积的 f 后整体趋于零。这里没有要求 f 在远处逐点趋于零。

光滑性与衰减 微分规则把光滑性转换为高频衰减。由定理 14.8，

$$2\pi|\xi_j|\,|\widehat{f}(\xi)| = |\widehat{\partial_j f}(\xi)| \le \|\partial_j f\|_1;$$

若各阶弱导数 $\partial^\alpha f$（$|\alpha| \le m$）都可积，逐次使用规则得 $\widehat{\partial^\alpha f}(\xi) = (2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha \widehat{f}(\xi)$，其中 $(2\pi\mathrm{i}\xi)^\alpha = \prod_j (2\pi\mathrm{i}\xi_j)^{\alpha_j}$，于是 $|\widehat{f}(\xi)|$ 按 $|\xi|^{-m}$ 衰减。对偶地，若 f 与 $x_j f$ 都可积，在积分号下对 ξ_j 求导（被积函数的导数被 $2\pi|x_j f|$ 控制）得 $\partial_{\xi_j}\widehat{f} = -\widehat{2\pi\mathrm{i}x_j f}$：原函数在远处衰减得快，变换就光滑。

双边指数 $f(x) = e^{-|x|}$ 在 0 处不可导，但有可积的弱导数 $-\operatorname{sgn}(x)e^{-|x|}$。直接积分得其变换为 $-\frac{1}{1+2\pi\mathrm{i}\xi} + \frac{1}{1-2\pi\mathrm{i}\xi} = \frac{4\pi\mathrm{i}\xi}{1+4\pi^2\xi^2}$，恰好等于 $2\pi\mathrm{i}\xi \cdot \frac{2}{1+4\pi^2\xi^2}$，与定理一致。

方框 B 则不满足定理的条件。形式地算 $2\pi\mathrm{i}\xi\,\widehat{B}(\xi) = 2\mathrm{i}\sin(\pi\xi) = e^{\pi\mathrm{i}\xi} - e^{-\pi\mathrm{i}\xi}$，它不随 $|\xi| \to \infty$ 趋于零，由 Riemann–Lebesgue 引理不可能是可积函数的变换。它对应的是在 $x = -1/2$ 与 $x = 1/2$ 处的两个符号相反的点质量，这正是跳跃函数的导数在第 7章中不能由局部可积函数表示的情形，超出了本节 L^1 的框架。L^2 函数的弱导数也有对应的频域刻画，即 $\widehat{\partial_j f} = 2\pi\mathrm{i}\xi_j \widehat{f}$ 在 L^2 中成立，它是第 21章刻画 Sobolev 空间的出发点，这里不展开。

14.4.4 卷积

第 7章对 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 定义了卷积 $(f * g)(x) = \int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y$，证明它几乎处处有定义，并且 $\|f * g\|_1 \le \|f\|_1\|g\|_1$。卷积是平移的加权叠加，$f * g = \int g(y)\,\tau_y f\,\mathrm{d}y$；平移在频域中是乘以相位因子，叠加之后应当得到 $\widehat{f}$ 乘以 g 的相位加权和，即 $\widehat{f}\widehat{g}$。

定理 14.18 卷积规则 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则对每个 ξ，$\widehat{f * g}(\xi) = \widehat{f}(\xi)\,\widehat{g}(\xi)$。

证明 $\int\!\int |f(x-y)||g(y)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \|f\|_1\|g\|_1 < \infty$，所以可以交换积分次序。再对内层换元 $z = x - y$，

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(\xi) &= \int g(y)\Big(\int f(x-y)e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y \\ &= \int g(y)e^{-2\pi\mathrm{i}y\cdot\xi}\,\mathrm{d}y \cdot \int f(z)e^{-2\pi\mathrm{i}z\cdot\xi}\,\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

∎

方框与自身的卷积是三角形：$(B * B)(x)$ 等于区间 $[-1/2, 1/2]$ 与 $[x-1/2, x+1/2]$ 的重叠长度，即 $\Lambda(x) = \max\{0, 1-|x|\}$。卷积规则给出 $\widehat{\Lambda}(\xi) =$

$\big(\sin \pi\xi/(\pi\xi)\big)^2$。它按 ξ^{-2} 衰减，是可积的，而 Λ 连续，所以由定理 14.10，反演在每一点成立；在 $x=0$ 处得 $\int (\sin \pi\xi/(\pi\xi))^2\,\mathrm{d}\xi = \Lambda(0) = 1$，与上一节由能量关系算出的值一致。卷积使跳跃变成尖点，频域中的衰减也从 ξ^{-1} 加快到 ξ^{-2}。

推广到 L^2 推广时要分别确认输入在哪个空间、卷积落在哪个空间、等式在什么意义下成立。

第一种情形是 $f \in L^1$、$g \in L^2$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，$|(f*g)(x)|^2 \le \int |f(x-y)|\,\mathrm{d}y \cdot \int |f(x-y)|\,|g(y)|^2\,\mathrm{d}y$，对 x 积分得 $\|f*g\|_2 \le \|f\|_1 \|g\|_2$，所以卷积落在 L^2 中，并且连续地依赖 g。等式 $\widehat{f*g} = \widehat{f}\,\widehat{g}$ 在 L^2 中成立：当 $g \in L^1 \cap L^2$ 时它由定理 14.18给出；左边是 g 的连续映射，右边是乘以有界函数 $\widehat{f}$，也连续；两边在稠密子空间上相等，故处处相等。

第二种情形是 $f, g \in L^2$。此时 $(f*g)(x)$ 对每个 x 都有定义，且 $|(f*g)(x)| \le \|f\|_2 \|g\|_2$，由 L^2 平移连续性它还是连续函数；但它一般不属于 L^1，也不必属于 L^2。另一方面，$\widehat{f}\widehat{g}$ 作为两个 L^2 函数的乘积是可积的。因此正确的对应是逆变换，而不是 L^2 中的变换等式：

$$(f*g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi)\,\widehat{g}(\xi)\,e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi \qquad \text{对每个 } x.$$

证明用 Parseval 关系：令 $h_x(y) = f(x-y)$，则 $(f*g)(x) = \int g\,\overline{h_x}$。由平移、反射规则及 $\widehat{\widehat{u}} = \overline{Ru}$（对 L^1 函数直接验证，再延拓到 L^2），$\widehat{h_x}(\xi) = e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\widehat{f}(\xi)$，代入式(14.2)即得。例如 $f = g = s$ 时，$\widehat{f}\widehat{g} = B$，上式给出 $s*s = s$，它平方可积却不可积。

这三种情形研究的都是 Fourier 变换怎样把卷积这一运算转为乘法。把卷积看作对信号的作用，讨论哪些频率被保留、哪些被削弱，属于滤波问题，在第 14.5节指出的后续卷中展开。

14.5 Fourier 表示与离散变换

到目前为止出现了两种频率表示：周期函数的 Fourier 系数是整数下标的序列，全空间函数的 Fourier 变换是连续频率的函数。实际计算中还有第三种：有限个数组成的向量，用有限个频率表示。三者都用复指数作坐标，但输入对象、频率集合和成立的意义都不同。本节先把三种对象并列，再说明从一种转到另一种时，需要哪些额外的约定，以及每种约定改变了什么。

离散 Fourier 变换 有限向量的情形最简单。设 $N \geq 1$，把 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^N$ 的分量记为 $x[0], \dots, x[N-1]$，并把下标看作模 N 的整数，即首尾相接。此时允许的频率只有 N 个，对应的复指数为 $e^{2\pi \mathrm{i} kn/N}$，$k = 0, \dots, N-1$。

定义 14.19 离散 Fourier 变换 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^N$ 的离散 Fourier 变换（discrete Fourier transform, DFT）为

$$\hat{x}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi \mathrm{i} kn/N}, \qquad k = 0, \dots, N-1.$$

逆变换与能量关系都来自单位根的正交性：对整数 m，$\sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi \mathrm{i} mn/N}$ 在 $N \mid m$ 时等于 N，否则是公比 $q = e^{2\pi \mathrm{i} m/N} \neq 1$ 且 $q^N = 1$ 的几何级数，等于 $(1-q^N)/(1-q) = 0$。由此

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}[k] e^{2\pi \mathrm{i} kn/N}, \qquad \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |\hat{x}[k]|^2.$$

这里所有的和都是有限和，不存在收敛问题，变换是 $\mathbb{C}^N$ 上的可逆线性映射，$N^{-1/2}$ 倍的变换矩阵是酉矩阵。常数 $1/N$ 的位置同样是约定，与第 14.3节的表格同理。

三种表示的对象 下表把三种表示并列。它们的差别首先在输入：全空间上的函数、一个周期上的函数、N 个数。输入不同，频率集合与成立的意义也随之不同。

表 14.2 三种 Fourier 表示的输入对象、频率集合与成立意义。表中周期情形写成一般周期 T，第 14.1节取 $T = 2\pi$。

表示	输入对象	频率集合	成立的意义
Fourier 变换	$\mathbb{R}^d$ 上的 L^1 或 L^2 函数	$\xi \in \mathbb{R}^d$	L^1：处处有值；L^2：等价类
Fourier 级数	周期 T 的 L^1 或 L^2 函数	k/T，$k \in \mathbb{Z}$	L^2 展开；逐点另需条件
离散变换	$\mathbb{C}^N$ 中的向量	k，$k = 0, \dots, N-1$（模 N）	有限和，精确可逆

这三种对象不能直接互相代替。一个全空间函数没有周期，不能直接取 Fourier 系数；一个周期函数有无穷多个系数，不能直接作 N 点变换；N 个数不是函数，没有连续频率。从一种表示转到另一种，必须先把对象本身转过去，下面三个操作各完成一种转换。

周期化：从全空间到周期 把全空间函数变成周期函数的自然做法是把所有平移叠加起来。对 $f \in L^1(\mathbb{R})$，定义它的**周期化**（periodization）

$$(Pf)(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n).$$

由 Tonelli 定理，$\int_0^1 \sum_n |f(x+n)|\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} |f| < \infty$，所以级数对几乎每个 x 绝对收敛，Pf 以 1 为周期且在一个周期上可积。

定理 14.20 周期化的系数 若 $f \in L^1(\mathbb{R})$，则 Pf 按周期 1 计算的 Fourier 系数为

$$\int_0^1 (Pf)(x) e^{-2\pi i k x}\,\mathrm{d}x = \widehat{f}(k), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

证明 上面的绝对收敛估计允许交换求和与积分。$e^{-2\pi i k x}$ 以 1 为周期，所以

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sum_n f(x+n) e^{-2\pi i k x}\,\mathrm{d}x &= \sum_n \int_n^{n+1} f(y) e^{-2\pi i k y}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i k y}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

■

定理说明，周期化后的 Fourier 系数恰是原变换在整数频率上的取值，连续频率被取样成了离散频率。代价在原函数一侧：Pf 把相距整数的各段叠在一起。若 f 支撑在长度不超过 1 的区间内，各段不重叠，Pf 在一个周期上就是 f，没有信息损失；否则不同位置的值混在一起，由 Pf 不能还原 f。以 $f = e^{-|x|}$ 为例，Pf 的系数为 $2/(1+4\pi^2 k^2)$，而 Pf 本身在每一点都叠加了无穷多个平移。由这一系数等式还可以得到逐点的 Poisson 求和公式 $\sum_n f(n) = \sum_k \widehat{f}(k)$，但那需要额外的正则性，这里不展开。

取样：从周期函数到有限向量 把周期函数变成 N 个数的自然做法是在一个周期内等距取样。设 g 以 1 为周期，Fourier 系数 $\widehat{g}(m) = \int_0^1 g(x) e^{-2\pi i m x}\,\mathrm{d}x$ 绝对可和；由定理 14.6（换成周期 1），二次连续可微就足够。此时 Fourier 级数一致收敛到 g，在每一点成立。取样 $x[n] = g(n/N)$，$n = 0, \dots, N-1$。

定理 14.21 取样的离散变换 在上述条件下，

$$\hat{x}[k] = N \sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{g}(k + jN), \qquad k = 0, \dots, N-1.$$

证明 $x[n]=\sum_m \hat g(m)e^{2\pi imn/N}$，级数绝对收敛，可以与关于 n 的有限和交换：

$$\hat x[k]=\sum_{m}\hat g(m)\sum_{n=0}^{N-1}e^{2\pi \mathrm{i}(m-k)n/N}=N\sum_{m\equiv k\ (\mathrm{mod}\ N)}\hat g(m),$$

最后一步用了单位根的正交性。 ∎

于是 $\hat x[k]/N$ 不是单个系数 $\hat g(k)$，而是所有与 k 模 N 同余的频率的系数之和：取样后，频率 k 与 $k\pm N, k\pm 2N,\dots$ 无法区分。这一现象称为**混叠**（aliasing）。例如 $g(x)=\cos(6\pi x)$ 只有 $\hat g(\pm 3)=1/2$，取 $N=4$ 时，$m=3$ 落在 $k=3$，$m=-3\equiv 1$ 落在 $k=1$，样本的离散变换在 $k=1,3$ 处等于 2，与 $\cos(2\pi x)$ 的样本完全相同；事实上 $\cos(3\pi n/2)=\cos(\pi n/2)$ 对每个整数 n 成立。反过来，若 g 是三角多项式，且非零系数的频率 m 都满足 $|m|<N/2$，则每个同余类中至多有一个非零系数，离散变换精确给出全部系数。

截断：从全空间到有限记录 实际只能观察全空间函数的一段。把 f 截断到长度 L 的区间上，相当于乘以方框 $B_L=\mathbf{1}_{[-L/2,L/2]}$。乘积在频域中对应卷积：对 $f,g\in L^2$，把第 14.4.4节 L^2 卷积的对应关系用于 $\widehat{f},\widehat{g}$，再用 $\mathcal{F}\mathcal{F}=R$，可得 $\widehat{fg}=\widehat{f}*\widehat{g}$。所以截断后的变换是 $\widehat{f}$ 与 $\widehat{B_L}(\xi)=\sin(\pi L\xi)/(\pi\xi)$ 的卷积，原来集中在某个频率的成分会向邻近频率扩散。

由此可以看清把连续变换交给有限计算的完整链条：先截断（频域中与 $\widehat{B_L}$ 卷积），再以 L 为周期周期化（频率被取样到 k/L），最后在一个周期内取 N 个样本（频率模 N/L 混叠）。每一步都引入一种约定，也带来一种相应的误差，离散变换给出的数只在这些约定下近似连续变换。这些误差何时可以忽略、怎样控制，取决于原函数的衰减与光滑性，后者正是第 14.4节的微分规则所描述的。

本节只核对三种表示的对象和它们之间的精确关系。把这些表示用于具体信号，比较信号的频谱，属于卷九第 6 章“信号的表示与比较”；卷积作为系统对信号的作用以及滤波，属于卷九第 7 章“信号系统”；由样本恢复信号的条件与方法，属于卷九第 13 章“采样与信号恢复”。

14.6 本章小结

本章开头问：用复指数为函数换上频率坐标，对哪些函数有意义，在什么意义下能还原，运算规则在什么条件下成立。周期函数的回答是 Fourier 级数。复指数 e^{ikx} 在归一化内积下标准正交，Fejér 核的非负平均证明了它们完备，于是每个 L^2 周期函数都有范数收敛的展开，并满足 Parseval 关

系。这一展开描述的是几乎处处等价类，逐点与一致收敛要另加条件：分段 C^1 函数的级数在每点收敛到左右极限的平均，C^2 函数的系数按 k^{-2} 衰减，级数一致收敛；跳跃函数的部分和是连续的三角多项式，不可能一致收敛，跳跃附近出现 Gibbs 超调。

全空间上的函数没有周期，频率取遍 $\mathbb{R}^d$。对 L^1 函数，Fourier 变换在每个频率处都有确定值，是有界、连续、在无穷远处趋于零的函数。变换的存在与反演是两个问题：$\widehat{f}$ 也可积时，借助 Gauss 核的恒等逼近，反演积分给出 f 的连续代表，与 f 几乎处处相等；方框这样的跳跃函数，变换不可积，只能在局部正则条件下用对称截断逐点反演，跳跃点处仍得到平均值。

能量关系属于 L^2。截取 $f\mathbf{1}_{\{|x|\le n,|f|\le n\}}$ 说明 $L^1\cap L^2$ 在 L^2 中稠密，Plancherel 恒等式先在交集上成立，再由稠密延拓把变换唯一地推广为 L^2 上的等距。所得的变换是双射，满足 $\mathcal{F}\mathcal{F}=R$，保持内积，但频域元素只是等价类，不能一律在单个频率处求值。同一个反演公式，在三种情形下分别表示绝对收敛积分的几乎处处等式、对称截断的逐点极限与 L^2 范数极限。

平移只改相位，调制平移频率；线性变量替换 $\boldsymbol{A}$ 使频率按 $\boldsymbol{A}^{-\mathsf{T}}$ 变换并带来 Jacobian 因子 $|\det \boldsymbol{A}|^{-1}$；弱导数可积时，借助紧支撑截断控制边缘项，求导变成乘以 $2\pi \mathrm{i}\xi_j$，光滑性因而对应高频衰减；卷积在 L^1 中变成逐点乘积，推广到 $L^1\times L^2$ 与 $L^2\times L^2$ 时，输出所在的空间与等式的意义都要重新核对。连续频率、周期系数与离散变换之间的转换分别需要周期化、取样与截断，它们带来重叠、混叠与频率扩散。

Fourier 表示用整体振荡的频率组织函数，每个系数都依赖整个定义域上的值，局部的跳跃会影响所有高频系数。第 15章改用尺度与位置同时组织局部细节；有限项截断与频带截断的逼近误差，以及系数衰减怎样转化为误差的速度，在第 20章统一研究。

第 15 章

小波变换

一段记录大部分时间平稳，只在少数位置突然跳变，这在图像边缘、传感器读数和分段定义的函数中都很常见。Fourier 系数用整个周期上的正弦与余弦读取频率成分，一处跳变会影响所有频率上的系数。我们希望换一种坐标：先记录整体水平，再逐层记录“这一块的左半与右半相差多少”。这样，平稳区域的细节接近零，跳变只影响覆盖它的少数几块。本章研究这种按尺度和位置组织的表示怎样建立，它在什么意义下能重构原函数，以及在有限区间上使用时要注意什么。

全章从最简单的计算出发。第 15.1节对 2^J 个取值反复求平均与半差，再改成保持平方和的正交变换。第 15.2节把这些取值放回区间 $[0,1]$ 上的分段常数函数，用尺度空间与细节空间解释每一步换了哪组基函数。有限层只能表示有限分辨率的函数，第 15.3节证明这些空间的并在 $L^2([0,1])$ 中稠密，从而得到 Haar 展开、重构与能量等式。

Haar 函数有跳跃，只能抵消常数。第 15.4节在全实轴上用尺度函数与母小波组织一般的正交多分辨率构造，并用光滑性和消失矩描述更好的小波各自承担的任务。实轴上的基函数跨越区间端点时，第 15.5节说明周期化、周期延拓、反射延拓和边界小波分别处理什么问题。第 15.6节在同一周期区间上比较 Fourier 系数与小波系数的分布。

本章使用第 12章的正交投影与正交展开，以及第 14章的 Fourier 级数。截断误差随项数怎样变化的定量结论留到第 20章，用小波系数刻画函数正则性的 Besov 范数在第 22章建立。

15.1 有限 Haar 变换

取非负整数 J，把区间 $[0,1)$ 等分成 2^J 段，每段上记录一个数值，得到向量 $\boldsymbol{a} = (a_0, \dots, a_{N-1})$，$N = 2^J$。我们想把这组数拆成两类信息：整体有多高，以及各处在不同尺度上怎样起伏；并且拆开以后还能原样拼回去。本节只做有限维计算。先用平均与半差看清信息怎样分配，再把它改成保持欧氏平方和的正交变换。这些计算如何对应区间上的函数，留到下一节解释。

15.1.1 逐层平均与差值

从两个数开始。相邻取值 a, b 可以换成它们的平均与半差

$$s = \frac{a+b}{2}, \qquad d = \frac{a-b}{2}.$$

s 记录这两个数共同的水平，d 记录它们相对于平均各偏离多少。由 $a = s + d$、$b = s - d$ 可以恢复原值，所以这一步没有丢失信息，只是换了记法。若 $a = b$，则 $d = 0$：没有起伏的地方，差值就是零。

逐层分解 对长度为 $N = 2^J$ 的向量，先把它两两分组，得到 $N/2$ 个平均和 $N/2$ 个半差。半差保存下来，平均组成一个长度减半的新向量，再对它重复同一步。做完 J 步后只剩一个数，即全部取值的平均。保存下来的半差共有 $N/2 + N/4 + \cdots + 1 = N - 1$ 个，连同总平均恰好是 N 个数，与原向量的个数相同。

恢复时按相反次序进行：从总平均和最粗一层的半差算出两个平均，再与下一层的半差配合，得到四个平均，直到恢复全部 N 个取值。每一步都只用加减，所以整个分解是可逆的线性变换。

> **示例 15.1 四个取值的平均与半差** 取 $\boldsymbol{a} = (2, 4, 8, 6)$。第一步把 $(2, 4)$ 换成平均 3 与半差 -1，把 $(8, 6)$ 换成平均 7 与半差 1。第二步把平均 $(3, 7)$ 换成总平均 5 与半差 -2。于是原向量被记为总平均 5、两半之间的半差 -2，以及细层半差 $-1, 1$。
>
> 恢复时，$5 \pm (-2)$ 给出两半的平均 3 和 7；再由 $3 \pm (-1)$ 得到 $2, 4$，由 7 ± 1 得到 $8, 6$，与原向量一致。

差值记录的尺度与位置 每个半差都对应一个“块”和这一块的左右两半。细层的 -1 只比较 a_0 与 a_1，块长为一段；粗层的 -2 比较前两段的平均 3 与后两段的平均 7，块长为两段。所以半差带有两个标号：块的长短给出尺度，块的位置给出位置。块越短，半差描述的变化越局部。

局部性可以直接检验。把 a_2 从 8 改成 9，得到 $(2, 4, 9, 6)$，重新计算得总平均 $21/4$、粗层半差 $(3 - 15/2)/2 = -9/4$、细层半差 -1 和 $3/2$。比较前后两组数，只有包含第 2 段的那些块（每一层一个）以及总平均发生了变化，比较 a_0 与 a_1 的细层半差 -1 保持不变。一处取值的改动在每一层只影响一个系数，这正是本章开头希望得到的性质。

15.1.2 正交变换与逆变换

平均与半差没有保持平方和：

$$s^2 + d^2 = \frac{(a+b)^2 + (a-b)^2}{4} = \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

每做一步，平方和减半。若要用系数的平方和衡量原向量的大小，或者比较两组系数的欧氏距离，就希望变换保持长度。上式说明只需把两个系数都乘以 $\sqrt{2}$。

二阶正交变换 把一对取值 (a, b) 换成

$$\begin{bmatrix} s \\ d \end{bmatrix} = \boldsymbol{H}_2 \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{H}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \tag{15.1}$$

即 $s = (a+b)/\sqrt{2}$，$d = (a-b)/\sqrt{2}$。直接相乘得 $\boldsymbol{H}_2^{\top}\boldsymbol{H}_2 = \boldsymbol{I}$，所以 $\boldsymbol{H}_2$ 是正交矩阵，$s^2 + d^2 = a^2 + b^2$，逆变换是 $\boldsymbol{H}_2^{-1} = \boldsymbol{H}_2^{\top}$。这里 $\boldsymbol{H}_2$ 还是对称的，于是逆变换与正变换形式相同：$a = (s+d)/\sqrt{2}$，$b = (s-d)/\sqrt{2}$。正交矩阵保持欧氏长度、逆矩阵等于转置，这些性质可参考卷二第 3 章“赋范空间与内积空间”。

多层变换 对长度 $N = 2^J$ 的向量，第一层对全部 $N/2$ 对取值作用 $\boldsymbol{H}_2$，得到 $N/2$ 个粗系数与 $N/2$ 个细节系数。第二层只对粗系数两两作用 $\boldsymbol{H}_2$，细节系数原样保留；依此类推，共做 J 层。每一层在被处理的坐标上是若干个 $\boldsymbol{H}_2$ 拼成的分块对角正交矩阵，在其余坐标上是恒等，所以每一层都是正交变换，它们的复合也是正交变换。

我们把输出按“最粗项在前，细节由粗到细”排列：先写最后剩下的一个粗系数，再写最粗一层的细节，最后写第一层得到的 $N/2$ 个细节。记这样得到的矩阵为 $\boldsymbol{W}_N$，称 $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{W}_N \boldsymbol{a}$ 为 $\boldsymbol{a}$ 的Haar 变换（Haar transform）。由正交性，

$$\|\boldsymbol{c}\|_2 = \|\boldsymbol{a}\|_2, \qquad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{W}_N^{\top}\boldsymbol{c}. \tag{15.2}$$

计算量也很小：第一层处理 $N/2$ 对，第二层 $N/4$ 对，总共 $N-1$ 对，每对只做两次加减和两次乘以 $1/\sqrt{2}$，所以运算次数与 N 成正比。

示例 15.2 四个取值的正交 Haar 变换 仍取 $\boldsymbol{a} = (2, 4, 8, 6)$。第一层把 $(2,4)$ 换成 $(6/\sqrt{2}, -2/\sqrt{2}) = (3\sqrt{2}, -\sqrt{2})$，把 $(8,6)$ 换成 $(7\sqrt{2}, \sqrt{2})$。第二层把粗系数 $(3\sqrt{2}, 7\sqrt{2})$ 换成 $(10\sqrt{2}/\sqrt{2}, -4\sqrt{2}/\sqrt{2}) = (10, -4)$。按约定排序得

$$\boldsymbol{c} = (10, -4, -\sqrt{2}, \sqrt{2}).$$

这四个数也可以一次写成矩阵乘法：

$$\boldsymbol{W}_4 = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{W}_4 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -4 \\ -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

各行长度为 1 且两两正交。平方和核对为 $4+16+64+36=120$ 与 $100+16+2+2=120$。逆变换 $\boldsymbol{W}_4^{\top}\boldsymbol{c}$ 的第一个分量是 $10/2+(-4)/2+(-\sqrt{2})/\sqrt{2}=2$，其余三个分量依次为 $5-2+1=4$、$5+2+1=8$、$5+2-1=6$，恢复了原向量。

与平均和半差的关系 比较两个例子：$10=2\times 5$，$-4=2\times(-2)$，$-\sqrt{2}=\sqrt{2}\times(-1)$，$\sqrt{2}=\sqrt{2}\times 1$。一般地，若一个系数对应由 2^m 个原始取值组成的块，则正交变换给出的系数等于 $2^{m/2}$ 乘以该块的平均或半差。对 m 归纳即可验证：两个长为 2^{m-1} 的子块的粗系数分别是 $2^{(m-1)/2}s_L$ 和 $2^{(m-1)/2}s_R$，再作用 $\boldsymbol{H}_2$ 得

$$\frac{2^{(m-1)/2}(s_L+s_R)}{\sqrt{2}} = 2^{m/2}\cdot\frac{s_L+s_R}{2},$$

这正是 $2^{m/2}$ 乘以大块的平均，差值同理。所以两种算法携带完全相同的信息，区别只在每个系数的比例因子：正交版本用这些因子换来了长度不变。

15.2 尺度空间与细节空间

上一节的 2^J 个取值可以看成一个函数：在区间 $[0,1)$ 的第 k 段上取常值 a_k。这样，平均与差值就变成了对函数的运算，Haar 变换就变成了在同一个函数空间中更换基函数。本节先建立由分段常数函数组成的尺度空间，再用正交补定义细节空间，最后核对取值向量与函数坐标之间相差的归一化因子。全节在 $L^2([0,1])$ 中讨论，内积为 $\langle f,g\rangle=\int_0^1 \overline{f(x)}g(x)\,dx$，按第 12章的约定对第一个变量共轭线性；本章出现的基函数都是实值的。

15.2.1 尺度空间

对整数 $j\ge 0$ 和 $0\le k<2^j$，记

$$I_{j,k} = \big[k2^{-j},(k+1)2^{-j}\big),$$

称为第 j 层的**二进区间**（dyadic interval）。第 j 层的 2^j 个二进区间互不相交，并起来是 $[0,1)$。尺度 j 决定区间长度 2^{-j}，位置 k 决定区间落在哪里。

端点 $x=1$ 只是一个零测集，在 $L^2([0,1])$ 中不影响任何元素，所以下面不再区分 $[0,1)$ 与 $[0,1]$。

定义 15.3　Haar 尺度空间　对整数 $j \ge 0$，令 V_j 为 $L^2([0,1])$ 中在每个 $I_{j,k}$ 上几乎处处取常值的元素组成的子空间，称为第 j 层的**尺度空间**（scaling space）。令

$$\varphi_{j,k} = 2^{j/2}\mathbf{1}_{I_{j,k}} \qquad (0 \le k < 2^j).$$

因子 $2^{j/2}$ 的作用是归一化。不同的 $\varphi_{j,k}$ 支撑在不相交的区间上，内积为零；而 $\|\varphi_{j,k}\|_2^2 = 2^j \cdot 2^{-j} = 1$。$V_j$ 中的每个元素都是 $\sum_k b_k \mathbf{1}_{I_{j,k}}$ 的形式，所以 $\{\varphi_{j,k}\}_{0\le k<2^j}$ 是 V_j 的标准正交基，$\dim V_j = 2^j$。有限维子空间是闭的，第 12章的正交投影可以直接使用。

嵌套　每个第 j 层区间恰好是两个第 $j+1$ 层区间的并：$I_{j,k} = I_{j+1,2k} \cup I_{j+1,2k+1}$。在 $I_{j,k}$ 上取常值的函数，在这两个子区间上当然也取常值，所以

$$V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots.$$

层级越高，允许的分段越细，空间越大。V_0 只含常数函数。

投影就是取区间平均　$L^2([0,1])$ 中的函数在有限测度区间上可积（由 Cauchy–Schwarz 不等式，$\int_I |f| \le |I|^{1/2}\|f\|_2$），所以每个区间上的平均有意义。设 P_j 是到 V_j 的正交投影。用标准正交基写出，

$$P_j f = \sum_{k=0}^{2^j-1} \langle \varphi_{j,k}, f\rangle \varphi_{j,k} = \sum_{k=0}^{2^j-1} \Big(2^j \int_{I_{j,k}} f(x)\,dx\Big)\mathbf{1}_{I_{j,k}}. \tag{15.3}$$

括号中的数正是 f 在 $I_{j,k}$ 上的平均。所以 $P_j f$ 在每个第 j 层区间上取 f 在该区间的平均值，它是 V_j 中离 f 最近的函数。例如 $f(x)=x$ 时，$P_0 f \equiv 1/2$，$P_1 f$ 在 $[0,1/2)$ 上为 $1/4$、在 $[1/2,1)$ 上为 $3/4$。

15.2.2　细节空间

从 V_j 到 V_{j+1}，空间多出了 $2^{j+1}-2^j = 2^j$ 维。多出来的部分应当恰好记录“每个第 j 层区间的左右两半有何不同”，因为在第 j 层这一差别被平均掉了。用正交补把这部分单独取出。

定义 15.4 Haar 细节空间与 Haar 函数 对整数 $j \ge 0$，令 $W_j = V_{j+1} \cap V_j^{\perp}$，称为第 j 层的细节空间（detail space）。令

$$\psi = \mathbf{1}_{[0,1/2)} - \mathbf{1}_{[1/2,1)}, \qquad \psi_{j,k} = 2^{j/2}\bigl(\mathbf{1}_{I_{j+1,2k}} - \mathbf{1}_{I_{j+1,2k+1}}\bigr) \qquad (0 \le k < 2^j),$$

称 $\psi_{j,k}$ 为Haar 函数（Haar function）。

$\psi_{j,k}$ 在 $I_{j,k}$ 的左半取 $2^{j/2}$、右半取 $-2^{j/2}$，在其余位置为零。用变量代换可以写成 $\psi_{j,k}(x) = 2^{j/2}\psi(2^j x - k)$，所以全部 Haar 函数都由同一个 ψ 平移、缩放而来。

定理 15.5 细节空间的标准正交基 对每个 $j \ge 0$，$\{\psi_{j,k}\}_{0 \le k < 2^j}$ 是 W_j 的标准正交基，并且 $V_{j+1} = V_j \oplus W_j$，两者正交。

证明 $\psi_{j,k}$ 在每个第 $j+1$ 层区间上取常值，属于 V_{j+1}。它与 $\varphi_{j,k'}$ 正交：$k' \ne k$ 时支撑不交；$k' = k$ 时

$$\langle \varphi_{j,k}, \psi_{j,k} \rangle = 2^j\bigl(2^{-j-1} - 2^{-j-1}\bigr) = 0.$$

所以 $\psi_{j,k} \in V_j^{\perp}$，从而 $\psi_{j,k} \in W_j$。不同的 $\psi_{j,k}$ 支撑不交，且 $\|\psi_{j,k}\|_2^2 = 2^j \cdot 2^{-j} = 1$，它们是标准正交的。

有限维空间 V_{j+1} 中，闭子空间 V_j 的正交补 W_j 满足 $V_{j+1} = V_j \oplus W_j$，维数为 $2^{j+1} - 2^j = 2^j$。W_j 中有 2^j 个标准正交向量，它们线性无关，因而构成 W_j 的基。 ■

也可以直接看出 V_{j+1} 中的每个函数都能用两组基表示：由定义，

$$\mathbf{1}_{I_{j+1,2k}} = \frac{2^{-j/2}}{2}(\varphi_{j,k} + \psi_{j,k}), \qquad \mathbf{1}_{I_{j+1,2k+1}} = \frac{2^{-j/2}}{2}(\varphi_{j,k} - \psi_{j,k}).$$

这两个式子正是平均与半差的函数版本：一个细区间上的指示函数，等于所在粗区间的平均部分加上或减去一个细节。

逐层分解 把定理 15.5反复用于 $V_J, V_{J-1}, \dots, V_1$，得到正交直和分解

$$V_J = V_0 \oplus W_0 \oplus W_1 \oplus \cdots \oplus W_{J-1}. \tag{15.4}$$

维数核对为 $1 + 1 + 2 + \cdots + 2^{J-1} = 2^J$。相应地，$\{\varphi_{0,0}\} \cup \{\psi_{j,k} : 0 \le j < J,\ 0 \le k < 2^j\}$ 是 V_J 的另一组标准正交基。

用投影写出，到 W_j 的正交投影是 $P_{j+1} - P_j$。所以第 j 层细节就是“用第 $j+1$ 层区间平均表示”与“用第 j 层区间平均表示”之差，正是较粗表

示中缺少的局部差异。仍以 $f(x)=x$ 为例，$P_1 f - P_0 f$ 在左半为 $-1/4$、右半为 $1/4$。另一方面 $\langle \psi_{0,0}, f\rangle = \int_0^{1/2} x\,dx - \int_{1/2}^{1} x\,dx = 1/8 - 3/8 = -1/4$，于是 $\langle \psi_{0,0}, f\rangle \psi_{0,0}$ 在两半上分别为 $-1/4$ 和 $1/4$，两种算法一致。

15.2.3 值向量与函数坐标

现在把第 15.1节的有限计算准确地放进 V_J。设 $f = \sum_{k=0}^{N-1} a_k \mathbf{1}_{I_{J,k}}$，$N = 2^J$，即 f 在第 k 段上取值 a_k。它的平方积分是

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k=0}^{N-1} a_k^2 \cdot 2^{-J},$$

与取值向量的欧氏平方和差一个因子 2^{-J}。原因是每段的长度为 2^{-J}。改用标准正交基表示，$f = \sum_k (2^{-J/2} a_k)\varphi_{J,k}$，所以 f 在基 $\{\varphi_{J,k}\}$ 下的坐标是 $2^{-J/2}\boldsymbol{a}$。这个坐标向量的欧氏长度才等于 $\|f\|_2$。

一步变换就是一次换基 在相邻两个细区间上，由定义有

$$\varphi_{j,k} = \frac{\varphi_{j+1,2k} + \varphi_{j+1,2k+1}}{\sqrt{2}}, \qquad \psi_{j,k} = \frac{\varphi_{j+1,2k} - \varphi_{j+1,2k+1}}{\sqrt{2}}.$$

若 f 在这两个细区间上的部分是 $c_0\varphi_{j+1,2k} + c_1\varphi_{j+1,2k+1}$，代入上式验证可得

$$c_0\varphi_{j+1,2k} + c_1\varphi_{j+1,2k+1} = \frac{c_0+c_1}{\sqrt{2}}\varphi_{j,k} + \frac{c_0-c_1}{\sqrt{2}}\psi_{j,k}.$$

右端的两个系数正是式 (15.1)中 $\boldsymbol{H}_2$ 作用在 (c_0, c_1) 上的结果。所以对坐标向量 $2^{-J/2}\boldsymbol{a}$ 作有限 Haar 变换，得到的正是 f 在基 $\{\varphi_{0,0}\}\cup\{\psi_{j,k}\}$ 下的坐标，排序与第 15.1.2小节的约定一致：先是 $\langle\varphi_{0,0}, f\rangle$，再是由粗到细的 $\langle\psi_{j,k}, f\rangle$。

示例 15.6 四段函数的 Haar 系数 取 $J=2$，f 在四段上依次取 $2,4,8,6$。坐标向量是 $2^{-1}\boldsymbol{a} = (1,2,4,3)$。第一层得 $(3/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$ 与 $(7/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$，第二层把 $(3/\sqrt{2}, 7/\sqrt{2})$ 换成 $(5,-2)$，所以

$$\big(\langle\varphi_{0,0},f\rangle, \langle\psi_{0,0},f\rangle, \langle\psi_{1,0},f\rangle, \langle\psi_{1,1},f\rangle\big) = \Big(5, -2, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\Big).$$

这些数也可以直接积分核对。$\langle\varphi_{0,0},f\rangle = \int_0^1 f = (2+4+8+6)/4 = 5$ 是 f 的平均；$\langle\psi_{0,0},f\rangle = (2+4)/4 - (8+6)/4 = -2$；$\langle\psi_{1,0},f\rangle = \sqrt{2}(2/4 - 4/4) = -1/\sqrt{2}$；$\langle\psi_{1,1},f\rangle = \sqrt{2}(8/4 - 6/4) = 1/\sqrt{2}$。

它们与例 15.2的欧氏系数 $(10, -4, -\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 逐项相差因子 $2^{-J/2} = 1/2$。能量核对为 $\|f\|_2^2 = (4+16+64+36)/4 = 30$ 与 $25+4+1/2+1/2 = 30$。此时保持的是函数的平方积分，而不是取值向量的平方和。

这个归一化在实际计算中容易混淆：直接对取值向量作正交 Haar 变换，得到的数要再乘以 $2^{-J/2}$ 才是 L^2 中的系数。若只关心系数的相对大小，因子无关紧要；若要用系数估计函数的 L^2 误差，就必须带上它。

15.3　区间上的 Haar 展开

有限层级的空间 V_J 只含在第 J 层二进区间上取常值的函数。$f(x)=x$ 这样简单的函数也不在任何 V_J 中，因为它在每个区间内都在变化。要用 Haar 函数表示一般的 $L^2([0,1])$ 函数，必须让层级无限增加，并说明这样做确实能逼近任意元素。本节先证明尺度空间的并是稠密的，再用第 12章的正交展开得到系数、重构与能量等式。

15.3.1　尺度空间的稠密性

我们要证明：任给 $f\in L^2([0,1])$ 和 $\varepsilon>0$，存在某个 j 和 $g\in V_j$，使 $\|f-g\|_2<\varepsilon$。V_j 中的元素称为二进阶梯函数。思路是把一般函数逐步化简：先截去大值，再换成简单函数，再换成有限个区间的指示函数，最后把区间端点移到二进点上。每一步的误差都可以任意小。

定理 15.7　二进阶梯函数的稠密性　$\bigcup_{j\ge 0}V_j$ 在 $L^2([0,1])$ 中稠密。因此对每个 $f\in L^2([0,1])$，

$$\|f-P_jf\|_2\to 0\qquad (j\to\infty),$$

并且 $\|f-P_jf\|_2$ 随 j 单调不增。

证明　第一步：截去大值。对 $M>0$，令 $f_M=f\mathbf{1}_{\{|f|\le M\}}$。逐点有 $f_M\to f$（$M\to\infty$），且 $|f-f_M|^2\le |f|^2$ 可积。由控制收敛定理，$\|f-f_M\|_2\to 0$。所以只需逼近有界可测函数。

第二步：换成简单函数。由第 5章的简单函数逼近，有界可测函数 f_M（复值时分别处理实部与虚部）可以被只取有限个值的简单函数一致逼近。区间 $[0,1]$ 的测度为 1，一致误差不超过 δ 时，L^2 误差也不超过 δ。所以只需逼近简单函数，又由线性只需逼近单个指示函数 $\mathbf{1}_E$，$E\subset[0,1]$ 可测。

第三步：换成有限个区间。由第 7章所用的 Lebesgue 测度的开集外逼近，对 $\delta>0$ 存在开集 $U\supset E$，$\lambda(U\setminus E)<\delta$。实轴上的开集是可数个互不相交开区间的并，$U=\bigcup_i J_i$，且 $\sum_i\lambda(J_i)=\lambda(U)<\infty$；取足够多项使剩余部分的测度小于 δ，记前 n 个区间之并为 G。于是 $\lambda(E\triangle G)\le\lambda(U\setminus E)+\lambda(U\setminus G)<2\delta$。把 G 换成 $G\cap[0,1]$ 不增大对称

差，因为 $E \subset [0,1]$。指示函数之差只取 $0, \pm 1$，所以 $\|\mathbf{1}_E - \mathbf{1}_{G\cap[0,1]}\|_2^2 = \lambda(E \triangle (G \cap [0,1])) < 2\delta$。

第四步：端点移到二进点。对区间 $[a,b] \subset [0,1]$，把 a、b 分别换成不超过它们的最大的 2^{-j} 整数倍 a_j、b_j。$[a_j, b_j)$ 是若干个第 j 层二进区间之并，其指示函数属于 V_j，并且 $\lambda([a,b] \triangle [a_j,b_j)) \le |a-a_j| + |b-b_j| \le 2^{1-j}$，所以 L^2 误差不超过 $2^{(1-j)/2}$。有限个区间的指示函数之和，可以对足够大的同一个 j 同时这样处理。四步合起来，任意 f 都能被某个 V_j 中的函数以任意精度逼近。

收敛与单调性。给定 $\varepsilon > 0$，取 j_1 和 $g \in V_{j_1}$ 使 $\|f - g\|_2 < \varepsilon$。对 $j \ge j_1, g \in V_{j_1} \subset V_j$，而 $P_j f$ 是 V_j 中离 f 最近的元素，故 $\|f - P_j f\|_2 \le \|f - g\|_2 < \varepsilon$。同样由 $V_j \subset V_{j+1}$ 得 $\|f - P_{j+1} f\|_2 \le \|f - P_j f\|_2$。 ■

证明的最后一段只用到两件事：空间是嵌套的，投影给出最佳逼近。所以“并稠密”自动转化为“投影列收敛”，不需要对每个 f 单独估计 $P_j f$。

示例 15.8　线性函数的投影误差　取 $f(x) = x$。在每个第 j 层区间上，$P_j f$ 等于区间中点 m，记 $h = 2^{-j}$ 为区间长度，则

$$\|f - P_j f\|_2^2 = \sum_{k=0}^{2^j-1} \int_{I_{j,k}} (x - m)^2 \, dx = 2^j \cdot \frac{h^3}{12} = \frac{4^{-j}}{12},$$

即 $\|f - P_j f\|_2 = 2^{-j}/(2\sqrt{3})$。层级每增加一层，误差减半。定理 15.7只保证误差趋于零，并不给出这样的速度；速度来自 f 本身的光滑性，一般理论见第 20章。

15.3.2 系数与重构

稠密性把有限层的分解 (15.4)推广到整个 $L^2([0,1])$。为了与后面实轴上的情形对照，起始层不必是第 0 层：固定整数 $j_0 \ge 0$，由定理 15.5反复分解，对 $J > j_0$ 有 $V_J = V_{j_0} \oplus W_{j_0} \oplus \cdots \oplus W_{J-1}$。

定理 15.9　区间上的 Haar 展开　固定整数 $j_0 \ge 0$。函数族

$$\{\varphi_{j_0,k} : 0 \le k < 2^{j_0}\} \cup \{\psi_{j,k} : j \ge j_0,\ 0 \le k < 2^j\}$$

是 $L^2([0,1])$ 的标准正交基。对每个 $f \in L^2([0,1])$，在 L^2 范数下

$$f = \sum_{k=0}^{2^{j_0}-1} \langle \varphi_{j_0,k}, f\rangle \varphi_{j_0,k} + \sum_{j=j_0}^{\infty} \sum_{k=0}^{2^j-1} \langle \psi_{j,k}, f\rangle \psi_{j,k}, \tag{15.5}$$

并且

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k=0}^{2^{j_0}-1} |\langle \varphi_{j_0,k}, f\rangle|^2 + \sum_{j=j_0}^{\infty} \sum_{k=0}^{2^j-1} |\langle \psi_{j,k}, f\rangle|^2. \tag{15.6}$$

把 j 求和截到 $j \le J-1$ 所得的部分和等于 $P_J f$。

证明 不同层的细节空间 W_j 彼此正交，并都与 V_{j_0} 正交：若 $j < j'$，则 $W_j \subset V_{j+1} \subset V_{j'}$，而 $W_{j'} \perp V_{j'}$。同一层内的正交性由定理 15.5给出，所以整个函数族是标准正交的。它的有限线性组合包含每个 V_J（$J \ge j_0$），由定理 15.7在 $L^2([0,1])$ 中稠密，所以它是完备的标准正交系。展开式与 Parseval 等式由第 12章的正交展开得到。截到 $j \le J-1$ 的部分和是 f 在 $V_{j_0} \oplus W_{j_0} \oplus \cdots \oplus W_{J-1} = V_J$ 上的正交投影，即 $P_J f$。 ■

每一层只有有限个系数，所以式 (15.5)的外层是对 j 的级数，内层是有限和，不存在同层内求和次序的问题。按第 12章的结论，标准正交展开的收敛也不依赖项的排列。

粗项不能省略 每个 Haar 函数在 $[0,1]$ 上的积分都是零。若去掉式 (15.5)中的粗项，剩下的级数只能表示在每个第 j_0 层区间上平均为零的函数。常数函数 1 与所有 $\psi_{j,k}$ 正交，没有粗项就完全无法表示。在区间上，粗项记录的是有限个区间上的平均水平，它的范数一般是正的，不能当作可以忽略的余项。第 15.4.2小节会看到，在全实轴上情况不同。

有限变换的位置 第 15.1节的有限 Haar 变换，正是对 V_J 中的函数计算前 J 层系数：它不近似任何东西，只是在同一个有限维空间里换基。对一般的 f，先用 $P_J f$（即区间平均）得到有限分辨率的表示，再作有限变换，得到的就是式 (15.5)中 $j < J$ 的全部系数。截断引起的误差是 $\|f - P_J f\|_2$，它由被丢掉的系数的平方和给出。

点态与一致收敛要另外核验 定理 15.9的收敛是 L^2 意义下的，不保证每一点收敛，也不保证一致收敛。连续函数是一个可以直接验证的好情形：若 f 在 $[0,1]$ 上连续，记 $\omega(\delta) = \sup\{|f(s)-f(t)| : |s-t| \le \delta\}$，则 $x \in I_{j,k}$ 时

$$|P_j f(x) - f(x)| = \left| 2^j \int_{I_{j,k}} \big(f(t) - f(x)\big)\, dt \right| \le \omega(2^{-j}).$$

由一致连续性，$\omega(2^{-j}) \to 0$，所以 $P_j f$ 一致收敛到 f。

跳跃函数则不同。取 $f = \mathbf{1}_{[1/3,1]}$。$1/3$ 不是二进点，所以每一层都有一个区间 $I_{j,k}$ 包含 $1/3$ 作为内点，f 在其中既取 0 也取 1，$P_j f$ 在该区间上取

某个平均值 $c_j \in (0,1)$。于是 $\sup_x |P_j f(x) - f(x)| \geq \max(c_j, 1-c_j) \geq 1/2$，部分和对任何 j 都不一致逼近 f，尽管 L^2 误差趋于零。对一般的 L^2 函数，部分和几乎处处收敛也成立，但证明需要 Lebesgue 微分定理，这里不给出证明。截断误差怎样随层数下降，要用函数的正则性定量刻画，留到第 20章。

15.4 实轴上的小波

区间上的 Haar 分解由两部分配合：区间指示函数记录平均水平，左右两半取相反值的函数记录细节。这两类函数都由一个固定的函数平移、缩放而来。在全实轴上，位置 k 不再限于 $0 \leq k < 2^j$，而要取遍全部整数，才能覆盖整个定义域。本节先把 Haar 的结构抽象成正交多分辨率构造，再在这一结构下写出 $L^2(\mathbb{R})$ 中的展开，最后讨论为什么要用比 Haar 更光滑、能抵消更多项的小波。

本节只考虑实值的尺度函数和小波，内积 $\langle f, g\rangle = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)} g(x)\,dx$。对函数 u 和整数 j, k，记

$$u_{j,k}(x) = 2^{j/2} u(2^j x - k). \tag{15.7}$$

变量代换 $y = 2^j x - k$ 给出 $\int_{\mathbb{R}} |u_{j,k}|^2\,dx = \int_{\mathbb{R}} |u|^2\,dy$，所以因子 $2^{j/2}$ 使缩放不改变 L^2 范数；同理 $\langle u_{j,k}, v_{j,k'}\rangle = \langle u_{0,k}, v_{0,k'}\rangle$，同一层内的内积不依赖 j。

15.4.1 尺度函数与母小波

先把 Haar 的情形写到实轴上。令 $\varphi = \mathbf{1}_{[0,1)}$，$\psi = \mathbf{1}_{[0,1/2)} - \mathbf{1}_{[1/2,1)}$，并令 V_j 为 $L^2(\mathbb{R})$ 中在每个区间 $[k2^{-j}, (k+1)2^{-j})$（$k \in \mathbb{Z}$）上取常值的函数组成的闭子空间，这里 j 可以是任意整数。与区间上一样，$\{\varphi_{j,k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 V_j 的标准正交基，$V_j \subset V_{j+1}$。不同之处在于每层有无限多个位置，并且 j 也可以取负数，对应长度为 $2^{-j} > 1$ 的粗区间。

多分辨率的条件 Haar 的例子满足以下几条，它们正是一般构造需要的结构。

> **定义 15.10 正交多分辨率分析** $L^2(\mathbb{R})$ 中的一列闭子空间 $\{V_j\}_{j\in\mathbb{Z}}$ 连同函数 $\varphi \in V_0$，若满足
>
> 1. 嵌套：$V_j \subset V_{j+1}$ 对一切 $j \in \mathbb{Z}$ 成立；
> 2. 缩放：$f \in V_j$ 当且仅当 $f(2\cdot) \in V_{j+1}$；
> 3. 平移与基：$\{\varphi(\cdot - k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 V_0 的标准正交基；
> 4. 稠密与分离：$\bigcup_j V_j$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中稠密，且 $\bigcap_j V_j = \{0\}$，

则称它为一个**正交多分辨率分析**（orthogonal multiresolution analysis），φ 称为**尺度函数**（scaling function）。

由缩放与平移两条，$\{\varphi_{j,k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 V_j 的标准正交基：$f\in V_j$ 当且仅当 $f(2^{-j}\cdot)\in V_0$，而式 (15.7)的归一化保持标准正交。对 Haar，稠密性可以仿照定理 15.7证明：先用截断把 f 换成支撑在某个有界区间上的函数，再在这个区间上重复四步逼近。分离条件也可以直接验证：若 $f\in V_{-m}$ 对一切 $m\ge 0$ 成立，则 f 在 $[0,2^m)$ 与 $[-2^m,0)$ 上都取常值，从而在两条半轴上各为常数，平方可积迫使这两个常数为零。

二尺度关系 相邻两层由一个系数序列连接。$\varphi\in V_0\subset V_1$，而 $\{\varphi_{1,k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 V_1 的标准正交基，所以

$$\varphi(x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}} h_k\varphi_{1,k}(x)=\sqrt{2}\sum_{k\in\mathbb{Z}} h_k\varphi(2x-k),\qquad h_k=\langle\varphi_{1,k},\varphi\rangle, \tag{15.8}$$

级数在 L^2 中收敛，且 $\sum_k|h_k|^2=\|\varphi\|_2^2=1$。式 (15.8)称为**二尺度关系**（two-scale relation）：尺度函数等于自身压缩一半后的若干平移的组合。Haar 的情形是 $h_0=h_1=1/\sqrt{2}$，其余为零，式 (15.8)就是 $\mathbf{1}_{[0,1)}=\mathbf{1}_{[0,1/2)}+\mathbf{1}_{[1/2,1)}$。

母小波 细节空间仍定义为正交补：$W_j=V_{j+1}\cap V_j^{\perp}$，于是 $V_{j+1}=V_j\oplus W_j$。我们希望 W_0 也由单个函数的整数平移张成。由二尺度系数可以写出这个函数。

定理 15.11 由多分辨率构造小波 设 $\{V_j\},\varphi$ 是实值的正交多分辨率分析，h_k 由式 (15.8)给出。令

$$\psi(x)=\sqrt{2}\sum_{k\in\mathbb{Z}} g_k\varphi(2x-k),\qquad g_k=(-1)^k h_{1-k}. \tag{15.9}$$

则 $\{\psi(\cdot-k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 W_0 的标准正交基；从而对每个整数 j，$\{\psi_{j,k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 W_j 的标准正交基。

称这样的 ψ 为**母小波**（mother wavelet），称 $\psi_{j,k}$ 为**小波**（wavelet）。这里不给出定理的完整证明。标准证明借助第 14章的 Fourier 变换，把“整数平移标准正交”改写成频域上的周期恒等式，再在频域中验证 ψ 的平移既与 V_0 正交又张成整个 W_0。

可以直接检验其中最简单的一步：ψ 与 φ 本身正交。两者都在 V_1 中，用标准正交基 $\{\varphi_{1,k}\}$ 的系数计算，

$$\langle\varphi,\psi\rangle=\sum_k h_k g_k=\sum_k (-1)^k h_k h_{1-k}.$$

把下标 k 与 $1-k$ 配对，两项分别是 $(-1)^k h_k h_{1-k}$ 和 $(-1)^{1-k} h_{1-k} h_k$，由 $(-1)^{1-k} = -(-1)^k$ 恰好抵消，所以和为零。对 Haar，$g_0 = h_1 = 1/\sqrt{2}$，$g_1 = -h_0 = -1/\sqrt{2}$，式 (15.9)给出 $\psi(x) = \varphi(2x) - \varphi(2x-1)$，正是 Haar 函数。

不是任意的平移缩放都构成小波基 定义 15.10的每一条都有实际作用。取 $u = \mathbf{1}_{[0,2)}/\sqrt{2}$，则 $\|u\|_2 = 1$，但 $\langle u, u(\cdot - 1)\rangle = \int_1^2 \frac{1}{2}\,dx = \frac{1}{2} \neq 0$，它的整数平移不正交，不满足第 3 条。再取 $u = \mathbf{1}_{[0,1)}$ 充当“母小波”：同一层内的平移正交，跨层却不正交，$\langle u_{0,0}, u_{1,0}\rangle = \int_0^{1/2} \sqrt{2}\,dx = \sqrt{2}/2$。所以只把某个函数作平移和缩放，并不自动得到标准正交基；小波的正交性来自多分辨率结构和式 (15.9)的特殊选择。

15.4.2 实轴上的小波展开

在已经有了正交多分辨率分析和定理 15.11的母小波之后，展开的建立与区间上完全平行。

定理 15.12 实轴上的小波展开 设 $\{V_j\}, \varphi$ 是正交多分辨率分析，ψ 由定理 15.11给出。固定整数 j_0，则

$$\{\varphi_{j_0,k} : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\psi_{j,k} : j \geq j_0,\ k \in \mathbb{Z}\}$$

是 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基。对每个 $f \in L^2(\mathbb{R})$，在 L^2 范数下

$$f = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \langle \varphi_{j_0,k}, f\rangle \varphi_{j_0,k} + \sum_{j\geq j_0} \sum_{k\in\mathbb{Z}} \langle \psi_{j,k}, f\rangle \psi_{j,k},$$

且系数的平方和等于 $\|f\|_2^2$。

证明 由 $V_{j+1} = V_j \oplus W_j$ 反复分解，对 $J > j_0$ 有 $V_J = V_{j_0} \oplus W_{j_0} \oplus \cdots \oplus W_{J-1}$，各项两两正交。由定理 15.11，每个 W_j 有标准正交基 $\{\psi_{j,k}\}_k$，所以所给函数族是标准正交的，其闭线性张成包含每个 V_J。由稠密条件，它是完备的标准正交系；展开式与 Parseval 等式由第 12章的正交展开得到。 ■

与区间展开的比较 区间上每一层只有 2^j 个位置，实轴上每一层都有无限多个位置 $k \in \mathbb{Z}$，所以同层内的求和本身也是一个级数，在 L^2 中收敛。若 f 与 φ, ψ 都有紧支撑，那么每一层只有有限个 $\psi_{j,k}$ 的支撑与 f 的支撑相交，每层的非零系数仍是有限个，个数大致与 2^j 乘以 f 的支撑长度成正比。

实轴上粗项可以消失　区间上的粗项不能省略，实轴上却可以让起始层 $j_0 \to -\infty$。记 P_j 为到 V_j 的正交投影。对 $i < j$，$V_i \subset V_j$ 给出 $P_i f = P_i P_j f$，而 $P_j f - P_i f \perp P_i f$，于是

$$\|P_j f - P_i f\|_2^2 = \|P_j f\|_2^2 - \|P_i f\|_2^2.$$

$\|P_j f\|_2$ 随 j 减小而单调不增，有极限，上式说明 $(P_j f)$ 在 $j \to -\infty$ 时是 Cauchy 列，极限记为 g。对每个固定的 i，$j \le i$ 时 $P_j f \in V_i$，V_i 闭，所以 $g \in V_i$；于是 $g \in \bigcap_i V_i = \{0\}$。这说明 $\|P_{j_0} f\|_2 \to 0$（$j_0 \to -\infty$），于是

$$f = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle \psi_{j,k}, f \rangle \psi_{j,k},$$

$\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ 本身就是 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基。以 Haar 和 $f = \mathbf{1}_{[0,1)}$ 为例，$m \ge 0$ 时 $P_{-m} f$ 在 $[0, 2^m)$ 上取平均值 2^{-m}、在其余区间上为零，所以 $\|P_{-m} f\|_2^2 = 2^{-2m} \cdot 2^m = 2^{-m} \to 0$：同样的质量被摊到越来越长的区间上，平方积分趋于零。区间 $[0,1]$ 上没有更长的区间可摊，常数函数的粗项始终保留。

15.4.3　光滑性与消失矩

Haar 函数有两个明显的局限。其一，它有跳跃，所以任何有限项部分和都是阶梯函数，即使 f 本身很光滑，重构在每个分点上都有跳跃。其二，它只能抵消常数：$\int \psi = 0$，但 $\int_0^1 x\psi(x)\,dx = 1/8 - 3/8 = -1/4 \neq 0$。这两点分别对应小波的两种性质。

定义 15.13　光滑性与消失矩　设 ψ 是母小波。若 ψ 有 s 阶连续导数，称它具有 C^s 光滑性。设 r 是正整数，并且 $\int_{\mathbb{R}} |x|^{r-1} |\psi(x)|\,dx < \infty$。若

$$\int_{\mathbb{R}} x^m \psi(x)\,dx = 0 \qquad (m = 0, 1, \dots, r-1),$$

称 ψ 具有 r 个**消失矩**（vanishing moments）。

可积性条件保证这些积分有意义，紧支撑的有界函数自动满足。由上面的计算，Haar 小波恰有 1 个消失矩。存在紧支撑的正交小波，具有任意给定个数 r 的消失矩，其中最常用的一族是 Daubechies 小波，支撑长度为 $2r-1$，随 r 增大光滑阶数也逐步提高；它们没有简单的闭式表达，由二尺度系数 h_k 确定，这里不给出构造。

消失矩让局部多项式不留痕迹　有 r 个消失矩的小波，与任何次数小于 r 的多项式的内积为零：多项式 $p(x)$ 经代换 $y = 2^j x - k$ 仍是 y 的次数小于 r 的多项式，逐项用消失矩即得 $\langle \psi_{j,k}, p \rangle = 0$。所以若 f 在 $\psi_{j,k}$ 的支撑附

近很接近某个低次多项式，对应的系数就只反映 f 偏离这个多项式的那部分。下面的定理把这一点写成定量估计。

定理 15.14　消失矩与系数衰减　设 ψ 实值，支撑在 $[0,L]$ 中，具有 r 个消失矩。设 j,k 为整数，f 为实值函数，在区间 $S_{j,k}=[k2^{-j},(k+L)2^{-j}]$ 上有 r 阶导数且 $|f^{(r)}|\le M$。则

$$|\langle \psi_{j,k}, f\rangle| \le \frac{ML^r}{r!}\,\|\psi\|_1\, 2^{-j(r+1/2)}.$$

证明　$\psi_{j,k}$ 支撑在 $S_{j,k}$ 上。在左端点 $x_0=k2^{-j}$ 处对 f 作 $r-1$ 阶 Taylor 展开，$f=p+R$，其中 p 是次数小于 r 的多项式；由 Lagrange 余项，$x\in S_{j,k}$ 时 $|R(x)|\le M|x-x_0|^r/r!\le M(L2^{-j})^r/r!$。由消失矩，$\langle\psi_{j,k},p\rangle=0$，所以

$$|\langle \psi_{j,k}, f\rangle| = |\langle \psi_{j,k}, R\rangle| \le \sup_{S_{j,k}}|R|\cdot\|\psi_{j,k}\|_1.$$

最后由代换 $y=2^jx-k$，$\|\psi_{j,k}\|_1=2^{j/2}\cdot 2^{-j}\|\psi\|_1=2^{-j/2}\|\psi\|_1$。 ■

用 Haar 检验这个估计。$r=1$，$L=1$，$\|\psi\|_1=1$。对 $f(x)=x$，$M=1$，定理给出 $|\langle\psi_{j,k},f\rangle|\le 2^{-3j/2}$。直接计算：记 $h=2^{-j}$，$a=kh$，则 $\int_a^{a+h/2}x\,dx-\int_{a+h/2}^{a+h}x\,dx=-h^2/4$，所以 $\langle\psi_{j,k},f\rangle=-2^{j/2}h^2/4=-2^{-3j/2}/4$，与定理给出的阶一致。若换成 $f(x)=x^2$，同样的计算给出 $\langle\psi_{j,k},f\rangle=-2^{j/2}(h^2/2)(a+h/2)$，仍是 $2^{-3j/2}$ 的阶：Haar 只有一个消失矩，抵消不了一次项，f 再光滑也不能让系数衰减得更快。若换用紧支撑且具有两个消失矩的小波，一次项也被抵消，定理 15.14取 $r=2$、$M=2$，给出 x^2 的系数至多是 $2^{-5j/2}$ 的阶。

两种性质的分工　消失矩作用在被展开函数上：f 在某处越光滑，那里的细节系数衰减越快；f 在某处有跳跃，覆盖跳跃的少数系数就衰减得慢。光滑性作用在重构上：用光滑的小波作有限项部分和，得到的是光滑函数，用它逼近光滑的 f 时不会人为引入跳跃，在包含导数的范数下比较误差也才有意义。两者是对小波本身的要求，应与 f 的正则性区分开：前者是选择工具，后者是被研究对象。用小波系数的衰减刻画 f 的正则性时，所需的消失矩个数和光滑阶数要比被刻画的阶数更高，具体条件在第 22章另行固定。

15.5　周期化与边界处理

Haar 函数在 $j \geq 0$ 时支撑总在某个二进区间内，从不跨过 $[0,1]$ 的端点，所以区间上的展开没有遇到边界问题。更光滑的紧支撑小波支撑更长，靠近端点的那些 $\psi_{j,k}$ 有一部分伸到区间之外。要计算它们与 f 的内积，就得知道 f 在区间外取什么值，而区间外本来没有数据。怎样补上这些值，或者干脆改造边界附近的基函数，要由具体问题决定。本节先为周期问题构造周期基，再说明周期延拓对接缝处光滑性的影响，最后比较反射延拓与边界小波。

15.5.1　周期化

若要研究的对象本来就是周期 1 的函数，例如角度变量的函数，区间外的值由周期性给定，最自然的做法是把基函数也做成周期的。记 $L^2(\mathbb{T})$ 为周期 1、在一个周期 $[0,1)$ 上平方可积的函数（按几乎处处相等等同）组成的空间，内积取 $[0,1)$ 上的积分。

周期化的定义　设 $\{V_j\}, \varphi$ 是实值的正交多分辨率分析，φ 与定理 15.11的 ψ 都支撑在 $[0, L]$ 中。对紧支撑函数 u，令

$$(\operatorname{Per} u)(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} u(x+n).$$

对每个 x，只有有限个 n 使 $u(x+n) \neq 0$，所以和是有限和，$\operatorname{Per} u$ 是周期 1 的函数。对整数 $j \geq 0$ 和 $0 \leq k < 2^j$，令**周期化**（periodization）后的基函数为

$$\varphi_{j,k}^{\mathrm{per}} = \operatorname{Per} \varphi_{j,k}, \qquad \psi_{j,k}^{\mathrm{per}} = \operatorname{Per} \psi_{j,k}.$$

由 $u_{j,k+2^j n}(x) = u_{j,k}(x-n)$，位置相差 2^j 的倍数的函数周期化后相同，所以每层只需取 $0 \leq k < 2^j$。这里要求 $j \geq 0$，才能保证一个周期内的平移步长 2^{-j} 整除周期 1。

展开公式　计算内积要用一个简单的展开恒等式。设 u 有紧支撑且平方可积，v 是周期 1 的平方可积函数，则

$$\int_0^1 \overline{(\operatorname{Per} u)(x)}\, v(x)\, dx = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_n^{n+1} \overline{u(y)}\, v(y-n)\, dy = \int_{\mathbb{R}} \overline{u(y)}\, v(y)\, dy. \tag{15.10}$$

第一个等号是有限和与积分交换并作代换 $y = x + n$，第二个等号用到 $v(y-n) = v(y)$。也就是说，周期函数与周期化函数在一个周期上的内积，等于原函数在全实轴上与周期函数的内积。

定理 15.15　周期小波基　在上述设定下固定整数 $j_0 \ge 0$，则

$$\{\varphi^{\mathrm{per}}_{j_0,k} : 0 \le k < 2^{j_0}\} \cup \{\psi^{\mathrm{per}}_{j,k} : j \ge j_0,\ 0 \le k < 2^j\}$$

是 $L^2(\mathbb{T})$ 的标准正交基。于是每个 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 都按这组基在 $L^2(\mathbb{T})$ 中展开，系数的平方和等于 $\int_0^1 |f|^2$。

证明　正交性与归一化。取 $j, j' \ge j_0$ 及相应的 k, k'。由式 (15.10)，

$$\langle \psi^{\mathrm{per}}_{j,k}, \psi^{\mathrm{per}}_{j',k'} \rangle_{\mathbb{T}} = \int_{\mathbb{R}} \psi_{j,k}\, \psi^{\mathrm{per}}_{j',k'}\, dy = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \langle \psi_{j,k}, \psi_{j',k'-2^{j'}n} \rangle .$$

由定理 15.12，右端每一项在 $j = j'$ 且 $k = k' - 2^{j'}n$ 时为 1，否则为 0。$0 \le k, k' < 2^j$ 时，只有 $n = 0$ 且 $k = k'$ 才可能。所以这些函数标准正交。$\varphi^{\mathrm{per}}_{j_0,k}$ 之间、以及它们与 $\psi^{\mathrm{per}}_{j,k}$ 之间的内积用同样的计算，并用 $V_{j_0} \perp W_j$ $(j \ge j_0)$。

完备性。记 V_J^{per} 为 $\{\varphi^{\mathrm{per}}_{J,k}\}_{0 \le k < 2^J}$ 的线性张成。给定 $g \in L^2(\mathbb{T})$，令 $f = g\mathbf{1}_{[0,1)} \in L^2(\mathbb{R})$，则 $\mathrm{Per}\, f = g$。$\varphi_{J,k}$ 支撑在 $[k2^{-J}, (k+L)2^{-J}]$ 中，只有 $-L < k < 2^J$ 时才与 $[0,1)$ 相交，所以 $P_J f$ 是有限和，且对一切 $J \ge 0$ 都支撑在 $[-L, 1+L]$ 中。对支撑在这个区间中的 u，每个 x 处至多有 $2L+2$ 个非零项 $u(x+n)$，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\int_0^1 |\mathrm{Per}\, u|^2 \le (2L+2) \int_{\mathbb{R}} |u|^2 .$$

于是 $\|g - \mathrm{Per}\, P_J f\|_{\mathbb{T}}^2 \le (2L+2)\|f - P_J f\|_2^2 \to 0$。而 $\mathrm{Per}\, P_J f$ 是有限个 $\mathrm{Per}\, \varphi_{J,k}$ 的组合，属于 V_J^{per}。所以 $\bigcup_J V_J^{\mathrm{per}}$ 在 $L^2(\mathbb{T})$ 中稠密。

最后核对每个 V_J^{per} 都被所给函数族张成。紧支撑时二尺度系数只有有限个非零，$\varphi_{j_0,k}$ 和 $\psi_{j,k}$（$j < J$）都是有限个 $\varphi_{J,n}$ 的组合，周期化后属于 V_J^{per}。所给族中 $j < J$ 的部分有 $2^{j_0} + 2^{j_0} + \cdots + 2^{J-1} = 2^J$ 个标准正交函数，而 V_J^{per} 由 2^J 个函数张成，维数不超过 2^J，所以它们恰好构成 V_J^{per} 的基。由稠密性，整个族是完备的，展开与 Parseval 等式由第 12章得到。 ∎

对 Haar，$j \ge 0$ 时 $\psi_{j,k}$ 的支撑在 $[0,1)$ 内，周期化不改变它们在一个周期上的取值，定理 15.15回到定理 15.9。

消失矩只部分保留　零阶矩保留：由式 (15.10)取 $v\equiv 1$，$\int_0^1 \psi_{j,k}^{\mathrm{per}}=\int_{\mathbb{R}}\psi_{j,k}=0$。高阶矩却不能照搬。设 $\psi_{j,k}$ 的支撑在 $(0,2)$ 中且跨过 $x=1$，在 $[0,1)$ 上计算，

$$\begin{aligned}\int_0^1 x\,\psi_{j,k}^{\mathrm{per}}(x)\,dx &= \int_0^1 y\,\psi_{j,k}(y)\,dy+\int_1^2 (y-1)\,\psi_{j,k}(y)\,dy\\ &= \int_{\mathbb{R}} y\,\psi_{j,k}(y)\,dy-\int_1^{\infty}\psi_{j,k}(y)\,dy.\end{aligned}$$

即使 ψ 有两个消失矩使第一项为零，第二项一般也不为零。原因在于：把 x 看成周期函数时，它在整数点处从 1 跳回 0，在跨过接缝的支撑上已不是多项式。全实轴上“与多项式内积为零”的性质，只对支撑不跨接缝的那些周期小波原样成立。

15.5.2　周期延拓的边界效应

上一小节的基是为周期函数准备的。实际问题常常是给定 $[0,1)$ 上的函数 f，把它按周期 1 重复延拓成周期函数 $\tilde f(x)=f(x-\lfloor x\rfloor)$，再用周期基展开。反过来，周期函数限制在 $[0,1)$ 上也得到区间上的函数。两个方向的映射互逆，并且 $\int_0^1|\tilde f|^2=\int_0^1|f|^2$，所以**周期延拓**（periodic extension）是 $L^2([0,1))$ 到 $L^2(\mathbb{T})$ 的线性等距同构。这个对应只涉及一个周期上的积分，不要求 $f(0)$ 与 $f(1)$ 有任何关系；事实上在 L^2 中单点取值根本没有意义。

区间上光滑不等于周期光滑　L^2 等距不保证光滑性被保留。取 $f(x)=x$，它在 $[0,1]$ 上无穷次可微，周期延拓却是锯齿波，在每个整数点处从接近 1 跳回 0。这个跳跃在系数中看得见。用周期 1 的 Fourier 系数 $\hat f(n)=\int_0^1 e^{-2\pi i n x}f(x)\,dx$ 计算，分部积分得

$$\hat f(n)=\Big[\frac{x\,e^{-2\pi i n x}}{-2\pi i n}\Big]_0^1+\frac{1}{2\pi i n}\int_0^1 e^{-2\pi i n x}\,dx=\frac{\mathrm{i}}{2\pi n}\qquad(n\neq 0),$$

只按 $1/|n|$ 衰减，这是带跳跃的周期函数的典型速度。在小波系数中，跨过接缝的那些 $\psi_{j,k}^{\mathrm{per}}$ 看到的是跳跃而不是光滑的直线，定理 15.14的估计对它们不再适用，只剩下 $|\langle\psi_{j,k}^{\mathrm{per}},\tilde f\rangle|\le \sup|f|\cdot\|\psi_{j,k}\|_1=\sup|f|\cdot 2^{-j/2}\|\psi\|_1$ 这样的粗略界。每层跨接缝的小波只有有限个（不超过 $L+1$ 个），但它们的系数衰减慢，正是边界效应的来源。

端点相容条件　对在 $[0,1]$ 上连续的 f，周期延拓连续当且仅当 $f(0)=f(1)$；若 f 在 $[0,1]$ 上 m 次连续可微，延拓 m 次连续可微当且仅当 $f^{(i)}(0)=f^{(i)}(1)$ 对 $i=0,1,\dots,m$ 都成立。这些条件要逐阶分别核对。例如 $f(x)=x(1-x)$ 满足 $f(0)=f(1)=0$，延拓是连续的；但 $f'(0)=1\neq -1=$

$f'(1)$，延拓在整数点处有折角。它的 Fourier 系数可由前面的计算得到：$\int_0^1 x^2 e^{-2\pi \mathrm{i} n x}\,dx = \mathrm{i}/(2\pi n) + 1/(2\pi^2 n^2)$，所以

$$\widehat{x(1-x)}(n) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi n} - \Big(\frac{\mathrm{i}}{2\pi n} + \frac{1}{2\pi^2 n^2}\Big) = -\frac{1}{2\pi^2 n^2} \qquad (n \neq 0),$$

按 $1/n^2$ 衰减，比锯齿波快，又因为导数在接缝处跳跃而不能更快。周期延拓的接缝正则性就是这样一阶一阶决定系数行为的。

15.5.3 区间边界的处理

若函数本来只定义在 $[0,1]$ 上，端点处的行为有实际意义，例如边界上的取值或流量，那么人为引入接缝跳跃会让边界附近的系数失真。常见的处理有两种思路：一是换一种延拓方式，给出更合理的区间外取值；二是不延拓，直接在区间内重新构造靠近端点的基函数。

反射延拓 把 f 先关于 $x=0$ 作偶反射，令 $F(x) = f(|x|)$（$-1 \le x \le 1$），再按周期 2 延拓。这称为**反射延拓**（reflection extension）。若 f 在 $[0,1]$ 上连续，F 在 $x=0$ 和 $x=\pm 1$ 处左右取值自动相等，延拓是连续的，取值跳跃被消除了。导数却不一定连续：$F'(0^+) = f'(0)$ 而 $F'(0^-) = -f'(0)$，只有 $f'(0)=0$ 时才连续，在 $x=1$ 处同理。

仍以 $f(x)=x$ 为例，反射延拓是周期 2 的三角波 $|x|$。按周期 2 的 Fourier 系数计算，

$$\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} |x| e^{-\mathrm{i}\pi n x}\,dx = \int_0^1 x\cos(\pi n x)\,dx = \frac{(-1)^n - 1}{\pi^2 n^2} \qquad (n \neq 0),$$

奇数 n 时为 $-2/(\pi^2 n^2)$。与周期延拓的 $1/|n|$ 相比，衰减快了一阶，但接缝处的折角使它停在 $1/n^2$。所以反射可以消除取值跳跃，却不自动保留高阶导数的连续性；用反射延拓后的函数再作周期小波展开时，接缝处的系数仍受折角影响。

边界小波 另一种思路是保留那些支撑完全落在 $[0,1]$ 内部的 $\psi_{j,k}$，把跨过端点的那些替换为每端有限个专门构造的**边界小波**（boundary wavelets）。构造的目标是：限制在 $[0,1]$ 上的、次数小于 r 的多项式仍属于各层尺度空间，从而边界附近的细节系数也能抵消低次多项式，定理 15.14式的衰减在端点附近同样成立。

调整后的函数族不再由单个函数平移缩放得到，前面的定理都不能直接引用，必须重新核对几件事：边界函数与内部函数之间的正交关系，或者在放弃正交时与另一组对偶函数的对偶关系；整个族在 $L^2([0,1])$ 中的完备性；以及边界函数实际具有的消失矩个数。这些构造的细节和对应的

有限滤波实现，属于信号处理中的计算问题，可参考卷九第 6 章“信号的表示与比较”。

三种处理各有适用场合：周期化适合本来就周期的对象；反射延拓简单，能消除取值跳跃，适合只需要连续性的场合；边界小波保留端点处的高阶正则性，代价是构造复杂。选哪一种，取决于区间外取值在问题中意味着什么。

15.6　Fourier 分解与小波分解的比较

现在可以在同一个空间里比较两种表示。取周期区间 $[0,1)$，即空间 $L^2(\mathbb{T})$。由第 14章的 Fourier 级数理论（换成周期 1 的归一化），$e_n(x)=e^{2\pi i n x}$（$n\in\mathbb{Z}$）是标准正交基，系数为 $\hat f(n)=\langle e_n,f\rangle$。由定理 15.15，周期 Haar 函数（$j_0=0$）也是标准正交基，系数为粗项 $\langle\varphi_{0,0},f\rangle=\int_0^1 f$ 和细节 $d_{j,k}=\langle\psi_{j,k},f\rangle$。两者都给出 L^2 中的正交展开和 Parseval 等式，区别在于坐标怎样组织：Fourier 系数按频率 n 排列，每个 e_n 遍布整个周期；小波系数按尺度 j 和位置 k 排列，每个 $\psi_{j,k}$ 只在长为 2^{-j} 的区间上非零。下面用两个函数检查系数怎样分布。

平滑振荡　取 $g(x)=\sin(2\pi x)$，$\|g\|_2^2=1/2$。由 $\sin(2\pi x)=(e_1-e_{-1})/(2\mathrm{i})$，Fourier 系数只有 $\hat g(\pm1)=\mp\mathrm{i}/2$ 两个非零，两项就精确表示了 g。

Haar 系数则遍布各层。粗项 $\int_0^1 g=0$。对第 j 层区间 $[a,a+h)$，$h=2^{-j}$，记中点 $m=a+h/2$，由和差化积，

$$\int_a^m g-\int_m^{a+h} g=\frac{\cos 2\pi a+\cos 2\pi(a+h)-2\cos 2\pi m}{2\pi}$$
$$=-\frac{2}{\pi}\cos(2\pi m)\sin^2\frac{\pi h}{2},$$

所以 $d_{j,k}=-2^{j/2}\dfrac{2}{\pi}\cos(2\pi m_{j,k})\sin^2(\pi 2^{-j-1})$。$j=0$ 时 $m=1/2$，$d_{0,0}=2/\pi$；$j=1$ 时两个中点 $1/4,3/4$ 处余弦为零，这一层全为零，因为 g 在每个半周期内关于中点对称。$j\ge 2$ 时中点 $(2k+1)2^{-j-1}$ 都不是 $1/4$ 或 $3/4$，所以这一层的 2^j 个系数全不为零，量级约为 $(\pi/2)2^{-3j/2}$，与定理 15.14的 Haar 估计一致。

局部跳跃　取 $f=\mathbf{1}_{[1/3,1)}$，$\|f\|_2^2=2/3$。Fourier 系数 $\hat f(0)=2/3$，$n\neq 0$ 时

$$\hat f(n)=\int_{1/3}^1 e^{-2\pi i n x}\,dx=\frac{e^{-2\pi i n/3}-1}{2\pi i n},\qquad |\hat f(n)|=\frac{|\sin(\pi n/3)|}{\pi|n|}.$$

n 是 3 的倍数时为零，其余时为 $\sqrt{3}/(2\pi|n|)$。一处跳跃使所有频率都有非零系数，只按 $1/|n|$ 衰减。

Haar 系数则高度集中。粗项为 $2/3$。若 f 在第 j 层区间上取常值，那里的细节为零，所以每一层只有包含 $1/3$ 的那个区间给出非零系数。$1/3$ 的二进展开是 $0.0101\cdots$，它在第 j 层所在区间中的相对位置交替为 $1/3$ 与 $2/3$。两种情形分别计算左半减右半的积分：相对位置为 $1/3$ 时是 $h/6 - h/2 = -h/3$，为 $2/3$ 时是 $0 - h/3 = -h/3$。于是每层恰有一个非零系数 $-2^{j/2}h/3 = -2^{-j/2}/3$。能量核对为 $(2/3)^2 + \sum_{j\ge 0} 2^{-j}/9 = 4/9 + 2/9 = 2/3$。

有限项的误差 表 15.1列出保留部分系数后的平方误差，误差等于被丢弃系数的平方和。Fourier 一列保留 $|n| \le N$ 的项，Haar 一列保留粗项与 $j < J$ 的各层，即 $P_J f$。“非零项数”只计实际非零的系数。数值由上面的系数公式求和得到，可以复算。

表 15.1 跳跃函数 $f = \mathbf{1}_{[1/3,1)}$ 与平滑振荡 $g = \sin(2\pi x)$ 在周期区间上的截断平方误差。Fourier 保留 $|n| \le N$，Haar 保留 V_J 中的全部系数。

表示与截断	保留项数	f 的非零项数	f 的平方误差
Fourier，$N = 4$	9	7	0.0227
Fourier，$N = 32$	65	45	0.00307
Haar，$J = 6$	64	7	0.00347
表示与截断	保留项数	g 的非零项数	g 的平方误差
Fourier，$N = 1$	3	2	0
Haar，$J = 3$	8	5	0.0252
Haar，$J = 6$	64	61	0.000401

读表 对跳跃函数，若按固定的项数预算比较，$J = 6$ 的 Haar 用 64 个位置得到 0.00347，$N = 32$ 的 Fourier 用 65 个位置得到 0.00307，两者相当：线性地截掉高频或细层，误差都大致与项数成反比。差别出现在“只保留非零系数”时：Haar 的 64 个位置中只有 7 个非零，而 Fourier 要达到同样的误差需要几十个非零项。用 7 个非零系数，Haar 误差 0.00347，Fourier 只有 0.0227。不过，Haar 的这一优势要求事先知道跳跃的位置，或者按系数大小自适应地选择保留哪些项。

对平滑振荡，结论反过来：Fourier 两项精确表示，Haar 在 64 个位置上仍有误差，并且误差每加一层只缩小约四倍，因为 Haar 只有一个消失矩。换用更光滑、消失矩更多的小波，每层误差下降会更快，但仍不能用有限项精确表示一个正弦。

所以两种表示没有绝对的优劣。哪一种在给定项数下误差更小，取决于函数（全局振荡还是局部突变）、所用的基（Haar 还是更光滑的小波，频率怎样排序）以及预算的计法（固定位置还是自适应选取）。这种依赖关系的一般刻画属于第 20章的函数逼近问题。

15.7 本章小结

本章开头希望找到一种坐标，让平稳区域的细节接近零，让局部跳变只影响少数系数。有限 Haar 变换给出了最简单的回答：对 2^J 个取值反复求平均与半差，得到一个总平均和 2^J-1 个按尺度、位置排列的差值，一处改动在每一层只影响一个系数。把平均与半差乘以 $\sqrt{2}$，变换成为正交矩阵，系数的平方和等于原向量的平方和，逆变换就是转置。

放回区间上，有限变换就是在分段常数函数空间 V_J 中更换标准正交基：尺度空间 V_j 由第 j 层二进区间上的常值函数组成，到 V_j 的投影是取区间平均；细节空间 $W_j = V_{j+1} \cap V_j^{\perp}$ 由 Haar 函数张成，记录较粗表示中缺少的左右差异。取值向量要乘以 $2^{-J/2}$ 才是 L^2 坐标，此时保持的是函数的平方积分。二进阶梯函数在 $L^2([0,1])$ 中稠密，所以粗项加上全部细节构成标准正交基，部分和就是区间平均 $P_J f$，按 L^2 收敛并满足 Parseval 等式。区间上的粗项不能省略；连续函数的部分和一致收敛，跳跃函数的部分和则不一致收敛。

实轴上，正交多分辨率分析把这些结构抽象成嵌套、缩放、平移基、稠密与分离几条要求，尺度函数通过二尺度关系连接相邻层，母小波由二尺度系数写出，并给出 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基。实轴上每层有无限多个位置，粗项在起始层趋于 $-\infty$ 时消失。消失矩让局部的低次多项式不留痕迹，从而光滑函数的细节系数随层数快速衰减；小波的光滑性则决定有限项重构是否光滑。Haar 只有一个消失矩且不连续，更好的小波在两方面都有改进，但不是任意函数的平移缩放都构成小波基。

有限区间要处理跨越端点的基函数。周期化给出周期函数空间的标准正交基，零阶矩保留而高阶矩在跨接缝处失效。周期延拓是 L^2 等距同构，却可能在接缝处产生跳跃或折角，系数的衰减由端点相容条件逐阶决定；反射延拓能消除取值跳跃而不保证导数连续，边界小波在区间内重新构造端点附近的基函数，需要重新核对正交、完备与消失矩。与 Fourier 系数比较，全局振荡适合频率坐标，局部跳跃适合尺度位置坐标，哪种误差更小取决于函数、基和预算的计法。

截断误差的定量刻画留到第 20章；第 22章将在本章的周期边界设定下，用小波系数在各层上的大小定义和刻画函数的正则性。

第 16 章

线性泛函

研究一个函数时，我们常常只读出一个数：它在某段区间上的平均，它的某个 Fourier 系数，它在某一点的取值。这样的读数把整个函数变成一个标量。不同读数的可靠程度不同：函数稍有扰动，平均值只变一点，而一个点上的值可能被一个窄尖峰完全改变。哪些读数能由函数的范数稳定地控制，这些读数长什么样，能否从局部扩展到整个空间，是本章的第一组问题。

本章先把函数空间到标量的映射称为泛函，用积分、系数和点值比较线性与非线性读数，再用一个常数界刻画线性泛函的连续性，定义泛函范数。全部连续线性泛函组成对偶空间；在 Hilbert 空间中它们都是内积，在 L^p 空间中它们都是加权积分。对一般的赋范空间写不出这样的表示，Hahn–Banach 定理转而保证子空间上的读数能保持范数地延拓到全空间，由此连续线性读数足以区分不同的向量并读出范数。完备性还给出另一种统一控制：逐个向量有界的泛函族在范数上一致有界。

第二组问题从范数误差转向读数。若一列向量在每个连续线性读数下都收敛，称为弱收敛；在对偶空间中只用原空间的向量去读，称为弱星收敛。我们说明它们与范数收敛的区别、它们仍然控制的范数界，以及在什么条件下有界序列一定有这样收敛的子列。无限维空间中闭球在范数下不紧，第 10章已经看到这一困难；弱星与弱拓扑下的紧性，是绕开它的标准办法。

本章只讨论输出为标量的线性映射。输出为向量的有界线性算子、算子范数、伴随与一般的算子定理在第 17章建立；以泛函为目标的变分与优化由卷五承担。全章的拓扑与度量语言来自第 1章至第 3章，具体空间来自第 11章和第 12章。

16.1 泛函的定义

函数空间中的元素是整个函数，我们对它所做的许多操作最后只得到一个数。把这类操作统一起来，就得到泛函的概念。本节先看几个常见的例子，逐一核对它们是否线性、在哪个空间上有定义；再研究线性泛函什么时候

连续，并用一个数度量它把输入误差放大多少。全章记标量域为 $\mathbb{F}$，它是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。

定义 16.1　泛函　设 X 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。映射 $\ell : X \to \mathbb{F}$ 称为 X 上的泛函（functional）。若对一切 $x, y \in X$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ 都有 $\ell(\alpha x + \beta y) = \alpha \ell(x) + \beta \ell(y)$，称 ℓ 为**线性泛函**（linear functional）。

有限维空间上的线性泛函由它在一组基上的取值决定，可以写成坐标的线性组合，这在卷二第 2 章“线性空间、映射与坐标”中已经讨论过。函数空间是无限维的，新问题在于：线性泛函未必连续，读数是否稳定要看空间所配的范数。

16.1.1　常见泛函

下面四个例子分别代表加权平均、坐标读取、点上取值和能量。每个例子都要先说清它作用在哪个空间上，因为同一条规则在一个空间上有意义，在另一个空间上可能根本没有定义。

加权积分　设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间，$1 \le p \le \infty$，q 是**共轭指数**（conjugate exponent），即 $1/p + 1/q = 1$，约定 $p = 1$ 时 $q = \infty$、$p = \infty$ 时 $q = 1$。对固定的 $g \in L^q(\mu)$，令

$$L_g(f) = \int_\Omega f g \, d\mu \qquad (f \in L^p(\mu)). \tag{16.1}$$

由第 11章的 Hölder 不等式，$\int |fg| \, d\mu \le \|f\|_p \|g\|_q < \infty$，积分有定义。线性来自积分的线性：$L_g(\alpha f_1 + \beta f_2) = \alpha L_g(f_1) + \beta L_g(f_2)$。

L^p 的元素是几乎处处相等的函数组成的等价类，所以还要检查读数不依赖代表的选取。若 $f = \tilde f$ 几乎处处成立，则 $fg = \tilde f g$ 几乎处处成立，两者的积分相同。积分对零测集不敏感，这正是加权积分能在等价类上使用的原因。

正交系数　设 H 是 Hilbert 空间，$\{e_k\}$ 是标准正交系。第 k 个系数 $f \mapsto \langle e_k, f \rangle$ 是 H 上的泛函；按第 12章的约定，内积对第二个变量线性，所以它是线性泛函。在 $L^2(0,1)$ 中，它就是以 $\overline{e_k}$ 为权重的加权积分。

点评估　设 K 是紧度量空间，$C(K)$ 是 K 上的连续函数空间。固定 $x_0 \in K$，令 $\delta_{x_0}(f) = f(x_0)$，称为 x_0 处的**点评估泛函**（point evaluation functional）。它显然是线性的。

点评估要求逐点取值，只在由真正的函数组成的空间上有定义。在 Lebesgue 测度下的 $L^p(0,1)$ 中，单点 $\{x_0\}$ 的测度为零，f 与 $f + \mathbf{1}_{\{x_0\}}$ 属于

同一个等价类，在 x_0 处的值却不同。所以“读出 x_0 处的值”不是 L^p 上的映射，谈不上线性或连续。积分与点评估的区别就在这里：前者对零测集不敏感，后者恰恰只看一个零测集。

平方范数 在赋范空间上，$f \mapsto \|f\|^2$ 也把函数变成一个数，例如 L^2 中的能量 $\int |f|^2$。它不是线性的：$\|2f\|^2 = 4\|f\|^2 \neq 2\|f\|^2$（$f \neq 0$ 时）。非线性泛函在优化中很常见，如以函数为未知量的能量与损失；它们的变分和极小化可参考卷五第 11 章“泛函优化与变分”。本章只研究线性泛函。

16.1.2 泛函范数

读数是否稳定，就是输入的小误差是否只引起读数的小误差。对线性泛函，这个要求有简单的等价形式。设 X 是赋范空间。由第 3章的距离判据，ℓ 在 x_0 处连续，意思是对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，使 $\|x - x_0\| < \delta$ 时 $|\ell(x) - \ell(x_0)| < \varepsilon$。

定理 16.2　线性泛函的连续性 设 X 是赋范空间，ℓ 是 X 上的线性泛函。以下三条等价：

1. ℓ 在 0 处连续；
2. ℓ 在 X 上处处连续；
3. 存在常数 $C \geq 0$，使 $|\ell(x)| \leq C\|x\|$ 对一切 $x \in X$ 成立。

证明 由 3 推 2：$|\ell(x) - \ell(x_0)| = |\ell(x - x_0)| \leq C\|x - x_0\|$，取 $\delta = \varepsilon/(C+1)$ 即可。由 2 推 1 是显然的。

由 1 推 3：取 $\varepsilon = 1$，由 $\ell(0) = 0$，存在 $\delta > 0$ 使 $\|z\| < \delta$ 时 $|\ell(z)| < 1$。对 $x \neq 0$，令 $z = \dfrac{\delta}{2\|x\|} x$，则 $\|z\| = \delta/2 < \delta$，于是由线性

$$|\ell(x)| = \frac{2\|x\|}{\delta} |\ell(z)| < \frac{2}{\delta}\|x\|.$$

$x = 0$ 时不等式两边都是零。取 $C = 2/\delta$。 ∎

线性在证明中起了两次作用：把任意点处的误差平移成原点附近的误差，把原点附近的控制按比例放大到所有向量。满足第 3 条的线性泛函称为**有界线性泛函**（bounded linear functional）；由定理 16.2，对线性泛函而言“有界”与“连续”是同一回事。这里的有界指在单位球上有界，而不是在整个空间上有界，后者只有零泛函才满足。

定义 16.3　泛函范数　设 ℓ 是赋范空间 X 上的有界线性泛函，令

$$\|\ell\| = \sup_{\|x\|\le 1} |\ell(x)|,$$

称为 ℓ 的泛函范数（norm of a functional）。

由线性，$|\ell(x)| \le \|\ell\|\|x\|$ 对一切 x 成立，并且 $\|\ell\|$ 是使这一不等式成立的最小常数 C。它衡量的是读数对输入误差的最大放大倍数。

点评估的范数依赖空间　在 $C([0,1])$ 上配一致范数 $\|f\|_\infty = \max|f|$，由 $|f(0)| \le \|f\|_\infty$ 得 $\|\delta_0\| \le 1$，取 $f \equiv 1$ 得 $\|\delta_0\| = 1$。点评估在一致范数下是稳定的读数。

同一个集合 $C([0,1])$ 改配积分范数，结论完全不同。取贴着左端点的尖峰

$$\tau_n(t) = \max(1 - nt, 0) \qquad (t \in [0,1]),$$

它连续，$\tau_n(0) = 1$，而直接积分得

$$\|\tau_n\|_1 = \int_0^{1/n} (1 - nt)\,dt = \frac{1}{2n}, \qquad \|\tau_n\|_2^2 = \int_0^{1/n} (1 - nt)^2\,dt = \frac{1}{3n}.$$

两种积分范数都趋于零，读数却始终是 1，所以不存在常数 C 使 $|f(0)| \le C\|f\|_2$ 对一切连续 f 成立。在 $(C([0,1]), \|\cdot\|_2)$ 上，δ_0 是线性的、处处有定义，却不连续。

加权积分的范数也依赖空间　在 $L^2(0,1)$ 上取 $g = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$，$L_g(f) = \int_0^{1/2} f$。Hölder 不等式给出 $\|L_g\| \le \|g\|_2 = 1/\sqrt{2}$；取 $f = g$，$L_g(g) = 1/2$ 而 $\|g\|_2 = 1/\sqrt{2}$，比值为 $1/\sqrt{2}$，所以 $\|L_g\| = 1/\sqrt{2}$。同一规则在 $C([0,1])$ 的一致范数下，由 $|\int_0^{1/2} f| \le \|f\|_\infty/2$ 及 $f \equiv 1$ 得范数为 $1/2$。读数规则相同，范数不同，因为衡量输入误差的方式不同。是否稳定、放大多少，都依赖所选的空间与范数。

16.2　泛函的表示

上一节逐个研究读数规则。现在把同一空间上全部连续线性读数收集起来，看它们组成怎样的空间，以及在具体空间中它们能否写成熟悉的形式。先建立对偶空间及其范数，并证明它总是完备的；再分别在 Hilbert 空间和 L^p 空间中证明，每个连续线性泛函都是内积或加权积分，表示唯一，并且泛函范数等于表示对象的范数。

16.2.1 对偶空间

两个有界线性泛函之和、数乘仍是有界线性泛函，所以它们组成一个线性空间，泛函范数是这个空间上的范数：三角不等式来自 $|(\ell_1+\ell_2)(x)| \le |\ell_1(x)|+|\ell_2(x)|$ 再对单位球取上确界。

定义 16.4　对偶空间与二次对偶空间　赋范空间 X 上全部有界线性泛函组成的空间记为 X^*，配以泛函范数，称为 X 的**对偶空间**（dual space）。X^* 本身是赋范空间，它的对偶空间 $X^{**}=(X^*)^*$ 称为 X 的**二次对偶空间**（bidual space）。

对偶空间的元素是读数规则，二次对偶空间的元素是“读数规则的读数规则”：给它一个 X 上的泛函，它返回一个数。第 16.6.2小节会看到，每个 $x\in X$ 都以 $\ell\mapsto \ell(x)$ 的方式自然地成为 X^{**} 的元素；比较这些元素与 X^{**} 的全部元素，是后面讨论弱拓扑与紧性的基础。

对偶范数可以不同于原范数　即使在有限维中，对偶空间的范数也可以与原空间的范数形式不同。在 $\mathbb{R}^2$ 上配 $\|\boldsymbol{x}\|_1=|x_1|+|x_2|$。每个线性泛函都写成 $\ell(\boldsymbol{x})=a_1x_1+a_2x_2$，由

$$|\ell(\boldsymbol{x})| \le \max(|a_1|,|a_2|)\big(|x_1|+|x_2|\big)$$

且在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_1$ 或 $\boldsymbol{e}_2$ 处取到等号，得 $\|\ell\|=\max(|a_1|,|a_2|)$。系数向量 $\boldsymbol{a}$ 作为读数的长度要用最大值范数计算，这是**对偶范数**（dual norm）的一个例子。所以不能把读数规则与表示它的系数向量随意等同，除非已经核对了范数。

对偶空间总是完备的　对偶空间有一个原空间未必具有的性质：无论 X 本身是否完备，X^* 都完备。原因是读数取值在完备的 $\mathbb{F}$ 中。

定理 16.5　对偶空间的完备性　对任意赋范空间 X，X^* 是 Banach 空间。

证明　设 (ℓ_n) 是 X^* 中的 Cauchy 列。对每个 x，$|\ell_n(x)-\ell_m(x)|\le\|\ell_n-\ell_m\|\|x\|$，所以 $(\ell_n(x))$ 是 $\mathbb{F}$ 中的 Cauchy 列，有极限，记为 $\ell(x)$。极限保持线性，ℓ 是线性泛函。

给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n,m\ge N$ 时 $\|\ell_n-\ell_m\|<\varepsilon$。对 $\|x\|\le 1$，$|\ell_n(x)-\ell_m(x)|<\varepsilon$；令 $m\to\infty$ 得 $|\ell_n(x)-\ell(x)|\le\varepsilon$。所以 $|\ell(x)|\le$

$\|\ell_N\|+\varepsilon$ 在单位球上成立，ℓ 有界，属于 X^*；并且 $n \ge N$ 时 $\|\ell_n-\ell\| \le \varepsilon$，即 $\ell_n \to \ell$。 ■

例如由多项式组成的不完备空间配上一致范数，它的对偶空间仍是 Banach 空间。这一性质在第 16.4节和第 16.5.3小节中起关键作用：需要完备性的论证，可以在 X^* 上进行而不必要求 X 完备。

16.2.2 Hilbert 空间的泛函表示

在 Hilbert 空间 H 中，每个向量都给出一个读数。按第 12章的约定，复内积对第一个变量共轭线性、对第二个变量线性。对 $h \in H$ 令 $\ell_h(f) = \langle h, f\rangle$，它对 f 线性；由 Cauchy–Schwarz 不等式，$|\ell_h(f)| \le \|h\|\|f\|$，所以 $\|\ell_h\| \le \|h\|$。$h \neq 0$ 时取 $f = h/\|h\|$，读数为 $\|h\|$，于是 $\|\ell_h\| = \|h\|$。

反过来的问题更有用：给定连续线性泛函 ℓ，是否一定有向量 h 使 $\ell = \ell_h$？若是，读数就可以用空间中的几何来研究，读数的范数就是一个向量的长度。

零空间与正交方向 零泛函由零向量表示。设 $\ell \neq 0$，考察它的零空间 $N = \{f : \ell(f) = 0\}$。它是线性子空间；又由连续性，若 $f_n \in N$ 且 $f_n \to f$，则 $\ell(f) = \lim \ell(f_n) = 0$，所以 N 是闭子空间，且 $N \neq H$。若能找到与 N 正交的非零向量 w，读数就只取决于 f 沿 w 方向的分量，表示向量应当是 w 的某个倍数。由此得到的结论称为**Riesz 表示定理**（Riesz representation theorem）。

定理 16.6 Riesz 表示定理 设 H 是 Hilbert 空间，$\ell \in H^*$。则存在唯一的 $h_\ell \in H$，使

$$\ell(f) = \langle h_\ell, f\rangle \qquad (f \in H), \tag{16.2}$$

并且 $\|\ell\| = \|h_\ell\|$。

证明 $\ell = 0$ 时取 $h_\ell = 0$。下设 $\ell \neq 0$，N 如上。

找与零空间正交的方向。取 v 使 $\ell(v) \neq 0$。由第 12章的正交投影定理，$v = Pv + w$，其中 $Pv \in N$，$w \perp N$。由 $\ell(w) = \ell(v) - \ell(Pv) = \ell(v) \neq 0$ 知 $w \neq 0$。

写出表示。对任意 $f \in H$，向量 $f - \frac{\ell(f)}{\ell(w)} w$ 在 ℓ 下的值为零，属于 N，因而与 w 正交：

$$0 = \left\langle w, f - \frac{\ell(f)}{\ell(w)} w \right\rangle = \langle w, f\rangle - \frac{\ell(f)}{\ell(w)} \|w\|^2.$$

这里用到内积对第二个变量线性。解出 $\ell(f) = \frac{\ell(w)}{\|w\|^2}\langle w, f\rangle$。令 $h_\ell = \overline{\frac{\ell(w)}{\|w\|^2}} w$，由内积对第一个变量共轭线性，$\langle h_\ell, f\rangle = \frac{\ell(w)}{\|w\|^2}\langle w, f\rangle = \ell(f)$。

唯一性与范数。若 h, h' 都满足式 (16.2)，则 $\langle h - h', f\rangle = 0$ 对一切 f 成立，取 $f = h - h'$ 得 $h = h'$。范数等式是本小节开头对 ℓ_h 的计算。 ■

证明只用了正交投影定理，而正交投影定理对任意 Hilbert 空间中的闭子空间成立，所以 Riesz 表示定理不要求 H 可分，也不需要事先选取正交基。表示向量公式中的共轭使对应 $\ell \mapsto h_\ell$ 在复空间中是共轭线性的：$h_{\alpha\ell} = \bar{\alpha} h_\ell$。实空间中这个共轭消失，$H^*$ 与 H 通过保范数的线性双射等同。

L^2 中的读数与方向 在 $L^2(0,1)$ 中，几个读数的表示向量可以直接写出。整体平均 $\ell(f) = \int_0^1 f$ 对应 $h_\ell = 1$，范数为 1。加权读数 $\ell(f) = \int_0^1 t f(t)\,dt$ 对应 $h_\ell(t) = t$，范数为 $(\int_0^1 t^2\,dt)^{1/2} = 1/\sqrt{3}$。第 k 个正交系数 $f \mapsto \langle e_k, f\rangle$ 对应 $h_\ell = e_k$。

表示以连续性为前提 定理不能替一条读数规则证明连续性。点评估在 $L^2(0,1)$ 上根本没有定义；在 $(C([0,1]), \|\cdot\|_2)$ 上它有定义但不连续，也确实没有表示向量：若有 h 使 $f(0) = \langle h, f\rangle$ 对一切连续 f 成立，代入尖峰 τ_n，左端恒为 1，右端不超过 $\|h\|_2 \|\tau_n\|_2 \to 0$，矛盾。完备性也不能省：$(C([0,1]), \|\cdot\|_2)$ 上的有界读数 $\int_0^{1/2} f$ 在完备化 $L^2(0,1)$ 中的表示向量是 $\mathbf{1}_{[0,1/2]}$，它没有连续代表，所以在不完备的空间中找不到表示向量。

若某个函数空间配上内积后完备，并且点评估在其中连续，Riesz 表示定理就把点评估写成与某个固定函数的内积。第 23章研究的再生核 Hilbert 空间正是这样的空间。

16.2.3 L^p 空间的泛函表示

在 L^p 中没有内积可用，自然的候选是加权积分 (16.1)。第 16.1.1小节已说明每个 $g \in L^q$ 给出有界读数 L_g，且 $\|L_g\| \le \|g\|_q$。本小节回答反方向的问题。为了不处理共轭记号，下面在实值函数上证明；复值情形对实部与虚部分别处理，结论相同，只是 $p = 2$ 时 L_g 的表示向量在内积记号下是 $\bar{g}$。

定理 16.7　L^p 的对偶表示　设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是 σ 有限测度空间，$1\le p<\infty$，q 为共轭指数。则每个 $\ell\in(L^p(\mu))^*$ 都存在 $g\in L^q(\mu)$ 使 $\ell=L_g$；g 在几乎处处相等的意义下唯一，并且 $\|\ell\|=\|g\|_q$。

证明分三步：先说明 $\|L_g\|$ 恰好等于 $\|g\|_q$，从而表示唯一；再在有限测度下由读数构造测度并用 Radon–Nikodym 定理得到 g；最后推广到 σ 有限测度。

范数等式与唯一性　设 $1<p<\infty, g\neq 0$。令 $f=|g|^{q-1}\operatorname{sgn} g$，则 $fg=|g|^q$，又因 $(q-1)p=q$，$|f|^p=|g|^q$。于是 $L_g(f)=\|g\|_q^q$，$\|f\|_p=\|g\|_q^{q/p}$，比值为 $\|g\|_q^{q-q/p}=\|g\|_q$。$p=1$、$q=\infty$ 时等号未必取到，改用逼近：对 $0<\varepsilon<\|g\|_\infty$，集合 $E=\{|g|>\|g\|_\infty-\varepsilon\}$ 测度为正；由 σ 有限，可取 E 中测度有限且为正的部分 E'，令 $f=\operatorname{sgn}(g)\mathbf{1}_{E'}/\mu(E')$，则 $\|f\|_1=1$ 而 $L_g(f)\ge\|g\|_\infty-\varepsilon$。两种情形都得到 $\|L_g\|=\|g\|_q$。

由此表示是唯一的：若 $L_g=L_{g'}$，则 $L_{g-g'}=0$，其范数 $\|g-g'\|_q=0$，即 $g=g'$ 几乎处处成立。表示函数只确定到几乎处处相等，这与 L^q 的元素本来就是等价类一致。

有限测度下构造表示函数　先设 $\mu(\Omega)<\infty$。给定 $\ell\in(L^p)^*$，对可测集 E 令 $\nu(E)=\ell(\mathbf{1}_E)$。有限可加性来自线性。可数可加性来自连续性，这里用到 $p<\infty$：若 $E=\bigcup_k E_k$ 为不交并，则

$$\Big\|\mathbf{1}_E-\sum_{k\le n}\mathbf{1}_{E_k}\Big\|_p=\mu\Big(\bigcup_{k>n}E_k\Big)^{1/p}\to 0,$$

所以 $\sum_{k\le n}\nu(E_k)\to\nu(E)$。又 $|\nu(E)|\le\|\ell\|\mu(E)^{1/p}$，$\nu$ 是有限的有符号测度，并且 $\mu(E)=0$ 时 $\nu(E)=0$，即 ν 对 μ 绝对连续。

由第 5章，有限的有符号测度可分解为两个有限测度之差，它们都对 μ 绝对连续；分别应用第 8章的 Radon–Nikodym 定理，得到 $g\in L^1(\mu)$ 使 $\ell(\mathbf{1}_E)=\int_E g\,d\mu$ 对一切可测集 E 成立。由线性，$\ell(f)=\int fg\,d\mu$ 对一切简单函数 f 成立。

表示函数属于 L^q　设 $1<p<\infty$。令 $E_n=\{|g|\le n\}$，$f_n=|g|^{q-1}\operatorname{sgn}(g)\mathbf{1}_{E_n}$。$f_n$ 是有界可测函数，可以被简单函数一致逼近；在有限测度下一致收敛推出 L^p 收敛，而 ℓ 连续、g 可积，所以等式 $\ell(f_n)=\int f_n g\,d\mu$ 也成立。于是

$$\int_{E_n}|g|^q\,d\mu=\ell(f_n)\le\|\ell\|\|f_n\|_p=\|\ell\|\Big(\int_{E_n}|g|^q\,d\mu\Big)^{1/p},$$

整理得 $\big(\int_{E_n}|g|^q\big)^{1/q}\le\|\ell\|$，由单调收敛定理令 $n\to\infty$ 得 $\|g\|_q\le\|\ell\|$。

设 $p=1$。若 $F=\{g>\|\ell\|\}$ 测度为正，取 $f=\mathbf{1}_F/\mu(F)$，则 $\|f\|_1=1$，而 $\ell(f)=\frac{1}{\mu(F)}\int_F g\,d\mu>\|\ell\|$，矛盾；对 $\{g<-\|\ell\|\}$ 同理。所以 $\|g\|_\infty\le\|\ell\|$。

两种情形下 $g\in L^q$，ℓ 与 L_g 都是 L^p 上的连续线性泛函，在简单函数上相等。由第 11章，简单函数在 L^p（$p<\infty$）中稠密，两个连续函数在稠密集上相等则处处相等，所以 $\ell=L_g$。

推广到 σ 有限测度　设 $\Omega=\bigcup_k\Omega_k$，Ω_k 两两不交且测度有限。把 ℓ 限制到在 Ω_k 外为零的函数上，由有限测度情形得到 Ω_k 上的 g_k，令 $g=\sum_k g_k\mathbf{1}_{\Omega_k}$。对 $A_n=\Omega_1\cup\cdots\cup\Omega_n$，同样的论证给出 $\|g\mathbf{1}_{A_n}\|_q\le\|\ell\|$，由单调收敛得 $\|g\|_q\le\|\ell\|$。于是 ℓ 与 L_g 在支撑于某个 A_n 内的简单函数上相等，这些函数在 L^p 中仍稠密，所以 $\ell=L_g$。$p=1$ 时 σ 有限的假设不能去掉；$1<p<\infty$ 时可以用更细的论证去掉，这里不展开。

示例 16.8　一个可复算的对偶范数　在 $L^3(0,1)$ 上取 $\ell(f)=\int_0^1 t f(t)\,dt$。共轭指数 $q=3/2$，由定理 16.7，

$$\|\ell\|=\Big(\int_0^1 t^{3/2}\,dt\Big)^{2/3}=\Big(\frac{2}{5}\Big)^{2/3}\approx 0.543,$$

取到范数的输入是 $f(t)=t^{q-1}=t^{1/2}$：$\ell(t^{1/2})=\int_0^1 t^{3/2}=2/5$，$\|t^{1/2}\|_3=(\int_0^1 t^{3/2})^{1/3}=(2/5)^{1/3}$，比值为 $(2/5)^{2/3}$。同一个权重在 L^2 中的读数范数是 $\|t\|_2=1/\sqrt{3}\approx 0.577$，在 L^1 中是 $\|t\|_\infty=1$。

端点 $p=\infty$　定理排除了 $p=\infty$，这不是技术上的疏忽。每个 $g\in L^1$ 仍给出 L^∞ 上的有界读数 L_g，但 L^∞ 上的连续线性泛函一般不能全部写成这种形式。第 16.3.1小节将用延拓定理在 ℓ^∞ 上构造一个不来自任何 ℓ^1 序列的连续线性泛函。所以有限维和 L^2 中“对偶就是自身”的直觉，以及 $1\le p<\infty$ 时“对偶就是 L^q”的结论，都不能直接用到 L^∞ 上。

16.3　泛函的延拓

一般的赋范空间没有内积，也不是积分空间，上一节的表示定理都用不上，我们甚至不知道 X^* 中是否有足够多的元素。在 Hilbert 空间中，任何非零向量 x 都被读数 $\langle x,\cdot\rangle$ 识别出来，因为它在 x 处的值是 $\|x\|^2\neq 0$。一般空间中写不出这样的读数，但可以先在一个小子空间上定义它，再设法扩展到整个空间，并且不增大它的范数。本节先建立这种延拓，再用它证明连续线性读数能读出范数、区分向量。

16.3.1　Hahn–Banach 延拓

设 M 是 X 的线性子空间，ℓ 是 M 上的有界线性泛函，即 $|\ell(m)| \le \|\ell\|\|m\|$ 对 $m \in M$ 成立。我们要找 $L \in X^*$，使 L 在 M 上与 ℓ 一致，并且 $\|L\| = \|\ell\|$。延拓总能保持在 M 上的取值，难点在于不增大范数：L 在 M 外的取值要受 $|L(x)| \le \|\ell\|\|x\|$ 的约束。

> **定理 16.9　Hahn–Banach 定理**　设 X 是赋范空间，$M \subset X$ 是线性子空间，$\ell : M \to \mathbb{F}$ 是有界线性泛函。则存在 $L \in X^*$，使 $L|_M = \ell$ 且 $\|L\| = \|\ell\|$。

这一结论称为Hahn–Banach 定理（Hahn–Banach theorem）。下面先完整证明延拓一维的核心步骤，再说明怎样推广到整个空间。

延拓一维　设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$，不妨设 $\|\ell\| = 1$（$\ell = 0$ 时取 $L = 0$，否则除以 $\|\ell\|$）。任取 $z \notin M$，要把 ℓ 延拓到 $M \oplus \operatorname{span}\{z\}$ 上。线性延拓完全由一个数 $t = L(z)$ 决定：$L(m + sz) = \ell(m) + st$。要求 $\|L\| \le 1$，即

$$|\ell(m) + st| \le \|m + sz\| \qquad (m \in M,\ s \in \mathbb{R}).$$

$s = 0$ 时这就是 $\|\ell\| \le 1$。$s \neq 0$ 时两边除以 $|s|$，并把 m/s 重新记为 m，条件化为

$$-\|m + z\| - \ell(m) \le t \le \|m + z\| - \ell(m) \qquad (m \in M).$$

这样的 t 存在，当且仅当左端对 m 的上确界不超过右端对 m' 的下确界，即对一切 $m, m' \in M$，

$$-\|m + z\| - \ell(m) \le \|m' + z\| - \ell(m').$$

这确实成立：$\ell(m') - \ell(m) = \ell(m' - m) \le \|m' - m\| \le \|m' + z\| + \|m + z\|$，移项即得。所以可选的 t 组成一个非空闭区间，任取其中一个，就把 ℓ 保范数地延拓了一维。

从一维到全空间　若 X 可分，取可数稠密集 $\{z_1, z_2, \dots\}$，逐个把 z_k 添入定义域并重复上一步，得到 $\operatorname{span}(M \cup \{z_k\}_k)$ 上范数仍为 $\|\ell\|$ 的延拓。这个子空间稠密，而有界线性泛函一致连续，可以唯一地连续延拓到闭包即整个 X 上，范数不变：若 $x_n \to x$，则 $(L(x_n))$ 是 Cauchy 列，极限与所选序列无关，且 $|L(x)| = \lim |L(x_n)| \le \|\ell\|\|x\|$。不可分时，“逐个添加”要换成对所有保范数延拓按包含关系排序后使用 Zorn 引理，思路相同，这里不给出这一部分的证明。

复空间 设 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$。复线性泛函由实部决定：记 $u=\operatorname{Re}\ell$，则 $\ell(m)=u(m)-\mathrm{i}u(\mathrm{i}m)$，因为 $\operatorname{Im}\ell(m)=-\operatorname{Re}(\mathrm{i}\ell(m))=-u(\mathrm{i}m)$。把 X 看成实赋范空间，u 是 M 上的实线性泛函，$|u(m)|\le|\ell(m)|$，按实情形把 u 延拓为 U 且 $\|U\|\le\|\ell\|$，再令 $L(x)=U(x)-\mathrm{i}U(\mathrm{i}x)$。直接验证 L 复线性且在 M 上等于 ℓ。对每个 x 取 θ 使 $e^{-\mathrm{i}\theta}L(x)=|L(x)|$，则 $|L(x)|=L(e^{-\mathrm{i}\theta}x)$ 是实数，等于其实部 $U(e^{-\mathrm{i}\theta}x)\le\|\ell\|\|x\|$。所以 $\|L\|\le\|\ell\|$，反向不等式是显然的。

延拓可以不唯一 一维延拓中的“非空区间”一般不止一点。在 $(\mathbb{R}^2,\|\cdot\|_1)$ 中取 M 为横轴，$\ell(s,0)=s$，$\|\ell\|=1$。延拓写成 $L_t(\boldsymbol{x})=x_1+tx_2$，由第 16.2.1小节的对偶范数计算，$\|L_t\|=\max(1,|t|)$，所以每个 $|t|\le1$ 都给出保范数延拓。几何上，直线 $x_1+tx_2=1$ 都经过 $(1,0)$ 并支撑菱形单位球，菱形在这个顶点处有许多支撑线。换成欧氏范数，单位圆在 $(1,0)$ 只有一条切线 $x_1=1$，延拓唯一。定理保证的是存在，并且保持的只有两条约束：在 M 上的取值和范数上界，M 外的取值一般不由它们确定。

区分向量与子空间 延拓的一个直接用途，是用一个连续线性读数把一个向量与一个闭子空间分开。

> **定理 16.10　距离泛函** 设 M 是赋范空间 X 的闭子空间，$x_0\notin M$，$d=\inf_{m\in M}\|x_0-m\|$。则 $d>0$，并且存在 $L\in X^*$，使 $\|L\|=1$，L 在 M 上为零，$L(x_0)=d$。

> **证明** M 闭而 $x_0\notin M$，所以 x_0 有一个邻域与 M 不交，$d>0$。在 $M\oplus\operatorname{span}\{x_0\}$ 上令 $\ell(m+sx_0)=sd$。$s\neq0$ 时 $\|m+sx_0\|=|s|\|x_0+m/s\|\ge|s|d$，所以 $|\ell(m+sx_0)|\le\|m+sx_0\|$，$\|\ell\|\le1$。取 $m_n\in M$ 使 $\|x_0-m_n\|\to d$，则 $\ell(x_0-m_n)=d$，比值趋于 1，故 $\|\ell\|=1$。由定理 16.9延拓即得。 ∎

ℓ^∞ 上不来自 ℓ^1 的泛函 现在可以完成第 16.2.3小节末尾的说明。记 c 为 ℓ^∞ 中收敛数列组成的子空间，在其上令 $\lambda(x)=\lim_n x_n$。由 $|\lim x_n|\le\sup|x_n|$ 及常数列，$\|\lambda\|=1$。由定理 16.9，λ 延拓为某个 $\Lambda\in(\ell^\infty)^*$。

若 Λ 来自某个 $y\in\ell^1$，即 $\Lambda(x)=\sum_k y_kx_k$，则对标准单位向量 $\boldsymbol{e}_k$（只有第 k 项为 1 的数列）有 $y_k=\Lambda(\boldsymbol{e}_k)=\lim_n(\boldsymbol{e}_k)_n=0$，于是 $y=0$、$\Lambda=0$；可是 Λ 在常数列 $(1,1,\dots)$ 上的值为 1，矛盾。所以 $(\ell^\infty)^*$ 严格大于由 ℓ^1 给出的那部分。这个 Λ 没有显式公式，它的存在完全依靠延拓定理；后面讨论弱收敛与反射性时还会再用到它。

16.3.2　范数的对偶表示

Hilbert 空间中，$x \neq 0$ 时单位读数 $\langle x/\|x\|, \cdot\rangle$ 在 x 处恰好读出 $\|x\|$。在一般赋范空间中，我们用延拓构造一个起同样作用的读数：先在 x 张成的一维子空间上规定它读出 $\|x\|$，再保范数地延拓。

定理 16.11　范数的对偶表示　设 X 是赋范空间，$x \in X$，$x \neq 0$。则存在 $L \in X^{*}$，使 $\|L\| = 1$ 且 $L(x) = \|x\|$。因此对一切 $x \in X$，

$$\|x\| = \max_{\|L\| \le 1} |L(x)|, \tag{16.3}$$

并且若 $L(x) = L(y)$ 对一切 $L \in X^{*}$ 成立，则 $x = y$。

证明　在 $M = \operatorname{span}\{x\}$ 上令 $\ell(\alpha x) = \alpha\|x\|$，则 $|\ell(\alpha x)| = \|\alpha x\|$，$\|\ell\| = 1$。由定理 16.9延拓得到所需的 L。另一方面，对一切 $\|L'\| \le 1$ 有 $|L'(x)| \le \|x\|$，而上面的 L 取到等号，所以式 (16.3)中的上确界可以取到，是最大值；$x = 0$ 时两边为零。最后，若 $x \neq y$，对 $x - y$ 取这样的 L，得 $L(x) - L(y) = \|x - y\| \neq 0$。 ∎

式 (16.3)说，一个向量的长度可以由全部单位读数的最大值恢复，向量本身也由全部读数唯一确定。这里的范数与对偶范数是对称的：泛函范数是单位球上读数的上确界，向量范数是单位泛函读数的最大值。

具体空间中的取范读数　在具体空间中，取到最大值的读数常常可以直接写出。在 $C([0,1])$ 中，若 $|f|$ 在 t_0 处取到最大值，则 $L = \overline{\operatorname{sgn} f(t_0)}\,\delta_{t_0}$ 满足 $\|L\| = 1$、$L(f) = \|f\|_{\infty}$，这里 $\operatorname{sgn} z = z/|z|$。在实值 L^{p}（$1 < p < \infty$）中，对 $f \neq 0$ 取权重 $g = |f|^{p-1}\operatorname{sgn} f / \|f\|_{p}^{p-1}$，第 16.2.3小节的计算给出 $\|g\|_{q} = 1$、$L_g(f) = \|f\|_{p}$。定理的价值在于，即使写不出这样的读数，它也保证存在。

凸集之间的分离、优化问题的对偶和最优性条件，都是同一延拓思想的几何形式，属于优化问题，可参考卷五第 5 章“约束优化与对偶”。

16.4　泛函族的一致有界性

设 $\{\ell_{\alpha}\}_{\alpha \in I}$ 是 X^{*} 中的一族泛函，并且在每个固定的向量上读数都有界：对每个 x，$\sup_{\alpha} |\ell_{\alpha}(x)| < \infty$。这称为逐点有界。我们想知道能否推出 $\sup_{\alpha} \|\ell_{\alpha}\| < \infty$，即一致有界。两者的量词次序不同：前者是“对每个 x，存在常数 C_x”，后者是“存在常数 C，对每个单位向量 x”。下一节研究弱收敛时，正需要从逐个读数的信息得到这样的统一控制。

不完备时可以失败 在只有有限项非零的数列组成的空间 c_{00} 上配最大值范数，令 $\ell_n(x) = n x_n$。对固定的 x，n 超过它最后一个非零坐标后 $\ell_n(x) = 0$，所以 $\sup_n |\ell_n(x)| < \infty$；可是在 $\boldsymbol{e}_n$ 上读数为 n，$\|\ell_n\| = n$，没有统一上界。c_{00} 不完备，例如 $(1, 1/2, \dots, 1/n, 0, 0, \dots)$ 是 Cauchy 列，极限 $(1/n)_n$ 不在 c_{00} 中。下面会看到，完备性正是把逐点有界转为一致有界的关键。

需要的工具 第 2章的 Baire 纲定理说：在非空完备度量空间中，可数个内部为空的闭集不能覆盖整个空间。换句话说，若非空完备度量空间写成可数个闭集之并，则至少有一个闭集含有某个开球。证明的思路是用嵌套闭球逐个避开各个闭集，完备性保证球心的极限存在；我们直接使用这一结论。

定理 16.12　泛函的一致有界原理 设 X 是 Banach 空间，$\{\ell_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset X^*$，并且对每个 $x \in X$ 有 $\sup_\alpha |\ell_\alpha(x)| < \infty$。则 $\sup_\alpha \|\ell_\alpha\| < \infty$。

这一结论称为**一致有界原理**（uniform boundedness principle）。证明按“闭集覆盖、找内点、平移到原点、缩放到单位球”的顺序进行。

证明 闭集覆盖。对正整数 k 令 $F_k = \{x \in X : \sup_\alpha |\ell_\alpha(x)| \le k\} = \bigcap_\alpha \{x : |\ell_\alpha(x)| \le k\}$。每个 ℓ_α 连续，所以交集中的每个集合都是闭集，F_k 也是闭集。逐点有界说明每个 x 属于某个 F_k，于是 $X = \bigcup_k F_k$。

找内点。X 完备且非空，由 Baire 纲定理，存在 k_0 和开球 $B(x_0, r) \subset F_{k_0}$。

平移到原点。对任意 $\|z\| < r$，$x_0 + z$ 与 x_0 都在 F_{k_0} 中，所以对每个 α，

$$|\ell_\alpha(z)| = |\ell_\alpha(x_0 + z) - \ell_\alpha(x_0)| \le 2k_0.$$

缩放到单位球。对单位向量 x 及 $0 < s < r$，$\|sx\| < r$，由线性 $|\ell_\alpha(x)| = s^{-1}|\ell_\alpha(sx)| \le 2k_0/s$。令 $s \to r$，得 $\|\ell_\alpha\| \le 2k_0/r$ 对一切 α 成立。 ∎

完备性用在哪里 在 c_{00} 的例子中，F_k 同样是覆盖空间的闭集，但没有一个含有开球：任何开球 $B(x_0, r)$ 中都有 $x_0 + \frac{r}{2}\boldsymbol{e}_n$，取 n 足够大使它不属于 F_k。论证失败的位置正是 Baire 纲定理，而 Baire 纲定理失败是因为空间不完备。同一个定理把线性、连续性和完备性组合起来，完成了量词的交换。

把 ℓ_α 换成取值在赋范空间中的有界线性算子，同样的四步论证给出算子族的一致有界原理；它与开映射定理一起，是第 17章研究完备空间中算子定理的出发点。本章只需要泛函的情形，下一节把它用于弱收敛列。

16.5　弱收敛与弱星收敛

范数收敛要求整体误差 $\|x_n - x\|$ 趋于零。在无限维空间中这个要求很强：第 10章已经看到，单位球中的序列可以没有任何范数收敛的子列。换一个角度，只要求每一个固定的连续线性读数都收敛，会得到更弱、也更容易满足的收敛。本节分两种情形：在原空间 X 中用全部 $\ell \in X^*$ 去读，得到弱收敛；在对偶空间 X^* 中只用原空间的向量去读，得到弱星收敛。两者的观测来源不同，不能只当作同一个概念的强弱两档。最后说明这两种收敛仍然控制序列的范数界。

16.5.1　弱收敛

先用第 1章的邻域语言描述“只看有限个读数时的接近”。给定 $x_0 \in X$、有限个泛函 $\ell_1, \dots, \ell_m \in X^*$ 和 $\varepsilon > 0$，令

$$U(x_0; \ell_1, \dots, \ell_m; \varepsilon) = \{x \in X : |\ell_i(x) - \ell_i(x_0)| < \varepsilon,\ i = 1, \dots, m\}. \tag{16.4}$$

它由有限个读数的误差约束定义：只要这 m 个读数与 x_0 处的读数相差不到 ε，就算“接近”。

定义 16.13　弱拓扑与弱收敛　设 X 是赋范空间。若子集 $G \subset X$ 对每个 $x_0 \in G$ 都包含某个形如式 (16.4)的集合，称 G 为弱开集。弱开集组成的拓扑称为 X 上的**弱拓扑**（weak topology），记为 $\sigma(X, X^*)$。序列 (x_n) 在弱拓扑中收敛到 x，称为**弱收敛**（weak convergence），记为 $x_n \rightharpoonup x$。

需要核对弱开集确实组成拓扑。空集和 X 显然是弱开集，任意并的条件逐点检查即可。设 x_0 属于两个弱开集 G_1, G_2 之交，G_1 含 $U(x_0; \ell_1, \dots, \ell_m; \varepsilon)$，$G_2$ 含 $U(x_0; \ell'_1, \dots, \ell'_{m'}; \varepsilon')$；把两组泛函合在一起、误差取 $\min(\varepsilon, \varepsilon')$，得到的集合同时含于两者，所以交仍是弱开集。式 (16.4)本身也是弱开集：若 x_1 属于它，取 $\delta = \varepsilon - \max_i |\ell_i(x_1) - \ell_i(x_0)| > 0$，则 $U(x_1; \ell_1, \dots, \ell_m; \delta)$ 含于其中。

定理 16.14　弱收敛的读数判别　在赋范空间 X 中，$x_n \rightharpoonup x$ 当且仅当 $\ell(x_n) \to \ell(x)$ 对每个 $\ell \in X^*$ 成立。弱极限若存在则唯一。

证明 设 $x_n \rightharpoonup x$。对固定的 ℓ 和 $\varepsilon>0$，$U(x;\ell;\varepsilon)$ 是 x 的弱开邻域，序列最终落在其中，即 n 充分大时 $|\ell(x_n)-\ell(x)|<\varepsilon$。反过来，设每个读数都收敛。任给 x 的弱开邻域，它包含某个 $U(x;\ell_1,\dots,\ell_m;\varepsilon)$；对每个 i 取 N_i 使 $n\ge N_i$ 时 $|\ell_i(x_n)-\ell_i(x)|<\varepsilon$，则 $n\ge \max_i N_i$ 时 x_n 落在这个邻域中。这里只需对有限个 i 取最大值，所以不需要不同读数的收敛速度一致。

唯一性：若 $x_n\rightharpoonup x$ 且 $x_n\rightharpoonup y$，则 $\ell(x)=\ell(y)$ 对一切 $\ell\in X^{*}$ 成立，由定理 16.11得 $x=y$。 ∎

唯一性用到了连续线性读数足以区分向量，这是 Hahn–Banach 定理的结论；同样的理由说明弱拓扑是 Hausdorff 的。在 Hilbert 空间中，由 Riesz 表示定理，判别式变成 $\langle y,x_n\rangle\to\langle y,x\rangle$ 对每个 $y\in H$ 成立：弱收敛就是在每个固定方向上的内积收敛。

定理 16.15　范数收敛推出弱收敛　若 $\|x_n-x\|\to 0$，则 $x_n\rightharpoonup x$。

证明 对每个 $\ell\in X^{*}$，$|\ell(x_n)-\ell(x)|\le\|\ell\|\|x_n-x\|\to 0$。 ∎

逆向不成立　在 ℓ^2 中考察标准单位向量 $\boldsymbol{e}_n$。两两距离为 $\sqrt{2}$，没有范数收敛的子列。但对固定的 $y\in\ell^2$，$\langle y,\boldsymbol{e}_n\rangle=\overline{y_n}$，由 $\sum_n|y_n|^2<\infty$ 知它趋于零，所以 $\boldsymbol{e}_n\rightharpoonup 0$，而 $\|\boldsymbol{e}_n\|=1$ 始终不变。更一般地，Hilbert 空间中任何标准正交序列 (u_n) 都弱收敛到零，因为由 Bessel 不等式 $\sum_n|\langle y,u_n\rangle|^2\le\|y\|^2$，通项趋于零。

函数空间中的典型例子是振荡。$\{\sin(nx)/\sqrt{\pi}\}_{n\ge1}$ 是 $L^2(0,2\pi)$ 中的标准正交序列，所以 $\sin(nx)\rightharpoonup 0$。取读数 $g=\mathbf{1}_{[0,1]}$ 可以直接看到：$\int_0^1\sin(nx)\,dx=(1-\cos n)/n\to0$，而 $\|\sin(nx)\|_{2}=\sqrt{\pi}$。函数在正负之间越摆越快，任何固定的权重与它相乘再积分，正负部分都相互抵消。弱收敛失去的正是对整体能量的控制：每个固定方向上的分量都在消失，能量却转移到越来越高的频率或越来越远的坐标上。

无限维中弱邻域很大　弱邻域 $U(0;\ell_1,\dots,\ell_m;\varepsilon)$ 包含子空间 $\ker\ell_1\cap\cdots\cap\ker\ell_m$，后者是 m 个线性方程的解集。若 X 是无限维的，映射 $x\mapsto(\ell_1(x),\dots,\ell_m(x))\in\mathbb{F}^m$ 不可能单射，这个交集含有非零向量，从而含有整条直线。所以无限维空间中每个弱邻域都是无界的，弱拓扑严格弱于范数拓扑。有限维时，坐标泛函有限个，弱邻域可以取成坐标误差都小于 ε 的集合，弱收敛与范数收敛一致。

部分读数不能代替全部读数　弱收敛要求全部 $\ell \in X^*$ 都收敛。只检查一部分读数，结论可能完全不同。在 ℓ^2 中取 $x_n = n\boldsymbol{e}_n$，每个坐标泛函 $x \mapsto x_k$ 在 x_n 上的值最终为零，坐标逐个收敛到零向量。但取 $y = (1/k)_k \in \ell^2$，$\langle y, x_n\rangle = 1$ 不趋于零，所以 x_n 不弱收敛到零；由下面的定理 16.18，它无界，也不弱收敛到任何向量。坐标泛函的线性组合在 $(\ell^2)^*$ 中稠密，可它们只是全部读数的一部分；缺少统一的范数界时，稠密子集上的收敛推不到全部读数上。

16.5.2　弱星收敛

当变化的对象本身是读数，即 X^* 中的元素时，还有另一种自然的测试方法：只用原空间 X 中的向量去读它们。对 $\ell_0 \in X^*$、有限个向量 $x_1, \dots, x_m \in X$ 和 $\varepsilon > 0$，令

$$U^*(\ell_0; x_1, \dots, x_m; \varepsilon) = \{\ell \in X^* : |\ell(x_i) - \ell_0(x_i)| < \varepsilon,\ i = 1, \dots, m\}.$$

定义 16.16　弱星拓扑与弱星收敛　设 X 是赋范空间。用上述集合代替式 (16.4)，按定义 16.13的方式得到 X^* 上的拓扑，称为**弱星拓扑**（weak-star topology），记为 $\sigma(X^*, X)$。序列 (ℓ_n) 在其中收敛到 ℓ，称为**弱星收敛**（weak-star convergence），记为 $\ell_n \overset{*}{\rightharpoonup} \ell$。

与定理 16.14的证明完全相同，$\ell_n \overset{*}{\rightharpoonup} \ell$ 当且仅当 $\ell_n(x) \to \ell(x)$ 对每个 $x \in X$ 成立，即逐个向量的求值收敛。弱星极限唯一：若 $\ell(x) = \ell'(x)$ 对一切 x 成立，则 $\ell = \ell'$，这里不需要延拓定理。

与对偶空间自身的弱收敛比较　X^* 本身是赋范空间，它也有定义 16.13意义下的弱拓扑 $\sigma(X^*, X^{**})$，测试对象是 X^{**} 的全部元素。每个 $x \in X$ 通过 $\Phi_x(\ell) = \ell(x)$ 给出 X^{**} 的一个元素（第 16.6.2小节将它记为 $J(x)$），所以弱星收敛只用 X^{**} 中这一部分元素测试，要求更少：

$$\ell_n \rightharpoonup \ell \ (\text{在} X^* \text{中}) \quad \Longrightarrow \quad \ell_n \overset{*}{\rightharpoonup} \ell.$$

逆向一般不成立，因为 X^{**} 中可以有不来自 X 的元素。

示例 16.17　弱星收敛而不弱收敛　取 $X = \ell^1$。由定理 16.7（计数测度，$p = 1$），X^* 可以等同于 ℓ^∞，$y \in \ell^\infty$ 读作 $x \mapsto \sum_k y_k x_k$。令 $y^{(n)} \in \ell^\infty$ 在第 n 项及以后为 1、此前为 0。对每个 $x \in \ell^1$，$\sum_k y^{(n)}_k x_k = \sum_{k \ge n} x_k \to 0$，所以 $y^{(n)} \overset{*}{\rightharpoonup} 0$。

但 $y^{(n)}$ 在 ℓ^∞ 中不弱收敛。取第 16.3.1小节构造的 $\Lambda \in (\ell^\infty)^*$，它在收敛数列上取极限，于是 $\Lambda(y^{(n)}) = 1$ 对一切 n 成立，不趋于 $\Lambda(0) = 0$。若 $y^{(n)}$ 弱收敛到某个 y，由上面的蕴含它也弱星收敛到 y，由弱星极限唯一得 $y = 0$，矛盾。Λ 正是 X^{**} 中不来自 X 的元素。

16.5.3 弱收敛列的范数控制

弱收敛只给出逐个读数的信息，但借助一致有界原理，它仍然控制了序列的范数。关键的想法是把向量看成对偶空间上的读数：$x \in X$ 对应 X^* 上的泛函 $\ell \mapsto \ell(x)$，由式 (16.3)，这个泛函的范数恰为 $\|x\|$。

定理 16.18　弱收敛列有界且范数下半连续　设 X 是赋范空间，$x_n \rightharpoonup x$。则 $\sup_n \|x_n\| < \infty$，并且

$$\|x\| \le \liminf_{n\to\infty} \|x_n\|. \tag{16.5}$$

证明　有界性。令 $\Phi_n(\ell) = \ell(x_n)$，$\ell \in X^*$。Φ_n 是 X^* 上的有界线性泛函，由式 (16.3)，$\|\Phi_n\| = \|x_n\|$。对每个固定的 ℓ，$\Phi_n(\ell) = \ell(x_n)$ 收敛，因而有界，所以 $\{\Phi_n\}$ 在 X^* 上逐点有界。由定理 16.5，X^* 是 Banach 空间，由定理 16.12得 $\sup_n \|x_n\| = \sup_n \|\Phi_n\| < \infty$。

下半连续。任取 $\|\ell\| \le 1$，则 $|\ell(x)| = \lim_n |\ell(x_n)| \le \liminf_n \|x_n\|$。对 ℓ 取最大值，由式 (16.3)得式 (16.5)。 ∎

证明中用到完备性的空间是 X^* 而不是 X，所以结论对不完备的 X 也成立。式 (16.5)可以是严格不等式：$\boldsymbol{e}_n \rightharpoonup 0$，而 $\|0\| = 0 < 1$。弱极限允许一部分能量在极限中消失，但不会凭空增加。

弱星收敛列　对弱星收敛，逐点有界直接发生在 X 上。若 X 是 Banach 空间且 $\ell_n \overset{*}{\rightharpoonup} \ell$，则对每个 x，$(\ell_n(x))$ 收敛因而有界，由定理 16.12得 $\sup_n \|\ell_n\| < \infty$；同样有 $\|\ell\| \le \liminf_n \|\ell_n\|$，因为 $|\ell(x)| = \lim |\ell_n(x)| \le \liminf_n \|\ell_n\|$ 对单位向量 x 成立。这里 X 的完备性不能省：在第 16.4节的 c_{00} 中，$\ell_n(x) = n x_n$ 对每个 x 最终为零，所以 $\ell_n \overset{*}{\rightharpoonup} 0$，但 $\|\ell_n\| = n$ 无界。

有界只是必要条件　定理 16.18给出了一个检验：无界序列不可能弱收敛。例如 $\sqrt{n}\,\boldsymbol{e}_n$ 在 ℓ^2 中不弱收敛，可以直接取 $y_k = k^{-3/4}$ 验证，$y \in \ell^2$ 而 $\langle y, \sqrt{n}\,\boldsymbol{e}_n\rangle = n^{1/4} \to \infty$。但有界不能反推收敛：$x_n = (-1)^n \boldsymbol{e}_1$ 有界，在读数 $\langle \boldsymbol{e}_1, \cdot\rangle$ 下交替取 ± 1，整列不弱收敛。有界序列是否至少有弱收敛的子列，是下一节的紧性问题，答案取决于空间。

16.6　闭球的紧性

有限维空间中，有界序列总有收敛子列，因为闭球是紧的。无限维空间中闭球在范数下不紧，这是第 10章的结论。换成上一节较弱的拓扑，紧性可以恢复，但要分清三件事：闭球在哪个空间里，用的是哪个拓扑，以及紧性能否转化为“有界序列有收敛子列”。本节先证明对偶空间的闭球在弱星拓扑下紧，再借助反射性把它转回原空间闭球的弱紧性，最后讨论收敛子列的提取。

记 $B_X=\{x\in X:\|x\|\le 1\}$，$B_{X^*}=\{\ell\in X^*:\|\ell\|\le 1\}$，分别是原空间与对偶空间的闭单位球。

16.6.1　对偶闭球的弱星紧性

弱星拓扑只要求逐个向量上的读数接近，测试条件很少，开集也就很少；开集越少，开覆盖越难找到无法取有限子覆盖的反例，紧性越容易成立。下面的定理说，对偶空间的闭单位球在这个拓扑下总是紧的。

> **定理 16.19　Banach–Alaoglu 定理**　设 X 是赋范空间。则 B_{X^*} 在弱星拓扑 $\sigma(X^*,X)$ 下紧。

这一结论称为Banach–Alaoglu **定理**（Banach–Alaoglu theorem）。一般情形的证明把每个 $\ell\in B_{X^*}$ 看成一族数 $(\ell(x))_{x\in X}$，其中 $|\ell(x)|\le\|x\|$，从而把 B_{X^*} 放进无穷多个闭圆盘的乘积中；弱星拓扑恰好是乘积拓扑在其上的限制，线性条件 $\ell(\alpha x+\beta y)=\alpha\ell(x)+\beta\ell(y)$ 又使 B_{X^*} 成为乘积中的闭集。剩下的一步需要“任意多个紧空间的乘积仍紧”的 Tychonoff 定理，它超出了第 1章所讨论的有限乘积，这里不给出一般情形的证明。X 可分时，第 16.6.4小节将用度量和对角线论证给出完整证明。

推广到任意闭球　对 $\ell_0\in X^*$ 和 $r>0$，映射 $T(\ell)=\ell_0+r\ell$ 把 B_{X^*} 映成闭球 $\{\ell:\|\ell-\ell_0\|\le r\}$。它把弱星邻域 $U^*(\ell;x_1,\dots,x_m;\varepsilon)$ 恰好映成 $U^*(T\ell;x_1,\dots,x_m;r\varepsilon)$，逆映射同理，所以 T 是弱星拓扑下的同胚。紧集在连续映射下的像是紧的，于是 X^* 中任意有限半径的闭球都是弱星紧的。

定理断言了什么　定理不要求 X 完备，也不要求任何其他条件。它断言的是对偶空间 X^* 的闭球在 $\sigma(X^*,X)$ 下紧，既不是原空间 X 的闭球在弱拓扑下紧，也不是 B_{X^*} 在范数下紧。后者一般不成立：取 $X=\ell^1$，$X^*=\ell^\infty$，ℓ^∞ 中的单位向量 $\boldsymbol{e}_n$ 两两距离为 1，没有范数收敛的子列，B_{ℓ^∞} 在范数下不紧。

16.6.2 反射性

要把对偶空间上的结论带回原空间，需要一座桥。每个 $x \in X$ 都给出 X^* 上的一个读数：用 x 去读一个泛函 ℓ，得到 $\ell(x)$。

定义 16.20　自然嵌入与反射空间　对赋范空间 X，令 $J : X \to X^{**}$，

$$J(x)(\ell) = \ell(x) \qquad (x \in X,\ \ell \in X^*),$$

称为**自然嵌入**（canonical embedding）。若 J 是满射，称 X 为**反射空间**（reflexive space）。

$J(x)$ 对 ℓ 线性，且 $|J(x)(\ell)| \le \|\ell\|\|x\|$，所以 $J(x) \in X^{**}$；J 本身对 x 线性。由范数的对偶表示 (16.3)，

$$\|J(x)\| = \sup_{\|\ell\| \le 1} |\ell(x)| = \|x\|,$$

所以 J 是等距的，特别是单射。反射空间中 J 是等距同构，X 与完备的 X^{**}（定理 16.5）等距对应，所以反射空间自动是 Banach 空间。定义要求的是这个特定的 J 为满射；仅仅存在某个从 X 到 X^{**} 的等距同构并不够，这里不展开相应的反例。

Hilbert 空间是反射的　记 $R : H \to H^*$，$R(h) = \langle h, \cdot \rangle$。由 Riesz 表示定理，$R$ 是保范数的双射，并且共轭线性。给定 $\Phi \in H^{**}$，映射 $h \mapsto \overline{\Phi(Rh)}$ 对 h 线性（两次共轭抵消）且有界，再用一次 Riesz 表示定理，存在 $x \in H$ 使 $\overline{\Phi(Rh)} = \langle x, h \rangle$ 对一切 h 成立。于是

$$\Phi(Rh) = \overline{\langle x, h \rangle} = \langle h, x \rangle = (Rh)(x) = J(x)(Rh).$$

R 是满射，所以 $\Phi = J(x)$。

L^p 空间（$1 < p < \infty$）是反射的　设测度 σ 有限，q 为共轭指数，则 $1 < q < \infty$。由定理 16.7，$(L^p)^*$ 的每个元素都是某个 L_g，$g \in L^q$。给定 $\Phi \in (L^p)^{**}$，映射 $g \mapsto \Phi(L_g)$ 是 L^q 上的有界线性泛函，再对 L^q 用定理 16.7，存在 $f \in L^p$ 使 $\Phi(L_g) = \int g f \, d\mu = L_g(f) = J(f)(L_g)$ 对一切 g 成立，所以 $\Phi = J(f)$。两次表示都需要指数严格小于 ∞，这就是端点被排除的原因。

完备而不反射　ℓ^1 是 Banach 空间，却不反射。把 $(\ell^1)^*$ 等同于 ℓ^∞，则 $J(x)(y) = \sum_k y_k x_k$。第 16.3.1小节的 $\Lambda \in (\ell^\infty)^* = (\ell^1)^{**}$ 若等于某个 $J(x)$，则 $x_k = J(x)(\boldsymbol{e}_k) = \Lambda(\boldsymbol{e}_k) = 0$ 对一切 k 成立，$x = 0$，与 $\Lambda(1, 1, \ldots) = 1$ 矛

盾。所以完备性只说明 Cauchy 列有极限，反射性则要求二次对偶中没有多余的元素，后者严格更强。第 16.6.4小节还会看到 $L^1(0,1)$ 也不反射。

16.6.3　反射空间中的弱紧性

设 X 反射。J 是等距的满射，所以它把 B_X 恰好映成 $B_{X^{**}}$：$\|x\| \le 1$ 当且仅当 $\|J(x)\| \le 1$，而 $B_{X^{**}}$ 中每个元素都是某个 $J(x)$。

两种拓扑的对应　X 上的弱拓扑 $\sigma(X,X^*)$ 用有限个 $\ell_i \in X^*$ 测试，$X^{**} = (X^*)^*$ 上的弱星拓扑 $\sigma(X^{**},X^*)$ 也用有限个 $\ell_i \in X^*$ 测试。由 $J(x)(\ell_i) = \ell_i(x)$，

$$J\big(U(x_0;\ell_1,\dots,\ell_m;\varepsilon)\big) = U^*\big(J(x_0);\ell_1,\dots,\ell_m;\varepsilon\big),$$

右端用到了 J 为满射，否则只能得到右端与 $J(X)$ 的交。两种拓扑的基本邻域一一对应，所以 J 是从 $(X,\sigma(X,X^*))$ 到 $(X^{**},\sigma(X^{**},X^*))$ 的同胚。

定理 16.21　反射空间中闭球的弱紧性　设 X 是反射空间。则 B_X 在弱拓扑 $\sigma(X,X^*)$ 下紧；X 中任意有限半径的闭球也是弱紧的。

证明　对赋范空间 X^* 应用定理 16.19，$B_{X^{**}}$ 在 $\sigma(X^{**},X^*)$ 下紧。由上面的对应，$B_X = J^{-1}(B_{X^{**}})$ 是这个紧集在同胚 J^{-1} 下的像，所以在弱拓扑下紧。平移与缩放 $x \mapsto x_0 + rx$ 在弱拓扑下是同胚，理由与第 16.6.1小节相同，所以任意闭球弱紧。 ∎

由此，Hilbert 空间和 $1 < p < \infty$ 时的 L^p 空间中，闭球都是弱紧的。这一结论不保证范数紧性：ℓ^2 的闭单位球弱紧，但 $\boldsymbol{e}_n$ 没有范数收敛的子列。弱紧性换来的是更弱的收敛方式，不是无限维困难的消失。

16.6.4　收敛子列的提取

紧性说的是开覆盖有有限子覆盖，我们真正想用的却常常是“有界序列有收敛子列”。在度量空间中两者等价，这是第 2章的结论；但第 1章已经说明，一般拓扑空间中紧性不能直接推出序列紧性。弱拓扑和弱星拓扑在无限维时一般不能由度量给出，所以上面的紧性定理还不能直接用来提取子列。

可分前对偶下弱星拓扑可度量　设 X 可分，$\{w_k\}$ 是 X 的可数稠密子集。令 $z_k = w_k / \max(1,\|w_k\|)$，则 $\{z_k\} \subset B_X$，并且在 B_X 中稠密：若 $\|x\| \le 1$ 且

$\|x-w_k\|<\varepsilon$，则 $\|w_k\|<1+\varepsilon$，从而 $\|z_k-w_k\|<\varepsilon$，$\|x-z_k\|<2\varepsilon$。在 B_{X^*} 上令

$$d(\ell,\ell')=\sum_{k=1}^{\infty}2^{-k}|\ell(z_k)-\ell'(z_k)|.$$

每项不超过 $2\cdot 2^{-k}$，级数收敛。对称性与三角不等式逐项成立；若 $d(\ell,\ell')=0$，则 ℓ 与 ℓ' 在 B_X 的稠密子集上相等，由连续性在 B_X 上相等，由线性在 X 上相等。所以 d 是 B_{X^*} 上的度量。

引理 16.22　球上弱星拓扑的度量　设 X 可分。则在 B_{X^*} 上，度量 d 诱导的拓扑与弱星拓扑 $\sigma(X^*,X)$ 限制到 B_{X^*} 上的拓扑相同。

证明　只需说明每一点处，两种拓扑的邻域互相包含。

度量球包含弱星邻域。给定 $\ell_0\in B_{X^*}$ 和 $r>0$，取 K 使 $2^{1-K}<r/2$。若 $\ell\in B_{X^*}$ 且 $|\ell(z_k)-\ell_0(z_k)|<r/2$ 对 $k\le K$ 成立，则 $d(\ell,\ell_0)<\sum_{k\le K}2^{-k}r/2+\sum_{k>K}2\cdot 2^{-k}<r/2+r/2=r$。

弱星邻域包含度量球。给定 $U^*(\ell_0;x_1,\dots,x_m;\varepsilon)$，不妨设各 $x_i\neq 0$，令 $c=\max_i\|x_i\|$，$u_i=x_i/c\in B_X$，只需使 $|\ell(u_i)-\ell_0(u_i)|<\varepsilon/c$。对每个 i 取 k_i 使 $\|u_i-z_{k_i}\|<\varepsilon/(4c)$。对 $\ell\in B_{X^*}$，

$$\begin{aligned}|\ell(u_i)-\ell_0(u_i)|&\le|\ell(u_i-z_{k_i})|+|\ell(z_{k_i})-\ell_0(z_{k_i})|+|\ell_0(z_{k_i}-u_i)|\\&<\frac{\varepsilon}{2c}+|\ell(z_{k_i})-\ell_0(z_{k_i})|.\end{aligned}$$

令 $K=\max_i k_i$，$\delta=2^{-K}\varepsilon/(2c)$。若 $d(\ell,\ell_0)<\delta$，则 $|\ell(z_{k_i})-\ell_0(z_{k_i})|\le 2^{k_i}d(\ell,\ell_0)<\varepsilon/(2c)$，于是 $|\ell(u_i)-\ell_0(u_i)|<\varepsilon/c$ 对每个 i 成立。 ∎

统一的范数界在证明中起了关键作用：ℓ 与 ℓ_0 都在单位球中，才能用有限个 z_k 上的接近控制任意 u_i 上的接近。在整个 X^* 上，这个度量一般不能给出弱星拓扑。

定理 16.23　可分前对偶下的弱星子列　设 X 是可分赋范空间。则 X^* 中每个有界序列都有弱星收敛的子列。

证明　设 $\|\ell_n\|\le C$，$\{z_k\}$ 如上。对每个 k，$(\ell_n(z_k))_n$ 是有界数列。先抽子列使在 z_1 上的值收敛，再从中抽子列使在 z_2 上的值收敛，如此继续；取第 j 个子列的第 j 项组成对角子列 (ℓ_{n_j})，它从某项起是每个子列的子列，所以 $\ell_{n_j}(z_k)$ 对每个 k 都收敛。

对 $x \in B_X$ 及 $\varepsilon > 0$，取 z_k 使 $\|x - z_k\| < \varepsilon$，则

$$|\ell_{n_i}(x) - \ell_{n_j}(x)| \le 2C\varepsilon + |\ell_{n_i}(z_k) - \ell_{n_j}(z_k)|,$$

最后一项在 i, j 充分大时小于 ε。所以 $(\ell_{n_j}(x))$ 是 Cauchy 数列，由线性对一切 $x \in X$ 都收敛，极限记为 $\ell(x)$。ℓ 是线性的，且 $|\ell(x)| \le C\|x\|$，故 $\ell \in X^*$，$\ell_{n_j} \overset{*}{\rightharpoonup} \ell$。 ∎

取 $C = 1$，极限仍在 B_{X^*} 中，所以 B_{X^*} 在度量 d 下序列紧；由第 2章，序列紧的度量空间是紧的，再由引理 16.22，这就是 B_{X^*} 的弱星紧性。可分时定理 16.19由此得到完整证明。

可分性不能省 若前对偶不可分,序列结论可以失效,尽管 Banach–Alaoglu 定理仍保证紧性。ℓ^∞ 不可分；在 $(\ell^\infty)^*$ 中考虑 $\ell_n(x) = x_n$，$\|\ell_n\| = 1$。对任意子列 (ℓ_{n_j})，取 $x \in \ell^\infty$ 使 $x_{n_j} = (-1)^j$、其余坐标为零，则 $\ell_{n_j}(x) = (-1)^j$ 不收敛。所以这个有界序列没有弱星收敛的子列。紧与序列紧在这里确实分开了。

反射空间中的弱子列 对弱拓扑有一个不需要可分性的结论。Eberlein–Šmulian 定理断言：在 Banach 空间中，一个子集的弱闭包弱紧，当且仅当该子集中的每个序列都有在 X 中弱收敛的子列。它的证明较长，这里不给出证明。与定理 16.21合起来得到：

定理 16.24 反射空间中的弱收敛子列 设 X 是反射空间。则 X 中每个范数有界的序列都有弱收敛的子列。

证明 有界序列含于某个闭球 $B = \{x : \|x - x_0\| \le r\}$。由式 (16.3)，$B = \bigcap_{\|\ell\|\le 1} \{x : |\ell(x) - \ell(x_0)| \le r\}$，每个集合都是弱闭的，所以 B 弱闭，它的弱闭包就是自身；由定理 16.21，B 弱紧。由 Eberlein–Šmulian 定理，B 中每个序列都有弱收敛的子列。 ∎

于是在 Hilbert 空间和 $1 < p < \infty$ 的 L^p 空间中，有界序列总有弱收敛子列，不必另加可分性条件。$\boldsymbol{e}_n$ 本身就弱收敛到 0；有界序列 $(-1)^n \boldsymbol{e}_1$ 不收敛，但它的偶数项子列收敛。

非反射空间中可以失败 在 $L^1(0,1)$ 中令 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，$\|f_n\|_1 = 1$。设某个子列 $f_{n_j} \rightharpoonup f \in L^1$。对 $0 < a < 1$，$g = \mathbf{1}_{(a,1)} \in L^\infty$ 给出 L^1 上的连续读数，而 $n_j > 1/a$ 时 $\int_a^1 f_{n_j} = 0$，所以 $\int_a^1 f = 0$。令 $a \to 0$，由控制收敛得

$\int_0^1 f = 0$。但读数 $g \equiv 1$ 给出 $\int_0^1 f_{n_j} = 1$，又得 $\int_0^1 f = 1$，矛盾。所以这个有界序列没有弱收敛的子列。

质量始终为 1，却向左端点越挤越窄；远离原点的读数看到零，整体积分看到一，没有 L^1 函数能同时满足。由定理 16.24的逆否命题，$L^1(0,1)$ 不是反射空间。若把 $f_n\,dt$ 看成 $C([0,1])$ 上的读数 $u \mapsto \int_0^1 u f_n$，它们在逐个连续函数上收敛到 $u(0)$：在更大的对偶空间中，极限以点质量的形式出现了。

16.7 本章小结

本章开头问：哪些标量读数能由函数的范数稳定控制，它们长什么样，能否从局部扩展到全空间。泛函是从线性空间到标量的映射；加权积分在等价类上有定义，点评估只在由真正的函数组成的空间上有定义，平方范数则是非线性的。线性泛函连续当且仅当存在常数 C 使 $|\ell(x)| \le C\|x\|$，最小的 C 就是泛函范数。同一条读数规则是否连续、范数多大，取决于所配的范数：点评估在一致范数下范数为 1，在积分范数下被窄尖峰破坏而不连续。

全部连续线性泛函组成对偶空间，无论原空间是否完备，对偶空间都是 Banach 空间，它的对偶是二次对偶。Hilbert 空间中，每个连续线性泛函都是与唯一向量的内积，范数相等，证明只用正交投影而不要求可分；表示的前提是泛函已经连续、空间已经完备。σ 有限测度下 $1 \le p < \infty$ 时，L^p 上的连续线性泛函都是以 L^q 函数为权重的积分，权重在几乎处处意义下唯一、范数相等；$p = \infty$ 时对偶更大。

一般空间中写不出表示，Hahn–Banach 定理转而保证子空间上的有界线性泛函能保持范数地延拓到全空间，延拓一般不唯一。由此每个向量的范数等于单位泛函读数的最大值，不同向量能被连续线性读数区分，闭子空间外的点能被一个在子空间上为零的读数分开；ℓ^∞ 上还存在不来自 ℓ^1 的连续线性泛函。完备性给出另一种统一控制：Banach 空间上逐点有界的泛函族范数一致有界，不完备时可以失败。

弱收敛要求每个连续线性读数收敛，弱星收敛只要求在原空间的每个向量上求值收敛，二者的观测来源不同。范数收敛推出弱收敛，逆向在无限维中不成立，标准正交序列与快速振荡都弱收敛到零而范数不变；只检查一部分读数不能代替全部读数。对偶空间中的弱收敛推出弱星收敛，逆向需要二次对偶中没有多余元素。弱收敛列有界、范数下半连续，Banach 前对偶上的弱星收敛列也有界；有界只是必要条件。

紧性方面，任意赋范空间的对偶闭球在弱星拓扑下紧；反射空间通过等距同构 J 把这一结论转回原空间，闭球弱紧。紧性要转成子列，还需要条件：前对偶可分时，对偶闭球上的弱星拓扑可度量，有界序列有弱星收敛

子列；反射空间中由 Eberlein–Šmulian 定理，有界序列有弱收敛子列，不需可分性。L^1 中质量集中的序列说明非反射空间里这可以失败。这些都不是范数紧性。

本章的读数都输出一个标量。第 17章把输出推广为向量，研究有界线性算子、算子范数、伴随与完备空间中的算子定理；本章的对偶空间、Riesz 表示和弱收敛，是那里定义伴随与讨论紧算子的工具。

第 17 章

线性算子

把一个函数投影到多项式子空间，用一个核对它加权积分，或者对它求导，得到的都不再是一个数，而是另一个函数。第 16章研究的泛函把函数压成一个标量读数；现在我们关心的是函数到函数的变换。输入带有误差时，输出误差有多大？同一个公式在不同的函数空间里是否都有意义？这些问题有限维中由矩阵统一回答，无限维中却要把定义域、取值空间和范数一起写清楚才能回答。

本章先在第 17.1节规定算子作用于哪些输入、输出落在哪里，并列出投影、乘法、积分与求导等常见例子。第 17.2节用一个统一常数控制全部输入的误差，定义有界性与算子范数；求导和积分两个例子说明，这个常数是否存在取决于所配的范数。第 17.3节把“同一个函数放进不同空间”看成包含映射，第 17.4节比较算子列的两种收敛方式。

后三节研究算子的附加结构。第 17.5节在 Hilbert 空间中用内积定义伴随，刻画哪些输入方向看不见、哪些输出方向够不着，并引入自伴与正算子。第 17.6节要求有界输入的输出能选出收敛子列，得到紧算子及其有限秩逼近；平方可积核的积分算子是贯穿全章的例子。第 17.7节在完备空间中建立一致有界原理、开映射定理与闭图判别，它们把逐个输入的信息、代数可逆性和图的闭性转化为统一的误差控制。

本章只建立算子本身的结构。算子减去数乘恒等算子后能否稳定求逆、紧自伴算子的特征展开和奇异分解属于第 18章；给定输出求解算子方程的可解性与稳定性属于第 19章。

17.1 算子的定义

在 $L^2(0,1)$ 中把函数投影到常数子空间，得到它的平均值组成的常函数；对连续函数 f 作积分 $x \mapsto \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，得到一个可导函数；对可导函数求导，又回到一个可能不再可导的函数。三种操作的共同点是：输入一个函数，输出另一个函数，并且保持线性组合。差别在于它们对输入的要求：投影和积分对空间中每个元素都有意义，求导只对一部分函数有意义。本节先

把这种“空间之间的映射”写成准确的定义，再逐个核对常见例子允许哪些输入、输出属于哪个空间。

17.1.1　线性算子

有限维中，矩阵 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 作用于每个 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$，输入、输出的所在空间由矩阵形状直接给出。函数空间中，作用规则往往先以公式出现，例如“求导”或“对核积分”，而公式本身并不说明对哪些函数有意义。因此定义算子时，要把允许的输入集合与输出所在的空间作为算子的一部分写出来。

定义 17.1　线性算子　设 X,Y 是同一标量域 $\mathbb{F}$（$\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）上的线性空间，$D(T)\subseteq X$ 是线性子空间。映射 $T:D(T)\to Y$ 若满足

$$T(\alpha x+\beta z)=\alpha Tx+\beta Tz\qquad (x,z\in D(T),\ \alpha,\beta\in\mathbb{F}),$$

则称 T 为从 X 到 Y 的**线性算子**（linear operator）。$D(T)$ 称为 T 的**定义域**（domain），Y 称为它的取值空间。集合

$$\operatorname{Ran}T=\{Tx:x\in D(T)\}\subseteq Y,$$
$$\ker T=\{x\in D(T):Tx=0\}\subseteq D(T)$$

分别称为 T 的**像空间**（image space）和**零空间**（null space），也简称像与核。

定义中要求 $D(T)$ 是线性子空间，是为了让 $\alpha x+\beta z$ 仍是允许的输入，线性条件才有意义。由线性，$T0=0$；像与零空间都是线性子空间，因为两个输出的线性组合是相应输入线性组合的输出，两个被送到零的输入之和也被送到零。取值空间 Y 是事先指定的，像 $\operatorname{Ran}T$ 则由算子实际产生；二者相等时才称 T 为满射。

零空间描述哪些输入的差别在输出中完全看不见：$Tx=Tz$ 当且仅当 $x-z\in\ker T$。所以 T 是单射当且仅当 $\ker T=\{0\}$。这与矩阵情形相同，只是这里的“输入”可能是函数的等价类，零空间也要在相应意义下理解。

$D(T)=X$ 时，称 T 定义在整个 X 上，简记 $T:X\to Y$；本章若不特别写出定义域，算子都是这种情形。另一种情形是 $D(T)$ 只是 X 的真子空间，求导就是典型：把它看成从 $C[0,1]$ 到 $C[0,1]$ 的算子时，只有可导函数才是允许的输入。两种情形必须分开：后面讨论有界性时，定义域上的范数与取值空间上的范数各自指定，而定义在真子空间上的算子是否有界，取决于在这个子空间上用什么范数衡量输入。

取值空间为标量域 $\mathbb{F}$ 时，线性算子就是第 16章的线性泛函。因此下面关于算子的定义与结论都包含泛函的情形，泛函那里建立的表示和延拓工具也会在伴随与基本定理中再次用到。

17.1.2 常见算子

下面五个例子在本章反复出现。对每个例子，我们写出输入空间、输出空间与作用规则，再核对线性；重点是看出“公式能写出来”与“算子已经定义好”之间还差哪些检查。

恒等映射与正交投影 对任意线性空间 X，**恒等算子**（identity operator）$I_X x = x$ 定义在整个 X 上，显然线性；不同空间各有自己的恒等算子，复合时要分清 I_X 与 I_Y。设 H 是 Hilbert 空间，$M \subseteq H$ 是闭子空间。第 12章说明每个 $x \in H$ 在 M 中有唯一的最近点 $P_M x$，并且 $x - P_M x \perp M$。由此得到正交投影 $P_M : H \to H$。

正交投影的线性需要验证：$\alpha P_M x + \beta P_M z$ 属于 M，且 $\alpha x + \beta z - (\alpha P_M x + \beta P_M z) = \alpha(x - P_M x) + \beta(z - P_M z)$ 与 M 正交，满足这两条的元素唯一，所以它就是 $P_M(\alpha x + \beta z)$。例如在 $L^2(0,1)$ 中取 M 为常函数子空间，单位向量 1 张成 M，于是 $P_M f = \langle 1, f\rangle \cdot 1 = \left(\int_0^1 f \,\mathrm{d}t\right) \cdot 1$。

固定函数相乘 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间，$\varphi \in L^\infty(\mu)$，$1 \le p \le \infty$。对 $f \in L^p(\mu)$ 令 $M_\varphi f = \varphi f$，称为**乘法算子**（multiplication operator）。若 $f = g$ 几乎处处，则 $\varphi f = \varphi g$ 几乎处处，所以作用对等价类有确定的意义。由 $|\varphi f| \le \|\varphi\|_\infty |f|$ 几乎处处，输出仍在 $L^p(\mu)$ 中。线性来自乘法对加法的分配律。若 φ 无界，例如 $(0,1)$ 上的 $\varphi(x) = x^{-1}$，则 $f = 1$ 在 $L^2(0,1)$ 中而 φf 不平方可积，公式仍可写出，却不再给出 L^2 到 L^2 的算子。

积分变换 设 (X, μ) 与 (Y, ν) 是测度空间，$k : X \times Y \to \mathbb{F}$ 可测。形式上令

$$(Tf)(x) = \int_Y k(x,y) f(y) \,\mathrm{d}\nu(y), \qquad x \in X, \tag{17.1}$$

称 k 为**积分核**（integral kernel），T 为以 k 为核的**积分算子**（integral operator）。核的第一个变量是输出位置，第二个变量是输入位置：固定 x 时，$k(x,\cdot)$ 是对输入加权所用的权重。只要右端对每个输入有意义，线性就由积分的线性得到。

问题在于“有意义”需要核、参考测度和输入函数共同决定。在 $[0,1]$ 上取 Lebesgue 测度与核 $k \equiv 1$，则 $(Tf)(x) = \int_0^1 f(y)\,\mathrm{d}y$；对 $f(y) = y^{-1/2}$ 积分为 2，对 $f(y) = y^{-1}$ 积分发散。保持核与输入不变而把测度换成 $y\,\mathrm{d}y$，$f(y) = y^{-1}$ 的积分变成 1。所以积分公式本身不是算子：要先指定输入空间与测度，核对积分对几乎每个 x 绝对收敛、输出可测并落在指定的输出空间中，才得到一个算子。第 17.2.1.2小节将在平方可积核的条件下完成这些检查。

本章用一个具体的积分算子作贯穿例子。在 $[-1,1]$ 上取概率测度 $\mathrm{d}\mu(z)=\mathrm{d}z/2$ 与核 $k(x,z)=1+xz$，则

$$(Tf)(x)=\int_{-1}^{1} f\,\mathrm{d}\mu + x\int_{-1}^{1} z f(z)\,\mathrm{d}\mu(z). \tag{17.2}$$

输出总是一次函数，两个系数是输入的零阶矩与一阶矩。取 $f=1+x$，由 $\int(1+z)\,\mathrm{d}\mu=1$ 与 $\int z(1+z)\,\mathrm{d}\mu=\int z^2\,\mathrm{d}\mu=1/3$ 得 $Tf=1+x/3$；取 $q(x)=x^2-1/3$，两个矩都为零，故 $Tq=0$，$q\in\ker T$。

微分　在 $[0,1]$ 上令 $Df=f'$。连续函数未必可导，例如 $f(x)=|x-1/2|$ 在 $x=1/2$ 处没有导数，所以 D 不能定义在整个 $C[0,1]$ 上。取定义域 $D(D)=C^1[0,1]$，即导数存在且连续的函数，输出 $f'\in C[0,1]$；线性来自求导的线性。于是求导是一个从 $C[0,1]$ 到 $C[0,1]$、定义在真子空间 $C^1[0,1]$ 上的线性算子，也可以看成从 $C^1[0,1]$ 到 $C[0,1]$ 的算子，两种看法的区别要到配置范数时才显现出来。

五个例子中，恒等、投影与乘以有界函数自然定义在整个空间上；积分变换须由核与测度的条件保证定义；求导只能定义在一部分函数上。下一节为输入与输出配上范数，研究这些算子是否用一个统一的常数控制误差。

17.2　算子范数

输入 x 带上扰动 e 以后，线性算子的输出变为 $T(x+e)=Tx+Te$，输出误差 Te 只取决于扰动本身，与 x 在哪里无关。于是“误差会被放大多少”化为一个问题：能否找到一个常数，控制一切扰动经过 T 后的大小？本节先固定输入、输出空间及其范数，用这个统一不等式定义有界性，再通过求导和积分说明条件的作用；随后定义算子范数，并给出和、数乘与复合的范数估计。

17.2.1　算子的有界性

下面设 X,Y 是赋范空间，$T:D(T)\to Y$ 是线性算子，$D(T)\subseteq X$ 沿用 X 的范数，Y 使用它自己的范数。我们希望用一个与输入无关的常数 C 控制 $\|Tx\|$，这样输入误差为 $\|e\|$ 时，输出误差不超过 $C\|e\|$。

定义 17.2　有界线性算子　若存在常数 $C\ge 0$，使

$$\|Tx\|_Y\le C\|x\|_X \qquad (x\in D(T)), \tag{17.3}$$

则称线性算子 T 为**有界线性算子**（bounded linear operator），简称有界算子。不存在这样的常数时，称 T 为**无界算子**（unbounded operator）。

这里的“有界”说的是输出与输入之比有统一上界，不是说输出集合 $\{Tx : x \in D(T)\}$ 有界：非零线性算子的像在数乘下封闭，总是无界集合。条件(17.3)也可以只在单位球上检查：按线性把 $x \neq 0$ 缩放为 $x/\|x\|$，它等价于 $\sup\{\|Tx\| : x \in D(T), \|x\| \le 1\} < \infty$。

第 3章在度量空间之间定义了连续映射与 Lipschitz 映射：后者要求存在常数 L 使输出距离不超过 L 倍的输入距离，它比连续更强。对一般映射，二者相差很远；对线性算子，下面的定理说明它们与有界性是一回事。

定理 17.3　有界与连续等价　对赋范空间之间的线性算子 $T : D(T) \to Y$，下列四条等价：（i）T 在 0 处连续；（ii）T 在 $D(T)$ 上处处连续；（iii）T 是 Lipschitz 映射；（iv）T 有界。

证明　若（iv）成立，由线性，$\|Tx - Tz\| = \|T(x-z)\| \le C\|x-z\|$，这就是（iii）。Lipschitz 映射处处连续，故（iii）推出（ii）；（ii）推出（i）是显然的。

只需再证（i）推出（iv）。取 $\varepsilon = 1$，由 T 在 0 处连续及 $T0 = 0$，存在 $\delta > 0$，使 $x \in D(T)$ 且 $\|x\| \le \delta$ 时 $\|Tx\| \le 1$。对任意 $x \neq 0$，向量 $\delta x/\|x\|$ 的范数为 δ，于是

$$\|Tx\| = \frac{\|x\|}{\delta}\left\|T\!\left(\frac{\delta x}{\|x\|}\right)\right\| \le \frac{1}{\delta}\|x\|.$$

取 $C = 1/\delta$ 即得（iv）。 ∎

证明的关键是缩放：线性算子在零点附近一个小球上的行为，决定了它在所有尺度上的行为。有限维空间中所有范数等价，线性映射总是有界的；无限维中这一点不再自动成立，下面两个例子分别给出失败与成立的情形。

17.2.1.1 有界性依赖定义域范数

考虑求导 $D : C^1[0,1] \to C[0,1]$，$Df = f'$，取值空间始终使用一致范数 $\|g\|_\infty = \max_{[0,1]}|g|$。先在定义域上使用同时计入函数值与导数的范数

$$\|f\|_{C^1} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty.$$

这时 $\|Df\|_\infty = \|f'\|_\infty \le \|f\|_{C^1}$，取 $C = 1$ 即满足(17.3)，D 是有界算子。

再在同一个函数集合 $C^1[0,1]$ 上只用一致范数衡量输入。取 $f_n(x) = \sin(2\pi n x)$，则

$$\|f_n\|_\infty = 1, \qquad \|Df_n\|_\infty = \|2\pi n \cos(2\pi n x)\|_\infty = 2\pi n.$$

输出与输入的范数之比为 $2\pi n$，随 n 无界增长，不存在统一常数，D 是无界算子。振幅不变而频率升高时，函数值始终在 $[-1,1]$ 中，斜率却按频率放大；一个一致范数很小的高频扰动 εf_n，可以使导数产生 $2\pi n\varepsilon$ 的误差。

两种情形中，求导公式与允许的函数集合都没有变，变化的只是定义域上的范数。所以说一个算子是否有界，必须同时交代作用规则、定义域和两侧的范数。前一种范数把导数的大小也算进输入的“大小”，因而能控制输出；后一种范数看不见导数，自然无法控制它。

两种范数的另一个差别是完备性。只配一致范数的 $C^1[0,1]$ 不是 Banach 空间：函数 $g_n(x) = \sqrt{(x-1/2)^2 + n^{-2}}$ 都连续可导，并且

$$0 \le g_n(x) - |x - \tfrac{1}{2}| = \frac{n^{-2}}{g_n(x) + |x - 1/2|} \le \frac{1}{n},$$

所以 (g_n) 按一致范数收敛到不可导的 $|x-1/2|$，是 $C^1[0,1]$ 中没有极限的柯西列。第 17.7节的算子定理都要求 Banach 空间，因此不能直接套用在这样的定义域上；配上 $\|\cdot\|_{C^1}$ 后，$C^1[0,1]$ 是完备的（第 17.7.3小节用积分表示说明这一点），那些定理才能使用。

17.2.1.2 积分算子的有界性

现在回到积分变换(17.1)。设 (X,μ) 与 (Y,ν) 是 σ 有限测度空间，固定输入空间 $L^2(Y,\nu)$、输出空间 $L^2(X,\mu)$，并设核 $k \in L^2(X\times Y, \mu\otimes\nu)$。逐点看，$(Tf)(x)$ 是截面 $k(x,\cdot)$ 与 f 的乘积积分，Cauchy–Schwarz 不等式控制它的大小；再对 x 平方积分，截面范数的平方积分恰好是核的 L^2 范数平方。下面用到的乘积测度、Tonelli 定理与 Fubini 定理见第 6章。

定理 17.4　平方可积核的有界性　在上述条件下，对每个 $f \in L^2(Y,\nu)$，积分(17.1)对 μ 几乎每个 x 绝对收敛，所得函数 Tf 可测且属于 $L^2(X,\mu)$，并且

$$\|Tf\|_{L^2(X,\mu)} \le \|k\|_{L^2(X\times Y,\mu\otimes\nu)} \|f\|_{L^2(Y,\nu)}. \tag{17.4}$$

因此 $T : L^2(Y,\nu) \to L^2(X,\mu)$ 是有界线性算子。

证明 第一步，取得平方可积的截面。对非负可测函数 $|k|^2$ 用 Tonelli 定理，

$$\int_X \Big(\int_Y |k(x,y)|^2 \, \mathrm{d}\nu(y) \Big) \mathrm{d}\mu(x) = \|k\|_{L^2(\mu\otimes\nu)}^2 < \infty,$$

所以内层积分对 μ 几乎每个 x 有限，即截面 $k(x,\cdot) \in L^2(Y,\nu)$ 对几乎每个 x 成立。

第二步，逐点估计。对这样的 x，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\int_Y |k(x,y) f(y)| \, \mathrm{d}\nu(y) \le \|k(x,\cdot)\|_{L^2(\nu)} \|f\|_{L^2(\nu)} < \infty,$$

积分绝对收敛，且 $|(Tf)(x)| \le \|k(x,\cdot)\|_{L^2(\nu)} \|f\|_{L^2(\nu)}$。在例外的零测集上令 $Tf = 0$。

第三步，核对可测性。取 $\mu(E) < \infty$ 的可测集 $E \subseteq X$，对第二步的逐点界关于 $x \in E$ 积分，再用一次 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\int_E \int_Y |k(x,y) f(y)| \, \mathrm{d}\nu(y) \, \mathrm{d}\mu(x) \le \mu(E)^{1/2} \|k\|_{L^2(\mu\otimes\nu)} \|f\|_{L^2(\nu)} < \infty.$$

所以 $(x,y) \mapsto k(x,y) f(y)$ 在 $E \times Y$ 上可积，由 Fubini 定理，内层积分 $x \mapsto (Tf)(x)$ 在 E 上可测。X 是可数个有限测度集合之并，故 Tf 在 X 上可测。

第四步，对 x 积分。把第二步的逐点界平方后积分，

$$\|Tf\|_{L^2(\mu)}^2 \le \int_X \|k(x,\cdot)\|_{L^2(\nu)}^2 \, \mathrm{d}\mu(x) \, \|f\|_{L^2(\nu)}^2 = \|k\|_{L^2(\mu\otimes\nu)}^2 \|f\|_{L^2(\nu)}^2.$$

若 $f = g$ 几乎处处，两者的积分对每个允许的 x 相同，所以 T 作用在等价类上是确定的；线性来自积分的线性。 ∎

平方可积核给出的积分算子称为Hilbert–Schmidt 积分算子（Hilbert–Schmidt integral operator）。证明中的每一步都依赖所选的空间：核平方可积保证截面平方可积，输入属于 $L^2(\nu)$ 才能与截面配对，输出的估计又是按 $L^2(\mu)$ 范数给出的。同一个核公式换成别的输入空间，就要重新核对。

平方可积只是充分条件。取 $X = Y = \mathbb{N}$ 并配计数测度，L^2 就是 ℓ^2，积分就是求和。核 $k(m,n) = 1$（$m = n$）、$k(m,n) = 0$（$m \neq n$）给出 $(Tf)(m) = f(m)$，即恒等算子，它有界；但 $\sum_{m,n} |k(m,n)|^2$ 是无穷多个 1 之和，发散。所以定理只说平方可积核够用，不说有界积分算子的核都必须平方可积。

17.2.2　算子范数的定义

有界性只说常数 C 存在，不同的 C 都可以满足(17.3)。为了比较不同算子放大误差的程度，我们取能够使用的最小常数。

定义 17.5　算子范数　设 $T:D(T)\to Y$ 是有界线性算子。称

$$\|T\| = \sup\{\|Tx\|_Y : x\in D(T),\ \|x\|_X \le 1\} \tag{17.5}$$

为 T 的**算子范数**（operator norm）。

定理 17.6　算子范数是最小的误差常数　设 T 有界。则 $\|Tx\| \le \|T\|\|x\|$ 对一切 $x\in D(T)$ 成立，并且若常数 $C\ge 0$ 满足(17.3)，则 $\|T\|\le C$。因此 $\|T\|$ 是(17.3)中可取的最小非负常数。

证明　对 $x\neq 0$，$x/\|x\|$ 属于单位球，由定义 $\|T(x/\|x\|)\|\le\|T\|$，乘回 $\|x\|$ 即得第一式；$x=0$ 时两边都为零。反过来，若 C 满足(17.3)，则对单位球中的每个 x 有 $\|Tx\|\le C\|x\|\le C$，对 x 取上确界得 $\|T\|\le C$。 ■

由线性，第一式立即给出

$$\|Tx - Tz\| \le \|T\|\,\|x-z\| \qquad (x,z\in D(T)). \tag{17.6}$$

所以算子范数统一控制输入差造成的输出差：无论输入落在哪里，误差至多被放大 $\|T\|$ 倍，而且没有更小的常数对全部输入都有效。

求导与积分算子的范数　对配 $\|\cdot\|_{C^1}$ 的求导，上一小节已得 $\|D\|\le 1$。取 $f_n(x)=\sin(2\pi n x)/(2\pi n)$，有 $\|Df_n\|_\infty = 1$ 而 $\|f_n\|_{C^1} = 1 + 1/(2\pi n)$，比值趋于 1，所以 $\|D\|=1$。这个上确界不被任何输入取到：$\|Df\|_\infty = \|f\|_{C^1}$ 要求 $\|f\|_\infty = 0$。因此算子范数应理解为最小的统一上界，不能无条件称为“最大输出”。

对平方可积核，定理 17.4与定理 17.6合起来给出

$$\|T\| \le \|k\|_{L^2(X\times Y,\,\mu\otimes\nu)}. \tag{17.7}$$

在贯穿例子(17.2)中，$\int x\,\mathrm{d}\mu = 0$、$\int x^2\,\mathrm{d}\mu = 1/3$，所以

$$\|k\|^2_{L^2(\mu\otimes\mu)} = \iint (1+xz)^2\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\mu(z) = 1 + 2\cdot 0 + \tfrac{1}{3}\cdot\tfrac{1}{3} = \tfrac{10}{9}.$$

算子范数本身可以直接算出。函数 $e_1 = 1$ 与 $e_2 = \sqrt{3}x$ 在 $L^2(\mu)$ 中标准正交，因为 $\int 3x^2\,\mathrm{d}\mu = 1$。式(17.2)可写成 $Tf = \langle e_1, f\rangle e_1 + \frac{1}{3}\langle e_2, f\rangle e_2$，于是由勾股定理和 Bessel 不等式，

$$\|Tf\|^2 = |\langle e_1, f\rangle|^2 + \tfrac{1}{9}|\langle e_2, f\rangle|^2 \le |\langle e_1, f\rangle|^2 + |\langle e_2, f\rangle|^2 \le \|f\|^2,$$

且 $f = 1$ 时等号成立。所以 $\|T\| = 1 < \sqrt{10/9}$：核的 L^2 范数只是算子范数的上界，二者一般不相等。

17.2.3 算子范数的性质

同一对空间之间的算子可以相加和数乘：对 $S, T : X \to Y$ 及标量 α，令 $(S+T)x = Sx + Tx$，$(\alpha T)x = \alpha Tx$。若 $T : X \to Y$、$S : Y \to Z$，前者的取值空间正是后者的输入空间，就可以复合，$(S\circ T)x = S(Tx)$，常简写为 ST，先作用 T、再作用 S。这些运算都保持线性；下面说明它们也保持有界，并给出范数怎样变化。记 $\mathcal{B}(X,Y)$ 为定义在整个 X 上、取值于 Y 的有界线性算子全体，$X = Y$ 时简记 $\mathcal{B}(X)$。

定理 17.7　算子范数的基本性质　设 X, Y, Z 是赋范空间，$S, T \in \mathcal{B}(X,Y)$，$R \in \mathcal{B}(Y,Z)$，$\alpha \in \mathbb{F}$。则

1. $\|T\| \ge 0$，且 $\|T\| = 0$ 当且仅当 $T = 0$；
2. $\|\alpha T\| = |\alpha|\,\|T\|$；
3. $\|S + T\| \le \|S\| + \|T\|$；
4. $RT \in \mathcal{B}(X,Z)$，且 $\|RT\| \le \|R\|\,\|T\|$。

因此 $\mathcal{B}(X,Y)$ 在算子范数下是赋范空间。

证明　三个估计都先对单个输入成立，再对单位球取上确界。(1) 若 $\|T\| = 0$，由定理 17.6，$\|Tx\| \le 0$ 对一切 x 成立，即 $T = 0$。(2) 由 Y 中范数的齐次性，$\|\alpha Tx\| = |\alpha|\|Tx\|$，取上确界即得。

(3) 对 $\|x\| \le 1$，由 Y 中的三角不等式，$\|(S+T)x\| \le \|Sx\| + \|Tx\| \le \|S\| + \|T\|$。(4) 复合时先用 R 的估计，再用 T 的估计：$\|R(Tx)\|_Z \le \|R\|\,\|Tx\|_Y \le \|R\|\,\|T\|\,\|x\|_X$。这里 Tx 用 Y 的范数衡量，它正是 R 的算子范数所用的输入范数；若 R 的输入范数换成 Y 上的另一个范数，这一步就不能直接衔接。 ∎

复合估计给出多步变换的统一误差上界：输入误差经过 T 至多放大 $\|T\|$ 倍，再经过 R 至多再放大 $\|R\|$ 倍。这个上界一般不是等式。在平面上取 $\boldsymbol{T} = \mathrm{diag}(1,0)$、$\boldsymbol{R} = \mathrm{diag}(0,1)$，两者的范数都是 1，乘积却是零矩阵：$\boldsymbol{T}$ 保留的方向恰好被 $\boldsymbol{R}$ 消去。

算子空间的完备性　后面要用有限秩算子的极限构造紧算子，对算子级数求和，这需要算子列的极限仍然留在 $\mathcal{B}(X,Y)$ 中。下面的结论说明，只要取值空间完备，这一点就成立。

定理 17.8　算子空间的完备性　设 X 是赋范空间，Y 是 Banach 空间。则 $\mathcal{B}(X,Y)$ 在算子范数下是 Banach 空间。

证明　设 (T_n) 是 $\mathcal{B}(X,Y)$ 中的柯西列。对固定的 $x\in X$，$\|T_nx-T_mx\|\le\|T_n-T_m\|\,\|x\|$，所以 (T_nx) 是 Y 中的柯西列；Y 完备，极限存在，记为 Tx。由极限的线性，T 是线性的。

给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n,m\ge N$ 时 $\|T_n-T_m\|<\varepsilon$。对任意 $\|x\|\le 1$ 及 $n\ge N$，$\|T_nx-T_mx\|<\varepsilon$；固定 n 而令 $m\to\infty$，得 $\|T_nx-Tx\|\le\varepsilon$。于是 $\|Tx\|\le\|T_N\|+\varepsilon$ 对单位球中的 x 成立，T 有界；同一估计又说明 $\|T_n-T\|\le\varepsilon$（$n\ge N$），即 $T_n\to T$ 按算子范数收敛。 ∎

证明只用到了 Y 的完备性，输入空间 X 不必完备。一个直接的用途是：若 $T_j\in\mathcal{B}(X,Y)$ 且 $\sum_j\|T_j\|<\infty$，则部分和满足 $\|\sum_{j=m+1}^{n}T_j\|\le\sum_{j=m+1}^{n}\|T_j\|$，是柯西列，因而级数 $\sum_j T_j$ 按算子范数收敛。第 18章用它说明谱的有界性，第 19章再用它构造逆算子。

17.3　包含映射

一个函数可以同时属于几个函数空间，并在各自的范数下得到不同的“大小”。若我们在一个空间的范数下估计了误差，常常还想知道它在另一个范数下有多大。例如数值方法给出了 L^2 误差，能否推出 L^1 误差也小？把“把同一个函数看成另一个空间的元素”写成一个算子，问题就变成这个算子是否有界。

设 X,Y 是赋范空间，且 $X\subseteq Y$ 作为线性空间成立。映射 $\iota:X\to Y$，$\iota x=x$ 称为**包含映射**（inclusion map）。它显然线性；若它有界，即存在 C 使

$$\|x\|_Y\le C\|x\|_X\qquad(x\in X),$$

就称 X**连续嵌入**（continuous embedding）Y。这时 X 中的误差估计自动转为 Y 中的误差估计，常数 C 就是 $\|\iota\|$ 的上界。

集合包含、连续嵌入与范数等价是三个逐步加强的要求。集合包含只说元素可以对应过去；连续嵌入还要求一个方向的范数控制；若 X 与 Y 是同一个线性空间，且两个方向都有控制 $c\|x\|_X\le\|x\|_Y\le C\|x\|_X$，两个范数等价，它们给出同样的收敛与同样的开集。

集合包含不保证连续嵌入。在 $C[0,1]$ 上取两个范数 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$ 与 $\|f\|_\infty$，两者是同一个函数集合。令 f_n 是以 0 为顶点、高为 1、底为 $[0, 2/n]$ 的三角形函数，则 $\|f_n\|_1 = 1/n$ 而 $\|f_n\|_\infty = 1$，所以从 $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ 到 $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ 的恒等映射无界。反方向 $\|f\|_1 \le \|f\|_\infty$ 成立，所以只有一个方向的连续嵌入，两个范数不等价。

17.3.1 L^p 空间的包含

在有限测度空间上，大指数的 L^q 范数能控制小指数的 L^p 范数。直观上，$|f|^q$ 比 $|f|^p$ 更重地惩罚大的取值；测度有限又排除了“取值很小却铺满无穷大区域”的情形，所以小指数范数不会比大指数范数大很多。

定理 17.9　有限测度上的 L^p 包含　设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间，$\mu(\Omega) < \infty$，$1 \le p \le q \le \infty$。则 $L^q(\mu) \subseteq L^p(\mu)$，并且

$$\|f\|_p \le \mu(\Omega)^{1/p - 1/q} \|f\|_q \qquad (f \in L^q(\mu)), \tag{17.8}$$

其中 $q = \infty$ 时约定 $1/q = 0$。因此包含映射 $\iota : L^q(\mu) \to L^p(\mu)$ 有界，$\|\iota\| \le \mu(\Omega)^{1/p-1/q}$；$\mu(\Omega) > 0$ 时等号成立。

证明　$p = q$ 时无需证明。设 $q = \infty$，则 $|f| \le \|f\|_\infty$ 几乎处处，$\int |f|^p \, \mathrm{d}\mu \le \|f\|_\infty^p \mu(\Omega)$，开 p 次方即得。

设 $p < q < \infty$。令 $r = q/p > 1$，其共轭指数为 $r' = q/(q-p)$。对 $|f|^p$ 与常函数 1 用 Hölder 不等式，

$$\int |f|^p \cdot 1 \, \mathrm{d}\mu \le \Big(\int |f|^{pr} \, \mathrm{d}\mu \Big)^{1/r} \Big(\int 1 \, \mathrm{d}\mu \Big)^{1/r'} = \|f\|_q^p \, \mu(\Omega)^{1 - p/q}.$$

开 p 次方得(17.8)。两个空间中的元素都是同一测度下的几乎处处等价类，所以 ι 把一个等价类送到它自己，是单射。最后，$f = 1$ 属于 L^q，$\|1\|_p = \mu(\Omega)^{1/p}$，$\|1\|_q = \mu(\Omega)^{1/q}$，比值恰为 $\mu(\Omega)^{1/p-1/q}$，所以范数估计不能改进。 ∎

对概率测度，$\mu(\Omega) = 1$，式(17.8)说明 $\|f\|_p$ 随 p 单调不减。例如在 $[0,1]$ 上取 $f(x) = x$，$\|f\|_1 = 1/2$，$\|f\|_2 = 1/\sqrt{3} \approx 0.577$，$\|f\|_\infty = 1$，依次增大。

无限测度上的失败　有限测度条件不能去掉。在 $(0, \infty)$ 上取 Lebesgue 测度。函数 $f(x) = x^{-1} \mathbf{1}_{\{x \ge 1\}}$ 满足 $\int_1^\infty x^{-2} \, \mathrm{d}x = 1$，属于 L^2，但 $\int_1^\infty x^{-1} \, \mathrm{d}x$ 发散，不属于 L^1：慢慢衰减的尾部在小指数下累积出无穷的总量。反过来，$g(x) = x^{-1/2} \mathbf{1}_{\{0 < x < 1\}}$ 满足 $\int_0^1 x^{-1/2} \, \mathrm{d}x = 2$，属于 L^1，但 $\int_0^1 x^{-1} \, \mathrm{d}x$ 发散，不

属于 L^2：靠近原点的尖峰在大指数下被放大。所以在这里两个方向的包含都不成立。

计数测度给出另一种情形。在 $\mathbb{N}$ 上，若 $\|a\|_p \le 1$，则每个 $|a_n| \le 1$，于是 $|a_n|^q \le |a_n|^p$，求和得 $\|a\|_q \le 1$；按齐次性，$\|a\|_q \le \|a\|_p$ 对 $p \le q$ 成立。包含方向恰好反过来：$\ell^p \subseteq \ell^q$。每个点的测度为 1，排除了尖峰，却允许无穷多个点。这说明指数方向由测度的结构决定，不能把有限测度上的包含照搬到任意测度空间。

17.3.2　改变测度后的范数比较

在同一个可测空间上换一个测度，函数的 L^p 范数就要用新测度计算。设 $h \ge 0$ 可测，ν 由 $\mathrm{d}\nu = h\,\mathrm{d}\mu$ 给出，即 $\nu(E) = \int_E h\,\mathrm{d}\mu$；第 8章把 h 称为 ν 关于 μ 的密度。我们想知道 $L^p(\mu)$ 中的误差能否控制 $L^p(\nu)$ 中的误差，下面设 $1 \le p < \infty$。

等价类的对应　比较之前先要说明映射本身有意义。$L^p(\mu)$ 的元素是 μ 几乎处处相等的等价类，$L^p(\nu)$ 的元素是 ν 几乎处处相等的等价类。若 $f = g$ 在 μ 几乎处处成立，记 $N = \{f \ne g\}$，则 $\mu(N) = 0$，从而 $\nu(N) = \int_N h\,\mathrm{d}\mu = 0$。所以 μ 等价类中的函数在 ν 下也属于同一个等价类，映射 $J[f]_\mu = [f]_\nu$ 不依赖代表的选取。这一步用的正是 ν 关于 μ 绝对连续：μ 零测集也是 ν 零测集。

定理 17.10　有界密度给出有界映射　设 $\mathrm{d}\nu = h\,\mathrm{d}\mu$，且存在常数 C 使 $h \le C$ 在 μ 几乎处处成立。则对 $f \in L^p(\mu)$ 有 $f \in L^p(\nu)$，并且

$$\|f\|_{L^p(\nu)} \le C^{1/p}\|f\|_{L^p(\mu)}.$$

所以 $J : L^p(\mu) \to L^p(\nu)$ 是有界线性映射，$\|J\| \le C^{1/p}$。

证明　对非负可测函数 $|f|^p$，由密度的定义 $\int |f|^p\,\mathrm{d}\nu = \int |f|^p h\,\mathrm{d}\mu \le C\int |f|^p\,\mathrm{d}\mu$，开 p 次方即得。线性由 J 在代表上作恒等变换得到。 ■

映射可能不是单射　J 不一定区分 $L^p(\mu)$ 中不同的元素。若 $h = 0$ 在某个 $\mu(A) > 0$ 的集合 A 上成立，并且 $\mu(A) < \infty$，则 $\mathbf{1}_A$ 在 $L^p(\mu)$ 中非零，但 $\int \mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\nu = \int_A h\,\mathrm{d}\mu = 0$，所以 $J\mathbf{1}_A = 0$。新测度看不见 A 上发生的事情，$\ker J$ 由在 $\{h > 0\}$ 上几乎处处为零的函数组成。

若 $h > 0$ 在 μ 几乎处处成立，两种零测集就一致。一方面，绝对连续已给出 $\mu(E) = 0 \Rightarrow \nu(E) = 0$。另一方面，若 $\nu(E) = \int_E h\,\mathrm{d}\mu = 0$，则 $h\mathbf{1}_E = 0$ 在 μ 几乎处处成立，而 $h > 0$ 几乎处处，只能 $\mathbf{1}_E = 0$ 几乎处处，即 $\mu(E) = 0$。

这时两种等价类相同，J 是单射；但 h 可以任意接近零，J 仍可能不满射，逆映射也可能无界。

若密度还有正下界，即 $0 < c \le h \le C$ 几乎处处，则同样的计算给出

$$c^{1/p}\|f\|_{L^p(\mu)} \le \|f\|_{L^p(\nu)} \le C^{1/p}\|f\|_{L^p(\mu)}.$$

这时 $L^p(\mu)$ 与 $L^p(\nu)$ 是同一个函数空间，两个范数等价。例如在 $[0,1]$ 上取 $h(x) = 1 + x$，有 $1 \le h \le 2$，两个 L^2 范数之比始终在 1 与 $\sqrt{2}$ 之间；若取 $h(x) = x$，下界消失，$f_n = \sqrt{n}\,\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 满足 $\|f_n\|_{L^2(\mu)} = 1$ 而 $\|f_n\|_{L^2(\nu)}^2 = n\int_0^{1/n} x\,\mathrm{d}x = 1/(2n) \to 0$，反方向的控制不存在。

17.4 算子列的收敛

实际计算中，我们常用一列逐渐精细的近似算子 T_n 代替一个算子 T，例如只保留前 n 个展开系数，或者把积分区域截去一小块。对手中的每个输入，近似输出会越来越准；但这是否意味着存在一个只依赖 n 的误差界，对所有单位输入同时有效？这两个要求的量词次序不同，强弱也不同。

定义 17.11　算子范数收敛与强算子收敛　设 X, Y 是赋范空间，$T_n, T \in \mathcal{B}(X,Y)$。若 $\|T_n - T\| \to 0$，则称 T_n**算子范数收敛**（convergence in operator norm）到 T。若对每个 $x \in X$ 都有 $\|T_n x - Tx\|_Y \to 0$，则称 T_n**强算子收敛**（strong operator convergence）到 T。

算子范数收敛给出统一误差：$\|T_n - T\|$ 只依赖 n，对单位球中的全部输入同时控制输出误差。强算子收敛给出逐输入误差：先固定 x，再让 $n \to \infty$，收敛快慢可以随 x 变化。由 $\|T_n x - Tx\| \le \|T_n - T\|\,\|x\|$，算子范数收敛蕴含强算子收敛；下面的例子说明反过来不成立。

强算子收敛中的“逐点”，指的是对每个输入向量 x，像向量 $T_n x$ 在 Y 的范数下收敛。当 X, Y 是函数空间时，它不是说函数 $T_n x$ 在定义域的每个点处收敛，后者是函数列的另一种收敛方式，二者不能混用。

截断投影　设 H 是无限维可分 Hilbert 空间，$(e_k)_{k\ge 1}$ 是标准正交基，P_n 是到 $\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\}$ 的正交投影，$P_n x = \sum_{k\le n}\langle e_k, x\rangle e_k$。对固定的 x，由第 12章的 Parseval 等式，

$$\|x - P_n x\|^2 = \sum_{k>n} |\langle e_k, x\rangle|^2 \to 0,$$

因为右端是收敛级数 $\sum_k |\langle e_k, x\rangle|^2 = \|x\|^2$ 的尾部。所以 P_n 强算子收敛到恒等算子 I。

另一方面，对每个 n，被截掉的单位向量 e_{n+1} 满足 $P_n e_{n+1} = 0$，于是 $\|(I - P_n)e_{n+1}\| = 1$；又 $I - P_n$ 是到正交补的投影，$\|I - P_n\| \le 1$。所以 $\|I - P_n\| = 1$ 对一切 n 成立，P_n 不按算子范数收敛到 I。图 17.1比较了三个输入的截断误差。

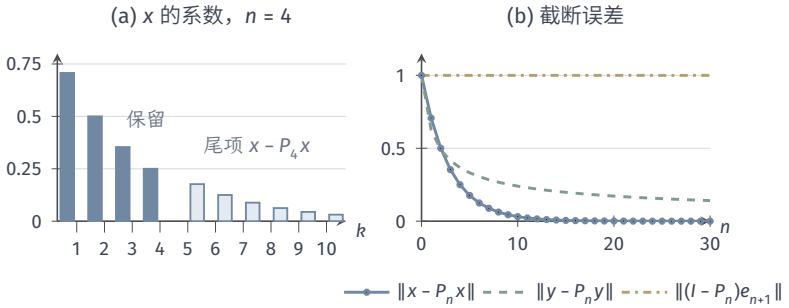


图 17.1　截断投影的强收敛与算子范数不收敛。(a) 单位向量 x 的系数 $c_k = 2^{-k/2}$，P_4 保留深色的前四项，浅色尾项构成误差 $x - P_4 x$；(b) 截断误差随保留项数 n 的变化：$\|x - P_n x\| = 2^{-n/2}$（蓝），系数与 $1/k$ 成比例的单位向量 y 的误差衰减较慢（绿虚线），而被截掉的基向量 e_{n+1} 的误差始终为 $1 = \|I - P_n\|$（黄点划线）。

系数为 $2^{-k/2}$ 的输入，其截断误差为 $2^{-n/2}$，衰减很快；系数与 $1/k$ 成比例的输入衰减慢得多。每个固定输入的误差都趋于零，但不同输入的速度可以任意慢，而被截掉的那个基向量的误差始终是 1。所以“每个元素都能被有限维子空间逼近”并不意味着同一个有限维子空间能以任意精度统一逼近整个单位球。

有限个输入上的统一控制　强算子收敛对有限个输入仍可同时控制：若 $x^{(1)}, \dots, x^{(m)}$ 是固定的输入，对每个 i 取 N_i 使误差小于 ε，再取 $N = \max_i N_i$ 即可。截断投影失去统一控制的原因是单位球中有无穷多个相互正交的方向，每个 P_n 只能照顾其中有限个。第 17.7.1小节将说明，在 Banach 空间上，强算子收敛的算子列至少有统一的范数上界。

函数空间中的截断　在 $L^2(0,1)$ 中，按二分区间依次排列 $I_1 = [0,1]$，$I_2 = [0, \tfrac{1}{2}]$，$I_3 = [\tfrac{1}{2}, 1]$，$I_4 = [0, \tfrac{1}{4}]$，……，长度 $|I_n| \to 0$。令 $T_n f = (1 - \mathbf{1}_{I_n}) f$，即把输入在 I_n 上的部分抹去。对每个 $f \in L^2$，

$$\|f - T_n f\|_2^2 = \int_{I_n} |f|^2 \, \mathrm{d}x \to 0,$$

这是因为 $|f|^2$ 可积，积分区域的测度趋于零时积分趋于零。所以 T_n 强算子收敛到 I。

同一列算子却不按算子范数收敛：取 $f_n = |I_n|^{-1/2} \mathbf{1}_{I_n}$，它是单位向量且 $(I - T_n) f_n = f_n$，故 $\|I - T_n\| = 1$。更值得注意的是，取 $f = 1$，每个 $x \in [0,1]$ 都落在无穷多个 I_n 中，也落在无穷多个 I_n 之外，于是 $(T_n f)(x)$

在 0 与 1 之间无穷次跳动，对任何 x 都不收敛。强算子收敛成立，输出函数却在每一点都不收敛，这正说明二者是不同的概念。

17.5 伴随算子

算子 $T : H_1 \to H_2$ 把输入送进输出空间，我们却常常只能用一个测试方向去观察输出，例如读出 Tx 在某个单位向量 v 上的分量 $\langle v, Tx\rangle$。这个读数对 x 是线性的，因而是输入空间上的一个泛函。第 16章说明，Hilbert 空间上的连续线性泛函都可以写成内积；于是每个输出方向 v 都对应输入空间中的一个方向。本节用这一对应定义伴随，并研究输入中哪些方向在输出中看不见、输出中哪些方向够不着。自伴与正性是同一空间上的附加结构，为第 18章的谱分解做准备。

本节设 H_1, H_2, H_3 是同一标量域上的 Hilbert 空间，算子都定义在整个输入空间上并且有界。复内积沿用第 12章的约定：对第一个变量共轭线性，对第二个变量线性。

17.5.1 伴随的定义

固定 $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$ 与输出方向 $v \in H_2$，考察读数 $x \mapsto \langle v, Tx\rangle$。它对 x 线性，并且 $|\langle v, Tx\rangle| \le \|v\|\,\|T\|\,\|x\|$，所以是 H_1 上的有界线性泛函。由 Riesz 表示定理，存在唯一的 $w \in H_1$，使 $\langle v, Tx\rangle = \langle w, x\rangle$ 对一切 $x \in H_1$ 成立。这个 w 随 v 而定。

定义 17.12　伴随算子　设 $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$。对每个 $v \in H_2$，令 $T^*v \in H_1$ 为满足

$$\langle v, Tx\rangle_{H_2} = \langle T^*v, x\rangle_{H_1} \qquad (x \in H_1) \tag{17.9}$$

的唯一元素。映射 $T^* : H_2 \to H_1$ 称为 T 的**伴随**（adjoint）算子。

伴随把测试方向从输出空间拉回输入空间：用 v 测试 Tx，相当于用 T^*v 测试 x。注意伴随的定义域是整个输出空间 H_2，取值空间是输入空间 H_1，方向与 T 相反；它不是从输出恢复输入，后面的移位算子会说明这一区别。

定理 17.13　伴随的基本性质　设 $S, T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$，$R \in \mathcal{B}(H_2, H_3)$，$\alpha \in \mathbb{F}$。则 $T^* \in \mathcal{B}(H_2, H_1)$，并且

$$(S+T)^* = S^* + T^*, \quad (\alpha T)^* = \bar{\alpha} T^*, \quad (RT)^* = T^* R^*,$$
$$T^{**} = T, \quad \|T^*\| = \|T\|, \quad \|T^*T\| = \|T\|^2.$$

证明 线性：对 $v_1, v_2 \in H_2$ 及标量 β_1, β_2，由内积对第一个变量共轭线性，

$$\begin{aligned}\langle T^*(\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2), x\rangle &= \langle \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2, Tx\rangle = \bar\beta_1 \langle T^* v_1, x\rangle + \bar\beta_2 \langle T^* v_2, x\rangle \\ &= \langle \beta_1 T^* v_1 + \beta_2 T^* v_2, x\rangle,\end{aligned}$$

对一切 x 成立，由表示的唯一性得线性。和、数乘与复合的公式用同样的方式验证，例如 $\langle v, RTx\rangle = \langle R^* v, Tx\rangle = \langle T^* R^* v, x\rangle$。数乘公式中出现 $\bar\alpha$，是因为 $\langle v, \alpha Tx\rangle = \alpha\langle T^* v, x\rangle = \langle \bar\alpha T^* v, x\rangle$：把标量移进第一个变量要取共轭。

有界与范数：由 $\|T^* v\|^2 = \langle T^* v, T^* v\rangle = \langle v, TT^* v\rangle \le \|v\|\,\|T\|\,\|T^* v\|$，得 $\|T^* v\| \le \|T\|\,\|v\|$，即 $\|T^*\| \le \|T\|$。对(17.9)两边取共轭得 $\langle x, T^* v\rangle = \langle Tx, v\rangle$，这说明 T 满足 T^* 的伴随所需的等式，故 $T^{**} = T$；再用一次刚才的不等式得 $\|T\| = \|T^{**}\| \le \|T^*\|$。

最后，$\|T^* T\| \le \|T^*\|\,\|T\| = \|T\|^2$；另一方面对单位向量 x，$\|Tx\|^2 = \langle x, T^* Tx\rangle \le \|T^* T\|$，取上确界得 $\|T\|^2 \le \|T^* T\|$。 ∎

在 $\mathbb{C}^n$ 与 $\mathbb{C}^m$ 上配标准内积 $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}\rangle = \boldsymbol{v}^* \boldsymbol{w}$，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\rangle = \boldsymbol{v}^* \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{A}^* \boldsymbol{v})^* \boldsymbol{x}$，所以它的伴随是共轭转置 $\boldsymbol{A}^*$；实情形就是转置。共轭来自内积约定本身，不能把伴随只当作“转置”的记号：在复空间中直接用转置，等式(17.9)一般不成立。

累积积分的伴随 在 $L^2(0,1)$ 上令 $(Vf)(s) = \int_0^s f(t)\,\mathrm{d}t$，即从 0 累积到 s。它是核为 $\mathbf{1}_{\{t<s\}}$ 的积分算子，核在 $[0,1]^2$ 上平方可积，由定理 17.4有界。对 $g \in L^2(0,1)$，被积函数 $\overline{g(s)} f(t) \mathbf{1}_{\{t<s\}}$ 在单位正方形上可积，由 Fubini 定理交换积分次序，

$$\langle g, Vf\rangle = \int_0^1 \overline{g(s)} \int_0^s f(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s = \int_0^1 \overline{\Big(\int_t^1 g(s)\,\mathrm{d}s\Big)} f(t)\,\mathrm{d}t,$$

所以 $(V^* g)(t) = \int_t^1 g(s)\,\mathrm{d}s$，即从 t 累积到 1。用 $f = g = 1$ 核对：$\langle 1, V1\rangle = \int_0^1 s\,\mathrm{d}s = 1/2$，$V^* 1 = 1 - t$，$\langle V^* 1, 1\rangle = \int_0^1 (1-t)\,\mathrm{d}t = 1/2$。

伴随不是逆 在 ℓ^2 上，右移 $S(x_1, x_2, \ldots) = (0, x_1, x_2, \ldots)$ 的伴随是左移 $S^*(y_1, y_2, \ldots) = (y_2, y_3, \ldots)$，逐项核对即得 $\langle y, Sx\rangle = \sum_{k\ge 1} \bar y_{k+1} x_k = \langle S^* y, x\rangle$。于是 $S^* S = I$，左移撤销了右移；但 $SS^*(y_1, y_2, \ldots) = (0, y_2, y_3, \ldots)$ 抹掉了第一个坐标，$SS^* \ne I$。S 保持长度，不丢失信息，只是它的像缺少 e_1 方向，所以 S^* 只是左逆。对一般算子，伴随连左逆都不是：零算子的伴随仍是零算子。

17.5.2 像与零空间的正交关系

伴随的定义式把“输出方向 v 与一切 Tx 正交”翻译成输入空间中的条件 $\langle T^*v, x\rangle = 0$ 对一切 x 成立，也就是 $T^*v = 0$。由此得到像与零空间之间的正交关系。

定理 17.14　像与零空间的正交关系　设 $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$。则

$$(\operatorname{Ran} T)^{\perp} = \ker T^*, \qquad \overline{\operatorname{Ran} T} = (\ker T^*)^{\perp}, \tag{17.10}$$

交换 T 与 T^* 的角色，又有 $(\operatorname{Ran} T^*)^{\perp} = \ker T$ 与 $\overline{\operatorname{Ran} T^*} = (\ker T)^{\perp}$。

证明　$v \in (\operatorname{Ran} T)^{\perp}$ 当且仅当对一切 x 有 $\langle v, Tx\rangle = 0$，即 $\langle T^*v, x\rangle = 0$ 对一切 x 成立；取 $x = T^*v$ 可知这等价于 $T^*v = 0$。这证明了第一个等式。

对第二个等式，只需说明线性子空间 M 满足 $(M^{\perp})^{\perp} = \overline{M}$，再取 $M = \operatorname{Ran} T$。显然 $M \subseteq (M^{\perp})^{\perp}$，后者是闭集，所以 $\overline{M} \subseteq (M^{\perp})^{\perp}$。反过来，设 $v \in (M^{\perp})^{\perp}$，作正交分解 $v = P_{\overline{M}} v + z$，其中 $z \perp \overline{M}$，从而 $z \in M^{\perp}$；v 与 $P_{\overline{M}} v$ 都与 z 正交，所以 $\|z\|^2 = \langle z, v - P_{\overline{M}} v\rangle = 0$，$v \in \overline{M}$。其余两式把 T 换成 T^* 并用 $T^{**} = T$ 即得。 ∎

由此得到两个空间的正交分解

$$H_1 = \ker T \oplus \overline{\operatorname{Ran} T^*}, \qquad H_2 = \ker T^* \oplus \overline{\operatorname{Ran} T}.$$

$\ker T$ 中的输入方向在输出中完全看不见，加到任何输入上都不改变输出；$\overline{\operatorname{Ran} T}$ 是能被输出逼近的方向；$\ker T^*$ 中的输出方向与一切输出正交，任何输入都到达不了。图 17.2把四个子空间放在一起。这是有限维中“四个基本子空间”在 Hilbert 空间中的形式，区别在于像必须取闭包。

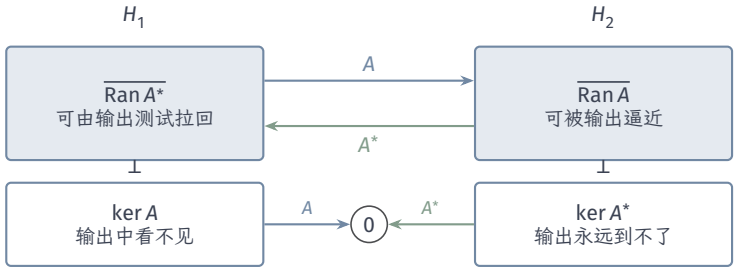


图 17.2　伴随与像、零空间的正交关系。输入空间分解为 $H_1 = \ker A \oplus \overline{\operatorname{Ran} A^*}$，输出空间分解为 $H_2 = \ker A^* \oplus \overline{\operatorname{Ran} A}$（图中算子记为 A）。A 把 $\ker A$ 送到零，其余输入的输出都落在 $\operatorname{Ran} A$ 中；A^* 把 $\ker A^*$ 送到零。无限维中像未必闭，正交关系只确定像的闭包。

像稠密而不闭　闭包在无限维中不能省去。在 ℓ^2 上令 $A(x_n) = (x_n/n)$，即第 n 个坐标乘以 $1/n$。逐项核对可知 $A^* = A$，且 A 是单射，所以 $\ker A^* = \{0\}$，由(17.10)，$\operatorname{Ran} A$ 在 ℓ^2 中稠密。考察 $y = (1/n)$，它满足 $\sum_n 1/n^2 < \infty$，属于 ℓ^2。若 $Ax = y$，逐个坐标比较得 $x_n = 1$，这个唯一的候选不是平方可和的，所以 $y \notin \operatorname{Ran} A$。

截断候选可以看清发生了什么。令 $x^{(N)}$ 为前 N 个坐标为 1、其余为 0 的序列，则

$$\|Ax^{(N)} - y\|^2 = \sum_{n>N} \frac{1}{n^2} \to 0, \qquad \|x^{(N)}\| = \sqrt{N} \to \infty.$$

残差趋于零，说明 y 在像的闭包中；为了取得这些越来越好的近似，输入的范数却无限增大。y 是“只能逼近”的输出，而不是“真正属于像”的输出。

累积积分 V 给出同样的现象。若 $V^*g = 0$，则 $\int_t^1 g = 0$ 对一切 t 成立，于是 g 在每个区间上积分为零，即 g 与一切区间示性函数正交。区间示性函数的线性组合在 $L^2(0,1)$ 中稠密（第 15章用二分阶梯函数证明了这一点），所以 $g = 0$ 几乎处处，$\ker V^* = \{0\}$，$\operatorname{Ran} V$ 稠密。但 $\operatorname{Ran} V$ 中的函数都连续，阶跃函数 $\mathbf{1}_{(1/2,1)}$ 不在其中，所以 $\operatorname{Ran} V \neq L^2(0,1)$。

因此，$v \perp \ker T^*$ 只能保证 v 在像的闭包中，不能保证方程 $Tx = v$ 精确可解。只有已知 $\operatorname{Ran} T$ 闭时，才有 $\operatorname{Ran} T = (\ker T^*)^\perp$，这时可解性等价于与 $\ker T^*$ 正交。何时像闭、近似解的输入为何会爆炸，是第 19章的问题。

17.5.3　自伴算子

当输入与输出在同一个 Hilbert 空间 H 中时，T 与 T^* 都属于 $\mathcal{B}(H)$，可以直接比较。实对称矩阵与复 Hermite 矩阵的伴随就是它自己，下面把这一性质推广到一般 Hilbert 空间。

> **定义 17.15　自伴算子**　设 $T \in \mathcal{B}(H)$。若 $T^* = T$，即 $\langle v, Tx\rangle = \langle Tv, x\rangle$ 对一切 $x, v \in H$ 成立，则称 T 为**自伴**（self-adjoint）算子。

自伴算子的二次型 $\langle x, Tx\rangle$ 总是实数，因为它等于 $\langle Tx, x\rangle = \overline{\langle x, Tx\rangle}$。累积积分 V 不自伴，因为 V^* 从 t 累积到 1 而 V 从 0 累积到 t；右移 S 也不自伴。

正交投影　设 M 是闭子空间，$P = P_M$。对任意 $x, z \in H$，$z - Pz \perp M$ 而 $Px \in M$，所以 $\langle z, Px\rangle = \langle Pz, Px\rangle + \langle z - Pz, Px\rangle = \langle Pz, Px\rangle$；同理 $\langle Pz, x\rangle = \langle Pz, Px\rangle$。两式相比得 $\langle z, Px\rangle = \langle Pz, x\rangle$，即 $P^* = P$。正交投影是自伴的；只满足 $P^2 = P$ 而像与零空间不正交的斜投影则不是。

积分算子的伴随核 积分算子的伴随仍是积分算子，核由交换变量并取共轭得到。设 (X,μ)、(Y,ν) 是 σ 有限测度空间，$k \in L^2(X\times Y,\mu\otimes\nu)$，$T:L^2(Y,\nu)\to L^2(X,\mu)$ 由(17.1)给出。

定理 17.16 伴随核 在上述条件下，$T^*:L^2(X,\mu)\to L^2(Y,\nu)$ 是以 $k^*(y,x)=\overline{k(x,y)}$ 为核的积分算子，即

$$(T^*g)(y)=\int_X \overline{k(x,y)}\,g(x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

证明 任取 $f\in L^2(\nu)$、$g\in L^2(\mu)$。函数 $(x,y)\mapsto |g(x)|\,|k(x,y)|\,|f(y)|$ 在乘积空间上可积：由乘积空间中的 Cauchy–Schwarz 不等式，它的积分不超过 $\|k\|_{L^2}$ 乘以 $(x,y)\mapsto |g(x)f(y)|$ 的 L^2 范数，后者由 Tonelli 定理等于 $\|g\|\,\|f\|$。于是可以用 Fubini 定理交换积分次序：

$$\begin{aligned}\langle g, Tf\rangle &= \int_X \overline{g(x)}\int_Y k(x,y)f(y)\,\mathrm{d}\nu(y)\,\mathrm{d}\mu(x)\\ &= \int_Y \overline{\Big(\int_X \overline{k(x,y)}\,g(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\Big)}\,f(y)\,\mathrm{d}\nu(y).\end{aligned}$$

k^* 在 $Y\times X$ 上平方可积，由定理 17.4，括号中的函数属于 $L^2(\nu)$。上式说明它满足伴随的定义式，由唯一性，它就是 T^*g。 ∎

当 $X=Y$ 且 $\mu=\nu$ 时，若 $k(x,y)=\overline{k(y,x)}$ 对 $\mu\otimes\mu$ 几乎处处的 (x,y) 成立，则 $k^*=k$ 几乎处处，由定理得 $T^*=T$，积分算子自伴。实值核的这一条件就是对称性 $k(x,y)=k(y,x)$。贯穿例子的 $1+xz$ 是实对称核，所以(17.2)给出自伴算子；累积积分的核 $\mathbf{1}_{\{t<s\}}$ 关于对角线不对称，伴随核是它的镜像，如图 17.3。条件只需几乎处处成立：在零测集上改动核不改变积分算子。

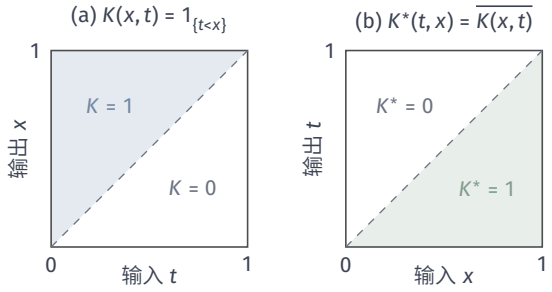


图 17.3 积分核与伴随核关于对角线互为镜像。(a) $(Vf)(x)=\int_0^x f$ 的核 $\mathbf{1}_{\{t<x\}}$，纵轴为输出变量，阴影处取值 1；(b) 伴随核 $\mathbf{1}_{\{x>t\}}$ 给出 $(V^*g)(t)=\int_t^1 g$。两核不相等，所以 V 不自伴。

17.5.4　正算子

自伴保证二次型 $\langle x, Tx\rangle$ 是实数，但这个实数可正可负。很多场合需要它非负：例如 $\langle x, T^*Tx\rangle = \|Tx\|^2$ 度量输出的能量，协方差算子的二次型度量方差。这给出比自伴更强的条件。

> **定义 17.17　正算子**　设 $T \in \mathcal{B}(H)$ 自伴。若 $\langle x, Tx\rangle \geq 0$ 对一切 $x \in H$ 成立，则称 T 为**正算子**（positive operator），记作 $T \geq 0$。

两个基本例子是正交投影与 T^*T。对正交投影，$\langle x, Px\rangle = \langle Px, Px\rangle = \|Px\|^2 \geq 0$；对任意 $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$，$T^*T \in \mathcal{B}(H_1)$ 自伴（由 $(T^*T)^* = T^*T^{**} = T^*T$），并且 $\langle x, T^*Tx\rangle = \langle Tx, Tx\rangle = \|Tx\|^2 \geq 0$。

自伴条件与二次型非负条件　定义把两个条件分开写出，因为在实空间中二次型非负并不能推出自伴。平面上逆时针旋转 90° 的矩阵 $\boldsymbol{R} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ 满足 $\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{R}\boldsymbol{x} = -x_1x_2 + x_2x_1 = 0 \geq 0$，却不对称。在复 Hilbert 空间中，二次型对一切 x 取实值已经迫使算子自伴，这一事实由极化恒等式得到，这里不展开；为了使定义在实、复两种情形下一致，我们仍把自伴列为前提。反过来，自伴也不推出二次型非负，下面的积分算子就是例子。

积分算子的正性　对 $L^2(\mu)$ 上满足 $k(x,y) = \overline{k(y,x)}$ 的平方可积核，自伴积分算子的正性由积分二次型检验：

$$\langle f, Tf\rangle = \iint \overline{f(x)}\, k(x,y)\, f(y)\, \mathrm{d}\mu(y)\, \mathrm{d}\mu(x) \geq 0 \qquad (f \in L^2(\mu)).$$

贯穿例子中，$\langle f, Tf\rangle = \left|\int f\,\mathrm{d}\mu\right|^2 + \left|\int zf\,\mathrm{d}\mu\right|^2 \geq 0$，所以它是正算子。把核换成 $1 - 6xz$，算子仍自伴，但取 $f = x$ 得 $Tf = -6x\int z^2\,\mathrm{d}\mu = -2x$，于是 $\langle f, Tf\rangle = -2\int x^2\,\mathrm{d}\mu = -2/3 < 0$，它不是正算子。

核逐点非负不等于正算子　很容易把“核函数逐点非负”误当成正性。取两点集合 $\{1,2\}$ 配计数测度，此时 L^2 就是 $\mathbb{F}^2$，积分就是求和。核 $k(1,1) = k(2,2) = 0$、$k(1,2) = k(2,1) = 1$ 逐点非负且对称，对应的算子交换两个坐标，矩阵为 $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$。取 $f = (1,-1)$，$Tf = (-1,1)$，$\langle f, Tf\rangle = -2 < 0$。反方向也不成立：核 $k(x,z) = xz$ 在 $x = 1, z = -1$ 处为负，却给出 $\langle f, Tf\rangle = |\int zf\,\mathrm{d}\mu|^2 \geq 0$ 的正算子。正性是关于所有输入的二次型的条件，不能由核在单个点上的符号判断。

17.6 紧算子

有界算子把有界输入变成有界输出，但无限维空间中有界序列未必有收敛子列，所以有界性本身不保证输出能被有限多个代表近似。本节要求有界输入列的输出能选出范数收敛的子列，由此得到比有界性更强的紧性。我们先比较有限秩算子与无限维恒等算子，再在 Hilbert 空间中建立有限秩逼近，最后把结论用于平方可积核的积分算子。

17.6.1 紧算子的定义

第 1章把闭包紧的集合称为相对紧集；第 2章说明，在度量空间中，集合相对紧当且仅当其中每个序列都有在全空间中收敛的子列，并且在完备度量空间中这又等价于全有界，即对每个 $\varepsilon>0$ 都能被有限个半径 ε 的球覆盖。下面把这一性质加在算子的像上。

先看输出落在有限维空间中的情形。有界线性算子 $F:X\to Y$ 若像 $\operatorname{Ran}F$ 是有限维子空间,就称为**有限秩算子**(finite-rank operator),$\dim\operatorname{Ran}F$ 称为它的秩。若 $\|x_n\|\le C$，则 $\|Fx_n\|\le\|F\|C$，输出序列落在有限维空间的一个有界集合中。有限维赋范空间中所有范数等价，有界序列总有收敛子列，所以 (Fx_n) 有范数收敛的子列。

> **定义 17.18　紧算子**　设 X,Y 是赋范空间，$T:X\to Y$ 是线性算子。若 X 的闭单位球 B_X 的像 $T(B_X)$ 在 Y 中相对紧，则称 T 为**紧算子**(compact operator)。等价地，对 X 中每个有界序列 (x_n)，输出序列 (Tx_n) 都有在 Y 中按范数收敛的子列。

两种说法等价，是因为有界序列经缩放后落在某个 rB_X 中，而 $T(rB_X)=rT(B_X)$ 与 $T(B_X)$ 同时相对紧。紧算子必然有界：若 T 无界，可取单位向量 x_n 使 $\|Tx_n\|\ge n$，输出序列的任何子列都无界，不可能收敛。由上一段，每个有界有限秩算子都是紧算子。

无限维恒等算子不紧　紧性不是每个有界算子都具备的。设 H 是无限维 Hilbert 空间,取标准正交序列 (e_n)。对 $n\neq m$,$\|e_n-e_m\|^2=\|e_n\|^2+\|e_m\|^2=2$。恒等算子 I 把这个有界序列原样输出，任意两项相距 $\sqrt{2}$，没有柯西子列，因而没有收敛子列，I 不是紧算子。一般的无限维赋范空间中，第 10章用 Riesz 引理说明闭单位球不紧，所以恒等算子同样不紧。

同一个序列经过 ℓ^2 上的对角算子 $A(x_n)=(x_n/n)$ 后变成 $Ae_n=e_n/n$，按范数趋于零。图 17.4比较了两种输出。A 的单位球像满足 $|(Ax)_n|\le 1/n$，越靠后的方向被压得越扁；下一小节将用有限秩逼近证明它是紧算子。

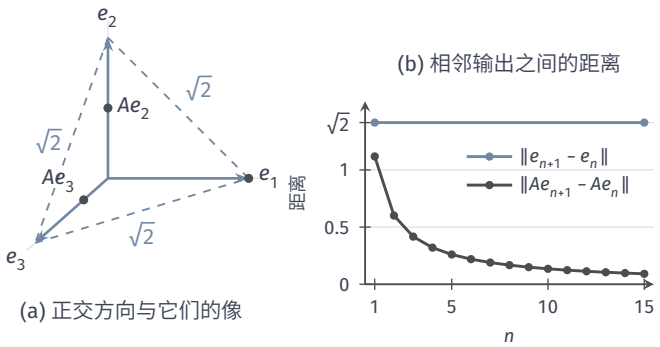


图 17.4 同一个标准正交序列经过恒等算子与经过 $A(x_n) = (x_n/n)$ 的对比。(a) e_1, e_2, e_3 两两相距 $\sqrt{2}$（虚线），它们在 A 下的像 e_1、$e_2/2$、$e_3/3$（黑点）向原点收拢；(b) 相邻输出的距离在恒等算子下恒为 $\sqrt{2}$，在 A 下等于 $\sqrt{1/n^2 + 1/(n+1)^2}$ 并趋于零。

这个例子说明紧性约束的对象。每个 $x \in H$ 都能被它在前 n 个基向量上的截断任意逼近，单独看每个元素，有限截断都可行；紧性要求的却是同一个算子作用于整个有界输入族之后，输出整体可以被有限个代表覆盖。恒等算子对每个输入都能截断，对整个单位球却不能。

弱收敛的输入与范数收敛的输出 第 16章的标准正交序列满足 $e_n \rightharpoonup 0$ 而不按范数收敛。上例中 $Ae_n = e_n/n$ 却按范数收敛到 $A0 = 0$。这不是巧合：紧算子把弱收敛的输入变成范数收敛的输出。需要区分的是，弱收敛是输入列在全部连续线性观测下的收敛，相对紧是输出集合在范数距离下的性质，定理说明紧性在二者之间架起桥梁。

定理 17.19 紧算子改善收敛 设 X, Y 是赋范空间，$T : X \to Y$ 是紧算子。若 $x_n \rightharpoonup x$，则 $\|Tx_n - Tx\| \to 0$。

证明 第一步，输出弱收敛。对每个 $\ell \in Y^*$，复合 $\ell \circ T$ 是 X 上的有界线性泛函，所以 $\ell(Tx_n) \to \ell(Tx)$，即 $Tx_n \rightharpoonup Tx$。这一步只用到 T 有界。

第二步，反证。假设 Tx_n 不按范数收敛到 Tx，则存在 $\varepsilon > 0$ 及子列 (x_{n_k})，使 $\|Tx_{n_k} - Tx\| \geq \varepsilon$ 对一切 k 成立。由第 16章，弱收敛序列有界，所以 (x_{n_k}) 有界；由紧性，可以再抽出子列，使相应的输出按范数收敛到某个 $y \in Y$。

第三步，确认极限。范数收敛蕴含弱收敛，所以沿这个更细的子列，输出同时弱收敛到 y 和 Tx。连续线性泛函能区分 Y 中不同的点

（第 16章由 Hahn–Banach 定理得到），弱极限唯一，故 $y = Tx$。这与 $\|Tx_{n_k} - Tx\| \geq \varepsilon$ 矛盾。 ■

对一般有界算子，第二步不成立：恒等算子把 $e_n \rightharpoonup 0$ 原样输出，输出仍只是弱收敛。

17.6.2 Hilbert 空间中的有限秩逼近

上面的例子提示，紧算子可以看成有限秩算子的极限。这里有两个方向：有限秩算子的算子范数极限是否紧，以及紧算子能否由有限秩算子按算子范数逼近。第一个方向在任意 Banach 取值空间中成立；第二个方向我们在 Hilbert 空间中证明。

定理 17.20　算子范数极限保持紧性　设 X 是赋范空间，Y 是 Banach 空间，$T_n : X \to Y$ 都是紧算子，$T \in \mathcal{B}(X,Y)$ 且 $\|T_n - T\| \to 0$。则 T 是紧算子。

证明　Y 完备，所以只需证明 $T(B_X)$ 全有界：全有界集合的闭包仍全有界，又作为完备空间的闭子集完备，因而是紧集。给定 $\varepsilon > 0$，先取 n 使 $\|T_n - T\| < \varepsilon$。$T_n(B_X)$ 相对紧，因而全有界，存在有限个点 $y_1, \dots, y_N \in Y$，使每个 $T_n x$（$x \in B_X$）都与某个 y_i 相距小于 ε。

对任意 $x \in B_X$，选出相应的 y_i，用三角不等式把误差拆成两段：

$$\|Tx - y_i\| \leq \|(T - T_n)x\| + \|T_n x - y_i\| < \|T - T_n\| + \varepsilon < 2\varepsilon.$$

所以同一组 $y_1, \dots, y_N$ 是 $T(B_X)$ 的有限 2ε 网。ε 任意，$T(B_X)$ 全有界。 ■

关键在于误差界 $\|T - T_n\|$ 对单位球中的全部输入同时成立，T_n 的有限覆盖才能整体搬给 T。若只知道 $T_n x \to Tx$ 对每个 x 成立，就无法这样搬运：第 17.4节的截断投影 P_n 强算子收敛到 I，每个 P_n 都是有限秩的，极限 I 却不紧。

示例 17.21　对角算子的有限秩逼近　在 ℓ^2 上令 $A(x_n) = (x_n/n)$，并令 A_m 只保留前 m 个坐标：$A_m x = (x_1, x_2/2, \dots, x_m/m, 0, 0, \dots)$，它的像落在前 m 个坐标张成的空间中，是有限秩算子。差 $(A - A_m)x$ 只剩第 $m+1$ 个坐标以后的部分，

$$\|(A - A_m)x\|^2 = \sum_{n>m} \frac{|x_n|^2}{n^2} \leq \frac{1}{(m+1)^2} \sum_{n>m} |x_n|^2 \leq \frac{\|x\|^2}{(m+1)^2},$$

取 $x = e_{m+1}$ 时等号成立，所以 $\|A - A_m\| = 1/(m+1) \to 0$。由定理 17.20，$A$ 是紧算子。

图 17.5把这个误差与恒等算子的截断比较。用 P_m 逼近恒等算子时，统一误差 $\|I - P_m\|$ 恒为 1；对固定的 x，误差 $\|(I - P_m)x\|$ 趋于零，但速度依赖 x。对角算子的截断误差则按 $1/(m+1)$ 对全部单位输入同时下降。

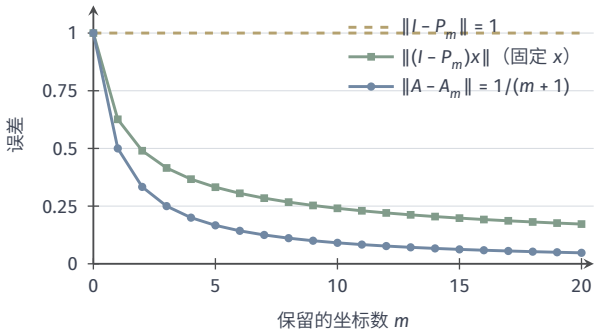


图 17.5　ℓ^2 上三种截断误差随保留坐标数 m 的变化。虚线：恒等算子的统一误差 $\|I - P_m\|$ 恒为 1。方点：固定单位向量 $x \propto (1/n)$ 的误差 $\|(I - P_m)x\|$ 趋于零，但这一速度只属于这个 x。圆点：紧算子 $A(x_n) = (x_n/n)$ 的统一误差 $\|A - A_m\| = 1/(m+1)$。

紧算子的有限秩逼近　现在证明反方向。思路是：紧算子的单位球像可以被有限个点以误差 ε 覆盖，这些点张成一个有限维子空间；向这个子空间作正交投影，就得到有限秩近似。正交投影的最近点性质保证投影误差不超过到覆盖点的距离。

定理 17.22　紧算子的有限秩逼近　设 X 是赋范空间，H 是 Hilbert 空间，$T : X \to H$ 是紧算子。则存在有限秩算子 $F_n : X \to H$，使 $\|T - F_n\| \to 0$。

证明　给定 $\varepsilon > 0$。$T(B_X)$ 相对紧，因而全有界，取有限个点 $y_1, \dots, y_N$ 构成它的 ε 网。令 $M = \operatorname{span}\{y_1, \dots, y_N\}$，它是有限维子空间，因而闭；设 P 为到 M 的正交投影，令 $F = PT$。F 的像含于 M，且 $\|F\| \le \|P\|\,\|T\| \le \|T\|$，所以 F 是有界有限秩算子。

对任意 $x \in B_X$，选 y_i 使 $\|Tx - y_i\| < \varepsilon$。$PTx$ 是 M 中离 Tx 最近的点，而 $y_i \in M$，所以

$$\|Tx - Fx\| = \|Tx - PTx\| \le \|Tx - y_i\| < \varepsilon.$$

对 $x \in B_X$ 取上确界得 $\|T - F\| \le \varepsilon$。令 $\varepsilon = 1/n$ 即得所需的算子列。 ∎

这里控制的是整个单位球上的算子范数误差 $\|T-F\|$，而不是只让 F 在有限几个输入上与 T 吻合；后者用强算子收敛就能做到，却不能保证统一误差。结合两个定理，在取值空间为 Hilbert 空间时，紧算子恰好是有界有限秩算子的算子范数极限。

证明真正用到的是 Hilbert 空间的正交投影：它把有限覆盖变成一个范数不超过 1 的线性“取最近点”操作。一般 Banach 空间中，有限维子空间上不一定有范数可控的投影族，紧算子能否由有限秩算子按算子范数逼近取决于空间的所谓逼近性质；确实存在不具有这一性质的 Banach 空间，这里不给出构造。所以本定理不能无条件推广，而定理 17.20的方向在 Banach 空间中始终成立。

17.6.3 积分算子的紧性

沿用第 17.2.1.2小节的设定：(X,μ) 与 (Y,ν) 是 σ 有限测度空间，$k \in L^2(X\times Y,\mu\otimes\nu)$，$T : L^2(Y,\nu)\to L^2(X,\mu)$ 由(17.1)给出。式(17.7)的估计对任意平方可积核成立，用于两个核之差就得到

$$\|T_k - T_{k'}\| \le \|k - k'\|_{L^2(\mu\otimes\nu)}, \tag{17.11}$$

其中 T_k 表示以 k 为核的积分算子。所以只需用“给出有限秩算子的核”在 L^2 中逼近 k，再用定理 17.20。

分离变量的核给出有限秩算子 若 $k(x,y)=\sum_{i=1}^{r}\varphi_i(x)\psi_i(y)$，其中 $\varphi_i\in L^2(\mu)$、$\psi_i\in L^2(\nu)$，则

$$(Tf)(x)=\sum_{i=1}^{r}\Big(\int_Y \psi_i f\,\mathrm{d}\nu\Big)\varphi_i(x),$$

输出落在 $\operatorname{span}\{\varphi_1,\dots,\varphi_r\}$ 中，T 的秩不超过 r。贯穿例子的核 $1+xz = 1\cdot 1 + x\cdot z$ 就是这样的有限和，所以(17.2)是秩为 2 的算子。最简单的分离变量核是可测矩形的示性函数 $\mathbf{1}_{A\times B}(x,y)=\mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_B(y)$，下面的引理说明它们的线性组合足以逼近任意可测集。

引理 17.23 矩形逼近 设 (X,μ)、(Y,ν) 是有限测度空间，E 属于乘积 σ 代数。则对每个 $\varepsilon>0$，存在有限个两两不交的可测矩形，其并 R 满足 $(\mu\otimes\nu)(E\mathbin{\triangle}R)<\varepsilon$。

证明　记 $m=\mu\otimes\nu$，令 $\mathcal{E}$ 为具有引理性质的可测集全体，$\mathcal{R}$ 为有限个两两不交可测矩形之并组成的族。两个矩形之交仍是矩形，矩形的补 $(A\times B)^c=(A^c\times Y)\cup(A\times B^c)$ 是两个不交矩形之并，由此可知 $\mathcal{R}$ 对有限交、补和有限并封闭。可测矩形显然属于 $\mathcal{E}$。

若 $E\in\mathcal{E}$，取 $R\in\mathcal{R}$ 逼近它，则 $R^c\in\mathcal{R}$ 且 $E^c\triangle R^c=E\triangle R$，所以 $\mathcal{E}$ 对补封闭。若 $E_1,E_2,\ldots\in\mathcal{E}$，令 $E=\bigcup_j E_j$。总测度有限，可取 N 使 $m(E\setminus\bigcup_{j\le N}E_j)<\varepsilon/2$；再对 $j\le N$ 取 $R_j\in\mathcal{R}$ 使 $m(E_j\triangle R_j)<\varepsilon/(2N)$。令 $R=\bigcup_{j\le N}R_j\in\mathcal{R}$，则

$$m(E\triangle R)\le m\Big(E\setminus\bigcup_{j\le N}E_j\Big)+\sum_{j\le N}m(E_j\triangle R_j)<\varepsilon.$$

所以 $\mathcal{E}$ 对可数并封闭。$\mathcal{E}$ 是包含全部可测矩形的 σ 代数，因而包含它们生成的乘积 σ 代数。 ∎

定理 17.24　矩形阶梯核的稠密性　形如

$$\sum_{i=1}^{r}c_i\mathbf{1}_{A_i}(x)\mathbf{1}_{B_i}(y)\qquad(\mu(A_i),\nu(B_i)<\infty)$$

的函数在 $L^2(X\times Y,\mu\otimes\nu)$ 中稠密。

证明　第一步，截断到有限测度区域。由 σ 有限性，取递增的可测集 $X_j\uparrow X$、$Y_j\uparrow Y$，且 $\mu(X_j),\nu(Y_j)<\infty$。令 $k_j=k\mathbf{1}_{X_j\times Y_j}$，则 $|k-k_j|^2\le|k|^2$ 且逐点趋于零，由控制收敛定理 $\|k-k_j\|_{L^2}\to0$。

第二步，用简单函数逼近。对 k_j 取简单函数 $s_n\to k_j$ 逐点收敛且 $|s_n|\le|k_j|$（实部、虚部分别取单调逼近），则 $|k_j-s_n|^2\le4|k_j|^2$，由控制收敛定理 $\|k_j-s_n\|_{L^2}\to0$。每个 s_n 是有限个 $c_i\mathbf{1}_{E_i}$ 之和，$E_i\subseteq X_j\times Y_j$ 可测。

第三步，用矩形代替可测集。在有限测度空间 X_j 与 Y_j 上应用引理 17.23，每个 E_i 都可被有限个不交矩形之并 R_i 逼近，且 $\|\mathbf{1}_{E_i}-\mathbf{1}_{R_i}\|_{L^2}=m(E_i\triangle R_i)^{1/2}$ 可任意小。三步的误差相加即得结论。 ∎

定理 17.25　平方可积核给出紧算子　在本小节的设定下，$T:L^2(Y,\nu)\to L^2(X,\mu)$ 是紧算子。

证明 由定理 17.24，对每个 $\varepsilon>0$ 存在 $k_\varepsilon(x,y)=\sum_{i=1}^{r} c_i \mathbf{1}_{A_i}(x)\mathbf{1}_{B_i}(y)$ 使 $\|k-k_\varepsilon\|_{L^2}<\varepsilon$。$k_\varepsilon$ 是分离变量核，对应的积分算子把 f 送到 $\sum_i c_i\big(\int_{B_i} f\,\mathrm{d}\nu\big)\mathbf{1}_{A_i}$，是有限秩算子。由(17.11)，算子范数误差不超过 ε。$L^2(X,\mu)$ 完备，由定理 17.20，T 是紧算子。 ∎

证明中出现两种误差。$\|k-k_\varepsilon\|_{L^2(\mu\otimes\nu)}$ 度量的是两个核函数在乘积空间上的平方积分差，$\|T-T_{k_\varepsilon}\|$ 度量的是两个算子对单位输入的最坏输出差。式(17.11)只给出前者控制后者的单向关系；后者可以严格更小，正如贯穿例子中 $\|T\|=1<\|k\|_{L^2}$。

图 17.6在贯穿例子上演示这一逼近。用 $n\times n$ 网格上的格内平均作分片常数核 k_n，它是 n^2 个矩形示性函数的线性组合，误差 $\|k-k_n\|_{L^2}$ 大致按 $1/n$ 下降。对这个核，分片常数逼近远不是最经济的：k 本身的秩为 2，两项就精确。矩形逼近的价值在于它对任意平方可积核都可行，从而在不知道核的任何具体结构时证明了紧性；按奇异值选取最经济的有限秩近似，是第 18章的问题。

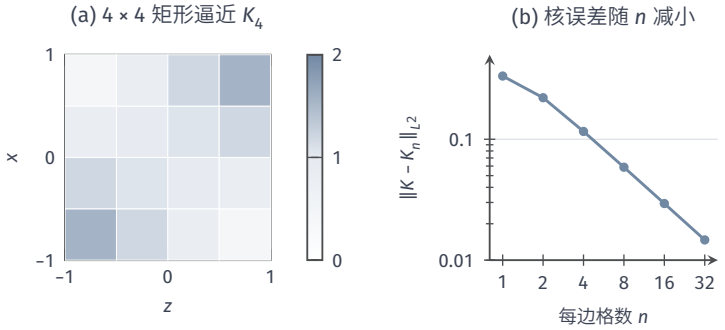


图 17.6 用矩形示性函数的线性组合逼近核 $k(x,z)=1+xz$（乘积测度由 $\mathrm{d}z/2$ 给出）。(a) 4×4 均匀网格上取格内平均得到的分片常数核，每格对应一个可测矩形；(b) $n\times n$ 网格平均的误差 $\|k-k_n\|_{L^2}$，从 $n=1$ 时的 $1/3$ 降到 $n=32$ 时约 0.015，大致按 $1/n$ 下降；它同时是相应有限秩算子的算子范数误差上界。

17.7 完备空间中的基本算子定理

前面几节的估计都要求直接找到一个常数，控制单位球上的全部输入。实际问题中我们手里常常只有较弱的信息：每个固定输入上的输出有界；方程对每个右端都有唯一解；或者输入、输出同时收敛时极限相容。本节说明，当定义域和取值空间都完备时，这些较弱的信息会自动升级为统一的误差控制。三个定理都建立在第 2章的 Baire 纲定理之上：完备度量空间不能写成可数个无内点闭集之并。

每个结论都要分别核对三件事：定义域是否完备，取值空间是否完备，算子是否定义在整个空间上。我们还要区分三种“好”的性质：逐输入有界与统一有界，代数上可逆（存在逆映射）与稳定可逆（逆映射有界）。

17.7.1　一致有界原理

第 16章对连续线性泛函族证明了：每个固定向量上的观测有界，整族的范数就有统一上界。这里把同样的论证用于取值于一般赋范空间的算子族，所得结论称为**一致有界原理**（uniform boundedness principle）。

定理 17.26　一致有界原理　设 X 是 Banach 空间，Y 是赋范空间，$\{T_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}\subseteq\mathcal{B}(X,Y)$。若对每个 $x\in X$ 都有 $\sup_\alpha\|T_\alpha x\|<\infty$，则 $\sup_\alpha\|T_\alpha\|<\infty$。

证明　对 $n\geq 1$ 令 $F_n=\{x\in X:\|T_\alpha x\|\leq n\ \text{对一切}\alpha\ \text{成立}\}$。每个集合 $\{x:\|T_\alpha x\|\leq n\}$ 是连续函数 $x\mapsto\|T_\alpha x\|$ 的下水平集，因而闭；F_n 是它们的交，也是闭集。由假设，每个 x 属于某个 F_n，所以 $X=\bigcup_n F_n$。

X 完备，由 Baire 纲定理，某个 F_n 有内点：存在 x_0 与 $r>0$ 使闭球 $\overline{B}(x_0,r)\subseteq F_n$。对 $\|z\|\leq r$，x_0+z 与 x_0 都属于 F_n，于是对一切 α，

$$\|T_\alpha z\|\leq\|T_\alpha(x_0+z)\|+\|T_\alpha x_0\|\leq 2n.$$

按线性缩放，$\|T_\alpha\|\leq 2n/r$ 对一切 α 成立。 ∎

三个条件各司其职。算子的有界性使 F_n 闭；定义域的完备性通过 Baire 纲定理在某一层中找到一个球；线性把这个球平移到原点并缩放到单位球。取值空间的完备性没有用到。

定义域不完备时结论可以失败。令 X 为只有有限个非零项的序列全体，配 ℓ^2 范数，它不完备。令 $T_n x=nx_n$（取值于 $\mathbb{F}$）。对每个 $x\in X$，当 n 大于 x 最后一个非零项的位置时 $T_n x=0$，所以 $\sup_n|T_n x|<\infty$；但 $|T_n e_n|=n$，$\|T_n\|=n$ 无界。逐输入有界本身不是统一有界，二者之间的桥梁正是完备性。

强收敛极限的有界性　一致有界原理回答了第 17.4节留下的问题：设 X 是 Banach 空间，$T_n\in\mathcal{B}(X,Y)$，且对每个 x，$T_n x$ 在 Y 中收敛，记极限为 Tx。收敛序列有界，所以 $\sup_n\|T_n x\|<\infty$ 对每个 x 成立，由定理得 $K=\sup_n\|T_n\|<\infty$。于是 T 线性，并且 $\|Tx\|=\lim_n\|T_n x\|\leq K\|x\|$，$T$ 是

有界算子。强算子收敛不能保证统一误差趋于零，却至少保证了统一的范数上界与极限的有界性。

17.7.2　开映射定理

由输出恢复输入，要同时满足三个要求：给定的输出有原像（存在），原像只有一个（唯一），输出上的小误差只造成输入上的小误差（稳定）。有限维中方阵可逆就同时满足这三条；无限维中它们会分离。第 1章把开集的像仍为开集的映射称为开映射，这与连续性要求的“开集的原像为开集”方向相反。对线性算子，开映射性质恰好给出逆向的误差估计，这就是下面的**开映射定理**（open mapping theorem）。

定理 17.27　开映射定理　设 X, Y 是 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(X,Y)$ 是满射。则存在 $\delta > 0$ 使 $B_Y(0,\delta) \subseteq T(B_X(0,1))$，从而 T 是开映射。等价地，每个 $y \in Y$ 都有原像 x 满足 $\|x\| \le \delta^{-1}\|y\|$。

定理说的是：满射不仅保证每个输出都有原像，还保证能选到一个范数受控的原像。证明分两步：先用 Baire 纲定理得到输出球落在输入球之像的闭包中，再用逐步修正残差去掉闭包。

证明　记 $B_r = B_X(0,r)$。第一步，像的闭包含有输出球。由满射，$Y = \bigcup_{k} T(B_k) = \bigcup_{k} \overline{T(B_k)}$。$Y$ 完备，由 Baire 纲定理，某个 $\overline{T(B_k)}$ 含有开球 $B_Y(y_0,\rho)$。对 $\|y\| < \rho$，$y_0 + y$ 与 y_0 都在 $\overline{T(B_k)}$ 中，二者之差属于 $\overline{T(B_k)} - \overline{T(B_k)} \subseteq \overline{T(B_{2k})}$。所以 $B_Y(0,\rho) \subseteq \overline{T(B_{2k})}$；令 $\eta = \rho/(2k)$，按线性缩放得

$$B_Y(0,\eta/2^{j}) \subseteq \overline{T(B_{2^{-j}})} \qquad (j \ge 0).$$

第二步，逐步修正残差。任取 $\|y\| < \eta$。由第一步，存在 $x_1 \in B_1$ 使 $\|y - Tx_1\| < \eta/2$；残差 $y - Tx_1$ 落在 $B_Y(0,\eta/2)$ 中，于是存在 $x_2 \in B_{1/2}$ 使 $\|y - Tx_1 - Tx_2\| < \eta/4$。如此继续，得到 x_j 满足

$$\|x_j\| < 2^{1-j}, \qquad \Big\| y - T\sum_{i \le j} x_i \Big\| < \eta/2^{j}.$$

第三步，用输入空间的完备性求和。$\sum_j \|x_j\| < 2$，部分和是 X 中的柯西列；X 完备，所以 $x = \sum_j x_j$ 存在且 $\|x\| < 2$。由 T 连续，$Tx = y$。这说明 $B_Y(0,\eta) \subseteq T(B_2)$，取 $\delta = \eta/2$ 即得 $B_Y(0,\delta) \subseteq T(B_1)$。

最后验证开映射。设 $U \subseteq X$ 开，$x \in U$，取 $\varepsilon > 0$ 使 $B_X(x,\varepsilon) \subseteq U$。则 $T(U) \supseteq Tx + \varepsilon T(B_1) \supseteq B_Y(Tx, \varepsilon\delta)$，所以 $T(U)$ 开。 ∎

第一步只得到闭包：闭包中的点只能被像逼近，未必是像。第二步把“可以逼近”变成“可以达到”，代价是输入球的半径从 1 放大到 2，并且必须用到 X 的完备性。图 17.7画出了这个修正过程。

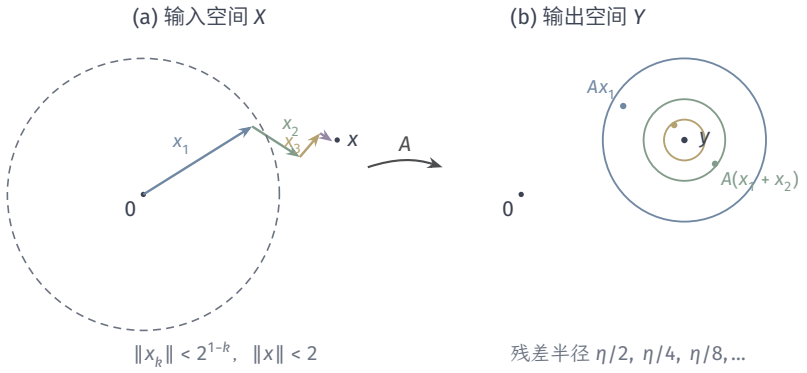


图 17.7　开映射定理证明中的残差修正（示意）。(b) 输出空间中，第一次近似 Ax_1 落在以 y 为心、半径 $\eta/2$ 的球内（蓝圈），加上修正 x_2 后 $A(x_1+x_2)$ 落入半径 $\eta/4$ 的球（绿圈），依此类推；(a) 输入空间中修正量满足 $\|x_k\| < 2^{1-k}$，部分和收敛到原像 x，$\|x\| < 2$（虚线圆）。图中算子记为 A。

把开映射定理用于双射，原像的选取就是唯一的，于是逆映射自动连续。这一推论称为**有界逆定理**（bounded inverse theorem）。

定理 17.28　有界逆定理　设 X, Y 是 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(X,Y)$ 是双射。则 $T^{-1} \in \mathcal{B}(Y,X)$，并且 $\|T^{-1}\| \le \delta^{-1}$，其中 δ 为开映射定理中的常数。

证明　由开映射定理，每个 y 有原像 x 满足 $\|x\| \le \delta^{-1}\|y\|$；单射使这个原像就是 $T^{-1}y$。T^{-1} 的线性来自 T 的线性。 ■

代数可逆与稳定可逆　有界逆定理说，在 Banach 空间之间，有界线性双射自动是稳定的：代数可逆就推出稳定可逆。条件不能省。ℓ^2 上的 $A(x_n) = (x_n/n)$ 是单射，它把 ℓ^2 一一地映到像 $\operatorname{Ran} A$ 上，在像上有逆映射 $A^{-1}(y_n) = (n y_n)$。这个逆无界：$\|A^{-1}e_n\| = n$，输出上 e_n/n 大小的误差会在恢复时变成长度为 1 的输入误差。原因在于 $\operatorname{Ran} A$ 只是 ℓ^2 中稠密而不闭的子空间（第 17.5.2小节），按 ℓ^2 范数不完备，定理的条件不成立。

开映射提供的正是局部误差估计：在原点附近半径 δ 的输出球中，每个输出都有半径 1 以内的原像。线性把这一局部信息推广到所有尺度，就得到 $\|T^{-1}y\| \le \delta^{-1}\|y\|$。代数可逆只给出逆映射的存在；稳定可逆还要求这个统一的常数，二者在完备空间之间才自动重合。

两个完备范数的比较 有界逆定理的一个直接用途是比较范数。设线性空间 X 在两个范数 $\|\cdot\|_a$、$\|\cdot\|_b$ 下都完备，且 $\|x\|_a \le C\|x\|_b$。则恒等映射 $I:(X,\|\cdot\|_b)\to(X,\|\cdot\|_a)$ 是有界双射，其逆也有界，存在 C' 使 $\|x\|_b \le C'\|x\|_a$，两个范数等价。第 17.3节的 $C[0,1]$ 上，$\|f\|_1 \le \|f\|_\infty$ 而两范数不等价，这与定理并不矛盾：$C[0,1]$ 在 $\|\cdot\|_1$ 下不完备。

17.7.3 闭图判别

直接估计 $\|Tx\| \le C\|x\|$ 有时很困难。另一种思路是只检验一个较弱的条件：若输入 $x_n \to x$，并且输出 Tx_n 也收敛到某个 y，那么 y 是否必定等于 Tx？这个条件不要求先证明输出收敛，只要求输入、输出同时收敛时极限相容。写成几何语言，就是算子的图

$$\mathcal{G}(T)=\{(x,Tx):x\in D(T)\}\subseteq X\times Y$$

在乘积范数 $\|(x,y)\|=\|x\|+\|y\|$ 下是闭集。X,Y 都完备时，$X\times Y$ 也完备。下面的**闭图定理**（closed graph theorem）说明，对定义在整个完备空间上的算子，这个较弱的条件已经足够。

定理 17.29 闭图定理 设 X,Y 是 Banach 空间，$T:X\to Y$ 是定义在整个 X 上的线性算子。则 T 有界当且仅当 $\mathcal{G}(T)$ 在 $X\times Y$ 中闭。

证明 若 T 有界，$x_n\to x$ 推出 $Tx_n\to Tx$，所以 $Tx_n\to y$ 时 $y=Tx$，图闭。

反过来，设图闭。它是 Banach 空间 $X\times Y$ 的闭线性子空间，本身是 Banach 空间。第一坐标投影 $\pi(x,Tx)=x$ 是从 $\mathcal{G}(T)$ 到 X 的有界线性映射，$\|x\|\le\|(x,Tx)\|$；它是双射，因为 T 定义在整个 X 上，每个 x 恰好对应图中一点。由有界逆定理，π^{-1} 有界：存在 C 使 $\|x\|+\|Tx\|\le C\|x\|$，于是 $\|Tx\|\le C\|x\|$。 ∎

图闭的条件同时考察输入与输出的极限：只知道 $x_n\to x$ 而不知道 Tx_n 是否收敛，就无从检验；只看输出收敛而不管输入，也不能确定极限属于谁的图。定理的作用是把这个“两侧相容”的条件升级为有界性，代价是要求定义域为整个 Banach 空间。

处处有定义的对称算子有界 设 $T:H\to H$ 定义在整个 Hilbert 空间上，且 $\langle v,Tx\rangle=\langle Tv,x\rangle$ 对一切 x,v 成立。若 $x_n\to x$ 且 $Tx_n\to w$，则对任意 v，

$$\langle v,w\rangle=\lim_n\langle v,Tx_n\rangle=\lim_n\langle Tv,x_n\rangle=\langle Tv,x\rangle=\langle v,Tx\rangle,$$

所以 $w = Tx$，图闭，T 有界。这里没有估计任何范数，只用了对称性和内积的连续性。反过来说，无界的对称算子，例如适当定义域上的微分算子，不可能定义在整个 Hilbert 空间上。

定义域只是子空间时　若 T 只定义在子空间 $D(T) \subseteq X$ 上，图闭不再推出有界。回到求导 $D : C^1[0,1] \subseteq C[0,1] \to C[0,1]$，两侧都用一致范数。它的图是闭的：若 $f_n \to f$ 且 $f_n' \to g$ 都按一致范数，则由

$$f_n(x) = f_n(0) + \int_0^x f_n'(t)\,\mathrm{d}t$$

两边取极限（一致收敛允许在积分号下取极限）得 $f(x) = f(0) + \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$，所以 $f \in C^1[0,1]$ 且 $f' = g$。可是第 17.2.1.1小节已经用 $\sin(2\pi n x)$ 说明 D 在一致范数下无界。两者不矛盾：$D(D) = C^1[0,1]$ 在一致范数下不完备，闭图定理的条件不满足。图闭的算子称为**闭算子**（closed operator）。

图范数　对闭算子 T，在定义域上换用**图范数**（graph norm）$\|x\|_T = \|x\|_X + \|Tx\|_Y$。映射 $x \mapsto (x, Tx)$ 把 $(D(T), \|\cdot\|_T)$ 等距地映到图 $\mathcal{G}(T)$ 上；当 X, Y 完备时，图作为闭子空间完备，所以 $(D(T), \|\cdot\|_T)$ 是 Banach 空间，而 $\|Tx\|_Y \le \|x\|_T$ 说明 T 在新范数下有界。对求导，图范数正是 $\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty = \|f\|_{C^1}$。这就兑现了第 17.2.1.1小节的说法：配上 C^1 范数后定义域完备，同一个作用规则成为 Banach 空间之间的有界算子。

因此，把基本定理用于定义在真子空间上的算子之前，必须先确认所用的范数使定义域完备。第 21章的 Sobolev 范数沿用同样的思想，用积分范数同时控制函数和它的弱导数。

17.8　本章小结

本章把函数到函数的变换写成线性算子，并始终把定义域、取值空间和两侧的范数当作算子的一部分。恒等、投影与乘以有界函数自然定义在整个空间上；积分公式要由核、测度与输入空间共同保证有意义；求导只能定义在可导函数组成的真子空间上。说一个算子“有界”，就是说存在统一常数 C 使 $\|Tx\| \le C\|x\|$；对线性算子，这等价于连续与 Lipschitz 连续，最小的这种常数就是算子范数，它统一控制输入差造成的输出差。

同一个公式在不同范数下可以有完全不同的行为。求导在一致范数下无界，在 C^1 范数下有界；平方可积核给出有界积分算子，且 $\|T\| \le \|k\|_{L^2}$。包含映射把“同一个函数在不同空间中的大小”变成算子的有界性：有限测度上 L^q 连续嵌入 L^p（$p \le q$），计数测度上方向相反；改变测度时先由绝对连续性保证等价类的对应，再由密度的上下界决定有界性与范数等

价。算子列的范数收敛给出统一误差，强算子收敛只给出逐输入误差，截断投影说明两者确实不同。

Hilbert 空间中，伴随把输出方向拉回输入空间，给出 $(\operatorname{Ran} T)^{\perp} = \ker T^{*}$ 与 $\overline{\operatorname{Ran} T} = (\ker T^{*})^{\perp}$；像未必闭，与 $\ker T^{*}$ 正交的输出只能被逼近，未必真正可达。自伴是同一空间上 $T = T^{*}$ 的附加结构，正性还要求二次型非负，二者都不能由核在个别点上的符号判断。紧算子把有界输入列变成有收敛子列的输出列，把弱收敛改善为范数收敛；在 Hilbert 空间中它们恰好是有限秩算子的算子范数极限，平方可积核的积分算子都是紧算子，核的 L^{2} 误差控制算子范数误差。

完备性把较弱的信息升级为统一控制：一致有界原理由逐输入有界得到统一的范数上界，开映射定理与有界逆定理由满射与双射得到稳定的逆，闭图定理由图的闭性得到有界性。这些结论都需要定义域与取值空间完备，定义在真子空间上的算子须先换用使定义域完备的图范数。第 18章在这些基础上研究 $T - \lambda I$ 何时可逆，并为紧自伴算子与一般紧算子建立特征展开和奇异分解；给定输出求解算子方程的可解性与稳定性，留到第 19章。

第 18 章

算子谱

有限维中，我们通过特征值和奇异值理解一个矩阵：对称矩阵沿一组正交方向逐个伸缩，一般矩阵用输入、输出两组正交方向写成伸缩的叠加。对函数空间上的算子，类似的问题是：方程 $(T-\lambda I)u=g$ 对哪些参数 λ 能对一切右端稳定求解？哪些方向被算子精确地缩放？能否把算子写成沿正交方向伸缩的级数，并用有限项截断控制误差？

本章从可逆性出发定义谱。第 18.1节对一般有界算子建立谱与预解集，并用右移算子说明谱点不必是特征值。随后逐步加入条件：第 18.2节说明紧性使非零谱点都是特征值，且特征空间有限维、特征值只能向零聚集；第 18.3节再加入自伴性，得到实特征值、正交特征方向和 Hilbert 范数下的特征展开。

自伴条件要求输入与输出在同一个空间，而且排除了很多重要算子。第 18.4节对两个 Hilbert 空间之间的一般紧算子，借助 $T^{*}T$ 构造左右奇异方向，得到奇异分解及截断误差。第 18.5节回到第 17章的平方可积核，把这些展开落实到积分核上，并比较核的 L^{2} 误差与算子范数误差两种收敛意义。

本章所用的有界性、伴随、紧性、有限秩逼近与开映射等工具都在第 17章建立。谱展开回答“算子沿哪些方向怎样作用”，并不自行回答由输出恢复输入是否稳定；第一类与第二类算子方程的可解条件和误差放大，留到第 19章。

18.1 谱

在 n 维复空间中，$\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$ 不可逆当且仅当它不是单射，即存在非零向量 $\boldsymbol{v}$ 使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}=\lambda\boldsymbol{v}$。有限维中单射、满射与可逆三者等价，所以“使 $\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}$ 不可逆的 λ”恰好就是特征值；特征值与对称矩阵的正交对角化可参考卷二第 4 章“特征值与谱分解”。无限维中三者不再等价，算子可以是单射而不满射，因此必须直接从可逆性出发。

本节设 $X \neq \{0\}$ 是复 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(X)$。要求 T 回到同一个空间，是因为 $T - \lambda I$ 只对这样的算子有意义。实空间上的算子可以先复化：令 $X_{\mathbb{C}} = \{x + \mathrm{i}y : x, y \in X\}$，按复数规则定义数乘，令 $T_{\mathbb{C}}(x + \mathrm{i}y) = Tx + \mathrm{i}Ty$；Hilbert 空间中取 $\|x + \mathrm{i}y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$，它来自内积 $\langle x + \mathrm{i}y, u + \mathrm{i}v\rangle = \langle x, u\rangle + \langle y, v\rangle + \mathrm{i}(\langle x, v\rangle - \langle y, u\rangle)$。实空间算子的谱就指 $T_{\mathbb{C}}$ 的谱。

复数域是必要的。平面上旋转 90° 的实矩阵 $\left[\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ 没有实特征值，复化后才有特征值 $\pm\mathrm{i}$。紧算子的特殊性质留到下一节，本节只讨论一般有界算子。

18.1.1 谱与预解集

参数 λ “好”的含义是：对每个右端 $g \in X$，方程 $(T - \lambda I)u = g$ 都有解（存在），解只有一个（唯一），并且 g 的小误差只引起 u 的小误差（稳定）。三条合起来，就是 $T - \lambda I$ 有定义在整个 X 上的有界逆。

定义 18.1　谱与预解集　若 $T - \lambda I$ 是 X 到 X 的双射，且逆映射 $(T - \lambda I)^{-1}$ 有界，则称 $\lambda \in \mathbb{C}$ 属于 T 的**预解集**（resolvent set），记为 $\rho(T)$，并称 $R_\lambda = (T - \lambda I)^{-1}$ 为**预解算子**（resolvent operator）。预解集的补集 $\sigma(T) = \mathbb{C} \setminus \rho(T)$ 称为 T 的**谱**（spectrum）。若存在非零 $u \in X$ 使 $Tu = \lambda u$，则称 λ 为 T 的**特征值**（eigenvalue），u 为相应的**特征向量**（eigenvector），函数空间中也称特征函数。

由第 17章的有界逆定理，Banach 空间之间的有界线性双射自动有有界逆，所以定义中“逆有界”一项不额外增加限制；写出它，是为了强调预解参数要求在整个 X 上稳定地反解。定义也没有要求事先找到特征向量：λ 进入谱，可以因为 $T - \lambda I$ 有非零零空间（λ 是特征值），也可以因为它是单射却不满射，此时方程对某些右端无解。

谱的有界性与闭性　证明需要一个反解工具：若 $\|A\| < 1$，则 $I - A$ 可逆。直观上，$(I - A)^{-1}$ 应当是几何级数 $I + A + A^2 + \cdots$；算子空间完备，这个级数确实收敛。

引理 18.2　小扰动的可逆性　设 $A \in \mathcal{B}(X)$ 且 $\|A\| < 1$。则 $I - A$ 有有界逆，$(I - A)^{-1} = \sum_{j \geq 0} A^j$ 按算子范数收敛，且 $\|(I - A)^{-1}\| \leq 1/(1 - \|A\|)$。

证明　由复合的范数估计，$\|A^j\| \le \|A\|^j$，所以 $\sum_j \|A^j\|$ 是收敛的几何级数。$\mathcal{B}(X)$ 完备（第 17章），部分和 $S_n = \sum_{j\le n} A^j$ 按算子范数收敛到某个 S，且 $\|S\| \le 1/(1-\|A\|)$。直接相乘得 $(I-A)S_n = S_n(I-A) = I - A^{n+1}$，令 $n\to\infty$，由 $\|A^{n+1}\| \to 0$ 得 $(I-A)S = S(I-A) = I$。 ∎

这个级数及其截断误差在第 19章作为求解第二类方程的方法系统讨论，这里只用它来确定谱的位置。

定理 18.3　谱是有界闭集　$\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的有界闭集，且 $\sigma(T) \subseteq \{\lambda : |\lambda| \le \|T\|\}$。对 $\lambda \in \rho(T)$，有 $\operatorname{dist}(\lambda, \sigma(T)) \ge 1/\|R_\lambda\|$。

证明　有界性：若 $|\lambda| > \|T\|$，写 $T - \lambda I = -\lambda(I - T/\lambda)$，其中 $\|T/\lambda\| < 1$，由引理 18.2可逆，故 $\lambda \in \rho(T)$。

闭性：设 $\lambda_0 \in \rho(T)$。对任意 λ，

$$T - \lambda I = (T - \lambda_0 I) - (\lambda - \lambda_0) I = (T - \lambda_0 I)\bigl(I - (\lambda - \lambda_0) R_{\lambda_0}\bigr).$$

若 $|\lambda - \lambda_0| < 1/\|R_{\lambda_0}\|$，右端第二个因子由引理可逆，两个可逆有界算子的复合仍可逆，所以 $\lambda \in \rho(T)$。这说明 $\rho(T)$ 开，$\sigma(T)$ 闭，并且以 λ_0 为心、半径 $1/\|R_{\lambda_0}\|$ 的开圆盘不含谱点。 ∎

定理最后一式说明，参数越靠近谱，预解算子的范数至少要越大：反解 $(T-\lambda I)u = g$ 的误差放大倍数在谱点附近没有上界。复 Banach 空间上有界算子的谱总是非空的，证明要用复变函数的 Liouville 定理考察预解算子关于 λ 的解析性，这里不给出证明；实空间不复化时，这一结论可以失败，旋转矩阵就是例子。

18.1.2　谱点与特征值

有限维中谱就是特征值的集合。下面的例子说明，无限维中谱可以完全不含特征值。

右移算子　在 ℓ^2 上令右移 $S(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$。它保持长度，$\|Sx\| = \|x\|$，所以 $\|S\| = 1$，并且 S 是单射。像中的序列首项必须为零，$e_1 = (1,0,0,\dots)$ 不在 $\operatorname{Ran} S$ 中，所以 S 不满射，$S - 0\cdot I$ 不可逆：$0 \in \sigma(S)$。但 0 不是特征值，因为 $Sx = 0$ 只有零解。

S 根本没有特征值。设 $Sx = \lambda x$，逐坐标比较得 $0 = \lambda x_1$ 与 $x_k = \lambda x_{k+1}$ $(k \ge 1)$。若 $\lambda = 0$，则 $x_k = 0$ 对一切 k 成立；若 $\lambda \neq 0$，由第一式 $x_1 = 0$，再由第二式依次得 $x_2 = x_3 = \cdots = 0$。两种情形都只有零解。

谱却不小。由定理 18.3，$\sigma(S)$ 含于闭单位圆盘。对 $|\lambda|<1$，第 17章给出 S^* 是左移，$(S-\lambda I)^* = S^* - \bar{\lambda} I$。序列 $y=(1,\bar{\lambda},\bar{\lambda}^2,\dots)$ 平方可和，并满足 $S^* y = (\bar{\lambda},\bar{\lambda}^2,\dots) = \bar{\lambda} y$，所以 $\ker(S-\lambda I)^* \neq \{0\}$。由像与零空间的正交关系，$\mathrm{Ran}(S-\lambda I)$ 的闭包是 $\ker(S-\lambda I)^*$ 的正交补，不是全空间，于是 $S-\lambda I$ 不满射，$\lambda \in \sigma(S)$。谱是闭集，因而 $\sigma(S)$ 是整个闭单位圆盘。

右移的谱充满一个圆盘，却没有一个特征向量。所以一般有界算子的谱不能理解为“特征值的集合”，后面基于特征向量的展开也不是所有有界算子都具备的表示。要得到特征展开，必须对算子再加条件，下一节的紧性是第一步。

18.2 紧算子的非零谱

右移算子的谱里没有特征值，因为它在无穷多个方向上都“保持大小”。紧算子则不同：它把有界集合压成几乎有限的集合，越来越多的方向被压得越来越小。本节说明，这种压缩使非零谱点回到有限维的情形：它们都是特征值，特征空间有限维，并且特征值只能向零聚集。零本身则保留无限维的特点。

本节设 X 是复 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(X)$ 是紧算子。证明反复用到两个事实。其一，紧算子与有界算子的复合仍是紧算子：若 K 紧、A 有界，有界输入列经 K 后有收敛子列，再经连续的 A 仍收敛，所以 AK 紧；KA 把有界列先变成有界列，再由 K 得到收敛子列，所以 KA 也紧。其二是第 10章用来证明无限维闭球不紧的 Riesz 引理，为了在 Banach 空间中逐步构造“彼此远离”的向量，这里重述并给出证明。

引理 18.4　Riesz 引理　设 X 是赋范空间，$M \subsetneq X$ 是闭子空间，$0<\theta<1$。则存在单位向量 $x \in X$，使 $\|x-m\| \geq \theta$ 对一切 $m \in M$ 成立。

证明　取 $x_0 \notin M$。M 闭，所以 $d = \mathrm{dist}(x_0, M) > 0$。由下确界的定义，存在 $m_0 \in M$ 使 $\|x_0 - m_0\| \leq d/\theta$。令 $x = (x_0 - m_0)/\|x_0 - m_0\|$。对任意 $m \in M$，$m_0 + \|x_0 - m_0\| m \in M$，所以

$$\|x - m\| = \frac{\|x_0 - (m_0 + \|x_0 - m_0\| m)\|}{\|x_0 - m_0\|} \geq \frac{d}{d/\theta} = \theta.$$

■

紧算子减去非零数乘　下面的引理说明，对 $\mu \neq 0$，$K-\mu I$ 只要是单射就有统一的下界。这正是有限维中“单射推出可逆”的一半在紧算子情形的类比。

引理 18.5　单射推出下有界　设 $K \in \mathcal{B}(X)$ 紧，$\mu \neq 0$，且 $K - \mu I$ 是单射。则存在 $c > 0$ 使 $\|(K-\mu I)x\| \geq c\|x\|$ 对一切 x 成立，从而 $\operatorname{Ran}(K-\mu I)$ 是闭子空间。

证明　若不存在这样的 c，可取单位向量 x_n 使 $(K-\mu I)x_n \to 0$。由紧性，可抽子列使 $Kx_n \to y$。于是 $\mu x_n = Kx_n - (K-\mu I)x_n \to y$，即 $x_n \to x = y/\mu$，且 $\|x\| = 1$。由连续性 $(K-\mu I)x = \lim (K-\mu I)x_n = 0$，与单射矛盾。

像闭：若 $(K-\mu I)x_n \to g$，则 $\|x_n - x_m\| \leq c^{-1}\|(K-\mu I)(x_n - x_m)\|$，所以 (x_n) 是柯西列；X 完备，$x_n \to x$，由连续性 $(K-\mu I)x = g$。 ■

定理 18.6　紧算子的非零谱　设 X 是复 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(X)$ 紧，$\lambda \neq 0$。则：

1. 特征空间 $\ker(T-\lambda I)$ 有限维；
2. 若 $T - \lambda I$ 是单射，则它是满射，从而 $\lambda \in \rho(T)$；因此每个非零谱点都是特征值；
3. 对每个 $\delta > 0$，满足 $|\lambda| \geq \delta$ 的特征值只有有限个；因此 $\sigma(T)\setminus\{0\}$ 至多可数，并且只能在 0 处聚集；
4. 若 X 无限维，则 $0 \in \sigma(T)$。

证明　(1) 记 $N = \ker(T-\lambda I)$，它是闭子空间，T 在 N 上等于 λI。若 N 无限维，由 Riesz 引理可逐个取单位向量 $y_1, y_2, \ldots \in N$，使 y_n 与 $\operatorname{span}\{y_1, \ldots, y_{n-1}\}$（有限维因而闭）的距离至少为 $1/2$。于是 $\|Ty_n - Ty_m\| = |\lambda|\,\|y_n - y_m\| \geq |\lambda|/2$，有界列 (y_n) 的像没有收敛子列，与紧性矛盾。

(2) 记 $S = T - \lambda I$，设它是单射而不满射。对 $n \geq 1$，二项式展开给出 $S^n = (-\lambda)^n I + TP_n(T)$，其中 $P_n(T)$ 是 T 的多项式，所以 $S^n = K_n - \mu_n I$，K_n 紧，$\mu_n = -(-\lambda)^n \neq 0$；$S^n$ 作为单射的复合仍是单射。由引理 18.5，$Y_n = \operatorname{Ran} S^n$ 是闭子空间，且 $Y_0 = X \supseteq Y_1 \supseteq Y_2 \supseteq \cdots$。

这些包含都是严格的。$Y_1 \neq Y_0$ 是假设。若某个 $Y_{n+1} = Y_n$，取最小的这样的 $n \geq 1$，再取 $z \in Y_{n-1} \setminus Y_n$。则 $Sz \in Y_n = Y_{n+1}$，可写 $Sz = S^{n+1}w = S(S^n w)$；由单射 $z = S^n w \in Y_n$，矛盾。由 Riesz 引理取单位向量 $y_n \in Y_n$，使其与 Y_{n+1} 的距离至少为 $1/2$。

对 $n<m$，用 $T=S+\lambda I$ 改写

$$Ty_n-Ty_m=\lambda y_n-z,\qquad z=-Sy_n+Sy_m+\lambda y_m.$$

其中 $Sy_n\in Y_{n+1}$，$Sy_m\in Y_{m+1}\subseteq Y_{n+1}$，$y_m\in Y_m\subseteq Y_{n+1}$，所以 $z\in Y_{n+1}$，从而 $\|Ty_n-Ty_m\|=|\lambda|\,\|y_n-z/\lambda\|\geq|\lambda|/2$。$(Ty_n)$ 没有收敛子列，与紧性矛盾。所以 S 是满射；它是有界双射，由有界逆定理 $\lambda\in\rho(T)$。

（3）设有无穷多个互不相同的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\dots$，$|\lambda_n|\geq\delta$，相应特征向量为 x_n。它们线性无关：若有非平凡的线性关系，取项数最少的一个 $\sum_{i\leq k}a_ix_i=0$，作用 $T-\lambda_kI$ 得 $\sum_{i<k}a_i(\lambda_i-\lambda_k)x_i=0$，由最少性各 $a_i(\lambda_i-\lambda_k)=0$，于是 $a_i=0$（$i<k$），进而 $a_k=0$，矛盾。令 $M_n=\operatorname{span}\{x_1,\dots,x_n\}$，它们严格递增且闭，并且 $(T-\lambda_nI)M_n\subseteq M_{n-1}$。

由 Riesz 引理取单位向量 $y_n\in M_n$，使其与 M_{n-1} 的距离至少为 $1/2$。对 $n>m$，

$$Ty_n-Ty_m=\lambda_ny_n-\big((\lambda_nI-T)y_n+Ty_m\big),$$

括号中两项分别属于 M_{n-1} 与 $M_m\subseteq M_{n-1}$，所以 $\|Ty_n-Ty_m\|\geq|\lambda_n|/2\geq\delta/2$，与紧性矛盾。结合（2），$\{\lambda\in\sigma(T):|\lambda|\geq\delta\}$ 有限；令 $\delta=1,1/2,1/3,\dots$ 即得其余结论。

（4）若 $0\in\rho(T)$，则 $I=T^{-1}T$ 是有界算子与紧算子的复合，是紧算子；但无限维空间中恒等算子不紧（第 17章），矛盾。 ∎

结论（2）是有限维中“单射推出可逆”在紧扰动下的保留：对 $\lambda\neq0$，方程 $(T-\lambda I)u=g$ 的唯一性已经推出对一切 g 的可解性与稳定性。零是例外，结论（4）说明它在无限维中总是谱点；但零未必是特征值，下面两个例子都表明这一点。

对角算子 在 ℓ^2 上令 $A(x_n)=(x_n/n)$，第 17章已证明它紧。$Ae_k=e_k/k$，所以每个 $1/k$ 都是特征值，特征空间由 e_k 张成，一维。A 是单射，0 不是特征值；但 $0\in\sigma(A)$，因为 A 的像稠密而不闭。若 $\lambda\notin S=\{1/n:n\geq1\}\cup\{0\}$，则 $d=\operatorname{dist}(\lambda,S)>0$，方程 $(A-\lambda I)x=y$ 逐坐标解出 $x_n=y_n/(1/n-\lambda)$，$\|x\|\leq d^{-1}\|y\|$。所以

$$\sigma(A)=\{1/n:n\geq1\}\cup\{0\},\qquad \|R_\lambda\|=\frac{1}{\operatorname{dist}(\lambda,\sigma(A))}\quad(\lambda\in\rho(A)),$$

其中范数公式取 $y=e_n$ 并让 $1/n$ 逼近离 λ 最近的谱点即可核对。图 18.1画出了这些谱点与预解范数。

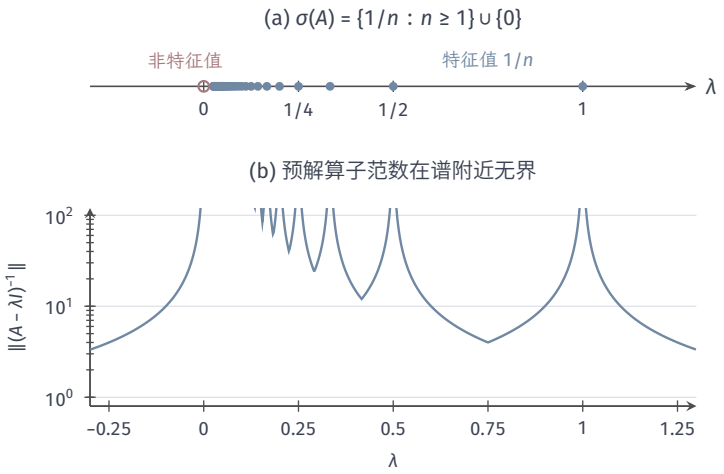


图 18.1 ℓ^2 上 $A(x_n) = (x_n/n)$ 的谱。(a) 特征值 $1/n$（实心点）向 0 聚集，0 在谱中但不是特征值（空心点）；(b) 实参数 λ 处预解算子的范数 $1/\operatorname{dist}(\lambda, \sigma(A))$，纵轴取对数；每个谱点附近范数都无界，在 0 附近这些尖峰挤在一起。

累积积分没有特征值 紧性保证了非零谱点的有限维结构，却不保证有足够多的特征向量。在 $L^2(0,1)$ 上令 $(Vf)(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，它的核 $\mathbf{1}_{\{t<x\}}$ 平方可积，由第 17章是紧算子。设 $Vf = \lambda f$，$\lambda \neq 0$。右端 Vf 连续，所以 $f = \lambda^{-1} Vf$ 连续；于是 Vf 连续可导，f 也连续可导，且 $\lambda f' = f$、$f(0) = \lambda^{-1}(Vf)(0) = 0$。这个初值问题只有零解，所以 V 没有非零特征值。

$\lambda = 0$ 也不是特征值：$Vf = 0$ 说明 f 在每个区间 $[0,x]$ 上积分为零，从而在每个区间上积分为零；区间示性函数的线性组合在 $L^2(0,1)$ 中稠密（第 15章），f 与一个稠密集正交，只能为零。由定理 18.6，非零谱点都是特征值，因此 $\sigma(V) = \{0\}$，而 V 一个特征向量也没有。

两个例子划出了本节结论的边界。紧性把非零谱变成离散的特征值，但它不保证特征向量能张满空间，更不保证它们彼此正交；V 的谱只有一个点，任何“沿特征方向展开”的表示都不存在。下一节加入自伴条件，正是为了得到正交而完备的特征方向。

18.3 紧自伴算子的谱分解

实对称矩阵有一组由特征向量组成的标准正交基，矩阵在这组基下是实对角矩阵。上一节的累积积分说明，紧性本身不足以给出这种结构；对角算子 $A(x_n) = (x_n/n)$ 却正好具备它：特征向量 e_n 组成标准正交基，算子就是沿每个基方向乘以一个数。二者的差别在于 A 是自伴的。本节证明，在 Hilbert 空间中对紧算子再加入自伴条件，就得到实特征值、正交的特征方向，以及 Hilbert 范数下的特征展开。

本节设 H 是实或复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$ 紧且自伴，即 $\langle v, Tu\rangle = \langle Tv, u\rangle$ 对一切 u, v 成立。证明不需要复化：自伴算子的特征值将被证明是实数。

定理 18.7　紧自伴算子的谱分解　设 T 是 Hilbert 空间 H 上的紧自伴算子。则：

1. T 的特征值都是实数，属于不同特征值的特征向量互相正交；
2. 每个非零特征值的特征空间有限维；对每个 $\delta > 0$，满足 $|\lambda| \geq \delta$ 的特征值只有有限个；
3. 存在有限或可数的标准正交序列 (e_j) 及非零实数 λ_j（按重数重复列出，$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots$，序列无限时 $\lambda_j \to 0$），使 $Te_j = \lambda_j e_j$，(e_j) 的闭张成等于 $(\ker T)^{\perp}$，并且对每个 $u \in H$，

$$u = u_0 + \sum_{j} \langle e_j, u\rangle e_j, \qquad Tu = \sum_{j} \lambda_j \langle e_j, u\rangle e_j, \qquad u_0 \in \ker T, \tag{18.1}$$

两个级数都按 H 的范数收敛。

证明的主线是：先说明自伴算子的范数可以由二次型 $\langle u, Tu\rangle$ 读出，再用紧性找到使二次型绝对值最大的方向，它就是一个特征方向；然后把算子限制到这个方向的正交补上，重复同样的步骤。下面分步完成。

特征值与正交性　设 $Tu = \lambda u$，$u \neq 0$。由内积对第一个变量共轭线性，$\langle u, Tu\rangle = \lambda \|u\|^2$，$\langle Tu, u\rangle = \bar{\lambda}\|u\|^2$；自伴使两者相等，所以 $\lambda = \bar{\lambda}$ 是实数。再设 $Tv = \mu v$，$\mu \neq \lambda$，两者都是实数，于是

$$\lambda \langle v, u\rangle = \langle v, Tu\rangle = \langle Tv, u\rangle = \mu \langle v, u\rangle,$$

从而 $\langle v, u\rangle = 0$。这证明了结论 1。

非零特征值的有限性　设 (e_j) 是一列两两正交的单位特征向量，$Te_j = \lambda_j e_j$ 且 $|\lambda_j| \geq \delta > 0$；它们可以来自同一个特征空间的标准正交组，也可以属于不同特征值（由结论 1 自动正交）。对 $j \neq k$，

$$\|Te_j - Te_k\|^2 = \|\lambda_j e_j - \lambda_k e_k\|^2 = |\lambda_j|^2 + |\lambda_k|^2 \geq 2\delta^2,$$

输出列没有柯西子列，与紧性矛盾，所以这种序列只能有限长。取同一特征空间中的标准正交组，即知非零特征空间有限维；取不同特征值的特征向量，即知 $|\lambda| \geq \delta$ 的特征值只有有限个。这证明了结论 2，它在 Hilbert 空间中重现了上一节定理的相应部分，而且证明更短，因为正交性代替了 Riesz 引理。

二次型给出范数　令 $M=\sup_{\|u\|=1}|\langle u,Tu\rangle|$。由 Cauchy–Schwarz 不等式 $M\le\|T\|$。反向不等式要从二次型恢复 $\|Tu\|$。自伴使 $\langle u,Tv\rangle=\langle Tu,v\rangle=\overline{\langle v,Tu\rangle}$，展开可得

$$\langle u+v,T(u+v)\rangle-\langle u-v,T(u-v)\rangle=2\langle u,Tv\rangle+2\langle v,Tu\rangle=4\,\mathrm{Re}\langle v,Tu\rangle.$$

左边两项的绝对值分别不超过 $M\|u+v\|^2$ 与 $M\|u-v\|^2$，再用平行四边形恒等式 $\|u+v\|^2+\|u-v\|^2=2\|u\|^2+2\|v\|^2$，得

$$4\,\mathrm{Re}\langle v,Tu\rangle\le 2M\big(\|u\|^2+\|v\|^2\big).$$

对单位向量 u 且 $Tu\neq0$，取 $v=Tu/\|Tu\|$，则 $\mathrm{Re}\langle v,Tu\rangle=\|Tu\|$，上式化为 $\|Tu\|\le M$。因此 $\|T\|=M$。

紧性给出极值方向　设 $T\neq0$。取单位向量 u_n 使 $|\langle u_n,Tu_n\rangle|\to\|T\|$。这些二次型都是实数，可以抽出子列使它们的符号一致，于是 $\langle u_n,Tu_n\rangle\to\lambda$，其中 $\lambda=\|T\|$ 或 $-\|T\|$。这里不能预先假定 λ 为正：自伴算子的二次型可以取负值，绝对值最大的特征值可能是负的。展开

$$\|Tu_n-\lambda u_n\|^2=\|Tu_n\|^2-2\lambda\langle u_n,Tu_n\rangle+\lambda^2\le 2\lambda^2-2\lambda\langle u_n,Tu_n\rangle\to0,$$

其中用到 $\|Tu_n\|\le\|T\|=|\lambda|$。

由紧性，可再抽子列使 $Tu_n\to w$。于是 $\lambda u_n=Tu_n-(Tu_n-\lambda u_n)\to w$，即 $u_n\to e=w/\lambda$，$\|e\|=1$，并且 $Te=\lim Tu_n=w=\lambda e$。所以 $\pm\|T\|$ 中至少有一个是特征值，相应单位特征向量为 e。

逐步分解与零空间　记 $e_1=e$，$\lambda_1=\lambda$。正交补 $H_2=\{e_1\}^{\perp}$ 在 T 下不变：若 $\langle e_1,v\rangle=0$，则 $\langle e_1,Tv\rangle=\langle Te_1,v\rangle=\lambda_1\langle e_1,v\rangle=0$。$T$ 在 H_2 上的限制仍是紧自伴算子，范数不超过 $\|T\|$。若这个限制为零，过程停止；否则重复上一段，得到 $e_2\perp e_1$ 及 $|\lambda_2|=\|T|_{H_2}\|\le|\lambda_1|$。依此类推，在 $H_k=\{e_1,\dots,e_{k-1}\}^{\perp}$ 上取 e_k。若过程不停止，由结论 2，$\lambda_k\to0$。

令 M 为 (e_j) 的闭张成。$M^{\perp}$ 含于每个 H_k，所以 T 在 $M^{\perp}$ 上的限制的范数不超过每个 $|\lambda_k|$；过程无限时它趋于零，有限时按停止条件本身为零。因此 T 在 $M^{\perp}$ 上恒为零，$M^{\perp}\subseteq\ker T$。反过来，若 $Tu=0$，则对每个 j，

$$\langle e_j,u\rangle=\frac{1}{\lambda_j}\langle Te_j,u\rangle=\frac{1}{\lambda_j}\langle e_j,Tu\rangle=0,$$

所以 $\ker T\subseteq M^{\perp}$。二者相等，$M=(M^{\perp})^{\perp}=(\ker T)^{\perp}$。这也说明每个非零特征值都已出现在 (λ_j) 中：属于非零特征值 μ 的特征向量与 $\ker T$ 正交，因而落在 M 中；若 μ 不等于任何 λ_j，由结论 1 它与所有 e_j 正交，只能为零。

展开式 u 在闭子空间 M 上的正交投影为 $\sum_j \langle e_j, u\rangle e_j$，级数按范数收敛（第 12章）；余项 $u_0 = u - P_M u$ 属于 $M^{\perp} = \ker T$。把 T 作用于投影的部分和，由连续性得 $Tu = \sum_j \lambda_j \langle e_j, u\rangle e_j$。这就是式(18.1)，定理证毕。

空间的分解与有限谱截断 定理把 H 分成两部分：$\ker T$ 与非零特征方向的闭张成 $(\ker T)^{\perp}$。任意向量 u 的位置由它在 $\ker T$ 中的分量 u_0 与各特征方向上的系数 $\langle e_j, u\rangle$ 完全确定，T 消去 u_0，并把第 j 个系数乘以 λ_j。由勾股定理，

$$\|u\|^2 = \|u_0\|^2 + \sum_j |\langle e_j, u\rangle|^2, \qquad \|Tu\|^2 = \sum_j \lambda_j^2 |\langle e_j, u\rangle|^2.$$

只保留前 m 个特征方向，得到有限秩算子 $T_m u = \sum_{j\le m} \lambda_j \langle e_j, u\rangle e_j$。由上式，

$$\|(T - T_m)u\|^2 = \sum_{j>m} \lambda_j^2 |\langle e_j, u\rangle|^2 \le \lambda_{m+1}^2 \|u\|^2,$$

取 $u = e_{m+1}$ 时等号成立，所以 $\|T - T_m\| = |\lambda_{m+1}|$（非零特征值用尽时约定为 0）。特征值按绝对值递减排列，截断误差就是第一个被舍弃的特征值的绝对值；这给出第 17章有限秩逼近的一个具体而经济的选择。

贯穿例子 回到 $L^2([-1,1],\mu)$，$\mathrm{d}\mu = \mathrm{d}z/2$，核 $1 + xz$ 给出 $(Tf)(x) = \int f\,\mathrm{d}\mu + x\int z f\,\mathrm{d}\mu$。核实对称，$T$ 紧自伴。由 $T1 = 1$ 与 $Tx = x\int z^2\,\mathrm{d}\mu = \tfrac{1}{3}x$，单位特征向量为 $e_1 = 1$、$e_2 = \sqrt{3}\,x$，特征值 $\lambda_1 = 1$、$\lambda_2 = 1/3$，于是

$$Tf = \langle e_1, f\rangle e_1 + \tfrac{1}{3}\langle e_2, f\rangle e_2.$$

与 $1, x$ 都正交的函数组成 $\ker T$，例如 $x^2 - 1/3$，这个零空间是无限维的。截断一项的误差为 $\|T - T_1\| = 1/3$。

把核换成 $1 - 6xz$，常数方向不变，线性方向变为 $Tx = -6x\int z^2\,\mathrm{d}\mu = -2x$，绝对值最大的特征值是 -2。若只寻找正的最大特征值，就会漏掉这个主导方向，这正是证明中不预设 $\lambda > 0$ 的原因。图 18.2在两组特征方向的系数平面上画出了这两类伸缩。

谱分解中的级数按 Hilbert 空间的范数收敛。对 L^2 中的函数，这意味着平方积分误差趋于零，并不意味着在每一点或一致地收敛；第 18.5节在积分核上具体讨论这一区别。

18.4 紧算子的奇异分解

累积积分 V 没有特征向量，从 $L^2(\nu)$ 到另一个空间 $L^2(\mu)$ 的积分算子更谈不上 $T - \lambda I$。有限维中，矩阵的奇异值分解用输入、输出各一组标准正交

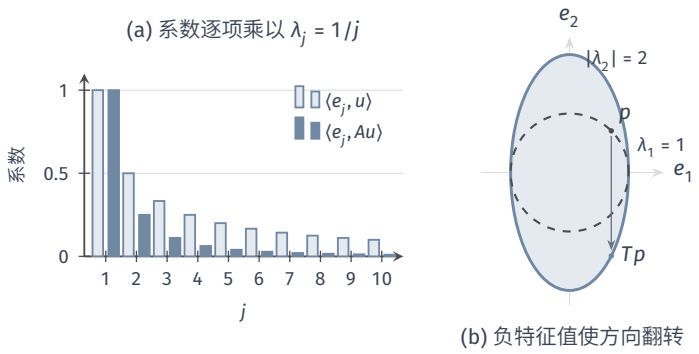


图 18.2 紧自伴算子沿特征方向逐个伸缩。(a) ℓ^2 上 $A = \mathrm{diag}(1/j)$，浅色条为 u 的系数 $\langle e_j, u\rangle = 1/j$，深色条为 Au 的系数 $1/j^2$；(b) $L^2([-1,1], \mathrm{d}z/2)$ 上核 $1 - 6xz$ 的积分算子，在 $e_1 = 1$、$e_2 = \sqrt{3}x$ 的系数平面上把虚线单位圆映为实线椭圆：e_1 方向乘 1，e_2 方向乘 -2。与 $1, x$ 正交的方向全部被映为零，图中未画出。

方向解决这个问题，可参考卷二第 5 章“奇异值分解”。对紧算子，同样的构造可以通过正的紧自伴算子 T^*T 完成，而不要求原算子自伴，也不要求输入与输出位于同一空间。

本节设 H_1, H_2 是 Hilbert 空间，$T : H_1 \to H_2$ 是紧算子。

从 T^*T 构造两组方向 $T^*T : H_1 \to H_1$ 是紧算子，因为它是有界算子 T^* 与紧算子 T 的复合；它自伴，并且

$$\langle x, T^*Tx\rangle = \langle Tx, Tx\rangle = \|Tx\|^2 \geq 0,$$

所以是正算子，特征值都非负，并且 $T^*Tx = 0$ 当且仅当 $Tx = 0$，即 $\ker(T^*T) = \ker T$。

对 T^*T 应用定理 18.7，得到标准正交的特征向量 v_j 与正特征值 s_j，按递减顺序排列。令 $\sigma_j = \sqrt{s_j}$，再令 $u_j = Tv_j/\sigma_j$。这组输出方向也标准正交：

$$\langle u_j, u_k\rangle = \frac{\langle Tv_j, Tv_k\rangle}{\sigma_j\sigma_k} = \frac{\langle v_j, T^*Tv_k\rangle}{\sigma_j\sigma_k} = \frac{\sigma_k^2\langle v_j, v_k\rangle}{\sigma_j\sigma_k} = \delta_{j,k}.$$

此外 $T^*u_j = T^*Tv_j/\sigma_j = \sigma_j v_j$，所以 T 把 v_j 送到 $\sigma_j u_j$，T^* 把 u_j 送回 $\sigma_j v_j$。

定理 18.8 紧算子的奇异分解 设 $T : H_1 \to H_2$ 是紧算子，$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots > 0$ 及标准正交序列 $(v_j) \subseteq H_1$、$(u_j) \subseteq H_2$ 如上构造。则对每个 $x \in H_1$、$y \in H_2$，

$$Tx = \sum_j \sigma_j\langle v_j, x\rangle u_j, \qquad T^*y = \sum_j \sigma_j\langle u_j, y\rangle v_j, \tag{18.2}$$

级数按范数收敛。(v_j) 的闭张成为 $(\ker T)^\perp$，(u_j) 的闭张成为 $\overline{\operatorname{Ran} T} = (\ker T^*)^\perp$。序列无限时 $\sigma_j \to 0$。

证明 由定理 18.7，(v_j) 的闭张成为 $(\ker T^*T)^\perp = (\ker T)^\perp$，任意 x 可写成 $x = x_0 + \sum_j \langle v_j, x\rangle v_j$，$x_0 \in \ker T$。把 T 作用于部分和并取极限，得 $Tx = \sum_j \langle v_j, x\rangle T v_j = \sum_j \sigma_j \langle v_j, x\rangle u_j$。

由这一展开，每个 Tx 都落在 (u_j) 的闭张成中；反之每个 $u_j = T(v_j/\sigma_j)$ 属于 $\operatorname{Ran} T$。所以 (u_j) 的闭张成等于 $\overline{\operatorname{Ran} T}$，再由第 17章的正交关系，它等于 $(\ker T^*)^\perp$。

关于 T^* 的展开，对任意 x 有

$$\langle x, T^*y\rangle = \langle Tx, y\rangle = \sum_j \sigma_j \overline{\langle v_j, x\rangle}\langle u_j, y\rangle = \Big\langle x, \sum_j \sigma_j \langle u_j, y\rangle v_j \Big\rangle,$$

右端级数因系数平方可和而收敛，两边对一切 x 相等，故展开成立。$\sigma_j \to 0$ 来自 $s_j \to 0$。 ∎

数 σ_j 称为 T 的**奇异值**（singular value），v_j 与 u_j 分别称为**右奇异向量**（right singular vector）与**左奇异向量**（left singular vector），三者合称 T 的**奇异系统**（singular system）。函数空间中，左右奇异向量也称左右奇异函数。

展开式(18.2)把 T 的作用拆成三步：读出输入在 v_j 方向上的系数，乘以 σ_j，再放到输出方向 u_j 上。输入空间分成 $\ker T$ 与 $\overline{\operatorname{span}}\{v_j\}$，前者的分量在输出中完全看不见；输出空间分成 $\ker T^*$ 与 $\overline{\operatorname{span}}\{u_j\}$，前者是任何输入都到达不了的方向。两组方向一般位于不同的空间；即使 $H_1 = H_2$，u_j 也未必等于 v_j。对正的紧自伴算子，两组方向可以取得相同，奇异值就是特征值；对一般自伴算子，奇异值是特征值的绝对值，负特征值的方向上 $u_j = -v_j$。

示例 18.9　累积积分的奇异分解 在 $L^2(0,1)$ 上，$(Vf)(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是紧算子，伴随为 $(V^*g)(t) = \int_t^1 g(x)\,\mathrm{d}x$（第 17章），于是

$$(V^*Vf)(t) = \int_t^1 \Big(\int_0^x f(s)\,\mathrm{d}s\Big)\mathrm{d}x.$$

设 $V^*Vf = sf$，$s > 0$。右端是连续函数，所以 $f = s^{-1}V^*Vf$ 连续；于是 Vf 连续可导，V^*Vf 二次连续可导，f 也二次连续可导。对 t 求导两次得 $(V^*Vf)' = -Vf$、$(V^*Vf)'' = -f$，因此 $sf'' = -f$；

又由表达式直接读出 $(V^*Vf)'(0)=0$、$(V^*Vf)(1)=0$，故 $f'(0)=0$、$f(1)=0$。满足这些条件的非零解为 $f(t)=c\cos(\omega t)$，其中 $\omega=s^{-1/2}$ 且 $\cos\omega=0$，即 $\omega_k=(k-\tfrac12)\pi$，$k=1,2,\dots$。

上一节已证明 V 是单射，所以 $\ker V^*V=\ker V=\{0\}$，V^*V 的特征向量张满整个 $L^2(0,1)$。由此

$$\sigma_k=\frac{1}{(k-\tfrac12)\pi}=\frac{2}{(2k-1)\pi},$$

$$v_k(t)=\sqrt{2}\cos\big((k-\tfrac12)\pi t\big),\qquad u_k(x)=\sqrt{2}\sin\big((k-\tfrac12)\pi x\big),$$

其中 $u_k=Vv_k/\sigma_k$ 可直接积分验证，归一化由 $\int_0^1 2\cos^2(\omega_k t)\,\mathrm{d}t=1+\sin(2\omega_k)/(2\omega_k)=1$ 核对。前几个奇异值约为 0.637、0.212、0.127、0.091，按 $1/k$ 的速度衰减。

V 没有特征向量，却有完整的奇异系统：输入方向是余弦族，输出方向是正弦族，两组方向不同。这说明奇异分解确实不依赖自伴性，它对每个紧算子都存在。

截断奇异分解　只保留前 m 项，得到秩不超过 m 的算子

$$T_m x=\sum_{j\le m}\sigma_j\langle v_j,x\rangle u_j.$$

下面的定理说明，截断误差恰为第一个被舍弃的奇异值，并且没有任何秩不超过 m 的算子能做得更好。正奇异值只有有限个时，约定用尽之后的 $\sigma_j=0$。

定理 18.10　截断奇异分解的误差　在定理 18.8的条件下，$\|T-T_m\|=\sigma_{m+1}$；并且对每个秩不超过 m 的有界算子 $F:H_1\to H_2$，都有 $\|T-F\|\ge\sigma_{m+1}$。

证明　第一步，计算截断误差。由式(18.2)及 (u_j) 的正交性，

$$\|(T-T_m)x\|^2=\sum_{j>m}\sigma_j^2|\langle v_j,x\rangle|^2\le\sigma_{m+1}^2\sum_{j>m}|\langle v_j,x\rangle|^2\le\sigma_{m+1}^2\|x\|^2,$$

最后一步是 Bessel 不等式。若 $\sigma_{m+1}>0$，取 $x=v_{m+1}$ 时等号成立，所以 $\|T-T_m\|=\sigma_{m+1}$。

第二步，证明下界。不妨设 $\sigma_{m+1}>0$。令 $W=\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_{m+1}\}$，它是 $m+1$ 维的。F 把 W 映入维数不超过 m 的 $\operatorname{Ran}F$，由维数公式，

存在单位向量 $x \in W$ 使 $Fx = 0$。写 $x = \sum_{j \le m+1} c_j v_j$，$\sum_j |c_j|^2 = 1$，则

$$\|(T-F)x\|^2 = \|Tx\|^2 = \sum_{j \le m+1} \sigma_j^2 |c_j|^2 \ge \sigma_{m+1}^2 .$$

因此 $\|T - F\| \ge \sigma_{m+1}$。 ■

图 18.3在累积积分上展示这一结论。保留前三项时误差为 $\sigma_4 \approx 0.091$；奇异值衰减越快，同样秩的截断误差越小。奇异值越小的方向振荡越快：V 是积分，它把快速振荡的输入平均掉，输出的幅度只剩 $1/\omega_k$ 倍。对比 ℓ^2 上的 $A(x_n) = (x_n/n)$，它是正自伴算子，奇异值就是特征值 $1/n$，左右奇异向量都是 e_n，第 17章对它的坐标截断正是截断奇异分解。

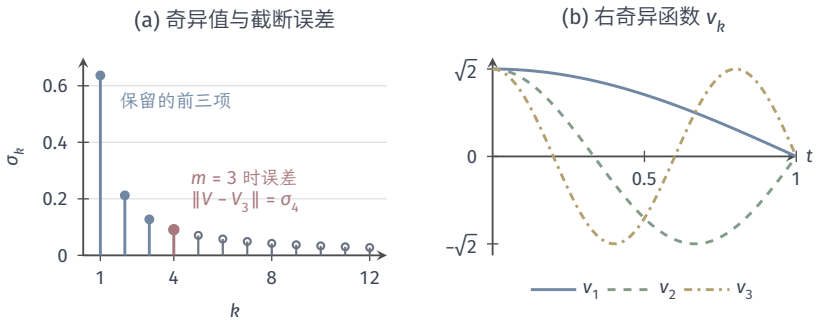


图 18.3　累积积分 $(Vf)(x) = \int_0^x f$ 在 $L^2(0,1)$ 上的奇异分解。(a) 奇异值 $\sigma_k = 2/((2k-1)\pi)$；保留前三项（蓝色）时，算子范数误差等于第四个奇异值 $\sigma_4 \approx 0.091$（红色），后面的奇异值（空心）全部被舍去；(b) 前三个右奇异函数 $v_k(t) = \sqrt{2}\cos((k - \tfrac{1}{2})\pi t)$，序号越大振荡越快。

小奇异值对正向逼近是好消息：舍去它们，误差很小。对反向求解却是坏消息：从输出恢复输入，要把这些方向上的系数除以 σ_j。这一障碍是第 19章讨论第一类方程时的核心问题。

18.5 积分算子的谱展开

第 17章证明了：σ 有限测度空间上的平方可积核给出有界的紧积分算子，伴随的核是原核交换变量后取共轭，核的 L^2 误差控制算子范数误差。本节把前几节的展开落实到这些核上。算子的展开是关于输入函数 f 的级数；核是乘积空间上的一个函数，它也可以展开成乘积函数的级数。两种展开所用的收敛意义不同，这是本节要分清的主要问题。

下面设 (X,μ)、(Y,ν) 是 σ 有限测度空间，$k \in L^2(X \times Y, \mu \otimes \nu)$，$T : L^2(Y,\nu) \to L^2(X,\mu)$ 是以 k 为核的积分算子。对 $a \in L^2(\mu)$、$b \in L^2(\nu)$，记 $(a \otimes \bar{b})(x,y) = a(x)\overline{b(y)}$。先建立两个把“核”与“算子”联系起来的工具。

引理 18.11　乘积函数与核系数　设 $(a_j)\subseteq L^2(\mu)$、$(b_l)\subseteq L^2(\nu)$ 都是标准正交序列。则 $\{a_j\otimes \bar{b}_l\}$ 是 $L^2(\mu\otimes\nu)$ 中的标准正交族，并且

$$\langle a_j\otimes \bar{b}_l, k\rangle_{L^2(\mu\otimes\nu)} = \langle a_j, T b_l\rangle_{L^2(\mu)}.$$

证明　函数 $|a_j(x)|^2|b_l(y)|^2$ 的积分由 Tonelli 定理等于 $\|a_j\|^2\|b_l\|^2=1$，所以 $a_j\otimes\bar{b}_l\in L^2(\mu\otimes\nu)$。两个乘积函数之积可积（Cauchy–Schwarz），由 Fubini 定理分离变量，

$$\begin{aligned}\langle a_j\otimes\bar{b}_l, a_{j'}\otimes\bar{b}_{l'}\rangle &= \int \overline{a_j}a_{j'}\,\mathrm{d}\mu\cdot\int b_l\overline{b_{l'}}\,\mathrm{d}\nu\\ &= \langle a_j,a_{j'}\rangle\langle b_{l'},b_l\rangle = \delta_{j,j'}\delta_{l,l'}.\end{aligned}$$

同样，$\overline{a_j(x)}b_l(y)k(x,y)$ 在乘积空间上可积，先对 y 积分得

$$\int_X \overline{a_j(x)}(Tb_l)(x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \langle a_j, Tb_l\rangle.$$

$\blacksquare$

引理 18.12　核由算子唯一确定　若 $r\in L^2(\mu\otimes\nu)$ 给出的积分算子为零，则 $r=0$ 在 $\mu\otimes\nu$ 几乎处处成立。

证明　对 $\mu(A)<\infty$、$\nu(B)<\infty$，有 $\langle \mathbf{1}_A\otimes\mathbf{1}_B, r\rangle = \langle \mathbf{1}_A, T_r\mathbf{1}_B\rangle = 0$，计算方式同上一引理。第 17章证明了这类矩形示性函数的线性组合在 $L^2(\mu\otimes\nu)$ 中稠密，所以 r 与一个稠密集正交，只能为零。 $\blacksquare$

18.5.1　自伴积分算子的特征展开

取 $X=Y$、$\mu=\nu$，并设 $k(x,y)=\overline{k(y,x)}$ 对 $\mu\otimes\mu$ 几乎处处成立。由第 17章，T 是 $L^2(\mu)$ 上的紧自伴算子，定理 18.7给出标准正交特征函数 (e_j) 与非零实特征值 (λ_j)。

定理 18.13　自伴积分算子的特征展开　在上述条件下，

1. 对每个 $f\in L^2(\mu)$，$Tf=\sum_j \lambda_j\langle e_j,f\rangle e_j$，级数在 $L^2(\mu)$ 中收敛；
2. 核满足 $k=\sum_j \lambda_j\, e_j\otimes\bar{e}_j$，即 $k(x,y)=\sum_j \lambda_j e_j(x)\overline{e_j(y)}$，级数在 $L^2(\mu\otimes\mu)$ 中收敛；
3. $\|k\|_{L^2(\mu\otimes\mu)}^2=\sum_j\lambda_j^2$，截去 $j>m$ 各项后核的 L^2 误差为 $\big(\sum_{j>m}\lambda_j^2\big)^{1/2}$。

证明 (1) 就是式(18.1)。(2) 由引理 18.11，k 关于标准正交族 $\{e_j \otimes \bar{e}_l\}$ 的系数为 $\langle e_j, Te_l\rangle = \lambda_l \delta_{j,l}$。由 Bessel 不等式 $\sum_j \lambda_j^2 \le \|k\|^2 < \infty$，所以 $\tilde{k} = \sum_j \lambda_j e_j \otimes \bar{e}_j$ 在 $L^2(\mu\otimes\mu)$ 中收敛。

记 k_m 为前 m 项的部分和，它给出算子 $T_{k_m} f = \sum_{j\le m} \lambda_j \langle e_j, f\rangle e_j$。由核误差控制算子误差，$T_{k_m} \to T_{\tilde{k}}$ 按算子范数收敛；由 (1)，$T_{k_m} f \to Tf$ 对每个 f 成立。所以 $T_{\tilde{k}} = T$，核 $k - \tilde{k}$ 给出零算子，由引理 18.12，$k = \tilde{k}$ 几乎处处。

(3) 由正交展开的勾股定理，$\|k\|^2 = \|\tilde{k}\|^2 = \sum_j \lambda_j^2$，尾部的范数平方为 $\sum_{j>m} \lambda_j^2$。 ∎

定理的第 (3) 条与上一节的截断误差合在一起，给出同一个截断的两种误差：算子范数误差 $\|T - T_m\| = |\lambda_{m+1}|$ 只看第一个被舍弃的特征值，核的 L^2 误差 $(\sum_{j>m}\lambda_j^2)^{1/2}$ 要把全部舍弃项的平方加起来，后者总不小于前者。

贯穿例子中，$1 + xz = 1\cdot 1 + \frac{1}{3}(\sqrt{3}x)(\sqrt{3}z)$ 正是两项的特征展开，$\|k\|^2 = 10/9 = 1^2 + (1/3)^2$。第 17章用乘积积分直接算出的 $10/9$ 在这里得到了解释：它是特征值的平方和。截去第二项，核误差与算子误差都等于 $1/3$，因为只舍弃了一项。

收敛意义的边界 核的展开在 $L^2(\mu\otimes\mu)$ 中收敛，意思是 $\iint |k - k_m|^2 \to 0$。它不推出 $k_m(x,y) \to k(x,y)$ 对每一对 (x,y) 成立，更不推出一致收敛。这不只是技术细节：平方可积核本身只是几乎处处的等价类，在零测集上改动它不改变积分算子。例如在 $[-1,1]^2$ 上令 $k'(x,z) = 1 + xz - 10\cdot \mathbf{1}_{\{x=z\}}$，对角线在乘积测度下为零测集，$k'$ 与 k 给出同一个正算子，但 $k'(x,x) = x^2 - 9 < 0$。所以从本节的结论出发，不能谈论核在对角线上的取值，也不能断言展开在每一点成立。

逐点或一致收敛需要附加条件，例如核连续、算子为正，并在紧区域上考虑连续的特征函数代表；这类结论属于第 23章的 Mercer 定理，不由这里的谱分解自动得到。

18.5.2 非自伴积分算子的特征展开

自伴条件要求核关于对角线共轭对称，很多核不满足它。上一节的累积积分说明，一般非自伴紧算子可能连一个特征向量都没有，更没有完备的特征系统。本小节先给出一类仍有正交特征展开的非自伴算子，再说明其余情形改用奇异分解。

正规算子　设 H 是复 Hilbert 空间。若 $T \in \mathcal{B}(H)$ 满足 $T^{*}T = TT^{*}$，则称 T 为**正规算子**（normal operator）。自伴算子显然正规；反自伴算子 $T^{*} = -T$ 也正规，却不自伴（$T \neq 0$ 时）。对积分算子，由伴随核公式，$T^{*}T$ 与 TT^{*} 的核分别是 $\int \overline{k(z,x)}k(z,y)\,\mathrm{d}\mu(z)$ 与 $\int k(x,z)\overline{k(y,z)}\,\mathrm{d}\mu(z)$，正规条件就是这两个核几乎处处相等。

定理 18.14　紧正规算子的谱分解　设 T 是复 Hilbert 空间 H 上的紧正规算子。则存在有限或可数的标准正交序列 (e_j) 及非零复数 μ_j（序列无限时 $\mu_j \to 0$），使 $Te_j = \mu_j e_j$，(e_j) 的闭张成等于 $(\ker T)^{\perp}$，并且 $Tu = \sum_j \mu_j \langle e_j, u\rangle e_j$ 对每个 $u \in H$ 成立。

证明　令 $A = (T + T^{*})/2$、$B = (T - T^{*})/(2\mathrm{i})$。二者都是紧自伴算子，$T = A + \mathrm{i}B$，并且正规条件推出 $AB = BA$。由 $T^{*}T = (A - \mathrm{i}B)(A + \mathrm{i}B) = A^{2} + B^{2}$，得 $\|Tu\|^{2} = \|Au\|^{2} + \|Bu\|^{2}$，所以 $\ker T = \ker A \cap \ker B$。

对 A 的每个非零特征值 α，特征空间 E_α 有限维，并且在 B 下不变：若 $Au = \alpha u$，则 $A(Bu) = BAu = \alpha Bu$。B 在 E_α 上的限制是有限维自伴变换，可以取 E_α 的标准正交基使它对角化；这些基向量同时是 A 与 B 的特征向量，因而是 T 的特征向量。同理，$\ker A$ 在 B 下不变，B 在 $\ker A$ 上的限制是紧自伴算子，由定理 18.7，它的非零特征方向与零空间 $\ker A \cap \ker B$ 一起张满 $\ker A$，这些特征方向上 $T = \mathrm{i}B$。

把两部分的特征向量合在一起，得到标准正交序列 (e_j)，其闭张成是 $\ker T = \ker A \cap \ker B$ 的正交补，相应特征值 $\mu_j = \alpha_j + \mathrm{i}\beta_j \neq 0$。展开式与 $\mu_j \to 0$ 的论证与自伴情形相同。 ∎

对平方可积核 k，若 T 正规，按定理 18.13同样的证明（引理 18.11给出系数 $\langle e_j, Te_l\rangle = \mu_l \delta_{j,l}$），得到核在乘积 L^{2} 中的正交特征函数展开

$$k = \sum_{j} \mu_j \, e_j \otimes \bar{e}_j, \qquad \|k\|_{L^{2}(\mu\otimes\mu)}^{2} = \sum_{j} |\mu_j|^{2}.$$

周期卷积核　在 $[0,1)$ 上取 Lebesgue 测度，令 h 为 $t - \tfrac{1}{2}$（$t \in [0,1)$）的 1 周期延拓，核 $k(x,y) = h(x-y)$。对非整数 t 有 $h(-t) = -h(t)$，所以 $k(y,x) = -k(x,y)$ 几乎处处，伴随核为 $-k$，$T^{*} = -T$：T 正规而不自伴。

特征函数可以直接验证。令 $e_n(x) = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} n x}$，$n \in \mathbb{Z}$。由周期性作变量替换 $t = x - y$，

$$(Te_n)(x) = \int_{0}^{1} h(x-y)\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}ny}\,\mathrm{d}y = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}nx}\int_{0}^{1} h(t)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}nt}\,\mathrm{d}t = \mu_n e_n(x).$$

直接积分得 $\mu_0 = 0$，而 $n \neq 0$ 时 $\mu_n = \int_0^1 t\,\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} n t}\,\mathrm{d}t = \mathrm{i}/(2\pi n)$。特征值都是纯虚数，这与反自伴相符。

(e_n) 是 $L^2(0,1)$ 的标准正交基（第 14章），所以 $Tf = \sum_{n\neq 0} \mu_n \langle e_n, f\rangle e_n$，$\ker T$ 由常函数组成。数值核对：$\|k\|^2 = \int_0^1 (t-\tfrac12)^2\,\mathrm{d}t = 1/12$，而 $\sum_{n\neq0}|\mu_n|^2 = 2\sum_{n\geq 1}\frac{1}{4\pi^2 n^2} = \frac{1}{2\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{6} = \frac{1}{12}$，二者相等。

一般核的奇异函数展开　正规条件不成立时，例如累积积分，或者输入、输出空间根本不同时，回到第 18.4节的奇异系统。设 $T : L^2(\nu) \to L^2(\mu)$ 的奇异系统为 (σ_j, v_j, u_j)。

定理 18.15　平方可积核的奇异函数展开　在本节开头的设定下，

$$k = \sum_{j} \sigma_j\, u_j \otimes \bar{v}_j, \qquad \|k\|^2_{L^2(\mu\otimes\nu)} = \sum_j \sigma_j^2,$$

级数在 $L^2(\mu\otimes\nu)$ 中收敛。记 k_m 为前 m 项之和、T_m 为相应的截断算子，则

$$\|k - k_m\|_{L^2(\mu\otimes\nu)} = \Big(\sum_{j>m}\sigma_j^2\Big)^{1/2}, \qquad \|T - T_m\| = \sigma_{m+1}.$$

证明　由引理 18.11，k 关于标准正交族 $\{u_j \otimes \bar{v}_l\}$ 的系数为 $\langle u_j, T v_l\rangle = \sigma_l \langle u_j, u_l\rangle = \sigma_l \delta_{j,l}$。与定理 18.13的证明相同，Bessel 不等式保证级数收敛，部分和给出的算子按算子范数收敛到由式(18.2)给出的 T，引理 18.12说明两个核相等。核误差由勾股定理得到，算子误差就是定理 18.10。 ∎

累积积分的核 $\mathbf{1}_{\{t<x\}}$ 满足 $\|k\|^2 = 1/2$，与 $\sum_k \sigma_k^2 = \frac{4}{\pi^2}\sum_k \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{4}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8} = \frac12$ 一致。表 18.1列出截断 m 项后的两种误差。

表 18.1　累积积分截断奇异展开的两种误差。算子范数误差是第一个被舍弃的奇异值 σ_{m+1}，核的 L^2 误差是全部舍弃奇异值平方和的平方根，后者总不小于前者，并且下降得更慢。

保留项数 m	算子误差 σ_{m+1}	核误差 $(\sum_{j>m}\sigma_j^2)^{1/2}$
1	0.212	0.308
2	0.127	0.223
3	0.091	0.183
4	0.071	0.159

两种误差度量不同的对象。算子误差回答“对最坏的单位输入，近似输出差多少”，它由下一个奇异值决定，按 $1/m$ 下降；核误差回答“作为乘

积空间上的函数，近似核差多少”，它累积所有舍去的方向，在这个例子中按 $1/\sqrt{m}$ 下降。用核误差估计算子误差是安全的上界，却可能过于保守。

18.6 本章小结

一般有界算子的谱由 $T-\lambda I$ 能否在整个空间上稳定求逆来定义，而不是由特征向量来定义。谱总是有界闭集，含于半径为 $\|T\|$ 的圆盘，参数越靠近谱，预解算子的范数越大。右移算子的谱是整个闭单位圆盘，却没有一个特征值，这说明无限维中谱点与特征值必须分开：λ 可以因为 $T-\lambda I$ 不满射而进入谱。

紧性使非零谱回到有限维的情形：非零谱点都是特征值，特征空间有限维，特征值只能向零聚集；对 $\lambda \neq 0$，$T-\lambda I$ 的单射性已经推出可逆。零在无限维中总是谱点，却未必是特征值。累积积分是紧算子，谱只有 $\{0\}$，没有一个特征向量，所以紧性本身不保证特征展开。

在 Hilbert 空间中加入自伴条件，特征值是实数，特征方向两两正交，并与零空间一起张满整个空间；算子作用写成按 Hilbert 范数收敛的级数，截去前 m 项的算子范数误差是第一个被舍弃的特征值的绝对值。对两个 Hilbert 空间之间的一般紧算子，T^*T 的正谱给出左右奇异方向与奇异值，截断奇异分解的误差是 σ_{m+1}，并且没有秩不超过 m 的算子做得更好；这不要求算子自伴，也不要求输入输出空间相同。

平方可积核把这些展开变成核函数的展开。自伴核与正规核有乘积 L^2 中的正交特征函数展开，一般核用左右奇异函数展开；核的 L^2 范数平方等于特征值或奇异值的平方和。同一截断有两种误差：算子范数误差只看第一个舍弃项，核的 L^2 误差累积全部舍弃项；展开在乘积 L^2 意义下收敛，逐点或一致收敛需要另外的条件。小奇异值使正向逼近容易、反向恢复困难，这些展开并不自行保证由输出稳定地恢复输入，算子方程的可解条件与稳定性留到第 19章。

第 19 章

线性算子方程

前几章大多在正向使用算子：给定输入函数，计算积分、投影或微分得到输出。许多问题却是反过来的。测得一个经过平均的信号，要推回产生它的输入；或者未知函数同时出现在积分号内外，要从源项把它解出来。于是要问三件事：给定的输出能否由某个输入产生，产生它的输入是否唯一，输出中的小误差会不会在解中变成大误差。

本章在 Hilbert 空间中研究这三个问题。第 19.1节处理第一类方程 $Kf = g$：它是否有解取决于 g 是否落在 K 的像中，是否唯一取决于零空间；第 18章的奇异系统把这两个条件改写成系数条件，并说明“g 能被输出任意逼近”还不等于“方程有解”。第 19.2节处理第二类方程 $(I - \lambda K)u = f$。恒等项使这类方程的结构完全不同：参数较小时可以用 Neumann 级数直接构造逆，一般参数下由 Fredholm 择一给出只含有限个约束的可解条件。

第 19.3节把可解与唯一之外的第三个问题单独拿出来：固定输入输出的范数之后，解是否连续依赖于数据。第一类紧算子方程的像不闭，趋于零的奇异值把数据误差无界地放大；第二类方程只在参数接近共振值时变得敏感。全章用两个小算子作贯穿例子：$L^2([-1,1])$ 上核为 $1 + xz$ 的秩二积分算子，以及 $L^2(0,1)$ 上的积分算子 $(Vf)(x) = \int_0^x f$。

本章只回答方程何时可解、解怎样依赖数据，以及形式逆为什么不能直接使用。怎样选择截断位置或惩罚强度、怎样在偏差与误差放大之间取舍并设计求解算法，属于卷五的正则化问题；矩阵方程的直接解法与迭代解法已在卷二讨论。

19.1 第一类算子方程

测量仪器往往不直接给出我们想知道的函数，而是给出它经过平均、平滑或累积后的结果。若这个过程是线性的，就可以写成一个算子 K 作用在未知函数 f 上，测得的输出是 g。从 g 推回 f，就是求解一个算子方程。本节固定 Hilbert 空间之间的紧算子，先说明“有解”和“唯一”分别对应算子的哪个对象，再借助奇异系统把这两个条件写成可以逐项核对的系数条件。

方程与两个基本问题　设 H_1, H_2 是同一数域 $\mathbb{F}$（$\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）上的 Hilbert 空间，$K \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$，$g \in H_2$ 已知。复内积沿用对第一个变量共轭线性、对第二个变量线性的约定。

> **定义 19.1　第一类算子方程**　给定 $K \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$ 与 $g \in H_2$，求 $f \in H_1$ 使
>
> $$Kf = g, \tag{19.1}$$
>
> 称为**第一类算子方程**（operator equation of the first kind）。K 为积分算子时，也称为第一类积分方程。

这里未知函数只出现在算子里面，方程等于问：g 是不是 K 的一个输出。由此立即得到两条判别。方程 (19.1)有解当且仅当 $g \in \operatorname{Ran} K$。若 f_0 是一个解，则 f 是解当且仅当 $K(f - f_0) = 0$，所以全部解组成 $f_0 + \ker K$；解唯一当且仅当 $\ker K = \{0\}$。存在性问的是输出空间里的一个集合，唯一性问的是输入空间里的一个子空间，两者需要分别核对。

秩二积分算子的例子　取 $H = L^2([-1,1], \mu)$，其中 $\mathrm{d}\mu = \mathrm{d}z/2$，在其上定义核为 $1 + xz$ 的积分算子

$$(Tf)(x) = \int_{-1}^{1} (1 + xz) f(z)\, \frac{\mathrm{d}z}{2} = \langle 1, f\rangle + x\,\langle z, f\rangle, \tag{19.2}$$

这里核是实值的，$\langle 1, f\rangle$ 与 $\langle z, f\rangle$ 分别是 f 与常函数 1、一次函数 z 的内积。在这个测度下 $\|1\|^2 = 1$，$\|x\|^2 = \int_{-1}^{1} x^2\,\mathrm{d}x/2 = 1/3$，而 $\langle 1, x\rangle = 0$。于是任意 f 可以唯一地写成 $f = \alpha + \beta x + h$，其中 h 与 $1, x$ 都正交，代入得

$$Tf = \alpha + \frac{\beta}{3} x.$$

T 的像是二维子空间 $\operatorname{span}\{1, x\}$，零空间是 $\{1, x\}$ 的正交补，后者是无限维的；例如 $x^2 - 1/3$ 就在其中，因为它与 1 和 x 都正交。

因此第一类方程 $Tf = g$ 只在 $g = a + bx$ 时有解。比较系数得 $\alpha = a$、$\beta = 3b$，而 h 完全不受约束：

$$f = a + 3bx + h, \qquad h \perp 1,\ h \perp x.$$

解一旦存在就有无穷多个，差别正是零空间中的任意元素。若 g 含有 x^2 这样的成分，无论怎样选 f 都得不到 g：T 把与 $1, x$ 正交的方向全部压成零，这些方向上的信息在输出中已经丢失。

奇异系统下的系数关系　对一般的紧算子，像和零空间不再这样一目了然。第 18章为两个 Hilbert 空间之间的紧算子 K 构造了奇异系统：正数

$\sigma_1 \ge \sigma_2 \ge \cdots > 0$（有限个或可数无穷个，后者有 $\sigma_j \to 0$），H_1 中的标准正交系 (v_j) 与 H_2 中的标准正交系 (u_j)，使

$$Kx = \sum_j \sigma_j \langle v_j, x\rangle u_j, \qquad K^* u_j = \sigma_j v_j, \tag{19.3}$$

并且 (v_j) 的闭线性张成是 $(\ker K)^\perp$，(u_j) 的闭线性张成是 $\overline{\operatorname{Ran} K}$。第 17章又给出 $\overline{\operatorname{Ran} K} = (\ker K^*)^\perp$。下面只用到这几条结论。

若 $Kf = g$，对每个 j 取 u_j 与方程两边作内积，并把 K 移到另一侧：

$$\langle u_j, g\rangle = \langle u_j, Kf\rangle = \langle K^* u_j, f\rangle = \sigma_j \langle v_j, f\rangle.$$

解在方向 v_j 上的系数因此被数据唯一确定为 $\langle u_j, g\rangle/\sigma_j$。这一关系把方程拆成了可数个标量方程，但也提出了一个新要求：这些系数必须平方可和，拼起来的级数才代表 H_1 中的元素。

定理 19.2　第一类方程的可解条件与最小范数解　设 $K : H_1 \to H_2$ 为紧算子，奇异系统如式 (19.3)。方程 $Kf = g$ 有解，当且仅当以下两条同时成立：

$$g \perp \ker K^*, \qquad \sum_j \frac{|\langle u_j, g\rangle|^2}{\sigma_j^2} < \infty. \tag{19.4}$$

此时

$$f^\dagger = \sum_j \frac{\langle u_j, g\rangle}{\sigma_j} v_j$$

是方程在 $(\ker K)^\perp$ 中唯一的解，全部解为 $f^\dagger + \ker K$，并且 $f^\dagger$ 是范数最小的解。

证明　必要性。若 $Kf = g$，则 $g \in \operatorname{Ran} K \subseteq (\ker K^*)^\perp$，第一条成立。由上面的系数关系和 Bessel 不等式，

$$\sum_j \frac{|\langle u_j, g\rangle|^2}{\sigma_j^2} = \sum_j |\langle v_j, f\rangle|^2 \le \|f\|^2 < \infty,$$

第二条成立。

充分性。第二条说明 $f^\dagger$ 的系数平方可和，所以级数在 H_1 中按范数收敛，且 $f^\dagger$ 属于 (v_j) 的闭张成 $(\ker K)^\perp$。K 连续，可以逐项作用；由 $Kv_j = \sigma_j u_j$ 得

$$Kf^\dagger = \sum_j \langle u_j, g\rangle u_j,$$

这是 g 在 (u_j) 的闭张成上的正交投影。这个闭张成等于 $\overline{\operatorname{Ran} K} = (\ker K^*)^{\perp}$，第一条说明 g 就在其中，所以投影等于 g 本身，即 $Kf^{\dagger} = g$。

解的结构。全部解为 $f^{\dagger} + \ker K$。若 f_1, f_2 都是 $(\ker K)^{\perp}$ 中的解，则 $f_1 - f_2$ 同时属于 $\ker K$ 与 $(\ker K)^{\perp}$，只能为零。对任意解 $f = f^{\dagger} + h$，$h \in \ker K$ 与 $f^{\dagger}$ 正交，由勾股定理 $\|f\|^2 = \|f^{\dagger}\|^2 + \|h\|^2 \geq \|f^{\dagger}\|^2$。 ■

式 (19.4)中的第二个条件称为Picard 条件（Picard condition），$f^{\dagger}$ 称为方程的最小范数解。两个条件分工不同。第一个只说明 g 落在像的闭包里，也就是 g 能被输出任意逼近；第二个才保证形式上的逆系数真正拼成输入空间中的元素。K 只有有限个正奇异值时，第二个条件自动成立，只剩第一个；在秩二的例子中，T 自伴且奇异值为 1 与 $1/3$，对 $g = a + bx$ 得 $f^{\dagger} = a + 3bx$，正是全部解中零空间分量为零的那一个。

像的闭包不等于像　奇异值无限多时，两个条件确实不同。最简单的例子是 ℓ^2 上的对角算子 $A(x_n) = (x_n/n)$。它自伴、单射，$\ker A^* = \{0\}$，第一个条件对所有数据成立；奇异值为 $1/n$，Picard 条件化为 $\sum_n n^2 |g_n|^2 < \infty$。取 $g_n^{(1)} = 1/n^2$，形式解系数为 $1/n$，平方可和，方程有解 $(1/n)$。取 $g_n^{(2)} = 1/n$，它本身平方可和，形式解系数却恒为 1，所以 $g^{(2)}$ 不在像中。图 19.1比较了这两组数据。

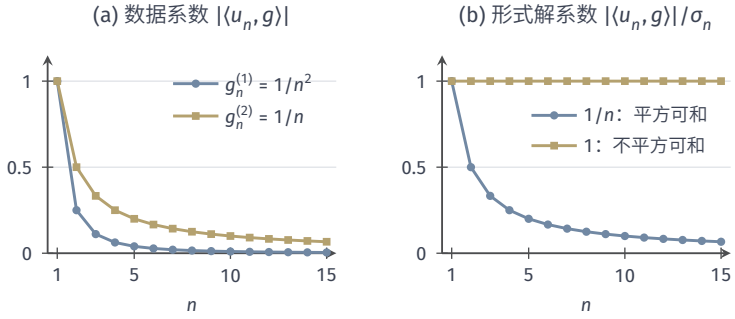


图 19.1　ℓ^2 上 $A(x_n) = (x_n/n)$ 的 Picard 条件。(a) 两组数据的系数 $1/n^2$ 与 $1/n$，都平方可和，都与 $\ker A^* = \{0\}$ 正交。(b) 除以奇异值 $\sigma_n = 1/n$ 后的形式解系数：前者为 $1/n$，平方可和，方程可解；后者恒为 1，不平方可和，方程无解。

函数空间中有同样的现象。在 $L^2(0,1)$ 上考虑累积积分

$$(Vf)(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

由 Fubini 定理交换积分次序，

$$\langle g, Vf\rangle = \int_0^1 \overline{g(x)} \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \Big(\int_t^1 \overline{g(x)}\,\mathrm{d}x \Big) f(t)\,\mathrm{d}t,$$

所以伴随为 $(V^*g)(t)=\int_t^1 g(x)\,\mathrm{d}x$。若 $Vf=0$，则 f 在每个区间 $[0,x]$ 上的积分为零，从而在每个子区间上的积分为零，$f=0$ 几乎处处；同理 V^* 也是单射。于是 $\ker V=\ker V^*=\{0\}$，V 的像在 $L^2(0,1)$ 中稠密。

V 的奇异系统可以直接写出。记 $\omega_k=(k-\tfrac12)\pi$，$k=1,2,\dots$，令

$$v_k(x)=\sqrt{2}\cos\omega_k x,\qquad u_k(x)=\sqrt{2}\sin\omega_k x,\qquad \sigma_k=\frac{1}{\omega_k}.$$

直接积分得 $Vv_k=\sqrt{2}\sin(\omega_k x)/\omega_k=\sigma_k u_k$；又由 $\cos\omega_k=0$，$V^*u_k=\sqrt{2}(\cos\omega_k x-\cos\omega_k)/\omega_k=\sigma_k v_k$。由 $\sin 2\omega_k=0$ 可验证 (v_k) 与 (u_k) 各自标准正交。

还要说明这些就是全部奇异方向。V^*V 是紧自伴算子且为单射，由第 18章的谱分解，它的非零特征方向张成整个 $L^2(0,1)$。若 $V^*Vf=\mu f$，$\mu>0$，令 $y=V^*Vf$，则 $y(x)=\int_x^1\int_0^t f$，于是 $y(1)=0$，$y'(x)=-\int_0^x f$，$y'(0)=0$。$f=y/\mu$ 连续，故 y 二阶连续可微且 $y''=-f=-y/\mu$。满足 $y'(0)=0$ 的解为 $y=c\cos(x/\sqrt{\mu})$，再由 $y(1)=0$ 得 $1/\sqrt{\mu}=\omega_k$。因此特征值为 σ_k^2，每个特征空间由 v_k 张成，(v_k) 是 $L^2(0,1)$ 的标准正交基。

现在取数据 $g=1$。由 $\ker V^*=\{0\}$，它满足第一个条件。系数为

$$\langle u_k,1\rangle=\sqrt{2}\int_0^1\sin\omega_k x\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}(1-\cos\omega_k)}{\omega_k}=\sqrt{2}\,\sigma_k,$$

形式解系数恒为 $\sqrt{2}$，Picard 条件不成立，所以 $1\notin\operatorname{Ran}V$。这与直接观察一致：$Vf$ 总有在 0 处取零的连续代表，而常函数 1 的连续代表在 0 处取 1，两个连续函数若几乎处处相等就处处相等。

1 能被输出逼近，逼近的代价是输入越来越大。取 $f_n=n\mathbf{1}_{[0,1/n]}$，则 $(Vf_n)(x)=\min\{nx,1\}$，

$$\|Vf_n-1\|^2=\int_0^{1/n}(1-nx)^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3n}\to 0,\qquad \|f_n\|^2=n\to\infty.$$

输出误差趋于零时，产生这些输出的输入并不收敛，它们的范数无界。像的闭包里多出来的元素，正是只能这样“追到”而不能真正达到的数据。

Picard 条件与求导　对一般数据，V 的 Picard 条件有一个熟悉的含义。设 g 有绝对连续的代表，$g(0)=0$ 且 $g'\in L^2(0,1)$。分部积分，并利用 $\cos\omega_k=0$ 与 $g(0)=0$ 消去边界项：

$$\langle u_k,g\rangle=\Big[-\frac{\sqrt{2}\cos\omega_k x}{\omega_k}g(x)\Big]_0^1+\frac{1}{\omega_k}\int_0^1\sqrt{2}\cos(\omega_k x)\,g'(x)\,\mathrm{d}x=\sigma_k\langle v_k,g'\rangle.$$

这里 g 取实值；复值时对实部、虚部分别计算即可。于是 Picard 级数等于 $\sum_k |\langle v_k, g'\rangle|^2 = \|g'\|^2 < \infty$，最小范数解就是 $f^\dagger = g'$。反过来，若 $Vf = g$，则 g 绝对连续、$g(0) = 0$ 且 $g' = f$ 几乎处处。所以 $\operatorname{Ran} V$ 恰好由这样的函数组成，求解第一类方程 $Vf = g$ 就是对数据求导。

这个例子把前面的两个条件落到了具体的函数性质上：$g \perp \ker V^*$ 对所有 L^2 函数成立，几乎不提供信息；Picard 条件则要求数据在 0 处的值合适并具有平方可积的导数。数据的这种正则性正是由奇异值趋于零的速度决定的，它将在第 19.3节中重新出现，成为误差放大的来源。

19.2　第二类算子方程

另一类方程中，未知函数同时出现在算子之外。例如热平衡、辐射传输和许多边值问题化成积分形式后，未知函数 u 等于已知源项加上 u 自身的一个积分平均。这类方程在算子 K 前面多了一个恒等项，上一节中丢失信息的方向在这里仍被恒等项保留下来。本节先在贯穿例子上比较两类方程，再分两步研究可解性：参数较小时直接构造逆，一般参数下建立 Fredholm 择一。

方程与恒等项　设 H 为 Hilbert 空间，$K : H \to H$ 为紧算子。与第一类方程不同，这里输入和输出必须在同一个空间中，u 与 Ku 才能相减。

定义 19.3　第二类算子方程　给定紧算子 $K : H \to H$、参数 $\lambda \in \mathbb{F}$ 与 $f \in H$，求 $u \in H$ 使

$$(I - \lambda K)u = f, \tag{19.5}$$

称为**第二类算子方程**（operator equation of the second kind）。若 K 是核为 k 的积分算子，方程写成 $u(x) - \lambda \int k(x,z)u(z)\,\mathrm{d}\mu(z) = f(x)$，也称为第二类积分方程。

回到秩二算子 T。把 $u = \alpha + \beta x + h$ 与 $f = a + bx + r$ 按同样的方式分解，h, r 都与 $1, x$ 正交，由 $Tu = \alpha + \beta x/3$ 逐方向比较系数：

$$(1-\lambda)\alpha = a, \qquad \Big(1 - \frac{\lambda}{3}\Big)\beta = b, \qquad h = r. \tag{19.6}$$

只要 $\lambda \neq 1, 3$，每个 f 都给出唯一解；例如 $\lambda = 1/2$ 时 $u = 2a + \tfrac{6}{5}bx + r$。第一类方程中 T 把正交补方向压成零，这里 $I - \lambda T$ 在这些方向上恰好是恒等作用，信息没有丢失。困难只出现在两个特殊参数上：$\lambda = 1$ 时齐次方程 $(I - T)u = 0$ 有非零解 $u = 1$，$\lambda = 3$ 时有非零解 $u = x$。它们正是特征值 1 与 $1/3$ 的倒数。

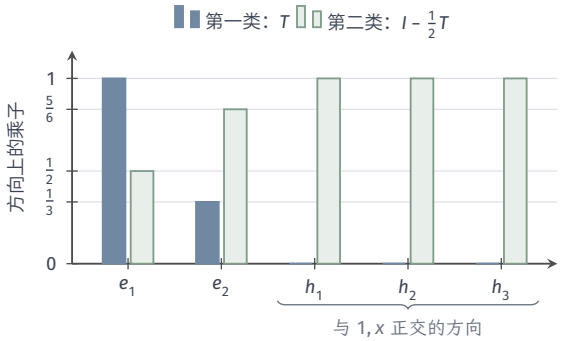


图 19.2 核 $1+xz$（测度 $\mathrm{d}z/2$）给出的两类方程在各正交方向上的乘子。$e_1=1$、$e_2=\sqrt{3}x$ 为特征方向，h_1,h_2,h_3 代表与它们正交的方向（如 $x^2-1/3$）。深色为第一类方程的算子 T，在正交方向上为零；浅色为第二类方程的算子 $I-\frac{1}{2}T$，在正交方向上恒为 1。

图 19.2把这一差别画成各方向上的乘子。两类方程可以使用同一个积分核，但可解性由整个算子的结构决定，不能只看核。第一类方程的困难来自 K 本身：零空间造成不唯一，像不够大造成无解。第二类方程只在 $1/\lambda$ 恰为 K 的特征值时出问题，下面两个小节分别处理“λ 足够小”与“λ 任意”两种情形。

19.2.1 Neumann 级数

标量方程 $(1-q)x=f$ 在 $|q|<1$ 时有解 $x=\sum_{n\ge 0}q^n f$。算子方程可以照此办理，只要几何级数在算子范数下收敛。第 17章已经说明，X 为 Banach 空间时 $\mathcal{B}(X)$ 在算子范数下完备，且 $\|ST\|\le\|S\|\|T\|$；这两条正是让级数收敛所需要的。

定理 19.4 Neumann 级数 设 X 为 Banach 空间，$S\in\mathcal{B}(X)$ 且 $\|S\|<1$。则 $I-S$ 有定义在整个 X 上的有界逆，

$$(I-S)^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}S^n,\qquad \|(I-S)^{-1}\|\le\frac{1}{1-\|S\|},$$

级数按算子范数收敛。并且部分和 $P_N=\sum_{n=0}^{N}S^n$ 满足

$$\bigl\|(I-S)^{-1}-P_N\bigr\|\le\frac{\|S\|^{N+1}}{1-\|S\|}. \tag{19.7}$$

证明　由 $\|S^n\| \le \|S\|^n$，对 $M > N$ 有 $\|P_M - P_N\| \le \sum_{n=N+1}^{M} \|S\|^n$，右端是收敛几何级数的尾部，所以 (P_N) 在 $\mathcal{B}(X)$ 中是 Cauchy 列。由完备性，它收敛到某个 P，且 $\|P\| \le \sum_n \|S\|^n = 1/(1-\|S\|)$。

部分和满足望远镜恒等式

$$P_N(I-S) = (I-S)P_N = I - S^{N+1},$$

而 $\|S^{N+1}\| \le \|S\|^{N+1} \to 0$。令 $N \to \infty$，算子乘法对算子范数连续，得 $P(I-S) = (I-S)P = I$，所以 P 是 $I-S$ 的有界逆。最后，$P - P_N = \sum_{n>N} S^n$，逐项取范数即得式 (19.7)。 ∎

级数 $\sum_{n\ge 0} S^n$ 称为**Neumann 级数**（Neumann series）。取 $S = \lambda K$，条件 $\|S\| < 1$ 就是 $|\lambda|\|K\| < 1$。此时第二类方程 (19.5)对每个 f 有唯一解 $u = \sum_n \lambda^n K^n f$，且 $\|u\| \le \|f\|/(1-|\lambda|\|K\|)$。这一构造并不用到 K 的紧性，只用到小范数和空间的完备性。

截断与迭代　实际计算只能保留有限项。记 $q = |\lambda|\|K\| < 1$，$u_N = \sum_{n=0}^{N} (\lambda K)^n f$，由式 (19.7)，

$$\|u - u_N\| \le \frac{q^{N+1}}{1-q}\|f\|.$$

误差按几何速度下降，速度由 q 决定：q 接近 1 时，同样的精度需要多得多的项。部分和可以递推计算：$u_N = f + \lambda K u_{N-1}$，$u_{-1} = 0$。这正是不动点迭代 $u \mapsto f + \lambda K u$。由于 $\|(f+\lambda Ku) - (f+\lambda Kw)\| \le q\|u-w\|$，这个映射是完备空间上的压缩映射，第 3章的压缩映射原理给出同样的结论，并说明从任意初值出发迭代都收敛到同一个解。

在秩二例子中取 $\lambda = 1/2$、$f = 1 + x$。$\|T\| = 1$，故 $q = 1/2$。由式 (19.6)，精确解为 $u = 2 + \tfrac{6}{5}x$。部分和的两个系数满足 $a_N = 1 + \tfrac{1}{2}a_{N-1}$、$b_N = 1 + \tfrac{1}{6}b_{N-1}$，$a_{-1} = b_{-1} = 0$，所以

$$a_N = 2\bigl(1 - 2^{-(N+1)}\bigr), \qquad b_N = \tfrac{6}{5}\bigl(1 - 6^{-(N+1)}\bigr).$$

利用 $\|\alpha + \beta x\|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2/3$，实际误差约为 2^{-N}，主要来自衰减最慢的常数方向。余项界给出 $2\cdot 2^{-(N+1)}\|f\| = 2^{-N}\cdot 2/\sqrt{3}$，比实际误差大约 15%。两个方向上的收敛比分别是 $1/2$ 与 $1/6$，余项界只看最坏的一个，所以在别的方向上偏保守。

小范数只是充分条件　$|\lambda|\|K\| < 1$ 保证可解，但远不是可解的必要条件。在秩二例子中取 $\lambda = 2$，则 $|\lambda|\|T\| = 2$，Neumann 级数的常数系数满足

$a_N = a + 2a_{N-1}$，只要 $a \neq 0$ 就发散；可是 $\lambda \neq 1, 3$，由式 (19.6)，方程对每个 f 仍有唯一解 $u = -a + 3bx + r$。方程可解与某种展开收敛是两件事。要对所有参数判断可解性，需要用到 K 的紧性，这就是下一小节的内容。

19.2.2 Fredholm 可解条件

先把参数分成情形。$\lambda = 0$ 时方程就是 $u = f$，总有唯一解。$\lambda \neq 0$ 时，

$$I - \lambda K = -\lambda\Big(K - \frac{1}{\lambda} I\Big),$$

所以齐次方程 $(I - \lambda K)u = 0$ 有非零解，当且仅当 $1/\lambda$ 是 K 的特征值。下面说明，对紧算子来说，这个齐次方程的情况决定了非齐次方程的全部可解性。先在紧自伴情形用特征方向看清答案，再对一般紧算子给出证明。

紧自伴情形的方向解释 设 K 为紧自伴算子。由第 18章的谱分解，存在实特征值 $\lambda_j \neq 0$ 与标准正交特征向量 e_j，使每个 $w \in H$ 写成 $w = w_0 + \sum_j \langle e_j, w\rangle e_j$，其中 $w_0 \in \ker K$；若特征值有无穷多个，则 $\lambda_j \to 0$。于是

$$(I - \lambda K)u = u_0 + \sum_j (1 - \lambda\lambda_j)\langle e_j, u\rangle e_j.$$

$I - \lambda K$ 在零空间上是恒等作用，在第 j 个特征方向上乘以 $1 - \lambda\lambda_j$。

若 λ 不等于任何 $1/\lambda_j$，这些乘子都不为零；又因为 $\lambda_j \to 0$，乘子趋于 1，所以 $\inf_j |1 - \lambda\lambda_j| > 0$。逐方向除以乘子就得到有界逆：

$$u = f_0 + \sum_j \frac{\langle e_j, f\rangle}{1 - \lambda\lambda_j} e_j,$$

其中 f_0 是 f 在 $\ker K$ 上的分量。若 $\lambda = 1/\lambda_k$，乘子在 λ_k 的特征空间上为零。这个特征空间有限维，就是齐次方程的解空间 $\ker(I - \lambda K)$。此时方程可解，当且仅当 f 在这些方向上的系数为零，即 $f \perp \ker(I - \lambda K)$；解可以加上该特征空间中的任意元素。

秩二例子中，$\lambda = 1$ 时方程 $(I - T)u = f$ 可解当且仅当 $a = \langle 1, f\rangle = 0$，此时解为 $u = c + \frac{3}{2}bx + r$，$c$ 任意。图 19.3画出三个乘子随 λ 的变化：常数方向的乘子 $1 - \lambda$ 在 $\lambda = 1$ 处为零，线性方向的乘子 $1 - \lambda/3$ 在 $\lambda = 3$ 处为零，正交补方向的乘子恒为 1。除这两个参数外方程总是唯一可解，$\lambda = 1/2$ 与 $\lambda = 2$ 都在这个范围内，虽然只有前者满足小范数条件。

Fredholm 择一 一般紧算子没有正交特征基可用，但结论的形式保持不变；只是正交条件要改用伴随方程的零空间。

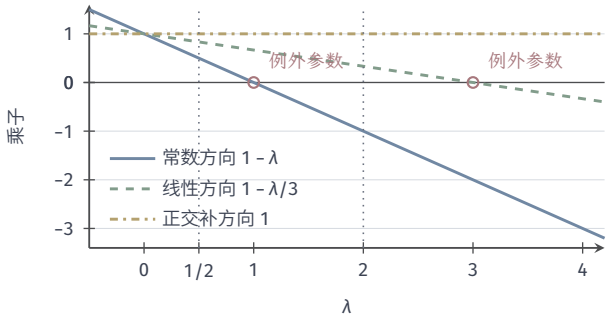


图 19.3 第二类方程 $(I-\lambda T)u=f$ 在各方向上的乘子随参数 λ 的变化（核 $1+xz$，测度 $\mathrm{d}z/2$）。乘子为零的 $\lambda=1$ 与 $\lambda=3$（空心圆）是例外参数，齐次方程在此有非零解；其余参数下方程唯一可解。点线标出 $\lambda=1/2$（满足小范数条件）与 $\lambda=2$（不满足，但仍唯一可解）。

定理 19.5 Fredholm 择一 设 H 为 Hilbert 空间，$K:H\to H$ 为紧算子，$\lambda\in\mathbb{F}$，$B=I-\lambda K$。则

1. $\ker B$ 与 $\ker B^{*}$ 都是有限维的；
2. $\operatorname{Ran}B$ 是闭子空间，因而 $\operatorname{Ran}B=(\ker B^{*})^{\perp}$；
3. $\ker B=\{0\}$ 当且仅当 $\operatorname{Ran}B=H$，此时 B^{-1} 有界。

因此以下两种情形恰有一种成立：或者齐次方程 $Bu=0$ 只有零解，此时对每个 $f\in H$，方程 $Bu=f$ 有唯一解，且 $\|u\|\le\|B^{-1}\|\|f\|$；或者齐次方程有非零解，此时 $Bu=f$ 可解当且仅当 $f\perp\ker B^{*}$，全部解为一个特解加上有限维子空间 $\ker B$ 中的任意元素。

这一结论称为Fredholm 择一（Fredholm alternative）。其中 $B^{*}=I-\overline{\lambda}K^{*}$，伴随方程 $B^{*}w=0$ 的解组成有限维子空间。取它的一组基 $w_1,\dots,w_r$，可解条件就是有限个等式

$$\langle w_i,f\rangle=0,\qquad i=1,\dots,r,$$

称为方程的**相容条件**（compatibility condition）。于是第二类方程的情形分得很清楚：非唯一来自有限维的 $\ker B$，不可解来自数据违反有限个相容条件，满足这些条件的数据都可解。

定理的关键是第二条。像的闭性事先由紧性保证，所以正交条件 $f\perp\ker B^{*}$ 判断的是精确可解，而不只是 f 能否被输出逼近。上一节的 ℓ^{2} 对角算子 A 正好相反：$\ker A^{*}=\{0\}$，每个数据都满足正交条件，但 A 的像不闭，$(1/n)$ 不在其中。还可以证明 $\dim\ker B=\dim\ker B^{*}$，下面不需要这一点，这里不给出证明。

有限秩部分与小范数余项 证明的想法是把紧算子拆成两部分：有限秩部分化成有限维线性方程组，余项用 Neumann 级数吸收。$\lambda = 0$ 时 $B = I$，结论显然，下面设 $\lambda \neq 0$。

证明 第一步，分解。由第 17章，Hilbert 空间上的紧算子能按算子范数被有限秩算子逼近。取有限秩算子 F 使 $\|\lambda(K - F)\| < 1$，记 $C = I - \lambda(K - F)$。由定理 19.4，C 有有界逆。于是

$$B = C - \lambda F = C(I - G), \qquad G = \lambda C^{-1} F.$$

G 仍是有限秩的有界算子。取 $\operatorname{Ran} G$ 的一组基 $b_1, \dots, b_r$，则 $Gu = \sum_{i=1}^{r} \ell_i(u) b_i$，系数 ℓ_i 是有界线性泛函（有限维空间中坐标泛函连续，与有界的 G 复合仍有界），由 Riesz 表示写成 $\ell_i(u) = \langle a_i, u \rangle$。

第二步，化为矩阵方程。令 $\boldsymbol{M}_{i,j} = \langle a_i, b_j \rangle$，$\boldsymbol{d}(h) = (\langle a_1, h \rangle, \dots, \langle a_r, h \rangle)^{\top}$。我们断言：$(I - G)u = h$ 当且仅当 $u = h + \sum_i c_i b_i$，其中 $\boldsymbol{c} = (c_1, \dots, c_r)^{\top}$ 满足 $(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M})\boldsymbol{c} = \boldsymbol{d}(h)$。若 $(I - G)u = h$，则 $u = h + Gu = h + \sum_i c_i b_i$，其中 $c_i = \langle a_i, u \rangle = \langle a_i, h \rangle + \sum_j \boldsymbol{M}_{i,j} c_j$。反过来，若 $\boldsymbol{c}$ 满足矩阵方程，令 $u = h + \sum_j c_j b_j$，则 $Gu = \sum_i \big(\boldsymbol{d}(h)_i + (\boldsymbol{M}\boldsymbol{c})_i\big) b_i = \sum_i c_i b_i = u - h$。

第三步，零空间有限维、像闭。取 $h = 0$，$\ker(I - G)$ 是 $\ker(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M})$ 在单射 $\boldsymbol{c} \mapsto \sum_i c_i b_i$ 下的像，维数不超过 r；C 可逆，所以 $\ker B = \ker(I - G)$ 有限维。由第二步，$h \in \operatorname{Ran}(I - G)$ 当且仅当 $\boldsymbol{d}(h) \in \operatorname{Ran}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M})$。$\mathbb{F}^r$ 的子空间 $\operatorname{Ran}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M})$ 是有限个线性泛函的公共零点，与连续映射 $\boldsymbol{d}$ 复合后，$\operatorname{Ran}(I - G)$ 是 H 上有限个连续线性泛函的公共零点，因而闭。C 是有界逆存在的有界算子，把闭集映成闭集，所以 $\operatorname{Ran} B = C\big(\operatorname{Ran}(I - G)\big)$ 也闭。

第四步，处理伴随。若有限秩算子 F_n 满足 $\|K - F_n\| \to 0$，则 F_n^* 也是有限秩的，且 $\|K^* - F_n^*\| = \|K - F_n\| \to 0$；有限秩算子的范数极限是紧算子，所以 K^* 紧。$B^* = I - \overline{\lambda} K^*$ 与 B 同型，由第三步，$\ker B^*$ 有限维，$\operatorname{Ran} B^*$ 闭。又由第 17章的像与零空间关系，$\overline{\operatorname{Ran} B} = (\ker B^*)^{\perp}$，结合像闭得 $\operatorname{Ran} B = (\ker B^*)^{\perp}$。前两条结论得证。

第五步，单射与满射等价。若 $\ker B = \{0\}$，则 $\ker(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}) = \{0\}$，方阵 $\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}$ 可逆，矩阵方程对每个 $\boldsymbol{d}(h)$ 有解，于是 $I - G$ 满射，$B = C(I - G)$ 也满射。反之，若 B 满射，则 $\ker B^* = (\operatorname{Ran} B)^{\perp} = \{0\}$；对同型的 B^* 应用刚才的结论，B^* 满射，从而 $\ker B = (\operatorname{Ran} B^*)^{\perp} = \{0\}$。双射的有界算子 B 的逆有界，这由第 17章的开映射定理保证。 ∎

第二步中，有限维的矩阵方程决定了无限维方程的全部可解性，无限维部分已经被可逆的 C 吸收。这也说明了紧性的作用：若 K 不能被有限秩算子逼近，就无法这样把问题化到有限维。另一方面，定理只说明解存在

并有界地依赖于数据，并没有给出收敛的迭代格式；前面 $\lambda = 2$ 的例子正处于“唯一可解但 Neumann 级数发散”的情形。

定理的第三条也与第 18章的结论一致：若 $\mu \neq 0$ 不是紧算子 K 的特征值，取 $\lambda = 1/\mu$，则 $I - \lambda K$ 是单射，因而有有界逆，$K - \mu I = -\mu(I - \lambda K)$ 也有有界逆。所以紧算子的非零谱点都是特征值。这里的证明只用到有限秩逼近和 Neumann 级数，给出了这一事实的另一条论证路线。

19.3 算子方程的稳定性

前两节回答了解是否存在、是否唯一。实际数据总带有误差，即使方程对精确数据有唯一解，也还要问：数据改变一点，解会不会改变很多？这个问题只有在固定了输入和输出的范数之后才有确切含义，因为“一点”和“很多”都要用范数来量。本节先把三个要求并列写出，再分别考察第一类方程中的小奇异值和第二类方程中的共振参数。

适定问题　设 X, Y 是赋范空间，$A : X \to Y$ 是有界线性算子，考虑方程 $Ax = y$。按 Hadamard 的说法，若同时满足

1. 存在：对每个 $y \in Y$ 都有解；
2. 唯一：解至多一个；
3. 稳定：解连续依赖于数据，即 $A^{-1} : Y \to X$ 连续，

就称这个方程是**适定问题**（well-posed problem），否则称为**不适定问题**（ill-posed problem）。

三条要求相互独立，也都依赖于所取的范数。同一个求导问题，若把数据空间的范数加强到包含导数，误差放大就可能消失；所以说一个方程“不稳定”时，必须同时说明在哪对范数之下。X, Y 都是 Banach 空间时，前两条已经蕴含第三条：有界双射的逆有界，这正是第 17章开映射定理的推论。因此在完备空间中，失去稳定性总是伴随着失去存在性，即像不是整个空间，甚至不闭。

趋于零的奇异值　设 $K : H_1 \to H_2$ 为紧算子，并有无限多个正奇异值，$\sigma_j \to 0$。在最小范数解的意义下，即使限制在可解的数据上，解也不连续依赖于数据。取数据扰动 $\delta g_j = \sigma_j u_j$，则 $\|\delta g_j\| = \sigma_j \to 0$；它满足 Picard 条件，相应的最小范数解扰动为

$$\delta f_j = \frac{\langle u_j, \delta g_j \rangle}{\sigma_j} v_j = v_j, \qquad \|\delta f_j\| = 1.$$

数据误差趋于零，解的误差却始终为 1。所以映射 $g \mapsto f^{\dagger}$ 在 $\operatorname{Ran} K$ 上是无界的线性映射。

只有有限多个正奇异值时情况相反：Picard 级数中各项都除以不小于 $\sigma_{\min}$ 的数，所以 $\|f^{\dagger}\| \le \|g\|/\sigma_{\min}$，其中 $\sigma_{\min}$ 是最小的正奇异值。秩二例子中 $\sigma_{\min} = 1/3$，误差至多放大三倍。误差放大的程度不由“算子是否可逆”这一定性性质决定，而由奇异值离零有多远决定。

定理 19.6　紧算子的像不闭　设 $K : H_1 \to H_2$ 为紧算子，$\operatorname{Ran} K$ 是无限维的。则 $\operatorname{Ran} K$ 在 H_2 中不闭，K 限制在 $(\ker K)^{\perp}$ 上的逆 $\operatorname{Ran} K \to (\ker K)^{\perp}$ 无界。

证明　先证逆无界。设逆有界，范数为 c，则 $\operatorname{Ran} K$ 中范数不超过 1 的元素都是 K 作用在 $(\ker K)^{\perp}$ 中范数不超过 c 的元素上的像。K 紧，这些像组成相对紧集，所以 $\operatorname{Ran} K$ 中的每个有界序列都有在 H_2 中收敛的子列。但 $\operatorname{Ran} K$ 是无限维子空间，由 Gram–Schmidt 过程可以在其中取一列标准正交向量，它们两两距离都是 $\sqrt{2}$，没有收敛子列；这正是第 10章所说的无限维闭球不紧。矛盾，所以逆无界。

再证像不闭。若 $\operatorname{Ran} K$ 闭，它作为闭子空间是 Hilbert 空间，K 限制在闭子空间 $(\ker K)^{\perp}$ 上就是两个 Hilbert 空间之间的有界双射。由开映射定理，其逆有界，与上一段矛盾。 ∎

结合上一节，无限秩紧算子的第一类方程三条要求全部失效：像不闭，存在性只对一个稠密而不闭的子空间成立；零空间可能非零；在像上解也不连续依赖于数据。对第一类方程，这种不适定不是例外情形，而是无限维紧算子的一般性质。

累积积分的误差放大　对累积积分 V，奇异值 $\sigma_k = 1/((k-\tfrac{1}{2})\pi)$ 按 $1/k$ 衰减。取真解 $f = 1$，精确数据 $g = Vf = x$。在数据上加入扰动 δu_{20}，$\delta = 0.01$，最小范数解多出 $(\delta/\sigma_{20})v_{20}$，其范数为 $19.5\pi\delta \approx 0.61$，振幅 $\sqrt{2}\times 0.61 \approx 0.87$。图 19.4中两条数据曲线几乎重合，解中却出现明显的快速振荡。

这一机制与上一节“求解 $Vf = g$ 就是求导”的结论是同一件事。V 把快速振荡的输入平均掉，反解时必须把同样的振荡放大回去，振荡越快，放大倍数 $1/\sigma_k = (k-\tfrac{1}{2})\pi$ 越大。求导在 L^2 范数下不连续：$\sin(n\pi x)/n$ 的范数趋于零，导数 $\pi\cos(n\pi x)$ 的范数却不趋于零。

有限截断与误差的两部分　一个自然的做法是只保留前 m 个奇异方向，令

$$f_m^{\delta} = \sum_{j \le m} \frac{\langle u_j, g^{\delta}\rangle}{\sigma_j} v_j,$$

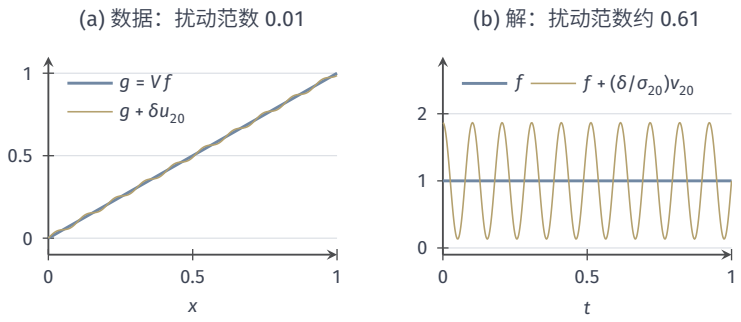


图 19.4　第一类方程 $Vf = g$（$(Vf)(x) = \int_0^x f$）中小奇异值放大扰动。真解 $f = 1$，数据 $g = x$。(a) 数据加上范数为 0.01 的扰动 δu_{20}，与原数据几乎重合。(b) 相应的最小范数解多出 $(\delta/\sigma_{20})v_{20}$，振幅约 0.87、范数约 0.61，放大倍数 $1/\sigma_{20} = 19.5\pi \approx 61$。

其中 g^δ 是带误差的数据，$\|g^\delta - g\| \le \delta$，$g = Kf^\dagger$ 为精确数据。这个截断算子有界，范数为 $1/\sigma_m$。设 f_m 是用精确数据得到的截断解，则 $f_m^\delta - f^\dagger = (f_m - f^\dagger) + (f_m^\delta - f_m)$。第一项是舍弃方向上的系数，第二项只含前 m 个方向上数据误差的放大；由 Bessel 不等式，

$$\|f_m^\delta - f^\dagger\| \le \Big(\sum_{j>m} |\langle v_j, f^\dagger\rangle|^2\Big)^{1/2} + \frac{\delta}{\sigma_m}. \tag{19.8}$$

式 (19.8)中，m 增大使第一项减小、第二项增大。固定 m 时得到的是有界算子，所以截断本身是稳定的；但它求的不再是原方程的精确解，而且稳定常数 $1/\sigma_m$ 随 m 变坏。因此不能从形式逆或某个有限截断直接推出可靠恢复：截断位置必须结合误差水平 δ 和真解在高阶方向上的大小来选。这种选择以及用惩罚项代替硬截断的方法，属于正则化问题，可参考卷五第 10 章“函数拟合与正则化”；有限维中奇异值截断与条件数的关系，可参考卷二第 14 章“求解误差、正则化与方法选择”。

第二类方程与共振参数　第二类方程在 $1/\lambda$ 不是特征值时有有界逆，因而是适定的。但“有界”并不说明界有多大。设 K 紧自伴，λ 不是任何 $1/\lambda_j$。由上一节的方向表示，$(I - \lambda K)^{-1}$ 在零空间上乘以 1，在第 j 个特征方向上乘以 $1/(1 - \lambda\lambda_j)$，所以

$$\big\|(I - \lambda K)^{-1}\big\| = \max\Big\{\sup_j \frac{1}{|1 - \lambda\lambda_j|},\ 1\Big\},$$

其中 1 来自零空间上的恒等作用。H 无限维而零空间为 $\{0\}$ 时，特征值有无穷多个且趋于零，相应乘子的倒数趋于 1，所以这一项不改变结果。λ 靠近某个 $1/\lambda_k$ 时，相应乘子的倒数趋于无穷，数据在 e_k 方向上的误差被放大 $1/|1 - \lambda\lambda_k|$ 倍。

秩二例子中，$\|(I-\lambda T)^{-1}\| = \max\{1/|1-\lambda|, 1/|1-\lambda/3|, 1\}$。$\lambda = 0.99$ 时这个范数为 100：源项在常数方向上 10^{-3} 的误差，会使解在同一方向上改变 0.1，而其他方向上的误差几乎不被放大。与第一类方程比较，第二类方程的敏感性集中在共振参数附近的有限个方向上，远离这些参数时有统一的界；第一类方程的敏感性则来自无穷多个趋于零的奇异值，任何参数都无法消除。

算子的扰动 实际计算中，算子本身也常被近似，例如用有限秩核代替原来的积分核。Neumann 级数给出这时的稳定性判据。设 $B = I - \lambda K$ 有有界逆，E 是有界算子，且 $\|B^{-1}\|\|E\| < 1$。写成 $B + E = B(I + B^{-1}E)$，由定理 19.4，$I + B^{-1}E$ 可逆，于是 $B + E$ 可逆且

$$\left\|(B+E)^{-1}\right\| \le \frac{\|B^{-1}\|}{1 - \|B^{-1}\|\|E\|}.$$

若 K_m 是 K 的有限秩近似，取 $E = -\lambda(K_m - K)$，只要 $|\lambda|\|K - K_m\|\|B^{-1}\| < 1$，近似方程就仍然唯一可解，并有可控的稳定常数。这一条件同时依赖近似误差和 $\|B^{-1}\|$：参数越靠近共振值，对算子近似的精度要求越高。

对第一类方程，同样的论证无法进行，因为 K 本身没有有界逆可以作为起点。这再次说明两类方程的区别来自恒等项的结构：恒等项提供了一个可逆的主部，紧算子只是对它的扰动；第一类方程中紧算子就是全部，它的逆的不连续性无法通过细化近似消除。

19.4 本章小结

本章开头问了三件事：给定输出能否由某个输入产生，输入是否唯一，数据误差会怎样影响解。对第一类方程 $Kf = g$，前两个问题分别由像和零空间回答：有解当且仅当 $g \in \operatorname{Ran} K$，解集是一个特解加上 $\ker K$。紧算子的奇异系统把这两个条件写成系数条件。$g \perp \ker K^*$ 只说明 g 落在像的闭包里，还要求 Picard 条件 $\sum_j |\langle u_j, g\rangle|^2/\sigma_j^2 < \infty$，形式逆系数才拼成输入空间的元素；此时最小范数解 $f^\dagger$ 是全部解中与零空间正交的那一个。累积积分 V 把这些条件落到具体函数上：常函数 1 能被输出任意逼近却不在像中，像中的数据恰是在 0 处取零且导数平方可积的函数，解就是导数。

第二类方程 $(I - \lambda K)u = f$ 多了一个恒等项，在 K 看不见的方向上保留了信息。$|\lambda|\|K\| < 1$ 时，Neumann 级数直接给出有界逆，截断余项按 $|\lambda|\|K\|$ 的幂几何下降；这一条件只是充分的，秩二例子中 $\lambda = 2$ 时级数发散而方程唯一可解。对一般参数，Fredholm 择一说明：齐次方程只有零解时方程对一切数据唯一可解且逆有界；否则零空间有限维，可解性由有限个相容条件 $\langle w_i, f\rangle = 0$ 决定，其中 w_i 张成伴随方程的零空间。紧性使 $I - \lambda K$ 的像闭，这是第二类方程与第一类方程的根本差别。

关于稳定性，适定性要求存在、唯一和连续依赖三条同时成立，并且依赖所取的范数。无限秩紧算子的像不闭，在像上求逆无界：数据扰动 $\sigma_j u_j$ 趋于零，解的扰动始终为单位长度，累积积分中这就是求导的不稳定。截断到前 m 个奇异方向得到有界的近似逆，误差分为舍弃方向上的偏差和至多 δ/σ_m 的噪声放大两部分，所以形式逆和固定截断都不能直接当作可靠恢复。第二类方程远离共振参数时是适定的，敏感性只在 λ 接近某个 $1/\lambda_k$ 时出现，并集中在有限个方向上；在这种情形下，算子的小扰动也可以由 Neumann 级数控制。

本章只确定了方程何时可解、解怎样依赖数据。怎样根据误差水平选择截断位置或惩罚强度，怎样设计求解算法并比较偏差与误差放大，由卷五的正则化与函数拟合承担。下一章转向另一类有限表示问题：不是从输出反推输入，而是用有限个简单函数去接近给定的目标函数，并比较不同表示预算下的最佳误差。

第 20 章

函数逼近

计算机只能存储有限个数，而我们要处理的函数往往由无穷多个值决定。于是总要用某种有限的表示代替目标函数：有限个取值的阶梯函数、一个多项式、一张网格上的分段函数，或者某个展开中的若干项。给定目标函数和误差要求，首先要问哪些简单函数能以任意精度接近它；进一步，若只允许使用一定数量的参数，最小的可能误差有多大，又怎样随参数个数下降。

本章沿“能否逼近—误差多大—怎样选择表示”的顺序展开。第 20.1节回答定性问题：在 L^p 中，简单函数、连续函数和光滑函数都能以任意精度逼近给定的可积函数，但结论依赖测度、指数 p 与误差范数，在 L^∞ 中会失效。第 20.2节加入表示预算，用到候选集合的距离定义最佳误差，区分单个函数的误差与整类函数的最坏误差，并以 Fourier 截断为例比较有限项预算与连续频带预算，以及理论截断与离散计算各自引入的误差。

后三节比较三种选择候选集合的方式。第 20.3节在逼近之前固定子空间：多项式、固定网格上的分段函数及其张量积，比较维数、网格尺寸、目标的正则性与多变量的代价。第 20.4节固定一组正交基，却允许按目标挑选保留哪些项，证明在 L^2 中保留最大的 N 个系数最优。第 20.5节允许分点随目标移动，用局部误差决定细分的位置。贯穿全章的例子是折线 $f_*(x)=|x-\frac{1}{2}|$、平方根 $\sqrt{x}$ 以及在 $3/4$ 处有跳跃的阶梯函数。

本章只建立逼近误差的定义、构造与基本估计。用导数、尺度或点值刻画目标的正则性，从而给出更精确的误差界，分别由第 21章、第 22章和第 23章承担；整类函数的有限覆盖已在第 13章讨论；从带误差的数据中按某个目标拟合函数，属于卷五。

20.1 可积函数的逼近

一般的可积函数可能非常不规则：它可以处处不连续，也可以无界。许多论证却希望先对结构简单的函数验证，再推广到全空间；数值计算更是只能处理有限描述的对象。所以首先要问：哪些简单函数能以任意精度逼近给定的可积函数？用第 1章的语言，就是问某个函数族在 L^p 中是否稠密，

以及能否取到可数的稠密族；第 2章的距离和点列判据，把这一问题化为构造一列误差趋于零的近似。本节依次使用简单函数、连续函数和光滑函数，每一步都要核对所用的测度、积分指数 p 与误差范数。

20.1.1　简单函数逼近

只取有限多个值的可测函数称为简单函数，它可以写成 $s=\sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{A_i}$，其中 A_i 可测、$c_i \in \mathbb{F}$。积分理论正是从这类函数出发建立的，所以第一个问题是：在 L^p 范数下，简单函数能否代替一般函数。

截断与取值分层　对非负函数，可以把取值范围按二进分层，每层取下端点，再把过大的值截断。设 $f \ge 0$ 可测，令

$$s_n = \min\{n,\ 2^{-n}\lfloor 2^n f \rfloor\}, \qquad n=1,2,\dots. \tag{20.1}$$

s_n 在 f 落入 $[j2^{-n},(j+1)2^{-n})$ 的集合上取值 $j2^{-n}$，在 $f \ge n$ 的集合上取值 n，因此只取有限多个值。在 $f<n$ 处有 $0 \le f-s_n < 2^{-n}$，所以 $s_n \to f$ 逐点成立，并且 $0 \le s_n \le f$。

定理 20.1　简单函数逼近 L^p 函数　设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间，$1 \le p < \infty$，$f \in L^p(\mu)$。则存在一列简单函数 $s_n=\sum_{i} c_{n,i}\mathbf{1}_{A_{n,i}}$，其中每个 $\mu(A_{n,i})<\infty$，使 $\|f-s_n\|_p \to 0$。

证明　先设 $f \ge 0$，取式 (20.1)中的 s_n。逐点有 $|f-s_n|^p \to 0$，且 $|f-s_n|^p \le f^p$，后者可积，由控制收敛定理 $\|f-s_n\|_p \to 0$。s_n 的非零取值都不小于 2^{-n}，由 Chebyshev 不等式，

$$\mu(\{s_n \neq 0\}) \le \mu(\{f \ge 2^{-n}\}) \le 2^{np}\|f\|_p^p < \infty,$$

所以每个取值集合的测度有限。一般的实值 f 写成 $f=f^+-f^-$，复值 f 再分实部与虚部，各部分分别逼近后组合，由三角不等式即得。 ∎

这里 $p<\infty$ 用了两次：控制收敛需要 f^p 可积，有限测度的支撑来自 Chebyshev 不等式。结论只说明简单函数在 $L^p(\mu)$ 中稠密，并没有给出可数的稠密族，因为可测集 $A_{n,i}$ 可以有不可数多种选法。

Lebesgue 区域上的可数逼近族　在欧氏空间中，可测集可以用矩形去逼近，矩形又可以只取有理端点，于是能把上述稠密族缩小成可数族。设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$

可测，取 Lebesgue 测度 λ。称各边端点都是有理数的矩形 $R=\prod_{i=1}^{d}[a_i,b_i)$ 为有理矩形，令 $\mathcal{D}$ 为全体有限和

$$\sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{R_i\cap\Omega},\qquad R_i\text{为有理矩形},\ \operatorname{Re}c_i,\operatorname{Im}c_i\in\mathbb{Q}.$$

有理矩形只有可数多个，系数也只有可数多种，所以 $\mathcal{D}$ 可数。

定理 20.2　$L^p(\Omega)$ 的可数稠密族　在上述记号下，设 $1\le p<\infty$，则 $\mathcal{D}$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密，因而 $L^p(\Omega)$ 可分。

证明　由定理 20.1和三角不等式，只需对有限测度可测集 $A\subseteq\Omega$ 的示性函数和 $\varepsilon>0$，找有理矩形的有限并 U，使 $\lambda(A\triangle U)$ 小于给定的量；这是因为 $\|\mathbf{1}_A-\mathbf{1}_{U\cap\Omega}\|_p^p=\lambda(A\triangle(U\cap\Omega))\le\lambda(A\triangle U)$。系数换成有理复数只带来任意小的误差。

由 Lebesgue 测度的定义（第 5章），存在可数个矩形 $R_1,R_2,\dots$ 覆盖 A，且 $\sum_i\lambda(R_i)<\lambda(A)+\varepsilon$。于是 $\lambda\big(\bigcup_i R_i\setminus A\big)<\varepsilon$。级数收敛，取 N 使 $\sum_{i>N}\lambda(R_i)<\varepsilon$，令 $U_0=\bigcup_{i\le N}R_i$，则 $A\setminus U_0\subseteq\bigcup_{i>N}R_i$，测度小于 ε。合起来 $\lambda(A\triangle U_0)<2\varepsilon$。

再把每个 R_i（$i\le N$）放大成有理矩形 $R_i'\supseteq R_i$，使 $\lambda(R_i'\setminus R_i)<\varepsilon/N$，这只需把各端点向外移到足够近的有理数。令 $U=\bigcup_{i\le N}R_i'$，则 $\lambda(U\setminus U_0)<\varepsilon$，所以 $\lambda(A\triangle U)<3\varepsilon$。最后，有限个有理矩形的并可以用所有端点坐标切成有限个两两不交的有理矩形，因此 $\mathbf{1}_{U\cap\Omega}$ 是 $\mathcal{D}$ 中元素。 ∎

一般测度空间的条件　上面的证明只用到一点：存在可数个有限测度集组成的族，使每个有限测度可测集都能用其中有限个的并按测度逼近。一般测度空间中这需要另外核对。反例是不可数集 I 上的计数测度：此时 L^p 就是 $\ell^p(I)$，单点示性函数 $\mathbf{1}_{\{i\}}$ 两两距离为 $2^{1/p}$，以它们为中心、半径 $2^{1/p}/2$ 的开球两两不交且有不可数个。每个稠密子集必须在每个球中都有元素，所以不存在可数稠密子集。

有界函数与本质上确界　$p=\infty$ 时情况又不同。在 $L^\infty[0,1]$ 中取 $f_t=\mathbf{1}_{[0,t]}$，$0<t<1$。对 $s<t$，$f_t-f_s=\mathbf{1}_{(s,t]}$ 在正测度集上等于 1，所以 $\|f_t-f_s\|_\infty=1$。半径 $1/2$ 的球 $\{g:\|g-f_t\|_\infty<1/2\}$ 两两不交，共有不可数个，同样的论证说明 $L^\infty[0,1]$ 没有可数稠密子集。

但简单函数在 L^∞ 中仍然稠密。设 f 是实值本质有界函数，取一个满足 $|f|\le M$ 处处成立的代表，并取 $n\ge M$，则式 (20.1)的分层（对 f^+ 与 f^-

分别作）满足 $|f-s_n|\le 2^{-n}$ 处处成立，于是 $\|f-s_n\|_\infty\le 2^{-n}$；复值时分实部与虚部。两个结论并不矛盾：逼近所用的简单函数，其取值集合是 f 的水平集，可以有不可数多种；本质上确界要求在几乎每一点同时控制误差，用有理矩形按测度逼近这些集合并不能控制本质上确界误差。

20.1.2　光滑函数逼近

简单函数一般不连续。许多论证需要先对连续甚至光滑的函数推导，例如把导数移到另一个函数上，再推广到一般函数。本小节在欧氏开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 上取 Lebesgue 测度，分三步建立这种逼近：先用集合的开紧逼近得到连续函数，再证明平移在 L^p 中连续，最后用第 7章的卷积磨光得到光滑函数。

紧支撑连续函数　记 $C_c(\Omega)$ 为 Ω 上支撑为紧集的连续函数。由第 7章从矩形覆盖推出的 Lebesgue 测度的正则性，对有限测度可测集 $A\subseteq\Omega$ 和 $\varepsilon>0$，存在紧集 K 与开集 U，使 $K\subseteq A\subseteq U\subseteq\Omega$ 且 $\lambda(U\setminus K)<\varepsilon$。

定理 20.3　紧支撑连续函数逼近 L^p 函数　设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 为开集，$1\le p<\infty$，则 $C_c(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密。

证明　由定理 20.1，只需逼近有限测度集 $A\subseteq\Omega$ 的示性函数。按上面的正则性取 $K\subseteq A\subseteq U$。K 紧且含于开集 Ω，它到 Ω 的补集有正距离（$\Omega=\mathbb{R}^d$ 时取任意正数），取 δ 小于这个距离的一半，把 U 换成 $U\cap\{x:\operatorname{dist}(x,K)<\delta\}$，它仍是包含 K 的开集，且闭包含于有界闭集 $\{x:\operatorname{dist}(x,K)\le\delta\}\subseteq\Omega$。令

$$\varphi(x)=\frac{\operatorname{dist}(x,U^c)}{\operatorname{dist}(x,U^c)+\operatorname{dist}(x,K)}.$$

K 与闭集 U^c 不交，分母处处为正，φ 连续，在 K 上等于 1，在 U 外等于 0，取值在 $[0,1]$ 中，支撑含于 U 的闭包，因而 $\varphi\in C_c(\Omega)$。$\mathbf{1}_A-\varphi$ 只在 $U\setminus K$ 上非零且绝对值不超过 1，所以 $\|\mathbf{1}_A-\varphi\|_p^p\le\lambda(U\setminus K)<\varepsilon$。 ■

平移的 L^p 连续性　磨光是对附近的平移作平均，所以要先知道小平移在 L^p 范数下改变函数多少。记 $(\tau_h f)(x)=f(x-h)$。Lebesgue 测度在平移下不变，所以 $\|\tau_h f\|_p=\|f\|_p$。第 7章对 $p=1$ 证明了平移的积分连续性，下面对一般有限 p 给出同样的结论。

定理 20.4　平移在 L^p 中连续　设 $1\le p<\infty$，$f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，则 $\|\tau_h f-f\|_p\to 0$（$h\to 0$）。

证明 先设 $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$，支撑含于球 B_R。g 一致连续，记 $\omega_g(t) = \sup_{|x-y|\le t}|g(x)-g(y)|$，则 $\omega_g(t)\to 0$。对 $|h|\le 1$，$\tau_h g - g$ 的支撑含于 B_{R+1}，所以

$$\|\tau_h g - g\|_p^p \le \omega_g(|h|)^p \, \lambda(B_{R+1}) \to 0.$$

一般地，任给 $\varepsilon>0$，由定理 20.3取 $g\in C_c(\mathbb{R}^d)$ 使 $\|f-g\|_p<\varepsilon$。由平移不变性，

$$\|\tau_h f - f\|_p \le \|\tau_h(f-g)\|_p + \|\tau_h g - g\|_p + \|g-f\|_p < 2\varepsilon + \|\tau_h g - g\|_p,$$

最后一项在 h 充分小时小于 ε。 ∎

$p=\infty$ 时结论不成立。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f=\mathbf{1}_{[0,1/2]}$，对任意 $h\neq 0$，$\tau_h f - f$ 在一个长为 $|h|$（$|h|<1/2$ 时）的区间上取值 ± 1，所以 $\|\tau_h f - f\|_\infty = 1$。积分范数允许误差集中在测度很小的集合上，本质上确界不允许。

磨光的 L^p 收敛 取第 7章的磨光核：ρ 光滑、非负、积分为 1、支撑于单位闭球，$\rho_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$。那里证明了 $f_\varepsilon=\rho_\varepsilon * f$ 光滑，并在 L^1 意义下局部逼近 f。下面在全空间上证明 L^p 收敛，误差由平移误差控制。

定理 20.5　磨光在 L^p 中收敛　设 $1\le p<\infty$，$f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，$f_\varepsilon=\rho_\varepsilon * f$。则

$$\|f_\varepsilon - f\|_p \le \sup_{|h|\le\varepsilon}\|\tau_h f - f\|_p \to 0 \qquad (\varepsilon\to 0).$$

证明 由 $\int \rho_\varepsilon = 1$，

$$f_\varepsilon(x) - f(x) = \int \rho_\varepsilon(h)\big(f(x-h)-f(x)\big)\,\mathrm{d}h.$$

$p>1$ 时记 $q=p/(p-1)$，把被积函数写成 $\rho_\varepsilon^{1/q}\cdot\rho_\varepsilon^{1/p}|f(x-h)-f(x)|$，由 Hölder 不等式与 $\int\rho_\varepsilon=1$，

$$|f_\varepsilon(x)-f(x)|^p \le \int \rho_\varepsilon(h)\,|f(x-h)-f(x)|^p\,\mathrm{d}h;$$

$p=1$ 时这就是绝对值不等式。$(x,h)\mapsto \rho_\varepsilon(h)|f(x-h)-f(x)|^p$ 非负可测，对 x 积分并由 Tonelli 定理交换积分次序，

$$\|f_\varepsilon - f\|_p^p \le \int \rho_\varepsilon(h)\,\|\tau_h f - f\|_p^p\,\mathrm{d}h \le \sup_{|h|\le\varepsilon}\|\tau_h f - f\|_p^p,$$

最后一步用到 ρ_ε 支撑于半径 ε 的闭球且积分为 1。由定理 20.4，右端随 $\varepsilon \to 0$ 趋于零。 ■

光滑紧支撑函数与局部逼近　两步合起来就得到光滑函数的逼近。设 $f \in L^p(\Omega)$，$1 \le p < \infty$，$\varepsilon_0 > 0$。由定理 20.3取 $g \in C_c(\Omega)$ 使 $\|f - g\|_p < \varepsilon_0$，把 g 在 Ω 外延拓为零。$\rho_\varepsilon * g$ 光滑，支撑含于 $\operatorname{supp} g$ 的 ε 邻域；取 ε 小于 $\operatorname{supp} g$ 到 Ω^c 的距离，它就属于 $C_c^\infty(\Omega)$。由定理 20.5，再取 ε 足够小使 $\|\rho_\varepsilon * g - g\|_p < \varepsilon_0$。所以 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$（$1 \le p < \infty$）中稠密。

只在局部可积的函数也有局部版本，办法是先截断。设 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，即在每个紧集上 p 次可积，$K \subset \Omega$ 紧。取 $\delta > 0$ 使 $K_\delta = \{x : \operatorname{dist}(x, K) \le \delta\} \subseteq \Omega$，则 $F = f\mathbf{1}_{K_\delta} \in L^p(\mathbb{R}^d)$。对 $\varepsilon < \delta$ 和 $x \in K$，$\rho_\varepsilon(x - \cdot)$ 的支撑落在 K_δ 内，所以 $(\rho_\varepsilon * F)(x) = f_\varepsilon(x)$。由定理 20.5，

$$\int_K |f_\varepsilon - f|^p \le \|\rho_\varepsilon * F - F\|_p^p \to 0.$$

截断把局部问题化为全空间问题，代价是结论只在远离边界的紧集上成立。

L^∞ 中的失效　连续函数在 L^∞ 中不稠密，光滑函数更不必说。在 $(0,1)$ 上取 $f = \mathbf{1}_{(0,1/2]}$。设 g 连续且 $\|g - f\|_\infty = r$，则 $g \ge 1 - r$ 在 $(0, 1/2)$ 上几乎处处成立，$g \le r$ 在 $(1/2, 1)$ 上几乎处处成立。满测度集在区间中稠密，由连续性这两个不等式在相应闭区间上处处成立，取 $x = 1/2$ 得 $1 - r \le g(1/2) \le r$，即 $r \ge 1/2$。所以任何连续函数与 f 的本质上确界距离都不小于 $1/2$。

本节的结论都是定性的：对每个精度都存在某个近似，但没有说明近似需要多少参数。简单函数要多少层、磨光宽度要多小，取决于目标函数本身，而定理没有给出任何速率。要比较不同表示的效率，必须先固定允许使用多少参数，这是下一节的任务。

20.2　逼近误差

上一节的定理说“存在误差小于 ε 的近似”，却允许近似的复杂程度随 ε 任意增长。要比较不同表示的效率，就要先固定三样东西：被逼近的对象，衡量误差的范数，以及允许使用的表示。本节先用候选集合定义最佳可能误差，把它同具体构造得到的误差分开；再区分一般候选集合与线性子空间；最后用 Fourier 截断比较有限项数与连续频带两种预算，并把理论截断误差与离散计算误差分别记账。

20.2.1 目标、误差与表示预算

设 X 是赋范函数空间，$f \in X$ 是目标。对每个预算 N，规定一个候选集合 $\mathcal{A}_N \subseteq X$，它包含所有“用预算 N 能写出的函数”。预算可以是线性子空间的维数，可以是展开中允许保留的项数，也可以是分段函数的段数。

定义 20.6　最佳逼近误差　对 $f \in X$ 与候选集合 $\mathcal{A}_N \subseteq X$，称

$$E(f,\mathcal{A}_N)_X = \inf_{g\in\mathcal{A}_N} \|f-g\|_X$$

为 f 在 $\mathcal{A}_N$ 中的**最佳逼近误差**（error of best approximation）。

这就是第 2章中点到集合的距离。由那里的序列判据，$E(f,\mathcal{A}_N)_X = 0$ 当且仅当 f 属于 $\mathcal{A}_N$ 的闭包；上一节的稠密性结论可以重述为：对稠密的 $\bigcup_N \mathcal{A}_N$，只要 $\mathcal{A}_N$ 随 N 递增，就有 $E(f,\mathcal{A}_N)_X \to 0$。最佳误差是在所有候选中取下确界，它不依赖于任何具体的选法；某个构造（例如在结点处插值）得到的误差只是它的一个上界。

三种常见预算给出性质不同的候选集合。次数小于 N 的多项式组成 N 维线性空间。给定一组标准正交基后，至多用其中 N 个基向量的线性组合组成的集合不是线性空间：e_1 与 e_2 都只用一项，和 e_1+e_2 却要两项。区间上至多 N 段的分段常数函数，若分点可以任意移动，同样不对加法封闭。后两种集合对数乘封闭，但对加法不封闭，相应的逼近称为**非线性逼近**（nonlinear approximation），以区别于在固定线性空间中进行的线性逼近。

单个函数与函数类　有时我们要的不是某一个函数的误差，而是对一整类函数 $\mathcal{F}$ 同时有效的保证。此时考虑最坏情形

$$E(\mathcal{F},\mathcal{A}_N)_X = \sup_{f\in\mathcal{F}} E(f,\mathcal{A}_N)_X.$$

两者可以相差很多。设 H 是无限维 Hilbert 空间，(e_n) 为标准正交基，$V_N = \operatorname{span}\{e_1,\dots,e_N\}$。对每个 f，$E(f,V_N)^2 = \sum_{n>N} |\langle e_n, f\rangle|^2 \to 0$；可是对单位球 $\mathcal{F}$，取 $f = e_{N+1}$ 得 $E(\mathcal{F},V_N) = 1$，对每个 N 都不下降。单个函数的误差都趋于零，却没有统一的速率。

要得到统一速率，函数类本身必须足够“小”。这与第 13章的有限覆盖直接相关。若候选集合是至多 N 个函数组成的有限集 $\mathcal{A}$，则 $\sup_{f\in\mathcal{F}} E(f,\mathcal{A})_X < \varepsilon$ 说明以 $\mathcal{A}$ 中各点为中心、半径为 ε 的球覆盖 $\mathcal{F}$，所以 $\mathcal{F}$ 的 ε 覆盖数不超过 N；反过来，若 $\mathcal{F}$ 能被 N 个半径为 ε 的球覆盖，以这些球心为 $\mathcal{A}$，最坏误差就不超过 ε。覆盖数因此恰好描述了用 N 个固定函数逼近整个函数类所能达到的最坏误差。

20.2.2 固定空间中的最佳逼近

最常见的预算是维数。取一列嵌套的有限维子空间 $V_1 \subseteq V_2 \subseteq \cdots \subseteq X$，$\dim V_N \le N$，研究 $E(f, V_N)_X$。这时最佳误差至少是可以达到的。

定理 20.7　有限维子空间中最佳逼近的存在　设 X 为赋范空间，$V \subseteq X$ 为有限维子空间，$f \in X$。则存在 $g^* \in V$ 使 $\|f - g^*\| = E(f, V)_X$。

证明　记 $d = E(f, V)_X$，取 $g_n \in V$ 使 $\|f - g_n\| \to d$。于是 $\|g_n\| \le \|f\| + \|f - g_n\| \le \|f\| + d + 1$（$n$ 充分大），(g_n) 是有限维空间中的有界序列。有限维赋范空间中有界闭集是紧集，所以有子列收敛到某个 $g^* \in V$。范数连续，$\|f - g^*\| = \lim \|f - g_{n_k}\| = d$。 ∎

存在不等于唯一。在 $\mathbb{R}^2$ 上取最大值范数 $\|(x, y)\|_\infty = \max\{|x|, |y|\}$，$V = \operatorname{span}\{(0, 1)\}$，$f = (1, 0)$。则 $\|f - (0, t)\|_\infty = \max\{1, |t|\}$，对所有 $|t| \le 1$ 都取到最小值 1，最佳逼近有无穷多个。

Hilbert 空间中的正交投影　在 Hilbert 空间中情况最简单。由第 12章，对闭子空间 V，正交投影 P_V 给出唯一的最佳逼近，误差满足勾股关系

$$E(f, V)^2 = \|f - P_V f\|^2 = \|f\|^2 - \|P_V f\|^2.$$

若 V 有标准正交基 $e_1, \dots, e_N$，则 $P_V f = \sum_{n \le N} \langle e_n, f \rangle e_n$。最佳逼近的映射 $f \mapsto P_V f$ 是线性的，这正是后面截断误差可以逐项计算的原因。

在其他范数下，即使最佳逼近唯一，这个映射一般也不是线性的。在 $C[0, 1]$ 中用常数作一致逼近：$\max_x |f(x) - c| = \max\{M - c, c - m\}$，其中 M, m 是 f 的最大值与最小值，所以唯一的最佳常数是 $(M + m)/2$，误差为 $(M - m)/2$。取 $f_1(x) = x$，最佳常数为 $1/2$；$f_2(x) = -x^2$，最佳常数为 $-1/2$；而 $f_1 + f_2 = x - x^2$ 的最大值 $1/4$、最小值 0，最佳常数为 $1/8 \ne 1/2 + (-1/2)$。所以在线性空间中选近似，并不意味着“选出最佳近似”这个操作本身是线性的；后面第 20.5节的分段常数逼近要用到这里的最佳常数公式。

20.2.3 正交展开的截断误差

Hilbert 空间中，若嵌套空间由一组标准正交基的前若干项张成，最佳误差就是被舍弃系数的平方和。Fourier 级数是最重要的例子。本小节在 $L^2(0, 1)$ 上固定周期为 1 的归一化：

$$e_k(x) = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k x}, \qquad \hat{f}(k) = \langle e_k, f \rangle = \int_0^1 f(x) \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k x} \, \mathrm{d}x, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

由第 14章，$(e_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(0,1)$ 的标准正交基，Parseval 等式 $\|f\|_2^2 = \sum_k |\hat f(k)|^2$ 成立。

平方误差与保留维数 保留 $|k|\le K$ 的项，令 $P_K f = \sum_{|k|\le K} \hat f(k) e_k$。它是到 $2K+1$ 维空间 $\operatorname{span}\{e_k : |k|\le K\}$ 的正交投影，由 Parseval 等式，

$$\|f - P_K f\|_2^2 = \sum_{|k|>K} |\hat f(k)|^2. \tag{20.2}$$

截断误差完全由系数的衰减决定，而衰减速度反映目标的正则性。

两个例子说明这一点。锯齿函数 $f(x) = x$ 在周期延拓后于整数点跳跃，分部积分得 $\hat f(0) = 1/2$，$\hat f(k) = \mathrm{i}/(2\pi k)$（$k\neq 0$）。式 (20.2)给出

$$\|f - P_K f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi^2}\sum_{k>K}\frac{1}{k^2},$$

约为 $1/(2\pi^2 K)$；$K=10$ 时误差为 0.0694，$K=40$ 时为 0.0354，项数增至四倍误差只减半。三角波 $f(x) = |x - \tfrac12|$ 在周期延拓后连续，只有折点。代换 $x = \tfrac12 + t$ 并分部积分得 $\hat f(0) = 1/4$，$k\neq 0$ 时

$$\hat f(k) = \frac{1 - (-1)^k}{2\pi^2 k^2},$$

即奇数 k 时为 $1/(\pi^2 k^2)$，偶数时为零。平方误差为 $\frac{2}{\pi^4}\sum_{k>K,\,k\text{奇}} k^{-4} \le \frac{2}{3\pi^4 K^3}$，这里用了 $\sum_{k>K} k^{-4} \le \int_K^\infty t^{-4}\,\mathrm{d}t$；$K=10$ 时实际误差为 0.00183。

多变量时，同样的截断在 $[0,1)^d$ 上使用 $e_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{x}) = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}$，$\boldsymbol{k}\in\mathbb{Z}^d$。保留 $\max_i|k_i|\le K$ 的项需要 $(2K+1)^d$ 个系数，保留 $|\boldsymbol{k}|_2\le K$ 的项大约需要半径为 K 的 d 维球体积那么多个系数。截断半径与项数的关系因维数和截断形状而改变，比较误差时必须写明预算计的是哪一个。

一致误差 平方误差小不等于每一点误差都小。若系数绝对可和，$\sum_k |\hat f(k)| < \infty$，则级数 $\sum_k \hat f(k) e_k$ 一致收敛到一个连续函数 $\tilde f$，它与 f 几乎处处相等，因为两者有相同的 Fourier 系数。这个连续代表满足

$$\sup_x \bigl|\tilde f(x) - P_K f(x)\bigr| \le \sum_{|k|>K} |\hat f(k)|.$$

三角波的系数绝对可和，右端为 $\frac{2}{\pi^2}\sum_{k>K,\,k\text{奇}} k^{-2} \le \frac{2}{\pi^2 K}$，$K=10$ 时实际尾和为 0.0101。锯齿函数的系数不绝对可和，部分和在跳跃附近不一致收敛，一致误差不随 K 趋于零。

比较两种误差的控制方式：平方误差用平方尾和，一致误差用绝对尾和，后者要求系数衰减得更快。三角波的平方误差按 $K^{-3/2}$ 下降，一致误

差只按 K^{-1} 下降。同一个截断，用不同范数衡量，所需的正则性和得到的速率都不同。

理论截断与离散计算 $P_K f$ 中的系数是积分，实际计算时常用 M 个等距采样点上的求和代替：

$$\hat{f}_M(k) = \frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1} f\Big(\frac{j}{M}\Big)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k j/M}.$$

设系数绝对可和，在采样点使用连续代表 $\tilde{f} = \sum_l \hat{f}(l)e_l$。代入并交换有限和与绝对收敛级数，利用 $\frac{1}{M}\sum_j \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(l-k)j/M}$ 在 $l \equiv k \pmod M$ 时为 1、否则为 0，得

$$\hat{f}_M(k) = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \hat{f}(k + mM).$$

离散系数把所有与 k 模 M 同余的频率叠加在一起，这一现象称为**混叠**（aliasing）。

于是用离散系数作截断时，误差有两个来源：

$$\Big\| f - \sum_{|k|\le K} \hat{f}_M(k) e_k \Big\|_2 \le \Big(\sum_{|k|>K} |\hat{f}(k)|^2\Big)^{1/2} + \Big(\sum_{|k|\le K} |\hat{f}_M(k) - \hat{f}(k)|^2\Big)^{1/2}.$$

第一项是理论截断误差，只由 K 决定；第二项是离散误差，由 $\hat{f}(k) - \hat{f}_M(k) = -\sum_{m\neq 0}\hat{f}(k+mM)$ 控制，依赖采样数 M 与高频系数。两者应分别预算：增大 K 而不增大 M，第二项不会减小，$2K+1 > M$ 时还会让同一组采样值被重复计入不同的频率。

20.2.4 连续频带截断

非周期函数没有离散频率，相应的预算改为一段连续频带。在 $L^2(\mathbb{R})$ 上固定归一化 $\hat{f}(\xi) = \int f(x)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} x\xi}\,\mathrm{d}x$（先对 $L^1 \cap L^2$ 定义，再按第 14章延拓），在这一归一化下 Plancherel 等式为 $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$。

给定频带半宽 $W > 0$，令 $Q_W f$ 为 $\hat{f}\mathbf{1}_{[-W,W]}$ 的逆变换。乘以示性函数是 L^2 上的正交投影，Fourier 变换是保持内积的双射，所以 Q_W 是到闭子空间

$$\mathcal{B}_W = \{g \in L^2(\mathbb{R}) : \hat{g} = 0 \text{在} [-W, W] \text{外几乎处处成立}\}$$

的正交投影，$Q_W f$ 是 f 在 $\mathcal{B}_W$ 中的最佳 L^2 逼近。$\mathcal{B}_W$ 中的函数称为**带限函数**（band-limited function）。由 Plancherel 等式，

$$\|f - Q_W f\|_2^2 = \int_{|\xi|>W} |\hat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

以 Gauss 函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-\pi x^2}$ 为例，$\hat f(\xi)=\mathrm{e}^{-\pi\xi^2}$。由 $\xi/W\ge 1$ 在积分区域上成立，

$$\int_{|\xi|>W}\mathrm{e}^{-2\pi\xi^2}\,\mathrm{d}\xi\le\frac{2}{W}\int_{W}^{\infty}\xi\,\mathrm{e}^{-2\pi\xi^2}\,\mathrm{d}\xi=\frac{\mathrm{e}^{-2\pi W^2}}{2\pi W}.$$

$W=1$ 时误差 $\|f-Q_Wf\|_2$ 约为 0.0167，$W=1.5$ 时约为 2.7×10^{-4}；把右端的界开平方，分别得到 0.0172 与 2.8×10^{-4}，几乎与实际值一致。光滑而快速衰减的函数，频域尾部下降极快。

与上一小节比较，这里的预算是频带宽度而不是项数，而 $\mathcal{B}_W$ 是无限维空间。例如函数 $\operatorname{sinc}_W(x-n/(2W))$，其中 $\operatorname{sinc}_W(x)=\sin(2\pi Wx)/(\pi x)$，它们的 Fourier 变换是 $\mathbf{1}_{[-W,W]}(\xi)\mathrm{e}^{-\pi in\xi/W}$；后者是区间 $[-W,W]$ 上的 Fourier 基，彼此正交，所以这些函数在 $\mathcal{B}_W$ 中两两正交，有无穷多个。频带截断去掉了高频，却没有把问题化为有限个参数。要进行有限计算，还需要进一步限制位置范围或在离散点上采样，这样又会带来新的截断误差与混叠误差；采样与重建的具体理论属于信号处理问题，不在本章展开。

20.3 固定子空间的选择

最直接的有限表示，是在看到目标之前就选好一组方向或一张网格，再在它们张成的有限维子空间中找近似。这样的子空间对所有目标都一样，近似可以由少量取值或系数确定。本节在一致范数 $\|f\|_\infty=\sup_x|f(x)|$ 下比较三种选法：全区间上的多项式、固定网格上的分段多项式，以及由一维表示组合出的多变量张量积。比较的量是维数、网格尺寸、目标的局部正则性，以及多变量时的总代价。

贯穿本节的目标是折线 $f_*(x)=|x-\tfrac12|$，$x\in[0,1]$。它连续，却在 $1/2$ 处有折点：多项式只能随次数增加而逼近它，而含结点 $1/2$ 的分段线性函数能精确表示它。

20.3.1 多项式逼近

次数至多 m 的多项式组成 $m+1$ 维空间，次数就是表示预算。首先要问：在紧区间上，多项式能否一致逼近任意连续函数？下面构造一列具体的多项式来回答，并从构造中读出误差怎样依赖目标的正则性。

连续模 要估计整个区间上的误差，需要一个量记录目标在小尺度上能变化多少。

定义 20.8　连续模　设 f 是区间 I 上的有界函数。对 $\delta>0$，令

$$\omega_f(\delta)=\sup\{|f(s)-f(t)|:\ s,t\in I,\ |s-t|\le\delta\},$$

称 ω_f 为 f 的**连续模**（modulus of continuity）。

连续模关于 δ 单调不减。f 在 I 上一致连续，恰好等价于 $\delta\to 0$ 时 $\omega_f(\delta)\to 0$；紧区间上的连续函数一致连续，所以 $C[0,1]$ 中每个函数的连续模都趋于零。若 $|f(s)-f(t)|\le L|s-t|$，则 $\omega_f(\delta)\le L\delta$。对 f_*，$\omega_{f_*}(\delta)=\min\{\delta,1/2\}$；对 $\sqrt{x}$，由 $|\sqrt{s}-\sqrt{t}|\le\sqrt{|s-t|}$ 且在 $s=0$ 处取等号，$\omega(\delta)=\sqrt{\delta}$（$\delta\le 1$），在原点附近变化得更剧烈。

Bernstein 多项式　固定 $m\ge 1$，在等距结点 j/m 处读取 f 的值，令

$$B_mf(x)=\sum_{j=0}^{m} f\Big(\frac{j}{m}\Big)w_{m,j}(x),\qquad w_{m,j}(x)=\binom{m}{j}x^j(1-x)^{m-j},\tag{20.3}$$

称为 f 的 m 次Bernstein 多项式（Bernstein polynomial）。每个 $w_{m,j}$ 是 m 次多项式，在 $[0,1]$ 上非负，由二项式定理 $\sum_j w_{m,j}(x)=(x+(1-x))^m=1$。所以 $B_mf(x)$ 是结点值的凸组合。

凸组合本身还不说明 $B_mf(x)$ 接近 $f(x)$，还要知道权重集中在离 x 近的结点上。下面的矩恒等式把这一点写成精确的计算。

引理 20.9　Bernstein 权重的矩　对 $0\le x\le 1$ 与 $m\ge 1$，

$$\sum_{j=0}^{m} j\,w_{m,j}(x)=mx,\qquad \sum_{j=0}^{m} j(j-1)\,w_{m,j}(x)=m(m-1)x^2,$$

从而

$$\sum_{j=0}^{m}\Big(\frac{j}{m}-x\Big)^2 w_{m,j}(x)=\frac{x(1-x)}{m}\le\frac{1}{4m}.\tag{20.4}$$

证明　由 $j\binom{m}{j}=m\binom{m-1}{j-1}$，$j=0$ 的项为零，把下标改为 $k=j-1$，

$$\sum_{j} j\,w_{m,j}(x)=mx\sum_{k=0}^{m-1}\binom{m-1}{k}x^k(1-x)^{m-1-k}=mx.$$

第二式同理用 $j(j-1)\binom{m}{j} = m(m-1)\binom{m-2}{j-2}$，$m=1$ 时两边为零。展开 $(j/m - x)^2$ 并用 $j^2 = j(j-1) + j$，

$$\sum_{j} \Big(\frac{j}{m} - x\Big)^2 w_{m,j} = \frac{m(m-1)x^2 + mx}{m^2} - 2x\cdot x + x^2 = \frac{x(1-x)}{m},$$

最后由 $x(1-x) \le 1/4$ 得到上界。 ■

定理 20.10　Bernstein–Weierstrass 逼近　设 $f \in C[0,1]$。对每个 $m \ge 1$ 与 $\delta > 0$，

$$\|B_m f - f\|_\infty \le \omega_f(\delta) + \frac{\|f\|_\infty}{2m\delta^2}. \tag{20.5}$$

因此 $\|B_m f - f\|_\infty \to 0$，多项式在 $C[0,1]$ 中按一致范数稠密。

证明　固定 x。由权重和为一，$B_m f(x) - f(x) = \sum_j \big[f(j/m) - f(x)\big] w_{m,j}(x)$。把结点分成 $|j/m - x| \le \delta$ 的近邻组和其余的远处组。近邻组每个差值不超过 $\omega_f(\delta)$，权重之和不超过 1，贡献至多 $\omega_f(\delta)$。远处组每个差值不超过 $2\|f\|_\infty$，而在这些结点上 $1 < (j/m - x)^2/\delta^2$，由式 (20.4)，远处权重之和不超过 $1/(4m\delta^2)$，贡献至多 $\|f\|_\infty/(2m\delta^2)$。右端与 x 无关，取上确界即得式 (20.5)。

为得到收敛，先由一致连续性选 δ 使 $\omega_f(\delta) < \varepsilon/2$，保持 δ 不变，再取 m 足够大使第二项小于 $\varepsilon/2$。次序不能颠倒：先固定 m 再缩小 δ，第二项会变大。 ■

这一结论称为Weierstrass 逼近定理(Weierstrass approximation theorem)，这里给出的是 Bernstein 的构造性证明[1]。经线性变量代换，它对任意紧区间成立。

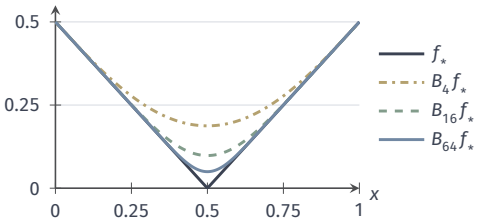


图 20.1　折线 $f_*(x) = |x - 1/2|$（黑）及其 Bernstein 多项式 $B_4 f_*$、$B_{16} f_*$、$B_{64} f_*$。每条曲线都是结点值的凸组合，位于 f_* 上方；一致误差都在 $x = 1/2$ 处取得，依次为 0.1875、0.0982、0.0497，次数每增至四倍，误差约减半。

附加光滑性与误差速率　定理保证 f_* 能被多项式任意逼近，但任何多项式都不等于 f_*，因为多项式处处可微。“能任意逼近”与“给定次数下误

差多大”是两个问题，后者需要对目标另加定量条件。若 f 是 L-Lipschitz 的，不必作近远分解，直接用 Cauchy–Schwarz 不等式与式 (20.4)：

$$|B_m f(x)-f(x)| \le L\sum_{j}\Big|\frac{j}{m}-x\Big|w_{m,j}(x) \le L\Big(\sum_{j}\Big(\frac{j}{m}-x\Big)^2 w_{m,j}(x)\Big)^{1/2} \le \frac{L}{2\sqrt{m}}.$$

对 f_*，$L=1$，界在 $m=4,16,64$ 时为 0.25、0.125、0.0625，与图 20.1中的实际误差同阶。对 $\sqrt{x}$ 只有 $|f(s)-f(t)|\le|s-t|^{1/2}$，同样的论证（先对 $|j/m-x|^{1/2}$ 用 Cauchy–Schwarz）只给出 $(4m)^{-1/4}$。条件越弱，这一构造能保证的速率越慢。

更多的光滑性并不能让 Bernstein 多项式更快。由引理 20.9，$B_m(x^2)=x^2+x(1-x)/m$，误差恰为 $1/(4m)$ 量级，而 x^2 本身就是二次多项式，$m\ge 2$ 时最佳误差为零。所以 Bernstein 构造给出的是对所有连续函数都可验证的收敛机制，不是给定次数下的最佳近似。对最佳多项式逼近误差 $E_m(f)=E(f,\mathcal{P}_m)_\infty$，其中 $\mathcal{P}_m$ 是次数至多 m 的多项式空间，Jackson 型定理给出：若 $f\in C^r[a,b]$，则 $E_m(f)\le C_r m^{-r}\omega_{f^{(r)}}(1/m)$，常数 C_r 只依赖 r 与区间。光滑性越高，最佳多项式误差下降越快；对只有折点的 f_*，最佳误差按 $1/m$ 下降，也不能更快。这两条结论这里都不给出证明。

多项式还有一个结构上的特点：它是全局的。改变一个系数，整个区间上的函数值都会改变；Bernstein 权重也在整个 $(0,1)$ 上非零。目标若只在一处不光滑，例如 f_* 的折点，这一处的困难会影响全区间上的近似。下一小节的分段表示把这种影响限制在局部。

20.3.2 固定网格上的分段逼近

另一种思路是先把区间切成小段，每段只用低次多项式。固定结点 $0=t_0<t_1<\cdots<t_N=1$，记网格尺寸 $h=\max_i(t_{i+1}-t_i)$。网格在看到目标之前就已经选定，所以候选集合仍是固定的线性空间；预算由单元数 N 和每个单元内的次数共同决定。

分段常数与分段多项式 最简单的选择是每个单元上取常数。若在单元 $[t_i,t_{i+1}]$ 上取该单元内函数值的最佳常数 $(\max+\min)/2$，由第 20.2.2节，单元上的误差为振幅的一半，因此整体一致误差不超过 $\omega_f(h)/2$。若 $f\in C^1$，振幅不超过 $h\|f'\|_\infty$，误差至多 $h\|f'\|_\infty/2$，按一阶下降。

每个单元上用 r 次多项式、单元之间不加任何衔接条件时，空间维数为 $N(r+1)$。若 $f\in C^{r+1}[0,1]$，在每个单元上取 f 在中点 c_i 处的 r 次 Taylor 多项式，由 Taylor 余项，单元内

$$|f(x)-p_i(x)| \le \frac{\|f^{(r+1)}\|_\infty}{(r+1)!}\Big(\frac{h}{2}\Big)^{r+1}.$$

误差按 h^{r+1} 下降。这是一个可验证的构造，不必是该空间中的最佳近似；它说明提高单元内次数换来的是更高的阶，前提是目标有相应阶的有界导数。

分段线性插值 在实际中更常用的是连续的分段线性函数。对 $x \in [t_i, t_{i+1}]$，令

$$S_h f(x) = (1-s) f(t_i) + s\, f(t_{i+1}), \qquad s = \frac{x - t_i}{t_{i+1} - t_i} \in [0,1]. \tag{20.6}$$

相邻两段在公共结点取同一个值，所以 $S_h f$ 是经过全部结点值的连续折线，称为 f 的**分段线性插值**（piecewise linear interpolation）。在每段上为一次函数的全体连续函数组成 $N+1$ 维空间。对每个结点 t_i，令 φ_i 为在 t_i 处取 1、在其余结点取 0 的连续折线，它在 $[t_{i-1}, t_{i+1}]$ 上呈三角形，称为**帽形函数**（hat function）。于是 $S_h f = \sum_i f(t_i)\varphi_i$，系数就是结点值。

定理 20.11　分段线性插值的误差 若 $f \in C[0,1]$，则 $\|f - S_h f\|_\infty \le \omega_f(h)$。若进一步 $f \in C^2[0,1]$，则

$$\|f - S_h f\|_\infty \le \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty. \tag{20.7}$$

证明 在单元 $[t_i, t_{i+1}]$ 上，$f(x) - S_h f(x) = (1-s)\big(f(x) - f(t_i)\big) + s\big(f(x) - f(t_{i+1})\big)$。$x$ 到两端点的距离都不超过 h，两个差值都不超过 $\omega_f(h)$，凸组合也不超过 $\omega_f(h)$。

再证二阶界。固定单元内一点 $x \in (t_i, t_{i+1})$，令 $g = f - S_h f$，它在两端为零。取

$$\kappa = \frac{g(x)}{(x - t_i)(x - t_{i+1})}, \qquad G(u) = g(u) - \kappa (u - t_i)(u - t_{i+1}),$$

则 G 在 t_i, x, t_{i+1} 三点为零。两次使用 Rolle 定理，存在 ξ 使 $G''(\xi) = 0$。$S_h f$ 在单元内是一次函数，$G''(\xi) = f''(\xi) - 2\kappa$，故

$$f(x) - S_h f(x) = \frac{f''(\xi)}{2} (x - t_i)(x - t_{i+1}).$$

单元上 $|(x - t_i)(x - t_{i+1})| \le (t_{i+1} - t_i)^2/4 \le h^2/4$，代入即得。 ∎

两个界依据不同。连续模界只用了凸组合，对任何连续目标都成立，也不要求等距：只要网格尺寸 $h \to 0$，插值就一致收敛。二阶界多用了 f'' 的有界性，换来 h^2 的速率。常数 $1/8$ 不能改进：取 $f(x) = x^2$ 与两个结点 $0, 1$，误差 $x - x^2$ 在 $1/2$ 处取到 $1/4 = h^2 \|f''\|_\infty / 8$。

局部正则性与网格位置 二阶速率所需的光滑性不能省略。取等距结点 $t_i = i/N$，N 为奇数，此时 $1/2$ 不是结点，而是某个单元的中点。f_* 在这个单元两端的值都是 $h/2$，插值在单元内恒为 $h/2$，而 $f_*(1/2) = 0$；其余单元上 f_* 本身是直线，插值没有误差。所以 $\|f_* - S_h f_*\|_\infty = h/2$，只按一阶下降。图 20.2在对数坐标中比较了光滑目标 $\sin(\pi x)$ 与 f_*：前者的误差贴近二阶界，后者恰为 $h/2$。

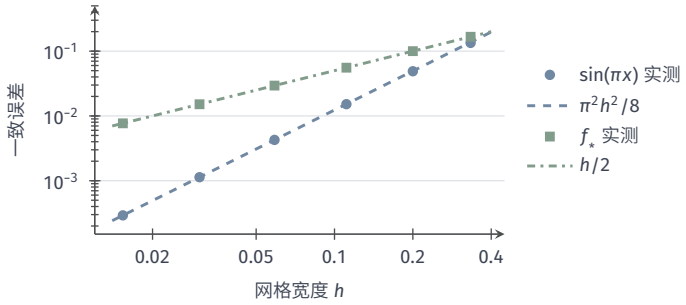


图 20.2 等距线性插值的一致误差与网格宽度 $h = 1/N$（$N = 3, 5, \ldots, 65$ 为奇数，$1/2$ 不是结点），双对数坐标。光滑目标 $\sin(\pi x)$ 的误差（圆点）贴近二阶界 $\pi^2 h^2/8$；折线 f_* 的误差（方块）恰为 $h/2$，只按一阶下降。

反过来，若结点恰好包含 $1/2$，f_* 在每个单元上都是直线，插值没有误差；用 $t_0 = 0, t_1 = 1/2, t_2 = 1$ 三个结点就有 $f_* = \frac{1}{2}\varphi_0 + 0 \cdot \varphi_1 + \frac{1}{2}\varphi_2$。同一个固定网格空间，对有的目标很有效，对稍微挪动了折点位置的目标就只剩一阶速率。固定网格的误差由目标在每个单元内的局部正则性决定，而折点落在哪个单元，在选网格时并不知道。这正是第 20.5节让分点随目标移动的动机。

拼接条件与维数 单元之间的衔接条件改变维数，但不改变上面的阶。N 个单元上不衔接的分段线性函数有 $2N$ 维，要求连续后减少 $N-1$ 个自由度，剩下 $N+1$ 维，误差阶仍为 h^2。更一般地，每段为 k 次多项式、在内部结点处 $k-1$ 阶导数连续的函数称为 k 次**样条**（spline）。N 段各有 $k+1$ 个系数，$N-1$ 个内部结点各施加 k 个条件，维数为 $(k+1)N - k(N-1) = N + k$；常用的三次样条维数为 $N+3$。衔接条件让近似更光滑，并以较少的参数达到同样的阶，代价是系数与结点值不再一一对应，插值需要解一个线性方程组。

与全局多项式的比较 在相同维数下比较两类空间。对光滑目标，维数为 $N+1$ 的分段线性插值误差按 N^{-2} 下降，而次数为 N 的最佳多项式误差按 Jackson 型估计可以下降得更快；对 f_* 这类只在一点不光滑的目标，两者都只有一阶速率，但分段插值的误差只集中在含折点的一个单元里，其余单元上没有误差。全局多项式利用整体光滑性，分段多项式利用局部光滑性。选择哪一种，取决于目标的光滑性是整体的还是局部的。

20.3.3 张量积表示

目标有多个变量时，最自然的固定子空间是由一维表示相乘得到的。给定 x 方向的函数 $\varphi_1,\dots,\varphi_m$ 与 y 方向的函数 $\psi_1,\dots,\psi_n$，乘积 $(\varphi_i\otimes\psi_k)(x,y)=\varphi_i(x)\psi_k(y)$ 称为两者的**张量积**（tensor product）。全体乘积的线性组合组成 mn 维空间（每组函数线性无关时），系数排成 $m\times n$ 矩阵；有限维的张量积与 Kronecker 积可参考卷二第 1 章“向量、矩阵与张量的运算”。

网格插值与组合误差 在 $[0,1]$ 上取等距结点 $t_i=i/(m-1)$，$i=0,\dots,m-1$，帽形函数为 $\varphi_0,\dots,\varphi_{m-1}$，网格宽度 $h=1/(m-1)$。二维插值取

$$(\Pi f)(x,y)=\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{k=0}^{m-1} f(t_i,t_k)\,\varphi_i(x)\varphi_k(y).$$

乘积 $\varphi_i\otimes\varphi_k$ 支撑在一个矩形上，任一点只受它所在网格单元四个角点的影响，这就是双线性插值。图 20.3(a) 画出 $m=5$ 时一个乘积基的支撑与一个查询点所用的四个角点。

误差可以由一维结果逐个方向得到，但要多用一条性质。记 I_x 为固定 y 只对 x 作线性插值，I_y 类似，则 $\Pi=I_xI_y$。I_x 是结点值的凸组合，所以 $\|I_x g\|_\infty\le\|g\|_\infty$。若 $f\in C^2([0,1]^2)$，由定理 20.11，

$$\|f-\Pi f\|_\infty\le\|f-I_xf\|_\infty+\|I_x(f-I_yf)\|_\infty\le\frac{h^2}{8}\big(\|\partial_x^2 f\|_\infty+\|\partial_y^2 f\|_\infty\big).$$

第二项能用一维误差控制，靠的是 I_x 不放大一致范数；若某个方向的插值算子范数大于 1，组合后的整体误差会被这个范数放大，单变量误差就不足以控制它。同样的论证在 d 维给出误差至多 $d\,h^2\max_i\|\partial_i^2 f\|_\infty/8$。

成本随维数的增长 误差只随维数线性增大，所需系数个数却是 m^d。设每个 $\|\partial_i^2 f\|_\infty\le 1$，要求误差不超过 $\varepsilon=10^{-3}$，上式要求 $h^2\le 8\varepsilon/d$。$d=2$ 时 $h\le 0.0632$，取 $m=17$，共 289 个系数；$d=6$ 时 $h\le 0.0365$，需要 $m=29$，共 $29^6\approx 5.9\times10^8$ 个系数。每个方向的分辨率只略有提高，总数却增长了六个数量级。这种由完整组合造成的规模增长称为**维数灾难**（curse of dimensionality）。第 20.2.3节的多变量 Fourier 截断有同样的现象：保留 $\max_i|k_i|\le K$ 需要 $(2K+1)^d$ 个系数。

比较成本时要写明计数的对象。上面数的是需要存储的系数，也就是网格上的函数值个数 m^d；在一个点上求值只用所在单元的 2^d 个角点，代价随维数增长得慢得多；而确定这些系数需要的函数取样次数又与系数个数相同。“维数灾难”指的是前一种计数在固定误差要求下的指数增长，它来自对每个方向都使用同样分辨率的完整组合，并不说明所有多变量逼近都必须付出这样的代价。

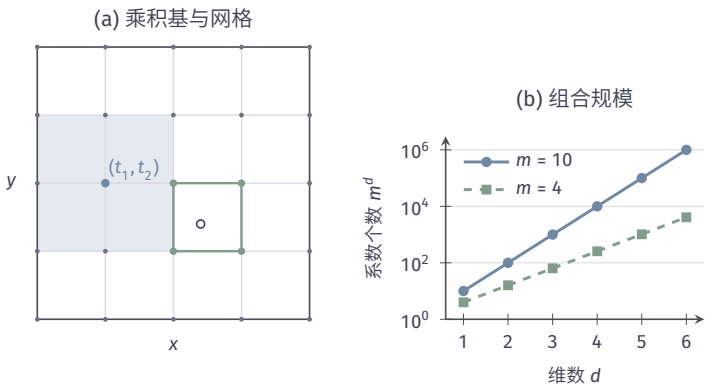


图 20.3 张量积网格。(a) 每轴 $m = 5$ 个结点，蓝底为乘积帽形基 $\varphi_1(x)\varphi_2(y)$ 的支撑，蓝点为其中心结点 (t_1, t_2)；空心圆为一个查询点，双线性插值只用它所在单元的四个角点（绿）。(b) 完整张量积系数个数 m^d 随维数 d 指数增长（对数纵轴）。

20.4 最佳 N 项逼近

固定子空间对所有目标一视同仁：截断 Fourier 级数总是保留低频，固定网格总是在同样的位置细分。目标的重要信息若集中在少数几个预先没有选中的方向上，固定选法就会浪费预算。本节仍固定一组完备标准正交基，但允许根据目标挑选保留哪些基向量，只限制挑选的个数。

设 H 是可分 Hilbert 空间，$(e_n)_{n\ge 1}$ 是一组标准正交基，f 的系数为 $c_n = \langle e_n, f\rangle$。对预算 N，令

$$\Sigma_N = \Big\{ \sum_{n\in\Lambda} a_n e_n \;:\; \Lambda \subseteq \mathbb{N},\ |\Lambda| \le N,\ a_n \in \mathbb{F} \Big\}.$$

定义 20.12　最佳 N 项逼近　称 $\sigma_N(f)_2 = E(f, \Sigma_N)_H = \inf_{g\in\Sigma_N} \|f - g\|$ 为 f 关于基 (e_n) 的最佳 N 项误差；达到这个下确界的元素称为 f 的**最佳 N 项逼近**（best N-term approximation）。

Σ_N 是第 20.2.1节所说的非线性候选集合：它是所有至多 N 维坐标子空间的并，两个元素之和可能用到 $2N$ 个基向量。非线性只来自支撑集合 Λ 依赖于目标；一旦 Λ 选定，近似就是在线性子空间 $\operatorname{span}\{e_n : n \in \Lambda\}$ 中作正交投影，所选基向量的组合仍是线性的。

20.4.1 固定截断与自适应选择

在同一组基和同一个项数下比较两种做法。固定截断预先规定下标集合 $\Lambda_N = \{1, \dots, N\}$，对所有目标都保留前 N 项，误差为 $\big(\sum_{n>N} |c_n|^2\big)^{1/2}$；这是第 20.2.2节在 $V_N = \operatorname{span}\{e_1, \dots, e_N\}$ 中的最佳逼近。自适应选择则对每个目

标分别挑选 Λ。由定义，$\sigma_N(f)_2$ 不超过固定截断的误差，差距取决于大系数是否恰好排在前面。

极端情形下差距可以达到最大。取 $f = e_{N+1}$，固定截断的误差为 $\|f\| = 1$，而一项就能精确表示它，$\sigma_1(f)_2 = 0$。不那么极端的情形同样常见：一个大部分区域光滑、只在某处有跳跃的函数，在小波基中的大系数集中在跳跃附近的细尺度上，按“先粗后细、从左到右”的固定次序要保留许多无用的系数才能轮到它们。

自适应选择的代价是需要知道系数的大小。要挑出重要的系数，通常得先计算或估计足够多的系数，再按大小筛选；被挑出的下标集合也要存储，它本身就是表示的一部分。所以最佳 N 项误差衡量的是“已知全部系数时用 N 项能做到多好”，它与在有限计算下找到这些项的问题是两回事。

20.4.2 最大系数选择

在正交基和 L^2 型范数下，最佳 N 项逼近有简单的显式解。由 $f \in H$，$\sum_n |c_n|^2 < \infty$，所以对任意 $t > 0$，满足 $|c_n| \geq t$ 的下标只有有限个。于是可以把系数的绝对值按非增次序排列为 $c_1^* \geq c_2^* \geq \cdots$（相等的值任意排序，非零系数有限时在末尾补零）。

定理 20.13　保留最大系数最优　设 Λ_N^* 是 $|c_n|$ 最大的 N 个下标组成的集合，$g_N = \sum_{n \in \Lambda_N^*} c_n e_n$。则 g_N 是 f 的最佳 N 项逼近，并且

$$\sigma_N(f)_2^2 = \sum_{n > N} (c_n^*)^2.$$

证明　任取 $|\Lambda| \leq N$ 与系数 a_n，令 $g = \sum_{n \in \Lambda} a_n e_n$。由 Parseval 等式，

$$\|f - g\|^2 = \sum_{n \in \Lambda} |c_n - a_n|^2 + \sum_{n \notin \Lambda} |c_n|^2 \geq \sum_{n \notin \Lambda} |c_n|^2 = \|f\|^2 - \sum_{n \in \Lambda} |c_n|^2.$$

第一个不等式在 $a_n = c_n$ 时取等号，所以对固定的 Λ，最好的系数就是原系数。Λ 至多含 N 个下标，$\sum_{n \in \Lambda} |c_n|^2$ 不超过最大的 N 个平方之和 $\sum_{n \leq N} (c_n^*)^2$，等号在 $\Lambda = \Lambda_N^*$ 时取到。于是 $\|f - g\|^2 \geq \|f\|^2 - \sum_{n \leq N} (c_n^*)^2 = \sum_{n > N} (c_n^*)^2$，而 g_N 达到这个下界。 ∎

证明说明了这一结论依赖的两件事。第一，误差平方能拆成各方向上的平方和，这来自基的正交性和 L^2 范数的 Parseval 等式；第二，这种拆分让“选哪些方向”与“选什么系数”分开处理。若基不正交，或使用冗余的字典，同一个函数有多种展开，系数本身不唯一，误差也不再是舍弃系

数的平方和；若误差用一致范数或其他 L^p 范数衡量，舍弃项之间会相互抵消或叠加，保留最大系数一般不再最优。

Haar 展开中的选择　用第 15章的 Haar 基复算这一选择。在 $L^2(0,1)$ 上，记 $\varphi=\mathbf{1}_{[0,1)}$，$\psi=\mathbf{1}_{[0,1/2)}-\mathbf{1}_{[1/2,1)}$，$\psi_{j,k}(x)=2^{j/2}\psi(2^jx-k)$，$j\ge 0$，$0\le k<2^j$；$\varphi$ 与全体 $\psi_{j,k}$ 组成标准正交基。取在 $3/4$ 处向下跳跃的阶梯函数

$$f=3\cdot\mathbf{1}_{[0,3/4)}-\mathbf{1}_{[3/4,1)}.$$

逐个计算内积：$\langle\varphi,f\rangle=(3\cdot3-1)/4=2$；$\langle\psi_{0,0},f\rangle=\int_0^{1/2}f-\int_{1/2}^1 f=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}=1$；$\langle\psi_{1,0},f\rangle=\sqrt{2}\big(\int_0^{1/4}f-\int_{1/4}^{1/2}f\big)=0$；$\langle\psi_{1,1},f\rangle=\sqrt{2}\big(\int_{1/2}^{3/4}f-\int_{3/4}^{1}f\big)=\sqrt{2}$。$j\ge 2$ 时，$\psi_{j,k}$ 支撑在某个长为 $1/4$ 的二进区间内且积分为零，f 在这样的区间上是常数，内积为零。于是

$$f=2\varphi+\psi_{0,0}+\sqrt{2}\,\psi_{1,1},\qquad \|f\|^2=\frac{9+9+9+1}{4}=7=2^2+1^2+(\sqrt{2})^2.$$

按“先粗后细、同层从左到右”的固定次序 $\varphi,\psi_{0,0},\psi_{1,0},\psi_{1,1},\dots$ 截断，保留两项得 $2\varphi+\psi_{0,0}$，误差平方为 2；保留三项仍缺 $\psi_{1,1}$，误差平方仍为 2。系数绝对值的非增排列是 $2,\sqrt{2},1,0,\dots$，由定理 20.13，最佳两项逼近为 $2\varphi+\sqrt{2}\,\psi_{1,1}$，$\sigma_2(f)_2^2=1$；最佳三项逼近就是 f 本身，$\sigma_3(f)_2=0$。跳跃位于右半区间的细尺度上，固定次序先用掉了左半区间那个为零的系数，自适应选择直接找到了它。

20.5　自适应分段逼近

第 20.3.2节的固定网格在看到目标之前就选定了分点，误差由目标在最差单元上的局部正则性决定。若目标只在少数地方变化剧烈，更合理的做法是在那里多放分点，在平缓处少放。本节把预算固定为区间个数 N，允许分点随目标移动，在一致范数下比较固定网格与自适应分割，并区分三个问题：最佳分割是否存在，它的误差有多大，以及怎样找到一个好的分割。

候选集合与局部误差　在 $[0,1]$ 上，令 $\mathcal{S}_N$ 为全体至多 N 段的分段常数函数：存在 $0=x_0\le x_1\le\cdots\le x_N=1$，函数在每个 $[x_{i-1},x_i)$ 上为常数。分点是候选的一部分，所以 $\mathcal{S}_N$ 不是线性空间，相应的逼近称为**自适应分段逼近**（adaptive piecewise approximation）。

分割固定后，每段上的最佳常数由第 20.2.2节的公式给出：在 $I=[a,b]$ 上取 $(\max_I f+\min_I f)/2$，局部误差是振幅的一半，记为 $\frac{1}{2}\operatorname{osc}(f,I)$，其中 $\operatorname{osc}(f,I)=\max_I f-\min_I f$。所以对连续的 f，

$$E(f,\mathcal{S}_N)_\infty=\frac{1}{2}\inf_{0=x_0\le\cdots\le x_N=1}\ \max_{1\le i\le N}\operatorname{osc}\big(f,[x_{i-1},x_i]\big).$$

寻找最佳逼近化成了一个只关于分点的问题：让最大的局部振幅尽可能小。

平方根函数的比较 以 $f(x)=\sqrt{x}$ 为例。它在 $[0,1]$ 上连续递增，但在原点附近导数无界，不是 Lipschitz 的。等距网格 $x_i=i/N$ 上，单元 $[x_{i-1},x_i]$ 的振幅 $\sqrt{i/N}-\sqrt{(i-1)/N}$ 随 i 递减，最大的是第一个单元的 $\sqrt{1/N}$，所以固定网格的误差为

$$\frac{1}{2\sqrt{N}}.$$

若改取 $x_i=(i/N)^2$，每个单元的振幅都是 $\sqrt{x_i}-\sqrt{x_{i-1}}=1/N$，误差为 $1/(2N)$。$N=100$ 时，前者为 0.05，后者为 0.005。分点向原点聚集，把局部误差平均分配到各个单元。

这个分割还是最优的。任一分割的各段振幅之和为 $\sum_i(\sqrt{x_i}-\sqrt{x_{i-1}})=1$，$N$ 个数之和为 1，最大者不小于 $1/N$。所以 $E(\sqrt{x},\mathcal{S}_N)_\infty=1/(2N)$，自适应分段把速率从 $N^{-1/2}$ 提高到 N^{-1}，而固定网格要达到同样的速率需要目标是 Lipschitz 的。

单调函数的误差界 平方根例子中用到的只是单调性，并不需要可微。

定理 20.14　单调函数的自适应分段误差 设 f 在 $[a,b]$ 上连续且单调，$V=|f(b)-f(a)|$。则

$$E(f,\mathcal{S}_N)_\infty=\frac{V}{2N},$$

并且存在达到这一误差的分割。

证明 不妨设 f 不减。对任一分割，各段振幅为 $f(x_i)-f(x_{i-1})$，其和为 V，最大者不小于 V/N，所以误差不小于 $V/(2N)$。反过来，令 $x_0=a$，对 $i=1,\dots,N$ 取 $x_i=\min\{x\in[a,b]:f(x)=f(a)+iV/N\}$；由介值定理这样的点存在，由连续性最小值能取到，且水平递增时这些点不减，$x_N\le b$，再令 $x_N=b$ 也不改变各段的取值范围。在 $[x_{i-1},x_i]$ 上 f 的取值落在 $[f(a)+(i-1)V/N,\,f(a)+iV/N]$ 中，振幅不超过 V/N。 ■

定理把误差与总变化量 V 联系起来，而不是与导数或连续模联系。固定网格的误差由 $\omega_f(h)$ 控制，要求处处都不能变化太快；自适应分割只要求变化的总量有限，变化集中在哪里都可以。这也说明，在同一预算和同一误差范数下，两种候选集合对目标正则性的要求不同。

最佳分割的存在 对一般的连续函数，最佳分割同样存在，但通常没有显式公式。分点向量 $(x_1, \dots, x_{N-1})$ 在紧集 $\{0 \le x_1 \le \cdots \le x_{N-1} \le 1\}$ 中变化。由 f 一致连续，$\operatorname{osc}(f, [a, b])$ 是 (a, b) 的连续函数：端点移动不超过 η 时，最大值与最小值各自至多改变 $\omega_f(\eta)$。所以最大局部振幅是分点的连续函数，在紧集上取到最小值。允许相邻分点重合，相当于允许少于 N 段，并不改变 S_N。

存在性与误差界是两回事。存在性论证没有说明最佳误差有多大，也没有给出找到最佳分割的方法；单调函数的定理给出了误差的精确值，构造却依赖于知道 f 的水平集位置。

贪心细分 实际中常用的是一种简单的算法：从整个区间出发，每一步找出局部误差最大的单元，把它从中点一分为二，直到用完 N 个单元。每步只需计算新产生的两个单元的振幅，分点都落在二进点上。

这种贪心细分容易实现，却不保证最优。对 $\sqrt{x}$，最优分点 $(i/N)^2$ 一般不是二进点，贪心细分只能用二进区间去近似这种向原点聚集的分布；它总是先细分包含原点的单元，但每次只能对半分，各单元的振幅不能像最优分割那样恰好相等。贪心细分得到的分割，其误差需要另作分析才能与最佳误差比较。

二进的贪心细分与上一节的 Haar 展开密切相关：在二进区间上保留或舍去细分，相当于在 Haar 展开中保留或舍去对应的细节系数。哪些函数能被这样的自适应表示以给定速率逼近，可以用函数在不同尺度上的局部变化来刻画，这正是第 22章研究的问题。

20.6 本章小结

本章开头问：哪些简单函数能以任意精度逼近目标，加入表示预算后最佳误差又怎样随预算变化。对第一个问题，答案依赖测度、积分指数与误差范数。在任意测度空间中，截断与二进分层的简单函数在 L^p（$1 \le p < \infty$）中稠密；在 Lebesgue 区域上，有理矩形与有理复系数给出可数稠密族，L^p 可分，一般测度空间则要另核集合族条件。欧氏开集上，开紧逼近给出紧支撑连续函数的逼近，平移在 L^p 中连续，磨光误差由平移误差控制，于是光滑紧支撑函数也稠密，局部结论通过截断得到。这些结论在 L^∞ 中都失效：$L^\infty[0, 1]$ 不可分，连续函数与跳跃函数的距离不小于跳跃的一半，尽管简单函数仍能按本质上确界逼近有界函数。

这些都是定性结论。为了比较效率，第 20.2节用到候选集合的距离定义最佳逼近误差，并区分最佳误差与具体构造的误差、单个函数的误差与整类函数的最坏误差；后者在有限候选集合下正是覆盖数的问题。有限维子空间中最佳逼近总存在，Hilbert 空间中由正交投影唯一给出，其他范数下

可以不唯一，最佳选择的映射也不必是线性的。Fourier 截断的平方误差等于被舍弃系数的平方和，一致误差由绝对尾和控制，两者要求的系数衰减不同；离散计算还带来与截断分开记账的混叠误差。连续频带截断给出带限函数中的最佳 L^2 逼近，但带限函数空间是无限维的，有限计算还需进一步离散。

后三节比较了三种候选集合。固定子空间对所有目标相同：多项式由次数控制，Bernstein 构造给出连续模控制的收敛，附加光滑性带来更快的最佳速率；固定网格上的分段多项式由网格尺寸和每个单元内的局部正则性控制，拼接条件减少维数而不改变阶；张量积让误差随维数线性增长，系数个数却按 m^d 增长。最佳 N 项逼近固定正交基但按目标挑选支撑，在 L^2 中保留最大的 N 个系数最优，$\sigma_N(f)_2^2 = \sum_{n>N}(c_n^*)^2$；结论依赖正交性与 Parseval 等式，不能直接搬到冗余字典或其他范数。自适应分段让分点随目标移动，对单调函数误差精确等于总变化量除以 $2N$，对 $\sqrt{x}$ 把速率从 $N^{-1/2}$ 提高到 N^{-1}；最佳分割的存在、误差界与找到分割的算法是三个不同的问题。

本章的误差估计都需要对目标的某种正则性作出假设：连续模、有界导数、系数衰减或总变化量。随后三章分别给出系统的刻画：第 21章用弱导数与积分范数控制光滑性，第 22章用不同尺度上的局部变化刻画非线性逼近的速率，第 23章从离散点值观测出发研究插值与逼近。

第 21 章

Sobolev 空间

在区间 $(0,1)$ 上，$\sin(2\pi nx)$ 的平方积分不随 n 改变，可是 n 越大，函数振荡得越快。只用 L^2 范数衡量大小，就看不出这种差别。反过来，若要求函数有连续导数，又会把 $|x-1/2|$ 这样只有一个折点、其余处处光滑的函数排除在外。我们需要一种既能感知变化快慢、又允许适度不光滑的度量方式：同时控制函数本身和它的弱导数。

第 7章已经用测试函数的积分恒等式定义了弱导数，并证明了磨光与弱导数可以交换。本章先用振荡、折点与跳跃三类例子说明为什么要把弱导数纳入范数，然后建立 Sobolev 范数，证明空间完备，并在平方可积时得到 Hilbert 结构。完备性回答了“极限是否留在空间中”，接下来的三节研究空间中能做哪些操作：光滑函数是否稠密，函数能否越过边界延拓到更大的区域，边界条件和零均值条件怎样表述为子空间，并使导数单独给出等价范数。

最后两节研究 Sobolev 范数能控制什么。连续嵌入回答单个函数的可积性能提高到哪个指数、何时具有连续代表；紧嵌入回答有界函数列能否在较弱的范数下选出强收敛子列，以及有界函数类能否被有限个代表覆盖。这两类结论在临界指数处出现实质差别，我们将用具体的集中序列说明。

本章只处理整数阶空间，重点在一阶空间 $W^{1,p}$。弱导数的定义、唯一性和一维绝对连续代表都回用第 7章，不再重复证明。分数阶的光滑性以及按尺度汇总的变化刻画留到第 22章，具有连续点值读取的 Hilbert 函数空间留到第 23章。本章函数均取实值，复值函数对实部和虚部分别处理即可。

21.1 导数控制

L^2 范数把函数在整个区间上的平方大小累积起来，它关心“有多大”，却不关心“变化有多快”。本节在 $(0,1)$ 上比较四类函数：常数、频率不同的正弦函数、带一个折点的函数和阶跃函数。前两类说明只看 L^2 大小会遗漏振荡程度；后两类说明，若改用导数来衡量变化，又必须决定哪些不可经典求导的函数仍应计入。第 7章的弱导数恰好回答了后一个问题。

21.1.1 振荡函数

对正整数 n，取 $f_n(x)=\sin(2\pi n x)$，$0<x<1$。由 $\sin^2\theta=(1-\cos 2\theta)/2$，且 $\cos(4\pi n x)$ 在 $(0,1)$ 上恰好走过 $2n$ 个完整周期，

$$\|f_n\|_2^2=\int_0^1 \sin^2(2\pi n x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2},\qquad \|f_n\|_2=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

所以这些函数的 L^2 大小完全相同，无论 n 取多大。

它们的导数却很不一样。$f_n'(x)=2\pi n\cos(2\pi n x)$，同样的计算给出

$$\|f_n'\|_2=2\pi n\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\,\pi n.$$

导数的 L^2 范数随 n 线性增长，记录了函数在单位长度内上下摆动的次数。因此，若希望一种度量能区分“缓慢变化”与“剧烈振荡”，就应当把导数的大小计入。

只计导数也不够。常数函数 c 的导数为零，于是 $\|c'\|_2=0$ 对每个 c 都成立：导数无法区分 $c=0$ 与 $c=100$。导数度量的是变化，函数整体处在什么水平要由函数本身的大小来记录。只有在附加零边界值或零均值这类条件、排除了常数方向以后，导数才可能单独控制函数，这是第 21.5.4小节的问题。在此之前，完整的度量必须同时保留 $\|f\|_2$ 和 $\|f'\|_2$。

21.1.2 折点与跳跃

上一小节用的是经典导数。若坚持经典导数，$f(x)=|x-1/2|$ 就会被排除，因为它在 $x=1/2$ 处没有导数，尽管它在其余各点都光滑，变化速度也始终为 1。我们来检查它在弱导数意义下的情形。

令 $g(x)=\operatorname{sgn}(x-1/2)$，即 $x<1/2$ 时取 -1，$x>1/2$ 时取 1。对任意测试函数 $\varphi\in C_c^\infty(0,1)$，在折点两侧分别分部积分：

$$\begin{aligned}\int_0^1 f\varphi'\,\mathrm{d}x&=\int_0^{1/2}\Big(\frac{1}{2}-x\Big)\varphi'\,\mathrm{d}x+\int_{1/2}^1\Big(x-\frac{1}{2}\Big)\varphi'\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{1/2}\varphi\,\mathrm{d}x-\int_{1/2}^1\varphi\,\mathrm{d}x=-\int_0^1 g\varphi\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

两侧在 $x=1/2$ 产生的边界项都是 $f(1/2)\varphi(1/2)=0$，端点处 φ 为零，所以没有其他边界项。按弱导数的定义，$f'=g$ 在几乎处处意义下成立。

于是 f 与它的弱导数都平方可积：$\|f\|_2^2=2\int_0^{1/2}t^2\,\mathrm{d}t=1/12$，$\|g\|_2^2=1$。单点不可经典求导并不妨碍我们用 $\|f\|_2$ 和 $\|f'\|_2$ 同时控制它。把这类“函数及一阶弱导数都平方可积”的函数放在一起，就得到第 21.2节将记为 $H^1(0,1)$ 的空间。

阶跃函数的情形不同。令 $H = \mathbf{1}_{[1/2,1)}$。对测试函数 φ，

$$-\int_0^1 H\varphi' \,\mathrm{d}x = -\int_{1/2}^1 \varphi' \,\mathrm{d}x = \varphi(1/2),$$

跳跃把测试函数送到它在跳跃点的值。若有局部可积函数 h 使 $\int_0^1 h\varphi = \varphi(1/2)$ 对所有测试函数成立，则对支撑不含 $1/2$ 的 φ 有 $\int h\varphi = 0$，由测试函数判别，h 在 $(0,1/2)$ 与 $(1/2,1)$ 上都几乎处处为零，于是 $h = 0$ 几乎处处，与 $\varphi(1/2) \neq 0$ 的测试函数矛盾。所以 H 没有弱导数，不属于上述空间。这正是第 7章区分尖点与跳跃时得到的结论。

阶跃函数在 $x \neq 1/2$ 处的经典导数为零，几乎处处导数因此是 0，但 0 并不是它的弱导数，否则 H 将几乎处处为常数。这个例子提醒我们：Sobolev 空间中的“导数”始终指弱导数，几乎处处存在的经典导数不能自动代替它。至于阶跃这样的跳跃应当怎样按尺度度量，第 22章会用平移差给出回答。

21.2 Sobolev 范数与完备性

上一节的例子要求把函数与它的弱导数一起度量。本节先固定三项数据：区域 Ω、导数的最高阶数 k 和积分指数 p，用 L^p 范数分别度量函数及其各阶弱导数，再合成一个范数。随后证明这样得到的空间完备：Cauchy 列的极限仍然在空间中，并且极限的弱导数正是各导数分量的极限。最后在 $p = 2$ 时说明它是 Hilbert 空间。

21.2.1 空间的定义

在欧氏开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上，多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$ 由非负整数组成，$|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_d$ 是导数的总阶数，$\partial^\alpha f$ 表示第 7章意义下的弱导数，约定 $\partial^0 f = f$。$L^p(\Omega)$ 中的函数在每个紧集 $K \subset \Omega$ 上可积：$p < \infty$ 时由 Hölder 不等式，$\int_K |f| \le |K|^{1-1/p} \|f\|_p$；$p = \infty$ 时 $\int_K |f| \le |K| \, \|f\|_\infty$。所以 L^p 函数都是局部可积的，询问它是否有弱导数总是有意义的。

定义 21.1　Sobolev 空间　设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$k \ge 0$ 为整数，$1 \le p \le \infty$。所有满足下述条件的 $f \in L^p(\Omega)$ 组成的集合记作 $W^{k,p}(\Omega)$：对每个 $|\alpha| \le k$，弱导数 $\partial^\alpha f$ 存在且属于 $L^p(\Omega)$。称它为**Sobolev 空间**（Sobolev space），并赋以**Sobolev 范数**（Sobolev norm）

$$\|f\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \begin{cases} \Big(\sum_{|\alpha| \le k} \|\partial^\alpha f\|_{L^p(\Omega)}^p \Big)^{1/p}, & 1 \le p < \infty, \\ \max_{|\alpha| \le k} \|\partial^\alpha f\|_{L^\infty(\Omega)}, & p = \infty. \end{cases} \tag{21.1}$$

定义中的三项数据各有分工。阶数 k 是整数，规定需要控制到第几阶导数；指数 p 规定函数及每个导数用哪种积分方式度量大小；区域 Ω 规定在哪里检验测试恒等式。$k=0$ 时没有导数要求，$W^{0,p}(\Omega)=L^p(\Omega)$。区域不明显时，我们把 $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ 简写为 $\|\cdot\|_p$。

式(21.1)确实是范数。齐次性直接成立。三角不等式分两步：先对每个分量用 L^p 的 Minkowski 不等式，得 $\|\partial^\alpha(f+g)\|_p\le\|\partial^\alpha f\|_p+\|\partial^\alpha g\|_p$；再把这些分量看成有限维向量 $(\|\partial^\alpha f\|_p)_{|\alpha|\le k}$，用 ℓ^p 的 Minkowski 不等式合并。若 $\|f\|_{W^{k,p}}=0$，则零阶项 $\|f\|_p=0$，f 是零等价类。

范数中每个导数都单独占一项，这一安排的作用是让求导成为连续的线性映射。对 $|\alpha|\le k$，把 ∂^α 看作从 $W^{k,p}(\Omega)$ 到 $L^p(\Omega)$ 的映射，则

$$\|\partial^\alpha f-\partial^\alpha g\|_p=\|\partial^\alpha(f-g)\|_p\le\|f-g\|_{W^{k,p}}.$$

在 Sobolev 范数下接近的两个函数，它们的各阶弱导数在 L^p 中也接近。这并不说明求导在 L^p 上连续：第 21.1.1小节的 f_n 在 L^2 中大小不变，导数却无界。连续性来自定义域的选择，导数的大小已经预先计入了输入的范数。

空间的元素是几乎处处等价类，弱导数也只确定到几乎处处。选取不同的代表不改变元素，也不改变它的弱导数；但这同时意味着“某一点的函数值”一般没有意义，后面讨论端点值和边界值时必须专门处理。另一方面，第 21.1.2小节的阶跃函数说明，几乎处处存在的经典导数不能当作弱导数。判断 $f\in W^{k,p}(\Omega)$ 时，必须对测试函数核对积分恒等式。

示例 21.2　折点函数的 Sobolev 范数　在 $(0,1)$ 上，$f(x)=|x-1/2|$ 的弱导数是 $\operatorname{sgn}(x-1/2)$，二者都有界，所以 $f\in W^{1,p}(0,1)$ 对每个 $1\le p\le\infty$ 成立。$p=2$ 时，由第 21.1.2小节的计算，

$$\|f\|_{W^{1,2}}^2=\frac{1}{12}+1=\frac{13}{12};$$

$p=\infty$ 时，$\|f\|_{W^{1,\infty}}=\max(1/2,1)=1$。$f$ 不属于 $W^{2,p}(0,1)$：若二阶弱导数 h 存在，则 h 是 $\operatorname{sgn}(x-1/2)$ 的弱导数，而这个阶跃型函数与上一节的 H 只差常数倍与常数，同样的论证说明它没有弱导数。

21.2.2 完备性

$L^p(\Omega)$ 的完备性已在第 11章证明。Sobolev 空间的元素可以看成一组 L^p 分量 $(\partial^\alpha f)_{|\alpha|\le k}$，这些分量之间还被测试恒等式联系在一起。完备性需要说明，取极限以后这种联系仍然成立。

定理 21.3 Sobolev 空间的完备性 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$k \geq 0$ 为整数，$1 \leq p \leq \infty$。则 $W^{k,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间。

证明 设 (f_n) 是 $W^{k,p}(\Omega)$ 中的 Cauchy 列。

先取各分量的极限。由 $\|\partial^\alpha f_n - \partial^\alpha f_m\|_p \leq \|f_n - f_m\|_{W^{k,p}}$，对每个 $|\alpha| \leq k$，$(\partial^\alpha f_n)_n$ 都是 $L^p(\Omega)$ 中的 Cauchy 列。由 L^p 的完备性，存在 $g_\alpha \in L^p(\Omega)$ 使 $\partial^\alpha f_n \to g_\alpha$。记 $f = g_0$。此时还不知道 g_α 与 f 有什么关系，它们只是分别得到的 L^p 极限。

再把测试恒等式传到极限。固定 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，对每个 n 有

$$\int_\Omega \partial^\alpha f_n \, \varphi \, \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega f_n \, \partial^\alpha \varphi \, \mathrm{d}x.$$

设 p' 为 p 的共轭指数。φ 与 $\partial^\alpha \varphi$ 有界且支撑紧，所以它们属于每个 $L^{p'}(\Omega)$。由 Hölder 不等式，

$$\left| \int_\Omega (\partial^\alpha f_n - g_\alpha)\varphi \, \mathrm{d}x \right| \leq \|\partial^\alpha f_n - g_\alpha\|_p \|\varphi\|_{p'},$$
$$\left| \int_\Omega (f_n - f)\partial^\alpha \varphi \, \mathrm{d}x \right| \leq \|f_n - f\|_p \|\partial^\alpha \varphi\|_{p'},$$

两端都趋于零。令 $n \to \infty$，得到 $\int_\Omega g_\alpha \varphi = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega f \, \partial^\alpha \varphi$ 对所有测试函数成立，即 $g_\alpha = \partial^\alpha f$。

最后合并分量。所有 $\partial^\alpha f = g_\alpha$ 都属于 $L^p(\Omega)$，所以 $f \in W^{k,p}(\Omega)$。$p < \infty$ 时，$\|f_n - f\|_{W^{k,p}}^p = \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha f_n - g_\alpha\|_p^p \to 0$；$p = \infty$ 时把有限和换成有限个量的最大值，结论相同。 ∎

证明的关键在第二步：分量的极限之所以是极限函数的弱导数，是因为测试恒等式两边都是对 L^p 收敛连续的线性量。证明没有用到区域边界的形状，也没有得到逐点收敛或边界值，这些问题要在后面几节另行处理。

21.2.3 H^k 空间

$p = 2$ 时，函数与各阶导数都用平方积分度量，这些平方积分可以由内积给出。记 $H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega)$，定义

$$\langle f, g \rangle_{H^k} = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_\Omega \partial^\alpha f \, \partial^\alpha g \, \mathrm{d}x. \tag{21.2}$$

每一项都是 $L^2(\Omega)$ 的内积，所以式(21.2)有限，对两个变量都线性，并且对称。$\langle f, f \rangle_{H^k} = \|f\|_{W^{k,2}}^2$，零阶项保证它只在 $f = 0$ 时为零。于是 $H^k(\Omega)$

是内积空间，诱导的范数正是 Sobolev 范数；再由定理 21.3，它是 Hilbert 空间。$k=1$ 时，$\langle f,g\rangle_{H^1}=\int_\Omega fg+\int_\Omega \nabla f\cdot\nabla g$，函数项与梯度项同等计入。

只把有限个 L^2 内积相加，得到的只是内积空间；称它为 Hilbert 空间，依靠的是上一小节的完备性，即极限中导数关系仍然成立。有了 Hilbert 结构，第 12章的正交投影就可以直接用于 $H^k(\Omega)$ 的闭子空间。例如第 21.5节的零边界子空间是闭子空间，任一 H^1 函数在其中都有唯一的最近元素。

21.3 光滑函数的稠密性

Sobolev 函数可以有折点，也可以无界，直接对它们做计算往往不方便。常用的办法是先对光滑函数证明某个等式或估计，再用光滑函数逼近一般的 Sobolev 函数，让结论在极限中保留下来。这要求光滑函数在 Sobolev 范数下稠密：不仅函数本身要接近，每个弱导数分量也要同时接近。本节对任意开集和有限指数证明这一点，所用工具是第 7章的磨光与第 20章的 L^p 磨光收敛。

需要的两条磨光结论 记 $\rho_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$ 为第 7章的磨光核：$\rho\ge 0$ 光滑，支撑在单位闭球内，积分为 1。对局部可积的 f，记 $\Omega_\varepsilon=\{x\in\Omega:\operatorname{dist}(x,\partial\Omega)>\varepsilon\}$，磨光 $f_\varepsilon=f*\rho_\varepsilon$ 在 Ω_ε 上光滑。若 f 有局部可积的弱导数 $\partial^\alpha f$，则在 Ω_ε 上

$$\partial^\alpha(f*\rho_\varepsilon)=(\partial^\alpha f)*\rho_\varepsilon, \tag{21.3}$$

左端是光滑函数的经典导数，右端是弱导数的磨光。这是第 7章的结论。另一条结论来自第 20章：在全空间上，对 $1\le p<\infty$ 和 $g\in L^p(\mathbb{R}^d)$，有 $\|g*\rho_\varepsilon-g\|_p\to 0$。

把两条结论用于 $\Omega=\mathbb{R}^d$ 上的 $f\in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$，此时 $\Omega_\varepsilon=\mathbb{R}^d$。对每个 $|\alpha|\le k$，式(21.3)给出 $\partial^\alpha f_\varepsilon-\partial^\alpha f=(\partial^\alpha f)*\rho_\varepsilon-\partial^\alpha f$，它在 L^p 中趋于零。有限多个分量都趋于零，所以

$$\|f*\rho_\varepsilon-f\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)}\to 0\qquad(\varepsilon\to 0,\ 1\le p<\infty). \tag{21.4}$$

在一般开集上，磨光只在 Ω_ε 上有定义，越靠近边界，允许的磨光半径越小。解决办法是把函数切成许多块，每块离边界的距离不同，各自选择磨光半径，再拼回去。切块需要光滑的截断函数与乘积法则。

截断函数 先构造在给定紧集上取值为 1、支撑仍在指定开集内的光滑函数。

引理 21.4 截断函数 设 $K \subset V \subset \mathbb{R}^d$，$K$ 紧，V 开。则存在 $\eta \in C_c^\infty(V)$，使 $0 \le \eta \le 1$，并且在 K 上 $\eta = 1$。

证明 $V = \mathbb{R}^d$ 时取 $\delta = 1$；否则 K 到闭集 $\mathbb{R}^d \setminus V$ 的距离为正，取 δ 为这个距离的四分之一。令 $U = \{x : \operatorname{dist}(x, K) < 2\delta\}$，$\eta = \mathbf{1}_U * \rho_\delta$。由磨光的光滑性，$\eta$ 光滑；由 $\rho_\delta \ge 0$ 且积分为 1，$0 \le \eta \le 1$。若 $x \in K$，球 $B(x,\delta) \subset U$，于是 $\eta(x) = \int_{B(x,\delta)} \rho_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y = 1$。若 $\operatorname{dist}(x,K) > 3\delta$，球 $B(x,\delta)$ 与 U 不交，$\eta(x) = 0$。所以 η 的支撑含于紧集 $\{x : \operatorname{dist}(x,K) \le 3\delta\} \subset V$。 ∎

称这样的 η 为**截断函数**（cutoff function）。用它乘一个函数，可以把函数限制在指定区域附近，而不引入不光滑的边缘。

乘积法则 截断后的函数是否仍在 Sobolev 空间中，取决于光滑函数与 Sobolev 函数的乘积怎样求弱导数。

引理 21.5 光滑函数的乘积法则 设 $f \in W^{k,p}(\Omega)$，$\zeta \in C^\infty(\Omega)$ 且 ζ 及其各阶导数在 Ω 上有界。则 $\zeta f \in W^{k,p}(\Omega)$，一阶弱导数为 $\partial_i(\zeta f) = \zeta\,\partial_i f + (\partial_i \zeta) f$，并且存在只依赖 k, d 与 ζ 的各阶导数上界的常数 C，使 $\|\zeta f\|_{W^{k,p}} \le C \|f\|_{W^{k,p}}$。

证明 对测试函数 φ，$\zeta\varphi$ 仍是测试函数，经典乘积法则给出 $\zeta\,\partial_i\varphi = \partial_i(\zeta\varphi) - (\partial_i\zeta)\varphi$。于是

$$\begin{aligned}\int_\Omega \zeta f\,\partial_i\varphi\,\mathrm{d}x &= \int_\Omega f\,\partial_i(\zeta\varphi)\,\mathrm{d}x - \int_\Omega f(\partial_i\zeta)\varphi\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_\Omega \big(\zeta\,\partial_i f + (\partial_i\zeta) f\big)\varphi\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

第二个等号对测试函数 $\zeta\varphi$ 用了 f 的弱导数定义。右端括号内的函数属于 L^p，范数不超过 $\sup|\zeta|\,\|\partial_i f\|_p + \sup|\partial_i\zeta|\,\|f\|_p$。高阶情形对阶数归纳：$\zeta\,\partial_i f$ 与 $(\partial_i\zeta) f$ 都是“有界光滑函数乘以 $W^{k-1,p}$ 函数”，对它们再用一阶结论。每一步只出现 ζ 的有限个导数与 f 的有限个弱导数，范数界由此得到。 ∎

局部有限的单位分解 现在把 Ω 按离边界的远近分层。令

$$G_j = \{x \in \Omega : |x| < j,\ \operatorname{dist}(x, \mathbb{R}^d \setminus \Omega) > 1/j\}, \qquad j \ge 1,$$

$\Omega=\mathbb{R}^d$ 时省去距离条件，并约定 $G_0=G_{-1}=\varnothing$。每个 G_j 是开集，闭包是 Ω 内的紧集，$\overline{G_j}\subset G_{j+1}$，并且 $\bigcup_j G_j=\Omega$。令 $V_j=G_{j+1}\setminus\overline{G_{j-1}}$。这些开集覆盖 Ω，并且是**局部有限**（locally finite）的：G_m 只与 $V_1,\dots,V_{m+1}$ 相交，所以每点有一个邻域只碰到有限多个 V_j。

由引理 21.4，对紧集 $\overline{G_j}\setminus G_{j-1}\subset V_j$ 取截断函数 $\eta_j\in C_c^\infty(V_j)$，在该紧集上 $\eta_j=1$。这些紧集覆盖 Ω，所以 $S=\sum_i\eta_i$ 处处至少为 1；由局部有限性，它在每点附近只是有限和，因而光滑。令 $\zeta_j=\eta_j/S$，则 $\zeta_j\in C_c^\infty(V_j)$，$0\le\zeta_j\le1$，并且在 Ω 上 $\sum_j\zeta_j=1$，每点附近只有有限项非零。称 $\{\zeta_j\}$ 为从属于覆盖 $\{V_j\}$ 的**单位分解**（partition of unity）。

定理 21.6　开集内光滑函数的稠密性　设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为任意开集，$k\ge0$ 为整数，$1\le p<\infty$。则 $C^\infty(\Omega)\cap W^{k,p}(\Omega)$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中稠密。

证明　固定 $f\in W^{k,p}(\Omega)$ 与 $\theta>0$。

分块。令 $f_j=\zeta_j f$。由引理 21.5，$f_j\in W^{k,p}(\Omega)$，且它和各阶弱导数都在 $\operatorname{supp}\zeta_j\subset V_j$ 之外为零。把 f_j 在 Ω 外补成零，得到的函数仍记为 f_j，它属于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$：对 $\mathbb{R}^d$ 上的测试函数 φ，取在 $\operatorname{supp}\zeta_j$ 上为 1、支撑在 Ω 内的截断函数 χ，则 $\int f_j\,\partial^\alpha\varphi=\int f_j\,\partial^\alpha(\chi\varphi)$，而 $\chi\varphi$ 是 Ω 上的测试函数，所以测试恒等式在全空间成立。

逐块磨光。由式(21.4)，可取 $\varepsilon_j>0$，使 $g_j=f_j*\rho_{\varepsilon_j}$ 满足

$$\|g_j-f_j\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)}<\theta\,2^{-j}.$$

g_j 的支撑落在 $\operatorname{supp}\zeta_j$ 的 ε_j 邻域内。$\operatorname{supp}\zeta_j$ 是 V_j 中的紧集，而 $V_j\subset W_j:=G_{j+2}\setminus\overline{G_{j-2}}$ 且 $\overline{V_j}$ 与 W_j 的补集有正距离，再缩小 ε_j，可使 $\operatorname{supp}g_j\subset W_j$。误差按 2^{-j} 分配，是为了让总和不超过 θ。

拼合。令 $g=\sum_j g_j$。每点有邻域只与有限多个 W_j 相交，所以 g 在这个邻域上是有限个光滑函数之和，$g\in C^\infty(\Omega)$。同样，在每个 G_m 上，$f=\sum_j f_j$ 也只是有限和。于是

$$\|g-f\|_{W^{k,p}(G_m)}\le\sum_j\|g_j-f_j\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^d)}<\theta.$$

令 $m\to\infty$，由单调收敛定理得 $\|g-f\|_{W^{k,p}(\Omega)}\le\theta$，特别地 $g\in W^{k,p}(\Omega)$。 ∎

这个定理对任意开集成立，不需要边界的任何正则性。但要读清它给出了什么：逼近函数只在 Ω 内部光滑，在边界附近可以剧烈振荡；它们一般不是紧支撑的，也不一定能连续地延伸到边界。紧支撑光滑函数在

$W^{k,p}(\Omega)$ 中一般并不稠密，第 21.5.2小节将看到，$(0,1)$ 上的常数 1 与所有紧支撑光滑函数的 H^1 距离至少为 $1/\sqrt{2}$。若要求逼近函数光滑到边界，需要先把函数延拓到区域之外，这是下一节的任务。

指数条件 $p<\infty$ 不能去掉。考虑 $(0,1)$ 上的 $f(x)=|x-1/2|$ 与任一 $v\in C^1(0,1)\cap W^{1,\infty}(0,1)$。$v'$ 在 $1/2$ 处连续，所以在 $1/2$ 的足够小邻域内 $|v'(x)-v'(1/2)|<\delta$；而 f' 在该点左侧为 -1、右侧为 1，因此

$$\|v'-f'\|_{\infty}\geq \max\bigl(|v'(1/2)+1|,\,|v'(1/2)-1|\bigr)-\delta\geq 1-\delta.$$

δ 可以任意小，于是 $\|v-f\|_{W^{1,\infty}}\geq 1$：本质上确界范数要求导数在每个小邻域都一致接近，连续导数无法一致逼近跳跃的导数。

21.4 跨边界延拓

许多论证希望在全空间 $\mathbb{R}^d$ 上进行：那里磨光不受边界限制，平移和缩放也可以自由使用。为此需要把区域 Ω 上的 Sobolev 函数延拓为全空间上的 Sobolev 函数，并且延拓后的范数受原范数控制。本节先在平直边界附近用反射说明函数怎样越过边界，再在有界 Lipschitz 区域上陈述一般的延拓定理，并由它得到光滑到边界的逼近。直接补零的延拓只在边界值相容时可行，高阶空间还需要更精细的反射。

一维反射 先看最简单的情形。设 $f\in W^{1,p}(0,1)$，$1\leq p<\infty$。由第 7章，f 有绝对连续代表，仍记为 f，并且 $f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t$。在 $(-1,1)$ 上令 $Ef(x)=f(|x|)$。它在 $[-1,0]$ 与 $[0,1]$ 上分别绝对连续，并在 $x=0$ 处取同一个值 $f(0)$，所以在 $[-1,1]$ 上绝对连续，几乎处处导数为 $\operatorname{sgn}(x)f'(|x|)$。绝对连续函数的几乎处处导数就是它的弱导数，因此 $Ef\in W^{1,p}(-1,1)$，且

$$\|Ef\|_{W^{1,p}(-1,1)}^{p}=2\|f\|_{W^{1,p}(0,1)}^{p}.$$

反射在原点通常产生一个折点，正如 $|x|$ 那样；折点不破坏一阶弱导数的存在，因为两侧的值连在一起。

半空间上的偶反射 高维时，最简单的边界是超平面。记 $\mathbb{R}^d_+=\{x=(x',x_d):x'\in\mathbb{R}^{d-1},\,x_d>0\}$。设 f 在闭半空间上连续可微、支撑有界，作偶反射

$$Ef(x',x_d)=f(x',|x_d|).$$

我们验证它在全空间有弱导数。对 $i<d$，反射不涉及 x_i，两侧分别分部积分即得 $\partial_i Ef(x',x_d)=(\partial_i f)(x',|x_d|)$。

对 $i=d$，取测试函数 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，固定 x'，分别在 $x_d>0$ 与 $x_d<0$ 上对 x_d 分部积分：

$$\int_0^\infty f(x',t)\,\partial_d\varphi(x',t)\,\mathrm{d}t=-f(x',0)\varphi(x',0)-\int_0^\infty \partial_d f(x',t)\,\varphi(x',t)\,\mathrm{d}t,$$
$$\int_{-\infty}^0 f(x',-t)\,\partial_d\varphi(x',t)\,\mathrm{d}t=f(x',0)\varphi(x',0)+\int_{-\infty}^0 \partial_d f(x',-t)\,\varphi(x',t)\,\mathrm{d}t.$$

第二式用了等式 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(x',-t)=-\partial_d f(x',-t)$。两式相加，边界面上的项 $\pm f(x',0)\varphi(x',0)$ 恰好相消，再对 x' 积分，得

$$\int_{\mathbb{R}^d} Ef\,\partial_d\varphi\,\mathrm{d}x=-\int_{\mathbb{R}^d}\operatorname{sgn}(x_d)\,(\partial_d f)(x',|x_d|)\,\varphi\,\mathrm{d}x.$$

所以 $\partial_d Ef=\operatorname{sgn}(x_d)(\partial_d f)(x',|x_d|)$。两侧对称，$\|Ef\|^p_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)}=2\|f\|^p_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d_+)}$。

上面的计算要求 f 光滑到边界。一般的 $f\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d_+)$ 可以先向区域内部平移：$f_h(x',x_d)=f(x',x_d+h)$ 在更大的半空间 $x_d>-h$ 上有定义，再用半径小于 h 的磨光，就得到在闭半空间上光滑的函数；令 h 与磨光半径趋于零，由平移的积分连续性与磨光收敛，这些函数在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d_+)$ 中趋于 f。于是 E 在一个稠密子空间上满足上述范数恒等式，由 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 的完备性唯一地延伸为整个 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d_+)$ 上的有界线性算子，延伸后的 Ef 仍几乎处处等于 $f(x',|x_d|)$。

零延拓与边界相容条件　与偶反射对照，把 f 在 $x_d<0$ 处直接补成零，称为**零延拓**（zero extension）。重做上面的分部积分，只剩 $x_d>0$ 一侧，边界项 $-\int_{\mathbb{R}^{d-1}} f(x',0)\varphi(x',0)\,\mathrm{d}x'$ 不再被抵消。若 f 在边界面上的值不恒为零，这一项集中在零测的超平面上，不能写成 $\int g\varphi$ 的形式，与阶跃函数的论证相同。一维的例子最清楚：$(0,1)$ 上的常数 1 零延拓到 $(-1,1)$ 后就是阶跃函数，不属于 $W^{1,p}(-1,1)$。

所以零延拓需要边界相容条件：函数在边界上的值为零。对光滑到边界的函数这一条件可以逐点检查；对一般的 Sobolev 函数，“边界值”要通过第 21.5.3小节的迹来理解。第 21.5.1小节的闭包空间恰好由这类函数组成，零延拓在其上保持范数不变。

高阶延拓　偶反射对 $W^{2,p}$ 不够。反射后 $\partial_d Ef$ 在 $x_d>0$ 一侧趋于 $\partial_d f(x',0)$，在另一侧趋于 $-\partial_d f(x',0)$，只要法向导数在边界上不为零，$\partial_d Ef$ 就有跳跃，没有局部可积的弱导数。高阶延拓必须让函数及其直到 $k-1$ 阶的法向导数在边界两侧相接。

对 $k=2$，可以在 $x_d<0$ 处令

$$Ef(x',x_d)=-3f(x',-x_d)+4f\Big(x',-\frac{x_d}{2}\Big).$$

在 $x_d = 0$ 处，函数值为 $-3f + 4f = f(x', 0)$；对 x_d 求导，得 $3\partial_d f(x', -x_d) - 2\partial_d f(x', -x_d/2)$，在边界上等于 $\partial_d f(x', 0)$。两侧的值与一阶导数都相接，所以 Ef 在全空间连续可微、两侧分别二阶光滑，按前面的分部积分，二阶弱导数存在且局部可积。范数控制也要逐项核对：$x_d < 0$ 一侧的各阶导数是 f 的导数在两个缩放位置的有限组合，换元后得到 $\|Ef\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^d)} \le C\|f\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^d_+)}$。对一般的 k，取 k 个系数使前 k 个法向导数都相接即可。

Lipschitz 区域 一般区域的边界可以弯曲，甚至有棱角。只要边界在每点附近都能写成函数图像，并且区域只位于图像的一侧，就可以在局部把边界拉直，再用反射。

定义 21.7 Lipschitz 区域 称有界开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为Lipschitz 区域 (Lipschitz domain)，若对每个 $x_0 \in \partial\Omega$，存在 $r > 0$、经旋转与平移得到的坐标 (x', x_d) 以及 Lipschitz 函数 $\gamma : \mathbb{R}^{d-1} \to \mathbb{R}$，使

$$\Omega \cap B(x_0, r) = \{x \in B(x_0, r) : x_d > \gamma(x')\}.$$

球、立方体与有界凸开集都是 Lipschitz 区域；立方体在棱角处不光滑，但局部仍是 Lipschitz 图像。挖去一条线段的圆盘不是：割缝两侧都属于区域，区域不能只位于割缝的一侧。

定理 21.8 Lipschitz 区域上的延拓 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$1 \le p < \infty$。存在有界线性算子 $E : W^{1,p}(\Omega) \to W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 和有界集合 B_Ω，使对每个 $f \in W^{1,p}(\Omega)$，Ef 在 Ω 上几乎处处等于 f，并且 Ef 在 B_Ω 之外为零。

这里不给出完整证明，只说明构造的步骤。边界是紧集，可以用有限个满足定义的球覆盖，再加上一个闭包含于 Ω 的开集覆盖内部；取从属于这有限个开集的单位分解，把 f 分成有限块。内部那块在边界附近为零，直接零延拓。每个边界块用变换 $(x', x_d) \mapsto (x', x_d - \gamma(x'))$ 拉直为半空间上的函数，作偶反射，再变换回去。这个变换与它的逆都是 Lipschitz 映射，可以证明它们把 $W^{1,p}$ 函数映为 $W^{1,p}$ 函数，范数只相差由 γ 的 Lipschitz 常数决定的倍数。最后用一个固定的截断函数乘以和式，使所有延拓都在同一有界集合外为零。

这一构造对一阶空间有效，但不能直接推广到高阶。Lipschitz 拉直变换只有一阶导数的控制，复合以后二阶导数一般不存在。若边界是 C^k 图像，可以用光滑的拉直变换配合上面的高阶反射；对一般有界 Lipschitz 区域，$W^{k,p}$ 的延拓也存在，但需要不同的构造，这里不给出证明。

光滑到边界的逼近 延拓定理的一个直接推论是更强的逼近：逼近函数可以取为全空间紧支撑光滑函数在 Ω 上的限制，从而连同各阶导数都连续到边界。

定理 21.9 光滑到边界的逼近 设 Ω 为有界 Lipschitz 区域，$1 \le p < \infty$。则 $\{\psi|_\Omega : \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)\}$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密。

证明 对 $f \in W^{1,p}(\Omega)$，由定理 21.8得到在有界集合外为零的 $Ef \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$。$Ef * \rho_\varepsilon$ 光滑且支撑紧，由式(21.4)，它在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 中趋于 Ef。限制到 Ω 上，范数只会变小，所以 $\|(Ef*\rho_\varepsilon)|_\Omega - f\|_{W^{1,p}(\Omega)} \le \|Ef*\rho_\varepsilon - Ef\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} \to 0$。 ■

记这类限制函数的全体为 $C^\infty(\overline{\Omega})$。与定理 21.6相比，这里多了边界正则性的假设，换来的是光滑到边界的逼近函数。下一节定义边界值时，正是先对这类函数直接限制到边界，再用逼近推广到整个空间。

21.5 约束子空间

许多问题要求函数满足边界条件，例如在区间两端取零，或在区域边界上取指定的值。Sobolev 函数是几乎处处等价类，而边界是零测集，任意修改边界上的值不改变元素，所以“边界值”不能取一个代表直接读出。本节先用紧支撑光滑函数的闭包定义零边界子空间，它不涉及任何边界值；再在一维用绝对连续代表读出端点值，在高维用迹映射表达边界值。最后研究零边界与零均值约束怎样排除常数方向，使导数单独给出等价范数。

21.5.1 紧支撑光滑函数的闭包

紧支撑光滑函数在边界附近恒为零。若一个 Sobolev 函数能被这样的函数在 Sobolev 范数下任意逼近，它就在极限意义上“在边界附近为零”。把这一想法直接取作定义。

定义 21.10 零边界 Sobolev 空间 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$k \ge 1$ 为整数，$1 \le p < \infty$。把 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 范数下的闭包记作 $W_0^{k,p}(\Omega)$，称为**零边界 Sobolev 空间**（Sobolev space with zero boundary values），$p=2$ 时记作 $H_0^k(\Omega)$。

这里的闭包是第 1章的概念：在由 Sobolev 范数给出的度量下，每个邻域都与 $C_c^\infty(\Omega)$ 相交的元素全体。度量空间中，它恰好由 $C_c^\infty(\Omega)$ 中序列的极限组成。若 $\varphi_n \to f$、$\psi_n \to g$，则对实数 a,b 有 $a\varphi_n + b\psi_n \to af + bg$，而 $a\varphi_n + b\psi_n$ 仍是紧支撑光滑函数，所以闭包对线性组合封闭。闭包本身

是闭集，于是 $W_0^{k,p}(\Omega)$ 是 $W^{k,p}(\Omega)$ 的闭线性子空间，由定理 21.3，它本身也是 Banach 空间。

定义只用到逼近，不需要区域边界的任何正则性。两个问题需要分别核对。第一，$W_0^{k,p}(\Omega)$ 一般是真子空间，下一小节将证明 $(0,1)$ 上的常数 1 不属于 $H_0^1(0,1)$。在全空间则没有边界：取在 $|x|\le 1$ 上为 1、在 $|x|\ge 2$ 外为零的截断函数 χ，$\chi(x/R)f$ 在 $R\to\infty$ 时于 $W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$ 中趋于 f，再对它磨光，可知 $W_0^{k,p}(\mathbb{R}^d)=W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$。第二，定义限于 $p<\infty$。在 $W^{1,\infty}$ 范数下，紧支撑光滑函数的极限具有一致连续的导数，第 21.3节末尾的 $|x-1/2|$ 与之距离至少为 1；所以 $p=\infty$ 时的闭包远小于“零边界的 $W^{1,\infty}$ 函数”，有限指数的结论不能照搬。

21.5.2 端点值

一维时，边界只有两个端点，而第 7章已经证明 $v\in H^1(0,1)$ 有绝对连续代表 $\tilde v$，并且 $\tilde v(y)-\tilde v(x)=\int_x^y v'(t)\,\mathrm{d}t$。端点值 $\tilde v(0)$ 与 $\tilde v(1)$ 由这个代表确定。我们需要知道它们是否受 H^1 范数控制。

把上式对 $x\in(0,1)$ 积分。由于区间长度为 1，

$$\tilde v(y)=\int_0^1 \tilde v(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^1\int_x^y v'(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x,\qquad |\tilde v(y)|\le\int_0^1|v|\,\mathrm{d}x+\int_0^1|v'|\,\mathrm{d}t.$$

再由 Cauchy–Schwarz 不等式，$\int_0^1|v|\le\|v\|_2$，$\int_0^1|v'|\le\|v'\|_2$。于是对每个 $y\in[0,1]$，特别是两个端点，

$$|\tilde v(y)|\le\|v\|_2+\|v'\|_2\le\sqrt{2}\,\|v\|_{H^1(0,1)}. \tag{21.5}$$

所以映射 $v\mapsto\tilde v(0)$ 是线性的，并且对 H^1 范数连续；$v\mapsto\tilde v(1)$ 同理。式(21.5)还说明，H^1 收敛蕴含连续代表的一致收敛。

只有 L^2 控制是不够的。$v_n(x)=\max(1-nx,0)$ 满足 $v_n(0)=1$，而 $\|v_n\|_2^2=\int_0^{1/n}(1-nx)^2\,\mathrm{d}x=1/(3n)\to 0$。端点值能被控制，靠的是导数项：$\|v_n'\|_2=\sqrt{n}$ 随 n 增大。

现在把估计用于闭包。每个 $\varphi\in C_c^\infty(0,1)$ 在端点为零。若 $\varphi_n\to v$ 在 H^1 中成立，由式(21.5)，$\tilde v(0)=\lim\varphi_n(0)=0$，同理 $\tilde v(1)=0$。所以 $H_0^1(0,1)=W_0^{1,2}(0,1)$ 中的函数都有零端点值。常数 1 不满足这一条件，并且对每个 $\varphi\in C_c^\infty(0,1)$，

$$1=|1-\varphi(0)|\le\sqrt{2}\,\|1-\varphi\|_{H^1},$$

它到紧支撑光滑函数的 H^1 距离至少是 $1/\sqrt{2}$。反过来，连续代表在两端为零的 $H^1(0,1)$ 函数都属于 $H_0^1(0,1)$，这是下一小节零迹刻画在一维的情形。

21.5.3 迹映射

高维时，$W^{1,p}$ 函数一般没有连续代表，第 21.6节将给出在边界点附近无界的例子，因此不能逐点读取边界值。我们改为先对光滑到边界的函数直接限制到边界，证明限制的边界 L^p 大小受 Sobolev 范数控制，再用逼近推广。

半空间上的估计 设 $f \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$，考虑它在闭半空间 $\overline{\mathbb{R}^d_+}$ 上的部分。固定 x'，沿 x_d 方向从边界点 $(x',0)$ 向内积分。t 足够大时 $f(x',t)=0$，所以 $p=1$ 时

$$|f(x',0)| = \left|\int_0^\infty \partial_d f(x',t)\,\mathrm{d}t\right| \le \int_0^\infty |\partial_d f(x',t)|\,\mathrm{d}t.$$

$p>1$ 时 $|f|^p$ 连续可微，导数的绝对值不超过 $p|f|^{p-1}|\partial_d f|$。由 Young 不等式 $ab \le a^{p'}/p' + b^p/p$（取 $a=|f|^{p-1}$，$b=|\partial_d f|$，$p'=p/(p-1)$），

$$|f(x',0)|^p = -\int_0^\infty \partial_t\big(|f(x',t)|^p\big)\,\mathrm{d}t \le \int_0^\infty \big((p-1)|f|^p + |\partial_d f|^p\big)\,\mathrm{d}t.$$

两种情形都对 $x' \in \mathbb{R}^{d-1}$ 积分，得到

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} |f(x',0)|^p\,\mathrm{d}x' \le \max(p-1,1)\,\|f\|^p_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d_+)}. \tag{21.6}$$

边界值的 L^p 大小被体积上函数与法向导数的大小控制。这与端点估计是同一机制：沿垂直于边界的每条直线，问题都是一维的。

Lipschitz 区域上的迹 在有界 Lipschitz 区域上，边界需要配上**表面测度**（surface measure）$\mathrm{d}S$。在定义 21.7的局部图像 $x_d = \gamma(x')$ 上，取 $\mathrm{d}S = \sqrt{1+|\nabla\gamma(x')|^2}\,\mathrm{d}x'$。Lipschitz 函数几乎处处可微且梯度有界，所以这个因子介于 1 与 $\sqrt{1+L_\gamma^2}$ 之间，L_γ 为 γ 的 Lipschitz 常数；不同局部图像在重叠处给出同一测度，这一点这里不加证明地使用。记 $L^p(\partial\Omega) = L^p(\partial\Omega, \mathrm{d}S)$。

定理 21.11 迹定理 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$1 \le p < \infty$。存在常数 C，使所有 $f \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 满足

$$\|f|_{\partial\Omega}\|_{L^p(\partial\Omega)} \le C\|f\|_{W^{1,p}(\Omega)}. \tag{21.7}$$

并且存在唯一的有界线性算子 $\mathrm{Tr} : W^{1,p}(\Omega) \to L^p(\partial\Omega)$，使 $\mathrm{Tr}\, f = f|_{\partial\Omega}$ 对所有 $f \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 成立。

不等式(21.7)的证明思路与延拓定理相同：用有限个边界球和一个内部开集覆盖 $\overline{\Omega}$，取从属的单位分解把 f 分成有限块；内部那块在边界上为零；

每个边界块经拉直变成半空间上的紧支撑函数，套用式(21.6)，再把拉直变换与表面测度因子带来的有界倍数计入常数。这里不给出细节。

算子的构造 设不等式(21.7)成立。对 $f \in W^{1,p}(\Omega)$，由定理 21.9取 $f_n \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 在 $W^{1,p}$ 中趋于 f。由式(21.7)，

$$\|f_n|_{\partial\Omega} - f_m|_{\partial\Omega}\|_{L^p(\partial\Omega)} \le C\|f_n - f_m\|_{W^{1,p}(\Omega)},$$

所以边界限制在 $L^p(\partial\Omega)$ 中构成 Cauchy 列，收敛到某个 g。若 h_n 是另一个逼近列，交错排列的 $(f_1, h_1, f_2, h_2, \dots)$ 仍趋于 f，其边界限制也收敛，于是两个子列的极限相同，g 不依赖逼近列。令 $\operatorname{Tr} f = g$。线性由极限的线性得到，$\|\operatorname{Tr} f\|_{L^p(\partial\Omega)} \le C\|f\|_{W^{1,p}}$ 由不等式取极限得到。两个有界线性算子若在稠密子集上相同，便处处相同，这给出唯一性。 ∎

称 $\operatorname{Tr} f$ 为 f 的**边界迹**（boundary trace）。它是 $L^p(\partial\Omega)$ 中的等价类，而不是任选一个代表后逐点读出的边界值：修改 f 在零测集 $\partial\Omega$ 上的值不改变 f，也不改变 $\operatorname{Tr} f$；修改代表在区域内部某个零测集上的值同样不影响它。迹由“函数在靠近边界处的平均行为”决定，这正是逼近构造所表达的。

零迹与零边界子空间在一阶情形可以对应起来。$C_c^\infty(\Omega)$ 中的函数在边界附近为零，迹为零；Tr 连续，零迹在 $W^{1,p}$ 极限下保持，所以 $W_0^{1,p}(\Omega) \subset \ker \operatorname{Tr}$。反向包含在有界 Lipschitz 区域上也成立，因而

$$W_0^{1,p}(\Omega) = \{f \in W^{1,p}(\Omega) : \operatorname{Tr} f = 0\}.$$

反向包含的证明思路是：在每个局部图像中把零迹函数沿远离边界的方向推进一小段，乘以在边界附近为零的截断函数，再磨光；零迹保证截断造成的误差随推进距离趋于零。这里不给出细节。

这一对应不能直接推广为高阶零迹的完整刻画。在 $(0,1)$ 上取 $f(x) = x(1-x) \in H^2(0,1)$，它的端点值为零，但 $f'(0) = 1$。对 $\varphi \in C_c^\infty(0,1)$，把式(21.5)用于 $(f-\varphi)'$，得 $1 = |f'(0) - \varphi'(0)| \le \sqrt{2}\|f - \varphi\|_{H^2}$，所以 $f \notin H_0^2(0,1)$。高阶闭包还要求法向导数的边界值为零，刻画它需要对导数的迹另作讨论。

21.5.4 约束子空间中的导数范数

第 21.1.1小节指出，常数的导数为零，因此在整个 $W^{1,p}(\Omega)$ 上，导数的大小不能控制函数本身。记 $|\nabla f|$ 为弱梯度 $(\partial_1 f, \dots, \partial_d f)$ 的欧氏长度，$\|\nabla f\|_p$ 为它的 L^p 范数。逐点有 $|\partial_i f| \le |\nabla f| \le \sum_i |\partial_i f|$，所以 $\|\nabla f\|_p$ 与 $(\sum_i \|\partial_i f\|_p^p)^{1/p}$

只相差依赖 d,p 的倍数。我们要回答：在排除常数方向的子空间上，是否存在常数 C 使 $\|f\|_p \le C\|\nabla f\|_p$。零边界与零均值是两种排除常数的方式。

零边界情形　形如 $\|f\|_p \le C\|\nabla f\|_p$ 的估计称为Poincaré 不等式（Poincaré inequality）。零边界条件下，它不需要区域连通或边界正则，只需要区域在一个方向上有界。

定理 21.12　零边界的 Poincaré 不等式　设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，含于带状区域 $\{x : a < x_1 < a + L\}$，$1 \le p < \infty$。则对所有 $f \in W^{1,p}_0(\Omega)$，

$$\|f\|_p \le \frac{L}{p^{1/p}}\|\partial_1 f\|_p \le \frac{L}{p^{1/p}}\|\nabla f\|_p .$$

证明　先设 $f \in C^\infty_c(\Omega)$，并把它在 Ω 外补成零。记 $x = (x_1, x')$。由于 $f(a, x') = 0$，

$$\begin{aligned} |f(x_1,x')| &= \Big|\int_a^{x_1} \partial_1 f(t,x')\,\mathrm{d}t\Big| \\ &\le (x_1-a)^{1-1/p}\Big(\int_a^{a+L} |\partial_1 f(t,x')|^p\,\mathrm{d}t\Big)^{1/p}, \end{aligned}$$

第二步是 Hölder 不等式。取 p 次方，对 $x_1 \in (a, a+L)$ 积分，$\int_a^{a+L}(x_1-a)^{p-1}\,\mathrm{d}x_1 = L^p/p$；再对 x' 积分，得 $\|f\|_p^p \le (L^p/p)\|\partial_1 f\|_p^p$。两边都对 $W^{1,p}$ 范数连续，由 $W^{1,p}_0(\Omega)$ 的定义取极限即得一般情形。 ∎

零均值情形　零均值 $f_\Omega = |\Omega|^{-1}\int_\Omega f\,\mathrm{d}x = 0$ 同样排除了非零常数，但它是整体条件，需要区域连通，否则可以在不同分支上取不同常数。我们先在凸区域上用积分估计完整证明，再说明一般区域怎样局部拼接。下面的引理用一点的值与区域平均之差来读取梯度的作用。

引理 21.13　凸区域上的平均估计　设 $W \subset \mathbb{R}^d$ 为有界凸开集，直径为 D，f 在 $\overline{W}$ 的一个邻域上连续可微。则对每个 $x \in \overline{W}$，

$$|f(x) - f_W| \le \frac{D^d}{d\,|W|}\int_W \frac{|\nabla f(z)|}{|x-z|^{d-1}}\,\mathrm{d}z. \tag{21.8}$$

证明 对 $y \in W$，记 $\omega = (y-x)/|y-x|$。凸性保证除端点 x 外，线段 $[x,y]$ 都落在 W 中，所以 $|f(y)-f(x)| \le \int_0^{|y-x|} G(x+t\omega)\,\mathrm{d}t$，其中 $G = |\nabla f|\mathbf{1}_W$。由 $f(x)-f_W = |W|^{-1}\int_W (f(x)-f(y))\,\mathrm{d}y$，

$$|f(x)-f_W| \le \frac{1}{|W|}\int_W \int_0^{\infty} G(x+t\omega)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y.$$

以 x 为中心用球坐标 $y = x+\rho\omega$，$\mathrm{d}y = \rho^{d-1}\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\sigma(\omega)$，$\rho \le D$。内层积分只依赖方向 ω，对 ρ 积分给出因子 D^d/d。剩下的 $\int_{S^{d-1}}\int_0^{\infty} G(x+t\omega)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma(\omega)$ 再按球坐标还原为 $\int G(z)|z-x|^{1-d}\,\mathrm{d}z$，即得式(21.8)。 ■

定理 21.14　凸区域上的零均值 Poincaré 不等式 设 $W \subset \mathbb{R}^d$ 为有界凸开集，直径为 D，$1 \le p < \infty$。则对所有 $f \in W^{1,p}(W)$，

$$\|f - f_W\|_p \le \frac{|B(0,D)|}{|W|}\,D\,\|\nabla f\|_p.$$

证明 先设 $f \in C^{\infty}(\overline{W})$。记 $Tg(x) = \int_W g(z)|x-z|^{1-d}\,\mathrm{d}z$。对每个 $x \in W$，$W \subset B(x,D)$，所以 $\int_W |x-z|^{1-d}\,\mathrm{d}z \le \int_{B(x,D)} |x-z|^{1-d}\,\mathrm{d}z = |S^{d-1}|D$，其中 $|S^{d-1}|$ 为单位球面的面积；对 z 固定、x 变化也一样。把核写成 $|x-z|^{(1-d)/p'}\cdot|x-z|^{(1-d)/p}$，用 Hölder 不等式，

$$|Tg(x)|^p \le \big(|S^{d-1}|D\big)^{p-1}\int_W |g(z)|^p |x-z|^{1-d}\,\mathrm{d}z,$$

再对 x 积分并交换积分次序，得 $\|Tg\|_p \le |S^{d-1}|D\,\|g\|_p$。把它与式(21.8)合并，并用 $|B(0,D)| = |S^{d-1}|D^d/d$，即得所需估计。有界凸开集是 Lipschitz 区域，由定理 21.9，$C^{\infty}(\overline{W})$ 在 $W^{1,p}(W)$ 中稠密；均值满足 $|f_W - g_W| \le |W|^{-1/p}\|f-g\|_p$，两边都对 $W^{1,p}$ 范数连续，取极限得一般情形。 ■

对一般的有界连通 Lipschitz 区域 Ω，零均值的 Poincaré 不等式 $\|f - f_\Omega\|_p \le C\|\nabla f\|_p$ 同样成立，$1 \le p < \infty$，常数依赖 Ω 与 p。局部拼接的思路如下：用有限个已有局部估计的小区域覆盖 Ω，内部用球，边界附近用拉直后的柱形区域；连通性保证任意两块能由一串依次重叠的小区域相连，重叠部分测度为正，于是相邻两块均值之差被梯度控制，逐块传递得到整体估计。这里不给出完整证明。第 21.7.1小节的紧嵌入还给出另一条路线：若估计不成立，可取 $\|f_n\|_p = 1$、均值为零、$\|\nabla f_n\|_p \to 0$ 的序列，紧嵌入给出 L^p 收敛子列，其极限梯度为零，在连通区域上只能是常数，零均值迫使它为零，与范数为 1 矛盾。

条件为什么不能少 连通性不能去掉：在 $(0,1)\cup(2,3)$ 上，第一段取 -1、第二段取 1 的函数均值为零、弱导数为零，却不是零。约束不能去掉：常数函数本身就是反例。零边界情形中区域有界的方向也不能去掉：在 $\mathbb{R}$ 上取非零 $\psi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，令 $\psi_R(x)=\psi(x/R)$，则 $\|\psi_R\|_2=R^{1/2}\|\psi\|_2$，$\|\psi_R'\|_2=R^{-1/2}\|\psi'\|_2$，比值随 R 无界。

导数给出的等价范数 Poincaré 不等式把约束和导数范数联系起来。在定理 21.12的条件下，对 $f\in W_0^{1,p}(\Omega)$，

$$\frac{1}{d^{1-1/p}}\|\nabla f\|_p\le\|f\|_{W^{1,p}}\le\Big(\frac{L^p}{p}+d\Big)^{1/p}\|\nabla f\|_p.$$

左边来自 $\|\nabla f\|_p\le\sum_i\|\partial_i f\|_p$ 与 ℓ^p、ℓ^1 范数的比较，右边来自 Poincaré 不等式与 $|\partial_i f|\le|\nabla f|$。于是在零边界子空间上，$\|\nabla f\|_p$ 就是一个等价范数；$p=2$ 时，$\int_\Omega\nabla f\cdot\nabla g$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 上与原内积等价的内积。在连通 Lipschitz 区域的零均值子空间上，结论相同。在整个 $W^{1,p}(\Omega)$ 上则不行，二者的差别恰好是常数方向。

21.6 连续嵌入

一维时，第 7章已经证明 $W^{1,1}$ 函数有绝对连续代表，所以有界。高维时情况不同：导数可积能把函数本身控制到什么程度，取决于积分指数 p 与维数 d 的关系。本节固定有界 Lipschitz 区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$，研究一阶 Sobolev 范数能控制函数在哪些目标空间中的大小。若包含关系 $W^{1,p}(\Omega)\subset Y$ 连同估计 $\|f\|_Y\le C\|f\|_{W^{1,p}}$ 成立，常数 C 不依赖 f，就称它为**连续嵌入**（continuous embedding）：包含映射是有界线性算子。

区域有界保证较小指数的 L^q 范数受较大指数控制：对 $q\le r$，由 Hölder 不等式，$\|f\|_q\le|\Omega|^{1/q-1/r}\|f\|_r$。区域为 Lipschitz 保证第 21.4节的延拓与光滑到边界的逼近可用。

缩放决定指数 在讨论证明以前，先看目标指数应当是多少。设想全空间上的光滑紧支撑函数满足 $\|u\|_q\le C\|\nabla u\|_p$，$C$ 不依赖 u。对 $\lambda>0$，令 $u_\lambda(x)=u(\lambda x)$。换元 $y=\lambda x$ 给出

$$\|u_\lambda\|_q=\lambda^{-d/q}\|u\|_q,\qquad\|\nabla u_\lambda\|_p=\lambda^{1-d/p}\|\nabla u\|_p.$$

不等式对所有 λ 成立，两边 λ 的指数必须相同，否则令 $\lambda\to0$ 或 $\lambda\to\infty$ 就会破坏它。于是 $-d/q=1-d/p$，即

$$\frac{1}{p^*}=\frac{1}{p}-\frac{1}{d},\qquad p^*=\frac{dp}{d-p}\quad(1\le p<d).\tag{21.9}$$

称 p^* 为 p 的Sobolev **共轭指数**（Sobolev conjugate exponent）。缩放只说明指数必须是什么，并没有证明不等式成立。它也显示了维数的作用：d 越大、p 越小，把函数压缩到小尺度时导数的 L^p 范数增长得越慢，导数就越难察觉尖锐的集中。

21.6.1 更高指数的可积性

当 $p < d$ 时，我们证明 $W^{1,p}$ 函数属于比 L^p 更好的 L^{p^*}。

定理 21.15　Sobolev 嵌入，$p < d$　设 $d \geq 2$，$1 \leq p < d$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域。存在常数 C，使所有 $f \in W^{1,p}(\Omega)$ 满足

$$\|f\|_{L^{p^*}(\Omega)} \leq C \|f\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

因而对每个 $1 \leq q \leq p^*$，$\|f\|_q \leq |\Omega|^{1/q - 1/p^*} C \|f\|_{W^{1,p}}$。

证明分四步：先对全空间紧支撑函数证明 $p = 1$ 的情形，再借幂函数推到 $p > 1$，然后用逼近推广到 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，最后用延拓回到区域。

第一步：$p = 1$ 的全空间估计　设 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$。沿第 i 个坐标方向，从 $-\infty$ 积分到 x_i，得 $|u(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |\partial_i u| \, \mathrm{d}x_i$，右端不依赖 x_i。以 $d = 2$ 为例：记 $g_1(x_2) = \int |\partial_1 u| \, \mathrm{d}x_1$，$g_2(x_1) = \int |\partial_2 u| \, \mathrm{d}x_2$，则 $|u(x)|^2 \leq g_1(x_2) g_2(x_1)$。右端是两个单变量函数之积，对 x_1, x_2 积分后分离，

$$\int_{\mathbb{R}^2} |u|^2 \, \mathrm{d}x \leq \Big(\int g_1 \Big) \Big(\int g_2 \Big) = \|\partial_1 u\|_1 \|\partial_2 u\|_1,$$

所以 $\|u\|_2 \leq \|\nabla u\|_1$，这正是 $d = 2$、$p = 1$、$p^* = 2$ 的情形。一般 d 时，把 d 个坐标方向的估计相乘再开 $d - 1$ 次方，然后逐个坐标积分，每次用推广的 Hölder 不等式把不依赖该坐标的因子分离出来，得到

$$\|u\|_{d/(d-1)} \leq \prod_{i=1}^{d} \|\partial_i u\|_1^{1/d} \leq \|\nabla u\|_1. \tag{21.10}$$

$d \geq 3$ 时的逐坐标积分较长，这里不写出细节；它与 $d = 2$ 的区别只在于需要反复使用 Hölder 不等式。

第二步：$1 < p < d$　对 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$ 和 $\gamma > 1$，$|u|^\gamma$ 仍是紧支撑的连续可微函数，且 $|\nabla |u|^\gamma| \leq \gamma |u|^{\gamma - 1} |\nabla u|$。把式(21.10)用于 $|u|^\gamma$，再对右端用 Hölder 不等式，

$$\|u\|_{\gamma d/(d-1)}^{\gamma} \leq \gamma \int |u|^{\gamma - 1} |\nabla u| \, \mathrm{d}x \leq \gamma \|u\|_{(\gamma-1)p'}^{\gamma - 1} \|\nabla u\|_p.$$

选择 $\gamma = p(d-1)/(d-p)$，可以核对 $\gamma d/(d-1) = (\gamma-1)p' = dp/(d-p) = p^*$，两侧出现同一个范数。$u$ 紧支撑，$\|u\|_{p^*}$ 有限，若不为零就可以约去 $\gamma - 1$ 次方，得到

$$\|u\|_{p^*} \le \gamma \|\nabla u\|_p, \qquad \gamma = \frac{p(d-1)}{d-p}. \tag{21.11}$$

$p = 1$ 时 $\gamma = 1$，与第一步一致。

第三步：推广到全空间 Sobolev 函数 由第 21.5.1 小节，$C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 中稠密。对 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 取 $u_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $W^{1,p}$ 中趋于 u，再取子列几乎处处收敛。由 Fatou 引理与式(21.11)，

$$\|u\|_{p^*} \le \liminf_{n} \|u_n\|_{p^*} \le \gamma \liminf_{n} \|\nabla u_n\|_p = \gamma \|\nabla u\|_p.$$

第四步：回到区域 对 $f \in W^{1,p}(\Omega)$，用定理 21.8 的延拓 Ef。由于 $\|\nabla Ef\|_p \le d^{1-1/p}\|Ef\|_{W^{1,p}}$，

$$\|f\|_{L^{p^*}(\Omega)} \le \|Ef\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)} \le \gamma d^{1-1/p} \|E\| \, \|f\|_{W^{1,p}(\Omega)},$$

其中 $\|E\|$ 是延拓算子的范数。较小指数由区域有限测度得到。这就证明了定理 21.15。

常数的来源由此清楚：γ 只依赖 d, p，$\|E\|$ 依赖区域与 p，较小指数还多出 $|\Omega|$ 的幂。它们都不依赖被估计的函数，这正是“连续嵌入”所要求的统一性。

示例 21.16　幂函数与指数的精确性 在单位球 $B \subset \mathbb{R}^d$ 中取 $u(x) = |x|^{-a}$，$a > 0$。它在原点之外光滑，$|\nabla u| = a|x|^{-a-1}$。若 $a + 1 < d$，挖去半径为 r 的小球后分部积分，小球面上的边界项不超过 $\sup|\varphi| \cdot r^{-a} \cdot |S^{d-1}| r^{d-1}$，随 $r \to 0$ 趋于零，所以经典梯度就是弱梯度。按球坐标，$|x|^{-b}$ 在 B 上可积当且仅当 $b < d$，因此

$$u \in L^q(B) \iff aq < d, \qquad u \in W^{1,p}(B) \iff (a+1)p < d.$$

后一条件即 $a < d/p - 1 = d/p^*$，它恰好是 $u \in L^{p^*}(B)$ 的条件。对任何 $q > p^*$，取 a 略小于 $d/p - 1$，便得到 $W^{1,p}(B)$ 中不属于 $L^q(B)$ 的函数，所以 p^* 不能再提高。例如 $d = 3$、$p = 2$ 时 $p^* = 6$，$|x|^{-1/4} \in W^{1,2}(B) \subset L^6(B)$，却在原点附近无界。可见 $p < d$ 时得到的是更高的可积性，而不是有界性或连续性。

21.6.2 临界指数下的可积性

当 $p \to d$ 时，$p^* = dp/(d-p) \to \infty$。我们来看 $p = d \ge 2$ 时能得到什么。

定理 21.17　临界指数的嵌入　设 $d \ge 2$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域。对每个有限的 $q \ge 1$，存在常数 C_q，使所有 $f \in W^{1,d}(\Omega)$ 满足 $\|f\|_q \le C_q \|f\|_{W^{1,d}}$。

证明　给定 q，取 $s < d$ 足够接近 d，使 $s^* = ds/(d-s) \ge q$，并且 $s \ge 1$。区域有界，由 Hölder 不等式，$\|g\|_s \le |\Omega|^{1/s - 1/d}\|g\|_d$ 对 f 及其各一阶弱导数成立，所以 $\|f\|_{W^{1,s}} \le C\|f\|_{W^{1,d}}$。再用定理 21.15于指数 s 即得。 ∎

证明中 s 随 q 增大而趋近 d，式(21.11)中的 $\gamma = s(d-1)/(d-s)$ 随之无界，所以常数 C_q 一般随 q 增大。每个有限指数都有估计，并不意味着存在统一的 L^∞ 估计。

事实上，$W^{1,d}$ 函数一般无界。在单位球 $B \subset \mathbb{R}^d$ 中取 $u(x) = \ln\ln(e/|x|)$。记 $r = |x|$，$t = \ln(e/r) \ge 1$，则 $|\nabla u| = 1/(r t)$。按球坐标，

$$\int_B |\nabla u|^d \,\mathrm{d}x = |S^{d-1}| \int_0^1 \frac{r^{d-1}}{r^d (\ln(e/r))^d}\,\mathrm{d}r = |S^{d-1}| \int_1^\infty t^{-d}\,\mathrm{d}t = \frac{|S^{d-1}|}{d-1},$$

$d \ge 2$ 时有限。u 本身只以 $\ln\ln$ 的速度增长，属于每个 $L^q(B)$；小球面上的边界项不超过 $\sup|\varphi| \cdot u(r)\,|S^{d-1}| r^{d-1} \to 0$，所以经典梯度是弱梯度。于是 $u \in W^{1,d}(B)$，却在原点趋于无穷。

这说明不能把式(21.9)在 $p = d$ 处“代入”成 $p^* = \infty$，进而以为 $W^{1,d}$ 函数有界。临界情形处在两种结论之间：可积性对每个有限指数都成立，有界性却失去了。

21.6.3　连续代表

当 $p > d$ 时，导数的控制足以给出逐点的振荡估计。机制是比较一点的值与它附近的平均：引理 21.13把这个差写成梯度乘以核 $|x - z|^{1-d}$ 的积分，而这个核的 p' 次幂恰好在 $p > d$ 时局部可积。

定理 21.18　Hölder 连续代表　设 $d < p < \infty$，$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$\beta = 1 - d/p$。每个 $f \in W^{1,p}(\Omega)$ 有一个在 $\overline{\Omega}$ 上连续的代表 $\tilde f$，并且存在不依赖 f 的常数 C，使

$$\sup_{x \in \overline{\Omega}} |\tilde f(x)| + \sup_{x \ne y} \frac{|\tilde f(x) - \tilde f(y)|}{|x - y|^\beta} \le C \|f\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

证明 先设 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$。取两点 $x \neq y$，$r = |x-y|$，令 $W = B(x,r)\cap B(y,r)$。W 是凸开集，直径不超过 $2r$，并且包含以中点为心、半径 $r/2$ 的球，所以 $|W| \geq 2^{-d}|B(0,1)|r^d$。$x, y \in \overline{W}$，由引理 21.13与 $W \subset B(x,r)$，

$$\begin{aligned} |u(x) - u_W| &\leq C_d \int_{B(x,r)} \frac{|\nabla u(z)|}{|x-z|^{d-1}}\,\mathrm{d}z \\ &\leq C_d \|\nabla u\|_p \Big(\int_{B(x,r)} |x-z|^{(1-d)p'}\,\mathrm{d}z \Big)^{1/p'}. \end{aligned}$$

按球坐标，最后的积分等于 $|S^{d-1}|r^{d-(d-1)p'}/(d-(d-1)p')$，它有限当且仅当 $(d-1)p' < d$，即 $p > d$；其 $1/p'$ 次方是常数乘 $r^{1-d/p}$。对 y 作同样估计，两式相加得 $|u(x)-u(y)| \leq C|x-y|^{\beta}\|\nabla u\|_p$。取 $W = B(x,1)$，又有 $|u(x)| \leq |u_W| + C\|\nabla u\|_p \leq |B(0,1)|^{-1/p}\|u\|_p + C\|\nabla u\|_p$。

对 $f \in W^{1,p}(\Omega)$，令 $u_n = (Ef) * \rho_{1/n} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，它们在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 中趋于 Ef。把上面的上确界估计用于 $u_n - u_m$，可知 (u_n) 一致收敛到一个连续函数 $\tilde{u}$；u_n 也在 L^p 中趋于 Ef，所以 $\tilde{u} = Ef$ 几乎处处，$\tilde{f} = \tilde{u}|_{\overline{\Omega}}$ 是 f 的代表。Hölder 估计和上确界估计在一致极限下保持，再由 $\|Ef\|_{W^{1,p}} \leq \|E\|\|f\|_{W^{1,p}}$ 即得结论。 ∎

满足上述估计的函数称为 β 阶Hölder **连续**（Hölder continuous）。连续代表在等价类中是唯一的：两个连续函数若几乎处处相等，就处处相等。所以 $p > d$ 时，点值 $f \mapsto \tilde{f}(x)$ 是 $W^{1,p}(\Omega)$ 上的有界线性泛函，这与 $p \leq d$ 时一般无法读取点值形成对照。

$p = \infty$ 时，指数 β 趋于 1，相应的结论是 Lipschitz 代表。先在凸区域上说明。设 Ω 凸，$f \in W^{1,\infty}(\Omega)$。由式(21.3)，在 Ω_ε 上 $\nabla(f * \rho_\varepsilon) = (\nabla f) * \rho_\varepsilon$，其长度不超过 $\|\nabla f\|_\infty$。对 $x, y \in \Omega$，线段 $[x,y]$ 是 Ω 中的紧集，ε 足够小时落在 Ω_ε 中，所以 $|f_\varepsilon(x) - f_\varepsilon(y)| \leq \|\nabla f\|_\infty |x-y|$。取 $\varepsilon_n \to 0$ 使 $f_{\varepsilon_n} \to f$ 几乎处处，极限在一个满测度集合上满足同一 Lipschitz 估计，再唯一地连续延伸到整个 Ω，得到满足 $|\tilde{f}(x) - \tilde{f}(y)| \leq \|\nabla f\|_\infty |x-y|$ 的代表。对一般有界 Lipschitz 区域，同样的论证在每个含于区域的球上成立；由于区域中任意两点可以用长度不超过 $C|x-y|$ 的折线相连，代表在整个区域上 Lipschitz，常数为 $C\|f\|_{W^{1,\infty}}$，后一几何事实这里不给出证明。

一维的情形 $d = 1$ 时，有界区间 (a,b) 上的 $W^{1,1}$ 函数已经有绝对连续代表，并且与端点估计同样的平均论证给出

$$|\tilde{f}(y)| \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b |f|\,\mathrm{d}x + \int_a^b |f'|\,\mathrm{d}x.$$

所以一维时 $p = d = 1$ 不仅有每个有限指数的可积性，还有有界的连续代表；$p > 1$ 时，由 $|\tilde f(x)-\tilde f(y)| \le \int_x^y |f'| \le |x-y|^{1-1/p}\|f'\|_p$，代表是 $1-1/p$ 阶 Hölder 连续的，与 $\beta = 1 - d/p$ 一致。$d \ge 2$ 的临界反例 $\ln\ln(e/|x|)$ 依赖函数能够绕开一点集中增长，而一维时从一点到另一点只有一条路径，变化必须全部经过它。因此不能把 $d \ge 2$ 的临界结论照搬到 $d = 1$。

高阶空间 同样的指数比较可以推广到 $W^{k,p}$：每多一阶导数，缩放中多出一个因子 λ。若 $kp < d$，则 $W^{k,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega)$，$1/q = 1/p - k/d$；若 $kp > d$，则函数有连续代表。特别地，$k > d/2$ 时 $H^k(\Omega)$ 的元素有连续代表，且 $\sup|\tilde f| \le C\|f\|_{H^k}$。这里不给出高阶情形的证明。它使每个点值读取都是 H^k 上的有界线性泛函，第 23章将以这类空间为例研究连续点值。

21.7 紧嵌入

连续嵌入说明，$W^{1,p}$ 中的有界集合在目标空间中仍然有界。有界还不足以抽出收敛子列：第 10章已经看到，无限维空间的闭球不紧。本节研究更强的结论：Sobolev 范数有界的函数列，能否在较弱的目标范数下选出强收敛子列。先在次临界指数下建立这一结论，再用一个集中序列说明临界指数处它为什么失败，最后把结论转写为整类函数的有限覆盖。

21.7.1 L^q 中的强收敛子列

导数的统一控制阻止函数在小尺度上剧烈振荡。直观地说，导数有界的函数在小尺度上几乎不变，把它们在固定尺度上平均以后，就只剩有限个自由度；有限维中的有界集可以用有限个点逼近。下面的证明把这个直观分成三步：延拓到全空间，用平移差统一控制磨光误差，再对固定尺度的磨光函数作有限维近似。

引理 21.19 **L^p 中的收敛子列** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域，$1 \le p < \infty$。则 $W^{1,p}(\Omega)$ 中的每个有界序列都有在 $L^p(\Omega)$ 中收敛的子列。

证明 设 $\|f_n\|_{W^{1,p}(\Omega)} \le M$。由第 2章，完备度量空间中全有界的子集是相对紧的，其中每个序列都有收敛子列；$L^p(\Omega)$ 完备，所以只需证明 $\{f_n\}$ 在 $L^p(\Omega)$ 中全有界。

延拓。令 $w_n = Ef_n$，由定理 21.8，$\|w_n\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} \le \|E\|M =: M'$，且所有 w_n 在同一有界集合 B_Ω 外为零。限制到 Ω 不增大 L^p 距离，所以只需证明 $\{w_n\}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中全有界。

平移差的统一控制。对 $w \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$，$w(x+z)-w(x)=\int_0^1 \nabla w(x+tz)\cdot z\,\mathrm{d}t$。两边取 L^p 范数，把范数移进对 t 的积分，得

$$\|w(\cdot+z)-w\|_p \le |z|\,\|\nabla w\|_p. \tag{21.12}$$

两边对 $W^{1,p}$ 范数连续，由稠密性，它对每个 $w\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ 成立。磨光误差 $w*\rho_\varepsilon - w = \int (w(\cdot - z)-w)\rho_\varepsilon(z)\,\mathrm{d}z$ 是平移差的加权平均，所以

$$\|w_n*\rho_\varepsilon - w_n\|_p \le \sup_{|z|\le\varepsilon}\|w_n(\cdot-z)-w_n\|_p \le \varepsilon\|\nabla w_n\|_p \le \varepsilon d^{1-1/p}M'.$$

这一估计对所有 n 一致成立：导数的统一界把所有函数的磨光误差统一控制住了。

有限维近似。固定 ε，令 $v_n = w_n*\rho_\varepsilon$。它们都在同一个有界方体 Q 外为零。由 Hölder 不等式，

$$|v_n(x)| \le \|\rho_\varepsilon\|_{p'}\|w_n\|_p \le \|\rho_\varepsilon\|_{p'}M', \qquad |\nabla v_n(x)| \le \|\nabla\rho_\varepsilon\|_{p'}M' =: \Lambda,$$

这族函数一致有界并有统一的 Lipschitz 常数 Λ。把 Q 分成边长为 h 的 N 个小方体 Q_l，取中心 y_l，令 $Pv=\sum_l v(y_l)\mathbf{1}_{Q_l}$。在每个 Q_l 上 $|v-v(y_l)|\le \Lambda\sqrt{d}\,h$，所以 $\|v_n - Pv_n\|_p \le \Lambda\sqrt{d}\,h\,|Q|^{1/p}$。而 Pv_n 都落在 N 维空间 $\operatorname{span}\{\mathbf{1}_{Q_l}\}$ 中，坐标的绝对值一致有界；有限维空间中的有界集是全有界的。所以给定精度，先取 h 使 $\Lambda\sqrt{d}h|Q|^{1/p}$ 足够小，再覆盖 $\{Pv_n\}$，就得到 $\{v_n\}$ 的有限网。

合并。任给 $\eta>0$，先取 ε 使 $\varepsilon d^{1-1/p}M'<\eta/2$，再取 $\{v_n\}$ 的有限 $\eta/2$ 网 $\{g_1,\dots,g_m\}$。对每个 n，选 g_i 与 v_n 相距小于 $\eta/2$，则 $\|w_n-g_i\|_p<\eta$。所以 $\{w_n\}$ 全有界。 ∎

证明清楚地显示了各条件的职责。导数的统一界使磨光误差与 n 无关；区域有界使固定尺度的函数族只需有限个小方体描述；目标范数 L^p 比 $W^{1,p}$ 弱，才允许用磨光后的函数近似原函数，而不必近似导数。

定理 21.20　紧嵌入　设 $d\ge 2$，$1<p<d$，$1\le q<p^*=dp/(d-p)$，$\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为有界 Lipschitz 区域。则 $W^{1,p}(\Omega)$ 中的每个有界序列都有在 $L^q(\Omega)$ 中收敛的子列。

证明 由引理 21.19，有界序列 (f_n) 有在 L^p 中收敛的子列，仍记为 (f_n)。若 $q \le p$，由区域有限测度，$\|g\|_q \le |\Omega|^{1/q-1/p}\|g\|_p$，子列在 L^q 中也是 Cauchy 列。若 $p < q < p^*$，取 $\theta \in (0,1)$ 使 $1/q = \theta/p + (1-\theta)/p^*$。把 $|g|^q = |g|^{\theta q}|g|^{(1-\theta)q}$ 用于指数 $p/(\theta q)$ 与 $p^*/((1-\theta)q)$ 的 Hölder 不等式（这两个指数共轭），得

$$\|g\|_q \le \|g\|_p^{\theta}\|g\|_{p^*}^{1-\theta}.$$

取 $g = f_n - f_m$。由定理 21.15，$\|f_n - f_m\|_{p^*} \le 2CM$ 有界，而 $\|f_n - f_m\|_p \to 0$，$\theta > 0$，所以 $\|f_n - f_m\|_q \to 0$。L^q 完备，子列在 L^q 中收敛。 ∎

称这样的包含为**紧嵌入**（compact embedding）：包含映射把有界集映为相对紧集，按第 17章的说法，它是紧算子。同样的论证在 $p = 1$ 时也成立；$p \ge d$ 时，由区域有界可把 $W^{1,p}$ 放进每个 $W^{1,s}$（$s < d$），于是对每个有限的 q 都有紧嵌入。

紧嵌入只给出目标空间中的强收敛，不给出 Sobolev 范数下的收敛。取 $f_n(x) = n^{-1}\sin(nx_1)$，则 $\|f_n\|_p \le |\Omega|^{1/p}/n \to 0$，$\partial_1 f_n = \cos(nx_1)$，其余偏导数为零，序列在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有界。若某个子列在 $W^{1,p}$ 中收敛，极限只能是 L^p 极限 0，于是 $\|\cos(nx_1)\|_p \to 0$。但 $|\cos| \le 1$ 给出 $\int_\Omega \cos^2(nx_1) \le |\Omega|^{1-1/p}\|\cos(nx_1)\|_p$，而由 Riemann–Lebesgue 引理，$\int_\Omega \cos^2(nx_1)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}|\Omega| + \frac{1}{2}\int_\Omega \cos(2nx_1)\,\mathrm{d}x \to \frac{1}{2}|\Omega|$，矛盾。

紧嵌入常与弱收敛配合使用。$1 < p < \infty$ 时 $W^{1,p}(\Omega)$ 是自反空间，由第 16章，有界序列有弱收敛子列；紧嵌入进一步让同一子列在 L^q 中强收敛，并且两个极限相同。上例中 f_n 在 $W^{1,p}$ 中弱收敛到 0，在 L^q 中强收敛到 0，在 $W^{1,p}$ 范数下却不收敛。

21.7.2 临界指数处的集中现象

定理 21.20要求 $q < p^*$，是严格不等式。在临界指数 $q = p^*$ 处，嵌入仍连续，却不再是紧的。反例来自把一个固定形状压缩到一点、同时按恰当比例放大高度。

沿用上一小节的 $d \ge 2$ 与 $1 < p < d$。取 $x_0 \in \Omega$ 与 $r > 0$ 使 $B(x_0, r) \subset \Omega$，取非零 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，支撑在 $B(0,r)$ 内。对正整数 n，令

$$f_n(x) = n^{(d-p)/p}\varphi\big(n(x - x_0)\big).$$

f_n 支撑在 $B(x_0, r/n) \subset \Omega$ 内。换元 $y = n(x - x_0)$，$\mathrm{d}x = n^{-d}\mathrm{d}y$，逐项计算：

$$\|f_n\|_p = n^{(d-p)/p} n^{-d/p} \|\varphi\|_p = n^{-1}\|\varphi\|_p,$$
$$\|\nabla f_n\|_p = n^{(d-p)/p}\, n\, n^{-d/p} \|\nabla\varphi\|_p = \|\nabla\varphi\|_p,$$

$$\|f_n\|_{p^*} = n^{(d-p)/p} n^{-d/p^*} \|\varphi\|_{p^*} = \|\varphi\|_{p^*},$$

最后一式用了 $d/p^* = d/p - 1 = (d-p)/p$。所以 (f_n) 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有界，L^p 范数按 n^{-1} 衰减，梯度的 L^p 范数和函数的 L^{p^*} 范数都保持不变。对每个 $x \neq x_0$，n 充分大时 x 不在支撑内，$f_n(x) = 0$，所以 $f_n \to 0$ 几乎处处。

若某个子列在 $L^{p^*}(\Omega)$ 中收敛到 g，由区域有限测度，它也在 L^p 中收敛到 g；而它在 L^p 中趋于 0，所以 $g = 0$，这与 $\|f_n\|_{p^*} = \|\varphi\|_{p^*} \neq 0$ 矛盾。因此在临界范数下没有强收敛子列。函数的质量向一点集中：在 L^{p^*} 中看起来一直一样大，却不收敛到任何函数。

这说明严格指数条件不是证明技术的产物。在次临界的 $q < p^*$ 下，同一序列满足 $\|f_n\|_q = n^{(d-p)/p - d/q}\|\varphi\|_q$，指数 $(d-p)/p - d/q = d/p^* - d/q < 0$，所以 $f_n \to 0$ 在 L^q 中成立，与定理 21.20一致。若去掉区域有界，即使不集中也会失去紧性：在 $\mathbb{R}^d$ 上把同一个函数沿一个方向平移得越来越远，范数不变，支撑两两不交，任何子列都不是 Cauchy 列。

21.7.3 有界函数类的有限覆盖

紧嵌入是关于序列的结论，也可以转写为关于整类函数的结论。取定理 21.20的条件，令 $\mathcal{F}_R = \{f \in W^{1,p}(\Omega) : \|f\|_{W^{1,p}} \le R\}$，把它看作 $L^q(\Omega)$ 的子集。

$\mathcal{F}_R$ 中的每个序列都有在 L^q 中收敛的子列，极限不必属于 $\mathcal{F}_R$。由第 2章的相对紧性判据，这说明 $\mathcal{F}_R$ 在 $L^q(\Omega)$ 中相对紧；在完备空间中，相对紧等价于全有界。所以对每个 $\varepsilon > 0$，覆盖数 $N(\varepsilon, \mathcal{F}_R, L^q)$ 有限：存在有限个函数，使 $\mathcal{F}_R$ 中每个函数与其中之一的 L^q 距离不超过 ε。

这里得到的只是“数量有限”。覆盖数随 $\varepsilon \to 0$ 怎样增长，紧性论证没有给出：引理 21.19的证明中，磨光半径与网格尺寸都依赖精度，计数时还要把每一步的代价统一起来。要得到增长阶，需要具体构造代表，第 13章给出了一般的构造方法，第 22章将在周期 Besov 球上用小波系数算出对数覆盖数的确切增长阶。

两个看似相近的结论不能代替有限覆盖。临界处的连续嵌入只说明 $\mathcal{F}_R$ 在 L^{p^*} 中有界，上一小节的集中序列说明它在 L^{p^*} 中不全有界：若全有界，它在完备的 L^{p^*} 中相对紧，集中序列就会有收敛子列。弱紧性也不能代替：$1 < p < \infty$ 时 $\mathcal{F}_R$ 在 $W^{1,p}$ 中弱紧，但它在 $W^{1,p}$ 范数下不全有界，第一小节的 $n^{-1}\sin(nx_1)$（乘以适当常数使其落在 $\mathcal{F}_R$ 中）在 $W^{1,p}$ 中没有收敛

子列，由完备性也就没有 Cauchy 子列，而全有界集合中的每个序列都有 Cauchy 子列。

21.8 本章小结

本章开头的问题是：怎样的度量既能感知振荡的快慢，又允许折点这样的适度不光滑。回答是同时控制函数与它的弱导数。$\sin(2\pi nx)$ 说明 L^2 大小相同的函数可以有越来越大的导数，常数说明只看导数会丢掉函数的整体水平；$|x-1/2|$ 有 L^2 弱导数而属于 $H^1(0,1)$，阶跃函数的跳跃产生点值作用，没有弱导数，几乎处处导数也不能代替弱导数。Sobolev 范数把函数及直到 k 阶的弱导数的 L^p 大小合在一起，使每个求导映射 $W^{k,p}\to L^p$ 连续。完备性的关键是测试恒等式在 L^p 极限下保持，因而各分量的极限正是极限函数的弱导数；$p=2$ 时再得到 Hilbert 结构。

空间中的操作各有自己的条件。对任意开集与有限指数，局部磨光、截断与局部有限的单位分解拼接出内部光滑的逼近函数，但它们不一定紧支撑，也不一定光滑到边界；$p=\infty$ 时这种逼近失败。跨边界延拓在平直边界上用反射实现，在有界 Lipschitz 区域上通过局部拉直拼接成有界线性算子，并由此得到光滑到边界的逼近。零延拓需要边界值为零，高阶延拓需要各阶法向导数在边界两侧相接。

边界约束先由紧支撑光滑函数的闭包 $W_0^{k,p}$ 表达，它是闭线性子空间，不涉及任何边界值。一维时，绝对连续代表的端点值受 H^1 范数控制，因而 H_0^1 中的函数端点为零，常数 1 不在其中。高维时，迹映射先对光滑到边界的函数限制到边界，再借逼近延伸为 $W^{1,p}\to L^p(\partial\Omega)$ 的有界算子；它不是逐点边界值，一阶零迹恰好刻画 $W_0^{1,p}$，高阶零边界还要求法向导数为零。排除常数方向以后，Poincaré 不等式让导数单独给出等价范数：零边界情形只需区域在一个方向上有界，零均值情形还需要区域连通。

连续嵌入回答单个函数能被控制到什么程度，答案由 p 与 d 的比较决定。$p<d$ 时得到更高的可积性 L^{p^*}，幂函数说明 p^* 不能提高，且函数可以无界；$p=d\ge 2$ 时对每个有限指数都有估计，但 $\ln\ln(e/|x|)$ 说明没有统一的有界性；$p>d$ 时有 $1-d/p$ 阶 Hölder 连续代表，$p=\infty$ 时有 Lipschitz 代表。一维的 $W^{1,1}$ 已经有有界的绝对连续代表，高维的临界结论不能照搬到一维。

紧嵌入回答有界函数列的行为。在有界 Lipschitz 区域上，延拓、平移差的统一控制与有限维近似给出 L^p 收敛子列，再由插值得到 $q<p^*$ 时的 L^q 收敛子列；这种收敛不包括导数，因而不是 Sobolev 范数下的收敛。临界指数处，把固定形状压向一点的集中序列保持 L^{p^*} 范数不变而几乎处处趋零，所以没有收敛子列，严格指数条件不能去掉。转写为函数类，紧嵌入说明 Sobolev 球在次临界 L^q 距离下对每个精度都有有限覆盖，但只给

出数量有限，不给出增长阶；临界处的连续嵌入与弱紧性都不能代替这一结论。

本章的整数阶空间还不能描述阶跃函数那样“差一点就有导数”的变化，也没有区分变化在不同尺度上怎样分布。第 22章用平移差与小波系数补上这两点，并在那里算出覆盖数的增长阶；具有连续点值读取的 Hilbert 函数空间则是第 23章的对象。

第 22 章

Besov 空间

第 21章要求一阶弱导数可积，这一条件把阶跃函数整个排除在外。可是阶跃函数并非毫无规律：把它平移一小步 h，变化只发生在跳跃点附近长度约为 $|h|$ 的地方，平移差的平方积分恰好与 $|h|$ 成正比。整数阶的导数条件读不出这种“分数次”的规律。另一方面，函数在不同尺度上的变化可能有的持续出现、有的只偶尔出现，导数条件也没有单独规定这些尺度上的变化怎样汇总。本章从平移差出发补上这两类描述。

路线如下。第 22.1节用阶跃函数的平移差引出分数阶的变化规律，区分同一尺度内变化的位置分布与跨尺度的汇总，并用高阶差分与连续模把它们量化。第 22.2节把这些量合成 Besov 范数，说明三个参数各管什么，并证明空间完备。第 22.3节回用第 15章的周期小波基，把差分条件改写为对小波系数的条件，之后的计算都在这组坐标中进行。

有了小波坐标，后三节回答三种不同的逼近问题。第 22.4节为整类函数预先固定尺度范围，计算截断误差；第 22.5节允许每个函数自行挑选至多 N 项，回用第 20章的最佳 N 项逼近；第 22.6节为整个 Besov 球准备有限个代表，算出对数覆盖数的增长阶。这三个问题的误差速率、误差汇总与覆盖数需要各自的参数条件，不能互相替代。第 22.7节最后说明 $B^1_{2,2}$ 与周期 H^1 的联系。

本章只在单位周期上讨论，即周期为 1 的函数，积分取在一个周期 $[0,1)$ 上，记为 $L^p(\mathbb{T})$。这样平移不受边界限制，第 15章的周期小波基也可直接使用。全空间与一般区域上的 Besov 空间、以及更一般的参数范围，需要另外处理边界与低频部分，本章不展开。

22.1 平移差

导数描述无穷小尺度上的变化率。若函数在某些点没有可积的导数，我们仍可以退一步，比较函数与它自身平移一小步 h 以后的差别，并观察这个差别怎样随 h 缩小。本节先用一个周期阶跃说明，平移差能读出导数条件看不到的分数次规律；再区分同一尺度上变化的大小与位置，以及不同尺度之间的汇总；最后用高阶差分和连续模把这些想法变成可以计算的量。

本章记 $\Delta_h f(x) = f(x+h) - f(x)$，$f$ 为周期 1 的函数，L^p 范数取在一个周期上。平移不改变 $L^p(\mathbb{T})$ 范数，这一点在后面反复使用。

22.1.1 阶跃函数的平移差

取单位周期阶跃 f：在 $[0,1/2)$ 上为 1，在 $[1/2,1)$ 上为 0，再按周期 1 延拓。它在 $x = 1/2$ 与 $x = 0$ 处跳跃，由第 21章的论证，它在包含跳跃点的区间上没有弱导数，不满足一阶弱导数可积的条件。

我们直接计算平移差。设 $0 < h \le 1/2$。$\Delta_h f(x) \neq 0$ 当且仅当 x 与 $x+h$ 恰有一个落在 $[0,1/2)$ 的周期复制中：$x \in [1/2-h, 1/2)$ 时 $f(x) = 1$、$f(x+h) = 0$；$x \in [1-h, 1)$ 时 $f(x) = 0$、$f(x+h) = 1$。在其余位置两者相同。所以 $|\Delta_h f|$ 在总长度为 $2h$ 的集合上等于 1，其余为零，于是

$$\|\Delta_h f\|_p = (2h)^{1/p}, \qquad 0 < h \le \frac{1}{2},\ 1 \le p < \infty. \tag{22.1}$$

$h < 0$ 时把 x 换成 $x+h$，得到同一结果，只需把 h 换成 $|h|$。特别地，$\|\Delta_h f\|_2 = (2|h|)^{1/2}$。

把它与光滑函数比较。对 $g(x) = \sin(2\pi x)$，和差化积给出 $\Delta_h g(x) = 2\sin(\pi h)\cos(2\pi x + \pi h)$，所以 $\|\Delta_h g\|_2 = \sqrt{2}\,|\sin(\pi h)| \le \sqrt{2}\,\pi|h|$。一般地，若周期函数 g 连续可微，由 $\Delta_h g(x) = \int_0^h g'(x+t)\,\mathrm{d}t$ 与积分的 Minkowski 不等式，$\|\Delta_h g\|_p \le |h|\,\|g'\|_p$。光滑函数的平移差与步长成正比，阶跃函数的平移差在 L^2 中只与步长的 $1/2$ 次幂成正比。

这说明在“有可积导数”与“毫无规律”之间，还有可以检查的尺度规律：变化量是步长的分数次幂。阶跃函数虽然没有弱导数，它在 L^2 中仍有 $1/2$ 阶的规律性。这种按步长幂次度量的规律，正是本章要刻画的光滑性。

22.1.2 位置分布与尺度汇总

只给出一个幂次还不够，因为两个函数即使在小尺度上的变化有同样的上界，变化集中在哪些位置、又在多少个尺度上持续出现，仍可能不同。我们分别看这两个方面。

同一尺度内的位置分布　式(22.1)显示，同一个阶跃函数在不同积分指数下表现出不同的幂次：$p = 1$ 时为 1，$p = 2$ 时为 $1/2$，$p \to \infty$ 时趋于 0。原因是变化集中在长度为 $2h$ 的小集合上，幅度却保持为 1。p 越大，积分越看重少数大值，集中的变化就显得越剧烈。光滑的 $\sin(2\pi x)$ 则不同，它的变化分散在整个周期上，对每个 p 都是 1 次。所以积分指数 p 记录了同一尺度上变化在位置上的分布。前章的积分指数已经起过类似作用，例如 $W^{1,p}$ 是否包含某个幂函数取决于 p；本章把这一作用与后面的尺度汇总分开规定。

不同尺度之间的汇总 为看清尺度汇总，考虑单一频率的分量 $u_j(x) = 2^{-js}\cos(2\pi 2^j x)$，$0 < s < 1$。与正弦函数的计算相同，

$$\|\Delta_h u_j\|_2 = 2^{-js}\sqrt{2}\,|\sin(\pi 2^j h)|.$$

当 h 约为 2^{-j} 时，它与 2^{-js} 同阶；当 $h \ll 2^{-j}$ 时，它约为 $\sqrt{2}\pi 2^{j(1-s)}h$，小得多。所以第 j 个分量主要在尺度 $h \approx 2^{-j}$ 处“活跃”。

把这些分量按权重叠加：对 $0 \le b_j \le 1$，令 $f_b = \sum_{j\ge 1} b_j u_j$。各分量频率不同，在 L^2 中正交，所以 $\|\Delta_h f_b\|_2^2 = \sum_j b_j^2 2^{-2js}\cdot 2\sin^2(\pi 2^j h)$。用 $|\sin\theta| \le \min(1, |\theta|)$，把 $2^j h \le 1$ 与 $2^j h > 1$ 的项分开求几何和，可得对每个这样的权重序列都有 $\|\Delta_h f_b\|_2 \le C_s h^s$，$C_s$ 只依赖 s。另一方面，取 $h = 2^{-J-1}$，单独第 J 项就给出 $\|\Delta_h f_b\|_2 \ge \sqrt{2}\,b_J 2^{-Js} = \sqrt{2}\,b_J (2h)^s$。所以在尺度 2^{-J} 附近，$h^{-s}\|\Delta_h f_b\|_2$ 的大小主要由 b_J 及相邻几个 b_j 决定。

比较 $b_j = 1$ 与 $b_j = 1/j$ 两种权重。两个函数满足同样的统一上界 $\|\Delta_h f_b\|_2 \le C_s h^s$：前者在每个二进尺度上都达到这个量级，后者在越来越细的尺度上逐渐减弱。统一上界只要求各尺度的贡献 (b_j) 有界，看不出这一区别。若进一步问这些贡献作为一个序列有多大，例如是否平方可和，两者就分开了：$(1/j)$ 平方可和，(1) 不可和。所以除了同一尺度内的度量方式，还需单独规定不同尺度上的变化怎样汇总，第 22.2节的第二个指数承担这项工作。

22.1.3 有限差分

一阶平移差只能读出不超过一阶的规律：光滑函数的一阶差分也只与 h 成正比，读不出更高的光滑性。为读取更高阶的变化，把平移差迭代起来。对正整数 r，定义 r 阶**有限差分**（finite difference）$\Delta_h^r = \Delta_h(\Delta_h^{r-1})$，$\Delta_h^1 = \Delta_h$。展开得

$$\Delta_h^r f(x) = \sum_{i=0}^{r} (-1)^{r-i}\binom{r}{i} f(x + ih).$$

例如 $\Delta_h^2 f(x) = f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)$。

高阶差分的作用在于抵消低阶多项式。Δ_h 把次数为 m 的多项式变成次数不超过 $m-1$ 的多项式，所以 Δ_h^r 消去所有次数小于 r 的多项式：$\Delta_h x = h$，$\Delta_h^2 x = 0$，$\Delta_h^2 x^2 = 2h^2$。周期函数在整体上不是多项式，但若 f 在区间 $[x, x+rh]$ 上与一个次数小于 r 的多项式重合，则 $\Delta_h^r f(x) = 0$。因此 r 阶差分忽略函数中局部的低阶多项式部分，只读出超出它的变化。

对光滑函数可以写出精确的积分表示。若周期函数 f 有 r 阶连续导数，$h > 0$，对 r 归纳可得

$$\Delta_h^r f(x) = \int_{[0,h]^r} f^{(r)}(x + t_1 + \cdots + t_r)\,\mathrm{d}t_1 \cdots \mathrm{d}t_r.$$

由积分的 Minkowski 不等式，$\|\Delta_h^r f\|_p \le h^r \|f^{(r)}\|_p$。另一方面，每作一次差分范数至多加倍，所以对任意 $f \in L^p(\mathbb{T})$ 都有 $\|\Delta_h^r f\|_p \le 2^r \|f\|_p$。

示例 22.1　折线的二阶差分　令 g 为周期 1 的三角波：在 $[0,1)$ 上 $g(x) = |x - 1/2|$。它连续，斜率处处为 ± 1，在 $x = 1/2$ 和整数点有折点。一阶差分 $|\Delta_h g|$ 在远离折点处等于 h，所以 $\|\Delta_h g\|_p$ 与 h 同阶，读不出比一阶更多的东西。二阶差分则只在 $[x, x+2h]$ 包含折点时非零，这样的 x 组成总长度为 $4h$ 的集合；在那里，由折线的凸性或凹性，$|\Delta_h^2 g(x)| \le 2h$。所以 $\|\Delta_h^2 g\|_p \le 2h(4h)^{1/p}$，是 $1 + 1/p$ 阶的。二阶差分看见了一阶差分看不见的规律：三角波除去折点处的集中变化以外，处处是线性的。

22.1.4　连续模

差分依赖一个具体的步长 h。为了得到只依赖尺度的量，对所有不超过给定尺度的步长取最坏情形。

定义 22.2　连续模　设 $1 \le p \le \infty$，r 为正整数，$f \in L^p(\mathbb{T})$。对 $t > 0$，称

$$\omega_r(f,t)_p = \sup_{0<|h|\le t} \|\Delta_h^r f\|_p$$

为 f 在 L^p 中的 r 阶**连续模**（modulus of continuity）。

它量化了步长不超过 t 时的统一变化。由定义，$\omega_r(f,t)_p$ 随 t 单调不减；由上一小节，$\omega_r(f,t)_p \le 2^r \|f\|_p$，对 r 阶连续可微的 f 还有 $\omega_r(f,t)_p \le t^r \|f^{(r)}\|_p$。差分对 f 线性，再由 Minkowski 不等式，$\omega_r(f+g,t)_p \le \omega_r(f,t)_p + \omega_r(g,t)_p$。对阶跃函数，式(22.1)给出 $\omega_1(f,t)_p = (2t)^{1/p}$，$0 < t \le 1/2$。

为什么要用高于待刻画阶数的差分？连续模的增长不能比 t^r 更慢，除非函数是常数。在 L^2 中这可以直接证明。记 $\widehat{f}(k) = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k x}\,\mathrm{d}x$。把第 14章周期 2π 的 Parseval 等式换元到周期 1，得 $\|f\|_2^2 = \sum_k |\widehat{f}(k)|^2$；平移对应于系数乘以 $e^{2\pi i k h}$，而 $|e^{2\pi i k h} - 1| = 2|\sin(\pi k h)|$，所以

$$\|\Delta_h^r f\|_2^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \bigl(2|\sin(\pi k h)|\bigr)^{2r} |\widehat{f}(k)|^2. \tag{22.2}$$

若 $\omega_r(f,t)_2 \le \varepsilon(t) t^r$ 且 $\varepsilon(t) \to 0$，固定 $k \ne 0$，取 $h = t$，只保留第 k 项，得 $(2|\sin(\pi k t)|/t)^{2r} |\widehat{f}(k)|^2 \le \varepsilon(t)^2$。令 $t \to 0$，左端趋于 $(2\pi|k|)^{2r}|\widehat{f}(k)|^2$，所以 $\widehat{f}(k) = 0$。于是 f 是常数。

这个现象称为饱和：r 阶连续模至多能表达 r 阶的规律。若想用 $\omega_r(f,t)_p \le C t^s$ 刻画 s 阶光滑性，而 $s > r$，那么只有常数满足条件。例如 $\sin(2\pi x)$ 在 L^2 中有 $\omega_1(\sin(2\pi\cdot), t)_2 = \sqrt{2}\sin(\pi t)$（$t \le 1/2$），与 t 同

阶，$t^{-s}\omega_1$ 在 $s>1$ 时无界，尽管这个函数任意光滑。$s=r$ 恰好处在边界上，下一节的定义也避开它。所以刻画 s 阶光滑性时，所用差分阶数 r 必须严格大于 s；例 22.1中二阶差分读出一阶差分读不出的 $1+1/p$ 阶规律，也是这个原因。

22.2 Besov 范数

上一节得到了两类信息：连续模 $\omega_r(f,t)_p$ 记录尺度 t 上的变化，积分指数 p 决定同一尺度内怎样度量位置不同的变化；不同尺度之间怎样汇总则尚未规定。本节把小尺度变化乘以光滑性权重 t^{-s}，再对所有尺度统一汇总，定义 Besov 范数。随后用周期阶跃检验每个参数的作用，最后证明空间完备。

22.2.1 差分范数

汇总不同尺度时，要让每个尺度得到同样的分量。测度 $\mathrm{d}t/t$ 满足这一点：每个二进区间 $[2^{-j-1},2^{-j}]$ 的测度都是 $\ln 2$，与 j 无关。在这个测度下取 L^q 大小，就是把各尺度的贡献按 ℓ^q 方式汇总。

定义 22.3　周期 Besov 空间　设 $1\le p,q\le\infty$，$s>0$，整数 $r>s$。对 $f\in L^p(\mathbb{T})$，令

$$|f|_{B^s_{p,q}}=\Big(\int_0^1\big(t^{-s}\omega_r(f,t)_p\big)^q\,\frac{\mathrm{d}t}{t}\Big)^{1/q}\quad(q<\infty),$$

$$|f|_{B^s_{p,\infty}}=\sup_{0<t\le 1}t^{-s}\omega_r(f,t)_p,$$

并令 $\|f\|_{B^s_{p,q}}=\|f\|_p+|f|_{B^s_{p,q}}$。所有使 $\|f\|_{B^s_{p,q}}<\infty$ 的 $f\in L^p(\mathbb{T})$ 组成的空间称为周期Besov 空间（Besov space），记为 $B^s_{p,q}(\mathbb{T})$，简记为 $B^s_{p,q}$。

定义中 $t^{-s}\omega_r(f,t)_p$ 是尺度 t 上的变化相对于期望量级 t^s 的比值，$|f|_{B^s_{p,q}}$ 把这些比值按 ℓ^q 方式汇总。只取 $t\le 1$ 是因为周期为 1，更大的步长不提供新信息；大尺度的大小由 $\|f\|_p$ 记录。不同的 $r>s$ 给出等价的范数，所以空间不依赖 r 的选择，这一点这里不给出证明。

由于 ω_r 单调，积分形式可以换成离散的二进和。对 $t\in[2^{-j-1},2^{-j}]$，$\omega_r(f,2^{-j-1})_p\le\omega_r(f,t)_p\le\omega_r(f,2^{-j})_p$，且 $2^{js}\le t^{-s}\le 2^{(j+1)s}$，每段的 $\mathrm{d}t/t$ 测度为 $\ln 2$。逐段估计后求和，得

$$2^{-sq}\ln 2\sum_{j\ge1}\big(2^{js}\omega_r(f,2^{-j})_p\big)^q\le|f|^q_{B^s_{p,q}}\le 2^{sq}\ln 2\sum_{j\ge0}\big(2^{js}\omega_r(f,2^{-j})_p\big)^q,\tag{22.3}$$

$q=\infty$ 时把和换成上确界。$j=0$ 的项不超过 $2^{r}\|f\|_{p}$，已被范数的 L^{p} 部分控制。所以 $|f|_{B^{s}_{p,q}}$ 与序列 $(2^{js}\omega_{r}(f,2^{-j})_{p})_{j\ge 0}$ 的 ℓ^{q} 范数相差有界倍数。

离散形式立即给出两类包含关系。若 $q_{1}\le q_{2}$，由 $\ell^{q_{1}}\subset\ell^{q_{2}}$，$B^{s}_{p,q_{1}}\subset B^{s}_{p,q_{2}}$：汇总指数越小，要求越严。若 $s'<s$，对任意 q，$(2^{js'}\omega_{r})^{q}=2^{-j(s-s')q}(2^{js}\omega_{r})^{q}$，后一因子有界时前者可和，所以 $B^{s}_{p,\infty}\subset B^{s'}_{p,q}$：降低一点光滑阶数，就可以换取任意的汇总方式。改变 q 只改变允许的尺度分布，改变 s 则改变每个尺度上期望的量级。

22.2.2 参数的作用

三个参数分工明确：s 规定期望的变化阶数，p 汇总同一尺度内不同位置的变化，q 汇总不同尺度的变化。我们用周期阶跃 f 检验这一分工。固定 $p=2$ 与 $0<s<1$，此时可以取 $r=1$。

由式(22.1)，$0<t\le 1/2$ 时 $\omega_{1}(f,t)_{2}=(2t)^{1/2}$。$1/2<t\le 1$ 时，取 $h=1/2$ 得到 $\|\Delta_{h}f\|_{2}=1$；而 $1/2<h\le 1$ 时，周期性给出 $\Delta_{h}f=\Delta_{h-1}f$，其范数 $(2(1-h))^{1/2}\le 1$，所以 $\omega_{1}(f,t)_{2}=1$。代入定义，$[1/2,1]$ 上的部分总是有限，关键是 $t\to 0$ 的部分：

$$\int_{0}^{1/2}\bigl(t^{-s}(2t)^{1/2}\bigr)^{q}\,\frac{\mathrm{d}t}{t}=2^{q/2}\int_{0}^{1/2}t^{q(1/2-s)-1}\,\mathrm{d}t.$$

当 $s<1/2$ 时，指数 $q(1/2-s)-1>-1$，积分对每个有限 q 都有限，$q=\infty$ 时上确界也有限。所以阶跃函数属于每个 $B^{s}_{2,q}$，$0<s<1/2$。当 $s=1/2$ 时，被积函数为 $2^{q/2}t^{-1}$，积分对每个有限 q 都发散；而 $q=\infty$ 时，$\sup_{t}t^{-1/2}\omega_{1}(f,t)_{2}=\sqrt{2}$ 有限。所以阶跃函数属于 $B^{1/2}_{2,\infty}$，不属于任何 $q<\infty$ 的 $B^{1/2}_{2,q}$。当 $s>1/2$ 时，$t^{-s}(2t)^{1/2}\to\infty$，阶跃函数不属于任何 $B^{s}_{2,q}$。

这三种情形看清了 s 与 q 各自的作用。s 决定比较的基准 t^{s}：$s<1/2$ 时阶跃函数在每个尺度上的变化都比基准小得多，并且越细越小，任何汇总方式都可以接受；$s>1/2$ 时变化比基准大，无论怎样汇总都不行。$s=1/2$ 恰好是阶跃函数的变化阶数，此时每个二进尺度贡献大小相同的比值 $\sqrt{2}$，只有不要求跨尺度可和的 $q=\infty$ 能够接受。上一节的 f_{b} 也是如此：在 $B^{s}_{2,q}$ 中的成员资格大致取决于权重序列 (b_{j}) 是否属于 ℓ^{q}。

积分指数 p 的作用也可以从同一个函数读出。由式(22.1)，$\omega_{1}(f,t)_{p}=(2t)^{1/p}$，所以同样的论证说明阶跃函数属于 $B^{1/p}_{p,\infty}$，并属于每个 $s<1/p$ 的 $B^{s}_{p,q}$。$p=1$ 时阶数为 1，p 越大阶数越低：变化集中在小集合上，积分指数越高，这种集中就被看得越重。对比之下，阶跃函数不属于任何 $W^{1,p}$；Besov 尺度给了它一个确切的位置。

22.2.3 完备性

先核对 $\|\cdot\|_{B^s_{p,q}}$ 是范数。齐次性显然。差分对函数线性，由上一节 $\omega_r(f+g,t)_p \le \omega_r(f,t)_p + \omega_r(g,t)_p$，再对 $L^q(\mathrm{d}t/t)$ 用 Minkowski 不等式（$q=\infty$ 时直接取上确界），得 $|f+g|_{B^s_{p,q}} \le |f|_{B^s_{p,q}} + |g|_{B^s_{p,q}}$。所以 Besov 条件对加法和数乘封闭，$B^s_{p,q}$ 是线性空间。若 $\|f\|_{B^s_{p,q}} = 0$，则 $\|f\|_p = 0$，f 是零等价类；单独的 $|\cdot|_{B^s_{p,q}}$ 只是半范数，在常数上为零，L^p 项正是为排除这一点而加入的。

定理 22.4　Besov 空间的完备性　设 $1 \le p,q \le \infty$，$s>0$，整数 $r > s$。则 $B^s_{p,q}(\mathbb{T})$ 是 Banach 空间。

证明　设 (f_n) 是 $B^s_{p,q}$ 中的 Cauchy 列。由 $\|f_n - f_m\|_p \le \|f_n - f_m\|_{B^s_{p,q}}$，它也是 L^p 中的 Cauchy 列，由 L^p 的完备性收敛到某个 $f \in L^p(\mathbb{T})$。

下面控制 $f - f_m$ 的差分。固定 m 与 h。由 $\|\Delta_h^r g\|_p \le 2^r \|g\|_p$，差分在 L^p 中连续，所以 $\Delta_h^r(f_n - f_m) \to \Delta_h^r(f - f_m)$，从而

$$\begin{aligned}\|\Delta_h^r(f-f_m)\|_p &= \lim_{n\to\infty} \|\Delta_h^r(f_n - f_m)\|_p \\ &\le \liminf_{n\to\infty} \omega_r(f_n - f_m, t)_p, \qquad |h| \le t.\end{aligned}$$

对 $|h| \le t$ 取上确界，得 $\omega_r(f-f_m,t)_p \le \liminf_n \omega_r(f_n-f_m,t)_p$。乘以 t^{-s} 后，$q<\infty$ 时由 Fatou 引理，$q=\infty$ 时直接取上确界，得

$$|f - f_m|_{B^s_{p,q}} \le \liminf_{n\to\infty} |f_n - f_m|_{B^s_{p,q}}.$$

任给 $\varepsilon > 0$，取 M 使 $m,n \ge M$ 时 $\|f_n - f_m\|_{B^s_{p,q}} < \varepsilon$。则 $m \ge M$ 时 $|f - f_m|_{B^s_{p,q}} \le \varepsilon$，并且 $\|f - f_m\|_p = \lim_n \|f_n - f_m\|_p \le \varepsilon$。于是 $f = f_m + (f - f_m) \in B^s_{p,q}$，且 $\|f - f_m\|_{B^s_{p,q}} \le 2\varepsilon$，即 $f_m \to f$ 在 $B^s_{p,q}$ 中成立。 ∎

证明的结构与 Sobolev 空间的完备性相似：先在较弱的 L^p 中取得极限，再说明附加的条件在极限中保留。不同之处在于，这里附加的条件不是测试恒等式，而是对每个步长的差分估计，它通过差分在 L^p 中的连续性与 Fatou 引理传到极限。

22.3 小波刻画

差分范数直接表达了“尺度 t 上的变化”，但用它计算逼近误差并不方便：误差要求我们知道函数由哪些成分组成，而连续模只给出整体的变化量。

小波基把函数按尺度和位置分解为系数，第 j 层系数正好对应尺度 2^{-j} 附近、不同位置上的变化。本节沿用周期设定，回用第 15章构造的周期正交小波基，把差分范数中的“同一尺度内的大小”与“跨尺度的汇总”改写成对系数的条件。后面三节的误差与覆盖计算都在这组坐标中进行。

周期小波基与系数 由第 15章，取实值的紧支撑正交多分辨率分析，尺度函数 φ 与母小波 ψ 都支撑在 $[0,L]$ 中，把 $\varphi_{j,k}(x)=2^{j/2}\varphi(2^jx-k)$ 与 $\psi_{j,k}$ 沿整数平移求和得到周期基函数。为简洁，本章省去周期化的上标，仍记为 $\varphi_{j,k}$ 与 $\psi_{j,k}$。固定起始尺度 $j_0\ge 0$，并要求 $2^{j_0}\ge L$，使每个 $\psi_{j,k}$（$j\ge j_0$）的支撑在一个周期内不与自身的平移重叠。于是

$$\{\varphi_{j_0,k}:0\le k<2^{j_0}\}\cup\{\psi_{j,k}:j\ge j_0,\,0\le k<2^j\}$$

是 $L^2(\mathbb{T})$ 的标准正交基。

基函数有界，所以对任何 $f\in L^p(\mathbb{T})\subset L^1(\mathbb{T})$，可以用积分读取系数：粗项系数 $a_k=\int_0^1 f\varphi_{j_0,k}$，第 j 层细节系数 $c_{j,k}=\int_0^1 f\psi_{j,k}$。记 $a=(a_k)_{0\le k<2^{j_0}}$，$c_j=(c_{j,k})_{0\le k<2^j}$。对 $f\in L^2(\mathbb{T})$，由 Parseval 等式，$\|f\|_2^2=\|a\|_{\ell^2}^2+\sum_{j\ge j_0}\|c_j\|_{\ell^2}^2$。

22.3.1 单尺度系数的大小

先看一层系数怎样对应函数的大小。$\psi_{j,k}$ 在 L^2 中归一化，其 L^p 范数却随尺度变化：换元 $y=2^jx-k$ 给出

$$\|\psi_{j,k}\|_p=2^{j/2}\Big(\int|\psi(2^jx-k)|^p\,\mathrm{d}x\Big)^{1/p}=2^{j(1/2-1/p)}\|\psi\|_p.$$

$p=2$ 时因子为 1；$p<2$ 时细尺度上的单个小波 L^p 范数变小，$p>2$ 时变大。这是 L^2 归一化与 L^p 度量之间的换算，与函数的光滑性无关。

同一层的小波支撑长度为 $L2^{-j}$，每点至多被有限个支撑覆盖，所以一层的组合大致是这些“块”的不交拼接，其 L^p 范数应当与单块范数乘以系数的 ℓ^p 范数相当。

引理 22.5 单层组合的 L^p 大小 设 $1\le p\le\infty$，$j\ge j_0$。存在只依赖 ψ、L 与 p 的常数 $0<c\le C$，使对任意系数 $(c_k)_{0\le k<2^j}$，$g=\sum_k c_k\psi_{j,k}$ 满足

$$c\,2^{j(1/2-1/p)}\|(c_k)\|_{\ell^p}\le\|g\|_p\le C\,2^{j(1/2-1/p)}\|(c_k)\|_{\ell^p}.$$

证明 记 $m=\lceil L\rceil+1$，每点至多属于 m 个支撑 $I_{j,k}=\operatorname{supp}\psi_{j,k}$。设 $p<\infty$。上界：由有限和的 Hölder 不等式，

$$|g(x)|^p\le m^{p-1}\sum_k |c_k|^p|\psi_{j,k}(x)|^p,$$

积分后用 $\|\psi_{j,k}\|_p^p=2^{j(p/2-1)}\|\psi\|_p^p$ 即得。下界：由正交性，$c_k=\int_{I_{j,k}} g\psi_{j,k}$，Hölder 不等式给出

$$|c_k|\le \|g\|_{L^p(I_{j,k})}\|\psi_{j,k}\|_{p'}=\|g\|_{L^p(I_{j,k})}2^{j(1/p-1/2)}\|\psi\|_{p'}.$$

取 p 次方对 k 求和，每点至多被计入 m 次，得

$$\sum_k |c_k|^p\le m\,2^{j(1-p/2)}\|\psi\|_{p'}^p\|g\|_p^p.$$

$p=\infty$ 时把求和换成最大值，论证相同。 ■

对 Haar 小波，同层支撑两两不交，$|\psi_{j,k}|$ 在支撑上恒为 $2^{j/2}$，两端恰好相等：$\|g\|_p=2^{j(1/2-1/p)}\|(c_k)\|_{\ell^p}$。

于是 $2^{j(1/2-1/p)}\|c_j\|_{\ell^p}$ 是第 j 层细节在 L^p 中的大小，ℓ^p 范数汇总同一层中不同位置 k 的系数，这正是差分范数中 p 的职责。再乘以 2^{js}，就把这一层的大小与期望量级 2^{-js} 相比较，对应差分范数中的 t^{-s}。粗项 a 只有 2^{j_0} 个分量，记录最大尺度上的整体大小，对应差分范数中的 $\|f\|_p$；它不能省略，否则常数这样的函数会得到零范数。

22.3.2 小波等价范数

把上述加权块大小按 ℓ^q 汇总，就得到候选的系数范数：

$$\|f\|_{B^s_{p,q}}^{\mathrm{w}}=\|a\|_{\ell^p}+\Big(\sum_{j\ge j_0}\big(2^{j(s+1/2-1/p)}\|c_j\|_{\ell^p}\big)^q\Big)^{1/q},\tag{22.4}$$

$q=\infty$ 时把和换成上确界。

定理 22.6　小波刻画　设 $1\le p,q\le\infty$，$s>0$。设 φ 与 ψ 有直到 m 阶的连续导数且 $m>s$，ψ 有 $M>s$ 个消失矩，即 $\int x^i\psi(x)\,\mathrm{d}x=0$ 对 $0\le i<M$ 成立。则存在常数 $C_0\ge 1$，使对每个 $f\in L^p(\mathbb{T})$，

$$C_0^{-1}\|f\|_{B^s_{p,q}}^{\mathrm{w}}\le\|f\|_{B^s_{p,q}}\le C_0\|f\|_{B^s_{p,q}}^{\mathrm{w}},$$

两端同时有限或同时无限。C_0 依赖 s,p,q、所选小波与 j_0。

这里不给出完整证明，只说明两个方向分别依赖小波的哪种性质。从差分范数控制系数，依靠消失矩：$\psi_{j,k}$ 与次数小于 M 的多项式正交，所以 $c_{j,k}$ 只读出 f 在支撑附近减去最佳局部多项式后剩下的部分，而这部分可以用步长约为 2^{-j} 的 r 阶差分控制（取 $s<r\le M$，差分范数不依赖 r 的选择），得到 $2^{j(1/2-1/p)}\|c_j\|_{\ell^p}\le C\omega_r(f,2^{-j})_p$。没有足够的消失矩，光滑函数在细尺度上的系数也不会足够小。

反方向依靠正则性。把 f 写成各层细节 $g_j=\sum_k c_{j,k}\psi_{j,k}$ 之和。ψ 有 m 阶连续导数，对第 j 层细节，小步长的差分可用导数估计，大步长的差分用 2^r 估计，得 $\|\Delta_h^r g_j\|_p\le C\min\bigl(1,(2^j|h|)^{\min(r,m)}\bigr)\|g_j\|_p$。于是 $\omega_r(f,2^{-J})_p$ 被各层大小按几何权重加权的和控制，再代入离散形式(22.3)，用与第 22.4.3小节相同的几何和估计汇总，便得到另一方向，前提是 $s<\min(r,m)$。没有足够的正则性，基函数本身就可能不在空间中。

条件不能省略，Haar 小波就是例子。Haar 母小波是一个阶跃型函数，由第 22.2.2小节的计算（平移与伸缩只改变常数），它在 $s>1/2$ 时不属于任何 $B^s_{2,q}$，在 $s=1/2$ 时只属于 $B^{1/2}_{2,\infty}$。可是在式(22.4)中，单个 Haar 小波只有一个非零系数，系数范数有限。所以对这些参数，Haar 系数范数与差分范数不可能等价。可以证明，$p=2$ 时 Haar 刻画恰好适用于 $0<s<1/2$；要刻画更高的光滑阶数，必须改用更光滑、消失矩更多的小波。

下面三节固定一个满足定理 22.6条件的周期正交小波基，把差分范数与系数范数视为可以互换的度量，相差的倍数统一记入常数 C_0。

22.4 按尺度截断的误差

小波坐标中最直接的近似方法，是对每个函数保留同一个尺度范围内的全部系数，舍去更细的层。本节固定 $p=2$，以 L^2 范数度量误差，先写出截断误差的精确公式，再对 Besov 球给出不依赖函数的统一截断界。最后反过来说明，各个截断尺度上的误差汇总在一起，恰好刻画 Besov 条件，这也解释了参数 q 在逼近问题中的意义。

$p=2$ 时，式(22.4)的权重化为 2^{js}，于是由定理 22.6，

$$C_0^{-1}\Bigl(\|a\|_{\ell^2}+\bigl\|(2^{js}\|c_j\|_{\ell^2})_{j\ge j_0}\bigr\|_{\ell^q}\Bigr)\le\|f\|_{B^s_{2,q}}\le C_0\Bigl(\|a\|_{\ell^2}+\bigl\|(2^{js}\|c_j\|_{\ell^2})_{j\ge j_0}\bigr\|_{\ell^q}\Bigr).\tag{22.5}$$

本节与后面两节都使用这一形式。

22.4.1 尺度截断

对整数 $J \ge j_0$，令 V_J 为粗项基函数与 $j_0 \le j < J$ 的全部细节小波张成的子空间，P_J 为到 V_J 的正交投影：

$$P_J f = \sum_{k} a_k \varphi_{j_0,k} + \sum_{j_0 \le j < J} \sum_{k} c_{j,k} \psi_{j,k}.$$

V_J 的维数为 $M_J = 2^{j_0} + \sum_{j=j_0}^{J-1} 2^j = 2^J$。由正交性与 Parseval 等式，截断误差

$$E_J(f) = \|f - P_J f\|_2, \qquad E_J(f)^2 = \sum_{j \ge J} \|c_j\|_{\ell^2}^2. \tag{22.6}$$

由第 12章，$P_J f$ 是 V_J 中离 f 最近的元素，所以 $E_J(f)$ 也是在 V_J 中能达到的最佳误差。

这里有两个不同的量需要分开：尺度 J 规定保留到多细的层，项数预算 M_J 规定用了多少个基函数。二者由 $M_J = 2^J$ 联系起来，但含义不同，下一节的最佳 N 项逼近只限制项数而不限制尺度。更重要的是，V_J 在看到任何函数之前就已经选定，对整类函数都相同。这正是第 20章所说的固定子空间逼近：近似是线性的，所有函数共用同一份基函数表。

22.4.2 统一截断误差

现在对 Besov 球中的所有函数同时估计截断误差。

定理 22.7　Besov 球上的统一截断界　设 $s > 0$，$1 \le q \le \infty$。存在只依赖 s 与 C_0 的常数 C_s，使对每个满足 $\|f\|_{B^s_{2,q}} \le R$ 的 f 和每个 $J \ge j_0$，

$$E_J(f) \le C_s R\, 2^{-Js} = C_s R\, M_J^{-s}.$$

证明　由式(22.5)，ℓ^q 范数不小于各项的最大值，所以对每个 $j \ge j_0$，$2^{js}\|c_j\|_{\ell^2} \le C_0 R$，即 $\|c_j\|_{\ell^2} \le C_0 R 2^{-js}$。代入式(22.6)，对几何级数求和，

$$E_J(f)^2 \le C_0^2 R^2 \sum_{j \ge J} 2^{-2js} = \frac{C_0^2 R^2\, 2^{-2Js}}{1 - 2^{-2s}}.$$

取 $C_s = C_0 (1 - 2^{-2s})^{-1/2}$，再用 $2^J = M_J$ 即得。 ∎

常数 C_s 不随函数和截断尺度改变，所以这是整类函数的最坏误差界：用 M 个预先固定的基函数，Besov 球中每个函数的误差都不超过 $C_s R M^{-s}$。这个量级对整类函数不能再改进。取 $f = (R/C_0) 2^{-Js} \psi_{J,0}$，它的系数范数为 R/C_0，所以 $\|f\|_{B^s_{2,q}} \le R$；而它的全部能量都在第 J 层，$E_J(f) = (R/C_0) 2^{-Js}$，

与上界只差常数倍。注意这个界只用到每层的统一上界，与 q 无关：q 越大球越大，但每层的最大可能大小相同。

22.4.3 截断误差的尺度汇总

统一截断界是从 Besov 条件推出误差。反过来，一个函数在各个截断尺度上的误差，能否读出它属于哪个 Besov 空间？答案是肯定的，但要把各尺度的误差汇总起来，而不是只看一个速率。

定理 22.8　截断误差刻画 Besov 条件　设 $s>0$，$1\le q\le\infty$。存在常数 C，使对每个 $f\in L^2(\mathbb{T})$，

$$C^{-1}\|f\|_{B^s_{2,q}}\le \|f\|_2+\big\|(2^{Js}E_J(f))_{J\ge j_0}\big\|_{\ell^q}\le C\|f\|_{B^s_{2,q}},$$

两端同时有限或同时无限。

证明　记 $b_j=2^{js}\|c_j\|_{\ell^2}$，$e_J=2^{Js}E_J(f)$。一个方向来自误差至少包含当前层：由式(22.6)，$\|c_J\|_{\ell^2}\le E_J(f)$，所以 $b_J\le e_J$ 对每个 J 成立。

另一方向来自尾和。平方和的平方根不超过和，所以 $E_J(f)\le\sum_{j\ge J}\|c_j\|_{\ell^2}$，乘以 2^{Js} 得

$$e_J\le\sum_{m\ge0}2^{-ms}b_{J+m}.$$

对序列 $(e_J)_J$ 取 ℓ^q 范数，由 Minkowski 不等式，右端每个 m 的贡献不超过 $2^{-ms}\|(b_j)\|_{\ell^q}$，于是 $\|(e_J)\|_{\ell^q}\le(1-2^{-s})^{-1}\|(b_j)\|_{\ell^q}$。

最后处理粗项：$\|a\|_{\ell^2}\le\|f\|_2$，并且 $\|f\|_2\le\|a\|_{\ell^2}+E_{j_0}(f)\le\|a\|_{\ell^2}+2^{-j_0s}e_{j_0}$。结合式(22.5)即得两侧估计。 ∎

所以 $B^s_{2,q}$ 中的 q 在逼近语言中有直接含义：它规定截断误差序列 $(2^{Js}E_J(f))_J$ 怎样汇总。$q=\infty$ 要求统一速率 $E_J(f)\le C2^{-Js}$，有限的 q 还要求这些按速率放大的误差跨尺度 q 次可和。

示例 22.9　统一速率与跨尺度可和性　令 $f=\sum_{j\ge j_0}2^{-js}\psi_{j,0}$，即每层只有一个大小为 2^{-js} 的系数。系数平方可和，$f\in L^2(\mathbb{T})$。这时 $b_j=1$ 对每个 j 成立，序列 (b_j) 有界而不 q 次可和；由式(22.5)，$f\in B^s_{2,\infty}$，但对任何有限 q，$f\notin B^s_{2,q}$。截断误差为

$$E_J(f)=\Big(\sum_{j\ge J}2^{-2js}\Big)^{1/2}=\frac{2^{-Js}}{(1-2^{-2s})^{1/2}},$$

恰好具有统一速率 2^{-Js}。所以仅凭统一衰减速率，只能保证 $q=\infty$ 的条件；有限 q 所需的跨尺度可和性，需要误差在越来越细的尺度上比 2^{-Js} 衰减得更快，并且快到可以 q 次求和。这与第 22.1.2小节 $b_j=1$ 与 $b_j=1/j$ 的对比是同一件事。

22.5 最佳 N 项逼近的误差

上一节的截断对所有函数保留同一组基函数。若函数的主要成分集中在少数几个位置，例如只在跳跃点附近有大的细尺度系数，预先固定的子空间就会浪费大量项数。本节保持同一周期正交小波基和 L^2 误差，改为允许每个函数跨尺度挑选至多 N 个基函数。由第 20章，在正交基与 L^2 误差下，最优的选择就是保留绝对值最大的 N 个系数。

把粗项系数与全部细节系数排成一个序列，记它们的绝对值的非增重排为 $c_1^*\ge c_2^*\ge\cdots$。第 20章证明了最佳 N 项误差

$$\sigma_N(f)_2=\Big(\sum_{n>N}(c_n^*)^2\Big)^{1/2},\tag{22.7}$$

约定 $\sigma_0(f)_2=\|f\|_2$。为研究系数的集中程度怎样影响这个误差，本节取 $0<s<1/2$，令 $1/\tau=s+1/2$，从而 $1<\tau<2$，并研究 $B^s_{\tau,\tau}$ 的系数条件。本节的函数都取自 $L^2(\mathbb{T})$，以便讨论 L^2 误差。

22.5.1 跨尺度选择

先用最简单的例子比较两种方式。取 $f=\psi_{J',0}$，只有第 J' 层的一个系数非零。固定尺度截断在 $J\le J'$ 时还没有到达这一层，$E_J(f)=1$，即遗漏全部能量，尽管已经用了 $M_J=2^J$ 个基函数；要得到零误差，必须用 $2^{J'+1}$ 个基函数。最佳 N 项逼近则在 $N=1$ 时就保留这个系数，$\sigma_1(f)_2=0$。

周期阶跃函数给出更有代表性的比较。设小波至少有一个消失矩，即 $\int\psi=0$。若 $\psi_{j,k}$ 的支撑内部不含跳跃点 0 与 $1/2$，阶跃函数在其上为常数，系数为零；含跳跃点的 k 每层至多有 $2(\lceil L\rceil+1)$ 个，并且 $|c_{j,k}|\le\|\psi_{j,k}\|_1=2^{-j/2}\|\psi\|_1$。所以每层只有有界个非零系数，大小按 $2^{-j/2}$ 衰减。保留 N 项时可以取尽前 $N/(2\lceil L\rceil+2)$ 层左右的全部非零系数，剩下的平方和是几何尾和，$\sigma_N(f)_2$ 随 N 指数衰减。固定截断则不然：阶跃函数不属于任何 $s>1/2$ 的 $B^s_{2,\infty}$，由定理 22.8，$E_J(f)$ 不可能对某个 $s>1/2$ 满足 $E_J(f)=O(2^{-Js})$，即用 M 个固定基函数的误差不能比 $M^{-1/2}$ 快出一个幂次。

两种方式的差别在于保留哪些方向：固定截断按尺度保留，自适应选择按系数大小保留。但要注意，自适应选择并不为整类函数提供同一份有限代表表。每个函数各自选择 N 个下标，不同函数的下标集合不同；若要用

有限个代表覆盖整个函数类，还必须计入“选了哪些下标”这一信息，这是第 22.6节考虑覆盖数时需要的另一种计数。近似 g 对 f 也不再是线性的：两个函数之和的最佳 N 项近似，一般不是各自近似之和。

22.5.2 最佳 N 项误差的上界

在 $1/\tau = s+1/2$ 时，小波范数(22.4)中 $p=q=\tau$，尺度权重 $2^{j(s+1/2-1/\tau)}=1$ 完全抵消：

$$\|f\|_{B^s_{\tau,\tau}}^{\mathrm{w}} = \|a\|_{\ell^\tau} + \Big(\sum_{j\ge j_0}\|c_j\|_{\ell^\tau}^{\tau}\Big)^{1/\tau}.$$

记 c 为全部系数(包括有限个粗项)组成的序列，则 $\|c\|_{\ell^\tau}\le \|f\|_{B^s_{\tau,\tau}}^{\mathrm{w}} \le 2\|c\|_{\ell^\tau}$。所以 $f\in B^s_{\tau,\tau}$ 恰好意味着全部系数 τ 次可和，不再区分它们来自哪一层。由于 $\tau<2$，这是比平方可和更强的条件，它要求系数集中在少数几项上。

定理 22.10　最佳 N 项误差的上界　设 $0<s<1/2$，$1/\tau = s+1/2$。则对每个 $f\in L^2(\mathbb{T})\cap B^s_{\tau,\tau}$ 和每个 $N\ge 1$，

$$\sigma_N(f)_2 \le N^{-s}\|c\|_{\ell^\tau} \le C_0 N^{-s}\|f\|_{B^s_{\tau,\tau}}.$$

证明　重排序列的前 n 项都不小于 c_n^*，所以 $n(c_n^*)^\tau \le \sum_{m\le n}(c_m^*)^\tau \le \|c\|_{\ell^\tau}^\tau$，即

$$c_n^* \le n^{-1/\tau}\|c\|_{\ell^\tau}.$$

把式(22.7)中每一项写成 $(c_n^*)^2 = (c_n^*)^{2-\tau}(c_n^*)^\tau$。$n>N$ 时 $c_n^*\le c_N^*\le N^{-1/\tau}\|c\|_{\ell^\tau}$，于是

$$\sigma_N(f)_2^2 \le (c_N^*)^{2-\tau}\sum_{n>N}(c_n^*)^\tau \le N^{-(2-\tau)/\tau}\|c\|_{\ell^\tau}^{2-\tau}\cdot\|c\|_{\ell^\tau}^{\tau} = N^{-2s}\|c\|_{\ell^\tau}^2,$$

最后一步用了 $(2-\tau)/\tau = 2/\tau-1 = 2s$。再由定理 22.6，$\|c\|_{\ell^\tau}\le \|f\|_{B^s_{\tau,\tau}}^{\mathrm{w}}\le C_0\|f\|_{B^s_{\tau,\tau}}$。 ∎

与上一节比较：在 $B^s_{2,q}$ 中，项数为 M 的固定截断给出 M^{-s} 的误差；在 $B^s_{\tau,\tau}$ 中，项数为 N 的自适应选择给出同样的 N^{-s}。后者的条件是对系数的 ℓ^τ 可和性，$\tau<2$，它允许少数系数很大而多数系数很小。$B^s_{\tau,\tau}$ 中的函数可以在少数位置有剧烈变化，只要这些变化在位置上足够稀疏。

22.5.3 速率条件的逆向刻画

上界的反方向是：若误差满足 $\sup_N N^s\sigma_N(f)_2<\infty$，函数是否属于 $B^s_{\tau,\tau}$？答案是否定的。速率只对应一个更弱的条件。

定理 22.11　误差速率的刻画　设 $s>0$，$1/\tau=s+1/2$，$f\in L^2(\mathbb{T})$。则 $\sup_{N\ge 1}N^s\sigma_N(f)_2<\infty$ 当且仅当 $\sup_{n\ge 1}n^{1/\tau}c_n^*<\infty$。

证明　设 $\sigma_N(f)_2\le AN^{-s}$。第 $N+1$ 到 $2N$ 项共 N 项，都不小于 c_{2N}^*，所以

$$N(c_{2N}^*)^2\le\sum_{n=N+1}^{2N}(c_n^*)^2\le\sigma_N(f)_2^2\le A^2N^{-2s},$$

即 $c_{2N}^*\le AN^{-s-1/2}=AN^{-1/\tau}$。奇数下标用 $c_{2N+1}^*\le c_{2N}^*$，$n=1$ 用 $c_1^*\le\|f\|_2$，于是 $\sup_n n^{1/\tau}c_n^*\le C(A+\|f\|_2)$。反过来，若 $c_n^*\le Bn^{-1/\tau}$，则 $\sigma_N(f)_2^2\le B^2\sum_{n>N}n^{-2/\tau}\le B^2\int_N^\infty x^{-2/\tau}\,\mathrm{d}x=B^2N^{-2s}/(2s)$，这里用了 $2/\tau-1=2s>0$。 ∎

条件 $\sup_n n^{1/\tau}c_n^*<\infty$ 称为弱 ℓ^τ 条件，它比 ℓ^τ 可和弱。取 $c_n^*=n^{-1/\tau}$：由于 $2/\tau=2s+1>1$，它平方可和，按任意次序放到基函数上就得到一个 L^2 函数 f；它满足弱 ℓ^τ 条件，因而 $\sigma_N(f)_2\le(2s)^{-1/2}N^{-s}$；可是 $\sum_n(c_n^*)^\tau=\sum_n n^{-1}=\infty$，所以在 $0<s<1/2$ 时 $f\notin B^s_{\tau,\tau}$。单一的误差速率不能反推 Besov 成员资格，这与上一节统一截断速率只对应 $q=\infty$ 的情形相似。

22.5.4　跨预算的误差汇总

上一节看到，把截断误差跨尺度汇总可以恢复有限 q 的条件。对最佳 N 项误差也可以这样做：不只要求一个速率，而是把各个预算下的误差按 ℓ^τ 汇总。预算取二进值 $N=2^m$。

定义 22.12　逼近空间　设 $s>0$，$1/\tau=s+1/2$。对 $f\in L^2(\mathbb{T})$，令

$$\|f\|_{A^s_\tau}=\|f\|_2+\Big(\sum_{m\ge 0}\big(2^{ms}\sigma_{2^m}(f)_2\big)^\tau\Big)^{1/\tau},$$

使其有限的函数组成的集合称为**逼近空间**（approximation space），记为 A^s_τ。

$\sup_m 2^{ms}\sigma_{2^m}(f)_2<\infty$ 等价于 $\sup_N N^s\sigma_N(f)_2<\infty$，因为 σ_N 随 N 单调不增，二进预算之间只差常数倍。所以把上确界换成 ℓ^τ 和，正是把“统一速率”加强为“误差汇总”。

定理 22.13 逼近空间与 Besov 空间 设 $0<s<1/2$，$1/\tau=s+1/2$，小波满足定理 22.6的条件。则对 $f\in L^2(\mathbb{T})$，$f\in A^s_\tau$ 当且仅当 $f\in B^s_{\tau,\tau}$，并且两个范数等价。

证明 由本节开头，$\|f\|_{B^s_{\tau,\tau}}$ 与 $\|c\|_{\ell^\tau}$ 等价，所以只需比较 $\|f\|_{A^s_\tau}$ 与 $\|c\|_{\ell^\tau}$。

先由系数控制误差汇总。$\|f\|_2=\|c\|_{\ell^2}\le\|c\|_{\ell^\tau}$。把下标按二进块 $2^l<n\le 2^{l+1}$ 分组，每块有 2^l 项，每项不超过 $c^*_{2^l}$，所以 $\sigma_{2^m}(f)_2^2\le\sum_{l\ge m}2^l(c^*_{2^l})^2$。记 $\beta_l=2^{l/\tau}c^*_{2^l}$，则 $2^l(c^*_{2^l})^2=2^{-2ls}\beta_l^2$，于是

$$2^{ms}\sigma_{2^m}(f)_2\le\Big(\sum_{l\ge m}2^{-2(l-m)s}\beta_l^2\Big)^{1/2}\le\sum_{l\ge m}2^{-(l-m)s}\beta_l.$$

与定理 22.8的证明相同，由 Minkowski 不等式，左端序列的 ℓ^τ 范数不超过 $(1-2^{-s})^{-1}\|(\beta_l)\|_{\ell^\tau}$。而 $l\ge 1$ 时 $2^{l-1}(c^*_{2^l})^\tau\le\sum_{2^{l-1}<n\le 2^l}(c^*_n)^\tau$，所以 $\sum_l\beta_l^\tau\le 2\|c\|_{\ell^\tau}^\tau$。

再由误差汇总控制系数。下标 $2^{m+1}\le n<2^{m+2}$ 的块有 2^{m+1} 项，每项不超过 $c^*_{2^{m+1}}$；由上一小节的论证，$2^m(c^*_{2^{m+1}})^2\le\sigma_{2^m}(f)_2^2$。所以

$$\begin{aligned}\sum_{n\ge 2}(c^*_n)^\tau&\le\sum_{m\ge 0}2^{m+1}(c^*_{2^{m+1}})^\tau\le 2\sum_{m\ge 0}2^{m(1-\tau/2)}\sigma_{2^m}(f)_2^\tau\\&=2\sum_{m\ge 0}\big(2^{ms}\sigma_{2^m}(f)_2\big)^\tau,\end{aligned}$$

最后一步用了 $\tau s=1-\tau/2$，它等价于 $1/\tau=s+1/2$。加上 $c_1^*\le\|f\|_2$，得 $\|c\|_{\ell^\tau}^\tau\le\|f\|_2^\tau+2\|f\|_{A^s_\tau}^\tau$。 ∎

这个定理说明，比统一速率更强的误差汇总恰好恢复了系数的强可和性。它的成立依赖本节固定的条件：同一正交小波基，L^2 误差，$1/\tau=s+1/2$，以及满足小波刻画条件的小波。换成冗余字典、其他误差范数或不匹配的指数，都需要另行分析。

22.6 Besov 球的覆盖数

前两节回答的是“给一个函数，用多少项能达到给定误差”。另一类问题是：为整类函数预先准备有限个代表，使类中每个函数都离某个代表足够近，至少需要多少个代表？第 21章的紧嵌入只说明 Sobolev 球的覆盖数有限，没有给出增长阶。本节回到第 22.4节的 $B^s_{2,q}$ 有界类，在 L^2 距离下算出覆盖数随精度的增长：固定尺度截断控制尾部，逐尺度覆盖保留的系数给出上界，再用只在单一尺度上变化的子类给出同阶的下界。

22.6.1 函数类、距离与精度

固定单位周期、$s>0$、$1\le q\le\infty$ 与 $R>0$，令

$$\mathcal{F}_R=\{f\in L^2(\mathbb{T}):\|f\|_{B^s_{2,q}}\le R\}.$$

沿用第 2章的覆盖数：记 $N(\varepsilon,\mathcal{F}_R)$ 为覆盖 $\mathcal{F}_R$ 所需的半径为 ε 的 L^2 闭球的最少个数，球心可以取在整个 $L^2(\mathbb{T})$ 中。若要求球心属于 $\mathcal{F}_R$，由那里的比较 $N_X(\varepsilon,A)\le N_A(\varepsilon,A)\le N_X(\varepsilon/2,A)$，只需把半径调整一个固定的因子，下面的增长阶不变。

我们关心 $\varepsilon\to0$ 时 $\log N(\varepsilon,\mathcal{F}_R)$ 怎样增长，即度量熵。$\mathcal{F}_R$ 在 L^2 中全有界：统一截断界说明它离有限维子空间 V_J 一致地近，而它在 V_J 上的投影是有界集。下面把这个定性论证做成定量计数。

22.6.2 逐尺度精度分配

由第 22.4.2小节，类中每个函数满足 $E_J(f)\le C_sR2^{-Js}$，并且由式(22.5)，每层系数满足 $\|a\|_{\ell^2}\le C_0R$，$\|c_j\|_{\ell^2}\le C_0R2^{-js}$。覆盖的构造分两部分：尾部直接舍去，保留的系数逐层覆盖。

尾部。设 $0<\varepsilon<2C_sR\,2^{-(j_0+1)s}$，取 J 为使 $C_sR2^{-Js}\le\varepsilon/2$ 的最小整数。这一假设保证 $J>j_0+1$，并且由最小性 $C_sR2^{-(J-1)s}>\varepsilon/2$。于是每个函数的尾部误差 $E_J(f)\le\varepsilon/2$，并且

$$\frac{R}{\varepsilon}\le\frac{2^{Js}}{2C_s},\qquad 2^J<2\Big(\frac{2C_sR}{\varepsilon}\Big)^{1/s}.\tag{22.8}$$

保留的系数。把粗项 a 并入起始一层，组成维数为 $2^{j_0}+2^{j_0}=2^{j_0+1}$ 的块 (a,c_{j_0})，半径至多 $\sqrt{2}C_0R$；其余每个 $j_0<j<J$ 的块 c_j 维数为 2^j，半径至多 C_0R2^{-js}。对第 j 块分配覆盖精度

$$\delta_j=\frac{\varepsilon}{2}\,2^{-(J-j)/2},\qquad j_0\le j<J.$$

越粗的层分到越大的精度，因为它们半径大而维数小；越接近截断尺度的层精度越细。总和满足

$$\sum_{j_0\le j<J}\delta_j^2=\frac{\varepsilon^2}{4}\sum_{j_0\le j<J}2^{-(J-j)}<\frac{\varepsilon^2}{4}\sum_{m\ge1}2^{-m}=\frac{\varepsilon^2}{4}.$$

合并。对每块取一个 δ_j 覆盖，从每块的覆盖中各选一个中心，组成 V_J 中的一个函数 g。给定 $f\in\mathcal{F}_R$，在每块中选取与 f 的该块系数相距不超

过 δ_j 的中心。由正交性，误差的平方等于各块误差平方与尾部误差平方之和：

$$\|f-g\|_2^2 \le \sum_{j_0\le j<J} \delta_j^2 + E_J(f)^2 < \frac{\varepsilon^2}{4}+\frac{\varepsilon^2}{4} < \varepsilon^2.$$

所以这些组合中心构成 $\mathcal{F}_R$ 的 ε 覆盖，个数是各块覆盖个数的乘积。

22.6.3 对数覆盖数的上界

现在计数。每块通过正交坐标等距地对应于欧氏空间中的球。由第 2章，n 维实赋范空间中半径为 ρ 的闭球可以用不超过 $(1+2\rho/\delta)^n$ 个半径为 δ 的闭球覆盖。

定理 22.14　对数覆盖数的上界　设 $s>0$，$1\le q\le\infty$。存在只依赖 s,q 与所选小波的常数 $c,C>0$，使对 $0<\varepsilon\le cR$，

$$\log N(\varepsilon,\mathcal{F}_R) \le C\Big(\frac{R}{\varepsilon}\Big)^{1/s}.$$

证明　取 $c=C_s 2^{-(j_0+1)s}$，则 $\varepsilon\le cR$ 保证上一小节的假设成立。记 ρ_j 为第 j 块的半径。对 $j_0<j<J$，由式(22.8)与 $C_0\le C_s$，

$$\frac{2\rho_j}{\delta_j} \le \frac{4C_0R\,2^{-js}2^{(J-j)/2}}{\varepsilon} \le \frac{2C_0}{C_s}2^{(J-j)s}2^{(J-j)/2} \le 2\cdot 2^{(J-j)(s+1/2)},$$

所以 $\log(1+2\rho_j/\delta_j)\le \log 3+(J-j)(s+1/2)\log 2\le C_1(1+J-j)$。起始块的半径多一个因子 $\sqrt{2}\,2^{j_0 s}$，只改变常数。按块相乘再取对数，

$$\log N(\varepsilon,\mathcal{F}_R) \le \sum_{j_0\le j<J} 2^{j+1}C_1(1+J-j) \le 2C_1\,2^J \sum_{m\ge 1} 2^{-m}(1+m) = 6C_1\,2^J,$$

这里令 $m=J-j$，并用了 $\sum_{m\ge1}2^{-m}=1$ 与 $\sum_{m\ge1}m2^{-m}=2$。再由式(22.8)，$2^J<2(2C_sR/\varepsilon)^{1/s}$，即得结论。 ■

估计的对象是对数覆盖数，不是覆盖数本身：覆盖数按 $\exp(C(R/\varepsilon)^{1/s})$ 增长。计数的主要部分来自接近截断尺度的几层，那里维数最大；每层贡献“维数乘以 $1+J-j$”，几何权重使总和与最细保留层的维数 2^J 同阶。常数依赖固定的 s,q 与小波，适用范围是 $0<\varepsilon\le cR$；ε 与 R 同阶或更大时，少数几个代表就够了。

22.6.4 覆盖数的下界

上界是否太粗？我们用一个只在单一尺度上变化的子类核对。

定理 22.15　对数覆盖数的下界　在定理 22.14的条件下，存在常数 $c', c'' > 0$，使对 $0 < \varepsilon \le c'' R$，

$$\log N(\varepsilon, \mathcal{F}_R) \ge c' \Big(\frac{R}{\varepsilon}\Big)^{1/s}.$$

证明　令 $\alpha = 1/C_0$。对 $j \ge j_0$，考虑只允许第 j 层系数变化、其余系数为零的函数 $f = \sum_k x_k \psi_{j,k}$，$\|x\|_{\ell^2} \le \alpha R 2^{-js}$。它的系数范数为 $2^{js}\|x\|_{\ell^2} \le \alpha R$，所以 $\|f\|_{B^s_{2,q}} \le C_0 \alpha R = R$，这些函数组成 $\mathcal{F}_R$ 的子集 $\mathcal{G}_j$。$\mathcal{G}_j$ 等距于 2^j 维欧氏空间中半径 $\rho = \alpha R 2^{-js}$ 的闭球。

覆盖 $\mathcal{F}_R$ 的球也覆盖 $\mathcal{G}_j$。到第 j 层子空间的正交投影不增大与该子空间中点的距离，所以可以把球心都投影到这个子空间中。N 个半径 ε 的球覆盖半径 ρ 的球，比较体积得 $N \varepsilon^{2^j} \ge \rho^{2^j}$，即 $\log N \ge 2^j \log(\rho/\varepsilon)$。

选择尺度：数列 $\alpha R 2^{-js}$ $(j \ge j_0)$ 每步缩小因子 2^s，若 $\varepsilon \le \alpha R 2^{-j_0 s}/4$，则恰有一个 j 满足 $4\varepsilon \le \alpha R 2^{-js} < 2^{s+2}\varepsilon$。对这个 j，$\rho/\varepsilon \ge 4$，所以 $\log N \ge 2^j \log 4$；又 $2^{js} > \alpha R/(2^{s+2}\varepsilon)$，即 $2^j > (\alpha/2^{s+2})^{1/s} (R/\varepsilon)^{1/s}$。合并即得结论，$c' = \log 4 \cdot (\alpha/2^{s+2})^{1/s}$。 ∎

上下界合起来，$\log N(\varepsilon, \mathcal{F}_R)$ 与 $(R/\varepsilon)^{1/s}$ 同阶，增长阶由光滑阶数 s 决定，与汇总指数 q 无关：q 改变球的大小，但单尺度子类与逐尺度上界只用到每层的统一界，两端的量级相同。这个结论依赖本节固定的设定，即单位周期、$p = 2$ 的 Besov 球与 L^2 距离；其他积分指数、误差范数或区域需要另行分析，例如目标范数与 p 不同时，单尺度子类不再是欧氏球。与 Sobolev 紧嵌入只给出“有限”相比，这里的小波坐标把函数类分解为一串维数与半径都已知的有限维球，计数因而可以完成。

22.7　与 Sobolev 空间的联系

Besov 空间是为补充 Sobolev 条件而引入的，自然要问二者在重合处是否一致。本节只对照第 21章已经定义的一阶平方可积弱导数：在单位周期设定下，$B^1_{2,2}$ 恰好由端点值相同的 $H^1(0,1)$ 函数组成，范数等价。随后说明端点条件与二阶差分各自为何必要，再用其他参数说明 Besov 空间在 Sobolev 空间之外增加了什么。

定理与证明　记 $H^1_{\mathrm{per}} = \{f \in H^1(0,1) : \tilde f(0) = \tilde f(1)\}$，其中 $\tilde f$ 是 f 的绝对连续代表，这类函数按周期 1 延拓后在接缝处连续。

定理 22.16　$B^1_{2,2}$ 与周期 H^1　在单位周期上，$B^1_{2,2}(\mathbb{T}) = H^1_{\mathrm{per}}$，并且存在常数 C，使 $C^{-1}\|f\|_{H^1(0,1)} \le \|f\|_{B^1_{2,2}} \le C\|f\|_{H^1(0,1)}$。

证明借助周期 Fourier 系数 $\widehat{f}(k) = \int_0^1 f(x)e^{-2\pi ikx}\,\mathrm{d}x$，分两步：先说明 H^1_{per} 恰好由 $\sum_k k^2|\widehat{f}(k)|^2 < \infty$ 的函数组成，再说明 $B^1_{2,2}$ 的半范数平方与这个和等价。

第一步：*Fourier* 系数刻画 H^1_{per}。设 $f \in H^1_{\mathrm{per}}$。对绝对连续代表分部积分，

$$\begin{aligned}\widehat{f'}(k) &= \Big[\tilde{f}(x)e^{-2\pi ikx}\Big]_0^1 + 2\pi ik\int_0^1 \tilde{f}(x)e^{-2\pi ikx}\,\mathrm{d}x \\ &= \big(\tilde{f}(1) - \tilde{f}(0)\big) + 2\pi ik\,\widehat{f}(k) = 2\pi ik\,\widehat{f}(k),\end{aligned}$$

端点条件正好消去边界项。由 Parseval 等式，$\|f'\|_2^2 = 4\pi^2\sum_k k^2|\widehat{f}(k)|^2 < \infty$。反过来，设 $\sum_k k^2|\widehat{f}(k)|^2 < \infty$，则 $g = \sum_k 2\pi ik\widehat{f}(k)e^{2\pi ikx} \in L^2$，且 $\widehat{g}(0) = 0$。令 $F(x) = c + \int_0^x g$，常数 c 使 $\int_0^1 F = \widehat{f}(0)$。$F$ 绝对连续，$F(1) - F(0) = \widehat{g}(0) = 0$；对 $k \neq 0$ 分部积分得 $\widehat{F}(k) = \widehat{g}(k)/(2\pi ik) = \widehat{f}(k)$。Fourier 系数全部相同，由完备性 $F = f$ 几乎处处，所以 $f \in H^1_{\mathrm{per}}$。

第二步：半范数与系数和等价。$s = 1$ 时须取 $r \ge 2$，这里取 $r = 2$。由式(22.2)，$\|\Delta_h^2 f\|_2^2 = \sum_k (2|\sin(\pi kh)|)^4|\widehat{f}(k)|^2$。下界：$\omega_2(f,t)_2 \ge \|\Delta_t^2 f\|_2$，交换求和与积分，

$$|f|_{B^1_{2,2}}^2 \ge \sum_k |\widehat{f}(k)|^2 \int_0^1 t^{-3}\,16\sin^4(\pi kt)\,\mathrm{d}t.$$

对 $k \neq 0$ 换元 $u = |k|t$，内层积分等于 $k^2\int_0^{|k|} 16u^{-3}\sin^4(\pi u)\,\mathrm{d}u \ge c_1 k^2$，其中 $c_1 = 16\int_0^1 u^{-3}\sin^4(\pi u)\,\mathrm{d}u$ 为正的有限数（被积函数在 $u \to 0$ 时约为 $\pi^4 u$）。上界：$(2|\sin(\pi kh)|)^4 \le \min\big(16, (2\pi|k||h|)^4\big)$，右端随 $|h|$ 不减，所以 $\omega_2(f,t)_2^2 \le \sum_k \min(16, (2\pi|k|t)^4)|\widehat{f}(k)|^2$；同样换元，$\int_0^1 t^{-3}\min(16,(2\pi|k|t)^4)\,\mathrm{d}t \le C_1 k^2$，$C_1 = \int_0^\infty u^{-3}\min(16,(2\pi u)^4)\,\mathrm{d}u < \infty$。于是

$$c_1\sum_k k^2|\widehat{f}(k)|^2 \le |f|_{B^1_{2,2}}^2 \le C_1\sum_k k^2|\widehat{f}(k)|^2.$$

两步合并，$f \in B^1_{2,2}$ 当且仅当 $f \in H^1_{\mathrm{per}}$，且 $|f|_{B^1_{2,2}}$ 与 $\|f'\|_2$ 等价；再加上 $\|f\|_2$，两个范数等价。

端点条件的作用　不能把全部 $H^1(0,1)$ 当作周期空间。$f(x) = x$ 属于 $H^1(0,1)$，但 $\tilde{f}(0) = 0 \neq 1 = \tilde{f}(1)$，按周期延拓后在每个整数点跳跃。直接计算，$k \neq 0$ 时 $\widehat{f}(k) = -1/(2\pi ik)$，于是 $k^2|\widehat{f}(k)|^2 = 1/(4\pi^2)$ 不可和，$f \notin B^1_{2,2}$。它的系数与周期阶跃同样按 $1/|k|$ 衰减，周期延拓后的光滑阶数

只有 $1/2$。第一步的分部积分清楚地显示了原因：边界项 $\tilde f(1)-\tilde f(0)$ 不为零时，$\widehat{f'}(k)$ 与 $2\pi \mathrm{i}k\widehat f(k)$ 相差一个常数，这个常数正是接缝处的跳跃。

二阶差分的必要性 $s=1$ 时差分阶数必须取 $r\ge 2$。若用一阶差分，由第 22.1.4小节的饱和现象，任何非常数的 f 都有某个 $\widehat f(k)\neq 0$，$k\neq 0$；当 $|k|t\le 1/2$ 时，$\omega_1(f,t)_2\ge 2|\sin(\pi kt)||\widehat f(k)|\ge 4|k|t|\widehat f(k)|$，所以 $t^{-1}\omega_1(f,t)_2$ 在小 t 处有正的下界，$\int_0(t^{-1}\omega_1)^2\,\mathrm{d}t/t$ 发散。用一阶差分写出的“$B^1_{2,2}$”只含常数。小波刻画也有同样的要求：所用小波须有超过一阶的正则性与消失矩，Haar 小波不能用于 $s=1$。

其他参数 同样的 Fourier 计算适用于其他光滑阶数。$0<s<1$ 时取 $r=1$，$\int_0^1 t^{-1-2s}4\sin^2(\pi kt)\,\mathrm{d}t$ 与 $|k|^{2s}$ 同阶，所以 $B^s_{2,2}$ 由 $\sum_k(1+k^2)^s|\widehat f(k)|^2<\infty$ 刻画，它是分数阶的平方可积光滑性，整数阶的 H^1_{per} 是其中 $s=1$ 的情形。可以证明，对正整数 s，$B^s_{2,2}$ 与 s 阶的周期 H^s 一致，这里不给出证明。

$p\neq 2$ 时情况不同。对 $1<p<\infty$，可以证明周期的 $W^{1,p}$ 介于 $B^1_{p,\min(p,2)}$ 与 $B^1_{p,\max(p,2)}$ 之间，一般不等于任何一个 $B^1_{p,q}$；整数阶 Sobolev 空间与 Besov 空间只在 $p=2$ 时简单重合。这一结论这里不给出证明。

Besov 空间在 Sobolev 空间之外增加的，正是本章开头要求的两项描述。光滑阶数 s 可以取分数，于是没有弱导数的周期阶跃也有确切位置：它属于 $B^{1/2}_{2,\infty}$，并属于每个 $s<1/2$ 的 $B^s_{2,q}$。汇总指数 q 可以选择，于是只在统一速率上相同、跨尺度分布不同的函数，例如第 22.1.2小节的两种权重，或例 22.9，可以被区分开。积分指数 p 则与 s 配合，决定像 $B^s_{\tau,\tau}$ 那样允许稀疏大系数的空间，这对应于最佳 N 项逼近。

22.8 本章小结

本章开头指出了一阶 Sobolev 条件的两处空白：它排除了阶跃函数，却读不出阶跃函数平移差的规律；它也没有规定不同尺度上的变化怎样汇总。平移差回答了第一点：周期阶跃在 L^2 中满足 $\|\Delta_h f\|_2=(2|h|)^{1/2}$，光滑性可以是步长的分数次幂。同一尺度上，积分指数 p 决定位置不同的变化怎样度量，集中在小集合上的变化在大 p 下显得更剧烈；跨尺度上，统一上界看不出变化在多少个尺度上持续出现，需要单独的汇总方式。高阶差分抵消局部低阶多项式，连续模取步长不超过给定尺度的最坏情形；饱和现象说明 r 阶连续模至多表达 r 阶规律，所以刻画 s 阶光滑性须用 $r>s$ 阶差分。

Besov 范数把 $t^{-s}\omega_r(f,t)_p$ 按 $\mathrm{d}t/t$ 的 L^q 方式汇总，再加上 $\|f\|_p$。s 规定期望的变化阶数，p 汇总同层位置，q 汇总不同尺度；周期阶跃在 $s<1/2$ 时属于每个 $B^s_{2,q}$，在 $s=1/2$ 时只属于 $B^{1/2}_{2,\infty}$，清楚地分开了 s 与 q 的作用。完备性先在 L^p 中取极限，再借差分的连续性与 Fatou 引理把差分估计传

到极限。小波刻画把同样的要求改写为系数条件：第 j 层的加权块大小 $2^{j(s+1/2-1/p)}\|c_j\|_{\ell^p}$ 按 ℓ^q 汇总，再加上粗项。等价性要求小波的正则性与消失矩都高于 s，Haar 小波只适用于较小的 s。

在小波坐标中，三种逼近任务分别由不同条件控制。固定尺度截断为整类函数预先选定 2^J 维子空间，$B^s_{2,q}$ 球上的统一误差为 $C_s R M^{-s}$，与 q 无关；反过来，截断误差序列 $(2^{Js}E_J(f))_J$ 的 ℓ^q 汇总恰好刻画 $B^s_{2,q}$，单一的统一速率只对应 $q=\infty$。最佳 N 项逼近让每个函数自选下标；在 $1/\tau = s+1/2$ 时，$B^s_{\tau,\tau}$ 就是系数的 ℓ^τ 可和性，它给出 $\sigma_N(f)_2 \le CN^{-s}$。误差速率本身只等价于弱 ℓ^τ 条件，不能反推 Besov 成员资格；把各个预算的误差按 ℓ^τ 汇总得到的逼近空间 A^s_τ，才与 $B^s_{\tau,\tau}$ 一致。

整类函数的有限覆盖是第三种任务。对 $B^s_{2,q}$ 球，先由统一截断界舍去尾部，再对保留的各层按几何方式分配精度，用有限维球的覆盖界逐层计数，得到 $\log N(\varepsilon, \mathcal{F}_R) \le C(R/\varepsilon)^{1/s}$；只在单一尺度上变化的子类是一个欧氏球，体积比较给出同阶的下界。与 Sobolev 紧嵌入只给出“有限”不同，这里得到了增长阶，它由 s 决定而与 q 无关。误差速率、误差汇总与对数覆盖数回答不同的问题，各自需要的参数条件不能相互替代。

最后，在单位周期上 $B^1_{2,2}$ 与端点值相同的 $H^1(0,1)$ 函数一致，范数等价；端点条件消去分部积分的边界项，二阶差分避开一阶连续模的饱和。$p \neq 2$ 时整数阶 Sobolev 空间一般不与 Besov 空间重合。Besov 尺度在 Sobolev 空间之外增加的，是分数的变化阶数、可选的尺度汇总，以及与稀疏逼近相匹配的积分指数。从离散观测出发、具有连续点值读取的函数空间，是第 23章的对象。

第 23 章

再生核 Hilbert 空间

在区间上的几个位置测得一个量的数值，想由这些读数恢复整条函数，这是函数逼近最常见的入口。读数只有有限个，通过这些点的函数却有无穷多条；即使选定了一条，它在测点之间的误差也不受读数本身约束。要让这个问题可以讨论，候选函数所在的空间至少要让“在一点取值”既有确定意义，又随函数连续变化：两个在范数下接近的候选函数，读数也应当接近。

本章研究满足这一要求的 Hilbert 函数空间。第 23.1节先在有限特征空间中提出精确插值、带残差拟合与域外误差三个问题，并说明为什么点值必须受范数控制。第 23.2节把每个点评估都连续的空间称为再生核 Hilbert 空间，用 Riesz 表示把读数写成与一个固定函数的内积，由此得到再生核。第 23.3节反过来只从正定核出发构造空间，第 23.4节给出由特征、非负组合和逐点乘积得到新核的规则。

有了核以后，有限观测问题可以完整地写成 Gram 矩阵的语言。第 23.5节用观测映射与观测零空间的正交分解判断数据能否被插值，并求出唯一的最小范数插值函数。第 23.6节转向表示误差：在已知函数的前提下，用核截面或一般有限特征张成的子空间去逼近它。第 23.7节再加入参考测度，用核积分算子的谱得到 Mercer 展开和 RKHS 中的谱坐标，并比较截断误差在两种范数下的差别。

本章所用的 Hilbert 空间、正交投影、Riesz 表示和紧自伴算子的谱定理分别来自第 12章、第 16章和第 18章，完备化与零距离商来自第 2章。读数带噪声时怎样选择损失与正则项、怎样求解相应的拟合问题，属于卷五的函数拟合；观测位置随机抽取时的统计误差属于卷八。本章只建立这些问题共同使用的空间结构与有限表示。

23.1 从离散观测恢复函数

设在位置 $x_1, \dots, x_n$ 处读到数值 $y_1, \dots, y_n$，我们想找一个函数 f，使 $f(x_i)$ 与 y_i 相符。先看一个最小的例子：在 $[0,1]$ 上取 $x = 0, \frac{1}{2}, 1$，读数为 $y = (0, 1, 0)$。

抛物线 $q(x)=4x(1-x)$ 与正弦曲线 $s(x)=\sin(\pi x)$ 都恰好通过这三个点，把 q 加上任意倍数的 $x(x-\tfrac12)(x-1)$ 也是如此。

这些函数在测点上完全一致，在测点之间却各不相同。例如在 $x=\tfrac14$ 处，$q(\tfrac14)=0.75$，$s(\tfrac14)=\tfrac{\sqrt2}{2}\approx0.707$，而 $x(x-\tfrac12)(x-1)$ 在该点等于 $\tfrac{3}{64}$，乘上不同的系数可以得到任意的取值。所以有限个点值通常不能唯一确定整条函数，必须先说明在哪一类函数中寻找。

即使限定了候选函数的范围，仍有三个不同的问题。第一是**精确插值**：是否存在候选函数在每个测点上都等于读数，若存在，怎样在众多可行函数中选出一个。第二是**带残差的拟合**：读数含有误差时，强求精确通过反而会把误差写进函数，这时允许 $f(x_i)$ 与 y_i 有偏差，再权衡偏差与函数本身的复杂程度。第三是**域外误差**：所选函数与真实函数在测点之外相差多少，这已经不是读数本身能回答的问题。

本章主要处理第一个问题及第三个问题中只依赖空间结构的部分。第二个问题需要选择损失与正则项，归卷五的函数拟合。当测点由随机抽样产生时，域外误差还涉及样本量与置信水平，即统计意义上的泛化保证，可参考卷八第 4 章“有限样本的误差上界”；本章不讨论随机性。

23.1.1 有限特征空间

最直接的做法是预先固定有限个函数 $\phi_1,\dots,\phi_d$，只在它们的线性组合中寻找候选函数：

$$f_\theta(x)=\sum_{k=1}^{d}\theta_k\phi_k(x),\qquad \theta\in\mathbb{R}^d.$$

这些 ϕ_k 称为特征或基函数。这样，寻找函数就变成寻找有限个系数，观测条件也随之变成线性方程。

把第 i 个测点处各特征的取值排成一行，得到 $n\times d$ 的**设计矩阵**（design matrix）$\boldsymbol{A}$，其元素为 $\boldsymbol{A}_{i,k}=\phi_k(x_i)$。于是 f_θ 在全部测点上的取值向量就是 $\boldsymbol{A}\theta$，精确插值的条件是

$$\boldsymbol{A}\theta=\boldsymbol{y}. \tag{23.1}$$

这是卷二讨论过的线性方程：方程相容当且仅当 $\boldsymbol{y}$ 属于 $\boldsymbol{A}$ 的列空间；相容时，解唯一当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 的列线性无关，即 $\operatorname{rank}\boldsymbol{A}=d$；不相容时，可以改求使 $\|\boldsymbol{A}\theta-\boldsymbol{y}\|_2$ 最小的最小二乘解，解不唯一时再从中选出欧氏长度最小的一个。这些判据与选解方法可参考卷二第 9 章“线性方程与最小二乘的选解”。

示例 23.1　多项式特征下的三种情形　仍取测点 $0, \frac{1}{2}, 1$ 与读数 $\boldsymbol{y} = (0,1,0)^{\top}$，依次增加多项式特征的个数。

1. 取 $\phi_1 = 1, \phi_2 = x$。设计矩阵的三行是 $(1,0)$、$(1,\frac{1}{2})$、$(1,1)$，秩为 2。三个点不共线，$\boldsymbol{y}$ 不在列空间中，方程无解；最小二乘给出常数 $\frac{1}{3}$，残差不为零。
2. 再加入 $\phi_3 = x^2$。设计矩阵是 3×3 的 Vandermonde 矩阵，测点互异，矩阵可逆，唯一解对应 $q(x) = 4x - 4x^2$。
3. 再加入 $\phi_4 = x^3$。矩阵为 3×4，秩仍为 3，零空间是一维的。$x(x-\frac{1}{2})(x-1) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x$ 在三个测点上为零，所以 $q + t\,x(x-\frac{1}{2})(x-1)$ 对任意实数 t 都是精确插值。

这个例子说明，表示维数改变的不只是方程的形状，还有候选函数本身。维数太低时数据可能无法实现；维数恰好时插值唯一；维数再增加，测点就不足以区分全部候选函数。可见“解是否存在、是否唯一”是候选空间与测点共同决定的性质，不是读数单独决定的。

更重要的是，观测残差为零并不保证整个定义域上的误差为零。若真实函数是 $s(x) = \sin(\pi x)$，第 2 种情形得到的 q 在三个测点上与 s 完全一致，在 $x = \frac{1}{4}$ 处却相差约 0.043。在第 3 种情形中，误差还会随 t 的选择任意变化。要谈论测点之外的误差，必须对候选函数加上读数之外的约束。

23.1.2　点值观测的稳定性

有限特征空间的做法依赖于事先选好的维数。另一种思路是让候选函数在一个无限维 Hilbert 空间 H 中变化，再用范数 $\|f\|_H$ 衡量函数的大小，从可行函数中选范数最小者。这样做之前，需要先检查点值读数与这个范数是否相容。

我们希望的是：两个候选函数在范数下接近时，它们在每个测点上的读数也接近。写成不等式，就是对每个 x 存在常数 C_x，使

$$|f(x) - g(x)| \le C_x \|f - g\|_H \qquad (f, g \in H). \tag{23.2}$$

若这一点不成立，范数很小的函数仍可能在测点上有很大的读数，“选范数最小的可行函数”就失去了控制读数的意义。

L^2 空间中点值的两个缺陷　$L^2(0,1)$ 是最熟悉的函数 Hilbert 空间，但它不满足这个要求，而且失败的方式有两种。第一，L^2 的元素是几乎处处相等的函数类。零函数与只在 $x = \frac{1}{2}$ 处取 1 的函数属于同一个元素，却给出不同的点值，所以“取 $\frac{1}{2}$ 处的值”在 L^2 上根本没有确定意义。

第二，即使只看连续函数，点值也不受 L^2 范数控制。尖峰函数 $f_k(t) = \max(1 - kt, 0)$ 满足 $f_k(0) = 1$，而

$$\|f_k\|_{L^2}^2 = \int_0^{1/k} (1 - kt)^2 \, \mathrm{d}t = \frac{1}{3k},$$

比值 $f_k(0)/\|f_k\|_{L^2} = \sqrt{3k}$ 随 k 无界。也就是说，在 L^2 范数下任意小的扰动，可以把原点的读数改变 1。

Sobolev 空间中的点值 把导数也计入范数，情况就不同了。第 21章说明，一维 Sobolev 空间 $H^1(0,1)$ 中的每个元素都有唯一的绝对连续代表，其几乎处处导数就是弱导数 $f' \in L^2(0,1)$。以下总取这个代表，于是 $f(x)$ 有确定的值，第一个缺陷消失。

对第二个缺陷，取任意 $x, y \in [0,1]$，由绝对连续性有 $f(x) = f(y) + \int_y^x f'(t)\,\mathrm{d}t$。对 y 在 $[0,1]$ 上积分，得到

$$f(x) = \int_0^1 f(y)\,\mathrm{d}y + \int_0^1 \int_y^x f'(t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y,$$

第二项的绝对值不超过 $\int_0^1 |f'|$。再用 Cauchy–Schwarz 不等式把两个 L^1 范数换成 L^2 范数，得

$$|f(x)| \le \|f\|_{L^2} + \|f'\|_{L^2} \le \sqrt{2}\,\|f\|_{H^1}, \qquad \|f\|_{H^1}^2 = \|f\|_{L^2}^2 + \|f'\|_{L^2}^2. \tag{23.3}$$

这正是要求 (23.2)，而且常数 $\sqrt{2}$ 对所有 x 通用。尖峰 f_k 在这里不再是反例：它的导数在 $[0,1/k]$ 上等于 $-k$，$\|f_k'\|_{L^2}^2 = k$，H^1 范数随 k 增大。

候选空间与真实函数 所以候选空间必须同时满足两项要求：元素是在每一点都有确定取值的函数，并且每个点的读取都受范数控制。前者由空间的选取保证，后者取决于空间所带的范数；L^2 两项都不满足，$H^1(0,1)$ 两项都满足。

需要注意的是，这两项要求只针对候选函数，并不断言真实函数属于该空间。若真实的量在 $x = \frac{1}{2}$ 处有跳跃，它就不属于 $H^1(0,1)$，在 H^1 中寻找插值函数仍然可行，但得到的只是一个连续的替代品，跳跃附近的误差不会因为读数增多而自动消失。候选空间是否贴合真实函数，要结合问题本身判断，不由点值的稳定性推出。下一节把满足这两项要求的空间抽象出来。

23.2　再生关系

上一节得到候选空间的两项要求：元素是真正的函数，每个点的读取随函数连续变化。本节把这两项要求作为定义，再说明它带来的结构：每个点的读数都等于与空间中一个固定函数的内积。这个固定函数随点变化，合起来就是一个二元函数，即再生核。

全章的数域记为 $\mathbb{K}$，取 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。复内积沿用全书的约定：$\langle f, g\rangle$ 对第一个变量共轭线性、对第二个变量线性。主线中的例子都是实值函数，此时共轭不起作用；保留复数情形，是为了第 23.7节使用复 Hilbert 空间上的谱定理时不必另行改写。

为说清楚“函数组成的 Hilbert 空间”指什么，先给出定义。

定义 23.2　再生核 Hilbert 空间　设 X 是非空集合，H 是由函数 $f : X \to \mathbb{K}$ 组成的 Hilbert 空间，其加法与数乘按逐点方式定义。对 $x \in X$，称 $\delta_x : H \to \mathbb{K}$，$\delta_x(f) = f(x)$ 为 x 处的**点评估泛函**（evaluation functional）。若对每个 $x \in X$，δ_x 都是有界线性泛函，则称 H 为 X 上的**再生核 Hilbert 空间**（reproducing kernel Hilbert space），简称 RKHS。

定义中有两个条件。逐点运算这一条保证 H 的零元就是处处为零的函数，因而“两个元素相等”与“两个函数在每一点取值相同”是同一件事；L^2 的元素是函数类，不在这个定义的讨论范围内。有界性一条就是上一节的要求 (23.2)：δ_x 线性且有界，等价于存在 C_x 使 $|f(x)| \le C_x \|f\|_H$，再对 $f - g$ 使用即可。

定义只要求每个点各有一个常数 C_x，不要求这些常数有共同上界。是否存在统一的常数，下文会由核在对角线上的取值读出。

23.2.1　点评估界

判断一个函数空间是不是 RKHS，关键是对每个 x 估计 $|f(x)|/\|f\|_H$。先看有限维空间，再看一个无限维空间。

仿射函数空间　设 $X = \mathbb{R}$，令 H_{aff} 为仿射函数 $f(t) = a + bt$ 全体，内积取系数向量的内积：

$$\langle a + bt,\ a' + b't\rangle = \overline{a}\, a' + \overline{b}\, b'.$$

系数 (a,b) 与函数一一对应，所以 H_{aff} 与 $\mathbb{K}^2$ 等距同构，是二维 Hilbert 空间。对固定的 x，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|f(x)| = |a\cdot 1 + b\cdot x| \le \sqrt{1+x^2}\,\sqrt{|a|^2+|b|^2} = \sqrt{1+x^2}\,\|f\|,$$

因此每个点评估都有界，H_{aff} 是 RKHS。常数 $\sqrt{1+x^2}$ 随 $|x|$ 增大而无界，在整条实轴上没有统一的常数；若把定义域限制为 $[-1,1]$，统一常数是 $\sqrt{2}$。

同样的计算适用于次数不超过 m 的多项式空间，常数变为 $(\sum_{k\le m}|x|^{2k})^{1/2}$。更一般地，任何有限维函数空间配上任何内积都是 RKHS，因为有限维赋范空间上的线性泛函都有界。点评估界真正需要论证的是无限维的情形。

左端固定的一阶 Sobolev 函数 取 $X=[0,1]$，令 $H_{\min}$ 为 $H^1(0,1)$ 中满足 $f(0)=0$ 的实值函数全体，每个元素取其绝对连续代表，内积只用导数：

$$\langle f,g\rangle_{H_{\min}} = \int_0^1 f'(t)\,g'(t)\,\mathrm{d}t.$$

先核对这是内积。若 $\langle f,f\rangle = 0$，则 $f'=0$ 几乎处处，绝对连续性给出 $f(x)=f(0)+\int_0^x f'=0$。所以这里由 $f(0)=0$ 排除了常数函数，导数的 L^2 范数才能成为范数。

再核对完备性。映射 $f\mapsto f'$ 把 $H_{\min}$ 映到 $L^2(0,1)$，保持内积；反过来，对任意 $g\in L^2(0,1)$，函数 $x\mapsto\int_0^x g$ 绝对连续，左端为零，导数几乎处处等于 g。因此 $H_{\min}$ 与 $L^2(0,1)$ 等距同构，$L^2(0,1)$ 的完备性随之传给 $H_{\min}$，它是无限维 Hilbert 空间。

点评估界来自同一个积分表示。对 $x\in[0,1]$，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|f(x)| = \left|\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right| \le \left(\int_0^x 1\,\mathrm{d}t\right)^{1/2}\|f'\|_{L^2} = \sqrt{x}\,\|f\|_{H_{\min}}. \tag{23.4}$$

所以 $H_{\min}$ 是 RKHS，统一常数为 1。常数 $\sqrt{x}$ 在 $x=0$ 处为零，这与所有元素在左端取零相符：越靠近左端，函数积累变化的路程越短，读数越受控制。

这个例子说明了无限维空间中点评估受控的机制：范数控制的是导数的平方积分，而点值是导数沿一段路径的累计，Cauchy–Schwarz 不等式把前者转化为后者的界。L^2 范数只控制函数本身的平均大小，没有这样的转化，所以尖峰函数能逃脱控制。

23.2.2　核截面

点评估界说明 δ_x 是有界线性泛函。第 16章的 Riesz 表示定理指出：Hilbert 空间 H 上的每个有界线性泛函 φ，都唯一地写成 $\varphi(f)=\langle v,f\rangle$ 的形式，其中 $v\in H$，并且 $\|\varphi\|=\|v\|_H$。把它用于每个点评估，读数就变成了内积。

再生关系与再生核　对每个 $x\in X$，存在唯一的 $K_x\in H$，使得

$$f(x)=\langle K_x,f\rangle_H\qquad(f\in H),\tag{23.5}$$

并且 $\|\delta_x\|=\|K_x\|_H$。K_x 本身是 H 中的元素，所以也是 X 上的函数。定义二元函数

$$K(y,x)=K_x(y)=\langle K_y,K_x\rangle_H\qquad(x,y\in X),\tag{23.6}$$

其中第二个等号是对 $f=K_x$ 在点 y 处使用式 (23.5)。称 K 为 H 的**再生核**（reproducing kernel），称 $K_x=K(\cdot,x)$ 为核在 x 处的**核截面**（kernel section）。

式 (23.5)称为**再生性质**（reproducing property）：在 x 处读取 f，等于拿固定函数 K_x 与 f 作内积。若把 f 换成另一个核截面 K_y，读出的又是核本身的值 $K(x,y)$，“再生”一词即由此而来。核截面把一个测点变成了空间中的一个方向，读数就是函数在这个方向上的分量。

两个例子中的核截面　在 H_{aff} 中，设 $K_x=c+dt$，再生性质要求 $\overline{c}\,a+\overline{d}\,b=a+bx$ 对一切 a,b 成立，于是 $c=1$，$d=\overline{x}=x$。所以

$$K_x(t)=1+xt,\qquad K(t,x)=1+tx,$$

称为仿射核。图 23.1把这个计算画在系数平面上：核截面 K_x 对应向量 $(1,x)$，读取 $f=1+t$ 在 $x=\tfrac12$ 处的值，就是计算 $(1,1)$ 与 $(1,\tfrac12)$ 的内积 1.5；$K_{-1}=(1,-1)$ 与 $(1,1)$ 正交，对应 $f(-1)=0$。函数在某点取零，几何上就是它与该点的核截面垂直。

在 $H_{\min}$ 中，式 (23.4)的推导把 $f(x)$ 写成了 $\int_0^1\mathbf{1}_{[0,x]}(t)f'(t)\,\mathrm{d}t$。只需找一个左端为零、导数为 $\mathbf{1}_{[0,x]}$ 的函数，它就是 $K_x(t)=\min(t,x)$：在 $[0,x]$ 上斜率为 1，在 $[x,1]$ 上保持常数 x。直接核对，$\langle K_x,f\rangle_{H_{\min}}=\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t=f(x)$。称

$$K(t,x)=\min(t,x)\qquad(t,x\in[0,1])$$

为**最小值核**（minimum kernel）。本章反复使用这个例子，因为它的空间、核截面和后文的谱都可以精确算出。

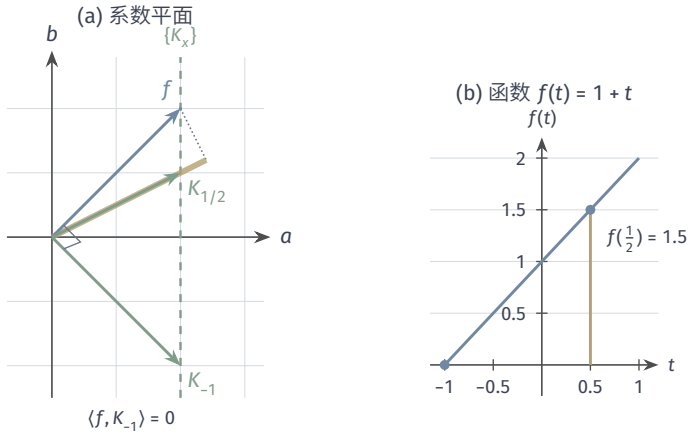


图 23.1 仿射函数空间中再生性质的几何。(a) 系数平面 (a, b) 与空间等距：$f = 1 + t$ 对应 $(1, 1)$，核截面 $K_x = 1 + xt$ 对应 $(1, x)$，都落在虚线 $a = 1$ 上。黄色线段是 f 在 $K_{1/2}$ 方向上的投影，其长度乘以 $\|K_{1/2}\|$ 等于 $f(1/2) = 1.5$；K_{-1} 与 f 垂直。(b) 同一函数的图像，标出 $t = 1/2$ 处的读数 1.5 与 $t = -1$ 处的零点。

再生核的基本性质 核值是两个核截面的内积，内积的性质于是直接转化为核的性质。下面的定理列出其中最常用的几条；第 4 条说明空间中的函数完全由核截面生成。

定理 23.3 再生核的基本性质 设 H 是 X 上的 RKHS，K 为其再生核。则：

1. 共轭对称：对一切 $x, y \in X$，$K(y, x) = \overline{K(x, y)}$；实值情形即 $K(x, y) = K(y, x)$。
2. 正定性：对任意 $n \geq 1$、任意点 $x_1, \dots, x_n \in X$ 与 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{K}$，
$$\sum_{i,j=1}^{n} \overline{c_i}\, c_j\, K(x_i, x_j) = \Big\| \sum_{j=1}^{n} c_j K_{x_j} \Big\|_H^2 \geq 0.$$
3. 点评估的范数：$\|\delta_x\| = \|K_x\|_H = \sqrt{K(x, x)}$，并且 $|K(x, y)| \leq \sqrt{K(x, x) K(y, y)}$。
4. 稠密性：核截面的有限线性组合全体 $\operatorname{span}\{K_x : x \in X\}$ 在 H 中稠密。

证明 由式 (23.6)，$K(y, x) = \langle K_y, K_x \rangle = \overline{\langle K_x, K_y \rangle} = \overline{K(x, y)}$，这是第 1 条。把 $\|\sum_j c_j K_{x_j}\|^2$ 按内积对第一个变量共轭线性、对第二个变量线性展开，得 $\sum_{i,j} \overline{c_i} c_j \langle K_{x_i}, K_{x_j} \rangle = \sum_{i,j} \overline{c_i} c_j K(x_i, x_j)$，这是第 2 条。

Riesz 表示给出 $\|\delta_x\| = \|K_x\|$，而 $\|K_x\|^2 = \langle K_x, K_x \rangle = K(x, x)$；再由 $|\langle K_x, K_y \rangle| \leq \|K_x\| \|K_y\|$ 得第 3 条。对第 4 条，设 $f \in H$ 与每个 K_x

正交，则由再生性质 $f(x)=\langle K_x, f\rangle = 0$ 对一切 x 成立，f 是零函数。与一个子空间的全部元素正交的只有零元，说明该子空间的闭包是整个 H（第 12章的正交分解）。 ■

第 2 条中的矩阵 $\boldsymbol{G}$，$\boldsymbol{G}_{i,j}=K(x_i,x_j)=\langle K_{x_i},K_{x_j}\rangle$，正是核截面组的Gram矩阵, 在核的语境中也称**核矩阵**（kernel matrix）。第 2 条说的就是 $\boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}\geq 0$，即每个 Gram 矩阵都是 Hermite 半正定矩阵。第 1、2 两条只涉及核，不涉及空间，下一节就把它们作为单独对二元函数的要求。

由第 3 条，单位球中的函数在 x 处的取值恰好填满半径 $\sqrt{K(x,x)}$ 的圆盘（实值时是区间）：上界来自 Cauchy–Schwarz 不等式，取 $f=K_x/\|K_x\|$ 即可达到。所以前面关于统一常数的问题有了明确的答案：存在常数 C 使 $|f(x)|\leq C\|f\|_H$ 对一切 x 成立，当且仅当 $\sup_x K(x,x)<\infty$，最佳常数是 $\sup_x \sqrt{K(x,x)}$。仿射核的对角值 $1+x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上无界，最小值核的对角值 x 不超过 1，与前面直接得到的估计一致。

23.3　从正定核构造空间

上一节从空间出发得到核，并发现核的 Gram 矩阵总是半正定的。实际问题中往往反过来：人们先写下一个衡量两点相似程度的二元函数，例如高斯核，再问它对应什么样的函数空间。本节证明，只要二元函数满足有限点组上的正定条件，就存在唯一的 RKHS 以它为再生核。这样，核不只是已有空间的一种描述，它本身就足以确定空间。

构造分三步：先在核截面的有限线性组合上定义内积，并检查它不依赖于组合的写法；再处理长度为零的方向；最后完备化，并确认补进来的极限元素仍然是函数。

23.3.1　正定核

定理 23.3的第 1、2 条只涉及核在有限个点上的值。把它们单独拿出来，就得到对二元函数的要求。

定义 23.4　正定核与严格正定核　设 X 是非空集合，$K: X\times X\to \mathbb{K}$。若对任意 $n\geq 1$、任意点 $x_1,\dots,x_n\in X$ 与任意 $c_1,\dots,c_n\in\mathbb{K}$，

$$\sum_{i,j=1}^{n}\overline{c_i}\,c_j\,K(x_i,x_j)\geq 0,$$

并且在 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 时还有 $K(x,y)=K(y,x)$，则称 K 为 X 上的**正定核**（positive definite kernel）。若进一步对任意互异的点 $x_1,\dots,x_n$ 及不全

> 为零的系数，上式严格大于零，则称 K 为**严格正定核**（strictly positive definite kernel）。

用矩阵的语言，正定核要求每个 Gram 矩阵 $\boldsymbol{G} = [K(x_i, x_j)]_{i,j}$ 都是 Hermite 半正定矩阵，严格正定核要求互异点组上的 Gram 矩阵都是正定矩阵，因而可逆。在复数情形，二次型对一切复系数取实值已经迫使 $\boldsymbol{G}$ 是 Hermite 矩阵，所以不必另加对称条件；实数情形只用实系数检验，对称性必须单独要求。

“正定核”是通行的名称，但它只要求 Gram 矩阵半正定，允许矩阵奇异。之所以要区分严格正定，是因为后文有限观测问题能否对任意数据求解，正取决于 Gram 矩阵是否可逆。定义中强调互异的点：若 $x_1 = x_2$，Gram 矩阵的前两行相同，任何核的这个矩阵都奇异。

半正定但不严格正定的例子 仿射核 $K(x, y) = 1 + xy$ 由上一节的空间得到，所以是正定核。取三个互异点 $-1, 0, 1$，

$$\boldsymbol{G} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{G} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{0}.$$

对应的函数组合 $K_{-1} - 2K_0 + K_1 = (1 - t) - 2 + (1 + t)$ 恰好是零函数。原因很直接：H_{aff} 只有二维，任意三个核截面必然线性相关。所以仿射核正定而不严格正定。

严格正定的例子 高斯核（Gaussian kernel）$K_\sigma(x, y) = \exp\!\big(-|x - y|^2/(2\sigma^2)\big)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格正定核，这里不给出证明：标准证明把核写成某个正函数的 Fourier 变换，再用 Fourier 变换的单射性排除非零系数，所需工具见第 14章。在两个点 $0, 1$、$\sigma = 1$ 上可以直接核对：Gram 矩阵为 $\left[\begin{smallmatrix} 1 & e^{-1/2} \\ e^{-1/2} & 1 \end{smallmatrix}\right]$，特征值 $1 \pm e^{-1/2} \approx 1.607,\ 0.393$ 都为正。

图 23.2在五个点上比较这两种核：高斯核 Gram 矩阵的五个特征值都为正，仿射核只有两个正特征值，其余为零。两者都是正定核，只有前者在这个点组上可逆。这也提醒我们，严格正定性需要对一切互异点组另行论证，不能由有限次数值检验代替。

23.3.2 核截面的有限线性组合

下面固定 X 上的一个正定核 K。如果以 K 为再生核的空间存在，它必定含有全部核截面 $K_x = K(\cdot, x)$，并且由式 (23.6)，截面之间的内积只能是 $\langle K_x, K_y \rangle = K(x, y)$。构造就从这两点出发。

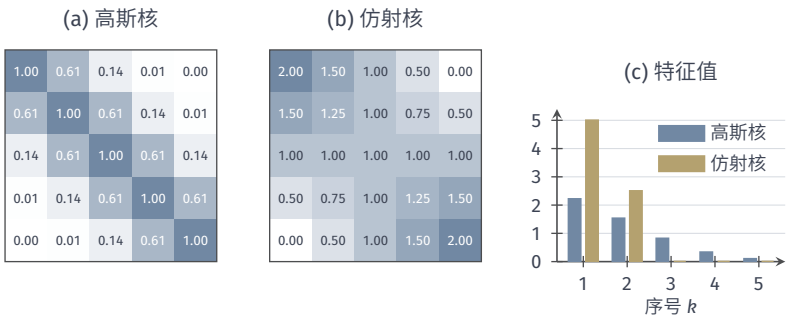


图 23.2 点组 $x = -1, -0.5, 0, 0.5, 1$ 上的 Gram 矩阵。(a) 高斯核（$\sigma = 0.5$），颜色越深核值越大，数字保留两位小数（右上角的 0.00 实为 $e^{-8} \approx 0.0003$）；(b) 仿射核 $1 + xz$；(c) 两个矩阵的特征值。高斯核的特征值 $2.217, 1.531, 0.820, 0.333, 0.099$ 全为正；仿射核只有 5 与 2.5 两个正特征值，其余为零。两种核都半正定，只有前者的矩阵可逆。

半内积 令 $H_0 = \operatorname{span}\{K_x : x \in X\}$，它由有限和 $f = \sum_i a_i K_{x_i}$ 组成，每个元素都是 X 上的函数 $f(t) = \sum_i a_i K(t, x_i)$。对 $f = \sum_i a_i K_{x_i}$ 与 $g = \sum_j b_j K_{y_j}$，按上述要求规定

$$\langle f, g\rangle_0 = \sum_{i,j} \overline{a_i}\, b_j\, K(x_i, y_j). \tag{23.7}$$

它对 g 线性、对 f 共轭线性，满足 $\langle g, f\rangle_0 = \overline{\langle f, g\rangle_0}$，并且由正定条件 $\langle f, f\rangle_0 \geq 0$。

问题在于，同一个函数可以有多种有限和表示，例如仿射核下 $K_{-1} + K_1$ 与 $2K_0$ 是同一个函数。必须先检查式 (23.7)的值不依赖于表示的选取。对 i 固定先对 j 求和，因为 $g(x_i) = \sum_j b_j K(x_i, y_j)$，得到

$$\langle f, g\rangle_0 = \sum_i \overline{a_i}\, g(x_i) = \sum_j b_j\, \overline{f(y_j)},$$

第二个等号用了 $K(x_i, y_j) = \overline{K(y_j, x_i)}$。前一种写法只通过 g 的函数值依赖于 g，后一种只通过 f 的函数值依赖于 f。所以换掉 g 的表示不改变第一种写法，换掉 f 的表示不改变第二种写法，$\langle f, g\rangle_0$ 是 H_0 中两个函数的良定义的量。

取 $f = K_x$，第一种写法立刻给出

$$\langle K_x, g\rangle_0 = g(x) \qquad (g \in H_0), \tag{23.8}$$

即再生性质在 H_0 上已经成立。

零范数方向的商 现在看长度为零的方向。若把系数本身当作对象，即考虑有限支撑的系数族 $a = (a_x)_{x \in X}$ 组成的线性空间 V，并用式 (23.7)的右端定义 $\langle a, b\rangle_V$，那么这只是一个半内积：仿射核的例子中，点 $-1, 0, 1$ 上的系数

$(1,-2,1)$ 非零，长度却为零。$\|a\|_V = \langle a,a\rangle_V^{1/2}$ 只是半范数，$d(a,b)=\|a-b\|_V$ 只是伪度量。

第 2章对伪度量的处理是把零距离的点视为同一个点，作商空间。这里同样令 $N=\{a\in V:\|a\|_V=0\}$。半内积的 Cauchy–Schwarz 不等式 $|\langle a,b\rangle_V|\le\|a\|_V\|b\|_V$ 的证明只用到半正定性与线性，因此照样成立；由它可知 $a\in N$ 当且仅当 $\langle a,b\rangle_V=0$ 对一切 b 成立，从而 N 是线性子空间。半内积在商空间 V/N 上良定义，并且在商空间上正定：若 $\langle[a],[a]\rangle=0$，则 $a\in N$，$[a]=0$。

剩下的是把商空间与函数空间 H_0 对应起来。把系数 a 映为函数 $f_a=\sum_x a_xK_x$，这个映射从 V 到 H_0 满射。记 $e_t\in V$ 为只在 t 处取 1、其余处取 0 的系数，则 $\langle e_t,a\rangle_V=\sum_x a_xK(t,x)=f_a(t)$，$\|e_t\|_V^2=K(t,t)$。由半内积的 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|f_a(t)|=|\langle e_t,a\rangle_V|\le\sqrt{K(t,t)}\,\|a\|_V. \tag{23.9}$$

所以 $a\in N$ 时 f_a 在每一点为零；反过来，$f_a\equiv0$ 时 $\|a\|_V^2=\sum_x\overline{a_x}f_a(x)=0$。可见零范数的系数恰好是给出零函数的系数，商空间 V/N 与 H_0 一一对应，$\langle\cdot,\cdot\rangle_0$ 是 H_0 上真正的内积。把系数映成函数，恰好完成了零距离商。

23.3.3 空间的完备化

H_0 一般不完备。例如对最小值核，H_0 由左端为零、在有限个节点处转折的连续折线组成，而 $t-t^2/2$ 属于 $H_{\min}$，却只是一列折线的极限。下面补上这些极限，并确认它们仍然是 X 上的函数。

完备化与点值的极限 由第 2章，H_0 有完备化 $\overline{H_0}$，它由 H_0 中 Cauchy 列的等价类组成，H_0 在其中稠密；内积沿 Cauchy 列取极限延拓过去，$\overline{H_0}$ 成为 Hilbert 空间。但完备化中的元素是抽象的等价类，还不是 X 上的函数，接下来要把它们变回函数。

点值估计 (23.9)正好提供这一步。若 (f_k) 是 H_0 中的 Cauchy 列，则

$$|f_k(x)-f_l(x)|\le\sqrt{K(x,x)}\,\|f_k-f_l\|_0,$$

所以在每一点 $f_k(x)$ 都是 Cauchy 数列，有确定的极限；两个等价的 Cauchy 列相差一列范数趋于零的函数，在每一点有相同的极限。用内积写出来，就是定义

$$J:\overline{H_0}\to\{X\text{上的函数}\},\qquad (J\xi)(x)=\langle K_x,\xi\rangle_{\overline{H_0}}.$$

若 $f_k\to\xi$，则 $f_k(x)=\langle K_x,f_k\rangle\to(J\xi)(x)$，所以 $J\xi$ 就是逼近 ξ 的 Cauchy 列的逐点极限；由式 (23.8)，J 在 H_0 上是恒等映射。

极限元素仍可识别为函数 还剩一个危险：$\overline{H_0}$ 中两个不同的元素，会不会给出同一个函数？若是这样，函数之间就无法定义内积。等价地，要排除 $\xi \neq 0$ 而 $J\xi$ 是零函数的情形。若 $\langle K_x, \xi\rangle = 0$ 对一切 x 成立，则 ξ 与每个核截面正交，从而与它们的张成 H_0 正交；H_0 在 $\overline{H_0}$ 中稠密，所以 ξ 与整个空间正交，$\xi = 0$。因此 J 是单射。

定理 23.5 由正定核确定再生核 Hilbert 空间 设 K 是非空集合 X 上的正定核。则存在唯一的 RKHS，记为 H_K，以 K 为其再生核。并且 $H_0 = \operatorname{span}\{K_x : x \in X\}$ 在 H_K 中稠密，H_K 的每个元素都是 H_0 中某个 Cauchy 列的逐点极限。

证明 存在性。令 $H_K = J(\overline{H_0})$，规定 $\langle J\xi, J\eta\rangle_{H_K} = \langle \xi, \eta\rangle_{\overline{H_0}}$。$J$ 是线性单射，这个定义良好，J 成为等距同构，所以 H_K 是 Hilbert 空间；J 的线性说明 H_K 中的加法和数乘就是逐点运算。J 在 H_0 上是恒等映射，故 $K_x \in H_K$，且对 $f = J\xi$ 有

$$f(x) = \langle K_x, \xi\rangle_{\overline{H_0}} = \langle JK_x, J\xi\rangle_{H_K} = \langle K_x, f\rangle_{H_K}.$$

这就是以 K 为再生核的再生性质，点评估有界随之成立。稠密性与逐点极限的描述来自 H_0 在 $\overline{H_0}$ 中稠密以及上面关于 J 的讨论。

唯一性。设 H 是另一个以 K 为再生核的 RKHS。H 含有每个 K_x，且 $\langle K_x, K_y\rangle_H = K(x,y)$，所以 $H_0 \subseteq H$，两者在 H_0 上的内积一致；由定理 23.3，H_0 在 H 中稠密。任取 $f \in H$ 及 H_0 中按 H 范数收敛到 f 的序列 f_k，它是 H_0 中的 Cauchy 列，由再生性质逐点收敛到 f；同一序列在 H_K 中收敛到其逐点极限，也就是 f。所以 $f \in H_K$，且 $\|f\|_{H_K} = \lim\|f_k\| = \|f\|_H$。对调两个空间的角色，得 $H = H_K$，且内积相同。 ■

这个结论通常称为 Moore–Aronszajn 定理[1]。图 23.3概括了构造的四个阶段。从此以后，“正定核”与“RKHS”可以互相确定：每个 RKHS 有唯一的再生核，每个正定核恰好是一个 RKHS 的再生核。

[1] N. Aronszajn, *Theory of Reproducing Kernels* In Transactions of the American Mathematical Society, 1950, vol. 68, no. 3, pp. 337–404

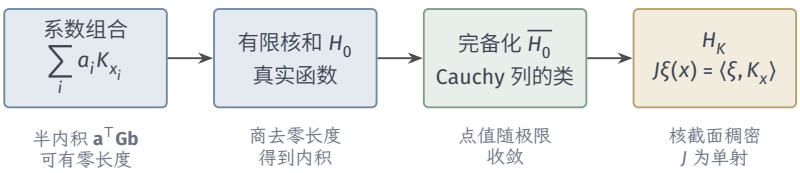


图 23.3 由半正定核构造 H_K 的四个阶段。系数组合上的二次型 $\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{G}\boldsymbol{b}$ 只是半内积，可能有零长度方向；把组合看成函数便商去了这些方向，得到内积空间 H_0；完备化 $\overline{H_0}$ 的元素是 Cauchy 列的类，点值估计使它们的点值随极限收敛；映射 J 把它们表示为函数，核截面稠密保证 J 为单射。

由最小值核重建 $H_{\min}$ 以最小值核为例走一遍构造。核截面的内积可以写成导数的积分：

$$\langle K_x, K_y\rangle_0 = \min(x,y) = \int_0^1 \mathbf{1}_{[0,x]}(t)\,\mathbf{1}_{[0,y]}(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 K_x'(t)\,K_y'(t)\,\mathrm{d}t,$$

所以在 H_0 上 $\|f\|_0 = \|f'\|_{L^2}$。H_0 中函数的导数恰好是区间上的阶梯函数，而阶梯函数在 $L^2(0,1)$ 中稠密（可积函数的逼近见第 20章）。于是完备化后的空间经由 $f \mapsto f'$ 与 $L^2(0,1)$ 等距同构，它就是上一节的 $H_{\min}$。

这里唯一性起了作用：我们已经知道 $H_{\min}$ 是以 $\min(x,y)$ 为再生核的 RKHS，定理 23.5保证从核出发构造的空间就是它，不必另作比较。还要注意，整个构造只用到集合 X 与核的正定性，没有用到测度或拓扑；所得的稠密性是在核范数意义下的，它不回答有限核截面组合能否逼近 H_K 之外的函数，这个问题留到第 23.6.1节。

23.4 正定核的构造

定理 23.5把问题归结为核的正定性，但直接检验一个二元函数的正定性并不方便：定义要求对一切有限点组和一切系数核验二次型。本节给出三条可操作的规则：把核写成特征向量的内积；对已知正定核作非负线性组合；对已知正定核作逐点乘积。每条规则都回到有限 Gram 矩阵的二次型来核验，最后用它们验证多项式核与高斯核。

23.4.1 特征映射构造

最常用的验证办法是把输入映到一个内积空间，再用像的内积定义核。二次型于是变成一个向量的长度平方，自然非负。

定义 23.6 特征映射 设 X 是非空集合，$\mathcal{F}$ 是 Hilbert 空间，$\Phi : X \to \mathcal{F}$ 是任意映射。称

$$K(x,y) = \langle \Phi(x), \Phi(y)\rangle_{\mathcal{F}} \qquad (x,y \in X)$$

为由 Φ 给出的核，称 Φ 为 K 的一个**特征映射**（feature map），$\mathcal{F}$ 为相应的**特征空间**（feature space）。

由特征映射给出的核总是正定的：对任意点组与系数，

$$\sum_{i,j} \overline{c_i}\, c_j\, K(x_i,x_j) = \Big\langle \sum_i c_i \Phi(x_i),\, \sum_j c_j \Phi(x_j)\Big\rangle_{\mathcal{F}} = \Big\| \sum_j c_j \Phi(x_j)\Big\|_{\mathcal{F}}^2 \geq 0,$$

共轭对称性则来自内积本身。用矩阵写，若 $\mathcal{F} = \mathbb{K}^d$，记 $\boldsymbol{\Phi}$ 为第 i 行是 $\Phi(x_i)^*$ 的 $n \times d$ 矩阵，则 Gram 矩阵是 $\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\Phi}^*$。

反过来，每个正定核都有特征映射：取 $\mathcal{F} = H_K$，$\Phi(x) = K_x$，则 $\langle K_x, K_y\rangle_{H_K} = K(x,y)$。称它为**规范特征映射**（canonical feature map）。所以“K 正定”与“K 有某个特征映射”是等价的两种说法。

线性核与有限特征核　在 $\mathbb{R}^d$ 上，取 $\Phi(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$，得到**线性核**（linear kernel）$K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y}$。在 $\mathbb{R}$ 上，展开平方可得

$$(1+xy)^2 = 1 + 2xy + x^2y^2 = \langle (1, \sqrt{2}\,x, x^2), (1, \sqrt{2}\,y, y^2)\rangle,$$

所以二次多项式核是三维特征向量的内积核。这类由有限个特征分量给出的核称为有限特征核，它们的 Gram 矩阵秩不超过特征维数，因而在点数超过特征维数时一定奇异。

特征维数与 RKHS　同一个核可以有许多不同的特征映射。仿射核 $1+xy$ 既可以由 $\Phi_1(x) = (1, x) \in \mathbb{R}^2$ 给出，也可以由 $\Phi_2(x) = (1, x/\sqrt{2}, x/\sqrt{2}) \in \mathbb{R}^3$ 给出，因为 $1 + \frac{xy}{2} + \frac{xy}{2} = 1 + xy$。特征空间的维数和坐标都不同，核却相同，由核确定的 RKHS 也相同。所以特征维数不是空间的性质，RKHS 中的函数及其范数要从核读出。

下面说明怎样从任何一个特征映射读出 RKHS。给定 $\Phi : X \to \mathcal{F}$，每个参数 $w \in \mathcal{F}$ 确定一个函数

$$f_w(x) = \langle \Phi(x), w\rangle_{\mathcal{F}}.$$

令 V 为 $\{\Phi(x) : x \in X\}$ 张成的闭子空间，P_V 为到 V 的正交投影。$w - P_V w$ 与每个 $\Phi(x)$ 正交，所以 $f_w = f_{P_V w}$：$V^\perp$ 中的参数分量对函数没有任何影响。

定理 23.7　特征映射给出的 RKHS　设 $\Phi : X \to \mathcal{F}$ 是正定核 K 的特征映射，V 为 $\Phi(X)$ 张成的闭子空间。则

$$H_K = \{f_w : w \in \mathcal{F}\},$$
$$\|f_w\|_{H_K} = \|P_V w\|_{\mathcal{F}} = \min\{\|u\|_{\mathcal{F}} : u \in \mathcal{F},\ f_u = f_w\},$$

并且 $w \mapsto f_w$ 限制在 V 上是从 V 到 H_K 的等距同构。

证明　线性映射 $A : w \mapsto f_w$ 的核是 $\{w : \langle \Phi(x), w\rangle = 0,\ \forall x\} = V^\perp$，所以 A 在 V 上是单射，且 $A(\mathcal{F}) = A(V)$。令 $H = A(\mathcal{F})$，规定 $\langle Aw, Au\rangle_H = \langle P_V w, P_V u\rangle_{\mathcal{F}}$，则 $A|_V$ 是等距同构，H 作为闭子空间 V 的等距像是 Hilbert 空间，运算是逐点的。

令 $k_x = A\Phi(x)$。因 $\Phi(x) \in V$，有 $\langle k_x, f_w\rangle_H = \langle \Phi(x), P_V w\rangle = \langle \Phi(x), w\rangle = f_w(x)$；而 $k_x(y) = \langle \Phi(y), \Phi(x)\rangle = K(y,x)$，即 $k_x = K_x$。所以 H 是以 K 为再生核的 RKHS，由定理 23.5的唯一性，$H = H_K$。最后，$f_u = f_w$ 当且仅当 $u - w \in V^\perp$，此时 $P_V u = P_V w$，而 $\|u\| \geq \|P_V u\|$，等号在 $u \in V$ 时取得。 ■

定理的最后一个等式说明：在冗余的特征表示中，任意一个能给出 f 的参数，其长度只是 $\|f\|_{H_K}$ 的上界；只有落在 V 中的参数，长度才等于函数的范数。

示例 23.8 冗余特征 取 $\Phi(x) = (x, x) \in \mathbb{R}^2$，核为 $K(x,y) = 2xy$。V 是直线 $\mathrm{span}\{(1,1)\}$，正交补方向是 $(1,-1)$。参数 $(2,0)$、$(1,1)$、$(0,2)$ 都给出同一函数 $f(x) = 2x$，长度分别为 2、$\sqrt{2}$、2；由定理 23.7，$\|f\|_{H_K} = \sqrt{2}$，是 $(2,0)$ 在 V 上的投影 $(1,1)$ 的长度，见图 23.4。

直接核对：H_K 由 $f(x) = cx$ 组成，核截面 $K_x(t) = 2xt$，再生性质要求 $\langle 2xt, ct\rangle = cx$，故 $\langle at, ct\rangle_{H_K} = ac/2$，$\|2x\|^2_{H_K} = 4/2 = 2$，结果一致。特征空间是二维的，RKHS 却是一维的。

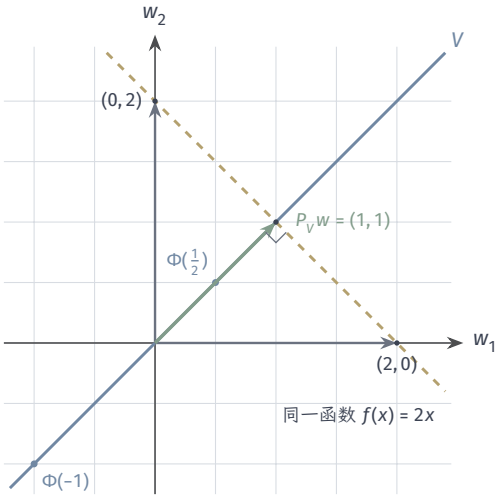


图 23.4 冗余特征 $\Phi(x) = (x, x)$ 的参数平面。各点的特征 $\Phi(x)$ 都落在蓝色直线 V 上；黄色虚线上的参数都给出同一函数 $f(x) = 2x$。其中与 V 相交的 $P_V w = (1,1)$ 长度最短，为 $\sqrt{2}$，这就是 $\|f\|_{H_K}$；$(2,0)$ 与 $(0,2)$ 长度为 2，多出的部分来自对函数没有影响的 $V^\perp$ 方向。

对仿射核的两个特征映射，Φ_1 的 V 是整个 $\mathbb{R}^2$，所以 $\|a + bt\|^2_{H_K} = a^2 + b^2$，与第 23.2.1节一致。$\Phi_2$ 的 V 是 $\mathrm{span}\{(1,0,0),(0,1,1)/\sqrt{2}\}$，参数 $(a, b/\sqrt{2}, b/\sqrt{2})$ 给出 $a + bt$，长度同样是 $\sqrt{a^2 + b^2}$；参数 $(a, \sqrt{2}\,b, 0)$ 也给出同一函数，长度 $\sqrt{a^2 + 2b^2}$ 却更大。

23.4.2　非负线性组合

特征映射适合验证可以写成内积的核。更多的核由几个已知核组合得到，只要组合方式保持正定性，就不必为每个新核重新寻找特征映射。最简单的组合是加权求和。

定理 23.9　非负线性组合　设 $K_1,\dots,K_m$ 是 X 上的正定核，$\alpha_1,\dots,\alpha_m\ge 0$ 是非负实数。则 $K=\sum_{l}\alpha_l K_l$ 是 X 上的正定核。

证明　固定点组与系数向量 $\boldsymbol{c}$，记 $\boldsymbol{G}_l$ 为 K_l 的 Gram 矩阵，则 K 的 Gram 矩阵是 $\sum_l \alpha_l \boldsymbol{G}_l$，且

$$\boldsymbol{c}^{*}\Big(\sum_{l}\alpha_l \boldsymbol{G}_l\Big)\boldsymbol{c}=\sum_{l}\alpha_l\,\boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{G}_l\boldsymbol{c}\ge 0,$$

因为每一项都是非负数与非负数之积。实数情形下对称性显然保持。 ■

用特征映射表达，若 Φ_l 是 K_l 的特征映射，把 $\sqrt{\alpha_l}\,\Phi_l(x)$ 依次拼接成直和空间 $\mathcal{F}_1\oplus\cdots\oplus\mathcal{F}_m$ 中的一个向量，其内积正是 $\sum_l\alpha_l K_l(x,y)$。例如仿射核 $1+xy$ 是常数核 1（特征为常数 1）与线性核 xy 之和，拼接特征就是前面的 $\Phi_1(x)=(1,x)$。

系数的符号不能任意改变。仿射核减去常数核 2 得到 $xy-1$，它在 $x=y=0$ 处的值为 -1；而正定核在单点上的 Gram 矩阵是 1×1 矩阵 $[K(x,x)]$，必须非负。所以两个正定核之差一般不是正定核。复系数同样不行：$\mathrm{i}K$ 的对角值是纯虚数，二次型不再取实值。

23.4.3　逐点乘积

第二种组合是逐点相乘。这时乘积核的 Gram 矩阵是两个 Gram 矩阵的逐元素乘积，正定性来自卷二的 Schur 乘积定理：两个同阶 Hermite 半正定矩阵的逐元素乘积仍是 Hermite 半正定矩阵，可参考卷二第 3 章“赋范空间与内积空间”。其机制是把两组向量的内积相乘，等于它们张量积之间的内积。

定理 23.10　逐点乘积　设 K_1,K_2 是同一集合 X 上的正定核。则 $K(x,y)=K_1(x,y)K_2(x,y)$ 是 X 上的正定核。若 Φ_1,Φ_2 分别是 K_1,K_2 取值于 $\mathbb{K}^{d_1},\mathbb{K}^{d_2}$ 的特征映射，则 $\Phi_1(x)\otimes\Phi_2(x)\in\mathbb{K}^{d_1d_2}$ 是 K 的特征映射。

证明 固定点组，K 的 Gram 矩阵是 $\boldsymbol{G}_1 \odot \boldsymbol{G}_2$，由 Schur 乘积定理它是 Hermite 半正定矩阵，所以 K 正定。对特征映射，按坐标展开 $\langle u \otimes v, u' \otimes v' \rangle = \sum_{k,l} \overline{u_k v_l}\, u'_k v'_l = \langle u, u' \rangle \langle v, v' \rangle$，取 $u = \Phi_1(x)$、$v = \Phi_2(x)$、$u' = \Phi_1(y)$、$v' = \Phi_2(y)$ 即得。 ■

两条辅助规则 验证常见的连续核，还需要两条与乘积相关的简单规则。第一条是函数缩放：对任意 $g : X \to \mathbb{K}$，$g(x)\overline{g(y)}$ 是正定核，因为

$$\sum_{i,j} \overline{c_i}\, c_j\, g(x_i)\overline{g(x_j)} = \Big|\sum_i \overline{c_i}\, g(x_i)\Big|^2 \geq 0;$$

于是由定理 23.10，$g(x)\overline{g(y)}K(x,y)$ 对任意正定核 K 仍正定。第二条是逐点极限：若正定核 $K^{(k)}$ 在每个 (x,y) 处收敛到 $K(x,y)$，则 K 正定，因为每个有限二次型都是非负数的极限。

多项式核与高斯核 由这几条规则可以验证常用的核。常数 $c \geq 0$ 是以 $\sqrt{c}$ 为特征的核，所以 $c + \boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{y}$ 正定（定理 23.9），它的 p 次幂即**多项式核**（polynomial kernel）$(c + \boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{y})^p$ 也正定（定理 23.10反复使用）。

$\mathbb{R}^d$ 上的高斯核 $K_\sigma(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \exp\!\big(-\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|_2^2/(2\sigma^2)\big)$ 分三步验证。先展开指数中的平方：

$$\exp\!\Big(-\frac{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|_2^2}{2\sigma^2}\Big) = g(\boldsymbol{x})\, g(\boldsymbol{y})\, \exp\!\Big(\frac{\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{y}}{\sigma^2}\Big), \qquad g(\boldsymbol{x}) = \exp\!\Big(-\frac{\|\boldsymbol{x}\|_2^2}{2\sigma^2}\Big).$$

再看中间因子：部分和 $\sum_{k=0}^{N} (\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{y})^k/(k!\,\sigma^{2k})$ 是线性核各次幂的非负组合，因而正定；指数级数逐点收敛，由逐点极限规则，$\exp(\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{y}/\sigma^2)$ 正定。最后由函数缩放规则乘上 $g(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{y})$。这样得到的是正定性；严格正定性是更强的性质，第 23.3.1节已经说明它需要另外的论证。

运算在核截面上的效果 核的运算直接作用在核截面上：和核的截面是两个截面之和，乘积核的截面是两个截面之积。图 23.5在 $x = 0.4$ 处比较仿射核与高斯核（$\sigma = 0.3$）。和核的截面在仿射趋势上叠加了一个局部隆起；乘积核的截面仍集中在 x 附近，但被仿射因子 $1 + 0.4t$ 拉得右高左低。所以乘积核对应空间中的函数同时带有两种核的特点：局部性来自高斯因子，倾斜来自仿射因子。

本节的规则都从已知的核或已知的特征出发。还有一种重要的特征来自核本身的谱：在定义域上加入测度后，核积分算子的特征函数给出一组按特征值加权的特征，这要用到算子的谱理论，在第 23.7节另行构造。

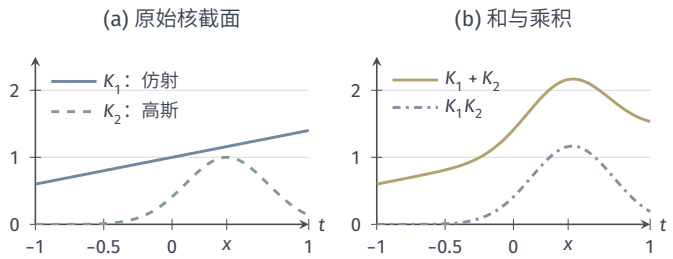


图 23.5 核运算在核截面上的效果，固定 $x = 0.4$，$t \in [-1, 1]$。(a) 仿射核截面 $1 + 0.4t$ 与高斯核截面（$\sigma = 0.3$）；(b) 两者之和与逐点乘积。和核的截面是两个截面相加，乘积核的截面是两个截面相乘，仍保持以 x 为中心的局部形状。

23.5 最小范数插值

现在回到第 23.1节的精确插值问题，把候选空间取为 RKHS。固定 X 上的 RKHS H 及其再生核 K，取观测位置 $x_1, \dots, x_n \in X$（暂不要求互异）和读数 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{K}^n$，要找 $f \in H$ 使 $f(x_i) = y_i$ 对每个 i 成立。

这个问题要分两步回答。第一步判断数据能否由 H 中的函数实现；若不能，谈论“最好的插值”没有意义。第二步在可行函数中选出范数最小的一个。两步都依赖同一个正交分解：把 H 分成读数能看见的有限维部分与读数完全看不见的部分。

23.5.1 观测映射

把 n 个读数合在一起，得到线性映射

$$S : H \to \mathbb{K}^n, \qquad Sf = \big(f(x_1), \dots, f(x_n)\big)^{\mathsf{T}},$$

称为**观测映射**（observation map）。精确插值就是解方程 $Sf = \boldsymbol{y}$。由再生性质，Sf 的第 i 个分量是 $\langle K_{x_i}, f\rangle$，所以 S 是有界线性映射，并且 $\|Sf\|_2^2 \le \big(\sum_i K(x_i, x_i)\big)\|f\|_H^2$。

伴随与 Gram 矩阵 $\mathbb{K}^n$ 取标准内积 $\langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{d}\rangle = \boldsymbol{c}^* \boldsymbol{d}$。对任意 $\boldsymbol{c} \in \mathbb{K}^n$，

$$\langle \boldsymbol{c}, Sf\rangle = \sum_i \overline{c_i}\, f(x_i) = \sum_i \overline{c_i}\, \langle K_{x_i}, f\rangle_H = \Big\langle \sum_i c_i K_{x_i},\ f \Big\rangle_H,$$

所以 S 的伴随把系数映成核截面的组合：$S^* \boldsymbol{c} = \sum_i c_i K_{x_i}$。这类函数的读数和内积都可以用 Gram 矩阵 $\boldsymbol{G}_{i,j} = K(x_i, x_j)$ 计算：

$$S(S^*\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{c}, \qquad \langle S^*\boldsymbol{c}, S^*\boldsymbol{d}\rangle_H = \boldsymbol{c}^* \boldsymbol{G} \boldsymbol{d}, \qquad SS^* = \boldsymbol{G}. \tag{23.10}$$

第一式的第 i 个分量是 $\sum_j c_j K(x_i, x_j)$，第二式由 $\langle K_{x_i}, K_{x_j}\rangle = K(x_i, x_j)$ 展开得到。于是在核截面的张成空间内，函数的全部计算都化为 n 维向量与

$n\times n$ 矩阵的计算。注意 $\boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}$ 才是函数的范数平方，系数的欧氏长度 $\|\boldsymbol{c}\|_2$ 一般与函数范数无关。

秩与线性相关 $\boldsymbol{G}$ 的秩恰好是核截面 $K_{x_1},\dots,K_{x_n}$ 张成空间的维数。因为 $\boldsymbol{G}$ 是 Hermite 半正定矩阵，$\boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}=0$ 当且仅当 $\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$；而由式 (23.10)，$\boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}=\|S^{*}\boldsymbol{c}\|_H^2$。所以 $\ker\boldsymbol{G}=\ker S^{*}$，即 $\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$ 恰好描述核截面之间的线性关系，由秩—零度公式即得上述结论。

$\boldsymbol{G}$ 奇异有三种典型来源。一是重复观测：若 $x_1=x_2$，则 $K_{x_1}=K_{x_2}$，$\boldsymbol{G}$ 的前两行相同。二是核截面所在的空间维数不够：仿射核在 $-1,0,1$ 上的 Gram 矩阵以 $(1,-2,1)^{\top}$ 为零向量，因为二维空间中三个截面必然线性相关。三是退化的观测点：最小值核满足 $K_0=\min(\cdot,0)=0$，$H_{\min}$ 中所有函数在 0 处取零，含有 $x=0$ 的观测点组，Gram 矩阵有一整行为零。

示例 23.11　最小值核的观测映射　在 $H_{\min}$ 中取 $x_1,x_2,x_3=\frac{1}{3},\frac{2}{3},1$，Gram 矩阵为

$$\boldsymbol{G}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&2&3\end{bmatrix},\qquad \det\boldsymbol{G}=\frac{1}{27}\neq 0.$$

三个核截面线性无关，它们的组合 $S^{*}\boldsymbol{c}=\sum_j c_j\min(\cdot,x_j)$ 恰好是左端为零、只在 $\frac{1}{3},\frac{2}{3}$ 处转折的连续折线：在三段上的斜率依次为 $c_1+c_2+c_3$、c_2+c_3、c_3。

23.5.2 观测零空间

读数看不见的函数组成 S 的核

$$N=\ker S=\{f\in H:\ f(x_1)=\cdots=f(x_n)=0\},$$

称为**观测零空间**（observation null space）。S 有界，所以 N 是闭子空间。记 $M=\operatorname{span}\{K_{x_1},\dots,K_{x_n}\}$，它是 S^{*} 的像，有限维因而闭。下面的定理说明这两个子空间互为正交补。

定理 23.12　观测零空间的正交补　在上述记号下，$N=M^{\perp}$，$N^{\perp}=M$，从而 $H=M\oplus N$。记 P 为到 M 的正交投影，则对一切 $f\in H$，$S(Pf)=Sf$ 且 $\|Pf\|_H\le\|f\|_H$。两个函数 f,g 在全部观测点上读数相同，当且仅当 $f-g\in N$，也当且仅当 $Pf=Pg$。

证明　$f \in N$ 当且仅当 $\langle K_{x_i}, f\rangle = 0$ 对每个 i 成立，即 f 与 M 的每个生成元正交，这就是 $N = M^{\perp}$。M 是闭子空间，所以 $N^{\perp} = M^{\perp\perp} = M$，正交分解 $H = M \oplus N$ 由第 12章的投影定理给出。$f - Pf \in N$ 说明 $S(f - Pf) = 0$；勾股定理给出 $\|f\|^2 = \|Pf\|^2 + \|f - Pf\|^2$。最后，$Sf = Sg$ 等价于 $f - g \in N$，而由正交分解，这又等价于 $P(f - g) = 0$。 ■

所以有限个点值恰好确定投影 Pf，余项 $f - Pf$ 完全看不见：它在每个观测点取零，不论多大都不改变任何读数。

示例 23.13　折线与观测零空间的正交性　继续例 23.11。N 由 $H_{\min}$ 中在 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1$ 处取零的函数组成，例如 $\sin(3k\pi x)$（$k = 1, 2, \dots$），所以 N 是无限维的。M 是左端为零、以 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 为节点的折线。

正交性可以直接验证：设 $h \in M$ 在第 k 段上的斜率为 s_k，$g \in N$，则

$$\langle h, g\rangle_{H_{\min}} = \int_0^1 h' g' = \sum_{k=1}^{3} s_k \big(g(\tfrac{k}{3}) - g(\tfrac{k-1}{3})\big) = 0,$$

因为 g 在四个节点 $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1$ 上都取零。在这个例子中，Pf 就是过原点和三个观测点的折线插值。

定理 23.12还有一个更一般的推论。若某个准则只通过读数 Sf 依赖于 f，再加上一项随 $\|f\|_H$ 增大的惩罚，那么把 f 换成 Pf 不改变前者、不增大后者，最优函数总可以取在有限维空间 M 中，即写成 $\sum_j c_j K_{x_j}$ 的形式。这就是带损失与正则项的函数拟合中表示定理的结构依据，可参考卷五第 10 章“函数拟合与正则化”。本章只讨论精确插值这一特殊情形。

23.5.3　约束相容性

给定读数 $\boldsymbol{y}$，第一步要判断是否存在 $f \in H$ 满足 $Sf = \boldsymbol{y}$。不是任意数据都能被插值：在重复观测点上给出两个不同的读数，任何函数都无法同时满足。下面的定理把可行性写成矩阵条件。

定理 23.14　插值约束的相容性　存在 $f \in H$ 使 $Sf = \boldsymbol{y}$，当且仅当 $\boldsymbol{y}$ 属于 $\boldsymbol{G}$ 的像，也当且仅当 $\boldsymbol{d}^{*}\boldsymbol{y} = 0$ 对一切 $\boldsymbol{d} \in \ker \boldsymbol{G}$ 成立。

证明　若 $Sf = \boldsymbol{y}$，由定理 23.12，$\boldsymbol{y} = S(Pf)$，而 $Pf \in M$ 可写成 $S^{*}\boldsymbol{c}$，于是 $\boldsymbol{y} = SS^{*}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{c}$。反过来，若 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{c}$，则 $f = S^{*}\boldsymbol{c}$ 满足 $Sf = \boldsymbol{y}$。$\boldsymbol{G}$ 是 Hermite 矩阵，其像是 $\ker \boldsymbol{G}$ 的正交补，这给出第二个等价条件。 ■

当 $\boldsymbol{G}$ 可逆时，像是整个 $\mathbb{K}^n$，任意数据都可以插值；特别地，严格正定核在互异观测点上总是如此。当 $\boldsymbol{G}$ 奇异时，数据必须满足 $\ker \boldsymbol{G}$ 给出的线性关系。仿射核在 $-1,0,1$ 上，$\ker \boldsymbol{G}$ 由 $(1,-2,1)^{\top}$ 张成，相容条件是 $y_1-2y_2+y_3=0$，即三个数据点共线。读数 $(0,1,0)$ 不满足它，所以没有仿射函数通过这三点；这与第 23.1.1节例 23.1的第 1 种情形是同一现象，只是那里用设计矩阵的列空间来判断。重复观测 $x_1=x_2$ 时 $(1,-1,0,\dots,0)^{\top}\in\ker \boldsymbol{G}$，相容条件是 $y_1=y_2$；$H_{\min}$ 中在 0 处观测时，相容条件是该读数为零。

还要区分“没有插值函数”与“插值函数不止一个”，二者由不同的对象决定。前者取决于 $\boldsymbol{y}$ 是否落在 $\boldsymbol{G}$ 的像中；后者取决于观测零空间 N 是否非零，与 $\boldsymbol{G}$ 是否可逆无关。仿射核在 $-1,0,1$ 上 $\boldsymbol{G}$ 奇异，但三个截面已经张成整个 H_{aff}，$N=\{0\}$，相容数据确定唯一的函数。$H_{\min}$ 中三个观测点给出可逆的 $\boldsymbol{G}$，任何数据都可行，N 却是无限维的，可行函数有无穷多个。所以不能把 $\boldsymbol{G}$ 奇异理解为插值不唯一，也不能把 $\boldsymbol{G}$ 可逆理解为函数被唯一确定。

23.5.4 最小范数解

数据相容时，可行函数组成仿射集 f_0+N，其中 f_0 是任意一个可行函数。第 23.1.1节在有限特征空间中遇到解不唯一时，卷二的做法是选欧氏长度最小的系数；在 RKHS 中，自然的做法是选范数最小的函数。

定理 23.15　最小范数插值　设 $\boldsymbol{y}$ 属于 $\boldsymbol{G}$ 的像，$\boldsymbol{c}$ 是方程 $\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}=\boldsymbol{y}$ 的任意一个解，令

$$f^{+}=S^{*}\boldsymbol{c}=\sum_{j=1}^{n}c_jK_{x_j},\qquad f^{+}(x)=\sum_{j=1}^{n}c_jK(x,x_j).$$

则 f^{+} 不依赖于解 $\boldsymbol{c}$ 的选取，它是 M 中唯一满足 $Sf=\boldsymbol{y}$ 的函数；对任意满足 $Sg=\boldsymbol{y}$ 的 $g\in H$，

$$\|g\|_H^2=\|f^{+}\|_H^2+\|g-f^{+}\|_H^2, \tag{23.11}$$

所以 f^{+} 是唯一的最小范数可行函数，并且 $\|f^{+}\|_H^2=\boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{*}\boldsymbol{G}^{\dagger}\boldsymbol{y}$，其中 $\boldsymbol{G}^{\dagger}$ 是 Moore–Penrose 伪逆。

证明　由式 (23.10)，$Sf^{+}=\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}=\boldsymbol{y}$，所以 f^{+} 可行。若 $\boldsymbol{c}'$ 是另一个解，则 $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{c}')=\boldsymbol{0}$，由上一小节 $S^{*}(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{c}')=0$，两组系数给出同一函数。$M$ 中两个读数相同的函数之差属于 $M\cap N=\{0\}$，这给出 M 中的唯一性。

对可行的 g，$g - f^{+} \in N$，而 $f^{+} \in M = N^{\perp}$，勾股定理即为式 (23.11)，等号仅在 $g = f^{+}$ 时成立。最后，$\|f^{+}\|^2 = \boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{G}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{y}$；取 $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{G}^{\dagger}\boldsymbol{y}$ 是方程的一个解（$\boldsymbol{y}$ 在 $\boldsymbol{G}$ 的像中），代入并用 $\boldsymbol{G}^{\dagger}$ 为 Hermite 矩阵，得 $\boldsymbol{y}^{*}\boldsymbol{G}^{\dagger}\boldsymbol{y}$。 ■

称 f^{+} 为数据的**最小范数插值**（minimum-norm interpolation）。由定理 23.12，它也是任意可行函数在 M 上的投影。整个求解只需要核在观测点上的值：解一个 $n \times n$ 的线性方程，再用核截面组合出函数。

系数不唯一与函数唯一　定理区分了两种唯一性。$\boldsymbol{G}$ 奇异时，方程 $\boldsymbol{G}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{y}$ 的解组成 $\boldsymbol{c}_0 + \ker \boldsymbol{G}$，系数不唯一；但 $\ker \boldsymbol{G}$ 中的系数给出零函数，所以函数 f^{+} 唯一。伪逆从全部解中挑出欧氏长度最小的系数，这只是选了一种写法，与函数范数最小是两回事。

仿射核在 $-1, 0, 1$ 上，取相容数据 $\boldsymbol{y} = (0, 1, 2)^{\mathsf{T}}$。$\boldsymbol{c} = (0, 0, 1)^{\mathsf{T}}$ 是一个解，全部解为 $(s, -2s, 1+s)^{\mathsf{T}}$。无论 s 取何值，$f^{+} = sK_{-1} - 2sK_0 + (1+s)K_1 = 1 + t$，范数平方 $\boldsymbol{c}^{*}\boldsymbol{y} = -2s + 2(1+s) = 2 = 1^2 + 1^2$。

示例 23.16　最小值核的折线插值　在例 23.11 的观测点上，取 $q(x) = 4x(1-x)$ 的读数 $\boldsymbol{y} = (\tfrac{8}{9}, \tfrac{8}{9}, 0)^{\mathsf{T}}$。由定理 23.15 与例 23.13，$f^{+}$ 是过原点和三个数据点的折线，三段斜率依次为 $\tfrac{8}{3}, 0, -\tfrac{8}{3}$。对照例 23.11 中的斜率公式，得 $\boldsymbol{c} = (\tfrac{8}{3}, \tfrac{8}{3}, -\tfrac{8}{3})^{\mathsf{T}}$。

代回检验 $\boldsymbol{G}\boldsymbol{c} = \boldsymbol{y}$：第一行 $\tfrac{1}{3}\cdot\tfrac{8}{3} = \tfrac{8}{9}$，第二行 $\tfrac{1}{3}(\tfrac{8}{3} + \tfrac{16}{3} - \tfrac{16}{3}) = \tfrac{8}{9}$，第三行 $\tfrac{1}{3}(\tfrac{8}{3} + \tfrac{16}{3} - 8) = 0$。范数为 $\|f^{+}\|^2 = \boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{y} = \tfrac{128}{27}$，也等于折线导数的平方积分 $2 \cdot \tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{64}{9}$。而 $\|q\|_{H_{\min}}^2 = \int_0^1 (4 - 8x)^2 \,\mathrm{d}x = \tfrac{16}{3} = \tfrac{144}{27}$，由式 (23.11)，$\|q - f^{+}\|^2 = \tfrac{16}{27}$。

最小范数插值只回答了“在可行函数中选哪一个”。它在测点之间与真实函数相差多少，取决于真实函数在 N 中的分量，这是读数看不见的部分。下一节在已知目标函数的前提下研究这种表示误差，并看它怎样随子空间的扩大而变化。

23.6　有限维子空间逼近

上一节从读数出发，目标函数未知，问题是在可行函数中选一个。本节换一个角度：目标函数 $f \in H$ 已知，或者至少它与若干固定函数的内积可以算出，我们只允许用一个有限维子空间 $V \subseteq H$ 中的函数来表示它。问题于是变成表示误差：V 中离 f 最近的函数是谁，误差有多大，V 逐步扩大后误差能否趋于零。

在 Hilbert 空间中，离 f 最近的元素就是正交投影 $P_V f$，误差为 $\|f - P_V f\|_H$（第 12章）。RKHS 的额外结构是，这个范数误差还能控制每一点的误差，而控制的系数只依赖于核与子空间，不依赖于 f。

定理 23.17　子空间的再生核与逐点误差　设 V 是 RKHS H 的闭子空间，P_V 为到 V 的正交投影。则 V 带着 H 的内积是 RKHS，其再生核为 $K_V(x,y) = \langle P_V K_x, P_V K_y\rangle_H$；并且对一切 $f \in H$ 与 $x \in X$，

$$|f(x) - (P_V f)(x)| \le \sqrt{K(x,x) - K_V(x,x)}\,\|f - P_V f\|_H. \tag{23.12}$$

证明　对 $g \in V$，$g(x) = \langle K_x, g\rangle = \langle P_V K_x, g\rangle$，所以 V 中 x 处的核截面是 $P_V K_x$，再生核为式中所写。令 $r = f - P_V f \in V^\perp$，则 $r(x) = \langle K_x, r\rangle = \langle K_x - P_V K_x, r\rangle$，因为 $P_V K_x \in V$ 与 r 正交。Cauchy–Schwarz 不等式与 $\|K_x - P_V K_x\|^2 = \|K_x\|^2 - \|P_V K_x\|^2 = K(x,x) - K_V(x,x)$ 即给出式 (23.12)。 ■

式 (23.12)右端的第一个因子是核截面 K_x 中不能由 V 表示的部分的长度，它只取决于核与子空间；第二个因子是 f 本身的表示误差。下面分别考察两类有限子空间：由核截面张成的子空间，以及由一般有限特征张成的子空间。

23.6.1 核截面张成空间的逼近

取有限点组 $Z = \{x_1, \dots, x_n\}$，$V = M_Z = \operatorname{span}\{K_x : x \in Z\}$。由上一节，$P_{M_Z} f$ 就是 f 在 Z 上读数的最小范数插值，只需 f 的点值就能算出。这时式 (23.12)中的第一个因子记为 $P_Z(x)$，称为**核插值幂函数**（power function）。$P_{M_Z} K_x$ 是 K_x 读数 $\boldsymbol{k}_Z(x) = (K(x_1,x), \dots, K(x_n,x))^{\mathsf T}$ 的最小范数插值，由定理 23.15，

$$P_Z(x)^2 = K(x,x) - \boldsymbol{k}_Z(x)^{*} \boldsymbol{G}^{\dagger} \boldsymbol{k}_Z(x), \tag{23.13}$$

它在每个观测点处为零，在观测点之间随间隔增大而增大。

点集决定的稠密性　定理 23.3已经说明，全部核截面的组合在 H 中稠密，所以任何 $f \in H$ 都能被有限个截面的组合任意逼近。实际中可选的位置往往受限，例如只能在一个点集 $D \subseteq X$ 上放置截面。这时稠密性由下面的条件刻画。

定理 23.18　限定点集的核截面稠密性　设 $D \subseteq X$。则 $\operatorname{span}\{K_x : x \in D\}$ 在 H 中稠密，当且仅当 H 中在 D 上处处为零的函数只有零函数。

证明　由再生性质，f 与每个 K_x（$x \in D$）正交，当且仅当 f 在 D 上处处为零。一个子空间在 Hilbert 空间中稠密，当且仅当与它正交的元素只有零元。 ■

这个条件同时涉及核与点集。若 X 是度量空间且 K 连续，则 $\|K_x - K_y\|_H^2 = K(x,x)+K(y,y)-2\operatorname{Re}K(x,y)$ 随 $y \to x$ 趋于零，由 $|f(x)-f(y)| \le \|f\|_H \|K_x - K_y\|_H$，$H$ 中的函数都连续。连续函数在稠密集上为零就处处为零，所以对连续核，任意稠密点集 D 上的截面都在 H 中稠密。

若核不连续，稠密的点集未必足够。取 $X=[0,1]$ 上的离散核 $K(x,y)=1$（$x=y$）、0（$x\neq y$），对应的 RKHS 是 $\ell^2([0,1])$，即只在至多可数个点上非零且平方可和的函数。取 D 为 $[0,1]$ 中的有理数，单点示性函数 $\mathbf{1}_{\{x_0\}}$（x_0 为无理数）在 D 上为零而非零，所以 D 上的截面不稠密。可见核的连续性让读数在相邻位置之间传递信息，点集的稠密性才能发挥作用。

示例 23.19　最小值核的均匀节点　取步长 $h=\frac{1}{m}$，在 $H_{\min}$ 中取节点 $Z_m=\{\frac{1}{m},\frac{2}{m},\dots,1\}$。$P_{Z_m}f$ 是 f 的折线插值，其导数在每个小区间上等于 f' 在该区间上的平均。对 $q(x)=4x(1-x)$，$q'=4-8x$ 在每个长为 h 的区间上与其平均之差是斜率为 -8、中点为零的线性函数，因此

$$\|q - P_{Z_m} q\|_{H_{\min}}^2 = m\int_{-h/2}^{h/2} (8u)^2\,\mathrm{d}u = \frac{16h^2}{3}.$$

$m=3$ 时为 $\frac{16}{27}$，与例 23.16一致，并随 $h\to 0$ 趋于零。幂函数也可以直接算出：$K_x - P_{Z_m}K_x$ 是 $\min(\cdot,x)$ 减去它的折线插值，在 x 所在的小区间 $[x_{k-1},x_k]$ 上是一个三角形，导数的平方积分为 $P_{Z_m}(x)^2 = (x-x_{k-1})(x_k-x)/h$，最大值 $h/4$ 在区间中点取得。

RKHS 范数误差与其他范数下的误差　以上的误差都在 H 的范数下度量。若 $\kappa^2=\sup_x K(x,x)<\infty$，由点评估界，$\sup_x|f(x)-g(x)| \le \kappa\|f-g\|_H$，所以 H 范数下的逼近蕴含一致逼近。反过来不成立：$H_{\min}$ 中 $f_k(x)=\sin(k\pi x)/k$ 满足 $\sup|f_k|\le 1/k$，而 $\|f_k\|_{H_{\min}}^2 = \int_0^1 \pi^2\cos^2(k\pi x)\,\mathrm{d}x = \pi^2/2$ 不趋于零。H 范数还计入了函数的振荡，比一致范数更强。

另一个问题是用核截面去逼近 H 之外的函数，例如 $[0,1]$ 上一个给定的连续函数 g。这时误差只能在一致范数等较弱的范数下度量，能否任意逼近取决于 H 在相应函数空间中是否稠密，这是核本身的性质。仿射核的空间是二维的，在 $C[-1,1]$ 中是闭子空间，不能一致逼近 $|x|$。$H_{\min}$ 中的函数都在 0 处为零，只能一致逼近满足 $g(0)=0$ 的连续函数。高斯核在紧集

上能一致逼近任意连续函数，这类核称为**通用核**（universal kernel），这里不给出证明，一般的逼近判据见第 20章。

所以核与点集各有分工：核决定 H 中有哪些函数、H 能在多大范围内逼近外部函数，以及点值能否在相邻位置之间传递；点集决定所选截面能否充分利用 H，即在 H 内部是否稠密。

23.6.2 有限特征表示

核截面子空间的好处是坐标可以由点值读出，但它未必是表示给定函数类的最经济方式。另一种做法是在 H 中直接选定 m 个线性无关的函数 $e_1,\dots,e_m$ 作为特征，令 $V=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_m\}$，坐标预算就是 m。

投影的计算 记 $\boldsymbol{B}_{k,l}=\langle e_k,e_l\rangle_H$ 为特征在 H 内积下的 Gram 矩阵，它可逆。对 $f\in H$，令 $\boldsymbol{b}_k=\langle e_k,f\rangle_H$，则 $P_Vf=\sum_l a_le_l$ 的系数由正交条件 $\langle e_k,f-P_Vf\rangle=0$ 确定，即 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$，误差为

$$\|f-P_Vf\|_H^2=\|f\|_H^2-\boldsymbol{b}^{*}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}.$$

对 V 的再生核，把 $f=K_y$ 代入，$\boldsymbol{b}_k=\langle e_k,K_y\rangle=\overline{e_k(y)}$，得 $K_V(x,y)=\boldsymbol{e}(x)^{\top}\boldsymbol{B}^{-1}\overline{\boldsymbol{e}(y)}$，其中 $\boldsymbol{e}(x)=(e_1(x),\dots,e_m(x))^{\top}$。

与核截面相比，一般特征的坐标需要内积 $\langle e_k,f\rangle_H$，它们一般不是点值读数。取 $e_k=K_{x_k}$ 时，$\boldsymbol{b}_k=f(x_k)$，$\boldsymbol{B}$ 就是 Gram 矩阵 $\boldsymbol{G}$，这时投影只需读数；这正是核截面的特殊之处。显式特征则可以利用对目标函数类的先验了解，用更少的坐标达到更小的误差。

示例 23.20　两个多项式特征 在 $H_{\min}$ 中取 $e_1=x$，$e_2=x^2$，它们都在 0 处为零。由 $\langle f,g\rangle=\int_0^1 f'g'$，

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & \frac{4}{3}\end{bmatrix},\qquad \|ax+bx^2\|_{H_{\min}}^2=a^2+2ab+\tfrac{4}{3}b^2.$$

$q(x)=4x-4x^2$ 本身属于 V，两个坐标就给出零误差；例 23.16用三个核截面，误差却是 $\sqrt{16/27}\approx 0.77$。另一方面，这组特征只对二次多项式有利，换成振荡的目标函数，它未必比均匀节点的核截面更好。

有限特征核不是原核 有限特征还可以用来定义一个新核。把例 23.20的特征排成向量 (x,x^2)，按欧氏内积得到有限特征核 $\widetilde{K}(x,y)=xy+x^2y^2$。由定理 23.7，$H_{\widetilde{K}}$ 与 V 含有同样的函数，范数却是 a^2+b^2，与 $H_{\min}$ 中的 $a^2+2ab+\frac{4}{3}b^2$ 不同。

V 作为 $H_{\min}$ 子空间的正确的核是 $K_V(x,y)=\boldsymbol{e}(x)^{\top}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{e}(y)$，其中 $\boldsymbol{B}^{-1}=\left[\begin{smallmatrix}4&-3\\-3&3\end{smallmatrix}\right]$，即

$$K_V(x,y)=4xy-3xy^2-3x^2y+3x^2y^2.$$

它在对角线上满足 $K_V(x,x)\le K(x,x)=x$，例如 $K_V(\tfrac12,\tfrac12)=\tfrac{7}{16}<\tfrac12$；由式 (23.12)，任意 $f\in H_{\min}$ 在 $\tfrac12$ 处的投影误差不超过 $\tfrac14\|f-P_Vf\|$。差 $K-K_V$ 是 $V^{\perp}$ 的再生核，只有 $V=H$ 时才为零。

所以有限特征近似不应自动理解为原核的精确表示：特征的欧氏内积给出的是另一个空间的几何，只有按 H 的 Gram 矩阵加权，才得到原空间中子空间的核；即使如此，它也只代表原空间的一部分。核截面与显式特征之外，还有一种由核本身确定的特征选择方式，它需要先在定义域上加入测度，这是下一节的内容。

23.7　Mercer 谱表示

到目前为止，RKHS 的全部结构都只由核决定，没有用到测度。本节在定义域上加入一个参考测度，用核作积分核得到积分算子，再借助紧自伴算子的谱理论，把核写成特征函数的展开。这个展开给出 RKHS 的一组标准正交坐标，也给出一种由核本身确定的有限特征：保留前若干个谱方向。

全节使用下面的标准条件：X 是紧度量空间，K 是 $X\times X$ 上连续的正定核，μ 是 X 上的有限正 Borel 测度，并且具有**全支撑**（full support），即 X 的每个非空开集测度为正。记 $\kappa^2=\max_{x\in X}K(x,x)$，它有限，因为连续函数在紧集上有最大值。

23.7.1　核积分算子

在上述条件下定义**核积分算子**（kernel integral operator）

$$(T_Kf)(x)=\int_X K(x,y)\,f(y)\,\mathrm{d}\mu(y),\qquad f\in L^2(\mu).$$

$L^2(\mu)$ 取内积 $\langle f,g\rangle_{L^2}=\int_X\overline{f}\,g\,\mathrm{d}\mu$。下面依次核验 T_K 的紧性、自伴性与正性，它们是使用谱定理所需的全部条件。

紧性、自伴性与像的连续性　K 连续且 X 紧，所以 $|K|\le\kappa^2$ 有界，又 μ 有限，于是 $K\in L^2(\mu\otimes\mu)$。第 17章说明，平方可积核给出的积分算子是 Hilbert–Schmidt 算子，因而是紧算子；由 $K(y,x)=\overline{K(x,y)}$，交换积分次序得 $\langle g,T_Kf\rangle_{L^2}=\langle T_Kg,f\rangle_{L^2}$，所以 T_K 自伴。

T_K 的像比一般的 L^2 等价类好得多：对任意 $g \in L^2(\mu)$，$T_K g$ 是处处有定义的连续函数。事实上，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|(T_K g)(x) - (T_K g)(x')| \le \mu(X)^{1/2} \sup_{y \in X} |K(x,y) - K(x',y)| \, \|g\|_{L^2},$$

而 K 在紧集 $X \times X$ 上一致连续，右端随 $x' \to x$ 趋于零。

积分算子的正性　自伴只说明 $\langle f, T_K f\rangle$ 是实数，不说明它非负。正性来自核的正定性，但二者的联系需要一个逼近论证：正定性只涉及有限点组，积分则是连续的累计。

引理 23.21　正定连续核给出正算子　在本节条件下，对一切 $f \in L^2(\mu)$，

$$\langle f, T_K f\rangle_{L^2} = \iint_{X\times X} \overline{f(x)}\, K(x,y)\, f(y)\, \mathrm{d}\mu(x)\, \mathrm{d}\mu(y) \ge 0.$$

证明　先设 f 连续。给定 $\varepsilon > 0$，函数 $(x,y) \mapsto \overline{f(x)}K(x,y)f(y)$ 在紧集上一致连续，取 $\delta > 0$ 使两点距离小于 δ 时它的变化小于 ε。用有限个半径 $\delta/2$ 的开球覆盖 X，再依次去掉重叠部分，得到 X 的有限 Borel 划分 $A_1, \dots, A_N$，每块直径小于 δ；在每块中任取一点 x_i，令 $c_i = f(x_i)\mu(A_i)$。在 $A_i \times A_j$ 上用常数 $\overline{f(x_i)}K(x_i,x_j)f(x_j)$ 代替被积函数，得

$$\left| \langle f, T_K f\rangle - \sum_{i,j} \overline{c_i}\, c_j\, K(x_i,x_j) \right| \le \varepsilon\, \mu(X)^2.$$

中间的和是点组 $x_1, \dots, x_N$ 上 Gram 矩阵的二次型，非负；令 $\varepsilon \to 0$ 即得 $\langle f, T_K f\rangle \ge 0$。

对一般的 $f \in L^2(\mu)$，连续函数在 $L^2(\mu)$ 中稠密（紧度量空间上的有限 Borel 测度，见第 20章），而 $f \mapsto \langle f, T_K f\rangle$ 在 L^2 中连续，非负性保持到极限。 ∎

再生关系与积分算子的区别　核在这里扮演两种角色，不应混淆。在再生关系 $f(x) = \langle K_x, f\rangle_H$ 中，核截面读取的是 f 在单个点的值，内积是 H 的内积，不涉及任何测度。在积分算子中，K 对整条函数作加权累计，结果依赖于参考测度：同一个核配上不同的 μ，得到不同的算子。

以仿射核 $K(x,y) = 1 + xy$ 为例，取 $X = [-1,1]$。在 $\mathrm{d}\mu = \mathrm{d}x/2$ 下，

$$T_K 1 = \int_{-1}^{1} (1 + xy)\, \frac{\mathrm{d}y}{2} = 1, \qquad T_K x = \int_{-1}^{1} (1 + xy)\, y\, \frac{\mathrm{d}y}{2} = \frac{x}{3},$$

与 1、x 都正交的函数被映为零。若改用 $\mathrm{d}\mu = \mathrm{d}x$，算子整体变为原来的两倍。核没有变，算子随测度改变。

23.7.2 核的谱展开

至此，T_K 是复 Hilbert 空间 $L^2(\mu)$ 上的紧、自伴、正算子。第 18章的谱定理给出：非零特征值都是正数，至多可数，按重数重复排列为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots > 0$，只能在零处聚集；相应的标准正交特征函数 ϕ_j 构成 $(\ker T_K)^{\perp}$ 的标准正交基，并且 $T_K f = \sum_j \lambda_j \langle \phi_j, f\rangle_{L^2} \phi_j$ 在 L^2 范数下成立。特征函数的个数可以有限，也可以无限。

特征函数的连续代表 特征函数起初只是 L^2 等价类。若 $T_K\phi = \lambda\phi$ 且 $\lambda > 0$，则 $\phi = \lambda^{-1} T_K \phi$ 几乎处处成立，右端是连续函数，所以 ϕ 有连续代表，以下总取这个代表。全支撑保证这个代表唯一：两个连续函数若几乎处处相等，使它们不相等的点组成开集，测度为零，由全支撑只能是空集。

若 μ 没有全支撑，例如 $X = [0,1]$ 而 μ 只是 $[0, \frac{1}{2}]$ 上的 Lebesgue 测度，那么在 $(\frac{1}{2}, 1]$ 上任意改动的函数仍是同一个 L^2 元素，积分算子的特征函数无法确定函数在测度支撑之外的取值，下面的逐点展开也就无从谈起。

Mercer 定理 一般紧自伴算子的谱定理只给出算子作用在 L^2 范数下的展开，第 18章也指出，由此得到的核展开只在乘积空间的 L^2 意义下收敛。在本节的条件下，可以得到核本身的逐点、一致展开，这就是Mercer 定理（Mercer theorem）[2]。

[2] J. Mercer, *Functions of Positive and Negative Type, and Their Connection with the Theory of Integral Equations* In Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, 1909, vol. 209, pp. 415–446

定理 23.22 Mercer 定理 设 X 是紧度量空间，K 是 $X \times X$ 上连续的正定核，μ 是 X 上全支撑的有限正 Borel 测度。设 $\lambda_j > 0$ 与连续的 ϕ_j 是 T_K 的全部正特征值与 $L^2(\mu)$ 标准正交特征函数。则

$$K(x,y) = \sum_j \lambda_j \, \phi_j(x) \, \overline{\phi_j(y)} \qquad (x, y \in X), \tag{23.14}$$

级数在 $X \times X$ 上绝对且一致收敛；并且 $\sum_j \lambda_j = \int_X K(x,x)\,\mathrm{d}\mu(x) < \infty$。

证明 第一步，对角线上的部分和有界。令 $K^{(m)}(x,y) = K(x,y) - \sum_{j \leq m} \lambda_j \phi_j(x) \overline{\phi_j(y)}$，它连续，对应的积分算子满足 $\langle f, T^{(m)} f\rangle = \sum_{j>m} \lambda_j |\langle \phi_j, f\rangle|^2 \geq 0$。若某点 $K^{(m)}(x_0, x_0) < 0$（对角值是实数），由连续性存在 x_0 的开邻域 U 使 $\operatorname{Re} K^{(m)} < 0$ 在 $U \times U$ 上成立。取 $f = \mathbf{1}_U$，

全支撑给出 $\mu(U)>0$，于是实数 $\langle f, T^{(m)} f\rangle = \iint_{U\times U} \operatorname{Re} K^{(m)} < 0$，矛盾。所以对一切 m 与 x，

$$\sum_{j\le m} \lambda_j |\phi_j(x)|^2 \le K(x,x) \le \kappa^2 .$$

第二步，固定 x 识别极限。由 Cauchy–Schwarz 不等式与第一步，

$$\sum_{j=p}^{q} \lambda_j |\phi_j(y)\phi_j(x)| \le \Big(\sum_{j=p}^{q} \lambda_j |\phi_j(x)|^2\Big)^{1/2} \kappa ,$$

右端括号中的级数收敛，所以 $S(y,x)=\sum_j \lambda_j \phi_j(y)\overline{\phi_j(x)}$ 关于 y 一致收敛，$S(\cdot,x)$ 连续。另一方面，$\langle \phi_j, K(\cdot,x)\rangle_{L^2} = \overline{(T_K\phi_j)(x)} = \lambda_j \overline{\phi_j(x)}$，与 $S(\cdot,x)$ 的系数相同。所以连续函数 $h = K(\cdot,x) - S(\cdot,x)$ 与每个 ϕ_j 正交，属于 $\ker T_K$；$T_K h$ 连续且几乎处处为零，由全支撑处处为零，从而 $\int \overline{h}\, K(\cdot,x)\,\mathrm{d}\mu = \overline{(T_K h)(x)} = 0$。又 $\int \overline{h}\, S(\cdot,x)\,\mathrm{d}\mu = \sum_j \lambda_j \overline{\phi_j(x)}\langle h,\phi_j\rangle = 0$，两式相减得 $\int |h|^2\,\mathrm{d}\mu = 0$。由全支撑与连续性，$h\equiv 0$，即式 (23.14) 逐点成立。

第三步，一致收敛。在对角线上，连续函数 $R_m(x) = K(x,x) - \sum_{j\le m}\lambda_j|\phi_j(x)|^2$ 随 m 单调下降并逐点趋于零。对任意 $\varepsilon>0$，闭集 $\{R_m \ge \varepsilon\}$ 随 m 递减且交为空集，由 X 的紧性，其中某一个已是空集，所以 $R_m \to 0$ 一致成立（这就是 Dini 定理的论证）。再由第二步的 Cauchy–Schwarz 估计，$\sum_{j>m}\lambda_j|\phi_j(x)\phi_j(y)| \le \sqrt{R_m(x)R_m(y)} \le \max R_m$，得到 $X\times X$ 上的绝对一致收敛。最后对对角线逐项积分（一致收敛且 μ 有限），$\int K(x,x)\,\mathrm{d}\mu = \sum_j \lambda_j \int |\phi_j|^2\,\mathrm{d}\mu = \sum_j \lambda_j$。 ∎

比较两种结论：一般紧自伴算子只有 L^2 意义下的谱展开，特征函数只是等价类；Mercer 定理在核连续、正定且测度全支撑的条件下，给出核本身的逐点、一致展开，其中每个 ϕ_j 都取连续代表。零特征值方向不出现在展开 (23.14) 中，下文任何形如“除以 λ_j”的公式都只在正谱方向上使用。

两个核的谱　仿射核在 $[-1,1]$、$\mathrm{d}x/2$ 下，由上一小节的计算，正特征值为 $\lambda_1=1$、$\lambda_2=\tfrac{1}{3}$，标准正交特征函数为 $\phi_1=1$、$\phi_2=\sqrt{3}\,x$。Mercer 展开只有两项：$1+\tfrac{1}{3}\cdot 3xy = 1+xy$；迹为 $1+\tfrac{1}{3} = \int_{-1}^{1}(1+x^2)\,\tfrac{\mathrm{d}x}{2} = \tfrac{4}{3}$。零空间是与 $1, x$ 正交的全部函数，例如 $x^2-\tfrac{1}{3}$，它是无限维的，却不出现在核的展开中。

最小值核在 $[0,1]$、Lebesgue 测度下有无穷多个正特征值，而且可以精确算出。对连续的 ϕ，

$$(T_K\phi)(x) = \int_0^x y\,\phi(y)\,\mathrm{d}y + x\int_x^1 \phi(y)\,\mathrm{d}y,$$

右端两次可微，$(T_K\phi)'(x) = \int_x^1 \phi$，$(T_K\phi)'' = -\phi$，并且 $(T_K\phi)(0) = 0$，$(T_K\phi)'(1) = 0$。所以 $T_K\phi = \lambda\phi$（$\lambda > 0$）等价于边值问题 $\lambda\phi'' = -\phi$，$\phi(0) = 0$，$\phi'(1) = 0$，其解为 $\phi(x) = \sin(\omega x)$，其中 $\omega = \lambda^{-1/2}$ 且 $\cos\omega = 0$。归一化后

$$\lambda_j = \frac{1}{\omega_j^2}, \qquad \phi_j(x) = \sqrt{2}\,\sin(\omega_j x), \qquad \omega_j = \Big(j - \frac{1}{2}\Big)\pi, \quad j = 1,2,\dots$$

同样的推导说明 $T_K\phi = 0$ 迫使 $\phi = -(T_K\phi)'' = 0$，零空间平凡，这些 ϕ_j 构成 $L^2(0,1)$ 的标准正交基。迹的检验：$\sum_j \lambda_j = \sum_j \frac{4}{(2j-1)^2\pi^2} = \frac{1}{2} = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x$。

图 23.6画出最小值核的前三个特征函数，并比较三种核的特征值衰减：最小值核按 j^{-2} 衰减，$\sigma = 0.5$ 的高斯核衰减得快得多，仿射核只有两个正特征值。核越光滑，积分算子越强烈地压低高频方向；这里只作为数值观察，不作为一般定理使用。图中的特征函数记作 ψ_j，即本节的 ϕ_j。

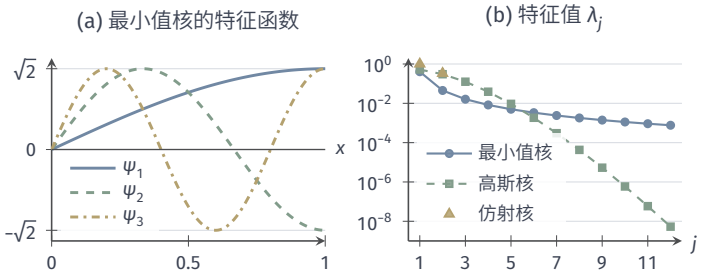


图 23.6　Mercer 特征函数与特征值衰减。(a) 最小值核在 $[0,1]$、Lebesgue 测度下的前三个特征函数 $\psi_j = \sqrt{2}\sin((j-\tfrac12)\pi x)$，它们在 0 处为零、在 1 处导数为零；(b) 特征值（对数纵轴）：最小值核 $\lambda_j = ((j-\tfrac12)\pi)^{-2}$；高斯核（$\sigma = 0.5$，$[-1,1]$，$\mathrm{d}z/2$）的特征值由 40 点 Gauss–Legendre 求积离散计算；仿射核只有 1 与 $1/3$ 两个正特征值。

23.7.3　RKHS 中的谱坐标

Mercer 展开把核写成了一族加权特征的内积：令 $\Phi(x) = \big(\sqrt{\lambda_j}\,\overline{\phi_j(x)}\big)_j \in \ell^2$，则 $\langle \Phi(x), \Phi(y)\rangle_{\ell^2} = \sum_j \lambda_j \phi_j(x)\overline{\phi_j(y)} = K(x,y)$。代入定理 23.7，就能读出 RKHS 在谱坐标下的形式。

定理 23.23　RKHS 的谱表示　在定理 23.22的条件下：

1. $\{\sqrt{\lambda_j}\,\phi_j\}$ 是 H_K 的标准正交基；
2. 函数 $f : X \to \mathbb{K}$ 属于 H_K，当且仅当存在数列 (a_j) 满足 $\sum_j |a_j|^2/\lambda_j < \infty$，且 $f(x) = \sum_j a_j \phi_j(x)$ 对一切 x 成立。此时级数在 X 上绝对一致收敛，$a_j = \langle \phi_j, f\rangle_{L^2(\mu)}$，并且

$$\|f\|_{L^2(\mu)}^2 = \sum_j |a_j|^2, \qquad \|f\|_{H_K}^2 = \sum_j \frac{|a_j|^2}{\lambda_j}. \tag{23.15}$$

证明　由定理 23.22，$\|\Phi(x)\|^2 = K(x,x) < \infty$，$\Phi$ 是 K 的特征映射，对应的函数为 $f_w(x) = \langle \Phi(x), w\rangle = \sum_j w_j \sqrt{\lambda_j}\,\phi_j(x)$。先证 $\Phi(X)$ 张成的闭子空间是整个 ℓ^2。设 $w \in \ell^2$ 与每个 $\Phi(x)$ 正交，即 $\sum_j w_j \sqrt{\lambda_j}\phi_j(x) = 0$ 对一切 x 成立。系数 $w_j\sqrt{\lambda_j}$ 平方可和，同一级数在 $L^2(\mu)$ 中收敛，其 L^2 极限有一个子列几乎处处收敛到它，所以 L^2 极限为零；由 ϕ_j 的标准正交性，$w_j\sqrt{\lambda_j} = 0$，即 $w = 0$。

于是由定理 23.7，$w \mapsto f_w$ 是从 ℓ^2 到 H_K 的等距同构，单位向量 e_j 映为 $\sqrt{\lambda_j}\phi_j$，这证明第 1 条。令 $a_j = \sqrt{\lambda_j}\,w_j$，条件 $w \in \ell^2$ 就是 $\sum_j |a_j|^2/\lambda_j < \infty$，且 $\|f_w\|_{H_K}^2 = \sum_j |w_j|^2$。一致收敛来自

$$\Big|\sum_{j>m} a_j \phi_j(x)\Big| \le \Big(\sum_{j>m} \frac{|a_j|^2}{\lambda_j}\Big)^{1/2} \Big(\sum_{j>m} \lambda_j |\phi_j(x)|^2\Big)^{1/2} \le \kappa \Big(\sum_{j>m} \frac{|a_j|^2}{\lambda_j}\Big)^{1/2}.$$

一致收敛的级数也在 $L^2(\mu)$ 中收敛到同一函数，由标准正交性得 $a_j = \langle \phi_j, f\rangle_{L^2}$ 与 $\|f\|_{L^2}^2 = \sum_j |a_j|^2$。 ∎

两种范数的坐标权重　式 (23.15)说明，同一组谱坐标 a_j 在两种范数中得到不同的权重：L^2 范数对每个坐标一视同仁，RKHS 范数把第 j 个坐标的平方放大 $1/\lambda_j$ 倍。L^2 中的单位方向 ϕ_j 在 H_K 中的长度是 $\lambda_j^{-1/2}$，H_K 中真正的单位方向是 $\sqrt{\lambda_j}\phi_j$。由于 $\lambda_j \to 0$，特征值小的方向在 RKHS 范数中代价很高。

对最小值核，$1/\lambda_j = \omega_j^2$，$\|f\|_{H_{\min}}^2 = \sum_j \omega_j^2 |a_j|^2$，这正是 $\|f'\|_{L^2}^2$ 在余弦基 $\sqrt{2}\cos(\omega_j x)$ 下的展开。图 23.7中，$f = \phi_1$ 与 $g = \phi_1 + 0.1\phi_8$ 的图像几乎重合，$\|f - g\|_{L^2} = 0.1$；但 $\|f - g\|_{H_{\min}} = 0.1\,\omega_8 = 0.75\pi \approx 2.36$，比 $\|f\|_{H_{\min}} = \omega_1 \approx 1.57$ 还大。高频的小波纹带来很大的导数。

只使用非零特征方向　定理 23.23对 H_K 的成员提出两项要求：作为 L^2 元素，函数没有零特征值方向的分量；谱坐标的加权平方和有限。两项要求

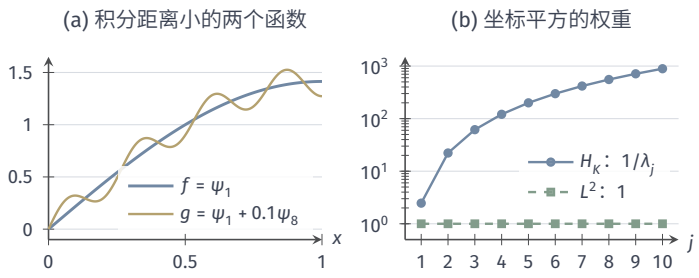


图 23.7 最小值核下两种范数的谱权重（图中 ψ_j 即正文的 ϕ_j）。(a) $f=\psi_1$ 与 $g=\psi_1+0.1\psi_8$，$\psi_j=\sqrt{2}\sin((j-\frac{1}{2})\pi x)$；两者的 L^2 距离为 0.1，核范数距离却约为 2.36。(b) 谱坐标平方在两种范数中的权重：L^2 中恒为 1，H_K 中为 $1/\lambda_j=((j-\frac{1}{2})\pi)^2$（对数纵轴），随 j 平方增长。

可以分别不满足。仿射核下，$x^2=\frac{1}{3}\phi_1+(x^2-\frac{1}{3})$ 含有零空间分量 $x^2-\frac{1}{3}$，所以不在 H_{aff} 中。最小值核下零空间平凡，但常数 1 的谱坐标为 $a_j=\sqrt{2}/\omega_j$，$\sum_j|a_j|^2=1$ 有限，$\sum_j|a_j|^2/\lambda_j=\sum_j 2$ 却发散；常数 1 在 L^2 中有谱展开，却不属于 $H_{\min}$，这与 $H_{\min}$ 要求 $f(0)=0$ 相符。

谱坐标依赖测度，RKHS 范数不依赖 仍取仿射核，把 $[-1,1]$ 上的测度从 $\mathrm{d}x/2$ 换成 $\mathrm{d}x$，特征值变为 2 与 $\frac{2}{3}$，标准正交特征函数变为 $1/\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3/2}\,x$。对 $f=a+bx$，新的谱坐标为 $a_1=\sqrt{2}\,a$，$a_2=\sqrt{2/3}\,b$，于是

$$\frac{|a_1|^2}{\lambda_1}+\frac{|a_2|^2}{\lambda_2}=\frac{2a^2}{2}+\frac{2b^2/3}{2/3}=a^2+b^2,$$

与原来的 RKHS 范数相同；而 L^2 范数平方从 $a^2+b^2/3$ 变成了 $2a^2+2b^2/3$。一般地，由定理 23.5，H_K 的内积只由核决定；测度提供的是一组正交坐标和积分意义下的误差度量。

23.7.4 Mercer 谱特征的截断

谱坐标给出一种由核与测度共同确定的有限特征：按非增的特征值保留前 N 个非零谱方向 $\phi_1,\dots,\phi_N$，令 $V_N=\mathrm{span}\{\phi_1,\dots,\phi_N\}$，把 $f=\sum_j a_j\phi_j$ 截断为 $f_N=\sum_{j\le N}a_j\phi_j$。因为 ϕ_j 在 $L^2(\mu)$ 与 H_K 两种内积下都两两正交，f_N 同时是 f 在 V_N 上的 L^2 投影与 H_K 投影。

两种尾和 由式 (23.15)，两种范数下的截断误差都是系数的尾和，只是权重不同：

$$\|f-f_N\|_{H_K}^2=\sum_{j>N}\frac{|a_j|^2}{\lambda_j},\qquad \|f-f_N\|_{L^2(\mu)}^2=\sum_{j>N}|a_j|^2. \tag{23.16}$$

若 T_K 只有 r 个非零特征值（有限秩），则 $H_K = V_r$ 是 r 维的，保留全部 r 个非零方向即可精确表示 H_K 中的每个函数，例如仿射核取 $N = 2$。下面考虑无穷多个非零特征值的情形。

单位球上的 L^2 误差 对 $j > N$ 有 $\lambda_j \le \lambda_{N+1}$，所以

$$\|f - f_N\|_{L^2(\mu)}^2 = \sum_{j>N} \lambda_j \cdot \frac{|a_j|^2}{\lambda_j} \le \lambda_{N+1} \|f - f_N\|_{H_K}^2 \le \lambda_{N+1} \|f\|_{H_K}^2. \tag{23.17}$$

因此对 RKHS 单位球中的全部函数，L^2 平方误差有统一的上界 λ_{N+1}，随 $N \to \infty$ 趋于零。这个界不能改进：$f = \sqrt{\lambda_{N+1}}\phi_{N+1}$ 的 RKHS 范数为 1，L^2 平方误差恰好是 λ_{N+1}。

这个统一界依赖于两种范数的差别，在 RKHS 范数下没有对应的结论。仍取 $f = \sqrt{\lambda_{N+1}}\phi_{N+1}$，它与 V_N 正交，$\|f - f_N\|_{H_K} = \|f\|_{H_K} = 1$。所以对每个 N，单位球中总有函数的 RKHS 截断误差等于 1，不能推出单位球在 RKHS 范数下有统一趋零的截断误差。对单个固定的 $f \in H_K$，式 (23.16)中的 RKHS 尾和仍趋于零，只是趋于零的速度取决于 f 本身。

逐点误差与核的截断 RKHS 误差还控制逐点误差。V_N 的再生核是 $K_N(x,y) = \sum_{j \le N} \lambda_j \phi_j(x)\overline{\phi_j(y)}$，由定理 23.17，

$$|f(x) - f_N(x)| \le \sqrt{R_N(x)}\, \|f - f_N\|_{H_K},$$
$$R_N(x) = K(x,x) - K_N(x,x) = \sum_{j>N} \lambda_j |\phi_j(x)|^2.$$

由 Mercer 定理，R_N 一致趋于零，$\int_X R_N \, \mathrm{d}\mu = \sum_{j>N} \lambda_j$。所以截断后的核 K_N 在 $X \times X$ 上一致逼近 K，这是核的近似；某个具体函数的误差还要乘上它自己的 RKHS 尾和。

示例 23.24 最小值核的三项截断 取 $q(x) = 4x(1-x) \in H_{\min}$。两次分部积分给出谱坐标 $a_j = 4\sqrt{2}\big(2\omega_j^{-3} - (-1)^{j+1}\omega_j^{-2}\big)$，前三项约为 0.626、0.363、−0.068。又 $\|q\|_{L^2}^2 = \frac{8}{15}$，$\|q\|_{H_{\min}}^2 = \frac{16}{3}$，用总和减去前三项，得

$$\|q - q_3\|_{L^2} \approx 0.068, \qquad \|q - q_3\|_{H_{\min}} \approx 1.07.$$

核对式 (23.17)：$0.068^2 \approx 0.0046 \le \lambda_4 \times 1.07^2 \approx 0.0083 \times 1.15 \approx 0.0095$。RKHS 尾和远大于 L^2 尾和，因为 $q'(1) = -4 \neq 0$，而每个 ϕ_j 在 1 处导数为零，谱坐标只按 ω_j^{-2} 衰减。

> 与例 23.16比较：三个核截面的折线插值，RKHS 误差为 $\sqrt{16/27}\approx 0.77$，小于三项谱截断的 1.07。核的积分误差则相反：$\int_0^1 R_3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \sum_{j\le 3}\omega_j^{-2} \approx 0.034$，小于三个节点的幂函数平方的积分 $\int_0^1 P_{Z_3}(x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{h}{6} = \frac{1}{18} \approx 0.056$（由例 23.19的公式在每个小区间上积分）。两种三维子空间各有所长，哪一种更好取决于所用的误差度量。

谱截断需要先求解积分算子的特征问题，而测度在实际中常常未知或只能由样本给出。由样本点构造 Gram 矩阵并作谱分解，得到的是第 23.6.1节的核截面子空间及其投影核，而不是这里的 K_N；二者之间的关系涉及抽样误差，本节的尾和结论不能自动搬到这类数值方法上。

23.8　本章小结

章首的问题是：有限个点值怎样约束一条函数。本章的回答从候选空间开始。有限特征空间把插值化为设计矩阵方程，但维数一变，可行性与唯一性随之改变，零残差也不保证测点之外的误差为零。要在无限维空间中选函数，候选空间必须让点值有确定意义且受范数控制；L^2 两项都不满足，$H^1(0,1)$ 与 $H_{\min}$ 都满足。

把每个点评估都连续的 Hilbert 函数空间称为 RKHS 之后，Riesz 表示把读数写成与核截面的内积 $f(x) = \langle K_x, f\rangle$，核截面的内积就是再生核。再生核共轭对称、正定，对角值 $K(x,x)$ 给出点评估的范数，核截面的组合在空间中稠密。反过来，任何正定核经过半内积、零范数商与完备化，唯一确定一个以它为再生核的 RKHS；补进来的极限元素由点值估计识别为函数。新核可以由特征映射、非负线性组合与逐点乘积得到，同一个核可以有维数不同的特征表示，RKHS 的范数等于能给出该函数的最短参数长度。

有限观测问题由观测映射 S 与 Gram 矩阵 $\boldsymbol{G} = SS^{*}$ 完整描述。观测零空间 $N = \ker S$ 与核截面张成的 M 互为正交补，投影到 M 保留读数而不增大范数。数据可插值当且仅当 $\boldsymbol{y}$ 属于 $\boldsymbol{G}$ 的像；可行时，最小范数插值 $f^{+} = \sum_j c_j K_{x_j}$ 唯一，即使 $\boldsymbol{G}$ 奇异、系数不唯一也是如此。没有插值函数与插值函数不唯一由不同对象决定，前者看 $\boldsymbol{G}$ 的像，后者看 N。

表示误差的比较必须说明在哪个空间、用哪些观测、按哪个范数。在 RKHS 内，子空间 V 的投影误差乘以 $\sqrt{K(x,x) - K_V(x,x)}$ 控制逐点误差；核截面的坐标由点值读出，限定点集的截面是否稠密取决于核的连续性与点集是否足以排除非零函数。一般有限特征可以更经济，但其欧氏内积给出的有限特征核不是原核，原空间中子空间的核要按 H 的 Gram 矩阵加权。

加入全支撑的有限测度后,紧度量空间上连续正定核的积分算子是紧、自伴、正算子,Mercer 定理给出核的绝对一致展开 $K(x,y)=\sum_j \lambda_j \phi_j(x)\overline{\phi_j(y)}$。$\{\sqrt{\lambda_j}\phi_j\}$ 是 RKHS 的标准正交基，同一组谱坐标在 L^2 与 RKHS 中的权重相差 $1/\lambda_j$。截断前 N 个谱方向时，RKHS 单位球上的 L^2 平方误差统一不超过 λ_{N+1}，RKHS 误差却没有统一趋零的界。读数带噪声时的损失与正则化选择属于卷五，随机观测的统计误差属于卷八；它们使用的正是本章的正交分解与有限表示。

第四部分

流形

Manifolds

阅读指引

球面上的点、三维旋转、给定秩的矩阵都受到约束，不能在整个欧氏空间中自由变动。它们在每个点附近可以用几个坐标描述，整体上却可能弯曲或绕回自身，这就是流形。本部分研究这类对象怎样局部表示、度量和积分，以及怎样从有限个观测点重构其几何与拓扑。

前三章建立基本语言。第 24章用坐标图定义流形，区分流形本身、流形中的点以及每点处的切向量与余切向量；第 25章研究映射怎样移动点、推送切向量并拉回协向量；第 26章用微分同胚、嵌入和正则水平集判断两个流形是否等价，以及一个流形能否作为子流形放进另一个流形。

接下来三章在流形上加入结构。第 27章用黎曼度量定义长度和内在距离，用联络、平行移动、测地线与曲率比较不同点处的方向；第 28章研究微分形式、Stokes 公式以及体积积分与微分算子；第 29章研究可以复合与求逆的连续变换，包括三维旋转、刚体位姿和商空间。

最后两章从有限观测出发。第 30章由点之间的距离或两组对应点重构坐标、估计刚体、仿射与射影映射；第 31章把点云看作未知流形的采样，恢复切空间、内在距离与同调，并用持久同调分析跨尺度的信息。平行移动与测地线所需的常微分方程结论就地陈述，流形上的优化归卷五，随机采样的统计保证归卷八。

第 24 章

流形的基本概念

在地球表面上记录位置，常用经度和纬度。这套坐标在大部分地方很好用，到了两极却出了问题：北极点的经度可以取任意值，绕极点走一圈经度还会跳过一整周。地图册的办法是用很多张局部地图拼起来，每张只负责一块区域，相邻地图在重叠处约定怎样换算。圆周的情况类似：一个角度足以定位一小段圆弧上的点，却无法不重复、不跳跃地记录整个圆。

这类对象的共同点是“局部像欧氏空间，整体未必是”。本章把这一认识写成**流形**（manifold）的定义，并区分三个层次的对象：流形本身是一个整体空间；流形中的点是这个空间的元素，坐标只是它们在某张局部地图上的记录；每一点处还有一个切空间，收集经过该点的运动速度，它的对偶空间是余切空间。第 24.1节用坐标图和坐标变换建立流形与带边界流形，第 24.2节说明局部欧氏结构使连通与紧性呈现哪些新特点。

有了空间之后，第 24.3节讨论点的坐标记录和点沿参数的运动，第 24.4节由曲线速度建立切空间，再把对切向量的线性读数组织成余切空间。第 24.5节转向整体对象：给每一点赋一个实数得到函数，给每一点赋一个切向量或余切向量得到场；两个向量场先后作用于函数时出现的交换差给出 Lie 括号。最后，第 24.6节用光滑单位分解把各坐标图上的局部构造拼成整体。

本章只建立同一个流形内部的对象。一个流形到另一个流形的映射怎样作用于点、切向量和余切向量，是第 25章的问题；两个流形何时具有相同的光滑结构、一个流形何时是另一个流形的子流形，留给第 26章。长度、角度和距离需要额外选取度量，在第 27章讨论；微分形式与积分在第 28章建立。所用的拓扑概念，如 Hausdorff 性、第二可数性、连通性与紧性，都沿用第 1章。

24.1 流形的定义

曲线和曲面在微积分里通常由参数化给出：圆是 $\theta \mapsto (\cos\theta, \sin\theta)$ 的像，球面可以用经纬度参数化。参数化把一块欧氏区域送到对象上，反过来读，就是用几个实数记录对象上的一个点。困难在于一张参数化通常只能覆盖

对象的一部分，所以需要多张局部记录，并规定它们在重叠处怎样换算。本节先固定一般流形的拓扑与光滑性约定，再把局部模型从欧氏开集放宽到半空间，得到带边界的流形。

24.1.1 坐标图与光滑相容性

先看圆周 $S^1=\{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^2:\|\boldsymbol{y}\|_2=1\}$。角度 θ 可以记录圆上的点，但取值范围必须选一个长度为 2π 的开区间，否则同一点会有两个角度。取 $(-\pi,\pi)$ 时，点 $(-1,0)$ 没有角度；取 $(0,2\pi)$ 时，点 $(1,0)$ 没有角度。所以单个角度坐标无论怎样选都会漏掉一点，必须用至少两张局部记录才能覆盖整个圆。

坐标图与图册　把“局部记录”说准确：它是空间的一个开子集到欧氏开集的同胚，即连续的双射且逆映射也连续。同胚保证记录不丢失邻近关系，坐标接近当且仅当点接近。

> **定义 24.1　坐标图与图册**　设 M 是拓扑空间，$n\geq 0$ 为整数。若 $U\subseteq M$ 是开集，$\varphi:U\to\widehat{U}$ 是从 U 到某个开集 $\widehat{U}\subseteq\mathbb{R}^n$ 的同胚，则称 (U,φ) 为 M 的一张 n 维**坐标图**（chart），U 为它的定义域。对 $p\in U$，$\varphi(p)=(x_1(p),\dots,x_n(p))$ 称为 p 在这张图中的坐标，实值函数 $x_i:U\to\mathbb{R}$ 称为坐标函数。定义域覆盖 M 的一族坐标图称为**图册**（atlas）。

圆周的两张角度图就组成一个图册：

$$\theta_1:S^1\setminus\{(-1,0)\}\to(-\pi,\pi),\qquad \theta_2:S^1\setminus\{(1,0)\}\to(0,2\pi),$$

两者的逆都是 $\theta\mapsto(\cos\theta,\sin\theta)$ 在相应区间上的限制。图的方向是“点到坐标”，参数化的方向是“坐标到点”，二者互为逆映射。

拓扑流形　有了坐标图，就可以说一个空间“局部像 $\mathbb{R}^n$”：每点都落在某张 n 维坐标图的定义域中。只要求这一条还不够，还要排除两类病态空间，所以定义中另加两个拓扑条件。

> **定义 24.2　拓扑流形**　拓扑空间 M 称为 n 维**拓扑流形**（topological manifold），若它满足：
>
> 1. M 是 Hausdorff 空间：任意两个不同点有互不相交的邻域；
> 2. M 是第二可数的：拓扑有一个可数的基；
> 3. M 局部欧氏：每个 $p\in M$ 都属于某张 n 维坐标图的定义域。

Hausdorff 条件保证点列的极限唯一。没有它，就可能出现“双原点直线”：取两条实轴，把除原点以外的同名点粘在一起。所得空间每点附近都像一段实轴，但两个原点没有不相交的邻域，点列 $1/k$ 同时收敛到这两个原点。第二可数条件排除“太大”的空间，例如不可数多条互不相交的实轴之并。它在后文有实际用途：保证流形只有可数个连通分支，并能用一列紧集逐步穷竭，第 24.6节构造单位分解时就要用到这一点。两个条件的一般讨论见第 1章。

坐标变换与光滑相容 拓扑流形只告诉我们哪些点相互接近，还不能说一个函数“可微”。自然的想法是在坐标中求导，但同一点可能落在两张图中，两张图给出的结论必须一致。这就要考察两套坐标之间的换算。

设 (U,φ) 与 (V,ψ) 是两张坐标图，$U\cap V\neq\varnothing$。映射

$$\psi\circ\varphi^{-1}:\varphi(U\cap V)\to\psi(U\cap V) \tag{24.1}$$

把同一点在第一张图中的坐标换成在第二张图中的坐标，称为**坐标变换**（transition map）。它是两个欧氏开集之间的同胚，因此可以用多元微积分讨论它是否可微。

> **定义 24.3　光滑相容与光滑结构** 两张 n 维坐标图 (U,φ) 与 (V,ψ) 称为**光滑相容**（smoothly compatible）的，若 $U\cap V=\varnothing$，或者坐标变换 $\psi\circ\varphi^{-1}$ 与其逆 $\varphi\circ\psi^{-1}$ 都是无穷次连续可微的。任意两张图都光滑相容的图册称为光滑图册。若一个光滑图册包含了所有与它的每张图都光滑相容的坐标图，就称它为极大光滑图册，也称 M 上的一个**光滑结构**（smooth structure）。带有光滑结构的拓扑流形称为**光滑流形**（smooth manifold）。

本书说“光滑”都指无穷次连续可微。极大图册听起来很大，实际使用时只需给出一个光滑图册：所有与它光滑相容的坐标图放在一起，就是包含它的唯一极大图册。要说明的是这些新加入的图彼此也光滑相容。设 (V_1,ψ_1) 与 (V_2,ψ_2) 都与原图册相容，$q\in V_1\cap V_2$，取原图册中包含 q 的图 (U,φ)。在 $\psi_1(q)$ 附近，

$$\psi_2\circ\psi_1^{-1}=(\psi_2\circ\varphi^{-1})\circ(\varphi\circ\psi_1^{-1}),$$

右端两个因子都光滑，所以左端在 $\psi_1(q)$ 附近光滑。光滑性是局部性质，逐点成立即在整个重叠区域成立。今后说“M 的坐标图”，都指光滑结构中的坐标图。

例子：圆周与球面　圆周的两张角度图在重叠处的坐标变换可以直接写出。重叠区域是去掉 $(\pm 1, 0)$ 后的两段开半圆：在上半圆，$\theta_2 = \theta_1$；在下半圆，$\theta_2 = \theta_1 + 2\pi$。两种情形都是平移，光滑且逆也光滑，所以这两张图组成光滑图册。坐标在下半圆跳过 2π，只是记录方式的变化，圆本身并没有在那里断开。

单位球面 $S^2 = \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^3 : \|\boldsymbol{y}\|_2 = 1\}$ 用球极投影给出两张图。记北极 $N = (0, 0, 1)$、南极 $S = (0, 0, -1)$，从北极把球面上的点投影到赤道平面，得到

$$\sigma_N(\boldsymbol{y}) = \frac{(y_1, y_2)}{1 - y_3}, \qquad \sigma_N^{-1}(\boldsymbol{u}) = \frac{\big(2u_1,\, 2u_2,\, \|\boldsymbol{u}\|_2^2 - 1\big)}{\|\boldsymbol{u}\|_2^2 + 1}, \tag{24.2}$$

它是 $S^2 \setminus \{N\}$ 到整个 $\mathbb{R}^2$ 的同胚。从南极投影得到 $\sigma_S(\boldsymbol{y}) = (y_1, y_2)/(1 + y_3)$，定义在 $S^2 \setminus \{S\}$ 上。

两张图的重叠区域是去掉两极的球面，对应北极图中的 $\mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$。把 $\sigma_N^{-1}(\boldsymbol{u})$ 代入 σ_S：第三个分量给出 $1 + y_3 = 2\|\boldsymbol{u}\|_2^2/(\|\boldsymbol{u}\|_2^2 + 1)$，前两个分量是 $2\boldsymbol{u}/(\|\boldsymbol{u}\|_2^2 + 1)$，相除得

$$\tau(\boldsymbol{u}) = \sigma_S \circ \sigma_N^{-1}(\boldsymbol{u}) = \frac{\boldsymbol{u}}{\|\boldsymbol{u}\|_2^2}, \qquad \boldsymbol{u} \neq \mathbf{0}. \tag{24.3}$$

τ 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ 上光滑，并且 $\tau \circ \tau$ 是恒等映射，所以它的逆就是它自己，也光滑。于是 $\{\sigma_N, \sigma_S\}$ 是 S^2 的光滑图册。球面作为 $\mathbb{R}^3$ 的子空间，Hausdorff 性与第二可数性都从 $\mathbb{R}^3$ 继承，因此是二维光滑流形。

例子：欧氏开集与乘积　最简单的光滑流形是 $\mathbb{R}^n$ 本身，用恒等映射作唯一的图；它的任意开子集 W 也是光滑流形，图为恒等映射在 W 上的限制。更一般地，光滑流形的开子集用原有坐标图限制到其中，就成为同维光滑流形。

两个流形可以相乘。设 M 与 N 分别是 m 维与 n 维光滑流形，(U, φ) 与 (V, ψ) 分别是二者的坐标图，令

$$(\varphi \times \psi)(p, q) = (\varphi(p), \psi(q)) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{m+n}.$$

这些乘积图覆盖 $M \times N$。两张乘积图之间的坐标变换是两个坐标变换并排作用，各自光滑，所以并排后也光滑。乘积拓扑仍是 Hausdorff 且第二可数的，于是 $M \times N$ 是 $m + n$ 维光滑流形，称为**乘积流形**（product manifold）。例如环面 $T^2 = S^1 \times S^1$ 用两个角度 (θ, ϕ) 作局部坐标，四张乘积图覆盖整个环面。

相容性是附加的选择 光滑相容不是自动成立的。在 $\mathbb{R}$ 上，$\chi(x)=x^3$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的同胚，因而是一张合法的拓扑坐标图。它与恒等图的坐标变换是 $x\mapsto x^3$，光滑；反方向却是 $x\mapsto x^{1/3}$，在原点不可微。所以 χ 与恒等图不光滑相容，$\{\chi\}$ 单独决定了 $\mathbb{R}$ 上另一个光滑结构。在这个结构下，函数 $x\mapsto x$ 的坐标表示是 $x^{1/3}$，不再光滑。可见同一个拓扑空间上的光滑性取决于所选的光滑结构，后文默认使用标准结构，需要比较不同结构时在第 26章讨论。

维数 定义中的 n 对每张图都相同。即使允许不同维数的图，在光滑情形也不会出现矛盾：若 m 维与 n 维的两张图重叠，坐标变换 τ 与它的逆 τ^{-1} 都光滑，对 $\tau^{-1}\circ\tau=\mathrm{id}$ 用链式法则，得到 $\boldsymbol{J}_{\tau^{-1}}\boldsymbol{J}_{\tau}=\boldsymbol{I}_m$ 与 $\boldsymbol{J}_{\tau}\boldsymbol{J}_{\tau^{-1}}=\boldsymbol{I}_n$。于是 $\boldsymbol{J}_{\tau}$ 是可逆方阵，$m=n$。链式法则的多元形式可参考卷二第 17 章“多元函数微分”。对拓扑流形，同样的结论依赖区域不变性定理，这里不给出证明。

24.1.2 带边界的流形

闭圆盘 $\overline{B}^2=\{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^2:\|\boldsymbol{y}\|_2\le 1\}$ 不是上面意义的流形：圆周上的点无论取多小的邻域，邻域都只在圆盘一侧，不同胚于 $\mathbb{R}^2$ 的开集。但这些点附近像半个平面。区间 $[0,1]$ 的端点、半球面的赤道也是这样。为了容纳这类对象，把局部模型从欧氏开集放宽到半空间。

半空间模型 记 $n\ge 1$ 维闭上半空间为

$$\mathbb{H}^n=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n:x_n\ge 0\},\qquad \partial\mathbb{H}^n=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n:x_n=0\}.$$

$\mathbb{H}^n$ 的开子集指它与 $\mathbb{R}^n$ 中某个开集的交，例如 $\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{H}^2:\|\boldsymbol{x}\|_2<1\}$ 是含原点的半圆盘，包含底边上的点。

> **定义 24.4 带边界的拓扑流形** Hausdorff 且第二可数的拓扑空间 M 称为 n 维**带边界流形**（manifold with boundary），若每个 $p\in M$ 都有开邻域 U 和从 U 到 $\mathbb{H}^n$ 的某个开子集的同胚 φ。若某张这样的图把 p 送到 $\partial\mathbb{H}^n$ 中，称 p 为**边界点**（boundary point）；若某张图把 p 送到 $\{x_n>0\}$ 中，称 p 为内点。全部边界点组成的集合记为 ∂M。

$\{x_n>0\}$ 本身是 $\mathbb{R}^n$ 的开集，所以内点附近的局部模型与无边界情形相同。没有边界点的带边界流形就是前面的流形；为了区分，后者也称无边界流形。

半空间上的光滑性　要定义带边界流形的光滑结构，先得说清半空间开子集上的映射何时光滑。边界点处只有一侧的值，不能直接用双侧差商定义偏导数。约定的做法是借助延拓：若映射在边界点附近可以光滑地延拓到一个完整的欧氏开邻域上，就称它在那里光滑。

定义 24.5　半空间开子集上的光滑映射　设 $A \subseteq \mathbb{H}^n$ 是开子集，$F : A \to \mathbb{R}^k$。若对每个 $\boldsymbol{a} \in A$，都有 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 $W \ni \boldsymbol{a}$ 与光滑映射 $\widetilde{F} : W \to \mathbb{R}^k$，使 $\widetilde{F} = F$ 在 $W \cap A$ 上成立，则称 F 光滑。

延拓不唯一，但边界点处各阶导数与延拓的选择无关。原因是 $\{x_n > 0\} \cap W$ 中的点可以从内侧逼近任意边界点，延拓在这些内点处的导数由 F 本身决定，而连续函数的极限唯一，所以边界点处的导数值也由 F 决定。有了这一定义，带边界流形的光滑相容性、光滑图册和光滑结构可以逐字照搬定义 24.3，只是把坐标变换理解为 $\mathbb{H}^n$ 开子集之间的映射。

内点与边界点不会混淆　定义 24.4说“某张图”把点送到边界，于是要问：会不会有一点在一张图中是边界点，在另一张中是内点？对光滑带边界流形，这不会发生。

定理 24.6　边界点的坐标无关性　设 M 是光滑带边界流形，$p \in M$。若某张光滑坐标图把 p 送到 $\partial\mathbb{H}^n$ 中，则每张包含 p 的光滑坐标图都把 p 送到 $\partial\mathbb{H}^n$ 中。

证明　反设图 ψ 把 p 送到边界、图 φ 把 p 送到 $\{x_n > 0\}$。取 $\varphi(p)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开球 W，使 $W \subseteq \varphi(U \cap V)$，其中 U, V 是两张图的定义域。坐标变换 $\tau = \psi \circ \varphi^{-1}$ 在 W 上光滑。它的逆 $\varphi \circ \psi^{-1}$ 在 $\psi(p)$ 附近光滑，即有光滑延拓 $\widetilde{\tau}'$；在 $\varphi(p)$ 附近对 $\widetilde{\tau}' \circ \tau = \mathrm{id}$ 求导，得到 $\boldsymbol{J}_\tau(\varphi(p))$ 可逆。

由局部反函数定理，τ 把 $\varphi(p)$ 的某个开邻域映成 $\psi(p)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开邻域，这一定理可参考卷二第 19 章“隐函数与反函数”。可是 τ 的值都在 $\mathbb{H}^n$ 中，而 $\psi(p)$ 的最后一个坐标为零，它的任何欧氏开邻域都含有 $x_n < 0$ 的点。这一矛盾说明假设不成立。 ∎

对拓扑带边界流形，同样的结论也成立，但证明需要同调等工具，这里不给出。今后谈论 ∂M 时，总是在光滑情形下进行。

边界本身的结构　边界点处的坐标图限制到边界上，给出边界的局部坐标。设 (U, φ) 是包含边界点的图，由定理 24.6，$\varphi(U \cap \partial M) = \varphi(U) \cap \partial\mathbb{H}^n$。把 $\partial\mathbb{H}^n$ 等同于 $\mathbb{R}^{n-1}$，限制映射 $\varphi|_{U \cap \partial M}$ 就是 ∂M 的一张 $n-1$ 维坐标图。

两张这样的图之间的坐标变换是原坐标变换在边界上的限制，仍然光滑。所以 ∂M 是 $n-1$ 维无边界光滑流形。

闭圆盘可以检验这些定义。它的内部点用平面坐标的限制作图；边界点用极坐标 $(\theta, 1-r)$ 作图，其中 $1-r \geq 0$，例如在 $(1,0)$ 附近取 $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$、$r \in (1/2, 1]$。在这张图中，圆周恰好对应 $1-r=0$，所以 $\partial \overline{B}^2 = S^1$，它是一维无边界流形。区间 $[0,1]$ 是一维带边界流形，边界由两个端点组成，是零维流形。

角点不是同一种光滑边界 闭正方形 $[0,1]^2$ 作为拓扑空间同胚于闭圆盘，所以是拓扑带边界流形。但在角点处，平面坐标给出的局部模型是象限 $\{x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$ 而不是半平面。把平面看作复平面，$z \mapsto z^2$ 把象限摊成上半平面，可它的逆 $z \mapsto \sqrt{z}$ 在原点不可微。所以用这种方法摊平角点，所得坐标与平面原有坐标不光滑相容。本书不把带角点的集合当作光滑带边界流形的同一情形；这类对象需要另行建立的带角流形理论，这里不展开。

24.2 流形的拓扑性质

流形首先是拓扑空间，第 1章关于连通性与紧性的一般结论都适用。本节不重复那些定义，只回答一个问题：每点附近像欧氏空间这一局部条件，会给整体性质带来什么新结论？下面看两处。一处是连通与路径连通在流形上不再需要区分，另一处是紧流形可以用有限张坐标图覆盖。本节结论对带边界流形同样成立，因为半空间中的半球也像欧氏球那样可以用线段连接。

24.2.1 连通与路径连通

回忆两种概念的区别：连通指空间不能分成两个不相交的非空开集，路径连通指任意两点都能用连续路径连接。路径连通总蕴含连通，反过来一般不成立。典型反例是拓扑学家的正弦曲线，即 $\{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\}$ 与竖直线段 $\{0\} \times [-1,1]$ 的并。它是连通的，但从竖直线段上的点出发，没有连续路径能走到曲线部分。

局部路径连通 在流形中，每点都有一张坐标图，坐标图里可以取以 $\varphi(p)$ 为中心的开球 B，再取 $\varphi^{-1}(B)$ 作为 p 的邻域，称为坐标球。球中任意两点 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 用线段 $t \mapsto (1-t)\boldsymbol{a} + t\boldsymbol{b}$ 连接，线段留在球内，再用 φ^{-1} 送回流形，就得到坐标球内连接两点的连续路径。带边界的情形用半球代替球，半球同样是凸集，线段仍留在其中。于是每点都有任意小的路径连通邻域，这一性质称为**局部路径连通**（locally path-connected）。

定理 24.7 流形上连通与路径连通等价 设 M 是拓扑流形或带边界拓扑流形。则 M 连通当且仅当 M 路径连通。更一般地，M 的每个路径分支都是开集，也是闭集，并且路径分支与连通分支一致。

证明 设 C 是一个路径分支，即与某点有路径相连的全部点组成的集合。对 $q \in C$，取 q 的路径连通坐标球 B_q。B_q 中每一点先连到 q，再从 q 连到 C 中的起点，所以 $B_q \subseteq C$，C 是开集。

不同路径分支互不相交，C 的补集是其余路径分支的并，也是开集，所以 C 又是闭集。若 M 连通，它唯一的非空既开又闭子集是自身，于是 $C = M$，M 路径连通。反方向是一般拓扑空间中已有的结论。

最后，每个路径分支是连通的既开又闭集合，连通分支是包含它的最大连通集合，而一个连通集合不能跨越两个既开又闭的不交集合，所以连通分支恰好就是路径分支。 ■

证明只用到“每点有路径连通的邻域”。拓扑学家的正弦曲线在竖直线段上的点处缺少这样的邻域：竖直线段上的点附近总有无穷多段互不相连的曲线弧。这也说明它不是流形，不能拿来否定定理 24.7。

连通分支的个数 每个连通分支是开集,因而本身也是同维流形。第二可数性还限制了分支的个数：每个分支都含有可数基中的某个非空基元素，不同分支所含的基元素不同, 所以分支至多可数。例如 $\{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2 : y_2^2 - y_1^2 = 1\}$ 是双曲线，它有上下两个连通分支，每个分支同胚于 $\mathbb{R}$。连通分支数这一整体信息后来由零维同调记录，见第 4章。

24.2.2 紧性

紧空间的任意开覆盖都有有限子覆盖，紧空间上的连续实值函数取得最大值和最小值。这两条结论在流形上有直接用途。前者让我们只用有限张坐标图处理整个紧流形；后者保证例如球面上的高度函数 $\boldsymbol{y} \mapsto y_3$ 在某些点达到最高和最低，第 24.5.1小节将用坐标验证这些点处微分为零。

有限个坐标图 所有坐标图的定义域组成 M 的一个开覆盖。若 M 紧，就能从中选出有限张图覆盖 M。例如球面已经由两张球极投影图覆盖，环面 $S^1 \times S^1$ 由四张乘积图覆盖。很多构造先在每张图上局部完成，再把结果拼起来，图的张数有限时，拼接中的求和、取最大值等操作都只涉及有限项。

有限张图不等于一张图 紧性只给出有限张图，不能推出一张图就够。事实上，正维数的非空紧无边界流形一定不能由单张坐标图覆盖。假设 $\varphi : M \to \hat{U}$ 是覆盖整个 M 的坐标图，则 $\hat{U} = \varphi(M)$ 作为紧集的连续像是紧集，因而是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集。它又是非空开集，于是是 $\mathbb{R}^n$ 中非空的既开又闭子集。$\mathbb{R}^n$ 连通，所以 $\hat{U} = \mathbb{R}^n$，与有界矛盾。

因此圆周、球面和环面都至少需要两张图。这正是本章开头经纬度在两极失效的原因：问题不在经纬度选得不好，而在于球面的紧性使任何单张坐标图都不可能覆盖全部。反过来，非紧流形有时一张图就够，例如 $\mathbb{R}^n$。双曲线虽然有两个分支，也能用一张图覆盖：在上支令 $\varphi(\boldsymbol{y}) = \arctan y_1$，在下支令 $\varphi(\boldsymbol{y}) = \arctan y_1 + 4$，两支分别被送到不相交的开区间 $(-\pi/2, \pi/2)$ 与 $(4 - \pi/2, 4 + \pi/2)$，欧氏开集本来就不必连通。单张图能否覆盖整个流形，等于问整个流形能否同胚于一个欧氏开集；紧性只是排除这种可能的一个充分原因。

24.3 点与曲线

流形是一个整体空间，它的元素是点。在欧氏空间中，点与它的坐标几乎不加区分；在流形上，坐标只是某张局部地图对点的记录，换一张图记录就变。本节先说明哪些运算属于点、哪些只属于坐标，再用参数曲线描述点随参数的连续变化。曲线的速度属于哪个空间，要到下一节建立切空间后才能回答。

24.3.1 点的坐标表示

取球面上的点 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$。按式(24.2)，它在北极图中的坐标是 $\sigma_N(p) = (0, \frac{3/5}{1/5}) = (0, 3)$；在南极图中，$\sigma_S(p) = (0, \frac{3/5}{9/5}) = (0, \frac{1}{3})$。两组数不同，记录的是同一个点。代入坐标变换(24.3)核对：$\tau(0, 3) = (0, 3)/9 = (0, \frac{1}{3})$，正好对上。

坐标运算不定义点的运算 坐标是 $\mathbb{R}^2$ 中的向量，可以相加；但“两个点的坐标之和”在不同图中对应不同的点。再取 $q = (0, -\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$，它在两张图中的坐标分别是 $(0, -3)$ 与 $(0, -\frac{1}{3})$。在北极图中，p, q 的坐标之和是 $(0, 0)$，由式(24.2)，$\sigma_N^{-1}(0, 0) = (0, 0, -1)$ 是南极；在南极图中，坐标之和也是 $(0, 0)$，对应的点却是北极。

所以坐标的加法依赖所用的图，不是流形上点的运算。球面上本来也没有自然的加法：p, q 作为 $\mathbb{R}^3$ 中向量的和 $(0, 0, \frac{8}{5})$ 根本不在球面上。今后凡是在坐标中做线性运算，都要说明它在哪张图中进行，所得结论是否与图的选择无关。

邻域与点列收敛　点的接近关系由流形的拓扑决定，坐标图把它如实翻译成欧氏空间中的接近。设 (U,φ) 是包含 p 的坐标图。U 是 p 的开邻域，φ 是同胚，所以 p 在 U 中的邻域与 $\varphi(p)$ 在 $\varphi(U)$ 中的邻域一一对应。

引理 24.8　点列收敛的坐标判别　设 (U,φ) 是包含 p 的坐标图，(p_k) 是 M 中的点列。则 $p_k \to p$ 当且仅当存在 K，使 $k \ge K$ 时 $p_k \in U$，并且 $\varphi(p_k) \to \varphi(p)$。

证明　若 $p_k \to p$，因 U 是 p 的开邻域，从某项起 $p_k \in U$；φ 连续，所以 $\varphi(p_k) \to \varphi(p)$。反过来，若从某项起 $p_k \in U$ 且坐标收敛，因 φ^{-1} 连续，$p_k = \varphi^{-1}(\varphi(p_k)) \to p$。 ■

这个判别不依赖图的选择。若 (V,ψ) 是另一张包含 p 的图，从某项起 $p_k \in U \cap V$，坐标变换 $\psi \circ \varphi^{-1}$ 连续，所以一张图中的坐标收敛推出另一张图中的坐标收敛。光滑相容比连续更强，它还保证坐标的变化速度在两张图中能够换算，这一点在曲线速度中用到。

引理要求 p_k 最终落入 U，这一条不能省。圆周上取 $p=(1,0)$，在角度图 θ_2 中它没有坐标；取 $p_k = (\cos((-1)^k/k), \sin((-1)^k/k))$，用 θ_1 看，坐标 $(-1)^k/k \to 0$，所以 $p_k \to p$。若换用 θ_2，偶数项的坐标是 $1/k$，奇数项的坐标是 $2\pi - 1/k$，坐标在区间两端之间来回跳动。这是因为 p 不在 θ_2 的定义域内，不说明点列不收敛。

24.3.2　光滑曲线

一个质点在圆周上匀速转动，时刻 t 的位置是 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$。这里的对象是映射 $t \mapsto \gamma(t)$，而不只是它经过的点集：同样转过整个圆，转得快慢不同、方向不同，都是不同的运动。

曲线及其光滑性　曲线是从参数区间到流形的映射。判断它是否光滑，仍然借助坐标：在每一时刻附近，用一张包含当前位置的图记录位置，得到普通的欧氏坐标曲线。

定义 24.9　光滑曲线　设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是区间，$\gamma : I \to M$ 连续。若对每个 $t_0 \in I$ 和每张包含 $\gamma(t_0)$ 的坐标图 (U,φ)，坐标曲线 $\varphi \circ \gamma$ 在 t_0 附近光滑，则称 γ 为**光滑曲线**（smooth curve）。I 含端点时，端点处按单侧导数理解。

γ 连续，所以 $\gamma^{-1}(U)$ 是包含 t_0 的开集，坐标曲线在 t_0 附近确有定义。定义要求对每张图都成立，但只需检查一张：若 (V,ψ) 是另一张包含 $\gamma(t_0)$ 的图，则在 t_0 附近

$$\psi\circ\gamma = (\psi\circ\varphi^{-1})\circ(\varphi\circ\gamma),$$

坐标变换光滑，光滑映射的复合仍光滑，所以 $\varphi\circ\gamma$ 光滑推出 $\psi\circ\gamma$ 光滑。对坐标速度用链式法则，得到

$$(\psi\circ\gamma)'(t_0) = \boldsymbol{J}_{\psi\circ\varphi^{-1}}(\varphi(\gamma(t_0)))\,(\varphi\circ\gamma)'(t_0). \tag{24.4}$$

两张图记录的速度分量不同，但由坐标变换的 Jacobian 矩阵确定地换算。下一节把这种“由一族记录和一条换算规则共同确定的对象”定义为切向量。

圆周上的例子 在角度图 θ_1 中，$\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ 对 $t \in (-\pi,\pi)$ 的坐标曲线是 $\theta_1(\gamma(t)) = t$；在 θ_2 中，对 $t \in (0,2\pi)$ 是 $\theta_2(\gamma(t)) = t$，其余时刻差 2π 的整数倍。各段都是一次函数，所以 γ 在整条实轴上光滑，两张图记录的速度都是 1。这与式(24.4)一致，因为坐标变换是平移，Jacobian 为 1。

曲线与它的像 同一个像可以由许多不同的曲线描出。$\gamma_2(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$ 与 γ 的像都是整个圆，但前者在角度图中速度为 2。$\gamma_3(t) = (\cos t^3, \sin t^3)$ 也绕圆运动，坐标曲线 t^3 光滑，可在 $t=0$ 处速度为零，质点在那一刻停了一下。反过来，像看起来不光滑，参数化也可能光滑：在 $\mathbb{R}^2$ 中，$t \mapsto (t^3, |t|^3)$ 的两个分量都光滑，像却是带尖角的折线 $\{(x,|x|)\}$，尖角处速度恰好为零。所以“光滑曲线”说的是映射，不是点集；曲线的像能否成为一个光滑子流形，是第 26章的问题。

边界点处的曲线 在带边界流形中，曲线可以停在边界上，也可以从边界出发进入内部。闭圆盘中 $\gamma(t) = (1-t, 0)$，$t \in [0,1)$，从边界点 $(1,0)$ 出发向内运动，只能取 $t \geq 0$；若想取 $t<0$，点会离开圆盘。所以过边界点的光滑曲线一般只能是单侧的。

下一节先在内点处用双侧曲线的速度建立切向量。边界点处若只收集单侧曲线的速度，得到的是一个半空间，不是线性空间，所以那里的切空间要换一种方式定义：用半空间坐标的完整线性模型，见第 24.4.1小节。

24.4 切空间与余切空间

球面放在 $\mathbb{R}^3$ 中时，曲线的速度可以直接在 $\mathbb{R}^3$ 中求导，得到一个与球面相切的向量。一般流形没有现成的外部空间，速度必须用流形自身的语言描述。上一节已经看到，同一速度在两张图中的分量由坐标变换的 Jacobian

矩阵换算。本节先在内点处把速度定义为曲线的等价类，组成切空间，再用一族坐标记录处理边界点。随后把对切向量的线性读数组织成余切空间，比较两者在换图时的不同变换规则。

24.4.1　切空间

内点处的曲线速度　设 p 是 M 的内点。经过 p 的光滑曲线 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$，$\gamma(0)=p$，在一张包含 p 的图 (U,φ) 中有坐标速度 $(\varphi\circ\gamma)'(0)\in\mathbb{R}^n$。两条曲线可能形状完全不同，却在 p 处有相同的坐标速度；就“此刻往哪里、以多快的速度运动”而言，它们没有区别。

定义 24.10　切向量与切空间　设 p 是光滑流形 M 的内点，(U,φ) 是包含 p 的坐标图。对经过 p 的两条光滑曲线 γ_1,γ_2，若 $(\varphi\circ\gamma_1)'(0)=(\varphi\circ\gamma_2)'(0)$，则称二者在 p 处等价。等价类 $[\gamma]$ 称为 p 处的**切向量**（tangent vector），也记作 $\gamma'(0)$；全体切向量组成的集合 T_pM 称为 M 在 p 处的**切空间**（tangent space）。

定义中用了一张特定的图，但等价关系与图无关：若在 φ 中坐标速度相同，由式(24.4)，在另一张图 ψ 中二者的坐标速度都等于同一个矩阵乘以同一个向量，仍然相同。

切空间的线性结构　切向量是等价类，本来没有加法。下面借用坐标记录把 $\mathbb{R}^n$ 的线性结构搬过来，并说明搬来的结构与所用的图无关。

定理 24.11　切空间是 n 维线性空间　设 p 是 n 维光滑流形 M 的内点，(U,φ) 是包含 p 的坐标图。映射

$$\Theta_\varphi:T_pM\to\mathbb{R}^n,\qquad [\gamma]\mapsto(\varphi\circ\gamma)'(0)$$

是双射。用它把 $\mathbb{R}^n$ 的加法与数乘搬到 T_pM 上，所得线性结构与 φ 的选择无关，T_pM 是 n 维实线性空间。

证明　单射直接来自等价关系的定义。为证满射，任取 $\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n$。$p$ 是内点，$\varphi(U)$ 是包含 $\varphi(p)$ 的欧氏开集，所以 t 足够小时 $\varphi(p)+t\boldsymbol{v}\in\varphi(U)$，曲线 $\gamma(t)=\varphi^{-1}(\varphi(p)+t\boldsymbol{v})$ 有定义且光滑，坐标速度为 $\boldsymbol{v}$。

若 (V,ψ) 是另一张包含 p 的图，式(24.4)说明 $\Theta_\psi=J\,\Theta_\varphi$，其中 $J=J_{\psi\circ\varphi^{-1}}(\varphi(p))$ 是可逆矩阵。可逆线性映射保持线性组合，所以按 Θ_φ 规定的 $a[\gamma_1]+b[\gamma_2]$，在 Θ_ψ 下的记录是 $a\Theta_\psi[\gamma_1]+b\Theta_\psi[\gamma_2]$，两张图规定的运算相同。 ■

坐标基与变换规则 $\mathbb{R}^n$ 的标准基 $\boldsymbol{e}_1,\dots,\boldsymbol{e}_n$ 在 Θ_φ^{-1} 下给出 T_pM 的一组基，记为

$$\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p = \Theta_\varphi^{-1}(\boldsymbol{e}_i), \qquad i=1,\dots,n,$$

称为**坐标基**（coordinate basis），简记为 $\partial_i|_p$。它就是第 i 条坐标线 $t\mapsto \varphi^{-1}(\varphi(p)+t\boldsymbol{e}_i)$ 的速度。任一切向量写成 $\boldsymbol{v}=\sum_i v_i\,\partial_i|_p$，系数 $(v_1,\dots,v_n)=\Theta_\varphi(\boldsymbol{v})$ 称为它在这张图中的分量。

换一张图 ψ，坐标记为 $\tilde{x}_1,\dots,\tilde{x}_n$，同一切向量的分量变为

$$\tilde{v}_k=\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial \tilde{x}_k}{\partial x_j}(\varphi(p))\,v_j, \qquad \text{即} \qquad \left.\frac{\partial}{\partial x_j}\right|_p=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial \tilde{x}_k}{\partial x_j}(\varphi(p))\left.\frac{\partial}{\partial \tilde{x}_k}\right|_p, \tag{24.5}$$

其中 $\partial\tilde{x}_k/\partial x_j$ 是坐标变换 $\psi\circ\varphi^{-1}$ 的 Jacobian 矩阵的元素。左式说明分量按 Jacobian 矩阵变换；右式说明旧的第 j 个基向量由 Jacobian 矩阵第 j 列的元素组合新基向量得到。两种写法表达同一件事：记录变了，向量本身不变。

球面上的核对 回到 $p=(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5})$，北极图坐标 $\boldsymbol{u}=(0,3)$。对坐标变换 $\tau(\boldsymbol{u})=\boldsymbol{u}/\|\boldsymbol{u}\|_2^2$ 求导，得

$$\boldsymbol{J}_\tau(\boldsymbol{u})=\frac{\|\boldsymbol{u}\|_2^2\,\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\top}}{\|\boldsymbol{u}\|_2^4}, \qquad \boldsymbol{J}_\tau(0,3)=\frac{9\boldsymbol{I}-2\,\mathrm{diag}(0,9)}{81}=\mathrm{diag}\Big(\frac{1}{9},-\frac{1}{9}\Big).$$

于是北极图中的坐标基向量 $\partial_{u_1}|_p$，在南极图中的分量是 $(\frac{1}{9},0)$。直接验证：北极图中的坐标线 $t\mapsto(t,3)$ 在南极图中是 $t\mapsto(t,3)/(t^2+9)$，在 $t=0$ 处的导数为 $(\frac{1}{9},0)$，与矩阵计算一致。

借助嵌入也可以看到这个切向量的模样。对式(24.2)中 σ_N^{-1} 关于 u_1 在 $(0,3)$ 处求导，得 $\mathbb{R}^3$ 中的速度 $(0.2,0,0)$，它与 p 的内积为零，确实与球面相切。不过这只是嵌入在 $\mathbb{R}^3$ 中的球面才有的另一种记录；切空间的定义本身没有用到 $\mathbb{R}^3$。嵌入子流形的切空间怎样作为环境切空间的子空间出现，见第 26章。

边界点处的切空间 在边界点 p 处，坐标速度只能从单侧曲线得到，定义 24.10不再适用。注意式(24.5)只用到坐标变换在 $\varphi(p)$ 处的 Jacobian 矩阵，而边界点处的 Jacobian 矩阵由光滑延拓确定，并且与延拓的选择无关。于是可以绕开曲线，直接用坐标记录及其换算规则定义切向量。

定义 24.12　用坐标记录定义的切空间　设 $p \in M$，M 可以带边界。考虑所有二元组 $(\varphi, \boldsymbol{v})$，其中 φ 是包含 p 的坐标图，$\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$。规定

$$(\varphi, \boldsymbol{v}) \sim (\psi, \tilde{\boldsymbol{v}}) \quad \Longleftrightarrow \quad \tilde{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{J}_{\psi\circ\varphi^{-1}}(\varphi(p))\,\boldsymbol{v},$$

其中边界点处的 Jacobian 矩阵取坐标变换任一光滑延拓的 Jacobian 矩阵。等价类组成的集合仍记为 T_pM。

链式法则说明 $\sim$ 是等价关系：自反性来自恒等变换，对称性来自 $\boldsymbol{J}_{\varphi\circ\psi^{-1}} = \boldsymbol{J}_{\psi\circ\varphi^{-1}}^{-1}$，传递性来自三张图之间坐标变换的复合。固定一张图，$\boldsymbol{v} \mapsto [(\varphi, \boldsymbol{v})]$ 是 $\mathbb{R}^n$ 到 T_pM 的双射，与定理 24.11同样的论证给出与图无关的线性结构，坐标基与变换规则(24.5)照旧成立。在内点处，$[\gamma] \mapsto [(\varphi, (\varphi\circ\gamma)'(0))]$ 把两种定义一一对应起来，并保持线性运算，所以两种定义可以等同。

完整切空间与单侧方向　在边界点处，T_pM 仍然是完整的 n 维线性空间，其中既有指向内部的方向，也有指向外部的方向。这种分类与图无关。

引理 24.13　内向与外向的坐标无关性　设 $p \in \partial M$，φ, ψ 是包含 p 的两张坐标图，$\tilde{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{J}_{\psi\circ\varphi^{-1}}(\varphi(p))\boldsymbol{v}$。则 $\tilde{v}_n$ 与 v_n 同为正、同为负或同为零。

证明　记 $\tau = \psi\circ\varphi^{-1}$，它的最后一个分量 τ_n 在 $\mathbb{H}^n$ 上非负，并由定理 24.6在 $\partial\mathbb{H}^n$ 上为零。沿边界方向求导，$j < n$ 时 $\partial\tau_n/\partial x_j = 0$；从内侧求 x_n 方向的单侧导数，$\partial\tau_n/\partial x_n \geq 0$。于是 Jacobian 矩阵的最后一行是 $(0, \dots, 0, c)$，$c \geq 0$。矩阵可逆，所以 $c > 0$，$\tilde{v}_n = cv_n$。 ■

据此，$v_n > 0$ 的切向量称为内向的，$v_n < 0$ 的称为外向的，$v_n = 0$ 的与边界相切。从 p 出发进入 M 的单侧光滑曲线 $\gamma : [0, \varepsilon) \to M$，速度满足 $v_n \geq 0$；反过来，每个 $v_n \geq 0$ 的 $\boldsymbol{v}$ 都是曲线 $t \mapsto \varphi^{-1}(\varphi(p) + t\boldsymbol{v})$ 在 $t \geq 0$ 时的速度。所以单侧曲线的速度恰好组成闭半空间 $\{v_n \geq 0\}$。它对取负不封闭，不是线性空间，这正是边界点的切空间不能只用实际可行的运动来定义的原因。

闭圆盘在边界点 $(1, 0)$ 处可以具体看到这些方向。用第 24.1.2小节的极坐标图 (θ, s)，$s = 1 - r$。向内运动的曲线 $(1 - t, 0)$ 在图中是 $(\theta, s) = (0, t)$，速度 $(0, 1)$，内向；绕圆周的运动速度是 $(1, 0)$，与边界相切；向量 $(0, -1)$ 外向，它属于 T_pM，却不是圆盘内任何曲线在 p 处的速度。

24.4.2 余切空间

知道一个点在球面上以什么速度运动之后，常常只关心速度的某一方面，例如高度变化得多快，或者沿某个方向的分量是多少。这样的读数对速度是线性的：速度加倍，读数加倍；两个速度相加，读数相加。对切向量的线性读数构成另一个线性空间。

> **定义 24.14　余切空间**　$p \in M$ 处切空间的对偶空间 $T_p^*M = (T_pM)^*$，即 T_pM 上全体线性泛函组成的空间，称为 M 在 p 处的**余切空间**（cotangent space），其元素称为**余切向量**（cotangent vector）或协向量。

有限维线性空间的对偶空间与原空间维数相同，所以 T_p^*M 也是 n 维的。对偶空间、对偶基与对偶映射的一般讨论可参考卷二第 2 章“线性空间、映射与坐标”。

对偶基　坐标基 $\partial_1|_p, \dots, \partial_n|_p$ 有唯一的对偶基，记为 $\mathrm{d}x_1|_p, \dots, \mathrm{d}x_n|_p$，满足

$$\mathrm{d}x_i|_p(\partial_j|_p) = \delta_{i,j}, \qquad \text{从而} \qquad \mathrm{d}x_i|_p(\boldsymbol{v}) = v_i.$$

所以 $\mathrm{d}x_i|_p$ 的作用就是读出切向量在这张图中的第 i 个分量。任一余切向量写成 $\omega = \sum_i a_i\,\mathrm{d}x_i|_p$，系数 $a_i = \omega(\partial_i|_p)$ 是它对第 i 条坐标线速度的读数，作用在切向量上为 $\omega(\boldsymbol{v}) = \sum_i a_i v_i$。记号 $\mathrm{d}x_i$ 的来历在第 24.5.1小节说明：它正是坐标函数 x_i 的微分。

变换规则的比较　设另一张图中 $\omega = \sum_k \tilde{a}_k\,\mathrm{d}\tilde{x}_k|_p$。把 ω 作用在 $\partial_j|_p$ 上，并用式(24.5)展开 $\partial_j|_p$，得到

$$a_j = \omega(\partial_j|_p) = \sum_k \frac{\partial \tilde{x}_k}{\partial x_j}\,\tilde{a}_k.$$

记 $\boldsymbol{J}$ 为坐标变换的 Jacobian 矩阵，$\boldsymbol{a}, \tilde{\boldsymbol{a}}$ 为两组系数构成的列向量，两种对象的分量变换规则并排写出是

$$\tilde{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{v}, \qquad \tilde{\boldsymbol{a}} = \boldsymbol{J}^{-\mathsf{T}}\boldsymbol{a}. \tag{24.6}$$

切向量的分量随 $\boldsymbol{J}$ 变换，余切向量的系数随 $\boldsymbol{J}$ 的逆转置变换。二者配对的结果 $\tilde{\boldsymbol{a}}^{\mathsf{T}}\tilde{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{J}^{-1}\boldsymbol{J}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}$ 不变，这正是“余切向量是对切向量的读数”应有的性质。

不能未选度量就把二者等同　在一张图中，切向量 $\boldsymbol{v}$ 与系数相同的余切向量 $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}$ 看上去一一对应，很容易把二者当成同一个东西。但这种对应依赖

图。仍取 $p=(0,\frac{3}{5},\frac{4}{5})$，$\boldsymbol{J}=\operatorname{diag}(\frac{1}{9},-\frac{1}{9})$。北极图中的切向量 $\partial_{u_1}|_p$ 分量为 $(1,0)$，按系数相同对应到余切向量 $\mathrm{d}u_1|_p$。

现在把两者都换到南极图。由式(24.6)，切向量的分量变为 $(\frac{1}{9},0)$，余切向量 $\mathrm{d}u_1|_p$ 的系数变为 $\boldsymbol{J}^{-\mathsf{T}}(1,0)^{\mathsf{T}}=(9,0)$。若在南极图中重新按系数相同来对应，切向量 $(\frac{1}{9},0)$ 对应的余切向量系数是 $(\frac{1}{9},0)$，而不是 $(9,0)$。两张图给出的对应不同，所以“系数相同”不是切空间与余切空间之间与图无关的对应。

要在二者之间建立与图无关的对应，需要在每个切空间上额外选定一个内积，把切向量 $\boldsymbol{v}$ 对应到读数 $\boldsymbol{w}\mapsto\langle\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}\rangle$。这正是黎曼度量的作用，留到第 27章。本章始终把切向量与余切向量看作两种不同的对象。

24.5　流形上的函数与场

切空间和余切空间都是逐点的对象。实际问题中更常见的是随点变化的量：球面上每一点的温度是一个实数，每一点的风速是一个切向量。前者是函数，后者是向量场；把每点的余切向量排在一起，又得到协向量场。本节把它们组织成流形上的整体对象，并说明它们可以怎样运算。一条贯穿的界线是：同一点处的值可以相加，不同点处的场值属于不同的线性空间，不能直接比较。

24.5.1　光滑函数

球面上的高度函数 $h(\boldsymbol{y})=y_3$ 给每一点赋一个实数。要问它是否光滑，仍然把它写进坐标：在北极图中，由式(24.2)，

$$\hat{h}(\boldsymbol{u})=h(\sigma_N^{-1}(\boldsymbol{u}))=\frac{\|\boldsymbol{u}\|_2^2-1}{\|\boldsymbol{u}\|_2^2+1},$$

在南极图中则是 $(1-\|\boldsymbol{w}\|_2^2)/(1+\|\boldsymbol{w}\|_2^2)$。两个表达式都是分母为正的有理函数，所以 h 在每张图中都光滑。

> **定义 24.15　流形上的光滑函数**　设 M 是光滑流形，可以带边界。函数 $f:M\to\mathbb{R}$ 称为**光滑函数**（smooth function），若对每张坐标图 (U,φ)，坐标表示 $\hat{f}=f\circ\varphi^{-1}:\varphi(U)\to\mathbb{R}$ 光滑；边界处的光滑性按定义 24.5理解。全体光滑函数组成的集合记为 $C^\infty(M)$。

与曲线的情形一样，只需在一个图册的每张图中检查：另一张图中的坐标表示等于这里的坐标表示与一个光滑坐标变换的复合。光滑函数的和、积、数乘仍光滑，因为坐标表示逐点相加、相乘。

函数的微分 沿一条曲线观察函数，就得到函数值随时间的变化率。设 p 是内点，$\boldsymbol{v} = [\gamma] \in T_pM$。在图 φ 中，$f\circ\gamma = \hat{f}\circ(\varphi\circ\gamma)$，链式法则给出

$$(f\circ\gamma)'(0) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \hat{f}}{\partial x_i}(\varphi(p))\, v_i,$$

它只依赖坐标速度 $\boldsymbol{v}$，与等价类中代表曲线的选择无关，并且对 $\boldsymbol{v}$ 是线性的。所以它定义了 T_pM 上的一个线性泛函，即一个余切向量。

定义 24.16 函数的微分 设 $f \in C^\infty(M)$，$p \in M$，(U,φ) 是包含 p 的坐标图。f 在 p 处的微分是余切向量

$$\mathrm{d}f_p = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \hat{f}}{\partial x_i}(\varphi(p))\, \mathrm{d}x_i|_p \ \in T_p^*M. \tag{24.7}$$

对 $\boldsymbol{v} \in T_pM$，记 $\boldsymbol{v}f = \mathrm{d}f_p(\boldsymbol{v})$，称为 f 沿 $\boldsymbol{v}$ 的方向导数。

式(24.7)用了坐标，需要检查它与图无关。在另一张图中，$\hat{f} = \tilde{f}\circ\tau$，其中 τ 是坐标变换。链式法则给出 $\nabla\hat{f} = \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}}\nabla\tilde{f}$，即 $\nabla\tilde{f} = \boldsymbol{J}^{-\mathsf{T}}\nabla\hat{f}$，这正是余切向量系数的变换规则(24.6)。所以两张图给出同一个 $\mathrm{d}f_p$。这一论证不用曲线，因此在边界点处同样适用。

对坐标函数 x_i 本身，坐标表示是 $\boldsymbol{x} \mapsto x_i$，偏导数为 $\delta_{i,j}$，于是 $\mathrm{d}(x_i)_p = \mathrm{d}x_i|_p$。这解释了对偶基的记号：$\mathrm{d}x_i|_p$ 就是坐标函数 x_i 在 p 处的微分。同样，$\partial_i|_p f = \partial\hat{f}/\partial x_i(\varphi(p))$，坐标基向量对函数的作用就是对坐标表示求偏导数。

方向导数还满足乘积法则 $\boldsymbol{v}(fg) = f(p)\,\boldsymbol{v}g + g(p)\,\boldsymbol{v}f$，因为坐标表示的偏导数满足这一法则。它还只依赖 f 在 p 附近的值：两个函数在 p 的某个邻域上相等，坐标表示在 $\varphi(p)$ 附近相等，偏导数也相等。

球面高度函数的微分 在 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 处，北极图坐标为 $\boldsymbol{u} = (0,3)$。对 $\hat{h}$ 求偏导，

$$\frac{\partial \hat{h}}{\partial u_i}(\boldsymbol{u}) = \frac{4u_i}{(\|\boldsymbol{u}\|_2^2 + 1)^2}, \qquad \mathrm{d}h_p = 0\cdot\mathrm{d}u_1|_p + \frac{12}{100}\,\mathrm{d}u_2|_p.$$

读数的含义是：沿 $\partial_{u_1}|_p$ 运动时高度不变，沿 $\partial_{u_2}|_p$ 运动时高度以速率 0.12 变化。这与嵌入的图像一致，上一节算出 $\partial_{u_1}|_p$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中是水平速度 $(0.2,0,0)$。

在北极，南极图坐标为 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{0}$，$\tilde{h}(\boldsymbol{w}) = (1-\|\boldsymbol{w}\|_2^2)/(1+\|\boldsymbol{w}\|_2^2)$ 的偏导数在 $\boldsymbol{0}$ 处都为零，所以 $\mathrm{d}h_N = 0$。这与极值的一般规律相符：若 f 在内点 p 处取局部最大值，则每条经过 p 的曲线 γ 使 $f\circ\gamma$ 在 0 处取局部最大值，于

是 $\boldsymbol{v}f = (f\circ\gamma)'(0) = 0$ 对所有 $\boldsymbol{v}$ 成立，$\mathrm{d}f_p = 0$。球面紧，h 的最大值一定取得，取在北极，微分在那里为零。

注意 $\mathrm{d}h_p$ 是余切向量，不是一个“梯度方向”。要把它变成指向高度增加最快方向的切向量，需要在切空间上有内积，这一构造在第 28章完成。

24.5.2　向量场与协向量场

向量场　设想球面绕竖直轴匀速旋转，每一点都有一个速度，它属于该点的切空间。把这些速度放在一起，得到一个随点变化、每点取值在不同切空间中的对象。

> **定义 24.17　光滑向量场**　M 上的向量场（vector field）X 给每个 $p\in M$ 指定一个切向量 $X_p\in T_pM$。在坐标图 (U,φ) 中写成
>
> $$X_p = \sum_{i=1}^{n} X_i(p)\,\partial_i|_p, \qquad p\in U,$$
>
> 函数 $X_i : U\to\mathbb{R}$ 称为 X 的分量。若在每张坐标图中分量都光滑，则称 X 为光滑向量场。M 上全体光滑向量场的集合记为 $\mathfrak{X}(M)$。

两张图重叠处，分量按式(24.5)逐点变换：

$$\tilde{X}_k = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \tilde{x}_k}{\partial x_j}\, X_j. \tag{24.8}$$

坐标变换的偏导数是光滑函数，所以一张图中分量光滑，另一张图中分量也光滑，只需在一个图册中检查。反过来，若在一个图册的每张图中给定一组光滑函数，并在每个重叠处满足式(24.8)，它们就拼成一个光滑向量场。

协向量场　同样地，给每点指定一个余切向量，就得到**协向量场**（covector field）ω。在图中写成 $\omega_p = \sum_i a_i(p)\,\mathrm{d}x_i|_p$，分量光滑时称为光滑协向量场。重叠处的系数按式(24.6)变换。最重要的例子是光滑函数的微分：$\mathrm{d}f$ 在图中的分量是 $\partial\hat{f}/\partial x_i$，光滑，所以 $\mathrm{d}f$ 是光滑协向量场。

例子：球面的旋转场　绕竖直轴转角 t 的旋转把 $\boldsymbol{y}$ 送到 $(y_1\cos t - y_2\sin t,\ y_1\sin t + y_2\cos t,\ y_3)$，它不改变 y_3。由式(24.2)，北极图坐标 $\boldsymbol{u} = (y_1,y_2)/(1-y_3)$ 随之做同一个平面旋转。对 t 在 0 处求导，旋转场在北极图中的分量为 $(X_1,X_2) = (-u_2,u_1)$。同理，在南极图中分量为 $(-w_2,w_1)$，北极 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{0}$ 处场值为零。

可以用式(24.8)核对两组分量相容。由上一节的 Jacobian 矩阵，

$$\boldsymbol{J}_\tau(\boldsymbol{u})\begin{bmatrix}-u_2\\ u_1\end{bmatrix}=\frac{1}{\|\boldsymbol{u}\|_2^4}\Big(\|\boldsymbol{u}\|_2^2\begin{bmatrix}-u_2\\ u_1\end{bmatrix}-2\boldsymbol{u}\,\big(\boldsymbol{u}^{\top}\begin{bmatrix}-u_2\\ u_1\end{bmatrix}\big)\Big)=\frac{1}{\|\boldsymbol{u}\|_2^2}\begin{bmatrix}-u_2\\ u_1\end{bmatrix},$$

因为 $\boldsymbol{u}^{\top}(-u_2,u_1)^{\top}=0$。而 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{u}/\|\boldsymbol{u}\|_2^2$，右端恰是 $(-w_2,w_1)$。两组分量拼成整个球面上的光滑向量场。

向量场作用于函数 向量场与函数配合，逐点取方向导数，得到一个新函数：

$$(Xf)(p)=X_pf=\mathrm{d}f_p(X_p),\qquad Xf=\sum_{i=1}^{n}X_i\,\frac{\partial\hat f}{\partial x_i}\quad\text{（在图中）}.$$

X 与 f 都光滑时，Xf 光滑。映射 $f\mapsto Xf$ 是线性的，并满足 $X(fg)=f\,Xg+g\,Xf$。例如旋转场作用于高度函数：$\hat h$ 只依赖 $\|\boldsymbol{u}\|_2^2$，于是

$$Xh=-u_2\frac{4u_1}{(\|\boldsymbol{u}\|_2^2+1)^2}+u_1\frac{4u_2}{(\|\boldsymbol{u}\|_2^2+1)^2}=0.$$

这符合直观：绕竖直轴旋转不改变高度。

场的逐点运算与不同点的比较 同一点处的场值属于同一个切空间，所以 $X+Y$、gX（g 为光滑函数）可以逐点定义，结果仍是光滑向量场。不同点处的场值却属于不同的切空间，差 X_p-X_q 没有意义。用坐标分量相减看似可行，但结果依赖所选的图。

在北极图中取常值分量的场 $X=\partial_{u_1}$，它定义在 $S^2\setminus\{N\}$ 上。取 $p=\sigma_N^{-1}(0,3)$ 与 $q=\sigma_N^{-1}(1,0)=(1,0,0)$，北极图中两点处的分量都是 $(1,0)$，相减为零，看起来“同一个向量”。换到南极图，p 处的分量是 $\boldsymbol{J}_\tau(0,3)(1,0)^{\top}=(\frac{1}{9},0)$；在 q 处，$\boldsymbol{J}_\tau(1,0)=\mathrm{diag}(-1,1)$，分量是 $(-1,0)$。两者之差不为零。可见“两个不同点处的切向量是否相同”没有与图无关的答案。比较不同点的方向需要额外的搬运规则，这是第 27章联络与平行移动的任务。

24.5.3 向量场的 Lie 括号

向量场可以先后作用于函数。Y 作用于 f 得到函数 Yf，X 再作用得到 $X(Yf)$。交换次序得 $Y(Xf)$。在欧氏空间中，常系数的偏导数可以交换次序；系数随点变化时，两种次序一般不同。下面考察这个差。

交换差仍是向量场　在坐标中直接展开。记 $X=\sum_i X_i\partial_i$，$Y=\sum_j Y_j\partial_j$，$\hat f$ 为 f 的坐标表示，

$$X(Yf)=\sum_{i,j} X_i\,\partial_i\big(Y_j\,\partial_j\hat f\big)=\sum_{i,j} X_i\,(\partial_i Y_j)\,\partial_j\hat f+\sum_{i,j} X_iY_j\,\partial_i\partial_j\hat f.$$

$Y(Xf)$ 的展开相同，只是 X,Y 对调。二阶偏导数可交换，两式中的二阶项相同，相减时抵消，只剩一阶项：

$$X(Yf)-Y(Xf)=\sum_{j=1}^{n}\Big(\sum_{i=1}^{n}\big(X_i\,\partial_iY_j-Y_i\,\partial_iX_j\big)\Big)\partial_j\hat f. \tag{24.9}$$

右端是某个向量场作用于 f 的结果，它的分量是括号中的光滑函数。

> **定义 24.18　Lie 括号**　对 $X,Y\in\mathfrak{X}(M)$，由 $[X,Y]f=X(Yf)-Y(Xf)$ 确定的向量场 $[X,Y]$ 称为 X 与 Y 的Lie 括号（Lie bracket）。在坐标图中，它的分量由式(24.9)给出。

还要说明不同图中的分量拼成同一个向量场。在图 φ 中把式(24.9)定义的场记为 Z，在图 ψ 中记为 $\tilde Z$。二者在重叠处作用于任意光滑函数，都等于与图无关的 $X(Yf)-Y(Xf)$。把 f 取为第二张图的坐标函数 $\tilde x_k$（只在重叠的开集上用，方向导数只依赖函数在点附近的值），得到 $\tilde Z_k=Z\tilde x_k=\sum_j Z_j\,\partial\tilde x_k/\partial x_j$，正是变换规则(24.8)。

一个计算例子　在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $X=\partial_1$，$Y=x_1\partial_2$。由式(24.9)，$[X,Y]$ 的第二个分量是 $X_1\partial_1Y_2=1$，其余为零，所以 $[X,Y]=\partial_2$。对函数直接核对：$X(Yf)=\partial_1(x_1\partial_2 f)=\partial_2 f+x_1\partial_1\partial_2 f$，$Y(Xf)=x_1\partial_2\partial_1 f$，相减得 $\partial_2 f$。

这个结果可以从运动的角度理解。沿 X 走时间 ε 是向右平移 ε；沿 Y 走时间 ε 是把 (a,b) 变为 $(a,b+\varepsilon a)$。从 (a,b) 出发先走 X 再走 Y，到达 $(a+\varepsilon,\,b+\varepsilon(a+\varepsilon))$；先走 Y 再走 X，到达 $(a+\varepsilon,\,b+\varepsilon a)$。两条路线的终点相差 $(0,\varepsilon^2)$，是二阶小量，方向正是 ∂_2。Lie 括号度量的就是两种运动先后次序不可交换的程度。

基本性质　由定义直接可得：$[X,Y]=-[Y,X]$；对实数 a,b，$[aX+bY,Z]=a[X,Z]+b[Y,Z]$；对光滑函数 g，$[X,gY]=g[X,Y]+(Xg)Y$。此外还有 Jacobi 恒等式

$$[X,[Y,Z]]+[Y,[Z,X]]+[Z,[X,Y]]=0,$$

把三项都作用于 f 并按定义展开，得到十二个三阶复合项，它们两两抵消。坐标基向量场的 Lie 括号为零，$[\partial_i,\partial_j]=0$，这正是二阶偏导数可交换。

Lie 括号的定义只用到向量场作用于函数，不需要先选度量，也不需要联络。它在后文反复出现：第 27章用它表述联络的无挠条件与曲率，第 29章用它刻画连续变换群在单位元附近的结构。

24.6 光滑单位分解

很多构造在一张坐标图里很容易完成，例如在坐标中写下一个函数、一个向量场或一个内积。但整个流形通常需要多张图，各图上的构造在重叠处一般不一致，不能直接拼接。办法是给每张图配一个光滑权重，只在该图内部取正值，所有权重之和处处为一；各图上的构造乘以权重后相加，在每点附近只涉及有限项，结果就是整体上光滑的对象。本节构造这样的权重。

支撑受限的光滑函数 第一步要有在一个区域外恒为零、在区域内为正的光滑函数。多项式做不到这一点：非零多项式不能在一个区间上恒为零。下面的函数在原点处以所有阶导数为零的方式“起飞”：

$$\eta(t) = \begin{cases} e^{-1/t}, & t > 0, \\ 0, & t \le 0. \end{cases} \tag{24.10}$$

当 $t > 0$ 时，η 的 k 阶导数形如 $P_k(1/t)e^{-1/t}$，P_k 是多项式；令 $s = 1/t \to +\infty$，$P_k(s)e^{-s} \to 0$，所以各阶导数从右侧趋于零，与左侧的零函数衔接，η 在 $\mathbb{R}$ 上光滑。

用 η 可以造出欧氏空间中的光滑截断函数。对 $0 < r < R$，令

$$\chi(\boldsymbol{x}) = \frac{\eta(R^2 - \|\boldsymbol{x}\|_2^2)}{\eta(R^2 - \|\boldsymbol{x}\|_2^2) + \eta(\|\boldsymbol{x}\|_2^2 - r^2)}.$$

分母的两项不会同时为零，因为 $\|\boldsymbol{x}\|_2^2 < R^2$ 与 $\|\boldsymbol{x}\|_2^2 > r^2$ 至少有一个成立。于是 χ 光滑，取值在 $[0,1]$ 中，在半径 r 的闭球上恒为 1，在半径 R 的球外恒为 0。这类函数称为**截断函数**（cutoff function）。

函数 f 的**支撑**（support）是集合 $\{p : f(p) \neq 0\}$ 的闭包，记为 $\operatorname{supp} f$。取闭包是为了让“f 在支撑之外恒为零”成为开集上的性质：χ 的支撑是半径 R 的闭球。把 χ 放进一张坐标图，并乘到坐标表示上，就能把局部构造截断成在整个流形上有定义的函数，前提是截断后的支撑落在图的定义域内部。

局部有限的覆盖 多个权重相加时，若每点附近有无穷多个权重非零，和可能不收敛，也可能不光滑。所以需要覆盖满足局部有限条件。设 $\{V_\beta\}$ 是 M 的一族子集，若每点都有一个邻域只与其中有限个 V_β 相交，则称这族

子集**局部有限**（locally finite）。若一个开覆盖 $\{V_\beta\}$ 的每个成员都含于给定开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 的某个成员中，则称前者是后者的一个**细化**（refinement）。

定义 24.19　光滑单位分解　设 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 M 的开覆盖。一族光滑函数 $\{\psi_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 称为从属于 $\{U_\alpha\}$ 的光滑**单位分解**（partition of unity），若：

1. 对每个 α，$0 \le \psi_\alpha \le 1$ 且 $\operatorname{supp}\psi_\alpha \subseteq U_\alpha$；
2. 支撑族 $\{\operatorname{supp}\psi_\alpha\}$ 局部有限；
3. 对每个 $p \in M$，$\sum_\alpha \psi_\alpha(p) = 1$。

由局部有限性，每点附近只有有限个 ψ_α 不为零，所以第三条中的和在每点附近是有限和，自然光滑。

一维的例子　在 $\mathbb{R}$ 上取开覆盖 $U_1 = (-\infty, 1)$、$U_2 = (-1, \infty)$。令

$$\psi_1(x) = \frac{\eta(\frac{1}{2} - x)}{\eta(\frac{1}{2} - x) + \eta(x + \frac{1}{2})}, \qquad \psi_2(x) = \frac{\eta(x + \frac{1}{2})}{\eta(\frac{1}{2} - x) + \eta(x + \frac{1}{2})}.$$

对每个 x，$x < \frac{1}{2}$ 与 $x > -\frac{1}{2}$ 至少有一个成立，分母为正。两函数都光滑，取值于 $[0,1]$，和为 1。ψ_1 的支撑是 $(-\infty, \frac{1}{2}]$，含于 U_1；ψ_2 的支撑是 $[-\frac{1}{2}, \infty)$，含于 U_2。

这里特意把截断点取在 $\pm\frac{1}{2}$ 而不是 ± 1。若用 $\eta(1-x)$，支撑就是 $(-\infty, 1]$，不含于开集 U_1。支撑必须严格落在开集内，乘上权重的局部构造才能在开集的边缘以外光滑地补零。

存在定理　单位分解的存在要用到流形定义中的全部条件：局部欧氏性提供坐标球上的截断函数，Hausdorff 性与第二可数性保证能把覆盖细化为局部有限的。

定理 24.20　光滑单位分解的存在　设 M 是光滑流形，可以带边界，$\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 M 的任一开覆盖。则存在从属于 $\{U_\alpha\}$ 的光滑单位分解。

证明　先处理 M 紧的情形，它已包含构造的全部想法。对每个 $p \in M$，取包含 p 的坐标图 (V, φ) 与某个 $U_\alpha \ni p$，在 $\varphi(V \cap U_\alpha)$ 中取以 $\varphi(p)$ 为中心、半径为 R_p 的球，其闭包仍在其中。令 B_p 为半径 $R_p/2$ 的同心球在 φ^{-1} 下的原像。边界点处用半球代替球，下同。

$\{B_p\}$ 覆盖 M，由紧性可选出有限个 $B_{p_1}, \dots, B_{p_m}$ 覆盖 M。对每个 k，取截断函数 χ_k，在半径 $R_{p_k}/2$ 的闭球上为 1，在半径 $\frac{3}{4}R_{p_k}$ 的球外为

0。令 $\lambda_k = \chi_k \circ \varphi_k$ 在图内，图外为 0。λ_k 的支撑是半径 $\frac{3}{4}R_{p_k}$ 的闭球的原像，它是紧集，在 Hausdorff 空间中是闭集，所以图外补零后 λ_k 在 M 上光滑。

$\lambda_k \geq 0$，并在 B_{p_k} 上等于 1，所以 $\Lambda = \sum_k \lambda_k$ 处处至少为 1。令 $\tilde{\psi}_k = \lambda_k / \Lambda$，它们光滑、非负、和为一，且每个 $\tilde{\psi}_k$ 的支撑含于某个 $U_{\alpha(k)}$。最后对每个 α 令 $\psi_\alpha = \sum_{k:\alpha(k)=\alpha} \tilde{\psi}_k$，空和取 0，就得到以原指标集编号的单位分解。

一般情形只需把“选有限个 B_p”换成“选局部有限的可数个”。第二可数性与局部欧氏性给出一列紧集 $K_1 \subseteq K_2 \subseteq \cdots$，满足 K_j 含于 K_{j+1} 的内部且 $\bigcup_j K_j = M$。对每个 j，紧集 $K_{j+1} \setminus \operatorname{int} K_j$ 可用有限个如上的坐标球覆盖，并让这些球含于 $\operatorname{int} K_{j+2} \setminus K_{j-1}$。每点只与相邻几层的球相交，所以全部球组成局部有限的覆盖，其余步骤与紧情形相同。紧集列的构造这里不展开，它是第二可数局部紧 Hausdorff 空间的一般性质。 ■

单位分解的用途 单位分解的典型用法是“局部构造，加权求和”。设 f_α 是定义在 U_α 上的光滑函数，则 $\sum_\alpha \psi_\alpha f_\alpha$ 在整个 M 上有定义并且光滑，其中每项在 U_α 外按零理解。若所有 f_α 在某点附近都等于同一个值，加权和在那里也等于这个值，因为权重之和为一。

由此可得两个直接结论。第一，任一点 p 的任一邻域中都有光滑函数在 p 附近等于某个给定的局部光滑函数，在邻域外为零；这说明局部定义的坐标函数可以截断成全局光滑函数，切向量完全由它对全局光滑函数的作用确定。第二，在每张图中取欧氏内积，用单位分解加权相加，就在每个切空间上得到一个内积。正定性在加权求和下保持，因为每点处的权重非负、和为一，至少有一项严格为正。这正是第 27章黎曼度量存在的依据。同样的手法也用于把局部坐标中的积分拼成流形上的积分，见第 28章。

24.7 本章小结

本章开头的问题是：经纬度在两极失效、角度绕圆一周会跳跃，这样的对象应当怎样记录？回答是放弃单张全局坐标，改用一族局部坐标图，并要求重叠处的坐标变换光滑可逆。流形因此是一个整体空间：Hausdorff 且第二可数，每点附近同胚于欧氏开集；光滑结构由光滑相容的坐标图决定，同一拓扑空间上可以有不同的光滑结构，例如 $\mathbb{R}$ 上 $x \mapsto x^3$ 给出的图与恒等图不相容。允许局部模型为半空间，就得到带边界流形；边界点的身份与图无关，边界本身是低一维的无边界流形，而带角点的集合不属于这种光滑边界情形。

局部欧氏结构使流形的整体拓扑比一般拓扑空间规整。坐标球路径连通，所以流形的路径分支都是既开又闭的，连通与路径连通等价；第二可数性又使连通分支至多可数。紧流形可以用有限张图覆盖，但正维数的紧无边界流形不能只用一张图，球面上的经纬度困难正源于此。

本章区分了三个层次的对象。流形中的点是空间的元素，坐标只是它在某张图中的记录，坐标的加法依赖图，不是点的运算。每点处的切空间收集经过该点的曲线速度，它的分量按坐标变换的 Jacobian 矩阵变换；边界点处切空间用坐标记录定义，仍是完整的 n 维空间，单侧可行的方向只占其中的半空间。余切空间是切空间的对偶，系数按 Jacobian 矩阵的逆转置变换。由于两套变换规则不同，在选定度量之前不能把切向量与余切向量等同。

随点变化的对象在坐标中由分量记录，分量光滑即对象光滑。光滑函数给每点一个实数，它的微分 $\mathrm{d}f_p$ 是余切向量，读出函数沿各方向的变化率，内点处的局部极值点微分为零。向量场作用于函数得到方向导数，两个向量场先后作用的交换差是一阶算子，给出 Lie 括号，它不依赖度量或联络。同一点的场值可以运算，不同点处的场值属于不同的切空间，坐标分量之差依赖图，不能当作它们的比较。光滑单位分解把各图上的构造加权拼成整体，依赖流形定义中的全部条件。

这些都是单个流形内部的结构。点从一个流形映到另一个流形时，切向量与余切向量怎样随之改变，是第 25章的问题；比较不同点处的方向、度量长度和距离，则要在第 27章引入黎曼度量与联络。

第 25 章

流形上的映射

把地球仪绕地轴转过一个角度，每个城市都移到了新的位置；在球面上画一条航线，就是把时间区间映到球面上。这两件事都是流形之间的映射。映射首先对应点：给定原来的点，找到它被送到哪里。但我们还关心更多：经过一点的运动方向被转到哪个方向，速度是否被拉伸，一个方向上的读数怎样随映射换算。这些问题的答案不在点的对应本身，而在映射的微分中。

本章沿“点—方向—读数”的顺序展开。第 25.1节用两侧的坐标图定义流形之间的光滑映射，区分同一点的坐标改写与把点实际移到另一点，并把第 24章的曲线和函数看作特例。第 25.2节由曲线速度的推送得到切空间之间的线性映射，再考察对整个向量场逐点推送时会遇到的困难：一般映射的推送结果未必在目标上构成向量场。

第 25.3节转向余切向量。读数的换算方向与切向量相反，从目标点拉回到原像点；正因为方向相反，协向量场的拉回对任何光滑映射都有定义，不受推送向量场时遇到的限制。拉回与函数微分的关系 $\mathrm{d}(f\circ F)=F^{*}(\mathrm{d}f)$ 把两个方向的运算联系起来。

本章只处理给定映射的局部操作。用映射判断两个流形是否在光滑意义下等价、一个流形能否作为另一个流形的子流形，需要整体的可逆性与拓扑条件，这是第 26章的任务；一般微分形式的拉回在第 28章定义交替形式之后推广。

25.1 光滑映射

设 M 是 m 维光滑流形，N 是 n 维光滑流形，$F:M\to N$ 是映射。判断 F 是否光滑，仍要借助坐标，但现在两侧都要用图：输入的点用 M 的图记录，输出的点用 N 的图记录。这样得到的是欧氏开集之间的映射，可以用多元微积分检查。

坐标表示与光滑性　设 (U,φ) 是 M 的图，(V,ψ) 是 N 的图，并且 $F(U)\subseteq V$。把输入坐标先送回点，作用 F，再读出输出坐标，得到

$$\hat{F}=\psi\circ F\circ\varphi^{-1}:\varphi(U)\to\psi(V)\subseteq\mathbb{R}^n,\tag{25.1}$$

称为 F 在这对图下的**坐标表示**（coordinate representation）。条件 $F(U)\subseteq V$ 保证输出点能用同一张图 ψ 读出。

> **定义 25.1　光滑映射**　映射 $F:M\to N$ 称为**光滑映射**（smooth map），若 F 连续，并且对每个 $p\in M$，存在包含 p 的图 (U,φ) 与包含 $F(p)$ 的图 (V,ψ)，使 $F(U)\subseteq V$ 且坐标表示(25.1)光滑。M 或 N 带边界时，光滑性按第 24章的约定理解：半空间开子集上的映射光滑，指它在每点附近能光滑延拓到一个欧氏开邻域上。

连续性的作用是保证满足 $F(U)\subseteq V$ 的图存在：任给包含 $F(p)$ 的图 (V,ψ)，$F^{-1}(V)$ 是包含 p 的开集，把 M 的图限制到 $U\cap F^{-1}(V)$ 上即可。

与图的选择无关　定义只要求每点附近存在一对图使坐标表示光滑。换用别的图对，结论不变：若 (U',φ') 与 (V',ψ') 是另一对满足条件的图，在重叠处

$$\psi'\circ F\circ\varphi'^{-1}=(\psi'\circ\psi^{-1})\circ\hat{F}\circ(\varphi\circ\varphi'^{-1}),$$

右端是两个光滑坐标变换与 $\hat{F}$ 的复合，仍光滑。同样的论证说明光滑映射的复合仍是光滑映射：若 $F:M\to N$ 与 $G:N\to P$ 都光滑，则在合适的图下 $\widehat{G\circ F}=\hat{G}\circ\hat{F}$，光滑映射的复合光滑。

特例：曲线与函数　第 24章的两类对象都是光滑映射的特例。把区间 I 看作一维流形（带端点时为带边界流形），用恒等映射作图，光滑曲线 $\gamma:I\to M$ 就是 I 到 M 的光滑映射，坐标表示是坐标曲线 $\varphi\circ\gamma$。把 $\mathbb{R}$ 看作一维流形，光滑函数 $f:M\to\mathbb{R}$ 就是 M 到 $\mathbb{R}$ 的光滑映射，坐标表示是 $\hat{f}=f\circ\varphi^{-1}$。今后关于一般光滑映射的结论，都可以用这两类特例检验。

例子：球面的旋转　设 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 是平面上转角为 θ 的旋转矩阵。绕竖直轴转 θ 的映射

$$R_\theta:S^2\to S^2,\qquad R_\theta(\boldsymbol{y})=\big(\boldsymbol{R}(\theta)(y_1,y_2)^{\top},\ y_3\big)$$

把球面送到自身。在北极图中，$\sigma_N(R_\theta(\boldsymbol{y}))=\boldsymbol{R}(\theta)(y_1,y_2)^{\top}/(1-y_3)=\boldsymbol{R}(\theta)\sigma_N(\boldsymbol{y})$，所以坐标表示是线性映射 $\hat{R}_\theta(\boldsymbol{u})=\boldsymbol{R}(\theta)\boldsymbol{u}$，光滑。北极是 R_θ 的不动点，那里改用南极图，坐标表示同样是 $\boldsymbol{w}\mapsto\boldsymbol{R}(\theta)\boldsymbol{w}$。于是 R_θ 是光滑映射。

绕水平轴的旋转会把北极移走，这时需要按点选择图。例如绕 y_1 轴转 $\pi/2$ 的映射 $Q(\boldsymbol{y}) = (y_1, -y_3, y_2)$ 把北极送到 $(0,-1,0)$，把点 $(0,1,0)$ 送到北极。在 $(0,1,0)$ 附近，输入可以用北极图，输出却必须用南极图，因为北极不在北极图的定义域内。定义中“对每个 p 存在一对图”正是为这种情况准备的。

改写坐标与移动点 同一个计算式可以表示两件不同的事。取 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$，北极图坐标为 $(0,3)$。旋转 R_θ 把 p 送到 $(-\frac{3}{5}\sin\theta, \frac{3}{5}\cos\theta, \frac{4}{5})$，坐标变为 $(-3\sin\theta, 3\cos\theta)$：点真的移动了，坐标的变化反映了这一移动。坐标变换 $\tau = \sigma_S \circ \sigma_N^{-1}$ 把 $(0,3)$ 变为 $(0, \frac{1}{3})$，点却没有动，只是换了一张图来记录。

用本节的语言说，坐标变换是恒等映射 $\mathrm{id} : S^2 \to S^2$ 在输入用 σ_N、输出用 σ_S 时的坐标表示。所以判断一个坐标公式描述的是什么，不能只看公式，还要看它是同一映射在不同图下的表示，还是不同映射在同一图下的表示。前者改变的是记录，后者改变的是点；后文讨论微分时，前者只改变切向量的分量，后者把切向量送到另一个点的切空间。

25.2 映射的微分

点被映射移动时，经过它的运动也随之改变：地球仪旋转后，沿赤道向东的航线变成了沿另一条大圆向另一个方向的航线。本节先对单个切向量回答“方向被送到哪里”，得到切空间之间的线性映射；再对整个向量场逐点执行这一操作，看结果能否在目标流形上构成向量场。前者对任何光滑映射都有定义，后者却需要映射满足额外条件。

25.2.1 切向量的推送

由曲线速度定义 设 $F : M \to N$ 光滑，p 是 M 的内点。经过 p 的曲线 γ 被 F 送成经过 $F(p)$ 的曲线 $F\circ\gamma$。在坐标中，

$$(\psi \circ F \circ \gamma)'(0) = \big(\hat{F} \circ (\varphi \circ \gamma)\big)'(0) = \boldsymbol{J}_{\hat{F}}(\varphi(p))\,(\varphi\circ\gamma)'(0),$$

所以 $F\circ\gamma$ 在 $F(p)$ 处的速度只依赖 γ 在 p 处的速度，并且是它的线性函数。这样，“把曲线送过去再取速度”定义了从 T_pM 到 $T_{F(p)}N$ 的一个线性映射。

定义 25.2　映射的微分　设 $F : M \to N$ 光滑，$p \in M$。F 在 p 处的微分（differential）是线性映射

$$\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N,$$

它在坐标记录下把 p 处分量为 $\boldsymbol{v}$ 的切向量送到 $F(p)$ 处分量为 $\boldsymbol{J}_{\hat{F}}(\varphi(p))\boldsymbol{v}$ 的切向量，其中 $\hat{F}$ 是 F 在图 φ, ψ 下的坐标表示。内点处等价地有 $\mathrm{d}F_p([\gamma]) = [F\circ\gamma]$。$\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{v})$ 称为 $\boldsymbol{v}$ 在 F 下的**推送**（push-forward）。

在坐标基下，定义可以写成

$$\mathrm{d}F_p\Big(\frac{\partial}{\partial x_j}\Big|_p\Big) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \hat{F}_k}{\partial x_j}(\varphi(p))\, \frac{\partial}{\partial y_k}\Big|_{F(p)}, \tag{25.2}$$

其中 $y_1, \dots, y_n$ 是 N 的图 ψ 中的坐标。也就是说，$\mathrm{d}F_p$ 在两组坐标基下的矩阵就是坐标表示的 Jacobian 矩阵。

与图无关　定义用了一对图，需要检查换图后得到同一个线性映射。换用另一对图后，坐标表示变为 $\hat{F}' = \tau_N \circ \hat{F} \circ \tau_M^{-1}$，其中 τ_M, τ_N 是两侧的坐标变换。链式法则给出

$$\boldsymbol{J}_{\hat{F}'} = \boldsymbol{J}_{\tau_N}\, \boldsymbol{J}_{\hat{F}}\, \boldsymbol{J}_{\tau_M}^{-1}.$$

输入分量按 $\boldsymbol{J}_{\tau_M}$ 变换，输出分量按 $\boldsymbol{J}_{\tau_N}$ 变换，所以新矩阵把新的输入分量送到新的输出分量，与原矩阵描述的是同一个映射。

边界点处，$\boldsymbol{J}_{\hat{F}}$ 取坐标表示任一光滑延拓的 Jacobian 矩阵。不同延拓在半空间内侧与 $\hat{F}$ 一致，偏导数在内侧相同，按连续性在边界点处也相同，所以 $\mathrm{d}F_p$ 不依赖延拓的选择。

链式法则　复合映射的微分是各步微分的复合，这是欧氏链式法则在流形上的形式。

定理 25.3　链式法则　设 $F : M \to N$ 与 $G : N \to P$ 都光滑，$p \in M$。则

$$\mathrm{d}(G\circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)} \circ \mathrm{d}F_p.$$

特别地，$\mathrm{d}(\mathrm{id}_M)_p$ 是 T_pM 上的恒等映射。

证明 在合适的图下，$\widehat{G\circ F} = \hat{G}\circ\hat{F}$。欧氏链式法则给出 $\boldsymbol{J}_{\hat{G}\circ\hat{F}}(\varphi(p)) = \boldsymbol{J}_{\hat{G}}(\hat{F}(\varphi(p)))\boldsymbol{J}_{\hat{F}}(\varphi(p))$，这正是两个微分的矩阵之积。恒等映射在同一张图下的坐标表示是恒等映射，Jacobian 矩阵为单位矩阵。 ■

秩 $\mathrm{d}F_p$ 是有限维空间之间的线性映射，它的秩称为 F 在 p 处的秩。在坐标中，它等于 $\boldsymbol{J}_{\hat{F}}(\varphi(p))$ 的秩。换图时矩阵左乘、右乘可逆矩阵，秩不变，所以秩是与图无关的量。秩说明映射在一点附近保留了多少个独立方向，它在第 26章是判断映射局部结构的主要依据。

函数与曲线的情形 对光滑函数 $f : M \to \mathbb{R}$，目标 $\mathbb{R}$ 在每点 c 处的切空间由一个基向量 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_c$ 张成，把 $a\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_c$ 等同于实数 a，就有 $T_c\mathbb{R} = \mathbb{R}$。在这一等同下，$\mathrm{d}f_p(\boldsymbol{v})$ 的分量是 $\sum_j \frac{\partial \hat{f}}{\partial x_j} v_j$，与第 24章用式子定义的余切向量 $\mathrm{d}f_p$ 完全一致。所以函数的微分是映射微分的特例，两处的记号不冲突。

对光滑曲线 $\gamma : I \to M$，速度就是参数区间上单位切向量的推送：$\gamma'(t_0) = \mathrm{d}\gamma_{t_0}\big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_{t_0}\big)$。于是链式法则包含了第 24章中“把曲线送过去再取速度”的计算：$(F\circ\gamma)'(t_0) = \mathrm{d}F_{\gamma(t_0)}(\gamma'(t_0))$。

例子：旋转与高度函数 旋转 R_θ 在北极图中的坐标表示是线性映射 $\boldsymbol{R}(\theta)$，所以它的微分在坐标基下的矩阵也是 $\boldsymbol{R}(\theta)$。在 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 处，

$$\mathrm{d}(R_\theta)_p\big(\partial_{u_1}|_p\big) = \cos\theta\,\partial_{u_1}|_{R_\theta(p)} + \sin\theta\,\partial_{u_2}|_{R_\theta(p)}.$$

输入向量属于 T_pS^2，输出向量属于 $T_{R_\theta(p)}S^2$，是另一个点的切空间。$\boldsymbol{R}(\theta)$ 可逆，所以 R_θ 在每点的秩都是 2。

高度函数 h 可以检验链式法则。旋转不改变高度，$h\circ R_\theta = h$，所以应有 $\mathrm{d}h_{R_\theta(p)}\circ\mathrm{d}(R_\theta)_p = \mathrm{d}h_p$。由第 24章的计算，$R_\theta(p)$ 的坐标是 $(-3\sin\theta, 3\cos\theta)$，$\mathrm{d}h$ 在那里的系数是 $(-0.12\sin\theta,\ 0.12\cos\theta)$。左乘到 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 上，

$$(-0.12\sin\theta,\ 0.12\cos\theta)\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix} = (0,\ 0.12),$$

正是 $\mathrm{d}h_p$ 的系数。另一方面，h 作为球面到 $\mathbb{R}$ 的映射，在两极以外秩为 1，在两极秩为 0；秩随点变化，这种情形下映射的局部形状不能只凭一点的秩判断，见第 26章。

25.2.2　向量场的推送

逐点推送遇到的问题　设 X 是 M 上的向量场。对每个 p，$\mathrm{d}F_p(X_p)$ 是 $F(p)$ 处的一个切向量。若想由此得到 N 上的向量场 Y，就要规定 Y_q，而 q 处可能有多个原像，也可能一个都没有。

先看多个原像的情形。设 $E:\mathbb{R}\to S^1$，$E(t)=(\cos t,\sin t)$。在角度图中 E 的坐标表示是 $t\mapsto t+c$（c 为 2π 的整数倍），微分把 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 送到 ∂_θ。圆周上的 ∂_θ 在两张角度图中都有定义，并且由于坐标变换是平移而彼此一致，是整个圆周上的光滑向量场。$\mathbb{R}$ 上的场 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 在 t 与 $t+2\pi$ 处都推送为 ∂_θ，结果一致。场 $t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 却在 t 处推送为 $t\,\partial_\theta$，在 $t+2\pi$ 处推送为 $(t+2\pi)\partial_\theta$，两个原像给出同一点处的两个不同向量。

再看没有原像的情形。包含映射 $\iota:(0,1)\to\mathbb{R}$ 的像只是一个开区间。$(0,1)$ 上的场 X 推送后只在 $(0,1)$ 上有值，区间外的值没有规定；即使只想把它延拓到闭区间，也可能做不到，例如 $\frac{1}{t}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 在 $t\to 0$ 时分量趋于无穷。

F 相关的向量场　既然一般得不到目标上的向量场，就把要求反过来写：给定两侧的向量场，问它们是否与 F 协调。

> **定义 25.4　F 相关**　设 $F:M\to N$ 光滑，$X\in\mathfrak{X}(M)$，$Y\in\mathfrak{X}(N)$。若对每个 $p\in M$ 都有 $\mathrm{d}F_p(X_p)=Y_{F(p)}$，则称 X 与 Y 是 **F 相关**（F-related）的。

上面的例子中，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 与 ∂_θ 是 E 相关的，而 $t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 不与 S^1 上任何向量场 E 相关。F 相关还可以用向量场对函数的作用来刻画，这一刻画不涉及坐标。

> **引理 25.5　F 相关的函数刻画**　X 与 Y 是 F 相关的，当且仅当对 N 的每个开子集 W 和每个 $g\in C^\infty(W)$，在 $F^{-1}(W)$ 上都有
>
> $$X(g\circ F)=(Yg)\circ F.$$

> **证明**　在 $p\in F^{-1}(W)$ 处，由链式法则，$X_p(g\circ F)=\mathrm{d}(g\circ F)_p(X_p)=\mathrm{d}g_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_p(X_p)\big)$，而 $(Yg)(F(p))=\mathrm{d}g_{F(p)}(Y_{F(p)})$。若 X,Y 是 F 相关的，两式相等。反过来，若两式对所有 g 相等，取 g 为 $F(p)$ 附近图中的坐标函数 y_k，得到 $\mathrm{d}F_p(X_p)$ 与 $Y_{F(p)}$ 的第 k 个分量相等，于是二者相等。 ∎

由此可知 Lie 括号与 F 相关性相容：若 X_1 与 Y_1、X_2 与 Y_2 分别是 F 相关的，则 $[X_1,X_2]$ 与 $[Y_1,Y_2]$ 也是 F 相关的。证明只需连用两次引理：$X_1X_2(g\circ F)=X_1\big((Y_2g)\circ F\big)=(Y_1Y_2g)\circ F$，交换下标再相减即可。

双向光滑的双射 若 F 是双射，每点恰有一个原像，上面两类问题都不出现；若它的逆映射也光滑，推送所得的场还是光滑的。这类映射在第 26章称为微分同胚，这里先说明它对向量场的作用。

定理 25.6 向量场的推送 设 $F : M \to N$ 是光滑双射，且逆映射 F^{-1} 也光滑。对 $X \in \mathfrak{X}(M)$，令

$$(F_{*}X)_{q} = \mathrm{d}F_{F^{-1}(q)}\big(X_{F^{-1}(q)}\big), \qquad q \in N.$$

则 $F_{*}X$ 是 N 上的光滑向量场，并且是唯一与 X 为 F 相关的向量场。

证明 F 是双射，每个 q 有唯一原像，所以 $F_{*}X$ 是良定义的向量场；任何与 X 为 F 相关的 Y 在 $q = F(p)$ 处都必须等于 $\mathrm{d}F_{p}(X_{p})$，唯一性随之成立。光滑性在坐标中检查：在 q 附近，$F_{*}X$ 的分量是

$$\boldsymbol{y} \mapsto \boldsymbol{J}_{\hat{F}}\big(\widehat{F^{-1}}(\boldsymbol{y})\big)\,\hat{X}\big(\widehat{F^{-1}}(\boldsymbol{y})\big),$$

其中 $\hat{X}$ 是 X 的分量。$\widehat{F^{-1}}$ 光滑，$\boldsymbol{J}_{\hat{F}}$ 的元素与 $\hat{X}$ 光滑，复合与乘积仍光滑。 ∎

逆映射光滑的条件不能省。$F(x) = x^{3}$ 是 $\mathbb{R}$ 到自身的光滑双射，逆映射 $x^{1/3}$ 在原点不光滑。推送 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 得到 $(F_{*}X)_{y} = 3x^{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} = 3y^{2/3}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}$，分量 $3y^{2/3}$ 在原点连续但不可微，所得的场不光滑。

旋转 R_{θ} 满足定理的条件，逆映射是 $R_{-\theta}$。在北极图中，$(R_{\theta})_{*}X$ 的分量是 $\boldsymbol{u}' \mapsto \boldsymbol{R}(\theta)\hat{X}(\boldsymbol{R}(-\theta)\boldsymbol{u}')$。对球面的旋转场 $\hat{X}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{R}(\pi/2)\boldsymbol{u}$，结果为 $\boldsymbol{R}(\theta)\boldsymbol{R}(\pi/2)\boldsymbol{R}(-\theta)\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{R}(\pi/2)\boldsymbol{u}'$，旋转场被推送为自身；而常分量的场 ∂_{u_1} 被推送为 $\cos\theta\,\partial_{u_1} + \sin\theta\,\partial_{u_2}$，方向随之转动。

25.3 协向量的拉回

切向量随映射向前推，从 p 处送到 $F(p)$ 处。余切向量是对切向量的读数，它的换算方向恰好相反：如果已经知道怎样在 $F(p)$ 处读数，就可以先把 p 处的切向量推过去，再在那里读数，这样得到的是 p 处的一个读数。本节把这个想法写成定义，并说明方向相反带来的好处。

逐点的拉回 设 $F : M \to N$ 光滑，$p \in M$，$\omega \in T^{*}_{F(p)}N$。对 $\boldsymbol{v} \in T_{p}M$，$\mathrm{d}F_{p}(\boldsymbol{v})$ 属于 $T_{F(p)}N$，可以被 ω 读取。

定义 25.7　余切向量的拉回　$\mathrm{d}F_p$ 的对偶映射

$$(\mathrm{d}F_p)^* : T^*_{F(p)}N \to T^*_pM, \qquad \big((\mathrm{d}F_p)^*\omega\big)(\boldsymbol{v}) = \omega\big(\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{v})\big)$$

称为 F 在 p 处的余切映射，$(\mathrm{d}F_p)^*\omega$ 称为 ω 的**拉回**（pullback）。

右端对 $\boldsymbol{v}$ 线性，所以 $(\mathrm{d}F_p)^*\omega$ 确实是 p 处的余切向量；它对 ω 也线性。在坐标中，设 $\omega = \sum_k b_k\,\mathrm{d}y_k|_{F(p)}$，$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}_{\hat F}(\varphi(p))$。把 $(\mathrm{d}F_p)^*\omega$ 作用在 $\partial_j|_p$ 上，由式(25.2)得到它的第 j 个系数 $\sum_k b_k\,\partial \hat F_k/\partial x_j$。写成列向量，

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{b}. \tag{25.3}$$

切向量的分量用 $\boldsymbol{J}$ 从 M 推到 N，余切向量的系数用 $\boldsymbol{J}^{\top}$ 从 N 拉回 M，两个方向相反。

协向量场的拉回总有定义　对 N 上的协向量场 ω，在每个 $p \in M$ 处拉回 $F(p)$ 处的值，得到 M 上的协向量场

$$(F^*\omega)_p = (\mathrm{d}F_p)^*\big(\omega_{F(p)}\big), \qquad p \in M.$$

这里每个 p 只需要一个值 $\omega_{F(p)}$，它总是存在且唯一。所以向量场推送时遇到的两类困难都不出现：多个原像只是各自拉回同一个值，没有原像的点在 M 中根本不出现。在坐标中，$F^*\omega$ 的系数是 $\boldsymbol{J}_{\hat F}(\boldsymbol{x})^{\top}\hat{\boldsymbol{b}}(\hat F(\boldsymbol{x}))$，由光滑函数复合、相乘得到，所以 ω 光滑时 $F^*\omega$ 也光滑。拉回对任何光滑映射都适用，不需要 F 可逆。

运算规则　拉回与函数、复合和微分的关系可以归结为三条规则。

定理 25.8　拉回的运算规则　设 $F : M \to N$ 与 $G : N \to P$ 光滑，ω 是 N 上的光滑协向量场，$g, f \in C^\infty(N)$。则

1. $F^*(g\,\omega) = (g\circ F)\,F^*\omega$；
2. $(G\circ F)^* = F^*\circ G^*$；
3. $F^*(\mathrm{d}f) = \mathrm{d}(f\circ F)$。

证明　第一条：在 p 处，$g\,\omega$ 的值是 $g(F(p))\,\omega_{F(p)}$，对偶映射线性，系数 $g(F(p))$ 直接提出。第二条：由链式法则，$\mathrm{d}(G\circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)}\circ \mathrm{d}F_p$；

对偶映射交换复合次序，$(\mathrm{d}(G\circ F)_p)^* = (\mathrm{d}F_p)^*\circ(\mathrm{d}G_{F(p)})^*$。第三条：对 $\boldsymbol{v}\in T_pM$，

$$\big(F^*\mathrm{d}f\big)_p(\boldsymbol{v}) = \mathrm{d}f_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_p(\boldsymbol{v})\big) = \mathrm{d}(f\circ F)_p(\boldsymbol{v}),$$

最后一步是链式法则应用于 $f\circ F$。 ■

第三条说明“先微分再拉回”与“先复合再微分”给出同一个结果。复合次序在第二条中反过来：先作用 F 再作用 G 的映射，拉回时先用 G^* 再用 F^*。这与切向量的推送 $\mathrm{d}(G\circ F) = \mathrm{d}G\circ\mathrm{d}F$ 方向相反，是对偶映射的一般性质。

例子：圆周上的角度读数 圆周上的两张角度图相差常数平移，所以 $\mathrm{d}\theta_1$ 与 $\mathrm{d}\theta_2$ 在重叠处相等，拼成整个圆周上的光滑协向量场，记为 $\mathrm{d}\theta$。注意它不是某个全局光滑函数的微分，因为圆周上没有处处光滑的全局角度函数，记号只表示它在每张图中都是坐标函数的微分。

用 $E(t) = (\cos t, \sin t)$ 拉回：E 在角度图中的坐标表示是 $t\mapsto t + c$，导数为 1，由式(25.3)，$E^*(\mathrm{d}\theta) = \mathrm{d}t$。这里 E 不是单射，每个圆周上的点有无穷多个原像，拉回照样良定义。这一计算也证实了上一段的断言：若 $\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}f$ 对某个 $f\in C^\infty(S^1)$ 成立，则由第三条规则 $\mathrm{d}(f\circ E) = E^*\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}t$，于是 $f(E(t)) = t + c$；但 $f\circ E$ 以 2π 为周期，矛盾。与上一节对比，$\mathbb{R}$ 上的向量场 $t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 无法推送到圆周，而圆周上的协向量场总能拉回 $\mathbb{R}$。

例子：旋转下的高度读数 由运算规则的第三条，$R_\theta^*(\mathrm{d}h) = \mathrm{d}(h\circ R_\theta) = \mathrm{d}h$，因为旋转不改变高度。这与上一节在 $p = (0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ 处的矩阵计算是同一件事：那里用行向量左乘 $\boldsymbol{R}(\theta)$，正是式(25.3)的转置形式。用拉回的语言，计算不需要逐点核对，直接由函数的不变性得出。

向更一般对象的推广 本节只拉回了余切向量，即对单个切向量的线性读数。同样的思路可以用于同时读取多个切向量的多重线性读数，例如面积元和体积元，其中最重要的是交替的情形，即微分形式。它们的拉回、外微分及与积分的关系，在第 28章定义交替形式之后建立；黎曼度量作为对两个切向量的对称读数，其拉回在第 27章用于定义等距映射。

25.4 本章小结

本章开头问：给定流形之间的映射，它怎样对应点，又怎样改变点处的方向和读数？对点而言，光滑映射由两侧坐标图中的坐标表示判断，换用相容的图不改变结论。同一个坐标公式可能描述两件事：同一点在两张图中

的记录之间的换算，或者把点实际送到另一个点；前者是恒等映射的坐标表示，后者才移动了点。曲线和实值函数都是光滑映射的特例。

对方向而言，映射的微分 $\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 把经过 p 的曲线速度推送为经过 $F(p)$ 的曲线速度，在坐标基下的矩阵是坐标表示的 Jacobian 矩阵；边界点处用光滑延拓的 Jacobian 矩阵，结果与延拓无关。链式法则 $\mathrm{d}(G\circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)}\circ \mathrm{d}F_p$ 成立，秩不依赖图，实值函数的微分与第 24章的余切向量 $\mathrm{d}f_p$ 一致。

对整个向量场逐点推送时，不同原像可能给出同一点处相互冲突的向量，像以外的点没有值，所以一般映射不能把向量场推送成目标上的向量场。能做的是判断两侧的场是否 F 相关，它等价于 $X(g\circ F) = (Yg)\circ F$，并与 Lie 括号相容。若映射是光滑双射且逆映射光滑，推送得到唯一的光滑向量场；逆映射不光滑时，例如 $x \mapsto x^3$，推送结果可能不光滑。

对读数而言，余切向量沿相反方向拉回：$(\mathrm{d}F_p)^*\omega = \omega\circ \mathrm{d}F_p$，坐标中由 Jacobian 矩阵的转置给出。协向量场的拉回对任何光滑映射都有定义，因为每个原像点只需要一个目标值；它满足 $(G\circ F)^* = F^*\circ G^*$ 与 $F^*(\mathrm{d}f) = \mathrm{d}(f\circ F)$。推送与拉回的方向不同、作用对象不同，所需的条件也不同。

这些都是映射的局部操作。微分可逆、单射或满射分别说明映射在一点附近保留或覆盖了多少方向，但不能单独决定两个流形整体上是否等价，或一个流形的像能否成为子流形。第 26章在本章的微分与秩的基础上，加入可逆性与拓扑条件来回答这些问题。

第 26 章

流形之间的关系

球面与椭球面看起来不同，一个圆，一个扁；可是把椭球面沿三个坐标轴分别缩放，就能毫无撕裂、毫无折叠地变成球面，反过来也一样。另一方面，圆周放在平面里是一条光滑的闭曲线，而一条在原点自交的“8”字形曲线，虽然也是由光滑参数化画出来的，却在交叉点处不像一段曲线。前一个例子问的是两个流形是否“本质上相同”，后一个问的是一个对象能否作为另一个流形中的光滑子流形。

上一章已经能计算映射的微分和秩。本章用这些工具研究流形之间的两种关系。第 26.1节用微分同胚表达两个流形具有相同的光滑结构，并说明微分可逆只给出局部的可逆性。第 26.2节考察映射在一点附近的结构：微分处处单射的浸入保留方向，处处满射的淹没覆盖方向；在秩保持不变的邻域中，常秩定理把映射化为最简单的坐标形式。

局部结构还不足以描述包含关系，“8”字形曲线就是局部处处保留方向、整体却不像子空间的例子。第 26.3节因此在浸入之上加入到像的同胚条件，得到嵌入，再用一部分坐标取零的局部模型刻画嵌入子流形，最后说明约束方程的微分满秩时，水平集自动成为这样的子流形；球面和正交矩阵组成的集合都由此得到。

本章只讨论无边界流形。带边界时，反函数定理在边界点处需要另外的处理，相应结论另核条件，只在必要处说明。微分同胚保持光滑结构，但不保持长度：区间 $(0,1)$ 与整条实轴微分同胚，长度却一个有限、一个无限。比较长度和距离的等距关系，要在第 27章引入黎曼度量之后讨论。

26.1 微分同胚

两个流形什么时候应当看作“同一个”光滑流形？集合论只问元素能否一一对应，拓扑只问邻近关系能否一一对应，而光滑流形还带有光滑结构，即哪些函数光滑、哪些曲线有速度。要说两个流形在光滑意义下相同，就要求有一个对应把这些信息双向保留下来。

定义　保留光滑结构，意味着对应本身光滑，并且反过来的对应也光滑。

定义 26.1　微分同胚　设 M, N 是光滑流形。若 $F : M \to N$ 是光滑双射，且逆映射 $F^{-1} : N \to M$ 也光滑，则称 F 为**微分同胚**（diffeomorphism）。存在微分同胚时，称 M 与 N 微分同胚。

微分同胚 F 把 N 上的光滑函数 g 对应到 M 上的光滑函数 $g \circ F$，反过来 $f \mapsto f \circ F^{-1}$，两种对应互逆。所以在两个流形上能谈论的“光滑对象”完全相同，只是名字换了。第 25章又说明，光滑双射且逆光滑的映射把向量场一一推送为光滑向量场，所以微分同胚也保留了向量场。

三种对应的比较　集合双射、同胚与微分同胚依次保留越来越多的信息，可以用例子看清每一层多出了什么。

只是集合双射，几乎什么都不保留。$\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 的元素可以一一对应，但这样的双射不可能是同胚，因为维数是拓扑不变量；这一维数不变性需要较深的拓扑工具，这里不给出证明。同胚保留连通性、紧性这类拓扑性质，但不保留光滑性。$F(x) = x^3$ 是 $\mathbb{R}$ 到自身的同胚，也是光滑双射，但逆映射 $x^{1/3}$ 在原点不可微，所以 F 不是微分同胚。在 F 下，光滑函数 $g(y) = y$ 对应到 $g \circ F^{-1}$ 即 $x^{1/3}$，不再光滑。

微分同胚是比较两个光滑结构的正确工具，而不是比较两个图册的写法。第 24章指出，$\mathbb{R}$ 上的图 $\chi(x) = x^3$ 与恒等图不光滑相容，记带 χ 所决定结构的实轴为 $\mathbb{R}_\chi$。恒等映射 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}_\chi$ 是同胚，但不是微分同胚。可是 $G(x) = x^{1/3}$ 是从标准 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}_\chi$ 的微分同胚：坐标表示是 $\chi \circ G(x) = x$，逆映射的坐标表示是 $G^{-1} \circ \chi^{-1}(z) = (z^{1/3})^3 = z$，都光滑。所以这两个光滑结构不同，得到的光滑流形却微分同胚。

微分同胚的微分可逆　微分同胚在每点的微分都是线性同构，这是链式法则的直接推论，也说明微分同胚的流形维数相同。

定理 26.2　微分同胚的微分　若 $F : M \to N$ 是微分同胚，则对每个 $p \in M$，$\mathrm{d}F_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 是线性同构，其逆为 $\mathrm{d}(F^{-1})_{F(p)}$。特别地，$\dim M = \dim N$。

证明　对 $F^{-1} \circ F = \mathrm{id}_M$ 与 $F \circ F^{-1} = \mathrm{id}_N$ 分别用链式法则，得 $\mathrm{d}(F^{-1})_{F(p)} \circ \mathrm{d}F_p = \mathrm{id}_{T_pM}$ 与 $\mathrm{d}F_p \circ \mathrm{d}(F^{-1})_{F(p)} = \mathrm{id}_{T_{F(p)}N}$。两个有限维空间之间存在互逆的线性映射，维数相同。 ∎

反函数定理　反过来，若只知道 $\mathrm{d}F_p$ 可逆，能推出什么？在欧氏空间中，局部反函数定理说：Jacobian 矩阵在一点可逆的连续可微映射，在该点附近

有连续可微的逆。这一定理及隐函数定理可参考卷二第 19 章“隐函数与反函数”；光滑映射的逆映射也光滑，因为逆映射的 Jacobian 矩阵 $[\boldsymbol{J}_G]^{-1}$ 是光滑函数的复合，逐阶求导即可。借助坐标图，这一结论搬到流形上。

定理 26.3　流形上的反函数定理　设 M, N 是无边界光滑流形，$F : M \to N$ 光滑，$p \in M$，且 $\mathrm{d}F_p$ 可逆。则存在 p 的开邻域 U 与 $F(p)$ 的开邻域 V，使 $F|_U : U \to V$ 是微分同胚。

证明　取包含 p 与 $F(p)$ 的图，使 $F(U_1) \subseteq V_1$。坐标表示 $\hat{F}$ 在 $\varphi(p)$ 处的 Jacobian 矩阵就是 $\mathrm{d}F_p$ 的矩阵，可逆，于是两侧维数相同。由欧氏反函数定理，存在 $\varphi(p)$ 的开邻域 $\hat{U}$ 与 $\hat{F}(\varphi(p))$ 的开邻域 $\hat{V}$，使 $\hat{F} : \hat{U} \to \hat{V}$ 是光滑双射且逆光滑。令 $U = \varphi^{-1}(\hat{U})$，$V = \psi^{-1}(\hat{V})$，则 $F|_U = \psi^{-1} \circ \hat{F} \circ \varphi$ 是三个微分同胚的复合。 ∎

$\varphi(p)$ 在 $\varphi(U_1)$ 的内部是这里不可缺少的。在半空间的边界点处，坐标表示的值域可能被迫落在半空间中，欧氏反函数定理给出的开邻域不再适用，所以本章把讨论限制在无边界情形。

局部可逆与整体双射　若 F 在每点都满足定理 26.3的条件，就称它为**局部微分同胚**（local diffeomorphism）。局部微分同胚未必是微分同胚，因为反函数定理只给出局部的逆，不涉及整体是否一一对应。

映射 $E : \mathbb{R} \to S^1$，$E(t) = (\cos t, \sin t)$，在角度图中坐标表示的导数为 1，所以是局部微分同胚；但 $E(t) = E(t + 2\pi)$，它不是单射。圆周上的倍角映射 $(\cos\theta, \sin\theta) \mapsto (\cos 2\theta, \sin 2\theta)$ 在角度坐标中是 $\theta \mapsto 2\theta$（相差 2π 的整数倍），导数为 2，也是局部微分同胚，并且是满射，可每点恰有两个原像。这两个例子说明，导数处处可逆既不推出单射，也与满射无关。

缺的正是整体的一一对应。若局部微分同胚 F 还是双射，它就是微分同胚：逆映射 F^{-1} 在每点 q 附近与反函数定理给出的局部逆一致，局部逆光滑，所以 F^{-1} 光滑。类似地，单射的局部微分同胚是到其像的微分同胚，并且像是开集，因为每点的像都含有一个开邻域。

光滑结构相同不等于几何相同　微分同胚只关心光滑结构，不关心长度与距离。映射 $x \mapsto \tan(\pi(x - \tfrac{1}{2}))$ 是 $(0,1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的微分同胚，导数 $\pi / \cos^2(\pi(x - \tfrac{1}{2}))$ 处处为正，逆映射 $y \mapsto \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{\pi}\arctan y$ 也光滑。前者长度为 1，后者无界。再如 $x \mapsto 2x$ 是 $\mathbb{R}$ 到自身的微分同胚，把所有距离加倍。所以微分同胚的两个流形可以有完全不同的度量性质。保持长度的映射需要在切空间上先有内积，这样的等距映射在第 27章讨论。

26.2　映射的局部结构

要判断一个映射的像能否成为目标中的光滑子流形，或者一个映射的原像能否成为源中的光滑子流形，先要看映射在一点附近怎样作用于方向。微分可能丢失方向，即有非零切向量被送到零；可能没有覆盖目标的全部方向；还可能在附近各点的秩不同。本节先用微分的单射与满射定义两类映射，再在秩保持不变的条件下给出映射的标准局部形式。整体的拓扑条件留到下一节加入。本节的 M, N 都是无边界光滑流形，维数分别为 m, n。

26.2.1　浸入与淹没

定义　微分是切空间之间的线性映射，线性代数中单射与满射是两种基本性质。对映射在每点的微分提出这两种要求，就得到两类映射。

> **定义 26.4　浸入与淹没**　设 $F : M \to N$ 光滑。若对每个 $p \in M$，$\mathrm{d}F_p$ 都是单射，则称 F 为**浸入**（immersion）；若对每个 $p \in M$，$\mathrm{d}F_p$ 都是满射，则称 F 为**淹没**（submersion）。

浸入不丢失方向：经过 p 的任意两个不同速度，被送到 $F(p)$ 处的两个不同速度。淹没覆盖方向：$F(p)$ 处的任何速度都是某个 p 处速度的像。用秩表达，浸入在每点秩为 m，淹没在每点秩为 n。线性映射 $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 单射要求 $m \le n$，满射要求 $m \ge n$，所以浸入只能从低维到高维或同维，淹没只能从高维到低维或同维。同维时两者一致，由反函数定理都等价于局部微分同胚。

例子　曲线 $\gamma : I \to M$ 是浸入，当且仅当速度处处非零。$E(t) = (\cos t, \sin t)$ 作为 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 的映射，速度 $(-\sin t, \cos t)$ 处处非零，是浸入。$\beta(t) = (t^2, t^3)$ 在 $t = 0$ 处速度为零，不是浸入；它的像 $\{(x, y) : y^2 = x^3\}$ 在原点有一个尖点。

投影 $\pi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$，$m \ge n$，取前 n 个坐标，Jacobian 矩阵为 $[\boldsymbol{I}_n \ \mathbf{0}]$，是淹没。球面上的高度函数 h 在两极微分为零，在其余各点秩为 1，所以 $h : S^2 \to \mathbb{R}$ 不是淹没，限制在 $S^2 \setminus \{N, S\}$ 上才是淹没。

微分的单射、满射与映射的单射、满射　浸入与淹没都是逐点关于微分的条件，不涉及映射本身是否单射或满射。$E : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 是浸入，却以 2π 为周期，远非单射。h 限制在 $S^2 \setminus \{N, S\}$ 上是淹没，像却只是区间 $(-1, 1)$，不是 $\mathbb{R}$ 上的满射。反过来，$\beta(t) = (t^2, t^3)$ 是单射，却不是浸入；$x \mapsto x^3$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的满射，却在原点不是淹没。两组概念各自独立，判断时要分清问的是方向还是点。

26.2.2 常秩定理

一点的秩与邻域中的秩 欧氏空间中的线性映射在适当的基下可以写成 $(x_1,\dots,x_m)\mapsto(x_1,\dots,x_r,0,\dots,0)$，$r$ 是它的秩。我们希望对非线性映射也有类似的局部标准形式。仅知道一点的秩是不够的，还要知道附近的秩不变。

一点的秩控制附近秩的下限，但不控制上限。若 $\mathrm{d}F_p$ 的秩为 r，Jacobian 矩阵有一个非零的 r 阶子式；子式是坐标表示偏导数的多项式，连续，所以在 p 附近仍非零，附近各点的秩至少为 r。但秩可以在 p 附近变大。$f(x)=x^2$ 在 0 处秩为 0，在其余点秩为 1。它在 0 附近既不像常值映射（秩 0 的标准形式），也不像 $x\mapsto x$（秩 1 的标准形式），因为它不是单射，又不是常值。可见只看一点的秩，得不到局部形式。

有一个重要的例外：满秩。秩不能超过 $\min(m,n)$，若 p 处的秩已经达到 $\min(m,n)$，附近的秩既不小于它，也不能更大，只能保持不变。所以对浸入和淹没，一点满秩就推出邻域常秩；一点处微分单射或满射，在附近也是如此。

定理与证明 常秩条件下，映射在适当的坐标中就是线性映射的标准形式。证明的思路是用反函数定理逐步“拉直”：先在源中换坐标，使映射的前 r 个分量变成坐标本身；再利用秩不超过 r，说明其余分量只依赖前 r 个坐标；最后在目标中换坐标，把其余分量减掉。

定理 26.5 常秩定理 设 $F:M\to N$ 光滑，$p\in M$，F 在 p 的某个邻域中各点的秩都等于 r。则存在以 p 为中心的图 (U,φ) 与以 $F(p)$ 为中心的图 (V,ψ)，$F(U)\subseteq V$，使

$$\psi\circ F\circ\varphi^{-1}(x_1,\dots,x_r,x_{r+1},\dots,x_m)=(x_1,\dots,x_r,0,\dots,0).$$

证明 取两侧的图，可设 F 是欧氏开集 $W\subseteq\mathbb{R}^m$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的光滑映射，$p=\mathbf{0}$，$F(\mathbf{0})=\mathbf{0}$，并且在 W 上秩恒为 r。$\boldsymbol{J}_F(\mathbf{0})$ 有一个非零的 r 阶子式，重排两侧坐标的次序，可设它位于左上角。把变量写成 $\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x}'')$，$\boldsymbol{x}'\in\mathbb{R}^r$，并把 F 写成 (Q,R)，Q 取值于 $\mathbb{R}^r$，于是 $\partial Q/\partial\boldsymbol{x}'(\mathbf{0})$ 可逆。

第一步，在源中换坐标。令 $G(\boldsymbol{x})=(Q(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{x}'')$，它的 Jacobian 矩阵在 $\mathbf{0}$ 处是分块上三角矩阵，对角块为 $\partial Q/\partial\boldsymbol{x}'(\mathbf{0})$ 与单位矩阵，可逆。由反函数定理，G 把 $\mathbf{0}$ 的某个邻域微分同胚地映到 $\mathbf{0}$ 的一个邻

域，缩小后可设后者是一个开方体 C。在 C 上 $G\circ G^{-1}=\mathrm{id}$，比较前 r 个分量得 $Q(G^{-1}(\boldsymbol{z}))=\boldsymbol{z}'$，所以

$$F\circ G^{-1}(\boldsymbol{z})=\big(\boldsymbol{z}',\,\widetilde{R}(\boldsymbol{z})\big),\qquad \widetilde{R}=R\circ G^{-1}.$$

第二步，利用秩的上限。$F\circ G^{-1}$ 的 Jacobian 矩阵是

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{0} \\ \partial\widetilde{R}/\partial\boldsymbol{z}' & \partial\widetilde{R}/\partial\boldsymbol{z}'' \end{bmatrix},$$

G^{-1} 是微分同胚，所以这个矩阵的秩与 F 相同，恒为 r。前 r 行已经贡献了秩 r，若右下块有非零元素，秩就至少为 $r+1$。所以 $\partial\widetilde{R}/\partial\boldsymbol{z}''\equiv\boldsymbol{0}$。$C$ 是方体，固定 $\boldsymbol{z}'$ 时 $\boldsymbol{z}''$ 在一个凸集中变化，于是 $\widetilde{R}(\boldsymbol{z})=S(\boldsymbol{z}')$ 只依赖 $\boldsymbol{z}'$。

第三步，在目标中换坐标。令 $T(\boldsymbol{y}',\boldsymbol{y}'')=(\boldsymbol{y}',\boldsymbol{y}''-S(\boldsymbol{y}'))$，定义在 $\boldsymbol{y}'$ 属于 C 在前 r 个坐标上的投影的开集上，它光滑，逆为 $(\boldsymbol{y}',\boldsymbol{y}''+S(\boldsymbol{y}'))$，也光滑。于是 $T\circ F\circ G^{-1}(\boldsymbol{z})=(\boldsymbol{z}',S(\boldsymbol{z}')-S(\boldsymbol{z}'))=(\boldsymbol{z}',\boldsymbol{0})$。取源中的新坐标为 G，目标中的新坐标为 T，即得所需形式。 ■

浸入与淹没的局部形式　由上面的满秩讨论，浸入在每点附近秩恒为 m，淹没恒为 n，常秩定理直接给出它们的局部形式：

$$\begin{aligned} &\text{浸入：}\quad (x_1,\dots,x_m)\mapsto(x_1,\dots,x_m,0,\dots,0),\\ &\text{淹没：}\quad (x_1,\dots,x_n,\dots,x_m)\mapsto(x_1,\dots,x_n). \end{aligned}$$

浸入局部上像把 $\mathbb{R}^m$ 放进 $\mathbb{R}^n$ 作为前 m 个坐标的子空间，因此局部是单射，像的一小块看上去像一块平的 m 维片。淹没局部上像沿后 $m-n$ 个坐标的投影，每点的原像局部是一块 $m-n$ 维的片。下一节正是用这两种局部形式构造子流形：浸入给出“像”的局部坐标，淹没给出“水平集”的局部坐标。

26.3　嵌入子流形

浸入在每点附近都像把一块平的片放进目标空间，可这些局部的片拼起来，未必是目标中一个像样的子空间：像可能自己穿过自己，也可能从远处绕回来贴近自身。本节先在浸入之上加入整体的拓扑条件，得到嵌入；再在目标的坐标中描述嵌入子流形的局部样子；最后研究由约束方程定义的集合何时是这样的子流形。

26.3.1 嵌入

“8”字形曲线 考虑 $\alpha:(-\pi,\pi)\to\mathbb{R}^2$，$\alpha(t)=(\sin 2t,\sin t)$。速度 $(2\cos 2t,\cos t)$ 处处非零：若 $\cos t=0$，则 $t=\pm\pi/2$，此时 $\cos 2t=-1$。所以 α 是浸入。它还是单射：若 $\sin t=\sin s$ 且 $t\neq s$，则 $s=\pi-t$ 或 $s=-\pi-t$，于是 $\sin 2s=-\sin 2t$，要使第一个分量也相等只能 $\sin 2t=0$，即 $t\in\{0,\pm\pi/2\}$。$t=0$ 时 $s=\pm\pi$ 不在区间内，$t=\pm\pi/2$ 时 $s=t$，都与假设矛盾。特别地，$t=0$ 是唯一映到原点的参数。

α 的像是一个“8”字：t 从 0 增大到 π 时画出一个圈，$t\to\pi$ 时又回到原点附近；t 从 0 减小到 $-\pi$ 时画出另一个圈。取 $t_k\to\pi$，则 $\alpha(t_k)\to(0,0)=\alpha(0)$，但 t_k 不趋于 0。从像的角度看，点列收敛到原点；从参数的角度看，对应的参数却跑到了区间的另一端。所以 α 作为从 $(-\pi,\pi)$ 到其像的双射，逆映射不连续。

定义 “8”字形曲线的问题不在局部方向，而在像所继承的拓扑与源流形的拓扑不一致。像 $F(M)$ 作为 N 的子集，有从 N 继承的子空间拓扑：$F(M)$ 中的开集是 N 中开集与 $F(M)$ 的交。要求 F 在这一拓扑下是同胚，就排除了上述情形。

> **定义 26.6　嵌入** 光滑映射 $F:M\to N$ 称为**嵌入**（embedding），若 F 是浸入，并且 $F:M\to F(M)$ 是同胚，其中 $F(M)$ 带有从 N 继承的子空间拓扑。

于是有三个层层加强的条件：浸入只要求微分单射；单射浸入还要求映射本身单射；嵌入进一步要求到像的同胚。$E:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$，$t\mapsto(\cos t,\sin t)$ 是浸入但不是单射，像自己反复重叠；α 是单射浸入但不是嵌入；把 E 限制到 $(0,2\pi)$ 上，得到单射浸入，它的逆就是角度图 θ_2，连续，所以是嵌入。

紧流形的单射浸入 源流形紧时，后两个条件之间的差距消失。

> **定理 26.7　紧流形上的单射浸入** 若 M 紧，$F:M\to N$ 是单射浸入，则 F 是嵌入。

> **证明** 只需证明 $F:M\to F(M)$ 的逆连续，即 F 把 M 的闭集映为 $F(M)$ 的闭集。设 $K\subseteq M$ 是闭集，紧空间的闭子集是紧集，所以 K 紧；连续映射把紧集映为紧集，$F(K)$ 紧；N 是 Hausdorff 空间，其紧子集是闭集，所以 $F(K)$ 在 N 中闭，从而在 $F(M)$ 中闭。 ∎

α 的源区间 $(-\pi,\pi)$ 不紧，参数可以逃向端点而像却回到原点，定理正是排除了这种逃逸。

26.3.2　子流形的局部表示

切片坐标　嵌入的像在目标中应当局部像一块平的片。用目标的坐标表达：在合适的图中，像恰好是一部分坐标为零的那片点。

定义 26.8　嵌入子流形　设 M 是 n 维光滑流形，$S\subseteq M$，$0\le k\le n$。若对每个 $p\in S$，都有 M 的图 (U,φ)，$p\in U$，使

$$\varphi(U\cap S)=\{\boldsymbol{x}\in\varphi(U):x_{k+1}=\cdots=x_n=0\},\tag{26.1}$$

则称 S 为 M 的 k 维**嵌入子流形**（embedded submanifold）。这样的图称为 S 的**切片坐标**（slice chart）。$n-k$ 称为 S 的**余维数**（codimension）。

切片坐标中的前 k 个坐标在 S 上自由变化，是 S 的内部坐标；后 $n-k$ 个坐标描述离开 S 的方向，在 S 上为零。这一描述与嵌入是同一件事的两面。

定理 26.9　嵌入与嵌入子流形　1. 设 S 是 M 的 k 维嵌入子流形，带子空间拓扑。把切片坐标限制到 $U\cap S$ 并只保留前 k 个坐标，得到 S 的光滑图册，S 成为 k 维光滑流形，包含映射 $\iota:S\to M$ 是嵌入。

2. 若 $F:P\to M$ 是嵌入，则 $F(P)$ 是 M 的嵌入子流形，维数等于 $\dim P$，并且 $F:P\to F(P)$ 是微分同胚。

证明　第一条。限制后的映射是 $U\cap S$ 到 $\mathbb{R}^k$ 开集的同胚，因为 φ 是同胚，而式(26.1)说明 $U\cap S$ 恰好对应坐标平面 $\mathbb{R}^k\times\{\mathbf{0}\}$ 与 $\varphi(U)$ 的交。两张这样的图之间的坐标变换，是 M 的坐标变换限制到 $\mathbb{R}^k\times\{\mathbf{0}\}$ 上再取前 k 个分量，仍光滑。S 作为 M 的子空间是 Hausdorff 且第二可数的。在这些图中，ι 的坐标表示是 $\boldsymbol{x}'\mapsto(\boldsymbol{x}',\mathbf{0})$，是浸入；$S$ 本来就带子空间拓扑，ι 到像的同胚是自然的。

第二条。设 $p\in P$，$k=\dim P$。F 是浸入，由常秩定理，有以 p 为中心的图 (U,φ) 与以 $F(p)$ 为中心的图 (V,ψ)，使 $\psi\circ F\circ\varphi^{-1}(\boldsymbol{x}')=(\boldsymbol{x}',\mathbf{0})$。这只说明 $F(U)$ 是一片，还须排除 $F(P)$ 的其他部分从远处进入 V。这就要用到同胚条件：$F(U)$ 在 $F(P)$ 中开，所以存在 M 中的开集 W，使 $F(U)=W\cap F(P)$。

令 $V'=V\cap W\cap\psi^{-1}\big(\varphi(U)\times\mathbb{R}^{n-k}\big)$。若 $q\in V'\cap F(P)$，则 $q\in W\cap F(P)=F(U)$，所以 $\psi(q)=(\boldsymbol{x}',\mathbf{0})$，$\boldsymbol{x}'\in\varphi(U)$。反过来，若 $q\in V'$

且 $\psi(q) = (\boldsymbol{x}', \mathbf{0})$，则 $\boldsymbol{x}' \in \varphi(U)$，$q = \psi^{-1}(\boldsymbol{x}', \mathbf{0}) = F(\varphi^{-1}(\boldsymbol{x}')) \in F(P)$。所以 ψ 限制到 V' 上是 $F(P)$ 的切片坐标。最后，在 P 的图 φ 与 $F(P)$ 的限制图下，F 的坐标表示是恒等映射，故 F 是到像的微分同胚。 ■

子流形的切空间 包含映射 ι 是浸入，$\mathrm{d}\iota_p$ 把 T_pS 单射地送入 T_pM。今后把 T_pS 与它的像 $\mathrm{d}\iota_p(T_pS)$ 等同，看作 T_pM 的 k 维子空间。在切片坐标中，ι 的坐标表示是 $\boldsymbol{x}' \mapsto (\boldsymbol{x}', \mathbf{0})$，所以

$$T_pS = \operatorname{span}\{\partial_1|_p, \dots, \partial_k|_p\} \subseteq T_pM.$$

沿后 $n-k$ 条坐标线运动会离开 S，相应的方向不在 T_pS 中。当 $M = \mathbb{R}^n$ 时，T_pM 就是 $\mathbb{R}^n$，T_pS 成为 $\mathbb{R}^n$ 的一个线性子空间，这就是嵌入在欧氏空间中的曲线与曲面的切向量的通常含义。

例子：圆周、球面、图像与乘积 圆周 $S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$。在去掉负半轴 $\{(y_1, 0) : y_1 \le 0\}$ 的平面上用极坐标 (θ, r)，令 $\varphi(\boldsymbol{y}) = (\theta, r-1)$。在这张图中，$S^1$ 恰好对应第二个坐标为零，所以它是切片坐标；另一张图用去掉正半轴的极坐标。于是 S^1 是 $\mathbb{R}^2$ 的一维嵌入子流形，余维数为 1。三种坐标在这里分得很清楚：θ 是圆周的内部坐标，(y_1, y_2) 是环境坐标，$r-1$ 是只在环境中有意义的离开圆周的坐标。球面 $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ 用球坐标 $(\theta, \phi, r-1)$ 类似处理。

光滑函数 $f : W \to \mathbb{R}^{n-k}$（$W \subseteq \mathbb{R}^k$ 开）的图像 $\Gamma_f = \{(\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x})) : \boldsymbol{x} \in W\}$ 是 $W \times \mathbb{R}^{n-k}$ 的嵌入子流形：$\varphi(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} - f(\boldsymbol{x}))$ 是微分同胚，逆为 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) \mapsto (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z} + f(\boldsymbol{x}))$，它把 Γ_f 送到 $\{\boldsymbol{z} = \mathbf{0}\}$。这个例子说明，局部上“是图像”与“有切片坐标”是一回事，下一小节的隐函数表示正是把子流形局部写成图像。

乘积也保持子流形关系。若 $S_1 \subseteq M_1$ 与 $S_2 \subseteq M_2$ 分别是嵌入子流形，两张切片坐标的乘积是 $S_1 \times S_2$ 在 $M_1 \times M_2$ 中的切片坐标，只需把坐标重新排序，使取零的坐标放在最后。例如环面 $S^1 \times S^1$ 是 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^4$ 的二维嵌入子流形，余维数为 2。

不是子流形的子集 子流形的定义对每个点都要求切片坐标，任意子集未必满足。十字形 $X = \{(y_1, y_2) : y_1 y_2 = 0\}$ 在原点以外是两条坐标轴，局部是直线；但在原点处，它不是一维子流形。若是，原点在 X 中有一个连通邻域同胚于开区间，去掉原点后恰有两个连通分支；可原点在 X 中的任何足够小的连通邻域，去掉原点后都有四个分支，即四条半轴的片段。“8”字形曲线的像在原点处也是同样的十字形交叉，所以 α 的像不是嵌入子流形，与 α 不是嵌入相符。

还有更隐蔽的情形。尖点曲线 $\{y_2^2 = y_1^3\}$ 作为拓扑空间同胚于实轴，没有十字交叉，但可以证明它在原点处没有切片坐标，因而不是 $\mathbb{R}^2$ 的光滑嵌入子流形，这里不给出证明。上一节的参数化 $\beta(t) = (t^2, t^3)$ 恰好在原点速度为零，与此相呼应。可见判断是否为子流形，既要看拓扑，也要看光滑结构。

26.3.3 正则水平集

很多子流形由约束方程给出：球面是 $\|\boldsymbol{y}\|_2^2 = 1$ 的解集，正交矩阵是 $\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$ 的解集。问题是：约束方程的解集何时是子流形，维数是多少，切空间是什么？

正则值　设 $\Phi : M \to N$ 光滑，$c \in N$。水平集 $\Phi^{-1}(c)$ 由所有满足约束 $\Phi(p) = c$ 的点组成。若每个约束都提供一个独立的方向限制，就应当把 m 个自由度减去 n 个。“独立”的准确含义是微分满秩。

定义 26.10　正则值与正则水平集　设 $\Phi : M \to N$ 光滑。若 $\mathrm{d}\Phi_p$ 是满射，称 p 为 Φ 的正则点，否则称为临界点。若 $\Phi^{-1}(c)$ 中的每一点都是正则点，称 c 为 Φ 的**正则值**（regular value），$\Phi^{-1}(c)$ 称为**正则水平集**（regular level set）。

按定义，不在像中的点也是正则值，这时水平集为空，下面的定理对空集自然成立。

定理 26.11　正则水平集定理　设 $\Phi : M \to N$ 光滑，c 是 Φ 的正则值。则 $S = \Phi^{-1}(c)$ 是 M 的 $m - n$ 维嵌入子流形，并且对每个 $p \in S$，

$$T_p S = \ker \mathrm{d}\Phi_p.$$

证明　正则点组成的集合 M_0 是开集，因为满秩在附近保持。$S \subseteq M_0$，Φ 在 M_0 上是淹没，由常秩定理，每个 $p \in S$ 附近有图 φ 与以 c 为中心的图 ψ，使 $\psi \circ \Phi \circ \varphi^{-1}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_n)$。于是 S 在这张图中恰好是 $x_1 = \cdots = x_n = 0$ 的点。把坐标重新排序，让这 n 个坐标排在最后，就得到 $m - n$ 维的切片坐标。

Φ 在 S 上取常值 c，所以 $\Phi \circ \iota$ 是常值映射，微分为零，即 $\mathrm{d}\Phi_p \circ \mathrm{d}\iota_p = 0$，$T_p S \subseteq \ker \mathrm{d}\Phi_p$。$\mathrm{d}\Phi_p$ 满射，由秩–零度关系，核的维数是 $m - n$，与 $T_p S$ 相同，所以二者相等。 ∎

定理与隐函数定理是同一件事的两种说法。在欧氏情形，$\Phi:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 在 p 处的 Jacobian 矩阵行满秩，可以选出 n 列组成可逆方阵；隐函数定理把对应的 n 个变量解成其余 $m-n$ 个变量的光滑函数，水平集在 p 附近就是这个函数的图像，再由上一小节的图像例子得到切片坐标。满秩条件排除了局部奇点：在不满秩的点，约束之间可能互相重复，也可能在该点退化，解集在那里可以出现交叉或孤立点。

球面 令 $\Phi:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$，$\Phi(\boldsymbol{y})=\|\boldsymbol{y}\|_2^2$。$\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{v})=2\boldsymbol{y}^{\top}\boldsymbol{v}$，当 $\boldsymbol{y}\neq\boldsymbol{0}$ 时它是到 $\mathbb{R}$ 的满射。$\Phi^{-1}(1)=S^2$ 不含原点，所以 1 是正则值，S^2 是二维嵌入子流形，并且

$$T_{\boldsymbol{p}}S^2=\{\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^3:\boldsymbol{p}^{\top}\boldsymbol{v}=0\},$$

即与 $\boldsymbol{p}$ 正交的平面。这与第 24章用球极投影算出的切向量 $(0.2,0,0)$ 与 $\boldsymbol{p}=(0,\tfrac{3}{5},\tfrac{4}{5})$ 正交一致。同样，椭球面是 $\sum_i y_i^2/a_i^2=1$ 的正则水平集；线性映射 $\boldsymbol{y}\mapsto(y_1/a_1,y_2/a_2,y_3/a_3)$ 把它一一映到球面，在两侧的子流形结构下是微分同胚，这就是本章开头说椭球面与球面“本质上相同”的含义。

正则性只是充分条件 不满足正则性时,水平集可能不是子流形。$\Phi(y_1,y_2)=y_1^2-y_2^2$ 在原点处微分为零，$\Phi^{-1}(0)$ 是两条直线 $y_2=\pm y_1$ 的并，在原点处交叉，与上一小节的十字形一样不是子流形。$\Phi(\boldsymbol{y})=\|\boldsymbol{y}\|_2^2$ 的零水平集只有原点，是零维子流形，却不是定理预测的二维；那里原点是临界点，定理本来就不适用。

水平集也可能在正则性失败时仍是子流形。$\Phi(\boldsymbol{y})=(\|\boldsymbol{y}\|_2^2-1)^2$ 的零水平集仍是单位圆，但在圆上 $\mathrm{d}\Phi=4(\|\boldsymbol{y}\|_2^2-1)\boldsymbol{y}^{\top}=\boldsymbol{0}$，没有一个点是正则点。这说明正则值是水平集为子流形的充分条件，不是必要条件；同一个集合换一个约束函数，正则性可能成立，也可能不成立。

正交矩阵与重复方程 全体 n 阶正交矩阵组成的集合 $\mathrm{O}(n)=\{\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}:\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}\}$ 称为**正交群**（orthogonal group）。它由 n^2 个方程定义，但这些方程有重复：$\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}$ 总是对称矩阵，第 (i,j) 个方程与第 (j,i) 个方程相同。若把约束映射看成取值于 $\mathbb{R}^{n\times n}$，它的微分只能取到对称矩阵，永远不是满射，单位矩阵不是正则值，定理用不上。

正确的做法是让约束映射取值于对称矩阵组成的空间 $\mathrm{Sym}(n)$，它是 $n(n+1)/2$ 维线性空间。令 $\Phi:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathrm{Sym}(n)$，$\Phi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}$。对方向 $\boldsymbol{H}$ 求导，

$$\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{H})=\boldsymbol{H}^{\top}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{H}.$$

在 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{O}(n)$ 处，任给对称矩阵 $\boldsymbol{C}$，取 $\boldsymbol{H}=\tfrac{1}{2}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$，利用 $\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ 与 $\boldsymbol{C}^{\top}=\boldsymbol{C}$，得

$$\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}\big(\tfrac{1}{2}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\big)=\tfrac{1}{2}\boldsymbol{C}^{\top}\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}+\tfrac{1}{2}\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}.$$

所以 $\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}$ 是满射，$\boldsymbol{I}$ 是正则值。

由定理 26.11，$\mathrm{O}(n)$ 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的嵌入子流形，维数为 $n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$。在单位矩阵处，$T_{\boldsymbol{I}}\mathrm{O}(n) = \ker \mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{I}} = \{\boldsymbol{H} : \boldsymbol{H}^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{H} = \boldsymbol{0}\}$，即全体反对称矩阵，维数恰为 $n(n-1)/2$，与上面一致。$n = 2$ 时维数为 1，对应平面旋转的一个转角参数；$n = 3$ 时维数为 3，对应三维旋转的三个自由度。$\mathrm{O}(n)$ 既是流形又是群，这种结构在第 29章研究。

带边界的情形　本章的结论都针对无边界流形。约束若是不等式，例如闭球 $\{\boldsymbol{y} : \|\boldsymbol{y}\|_2^2 \le 1\}$，所得集合是带边界流形，边界恰是正则水平集 $\{\|\boldsymbol{y}\|_2^2 = 1\}$。一般地，若 c 是光滑实值函数 $\Phi : M \to \mathbb{R}$ 的正则值，下水平集 $\{\Phi \le c\}$ 是与 M 同维的带边界流形，边界为 $\Phi^{-1}(c)$；证明要在边界点处单独构造半空间坐标，这里不给出。约束集合本身带边界，或映射的定义域带边界时，上述定理都需要另核条件。

26.4　本章小结

本章开头问了两个问题：两个流形何时在光滑意义下相同，一个对象何时是另一个流形中的光滑子流形。第一个问题由微分同胚回答。它是光滑且逆光滑的双射，比同胚多保留了光滑结构，比集合双射多保留了拓扑；$x \mapsto x^3$ 是光滑的同胚，却不是微分同胚。微分同胚在每点的微分都是线性同构，所以维数相同。反过来，反函数定理只说明微分在一点可逆时映射在该点附近是微分同胚；$t \mapsto (\cos t, \sin t)$ 与圆周的倍角映射都是局部微分同胚，却不是单射，整体的双射性必须另外核对。微分同胚也不保持长度，$(0,1)$ 与 $\mathbb{R}$ 微分同胚。

映射的局部结构由微分的秩决定。浸入的微分处处单射，淹没的微分处处满射，它们分别要求源的维数不超过或不小于目标的维数，并且与映射本身是否单射、满射无关。一点的秩只给出附近秩的下限，$x \mapsto x^2$ 在原点秩为零、附近秩为一，没有局部标准形式；在秩保持不变的邻域中，常秩定理用反函数定理把映射化为 $(x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$。满秩是开条件，所以浸入与淹没自动满足常秩条件，分别局部像坐标子空间的包含与坐标投影。

第二个问题需要整体条件。“8”字形曲线是单射浸入，参数却可以逃向端点而像回到原点，它到像的逆不连续。嵌入在浸入之上要求到像的同胚，紧流形上的单射浸入自动是嵌入。嵌入的像正是嵌入子流形，即每点附近有切片坐标、子流形对应一部分坐标为零的集合；切空间是前几个坐标基向量张成的子空间。圆周、球面、函数图像与乘积都有切片坐标，十字形和“8”字的交叉点则没有。

约束方程提供了构造子流形的一般办法。若 c 是 $\Phi : M \to N$ 的正则值，水平集 $\Phi^{-1}(c)$ 是 $m - n$ 维嵌入子流形，切空间是 $\ker \mathrm{d}\Phi_p$。球面与椭球面

由此得到；正交群 $\mathrm{O}(n)$ 也由此得到，但约束映射要取值于对称矩阵空间，以免把重复的方程计入满秩要求，所得维数为 $n(n-1)/2$，单位元处的切空间是反对称矩阵。正则值只是充分条件，$(\|\boldsymbol{y}\|_2^2 - 1)^2$ 的零水平集是圆，却没有正则点。

本章始终在无边界情形下讨论，带边界时反函数定理与正则水平集定理都要另核条件。所有结论都只涉及光滑结构，不涉及长度和角度。在第 27章给切空间配上内积之后，才能问一个微分同胚是否保持长度，即两个黎曼流形是否等距。

第 27 章

黎曼几何

在地球表面上，北京到纽约有多远？航空公司给出的数字是沿地面量出的航线长度，而不是穿过地球内部的直线距离。同样，两地的风向都是“向东”，可它们分别画在两个不同的切平面里，作为三维向量相减并不为零。光滑流形只告诉我们哪些曲线光滑、每点有哪些切方向，却没有说一条曲线有多长，也没有说两个不同点处的方向怎样比较。这两件事都要另外规定，而且规定之后才能谈“最短的路线”和“弯曲的程度”。

本章在同一个光滑流形上依次补上这些结构。第 27.1节在每个切空间放一个随位置光滑变化的内积，即黎曼度量；第 27.2节由它累计曲线长度，再对连接两点的全部曲线取下确界，得到内在距离。比较不同点的切向量需要另一项规定：第 27.3节的联络说明怎样沿一个方向对向量场求导，第 27.4节沿曲线令这一导数为零，得到把切向量从起点搬到终点的平行移动。

速度沿自身平行移动的曲线是测地线。第 27.5节由初始位置和速度求测地线，并用指数映射汇总这些轨迹；第 27.6节转向固定两个端点的问题，判断测地线何时真正最短、最短路线何时存在。第 27.7节用协变导数的次序差定义曲率，说明平行移动为何依赖路径，并把内在曲率与曲面在环境空间中的弯曲区分开。最后，第 27.8节用等距映射比较两个黎曼流形。

本章以无边界流形为主，所用的流形、切空间、向量场与 Lie 括号来自第 24章，映射的微分来自第 25章，嵌入子流形来自第 26章。平行移动和测地线依赖常微分方程初值问题的存在唯一性，这里就地陈述所用结论，证明留给卷六。体积、梯度、散度和 Laplace–Beltrami 算子在第 28章建立；Lie 群上的矩阵指数在第 29章讨论，它与本章的指数映射来源不同。

27.1 黎曼度量

切空间 T_pM 是线性空间，可以把切向量相加、数乘，却还不能回答“这个速度有多快”“这两个方向是否垂直”。欧氏空间中这两个问题由内积回答，流形上自然的做法是给每个切空间各配一个内积。困难在于不同点的

切空间是不同的线性空间，内积必须逐点指定；为了能对长度求积分、对内积求导，还要求它随位置光滑变化。

度量的定义 设 M 是 n 维光滑流形。在坐标图 (U,φ) 中记坐标为 $x=(x^1,\dots,x^n)$，上标是坐标编号而不是幂；相应的坐标切基记为 $\partial_1,\dots,\partial_n$，它们在每点 $p\in U$ 构成 T_pM 的基（第 24章）。切向量 $u\in T_pM$ 写成 $u=\sum_i u^i\partial_i$，数组 $(u^1,\dots,u^n)$ 是它在这组基下的分量。

> **定义 27.1　黎曼度量** 光滑流形 M 上的黎曼度量（Riemannian metric）g 为每个点 $p\in M$ 指定切空间上的一个内积
>
> $$g_p:T_pM\times T_pM\to\mathbb{R},$$
>
> 即对称、双线性且正定的函数，并且满足光滑性：在任一坐标图中，函数 $g_{ij}(x)=g_p(\partial_i,\partial_j)$（$p=\varphi^{-1}(x)$）都是 x 的光滑函数。带有黎曼度量的光滑流形 (M,g) 称为**黎曼流形**（Riemannian manifold）。

定义里的三项要求各有分工。对称与双线性使 g_p 由矩阵 $\boldsymbol{G}(x)=[g_{ij}(x)]$ 完全确定：若 u,v 的分量为 (u^i) 与 (v^j)，则

$$g_p(u,v)=\sum_{i,j=1}^{n} g_{ij}(x)\,u^i v^j. \tag{27.1}$$

正定性要求 $\boldsymbol{G}(x)$ 对称正定，于是长度 $\|u\|_g=\sqrt{g_p(u,u)}$ 只在 $u=0$ 时为零，非零向量的夹角 ϑ 由 $\cos\vartheta=g_p(u,v)/(\|u\|_g\|v\|_g)$ 确定。光滑性则把逐点的内积连成一个整体对象；后面求联络系数时要对 g_{ij} 求导，这一条件不可省。

光滑性条件中的“任一坐标图”并不需要逐张核对。换用另一组坐标 y 时，记 $\boldsymbol{A}(y)=[\partial x^i/\partial y^a]$ 为坐标变换的 Jacobian 矩阵。同一个切向量的旧分量等于 $\boldsymbol{A}$ 乘新分量，代入式(27.1)得到

$$\widetilde{\boldsymbol{G}}(y)=\boldsymbol{A}(y)^{\top}\boldsymbol{G}(x(y))\boldsymbol{A}(y). \tag{27.2}$$

右端各因子都光滑，所以一张图中光滑，重叠处的另一张图中也光滑。这个变换规律也说明，$\boldsymbol{G}$ 的条目本身随坐标改变，不变的是它所规定的内积。

同一几何的不同坐标 欧氏平面取标准内积。直角坐标中 $\boldsymbol{G}=\boldsymbol{I}$；改用极坐标 (r,θ)，$r>0$，坐标切基为 $\partial_r=(\cos\theta,\sin\theta)^{\top}$ 与 $\partial_\theta=(-r\sin\theta,r\cos\theta)^{\top}$，于是

$$\boldsymbol{G}(r,\theta)=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & r^2\end{bmatrix}.$$

系数随位置变化，并不说明几何改变了：∂_θ 表示“角度增加一单位”的运动，在半径 r 处走过的弧长约为 r。度量矩阵记录的是坐标单位与真实长度之间的换算，同一几何在不同坐标中可以有不同的矩阵。

嵌入诱导的度量 曲面通常坐落在欧氏空间中，此时最自然的长度就是环境中的长度。设 $M \subseteq \mathbb{R}^D$ 是嵌入子流形（第 26章），局部参数化 $\Phi : V \to M$ 的 Jacobian 矩阵 $\boldsymbol{J}(x) = [\partial\Phi/\partial x^1, \dots, \partial\Phi/\partial x^n]$ 满列秩，它的各列正是坐标切向量在 $\mathbb{R}^D$ 中的表示。把环境内积限制到切空间，得到

$$\boldsymbol{G}(x) = \boldsymbol{J}(x)^{\top}\boldsymbol{J}(x), \qquad g_{i,j} = \left\langle \frac{\partial \Phi}{\partial x^i}, \frac{\partial \Phi}{\partial x^j} \right\rangle. \tag{27.3}$$

满列秩保证 $\boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{G}\boldsymbol{a} = \|\boldsymbol{J}\boldsymbol{a}\|_2^2 > 0$ 对非零 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$ 成立，所以 $\boldsymbol{G}$ 正定。这样得到的度量称为**诱导度量**（induced metric）。若参数化在某点秩亏，同一公式只给出半正定矩阵，不再满足黎曼度量的定义。

示例 27.2 单位球面的诱导度量 单位球面 $\mathbb{S}^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ 在去掉两极和一条经线后，可用极角 $\theta \in (0, \pi)$ 与方位角 $\phi \in (0, 2\pi)$ 参数化：

$$\Phi(\theta, \phi) = (\sin\theta\cos\phi,\ \sin\theta\sin\phi,\ \cos\theta)^{\top}.$$

两列切向量为 $\partial_\theta\Phi = (\cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta)^{\top}$ 与 $\partial_\phi\Phi = (-\sin\theta\sin\phi, \sin\theta\cos\phi, 0)^{\top}$，二者内积为零，长度平方分别为 1 与 $\sin^2\theta$，所以

$$\boldsymbol{G}(\theta, \phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{bmatrix}.$$

沿纬线（固定 θ）方位角增加 $\Delta\phi$，走过的长度是 $\sin\theta\,\Delta\phi$：越靠近两极，同样的角度变化对应越短的路程。

同一流形上的不同度量 诱导度量只是一种选择。同一个光滑流形可以配上许多不同的黎曼度量，它们给出不同的长度和角度。例如在上半平面 $H = \{(x, y) : y > 0\}$ 上，除了欧氏度量 $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{I}$，还可以取

$$\boldsymbol{G}(x, y) = \frac{1}{y^2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

两者在每点只差一个正的倍数，所以角度相同；长度却不同：在这种度量下，竖直线段从 $y = 1$ 走到 $y = \varepsilon$ 的长度是 $\int_\varepsilon^1 y^{-1}\,\mathrm{d}y = \ln(1/\varepsilon)$，当 $\varepsilon \to 0$ 时趋于无穷，而欧氏长度不超过 1。下一节的距离、第 28章的体积和梯度都由度量决定，所以凡是谈论这些量，都要说明所用的是哪一个度量。

度量的存在 一般光滑流形不一定嵌在给定的欧氏空间中，但总存在黎曼度量。取一族坐标图 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\}$ 和从属于它的光滑单位分解 $\{\psi_\alpha\}$（第 24章），在每张图中先用坐标的欧氏内积定义 $g^{(\alpha)}$，再令

$$g_p(u,v)=\sum_{\alpha}\psi_\alpha(p)\,g^{(\alpha)}_p(u,v).$$

ψ_α 的支撑含于 U_α，所以每一项在 U_α 外按零延拓后仍光滑；每点附近只有有限项非零，所以和是光滑的；对称与双线性逐项保持。对非零 u，每项 $\psi_\alpha(p)g^{(\alpha)}_p(u,u)\ge 0$，且至少有一个 $\psi_\alpha(p)>0$，相应一项严格为正，故 g_p 正定。这个构造依赖的是正定矩阵的非负组合仍正定；它只说明度量存在，并不挑出某个“正确”的度量。

27.2 曲线长度与内在距离

有了每个切空间中的长度，就可以把一条曲线各时刻的速率累计起来，得到曲线的长度。两点之间的距离则不是某一条曲线的属性，而要比较所有连接这两点的曲线。本节先定义长度并检查它与参数化无关，再用下确界定义内在距离，最后把它与环境空间中的直线距离比较。

曲线长度 实际路线常有拐角，例如沿两段大圆弧拼成的航线。因此考虑分段光滑曲线 $\gamma:[a,b]\to M$：它连续，并且存在分点 $a=t_0<t_1<\cdots<t_m=b$，使 γ 在每个 $[t_{r-1},t_r]$ 上光滑。除有限个分点外，速度 $\dot\gamma(t)\in T_{\gamma(t)}M$ 都有定义（第 24章）。

定义 27.3　曲线长度 黎曼流形 (M,g) 上分段光滑曲线 $\gamma:[a,b]\to M$ 的**曲线长度**（length of a curve）为

$$L_g(\gamma)=\int_a^b \|\dot\gamma(t)\|_g\,\mathrm{d}t=\int_a^b\sqrt{g_{\gamma(t)}\big(\dot\gamma(t),\dot\gamma(t)\big)}\,\mathrm{d}t. \tag{27.4}$$

若曲线落在一张坐标图内，写成坐标曲线 $x(t)$，则被积函数是

$$\sqrt{\sum_{i,j}g_{i,j}(x(t))\dot x^i(t)\dot x^j(t)}.$$

曲线跨越多张图时，紧区间 $[a,b]$ 可以分成有限段，使每段落在一张图内；这一点来自 $\gamma([a,b])$ 的紧性。式(27.2)保证在重叠处换图后被积函数不变，所以分段方式不影响结果。

示例 27.4　球面纬线的长度　在例 27.2的坐标中取纬线 $\gamma(t)=\Phi(\theta_0,t)$，$t\in[0,2\pi]$，严格说这条闭曲线有一点落在所取坐标域外，但单点不影响积分。坐标速度为 $(\dot\theta,\dot\phi)=(0,1)$，于是 $\|\dot\gamma\|_g^2=\sin^2\theta_0$，长度为 $2\pi\sin\theta_0$。赤道 $\theta_0=\pi/2$ 给出 2π，靠近北极的纬线长度趋于零，与三维中圆的周长 $2\pi\times(\text{半径}\,\sin\theta_0)$ 一致。

长度应当是路线本身的属性，不应取决于沿路线走得快还是慢。下面的结论说明定义满足这一要求。

定理 27.5　长度与参数化无关　设 $\gamma:[a,b]\to M$ 分段光滑，$\tau:[c,d]\to[a,b]$ 是分段光滑的单调满射，且 τ' 除有限点外有定义并保持符号不变。则 $L_g(\gamma\circ\tau)=L_g(\gamma)$。

证明　由链式法则，$(\gamma\circ\tau)^{\cdot}(s)=\tau'(s)\dot\gamma(\tau(s))$，所以 $\|(\gamma\circ\tau)^{\cdot}(s)\|_g=|\tau'(s)|\,\|\dot\gamma(\tau(s))\|_g$。若 $\tau'\ge0$，作换元 $t=\tau(s)$，$\mathrm{d}t=\tau'(s)\mathrm{d}s$，即得 $\int_c^d\|\dot\gamma(\tau(s))\|_g\tau'(s)\,\mathrm{d}s=\int_a^b\|\dot\gamma(t)\|_g\,\mathrm{d}t$。若 $\tau'\le0$，换元后积分上下限互换，绝对值恰好抵消这一符号。分段光滑的情形逐段应用这一论证。 ∎

定理要求 τ 单调。若参数来回走，例如先前进再后退再前进，经过的路线被重复计入，长度会增加；这不是“换速度”，而是换了一条路线。

内在距离　长度评价给定的一条路线，距离则要在所有允许路线中取最好的一条。这里“允许”指始终留在 M 中：穿过地球内部的直线不是地面上的路线。若两点之间所有路线的长度没有最小值，仍可以取下确界。

定义 27.6　内在距离　设 (M,g) 是黎曼流形，p,q 属于 M 的同一个连通分支。定义 p,q 之间的**内在距离**（intrinsic distance）为

$$d_g(p,q)=\inf\bigl\{L_g(\gamma):\gamma:[a,b]\to M\text{分段光滑},\,\gamma(a)=p,\,\gamma(b)=q\bigr\}. \tag{27.5}$$

它也常称为测地距离。若 p,q 位于不同连通分支，约定 $d_g(p,q)=+\infty$。

这个集合非空，需要先有连接两点的分段光滑曲线。第 24章证明连通流形是路径连通的，所用的路径在每个坐标球内由线段拼成，正是分段光滑曲线。因此在同一连通分支内，下确界是对非空集合取的，结果是有限非负数。

定理 27.7 内在距离是度量 在黎曼流形 (M, g) 的每个连通分支上，d_g 满足度量的三条公理：$d_g(p,q) \geq 0$ 且仅当 $p = q$ 时为零；$d_g(p,q) = d_g(q,p)$；$d_g(p,r) \leq d_g(p,q) + d_g(q,r)$。

证明 对称性来自把曲线倒过来走：$t \mapsto \gamma(a+b-t)$ 连接 q 到 p，由定理 27.5长度不变。对三角不等式，任给 $\varepsilon > 0$，取连接 p, q 的曲线 γ_1 与连接 q, r 的曲线 γ_2，使 $L_g(\gamma_1) < d_g(p,q) + \varepsilon$，$L_g(\gamma_2) < d_g(q,r) + \varepsilon$。首尾相接得到连接 p, r 的分段光滑曲线，长度为两者之和，所以 $d_g(p,r) < d_g(p,q) + d_g(q,r) + 2\varepsilon$；令 $\varepsilon \to 0$ 即可。

剩下的是 $p \neq q$ 时 $d_g(p,q) > 0$。取 p 附近的坐标图，使 p 的坐标为 x_p，并取半径 $\rho > 0$ 的闭坐标球 $\bar{B} = \{x : \|x - x_p\|_2 \leq \rho\}$ 落在图内且不含 q；这一步用到流形的 Hausdorff 性。$\boldsymbol{G}(x)$ 的最小特征值在紧集 $\bar{B}$ 上连续且为正，因此有下界 $\lambda > 0$，使 $\sum_{i,j} g_{i,j}(x)\xi^i\xi^j \geq \lambda \|\xi\|_2^2$ 对 $x \in \bar{B}$ 成立。

任何从 p 到 q 的曲线都要离开 $\bar{B}$，记它的坐标第一次到达球面 $\|x - x_p\|_2 = \rho$ 的时刻为 t^*。在 $[a, t^*]$ 上曲线留在 $\bar{B}$ 中，所以

$$L_g(\gamma) \geq \int_a^{t^*} \sqrt{\lambda}\, \|\dot{x}(t)\|_2 \, \mathrm{d}t \geq \sqrt{\lambda}\, \big\| x(t^*) - x_p \big\|_2 = \sqrt{\lambda}\, \rho.$$

第二个不等式是“坐标曲线的欧氏长度不小于端点距离”。下界与曲线无关，所以 $d_g(p,q) \geq \sqrt{\lambda}\,\rho > 0$。 ∎

于是每个连通分支 (M, d_g) 都是第 2章意义下的度量空间，完备性、Cauchy 列等概念都可以使用。若在闭坐标球上再取最大特征值的上界 Λ，类似的估计给出 d_g 与坐标欧氏距离在局部互相控制，由此可以证明 d_g 诱导的拓扑恰为流形原有的拓扑。这里不给出完整证明；后文用到的只是这一结论：d_g 意义下的收敛与流形拓扑中的收敛是同一回事。

内在距离与环境距离 对嵌入 $\mathbb{R}^D$ 并取诱导度量的流形，现在有两种距离：环境中的欧氏距离 $\|q - p\|_2$，以及只允许沿 M 走的内在距离 $d_g(p,q)$。二者总有确定的大小关系。对连接 p, q 的任一分段光滑曲线，把它看成 $\mathbb{R}^D$ 中的曲线，由微积分基本定理与积分的三角不等式，

$$\|q - p\|_2 = \Big\| \int_a^b \dot{\gamma}(t)\, \mathrm{d}t \Big\|_2 \leq \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\|_2 \, \mathrm{d}t = L_g(\gamma),$$

其中最后一步用的是诱导度量下 $\|\dot{\gamma}\|_g = \|\dot{\gamma}\|_2$。对所有曲线取下确界，得到 $\|q - p\|_2 \leq d_g(p,q)$。

单位圆给出最简单的比较。圆心角为 $\theta \in [0,\pi]$ 的两点之间，弦长是 $2\sin(\theta/2)$，沿圆周的短弧长度是 θ，而任何连接这两点的圆上曲线都至少要扫过这段角度，所以 $d_g = \theta$。$\theta = \pi/2$ 时两者分别约为 1.414 与 1.571。展开 $2\sin(\theta/2) = \theta - \theta^3/24 + O(\theta^5)$ 可见，近处两种距离只差三阶小量，远处差别明显；对跖点之间弦长为 2，内在距离为 π。

下确界未必达到 定义使用下确界而不是最小值，是因为最短路线可能不存在。在穿孔平面 $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上取欧氏度量，连接 $p = (-1,0)$ 与 $q = (1,0)$。沿横轴走到 $(-\varepsilon,0)$，绕半径 ε 的上半圆到 $(\varepsilon,0)$，再沿横轴到 q，长度为

$$(1-\varepsilon) + \pi\varepsilon + (1-\varepsilon) = 2 + (\pi - 2)\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0$，并结合上一段的下界 $d_g(p,q) \geq \|q-p\|_2 = 2$，得到 $d_g(p,q) = 2$。长度恰为 2 的连接曲线只能是线段本身（可以改变速度），而线段经过被删去的原点，所以没有任何允许曲线达到下确界。

这个例子区分了两件事：两点之间存在连接曲线，只保证 d_g 有限；存在一条长度恰为 d_g 的曲线，是更强的要求。穿孔平面连通，第一件事成立，第二件事失败。最短曲线何时存在，要在第 27.6节借助完备性回答。

27.3 联络

度量在每个切空间内部比较向量，却不能比较两个不同点处的向量。单位圆上，$p = (1,0)$ 处的切向量 $u = (0,1)$ 与 $q = (0,1)$ 处的切向量 $w = (-1,0)$ 都表示“逆时针前进一单位”，直觉上方向相同；可是作为 $\mathbb{R}^2$ 中的向量，$u - w = (1,1) \neq 0$，而且 u 根本不在 $T_q\mathbb{S}^1$ 中。一般流形甚至没有环境空间可供相减。要谈“向量场沿某个方向变化了多少”，就必须规定怎样对向量场求导。

这项规定称为联络。它不是光滑结构自带的，同一个流形上可以有许多联络；有了黎曼度量之后，再加上两条自然的要求，就能从中唯一地选出一个。本节先给出联络的一般定义及其坐标计算，再确定后文一直使用的 Levi-Civita 联络。下文用 $\mathfrak{X}(M)$ 记 M 上光滑向量场的全体，用 $C^\infty(M)$ 记光滑实值函数的全体；向量场 X 作用于函数 f 得到方向导数 $Xf = df(X)$，两个向量场的 Lie 括号 $[X,Y]$ 满足 $[X,Y]f = X(Yf) - Y(Xf)$，均见第 24章。

27.3.1 协变导数

先看欧氏空间中我们想推广的东西。在 $\mathbb{R}^n$ 中，向量场 Y 沿方向 X 的导数是对 Y 的每个直角坐标分量求方向导数：$D_X Y = \sum_k (XY^k)\boldsymbol{e}_k$。它对 X 按函数线性（方向放大一倍，导数也放大一倍），对 Y 满足乘积法则：

$D_X(fY) = (Xf)Y + fD_XY$。下面的定义只保留这些代数规则，而不再要求存在全局固定的基。

定义 27.8　联络与协变导数　光滑流形 M 上的**联络**（connection）是一个映射 $\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \to \mathfrak{X}(M)$，$(X, Y) \mapsto \nabla_X Y$，对任意 $X, X', Y, Y' \in \mathfrak{X}(M)$、$f, h \in C^\infty(M)$ 及 $a, b \in \mathbb{R}$ 满足：

1. 对方向按函数线性：$\nabla_{fX+hX'}Y = f\nabla_X Y + h\nabla_{X'}Y$；
2. 对被求导的场按实数线性：$\nabla_X(aY + bY') = a\nabla_X Y + b\nabla_X Y'$；
3. 乘积法则：$\nabla_X(fY) = (Xf)\,Y + f\,\nabla_X Y$。

$\nabla_X Y$ 称为 Y 沿 X 的**协变导数**（covariant derivative）。

第一条比第二条强：方向前面可以乘函数，被求导的场前面只能乘常数。原因在第三条：Y 乘上函数 f 后，f 本身的变化必须计入导数。第一条还带来一个重要推论：$(\nabla_X Y)(p)$ 只依赖 X 在点 p 的值 X_p，而不依赖 X 在 p 附近怎样取值。理由是在坐标中写 $X = \sum_i X^i \partial_i$，由第一条，$\nabla_X Y = \sum_i X^i \nabla_{\partial_i} Y$，在 p 点只出现数值 $X^i(p)$。因此对单个切向量 $v \in T_pM$ 也可以写 $\nabla_v Y$。对 Y 则没有这种性质，$\nabla_X Y$ 要用到 Y 在 p 附近的变化。

局部系数　在坐标图中，联络由 n^3 个函数完全确定。把坐标切基场代入，展开成同一组基的组合：

$$\nabla_{\partial_i}\partial_j = \sum_{k=1}^{n} \Gamma_{ij}^{k}\,\partial_k. \tag{27.6}$$

函数 Γ_{ij}^{k} 称为联络在这张图中的**系数**；它们记录坐标基场沿坐标方向的变化。对一般的 $X = \sum_i X^i\partial_i$ 与 $Y = \sum_j Y^j\partial_j$，由三条规则展开得

$$\nabla_X Y = \sum_{k}\Big(\sum_{i} X^i\,\partial_i Y^k + \sum_{i,j}\Gamma_{ij}^{k} X^i Y^j\Big)\partial_k. \tag{27.7}$$

第一部分是分量的普通导数，第二部分修正基场本身的变化。只有两部分合在一起才与坐标无关；单看分量导数，换一组坐标就会得到不同的结论。

示例 27.9　极坐标中的常向量场　在欧氏平面上取通常的方向导数作联络，它在直角坐标中的系数全为零。改用极坐标 (r, θ)，由 $\partial_r = (\cos\theta, \sin\theta)^{\mathsf T}$、$\partial_\theta = (-r\sin\theta, r\cos\theta)^{\mathsf T}$ 直接求导：

$$\nabla_{\partial_r}\partial_r = 0, \qquad \nabla_{\partial_r}\partial_\theta = \nabla_{\partial_\theta}\partial_r = \frac{1}{r}\partial_\theta,$$
$$\nabla_{\partial_\theta}\partial_\theta = (-r\cos\theta, -r\sin\theta)^{\mathsf T} = -r\,\partial_r.$$

所以非零系数只有 $\Gamma^{\theta}_{r,\theta}=\Gamma^{\theta}_{\theta,r}=1/r$ 与 $\Gamma^{r}_{\theta,\theta}=-r$。

考察常向量场 $Y=\boldsymbol{e}_1$，即 $Y=\cos\theta\,\partial_r-\frac{\sin\theta}{r}\partial_\theta$。它的分量随 θ 变化，例如 $\partial_\theta Y^r=-\sin\theta\neq 0$，单看分量会误判 Y 在转动。用式(27.7)计算 $\nabla_{\partial_\theta}Y$：$r$ 分量为 $-\sin\theta+\Gamma^{r}_{\theta,\theta}Y^{\theta}=-\sin\theta+(-r)(-\frac{\sin\theta}{r})=0$，$\theta$ 分量为 $-\frac{\cos\theta}{r}+\Gamma^{\theta}_{\theta,r}Y^{r}=-\frac{\cos\theta}{r}+\frac{\cos\theta}{r}=0$。同样可验证 $\nabla_{\partial_r}Y=0$。修正项恰好抵消了基场的转动。

这个例子也说明，联络系数不是几何不变量：同一个联络在直角坐标中系数全为零，在极坐标中却不为零。因此不能凭系数是否为零判断几何性质，它们只是计算用的局部记录。

联络是额外的选择 光滑结构并不决定联络。设 ∇ 是一个联络，$B(X,Y)$ 是任意一个对两个变量都按函数线性的向量值映射，例如在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $B(X,Y)=X^1Y^1\boldsymbol{e}_2$，则 $\nabla'_XY=\nabla_XY+B(X,Y)$ 仍满足定义中的三条规则：B 对 Y 按函数线性，不会破坏乘积法则。在 ∇' 下，常向量场 $\boldsymbol{e}_1$ 沿 $\boldsymbol{e}_1$ 方向的导数是 $\boldsymbol{e}_2$，不再为零。反过来，任意两个联络之差都对两个变量按函数线性。哪一个联络合适，需要额外的要求来决定。

沿曲线的协变导数 实际比较向量时，常常只有一条曲线和沿曲线给定的一族向量，例如飞机沿航线每时刻的速度。沿光滑曲线 $\gamma:[a,b]\to M$ 的向量场是指对每个 t 指定 $V(t)\in T_{\gamma(t)}M$，且在坐标中 $V(t)=\sum_j V^j(t)\partial_j$ 的分量光滑；它不必能延拓成 M 上的向量场，例如自交曲线在交点处可以有两个不同的值。对这样的 V，联络给出沿曲线的协变导数

$$\frac{DV}{\mathrm{d}t}=\sum_k\Big(\dot V^k(t)+\sum_{i,j}\Gamma^k_{i,j}\big(x(t)\big)\,\dot x^i(t)\,V^j(t)\Big)\partial_k, \tag{27.8}$$

其中 $x(t)$ 是 γ 的坐标表示。它是式(27.7)取 $X=\dot\gamma$ 的结果：若 V 恰是某个向量场 Y 沿 γ 的取值，则 $DV/\mathrm{d}t=\nabla_{\dot\gamma}Y$。可以验证这个表达式在换图时与坐标无关，并满足 $\frac{D}{\mathrm{d}t}(fV)=\dot f V+f\frac{DV}{\mathrm{d}t}$。

27.3.2 Levi-Civita 联络

在黎曼流形上，我们希望联络与度量配合。第一条要求是：对内积求导时，乘积法则照常成立，这样“两个向量都不变时它们的内积也不变”才有依据。第二条要求是：交换两个方向求导时，除了方向场本身不可交换造成的差（即 Lie 括号）以外，不再产生额外的差。欧氏空间的普通方向导数两条都满足。

定义 27.10　度量相容与无挠　设 (M,g) 是黎曼流形，∇ 是 M 上的联络。若对任意 $X,Y,Z\in\mathfrak{X}(M)$ 有

$$X\big(g(Y,Z)\big)=g(\nabla_X Y,Z)+g(Y,\nabla_X Z), \tag{27.9}$$

称 ∇ 与 g**度量相容**（metric compatibility）。若对任意 X,Y 有

$$\nabla_X Y-\nabla_Y X=[X,Y], \tag{27.10}$$

称 ∇**无挠**（torsion-free）。同时满足两条的联络称为 g 的**Levi-Civita 联络**（Levi-Civita connection）。

两条要求在坐标中有直观的形式。坐标基场两两可交换，$[\partial_i,\partial_j]=0$，所以无挠等价于系数关于下标对称：$\Gamma^{k}_{i,j}=\Gamma^{k}_{j,i}$。把 $\partial_i,\partial_j,\partial_\ell$ 代入度量相容条件，记 $\Gamma_{i,j;\ell}=g(\nabla_{\partial_i}\partial_j,\partial_\ell)=\sum_k \Gamma^{k}_{i,j}g_{k,\ell}$，得到

$$\partial_i g_{j,\ell}=\Gamma_{i,j;\ell}+\Gamma_{i,\ell;j}. \tag{27.11}$$

也就是说，度量矩阵的变化完全由联络系数解释。注意无挠并不说 $\nabla_X\nabla_Y Z=\nabla_Y\nabla_X Z$；二阶导数的次序差是第 27.7节的曲率。

定理 27.11　Levi-Civita 联络的存在唯一性　每个黎曼流形 (M,g) 上存在唯一的 Levi-Civita 联络。在任一坐标图中，它的系数为

$$\Gamma^{k}_{i,j}=\frac{1}{2}\sum_{\ell=1}^{n} g^{k,\ell}\big(\partial_i g_{j,\ell}+\partial_j g_{i,\ell}-\partial_\ell g_{i,j}\big), \tag{27.12}$$

其中 $[g^{k,\ell}]=G^{-1}$。这些系数称为**Christoffel 符号**（Christoffel symbols）。

证明　先证唯一性。设 ∇ 是 Levi-Civita 联络。在式(27.11)中轮换下标，写出 $\partial_i g_{j,\ell}$、$\partial_j g_{i,\ell}$、$\partial_\ell g_{i,j}$ 三式，取前两式之和减去第三式：

$$\partial_i g_{j,\ell}+\partial_j g_{i,\ell}-\partial_\ell g_{i,j}=(\Gamma_{i,j;\ell}+\Gamma_{i,\ell;j})+(\Gamma_{j,i;\ell}+\Gamma_{j,\ell;i})-(\Gamma_{\ell,i;j}+\Gamma_{\ell,j;i}).$$

无挠给出 $\Gamma_{i,\ell;j}=\Gamma_{\ell,i;j}$、$\Gamma_{j,\ell;i}=\Gamma_{\ell,j;i}$ 与 $\Gamma_{j,i;\ell}=\Gamma_{i,j;\ell}$，右端化为 $2\Gamma_{i,j;\ell}$。再乘 G^{-1} 解出 $\Gamma^{k}_{i,j}$，即式(27.12)。系数由度量唯一确定，而联络由系数唯一确定，所以在每张图上至多有一个 Levi-Civita 联络。

再证存在性。在一张坐标图中，用式(27.12)定义系数，再用式(27.7)定义 ∇，三条联络规则可直接验证。系数显然关于 i,j 对称，所以无挠。对度量相容，直接计算

$$\Gamma_{i,j;\ell}+\Gamma_{i,\ell;j}=\tfrac{1}{2}\big(\partial_i g_{j,\ell}+\partial_j g_{i,\ell}-\partial_\ell g_{i,j}\big)+\tfrac{1}{2}\big(\partial_i g_{\ell,j}+\partial_\ell g_{i,j}-\partial_j g_{i,\ell}\big)=\partial_i g_{j,\ell},$$

即式(27.11)对坐标基场成立；一般向量场的情形由两边对 Y,Z 的乘积法则展开后归结为这一情形。最后，两张图的重叠处，两种定义都是同一个度量的 Levi-Civita 联络，由唯一性它们一致，于是各图的定义拼成整体的联络。 ∎

证明中的轮换组合也可以不借坐标写出，称为 Koszul 公式；它表明 $g(\nabla_X Y,Z)$ 可以只用度量、方向导数和 Lie 括号表示。定理的要点是：一旦给定度量，就不再有选择联络的自由，后文所说的联络、平行移动、测地线和曲率，若不另作说明，都指 Levi-Civita 联络给出的对象。

示例 27.12　由度量求 Christoffel 符号　欧氏平面的极坐标中 $\boldsymbol{G}=\operatorname{diag}(1,r^2)$，只有 $g_{\theta,\theta}=r^2$ 依赖坐标。代入式(27.12)：

$$\Gamma^{r}_{\theta,\theta}=\frac{1}{2}g^{r,r}(-\partial_r g_{\theta,\theta})=-r,$$
$$\Gamma^{\theta}_{r,\theta}=\frac{1}{2}g^{\theta,\theta}\partial_r g_{\theta,\theta}=\frac{1}{2r^2}\cdot 2r=\frac{1}{r},$$

其余为零，与例 27.9直接求导的结果一致。

单位球面在例 27.2的坐标中 $\boldsymbol{G}=\operatorname{diag}(1,\sin^2\theta)$，同样计算得到非零系数

$$\Gamma^{\theta}_{\phi,\phi}=-\sin\theta\cos\theta,\qquad \Gamma^{\phi}_{\theta,\phi}=\Gamma^{\phi}_{\phi,\theta}=\cot\theta.$$

这两组系数在后面的测地线和曲率计算中还会用到。

嵌入子流形上的投影公式　对取诱导度量的嵌入子流形 $M\subseteq\mathbb{R}^D$，Levi-Civita 联络有一个不用坐标的描述。把切向量场 Y 看成取值于 $\mathbb{R}^D$ 的函数，先求它沿 X 的普通方向导数 $D_X Y$，再用正交投影 $\boldsymbol{P}_p:\mathbb{R}^D\to T_pM$ 去掉法向部分：

$$(\nabla_X Y)(p)=\boldsymbol{P}_p\big((D_X Y)(p)\big).\tag{27.13}$$

这确实是 Levi-Civita 联络：三条联络规则由普通导数继承；对切向量 Y,Z，$X\langle Y,Z\rangle=\langle D_X Y,Z\rangle+\langle Y,D_X Z\rangle$，而 Z 切向，内积只读取 $D_X Y$ 的切向部分，所以度量相容；$D_X Y-D_Y X=[X,Y]$ 本身已是切向量，投影后不变，所以无挠。由唯一性，它就是诱导度量的 Levi-Civita 联络。在单位圆上，匀速

逆时针的单位切向量场环境导数指向圆心，投影后为零：按联络判断，这个场沿圆周没有变化，正符合开头的直觉。

27.4 平行移动

联络回答“沿曲线走时向量变了多少”，反过来就能规定“沿曲线走时向量保持不变”的含义：协变导数处处为零。从起点的一个切向量出发，沿曲线一路保持不变，到达终点时得到终点处的一个切向量。这就是本节要建立的搬运规则。

平行向量场 设 $\gamma:[a,b]\to M$ 是分段光滑曲线，V 是沿 γ 的向量场。若在每个光滑段上 $DV/\mathrm{d}t=0$，并且 V 在分点处连续，就称 V 沿 γ 平行。由式(27.8)，在一张坐标图内这个条件是关于分量 $V^1,\dots,V^n$ 的方程组

$$\dot V^k(t)=-\sum_{i,j}\Gamma^k_{i,j}\big(x(t)\big)\,\dot x^i(t)\,V^j(t),\qquad k=1,\dots,n. \tag{27.14}$$

曲线 $x(t)$ 已经给定，右端的系数 $a^k_j(t)=-\sum_i\Gamma^k_{i,j}(x(t))\dot x^i(t)$ 只是 t 的连续函数，所以这是一个线性常微分方程组 $\dot{\boldsymbol V}=\boldsymbol A(t)\boldsymbol V$。

所需的常微分方程结论 线性方程有一个比一般非线性方程更强的性质：解不会在区间内部“跑掉”。下面直接陈述所用的结论。

> **定理 27.13 线性常微分方程的整体存在唯一性** 设 $\boldsymbol A:[a,b]\to\mathbb{R}^{n\times n}$ 连续，$t_0\in[a,b]$，$\boldsymbol V_0\in\mathbb{R}^n$。则初值问题 $\dot{\boldsymbol V}(t)=\boldsymbol A(t)\boldsymbol V(t)$、$\boldsymbol V(t_0)=\boldsymbol V_0$ 在整个 $[a,b]$ 上存在唯一的 C^1 解，并且解在每个时刻 t 的值线性地依赖于 $\boldsymbol V_0$。

这里不给出证明，存在性、唯一性与延拓的一般理论可参考卷六第 3 章“解的存在、延拓与敏感性”。线性依赖一半来自唯一性：若 $\boldsymbol V$ 与 $\boldsymbol W$ 分别是初值 $\boldsymbol V_0$ 与 $\boldsymbol W_0$ 的解，则 $c\boldsymbol V+\boldsymbol W$ 满足同一方程且初值为 $c\boldsymbol V_0+\boldsymbol W_0$，由唯一性它就是后者的解。

平行移动的定义 把定理 27.13用于方程(27.14)，需要先处理曲线跨越多张坐标图的情形。由于 $\gamma([a,b])$ 紧，可以把 $[a,b]$ 分成有限段，使每段落在一张图内并且光滑。在第一段上求解，以终值作为下一段的初值，依次进行。重叠处的两种坐标描述的是同一个方程 $DV/\mathrm{d}t=0$，唯一性保证结果与分段方式无关。

定义 27.14　平行移动　设 $\gamma:[a,b]\to M$ 分段光滑，$p=\gamma(a)$，$q=\gamma(b)$。对 $v\in T_pM$，记 V 为沿 γ 满足 $V(a)=v$ 的唯一平行向量场，定义

$$P_\gamma:T_pM\to T_qM,\qquad P_\gamma(v)=V(b).$$

P_γ 称为沿 γ 的**平行移动**（parallel transport）。

由定理 27.13，P_γ 是线性映射。把曲线反向得到 $\bar\gamma(t)=\gamma(a+b-t)$，沿 $\bar\gamma$ 平行的场恰是沿 γ 平行的场倒过来读，所以 $P_{\bar\gamma}\circ P_\gamma=\mathrm{id}$，$P_\gamma$ 是线性同构。两条曲线首尾相接时，平行移动相应复合。这里只要求曲线有限长、分段光滑，不需要流形具有任何整体性质。

定理 27.15　平行移动保持内积　设 ∇ 是 (M,g) 的 Levi-Civita 联络。则对任意分段光滑曲线 γ，$P_\gamma:T_{\gamma(a)}M\to T_{\gamma(b)}M$ 保持内积：$g\big(P_\gamma u,P_\gamma v\big)=g(u,v)$。

证明　设 U,V 是沿 γ 分别以 u,v 为初值的平行向量场。沿曲线的协变导数同样满足度量相容的乘积法则，于是在每个光滑段上

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}g\big(U(t),V(t)\big)=g\Big(\frac{DU}{\mathrm{d}t},V\Big)+g\Big(U,\frac{DV}{\mathrm{d}t}\Big)=0.$$

内积在各段上为常数，又在分点处连续，所以在整个 $[a,b]$ 上不变。 ■

于是平行移动保持长度和夹角。这个结论用到了度量相容；对一般联络，平行移动只是线性同构，可以拉长或压缩向量。

平行移动依赖路径　在欧氏空间中取通常的联络，直角坐标中系数为零，方程(27.14)给出分量不变：沿任何曲线搬运，向量都保持原样，终点处的结果与路径无关。弯曲的空间不再如此。

示例 27.16　球面上沿三段大圆弧的搬运　在单位球面 $\mathbb{S}^2$ 上取北极 $N=(0,0,1)$、$A=(1,0,0)$、$B=(0,1,0)$，沿四分之一大圆弧 $N\to A\to B\to N$ 搬运 $v=\boldsymbol{e}_1\in T_N\mathbb{S}^2$。用投影公式(27.13)，沿曲线平行的条件是环境导数 $\dot V$ 与球面垂直，即平行于位置向量。三段都用 $t\in[0,\pi/2]$ 参数化：

路段	曲线 $\gamma(t)$	向量 $V(t)$
$N \to A$	$(\sin t, 0, \cos t)$	$(\cos t, 0, -\sin t)$
$A \to B$	$(\cos t, \sin t, 0)$	$(0, 0, -1)$
$B \to N$	$(0, \cos t, \sin t)$	$(0, \sin t, -\cos t)$

逐段核对：三段都有 $\langle \gamma, V \rangle = 0$，所以 V 切于球面；$\dot V$ 依次为 $-\gamma$、0、γ，都平行于位置向量，投影为零。两个接点处的向量都是 $(0,0,-1)$，衔接连续。回到 N 时，$V = (0,1,0) = \boldsymbol{e}_2$。

例中从 $\boldsymbol{e}_1$ 出发，绕一圈回来得到 $\boldsymbol{e}_2$，转过了 $\pi/2$；若一直停在 N，向量当然不变。所以平行移动不能只由起点和终点确定，必须指定路径。转角恰好等于这块球面三角形的面积 $4\pi/8 = \pi/2$，这是 Gauss–Bonnet 定理在单位球面上的一个特例，这里不展开证明；第 27.7节将用曲率解释小回路上的这种效应。

与映射的微分比较 第 25章中，光滑映射 $F : M \to N$ 在每点诱导线性映射 $dF_p : T_pM \to T_{F(p)}N$。平行移动 P_γ 也是切空间之间的线性映射，但二者的输入完全不同。dF_p 由点映射 F 决定，只用到 F 在 p 附近的取值，不需要曲线，也不需要联络；P_γ 则需要一条连接两点的曲线和一个联络，不需要任何点映射。

在欧氏平面上取绕原点旋转角 α 的映射 F，则 $dF_p v = \boldsymbol{R}_\alpha v$，向量随之转过 α。而沿任何从 p 到 $F(p)$ 的曲线作平行移动，得到的都是 v 本身。两者都把 T_pM 映到 $T_{F(p)}M$，结果却相差一个旋转。后面讨论等距映射与 Lie 群作用时，需要分清向量是“被映射带过去”还是“沿路径搬过去”的。

27.5 测地线的初值问题

在平面上，“一直向前走”就是沿直线匀速运动，加速度为零。在球面上照搬这个说法会出问题：从 $p = (1,0,0)$ 沿切方向 $v = (0,1,0)$ 走直线 $p + tv$，长度 $\sqrt{1+t^2}$ 大于 1，立刻离开球面。沿赤道 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ 匀速前进则始终留在球面上，它的环境加速度 $\ddot\gamma = -\gamma$ 不为零，却完全指向球面法向，只是“贴住球面”所必需的。沿球面没有转弯，意味着加速度的切向部分为零，也就是速度的协变导数为零。

定义 27.17　测地线　黎曼流形 (M, g) 上的光滑曲线 $\gamma : I \to M$（I 为区间）若满足

$$\frac{D\dot\gamma}{\mathrm{d}t} = 0,$$

其中协变导数取 Levi-Civita 联络，就称 γ 为测地线（geodesic）。换言之，测地线的速度沿它自身平行移动。

由定理 27.15，速度的长度沿测地线不变，所以测地线总是匀速的。这也意味着“测地线”是带参数化的概念：赤道换成非匀速参数化 $t \mapsto (\cos t^3, \sin t^3, 0)$，像集不变，速度大小却在变化，因此不再满足定义；只有仿射换元 $t = as + b$ 保持测地线方程。本节先研究由初始位置和初始速度确定测地线的微分方程，再用指数映射把从一点出发的所有测地线汇总起来。

27.5.1　测地线方程

在坐标图中写 $\gamma(t)$ 的坐标为 $x(t)$，则 $\dot\gamma = \sum_j \dot x^j \partial_j$。在式(27.8)中取 $V = \dot\gamma$，即 $V^j = \dot x^j$，测地线条件化为

$$\ddot x^k(t) + \sum_{i,j=1}^{n} \Gamma^k_{i,j}\big(x(t)\big)\, \dot x^i(t)\, \dot x^j(t) = 0, \qquad k = 1, \dots, n. \tag{27.15}$$

与平行移动方程(27.14)不同，这里系数依赖未知的 $x(t)$，方程关于速度是二次的，因此是非线性方程。

示例 27.18　极坐标中的直线与球面上的大圆　欧氏平面的极坐标中，由例 27.12，测地线方程为

$$\ddot r - r\dot\theta^2 = 0, \qquad \ddot\theta + \frac{2}{r}\dot r\dot\theta = 0.$$

直线 $x = 1$ 匀速参数化为 $y = t$，对应 $r = \sqrt{1+t^2}$、$\theta = \arctan t$。计算得 $\dot r = t(1+t^2)^{-1/2}$、$\ddot r = (1+t^2)^{-3/2}$、$\dot\theta = (1+t^2)^{-1}$、$\ddot\theta = -2t(1+t^2)^{-2}$，代入两式均为零。直线在直角坐标中的方程 $\ddot x = \ddot y = 0$，在极坐标中出现了 Christoffel 项。

单位球面上，方程为

$$\ddot\theta - \sin\theta\cos\theta\,\dot\phi^2 = 0, \qquad \ddot\phi + 2\cot\theta\,\dot\theta\dot\phi = 0.$$

赤道 $\theta = \pi/2$、$\phi = t$ 满足两式，是测地线。纬线 $\theta = \theta_0 \neq \pi/2$、$\phi = t$ 使第一式左端等于 $-\sin\theta_0\cos\theta_0 \neq 0$，所以不是测地线：沿北半球的纬线匀速前进，需要一直向北侧转弯。

局部存在唯一与初值依赖 把二阶方程改写成关于 $(x, \dot{x})$ 的一阶系统 $\dot{x} = w$、$\dot{w}^k = -\sum_{i,j} \Gamma^k_{i,j}(x) w^i w^j$，右端是 (x, w) 的光滑函数。对这类方程，下面的结论成立，证明同样归入前面所引的卷六相应章节。

定理 27.19　光滑常微分方程的局部理论 设 $W \subseteq \mathbb{R}^m$ 开，$F : W \to \mathbb{R}^m$ 光滑。则对每个 $y_0 \in W$：

1. 存在 $\varepsilon > 0$ 及唯一的解 $y : (-\varepsilon, \varepsilon) \to W$，满足 $\dot{y} = F(y)$、$y(0) = y_0$；
2. 两个解在公共定义区间上若有一个时刻取值相同，则在整个公共区间上相同，因而所有解可以拼成唯一的最大解，其定义区间是包含 0 的开区间；
3. 最大解 $y(t; y_0)$ 关于 (t, y_0) 光滑，所有使其有定义的 (t, y_0) 构成开集；
4. 若最大解的定义区间右端点 t^+ 有限，则当 $t \to t^+$ 时 $y(t)$ 终将离开 W 的每个紧子集。

应用到测地线方程，得到：对每个 $p \in M$ 和 $v \in T_pM$，存在唯一的最大测地线 $\gamma_v : I_v \to M$，满足 $\gamma_v(0) = p$、$\dot{\gamma}_v(0) = v$，其中 I_v 是包含 0 的开区间。跨图时的拼接与平行移动相同，由唯一性保证一致。光滑依赖说明，初始速度稍有变化，测地线在有限时间内的位置也只稍有变化。

初始速度与时间的换算 初始速度放大 c 倍，等价于把时间加快 c 倍：对 $c \neq 0$，$t \mapsto \gamma_v(ct)$ 满足测地线方程，初值为 p 与 cv，所以

$$\gamma_{cv}(t) = \gamma_v(ct), \qquad t \in I_{cv} = \frac{1}{c} I_v. \tag{27.16}$$

验证只需注意方程(27.15)的每一项关于时间导数是二次齐次的：$\ddot{x}$ 与 $\dot{x}^i \dot{x}^j$ 都乘上 c^2。

局部解未必能延拓到所有时间 定理 27.19只保证解在某个时间区间内存在。在开单位球 $M = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 < 1\}$ 上取欧氏度量，测地线是匀速直线。从原点以速度 $2\boldsymbol{e}_1$ 出发，$\gamma(t) = 2t\boldsymbol{e}_1$ 只在 $t \in (-1/2, 1/2)$ 内留在 M 中，最大定义区间是有限的；这正是结论 (4) 所说的“离开每个紧子集”。完整的单位球面上则不同，大圆对所有实数时间都有定义。测地线能否延拓到所有时间，取决于流形的整体性质，第 27.6节的 Hopf–Rinow 定理回答这个问题。

27.5.2　黎曼指数映射

从一点 p 出发，每个初始速度 v 给出一条测地线。把“沿 v 方向走单位时间到达哪里”记录下来，就得到从切空间 T_pM 到流形的一个映射。它把

p 附近的点用一个切向量来标记，类似于在地图上用“方向和距离”标记位置。

定义 27.20 黎曼指数映射 对 $p \in M$，令 $\mathcal{E}_p = \{v \in T_pM : 1 \in I_v\}$ 为测地线 γ_v 至少存在到时刻 1 的初速度全体。定义

$$\exp_p : \mathcal{E}_p \to M, \qquad \exp_p(v) = \gamma_v(1),$$

称为 p 处的**黎曼指数映射**（Riemannian exponential map）。

由式(27.16)，若 $v \in \mathcal{E}_p$ 且 $0 \le t \le 1$，则 $tv \in \mathcal{E}_p$，并且

$$\exp_p(tv) = \gamma_{tv}(1) = \gamma_v(t).$$

所以沿射线 $t \mapsto tv$ 的像正是测地线 γ_v，定义域 $\mathcal{E}_p$ 关于原点呈星形。由定理 27.19的结论 (3)，$\mathcal{E}_p$ 是包含 0 的开集，$\exp_p$ 在其上光滑。

定理 27.21 指数映射的局部可逆性 对每个 $p \in M$，$d(\exp_p)_0 : T_0(T_pM) \cong T_pM \to T_pM$ 是恒等映射。因此存在 0 在 T_pM 中的开邻域 V 和 p 在 M 中的开邻域 U，使 $\exp_p : V \to U$ 是微分同胚。

证明 线性空间 T_pM 在 0 处的切空间可以认同为 T_pM 本身。对 $v \in T_pM$，曲线 $t \mapsto tv$ 在 $t = 0$ 的速度是 v，它在 $\exp_p$ 下的像是 $\gamma_v(t)$，速度为 $\dot\gamma_v(0) = v$。由链式法则，$d(\exp_p)_0(v) = v$。微分在一点可逆，由反函数定理即得局部微分同胚；反函数定理的欧氏形式可参考卷二第 19 章“隐函数与反函数”，它在流形上的形式见第 26章。 ■

若 V 还可以取为关于原点星形的，例如以 0 为心的球 $\{v : \|v\|_g < \varepsilon\}$，则称像集 $U = \exp_p(V)$ 为 p 的**正常邻域**（normal neighborhood）。在正常邻域中，每个点 q 都唯一地写成 $q = \exp_p(v)$，$v \in V$，从 p 到 q 有一条“径向”测地线 $t \mapsto \exp_p(tv)$。取 T_pM 的一组标准正交基把 v 写成坐标，就得到 U 上的一组坐标，称为 p 处的法坐标。

示例 27.22 单位球面的指数映射 单位球面 $\mathbb{S}^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 上，取 p 与 $v \perp p$，$r = \|v\|_2 > 0$。曲线 $\gamma(t) = \cos(tr)\,p + \sin(tr)\,v/r$ 满足 $\|\gamma(t)\|_2 = 1$，$\gamma(0) = p$，$\dot\gamma(0) = v$，且 $\ddot\gamma = -r^2\gamma$ 为纯法向，所以它是测地线。于是 $\mathcal{E}_p = T_p\mathbb{S}^n$，并且

$$\exp_p(v) = \cos\|v\|_2\, p + \frac{\sin\|v\|_2}{\|v\|_2}\, v, \qquad \exp_p(0) = p.$$

> 所有长度为 π 的初速度都到达对跖点 $-p$，所以 $\exp_p$ 不是单射；在开球 $\|v\|_2 < \pi$ 上它是到 $\mathbb{S}^n \setminus \{-p\}$ 的微分同胚。可见即使指数映射处处有定义，可逆性也只是局部的。

与矩阵指数的区别 第 29章会在矩阵 Lie 群上用矩阵指数 $e^{\boldsymbol{A}} = \sum_{k} \boldsymbol{A}^k/k!$ 把单位元处的切向量变成群元素。两者都叫“指数”，都从切空间出发、在零点处微分为恒等，但来源不同：黎曼指数映射由度量经 Levi-Civita 联络确定，换一个度量就会改变；矩阵指数只由群的乘法确定，不需要度量。在带特殊度量的某些群上二者可以一致，这需要单独验证，不能仅凭名称相同就互相替代。

27.6 给定端点的最短路径

上一节固定的是起点和初始速度，本节固定的是两个端点。问题变成：在所有连接 p 与 q 的分段光滑曲线中，长度能否达到内在距离 $d_g(p,q)$，达到时曲线是什么样子。我们分三步回答。先比较长度与能量，说明长度最短且匀速的曲线满足测地线方程；再证明足够短的测地线确实最短；最后陈述保证最短曲线存在的整体条件。每一步的结论都比前一步的要求多，不能互相替代。

27.6.1 长度与能量的变分

长度的被积函数 $\|\dot\gamma\|_g$ 含有平方根，直接求导不便，而且长度对任何单调换参数都不变，同一条路线有无穷多种参数化都是“最优”的。常用的办法是改用能量。对 $\gamma : [a,b] \to M$，定义**曲线能量**（energy of a curve）

$$E(\gamma) = \frac{1}{2}\int_a^b \|\dot\gamma(t)\|_g^2 \,\mathrm{d}t.$$

长度与能量的比较 由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$L_g(\gamma)^2 = \Big(\int_a^b 1 \cdot \|\dot\gamma\|_g \,\mathrm{d}t\Big)^2 \le (b-a)\int_a^b \|\dot\gamma\|_g^2 \,\mathrm{d}t = 2(b-a)E(\gamma),$$

等号成立当且仅当 $\|\dot\gamma\|_g$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处为常数，即曲线匀速。因此在固定时间区间上，走同一条路线时忽快忽慢只会增加能量；能量最小的曲线必然匀速，此时能量等于 $L_g^2/(2(b-a))$。任何长度有限的非退化曲线都可以重新参数化为匀速，所以在匀速曲线之间比较能量，等同于比较长度。

能量的驻定条件 现在考察端点固定的扰动。设 γ 落在一张坐标图内，坐标为 $x(t)$；取光滑的 $h : [a,b] \to \mathbb{R}^n$，$h(a) = h(b) = 0$，对足够小的 ε 令

$x_\varepsilon = x + \varepsilon h$。若对所有这样的 h 都有 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} E(\gamma_\varepsilon)\big|_{\varepsilon=0} = 0$，就称 γ 是能量的驻定曲线。能量的被积函数是 $\mathscr{L}(x,\dot{x}) = \frac{1}{2}\sum_{i,j} g_{i,j}(x)\dot{x}^i\dot{x}^j$。对这类积分，所用的结论是 Euler–Lagrange 关系：若 $\mathscr{L}$ 光滑，x 为 C^2 曲线，则 x 在端点固定的扰动下驻定当且仅当

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x^k} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}^k} = 0, \qquad k = 1, \dots, n. \tag{27.17}$$

它的推导是对 ε 求导后分部积分，边界项因 $h(a) = h(b) = 0$ 消失，再由 h 的任意性得到被积系数为零；一般泛函的变分理论可参考卷五第 11 章“泛函优化与变分”。

把能量代入。$\partial\mathscr{L}/\partial x^k = \frac{1}{2}\sum_{i,j}\partial_k g_{i,j}\dot{x}^i\dot{x}^j$；$\partial\mathscr{L}/\partial\dot{x}^k = \sum_j g_{k,j}\dot{x}^j$，其时间导数为 $\sum_j g_{k,j}\ddot{x}^j + \sum_{i,j}\partial_i g_{k,j}\dot{x}^i\dot{x}^j$。后一项关于 i,j 对称化为 $\frac{1}{2}\sum_{i,j}(\partial_i g_{k,j} + \partial_j g_{k,i})\dot{x}^i\dot{x}^j$。于是式(27.17)成为

$$\sum_j g_{k,j}\ddot{x}^j + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\bigl(\partial_i g_{k,j} + \partial_j g_{k,i} - \partial_k g_{i,j}\bigr)\dot{x}^i\dot{x}^j = 0.$$

括号恰是式(27.12)中的组合。两边乘 $\boldsymbol{G}^{-1}$，得到测地线方程(27.15)。曲线跨越多张图时，用支撑在单张图内的扰动逐段推导，结论相同。

这样得到两条结论。光滑曲线是能量的驻定曲线，当且仅当它是测地线。若匀速曲线在所有连接相同端点的曲线中长度最短，则它也是能量最小的，因而是测地线。长度本身的驻定曲线则只确定路线、不确定参数化：长度的 Euler–Lagrange 方程对任意换参数都成立，换成匀速参数后才是测地线方程。

驻定不等于最短　驻定条件只是一阶条件。完整单位圆上，从 $(1,0)$ 到 $(0,-1)$，顺时针的短弧长 $\pi/2$，逆时针的长弧长 $3\pi/2$，二者匀速参数化后都是测地线，只有前者最短。单位球面上沿大圆从 p 出发走过对跖点再继续，同样是测地线，却比反方向的另一段大圆弧长。驻定曲线是否最短，还要额外比较。

27.6.2　局部最短性

上面的反例都发生在曲线较长时。下面证明：足够短的测地线一定最短。论证用到正常邻域中径向与“横向”方向的正交关系，即下面的 Gauss 引理。

引理 27.23　Gauss 引理　设 $\exp_p$ 在 T_pM 中以 0 为心、半径 ε 的球 $B_\varepsilon(0)$ 上是微分同胚。对 $v \in B_\varepsilon(0)$，$v \neq 0$，以及任意 $w \in T_pM$，有

$$g\big(d(\exp_p)_v(v),\, d(\exp_p)_v(w)\big) = g_p(v, w).$$

特别地，径向测地线的速度与球面 $\{\exp_p(u) : \|u\|_g = \|v\|_g\}$ 在交点处正交。

这里不给出证明，可参考 Lee 的教材[1]。直观上，$\exp_p$ 沿径向不改变长度（径向测地线匀速），而从 p 出发走相同长度的测地线终点组成的“测地球面”，与径向方向垂直，就像平面上的同心圆与半径垂直。称 $\exp_p(B_\varepsilon(0))$ 为 p 的半径 ε 的测地球。

[1] J. M. Lee, *Introduction to Riemannian Manifolds*, Springer, 2018, 2nd ed.

定理 27.24　径向测地线的最短性　设 $\exp_p$ 在 $B_\varepsilon(0) \subseteq T_pM$ 上是微分同胚，$q = \exp_p(v)$，$\|v\|_g < \varepsilon$。则径向测地线 $\sigma(t) = \exp_p(tv)$，$t \in [0,1]$，长度为 $\|v\|_g$，并且任何从 p 到 q 的分段光滑曲线长度都不小于 $\|v\|_g$。因此 $d_g(p,q) = \|v\|_g$。

证明　σ 是初速度为 v 的测地线，匀速，所以 $L_g(\sigma) = \|v\|_g$。设 $\gamma : [a,b] \to M$ 是任一从 p 到 q 的分段光滑曲线。可以假设 γ 在 $t > a$ 时不再经过 p，否则从最后一次经过 p 的时刻开始考虑，长度只会变小。

先设 γ 始终留在测地球中。对 $t > a$ 写 $\gamma(t) = \exp_p\big(\rho(t)u(t)\big)$，其中 $\rho(t) > 0$，$\|u(t)\|_g = 1$。于是 $\dot\gamma = d(\exp_p)\big(\dot\rho\, u + \rho\, \dot u\big)$，其中 $\dot u \perp u$（因为 $\|u\|_g$ 恒为 1）。由 Gauss 引理，$d(\exp_p)(u)$ 的长度为 1，并与 $d(\exp_p)(\rho\dot u)$ 正交，所以

$$\|\dot\gamma\|_g^2 = \dot\rho^2 + \big\|d(\exp_p)(\rho\dot u)\big\|_g^2 \geq \dot\rho^2.$$

积分得 $L_g(\gamma) \geq \int_a^b |\dot\rho|\,\mathrm{d}t \geq \rho(b) - \lim_{t\to a^+}\rho(t) = \|v\|_g$。

若 γ 离开测地球，它在离开前必须先到达每个半径 $\delta < \varepsilon$ 的测地球面。对满足 $\|v\|_g < \delta < \varepsilon$ 的 δ，把上面的论证用于从 p 到第一次到达半径 δ 球面的那一段，得到 $L_g(\gamma) \geq \delta > \|v\|_g$。两种情形合起来即得结论。 ∎

定理比较的是从中心 p 出发的所有曲线，包括离开测地球的曲线，所以结论是真正的距离等式 $d_g(p,q) = \|v\|_g$。它对测地球中任意两点之间的连线并不直接给出结论：两点都不是中心时，需要更小的凸正常邻域，在那里任意两点由唯一一条留在邻域内的最短测地线连接。这一进一步的局部

结论这里引用而不证明。称长度等于两端点内在距离的测地线为**最短测地线**（minimizing geodesic）。

局部最短不意味着全局最短或唯一 定理 27.24给出：每条测地线的足够短的一段都是最短测地线。但整条测地线可以不是最短的。半径为 1 的圆柱面 $\{(x,y,z):x^2+y^2=1\}$ 上，螺旋线 $t\mapsto(\cos t,\sin t,ct)$ 匀速且环境加速度 $(-\cos t,-\sin t,0)$ 沿法向，所以是测地线。连接 $(1,0,0)$ 与 $(1,0,2\pi c)$ 的测地线除了绕一圈的螺旋线（长度 $2\pi\sqrt{1+c^2}$），还有竖直线段（长度 $2\pi c$）和绕 k 圈的螺旋线 $t\mapsto(\cos t,\sin t,ct/k)$，$t\in[0,2\pi k]$，长度 $2\pi\sqrt{k^2+c^2}$。连接同一对端点的测地线有无穷多条，局部都是最短的，只有竖直线段全局最短。球面的对跖点则说明，最短测地线本身也可以不唯一：所有从 p 到 $-p$ 的半个大圆都是最短的。

27.6.3 最短路径的存在

局部最短性只回答“短距离内测地线就是最短路”，不回答相距较远的两点之间是否有最短路。穿孔平面的例子表明，答案可以是否定的：那里的缺口使逼近下确界的曲线序列没有极限。排除这类缺口的条件是度量完备性。

定理 27.25 Hopf–Rinow 定理 设 (M,g) 是有限维、连通、无边界的黎曼流形。下列条件等价：

1. 度量空间 (M,d_g) 完备；
2. M 是**测地完备**（geodesically complete）的，即每条测地线都能延拓到全体实数时间；
3. 存在某一点 p，使 $\exp_p$ 在整个 T_pM 上有定义；
4. M 中有界闭集都是紧集。

满足这些条件时，任意两点 $p,q\in M$ 之间存在长度为 $d_g(p,q)$ 的最短测地线。

这一定理称为**Hopf–Rinow 定理**（Hopf–Rinow theorem），这里不给出证明，可参考前引教材。它的机制可以这样理解：条件 (3) 使从 p 出发的每个方向都能一直走下去；对远处的点 q，在 p 附近的测地球面上取与 q 距离最小的点，沿指向它的方向走测地线，可以证明这条测地线一直“对准” q，走过距离 $d_g(p,q)$ 时恰好到达 q。完备性保证这一过程不会中途掉进缺口。

条件的作用 紧的无边界黎曼流形总是完备的：紧度量空间中的 Cauchy 列有收敛子列，从而本身收敛（第 2章）。所以球面、环面等闭曲面上任意

两点之间都有最短测地线。穿孔平面与开单位球不完备：前者中趋于原点的点列是 Cauchy 列却不收敛，后者中直线测地线在有限时间到达缺失的边界。

定理的最后结论只是充分条件。开单位球不完备，但它是凸集，任意两点之间的线段留在球内，是最短测地线；穿孔平面则连这一点也做不到。所以“任意两点都有最短路”不能反推完备性，而缺少完备性时，最短路是否存在要具体判断。

存在与唯一 Hopf–Rinow 定理保证存在，不保证唯一。球面对跖点之间有无穷多条最短测地线，圆柱面上位于同一水平圆的对径点之间有两条。存在性也不能由测地线方程的局部存在唯一性推出：后者固定的是初始速度，回答的是“从这个方向出发会走到哪里”；端点问题要找的是“哪个初始速度能恰好到达 q 且最短”，这需要比较全部路线，依赖流形的整体结构。

27.7 曲率

例 27.16中，球面上绕一圈平行移动回到起点，向量转过了 $\pi/2$；平面上无论怎样绕，向量都不变。这个差别不是坐标造成的，而是两种几何本身不同。本节要找一个逐点定义、与坐标无关的量来检测它。思路是把绕圈缩小到无穷小：沿两个方向先后求协变导数，比较两种次序的结果。得到的曲率张量描述内在几何；最后再把它与曲面在环境空间中“看上去弯曲”的程度区分开。

27.7.1 曲率张量与截面曲率

在欧氏空间中，二阶偏导数可以交换次序。对向量场的协变导数，交换次序的差 $\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y\nabla_X Z$ 一般不为零，但其中有一部分来自方向场本身：即使在平面上，若 X,Y 不可交换，先沿 X 再沿 Y 与先沿 Y 再沿 X 也不会回到同一点。这部分差别由 Lie 括号 $[X,Y]$ 描述，应当扣除。

定义 27.26　黎曼曲率张量　设 ∇ 是 (M,g) 的 Levi-Civita 联络。对 $X,Y,Z\in\mathfrak{X}(M)$ 定义

$$R(X,Y)Z=\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_{[X,Y]}Z. \tag{27.18}$$

R 称为 (M,g) 的**黎曼曲率张量**（Riemann curvature tensor）。

文献中曲率的符号约定不统一，有的教材把上式整体取负号。本书采用上式，在这一约定下单位球面的截面曲率为正，后面会核对。

曲率是逐点定义的 式(27.18)的三项都含有导数，似乎需要知道 X, Y, Z 在一点附近的取值。实际上 R 对三个变量都按函数线性，所以 $(R(X,Y)Z)(p)$ 只依赖 X_p, Y_p, Z_p。以 Z 为例，把 fZ 代入，由乘积法则

$$\nabla_X \nabla_Y (fZ) = (XYf)Z + (Yf)\nabla_X Z + (Xf)\nabla_Y Z + f\nabla_X \nabla_Y Z.$$

交换 X, Y 后相减，中间两项抵消，第一项变为 $([X,Y]f)Z$；而 $\nabla_{[X,Y]}(fZ) = ([X,Y]f)Z + f\nabla_{[X,Y]}Z$，恰好消去这一项，剩下 $fR(X,Y)Z$。对 X 的函数线性可以类似验证，第三项 $\nabla_{[X,Y]}Z$ 在其中同样负责抵消导数项；对 Y 的情形由 $R(X,Y) = -R(Y,X)$ 得到。因此对点 p 处的切向量 u, v, w 可以写 $R(u,v)w \in T_pM$。

坐标表示 取坐标基场代入，Lie 括号项消失，由 $\nabla_{\partial_i}\nabla_{\partial_j}\partial_k = \nabla_{\partial_i}\big(\sum_m \Gamma^m_{j,k}\partial_m\big)$ 展开，得到 $R(\partial_i,\partial_j)\partial_k = \sum_\ell R^\ell_{i,j,k}\partial_\ell$，其中

$$R^\ell_{i,j,k} = \partial_i \Gamma^\ell_{j,k} - \partial_j \Gamma^\ell_{i,k} + \sum_m \big(\Gamma^m_{j,k}\Gamma^\ell_{i,m} - \Gamma^m_{i,k}\Gamma^\ell_{j,m}\big). \tag{27.19}$$

曲率由度量的二阶导数决定。若在某组坐标中 $\boldsymbol{G}$ 为常矩阵，则所有 Christoffel 符号为零，$R = 0$。反过来，系数不为零并不说明曲率非零：极坐标中 Christoffel 符号不为零，平面的曲率仍为零，因为 R 是张量，在直角坐标中为零就在任何坐标中为零。

截面曲率 R 有三个输入，信息较多。最常用的标量是在一个二维切平面上读出的曲率。

定义 27.27 截面曲率 设 $u, v \in T_pM$ 线性无关，它们张成的平面 Π 的**截面曲率**（sectional curvature）为

$$K(\Pi) = K(u,v) = \frac{g\big(R(u,v)v, u\big)}{g(u,u)g(v,v) - g(u,v)^2}. \tag{27.20}$$

分母是 u, v 张成的平行四边形面积的平方，由 Cauchy–Schwarz 不等式，它在 u, v 线性无关时为正。可以证明分子在把 (u,v) 换成同一平面的另一组基时，与分母乘上相同的因子，所以 K 只依赖平面 Π；这一点用到 $g(R(u,v)w,z)$ 关于 (u,v) 和关于 (w,z) 都反对称的性质，这里不展开。二维流形每点只有一个切平面，截面曲率就是一个函数，称为**Gauss 曲率**（Gaussian curvature）。一维流形没有二维切平面，式(27.18)中的 R 恒为零。

示例 27.28　单位球面的曲率　用例 27.12的系数 $\Gamma^{\theta}_{\phi,\phi} = -\sin\theta\cos\theta$、$\Gamma^{\phi}_{\theta,\phi} = \Gamma^{\phi}_{\phi,\theta} = \cot\theta$ 计算 $R(\partial_\theta,\partial_\phi)\partial_\phi$。由式(27.19)，其 θ 分量为

$$\begin{aligned} R^{\theta}_{\theta,\phi,\phi} &= \partial_\theta\Gamma^{\theta}_{\phi,\phi} - \partial_\phi\Gamma^{\theta}_{\theta,\phi} + \sum_m\left(\Gamma^{m}_{\phi,\phi}\Gamma^{\theta}_{\theta,m} - \Gamma^{m}_{\theta,\phi}\Gamma^{\theta}_{\phi,m}\right) \\ &= (\sin^2\theta - \cos^2\theta) - 0 + 0 - \cot\theta\cdot(-\sin\theta\cos\theta) = \sin^2\theta, \end{aligned}$$

其中只有 $m=\phi$ 的一项 $\Gamma^{\phi}_{\theta,\phi}\Gamma^{\theta}_{\phi,\phi}$ 非零；同样可算出 ϕ 分量为零。于是 $R(\partial_\theta,\partial_\phi)\partial_\phi = \sin^2\theta\,\partial_\theta$，分子 $g(R(\partial_\theta,\partial_\phi)\partial_\phi,\partial_\theta) = \sin^2\theta$，分母 $1\cdot\sin^2\theta - 0 = \sin^2\theta$，所以 $K = 1$。半径为 a 的球面按同样计算得 $K = 1/a^2$：球越大，曲率越小，越接近平面。

小回路上的平行移动　曲率与绕圈搬运的联系可以这样表述。在 p 处取线性无关的 u, v，在法坐标中沿边长为 s 的小“平行四边形”回路（依次沿 su、sv、$-su$、$-sv$ 方向）平行移动，记所得的线性映射为 $P_s : T_pM \to T_pM$。则当 $s\to 0$ 时

$$P_s(w) = w - s^2 R(u,v)w + o(s^2),$$

首项的符号随绕行方向和曲率符号约定而变。这里只说明机制，不给出证明：每条边上的平行移动可以展开到二阶，四段复合时一阶项相互抵消，二阶项中剩下的正是两种求导次序之差。在单位球面北极取 $u=\boldsymbol{e}_1$、$v=\boldsymbol{e}_2$，由球面上 $R(u,v)w = g(v,w)u - g(u,w)v$（可由例 27.28的结果连同对称性推出）得 $R(u,v)$ 把 v 映到 u、把 u 映到 $-v$，是切平面内转过直角的线性映射。所以小回路的效应是一个与所围面积 s^2 成比例的小转动。

局部曲率与整体回路　曲率是局部量，有限回路的总效应还受整体形状影响，不能简单地把一点的曲率乘上面积。一个清楚的例子是锥面。从平面上剪去圆心角为 α（$0<\alpha<2\pi$）的扇形，把两条剪边粘合，再去掉顶点，得到的曲面每一小块都可以摊平成平面的一块，所以曲率处处为零。然而沿绕顶点一周的回路平行移动，在摊开的扇形中向量保持不变，经过粘合边时却要按扇形张角旋转一次，回到出发点时向量转过角 α。没有曲率的区域上，绕不可收缩的回路仍可以有非平凡的平行移动；这是拓扑与局部几何共同造成的。

27.7.2　内在曲率与嵌入弯曲

日常说一个曲面“弯”，通常指它在三维空间中的形状。黎曼曲率衡量的则是曲面内部的长度规则能否摊平成平面。这两件事不同：一张纸可以卷成圆柱而不拉伸、不起皱，纸上的长度与角度保持不变；却无法不拉伸地包住一个球。

平面与圆柱 取半径为 a 的圆柱面，局部参数化为

$$\Phi(s, z) = (a\cos(s/a), a\sin(s/a), z), \qquad s \in (0, 2\pi a).$$

两列切向量为 $(-\sin(s/a), \cos(s/a), 0)$ 与 $(0, 0, 1)$，都是单位向量且互相正交，所以诱导度量 $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{I}$。在这组坐标中 Christoffel 符号全为零，曲率张量为零，截面曲率 $K = 0$。就内在几何而言，圆柱面的这一块与平面的一个矩形没有区别。

圆柱在环境中的弯曲由法向量的变化体现。单位法向量为 $n(s, z) = (\cos(s/a), \sin(s/a), 0)$，沿 s 方向的导数是 $\frac{1}{a}(-\sin(s/a), \cos(s/a), 0)$，大小 $1/a$；沿 z 方向不变。这两个数 $1/a$ 与 0 称为曲面在该点的**主曲率**（principal curvature），它们描述法向量沿各方向转动的快慢，属于嵌入的性质。对半径为 a 的球面，法向量 $n = x/a$ 沿任何单位切方向的导数大小都是 $1/a$，两个主曲率都是 $1/a$。

两种曲面的 Gauss 曲率与主曲率之间有一个关系：对 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面，Gauss 曲率等于两个主曲率之积。圆柱给出 $\frac{1}{a} \cdot 0 = 0$，球面给出 $\frac{1}{a^2}$，与前面的内在计算一致。这一关系称为 Gauss 绝妙定理，这里不给出证明；它的意义是，主曲率依赖嵌入，它们的乘积却只由诱导度量决定。

为什么要区分 一维的例子更极端。半径为 a 的圆在平面中明显弯曲，法向偏离切线的程度由曲率 $1/a$ 描述；可它的黎曼曲率恒为零，任何一段弧都与一段直线等距。所以，“法向量在变”“切平面在转”都不能作为内在曲率非零的证据，坐标中度量系数随位置变化也不能。反过来，内在平坦也不意味着嵌入不弯，圆柱就是例子。

这一区分在由采样点估计几何时很重要。第 31章用切平面拟合局部点云时，点到切平面的偏离量由法向量的变化，即嵌入弯曲控制，在圆或圆柱上也会出现；它反映的是嵌入的主曲率，而不是内在截面曲率。估计误差的分析须保持这一区分。

27.8 等距映射

前面各节都在一个黎曼流形内部讨论。圆柱的例子已经提出了比较两个黎曼流形的问题：圆柱的一块与平面的一块“内在几何相同”，这句话要怎样准确表述？第 26章用微分同胚表达两个流形具有相同的光滑结构，但微分同胚可以任意拉伸长度。这里要求映射在每个切空间上保持内积。

保持内积的条件 设 (M,g) 与 (N,h) 是黎曼流形，$F:M\to N$ 光滑。映射的微分 $dF_p:T_pM\to T_{F(p)}N$ 把切向量从 p 带到 $F(p)$。我们要求：任取 $p\in M$ 及 $u,v\in T_pM$，

$$g_p(u,v)=h_{F(p)}\big(dF_p u,\,dF_p v\big). \tag{27.21}$$

右端是用 N 的度量量出的、被带过去的两个向量的内积，左端是原来的内积。在坐标中，若 F 的 Jacobian 矩阵为 $\boldsymbol{J}$，条件就是 $\boldsymbol{G}_M=\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{G}_N\boldsymbol{J}$；这与式(27.3)形式相同，诱导度量正是让包含映射满足此条件的度量。

> **定义 27.29　黎曼等距映射与等距浸入** 满足式(27.21)的微分同胚 $F:M\to N$ 称为**黎曼等距映射**（Riemannian isometry），此时称 (M,g) 与 (N,h) 等距。满足式(27.21)的光滑映射称为**等距浸入**（isometric immersion）。若每点都有邻域使 F 限制在其上是到像集（N 的开集）的等距映射，就称 F 为**局部等距**（local isometry）。

条件(27.21)本身就迫使 dF_p 单射：若 $dF_p u=0$，则 $g_p(u,u)=0$，从而 $u=0$。所以满足该条件的光滑映射自动是浸入，定义中的名称与第 26章一致。当 $\dim M=\dim N$ 时，等距浸入的微分是可逆线性映射，由反函数定理它就是局部等距。

等距映射保持什么 等距浸入保持每条曲线的长度。设 γ 是 M 中的分段光滑曲线，$F\circ\gamma$ 的速度是 $dF(\dot\gamma)$，由式(27.21)，$\|dF(\dot\gamma)\|_h=\|\dot\gamma\|_g$，所以 $L_h(F\circ\gamma)=L_g(\gamma)$。对等距映射还可以反过来用 F^{-1}，于是两边的连接曲线一一对应且长度相同，取下确界即得

$$d_h\big(F(p),F(q)\big)=d_g(p,q).$$

等距映射还把 Levi-Civita 联络带到 Levi-Civita 联络，因而保持平行移动、测地线和曲率。理由是唯一性：用 F 把 N 上的联络拉回到 M 上，得到的联络与 g 度量相容且无挠，所以就是 g 的 Levi-Civita 联络。这里省去逐条验证。

等距浸入可能缩短距离 对等距浸入，只能得到一个方向的不等式。M 中的曲线映成 N 中长度相同的曲线，但 N 中可能还有不来自 M 的更短路线，所以

$$d_h\big(F(p),F(q)\big)\le d_g(p,q).$$

单位圆取弧长度量，包含映射 $\mathbb{S}^1\hookrightarrow\mathbb{R}^2$ 是等距浸入：圆心角 $\theta\le\pi$ 的两点，内在距离为 θ，在平面中的距离是弦长 $2\sin(\theta/2)$，严格更短。第 27.2节中“环境距离不超过内在距离”的结论，正是这个不等式的特例。

示例 27.30　把平面卷成圆柱　映射 $F:\mathbb{R}^2\to\{x^2+y^2=a^2\}\subseteq\mathbb{R}^3$，$F(s,z)=(a\cos(s/a),a\sin(s/a),z)$，由第 27.7.2节的计算满足 $\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{J}=\boldsymbol{I}$，所以平面取欧氏度量、圆柱取诱导度量时，$F$ 是局部等距。它不是单射：$(0,0)$ 与 $(2\pi a,0)$ 映到同一点，平面中二者相距 $2\pi a$，圆柱上距离为零。限制在带形 $(0,2\pi a)\times\mathbb{R}$ 上，F 是到圆柱去掉一条直线的等距映射。

这个例子说明了两点。局部等距保持每一小块的全部内在几何，包括曲率为零；但整体上它可以把远处的点粘到一起，距离不必保持。圆柱与平面局部等距，整体上不等距：圆柱上有绕一圈的不可收缩回路，平面上没有。

示例 27.31　球面的旋转　正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 满足 $\boldsymbol{Q}^{\top}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$，它把单位球面映到自身，$F(x)=\boldsymbol{Q}x$，微分是 $dF_x(v)=\boldsymbol{Q}v$。由 $\langle\boldsymbol{Q}u,\boldsymbol{Q}v\rangle=\langle u,v\rangle$，条件(27.21)成立，所以 F 是 $\mathbb{S}^2$ 到自身的等距映射。它把大圆映成大圆，把例 27.16中的三角形回路映成另一个同样的回路，平行移动的转角不变。所有这样的映射组成一个群，即第 29章的正交群；把等距映射看成作用在流形上的变换，是那一章的话题。

与距离等距的关系　从度量空间的角度，也可以只要求 $d_h(F(p),F(q))=d_g(p,q)$ 对所有 p,q 成立，而不预先假设 F 光滑。对黎曼流形之间的满射，可以证明这样的映射自动光滑并满足条件(27.21)，因而两种意义的等距一致；这一结论这里不需要，也不证明。本章使用的始终是由式(27.21)定义的黎曼等距映射。

27.9　本章小结

本章开头提出两个问题：沿流形量出的距离是什么，不同点处的方向怎样比较。第一个问题由黎曼度量回答。度量在每个切空间放一个随位置光滑变化的内积，曲线长度是速率的积分，与参数化无关；内在距离是连接两点的全部分段光滑曲线长度的下确界，它在每个连通分支上是度量，并且不小于嵌入时的环境直线距离。同一光滑流形可以配不同的度量，谈论长度、距离之前须说明所用的度量。

第二个问题需要另一项结构。联络规定向量场沿一个方向怎样求导，它不由光滑结构决定；在黎曼流形上，度量相容与无挠两条要求从中唯一选出 Levi-Civita 联络，其坐标系数是由度量一阶导数组成的 Christoffel 符号。沿曲线令协变导数为零得到平行移动 P_γ，它是保持内积的线性同构，但依赖所走的路径。平行移动需要曲线和联络，映射的微分 dF_p 需要点映射，二者是不同的操作。

速度沿自身平行的曲线是测地线。初始位置和速度局部唯一地确定测地线，并光滑地依赖初值，但局部存在不保证能延拓到所有时间；指数映射把从一点出发的测地线汇总成从切空间到流形的映射，在零点附近是微分同胚。固定端点时，三项结论的条件逐步加强：最短且匀速的曲线是测地线，而测地线未必最短；足够短的径向测地线确实最短，而最短测地线未必唯一；完备流形上任意两点之间存在最短测地线，缺少完备性时下确界可能取不到。

曲率用协变导数的次序差扣除 Lie 括号定义，是逐点的张量，截面曲率在每个切平面上读出一个数：平面与圆柱为零，单位球面为一。它刻画小回路上平行移动的转动，但有限回路还受整体形状影响。内在曲率与嵌入时法向量的变化是两回事，圆与圆柱在环境中弯曲而内在平坦。最后，等距映射是保持切向内积的微分同胚，保持距离、测地线和曲率；等距浸入保持曲线长度，距离却可能缩短。体积、梯度和 Laplace–Beltrami 算子等依赖度量的微积分运算，在第 28章建立。

第 28 章

流形上的微积分

一元微积分基本定理说，函数导数在区间上的积分等于端点值之差；多元微积分中的 Green、Gauss 与 Stokes 公式说，区域内部某种导数的积分等于边界上的环流或通量。这些等式都写在欧氏坐标里。到了球面、环面或一般流形上，我们仍想问同样的问题：怎样对一个量求导，怎样在弯曲的区域上积分，内部的变化怎样汇总到边界。回答之前要先说清楚，被求导、被积分的对象是什么，每项运算需要哪些结构。

本章分两步展开。第一步只用光滑结构。第 28.1节把协向量对一个切向量的读数推广为对多个切向量的交替读数，得到微分形式，并建立楔积、拉回与外微分。积分需要规定方向，第 28.2节先定义定向，再在定向流形上积分最高次形式；第 28.3节证明 Stokes 公式，并在欧氏区域中认出 Green、Gauss 与经典 Stokes 公式。

第二步加入黎曼度量。第 28.4节由度量构造体积密度，它累计函数而不要求定向。第 28.5节分别定义梯度、Hessian、散度与 Laplace–Beltrami 算子，并逐一说明它们用到了度量、联络还是体积。第 28.6节把散度定理改写成分部积分公式，区分边界项在何种条件下消失；第 28.7节用有限坐标覆盖和黎曼体积把 L^p 与 Sobolev 空间搬到紧流形上。

本章所用的切空间、余切空间、函数的微分 df、向量场与单位分解来自第 24章，协向量的拉回来自第 25章，度量、Levi-Civita 联络与测地线来自第 27章。欧氏空间中的积分定理是本章的出发点和检验对象，可参考卷二第 24 章“积分定理”。场方程的弱解与边值问题、流形上的优化算法都只在本章建立接口，分别留给卷六与卷五。

28.1 微分形式

协向量 $\alpha \in T_p^*M$ 把一个切向量读成一个数，它是曲线积分的被积对象：沿曲线累计 $\alpha(\dot\gamma)$ 就得到功或环流。要在曲面上累计通量、在区域上累计体积，被积对象就得读入两个、三个乃至 n 个切向量，读出它们张成的小平行体的“有向大小”。本节先在单个切空间中建立这种交替读数及其乘法，

再让它随点光滑变化，最后定义它们沿映射的拉回与外微分。这里只用到光滑结构，不需要度量；函数的微分 df 沿用第 24章的定义。

28.1.1 交替形式与楔积

平面上两个向量 u, v 张成的平行四边形,带符号的面积是 $\det[u, v] = u^1 v^2 - u^2 v^1$。这个量对每个向量线性，交换 u, v 时变号，u, v 共线时为零。符号记录了方向：从 u 逆时针转到 v 为正，顺时针为负。把这三条性质抽象出来，就得到交替形式。

定义 28.1　交替形式与微分形式　设 V 是 n 维实线性空间，$k \geq 1$。V 上的 k 次**交替形式**（alternating form）是多线性映射 $\omega : V^k \to \mathbb{R}$，并且交换任意两个变量时变号：

$$\omega(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -\omega(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots).$$

k 次交替形式全体记为 $\Lambda^k(V^*)$，约定 $\Lambda^0(V^*) = \mathbb{R}$。光滑流形 M 上的 k 次**微分形式**（differential form），简称 k 形式，是对每点 p 指定 $\omega_p \in \Lambda^k(T_p^* M)$，且在每张坐标图中的系数（见下文）都是光滑函数。$k$ 形式全体记为 $\Omega^k(M)$，0 形式就是光滑函数。

交替性有两个直接推论。若两个变量相同，交换它们既不改变 ω 的值又使其变号,所以值为零;由多线性,只要 $v_1, \dots, v_k$ 线性相关,$\omega(v_1, \dots, v_k) = 0$。因此 $k > n$ 时 $\Lambda^k(V^*) = \{0\}$：多于 n 个向量总是线性相关的。一次交替形式就是线性泛函，$\Lambda^1(V^*) = V^*$。

楔积与坐标基　从几个线性泛函可以拼出交替形式。对 $\alpha^1, \dots, \alpha^k \in V^*$，定义它们的**楔积**（wedge product）

$$(\alpha^1 \wedge \cdots \wedge \alpha^k)(v_1, \dots, v_k) = \det\big[\alpha^a(v_b)\big]_{a,b=1}^{k}. \tag{28.1}$$

行列式对每列线性、交换两列变号，所以右端是 k 次交替形式。在流形的坐标图中取对偶基 $dx^1, \dots, dx^n$，即 $dx^i(\partial_j) = \delta^i_j$，则 $dx^1 \wedge dx^2(u, v) = u^1 v^2 - u^2 v^1$，正是开头的带符号面积。

定理 28.2　交替形式的基　设 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的基，$e^1, \dots, e^n$ 是对偶基。对严格递增的指标组 $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ 记 $e^I = e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k}$。则 $\{e^I\}$ 是 $\Lambda^k(V^*)$ 的基，并且每个 $\omega \in \Lambda^k(V^*)$ 都写成

$$\omega = \sum_{I} \omega_I \, e^I, \qquad \omega_I = \omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}).$$

特别地，$\dim \Lambda^k(V^*) = \binom{n}{k}$。

证明　对递增的 $J = (j_1 < \cdots < j_k)$，由式(28.1)，$e^I(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \det[e^{i_a}(e_{j_b})]$，当 $I = J$ 时为单位矩阵的行列式 1，当 $I \neq J$ 时某一行全为零，值为 0。所以 $\eta = \sum_I \omega_I e^I$ 与 ω 在每组 $(e_{j_1}, \dots, e_{j_k})$ 上取值相同。两个交替多线性映射在所有递增的基向量组上相同，由交替性在所有基向量组上相同，再由多线性处处相同，故 $\omega = \eta$。线性无关性由同一计算得到：若 $\sum_I c_I e^I = 0$，在 $(e_{j_1}, \dots, e_{j_k})$ 上取值得 $c_J = 0$。 ■

于是在坐标图中，k 形式写成 $\omega = \sum_I \omega_I \, dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$，定义中的“系数光滑”指这些 ω_I 光滑。例如 $\mathbb{R}^3$ 上的 2 形式有三个系数：$\omega = a\,dy \wedge dz + b\,dz \wedge dx + c\,dx \wedge dy$。

一般楔积及其规则　式(28.1)只把一次形式相乘。对 $\omega \in \Lambda^k(V^*)$、$\eta \in \Lambda^l(V^*)$，楔积 $\omega \wedge \eta \in \Lambda^{k+l}(V^*)$ 由双线性和下式确定：

$$(e^I) \wedge (e^J) = e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k} \wedge e^{j_1} \wedge \cdots \wedge e^{j_l}.$$

等价地，

$$\begin{aligned}&(\omega \wedge \eta)(v_1, \dots, v_{k+l}) \\ &\quad = \frac{1}{k!\,l!} \sum_\sigma \operatorname{sgn}(\sigma)\, \omega(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)})\, \eta(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+l)}),\end{aligned}$$

其中 σ 遍历 $\{1, \dots, k+l\}$ 的全部置换；两种写法一致，这里不展开核对。微分形式逐点作楔积。由行列式的性质可得下面的规则：

1. 楔积是双线性的，并满足结合律；
2. 次数交换规则：$\omega \wedge \eta = (-1)^{kl}\, \eta \wedge \omega$；
3. 对一次形式 α，$\alpha \wedge \alpha = 0$。

第二条可以在基上核对：把 $e^{j_1}, \dots, e^{j_l}$ 逐个移过 k 个一次因子，每移过一个变一次号，共变号 kl 次。第三条是第二条在 $k = l = 1$ 时的推论。

示例 28.3　楔积的计算　在平面上，$(dx + dy) \wedge (dx - dy) = dx \wedge dx - dx \wedge dy + dy \wedge dx - dy \wedge dy = -2\,dx \wedge dy$。在两个向量上取值核对：取 $u = \boldsymbol{e}_1$、$v = \boldsymbol{e}_2$，左端为 $\det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = -2$，右端为 -2。

最高次形式与换元 n 维流形上的 n 形式只有一个系数：在坐标图中 $\omega = f\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n$。换用坐标 y 时，$dx^i = \sum_a \frac{\partial x^i}{\partial y^a}dy^a$，代入并用规则 (2)(3) 展开，只有 a 两两不同的项保留，重排后得到

$$dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n = \det\!\left[\frac{\partial x^i}{\partial y^a}\right] dy^1\wedge\cdots\wedge dy^n. \tag{28.2}$$

这一步就是行列式的 Leibniz 展开。系数按 Jacobian 行列式变换，并且带着符号。下一节的积分正是围绕这个符号展开的：普通的多元积分换元公式使用的是行列式的绝对值。

28.1.2 微分形式的拉回

第 25章对光滑映射 $F:M\to N$ 定义了协向量的拉回：N 上点 $F(p)$ 处的协向量 α 先读 $dF_p v$，就得到 p 处的协向量。多个切向量的情形完全相同。

定义 28.4　微分形式的拉回　设 $F:M\to N$ 光滑，$\omega\in\Omega^k(N)$。定义 $F^*\omega\in\Omega^k(M)$ 为

$$(F^*\omega)_p(v_1,\dots,v_k) = \omega_{F(p)}\big(dF_p v_1,\dots,dF_p v_k\big),\qquad v_1,\dots,v_k\in T_pM.$$

对 0 形式，$F^*f = f\circ F$。

由定义直接得到以下规则：F^* 是线性的；$F^*(\omega\wedge\eta)=F^*\omega\wedge F^*\eta$，因为式(28.1)中每个 $\alpha^a(dF_p v_b)$ 恰是 $(F^*\alpha^a)(v_b)$；对复合映射 $G\circ F$，由链式法则 $d(G\circ F)_p = dG_{F(p)}\circ dF_p$ 得 $(G\circ F)^* = F^*\circ G^*$，次序与复合相反。$k=1$ 时它就是协向量的拉回，并满足 $F^*(df)=d(f\circ F)$。

坐标计算　这些规则给出拉回的实际算法：在 N 的坐标 y 中写出 ω，把 y^j 换成 $F^j(x)$，把 dy^j 换成 $d(F^j)=\sum_i\frac{\partial F^j}{\partial x^i}dx^i$，再用楔积规则展开。

示例 28.5　极坐标与圆周上的拉回　取 $F(r,\theta)=(r\cos\theta, r\sin\theta)$。由 $F^*dx=\cos\theta\,dr - r\sin\theta\,d\theta$、$F^*dy=\sin\theta\,dr + r\cos\theta\,d\theta$，

$$F^*(dx\wedge dy) = r\cos^2\theta\,dr\wedge d\theta - r\sin^2\theta\,d\theta\wedge dr = r\,dr\wedge d\theta,$$

其中用了 $dr\wedge dr = d\theta\wedge d\theta = 0$ 与 $d\theta\wedge dr = -dr\wedge d\theta$。这与式(28.2)一致：极坐标变换的 Jacobian 行列式为 r。

再取 $c:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$，$c(t)=(\cos t,\sin t)$，以及 1 形式 $\omega = x\,dy - y\,dx$。代入得 $c^*\omega = \cos t\cdot\cos t\,dt - \sin t\cdot(-\sin t)\,dt = dt$。这里 c 不是单射，也不是满射，拉回照样有定义。

为什么沿映射反向作用　切向量沿 F 从 M 推到 N，形式则从 N 拉回到 M。反向并非约定，而是由能否定义决定的。拉回只需要在 p 处读取 dF_p，对任何光滑映射都有定义；若想把 M 上的形式“推”到 N，在一点 $y \in N$ 须先选一个原像，而原像可能不存在（F 不满），也可能有多个且给出不同的值（F 不单）。例 28.5中的 c 把 t 与 $t+2\pi$ 送到同一点，$\mathbb{R}$ 上的形式无法据此唯一地送到圆周上。这与第 25章中向量场的推送需要额外条件是同一个原因。

28.1.3 外微分

函数的微分 df 把 0 形式变成 1 形式，记录函数沿每个方向的一阶变化。我们希望对任意 k 形式也有这样的运算，把它变成 $k+1$ 形式，使 Stokes 公式中“内部的导数”有意义。在坐标中，最直接的做法是对系数求微分，再与原有的基形式作楔积。

定义 28.6　外微分　在坐标图中，对 $\omega = \sum_I \omega_I \, dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$ 定义

$$d\omega = \sum_I d\omega_I \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} = \sum_I \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \omega_I}{\partial x^j} \, dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}. \tag{28.3}$$

$d : \Omega^k \to \Omega^{k+1}$ 称为**外微分**（exterior derivative）。

对 0 形式 f，公式给出 $df = \sum_j \partial_j f \, dx^j$，正是函数的微分，所以这里没有重新定义它。平面上 $d(P\,dx + Q\,dy) = \partial_y P \, dy \wedge dx + \partial_x Q \, dx \wedge dy = (\partial_x Q - \partial_y P)\, dx \wedge dy$，括号恰是 Green 公式中出现的组合。$\mathbb{R}^3$ 上，若把 1 形式 $F^1dx + F^2dy + F^3dz$ 与 2 形式 $F^1dy \wedge dz + F^2dz \wedge dx + F^3dx \wedge dy$ 都与向量场 (F^1, F^2, F^3) 对应，则对函数、1 形式、2 形式取 d，系数分别是梯度、旋度和散度。

定理 28.7　外微分的性质　式(28.3)定义的 d 与坐标的选取无关，因而给出整体的线性映射 $d : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$，并满足：

1. 对函数，d 就是函数的微分；
2. 乘积规则：$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta$，其中 ω 为 k 形式；
3. $d \circ d = 0$；
4. 与拉回相容：对光滑 $F : M \to N$，$F^*(d\omega) = d(F^*\omega)$。

证明 先在单张坐标图中验证 (2)(3)。对 (2)，由线性只需考虑 $\omega = f\,dx^I$、$\eta = h\,dx^J$。$\omega\wedge\eta = fh\,dx^I\wedge dx^J$，$d(fh) = h\,df + f\,dh$，于是 $d(\omega\wedge\eta) = h\,df\wedge dx^I\wedge dx^J + f\,dh\wedge dx^I\wedge dx^J$。第二项中把 dh 移过 k 个一次因子，产生符号 $(-1)^k$，得到 $(-1)^k\omega\wedge d\eta$；第一项就是 $d\omega\wedge\eta$。

对 (3)，先看函数：$d(df) = \sum_{i,j}\partial_i\partial_j f\,dx^i\wedge dx^j$。二阶偏导数关于 i,j 对称，而 $dx^i\wedge dx^j$ 关于 i,j 反对称，成对抵消，所以 $d(df) = 0$。由定义，坐标基形式 dx^I 的系数为常数，$d(dx^I) = 0$；对一般的 $\omega = f\,dx^I$，由 (2)，$d(d\omega) = d(df\wedge dx^I) = d(df)\wedge dx^I - df\wedge d(dx^I) = 0$。

再证 (4) 在坐标中成立。由线性和拉回保持楔积，只需检查 $\omega = f\,dy^{j_1}\wedge\cdots\wedge dy^{j_k}$。$F^*\omega = (f\circ F)\,d(F^{j_1})\wedge\cdots\wedge d(F^{j_k})$，对其取 d，由 (2) 和 (3)，各个 $d(F^{j_a})$ 再求外微分为零，只剩 $d(f\circ F)\wedge d(F^{j_1})\wedge\cdots$。而 $d(f\circ F) = F^*df$，所以结果是 $F^*(df\wedge dy^{j_1}\wedge\cdots) = F^*(d\omega)$。

最后，坐标变换是两组坐标之间的微分同胚，同一个形式在两组坐标中的表达互为拉回。由 (4)，先变换再求 d 与先求 d 再变换结果相同，所以两张图中由式(28.3)定义的 $d\omega$ 在重叠处一致，拼成整体的形式。整体上的 (1)—(4) 由局部成立推出。 ■

闭形式与恰当形式 满足 $d\omega = 0$ 的形式称为**闭形式**（closed form），可以写成 $\omega = d\eta$ 的称为**恰当形式**（exact form）。由 $d\circ d = 0$，恰当形式都是闭的。反过来未必成立，障碍来自流形的拓扑。在穿孔平面上取

$$\omega = \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2 + y^2}.$$

直接计算可得 $d\omega = 0$。若 $\omega = df$，则沿单位圆 $c(t) = (\cos t, \sin t)$ 有 $c^*\omega = c^*df = d(f\circ c)$；由例 28.5，在单位圆上 $c^*\omega = dt$，于是 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(c(t)) = 1$，$f(c(2\pi)) - f(c(0)) = 2\pi$，与 $c(2\pi) = c(0)$ 矛盾。ω 在每个不含整条射线的区域上是辐角函数的微分，但辐角无法在整个穿孔平面上单值地定义。闭形式与恰当形式之差刻画的“洞”，与第 4章用同调刻画的是同一类信息，这里不展开二者的对应。

与切映射的区别 外微分 d 与映射的微分 dF_p 都写作 d，作用对象却不同。dF_p 由点映射 $F: M\to N$ 得到，作用于切向量，输出 N 的切向量；外微分作用于 M 上的一个形式场，输出次数加一的形式场，不涉及第二个流形。二者唯一的交汇是 0 形式：实值函数 f 既可以看成映射 $f: M\to\mathbb{R}$，又可以看成 0 形式，此时 df_p 作为切映射与 df 作为外微分给出同一个线性读数。

28.2　形式积分

在一张坐标图中，n 形式 $f\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n$ 的自然积分是 $\int f\,\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n$。问题出在换图：由式(28.2)，形式的系数按 Jacobian 行列式 $\det\boldsymbol{A}$ 变换，而多元积分的换元公式乘的是 $|\det\boldsymbol{A}|$。只有当所有换图的 Jacobian 行列式都为正时，两种变换才一致，积分才与坐标无关。这就要求先为流形规定一个“正方向”。本节先建立定向，再定义形式的积分；这里只需要光滑结构和定向，不需要黎曼度量。

28.2.1　定向

线性空间的定向　平面上的有序基 $(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2)$ 与 $(\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_1)$ 描述了相反的旋转方向。一般地，n 维线性空间 V（$n\geq 1$）的两组有序基之间的过渡矩阵若行列式为正，就称它们同向。同向是等价关系，恰把全部有序基分为两类；选定其中一类称为 V 的一个**定向**（orientation），这一类中的基称为正向基。零维空间约定定向就是选取符号 ±1。

流形的定向　流形的每个切空间都可以选定向，问题是能否让这些选择随点连续地变化。用坐标图来表述：若一族坐标图覆盖 M，并且任意两张图重叠处坐标变换的 Jacobian 行列式处处为正，称之为**定向图册**（oriented atlas）。

> **定义 28.8　可定向流形**　若光滑流形 M 存在定向图册，称 M**可定向**（orientable）。选定一个定向图册（并约定与它的每张图同向的坐标图都算入），称为给 M 指定了一个定向；与之同向的坐标图称为正向坐标图，其坐标基在每点给出切空间的正向基。

定向还有一种等价的刻画：M 可定向当且仅当存在处处不为零的 n 形式。一个方向的推导很直接：若 μ 处处非零，在每张连通的坐标图中 $\mu=f\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n$，$f$ 不变号，必要时把 x^1 换成 $-x^1$ 可使 $f>0$；这样调整后的图两两重叠处，由式(28.2)，Jacobian 行列式等于两个正系数之比，为正。反方向用单位分解：给定定向图册与从属的单位分解 $\{\psi_\alpha\}$，令 $\mu=\sum_\alpha \psi_\alpha\,dx^1_\alpha\wedge\cdots\wedge dx^n_\alpha$；在任一正向坐标图中，每一项的系数是 ψ_α 乘一个正的 Jacobian 行列式，非负且至少一项为正，所以 μ 处处非零。

> **示例 28.9　可定向与不可定向**　$\mathbb{R}^n$ 及其开集可定向。单位球面 $\mathbb{S}^2$ 可定向：n 形式 $\mu=x\,dy\wedge dz+y\,dz\wedge dx+z\,dx\wedge dy$ 限制到球面上处处非零，因为它在切向量 u,v 上的值是 $\det[p,u,v]$，而 p 与 $T_p\mathbb{S}^2$ 正交，当 u,v 线性无关时行列式非零。

Möbius 带是不可定向的典型。把正方形 $[0,1]\times(-1,1)$ 的左右两边按 $(0,s)\sim(1,-s)$ 粘合。沿中线 $s=0$ 绕一圈，横向坐标 s 被翻转：任何试图沿中线连续地选取的正向基 (∂_t,∂_s)，回到出发点时变成 $(\partial_t,-\partial_s)$，定向反转。若存在定向图册，沿中线逐图传递定向就会产生矛盾，所以不存在定向图册。

边界的诱导定向 Stokes 公式要把区域上的积分与边界上的积分联系起来，必须先规定边界的定向。为使符号简洁，本章取带边界流形的局部模型为半空间 $\mathbb{H}^n=\{x\in\mathbb{R}^n:x^1\le 0\}$，其边界为 $\{x^1=0\}$；第 24章若采用其他半空间，经坐标的置换与反射即可化为这一形式。在边界点 p，称不切于边界、指向流形外侧的切向量为外法向，在这一模型中 ∂_1 指向外侧。

定义 28.10　诱导定向 设 M 是定向的带边界流形，$n\ge 2$，$p\in\partial M$，N 是 p 处的外向切向量。称 $T_p\partial M$ 的有序基 $(v_1,\dots,v_{n-1})$ 为正向基，当且仅当 $(N,v_1,\dots,v_{n-1})$ 是 T_pM 的正向基。这样得到的 ∂M 的定向称为**诱导定向**（induced orientation）。$n=1$ 时，边界点若外向切向量与 M 的正向一致取符号 $+1$，否则取 -1。

“外法向在前”这条约定与正向的半空间模型相容：在 $\mathbb{H}^n$ 中外向量 ∂_1 排在最前，$(\partial_1,\partial_2,\dots,\partial_n)$ 是正向基，所以 $\partial\mathbb{H}^n$ 以坐标 $(x^2,\dots,x^n)$ 的标准定向为诱导定向。两个低维例子可以检验它。区间 $[a,b]$ 取通常定向时，右端点 b 处外向量与正向一致，得 $+1$，左端点 a 处得 -1。平面单位圆盘在 $(1,0)$ 处的外法向为 $\boldsymbol{e}_1$，$(\boldsymbol{e}_1,v)$ 正向要求 v 指向 $\boldsymbol{e}_2$ 方向，所以边界圆取逆时针方向。

28.2.2 微分形式的积分

设 M 是定向的 n 维流形（可以带边界），ω 是 n 形式。积分的定义分两步：先处理支撑落在一张正向坐标图内的形式，再用单位分解拼接。这里要求 ω 具有紧支撑，即 $\operatorname{supp}\omega=\overline{\{p:\omega_p\neq 0\}}$ 是紧集；这保证每一步都只涉及有限多项、有限的积分。

单张坐标图中的积分 设 $\operatorname{supp}\omega$ 含于正向坐标图 (U,φ) 的定义域内，在其中 $\omega=f\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n$。定义

$$\int_M\omega=\int_{\varphi(U)}f(x)\,\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n. \tag{28.4}$$

若 (V,χ) 是另一张同样包含支撑的正向坐标图，坐标为 y，由式(28.2)，$\omega = f\det\boldsymbol{A}\,dy^1\wedge\cdots\wedge dy^n$，其中 $\boldsymbol{A}=[\partial x^i/\partial y^a]$ 且 $\det\boldsymbol{A}>0$。多元积分的换元公式给出

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int f(x(y))\,|\det\boldsymbol{A}(y)|\,\mathrm{d}y = \int f(x(y))\det\boldsymbol{A}(y)\,\mathrm{d}y,$$

最后一步正用到 $\det\boldsymbol{A}>0$。所以两张图给出相同的值。换元公式可参考卷二第 21 章“区域积分”。

用单位分解拼接　一般情形取正向坐标图覆盖 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\}$ 与从属的单位分解 $\{\psi_\alpha\}$。每个 $\psi_\alpha\omega$ 的支撑含于 U_α，紧支撑与局部有限性保证只有有限个 $\psi_\alpha\omega$ 不为零。定义

$$\int_M \omega = \sum_\alpha \int_M \psi_\alpha\,\omega, \tag{28.5}$$

右端每项按式(28.4)计算。

定理 28.11　形式积分的良定性　式(28.5)的值不依赖正向坐标覆盖与单位分解的选取，对 ω 线性，并且把 M 的定向换成相反定向时变号。

证明　设另有正向覆盖 $\{(V_\beta,\chi_\beta)\}$ 与单位分解 $\{\rho_\beta\}$。每个 $\psi_\alpha\rho_\beta\omega$ 的支撑同时含于 U_α 与 V_β，由单张图中积分与坐标无关，它在两张图中的积分相同。于是

$$\begin{aligned}\sum_\alpha\int\psi_\alpha\omega &= \sum_\alpha\int\Big(\sum_\beta\rho_\beta\Big)\psi_\alpha\omega = \sum_\alpha\sum_\beta\int\psi_\alpha\rho_\beta\omega\\ &= \sum_\beta\int\Big(\sum_\alpha\psi_\alpha\Big)\rho_\beta\omega = \sum_\beta\int\rho_\beta\omega,\end{aligned}$$

其中交换求和次序是允许的，因为只有有限个非零项；中间两步分别用 $\sum_\beta\rho_\beta=1$ 与 $\sum_\alpha\psi_\alpha=1$ 及单张图积分的线性。线性直接由定义得到。换成相反定向时，正向坐标图须换成例如把 x^1 换成 $-x^1$ 的图，系数 f 变成 $-f$，而积分区域的换元带来的是 $|\det|=1$，所以每项变号。 ∎

紧支撑条件也可以放宽：在每张正向坐标图中，若系数 f 关于 Lebesgue 测度绝对可积，并且 $\sum_\alpha\int|\psi_\alpha f_\alpha|\,\mathrm{d}x<\infty$，同样的论证仍成立，此时交换求和次序由绝对收敛保证。

子流形上的积分 要在曲线上积分 1 形式、在曲面上积分 2 形式，只需先拉回。设 S 是 k 维定向流形，$\iota : S \to M$ 是嵌入（或只是光滑映射），$\omega \in \Omega^k(M)$ 且 $\iota^*\omega$ 紧支撑，定义

$$\int_S \omega = \int_S \iota^*\omega.$$

更一般地，若 $F : M \to N$ 是两个定向 n 维流形之间的微分同胚，则对紧支撑的 n 形式 ω 有 $\int_M F^*\omega = \pm \int_N \omega$，$F$ 保持定向时取正号，反转定向时取负号。这正是坐标图中积分与坐标无关这一论证的整体形式。

示例 28.12　两个积分 单位圆盘 D 取标准定向，求 $\int_D dx \wedge dy$。用极坐标 $F(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$，$(r,\theta) \in (0,1)\times(0,2\pi)$，它是到 D 去掉一条半径的保持定向的微分同胚（Jacobian 行列式 $r > 0$），去掉的部分在积分中可忽略。由例 28.5，$F^*(dx\wedge dy) = r\,dr\wedge d\theta$，所以积分为 $\int_0^{2\pi}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \pi$，即圆盘的面积。

单位圆取逆时针定向，求 $\int_{\mathbb{S}^1}(x\,dy - y\,dx)$。参数化 $c(t) = (\cos t, \sin t)$，$t \in (0, 2\pi)$，保持定向且只漏掉一点。由例 28.5，$c^*(x\,dy - y\,dx) = dt$，积分为 2π。改取顺时针定向，结果变为 -2π。上一节的闭形式 $\omega = (x\,dy - y\,dx)/(x^2+y^2)$ 在单位圆上与这个形式相同，积分非零，正是它不恰当的另一种表现：下一节将看到，恰当形式在无边界的紧流形上积分为零。

例中“漏掉的部分可忽略”需要说明依据：去掉的是坐标图中的一个零测集，形式积分在单张图内就是 Lebesgue 积分，零测集不影响值。在后面的计算中，常用只漏掉零测集的参数化来代替单位分解。

28.3 Stokes 公式

一元微积分基本定理 $\int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t = f(b) - f(a)$ 可以用前两节的语言重读：f 是区间上的 0 形式，$f'\,\mathrm{d}t = df$ 是它的外微分，右端是 f 在边界 $\{a, b\}$ 上带诱导定向符号 $-1, +1$ 的“积分”。外微分和有向积分都已定义，现在可以问：对一般流形上的 $(n-1)$ 形式 ω，$d\omega$ 在区域上的积分是否等于 ω 在边界上的积分。本节先在固定条件下证明一般公式，再在欧氏区域中把它写成熟悉的三个经典公式。

28.3.1　流形上的边界积分公式

定理 28.13　Stokes 公式　设 M 是定向的 n 维带边界光滑流形，∂M 取诱导定向，$\iota : \partial M \to M$ 为包含映射。则对每个紧支撑的 $(n-1)$ 形式 ω，

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \iota^* \omega. \tag{28.6}$$

若 $\partial M = \varnothing$，右端为零。

证明　两端都对 ω 线性。取正向坐标覆盖与从属的单位分解 $\{\psi_\alpha\}$，则 $\omega = \sum_\alpha \psi_\alpha \omega$ 是有限和，所以只需对支撑落在单张正向坐标图内的 ω 证明。这样的图要么是内部图，坐标在 $\mathbb{R}^n$ 中取值；要么是边界图，坐标在 $\mathbb{H}^n = \{x^1 \le 0\}$ 中取值。在坐标中写

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

记号 $\widehat{dx^i}$ 表示略去这一项，ω_i 光滑且有紧支撑。由式(28.3)，$d\omega_i \wedge (\cdots)$ 中只有 $\partial_i \omega_i \, dx^i$ 一项存活，把 dx^i 移到第 i 个位置需越过 $i-1$ 个因子，所以

$$d\omega = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \, \partial_i \omega_i \; dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

内部图的情形，$\int d\omega = \sum_i (-1)^{i-1} \int_{\mathbb{R}^n} \partial_i \omega_i \, \mathrm{d}x$。对第 i 项先沿 x^i 积分：$\int_{-\infty}^{\infty} \partial_i \omega_i \, \mathrm{d}x^i$ 是 ω_i 在远端两处的值之差，紧支撑使其为零。所以左端为零。这样的图中没有边界点，右端也为零。

边界图的情形，积分区域是 $\{x^1 \le 0\}$。对 $i \ge 2$ 的项，沿 x^i 的积分仍在整条直线上进行，同理为零。对 $i = 1$ 的项，沿 x^1 在 $(-\infty, 0]$ 上积分，由微积分基本定理得 $\omega_1(0, x^2, \dots, x^n)$。所以

$$\int_M d\omega = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \omega_1(0, x^2, \dots, x^n) \, \mathrm{d}x^2 \cdots \mathrm{d}x^n.$$

另一方面，边界上 $x^1 \equiv 0$，故 $\iota^* dx^1 = 0$；ω 中凡含 dx^1 的项拉回后为零，只剩 $\iota^* \omega = \omega_1(0, x^2, \dots, x^n) \, dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n$。由上节，$\partial \mathbb{H}^n$ 的诱导定向就是坐标 $(x^2, \dots, x^n)$ 的标准定向，所以右端恰为上式。$n = 1$ 时边界是一点，同样的计算就是微积分基本定理连同符号约定。 ∎

证明中的每个条件都有明确的用途。单位分解把整体问题化为单张坐标图内的问题，这一步需要求和有限，由紧支撑保证。在坐标图内，公式归结为对一个变量用微积分基本定理，远端的值为零依赖紧支撑，边界值的符号依赖诱导定向的“外法向在前”约定。

条件不可随意去掉 去掉紧支撑，公式可能失败。取 $M=[0,\infty)\subseteq\mathbb{R}$，通常定向，$\omega=f$ 为常函数 1。$d\omega=0$，左端为零；边界 $\{0\}$ 处外向量指向负方向，诱导符号为 -1，右端为 $-f(0)=-1$。两端不等，原因是 f 在无穷远处不衰减：区间“右端的边界项”跑到了无穷远。若定向反转，两端同时变号，所以诱导定向必须与 M 的定向配套使用。

两个推论 无边界的紧流形 M 上，任何 $(n-1)$ 形式的外微分积分为零：$\int_M d\eta=0$。由此，例 28.12中 $\int_{\mathbb{S}^1}\omega=2\pi\neq 0$ 直接说明穿孔平面上的闭形式 $\omega=(x\,dy-y\,dx)/(x^2+y^2)$ 不是恰当形式：否则把 $\omega=df$ 拉回单位圆，积分应为零。

另一个推论是面积可以由边界计算。在平面单位圆盘上取 $\omega=x\,dy$，$d\omega=dx\wedge dy$，左端为面积 π。右端用 $c(t)=(\cos t,\sin t)$ 计算，$c^*(x\,dy)=\cos^2 t\,dt$，积分 $\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\pi$，两端相等。

28.3.2 Green、Gauss 与经典 Stokes 公式

欧氏空间中的三个经典公式，都是式(28.6)在选取适当的流形与形式次数后的特例。下面逐一核对区域、边界、形式次数与方向约定。这里假设所涉区域的闭包紧、边界光滑，于是它是带边界的紧流形，任何光滑形式限制在其上都紧支撑。

Green 公式 取平面区域 D，$n=2$，标准定向；边界 ∂D 是若干条闭曲线，诱导定向使区域位于前进方向的左侧（外法向在前、切向在后构成正向基）。取 1 形式 $\omega=P\,dx+Q\,dy$，$d\omega=(\partial_x Q-\partial_y P)\,dx\wedge dy$。式(28.6)成为

$$\iint_D\left(\partial_x Q-\partial_y P\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\oint_{\partial D}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y,$$

即Green 公式（Green's theorem）。左端是区域积分，因为标准定向下 $dx\wedge dy$ 的积分就是普通的面积积分。

Gauss 公式 取 $\mathbb{R}^3$ 中的区域 V，$n=3$，标准定向。对向量场 $F=(F^1,F^2,F^3)$ 取 2 形式

$$\omega_F=F^1\,dy\wedge dz+F^2\,dz\wedge dx+F^3\,dx\wedge dy,$$

它在两个向量 u,v 上的值是 $\det[F,u,v]=\langle F,u\times v\rangle$。由式(28.3)，$d\omega_F=(\partial_x F^1+\partial_y F^2+\partial_z F^3)\,dx\wedge dy\wedge dz$，系数是 F 的散度。在边界点取外单位法向 n，以及使 (n,u,v) 为正向标准正交基的切向量 u,v，则 $u\times v=n$，故 $\iota^*\omega_F(u,v)=\langle F,n\rangle$。这说明边界上的 $\iota^*\omega_F$ 等于“$\langle F,n\rangle$ 乘面积元”。式(28.6)成为

$$\iiint_V\operatorname{div}F\,\mathrm{d}V=\iint_{\partial V}\langle F,n\rangle\,\mathrm{d}A,$$

即 Gauss 公式，也称**散度定理**（divergence theorem）。这里的“面积元”暂按欧氏曲面面积理解，它与黎曼体积的关系在第 28.4节说明，散度的几何定义在第 28.5节给出。

经典 Stokes 公式 取 $\mathbb{R}^3$ 中的定向曲面 S，$n=2$，带边界曲线 ∂S。曲面的定向由单位法向场 n 给出：切向量 (u,v) 正向当且仅当 (n,u,v) 在 $\mathbb{R}^3$ 中正向。取 1 形式 $\omega = F^1dx + F^2dy + F^3dz$，计算得 $d\omega = \omega_{\operatorname{curl} F}$，即以旋度为系数的上述 2 形式。式(28.6)成为

$$\iint_S \langle \operatorname{curl} F, n\rangle \,\mathrm{d}A = \oint_{\partial S} F^1\,\mathrm{d}x + F^2\,\mathrm{d}y + F^3\,\mathrm{d}z.$$

诱导定向的约定在这里化为右手规则：右手四指沿边界的正向弯曲时，拇指指向 n。理由是在边界点，外法向 N 切于曲面、指向曲面外侧，边界切向 t 须使 (N,t) 是曲面的正向基，即 (n,N,t) 为 $\mathbb{R}^3$ 的正向基；$n\times N = t$ 正是右手规则描述的方向。

三个公式的条件各不相同。Green 公式中 D 可以有洞，边界的每条曲线都按“区域在左侧”定向，内边界因此是顺时针的。Gauss 公式要求法向朝外。经典 Stokes 公式中曲面可以弯曲，只要能连续地选取法向；在 Möbius 带这样不可定向的曲面上，公式没有意义。这些公式在欧氏坐标中的直接证明与应用可参考本章开头所引的卷二章节。

28.4 黎曼体积

前三节的积分对象是 n 形式，结果带符号，依赖定向。日常的面积、体积却是正数，也不需要先决定“正方向”：Möbius 带作为纸条显然有面积，尽管它不可定向。要把函数 f 在流形上累计成 $\int f$，例如算球面上的平均气温，需要的是一个正的体积元。光滑结构本身给不出它，因为坐标的尺度可以任意伸缩；黎曼度量规定了长度与角度，也就规定了小平行体的体积。

28.4.1 体积密度

小平行体的体积 在坐标图中，参数空间的小方格 $[x^1, x^1+\mathrm{d}x^1]\times\cdots$ 近似映成由 $\mathrm{d}x^1\partial_1, \dots, \mathrm{d}x^n\partial_n$ 张成的小平行体。在欧氏空间中，向量 $w_1,\dots,w_n$ 张成的平行体体积等于 Gram 矩阵 $[\langle w_a, w_b\rangle]$ 行列式的平方根；把内积换成度量 g，坐标切向量的 Gram 矩阵正是 $\boldsymbol{G} = [g_{i,j}]$。于是这个小平行体的体积近似为 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}}\,\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n$。

定义 28.14　黎曼体积密度　设 (M, g) 是黎曼流形。在坐标图中，称

$$\mathrm{d}V_g = \sqrt{\det \boldsymbol{G}(x)}\,\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n \tag{28.7}$$

为 g 的**体积密度**（volume density），即对坐标域中的可测集 A 规定 $\mathrm{vol}_g(A) = \int_{\varphi(A)} \sqrt{\det \boldsymbol{G}}\,\mathrm{d}x$。

关键是检查它与坐标无关。换用坐标 y，记 $\boldsymbol{A} = [\partial x^i/\partial y^a]$，由第 27章度量矩阵的变换规律 $\widetilde{\boldsymbol{G}} = \boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{G}\boldsymbol{A}$，取行列式得 $\det \widetilde{\boldsymbol{G}} = (\det \boldsymbol{A})^2 \det \boldsymbol{G}$，开方得

$$\sqrt{\det \widetilde{\boldsymbol{G}}(y)} = |\det \boldsymbol{A}(y)|\,\sqrt{\det \boldsymbol{G}(x(y))}.$$

平方根自动产生了绝对值，与多元积分换元公式中的 $|\det \boldsymbol{A}|$ 完全匹配。所以同一集合在两张图中算出的体积相同，而这一步没有用到任何定向。与式(28.2)对照，n 形式的系数乘的是带符号的 $\det \boldsymbol{A}$，这正是形式积分需要定向而体积密度不需要的原因。

示例 28.15　常见的体积密度　欧氏平面的极坐标中 $\boldsymbol{G} = \mathrm{diag}(1, r^2)$，$\mathrm{d}V = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。单位球面的极角、方位角坐标中 $\boldsymbol{G} = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta)$，$\mathrm{d}V = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$。对嵌入曲面的诱导度量，$\sqrt{\det \boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{J}}$ 是参数方格到曲面小块的面积放大率；当 $\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 时，$\boldsymbol{J}^{\top}\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$，行列式为 4，放大率为 2，与两列 $(2,0)^{\top}$、$(1,1)^{\top}$ 张成的平行四边形面积一致。

可定向情形的体积形式　若 M 已经定向，可以把体积密度写成一个 n 形式。在每张正向坐标图中令

$$\omega_g = \sqrt{\det \boldsymbol{G}}\,dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n. \tag{28.8}$$

正向图之间的 $\det \boldsymbol{A} > 0$，此时 $|\det \boldsymbol{A}| = \det \boldsymbol{A}$，由式(28.2)，各图的定义在重叠处一致，拼成整体的处处非零的 n 形式，称为**体积形式**（volume form）。它有一个不依赖坐标的刻画：对 T_pM 的任一正向标准正交基 $(e_1, \dots, e_n)$，$\omega_g(e_1, \dots, e_n) = 1$。理由是 $\omega_g(e_1, \dots, e_n)$ 等于 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$ 乘 e_a 在坐标基下分量矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行列式，而标准正交意味着 $\boldsymbol{C}^{\top}\boldsymbol{G}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{I}$，即 $\det \boldsymbol{C} = 1/\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$（正向保证取正根）。

不可定向的流形没有处处非零的 n 形式，因而没有体积形式，但式(28.7)的体积密度照样存在。Möbius 带取任意黎曼度量都有确定的面积。

28.4.2　函数积分

整体积分的定义　有了每张图中的体积密度，就可以仿照形式积分，用单位分解拼接。设 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\}$ 是坐标覆盖，$\{\psi_\alpha\}$ 是从属的单位分解。对非负可测函数 $f:M\to[0,\infty]$，定义

$$\int_M f\,\mathrm{d}V_g=\sum_{\alpha}\int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)}(\psi_\alpha f)\big(\varphi_\alpha^{-1}(x)\big)\sqrt{\det \boldsymbol{G}_\alpha(x)}\,\mathrm{d}x\in[0,\infty]. \tag{28.9}$$

这里“可测”指在每张图中按坐标可测；由于坐标变换光滑，这一条件与图的选取无关。求和对象非负，即使有可数无穷多项也有意义。对一般的可测函数，若 $\int|f|\,\mathrm{d}V_g<\infty$，称 f 绝对可积，分别积分正部与负部再相减。

定理 28.16　函数积分的良定性　式(28.9)的值不依赖坐标覆盖与单位分解的选取。由它确定的集函数 $\mathrm{vol}_g(A)=\int_M \mathbf{1}_A\,\mathrm{d}V_g$ 是 M 上 Borel 集的测度，并且对非负可测或绝对可积的 f，式(28.9)就是 f 关于这个测度的 Lebesgue 积分。

证明　无关性的论证与定理 28.11相同：插入另一组单位分解 $\{\rho_\beta\}$，把每项写成 $\sum_\beta \psi_\alpha\rho_\beta f$ 的积分，单张图中积分与坐标无关由上一小节的换元计算保证，而交换两个求和的次序由各项非负保证。对绝对可积的 f，正部与负部分别处理。测度的可数可加性来自单调收敛定理：若 $A=\bigsqcup_m A_m$，则 $\mathbf{1}_A=\sum_m \mathbf{1}_{A_m}$，在每张图中积分与求和可以交换，再对 α 求和，非负级数的求和次序也可以交换。最后一句是测度积分的标准构造，可参考第 6章。 ∎

于是第 6章的单调收敛、控制收敛等定理都可以直接用于 $\int_M f\,\mathrm{d}V_g$。具体计算时常用只漏掉零测集的单张参数化代替单位分解。例如单位球面的面积为

$$\mathrm{vol}(\mathbb{S}^2)=\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi=4\pi,$$

所用坐标漏掉了一条经线和两极，它们的体积为零。

改变定向、度量与采样测度　现在可以比较三种看似相近的改动。第一，在定向流形上，由体积形式的刻画，$\int_M f\,\omega_g=\int_M f\,\mathrm{d}V_g$；反转定向时左端的 ω_g 变成 $-\omega_g$，形式积分随之变号，而密度积分 $\int f\,\mathrm{d}V_g$ 不变。所以“体积”应理解为密度积分，形式积分是它在选定定向后的有符号表示。

第二，改变度量会改变积分。把 g 换成 $c^2 g$（$c>0$），$\boldsymbol{G}$ 乘 c^2，$\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$ 乘 c^n，体积整体乘 c^n；半径 a 的球面面积因此是 $4\pi a^2$。更一般的度量变化会在不同位置以不同比例改变体积，同一个函数的积分随之改变。

第三，有限样本给出的平均不一定逼近体积积分。设样本点 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，其分布关于 $\mathrm{d}V_g$ 有密度 q，即 $q \ge 0$、$\int q \,\mathrm{d}V_g = 1$。若 $\int |f| q \,\mathrm{d}V_g < \infty$，样本平均 $\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} f(X_i)$ 的期望是 $\int f q \,\mathrm{d}V_g$，而不是 $\int f \,\mathrm{d}V_g / \operatorname{vol}(M)$。例如在单位球面上把 (θ, ϕ) 在 $[0,\pi]\times[0,2\pi]$ 上均匀抽取，坐标空间中的密度是 $1/(2\pi^2)$，换成关于 $\mathrm{d}V = \sin\theta \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$ 的密度则是 $q = 1/(2\pi^2 \sin\theta)$，在两极附近趋于无穷：样本挤向两极，用它们的简单平均估计球面平均气温会偏向极地的数值。几何体积与采样测度是两个不同的对象，相差的正是密度 q。

28.5 函数与场的微分算子

欧氏空间中，梯度、Hessian、散度与 Laplace 算子都由偏导数组合而成，似乎只需要坐标。实际上它们各自悄悄用了欧氏结构：梯度要把 df 变成向量，用到了内积；Hessian 要比较不同点处的梯度，用到了平行的坐标基；散度衡量体积的变化，用到了体积元。在流形上，这些结构分别由度量、Levi-Civita 联络和黎曼体积提供。本节逐一定义这四个算子，并写明每个算子的输入、输出和所依赖的结构；它们之间的积分关系与边界项留到下一节。

28.5.1 梯度

函数 f 的微分 df_p 是余切向量，它告诉我们沿每个方向 v 的变化率 $df_p(v)$，本身却不是一个方向。要回答“沿哪个方向增长最快”，需要把线性读数 df_p 表示成与某个向量的内积，而这只有在给定内积后才可能。

定义 28.17　梯度　设 (M, g) 是黎曼流形，$f \in C^\infty(M)$。f 的**梯度**（gradient）是唯一满足

$$g\big(\operatorname{grad} f, X\big) = df(X) = Xf \qquad \text{对所有} X \in \mathfrak{X}(M)$$

的向量场 $\operatorname{grad} f$。

每点处 g_p 是正定内积，线性泛函 df_p 由唯一的向量通过内积表示，所以梯度存在唯一。在坐标中，$df = \sum_j \partial_j f \, dx^j$，令 $\operatorname{grad} f = \sum_i a^i \partial_i$，条件化为 $\sum_i g_{i,j} a^i = \partial_j f$，于是

$$\operatorname{grad} f = \sum_{i,j} g^{i,j}\, \partial_j f \; \partial_i . \tag{28.10}$$

输入是函数，输出是向量场，用到度量而不用联络或体积。

最陡增加方向　对单位切向量 $u \in T_pM$，方向导数为

$$df_p(u) = g_p(\operatorname{grad} f, u) \le \|\operatorname{grad} f\|_g,$$

等号当且仅当 u 与 $\operatorname{grad} f$ 同向，这是 Cauchy–Schwarz 不等式。所以 $\operatorname{grad} f(p) \neq 0$ 时，它的方向是 f 增加最快的单位方向，长度是最大增长率。“单位”是用 g 量出的，换了度量，单位向量的集合就变了，最陡方向也随之改变。

梯度依赖度量　同一个函数在不同度量下有不同的梯度。在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $f(x,y) = x + y$，欧氏度量下 $\operatorname{grad} f = (1,1)$；若取常度量 $\boldsymbol{G} = \operatorname{diag}(1,4)$，由式(28.10)，$\operatorname{grad} f = (1, 1/4)$。后一度量把 y 方向的单位长度放大一倍，同样的函数增量在 y 方向“更远”，最陡方向便偏向 x 轴。

即使度量不变、只换坐标，也不能把偏导数排成的列向量当作梯度。欧氏平面的极坐标中，

$$\operatorname{grad} f = \partial_r f\, \partial_r + \frac{1}{r^2}\partial_\theta f\, \partial_\theta,$$

而 $(\partial_r f, \partial_\theta f)$ 不是这个向量的分量。偏导数组成的是 df 的分量，它与梯度的分量相差一个 $\boldsymbol{G}^{-1}$。对取诱导度量的嵌入子流形 $M \subseteq \mathbb{R}^D$，若 f 是某个环境函数 $\tilde{f}$ 的限制，则 $\operatorname{grad} f = \boldsymbol{P}\nabla\tilde{f}$，即环境梯度在切空间上的正交投影：对切向量 X，$\langle \boldsymbol{P}\nabla\tilde{f}, X\rangle = \langle \nabla\tilde{f}, X\rangle = Xf$。流形约束下的梯度方法正是从这里出发，可参考卷五第 12 章“流形约束下的优化”。

28.5.2　Hessian

欧氏空间中，Hessian 矩阵 $[\partial_i\partial_j f]$ 描述函数的二阶变化。在流形的坐标中直接取二阶偏导数会得到依赖坐标的结果：极坐标下 $f = r^2$ 的二阶偏导数矩阵是 $\operatorname{diag}(2,0)$，可是 $f = x^2 + y^2$ 在直角坐标中的 Hessian 是 $2\boldsymbol{I}$，在所有方向上的二阶变化都相同。差别来自坐标方向场本身的变化：沿 ∂_θ 对 $\partial_\theta f$ 求导时，∂_θ 也在转动。

定义 28.18　Hessian　设 (M, g) 是黎曼流形，∇ 是其 Levi-Civita 联络，$f \in C^\infty(M)$。对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ 定义

$$\operatorname{Hess} f(X,Y) = X(Yf) - df(\nabla_X Y). \tag{28.11}$$

第一项是先沿 Y 求导再沿 X 求导，第二项扣除方向场 Y 沿 X 变化所带来的那部分。扣除后，$\operatorname{Hess} f$ 对 Y 按函数线性：$X(hYf) - df(\nabla_X(hY)) = (Xh)Yf + hX(Yf) - (Xh)Yf - h\,df(\nabla_X Y)$，交叉项抵消。对 X 的函数线

性由联络的第一条规则直接得到。所以 Hess f 是每点处 T_pM 上的双线性型，输入是函数，输出是双线性型，用到了联络。在坐标中，

$$\operatorname{Hess} f(\partial_i, \partial_j) = \partial_i \partial_j f - \sum_k \Gamma_{i,j}^k \, \partial_k f.$$

回到极坐标中的 $f = r^2$：$\operatorname{Hess} f(\partial_r, \partial_r) = 2$，$\operatorname{Hess} f(\partial_\theta, \partial_\theta) = 0 - \Gamma_{\theta,\theta}^r \cdot 2r = 2r^2$，交叉项为零，即 $\operatorname{Hess} f = 2g$，与直角坐标中的 $2\boldsymbol{I}$ 一致。

定理 28.19　Hessian 的性质　在 Levi-Civita 联络下：

1. $\operatorname{Hess} f(X, Y) = g\big(\nabla_X \operatorname{grad} f,\, Y\big)$；
2. $\operatorname{Hess} f$ 是对称双线性型：$\operatorname{Hess} f(X, Y) = \operatorname{Hess} f(Y, X)$；
3. 对任一测地线 γ，$\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} f(\gamma(t)) = \operatorname{Hess} f\big(\dot\gamma(t), \dot\gamma(t)\big)$。

证明　(1) 由梯度的定义，$Yf = g(\operatorname{grad} f, Y)$。对它沿 X 求导并用度量相容，$X(Yf) = g(\nabla_X \operatorname{grad} f, Y) + g(\operatorname{grad} f, \nabla_X Y)$，而最后一项是 $df(\nabla_X Y)$，移项即得。(2) 两种次序之差为 $X(Yf) - Y(Xf) - df(\nabla_X Y - \nabla_Y X) = [X, Y]f - df([X, Y]) = 0$，其中用了无挠。(3) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma) = df(\dot\gamma) = g(\operatorname{grad} f, \dot\gamma)$；再求导，由度量相容得 $g(\nabla_{\dot\gamma} \operatorname{grad} f, \dot\gamma) + g(\operatorname{grad} f, D\dot\gamma/\mathrm{d}t)$，测地线使第二项为零，由 (1) 第一项就是 $\operatorname{Hess} f(\dot\gamma, \dot\gamma)$。 ∎

性质 (3) 给出 Hessian 的几何意义：它是函数沿测地线的二阶导数，正如欧氏 Hessian 是沿直线的二阶导数。性质 (2) 依赖无挠，对一般联络，式(28.11)仍有定义，却未必对称。还要注意，Hessian 与第 28.1节的 2 形式都是两个切向量的双线性读数，但前者对称，后者交替，两类对象互不包含（除零之外）。把 Hessian 称为“二阶微分形式”会混淆这两者。

28.5.3 散度

把向量场 X 想成流体的速度，散度回答：在一点附近，流动使体积以多快的速率膨胀。欧氏空间中它是 $\sum_i \partial_i X^i$，即 Jacobian 矩阵 $[\partial_j X^i]$ 的迹。在流形上，Jacobian 矩阵的角色由线性映射 $v \mapsto \nabla_v X$ 承担。

定义 28.20　散度　设 (M, g) 是黎曼流形，$X \in \mathfrak{X}(M)$。X 的**散度**（divergence）是函数

$$\operatorname{div} X(p) = \operatorname{tr}\big(T_pM \ni v \mapsto \nabla_v X \in T_pM\big).$$

在坐标中，$\nabla_{\partial_i} X = \sum_k (\partial_i X^k + \sum_j \Gamma^k_{i,j} X^j)\partial_k$，迹为 $\sum_i \partial_i X^i + \sum_{i,j} \Gamma^i_{i,j} X^j$。对 Levi-Civita 联络，缩并的 Christoffel 符号有简单的形式：在第 27章的公式 $\Gamma^k_{i,j} = \frac{1}{2}\sum_\ell g^{k,\ell}(\partial_i g_{j,\ell} + \partial_j g_{i,\ell} - \partial_\ell g_{i,j})$ 中令 $k = i$ 并求和，第一项与第三项因 $g^{i,\ell}$ 对称而抵消，剩下 $\Gamma^i_{i,j}$ 求和为 $\frac{1}{2}\sum_{i,\ell} g^{i,\ell}\partial_j g_{i,\ell} = \frac{1}{2}\operatorname{tr}(\boldsymbol{G}^{-1}\partial_j \boldsymbol{G})$。由行列式的求导公式 $\partial_j \det \boldsymbol{G} = \det \boldsymbol{G}\operatorname{tr}(\boldsymbol{G}^{-1}\partial_j \boldsymbol{G})$，它等于 $\partial_j \ln\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$。代入后得到

$$\operatorname{div} X = \frac{1}{\sqrt{\det \boldsymbol{G}}} \sum_i \partial_i\big(\sqrt{\det \boldsymbol{G}}\, X^i\big). \tag{28.12}$$

输入是向量场，输出是函数。定义用的是联络，而坐标式只出现体积密度 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$：散度归根到底衡量的是黎曼体积的变化。

通量关系　用内乘可以把散度与形式联系起来。对 k 形式 η 与向量场 X，**内乘**（interior product）$\iota_X \eta$ 是把 X 填入第一个位置得到的 $(k-1)$ 形式：$(\iota_X\eta)(v_1,\dots,v_{k-1}) = \eta(X, v_1, \dots, v_{k-1})$。在定向流形上，对体积形式有

$$d(\iota_X \omega_g) = (\operatorname{div} X)\,\omega_g. \tag{28.13}$$

验证只需在正向坐标图中计算：

$$\begin{aligned}\iota_X\big(\sqrt{\det \boldsymbol{G}}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n\big) \\ = \sum_i (-1)^{i-1}\sqrt{\det \boldsymbol{G}}\, X^i\, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n,\end{aligned}$$

取外微分时第 i 项只剩 $\partial_i(\sqrt{\det \boldsymbol{G}}X^i)$ 乘 dx^i，移回第 i 位抵消符号，得到 $\sum_i \partial_i(\sqrt{\det \boldsymbol{G}}X^i)\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$，与式(28.12)相符。

定理 28.21　散度定理　设 (M, g) 是定向的带边界黎曼流形，X 是紧支撑的光滑向量场，N 是边界上的外单位法向，$\mathrm{d}A$ 是边界上诱导度量的体积密度。则

$$\int_M \operatorname{div} X \,\mathrm{d}V_g = \int_{\partial M} g(X, N)\,\mathrm{d}A.$$

证明　由式(28.13)与 Stokes 公式，左端等于 $\int_{\partial M} \iota^*(\iota_X \omega_g)$。在边界点把 X 分解为 $X = g(X,N)N + T$，T 切于边界。$\iota^*(\iota_T \omega_g)$ 把 T 与 $n-1$ 个边界切向量一起填入 ω_g，这 n 个向量都在 $n-1$ 维的 $T_p\partial M$ 中，线性相关，值为零。对 $\iota^*(\iota_N\omega_g)$，取边界的正向标准正交基 $(e_2,\dots,e_n)$，由诱导定向 $(N, e_2, \dots, e_n)$ 是 T_pM 的正向标准正交基，故 $\omega_g(N, e_2, \dots, e_n) = 1$；这说明 $\iota^*(\iota_N\omega_g)$ 正是边界的体积形式。所以右端是 $\int_{\partial M} g(X,N)\,\mathrm{d}A$。 ■

这就是上一节 Gauss 公式的流形形式，“面积元”现在有了准确的含义。定理不要求 M 可定向：两端都不依赖定向的选取，在不可定向时可以对局部可定向的坐标块分别应用再用单位分解拼接，这里不展开。另需注意，散度是关于黎曼体积定义的。若要关于另一个测度 $q\,\mathrm{d}V_g$ 讨论通量平衡，相应的散度是 $\frac{1}{q}\operatorname{div}(qX)$，二者相差 $g(\operatorname{grad}\ln q, X)$，不能默认相同。

28.5.4 Laplace–Beltrami 算子

欧氏空间中，Laplace 算子 $\sum_i \partial_i^2 f$ 是梯度的散度。流形上用同样的组合定义。

定义 28.22　Laplace–Beltrami 算子　黎曼流形 (M, g) 上，对 $f \in C^\infty(M)$ 定义

$$\Delta_g f = \operatorname{div}(\operatorname{grad} f) = \frac{1}{\sqrt{\det \boldsymbol{G}}} \sum_{i,j} \partial_i\Big(\sqrt{\det \boldsymbol{G}}\, g^{i,j}\, \partial_j f\Big). \tag{28.14}$$

Δ_g 称为Laplace–Beltrami 算子（Laplace–Beltrami operator）。

坐标式由式(28.10)与(28.12)合成。等价地，$\Delta_g f = \operatorname{tr}_g \operatorname{Hess} f$，即 Hessian 关于 g 的迹，这由定理 28.19(1) 与散度的定义得到。输入是函数，输出是函数，度量通过 $g^{i,j}$ 与 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$ 两处进入。符号约定须留意：本书的 Δ_g 在欧氏空间中就是 $\sum_i \partial_i^2$，下一节将看到它是“非正”的；不少文献取 $-\operatorname{div}\operatorname{grad}$，使算子非负，读文献时要先确认约定。

示例 28.23　坐标中的 Laplace–Beltrami 算子　欧氏直角坐标中 $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{I}$，式(28.14)就是 $\sum_i \partial_i^2 f$。平面极坐标中 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}} = r, g^{r,r} = 1, g^{\theta,\theta} = r^{-2}$，于是

$$\Delta f = \frac{1}{r}\partial_r(r\,\partial_r f) + \frac{1}{r^2}\partial_\theta^2 f = \partial_r^2 f + \frac{1}{r}\partial_r f + \frac{1}{r^2}\partial_\theta^2 f.$$

单位球面上 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}} = \sin\theta$，

$$\Delta_{\mathbb{S}^2} f = \frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\,\partial_\theta f) + \frac{1}{\sin^2\theta}\partial_\phi^2 f.$$

取高度函数 $f = \cos\theta$（即 z），$\partial_\theta f = -\sin\theta$，$\Delta f = \frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta(-\sin^2\theta) = -2\cos\theta$，所以 $\Delta_{\mathbb{S}^2} z = -2z$。同一个函数 z 在 $\mathbb{R}^3$ 中是线性函数，欧氏 Laplacian 为零；限制到球面上，Laplace–Beltrami 算子却不为零。

依赖度量与离散近似　Laplace–Beltrami 算子随度量改变。二维情形有一个简单的规律：若 $\tilde g = e^{2u} g$，则 $\sqrt{\det \widetilde{\boldsymbol{G}}} = e^{2u}\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$，$\tilde g^{i,j} = e^{-2u} g^{i,j}$，代入式(28.14)，括号内的因子相消，得到 $\Delta_{\tilde g} = e^{-2u}\Delta_g$；更高维时还会多出一

阶项。在数据分析中，常用采样点上的图 Laplacian 近似 Δ_g；这种近似是否成立、收敛到哪个算子，取决于采样密度、核函数和尺度的选取，非均匀采样时极限往往含有密度带来的额外项。离散算子与几何算子是两个对象，二者的关系属于第 31章与卷九的内容。

28.6　分部积分

一元的分部积分 $\int_a^b f\,h'\,\mathrm{d}t = [fh]_a^b - \int_a^b f'h\,\mathrm{d}t$ 把导数从一个因子移到另一个因子，代价是一个边界项。流形上，散度定理扮演微积分基本定理的角色，梯度与散度扮演一对“互为转置”的导数。本节先把二者组织成分部积分公式，再区分边界项在什么条件下消失，最后说明这一公式怎样成为弱导数与场方程的接口。

乘积规则与分部积分公式　分部积分的出发点是散度的乘积规则：对光滑函数 f 与向量场 X，

$$\operatorname{div}(fX) = f\operatorname{div}X + g(\operatorname{grad}f, X). \tag{28.15}$$

它由定义直接得到：$\nabla_v(fX) = (vf)X + f\nabla_v X$，取迹时第一项给出线性映射 $v \mapsto df(v)X$ 的迹 $df(X) = g(\operatorname{grad}f, X)$。

定理 28.24　分部积分公式　设 (M, g) 是定向的带边界黎曼流形（按上一节的说明，不可定向时结论同样成立），N 是外单位法向，$f \in C^\infty(M)$，$X \in \mathfrak{X}(M)$，并且 fX 有紧支撑。则

$$\int_M f\,\operatorname{div}X\,\mathrm{d}V_g = -\int_M g(\operatorname{grad}f, X)\,\mathrm{d}V_g + \int_{\partial M} f\,g(X, N)\,\mathrm{d}A. \tag{28.16}$$

证明　对紧支撑的向量场 fX 应用定理 28.21，左端为

$$\int_M \operatorname{div}(fX)\,\mathrm{d}V_g = \int_{\partial M} f\,g(X, N)\,\mathrm{d}A.$$

再把式(28.15)代入左端并移项。各项积分都有限，因为被积函数连续且支撑含于 fX 的紧支撑中。 ∎

取 $X = \operatorname{grad}h$，记 $\partial_N h = g(\operatorname{grad}h, N) = dh(N)$ 为法向导数，得到 Green 第一恒等式

$$\int_M f\,\Delta_g h\,\mathrm{d}V_g = -\int_M g(\operatorname{grad}f, \operatorname{grad}h)\,\mathrm{d}V_g + \int_{\partial M} f\,\partial_N h\,\mathrm{d}A. \tag{28.17}$$

交换 f, h 再相减，梯度内积项抵消，得到 Green 第二恒等式：两个 Laplace–Beltrami 积分之差只剩边界项 $\int_{\partial M}(f\,\partial_N h - h\,\partial_N f)\,\mathrm{d}A$。这两个等式统称Green 恒等式（Green's identities）。

边界项何时消失 边界项是否出现，决定了 Δ_g 能否像对称矩阵那样“自由转置”。常见的有三种情形，所依据的条件各不相同。

1. 闭流形，即紧且无边界的流形，例如球面和环面。此时 $\partial M = \varnothing$，紧性使任何光滑函数都紧支撑，式(28.17)成为 $\int f\Delta_g h = -\int g(\operatorname{grad} f, \operatorname{grad} h) = \int h\Delta_g f$。
2. 紧支撑，即 f 或 h 在边界附近为零且支撑紧。这是非紧流形上最常用的条件，本节末尾定义弱导数时的试验函数就取这一类。
3. 边界条件。在紧的带边界流形上，若 f 在 ∂M 上为零（Dirichlet 条件），第一恒等式的边界项消失；若 $\partial_N h = 0$（Neumann 条件），同样消失。第二恒等式中的边界项要求两个函数满足同一类条件才全部消失。

在闭流形上取 $f = h$，得到 $\int_M h\,\Delta_g h\,\mathrm{d}V_g = -\int_M \|\operatorname{grad} h\|_g^2\,\mathrm{d}V_g \le 0$，这就是上一节所说 Δ_g“非正”的含义。若 $\Delta_g h = 0$（称 h 为调和函数），则 $\operatorname{grad} h \equiv 0$；在连通的闭流形上，梯度为零的函数沿任何曲线导数为零，因而是常数。所以连通闭流形上的调和函数只有常数。例 28.23中 $\Delta_{\mathbb{S}^2} z = -2z$，对应 $\int z\Delta z = -2\int z^2 < 0$，与此相符。

非紧时不能省略条件 在无边界但非紧的流形上，即使没有边界，边界项也可能“藏在无穷远处”。取 $M = \mathbb{R}$，$f \equiv 1$，$X = \tanh(x)\,\partial_x$。则 $\operatorname{div} X = \operatorname{sech}^2 x$，$\int_{\mathbb{R}} \operatorname{div} X\,\mathrm{d}x = \tanh(+\infty) - \tanh(-\infty) = 2$，而右端的梯度项因 $\operatorname{grad} f = 0$ 为零，又没有边界，式(28.16)两端不等。问题在于 fX 没有紧支撑，X 在两端趋于 $\pm\partial_x$，流量一直流向无穷远。非紧情形要使用分部积分，须验证紧支撑，或者验证被积函数衰减得足够快，使截断后边界项的极限为零。

弱导数与场方程的接口 式(28.16)对紧支撑的 f 不含边界项，可以反过来用作定义。第 7章在欧氏开集上，用与紧支撑试验函数的积分关系定义弱导数；流形上同样可以说：局部可积的向量场 Y 是函数 u 的弱梯度，若对所有紧支撑于 M 内部的光滑向量场 X，

$$\int_M u\,\operatorname{div} X\,\mathrm{d}V_g = -\int_M g(Y, X)\,\mathrm{d}V_g.$$

对光滑的 u，$Y = \operatorname{grad} u$ 满足这一式；对不光滑的 u，它在不求导的前提下刻画了“梯度”。同理，方程 $\Delta_g u = s$ 的弱形式是：对所有紧支撑的光滑 φ，$-\int g(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad}\varphi)\,\mathrm{d}V_g = \int s\varphi\,\mathrm{d}V_g$，它只要求 u 有一阶弱导数。下一

节的 Sobolev 空间为这些弱形式提供函数类，而弱解的存在、唯一与边值问题可参考卷六第 4 章“椭圆方程与边值问题”。

28.7　流形上的函数空间

上一节的弱梯度与弱形式需要一个函数类：函数本身可积到什么程度，弱导数可积到什么程度。欧氏区域上，这由 L^p 与 Sobolev 空间回答（第 11章与第 21章）。流形上没有全局坐标，但紧流形可以用有限张坐标图覆盖，每张图里都可以借用欧氏的结果。本节说明怎样把这些空间搬到紧流形上，以及哪些性质能搬、搬的时候要核对什么；非紧流形放在最后讨论。

L^p 空间　第 28.4.2节已经把黎曼体积做成 M 上的测度 vol_g。对 $1 \le p < \infty$，定义

$$\|u\|_{L^p(M,g)} = \Big(\int_M |u|^p \, \mathrm{d}V_g \Big)^{1/p},$$

$L^p(M,g)$ 是使其有限的可测函数（几乎处处相等者视为同一元素）组成的空间；$p = \infty$ 时取本性上确界。这是一般测度空间上的 L^p 空间的特例，所以第 11章的结论直接适用：它是 Banach 空间，$p = 2$ 时是 Hilbert 空间。向量场也可以同样处理：可测向量场 Y 属于 L^p，若 $\|Y\|_g$ 这个函数属于 $L^p(M,g)$；它同样构成 Banach 空间。

定理 28.25　紧流形上 L^p 与度量的选择无关　设 M 是紧流形，g 与 g' 是 M 上的两个黎曼度量。则存在常数 $0 < c \le C$，使对所有可测函数 u，

$$c\,\|u\|_{L^p(M,g)} \le \|u\|_{L^p(M,g')} \le C\,\|u\|_{L^p(M,g)}.$$

因此 $L^p(M,g)$ 与 $L^p(M,g')$ 是同一个函数集合，范数等价。

证明　在任一坐标图中令 $\rho = \sqrt{\det \boldsymbol{G}'}\,/\sqrt{\det \boldsymbol{G}}$。换图时分子分母都乘以 $|\det \boldsymbol{A}|$，所以 ρ 是 M 上与坐标无关的函数，并且连续、处处为正，满足 $\mathrm{d}V_{g'} = \rho\,\mathrm{d}V_g$。紧集上的正连续函数有正的最小值 m 和有限的最大值 m'，于是 $m\int|u|^p\,\mathrm{d}V_g \le \int|u|^p\,\mathrm{d}V_{g'} \le m'\int|u|^p\,\mathrm{d}V_g$，开 p 次方即得，$c = m^{1/p}$，$C = m'^{1/p}$。 ∎

所以在紧流形上，“u 属于 L^p”是一个不依赖度量的性质；度量只影响范数的具体数值。

Sobolev 空间的内在定义 有了第 28.6节的弱梯度，一阶 Sobolev 空间可以不借坐标定义。设 M 是紧流形（暂设无边界），$1 \le p < \infty$。若 $u \in L^p(M,g)$ 存在弱梯度 Y 且 Y 属于 L^p，称 $u \in W^{1,p}(M)$，记 $\operatorname{grad} u = Y$，并取范数

$$\|u\|_{W^{1,p}} = \Big(\|u\|_{L^p}^p + \big\| \|\operatorname{grad} u\|_g \big\|_{L^p}^p \Big)^{1/p}.$$

弱梯度若存在则几乎处处唯一：两个弱梯度之差 Z 满足 $\int g(Z,X)\,\mathrm{d}V_g = 0$ 对所有光滑 X 成立，用光滑向量场逼近 Z 的截断可得 $Z = 0$ 几乎处处，这与第 7章中弱导数唯一性的论证相同。

定理 28.26 **$W^{1,p}(M)$ 的完备性** 在紧黎曼流形上，$W^{1,p}(M)$ 是 Banach 空间。

证明 设 (u_m) 是 $W^{1,p}$ 中的 Cauchy 列，则 (u_m) 与 $(\operatorname{grad} u_m)$ 分别是 L^p 函数与 L^p 向量场中的 Cauchy 列。由 L^p 的完备性，$u_m \to u$，$\operatorname{grad} u_m \to Y$。对任一光滑向量场 X，$\operatorname{div} X$ 有界、X 有界（M 紧），由 Hölder 不等式，

$$\begin{aligned} \int u \operatorname{div} X \,\mathrm{d}V_g &= \lim_{m} \int u_m \operatorname{div} X \,\mathrm{d}V_g \\ &= -\lim_{m} \int g(\operatorname{grad} u_m, X)\,\mathrm{d}V_g = -\int g(Y,X)\,\mathrm{d}V_g. \end{aligned}$$

所以 Y 是 u 的弱梯度，$u \in W^{1,p}$，并且 $u_m \to u$ 在 $W^{1,p}$ 范数下成立。 ∎

坐标图中的定义与等价性 内在定义便于理解，计算与证明则常常借助坐标。取有限个坐标图 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$，$\alpha = 1,\dots,m$，覆盖 M，并要求每个 $\overline{U_\alpha}$ 紧，且落在一张更大的坐标图内；紧性保证这样的有限覆盖存在。再取从属的单位分解 $\{\psi_\alpha\}$。对函数 u，$(\psi_\alpha u)\circ\varphi_\alpha^{-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上紧支撑的函数，令

$$\|u\|'_{W^{1,p}} = \sum_{\alpha=1}^{m} \big\| (\psi_\alpha u)\circ\varphi_\alpha^{-1} \big\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

在每个 $\overline{U_\alpha}$ 上，度量矩阵的特征值有正的上下界，所以 $\|\xi\|_g$ 与坐标欧氏长度 $\|\xi\|_2$、$\mathrm{d}V_g$ 与 $\mathrm{d}x$ 在常数倍内可比；单位分解函数及其导数有界，乘积规则 $\operatorname{grad}(\psi_\alpha u) = \psi_\alpha \operatorname{grad} u + u \operatorname{grad}\psi_\alpha$ 对弱梯度仍成立。由这些估计可以得到 $\|\cdot\|'$ 与 $\|\cdot\|_{W^{1,p}}$ 等价，并且换用另一组有限覆盖或单位分解只改变等价常数。这里只说明机制，不写出常数。

这一等价性是搬运欧氏结论的通道。例如光滑函数的稠密性：对 $u \in W^{1,p}(M)$，把每个 $(\psi_\alpha u)\circ\varphi_\alpha^{-1}$ 用第 7章的磨光逼近，再拉回求和，得到逼近

u 的光滑函数；磨光后支撑仍落在稍大的坐标域内，这正是要求 $\overline{U_\alpha}$ 落在更大坐标图中的原因。高阶空间 $W^{k,p}(M)$ 可以同样用坐标图定义，也可以用协变导数 $\nabla^k u$ 内在地定义，两者在紧流形上等价，这里不展开。第 21章的连续嵌入与紧嵌入也可以经有限覆盖搬到紧流形上，所得常数依赖覆盖与度量。

带边界的情形　紧的带边界流形上，边界附近的坐标图取值于半空间。第 21章在半空间或光滑边界区域上建立的延拓、迹与约束子空间，经边界坐标图搬到流形上，须逐项核对两件事：所用的欧氏结论是否要求边界光滑（流形的边界在定义上光滑，但带角点的区域不在这一框架内）；结论在坐标变换下是否保持，例如“迹为零”的子空间与坐标无关，而迹的具体范数依赖坐标与度量。Dirichlet 条件对应 $W^{1,p}$ 中“迹为零”的闭子空间，Neumann 条件则不进入空间的定义，而是在弱形式中由边界项自然体现。

非紧流形　非紧流形上，有限覆盖不复存在，逐图的控制与整体范数有限是两回事。$\mathbb{R}$ 上的常函数 $u \equiv 1$ 在每个有界坐标区间上都属于 L^p 与 $W^{1,p}$，整体上却不属于 $L^p(\mathbb{R})$。为区分这两层，记 L^p_{loc} 与 $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}$ 为在每个紧子集上满足相应条件的函数；局部空间不依赖度量，整体空间则依赖。

整体空间对度量的依赖在非紧时不再是范数等价那么简单。$\mathbb{R}$ 上取 $g = \mathrm{d}x^2$ 与 $g' = (1+x^2)^2 \mathrm{d}x^2$，二者的体积密度之比为 $1+x^2$，无界。函数 $u(x) = (1+|x|)^{-1}$ 满足 $\int u^2 \,\mathrm{d}x < \infty$，而 $\int u^2 (1+x^2)\,\mathrm{d}x = \infty$，所以 $u \in L^2(\mathbb{R}, g)$ 却 $u \notin L^2(\mathbb{R}, g')$，两个空间是不同的集合。

欧氏结论也不能无条件继承。紧流形上 $W^{1,2}(M) \hookrightarrow L^2(M)$ 是紧嵌入；$\mathbb{R}$ 上则不然：取支撑含于 $(0,1)$ 的非零光滑函数 φ 及其平移 $\varphi(x-k)$，$k = 1, 2, \ldots$，它们在 $W^{1,2}(\mathbb{R})$ 中有界，彼此的 L^2 距离却恒为 $\sqrt{2}\|\varphi\|_{L^2}$，没有 L^2 收敛子列。非紧流形上嵌入不等式的常数还可能因体积或曲率失去一致的控制而失效，使用时须先核对流形的整体几何条件。

28.8　本章小结

本章开头的问题是：在流形上怎样求导、怎样积分，内部的变化怎样汇总到边界。第一部分只用光滑结构回答。微分形式是对多个切向量的交替读数，楔积按次数满足交换符号规则，拉回沿映射反向作用且对任何光滑映射都有定义，外微分把 k 形式变为 $k+1$ 形式，对函数就是 df，与楔积、拉回相容并满足 $d \circ d = 0$。闭而不恰当的形式，如穿孔平面上的 $(x\,dy - y\,dx)/(x^2+y^2)$，反映流形的拓扑。

积分最高次形式还需要定向：形式的系数按带符号的 Jacobian 行列式变换，只有在定向图册中它才与积分换元公式中的绝对值一致。Möbius 带说明定向可能不存在；边界的诱导定向采用“外法向在前”的约定。在这

些约定下，Stokes 公式 $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \iota^*\omega$ 对紧支撑的 $(n-1)$ 形式成立，紧支撑与定向都不可省略；Green、Gauss 与经典 Stokes 公式是它在平面区域、三维区域与有向曲面上的特例。

第二部分加入黎曼度量。体积密度 $\sqrt{\det \boldsymbol{G}}\,\mathrm{d}x$ 以 Jacobian 的绝对值变换，因而不需要定向，在可定向时对应体积形式；由它得到的函数积分是一个测度积分，与定向无关，随度量改变，也不同于样本的采样测度。梯度用度量把 df 变成向量，Hessian 用 Levi-Civita 联络扣除方向场的变化、是对称双线性型，散度是协变导数的迹、坐标式只含体积密度，Laplace–Beltrami 算子是梯度的散度，在本书约定下非正。四个算子的输入、输出和所需结构各不相同，不能用坐标偏导数直接代替。

梯度、散度与散度定理合成分部积分公式，边界项在闭流形、紧支撑或 Dirichlet、Neumann 条件下消失，非紧时须另行核对；它也给出弱梯度与场方程弱形式的定义。在紧流形上，有限坐标覆盖、单位分解和黎曼体积把 L^p 与 Sobolev 空间搬了过来，空间本身不依赖度量的选择，完备性与稠密性得以保留；非紧时须区分局部与整体的控制，欧氏的紧嵌入等结论不能无条件继承。这些运算为后续的流形优化与场方程提供了合法使用的条件。

第 29 章

Lie 群

把一组三维点整体转一个角度，点之间的距离不变，表示朝向的向量却跟着转动；把点的编号重新排列，空间中的点一个也没有移动，记录点的矩阵却换了行序。要说清某个计算结果“不受旋转影响”还是“随旋转同步变化”，先要知道允许哪些变换、它们怎样接连施加和撤销，以及每个变换作用在什么对象上。另一方面，三维朝向由九个矩阵元素记录，却只有三个自由度；直接把两张旋转矩阵相加或平均，结果通常不再是旋转。这两类问题都要求把“变换的复合规则”本身当作研究对象。

本章沿“代数结构—作用—连续结构—具体变换—等价对象”的顺序展开。第 29.1节用置换、平移和旋转的复合建立群、子群与同态，先固定变换怎样复合。第 29.2节规定同一个群怎样作用在不同对象上，用轨道和稳定子描述可达与不动，再定义不变映射与等变映射。旋转可以连续地变化，第 29.3节因此把矩阵群看成流形，用单位元处的切空间即 Lie 代数记录无穷小变化，并用矩阵指数把这些方向变回群中的变换。

随后两节把这套工具用在最常见的连续变换上。第 29.4节围绕同一个三维旋转比较旋转矩阵、轴角与单位四元数，说明各种表示的计算规则、冗余和奇异位置。第 29.5节加入平移，建立刚体位姿的复合、求逆与坐标系变换。最后，第 29.6节处理“多种记录代表同一对象”的问题：用群作用把等价的记录合并，说明何时得到光滑的商流形，并建立射影空间与 Grassmann 空间。

本章依赖第 24章的流形与切空间、第 25章的光滑映射与微分、第 26章的正则水平集，以及第 1章的商拓扑。由已知对应点实际估计旋转、平移和射影变换是第 30章的任务，正交矩阵与子空间约束下的优化算法见卷五；本章只建立这些问题所用的对象、运算与表示。

29.1 群

重新排列三个物品的位置、把平面整体平移一段距离、把平面绕原点转一个角度，这三类操作作用的对象各不相同，却遵循同样的规则：两个操作可以接连施加，得到的仍是同类操作；“什么都不做”也算一个操作；每

个操作都可以撤销。本节先把这些规则从具体对象中抽出来，建立群、子群与同态。这里只固定变换之间怎样复合，同一个群怎样作用在不同对象上留给第 29.2节，这样就不会把一个群只理解成某一套坐标矩阵。

29.1.1 群与子群

本小节先从置换的复合读出群公理，再看几类基本例子和反例，最后研究限制允许变换得到的子群。

从变换的复合到群公理 先看集合 $\{1,2,3\}$ 上的置换，即从这个集合到自身的双射。置换 σ 交换 1 与 2、保持 3 不动，置换 τ 交换 2 与 3、保持 1 不动。复合 $\sigma\circ\tau$ 表示先做 τ、再做 σ：

$$(\sigma\circ\tau)(1)=\sigma(1)=2,\qquad (\sigma\circ\tau)(2)=\sigma(3)=3,\qquad (\sigma\circ\tau)(3)=\sigma(2)=1.$$

反过来先做 σ 再做 τ，得到 $1\mapsto 3$、$2\mapsto 1$、$3\mapsto 2$。两个结果不同，所以复合的次序必须写清。

这个例子已经包含群的全部要素。两个置换的复合仍是置换；恒等置换 id 不改变任何元素；每个置换都有逆置换，把它的效果撤销；映射的复合满足结合律 $(\alpha\circ\beta)\circ\gamma=\alpha\circ(\beta\circ\gamma)$，因为两边在每个元素上都等于 $\alpha(\beta(\gamma(i)))$。平面上的平移 $\boldsymbol{x}\mapsto\boldsymbol{x}+\boldsymbol{a}$ 和绕原点的旋转同样满足这四条，只是平移的复合对应向量相加，旋转的复合对应转角相加。

> **定义 29.1　群** 设 G 是集合，$G\times G\to G$，$(g,h)\mapsto gh$ 是 G 上的二元运算。若
>
> 1. 对所有 $g,h,k\in G$，$(gh)k=g(hk)$；
> 2. 存在 $e\in G$，使对所有 $g\in G$，$eg=ge=g$；
> 3. 对每个 $g\in G$，存在 $g^{-1}\in G$，使 $gg^{-1}=g^{-1}g=e$，
>
> 就称 G 连同这个运算构成**群**（group），e 称为单位元，g^{-1} 称为 g 的逆元。若还对所有 g,h 有 $gh=hg$，就称 G 为**交换群**（commutative group）。

运算“封闭”已经写在 $G\times G\to G$ 之中：乘积必须仍在 G 里。乘法记号 gh 只是约定，它可以是映射的复合、数的加法或矩阵乘法。对由变换组成的群，本章总按复合约定 $gh=g\circ h$，即先做 h、再做 g。

几个基本例子 $\{1,\dots,n\}$ 上全部置换在复合下构成群，称为**对称群**（symmetric group），记为 S_n，它有 $n!$ 个元素。上面的计算说明 S_3 不是交换群。$\mathbb{R}^d$ 在向量加法下构成交换群，单位元是 $\mathbf{0}$，逆元是 $-\boldsymbol{a}$；它记录平面或空间中的全部平移。

平面旋转由矩阵

$$\boldsymbol{R}(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix} \tag{29.1}$$

表示。由和角公式，$\boldsymbol{R}(\theta_1)\boldsymbol{R}(\theta_2)=\boldsymbol{R}(\theta_1+\theta_2)$，所以平面旋转的复合与次序无关，单位元是 $\boldsymbol{R}(0)=\boldsymbol{I}$，逆元是 $\boldsymbol{R}(-\theta)=\boldsymbol{R}(\theta)^{\mathsf{T}}$。

更一般的矩阵例子如下。全体 n 阶可逆实矩阵在矩阵乘法下构成**一般线性群**（general linear group），记为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$。满足 $\boldsymbol{Q}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$ 的正交矩阵构成**正交群**（orthogonal group）$\mathrm{O}(n)$：若 $\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{Q}_2$ 正交，则 $(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{Q}_2^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{I}$，且 $\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^{\mathsf{T}}$ 仍正交。正交矩阵的行列式为 ±1，其中行列式为 1 的构成**特殊正交群**（special orthogonal group）$\mathrm{SO}(n)$。当 $n=2$ 时，$\mathrm{SO}(2)$ 恰由式 (29.1) 中的矩阵组成：第一列 $(a,b)^{\mathsf{T}}$ 是单位向量，第二列与它正交且使行列式为 1，只能是 $(-b,a)^{\mathsf{T}}$，再记 $a=\cos\theta$、$b=\sin\theta$ 即可。

不构成群的情形 公理中的每一条都会实际排除一些对象。全体 n 阶实矩阵在乘法下不是群，因为奇异矩阵没有逆；把一个向量投影到某条直线上的操作不可撤销，同样不能放进群里。整数在减法下不是群，因为 $(1-2)-3\neq 1-(2-3)$，结合律失败。若一组图像增强操作接连施加后不再属于这一组，运算不封闭，也不能直接称为群。

单位元和逆元一旦存在就是唯一的，因此记号 e 与 g^{-1} 没有歧义。

引理 29.2　单位元与逆元的唯一性 群 G 中单位元唯一；每个 $g\in G$ 的逆元唯一。并且对任意 $g,h\in G$，$(gh)^{-1}=h^{-1}g^{-1}$。

证明 若 e,e' 都是单位元，则 $e=ee'=e'$。若 h,h' 都是 g 的逆元，则 $h=he=h(gh')=(hg)h'=eh'=h'$。最后，由结合律，$(gh)(h^{-1}g^{-1})=g(hh^{-1})g^{-1}=gg^{-1}=e$，另一侧同理，所以 $h^{-1}g^{-1}$ 是 gh 的逆元。 ∎

最后一式的次序与直觉一致：先穿袜子再穿鞋，撤销时要先脱鞋再脱袜子。对矩阵而言，这就是 $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$。

子群 许多问题只允许一部分变换。例如只允许转 90° 的整数倍，或只允许沿水平方向平移。这些变换自身仍然能复合和撤销，于是在原来的群中又形成一个群。

定义 29.3　子群 设 G 是群，$H\subseteq G$。若 $e\in H$，并且对任意 $g,h\in H$ 都有 $gh\in H$ 与 $g^{-1}\in H$，就称 H 是 G 的**子群**（subgroup）。

子群继承了原来的运算，结合律自动成立，所以它本身是群。验证子群时，常把三个条件合成一条。

引理 29.4　子群判别　群 G 的非空子集 H 是子群，当且仅当对任意 $g,h\in H$ 都有 $gh^{-1}\in H$。

证明　必要性由定义直接得到。反过来，取 $g\in H$，令 $h=g$ 得 $e=gg^{-1}\in H$；再取第一个元素为 e，得 $h^{-1}=eh^{-1}\in H$；最后对 $g,h\in H$，由 $h^{-1}\in H$ 得 $gh=g(h^{-1})^{-1}\in H$。 ■

转 90° 整数倍的旋转 $\{\boldsymbol{R}(k\pi/2):k=0,1,2,3\}$ 是 SO(2) 的子群，它只有四个元素。水平平移 $\{(a,0)^{\mathsf{T}}:a\in\mathbb{R}\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的子群。矩阵群之间有包含链 $\mathrm{SO}(n)\subseteq\mathrm{O}(n)\subseteq\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$，每一个都是后一个的子群。

子集与子群的区别　子群是“允许的变换”组成的子集，并且对群运算封闭；它不同于被变换对象的一个子集，也不同于群的任意子集。在平移群 $\mathbb{R}^2$ 中，单位圆 $\{\boldsymbol{x}:\|\boldsymbol{x}\|_2=1\}$ 是一个子集，却不是子群：$(1,0)^{\mathsf{T}}+(1,0)^{\mathsf{T}}=(2,0)^{\mathsf{T}}$ 不在圆上，零向量也不在圆上。

同样，$\mathrm{O}(n)$ 中行列式为 -1 的矩阵（反射类变换）组成的子集不是子群：它不含 $\boldsymbol{I}$，两个反射的乘积行列式为 1，又回到了旋转。可见“满足某个条件的变换”能否形成子群，要逐条核对单位元、乘积和逆元，不能只看条件写起来是否自然。

29.1.2 群同态

同一套变换规则可以用不同方式记录。平面旋转可以用转角 θ 记录，也可以用矩阵 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 记录；三个物品的置换可以写成映射表，也可以写成置换矩阵。要说明两种记录描述的是同一个复合结构，需要一个保持复合的映射。

定义 29.5　群同态与同构　设 G,H 是群。映射 $\varphi:G\to H$ 若对所有 $g_1,g_2\in G$ 满足

$$\varphi(g_1g_2)=\varphi(g_1)\varphi(g_2),\tag{29.2}$$

就称为**群同态**（group homomorphism）。双射的群同态称为**群同构**（group isomorphism）。同态的**核**（kernel）是 $\ker\varphi=\{g\in G:\varphi(g)=e_H\}$，像是 $\varphi(G)=\{\varphi(g):g\in G\}$。

式 (29.2) 左边先在 G 中复合再映过去，右边先映过去再在 H 中复合，二者相等。由 $\varphi(e_G)=\varphi(e_Ge_G)=\varphi(e_G)\varphi(e_G)$，两边左乘 $\varphi(e_G)^{-1}$ 得 $\varphi(e_G)=e_H$；

再由 $\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(e_G) = e_H$ 得 $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$。所以同态自动保持单位元与逆元。

同态的例子 由式 (29.1)定义的 $\theta \mapsto \boldsymbol{R}(\theta)$ 是从加法群 $\mathbb{R}$ 到 SO(2) 的同态，因为 $\boldsymbol{R}(\theta_1+\theta_2) = \boldsymbol{R}(\theta_1)\boldsymbol{R}(\theta_2)$。它是满射，核为 $\{2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$：转角相差 2π 的整数倍，得到同一个旋转。

行列式给出同态 $\det : \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}\setminus\{0\}$，后者取数的乘法，因为 $\det(\boldsymbol{AB}) = \det\boldsymbol{A}\det\boldsymbol{B}$。它的核是行列式为 1 的矩阵全体，记为 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$。

对 $\pi \in S_n$，令置换矩阵 $\boldsymbol{P}_\pi$ 的第 j 列为 $\boldsymbol{e}_{\pi(j)}$，即 $\boldsymbol{P}_\pi \boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{e}_{\pi(j)}$。于是

$$\boldsymbol{P}_{\pi_1}\boldsymbol{P}_{\pi_2}\boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{P}_{\pi_1}\boldsymbol{e}_{\pi_2(j)} = \boldsymbol{e}_{\pi_1(\pi_2(j))} = \boldsymbol{P}_{\pi_1\pi_2}\boldsymbol{e}_j,$$

所以 $\pi \mapsto \boldsymbol{P}_\pi$ 是从 S_n 到 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的同态，像落在 $\mathrm{O}(n)$ 中。不同置换给出不同矩阵，这个同态是单射。

把群的复合规则落实为可逆线性映射，是比较各种表示时最常用的同态，下面单独命名。

定义 29.6 线性表示 设 G 是群，V 是有限维实向量空间，$\mathrm{GL}(V)$ 是 V 上全部可逆线性映射在复合下构成的群。群同态 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 称为 G 在 V 上的**线性表示**（linear representation）。

同一个群可以有许多线性表示。SO(2) 可以按 $\rho(\boldsymbol{R}) = \boldsymbol{R}$ 作用在 $\mathbb{R}^2$ 上，也可以按 $\rho(\boldsymbol{R}) = 1$ 作用在 $\mathbb{R}$ 上，后者把每个旋转都表示为“不做任何事”。第 29.2.2节会用这两种表示区分不变与等变。

核与像保留什么 核记录同态把哪些元素“看成单位元”，因而丢失了哪些区分；像记录目标群中有哪些元素被实际表示出来。下面的结论说明，核只含单位元时同态不丢失任何区分。

定理 29.7 核与单射 设 $\varphi : G \to H$ 是群同态。则 $\ker\varphi$ 是 G 的子群，$\varphi(G)$ 是 H 的子群，并且 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$ 当且仅当 $g_1^{-1}g_2 \in \ker\varphi$。特别地，$\varphi$ 是单射当且仅当 $\ker\varphi = \{e_G\}$。

证明 若 $g,h \in \ker\varphi$，则 $\varphi(gh^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)^{-1} = e_H$，由引理 29.4知核是子群；对像中的 $\varphi(g),\varphi(h)$，有 $\varphi(g)\varphi(h)^{-1} = \varphi(gh^{-1})$ 仍在像中，所以像也是子群。其次，$\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$ 等价于 $e_H = \varphi(g_1)^{-1}\varphi(g_2) = \varphi(g_1^{-1}g_2)$，即 $g_1^{-1}g_2 \in \ker\varphi$。最后，若核只含 e_G，则 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$ 推

出 $g_1^{-1}g_2 = e_G$，即 $g_1 = g_2$；反之，单射把 e_G 之外的元素都映到 e_H 之外。 ■

回到转角的例子：$\varphi(\theta) = \boldsymbol{R}(\theta)$ 的核是 $2\pi\mathbb{Z}$，所以 $\boldsymbol{R}(\theta_1) = \boldsymbol{R}(\theta_2)$ 当且仅当 $\theta_2 - \theta_1 \in 2\pi\mathbb{Z}$。转角能完整记录旋转的复合，却在每个旋转上多出可数个等价的记录；第 29.4节的轴角与四元数会遇到同类的冗余。

结构对应与集合对应 两个群元素个数相同，只说明它们之间有集合层面的双射，不说明复合规则相同。S_3 有 6 个元素，$\{0, 1, \dots, 5\}$ 在模 6 加法下也构成 6 个元素的群，二者之间当然有双射。但模 6 加法群是交换群，S_3 不是；若 φ 是同构，则 $\varphi(\sigma)\varphi(\tau) = \varphi(\tau)\varphi(\sigma)$，由单射性得 $\sigma\tau = \tau\sigma$，与本节开头的计算矛盾。所以这两个群不同构。

另一方面，平面旋转 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 与单位圆上的点 $(\cos\theta, \sin\theta)^{\mathsf{T}}$ 一一对应。只有给单位圆指定运算，例如把点看成单位复数 $e^{\mathrm{i}\theta}$ 并取复数乘法，这个对应才成为群同构。判断两种记录是否表达同一个变换结构，要检查的是复合规则是否被保持，而不只是元素能否配对。

29.2 群作用

上一节的群只规定了变换之间怎样复合。同一个旋转可以转动一个点、一整组点，也可以转动一幅定义在平面上的图像；被变换的对象不同，计算公式也不同。本节先规定群元素怎样作用在给定集合上，并核对作用与复合相容；再用轨道与稳定子描述对象之间通过变换建立的关系；最后在输入与输出的作用都给定后，说明映射的结果应怎样随输入变换。

定义 29.8 群作用 设 G 是群，X 是集合。映射 $G\times X \to X, (g, x) \mapsto g\cdot x$ 若满足

$$e \cdot x = x, \qquad (g_1 g_2)\cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x) \qquad (g_1, g_2 \in G,\ x \in X), \tag{29.3}$$

就称为 G 在 X 上的**群作用**（group action）。

第一条说单位元什么也不做，第二条说先用 g_2 作用、再用 g_1 作用，与用乘积 $g_1 g_2$ 作用一次相同。对固定的 g，映射 $x \mapsto g\cdot x$ 有逆映射 $x \mapsto g^{-1}\cdot x$，因为 $g^{-1}\cdot(g\cdot x) = (g^{-1}g)\cdot x = x$。所以群作用相当于一个同态，把每个 g 对应为 X 上的一个双射。

同一个群在不同对象上的作用 SO(2) 在 $\mathbb{R}^2$ 上按矩阵乘法 $\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{x}=\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}$ 作用，两条规则就是 $\boldsymbol{I}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$ 与矩阵乘法的结合律。$\mathbb{R}^2$ 也按 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}+\boldsymbol{a}$ 作用在自身上。

点云由 n 个点组成，记为 $\boldsymbol{X}\in\mathbb{R}^{n\times D}$，第 i 行 $\boldsymbol{X}_{i,:}$ 是第 i 个点的坐标。S_n 按 $\pi\cdot\boldsymbol{X}=\boldsymbol{P}_\pi\boldsymbol{X}$ 作用，其中 $\boldsymbol{P}_\pi$ 沿用上一节的置换矩阵；由 $\boldsymbol{P}_\pi\boldsymbol{e}_j=\boldsymbol{e}_{\pi(j)}$ 可以算出 $(\boldsymbol{P}_\pi\boldsymbol{X})_{i,:}=\boldsymbol{X}_{\pi^{-1}(i),:}$，即原来的第 j 行被搬到第 $\pi(j)$ 行。SO(D) 则按 $\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{R}^{\mathsf{T}}$ 作用，把每一行 $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}$ 变成 $(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x})^{\mathsf{T}}$。两种作用都写成矩阵乘法，前者改变点的编号，后者移动点的位置，被改变的对象和索引完全不同。

旋转还可以作用在平面图像上。把图像记为函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$，令

$$(\boldsymbol{R}\cdot f)(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{x}).$$

这里必须用 $\boldsymbol{R}^{-1}$：新图像在 $\boldsymbol{x}$ 处的值，来自旧图像中转到 $\boldsymbol{x}$ 之前的位置。验证第二条规则：$(\boldsymbol{R}_1\cdot(\boldsymbol{R}_2\cdot f))(\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{R}_2\cdot f)(\boldsymbol{R}_1^{-1}\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{R}_2^{-1}\boldsymbol{R}_1^{-1}\boldsymbol{x})=f((\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2)^{-1}\boldsymbol{x})$，恰为 $((\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2)\cdot f)(\boldsymbol{x})$。若改写成 $f(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x})$，复合次序就会颠倒，在非交换群上不再满足式 (29.3)。

29.2.1 轨道与稳定子

给定作用后，可以问两个方向相反的问题：从一个对象出发，经过群中的变换能到达哪些对象；哪些变换根本不改变这个对象。前者给出轨道，后者给出稳定子。

定义 29.9 轨道与稳定子 设群 G 作用于 X，$x\in X$。称

$$G\cdot x=\{g\cdot x:g\in G\},\qquad G_x=\{g\in G:g\cdot x=x\}$$

分别为 x 的**轨道**（orbit）与**稳定子**（stabilizer）。若 X 只有一条轨道，就称作用是**传递作用**（transitive action）。

轨道是 X 的子集，稳定子是 G 的子集，二者不在同一个空间里。规定 $x\sim y$ 当且仅当存在 $g\in G$ 使 $y=g\cdot x$。单位元给出 $x\sim x$；若 $y=g\cdot x$，则 $x=g^{-1}\cdot y$，给出对称性；若 $y=g\cdot x$、$z=h\cdot y$，则 $z=(hg)\cdot x$，给出传递性。所以 $\sim$ 是等价关系，其等价类恰是轨道。由等价关系与划分的对应（可参考卷一第 1 章“集合、关系与映射”），不同的轨道互不相交，且所有轨道的并是 X。轨道组成的商集记为 X/G。

稳定子则总是子群。若 $g,h\in G_x$，则 $h^{-1}\cdot x=h^{-1}\cdot(h\cdot x)=x$，于是 $(gh^{-1})\cdot x=g\cdot(h^{-1}\cdot x)=x$，由引理 29.4得 G_x 是子群。

旋转作用的轨道 SO(2) 作用于 $\mathbb{R}^2$ 时，$\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ 的轨道是半径为 $\|\boldsymbol{x}\|_2$ 的圆：旋转保持长度，并且同一圆上任意两点之间都有一个旋转把一点送到另一点。原点的轨道只有原点自身。非零点的稳定子只含 $\boldsymbol{I}$，原点的稳定子是整个 SO(2)。轨道可以用半径 $r \geq 0$ 编号，所以 $\mathbb{R}^2/\mathrm{SO}(2)$ 可以识别为 $[0, \infty)$，原点的轨道对应端点 0。

SO(3) 作用于 $\mathbb{R}^3$ 时，非零点的轨道是球面。以 $\boldsymbol{e}_3 = (0,0,1)^{\mathsf{T}}$ 为例，它的轨道是单位球面 S^2，稳定子是绕第三坐标轴的全部旋转

$$\left\{ \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}(\theta) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix} : \theta \in \mathbb{R} \right\},$$

这是一个与 SO(2) 同构的子群。这里有三个不同的空间：群 SO(3) 由旋转组成，单个对象 $\boldsymbol{e}_3$ 是一个点，轨道 S^2 是一个曲面。许多不同的旋转把 $\boldsymbol{e}_3$ 送到同一个点，所以不能把 SO(3) 与球面 S^2 等同；第 29.6节会说明 S^2 正是 SO(3) 按这个稳定子取商的结果。

轨道与陪集 两个变换把 x 送到同一个点，当且仅当它们只差一个稳定子中的元素：$g \cdot x = h \cdot x$ 等价于 $(h^{-1}g) \cdot x = x$，即 $h^{-1}g \in G_x$。为了记录“只差 G_x 中元素”的变换，引入下面的集合。

定义 29.10 陪集 设 H 是群 G 的子群，$g \in G$。称 $gH = \{gh : h \in H\}$ 为 H 的一个左**陪集**（coset）。全体左陪集组成的集合记为 G/H。

$h^{-1}g \in G_x$ 恰等价于 $g \in hG_x$，于是 $gG_x = hG_x$ 当且仅当 $g \cdot x = h \cdot x$。这说明映射 $gG_x \mapsto g \cdot x$ 不依赖代表元，并且是从 G/G_x 到轨道 $G \cdot x$ 的双射。

定理 29.11 轨道—稳定子关系 设群 G 作用于 X，$x \in X$。则 $gG_x \mapsto g \cdot x$ 是 G/G_x 到 $G \cdot x$ 的双射。若 G 是有限群，则 $|G \cdot x|\,|G_x| = |G|$。

证明 双射已在上一段证明。有限情形下，左乘 g 是 G 到自身的双射，把 G_x 一一地映成 gG_x，所以每个陪集都有 $|G_x|$ 个元素。不同陪集互不相交：若 $k \in gG_x \cap hG_x$，则 $k \cdot x = g \cdot x = h \cdot x$，从而 $gG_x = hG_x$。每个 g 都在自己的陪集 gG_x 中，所以 G 被分成 $|G/G_x| = |G \cdot x|$ 个大小为 $|G_x|$ 的块。 ∎

用 S_3 作用于 $\{1,2,3\}$ 核对：1 的轨道是 $\{1,2,3\}$，稳定子是 $\{\mathrm{id}, \tau\}$，其中 τ 交换 2 与 3，确有 $3 \times 2 = 6$。对点云，若 $\boldsymbol{X}$ 的 n 行互不相同，则只有恒等置换保持 $\boldsymbol{X}$，轨道有 $n!$ 个元素，对应同一组点的 $n!$ 种编号方式；若恰

有两行相同，交换这两行也保持 $\boldsymbol{X}$，稳定子有 2 个元素，轨道只有 $n!/2$ 个不同的矩阵。

29.2.2 不变映射与等变映射

在点云上计算一个量时，任务往往对变换有明确要求。点的重新编号不应改变“这组点的重心在哪里”；整体旋转之后，重心应跟着转到新的位置，而点之间的距离则不应改变。两种要求都是在比较“变换后再计算”与“计算后再变换”，区别在于输出是否也受到作用。

定义 29.12　不变映射与等变映射　设群 G 作用于 X 与 Y，映射 $f : X \to Z$，$F : X \to Y$。若

$$f(g \cdot x) = f(x) \qquad (g \in G,\ x \in X), \tag{29.4}$$

就称 f 是**不变映射**（invariant map）。若

$$F(g \cdot x) = g \cdot F(x) \qquad (g \in G,\ x \in X), \tag{29.5}$$

就称 F 是**等变映射**（equivariant map），其中左边的点是 X 上的作用，右边的点是 Y 上的作用。

不变性只需要输入的作用；等变性必须同时给定输入与输出的作用，否则式 (29.5)没有意义。若 Y 上的作用是平凡作用 $g \cdot y = y$，等变就退化为不变。所以不变是等变的特例，而不是另一种更强或更好的要求。

同一次变换下的核对　取 $\boldsymbol{x} = (1.3, 0.5)^{\top}$，绕原点逆时针转 $90°$，$\boldsymbol{R}(\pi/2)\boldsymbol{x} = (-0.5, 1.3)^{\top}$。长度 $f(\boldsymbol{x}) = \|\boldsymbol{x}\|_2$ 在变换前后都等于 $\sqrt{1.94}$，满足式 (29.4)。恒等映射 $F(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$ 满足 $F(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{R}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{R}F(\boldsymbol{x})$，是等变映射，但 $F(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}) = (-0.5, 1.3)^{\top} \neq F(\boldsymbol{x})$，所以它不是不变映射。等变保留的是“输出随输入同步变化”的规则，而不是输出保持不动。

点云上的例子　对点云 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{n \times D}$，令 $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ 为全一向量，重心为 $\boldsymbol{m}(\boldsymbol{X}) = \frac{1}{n}\boldsymbol{X}^{\top}\mathbf{1} \in \mathbb{R}^D$。重新编号时，$\boldsymbol{m}(\boldsymbol{P}_\pi \boldsymbol{X}) = \frac{1}{n}\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{P}_\pi^{\top}\mathbf{1} = \boldsymbol{m}(\boldsymbol{X})$，因为置换矩阵的每一行恰有一个 1，$\boldsymbol{P}_\pi^{\top}\mathbf{1} = \mathbf{1}$。旋转时，$\boldsymbol{m}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{R}^{\top}) = \frac{1}{n}\boldsymbol{R}\boldsymbol{X}^{\top}\mathbf{1} = \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{m}(\boldsymbol{X})$。所以重心对置换不变，对旋转等变，输出的旋转作用是 $\boldsymbol{y} \mapsto \boldsymbol{R}\boldsymbol{y}$。

两两距离矩阵 $\boldsymbol{D}(\boldsymbol{X})_{i,j} = \|\boldsymbol{X}_{i,:} - \boldsymbol{X}_{j,:}\|_2$ 对旋转不变，因为旋转保持差向量的长度。它对置换却不是不变的：重新编号后，$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{P}_\pi \boldsymbol{X})$ 的 (i, j) 元是原来第 $\pi^{-1}(i)$、$\pi^{-1}(j)$ 两点的距离，即 $\boldsymbol{D}(\boldsymbol{P}_\pi \boldsymbol{X}) = \boldsymbol{P}_\pi \boldsymbol{D}(\boldsymbol{X}) \boldsymbol{P}_\pi^{\top}$。若在矩阵空间上规定作用 $\pi \cdot \boldsymbol{M} = \boldsymbol{P}_\pi \boldsymbol{M} \boldsymbol{P}_\pi^{\top}$，$\boldsymbol{D}$ 就是等变的。同一个映射是否“对置换不变”，取决于问的是哪一种输出作用。

不变映射与轨道 不变映射在同一条轨道上取相同的值，所以它只依赖输入所在的轨道。记 $q : X \to X/G$ 为 $q(x) = G \cdot x$，令 $\widetilde{f}(G \cdot x) = f(x)$；若 $G \cdot x = G \cdot y$，则 $y = g \cdot x$，由不变性 $f(y) = f(x)$，所以 $\widetilde{f}$ 不依赖代表元，并且 $f = \widetilde{f} \circ q$。不变映射正是忽略了同一轨道内的差别。

这种忽略可能过多。f 可以把不同的轨道映到同一个值，例如把每个点云都映到零的常值映射对一切作用都不变，却不区分任何点云。不变性只说明 f 没有利用轨道内的差别，不说明 f 保留了区分不同轨道所需的信息。

复合与汇总 等变映射之后接不变映射，结果不变：若 F 等变、f 在 Y 上不变，则 $f(F(g \cdot x)) = f(g \cdot F(x)) = f(F(x))$。两个等变映射的复合仍等变，理由相同。例如对每个点使用同一个映射 $\phi : \mathbb{R}^D \to \mathbb{R}^r$，令 $\Phi(\boldsymbol{X})_{i,:} = \phi(\boldsymbol{X}_{i,:})$，则 $\Phi(\boldsymbol{P}_\pi \boldsymbol{X})_{i,:} = \phi(\boldsymbol{X}_{\pi^{-1}(i),:}) = (\boldsymbol{P}_\pi \Phi(\boldsymbol{X}))_{i,:}$，所以 Φ 对置换等变；再对行求和，重新编号只改变求和次序，得到不变的 $\sum_i \phi(\boldsymbol{X}_{i,:})$。反过来，若中间已经求和，丢掉了每个点的编号，后面就不能再恢复逐点的等变输出。

29.3 矩阵 Lie 群

置换群只有有限个元素，旋转却可以连续地变化：转角从 0 逐渐增大，旋转矩阵也随之连续变化。对这类群，可以问“单位元附近有哪些变化方向”，也可以要求群运算与这些方向的计算相容。本节先说明矩阵群怎样成为流形，并且乘法与求逆都是光滑映射；再用单位元处的切空间记录无穷小变化，即 Lie 代数；最后用矩阵指数把 Lie 代数中的方向变回群中的变换。

> **定义 29.13 Lie 群** 若群 G 同时是光滑流形，并且乘法 $G \times G \to G$，$(g, h) \mapsto gh$ 与求逆 $G \to G$，$g \mapsto g^{-1}$ 都是光滑映射，就称 G 为Lie 群（Lie group）。

定义要求群结构与光滑结构相容，而不只是“元素可以连续变化”。并非每个由连续变换组成的群都是有限维 Lie 群。例如以有理数倍 2π 为转角的旋转 $\{\boldsymbol{R}(2\pi q) : q \in \mathbb{Q}\}$ 是 SO(2) 的子群，但它只有可数个元素，并且在单位圆上稠密：任意小的弧内都有它的元素。在继承的拓扑下，它的任一点附近既不像一段开区间，也不是孤立点，因而不是流形。圆周上全体同胚组成的群虽然也由连续变换组成，却不能用有限个实数参数局部描述，超出了本章讨论的范围。

本章只讨论矩阵组成的 Lie 群。称 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的子群 G 为**矩阵 Lie 群**（matrix Lie group），若 G 在 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 中是闭集。可以证明，$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的每个闭子群都是嵌入子流形，从而是 Lie 群（Cartan 闭子群定理），这里不给出证明，可参考[1]。下面用到的群都直接验证其流形结构，不依赖这个定理。

[1] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, Springer, 2013, 2nd ed.

上面的有理转角子群不是闭集，正好被这一定义排除。

29.3.1 光滑结构

要把矩阵群当作流形，需要逐一说明它在矩阵空间中是什么样的子集、乘法与求逆为何光滑，以及各点的切空间怎样联系起来。下面依次处理一般线性群、正交群与左平移。

一般线性群 把 n 阶实矩阵的 n^2 个元素排成一列，$\mathbb{R}^{n\times n}$ 就是欧氏空间。行列式是矩阵元素的多项式，因而连续，所以 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})=\{\boldsymbol{A}:\det\boldsymbol{A}\neq 0\}$ 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 中的开集，从而是 n^2 维流形，一张坐标图就覆盖全体。矩阵乘积的每个元素是两个因子元素的二次多项式，所以乘法光滑。由古典伴随公式 $\boldsymbol{A}^{-1}=\operatorname{adj}(\boldsymbol{A})/\det\boldsymbol{A}$，逆矩阵的元素是矩阵元素的有理函数，分母 $\det\boldsymbol{A}$ 在 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 上不为零，所以求逆光滑。于是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是 Lie 群。

正交群 正交群由约束 $\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ 给出。用第 26章的正则水平集判断它是否是子流形时，约束映射的取值空间要选对。令 $\mathrm{Sym}(n)$ 为 n 阶实对称矩阵组成的空间，维数为 $n(n+1)/2$，定义

$$\Phi:\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\to\mathrm{Sym}(n),\qquad \Phi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}.$$

$\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}$ 本来就对称，若把 Φ 看成取值于 $\mathbb{R}^{n\times n}$，上三角与下三角的方程会重复，微分不可能满秩。取值于 $\mathrm{Sym}(n)$ 后，$\mathrm{O}(n)=\Phi^{-1}(\boldsymbol{I})$。

定理 29.14 正交群的流形结构 $\mathrm{O}(n)$ 是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 中 $n(n-1)/2$ 维的嵌入子流形，并且对 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{O}(n)$，

$$T_{\boldsymbol{A}}\mathrm{O}(n)=\{\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Omega}:\boldsymbol{\Omega}^{\top}=-\boldsymbol{\Omega}\}. \tag{29.6}$$

$\mathrm{SO}(n)$ 是 $\mathrm{O}(n)$ 中的开子集，具有相同的维数与切空间。

证明 沿方向 $\boldsymbol{H}$ 求导，$\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{H})=\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{H}+\boldsymbol{H}^{\top}\boldsymbol{A}$。设 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{O}(n)$，任给 $\boldsymbol{S}\in\mathrm{Sym}(n)$，取 $\boldsymbol{H}=\frac{1}{2}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}$，则

$$\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{H})=\tfrac{1}{2}\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}+\tfrac{1}{2}\boldsymbol{S}^{\top}\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}=\tfrac{1}{2}\boldsymbol{S}+\tfrac{1}{2}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{S},$$

所以 $\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}$ 是满射，$\boldsymbol{I}$ 是正则值。由正则水平集定理，$\mathrm{O}(n)$ 是维数为 $n^2-n(n+1)/2=n(n-1)/2$ 的嵌入子流形，切空间是 $\ker\mathrm{d}\Phi_{\boldsymbol{A}}=\{\boldsymbol{H}:\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{H}$反对称$\}$。令 $\boldsymbol{\Omega}=\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{H}$，由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\top}=\boldsymbol{I}$ 得 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Omega}$，即式 (29.6)。

> 最后，$\det$ 在 $\mathrm{O}(n)$ 上连续且只取 ± 1，所以 $\mathrm{SO}(n) = \mathrm{O}(n) \cap \{\det > 0\}$ 是 $\mathrm{O}(n)$ 的开子集。 ■

$n = 3$ 时维数为 3，这正是三维朝向的自由度：九个矩阵元素满足六个独立的约束。乘法与求逆在 $\mathrm{O}(n)$ 上光滑，是因为它们是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 上光滑映射的限制，并且像仍落在 $\mathrm{O}(n)$ 中；第 26章说明，取值于嵌入子流形的光滑映射作为到该子流形的映射也是光滑的。$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) = \det^{-1}(1)$ 可以同样处理：$\mathrm{d}\det_{\boldsymbol{I}}(\boldsymbol{H}) = \operatorname{tr}\boldsymbol{H}$ 不恒为零，在一般点上也满秩，所以它是 $n^2 - 1$ 维的 Lie 群。

左平移 式 (29.6)说明，$\boldsymbol{A}$ 处的切空间就是把单位元处的切空间整体左乘 $\boldsymbol{A}$。这是群结构带来的一般现象。对 Lie 群 G 中的 g，称 $L_g : G \to G$，$L_g(h) = gh$ 为**左平移**（left translation）。它光滑，并且有光滑逆 $L_{g^{-1}}$，所以是微分同胚，它的微分 $\mathrm{d}(L_g)_e : T_eG \to T_gG$ 是线性同构。对矩阵群，$L_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{AB}$ 是线性映射，微分就是 $\boldsymbol{H} \mapsto \boldsymbol{AH}$。

因此只要知道单位元处的切空间，就能用群乘法得到任何一点处的切空间。用第 24章建立的切空间语言，这把一个随点变化的对象化为一个固定的线性空间，下一小节就从这个线性空间入手。

29.3.2 Lie 代数

设 G 是矩阵 Lie 群。经过单位元的光滑曲线 $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to G$，$\gamma(0) = \boldsymbol{I}$，其速度 $\gamma'(0)$ 是一个 n 阶矩阵，表示在单位元附近变换最先改变的方向。把这些速度全部收集起来，得到单位元处的切空间

$$\mathfrak{g} = T_{\boldsymbol{I}}G = \{\gamma'(0) : \gamma \text{为} G \text{中光滑曲线},\ \gamma(0) = \boldsymbol{I}\}.$$

它是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的线性子空间。由上一小节，$\mathfrak{gl}(n) = \mathbb{R}^{n\times n}$ 是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的切空间，$\mathfrak{so}(n) = \{\boldsymbol{\Omega} : \boldsymbol{\Omega}^{\mathsf{T}} = -\boldsymbol{\Omega}\}$ 是 $\mathrm{O}(n)$ 与 $\mathrm{SO}(n)$ 的切空间，$\mathfrak{sl}(n) = \{\boldsymbol{H} : \operatorname{tr}\boldsymbol{H} = 0\}$ 是 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 的切空间。

线性组合在 $\mathfrak{g}$ 中有明确含义：若 γ_1, γ_2 是两条经过 $\boldsymbol{I}$ 的曲线，则 $\gamma(t) = \gamma_1(at)\gamma_2(bt)$ 也在 G 中，由乘积求导得 $\gamma'(0) = a\gamma_1'(0) + b\gamma_2'(0)$。所以把两个无穷小变化按比例叠加，对应于把两个小变换接连施加，二者在一阶上相同。

交换子 接连施加的次序在一阶上看不出来，在二阶上却会显现。旋转一般不交换，Lie 代数需要另一个运算记录这种不交换。

定理 29.15 交换子封闭 设 G 是矩阵 Lie 群，$\mathfrak{g} = T_{\boldsymbol{I}}G$。则对任意 $\boldsymbol{A} \in G$ 与 $\boldsymbol{Y} \in \mathfrak{g}$，有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}\boldsymbol{A}^{-1} \in \mathfrak{g}$；对任意 $\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y} \in \mathfrak{g}$，有

$$[\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}] = \boldsymbol{X}\boldsymbol{Y} - \boldsymbol{Y}\boldsymbol{X} \in \mathfrak{g}. \tag{29.7}$$

证明 设 δ 是 G 中经过 $\boldsymbol{I}$、速度为 $\boldsymbol{Y}$ 的曲线，则 $s \mapsto \boldsymbol{A}\delta(s)\boldsymbol{A}^{-1}$ 仍是 G 中经过 $\boldsymbol{I}$ 的曲线，速度为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}\boldsymbol{A}^{-1}$，第一项得证。再设 γ 是速度为 $\boldsymbol{X}$ 的曲线，令 $c(t) = \gamma(t)\boldsymbol{Y}\gamma(t)^{-1}$。由第一项，$c(t)$ 始终落在线性子空间 $\mathfrak{g}$ 中，所以它的导数也在 $\mathfrak{g}$ 中。对 $\gamma\gamma^{-1} = \boldsymbol{I}$ 求导得 $(\gamma^{-1})'(0) = -\boldsymbol{X}$，于是 $c'(0) = \boldsymbol{X}\boldsymbol{Y} - \boldsymbol{Y}\boldsymbol{X}$。 ∎

称 $[\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}]$ 为**交换子**（commutator）。它满足三条规则：对每个变元线性；反对称，$[\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}] = -[\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{X}]$；Jacobi 恒等式 $[\boldsymbol{X}, [\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{Z}]] + [\boldsymbol{Y}, [\boldsymbol{Z}, \boldsymbol{X}]] + [\boldsymbol{Z}, [\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}]] = \boldsymbol{0}$，后者把三项展开后十二个乘积两两相消即得。一般地，带有满足这三条规则的二元运算的向量空间称为**Lie 代数**（Lie algebra），矩阵 Lie 群的切空间 $\mathfrak{g}$ 连同交换子是它的 Lie 代数。

与向量场括号的关系 第 24章用两个方向导数的交换差定义了向量场的 Lie 括号，这里的交换子与它一致。在开集 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$ 上，给定 $\boldsymbol{X}$，令 $\widetilde{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$，这是由左平移把 $\boldsymbol{X}$ 搬到每一点得到的向量场。欧氏开集上向量场的括号是 $[V, W](\boldsymbol{A}) = \mathrm{D}W(\boldsymbol{A})[V(\boldsymbol{A})] - \mathrm{D}V(\boldsymbol{A})[W(\boldsymbol{A})]$；由 $\mathrm{D}\widetilde{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{A})[\boldsymbol{H}] = \boldsymbol{H}\boldsymbol{Y}$，得

$$[\widetilde{\boldsymbol{X}}, \widetilde{\boldsymbol{Y}}](\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{A}[\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}].$$

所以交换子正是这些左平移场的括号在单位元处的值。

旋转的 Lie 代数 对 $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^3$，令

$$[\boldsymbol{\omega}]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad [\boldsymbol{\omega}]_\times \boldsymbol{x} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}. \tag{29.8}$$

每个三阶反对称矩阵都唯一地写成这种形式，所以 $\boldsymbol{\omega} \mapsto [\boldsymbol{\omega}]_\times$ 是 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathfrak{so}(3)$ 的线性同构，三维旋转的无穷小变化由一个三维向量记录。交换子对应叉积：$[[\boldsymbol{a}]_\times, [\boldsymbol{b}]_\times] = [\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}]_\times$。验证时作用于任意 $\boldsymbol{x}$，由二重叉积公式，

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{x}) - \boldsymbol{b} \times (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}) = (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \times \boldsymbol{x}.$$

例如 $[[\boldsymbol{e}_1]_\times, [\boldsymbol{e}_2]_\times] = [\boldsymbol{e}_3]_\times$：绕第一轴与绕第二轴的小转动交替进行，二阶上产生绕第三轴的转动。

Lie 代数元素与群元素 Lie 代数中的元素是速度，不是变换。$\mathfrak{so}(3)$ 中的矩阵反对称，而 SO(3) 中的矩阵正交，二者除了作为矩阵之外没有包含关系：零矩阵在 $\mathfrak{so}(3)$ 中，却不在 SO(3) 中。Lie 代数可以做线性组合，群却不能：$\boldsymbol{I} + \boldsymbol{I} = 2\boldsymbol{I}$ 不是正交矩阵，两个旋转矩阵的平均一般也不是旋转矩阵。要从 Lie 代数回到群，需要下一小节的矩阵指数。

29.3.3 矩阵指数

给定 $\boldsymbol{X} \in \mathfrak{g}$，我们希望找到一族变换 $\gamma(t) \in G$，它以 $\boldsymbol{X}$ 为初速度，并且“转 s 再转 t 等于转 $s+t$”，正如 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 对转角那样。数的情形下，满足 $f(s+t) = f(s)f(t)$、$f'(0) = x$ 的可微函数是 e^{tx}。把指数函数的幂级数搬到矩阵上，就得到所需的变换。

定义 29.16 矩阵指数 对 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{n\times n}$，定义

$$\exp(\boldsymbol{X}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\boldsymbol{X}^k}{k!} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{X} + \frac{\boldsymbol{X}^2}{2} + \cdots, \tag{29.9}$$

称为 $\boldsymbol{X}$ 的**矩阵指数**（matrix exponential）。

级数对任意方阵绝对收敛。取一种满足次乘性 $\|\boldsymbol{AB}\| \le \|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{B}\|$ 的矩阵范数，例如谱范数（可参考卷二第 3 章“赋范空间与内积空间”），则 $\|\boldsymbol{X}^k/k!\| \le \|\boldsymbol{X}\|^k/k!$，右边是收敛的数项级数 $e^{\|\boldsymbol{X}\|}$。同一估计说明，在 $\|\boldsymbol{X}\| \le r$ 上级数一致收敛。对角矩阵的各次幂仍是对角矩阵，所以它的指数就是逐个对角元取指数。

引理 29.17 矩阵指数的基本性质 对 $\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 与可逆矩阵 $\boldsymbol{S}$：

1. 若 $\boldsymbol{XY} = \boldsymbol{YX}$，则 $\exp(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y}) = \exp(\boldsymbol{X})\exp(\boldsymbol{Y})$；
2. $\exp(\boldsymbol{X})$ 可逆，$\exp(\boldsymbol{X})^{-1} = \exp(-\boldsymbol{X})$；
3. $\exp(\boldsymbol{X}^{\mathsf{T}}) = \exp(\boldsymbol{X})^{\mathsf{T}}$，$\exp(\boldsymbol{SXS}^{-1}) = \boldsymbol{S}\exp(\boldsymbol{X})\boldsymbol{S}^{-1}$；
4. $t \mapsto \exp(t\boldsymbol{X})$ 光滑，且 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\exp(t\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{X}\exp(t\boldsymbol{X}) = \exp(t\boldsymbol{X})\boldsymbol{X}$；
5. $\det\exp(\boldsymbol{X}) = e^{\operatorname{tr}\boldsymbol{X}}$。

证明 (1)$\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$ 交换时二项式定理成立,$(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})^m=\sum_{k+l=m}\frac{m!}{k!\,l!}\boldsymbol{X}^k\boldsymbol{Y}^l$。两个绝对收敛级数的 Cauchy 乘积可以任意重排,所以 $\exp(\boldsymbol{X})\exp(\boldsymbol{Y})=\sum_m\sum_{k+l=m}\frac{\boldsymbol{X}^k\boldsymbol{Y}^l}{k!\,l!}=\sum_m\frac{(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})^m}{m!}$。(2) $\boldsymbol{X}$ 与 $-\boldsymbol{X}$ 交换,由 (1) 得 $\exp(\boldsymbol{X})\exp(-\boldsymbol{X})=\exp(\boldsymbol{0})=\boldsymbol{I}$。(3) 逐项取转置或共轭,再用 $(\boldsymbol{S}\boldsymbol{X}\boldsymbol{S}^{-1})^k=\boldsymbol{S}\boldsymbol{X}^k\boldsymbol{S}^{-1}$ 与级数的连续性。(4) $t\boldsymbol{X}$ 与 $h\boldsymbol{X}$ 交换,由 (1) 得 $\exp((t+h)\boldsymbol{X})-\exp(t\boldsymbol{X})=(\exp(h\boldsymbol{X})-\boldsymbol{I})\exp(t\boldsymbol{X})$,而 $\|(\exp(h\boldsymbol{X})-\boldsymbol{I})/h-\boldsymbol{X}\|\le\sum_{k\ge2}|h|^{k-1}\|\boldsymbol{X}\|^k/k!\to0$,于是导数为 $\boldsymbol{X}\exp(t\boldsymbol{X})$;$\boldsymbol{X}$ 与 $\exp(t\boldsymbol{X})$ 交换,也可写成 $\exp(t\boldsymbol{X})\boldsymbol{X}$。重复这一论证得到各阶导数。(5) 令 $f(t)=\det\exp(t\boldsymbol{X})$。由 (1) 与行列式的乘法性,$f(t+h)=f(t)\det\exp(h\boldsymbol{X})$。行列式在 $\boldsymbol{I}$ 处的微分是迹,即 $\det(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{H})=1+\operatorname{tr}\boldsymbol{H}+o(\|\boldsymbol{H}\|)$(可参考卷二第 18 章"矩阵函数的微分"),而 $\exp(h\boldsymbol{X})=\boldsymbol{I}+h\boldsymbol{X}+O(h^2)$,所以 $f'(t)=f(t)\operatorname{tr}\boldsymbol{X}$。于是 $(e^{-t\operatorname{tr}\boldsymbol{X}}f(t))'=0$,由 $f(0)=1$ 得 $f(t)=e^{t\operatorname{tr}\boldsymbol{X}}$,取 $t=1$ 即可。 ■

交换条件不能去掉。取 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$、$\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}$,二者的平方都是零矩阵,所以 $\exp(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{X}$、$\exp(\boldsymbol{Y})=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{Y}$,乘积为 $\begin{bmatrix}2&1\\1&1\end{bmatrix}$。而 $\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y}$ 的平方是 $\boldsymbol{I}$,按奇偶项汇总得 $\exp(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})=\cosh1\,\boldsymbol{I}+\sinh1\,(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})$,对角元是 $\cosh1\approx1.543\neq2$。

单参数子群 由性质(1),$\exp((s+t)\boldsymbol{X})=\exp(s\boldsymbol{X})\exp(t\boldsymbol{X})$,所以 $t\mapsto\exp(t\boldsymbol{X})$ 是从加法群 $\mathbb{R}$ 到 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的光滑同态,初速度为 $\boldsymbol{X}$。这样的同态称为**单参数子群**(one-parameter subgroup)。下面的结论说明,初速度完全决定了单参数子群。

定理 29.18 单参数子群由初速度决定 设 $\gamma:\mathbb{R}\to\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 可微,$\gamma(s+t)=\gamma(s)\gamma(t)$ 对所有 s,t 成立,且 $\gamma'(0)=\boldsymbol{X}$。则 $\gamma(t)=\exp(t\boldsymbol{X})$。

证明 同态性给出 $\gamma(0)=\boldsymbol{I}$ 与 $\gamma(t+h)=\gamma(h)\gamma(t)$,所以 $\gamma'(t)=\lim_{h\to0}\frac{\gamma(h)-\boldsymbol{I}}{h}\gamma(t)=\boldsymbol{X}\gamma(t)$。令 $\boldsymbol{Z}(t)=\exp(-t\boldsymbol{X})\gamma(t)$,由乘积求导与性质 (4),$\boldsymbol{Z}'(t)=-\boldsymbol{X}\exp(-t\boldsymbol{X})\gamma(t)+\exp(-t\boldsymbol{X})\boldsymbol{X}\gamma(t)=\boldsymbol{0}$,这里用了 $\boldsymbol{X}$ 与 $\exp(-t\boldsymbol{X})$ 交换。于是 $\boldsymbol{Z}(t)=\boldsymbol{Z}(0)=\boldsymbol{I}$,即 $\gamma(t)=\exp(t\boldsymbol{X})$。 ■

证明同时说明,$\boldsymbol{Y}(t)=\exp(t\boldsymbol{X})\boldsymbol{Y}_0$ 是线性方程 $\boldsymbol{Y}'=\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}$、$\boldsymbol{Y}(0)=\boldsymbol{Y}_0$ 的唯一解。线性常微分方程组的一般解理论可参考卷六第 2 章"线性微分方程与系统",这里只用到上面直接验证的部分。

Lie 代数方向留在群内 对矩阵 Lie 群 G，若 $\boldsymbol{X} \in \mathfrak{g}$，则对所有 t 有 $\exp(t\boldsymbol{X}) \in G$；反过来，若对所有 t 有 $\exp(t\boldsymbol{X}) \in G$，求导即知 $\boldsymbol{X} \in \mathfrak{g}$。前一方向对一般闭子群的证明需要更多工具，这里不给出，可参考上文所引文献。对本章用到的群，可以直接验证。若 $\boldsymbol{\Omega}$ 反对称，由性质（2）（3），

$$\exp(\boldsymbol{\Omega})^{\mathsf{T}} \exp(\boldsymbol{\Omega}) = \exp(\boldsymbol{\Omega}^{\mathsf{T}}) \exp(\boldsymbol{\Omega}) = \exp(-\boldsymbol{\Omega}) \exp(\boldsymbol{\Omega}) = \boldsymbol{I},$$

所以 $\exp(\boldsymbol{\Omega}) \in \mathrm{O}(n)$；又由性质（5），$\det \exp(\boldsymbol{\Omega}) = e^{\operatorname{tr}\boldsymbol{\Omega}} = e^{0} = 1$，所以 $\exp(\boldsymbol{\Omega}) \in \mathrm{SO}(n)$。同理，迹为零的矩阵的指数行列式为 1，落在 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 中。

例如 $\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathfrak{so}(2)$ 满足 $\boldsymbol{J}^2 = -\boldsymbol{I}$。把级数按奇偶项汇总，

$$\exp(\theta \boldsymbol{J}) = \Big(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \cdots\Big)\boldsymbol{I} + \Big(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \cdots\Big)\boldsymbol{J} = \cos\theta\, \boldsymbol{I} + \sin\theta\, \boldsymbol{J} = \boldsymbol{R}(\theta),$$

恰是式 (29.1)。所以单参数子群 $\theta \mapsto \boldsymbol{R}(\theta)$ 就是由速度 $\boldsymbol{J}$ 生成的。

局部参数化的范围 指数级数给出 $\exp(\boldsymbol{H}) = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{H} + O(\|\boldsymbol{H}\|^2)$，所以 $\exp$ 在 $\boldsymbol{0}$ 处的微分是恒等映射。把 $\exp$ 限制在 $\mathfrak{g}$ 上，它取值于 G，微分 $\mathfrak{g} \to T_{\boldsymbol{I}}G = \mathfrak{g}$ 可逆。由反函数定理，存在 $\boldsymbol{0}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的邻域 U 与 $\boldsymbol{I}$ 在 G 中的邻域 V，使 $\exp : U \to V$ 是微分同胚。于是单位元附近的变换可以用 Lie 代数中的小向量作坐标；配合左平移，$\boldsymbol{X} \mapsto \boldsymbol{A}\exp(\boldsymbol{X})$ 给出 $\boldsymbol{A}$ 附近的坐标。

这个结论只在局部成立。指数映射一般不是单射：$\exp(2\pi\boldsymbol{J}) = \boldsymbol{R}(2\pi) = \boldsymbol{I} = \exp(\boldsymbol{0})$。它也不一定是满射：由性质（5），$\exp(\boldsymbol{X})$ 的行列式恒为正，所以 $\operatorname{diag}(-1,1) \in \mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$ 不是任何实矩阵的指数。对 $\mathrm{SO}(3)$，第 29.4节会具体给出指数可逆的范围。

群指数与黎曼指数 第 27章的黎曼指数映射沿测地线走到时间 1，依赖所选的度量与联络；这里的矩阵指数只依赖群的乘法。二者不能因名称相同而等同。把 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 看成 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 中带欧氏度量的开集，从 $\boldsymbol{I}$ 出发、初速度为 $\boldsymbol{J}$ 的测地线是直线 $\boldsymbol{I} + t\boldsymbol{J}$，而单参数子群 $\exp(t\boldsymbol{J}) = \boldsymbol{R}(t)$ 是一个圆；直线在 $\det(\boldsymbol{I} + t\boldsymbol{J}) = 1 + t^2$ 下始终可逆，形状却与圆完全不同。

对 $\mathrm{SO}(n)$ 配上 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的 Frobenius 内积诱导的度量，两种指数在单位元处恰好一致。曲线 $\gamma(t) = \exp(t\boldsymbol{\Omega})$ 的二阶导数是 $\gamma(t)\boldsymbol{\Omega}^2$，其中 $\boldsymbol{\Omega}^2$ 对称；而 $\gamma(t)$ 处的切向量形如 $\gamma(t)\boldsymbol{\Psi}$，$\boldsymbol{\Psi}$ 反对称，$\langle \gamma\boldsymbol{\Omega}^2, \gamma\boldsymbol{\Psi}\rangle_{\mathrm{F}} = \operatorname{tr}(\boldsymbol{\Omega}^2\boldsymbol{\Psi})$ 是对称矩阵与反对称矩阵之积的迹，等于零。环境加速度处处垂直于切空间，对带诱导度量的子流形，这正是测地线的条件。这一吻合依赖所选的度量与群的特殊对称性，不是一般结论。

29.4 三维旋转

三维朝向有三个自由度，却没有一种记录方式能同时做到“恰好三个实数、处处无奇异、每个朝向只有一个记录”。本节围绕同一个旋转比较三种表示：旋转矩阵直接作用在向量上，轴角把旋转写成 Lie 代数元素的指数，单位四元数用四个数和一个单位长度约束完成复合。对每种表示，我们分别说明它的计算规则、哪些参数给出同一个旋转，以及在哪里不能作为局部坐标。

下面固定约定：旋转主动地作用在列向量上，$\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}$；先作用 $\boldsymbol{R}_1$、后作用 $\boldsymbol{R}_2$ 的复合是 $\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1$。不同文献对主动与被动、左乘与右乘的约定不同，同一个公式在两种约定下的含义可能相反[2]。

[2] J. Solà, *Quaternion Kinematics for the Error-state Kalman Filter* In arXiv preprint arXiv:1711.02508, 2017

先说明“全局三参数坐标”为什么不可能。

定理 29.19　三维旋转群没有单张坐标图　SO(3) 是紧的三维流形，不存在从 SO(3) 到 $\mathbb{R}^3$ 中开集的同胚。

证明　SO(3) 是连续映射 $\boldsymbol{R} \mapsto (\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{R}, \det \boldsymbol{R})$ 下一点的原像，因而在 $\mathbb{R}^{3\times 3}$ 中是闭集；又 $\|\boldsymbol{R}\|_{\mathrm{F}}^2 = \operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{R}) = 3$，它有界，所以是紧集。若 $\varphi : \mathrm{SO}(3) \to U$ 是到开集 $U \subseteq \mathbb{R}^3$ 的同胚，则 $U = \varphi(\mathrm{SO}(3))$ 是紧集，从而在 $\mathbb{R}^3$ 中闭。U 非空、既开又闭，由 $\mathbb{R}^3$ 连通得 $U = \mathbb{R}^3$，但 $\mathbb{R}^3$ 不是紧集，矛盾。 ∎

所以任何三参数表示都只能在局部充当坐标，必然在某处出现冗余或奇异；四元数用四个参数换取处处正常的局部性质，代价是每个旋转有两个记录。

29.4.1 旋转矩阵与轴角

旋转矩阵是旋转最直接的记录，轴角则是它在 Lie 代数中的坐标。本小节由矩阵条件出发，用矩阵指数连接二者，再说明轴角及另一种常见的三角度记录各在哪里失效。

旋转矩阵　三维旋转保持长度与夹角，所以保持内积：$(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x})^{\top}(\boldsymbol{R}\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{y}$ 对所有 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ 成立，等价于 $\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{I}$。正交矩阵的行列式为 ± 1；$\operatorname{diag}(1, 1, -1)$ 关于一个平面作镜面反射，把右手坐标系变成左手坐标系。要求保持定向，就是要求 $\det \boldsymbol{R} = 1$。于是三维旋转组成

$$\mathrm{SO}(3) = \{\boldsymbol{R} \in \mathbb{R}^{3\times 3} : \boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{I},\ \det \boldsymbol{R} = 1\},$$

称为**三维旋转群**（three-dimensional rotation group）。由定理 29.14，它是三维流形，$\boldsymbol{R}$ 处的切向量是 $\boldsymbol{R}[\boldsymbol{\omega}]_\times$，其中 $[\boldsymbol{\omega}]_\times$ 由式 (29.8)给出。

Rodrigues 公式 旋转的 Lie 代数由角速度向量 $\boldsymbol{\omega}$ 记录。写 $\boldsymbol{\omega} = \theta \boldsymbol{u}$，其中 $\|\boldsymbol{u}\|_2 = 1$、$\theta \geq 0$，就可以按轴与角计算指数。由二重叉积公式，$[\boldsymbol{u}]_\times^2 \boldsymbol{x} = \boldsymbol{u} \times (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{u}(\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x}) - \boldsymbol{x}$，即 $[\boldsymbol{u}]_\times^2 = \boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} - \boldsymbol{I}$；再乘一次 $[\boldsymbol{u}]_\times$，由 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$ 得 $[\boldsymbol{u}]_\times^3 = -[\boldsymbol{u}]_\times$。所以奇次幂都是 $\pm[\boldsymbol{u}]_\times$，正的偶次幂都是 $\pm[\boldsymbol{u}]_\times^2$。

定理 29.20 Rodrigues 公式 对单位向量 $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^3$ 与 $\theta \in \mathbb{R}$，

$$\exp(\theta [\boldsymbol{u}]_\times) = \boldsymbol{I} + \sin\theta\, [\boldsymbol{u}]_\times + (1 - \cos\theta)[\boldsymbol{u}]_\times^2. \tag{29.10}$$

它保持 $\boldsymbol{u}$ 不动，并把与 $\boldsymbol{u}$ 正交的向量 $\boldsymbol{x}$ 变成 $\cos\theta\, \boldsymbol{x} + \sin\theta\, \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{x}$。

证明 由 $[\boldsymbol{u}]_\times^{2k+1} = (-1)^k [\boldsymbol{u}]_\times$ 与 $[\boldsymbol{u}]_\times^{2k} = (-1)^{k-1}[\boldsymbol{u}]_\times^2$（$k \geq 1$），把式 (29.9)按奇偶项汇总，得

$$\exp(\theta[\boldsymbol{u}]_\times) = \boldsymbol{I} + \Big(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \cdots\Big)[\boldsymbol{u}]_\times + \Big(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \cdots\Big)[\boldsymbol{u}]_\times^2,$$

两个括号分别是 $\sin\theta$ 与 $1 - \cos\theta$。又 $[\boldsymbol{u}]_\times \boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{u}$ 不动；若 $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x} = 0$，则 $[\boldsymbol{u}]_\times^2 \boldsymbol{x} = -\boldsymbol{x}$，代入即得第二个结论。 ∎

这个公式称为**Rodrigues 公式**（Rodrigues' formula）。由上一节，反对称矩阵的指数必在 SO(3) 中，所以式 (29.10)总给出合法的旋转：绕轴 $\boldsymbol{u}$ 按右手方向转角 θ。例如 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{e}_3$、$\theta = \pi/2$ 时，$\boldsymbol{e}_1$ 变成 $\cos\frac{\pi}{2}\boldsymbol{e}_1 + \sin\frac{\pi}{2}\boldsymbol{e}_3 \times \boldsymbol{e}_1 = \boldsymbol{e}_2$，第三坐标保持不变。

每个旋转都有轴与角 反过来，每个三维旋转都能写成式 (29.10)的形式，从而 $\exp : \mathfrak{so}(3) \to \mathrm{SO}(3)$ 是满射。

定理 29.21 轴角表示 对每个 $\boldsymbol{R} \in \mathrm{SO}(3)$，存在单位向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\theta \in [0, \pi]$，使 $\boldsymbol{R} = \exp(\theta[\boldsymbol{u}]_\times)$。并且

$$\operatorname{tr}\boldsymbol{R} = 1 + 2\cos\theta, \qquad \boldsymbol{R} - \boldsymbol{R}^{\mathsf{T}} = 2\sin\theta\, [\boldsymbol{u}]_\times. \tag{29.11}$$

证明 先找转轴。由 $\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{R}=\boldsymbol{I}$ 与 $\det\boldsymbol{R}=1$，$\det(\boldsymbol{R}-\boldsymbol{I})=\det(\boldsymbol{R}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{R}^{\top}))=\det(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{R})^{\top}=\det(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{R})=-\det(\boldsymbol{R}-\boldsymbol{I})$，最后一步用了三阶矩阵取负号使行列式变号。所以 $\det(\boldsymbol{R}-\boldsymbol{I})=0$，存在单位向量 $\boldsymbol{u}$ 使 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}$。

再看与轴正交的平面。若 $\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{u}=0$，则 $(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x})^{\top}\boldsymbol{u}=(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x})^{\top}(\boldsymbol{R}\boldsymbol{u})=\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{u}=0$，所以平面 $\boldsymbol{u}^{\perp}$ 被 $\boldsymbol{R}$ 映到自身。取 $\boldsymbol{u}^{\perp}$ 中的单位向量 $\boldsymbol{v}$，令 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$，则 $(\boldsymbol{v},\boldsymbol{w},\boldsymbol{u})$ 是右手标准正交基。在这组基下 $\boldsymbol{R}$ 的矩阵是分块对角的，左上二阶块正交且行列式为 $\det\boldsymbol{R}=1$，由第 29.1.1节对 SO(2) 的刻画，它等于某个 $\boldsymbol{R}(\theta)$，即 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{v}=\cos\theta\,\boldsymbol{v}+\sin\theta\,\boldsymbol{w}$。若 $\theta\in(\pi,2\pi)$，把 $\boldsymbol{u}$ 换成 $-\boldsymbol{u}$、θ 换成 $2\pi-\theta$；于是可取 $\theta\in[0,\pi]$。这与定理 29.20描述的作用在一组基上一致，所以二者相等。最后，对式 (29.10)取迹，$\operatorname{tr}[\boldsymbol{u}]_{\times}=0$，$\operatorname{tr}[\boldsymbol{u}]_{\times}^{2}=\operatorname{tr}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\top})-3=-2$，得 $\operatorname{tr}\boldsymbol{R}=3-2(1-\cos\theta)$；减去转置时对称部分抵消，反对称部分加倍，得第二式。 ∎

这给出**轴角表示**（axis-angle representation），常把它合成一个向量 $\boldsymbol{\omega}=\theta\boldsymbol{u}$，称为旋转向量。例如绕 $\boldsymbol{e}_3$ 转 $\pi/2$ 的矩阵

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

的迹为 1，由式 (29.11)得 $\cos\theta=0$、$\theta=\pi/2$；$\boldsymbol{R}-\boldsymbol{R}^{\top}$ 的 $(2,1)$ 元为 2，对应 $2\sin\theta\,u_3=2$，得 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{e}_3$。

冗余与特殊角度 轴角表示有三类冗余。$(\boldsymbol{u},\theta)$ 与 $(-\boldsymbol{u},-\theta)$ 给出同一旋转，θ 与 $\theta+2\pi$ 也给出同一旋转，所以把 θ 限制在 $[0,\pi]$。在这个范围内，$0<\theta<\pi$ 时 $\sin\theta>0$，式 (29.11)唯一地恢复 θ 与 $\boldsymbol{u}$。$\theta=0$ 时 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{I}$，任何轴都可以。$\theta=\pi$ 时 $\boldsymbol{R}-\boldsymbol{R}^{\top}=\boldsymbol{0}$，轴 $\boldsymbol{u}$ 与 $-\boldsymbol{u}$ 给出同一旋转：绕一个轴转半圈，与绕相反的轴转半圈结果相同。

用旋转向量描述，映射 $\boldsymbol{\omega}\mapsto\exp([\boldsymbol{\omega}]_{\times})$ 把闭球 $\{\|\boldsymbol{\omega}\|_2\le\pi\}$ 映满 SO(3)；在开球 $\|\boldsymbol{\omega}\|_2<\pi$ 内是单射，边界球面上互为相反数的两点给出同一个旋转。在开球内，逆映射由式 (29.11)给出：$\theta=\arccos\frac{\operatorname{tr}\boldsymbol{R}-1}{2}$，$[\boldsymbol{\omega}]_{\times}=\frac{\theta}{2\sin\theta}(\boldsymbol{R}-\boldsymbol{R}^{\top})$，其中 $\theta=0$ 处按极限 $\theta/\sin\theta\to1$ 理解。所以旋转向量是 SO(3) 去掉全部半圈旋转之后的局部坐标，与定理 29.19一致：它不能延伸成全局坐标。

局部更新 在一个已知旋转 $\boldsymbol{R}$ 附近，常用 $\boldsymbol{R}\exp([\boldsymbol{\delta}]_{\times})$ 表示扰动后的旋转，其中 $\boldsymbol{\delta}\in\mathbb{R}^3$ 很小。这是把单位元附近的指数坐标左平移到 $\boldsymbol{R}$ 附近，参数 $\boldsymbol{\delta}$ 在 $\|\boldsymbol{\delta}\|_2<\pi$ 内与旋转一一对应。一阶近似 $\boldsymbol{R}+\boldsymbol{R}[\boldsymbol{\delta}]_{\times}$ 只是切空间中的一

步，一般已不是正交矩阵；用指数代替它，结果严格留在 SO(3) 中。右乘 $\exp([\boldsymbol{\delta}]_\times)$ 在物体自身的坐标系中扰动，左乘 $\exp([\boldsymbol{\delta}]_\times)\boldsymbol{R}$ 则在固定的外部坐标系中扰动，二者一般不同，使用时须说明。

Euler 角与万向节锁 另一种常见的三参数记录是依次绕坐标轴旋转。记 $\boldsymbol{R}_x, \boldsymbol{R}_y, \boldsymbol{R}_z$ 为绕三个坐标轴的旋转，取

$$\boldsymbol{R}(\alpha, \beta, \gamma) = \boldsymbol{R}_z(\alpha)\boldsymbol{R}_y(\beta)\boldsymbol{R}_x(\gamma),$$

三个角称为一组Euler 角（Euler angles）。它便于解释，却在特殊角度失去局部坐标的作用。由于 $\boldsymbol{R}_y(\pi/2)\boldsymbol{e}_1 = -\boldsymbol{e}_3$，绕 $\boldsymbol{e}_1$ 的旋转经 $\boldsymbol{R}_y(\pi/2)$ 共轭后变为绕 $-\boldsymbol{e}_3$ 的旋转，即 $\boldsymbol{R}_y(\pi/2)\boldsymbol{R}_x(\gamma) = \boldsymbol{R}_z(-\gamma)\boldsymbol{R}_y(\pi/2)$。于是

$$\boldsymbol{R}(\alpha, \pi/2, \gamma) = \boldsymbol{R}_z(\alpha - \gamma)\boldsymbol{R}_y(\pi/2),$$

结果只依赖 $\alpha - \gamma$：同时把 α, γ 加上同一个数，旋转不变。参数到旋转的微分在这里秩降为 2，这称为**万向节锁**（gimbal lock）。

万向节锁是坐标的奇异，不是旋转本身的退化。$\boldsymbol{R}(\alpha, \pi/2, \gamma)$ 仍是合法的旋转，SO(3) 在它附近仍是三维流形；只是这一组角在该处不能作为坐标，附近的小转动也可能要求角度大幅跳动。换一种轴的次序或改用旋转向量，就能在这里重新得到正常的局部坐标。

29.4.2 单位四元数

旋转矩阵用九个数，轴角在半圈处与恒等处需要特别处理。单位四元数用四个数和一个单位长度约束记录旋转，复合只需一次乘法，并且在每一点附近都给出正常的局部坐标；代价是每个旋转恰有两个记录。

四元数及其运算 把**四元数**（quaternion）写成标量部与三维向量部组成的对 $q = (s, \boldsymbol{u})$，其中 $s \in \mathbb{R}$、$\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^3$。加法与数乘按 $\mathbb{R}^4$ 进行，乘法规定为

$$(s, \boldsymbol{u})(t, \boldsymbol{v}) = (st - \boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{v},\ s\boldsymbol{v} + t\boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}). \tag{29.12}$$

因为含有叉积，乘法一般不交换：$(0, \boldsymbol{e}_1)(0, \boldsymbol{e}_2) = (0, \boldsymbol{e}_3)$，而 $(0, \boldsymbol{e}_2)(0, \boldsymbol{e}_1) = (0, -\boldsymbol{e}_3)$。乘法满足结合律，这可以由分量展开及二重叉积公式验证，这里不写出。$(1, \mathbf{0})$ 是乘法单位元。

共轭定义为 $q^* = (s, -\boldsymbol{u})$，范数定义为 $|q| = \sqrt{s^2 + \|\boldsymbol{u}\|_2^2}$，即 $\mathbb{R}^4$ 中的欧氏长度。由式 (29.12)，

$$qq^* = (s^2 + \boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{u},\ -s\boldsymbol{u} + s\boldsymbol{u} - \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{u}) = (|q|^2, \mathbf{0}),$$

同理 $q^{*}q=(|q|^{2},\mathbf{0})$。直接展开还可验证 $(pq)^{*}=q^{*}p^{*}$。

引理 29.22　范数的乘法性　对四元数 p,q，$|pq|=|p|\,|q|$。因此 $|q|=1$ 的单位四元数（unit quaternion）在乘法下构成群，$q^{-1}=q^{*}$；作为集合，它就是 $\mathbb{R}^{4}$ 中的单位球面 S^{3}。

证明　设 $p=(s,\boldsymbol{u})$、$q=(t,\boldsymbol{v})$。向量部 $s\boldsymbol{v}+t\boldsymbol{u}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$ 中，$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 都正交，所以

$$|pq|^{2}=(st-\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{v})^{2}+\|s\boldsymbol{v}+t\boldsymbol{u}\|_{2}^{2}+\|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}\|_{2}^{2}.$$

展开后交叉项 $\mp 2st\,\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{v}$ 相消，剩下 $s^{2}t^{2}+s^{2}\|\boldsymbol{v}\|_{2}^{2}+t^{2}\|\boldsymbol{u}\|_{2}^{2}+(\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{v})^{2}+\|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}\|_{2}^{2}$。由 Lagrange 恒等式 $(\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{v})^{2}+\|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}\|_{2}^{2}=\|\boldsymbol{u}\|_{2}^{2}\|\boldsymbol{v}\|_{2}^{2}$，它等于 $(s^{2}+\|\boldsymbol{u}\|_{2}^{2})(t^{2}+\|\boldsymbol{v}\|_{2}^{2})$。于是单位四元数的乘积仍是单位四元数，$qq^{*}=(1,\mathbf{0})$ 给出逆元，结合律继承自全体四元数。 ■

用共轭作用表示旋转　把向量 $\boldsymbol{x}$ 嵌入为向量部，即纯四元数 $(0,\boldsymbol{x})$。对单位四元数 $q=(s,\boldsymbol{u})$，计算 $q(0,\boldsymbol{x})q^{*}$。先由式 (29.12)得 $q(0,\boldsymbol{x})=(-\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{x},\ s\boldsymbol{x}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x})$；再右乘 $(s,-\boldsymbol{u})$，标量部为 $-s\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{x}+(s\boldsymbol{x}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x})^{\top}\boldsymbol{u}=0$，向量部用二重叉积公式整理后得到

$$q(0,\boldsymbol{x})q^{*}=(0,\boldsymbol{R}(q)\boldsymbol{x}),\qquad \boldsymbol{R}(q)\boldsymbol{x}=(s^{2}-\|\boldsymbol{u}\|_{2}^{2})\boldsymbol{x}+2\boldsymbol{u}(\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{x})+2s\,\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x}. \tag{29.13}$$

取 $q=(\cos\frac{\theta}{2},\ \sin\frac{\theta}{2}\,\boldsymbol{a})$，其中 $\|\boldsymbol{a}\|_{2}=1$。则 $s^{2}-\|\boldsymbol{u}\|_{2}^{2}=\cos\theta$，$2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\top}=(1-\cos\theta)\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\top}$，$2s\boldsymbol{u}=\sin\theta\,\boldsymbol{a}$，于是

$$\boldsymbol{R}(q)=\cos\theta\,\boldsymbol{I}+(1-\cos\theta)\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\top}+\sin\theta\,[\boldsymbol{a}]_{\times}=\boldsymbol{I}+\sin\theta\,[\boldsymbol{a}]_{\times}+(1-\cos\theta)[\boldsymbol{a}]_{\times}^{2},$$

最后一步用了 $[\boldsymbol{a}]_{\times}^{2}=\boldsymbol{a}\boldsymbol{a}^{\top}-\boldsymbol{I}$。这正是 Rodrigues 公式 (29.10)：q 表示绕 $\boldsymbol{a}$ 转角 θ。半角来自 q 在两侧各乘一次，不是把物理转角减半。例如 $q=(\frac{\sqrt{2}}{2},0,0,\frac{\sqrt{2}}{2})$ 对应 $\theta=\pi/2$、$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_{3}$，表示绕第三轴转 90°。

复合与双覆盖　由结合律与 $(q_{2}q_{1})^{*}=q_{1}^{*}q_{2}^{*}$，

$$(q_{2}q_{1})(0,\boldsymbol{x})(q_{2}q_{1})^{*}=q_{2}\big(q_{1}(0,\boldsymbol{x})q_{1}^{*}\big)q_{2}^{*},$$

即 $\boldsymbol{R}(q_{2}q_{1})=\boldsymbol{R}(q_{2})\boldsymbol{R}(q_{1})$。所以 $q\mapsto\boldsymbol{R}(q)$ 是从单位四元数群到 $\mathrm{SO}(3)$ 的群同态，复合旋转只需把四元数相乘。由定理 29.21，每个旋转都有轴与角，从而有形如上式的四元数，这个同态是满射。它的核由下面的定理确定。

定理 29.23 单位四元数的双覆盖 对单位四元数 q_1, q_2，$\boldsymbol{R}(q_1) = \boldsymbol{R}(q_2)$ 当且仅当 $q_2 = \pm q_1$。

证明 由定理 29.7，只需证明核为 $\{(1,\mathbf{0}),(-1,\mathbf{0})\}$。设 $q=(s,\boldsymbol{u})$ 单位且 $\boldsymbol{R}(q)=\boldsymbol{I}$。若 $\boldsymbol{u}\neq\mathbf{0}$，取与 $\boldsymbol{u}$ 正交的非零 $\boldsymbol{x}$，式 (29.13) 与 $s^2+\|\boldsymbol{u}\|_2^2=1$ 给出 $\boldsymbol{x}=(1-2\|\boldsymbol{u}\|_2^2)\boldsymbol{x}+2s\,\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x}$，即 $-2\|\boldsymbol{u}\|_2^2\boldsymbol{x}+2s\,\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$。两项分别与 $\boldsymbol{x}$ 平行、正交，必须各为零，于是 $\boldsymbol{u}=\mathbf{0}$，矛盾。所以 $\boldsymbol{u}=\mathbf{0}$、$s=\pm1$；反过来，$\pm(1,\mathbf{0})$ 显然给出 $\boldsymbol{I}$。 ■

这称为单位四元数对 SO(3) 的**双覆盖**（double cover）：每个旋转恰有两个单位四元数，二者互为相反数。上面的例子中，$(-\frac{\sqrt{2}}{2},0,0,-\frac{\sqrt{2}}{2})$ 同样表示绕第三轴转 90°，它对应 $\theta=\pi/2+2\pi$ 的半角。

双覆盖与坐标奇异是两回事。$q\mapsto\boldsymbol{R}(q)$ 在每一点都是局部微分同胚：在 $q=(1,\mathbf{0})$ 附近，$\boldsymbol{R}(q)=\boldsymbol{I}+2[\boldsymbol{u}]_\times+O(\|\boldsymbol{u}\|_2^2)$，微分 $\boldsymbol{u}\mapsto 2[\boldsymbol{u}]_\times$ 是从切空间 $T_{(1,\mathbf{0})}S^3=\{(0,\boldsymbol{u})\}$ 到 $\mathfrak{so}(3)$ 的线性同构；在其他点用群乘法平移即得。所以单位四元数在任何朝向附近都给出正常的局部坐标，不会出现 Euler 角那样的秩下降。q 与 $-q$ 之差也不是额外的物理自由度：S^3 与 SO(3) 都是三维，符号只是整体上的二选一。

计算中的注意事项 按式 (29.12)，两个四元数相乘需要 16 次实数乘法，两个三阶矩阵相乘需要 27 次。数值计算中多次相乘会使 $|q|$ 逐渐偏离 1；若 $|q|\neq1$，$q(0,\boldsymbol{x})q^*$ 会额外把 $\boldsymbol{x}$ 放大 $|q|^2$ 倍，不再是旋转，所以需要定期把 q 除以 $|q|$。比较两个四元数是否接近时，还要考虑符号：q 与 $-q$ 在 $\mathbb{R}^4$ 中相距 2，表示的却是同一个旋转。

29.5 刚体位姿

一个刚体在空间中的状态由两部分决定：它朝向哪里，以及它的参考点在哪里。前者是上一节的旋转，后者是一个平移。可以证明，保持任意两点距离与空间定向的变换恰好是先旋转、再平移的复合（这里不给出证明）；这样的变换称为**刚体变换**（rigid transformation），它描述的状态称为**位姿**（pose）。本节建立刚体变换的复合与求逆，说明它在点与方向上的不同作用，最后用它表达坐标系之间的换算。

齐次矩阵 刚体变换把 $\boldsymbol{x}$ 变成 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t}$，其中 $\boldsymbol{R}\in \mathrm{SO}(3)$、$\boldsymbol{t}\in\mathbb{R}^3$。它不是线性映射，因为原点被移到 $\boldsymbol{t}$。在每个点后面补一个坐标 1，就能把它写成一次矩阵乘法：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t} \\ 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{T}\begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{R} & \boldsymbol{t} \\ \boldsymbol{0}^{\top} & 1 \end{bmatrix}. \tag{29.14}$$

这样的 4×4 矩阵全体记为 $\mathrm{SE}(3)$，称为**三维刚体运动群**（three-dimensional rigid-motion group）。

复合与求逆 按分块乘法，先作用 $\boldsymbol{T}_1$、再作用 $\boldsymbol{T}_2$ 得到

$$\boldsymbol{T}_2\boldsymbol{T}_1=\begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1 & \boldsymbol{R}_2\boldsymbol{t}_1+\boldsymbol{t}_2 \\ \boldsymbol{0}^{\top} & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{T}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{R}^{\top} & -\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{t} \\ \boldsymbol{0}^{\top} & 1 \end{bmatrix}. \tag{29.15}$$

乘积仍是同样形状的矩阵，逆矩阵也是，单位元是 $\boldsymbol{I}_4$，所以 $\mathrm{SE}(3)$ 是 $\mathrm{GL}(4,\mathbb{R})$ 的子群。求逆的公式可以直接解出：由 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t}$ 得 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{R}^{\top}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{t})=\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{y}-\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{t}$。

复合的平移部分是 $\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{t}_1+\boldsymbol{t}_2$，而不是 $\boldsymbol{t}_1+\boldsymbol{t}_2$：第一次的平移要随第二次的旋转一起转动。例如两次都绕 $\boldsymbol{e}_3$ 转 $\pi/2$，平移分别为 $\boldsymbol{t}_1=(1,0,0)^{\top}$ 与 $\boldsymbol{t}_2=(0,1,0)^{\top}$。复合的旋转是绕 $\boldsymbol{e}_3$ 转 π，平移是 $\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{t}_1+\boldsymbol{t}_2=(0,1,0)^{\top}+(0,1,0)^{\top}=(0,2,0)^{\top}$。按另一次序复合，平移变成 $\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{t}_2+\boldsymbol{t}_1=(-1,0,0)^{\top}+(1,0,0)^{\top}=\boldsymbol{0}$，结果不同。

作为 Lie 群 $\mathrm{SE}(3)$ 在 $\mathrm{GL}(4,\mathbb{R})$ 中由“左上块在 $\mathrm{SO}(3)$ 中、末行为 $(0,0,0,1)$”这些闭条件给出，是闭子群，因而是矩阵 Lie 群。$(\boldsymbol{R},\boldsymbol{t})\mapsto\boldsymbol{T}$ 是从 $\mathrm{SO}(3)\times\mathbb{R}^3$ 到 $\mathrm{SE}(3)$ 的微分同胚，所以 $\mathrm{SE}(3)$ 是六维流形：三个旋转自由度加三个平移自由度。但作为群，它不是 $\mathrm{SO}(3)$ 与 $\mathbb{R}^3$ 的直积：直积的运算会给出 $(\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1,\boldsymbol{t}_1+\boldsymbol{t}_2)$，而式 (29.15)中旋转会作用到前一次的平移上。

对经过 $\boldsymbol{I}_4$ 的曲线求导，末行恒为零、左上块的导数在 $\mathfrak{so}(3)$ 中，所以 Lie 代数是

$$\mathfrak{se}(3)=\left\{\begin{bmatrix} [\boldsymbol{\omega}]_{\times} & \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{0}^{\top} & 0 \end{bmatrix} : \boldsymbol{\omega},\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^3\right\}.$$

用归纳法可得，对 $k\geq 1$，该矩阵的 k 次幂是 $\begin{bmatrix} [\boldsymbol{\omega}]_{\times}^{k} & [\boldsymbol{\omega}]_{\times}^{k-1}\boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{0}^{\top} & 0 \end{bmatrix}$，于是

$$\exp\begin{bmatrix} [\boldsymbol{\omega}]_{\times} & \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{0}^{\top} & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \exp([\boldsymbol{\omega}]_{\times}) & \boldsymbol{V}\boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{0}^{\top} & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{V}=\sum_{k\geq 0}\frac{[\boldsymbol{\omega}]_{\times}^{k}}{(k+1)!}.$$

$\boldsymbol{\omega}=\mathbf{0}$ 时 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{I}$，指数就是平移 $\boldsymbol{v}$；$\boldsymbol{\omega}\neq\mathbf{0}$ 时，平移部分是 $\boldsymbol{V}\boldsymbol{v}$ 而不是 $\boldsymbol{v}$，单参数子群一般绕某条轴转动、同时沿该轴推进（推进量可以为零），是一种螺旋运动。所以 SE(3) 上的指数坐标不等于“旋转向量加平移向量”这种分开的记录，使用时须说明采用哪一种参数化。

点与方向 位姿对点和方向的作用不同。点有位置，平移会移动它；方向只有朝向，例如速度、表面法向或两点之差，平移不应改变它。设 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 是两个点，它们的差在变换后为 $(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t})-(\boldsymbol{R}\boldsymbol{y}+\boldsymbol{t})=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$，平移抵消了。在齐次写法中，把点记为 $(\boldsymbol{x},1)$，把方向记为 $(\boldsymbol{d},0)$，则

$$\boldsymbol{T}\begin{bmatrix}\boldsymbol{d}\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}\boldsymbol{d}\\0\end{bmatrix},$$

末坐标 0 恰好让平移列不起作用，两个点之差的末坐标也自然是 $1-1=0$。

点与方向的区分在计算中容易出错。把方向向量当成点，用 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{d}+\boldsymbol{t}$ 变换，会给方向加上一个与位姿有关的偏移；把点当成方向，则会丢掉平移。若变换是一般的可逆线性映射 $\boldsymbol{A}$ 而不是旋转，法向量要按 $\boldsymbol{A}^{-\mathsf{T}}$ 变换才能保持与切向量的正交；对旋转，$\boldsymbol{R}^{-\mathsf{T}}=\boldsymbol{R}$，法向与其他方向按同一规则变换。

坐标系变换 同一个点在不同坐标系中有不同的坐标，刚体变换也负责这种换算。设坐标系 B 的原点在坐标系 A 中的坐标为 $\boldsymbol{t}_{AB}$，B 的三个坐标轴在 A 中的方向依次是 $\boldsymbol{R}_{AB}$ 的三列。若一点在 B 中的坐标为 $\boldsymbol{x}_B$，它在 A 中的位置是 B 的原点加上沿 B 各轴的位移，即

$$\boldsymbol{x}_A=\boldsymbol{R}_{AB}\boldsymbol{x}_B+\boldsymbol{t}_{AB},\qquad \boldsymbol{T}_{AB}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_{AB} & \boldsymbol{t}_{AB}\\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1\end{bmatrix}.$$

这里 $\boldsymbol{T}_{AB}$ 读作“从 B 的坐标到 A 的坐标”。由此得到两条规则：经过中间坐标系 B 换算，$\boldsymbol{T}_{AC}=\boldsymbol{T}_{AB}\boldsymbol{T}_{BC}$，相邻下标相同才能相乘；反向换算是求逆，$\boldsymbol{T}_{BA}=\boldsymbol{T}_{AB}^{-1}$。

同一个矩阵 $\boldsymbol{T}_{AB}$ 有两种读法：它可以看作把点从一个位置移到另一个位置的主动变换，也可以看作同一个点在两个坐标系之间的坐标换算。两种读法使用同一套矩阵运算，但描述的对象不同；混淆二者，最常见的后果是该用 $\boldsymbol{T}$ 的地方用了 $\boldsymbol{T}^{-1}$，或者乘积次序颠倒。

给定一组点在两个坐标系中的对应坐标，要反求 $\boldsymbol{R}_{AB}$ 与 $\boldsymbol{t}_{AB}$，这就是由点对应估计刚体变换的问题。它需要拟合目标、正交约束下的求解与可辨识性分析，在第 30章研究。

29.6 商流形

前面几节反复遇到“多种记录代表同一对象”：q 与 $-q$ 表示同一个旋转；把 SO(3) 中的旋转作用在 $\boldsymbol{e}_3$ 上，许多旋转给出同一个点；一个观测只确定方向时，$(2,1)^{\mathsf{T}}$ 与 $(4,2)^{\mathsf{T}}$ 应视为同一对象；同一个子空间可以用许多组基张成。这些冗余都来自一个群作用：作用在记录上而不改变所表示的对象。把同一轨道中的记录合并，就得到真正要研究的对象集合。

第 1章为等价关系的商集合规定了商拓扑：设 $q : M \to M/G$ 把每个点送到所在的轨道，商中的子集 U 为开集，当且仅当 $q^{-1}(U)$ 在 M 中为开集。本节要进一步回答：什么时候这个商还能带上光滑结构，使后面几章的切空间、微分与度量都能使用。任意群作用的商一般做不到这一点。

29.6.1 光滑商的条件

先看两个商不是流形的例子，从中读出群作用需要满足的条件，再陈述这些条件下的商流形定理，并用闭子群构造最常用的一类商。

两类失败 第一类失败来自稳定子不一致。第 29.2.1节中，SO(2) 作用于 $\mathbb{R}^2$ 的商是 $[0,\infty)$。非零点的轨道是圆，稳定子平凡；原点的轨道是一个点，稳定子是整个群。商在 0 处有一个端点，那里的任何邻域都不同胚于开区间，所以商不是无边界的一维流形。不能只因为“去掉了一个旋转自由度”就宣布商是 $2-1=1$ 维流形。

第二类失败来自轨道挤在一起。取无理数 α，让整数加法群 $\mathbb{Z}$ 按 $k\cdot\boldsymbol{x} = \boldsymbol{R}(2\pi k\alpha)\boldsymbol{x}$ 作用在单位圆上。$k\neq 0$ 时 $k\alpha$ 不是整数，没有点被固定，稳定子都是平凡的。但每条轨道都在圆上稠密（这一结论这里不证明），于是商中任一非空开集的原像是圆上非空、开且由整条轨道组成的集合，它与每条轨道都相交。所以商中任意两个非空开集都相交，商不是 Hausdorff 空间，更不是流形。

自由与适当 这两类失败分别对应下面两个条件。

> **定义 29.24 自由作用与适当作用** 设 Lie 群 G 光滑地作用于流形 M，即 $G\times M\to M$ 是光滑映射。若每个点的稳定子都只含单位元，就称作用是**自由作用**（free action）。若映射 $G\times M\to M\times M$，$(g,x)\mapsto(g\cdot x,x)$ 下每个紧集的原像都是紧集，就称作用是**适当作用**（proper action）。

自由性排除了第一类失败：各点的稳定子相同，轨道的维数处处等于群的维数。适当性排除了第二类失败：直观地说，它禁止群中“跑到无穷远”的元素把一个点又带回原处附近，从而使不同的轨道能被邻域分开。

紧 Lie 群的光滑作用总是适当的，有限群作为零维 Lie 群也是如此；上面的 $\mathbb{Z}$ 作用不适当，因为无穷多个 k 把同一个点送到它附近。

定理 29.25 商流形定理 设 Lie 群 G 在 m 维光滑流形 M 上的光滑作用既自由又适当，G 的维数为 k。则轨道空间 M/G 在商拓扑下是 $m-k$ 维的拓扑流形，并且具有唯一的光滑结构，使商映射 $q: M \to M/G$ 是光滑淹没。

这里不给出证明，可参考[3]。证明的思路是：在每个点附近，取与轨道横截的一小片子流形，由自由与适当两个条件，每条附近的轨道与这片子流形恰好相交一次，这片子流形就充当商的坐标图。所得的光滑结构称为**商流形**（quotient manifold）。由 q 是淹没，M/G 上的映射 f 光滑，当且仅当 $f\circ q$ 在 M 上光滑；第 29.2.2节中经由轨道分解的不变映射，正是用这种方式落到商上。

[3] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, Springer, 2013, 2nd ed.

定理给的是充分条件，不是唯一可用的情形。对没有给定作用的一般等价关系，商可能根本不是流形；即使作用存在，也要逐项核对光滑、自由与适当，不能把任意等价关系的商都当作光滑流形。

齐性空间 最常用的一类商来自闭子群。设 H 是 Lie 群 G 的闭子群，它按 $h\cdot g = gh^{-1}$ 作用在 G 上，轨道恰是左陪集 gH。这个作用自由，并且可以证明是适当的，所以 G/H 是 $\dim G - \dim H$ 维的流形，称为**齐性空间**（homogeneous space）。它之所以“齐性”，是因为 G 按 $g'\cdot(gH) = (g'g)H$ 传递地作用在 G/H 上，任何两点之间都有一个变换相连。

齐性空间常常就是某个熟悉的空间。若 G 光滑且传递地作用于流形 X，$x_0 \in X$ 的稳定子为 H，由定理 29.11，$gH \mapsto g\cdot x_0$ 是从 G/H 到 X 的双射；可以进一步证明它是微分同胚，这里不给出证明。以 SO(3) 作用于 S^2 为例，$\boldsymbol{e}_3$ 的稳定子是绕第三轴的旋转，与 SO(2) 同构，所以

$$\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2) \cong S^2, \qquad \boldsymbol{R}\,\mathrm{SO}(2) \mapsto \boldsymbol{R}\boldsymbol{e}_3.$$

维数核对：$3-1=2$。$\boldsymbol{R}$ 的第三列 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{e}_3$ 决定了陪集，前两列在与它正交的平面内还可以任意转动，这一转动正是被商掉的自由度。

另一个例子回到四元数。有限群 $\{(1,\mathbf{0}),(-1,\mathbf{0})\}$ 按左乘作用在 S^3 上，没有不动点，作用自由且适当，商 $S^3/\{\pm 1\}$ 是三维流形。由定理 29.23，$q \mapsto \boldsymbol{R}(q)$ 在每条轨道 $\{q,-q\}$ 上取同一个值，并且不同的轨道给出不同的旋转，于是它在商上给出 $S^3/\{\pm1\}$ 到 SO(3) 的双射；结合它是局部微分同胚，可知这个双射是微分同胚。

29.6.2 射影空间

相机把空间中的一点投影到成像平面时，只能确定这一点所在的视线方向，不能确定它沿视线有多远。若把视线用一个非零向量记录，那么 $\boldsymbol{x}$ 与 $\lambda\boldsymbol{x}$（$\lambda \neq 0$）记录的是同一条视线。忽略这种非零倍数，就得到射影空间。

定义 29.26　实射影空间　非零实数在乘法下构成群 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}\setminus\{0\}$，它按 $\lambda \cdot \boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$ 作用于 $\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{\boldsymbol{0}\}$。轨道空间

$$\mathbb{RP}^n = (\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{\boldsymbol{0}\})/\mathbb{R}^*$$

称为 n 维**实射影空间**（real projective space）。$\boldsymbol{x}$ 所在的轨道记为 $[\boldsymbol{x}] = [x_1 : \cdots : x_{n+1}]$，称为**齐次坐标**（homogeneous coordinates）。

$\mathbb{RP}^n$ 的一个点就是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中过原点的一条直线。零向量必须除去：它的所有倍数都是零，不表示任何方向。这个作用是自由的，因为 $\lambda\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ 推出 $\lambda = 1$。$\mathbb{R}^*$ 不紧，适当性需要验证；更简单的做法是先把代表元缩放到单位球面上，此时只剩符号自由度，于是 $\mathbb{RP}^n$ 也可以写成 $S^n/\{\pm 1\}$。后者是有限群的自由作用，由定理 29.25，$\mathbb{RP}^n$ 是 n 维光滑流形。维数核对：$(n+1) - 1 = n$。

仿射图与无穷远点　商流形的坐标可以直接写出来。在 $x_j \neq 0$ 的点上，每个类都唯一地有一个代表使第 j 个分量为 1，于是令

$$U_j = \{[\boldsymbol{x}] : x_j \neq 0\}, \qquad \varphi_j([\boldsymbol{x}]) = \left(\frac{x_1}{x_j}, \dots, \frac{\widehat{x_j}}{x_j}, \dots, \frac{x_{n+1}}{x_j}\right) \in \mathbb{R}^n,$$

其中加帽的分量略去。φ_j 不依赖代表元，因为分子分母同乘 λ。U_j 的原像 $\{x_j \neq 0\}$ 是开集，所以 U_j 是开集；$\varphi_j \circ q$ 是有理函数，因而连续，逆映射把 $\boldsymbol{u}$ 送到第 j 分量为 1 的向量再取类，也连续，所以 φ_j 是同胚。两张图的重叠处，坐标转换是分量之比，分母非零，因而光滑。这些图称为**仿射图**（affine chart），$n+1$ 张就覆盖了 $\mathbb{RP}^n$。

相对于一张选定的仿射图 U_{n+1}，不在其中的点 $\{x_{n+1} = 0\}$ 称为**无穷远点**（point at infinity）。它们不是向坐标中加入数值 ∞，而是这张图未覆盖、在其他图中可以正常记录的点。例如在 $\mathbb{RP}^1$ 中，$[2 : 4] = [1 : 2]$ 在末分量图中的坐标是 $1/2$；$[1 : 0]$ 不在这张图中，但在首分量图中坐标为 0。所以 $\mathbb{RP}^1$ 是一条直线加上一个无穷远点，拓扑上是一个圆。

在射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 中，非零系数向量 $\boldsymbol{\ell} \in \mathbb{R}^3$ 确定直线 $\{[\boldsymbol{x}] : \boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} = 0\}$，$\boldsymbol{\ell}$ 与它的非零倍数确定同一条直线。在 $x_3 = 1$ 的图中它就是 $\ell_1 u + \ell_2 v + \ell_3 = 0$。两条平行线 $u = 0$ 与 $u = 1$ 的系数分别是 $(1,0,0)^{\mathsf{T}}$ 与 $(1,0,-1)^{\mathsf{T}}$，满足

两个方程的齐次坐标是 $[0:1:0]$，在这张图之外：平行线在射影平面中交于一个无穷远点。

射影变换 可逆线性映射把过原点的直线映成过原点的直线，所以诱导出射影空间上的变换。

> **定义 29.27 射影变换** 对 $\boldsymbol{H}\in \mathrm{GL}(n+1,\mathbb{R})$，映射 $[\boldsymbol{x}]\mapsto[\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}]$ 称为 $\mathbb{RP}^n$ 上的**射影变换**（projective transformation）。

它不依赖代表元，因为 $\boldsymbol{H}(\lambda\boldsymbol{x})=\lambda\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}$；$\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 由 $\boldsymbol{H}$ 可逆保证。在仿射图中它是有理函数，因而光滑，逆变换由 $\boldsymbol{H}^{-1}$ 给出，所以是微分同胚。$\boldsymbol{H}$ 与 $c\boldsymbol{H}$（$c\neq0$）给出同一个变换，所以射影变换组成的群是 $\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{R})$ 按非零数量矩阵取商，参数个数为 $(n+1)^2-1$。平面的情形 $n=2$ 有 8 个自由度。

射影变换保持点在线上的关系。若点按 $\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}$ 变换，令直线系数按 $\boldsymbol{\ell}'=\boldsymbol{H}^{-\top}\boldsymbol{\ell}$ 变换，则 $\boldsymbol{\ell}'^{\top}\boldsymbol{x}'=\boldsymbol{\ell}^{\top}\boldsymbol{H}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\ell}^{\top}\boldsymbol{x}$，所以 $\boldsymbol{x}$ 在 $\boldsymbol{\ell}$ 上当且仅当 $\boldsymbol{x}'$ 在 $\boldsymbol{\ell}'$ 上。它一般不保持长度、角度和平行。例如

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix},\qquad (u,v)\longmapsto\Big(\frac{u}{u+1},\frac{v}{u+1}\Big)\quad(u\neq-1).$$

直线 $u=-1$ 上的点仍有合法的齐次像，只是像的第三分量为零，落到末分量图的无穷远处。所以“除以末分量”只能在它非零时进行，不能当作全局的线性运算。

刚体变换是射影变换的特例：式 (29.14)中的 $\boldsymbol{T}$ 底行为 $(0,0,0,1)$，把末分量为 1 的点仍送到末分量为 1 的点，保持无穷远点组成的集合。由给定的点对应估计一个未知的 $\boldsymbol{H}$，需要消去未知的比例并处理退化配置，这是第 30章的问题。

29.6.3 Grassmann 空间

射影空间研究 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的一维子空间。数据分析中常常关心更高维的子空间，例如一组样本主要分布在哪个 k 维子空间附近。子空间本身是一个几何对象，但要计算它，通常得选一组基，把它记为矩阵；不同的基给出同一个子空间。

用基表示子空间 设 $\boldsymbol{Y}\in\mathbb{R}^{n\times k}$ 的列线性无关，它的列空间是一个 k 维子空间。若 $\boldsymbol{A}\in\mathrm{GL}(k,\mathbb{R})$，则 $\boldsymbol{Y}\boldsymbol{A}$ 的各列是 $\boldsymbol{Y}$ 各列的线性组合，并且仍线性无关，所以列空间不变。反过来，若 $\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Y}'$ 列空间相同，则 $\boldsymbol{Y}'$ 的每一列都

能唯一地写成 $\boldsymbol{Y}$ 各列的组合，即 $\boldsymbol{Y}' = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{A}$，且 $\boldsymbol{A}$ 可逆。所以“同一子空间”恰好是 $\mathrm{GL}(k,\mathbb{R})$ 按右乘作用的轨道。

> **定义 29.28　Grassmann 空间**　$\mathbb{R}^n$ 中全体 k 维线性子空间组成的集合记为 $\mathrm{Gr}(k,n)$，称为Grassmann 空间（Grassmannian）。

列满秩的 $n\times k$ 矩阵组成 $\mathbb{R}^{n\times k}$ 中的开集，$\mathrm{GL}(k,\mathbb{R})$ 按 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{A}^{-1}$ 在其上作用。作用是自由的：$\boldsymbol{Y}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Y}$ 与列满秩推出 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$。它也是适当的，这里不给出证明。由定理 29.25，$\mathrm{Gr}(k,n)$ 是光滑流形，维数为 $nk - k^2 = k(n-k)$。$k = 1$ 时它就是 $\mathbb{RP}^{n-1}$，维数 $n-1$。

用标准正交基表示　计算中更常用标准正交基。满足 $\boldsymbol{Y}^{\top}\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{I}_k$ 的 $n\times k$ 矩阵全体称为Stiefel 流形（Stiefel manifold），记为 $\mathrm{St}(k,n)$。与定理 29.14的证明相同，约束 $\boldsymbol{Y}^{\top}\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{I}_k$ 取值于 $\mathrm{Sym}(k)$ 且以 $\boldsymbol{I}_k$ 为正则值，所以 $\mathrm{St}(k,n)$ 的维数是 $nk - k(k+1)/2$。同一子空间的两组标准正交基只差一个正交矩阵，$\boldsymbol{Y}' = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{Q}$，$\boldsymbol{Q}\in\mathrm{O}(k)$。紧群 $\mathrm{O}(k)$ 的这一作用自由且适当，于是

$$\mathrm{Gr}(k,n) \cong \mathrm{St}(k,n)/\mathrm{O}(k), \qquad \dim = nk - \frac{k(k+1)}{2} - \frac{k(k-1)}{2} = k(n-k),$$

与上一段的维数一致。$k = n$ 时 $\mathrm{St}(n,n) = \mathrm{O}(n)$，$\mathrm{Gr}(n,n)$ 只有一个点。

子空间与标架的区别　标准正交基 $\boldsymbol{Y}$ 称为一个标架，它比子空间多记录了 $k(k-1)/2$ 个自由度，即在子空间内部怎样选取各轴。消除这些自由度的一种方式是改用正交投影矩阵 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\top}$：对 $\boldsymbol{Q}\in\mathrm{O}(k)$，$(\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Q})(\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Q})^{\top} = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\top}$，所以 $\boldsymbol{P}$ 只依赖子空间；反过来，$\boldsymbol{P}$ 的列空间就是该子空间。于是 $\mathrm{Gr}(k,n)$ 可以与秩为 k 的对称幂等矩阵 $\{\boldsymbol{P} : \boldsymbol{P}^{\top} = \boldsymbol{P},\ \boldsymbol{P}^2 = \boldsymbol{P},\ \operatorname{tr}\boldsymbol{P} = k\}$ 一一对应。

切方向也要区分。在标架 $\boldsymbol{Y}$ 处，Stiefel 流形的切向量 $\boldsymbol{\Delta}$ 满足 $\boldsymbol{Y}^{\top}\boldsymbol{\Delta} + \boldsymbol{\Delta}^{\top}\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{0}$。其中形如 $\boldsymbol{Y}\boldsymbol{\Omega}$（$\boldsymbol{\Omega}$ 反对称）的方向只在子空间内部转动标架，不改变子空间；满足 $\boldsymbol{Y}^{\top}\boldsymbol{\Delta} = \boldsymbol{0}$ 的方向才真正把子空间推向别处。后者组成的线性空间维数为 $(n-k)k$，恰好是 $\mathrm{Gr}(k,n)$ 的维数，可以作为子空间处切空间的具体表示。

局部坐标　子空间也有类似仿射图的坐标。若一个 k 维子空间与后 $n-k$ 个坐标组成的子空间只交于零，它就有唯一的一组基写成 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_k \\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}\in\mathbb{R}^{(n-k)\times k}$。$\boldsymbol{B}$ 的 $k(n-k)$ 个元素就是这类子空间的坐标。$k = 1$ 时它正是射影空间的首分量仿射图。不满足这个条件的子空间，换一组 k 个坐标的位置即可同样处理。

以正交约束或子空间为未知量的优化，要把这里的切方向、商结构与回到流形的更新方式结合起来，这是卷五第 12 章“流形约束下的优化”的内容；本节只说明这些未知量是什么对象、有多少自由度。

29.7 本章小结

本章开头问：怎样说清一个计算“不受旋转影响”还是“随旋转同步变化”，以及怎样在只有三个自由度的旋转上做计算而不破坏约束。第一个问题的回答分两层。群只规定变换怎样复合：结合律、单位元和逆元保证变换可以接连施加和撤销，复合的次序一般不能交换。子群是对运算封闭的允许变换，而不是任意子集；同态保持复合，它的核记录丢失了哪些区分，像记录实际表示了哪些元素，元素个数相同的两个群未必同构。

群作用再规定每个变换怎样改变一个具体对象。同一个群可以作用在点、点云和图像上，公式各不相同，都要核对单位元与复合两条规则。轨道收集通过变换可以互相到达的对象，稳定子收集不改变给定对象的变换，二者分别是对象集合与群的子集，由陪集一一联系。在输入与输出的作用都给定后，不变映射在每条轨道上取常值，等变映射的输出按指定规则随输入变化；重心对置换不变、对旋转等变，距离矩阵对旋转不变、对置换在共轭作用下等变。不变是输出作用平凡时的等变，不变性也不保证保留了区分轨道所需的信息。

第二个问题由矩阵 Lie 群回答。$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 是开集，$\mathrm{O}(n)$ 与 $\mathrm{SO}(n)$ 是正则水平集，乘法与求逆都光滑，左平移把单位元处的切空间搬到每一点。单位元处的切空间即 Lie 代数，可以做线性组合，交换子记录变换的不交换；它的元素是速度，不是群中的变换。矩阵指数由幂级数定义，把 Lie 代数方向变成单参数子群，并在单位元附近给出局部坐标，但一般既不单射也不满射。它只依赖群结构，与依赖度量的黎曼指数是两回事，只在 $\mathrm{SO}(n)$ 配 Frobenius 度量这类特殊情形中吻合。

三维旋转没有全局无奇异的三参数坐标，这由 SO(3) 的紧性直接推出。旋转矩阵直接作用于向量；轴角由 Rodrigues 公式给出，在半圈旋转与恒等旋转处有冗余，旋转向量在模长小于 π 的开球内是局部坐标；Euler 角在万向节锁处秩下降，那是坐标的奇异而非旋转的退化。单位四元数以乘法完成复合，在每一点附近都给出正常坐标，代价是 q 与 $-q$ 表示同一旋转，这一双覆盖不是额外的物理自由度。刚体位姿把旋转与平移合成 SE(3)，复合时前一次的平移要随后一次的旋转转动，方向不受平移影响；同一个齐次矩阵既可读作主动变换，也可读作坐标系换算。

最后，多种记录代表同一对象时，用群作用把同一轨道合并。商集合与商拓扑总能定义，但光滑结构需要条件：自由且适当的光滑作用给出维数为 $\dim M-\dim G$ 的商流形，闭子群给出齐性空间，例如 $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)\cong S^2$；SO(2) 作用于平面的商有端点，无理旋转的商不是 Hausdorff 空间，都说

明这些条件不能省略。射影空间合并非零倍数，用仿射图记录点、用可逆矩阵诱导射影变换；Grassmann 空间合并张成同一子空间的不同基，标架比子空间多出的自由度可以用投影矩阵或水平方向消去。由点对应实际估计刚体变换与射影变换，在第 30章研究；正交矩阵与子空间上的优化算法留给卷五。

第 30 章

空间映射估计

测量设备常常只给出相对的几何信息。测距仪报告两个标记点相隔多远，却不报告它们在哪个坐标系中；两台相机拍到同一组标记，各自记下自己的像素坐标，却不知道两套坐标之间怎样换算。这里有两类问题：只知道点与点之间的距离，能否给这些点安排坐标；知道两组点一一对应，能否求出把一组坐标送到另一组坐标的映射。两类问题都要先问观测究竟确定了什么，再谈怎样计算。

本章沿“可辨识性—坐标重构—映射估计”的顺序展开。第 30.1节说明距离对整体平移、旋转和反射一无所知，缺失距离还可能留下真正的形变自由度，固定参照只能消除前一类自由度。第 30.2节处理距离表：完整表经过平方和双中心化变成 Gram 矩阵，由谱分解读出能否实现、最少需要几维以及坐标本身；再研究指定维数下的近似、只观测部分距离时形状何时确定，以及测量误差怎样传到坐标。

第 30.3节转向已知对应点的映射估计。先规定允许的映射族，再依次处理刚体、仿射和射影三种模型：刚体模型由质心消去平移、由交叉矩阵的奇异值分解求旋转；仿射模型用增广坐标化为线性最小二乘；射影模型在齐次坐标下只确定到一个非零倍数，代数残差与几何上的重投影误差需要分开评价。每种模型都逐项核对数据是否可满足、参数是否唯一、扰动下是否稳定。

本章把点之间的对应关系当作给定的输入，不讨论怎样从未标注的两组点中找出对应。旋转、位姿与射影空间的定义取自第 29章；以几何误差为目标的迭代求解属于卷五的光滑优化。有限个点的另一类问题，即把样本看成某个未知流形上的采样、恢复它的局部几何与拓扑，是第 31章的任务。

30.1 相对观测的可辨识性

在计算任何坐标或映射之前，先要弄清观测能够确定什么。一组测量即使完全没有误差，也可能对某些量毫无约束：把整幅图平移一下，所有距离都不变，距离表当然无法告诉我们原点在哪里。本节先区分两类相对观测，

再把观测不能辨认的自由度分成两种：一种来自坐标系的任意选择，另一种来自观测本身的缺失。

两类相对观测　第一类观测只涉及点与点之间的关系。给定点标签集合 $V = \{1, \dots, n\}$ 和已观测的点对集合 E，对每个 $\{i, j\} \in E$ 测得一个距离 $d_{i,j} \geq 0$。未知的是坐标 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n \in \mathbb{R}^d$，要求它们满足

$$\|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\|_2 = d_{i,j}, \qquad \{i, j\} \in E.$$

E 包含全部点对时称距离表完整，否则称为部分距离。这里的数据只有标签与数，没有任何外部坐标。

第二类观测涉及同一组物理点在两种坐标表示下的记录。对每个 i，已知源坐标 $\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{R}^d$ 与目标坐标 $\boldsymbol{y}_i \in \mathbb{R}^m$，并且知道它们描述同一个点。未知的是把源坐标送到目标坐标的映射 f，要求 $f(\boldsymbol{x}_i) \approx \boldsymbol{y}_i$。两类问题的未知量不同：前者的未知量是 n 个点的坐标，共 nd 个数；后者的未知量是一个映射，点越多，对它的约束越多。

整体欧氏自由度　先看距离不能辨认什么。取正交矩阵 $\boldsymbol{Q} \in \mathrm{O}(d)$ 和向量 $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^d$，令 $\boldsymbol{x}'_i = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{b}$。差向量变为 $\boldsymbol{x}'_i - \boldsymbol{x}'_j = \boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j)$，正交矩阵保持长度，所以每一对点的距离都不变。也就是说，平移、旋转和反射作用于整组点以后，任何距离观测都看不出区别。

> **定义 30.1　合同的点配置**　两组点 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n$ 与 $\boldsymbol{x}'_1, \dots, \boldsymbol{x}'_n \in \mathbb{R}^d$ 称为**合同**（congruent），如果存在 $\boldsymbol{Q} \in \mathrm{O}(d)$ 和 $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^d$，使 $\boldsymbol{x}'_i = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{b}$ 对所有 i 成立。

由上一段的计算，合同的配置给出同一张距离表。因此距离观测最多只能把点配置确定到合同的程度，这一限制与测量是否完整、是否精确都无关。平移有 d 个参数，$\mathrm{O}(d)$ 的每个连通分支有 $d(d-1)/2$ 个参数，所以合同带来 $d(d+1)/2$ 个连续自由度，外加一个反射的二选一。平面上是 3 个连续自由度，空间中是 6 个。

反过来，完整距离表是否把配置确定到合同为止？第 30.2.1节会证明答案是肯定的：两组点的全部距离相同，它们就合同。这说明对完整距离表而言，合同是唯一的不确定性，坐标重构的任务是在合同意义下找出配置。

缺失观测的形变自由度　观测不完整时，不确定性可能多于合同。在平面上取单位正方形的四个顶点，只测四条边长，都等于 1，不测两条对角线。把正方形压成内角为 θ 的菱形，四条边长仍是 1，但两条对角线长分别变

为 $2\sin(\theta/2)$ 与 $2\cos(\theta/2)$。$\theta \neq \pi/2$ 时对角线与正方形不同，所以菱形与正方形不合同，却满足全部观测。

这里的自由度来自观测不足，可以用计数来理解。平面上 n 个点有 $2n$ 个坐标，扣去合同的 3 个自由度，形状本身还有 $2n-3$ 个自由度；$n=4$ 时为 5 个，四个边长约束一般只能消去其中四个，剩下的一个就是菱形的内角。计数只给出必要条件，约束够多也未必确定形状，第 30.2.3节将用具体例子说明这一点。

固定参照的作用 为了得到一组具体坐标，常常人为固定参照。在平面上可以规定 $\boldsymbol{x}_1 = \mathbf{0}$，$\boldsymbol{x}_2$ 位于第一坐标轴正半轴上，$\boldsymbol{x}_3$ 位于上半平面。这三条规定恰好消去平移、旋转和反射：任何配置都与唯一一个满足规定的配置合同，只要 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3$ 不共线。

但规定只能消去约定上的自由度。回到菱形的例子，取 $\boldsymbol{x}_1 = \mathbf{0}$、$\boldsymbol{x}_2 = (1,0)^{\mathsf{T}}$，并把第四个点放在上半平面，内角 θ 仍然可以连续变化，四个边长仍然成立。形变自由度是由缺失的观测造成的，再多的坐标约定也补不出缺失的对角线长度。

还要区分约定与观测。若某些点的绝对位置是用仪器测出来的，例如卫星定位给出的锚点坐标，它们就是额外的观测，可能与距离数据相互矛盾，需要进入拟合残差；只有任意选取、不影响距离的规定，才是消去合同自由度的约定。第二类问题中也有对应的区分：两套坐标系都已给定，映射本身没有约定上的自由度，但必须事先选定映射族，第 30.3.1节将说明这一点。

30.2 距离观测的坐标重构

上一节说明，距离最多把点配置确定到合同为止。本节在这个限度内研究重构：完整距离表在什么条件下来自欧氏点、最少需要几维、怎样写出坐标；维数受限时怎样近似；只观测部分距离时形状是否仍然确定；以及测量误差会怎样传到坐标。比较两组坐标时，总要先消去整体平移与正交变换，否则相差一个旋转的两组正确坐标也会被误判为不同。

30.2.1 完整距离的欧氏实现

设 n 个点两两之间的距离全部已知，排成矩阵 $\boldsymbol{D} = [d_{i,j}] \in \mathbb{R}^{n\times n}$。任何来自点的距离表都满足三条基本要求：各项非负，$d_{i,j} = d_{j,i}$，对角元 $d_{i,i} = 0$。下面始终假定输入满足这三条，并记逐项平方后的矩阵为 $\boldsymbol{\Delta} = [\delta_{i,j}]$，$\delta_{i,j} = d_{i,j}^2$。问题是：是否存在 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n \in \mathbb{R}^d$，使 $\|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\|_2^2 = \delta_{i,j}$ 对所有 i, j 成立？若存在，称 **$\boldsymbol{\Delta}$欧氏可实现**（Euclidean realizable），所取的点称为它的一个实现。

从坐标到 Gram 矩阵　先从已知坐标出发，看平方距离与内积怎样联系。把各点按行排成 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{n\times d}$，第 i 行为 $\boldsymbol{x}_i^{\top}$，Gram 矩阵 $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\top}$ 记录两两内积 $g_{i,j} = \boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{x}_j$。展开平方距离，

$$\delta_{i,j} = \|\boldsymbol{x}_i\|_2^2 + \|\boldsymbol{x}_j\|_2^2 - 2\boldsymbol{x}_i^{\top}\boldsymbol{x}_j = g_{i,i} + g_{j,j} - 2g_{i,j}. \tag{30.1}$$

写成矩阵，记 $\boldsymbol{g} = (g_{1,1}, \dots, g_{n,n})^{\top}$、$\mathbf{1}$ 为全一向量，就是 $\boldsymbol{\Delta} = \boldsymbol{g}\mathbf{1}^{\top} + \mathbf{1}\boldsymbol{g}^{\top} - 2\boldsymbol{G}$。

反方向不能直接解出 $\boldsymbol{G}$。距离不依赖原点，内积却依赖：整组点平移后，$\boldsymbol{\Delta}$ 不变而 $\boldsymbol{G}$ 改变。所以要先约定原点，最自然的选择是质心。令

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}, \tag{30.2}$$

它对称，满足 $\boldsymbol{J}^2 = \boldsymbol{J}$ 与 $\boldsymbol{J}\mathbf{1} = \mathbf{0}$，是到 $\mathbf{1}$ 的正交补上的正交投影。$\boldsymbol{J}\boldsymbol{X}$ 从每一行减去各点的平均坐标，所以 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{X}$ 的各行就是以质心为原点的坐标。

用 $\boldsymbol{J}$ 左右夹乘 $\boldsymbol{\Delta}$。由 $\boldsymbol{J}\mathbf{1} = \mathbf{0}$，$\boldsymbol{J}\boldsymbol{g}\mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{J}$ 与 $\boldsymbol{J}\mathbf{1}\boldsymbol{g}^{\top}\boldsymbol{J}$ 都是零矩阵，只剩

$$-\frac{1}{2}\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{G}\boldsymbol{J} = (\boldsymbol{J}\boldsymbol{X})(\boldsymbol{J}\boldsymbol{X})^{\top}. \tag{30.3}$$

右端正是中心化坐标的 Gram 矩阵。这一运算称为**双中心化**（double centering）：左乘 $\boldsymbol{J}$ 消去行上的均值项，右乘消去列上的均值项，把平方距离转成以质心为原点的内积。下面记 $\boldsymbol{B} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{J}$，它对任何对称零对角的 $\boldsymbol{\Delta}$ 都有定义，不必事先知道 $\boldsymbol{\Delta}$ 来自点。

可实现的判据　若 $\boldsymbol{\Delta}$ 可实现，由式 (30.3)，$\boldsymbol{B}$ 是一个 Gram 矩阵，因而半正定：$\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{B}\boldsymbol{c} = \|(\boldsymbol{J}\boldsymbol{X})^{\top}\boldsymbol{c}\|_2^2 \geq 0$。要证明半正定也是充分的，需要确认双中心化没有丢掉信息，即零对角的对称矩阵由它的双中心化唯一确定。

引理 30.2　双中心化的核　设 $\boldsymbol{H} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 对称且 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{H}\boldsymbol{J} = \mathbf{0}$，则存在 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$ 使 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{a}\mathbf{1}^{\top} + \mathbf{1}\boldsymbol{a}^{\top}$。若还有 $h_{i,i} = 0$ 对所有 i 成立，则 $\boldsymbol{H} = \mathbf{0}$。

证明　记 $\boldsymbol{m} = \frac{1}{n}\boldsymbol{H}\mathbf{1}$，$\mu = \frac{1}{n^2}\mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{H}\mathbf{1}$。把 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{I} - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}$ 代入 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{H}\boldsymbol{J} = \mathbf{0}$ 并展开，

$$\boldsymbol{H} - \mathbf{1}\boldsymbol{m}^{\top} - \boldsymbol{m}\mathbf{1}^{\top} + \mu\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top} = \mathbf{0}.$$

取 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{m} - \frac{\mu}{2}\mathbf{1}$，即得 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{a}\mathbf{1}^{\top} + \mathbf{1}\boldsymbol{a}^{\top}$。此时 $h_{i,i} = 2a_i$，零对角迫使 $\boldsymbol{a} = \mathbf{0}$，于是 $\boldsymbol{H} = \mathbf{0}$。 ∎

定理 30.3　欧氏可实现的判据　设 $\boldsymbol{\Delta} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 对称、零对角，$\boldsymbol{B} = -\tfrac{1}{2}\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{J}$。则 $\boldsymbol{\Delta}$ 是某组欧氏点的平方距离矩阵，当且仅当 $\boldsymbol{B}$ 半正定。此时实现所需的最小维数等于 $r = \operatorname{rank}\boldsymbol{B}$，并且可以取

$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{Q}_r \boldsymbol{\Lambda}_r^{1/2} \in \mathbb{R}^{n\times r}, \tag{30.4}$$

其中 $\boldsymbol{\Lambda}_r$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的 r 个正特征值组成的对角矩阵，$\boldsymbol{Q}_r$ 的列是对应的标准正交特征向量。

证明　必要性已在上面说明。设 $\boldsymbol{B}$ 半正定，由对称矩阵的谱分解，$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{Q}_r\boldsymbol{\Lambda}_r\boldsymbol{Q}_r^{\top}$，于是式 (30.4)的 $\boldsymbol{Y}$ 满足 $\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\top} = \boldsymbol{B}$。由 $\boldsymbol{B}\mathbf{1} = \mathbf{0}$ 得 $\|\boldsymbol{Y}^{\top}\mathbf{1}\|_2^2 = \mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{B}\mathbf{1} = 0$，即 $\boldsymbol{Y}$ 的各行已经中心化，$\boldsymbol{J}\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{Y}$。

记 $\boldsymbol{\Delta}'$ 为 $\boldsymbol{Y}$ 各行的平方距离矩阵。由式 (30.3)，$-\tfrac{1}{2}\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Delta}'\boldsymbol{J} = \boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\top} = \boldsymbol{B}$，所以 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{\Delta} - \boldsymbol{\Delta}'$ 对称、零对角且 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{H}\boldsymbol{J} = \mathbf{0}$。由引理 30.2，$\boldsymbol{H} = \mathbf{0}$，即 $\boldsymbol{Y}$ 实现了 $\boldsymbol{\Delta}$。

最后看维数。任何 $\mathbb{R}^k$ 中的实现，中心化后的 Gram 矩阵就是 $\boldsymbol{B}$，而它是 $n\times k$ 矩阵与其转置之积，秩不超过 k，故 $k \ge r$；上面的构造又在 $k = r$ 时达到。$r = 0$ 时所有点重合。 ■

这一判据与谱分解构造合称**经典多维尺度**（classical multidimensional scaling）。所用的对称矩阵谱分解可参考卷二第 4 章“特征值与谱分解”。计算步骤是：逐项平方得 $\boldsymbol{\Delta}$，双中心化得 $\boldsymbol{B}$，求 $\boldsymbol{B}$ 的特征值与特征向量，检查有无负特征值，再按式 (30.4)写出坐标，最后用重构坐标重新计算距离与原表核对。

坐标的唯一性　谱分解中特征向量可以变号，重特征值时特征空间内部还可以换基，所以式 (30.4)给出的坐标并不唯一。下面的定理说明，这些差别恰好是正交变换，并且任何两个同维实现都只差一个合同。

定理 30.4　完整距离确定合同类　设 $\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n$ 与 $\boldsymbol{x}'_1,\dots,\boldsymbol{x}'_n \in \mathbb{R}^d$ 的两两距离全部相同，则两组点合同。更具体地，以各自质心为原点后，存在 $\boldsymbol{Q} \in \mathrm{O}(d)$ 使 $\boldsymbol{x}'_i - \overline{\boldsymbol{x}}' = \boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}_i - \overline{\boldsymbol{x}})$ 对所有 i 成立。

证明　记 $\boldsymbol{z}_i = \boldsymbol{x}_i - \overline{\boldsymbol{x}}$、$\boldsymbol{z}'_i = \boldsymbol{x}'_i - \overline{\boldsymbol{x}}'$。由式 (30.3)，两组中心化坐标的 Gram 矩阵都等于同一个 $\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{z}_i^{\top}\boldsymbol{z}_j = \boldsymbol{z}_i'^{\top}\boldsymbol{z}'_j$ 对所有 i, j 成立。

于是对任意系数 $\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^n$，$\|\sum_i c_i\boldsymbol{z}_i\|_2^2=\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{B}\boldsymbol{c}=\|\sum_i c_i\boldsymbol{z}'_i\|_2^2$。取 $S=\operatorname{span}\{\boldsymbol{z}_i\}$、$S'=\operatorname{span}\{\boldsymbol{z}'_i\}$，规定 $L(\sum_i c_i\boldsymbol{z}_i)=\sum_i c_i\boldsymbol{z}'_i$。若两组系数给出 S 中同一向量，它们的差 $\boldsymbol{c}$ 使 $\sum_i c_i\boldsymbol{z}_i=\boldsymbol{0}$，由上式 $\sum_i c_i\boldsymbol{z}'_i=\boldsymbol{0}$，所以 L 是良定义的线性映射，并且保持长度。

保长的线性映射是单射，所以 $\dim S'=\dim S$，正交补 $S^{\perp}$ 与 $S'^{\perp}$ 维数也相同。在两个正交补中各取一组标准正交基，把前者逐个送到后者，就把 L 延拓为 $\mathbb{R}^d$ 上保长的线性映射 $\boldsymbol{Q}$，即正交矩阵，并且 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{z}_i=\boldsymbol{z}'_i$。 ■

这一定理兑现了第 30.1节的论断：对完整距离表，合同是唯一的不确定性。$\boldsymbol{\Lambda}_r$ 的特征值互不相同时，式 (30.4)中特征向量的选取只差各列的符号，对应沿各坐标轴的反射；有重特征值时，相应的坐标轴可以在特征空间内任意旋转。

实现与不可实现的例子

示例 30.5　三个点的重构　取 $\boldsymbol{x}_1=(-1,0)^{\top}$、$\boldsymbol{x}_2=(0,1)^{\top}$、$\boldsymbol{x}_3=(1,0)^{\top}$，平方距离为 $\delta_{1,2}=\delta_{2,3}=2$、$\delta_{1,3}=4$。记一般的 $\delta_{1,2}=\delta_{2,3}=a$、$\delta_{1,3}=b$，由对称性可以直接读出 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量：$\boldsymbol{1}$ 对应特征值 0；对 $\boldsymbol{v}=(1,0,-1)^{\top}/\sqrt{2}$，由 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}$ 得 $\boldsymbol{v}^{\top}\boldsymbol{B}\boldsymbol{v}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{v}^{\top}\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{v}=b/2$；对 $\boldsymbol{w}=(1,-2,1)^{\top}/\sqrt{6}$，同样算得 $\boldsymbol{w}^{\top}\boldsymbol{B}\boldsymbol{w}=(4a-b)/6$。

代入 $a=2$、$b=4$，正特征值为 2 与 $2/3$，所以精确重构恰好需要二维。由式 (30.4)，重构坐标的两列为 $\sqrt{2}\,\boldsymbol{v}=(1,0,-1)^{\top}$ 与 $\sqrt{2/3}\,\boldsymbol{w}=(1,-2,1)^{\top}/3$，三个点是 $(1,1/3)$、$(0,-2/3)$、$(-1,1/3)$。它们两两的平方距离为 $1+1=2$、$1+1=2$、$4+0=4$，与原表一致。原配置平移到质心后为 $(-1,-1/3)$、$(0,2/3)$、$(1,-1/3)$，重构结果恰是它旋转 180° 的结果，与原配置合同；特征向量取相反的符号，就得到中心化的原配置本身。

示例 30.6　违反三角不等式的距离表　取 $d_{1,2}=d_{2,3}=1$、$d_{1,3}=3$，即 $a=1$、$b=9$。按上例的公式，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $9/2$、$(4-9)/6=-5/6$ 与 0，出现负特征值，所以这张表在任何维数的欧氏空间中都不可实现。这与直接观察一致：$3>1+1$ 违反三角不等式。负特征值的特征向量 $(1,-2,1)^{\top}$ 指出问题出在中间点相对两端的位置上。

30.2.2 低维坐标重构

实际中常常指定维数 k，例如要在平面上画出点的分布，而 $\boldsymbol{B}$ 的秩可能大于 k；含误差的距离表还可能让 $\boldsymbol{B}$ 出现负特征值，根本不可实现。这时只能求近似坐标 $\boldsymbol{Y} \in \mathbb{R}^{n\times k}$。近似必须先说明比较什么，本小节先以 Gram 矩阵为比较对象，再看距离上的误差。

Gram 矩阵的最优截断 以 Frobenius 范数比较 Gram 矩阵，问题是在秩不超过 k 的半正定矩阵中找离 $\boldsymbol{B}$ 最近的一个。$\boldsymbol{B}$ 半正定时，它的谱分解就是奇异值分解，截断到前 k 个特征值即得最优解，这是最佳低秩逼近定理的直接推论，可参考卷二第 15 章“矩阵逼近”。$\boldsymbol{B}$ 有负特征值时还要多一步：负谱部分对任何半正定近似都只会增加误差。

定理 30.7　半正定低秩近似 设 $\boldsymbol{B}$ 对称，特征值 $\lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_n$，特征向量为标准正交的 $\boldsymbol{q}_1, \dots, \boldsymbol{q}_n$。令 p 为正特征值的个数，$k' = \min(k, p)$，$\boldsymbol{B}_k = \sum_{l\le k'} \lambda_l \boldsymbol{q}_l \boldsymbol{q}_l^{\top}$。则对一切秩不超过 k 的半正定矩阵 $\boldsymbol{X}$，

$$\|\boldsymbol{B} - \boldsymbol{X}\|_{\mathrm{F}}^2 \ge \|\boldsymbol{B} - \boldsymbol{B}_k\|_{\mathrm{F}}^2 = \sum_{l=k'+1}^{p} \lambda_l^2 + \sum_{\lambda_l<0} \lambda_l^2 .$$

证明 把 $\boldsymbol{B}$ 分成正部与负部：

$$\boldsymbol{B}_+ = \sum_{\lambda_l>0} \lambda_l \boldsymbol{q}_l \boldsymbol{q}_l^{\top}, \qquad \boldsymbol{B}_- = \sum_{\lambda_l<0} (-\lambda_l) \boldsymbol{q}_l \boldsymbol{q}_l^{\top},$$

二者都半正定，$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{B}_-$，且由特征向量正交，$\boldsymbol{B}_+ \boldsymbol{B}_- = \boldsymbol{0}$。对半正定的 $\boldsymbol{X}$ 展开，

$$\|\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{X} - \boldsymbol{B}_-\|_{\mathrm{F}}^2 = \|\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{X}\|_{\mathrm{F}}^2 + \|\boldsymbol{B}_-\|_{\mathrm{F}}^2 + 2\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{B}_-),$$

这里用了 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}_+\boldsymbol{B}_-) = 0$。两个半正定矩阵之积的迹非负：写 $\boldsymbol{B}_- = \boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^{\top}$，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{B}_-) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{C}^{\top}\boldsymbol{X}\boldsymbol{C}) \ge 0$。

所以 $\|\boldsymbol{B} - \boldsymbol{X}\|_{\mathrm{F}}^2 \ge \|\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{X}\|_{\mathrm{F}}^2 + \|\boldsymbol{B}_-\|_{\mathrm{F}}^2$。$\boldsymbol{B}_+$ 半正定，由最佳低秩逼近定理，秩不超过 k 时 $\|\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{X}\|_{\mathrm{F}}^2 \ge \sum_{l=k'+1}^{p} \lambda_l^2$，等号在 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}_k$ 时取到；而 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}_k$ 时 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}_k\boldsymbol{B}_-) = 0$，上面的不等式都取等号。 ■

于是低维坐标取 $\boldsymbol{Y}_k = \boldsymbol{Q}_{k'} \boldsymbol{\Lambda}_{k'}^{1/2}$，即只保留前 k' 个正特征值对应的列。它仍然中心化，因为每个保留的特征向量都与 $\boldsymbol{1}$ 正交。负特征值被舍弃，舍弃量 $\sum_{\lambda_l<0} \lambda_l^2$ 应与测量误差的大小比较：若它远大于误差能解释的范围，问题出在数据或模型上，而不是维数选小了。

距离上的误差　Gram 矩阵的误差并不直接说明距离差了多少，需要单独计算。设 $\boldsymbol{\Delta}$ 可实现，$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{Q}_r \boldsymbol{\Lambda}_r^{1/2}$ 是它的中心化实现。$\boldsymbol{Y}_k$ 恰好是 $\boldsymbol{Y}$ 的前 k 列，相当于把每个点正交投影到前 k 个坐标轴张成的子空间上。正交投影不增加长度，所以每一对点的距离只会缩短：$\|\widetilde{\boldsymbol{y}}_i - \widetilde{\boldsymbol{y}}_j\|_2 \le d_{i,j}$。

缩短的总量可以精确算出。对中心化的点，$\sum_{i<j} \|\boldsymbol{y}_i - \boldsymbol{y}_j\|_2^2 = n \sum_i \|\boldsymbol{y}_i\|_2^2 = n \operatorname{tr} \boldsymbol{B}$，这只需展开平方并用 $\sum_i \boldsymbol{y}_i = \boldsymbol{0}$。对截断坐标同样有 $\sum_{i<j} \widetilde{\delta}_{i,j} = n \operatorname{tr} \boldsymbol{B}_k$，相减得

$$\sum_{i<j} (\delta_{i,j} - \widetilde{\delta}_{i,j}) = n \sum_{l>k} \lambda_l .$$

注意这里是特征值之和，而 Gram 误差的平方是特征值的平方和。两种误差都由舍弃的谱决定，但不是同一个量。

> **示例 30.8　三个点的一维近似**　回到例 30.5，取 $k = 1$，只保留特征值 2。一维坐标为 $(1, 0, -1)$，两端距离仍为 2，中间点到两端的距离由 $\sqrt{2}$ 缩成 1。Gram 误差为舍弃的特征值 $2/3$；平方距离的总缩短量为 $(2-1) + (2-1) + 0 = 2$，恰为 $n\lambda_2 = 3 \cdot 2/3$。

最优性依赖目标　谱截断在 Gram 矩阵的 Frobenius 误差下最优，不等于在一切几何准则下最优。常用的另一种准则直接比较距离，称为应力：$\sum_{i<j} (\|\widetilde{\boldsymbol{y}}_i - \widetilde{\boldsymbol{y}}_j\|_2 - d_{i,j})^2$。在上例中，截断坐标的应力为 $2(\sqrt{2}-1)^2 = 2(3 - 2\sqrt{2}) \approx 0.343$。

改取一维坐标 $(-s, 0, s)$，应力为 $2(s-\sqrt{2})^2 + (2s-2)^2$，对 s 求导令其为零，得 $s = (2+\sqrt{2})/3 \approx 1.138$。代回去，$s - \sqrt{2} = (2-2\sqrt{2})/3$，$2s - 2 = (2\sqrt{2}-2)/3$，应力为 $3 \cdot 4(\sqrt{2}-1)^2/9 = 4(3-2\sqrt{2})/3 \approx 0.229$，比截断坐标小。截断坐标把两端拉得太远、中间缩得太多，而应力准则愿意把各对距离的误差摊平。应力关于坐标不是凸的，一般需要迭代优化，而不能由一次谱分解得到。

30.2.3　部分距离的重构

许多测量只能给出部分点对的距离，例如传感器只能测到通信范围内的邻居。把已观测的点对看作边，就得到**观测图**（observation graph）$\mathcal{G} = (V, E)$；图的基本概念可参考卷三第 1 章“图与连接结构”。观测图不连通时，不同分量之间没有任何约束，各分量可以独立地移动，这是显然的；下面两个例子说明，连通也远远不够。

连通而形状不定　在平面上取三个点，只观测 $d_{1,2} = d_{2,3} = 1$。观测图是一条路径，是连通的。但 $\boldsymbol{x}_2$ 处的夹角可以任意选取：$\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_3$ 都在以 $\boldsymbol{x}_2$

为圆心的单位圆上，它们的距离可以是 $[0,2]$ 中的任何值。不同的夹角给出互不合同的配置，所以连通不保证形状确定。

局部确定而全局不唯一 为了区分两种“确定”，先给出定义。设 $\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n\in\mathbb{R}^d$ 满足观测图 $\mathcal{G}$ 上的全部距离，称它是一个实现。

> **定义 30.9 局部刚性与全局刚性** 若存在 $\eta>0$，使得每个满足同一组观测距离、且 $\|\boldsymbol{x}'_i-\boldsymbol{x}_i\|_2<\eta$ 对所有 i 成立的实现都与原实现合同，则称原实现**局部刚性**（locally rigid）。若满足观测距离的每个实现都与它合同，则称它**全局刚性**（globally rigid）。

取平面上 $\boldsymbol{x}_1=(0,0)^{\top}$、$\boldsymbol{x}_2=(2,0)^{\top}$、$\boldsymbol{x}_3=(1,1)^{\top}$、$\boldsymbol{x}_4=(1,-2)^{\top}$，观测除 $\{3,4\}$ 外的五对距离：$d_{1,2}=2$，$d_{1,3}=d_{2,3}=\sqrt{2}$，$d_{1,4}=d_{2,4}=\sqrt{5}$。这是两个共用边 $\{1,2\}$ 的三角形。

先看局部刚性。三角形的三边确定它到合同为止，所以 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3$ 整体只能作合同变换；在此基础上，$\boldsymbol{x}_4$ 到 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$ 的距离给定，它只能落在两个圆的两个交点之一，即直线 $\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{x}_2$ 的两侧各一个。两个交点相距 4，小范围的扰动不能从一个跳到另一个，所以原实现局部刚性。

再看全局。把 $\boldsymbol{x}_4$ 关于直线 $\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{x}_2$ 反射到 $(1,2)^{\top}$，五个观测距离都不变，未观测的 $d_{3,4}$ 却由 3 变成 1。两个实现互不合同，所以原实现不是全局刚性的。局部确定只排除了附近的连续形变，不排除远处另有一个离散的解。

缺边、不相容与含噪 固定维数 d，并按第 30.1节的方式约定参照以消去合同自由度之后，部分距离问题有三种不同的困难。缺边可能使解不唯一，如上面的路径和两个三角形；观测不相容时根本无解，例如三个点的三条观测边长为 1、1、3；观测含噪时一般也无精确解，只能在已观测的边上度量偏差。

含噪时自然的做法是只对已观测的边建立残差，例如

$$\sum_{\{i,j\}\in E}\bigl(\|\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{x}_j\|_2-d_{i,j}\bigr)^2,$$

或用平方距离之差代替距离之差。未观测的点对不进入目标，因为对它们没有任何数据。这类目标关于坐标不是凸的，可能有多个局部极小，对应的正是上面的离散多解；其求解属于迭代优化。

不能把缺失填成零 把缺失的距离填零，再套用第 30.2.1节的谱重构，是常见的错误。零距离不是“未知”，而是断言两点重合。在路径的例子中填 $d_{1,3}=0$，得到完整表 $\delta_{1,2}=\delta_{2,3}=1$、$\delta_{1,3}=0$，按例 30.5的公式，$a=1$、

$b=0$，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $(4a-b)/6=2/3$ 与 $b/2=0$，表是可实现的：$\boldsymbol{x}_1=\boldsymbol{x}_3$，链被完全折叠。

谱重构会毫无警告地给出这个配置，好像形状已经确定，实际上它只是无穷多个可行形状中被错误的数据选中的一个。填入其他猜测值同样会选出某个特定形状。所以缺失距离只能作为“无约束”处理，或者在明确的附加假设下另行估计，而不能伪装成观测。

30.2.4　坐标重构的稳定性

距离表总带有测量误差。本小节先研究完整表上的误差怎样经过平方、双中心化和谱分解传到坐标，再说明部分距离为什么需要另作分析。所用的特征值与特征子空间扰动界取自卷二第 7 章“条件数与谱扰动”：对称矩阵受对称扰动 $\boldsymbol{E}$ 时，每个按降序配对的特征值至多移动 $\|\boldsymbol{E}\|_2$（Weyl 界）；若前 k 个特征值与其余特征值之间有间隔 g，且 $\|\boldsymbol{E}\|_2\le g/2$，前 k 个特征向量张成的子空间最大主夹角的正弦不超过 $2\|\boldsymbol{E}\|_2/g$（Davis–Kahan 界）。

从距离误差到 Gram 误差　设观测的平方距离表为 $\widetilde{\boldsymbol{\Delta}}=\boldsymbol{\Delta}+\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{E}$ 对称、零对角。双中心化是线性的，$\widetilde{\boldsymbol{B}}-\boldsymbol{B}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{J}\boldsymbol{E}\boldsymbol{J}$。$\boldsymbol{J}$ 是正交投影，谱范数为 1，所以

$$\|\widetilde{\boldsymbol{B}}-\boldsymbol{B}\|_2\le\frac{1}{2}\|\boldsymbol{E}\|_2.$$

注意误差是加在平方距离上的：若距离本身有误差 $\varepsilon_{i,j}$，平方距离的误差为 $2d_{i,j}\varepsilon_{i,j}+\varepsilon_{i,j}^2$，长距离上的同样误差会被放大。

定理 30.10　完整距离表的谱扰动　在上述记号下，设 $\lambda_1\ge\cdots\ge\lambda_n$ 与 $\widetilde{\lambda}_1\ge\cdots\ge\widetilde{\lambda}_n$ 分别是 $\boldsymbol{B}$ 与 $\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 的特征值，则 $|\widetilde{\lambda}_l-\lambda_l|\le\frac{1}{2}\|\boldsymbol{E}\|_2$。若 $g=\lambda_k-\lambda_{k+1}>0$ 且 $\|\boldsymbol{E}\|_2\le g$，则两者前 k 个特征向量张成的子空间满足 $\sin\theta_{\max}\le\|\boldsymbol{E}\|_2/g$。

证明　对 $\boldsymbol{B}$ 与扰动 $\widetilde{\boldsymbol{B}}-\boldsymbol{B}$ 分别应用 Weyl 界与 Davis–Kahan 界，扰动的谱范数不超过 $\frac{1}{2}\|\boldsymbol{E}\|_2$；条件 $\|\boldsymbol{E}\|_2\le g$ 保证 $\frac{1}{2}\|\boldsymbol{E}\|_2\le g/2$，代入 $2\cdot\frac{1}{2}\|\boldsymbol{E}\|_2/g$ 即得。 ■

谱隙与小特征值　定理分两层说明误差的去向。特征值本身稳定，误差至多为 $\frac{1}{2}\|\boldsymbol{E}\|_2$。坐标轴的方向取决于谱隙：相邻特征值接近时，很小的误差就能让坐标轴在相应的特征空间内大幅转动，这与重特征值时坐标轴本来就不唯一是同一现象的两面。

坐标的长度还要再经过开方。第 l 列坐标按 $\sqrt{\lambda_l}$ 缩放，而

$$\left|\sqrt{\widetilde{\lambda}_l}-\sqrt{\lambda_l}\right|=\frac{|\widetilde{\lambda}_l-\lambda_l|}{\sqrt{\widetilde{\lambda}_l}+\sqrt{\lambda_l}}\le\frac{|\widetilde{\lambda}_l-\lambda_l|}{\sqrt{\lambda_l}},$$

特征值越小，相对误差越大。更严重的是，误差与小特征值同量级时，$\widetilde{\lambda}_l$ 可能变成负数，这个方向就整个丢失了。

示例 30.11　几乎共线的三个点　取 $\boldsymbol{x}_1=(-1,0)^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{x}_2=(0,h)^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{x}_3=(1,0)^{\mathsf{T}}$，$h=0.1$。这时 $a=\delta_{1,2}=\delta_{2,3}=1.01$，$b=\delta_{1,3}=4$，由例 30.5的公式，特征值为 $b/2=2$ 与 $(4a-b)/6=2h^2/3\approx 0.0067$。

设 $d_{1,3}$ 被测成 2.02，只有 1% 的误差，于是 $\widetilde{\delta}_{1,3}=4.0804$。第二个特征值变为 $(4.04-4.0804)/6\approx -0.0067$，由正变负。事实上 $2.02>2\sqrt{1.01}\approx 2.0100$ 已违反三角不等式，表在任何维数中都不可实现。第一个特征值只从 2 变为 2.0402，相对变化约 2%；纵向那个高为 0.1 的坐标则完全丢失。这里 $\boldsymbol{E}$ 只有 $(1,3)$、$(3,1)$ 两项 0.0804，$\|\boldsymbol{E}\|_2=0.0804$，两个特征值的变化都在 Weyl 界 0.0402 之内。

比较坐标前消去合同　评价重构误差时，不能直接比较 $\widetilde{\boldsymbol{Y}}$ 与真实坐标 $\boldsymbol{X}$ 的各个分量：即使距离完全精确，重构也只确定到合同为止。正确的做法是先把两组坐标都平移到质心，再求

$$\min_{\boldsymbol{Q}\in\mathrm{O}(d)}\|\widetilde{\boldsymbol{Y}}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{Q}\|_{\mathrm{F}},$$

它的解由第 30.3.2.2节的正交对齐给出。这里必须允许反射，因为距离同样无法辨认反射。

部分距离的稳定性　只观测部分距离时，没有完整的 $\boldsymbol{B}$ 可以分析，稳定性取决于观测约束本身是否足够，不能由某张完整表的谱隙推出。仍以两个共边三角形为例，把 $\boldsymbol{x}_4$ 改为 $(1,-\eta)^{\mathsf{T}}$，$\eta>0$ 很小，第四个点贴近公共边。由 $d_{1,4}^2=1+\eta^2$，若 $d_{1,4}^2$ 与 $d_{2,4}^2$ 都有误差 ε，η^2 就改变 ε，η 约改变 $\varepsilon/(2\eta)$，放大倍数随 $\eta\to 0$ 无界增长。

同时，$\boldsymbol{x}_4$ 在公共边两侧的两个解只相距 2η，误差稍大就无法判断它在哪一侧。这些现象只与观测图在这组点上的约束几何有关，而与真实配置的完整距离表是否有良好的谱隙无关：真实配置的完整表在这个例子中完全正常。

30.3　空间映射的估计

现在转向第二类观测：同一组点在两套坐标中都有记录，要求出两套坐标之间的映射。第一步是选定允许的映射类型，因为有限个点对本身几乎不约束任意的映射；选定以后，每一对对应点都给参数加上若干条件，精确数据下是方程，含噪数据下是拟合残差。本节依次处理刚体、仿射和射影三种模型。它们保留的几何结构不同，参数的约束、求解方法与合适的误差也随之不同。

30.3.1　对应关系与映射模型

设源点 $\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n \in \mathbb{R}^d$ 与目标点 $\boldsymbol{y}_1,\dots,\boldsymbol{y}_n \in \mathbb{R}^m$ 按下标一一对应。一对对应点给未知映射 $f:\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$ 加上一个条件 $f(\boldsymbol{x}_i)=\boldsymbol{y}_i$，即 m 个标量方程。n 对点共给出 nm 个方程，这个数是有限的，而一般映射的自由度无穷多。

有限对应不能确定任意映射　即使只要求光滑，有限个点对也确定不了映射。设 f 满足全部条件，取任意向量 $\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^m$，令 $\varphi(\boldsymbol{x})=\prod_{i=1}^{n}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_i\|_2^2$，则 $f+\varphi\,\boldsymbol{c}$ 光滑，并且在每个 $\boldsymbol{x}_i$ 处与 f 取值相同。因此必须事先指定映射族 $\mathcal{F}$，只在 $\mathcal{F}$ 中寻找 f。所选的族同时规定了定义域、值域和映射必须保留的结构。

三种映射模型　本节使用表 30.1中的三种模型。参数个数说明至少需要多少对应点：每对点提供 m 个方程，刚体与仿射模型中的方程关于参数分别是带正交约束的和线性的，射影模型中的方程则只在乘以一个非零倍数后成立。

表 30.1　三种映射模型。刚体模型要求 $m=d$，射影模型这里只讨论平面到平面的情形，$\tilde{\boldsymbol{x}}$ 为齐次坐标，见第 30.3.4节。

模型	形式	参数个数	保留的结构
刚体	$\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t}$，$\boldsymbol{R}\in\mathrm{SO}(d)$	$d(d+1)/2$	距离与定向
仿射	$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times d}$	$m(d+1)$	平行与共线点的比例
射影	$[\tilde{\boldsymbol{x}}]\mapsto[\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}]$，$\boldsymbol{H}$ 可逆	8	共线

可满足、唯一与稳定　选定 $\mathcal{F}$ 后，有三个需要分别回答的问题。第一，数据是否可满足：是否存在 $f\in\mathcal{F}$ 使 $f(\boldsymbol{x}_i)=\boldsymbol{y}_i$ 对所有 i 精确成立；含噪数据一般不可满足，这时改为最小化残差。第二，参数是否唯一：精确可满足时解是否只有一个，最小化残差时极小点是否只有一个。第三，结果是否稳定：数据有小扰动时，所得映射是否只有小变化。三个问题互不蕴含，后面的每种模型都要分别核对。

对应关系在本节中始终是给定的输入。若对应本身有误，例如把第三个点错配给第五个点，所有结论都针对错误的数据成立，估计方法本身不会发现这种错误。

30.3.2 刚体变换估计

刚体模型把源点送到 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{t}$，其中 $\boldsymbol{R} \in \mathrm{SO}(d)$，$\boldsymbol{t} \in \mathbb{R}^d$，这就是第 29章的刚体位姿。给定两组按下标对应的欧氏点，以平方距离残差

$$F(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}) = \sum_{i=1}^{n} \| \boldsymbol{y}_i - \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{t} \|_2^2 \tag{30.5}$$

衡量拟合程度。未知量 $\boldsymbol{R}$ 受正交约束，不能像普通最小二乘那样直接求导解线性方程。下面先消去平移，再把旋转问题化为一个矩阵上的迹最大化，最后讨论数据何时足以确定变换。

30.3.2.1 平移的消除

先固定 $\boldsymbol{R}$，看最优平移是什么。记 $\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{y}_i - \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i$，目标变为 $\sum_i \|\boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{t}\|_2^2$，即找一个点使它到 $\boldsymbol{a}_1, \dots, \boldsymbol{a}_n$ 的平方距离和最小。

引理 30.12　最优平移　记 $\bar{\boldsymbol{x}} = \frac{1}{n}\sum_i \boldsymbol{x}_i$，$\bar{\boldsymbol{y}} = \frac{1}{n}\sum_i \boldsymbol{y}_i$，$\boldsymbol{x}_i' = \boldsymbol{x}_i - \bar{\boldsymbol{x}}$，$\boldsymbol{y}_i' = \boldsymbol{y}_i - \bar{\boldsymbol{y}}$。对固定的 $\boldsymbol{R}$，$F(\boldsymbol{R}, \cdot)$ 的唯一极小点是 $\boldsymbol{t}^\star(\boldsymbol{R}) = \bar{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{R}\bar{\boldsymbol{x}}$，并且

$$F(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}^\star(\boldsymbol{R})) = \sum_{i=1}^{n} \| \boldsymbol{y}_i' - \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i' \|_2^2 .$$

证明　记 $\bar{\boldsymbol{a}} = \frac{1}{n}\sum_i \boldsymbol{a}_i = \bar{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{R}\bar{\boldsymbol{x}}$。由 $\sum_i (\boldsymbol{a}_i - \bar{\boldsymbol{a}}) = \boldsymbol{0}$，交叉项求和为零，

$$\sum_i \|\boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{t}\|_2^2 = \sum_i \|\boldsymbol{a}_i - \bar{\boldsymbol{a}}\|_2^2 + n\|\bar{\boldsymbol{a}} - \boldsymbol{t}\|_2^2 ,$$

所以唯一极小点是 $\boldsymbol{t} = \bar{\boldsymbol{a}}$。代入后 $\boldsymbol{a}_i - \bar{\boldsymbol{a}} = \boldsymbol{y}_i' - \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i'$。 ∎

引理把原问题化为中心化点之间的纯旋转拟合。中心化消去的只是平移这个未知量；点与点之间的配对仍然是输入，质心本身与配对无关，但下一小节的交叉矩阵逐对相乘，完全依赖于配对。本节不讨论配对的求法。

30.3.2.2 旋转的估计

展开中心化后的目标。旋转保持长度，所以 $\|\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i'\|_2 = \|\boldsymbol{x}_i'\|_2$，

$$\sum_i \|\boldsymbol{y}_i' - \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i'\|_2^2 = \sum_i \|\boldsymbol{y}_i'\|_2^2 + \sum_i \|\boldsymbol{x}_i'\|_2^2 - 2\sum_i \boldsymbol{y}_i'^{\top} \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i' .$$

前两项与 $\boldsymbol{R}$ 无关。最后一项可以用迹写成 $\sum_i \boldsymbol{y}_i'^{\top}\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i' = \operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{M})$，其中

$$\boldsymbol{M} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{y}_i' \boldsymbol{x}_i'^{\top} \in \mathbb{R}^{d\times d} \tag{30.6}$$

称为两组中心化点的交叉矩阵。于是旋转估计等价于在 $\mathrm{SO}(d)$ 中最大化 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{M})$。

这个问题已在卷二的矩阵逼近一章解决：由 $\|\boldsymbol{M}-\boldsymbol{R}\|_{\mathrm{F}}^2 = \|\boldsymbol{M}\|_{\mathrm{F}}^2 + d - 2\operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{M})$，最大化迹就是找离 $\boldsymbol{M}$ 最近的正交矩阵或旋转。那里的结论是：设 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\top}$ 为奇异值分解，在全部正交矩阵中，$\operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{M}) \le \sum_i \sigma_i$，由 $\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\top}$ 取到，它就是 $\boldsymbol{M}$ 的极分解的正交因子；只允许旋转时，记 $s = \det(\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\top})$，最优解为 $\boldsymbol{U}\operatorname{diag}(1,\dots,1,s)\boldsymbol{V}^{\top}$，迹的最大值为 $\sigma_1 + \cdots + \sigma_{d-1} + s\sigma_d$。极分解本身可参考卷二第 6 章“极分解”。

定理 30.13　对应点的刚体估计　设 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\top}$，$s = \det(\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\top})$。则

$$\boldsymbol{R}^{\star} = \boldsymbol{U}\operatorname{diag}(1,\dots,1,s)\boldsymbol{V}^{\top}, \qquad \boldsymbol{t}^{\star} = \bar{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{R}^{\star}\bar{\boldsymbol{x}}$$

使式 (30.5)在 $\mathrm{SO}(d)\times\mathbb{R}^d$ 上取最小值，最小值为

$$\sum_i \|\boldsymbol{x}_i'\|_2^2 + \sum_i \|\boldsymbol{y}_i'\|_2^2 - 2\Big(\sum_{l=1}^{d-1}\sigma_l + s\,\sigma_d\Big).$$

若把 $\mathrm{SO}(d)$ 换成 $\mathrm{O}(d)$，则取 $\boldsymbol{R}^{\star} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^{\top}$，最小值中的括号换成 $\sum_l \sigma_l$。

证明　由引理 30.12，对每个 $\boldsymbol{R}$，最优平移是 $\boldsymbol{t}^{\star}(\boldsymbol{R})$，剩下的目标是上面的展开式。它关于 $\boldsymbol{R}$ 的最小化等价于 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{M})$ 的最大化，由上面引述的结论即得最优旋转与最大迹，代入展开式得最小值。正交情形同理。 ∎

计算步骤是：求两组点的质心并中心化；按式 (30.6)累加交叉矩阵；求 $\boldsymbol{M}$ 的奇异值分解并按需要作行列式修正；恢复平移；最后把 $\boldsymbol{R}^{\star}\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{t}^{\star}$ 与 $\boldsymbol{y}_i$ 逐个比较，报告残差。

示例 30.14　平面中的旋转与平移　取 $\boldsymbol{x}_1 = (1,0)^{\top}$、$\boldsymbol{x}_2 = (0,2)^{\top}$、$\boldsymbol{x}_3 = (-1,0)^{\top}$、$\boldsymbol{x}_4 = (0,-2)^{\top}$，质心为零。目标点由逆时针旋转 90° 再平移 $(3,1)^{\top}$ 得到：$\boldsymbol{y}_1 = (3,2)^{\top}$、$\boldsymbol{y}_2 = (1,1)^{\top}$、$\boldsymbol{y}_3 = (3,0)^{\top}$、$\boldsymbol{y}_4 = (5,1)^{\top}$，质心为 $(3,1)^{\top}$，中心化后为 $(0,1)^{\top}$、$(-2,0)^{\top}$、$(0,-1)^{\top}$、$(2,0)^{\top}$。

逐项累加得 $\boldsymbol{M} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & -8 \\ 2 & 0 \end{smallmatrix}\right]$。它可以写成 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{R}_{90}\operatorname{diag}(2,8)$，其中 $\boldsymbol{R}_{90} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$，这正是极分解：对称因子 $\operatorname{diag}(2,8)$ 正定，正交因子 $\boldsymbol{R}_{90}$

的行列式为 1，所以 $\boldsymbol{R}^\star = \boldsymbol{R}_{90}$，无需修正。平移 $\boldsymbol{t}^\star = (3,1)^\top - \boldsymbol{R}_{90}\mathbf{0} = (3,1)^\top$，残差为零，恢复了生成数据的变换。

正交对齐与旋转对齐 两种约束用于不同的场合。比较第 30.2节的两组重构坐标时，距离本来就辨认不了反射，应在 $\mathrm{O}(d)$ 中对齐，否则会把一个反射误算成误差。估计物体的刚体位姿时，反射不是物理上可实现的运动，应在 $\mathrm{SO}(d)$ 中对齐。数据含反射时，两者的结果截然不同。

示例 30.15 镜像数据的两种对齐 沿用上例的 $\boldsymbol{x}_i$，令 $\boldsymbol{y}_i$ 为 $\boldsymbol{x}_i$ 关于横轴的镜像：$(1,0)^\top$、$(0,-2)^\top$、$(-1,0)^\top$、$(0,2)^\top$。交叉矩阵为 $\boldsymbol{M} = \mathrm{diag}(2,-8)$，奇异值为 8 与 2，$\det \boldsymbol{M} < 0$。在 $\mathrm{O}(2)$ 中，最优解是反射 $\mathrm{diag}(1,-1)$，残差为零。

在 $\mathrm{SO}(2)$ 中，$s=-1$，最大迹为 $8-2=6$。直接验证：旋转 $\boldsymbol{R}(\theta)$ 给出 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{R}^\top \boldsymbol{M}) = 2\cos\theta - 8\cos\theta = -6\cos\theta$，在 $\theta = \pi$ 处取最大值 6，即 $\boldsymbol{R}^\star = -\boldsymbol{I}$。最小残差为 $10+10-2\cdot 6 = 8$。一个不允许反射的模型无法解释镜像数据，残差如实反映了这一点。

30.3.2.3 退化配置

刚体估计总能算出一个 $\boldsymbol{R}^\star$，但它未必是唯一的。先看三维中的两种极端配置。

若全部源点重合，中心化后 $\boldsymbol{x}'_i = \mathbf{0}$，$\boldsymbol{M} = \mathbf{0}$，每个旋转都使迹为零，都是最优解；平移 $\boldsymbol{t}^\star = \bar{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{R}\bar{\boldsymbol{x}}$ 随所选的 $\boldsymbol{R}$ 而变。数据只确定了那一个点被送到哪里，绕它的任何转动都无法辨认。

若源点共线，写 $\boldsymbol{x}'_i = a_i \boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{u}$ 为单位向量，则 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{w}\boldsymbol{u}^\top$，$\boldsymbol{w} = \sum_i a_i \boldsymbol{y}'_i$，秩至多为 1。这时 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{R}^\top \boldsymbol{M}) = (\boldsymbol{R}\boldsymbol{u})^\top \boldsymbol{w}$ 只依赖 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{u}$；$\boldsymbol{w} \neq \mathbf{0}$ 时，最优解是全部满足 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{w}/\|\boldsymbol{w}\|_2$ 的旋转，它们还可以绕 $\boldsymbol{w}$ 方向任意转动，构成一个单参数族。几何上这很直观：绕点所在直线的转动不移动任何一个点。

定理 30.16 旋转估计的唯一性 设 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^\top$，$\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_d \geq 0$，$s = \det(\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^\top)$。

1. 若 $\mathrm{rank}\, \boldsymbol{M} \leq d-2$，则 $\mathrm{SO}(d)$ 中的最优旋转不唯一。
2. 若 $\boldsymbol{M}$ 可逆且 $s=1$，则最优旋转唯一，为 $\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^\top$。

证明 (1) 此时 $\sigma_{d-1}=\sigma_d=0$，$\boldsymbol{\Sigma}$ 的最后两行为零。设 $\boldsymbol{R}^\star$ 最优，对任意 $\boldsymbol{Z}_0\in \mathrm{SO}(2)$，令 $\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{U}\,\mathrm{diag}(\boldsymbol{I}_{d-2},\boldsymbol{Z}_0)\boldsymbol{U}^\top\in\mathrm{SO}(d)$。由于 $\mathrm{diag}(\boldsymbol{I}_{d-2},\boldsymbol{Z}_0^\top)\boldsymbol{\Sigma}=\boldsymbol{\Sigma}$，

$$\mathrm{tr}\big((\boldsymbol{Z}\boldsymbol{R}^\star)^\top\boldsymbol{M}\big)=\mathrm{tr}\big(\boldsymbol{R}^{\star\top}\boldsymbol{U}\,\mathrm{diag}(\boldsymbol{I}_{d-2},\boldsymbol{Z}_0^\top)\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^\top\big)=\mathrm{tr}(\boldsymbol{R}^{\star\top}\boldsymbol{M}),$$

所以 $\boldsymbol{Z}\boldsymbol{R}^\star$ 也最优；$\boldsymbol{Z}_0\neq\boldsymbol{I}$ 时 $\boldsymbol{Z}\neq\boldsymbol{I}$，这给出无穷多个不同的最优解。

(2) 对任一旋转 $\boldsymbol{R}$，令 $\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{U}^\top\boldsymbol{R}\boldsymbol{V}$，它正交，于是 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{R}^\top\boldsymbol{M})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{Z}^\top\boldsymbol{\Sigma})=\sum_i\sigma_i z_{i,i}\le\sum_i\sigma_i$，因为单位列向量的分量 $|z_{i,i}|\le 1$。全部 $\sigma_i>0$，等号要求每个 $z_{i,i}=1$，单位列向量 $\boldsymbol{Z}_{:,i}$ 只能是 $\boldsymbol{e}_i$，所以 $\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{I}$，$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{V}^\top$；$s=1$ 保证它是旋转。 ■

定理没有覆盖的情形也有明确的答案：一般地，最优旋转唯一当且仅当 $\mathrm{rank}\,\boldsymbol{M}\ge d-1$，并且在 $s=-1$ 时还要求 $\sigma_{d-1}>\sigma_d$。这里不给出证明。对精确的刚体数据，$\boldsymbol{y}_i'=\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}_i'$，$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{R}\sum_i\boldsymbol{x}_i'\boldsymbol{x}_i'^\top$，秩等于中心化源点张成的维数，并且 $s=1$。所以在三维中，三个不共线的点已足以唯一确定旋转，共面并不构成退化。

数据退化、残差与参数冗余 三种现象需要分开。数据退化是指 $\boldsymbol{M}$ 的秩不足，最优解成族，这由点的几何配置决定，与噪声无关。含噪残差是最优值本身不为零，它度量模型与数据的不符，与解是否唯一无关。坐标表示冗余是指同一个旋转有多种参数，例如单位四元数 $\boldsymbol{q}$ 与 $-\boldsymbol{q}$ 表示同一个旋转，变换唯一而参数不唯一。

较小的拟合残差不能解释为变换已被唯一确定。共线的精确数据对整整一族旋转都给出零残差。接近退化时，例如三维中几乎共线的点，σ_{d-1} 很小，最优旋转虽然唯一，却会随数据的微小扰动绕点所在直线大幅转动，这与第 30.2.4节中谱隙的作用是同一回事。

30.3.3 仿射映射估计

刚体模型只允许转动和平移。若两套坐标之间还有伸缩或剪切，例如两种测绘坐标系的单位不同、坐标轴不垂直，就需要更大的模型族。把对应关系写为

$$\boldsymbol{y}_i\approx\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_i+\boldsymbol{b},\qquad \boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times d},\ \boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^m.$$

$\boldsymbol{A}$ 没有任何约束，可以伸缩、剪切，也可以降维，例如 $m=2<d=3$ 时的平行投影。只有当 $m=d$ 且明确要求两套坐标之间可逆换算时，才另加 $\boldsymbol{A}$ 可逆的条件。

30.3.3.1 增广坐标求解

仿射映射关于 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 是线性的，只差一个常数项。在每个源点坐标后补上常数 1，记 $\tilde{\boldsymbol{x}}_i=(\boldsymbol{x}_i^{\top},1)^{\top}\in\mathbb{R}^{d+1}$，称为**增广坐标**（augmented coordinates），再把参数合并为 $\boldsymbol{W}=[\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{b}]\in\mathbb{R}^{m\times(d+1)}$，就有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_i+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{W}\tilde{\boldsymbol{x}}_i$。

把 $\tilde{\boldsymbol{x}}_i^{\top}$ 按行排成设计矩阵 $\tilde{\boldsymbol{X}}\in\mathbb{R}^{n\times(d+1)}$，$\boldsymbol{y}_i^{\top}$ 按行排成 $\boldsymbol{Y}\in\mathbb{R}^{n\times m}$。欧氏输出残差为

$$\sum_{i=1}^{n}\|\boldsymbol{y}_i-\boldsymbol{W}\tilde{\boldsymbol{x}}_i\|_2^2=\|\boldsymbol{Y}-\tilde{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{W}^{\top}\|_{\mathrm{F}}^2=\sum_{k=1}^{m}\|\boldsymbol{Y}_{:,k}-\tilde{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{w}_k\|_2^2,$$

其中 $\boldsymbol{w}_k^{\top}$ 是 $\boldsymbol{W}$ 的第 k 行。目标分解为 m 个共用同一设计矩阵的普通最小二乘问题，每个目标坐标单独求解，最小二乘解满足正规方程 $\tilde{\boldsymbol{X}}^{\top}\tilde{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{W}^{\top}=\tilde{\boldsymbol{X}}^{\top}\boldsymbol{Y}$。最小二乘解的构造、正规方程与解的核对可参考卷二第 9 章“线性方程与最小二乘的选解”。

精确可解与含噪拟合　精确可解要求 $\boldsymbol{Y}$ 的每一列都落在 $\tilde{\boldsymbol{X}}$ 的列空间中。平面上取三个不共线的点，$\tilde{\boldsymbol{X}}$ 是可逆的 3×3 矩阵，任意给定的三个目标点都能被唯一的仿射映射精确满足。点数多于参数所需的最少数量时，任意给定的目标坐标一般不再能被同一个仿射映射精确满足，因为仿射映射保持点之间的仿射关系。

> **示例 30.17　正方形四顶点的仿射拟合**　取源点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$、$(1,1)$，它们满足 $\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_4=\boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{x}_3$。任何仿射映射都保持这一关系，要求 $\boldsymbol{y}_1+\boldsymbol{y}_4=\boldsymbol{y}_2+\boldsymbol{y}_3$。取目标点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$、$(2,2)$，左右相差 $(1,1)$，所以不可精确满足。
>
> 记 $\boldsymbol{c}=(1,-1,-1,1)^{\top}$，它与 $\tilde{\boldsymbol{X}}$ 的三列都正交，而 $\tilde{\boldsymbol{X}}$ 的列空间是三维的，所以 $\boldsymbol{c}$ 张成列空间的正交补。最小二乘残差是 $\boldsymbol{Y}$ 在 $\boldsymbol{c}$ 上的投影，$\boldsymbol{c}^{\top}\boldsymbol{Y}=(1,1)$，残差矩阵为 $\frac{1}{4}\boldsymbol{c}(1,1)$，每个点的残差为 $\pm(1/4,1/4)$，残差平方和为 $1/2$。
>
> 拟合值为 $(-1/4,-1/4)$、$(5/4,1/4)$、$(1/4,5/4)$、$(7/4,7/4)$，由此读出 $\boldsymbol{b}=(-1/4,-1/4)^{\top}$，$\boldsymbol{A}$ 的两列分别为 $(3/2,1/2)^{\top}$ 与 $(1/2,3/2)^{\top}$。代回检查 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{A}(1,1)^{\top}=(7/4,7/4)^{\top}$，与第四个拟合值一致。不相容的量被平均地摊给四个点，而不是全部归到第四个点上。

30.3.3.2 唯一性与可逆性

最小二乘参数唯一，当且仅当设计矩阵 $\tilde{\boldsymbol{X}}$ 满列秩。下面的定理把这个代数条件翻译成源点的几何配置。

定理 30.18　增广设计矩阵的满列秩　$\widetilde{\boldsymbol{X}}$ 满列秩，当且仅当差向量 $\boldsymbol{x}_2-\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n-\boldsymbol{x}_1$ 张成 $\mathbb{R}^d$，即源点仿射张成整个定义域。

证明　$\widetilde{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{a};\beta)=\boldsymbol{0}$ 的意思是 $\boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{x}_i+\beta=0$ 对所有 i 成立，相减得 $\boldsymbol{a}^{\top}(\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{x}_1)=0$。若差向量张成 $\mathbb{R}^d$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，进而 $\beta=0$，核为零。反之，若差向量不张成 $\mathbb{R}^d$，取与它们都正交的非零 $\boldsymbol{a}$，令 $\beta=-\boldsymbol{a}^{\top}\boldsymbol{x}_1$，就得到核中的非零向量。 ■

于是平面上至少需要三个不共线的点，空间中至少需要四个不共面的点。条件满足时参数唯一，但未必稳定：$\widetilde{\boldsymbol{X}}$ 的最小奇异值很小时，数据的微小误差会被大幅放大。例如取源点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,\varepsilon)$，精确拟合给出 $\boldsymbol{A}$ 的第二列 $(\boldsymbol{y}_3-\boldsymbol{y}_1)/\varepsilon$，第三个目标点的误差 η 使这一列改变 η/ε。源点几乎共线时，垂直于那条直线方向上的伸缩几乎无法测定。

映射的可逆性另需核验　即使参数唯一，所得的映射也未必可逆。取源点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$，目标点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(2,0)$，精确解为 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$、$\boldsymbol{A}=\left[\begin{smallmatrix}1&2\\0&0\end{smallmatrix}\right]$，它由数据唯一确定，却把整个平面压到横轴上，$\det\boldsymbol{A}=0$。

所以“观测足以确定映射”与“所确定的映射保留维数”是两个问题。前者看源点的配置，即 $\widetilde{\boldsymbol{X}}$ 的秩与条件数；后者看估计出的 $\boldsymbol{A}$ 本身，例如它的行列式或最小奇异值。应用要求同维可逆换算时，必须在估计之后单独核验 $\boldsymbol{A}$，必要时报告它接近奇异的程度。

30.3.4　射影变换估计

从两个不同位置拍摄同一张平面海报，两张照片中对应点之间的关系既不是刚体的，也不是仿射的：海报上的平行线在照片中可能汇聚，等距的点在照片中可能疏密不均。这种关系由射影变换描述。改用第 29章的齐次坐标，平面点 (u,v) 记为 $\tilde{\boldsymbol{x}}=(u,v,1)^{\top}$，凡与它成非零倍数的向量都代表同一个射影点。

射影变换由可逆矩阵 $\boldsymbol{H}\in\mathbb{R}^{3\times3}$ 诱导，把射影点 $[\tilde{\boldsymbol{x}}]$ 送到 $[\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}]$。$\boldsymbol{H}$ 与 $c\boldsymbol{H}$（$c\neq0$）给出同一个变换，所以九个元素中只有八个自由度。这类变换只保持共线关系，不保持距离、比例和平行，刚体模型的正交约束无从谈起，必须另建约束。还要区分两种误差：齐次方程上的代数残差，以及还原成平面坐标后的重投影误差。

30.3.4.1 齐次约束与可辨识性

对应点要求 $\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i$ 与 $\tilde{\boldsymbol{y}}_i = (u_i', v_i', 1)^{\top}$ 成比例。记 $\boldsymbol{H}$ 的三行为 $\boldsymbol{h}_1^{\top}, \boldsymbol{h}_2^{\top}, \boldsymbol{h}_3^{\top}$，比例关系等价于两个方程

$$\boldsymbol{h}_1^{\top}\tilde{\boldsymbol{x}}_i - u_i'\,\boldsymbol{h}_3^{\top}\tilde{\boldsymbol{x}}_i = 0, \qquad \boldsymbol{h}_2^{\top}\tilde{\boldsymbol{x}}_i - v_i'\,\boldsymbol{h}_3^{\top}\tilde{\boldsymbol{x}}_i = 0. \tag{30.7}$$

确实，若 $\boldsymbol{h}_3^{\top}\tilde{\boldsymbol{x}}_i = c \neq 0$，两式说明 $\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i = c\,\tilde{\boldsymbol{y}}_i$；若 $c = 0$，两式迫使 $\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i = \boldsymbol{0}$，可逆的 $\boldsymbol{H}$ 不会如此。

式 (30.7)关于 $\boldsymbol{h} = (\boldsymbol{h}_1; \boldsymbol{h}_2; \boldsymbol{h}_3) \in \mathbb{R}^9$ 是线性齐次的。每对点给出两行，n 对点叠成 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{h} = \boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{2n \times 9}$。这种由对应点直接建立线性方程的做法称为**直接线性变换**（direct linear transformation）。齐次方程总有零解，有意义的问题是：$\boldsymbol{A}$ 的核是否恰好是一维的，并且核中的方向是否对应可逆矩阵。四对点给出八个方程，是核为一维所需的最少数量。

定理 30.19　四对点确定射影变换　设平面上的源点 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_4$ 中任意三点不共线，目标点 $\boldsymbol{y}_1, \dots, \boldsymbol{y}_4$ 中任意三点也不共线。则式 (30.7)构成的 8×9 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的核是一维的，核中的非零向量对应可逆矩阵 $\boldsymbol{H}$，并且 $\boldsymbol{H}$ 是唯一（差一个非零倍数）把 $[\tilde{\boldsymbol{x}}_i]$ 送到 $[\tilde{\boldsymbol{y}}_i]$ 的射影变换。

证明　三点不共线等价于它们的齐次坐标线性无关，所以 $\tilde{\boldsymbol{x}}_1, \tilde{\boldsymbol{x}}_2, \tilde{\boldsymbol{x}}_3$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的基。写 $\tilde{\boldsymbol{x}}_4 = \sum_{j \le 3} \alpha_j \tilde{\boldsymbol{x}}_j$，每个 $\alpha_j \neq 0$：例如 $\alpha_3 = 0$ 意味着 $\tilde{\boldsymbol{x}}_4$ 在 $\tilde{\boldsymbol{x}}_1, \tilde{\boldsymbol{x}}_2$ 的张成中，即 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_4$ 共线。令 $\boldsymbol{P} = [\alpha_1\tilde{\boldsymbol{x}}_1, \alpha_2\tilde{\boldsymbol{x}}_2, \alpha_3\tilde{\boldsymbol{x}}_3]$，它可逆，把 $\boldsymbol{e}_j$ 送到 $\alpha_j\tilde{\boldsymbol{x}}_j$，把 $(1,1,1)^{\top}$ 送到 $\tilde{\boldsymbol{x}}_4$。对目标点同样构造 $\boldsymbol{Q}$，系数记为 β_j。

设 $\boldsymbol{h}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的核中，对应矩阵 $\boldsymbol{H}$。由式 (30.7)后的说明，$\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i = \mu_i\tilde{\boldsymbol{y}}_i$，$\mu_i$ 可以为零。令 $\boldsymbol{K} = \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{P}$，则 $\boldsymbol{K}\boldsymbol{e}_j = \alpha_j\mu_j\boldsymbol{Q}^{-1}\tilde{\boldsymbol{y}}_j = (\alpha_j\mu_j/\beta_j)\boldsymbol{e}_j$，所以 $\boldsymbol{K}$ 是对角矩阵；又 $\boldsymbol{K}(1,1,1)^{\top} = \mu_4\boldsymbol{Q}^{-1}\tilde{\boldsymbol{y}}_4 = \mu_4(1,1,1)^{\top}$，三个对角元都等于 μ_4。于是 $\boldsymbol{H} = \mu_4\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{-1}$，核由 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{-1}$ 张成，是一维的，非零元对应的矩阵可逆。任何满足对应的射影变换的矩阵都在核中，唯一性随之成立。 ■

示例 30.20　正方形到一般四边形　把单位正方形的顶点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$、$(1,1)$ 送到 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$、$(2,2)$，两组点中都没有三点共线。可以验证

$$\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

满足要求：它把 $(1,0,1)^{\top}$ 送到 $(2,0,2)^{\top}$，即 $(1,0)$；把 $(1,1,1)^{\top}$ 送到 $(2,2,1)^{\top}$，即 $(2,2)$；另两点同样可查。$\det \boldsymbol{H} = 12 \neq 0$。由定理 30.19，它在差一个倍数的意义下是唯一解。上一小节的仿射模型无法拟合这组数据，射影模型却能精确满足。

退化配置与不合法的解　点的配置违反定理条件时，核仍然非零，却可能不含合法的射影变换。设源点 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3$ 共线，目标点中却没有三点共线。可逆的 $\boldsymbol{H}$ 把共线点送到共线点，所以不存在可逆解；但八个方程、九个未知量的齐次方程总有非零解，这些解对应的 $\boldsymbol{H}$ 都是奇异的，会把某些点送到零向量，或把平面压到一条直线上。

所以求得齐次解以后，必须核验 $\boldsymbol{H}$ 是否可逆，不能把任意非零齐次解都当作合法的射影变换。点数多于四对时，也要检查是否大多数点落在同一条直线附近，这时虽然方程很多，独立的约束却不够。

30.3.4.2 归一化代数求解

点数多于四对且含噪时，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{h} = \boldsymbol{0}$ 一般只有零解，需要改为拟合。直接最小化 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{h}\|_2$ 总得到 $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{0}$，必须先固定尺度。固定 $h_{3,3} = 1$ 会排除真实变换恰好有 $h_{3,3} = 0$ 的情形，即源点原点被送到无穷远；固定 $\|\boldsymbol{h}\|_2 = 1$ 则对各分量一视同仁。

后一种选择就是齐次最小二乘：在单位向量中最小化 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{h}\|_2^2$，最优解是 $\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}$ 最小特征值的特征方向，也就是 $\boldsymbol{A}$ 的最小奇异值对应的右奇异向量；最小特征值为单重时，解只差一个符号。这一结论在前面引用的卷二线性方程一章中已经证明。

坐标归一化　直接用原始坐标建立 $\boldsymbol{A}$，数值上往往很差。设像素坐标的量级为 10^3，则 $\boldsymbol{A}$ 的一行中既有常数 1，又有 $u'u$ 这样量级为 10^6 的项，各列尺度相差悬殊，最小奇异值方向对误差极为敏感。因此先对两组点分别作相似变换 $\boldsymbol{T}$ 与 $\boldsymbol{T}'$：平移使质心到原点，再伸缩使各点到原点的平均距离为 $\sqrt{2}$。

完整的步骤是：计算 $\tilde{\boldsymbol{x}}_i = \boldsymbol{T}\boldsymbol{x}_i$、$\tilde{\boldsymbol{y}}_i = \boldsymbol{T}'\boldsymbol{y}_i$；用它们建立 $\widehat{\boldsymbol{A}}$ 并求单位范数的齐次最小二乘解 $\widehat{\boldsymbol{H}}$；还原 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{T}'^{-1}\widehat{\boldsymbol{H}}\boldsymbol{T}$；最后检查 $\boldsymbol{H}$ 是否可逆，例如比较它的最小奇异值与最大奇异值。

归一化改变了代数目标　归一化不只是数值技巧，它改变了所求的问题。精确数据下二者给出同一个变换：若 $\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i \propto \tilde{\boldsymbol{y}}_i$，则 $(\boldsymbol{T}'\boldsymbol{H}\boldsymbol{T}^{-1})\hat{\boldsymbol{x}}_i \propto \hat{\boldsymbol{y}}_i$，核与坐标系的选择无关。含噪数据下，$\|\widehat{\boldsymbol{A}}\widehat{\boldsymbol{h}}\|_2$ 一般不是 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{h}\|_2$ 的常数倍，两个目标的最优解也就不同。

代数残差的大小依赖于坐标的表示方式，而不是一个几何上固定的量。归一化选择了一种数值条件较好、对平移和伸缩不敏感的表示，但“代数最优”始终是相对于这一表示而言的。要得到不依赖表示的评价，需要下一小节的几何误差。

30.3.4.3 重投影误差

射影点要还原成平面坐标，需要选定仿射图：把 $\boldsymbol{z}=(z_1,z_2,z_3)^{\mathsf{T}}$ 送到 $\pi(\boldsymbol{z})=(z_1/z_3,z_2/z_3)$，只在 $z_3\neq 0$ 时有定义。源点 $\boldsymbol{x}_i$ 的映射点为 $\hat{\boldsymbol{y}}_i=\pi(\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i)$，先要核验分母 $c_i=\boldsymbol{h}_3^{\mathsf{T}}\tilde{\boldsymbol{x}}_i\neq 0$。在例 30.20中，$c=-u-v+3$，直线 $u+v=3$ 上的点被送到无穷远，例如 $(3/2,3/2)$ 没有平面上的像。

分母非零时，定义**重投影误差**（reprojection error）

$$E(\boldsymbol{H})=\sum_{i=1}^{n}\|\boldsymbol{y}_i-\pi(\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i)\|_2^2,$$

它是目标平面上的欧氏距离之和，与 $\boldsymbol{H}$ 乘以非零常数无关，也与齐次坐标的书写方式无关。

代数残差与几何误差的关系　两种误差之间有精确的关系。式 (30.7)第一式的左端为 $\boldsymbol{h}_1^{\mathsf{T}}\tilde{\boldsymbol{x}}_i-u_i'c_i=c_i\big(\pi_1(\boldsymbol{H}\tilde{\boldsymbol{x}}_i)-u_i'\big)$，第二式同理，所以第 i 对点的两行代数残差恰为 $c_i(\hat{\boldsymbol{y}}_i-\boldsymbol{y}_i)$，从而

$$\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{h}\|_2^2=\sum_{i=1}^{n}c_i^2\,\|\hat{\boldsymbol{y}}_i-\boldsymbol{y}_i\|_2^2.$$

代数残差（algebraic residual）是以 c_i^2 加权的重投影误差。权重随点和 $\boldsymbol{H}$ 而变：接近被送到无穷远的点，c_i 小，几何误差再大，在代数目标中也几乎不被计较。

所以代数最优解一般不使重投影误差最小，二者只在精确数据下同时为零。实际的做法是先用归一化的直接线性变换得到初值，再以重投影误差为目标迭代改进；这是一个非线性最小二乘问题，其方法与收敛分析可参考卷五第 3 章“光滑优化”。两组点都含噪时，还可以同时考虑正向与反向的重投影误差，选择哪种几何误差取决于噪声出现在哪一端。

30.4 本章小结

本章开头问：只知道相对距离，能否安排坐标；知道两组对应点，能否求出它们之间的映射。两个问题的第一步相同，都是辨认观测不能确定的东西。距离对整体平移、旋转和反射一无所知，因此最多把点配置确定到合同为止；缺失的距离还会留下真正的形变，例如只测边长的正方形可以压

成菱形。固定参照能消去合同的自由度，却补不出缺失的观测；用仪器测得的锚点则是额外的观测，不是约定。

完整距离表的重构由双中心化完成。平方距离经过 $-\frac{1}{2}\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{J}$ 变成以质心为原点的 Gram 矩阵，它半正定当且仅当距离表欧氏可实现，秩就是所需的最小维数，谱分解直接给出坐标。完整距离相同的两组点必定合同，所以合同是完整表下唯一的不确定性。指定低维时，保留最大的正特征值在 Gram 矩阵的 Frobenius 误差下最优，负谱只会增加误差；但距离误差是另一个量，应力准则下截断坐标一般不是最优的。

部分距离的问题由观测图描述。连通不保证形状确定，局部刚性也不保证全局唯一，两个共边三角形就有互为反射的两个实现。缺边、不相容与含噪是三种不同的困难，残差只能建在已观测的边上；把缺失填成零等于断言两点重合，会让谱重构给出一个看似确定的错误形状。稳定性方面，完整表的误差经双中心化至多减半地传到 Gram 矩阵，特征值稳定，坐标轴方向取决于谱隙，小特征值经开方后最为脆弱；部分距离的稳定性则取决于约束本身，与完整表的谱隙无关。

映射估计先固定模型族，因为有限个点对确定不了任意的光滑映射。刚体模型用质心消去平移，再由交叉矩阵的奇异值分解求旋转；允许反射的正交对齐用于比较重构坐标，带行列式修正的旋转对齐才对应刚体位姿。点重合或共线时交叉矩阵秩不足，最优旋转成族出现，零残差并不说明变换已被确定。仿射模型用增广坐标化为线性最小二乘，源点仿射张成定义域时参数唯一，所得的 $\boldsymbol{A}$ 是否可逆则要另行核验。

射影模型在齐次坐标下只确定到一个非零倍数。四对处于一般位置的点使直接线性变换的核恰为一维，且对应可逆矩阵；点共线时齐次解可能全是奇异的，必须核验。含噪时先作坐标归一化，再用单位范数的齐次最小二乘求代数解；代数残差是以 c_i^2 加权的重投影误差，依赖于坐标表示，代数最优不等于几何最优。几种模型共同说明：残差小、方程有解与参数唯一、结果稳定是不同的结论，要分别核对。

本章的点之间要么有距离，要么有对应，对象始终是有限个点本身。第 31章把有限个点看成一个未知流形上的样本，研究怎样由它们恢复切方向、局部曲面、沿流形的距离以及同调，那里的距离图与样本复形都只用到本章意义下的成对距离。

第 31 章

流形几何与拓扑的恢复

激光扫描一件雕塑，得到的是成千上万个三维点；记录一个机械臂在各种姿态下的关节读数，得到的是高维空间中的一团点。人们往往相信这些点并非散乱分布，而是落在某个低维的光滑曲面或流形附近。于是问题变成：只凭有限个点，能否知道曲面在每一点朝哪个方向、局部长什么样子，沿曲面从一点走到另一点有多远，以及它有几个分支、几个洞？这些量在前面各章中都是对已知流形定义的，现在流形本身未知，手中只有它的样本。

本章先在第 31.1节建立共同的采样模型：样本多密、观测偏离流形多远、流形自身在环境中弯曲和靠近的程度由可达半径描述，以及这些尺度怎样共同约束邻域的选取。随后分四条线索展开。第 31.2节用邻域内样本的主方向估计切空间，第 31.3节在估计的平面上拟合图函数，得到连续的局部曲面片。第 31.4节用连接邻近样本的图上最短路逼近沿流形的内在距离。

第 31.5节转向拓扑：以样本为球心的球并把离散点变成连续空间，Čech 复形用有限组合数据记录它，神经引理和形变收缩把底层流形的同调与有限的线性代数计算联系起来。第 31.6节处理尺度事先未知的情形，让复形随尺度增长，用条形码记录同调信息跨尺度的变化，并证明这种表示对距离扰动稳定。

几条线索各有自己的条件和输出，不能相互替代：局部拟合好不说明拼起来就是流形，同调恢复不需要局部拟合，持久同调的稳定性也不等于它恢复了流形的同调。本章的结论都针对确定的样本与确定的扰动界；样本随机抽取时，满足这些条件的概率有多大，属于统计的问题，留给卷八。所用的流形、切空间与嵌入取自第 24章和第 26章，内在距离与曲率取自第 27章，同伦与同调取自第 4章。

31.1 采样模型

要讨论“由样本恢复流形”，先要说清样本与流形是什么关系，以及用什么尺度衡量“足够密”“足够近”“足够平”。本章始终固定一个紧致、无边界的光滑嵌入子流形 $M \subseteq \mathbb{R}^D$，维数为 m，它可以有有限个连通分支。先讨论样本恰好落在 M 上的情形，再单独加入离开流形的扰动。

这里有三种不同的距离。环境距离 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_2$ 是 $\mathbb{R}^D$ 中的直线距离，任意两点都可以计算。内在距离 $d_M(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})$ 是第 27章在嵌入诱导度量下定义的距离，只对 M 上的点有意义，并且只在同一连通分支内有限，不同分支之间约定为 $+\infty$。样本间距则描述样本彼此相隔多远，是样本自身的属性。

本节引入的覆盖精度和可达半径都是对 M 与样本关系的假设，用来陈述“在什么条件下恢复成立”。它们不是从有限样本中准确读出的量：只看样本，无法知道流形在两个样本之间是否藏着一个小褶皱。

31.1.1 样本覆盖

样本是否足以代表流形，首先要看流形上有没有远离所有样本的地方。设 $P=\{\boldsymbol{p}_1,\dots,\boldsymbol{p}_n\}\subseteq M$ 是有限样本。

> **定义 31.1　稠密样本**　设 $\delta>0$。若对每个 $\boldsymbol{x}\in M$ 都存在 $\boldsymbol{p}\in P$ 使 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}\|_2<\delta$，则称 P 是 M 的 **δ稠密样本**（dense sample）。

函数 $\boldsymbol{x}\mapsto \min_{\boldsymbol{p}\in P}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}\|_2$ 在紧集 M 上连续，所以有最大值，记为 δ_P，称为 P 的覆盖精度。P 是 δ 稠密样本当且仅当 $\delta_P<\delta$。由于 $P\subseteq M$，δ_P 就是 P 与 M 之间的 Hausdorff 距离。定义用的是环境距离而不是内在距离；对同一对点，环境距离不超过内在距离，所以内在意义下稠密蕴含环境意义下稠密。

局部邻域　后面的局部计算都在某个观测位置附近进行。对选定的中心 $\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^D$ 和半径 $r>0$，记邻域样本为 $N_r(\boldsymbol{c})=\{\boldsymbol{p}\in P:\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}\|_2\le r\}$。中心可以是一个样本，也可以是需要估计的任意位置。邻域的选取有半径和点数两种方式，本章采用固定半径，因为它对应一个明确的几何尺度；按点数选取时，各处的半径随采样疏密而变。

全域稠密与方向分布　全域覆盖精度只说明流形上每一点附近都有样本，并不说明在某个邻域内，样本沿流形的各个方向都铺开了。设 M 的某块区域是平的，用局部坐标 (u,v) 表示，例如平环面上的一块。在这块区域上只沿水平线 $v=k/N$（k 为整数）、以间距 $1/N$ 取样，每一点到最近样本的坐标距离不超过 $\sqrt{2}/(2N)$，样本是稠密的。

但半径 $r<1/(2N)$、以某个样本为中心的邻域内，所有样本都在同一条水平线上。在这个邻域里，样本只沿 u 方向展开，完全不提供 v 方向的信息，后面的局部线性拟合会得到秩不足的矩阵。所以全域稠密不能单独保证局部拟合的秩和条件数；邻域内的方向分布要另作要求，第 31.2.3节会把它写成局部矩阵的特征值条件。

31.1.2 观测扰动

实际观测很少恰好落在流形上。把第 i 个观测写成

$$\boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{p}_i + \boldsymbol{e}_i, \qquad \boldsymbol{p}_i \in M,\ \|\boldsymbol{e}_i\|_2 \le \sigma,$$

其中 $\boldsymbol{p}_i$ 是看不到的真实采样位置，$\boldsymbol{e}_i$ 是环境空间中的有界扰动，方向任意。这一模型把两种误差分开记录：真实采样点 $\{\boldsymbol{p}_i\}$ 的覆盖精度 δ_P 描述流形上有没有空缺，扰动界 σ 描述观测离开流形多远。由三角不等式，每个观测到 M 的距离不超过 σ，M 上每一点到最近观测的距离小于 $\delta_P + \sigma$。

扰动改变了能够谈论的对象。$\boldsymbol{x}_i \notin M$ 时，$\boldsymbol{x}_i$ 处的切空间没有定义，$d_M(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j)$ 也没有定义；能估计的只是附近真实位置处的量。所以无噪声情形的结论不能直接搬过来，每个结论都要重新说明误差 σ 进入哪里。

不同的任务对 σ 的要求也不同。邻域选择只受环境距离影响，每个距离至多变化 2σ；局部拟合要求 σ 相对邻域半径小，才能把法向噪声与沿流形的展开区分开；拓扑恢复则要求 σ 相对可达半径小，否则噪声可能填掉细小的孔洞。后面各节分别处理。

本章把扰动看成确定的有界量，只问“给定这些界，结论是否成立”。若样本按某个分布随机抽取、噪声是随机变量，则覆盖精度与扰动界都变成随机量，需要估计它们以多大概率不超过给定值；这类有限样本的置信保证可参考卷八第 4 章“有限样本的误差上界”。

31.1.3 可达半径

覆盖精度只说明样本多密，还需要一个描述流形自身形状的尺度：样本要密到什么程度，才算“相对于流形足够密”？直观上，流形弯得越厉害，或者它的不同部分靠得越近，所需的样本就越密。这两种情况可以用同一个量来刻画。

对 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^D$，记 $\operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, M) = \min_{\boldsymbol{p}\in M}\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}\|_2$，由 M 紧致，最小值可以取到，取到最小值的点称为 $\boldsymbol{x}$ 在 M 上的最近点。M 上的点的最近点就是它自己；离开 M 以后，最近点可能不唯一，例如平面上单位圆的圆心到圆上每一点的距离都是 1。

> **定义 31.2　可达半径**　M 的可达半径（reach）定义为
>
> $$\tau = \sup\{r \ge 0 :\ \text{每个满足 } \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, M) < r \text{ 的 } \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^D \text{ 在 } M \text{ 上都有唯一最近点}\}.$$

在 $\operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, M) < \tau$ 的区域内，可以定义最近点投影 $\pi(\boldsymbol{x})$，即 $\boldsymbol{x}$ 在 M 上唯一的最近点。可以证明这一投影是连续的，并且对紧致无边界的 C^2 嵌入

子流形总有 $\tau > 0$；这是 Federer 的经典结果，这里不给出证明。半径为 R 的圆的可达半径为 R：圆心以外的每一点都有唯一最近点，即沿径向的那一点，而圆心离圆的距离恰为 R。

限制可达半径的三种情形　可达半径同时受三种因素限制。第一种是局部弯曲。以平面曲线为例，从曲线上一点沿法向朝弯曲的一侧走，越过该点的曲率中心以后，曲线上邻近的点会比出发点更近，同时附近会出现最近点不唯一的位置，所以曲率为 κ 的点使 $\tau \le 1/\kappa$；圆的情形正是 $\tau = R = 1/\kappa$。一般维数中，这一限制作用于 M 的测地线：每条测地线作为 $\mathbb{R}^D$ 中的曲线，曲率都不超过 $1/\tau$。注意平面本身含有曲率任意大的曲线，却不弯曲，可达半径为无穷，所以限制的是流形在环境中的弯曲，而不是流形上随意画的曲线。

第二种是同一分支的不同部分相互接近。设一条闭曲线在某处折成发卡形，两股平行地相距 $2b$，曲率并不大，但两股中间的点到两股的距离相等，最近点不唯一，所以 $\tau \le b$。第三种是不同分支相互接近，下面的引理说明，这时分支之间的距离直接控制可达半径。

引理 31.3　不同分支的间隔　M 的任意两个不同连通分支之间的环境距离不小于 2τ。

证明　紧致流形只有有限个分支，每个分支紧致，所以在所有不同分支的点对中，环境距离的最小值 s 可以由某对 $\boldsymbol{p} \in M_1$、$\boldsymbol{q} \in M_2$ 取到。设 $s < 2\tau$，取中点 $\boldsymbol{z}$，则 $\operatorname{dist}(\boldsymbol{z}, M) \le s/2 < \tau$，$\boldsymbol{z}$ 有唯一最近点 $\boldsymbol{w}$。若 $\|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{w}\|_2 = s/2$，则 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$ 都是最近点，与唯一性矛盾，所以 $\|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{w}\|_2 < s/2$。

于是 $\|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{w}\|_2 \le \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{z}\|_2 + \|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{w}\|_2 < s$，同样 $\|\boldsymbol{q} - \boldsymbol{w}\|_2 < s$。$\boldsymbol{w}$ 所在的分支至少与 M_1、M_2 之一不同，这就找到了一对距离小于 s 的不同分支的点，与 s 的最小性矛盾。故 $s \ge 2\tau$。 ■

可达半径控制的局部几何　可达半径为局部几何和拓扑恢复提供同一个尺度。后面要用到它的两条局部推论，都是已知的结果，这里只陈述并在圆上核对。

定理 31.4　可达半径的局部推论　设 M 的可达半径为 $\tau > 0$，$\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \in M$。

1. $\boldsymbol{q} - \boldsymbol{p}$ 到切空间 $T_{\boldsymbol{p}}M$ 的距离不超过 $\|\boldsymbol{q} - \boldsymbol{p}\|_2^2/(2\tau)$。

2. 若 $\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}\|_2 < 2\tau$，则 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$ 属于同一分支，并且 $d_M(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}) \le 2\tau \arcsin\big(\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}\|_2/(2\tau)\big)$。

第一条由 Federer 给出，第二条中关于同一分支的部分就是引理 31.3，距离的估计是近年关于可达半径与度量畸变的研究结果，这里都不给出证明。在半径为 R 的圆上，取 $\boldsymbol{p}$ 处的切线为水平方向，$\boldsymbol{q}$ 对应圆心角 θ，则 $\boldsymbol{q}-\boldsymbol{p}$ 的法向分量为 $R(1-\cos\theta)$，而 $\|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{p}\|_2^2 = 2R^2(1-\cos\theta)$，第一条取等号；弦长 s 对应的弧长为 $2R\arcsin(s/(2R))$，第二条也取等号。所以两条估计在圆上是最好的。

第一条说，在半径为 r 的邻域内，流形偏离切平面至多 $r^2/(2\tau)$，相对偏离为 $r/(2\tau)$。第二条说，环境距离小于 2τ 的两点，沿流形的距离不会比直线距离长太多：$\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}\|_2 \le \tau$ 时，比值至多为 $2\arcsin(1/2) = \pi/3 \approx 1.047$ 倍。

31.1.4 邻域尺度

局部计算的成败几乎全在邻域半径 r 的选取。r 过小时，邻域内的样本太少，甚至只有中心自己；即使样本不少，若 r 与扰动界 σ 同量级，邻域内样本的散布主要来自噪声，看不出流形的方向。至少需要 r 明显大于覆盖精度 δ_P 和 σ。

r 过大时出现另外两类问题。由定理 31.4，流形在邻域内偏离切平面可达 $r^2/(2\tau)$，r 与 τ 可比时这一偏离与邻域本身一样大，局部已不能看成平的。另外，r 超过发卡两股的间隔时，邻域会同时包含两股的样本，它们在环境中靠近，沿流形却相距很远。由引理 31.3与上一小节的讨论，$r < 2\tau$ 可以排除这种混入，r 远小于 τ 才能使局部线性近似可靠。所以分析的范围大致是 $\delta_P, \sigma \ll r \ll \tau$。

嵌入弯曲决定局部线性误差　第 27章区分了内在曲率与嵌入弯曲。半径为 ρ 的圆柱面内在地是平的，截面曲率处处为零，可以展开成平面而不改变任何长度；但它在 $\mathbb{R}^3$ 中弯曲，可达半径为 ρ。在圆柱面上取半径为 r 的邻域，切平面近似的法向误差确实是 $r^2/(2\rho)$ 量级，并不因为内在曲率为零而消失。

所以局部线性误差首先由环境中的嵌入形状决定，可达半径正好度量这一形状，而内在曲率是另一回事。反过来，即使嵌入弯曲很小，邻域内样本的方向覆盖仍需单独核验，第 31.1.1节的水平线采样就是例子。选定 r 以后，邻域应同时满足三条：足够小，使弯曲可以忽略；足够大，使样本数和散布压过噪声；样本在各个切向上都有展开。

31.2　切空间估计

切空间是流形在一点处的线性近似，第 24章用曲线的速度或局部坐标定义它，第 26章说明嵌入子流形的切空间是环境空间的线性子空间。现在只有样本，没有局部坐标，也没有曲线。本节先说明切空间在什么意义上近似流形，再把这一近似落实为有限样本上的子空间拟合，最后分析拟合误差。顺序不能颠倒：局部主成分分析是一种估计方法，它的输出只有在几何近似成立时才是切空间的近似，不能反过来把它当作切空间的定义。

31.2.1　切向近似

在点 $\boldsymbol{p} \in M$ 附近，把环境空间分解为切空间 $T = T_{\boldsymbol{p}}M$ 与它的正交补，即法空间 $T^{\perp}$。由第 26章，嵌入子流形在 $\boldsymbol{p}$ 附近可以写成切空间上的图：存在 $\mathbf{0}$ 在 T 中的邻域 W 和 C^2 映射 $g : W \to T^{\perp}$，使 M 在 $\boldsymbol{p}$ 附近的部分恰为

$$\{\boldsymbol{p} + \boldsymbol{u} + g(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{u} \in W\}, \qquad g(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \quad Dg(\mathbf{0}) = \mathbf{0}. \tag{31.1}$$

其理由是：把 M 上的点正交投影到 T，这个映射在 $\boldsymbol{p}$ 处的导数是 T 上的恒等映射，由反函数定理在局部可逆，其逆就给出参数化 $\boldsymbol{u} \mapsto \boldsymbol{p} + \boldsymbol{u} + g(\boldsymbol{u})$。

条件 $Dg(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 正是切空间的局部线性作用：沿切向移动 $\boldsymbol{u}$，流形在法向上的偏离没有一阶项。对 C^2 的 g，由多元 Taylor 公式，若 g 的二阶导数在 W 中的某个凸邻域上的范数不超过 K，则在这个邻域中

$$\|g(\boldsymbol{u})\|_2 \le \frac{K}{2}\|\boldsymbol{u}\|_2^2,$$

多元 Taylor 展开与余项可参考卷二第 17 章“多元函数微分”。可达半径给出不依赖坐标的同类界：由定理 31.4，$\|g(\boldsymbol{u})\|_2 \le \|\boldsymbol{u} + g(\boldsymbol{u})\|_2^2/(2\tau)$。

这是邻域尺度下的近似，不是全局平面表示。以半径为 R 的圆为例，在最低点处取水平切线，$g(u) = R - \sqrt{R^2 - u^2} = u^2/(2R) + O(u^4)$，二次项正是曲率决定的偏离。但这个图表示只在 $|u| < R$ 时有定义，越过左右两端，圆就不再是水平线上的图，切线近似也随之失去意义。

31.2.2　局部 PCA

切向近似说明，在小邻域内，流形上的点主要沿切向展开，法向偏离是二阶小量。于是可以把邻域内的样本当作一团数据，寻找它们展开最多的 m 个方向。这里假定流形的维数 m 已经指定，邻域 $N = N_r(\boldsymbol{c})$ 也已选定，记其中的观测为 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_k$。

局部协方差与主方向 计算局部质心与局部协方差矩阵

$$\bar{\boldsymbol{x}} = \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}\boldsymbol{x}_j, \qquad \boldsymbol{C} = \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}(\boldsymbol{x}_j-\bar{\boldsymbol{x}})(\boldsymbol{x}_j-\bar{\boldsymbol{x}})^{\top} \in \mathbb{R}^{D\times D}. \tag{31.2}$$

$\boldsymbol{C}$ 对称半正定。取它最大的 m 个特征值对应的标准正交特征向量，排成 $\widehat{\boldsymbol{U}} \in \mathbb{R}^{D\times m}$，其列空间 $\widehat{S}$ 就是切空间的估计。这一方法称为**局部主成分分析**（local principal component analysis）。

主方向的意义来自一个最优性：在全部 m 维线性子空间 S 中，$\widehat{S}$ 使中心化样本到 S 的平方距离和 $\sum_j \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}_j-\bar{\boldsymbol{x}}, S)^2$ 最小。这等价于在列标准正交的 $\boldsymbol{V}\in\mathbb{R}^{D\times m}$ 中最大化 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{V}^{\top}\boldsymbol{C}\boldsymbol{V})$，其最大值是前 m 个特征值之和，由前 m 个特征向量取到；这一迹极值及其与截断分解的关系可参考卷二第 15 章“矩阵逼近”。仿照刚体估计中消去平移的计算，在全部 m 维仿射平面中，到样本的平方距离和最小的是 $\bar{\boldsymbol{x}}+\widehat{S}$。

子空间、基与平面 这里有三个不同的对象。$\widehat{S}$ 是方向子空间，是对 $T_{\boldsymbol{p}}M$ 的估计；$\widehat{\boldsymbol{U}}$ 只是它的一组标准正交基，右乘任何 m 阶正交矩阵仍是同一个子空间的基，所以比较估计与真值时只能比较子空间，例如用主夹角。$\bar{\boldsymbol{x}}+\widehat{S}$ 是拟合平面，它还带有位置信息，而局部质心一般不在流形上，也不等于 $\boldsymbol{p}$。

矩阵的秩不是流形的维数 有限样本的协方差矩阵的秩不能直接当作真实维数。带噪声时 $\boldsymbol{C}$ 一般满秩，秩等于 $\min(D, k-1)$，与 m 无关；无噪声时，流形的弯曲也使样本不落在任何 m 维平面上，$\boldsymbol{C}$ 的秩仍可能大于 m。谱中前 m 个特征值明显大于其余，可以作为维数的线索，但要把它当作判断，就必须结合下一小节的误差分析说明“明显”的界限。本节始终把 m 看作已知。

31.2.3 切空间估计的误差

现在估计 $\widehat{S}$ 偏离 $T = T_{\boldsymbol{p}}M$ 多远。误差有三个来源：流形在邻域内的弯曲，邻域内样本在切向上的分布，以及观测扰动。下面把它们分别写进局部协方差矩阵，再用特征子空间的扰动界控制方向的偏离。这里要用的是卷二第 7 章“条件数与谱扰动”中的 Davis–Kahan 界：对称矩阵 $\boldsymbol{C}_0$ 的前 m 个特征值与其余特征值之间有间隔 g，扰动 $\boldsymbol{E}$ 对称且 $\|\boldsymbol{E}\|_2 \le g/2$ 时，$\boldsymbol{C}_0$ 与 $\boldsymbol{C}_0+\boldsymbol{E}$ 的前 m 个特征子空间的最大主夹角 $\theta_{\max}$ 满足 $\sin\theta_{\max} \le 2\|\boldsymbol{E}\|_2/g$。

误差的分解 设邻域中观测 $\boldsymbol{x}_j$ 对应的真实采样点 $\boldsymbol{p}_j$ 满足 $\|\boldsymbol{p}_j-\boldsymbol{p}\|_2 \le r$，且 r 小到式 (31.1)在其中成立，于是 $\boldsymbol{x}_j = \boldsymbol{p}+\boldsymbol{u}_j+g(\boldsymbol{u}_j)+\boldsymbol{e}_j$，$\boldsymbol{u}_j \in T$，

$\|\boldsymbol{e}_j\|_2 \le \sigma$。记 $\boldsymbol{a}_j = \boldsymbol{u}_j - \overline{\boldsymbol{u}} \in T$，$\boldsymbol{b}_j = (g(\boldsymbol{u}_j) - \overline{\mathrm{g}}) + (\boldsymbol{e}_j - \overline{\boldsymbol{e}})$，其中上划线表示邻域平均，则 $\boldsymbol{x}_j - \overline{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{a}_j + \boldsymbol{b}_j$，

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}_0 + \boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{C}_0 = \frac{1}{k}\sum_j \boldsymbol{a}_j \boldsymbol{a}_j^{\top}, \qquad \boldsymbol{E} = \frac{1}{k}\sum_j \big(\boldsymbol{a}_j \boldsymbol{b}_j^{\top} + \boldsymbol{b}_j \boldsymbol{a}_j^{\top} + \boldsymbol{b}_j \boldsymbol{b}_j^{\top}\big).$$

$\boldsymbol{C}_0$ 只含切向的展开，它的像在 T 中；$\boldsymbol{E}$ 汇集了弯曲与扰动的影响。

$\boldsymbol{C}_0$ 在 $T^{\perp}$ 上为零，记它在 T 上的最小特征值为 λ_T。λ_T 度量样本在最不充分的那个切向上展开了多少，第 31.1.1节的水平线采样中 $\lambda_T = 0$。

对 $\boldsymbol{E}$，先注意对任意向量组有 $\|\frac{1}{k}\sum_j \boldsymbol{v}_j \boldsymbol{w}_j^{\top}\|_2 \le \max_j\|\boldsymbol{v}_j\|_2 \max_j\|\boldsymbol{w}_j\|_2$：对单位向量 $\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}$，$|\boldsymbol{y}^{\top}(\frac{1}{k}\sum_j \boldsymbol{v}_j\boldsymbol{w}_j^{\top})\boldsymbol{z}| \le \frac{1}{k}\sum_j |\boldsymbol{y}^{\top}\boldsymbol{v}_j|\,|\boldsymbol{w}_j^{\top}\boldsymbol{z}|$，每项不超过两个最大长度之积。由 $\|\boldsymbol{u}_j\|_2 \le r$ 得 $\|\boldsymbol{a}_j\|_2 \le 2r$；由定理 31.4，$\|g(\boldsymbol{u}_j)\|_2 \le r^2/(2\tau)$，所以 $\|\boldsymbol{b}_j\|_2 \le \beta = r^2/\tau + 2\sigma$。

定理 31.5　局部 PCA 的方向误差　在上述假设下，$\|\boldsymbol{E}\|_2 \le 4r\beta + \beta^2$，其中 $\beta = r^2/\tau + 2\sigma$。若 $\lambda_T > 0$ 且 $4r\beta + \beta^2 \le \lambda_T/2$，则估计子空间 $\widehat{S}$ 与 $T_{\boldsymbol{p}}M$ 的最大主夹角满足

$$\sin\theta_{\max} \le \frac{2(4r\beta + \beta^2)}{\lambda_T}.$$

证明　由上面的不等式，$\|\boldsymbol{E}\|_2 \le 2\cdot 2r\cdot\beta + \beta^2$。$\boldsymbol{C}_0$ 的前 m 个特征值不小于 λ_T，其余为零，间隔为 λ_T，前 m 个特征子空间就是 T。代入 Davis–Kahan 界即得。 ■

方向覆盖与尺度的权衡　定理的分母 λ_T 要求样本在每个切向上都有展开，这正是第 31.1.1节所说的方向分布条件。若邻域内的样本在切向上铺得比较均匀，λ_T 与 r^2 同量级，例如在 m 维圆盘上均匀分布时为 $r^2/(m+2)$。设 $\lambda_T \ge c\,r^2$，忽略高阶项，界的主要部分为

$$\sin\theta_{\max} \lesssim \frac{8}{c}\Big(\frac{r}{\tau} + \frac{2\sigma}{r}\Big).$$

第一项来自弯曲，随 r 增大；第二项来自扰动，随 r 减小而增大。

所以缩小邻域并不总是更好。无噪声时取小的 r 可以压低弯曲误差，但 r 不能小到邻域内样本不足以在各切向上铺开，这要求 r 明显大于覆盖精度 δ_P。有噪声时两项在 r 约为 $\sqrt{2\sigma\tau}$ 处平衡，再小反而更差。邻域半径必须与采样密度和噪声一起选择。

示例 31.6　单侧邻域的倾斜　在抛物线 $y = u^2/(2R)$ 上取 $\boldsymbol{p} = (0,0)$，它近似半径为 R 的圆，切线为横轴。若邻域样本对称地取在 $u = -h, 0, h$ 处，由对称性，横向与纵向的协方差为零，主方向恰为横轴，横向方差 $2h^2/3$ 远大于纵向方差 $h^4/(18R^2)$。

若只取单侧的 $u = 0, h, 2h$，横向方差仍为 $2h^2/3$，协方差为 $2h^3/(3R)$，纵向方差为 $13h^4/(18R^2)$。主方向与横轴的夹角 φ 满足 $\tan 2\varphi = 2\cdot \frac{2h^3}{3R}\big/\big(\frac{2h^2}{3} - \frac{13h^4}{18R^2}\big)$，约为 $2h/R$，所以 $\varphi \approx h/R$。这恰好是抛物线在质心横坐标 $u = h$ 处的切线斜率：估计出的其实是质心附近的切方向，相对于 $T_{\boldsymbol{p}}M$ 的偏离是 r/τ 量级，与定理中的弯曲项一致。

31.3 局部流形拟合

切空间估计只给出一个平面，而流形在邻域内是弯的。要得到穿过或逼近样本的连续曲面片，还需要描述法向上怎样随切向坐标变化。本节在估计的平面上建立局部坐标，把法向分量拟合成切向坐标的函数，再分析拟合片的误差以及多片能否拼起来。拟合目标的加权、正则化等更一般的选择，以及相应的数值优化，属于卷五第 1 章“优化问题与解”开始的优化理论，本节只用普通最小二乘。

31.3.1 局部图函数的拟合

设已选定局部中心 $\boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^D$，例如一个样本或局部质心，以及估计子空间的标准正交基 $\widehat{\boldsymbol{U}} \in \mathbb{R}^{D\times m}$。把它补成 $\mathbb{R}^D$ 的标准正交基 $[\widehat{\boldsymbol{U}}, \widehat{\boldsymbol{V}}]$，对邻域内每个观测计算切向坐标与法向分量

$$\boldsymbol{u}_j = \widehat{\boldsymbol{U}}^{\top}(\boldsymbol{x}_j - \boldsymbol{q}) \in \mathbb{R}^m, \qquad \boldsymbol{w}_j = \widehat{\boldsymbol{V}}^{\top}(\boldsymbol{x}_j - \boldsymbol{q}) \in \mathbb{R}^{D-m}.$$

目标是找函数 g 使 $\boldsymbol{w}_j \approx g(\boldsymbol{u}_j)$，由此得到连续片

$$\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{q} + \widehat{\boldsymbol{U}}\boldsymbol{u} + \widehat{\boldsymbol{V}} g(\boldsymbol{u}), \qquad \boldsymbol{u} \in \Omega, \tag{31.3}$$

其中 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^m$ 是切向坐标的定义域，例如半径为 ρ 的球。

图表示的前提　只有当流形在这个邻域内确实是估计平面上的图时，拟合才有意义。把 M 上的点投影到估计平面，这个映射在 $\boldsymbol{p}$ 处的导数是从 $T_{\boldsymbol{p}}M$ 到 $\widehat{S}$ 的正交投影，它的奇异值是两个子空间主夹角的余弦。只要最大主夹角小于 $\pi/2$，导数就可逆，由反函数定理，M 在 $\boldsymbol{p}$ 附近可以写成 $\boldsymbol{q} + \widehat{\boldsymbol{U}}\boldsymbol{u} + \widehat{\boldsymbol{V}}\widetilde{g}(\boldsymbol{u})$，$\widetilde{g}$ 是 C^2 的。夹角越小、邻域越小，这个图表示的定义域越大、$\widetilde{g}$ 越平缓。

为什么要保留常数项和一次项　真实切空间上的图函数满足 $g(\mathbf{0})=\mathbf{0}$ 与 $Dg(\mathbf{0})=\mathbf{0}$，但估计平面上的 $\tilde{g}$ 一般不满足：$\boldsymbol{q}$ 未必在 M 上，所以 $\tilde{g}(\mathbf{0})\neq\mathbf{0}$；估计平面有倾斜，所以 $D\tilde{g}(\mathbf{0})\neq\mathbf{0}$。在例 31.6中，估计方向的斜率约为 h/R，抛物线在新坐标下于 $\boldsymbol{p}$ 处的斜率约为 $-h/R$。若强行要求一次项为零，邻域边缘 $|u|\approx 2h$ 处的拟合误差就有 $2h^2/R$ 量级，与弯曲本身一样大。

所以把估计平面的偏差纳入模型，用含常数项、一次项和二次项的多项式拟合每个法向分量：

$$g(\boldsymbol{u})=c_0+\boldsymbol{L}\boldsymbol{u}+\left(\tfrac{1}{2}\boldsymbol{u}^{\top}\boldsymbol{Q}_l\boldsymbol{u}\right)_{l=1}^{D-m},$$

其中 $c_0\in\mathbb{R}^{D-m}$，$\boldsymbol{L}\in\mathbb{R}^{(D-m)\times m}$，每个 $\boldsymbol{Q}_l$ 是 m 阶对称矩阵。每个法向分量有 $1+m+m(m+1)/2$ 个系数，$m=1$ 时为 3 个，$m=2$ 时为 6 个。

系数的求解与约束　系数关于数据是线性的。把每个 $\boldsymbol{u}_j$ 处全部单项式的值排成一行，得到设计矩阵 $\boldsymbol{\Phi}\in\mathbb{R}^{k\times N_c}$，$N_c=1+m+m(m+1)/2$；每个法向分量的系数是以 $\boldsymbol{\Phi}$ 为设计矩阵的普通最小二乘解，其构造与核对可参考卷二第 9 章“线性方程与最小二乘的选解”。系数唯一当且仅当 $\boldsymbol{\Phi}$ 满列秩。

$\boldsymbol{\Phi}$ 满列秩有直接的几何含义：$\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{a}=\mathbf{0}$ 意味着系数为 $\boldsymbol{a}$ 的二次多项式在全部 $\boldsymbol{u}_j$ 处为零，所以 $\boldsymbol{\Phi}$ 满列秩当且仅当没有非零的二次多项式在全部切向坐标处同时为零。$m=1$ 时，这要求至少有三个不同的 u_j；$m=2$ 时，要求至少六个点且它们不全落在同一条二次曲线上，例如全部落在一条直线上就不行。这正是第 31.1.1节方向分布条件在二阶拟合中的形式。

示例 31.7　圆弧上的二次拟合　在半径为 R 的圆的最低点取 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{p}=(0,0)$，切线为横轴，样本取在横坐标 $u=-h,0,h$ 处，纵坐标为 $w=c,0,c$，$c=R-\sqrt{R^2-h^2}$。三点恰好确定二次多项式，解得 $g(u)=(c/h^2)u^2$，常数项与一次项为零，这是对称性的结果。

二次系数 $c/h^2=1/(R+\sqrt{R^2-h^2})$，当 $h\to 0$ 时趋于 $1/(2R)$，与真实图函数 $R-\sqrt{R^2-u^2}=u^2/(2R)+u^4/(8R^3)+\cdots$ 的二次项一致。在样本处拟合与真值相等，在其他位置的差别来自四次项，$|u|\le h$ 时为 h^4/R^3 量级。

31.3.2　局部片的误差与拼接

拟合片要与真实流形比较，就要在同一个定义域上比较同一种量。在估计平面的坐标域 Ω 上，真实流形写成 $\tilde{g}$，拟合片写成 g，法向偏差是 $\sup_{\boldsymbol{u}\in\Omega}\|g(\boldsymbol{u})-\tilde{g}(\boldsymbol{u})\|_2$。这个量把以下几种误差合在了一起，分析时要分别检查。

误差的来源 第一是切空间估计的偏差。它本身不是拟合误差，而是改变了 $\tilde{g}$ 的形状：倾斜越大，$\tilde{g}$ 的一次项越大、图表示的定义域越小，夹角接近 $\pi/2$ 时图表示不复存在。模型含一次项可以吸收小的倾斜，但不能挽救大的倾斜。

第二是函数截断。$\tilde{g}$ 一般不是二次多项式。若它是 C^3 的，在半径为 ρ 的定义域上，二次 Taylor 多项式的余项为 ρ^3 量级；若只知道它是 C^2 的，则只能说余项比 ρ^2 小，没有确定的阶。截断误差指 $\tilde{g}$ 中任何二次多项式都消除不了的部分，Taylor 余项给出它的一个上界；最小二乘所得的多项式不一定就是 Taylor 多项式，但它也不可能比最好的二次多项式更接近 $\tilde{g}$。

第三是样本分布与观测噪声。设法向数据是 $\tilde{g}(\boldsymbol{u}_j)$ 加上偏差 $\boldsymbol{\eta}_j$，偏差中既有截断余项，也有观测扰动。最小二乘系数的误差不超过 $\|\boldsymbol{\eta}\|_2/\sigma_{\min}(\boldsymbol{\Phi})$，其中 $\sigma_{\min}(\boldsymbol{\Phi})$ 是设计矩阵的最小奇异值；切向坐标挤在一起或接近落在同一条二次曲线上时，$\sigma_{\min}$ 小，偏差被放大。有界扰动可以有系统的方向，增加样本数并不自动使它平均掉。

函数值误差不控制导数 法向偏差小，不说明拟合片的切方向或曲率也准确。设真实流形在局部是 $w=0$ 的直线，观测沿 u 方向以间距 s 交替带有 $+\sigma$ 与 $-\sigma$ 的法向扰动。若用插值样本的折线作拟合片，每一点的函数值误差不超过 σ，斜率却到处是 $\pm 2\sigma/s$；s 越小，即样本越密，斜率误差反而越大。

固定阶数的多项式不会这样振荡，但它与 $\tilde{g}$ 之差一般不是多项式，函数值上的误差界不能直接换成导数上的误差界。要从拟合片读出切方向或曲率，需要对导数单独分析误差，函数值逼近只是其中一个条件。

多片的并不自动是流形 在每个样本附近各拟合一片以后，所有片的并未必是光滑流形。相邻两片在重叠区域可能不一致，留下台阶或缝隙；来自两个相近分支的片可能彼此穿过，并集出现自交，在交线附近根本不是流形。要拼成一个整体，至少需要相邻片的坐标域相互重叠、在重叠处的坐标转换光滑且一致，并用适当的方式把各片平滑地合成一张曲面。

即使拼接成功，所得曲面与真实流形同胚，也需要额外的条件和论证，这已超出本节的范围。后面的同调恢复不以局部拟合为前提：第 31.5节直接由样本的球并与复形得到拓扑信息，不需要先构造曲面。

31.4 内在距离逼近

沿流形从一点走到另一点有多远，即内在距离 d_M，不能由两点的环境距离读出：螺旋卷起的纸面上，相邻两层的点环境距离很小，沿纸面却要绕很远。但在很小的尺度上，环境距离与内在距离几乎相同。于是可以用短

边连接相邻的样本，再沿图上的路径把短距离一段段累加起来，逼近远处两点之间的内在距离。本节只在同一连通分支内比较，不同分支之间的内在距离为无穷，图上相应的距离也应为无穷。

31.4.1　邻接图的构造

先讨论按固定半径连边的图，它对应一个明确的几何尺度。

定义 31.8　半径邻域图与图距离　给定样本 $P=\{\boldsymbol{p}_1,\dots,\boldsymbol{p}_n\}$ 和半径 $r>0$，邻域图（neighborhood graph）$\mathcal{G}_r$ 以样本为顶点，$\|\boldsymbol{p}_i-\boldsymbol{p}_j\|_2\le r$ 时连边 $\{i,j\}$，边权为 $\|\boldsymbol{p}_i-\boldsymbol{p}_j\|_2$。顶点 i,j 之间的**图距离**（graph distance）$d_{\mathcal{G}}(i,j)$ 是连接它们的路径的边权和的最小值，没有路径时为 $+\infty$。

图距离可以用最短路算法计算，边权非负时 Dijkstra 算法适用，可参考卷三第 3 章“最短路”。这里的输入只有样本之间的环境距离，与直接使用流形上的测地距离不同：边权是弦长，不是弧长，并且只有不超过 r 的弦才被使用。每条边的弦长都不超过两端点的内在距离，这是低估的来源；路径只能经过样本，不能走真实的最短曲线，这是高估的来源。下一小节说明两者怎样平衡。

其他连边规则　另一种常用规则是近邻图：每个样本连向离它最近的 k 个样本。这个关系不对称，$\boldsymbol{p}_j$ 是 $\boldsymbol{p}_i$ 的近邻，$\boldsymbol{p}_i$ 未必是 $\boldsymbol{p}_j$ 的近邻，需要声明用“或”还是用“且”把它对称化。更重要的是，固定 k 并不固定几何尺度：稀疏处第 k 个近邻可能很远，稠密处则很近。

所以近邻图要按它实际产生的边来核对条件：最长的边是否小于可达半径给出的界，最短的那些边是否足以跨过采样的空隙。下面的结论只依赖“所有边都不超过某个长度”与“所有足够短的点对都连了边”这两条性质，对近邻图需要分别验证。

连通不等于可靠　图是否连通与图距离是否可靠是两回事。一条错误地连接了两个远处部分的边，会使图更加连通，同时让大量点对的图距离严重偏小。反过来，图不连通时，同一分支内的点对会得到无穷的图距离，这也是错的。连通性只是一个必要的检查，不能代替下面的误差分析。

31.4.2　图距离的误差

下面假定样本在 M 上、无噪声，用覆盖精度 δ 与可达半径 τ 控制图距离与内在距离之比。

定理 31.9　图距离逼近内在距离　设 $P \subseteq M$，M 上每一点到最近样本的环境距离不超过 δ，邻域图半径满足 $2\delta < r < 2\tau$。则 $\mathcal{G}_r$ 的边只连接同一分支的样本；对同一分支中的任意两个样本 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$，

$$\frac{r/(2\tau)}{\arcsin\!\big(r/(2\tau)\big)}\, d_M(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}) \le d_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}) \le \Big(1 + \frac{2\delta}{r-2\delta}\Big) d_M(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}).$$

证明　先证上界。记 $\ell = r - 2\delta > 0$。任取 $\varepsilon > 0$ 和一条连接 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$、长度 $L < d_M(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}) + \varepsilon$ 的曲线 γ，按弧长参数化。令 $K = \lceil L/\ell \rceil$，$t_k = k\ell$（$k < K$），$t_K = L$。取 $\boldsymbol{s}_0 = \boldsymbol{p}$、$\boldsymbol{s}_K = \boldsymbol{q}$，其余 $\boldsymbol{s}_k$ 取为离 $\gamma(t_k)$ 不超过 δ 的样本。

相邻两点的环境距离不超过它们之间的弧长，所以

$$\|\boldsymbol{s}_k - \boldsymbol{s}_{k+1}\|_2 \le \|\boldsymbol{s}_k - \gamma(t_k)\|_2 + (t_{k+1} - t_k) + \|\gamma(t_{k+1}) - \boldsymbol{s}_{k+1}\|_2 \le \delta + \ell + \delta = r,$$

每一对相邻点之间都有边。把上式对 k 求和，两端的 $\boldsymbol{s}_0, \boldsymbol{s}_K$ 与曲线上的点重合，只有 $K-1$ 个中间点各贡献两次 δ，于是图上这条路径的长度不超过 $L + 2\delta(K-1)$。由 $K - 1 < L/\ell$，

$$d_{\mathcal{G}}(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}) \le L\Big(1 + \frac{2\delta}{\ell}\Big) < \big(d_M(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}) + \varepsilon\big)\Big(1 + \frac{2\delta}{r-2\delta}\Big),$$

令 $\varepsilon \to 0$ 即得上界。

再证下界。每条边长 $a \le r < 2\tau$，由定理 31.4，两端属于同一分支，且其内在距离不超过 $2\tau \arcsin(a/(2\tau))$。函数 $x \mapsto \arcsin(x)/x$ 在 $(0, 1]$ 上递增，所以这又不超过 $a \cdot \frac{2\tau}{r} \arcsin\frac{r}{2\tau}$。对图上任一条从 $\boldsymbol{p}$ 到 $\boldsymbol{q}$ 的路径，由 d_M 的三角不等式，$d_M(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})$ 不超过各边内在距离之和，从而不超过路径长度乘以 $\frac{2\tau}{r}\arcsin\frac{r}{2\tau}$。对全部路径取最小即得下界。 ∎

两个比例因子分别说明误差从哪里来。下界的因子只依赖 r/τ：边越短、流形越不弯，弦与弧越接近，例如 $r = \tau/2$ 时因子为 $0.25/\arcsin 0.25 \approx 0.989$。上界的因子只依赖 δ/r：样本越密，路径越不必绕行，例如 $\delta = r/10$ 时因子为 1.25。两者同时趋于 1，需要 $\delta \ll r \ll \tau$，与第 31.1.4节的尺度要求一致。

两类失效　条件不满足时，误差可以任意大，而且方向相反。第一类是缺采样。在单位圆上，若某段圆心角为 α 的弧内没有样本，而弦长 $2\sin(\alpha/2)$ 大于 r，跨越空缺的边就不存在，空缺两端的样本只能绕另一侧相连，图距离约为 $2\pi - \alpha$，而真实内在距离只有 α。若圆上有两处这样的空缺，图

会断成两段，同一分支内的点对得到无穷的图距离。这违反了定理中的覆盖条件 $2\delta < r$。

第二类是邻接过大。若一条闭曲线折成发卡形，两股相距 $2b$，而 $r \geq 2b$，两股之间就会连上边，原本沿曲线相距很远的两点，图距离只有约 $2b$。这时 $\tau \leq b$，所以 $r \geq 2\tau$，违反了定理中的另一个条件。两类失效分别对应上界和下界的条件，一个让图距离过大，一个让它过小。

离开流形的噪声　观测带有扰动 $\|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{p}_i\|_2 \leq \sigma$ 时，邻域图按观测之间的距离 $\|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\|_2$ 构造，定理的条件需要重新建立。由三角不等式，每条边两端真实位置的距离不超过边长加 2σ，所以要保证不跨接分支，应要求 $r + 2\sigma < 2\tau$；而边长本身与真实弦长之差可达 2σ。

一条有 K 条边的路径，累积的边长误差可达 $2\sigma K$。沿长度为 L 的曲线，所需边数约为 L/r，于是相对误差约为 $2\sigma/r$。所以噪声要求 $\sigma \ll r$，并且覆盖条件要用观测的覆盖精度，即真实覆盖精度加上 σ。这些是新增的条件，无噪声情形的定理不能直接沿用。

31.5　同调恢复

前几节恢复的都是局部的量。流形有几个分支、有几个洞，是整体的拓扑信息，单看任何一个邻域都无法知道。第 4章用同调空间的维数，即 Betti 数，记录这类信息：β_0 是连通分支数，圆的 $\beta_1 = 1$ 对应绕一圈的环。本节研究怎样只用有限样本算出底层流形的同调。

路线分三步。先把离散的样本加粗成连续的空间，即以样本为球心的球并；再用有限的组合数据记录球与球怎样交叠，得到 Čech 复形与 Rips 复形；最后用神经引理和形变收缩证明，在适当的尺度下，复形的同调等于流形的同调。整个论证得到的是同伦等价与同调同构，不是同胚，更不是光滑结构的恢复。

31.5.1　样本的球并

有限点集的拓扑是平凡的：每个点自成一个分支，没有任何洞。要让样本“连成一片”，最直接的办法是把每个样本加粗成一个小球。给定样本 P 与半径 $r > 0$，记

$$U_r = \bigcup_{\boldsymbol{p} \in P} B(\boldsymbol{p}, r),$$

其中 $B(\boldsymbol{p}, r)$ 是环境空间中的开球。**球并**（union of balls）U_r 是 $\mathbb{R}^D$ 的开集，它的拓扑随 r 变化。

以单位圆上正六边形的六个顶点为样本，相邻顶点相距 1。$r \leq 1/2$ 时六个球互不相交，U_r 有六个分支。$1/2 < r \leq 1$ 时相邻的球交叠，球并连

成一个环，而圆心到各样本的距离为 1，不在任何开球中，绕圆心的洞还在。$r > 1$ 时每个球都含圆心，球并关于圆心是星形的，可以沿直线收缩到圆心，洞被填掉了。

覆盖条件保证球并包含流形：若 M 上每一点到最近样本的距离小于 δ，则 $r \geq \delta$ 时 $M \subseteq U_r$。但包含不等于保持拓扑，上例 $r > 1$ 时球并包含圆，却已没有洞。球并在什么半径下与 M 有相同的拓扑，要结合第 31.1.3节的可达半径判断，这是第 31.5.5节的问题。

31.5.2 Čech 复形

球并是连续空间，不能直接放进计算机。它的拓扑由球与球怎样交叠决定，而交叠关系是有限的组合数据：哪些球两两相交，哪些三个球有公共点，等等。

> **定义 31.10 Čech 复形** 给定欧氏空间中的有限点集 P 与半径 $r > 0$，Čech 复形（Čech complex）$\check{C}_r(P)$ 由所有满足 $\bigcap_{\boldsymbol{p} \in \sigma} B(\boldsymbol{p}, r) \neq \varnothing$ 的非空子集 $\sigma \subseteq P$ 组成，其中 $B(\boldsymbol{p}, r)$ 是开球。

若一组球有公共点，其中任意几个球也有，所以 $\check{C}_r(P)$ 对取子集封闭，是第 4章意义下的抽象单纯复形。条件 $\bigcap_{\boldsymbol{p} \in \sigma} B(\boldsymbol{p}, r) \neq \varnothing$ 等价于存在一点到 σ 中每个点的距离都小于 r，即覆盖 σ 的最小闭球半径小于 r。特别地，两点连边当且仅当它们的距离小于 $2r$。

Čech 复形记录的是整个球族的交叠，不只是两两的交叠。取边长为 0.9 的正三角形，$r = 0.5$。三对球两两相交，因为 $0.9 < 1$；但覆盖三个顶点的最小球是外接球，半径 $0.9/\sqrt{3} \approx 0.520 > 0.5$，三个球没有公共点。所以 $\check{C}_{0.5}$ 只有三条边，没有三角形，留下一个一维的环；r 增大到超过 0.520 时三角形被填上，环随之消失。$r \leq r'$ 时 $\check{C}_r \subseteq \check{C}_{r'}$，尺度变化改变的正是这种填充关系。

31.5.3 Rips 复形

判断三个以上的球有没有公共点，需要计算最小覆盖球，在高维中代价不小，而且要用到点的坐标。只用成对距离的替代方案是 Rips 复形。

> **定义 31.11 Rips 复形** 给定有限点集 P 与它们之间的距离，以及 $r > 0$，Rips 复形（Vietoris–Rips complex）$R_r(P)$ 由所有直径不超过 r 的非空子集 $\sigma \subseteq P$ 组成，即 σ 中任意两点的距离都不超过 r。

判定一个单纯形只需要它各顶点之间的成对距离，所以 Rips 复形可以直接由距离表构造，不需要坐标，也不需要距离来自欧氏点。它由边完全

确定：一组顶点构成单纯形，当且仅当其中两两之间都有边。这既是计算上的便利，也意味着它丢失了“成对相交而无公共点”的区别。

比较两种复形时，要注意参数的含义不同：Čech 复形的 r 是开球半径，Rips 复形的 r 是闭的直径界。在上例中，R_1 含有那个三角形，因为三边都不超过 1，而 $\check{C}_{0.5}$ 不含，二者虽然连边的条件几乎相同，却不是同一个复形。两者之间有如下的夹逼关系：对任意 $\eta > 0$，

$$\check{C}_r(P) \subseteq R_{2r}(P) \subseteq \check{C}_{2r+\eta}(P).$$

第一个包含：若 σ 中各点到某个 $\boldsymbol{z}$ 的距离都小于 r，则任意两点距离小于 $2r$。第二个包含：若 σ 的直径不超过 $2r$，取 σ 中任一顶点作为公共点，它到其余顶点的距离不超过 $2r < 2r + \eta$。这些常数足以使用，但不是最紧的。夹逼关系说明两种复形在尺度相差一倍的范围内相互控制，不能在同一个数值参数下直接等同。

31.5.4　神经引理

Čech 复形是球并的组合记录，现在要说明这一记录没有丢失同伦信息。一般地，给定一族集合，可以只记录哪些成员有公共点。

定义 31.12　神经与良覆盖　设 $\mathcal{U} = \{U_1, \dots, U_n\}$ 是一族集合。它的**神经**（nerve）$N(\mathcal{U})$ 是以 $\{1, \dots, n\}$ 为顶点集的抽象单纯复形，非空子集 σ 是单纯形当且仅当 $\bigcap_{i \in \sigma} U_i \neq \varnothing$。若每个非空的有限交 $\bigcap_{i \in \sigma} U_i$ 都是可缩空间，则称 $\mathcal{U}$ 为**良覆盖**（good cover），这里覆盖指它覆盖并集 $\bigcup_i U_i$。

按定义，$\check{C}_r(P)$ 就是开球族 $\{B(\boldsymbol{p}, r)\}_{\boldsymbol{p} \in P}$ 的神经。有限个欧氏开球构成良覆盖：凸集的交仍是凸集，非空凸集 K 可以沿直线收缩到其中一点 $\boldsymbol{z}_0$，即 $H(\boldsymbol{x}, t) = (1 - t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{z}_0$。凸性保证 $H(\boldsymbol{x}, t) \in K$，所以 K 可缩。

定理 31.13　神经引理　设 $\mathcal{U}$ 是 $\mathbb{R}^D$ 中有限个开凸集组成的族，则神经的几何实现 $|N(\mathcal{U})|$ 与并集 $\bigcup_i U_i$ 同伦等价。特别地，对有限点集 P 和任意 $r > 0$，$|\check{C}_r(P)|$ 与球并 U_r 同伦等价。

这里不给出完整的证明，只说明两个方向的映射怎样构造。从并集到神经：取一组连续函数 $\varphi_i \geq 0$，在 U_i 内为正、在 U_i 外为零，且处处 $\sum_i \varphi_i = 1$，例如把 $\boldsymbol{x}$ 到 U_i 补集的距离归一化。令 $F(\boldsymbol{x}) = \sum_i \varphi_i(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{v}_i$，$\boldsymbol{v}_i$ 是第 i 个顶点。$\varphi_i(\boldsymbol{x}) > 0$ 的那些 i 对应的集合都含 $\boldsymbol{x}$，有公共点，所以 $F(\boldsymbol{x})$ 落在神经中的一个单纯形内。

反方向，在每个非空交 $\bigcap_{i\in\sigma} U_i$ 中取一点 $\boldsymbol{c}_\sigma$，在 $|N(\mathcal{U})|$ 的重心细分上，把对应 σ 的顶点送到 $\boldsymbol{c}_\sigma$，再在每个单纯形上线性延拓。细分中的单纯形对应一串 $\sigma_0 \subseteq \cdots \subseteq \sigma_k$，所有 $\boldsymbol{c}_{\sigma_j}$ 都在凸集 $\bigcap_{i\in\sigma_0} U_i$ 中，线性组合也在其中，所以像落在并集内。验证两个复合都同伦于恒等映射，同样依靠凸性给出的直线同伦。

神经引理把连续空间的问题转为有限计算。由第 4章的同伦不变性，同伦等价的空间有同构的同调，几何实现的同调又等于单纯同调，于是

$$H_k(U_r) \cong H_k\big(|\check{C}_r(P)|\big) \cong H_k\big(\check{C}_r(P)\big),$$

右端只需写出 $\check{C}_r(P)$ 的边界矩阵并计算秩。

31.5.5 恢复尺度

至此，球并的同调可以由 Čech 复形算出。剩下的问题是：球并的同调何时等于 M 的同调？回到第 31.5.1节的六边形，半径太小时球并断开，太大时洞被填掉，需要一个既不太小也不太大的半径。

两类条件 第一类条件是覆盖：$M \subseteq U_r$，否则流形上未被覆盖的部分会让球并断开或多出洞。若样本是 δ 稠密的，$r \geq \delta$ 即可。第二类条件是不错误地连接或填充：球并不能把流形相距较远的部分接起来，也不能把流形围出的洞盖住。由于球心都在 M 上，U_r 中每一点到 M 的距离小于 r；若 $r < \tau$，U_r 的每一点都有唯一最近点，最近点投影 π 在整个 U_r 上有定义。

两类条件写成同一个半径的允许范围：r 要大于某个由覆盖精度决定的下界，又要小于某个由可达半径决定的上界。只有覆盖精度相对可达半径足够小时，这个范围才非空。只看样本很密，或只看球并连通，都推不出恢复：六边形样本在 $r = 1.01$ 时球并连通且包含圆，同调却已与圆不同。

形变收缩的前提 要证明 U_r 与 M 有同样的同调，最自然的方法是把 U_r 形变收缩到 M 上：令 $F(\boldsymbol{x}, t) = (1-t)\boldsymbol{x} + t\,\pi(\boldsymbol{x})$，把每一点沿直线推向它的最近点。$t = 0$ 时是恒等映射，$t = 1$ 时落在 M 上，M 上的点始终不动；第 4章说明形变收缩是同伦等价。

这一构造需要两个前提。一是 π 在 U_r 上有定义且连续，由 $r < \tau$ 保证。二是从 $\boldsymbol{x}$ 到 $\pi(\boldsymbol{x})$ 的线段整个留在 U_r 中，否则 F 会离开 U_r，不是 U_r 上的形变。第二个前提并不平凡：线段从 $\boldsymbol{x}$ 所在的球出发，它的另一端 $\pi(\boldsymbol{x})$ 可能落在别的球里，中间不能经过球并之外的缝隙。保证这一点需要覆盖精度与可达半径之间更定量的关系，下一小节的定理给出了一组充分条件。

圆上的核对　单位圆的可达半径为 $\tau = 1$。下一小节的定理要求样本是 $r/2$ 稠密的，且 $r < \sqrt{3/5}\,\tau \approx 0.775$，所以覆盖精度必须小于约 0.387。正六边形的覆盖精度是圆上一点到最近顶点的最大距离，即圆心角 30° 所对的弦长 $2\sin 15° \approx 0.518$，不满足条件。尽管如此，$r = 0.6$ 时球并覆盖了圆，又没有盖住圆心，同调仍然正确；定理的条件是充分的，不是必要的。

改取 24 个等距样本，相邻样本的圆心角为 15°，覆盖精度为 $2\sin 3.75° \approx 0.131$。允许的半径范围是 $2 \times 0.131 < r < 0.775$，例如 $r = 0.3$。在这个范围内，定理保证球并的同调等于圆的同调，即 $\beta_0 = \beta_1 = 1$。

31.5.6　同调恢复定理

把上面的条件定量化，就得到 Niyogi、Smale 与 Weinberger 的结果。

> **定理 31.14　有限样本的同调恢复**　设 $M \subseteq \mathbb{R}^D$ 是紧致无边界的光滑嵌入子流形，可达半径为 $\tau > 0$。设有限样本 $P \subseteq M$ 是 $\varepsilon/2$ 稠密的，即 M 上每一点到最近样本的环境距离小于 $\varepsilon/2$，且 $0 < \varepsilon < \sqrt{3/5}\,\tau$。则球并 $U_\varepsilon = \bigcup_{\boldsymbol{p} \in P} B(\boldsymbol{p}, \varepsilon)$ 形变收缩到 M，从而对每个 k，
>
> $$H_k(M) \cong H_k(U_\varepsilon) \cong H_k\big(\check{C}_\varepsilon(P)\big).$$

这里不给出完整的证明，只说明各步怎样衔接。由 $\varepsilon/2$ 稠密，$M \subseteq U_\varepsilon$；由 $\varepsilon < \tau$，最近点投影 π 在 U_ε 上连续。关键的一步是证明：对 U_ε 中任一点 $\boldsymbol{x}$，线段 $[\boldsymbol{x}, \pi(\boldsymbol{x})]$ 留在 U_ε 中。记 $\boldsymbol{q} = \pi(\boldsymbol{x})$，投影到 $\boldsymbol{q}$ 的点组成过 $\boldsymbol{q}$ 的法向平面中的一块。证明考察 U_ε 与这一块的交，利用定理 31.4一类的弯曲估计，说明只要 $\varepsilon < \sqrt{3/5}\,\tau$，这个交关于 $\boldsymbol{q}$ 是星形的，即其中每一点到 $\boldsymbol{q}$ 的线段都留在其中；常数 $\sqrt{3/5}$ 正是从这一几何估计中来的。

有了这一步，上一小节的 F 就是形变收缩，$M \hookrightarrow U_\varepsilon$ 是同伦等价，同调同构。再由神经引理，U_ε 与 $|\check{C}_\varepsilon(P)|$ 同伦等价，三者的同调都同构。右端是有限复形的单纯同调，可以由边界矩阵的秩算出，这就是“由有限样本恢复同调”的含义。

恢复的是什么　定理恢复的是同调，而且是经由同伦等价得到的。它不给出与 M 同胚的空间：U_ε 是 $\mathbb{R}^D$ 中的开集，维数是 D 而不是 m，与 M 同伦等价却不同胚；$\check{C}_\varepsilon(P)$ 可以含有维数远高于 m 的单纯形。至于 M 的光滑结构、度量或嵌入方式，定理更是一无所说。

定理的条件也划定了它的适用范围。样本必须在 M 上：观测离开流形时，需要把扰动界与覆盖精度、可达半径一起放进新的条件，并重新证明形变收缩。定理用的是 Čech 复形：改用 Rips 复形时，只能借助上面的夹

逼关系，在相差一倍的两个尺度之间比较，需要另行论证。从同调进一步恢复同胚类型，则需要完全不同的工具。

31.6 持久同调

同调恢复定理要求半径落在一个由覆盖精度和可达半径决定的范围内，而这两个量通常并不知道。实际中只能尝试许多半径。逐个半径地报告 Betti 数会丢掉一个重要的信息：某个尺度下的一个环，与稍大尺度下的一个环，是不是同一个环。本节让复形随尺度嵌套增长，用包含诱导的线性映射记录同调类怎样从一个尺度传到下一个尺度，得到的表示称为**持久同调**（persistent homology）。随后研究这一表示对距离扰动的稳定性，并说明它与第 31.5节的恢复保证是两回事。

31.6.1 过滤与诱导映射

Čech 复形与 Rips 复形都随尺度单调增长：$r \le r'$ 时 $\check{C}_r(P) \subseteq \check{C}_{r'}(P)$，$R_r(P) \subseteq R_{r'}(P)$。

> **定义 31.15　过滤**　一族以实数 $r \ge 0$ 为指标的单纯复形 $\{K_r\}$，若 $r \le r'$ 时 K_r 是 $K_{r'}$ 的子复形，则称为一个**过滤**（filtration）。

对有限点集，Rips 过滤只在有限个尺度上发生变化，这些尺度是成对距离的取值；Čech 过滤的变化尺度是各子集最小覆盖球的半径，也只有有限个。两个相邻变化尺度之间，复形保持不变。

对每个 $r \le r'$，包含 $K_r \hookrightarrow K_{r'}$ 诱导线性映射 $f_{r,r'} : H_k(K_r) \to H_k(K_{r'})$，这里同调取实系数。第 4章说明，恒等包含诱导恒等映射，两次包含的复合诱导映射的复合，所以 $f_{r,r}$ 是恒等映射，并且 $f_{r',r''} \circ f_{r,r'} = f_{r,r''}$。这一族线性空间与线性映射称为一个**持久模**（persistence module）。

过滤的例子　取边长为 1 的正方形的四个顶点作 Rips 过滤。$r < 1$ 时只有四个点，$\beta_0 = 4$；$1 \le r < \sqrt{2}$ 时四条边出现，组成一个四边形，$\beta_0 = 1$，$\beta_1 = 1$；$r \ge \sqrt{2}$ 时两条对角线出现，四个三角形和整个四面体随之加入，复形可缩，$\beta_0 = 1$，$\beta_1 = 0$。

再取数轴上的三个点 0、1、3。$r < 1$ 时有三个分支；$r = 1$ 时 0 与 1 合并；$r = 2$ 时 1 与 3 相连，只剩一个分支。$f_{0.5,1.5} : H_0(K_{0.5}) \to H_0(K_{1.5})$ 把点 0 与点 1 的类送到同一个类，把点 3 的类送到它自己。诱导映射记录了是哪两个分支合并，这是 Betti 数序列 $3, 2, 1$ 所没有的。

Betti 数不足以描述跨尺度信息　下面两个过滤的一维 Betti 数在每个尺度上都相同，诱导映射却不同。过滤甲：四边形 $abcd$ 在 $r = 1$ 时出现，在

$r=3$ 时加入一条对角线和两个三角形被填满。过滤乙：四边形 $abcd$ 同样在 $r=1$ 时出现，但在 $r=2$ 时被填满，同时另一个四边形 $efgh$ 在 $r=2$ 出现，在 $r=3$ 时被填满。这两个过滤是直接写出的抽象过滤，不必来自点集；两者的零维同调不同，下面只比较一维同调。

两者的 β_1 都是：$r<1$ 时为 0，$1\le r<3$ 时为 1，之后为 0。但在过滤甲中，$f_{1.5,2.5}$ 把 $r=1.5$ 处的环送到 $r=2.5$ 处的同一个环，是同构；在过滤乙中，$r=1.5$ 处的环在 $r=2$ 时已被填满，$f_{1.5,2.5}=0$，$r=2.5$ 处的环是新出现的。只看每个尺度的 Betti 数，无法区分“一个环持续存在”与“一个环消失、另一个环出现”。

31.6.2　区间分解

持久模看起来是一串空间和映射，结构复杂。对有限点产生的过滤，它其实可以完全拆成最简单的块，每一块描述一个同调类从出现到消失的区间。

区间模与分解定理　固定同调次数 k。设 $b<d\le+\infty$，**区间模**（interval module）$I[b,d)$ 在 $r\in[b,d)$ 处取 $\mathbb{R}$，其余处取零空间；当 $r\le r'$ 都在 $[b,d)$ 中时，映射是恒等映射，其余映射为零。它描述的正是一个在尺度 b 出现、在尺度 d 消失的同调类。

> **定理 31.16　区间分解**　设过滤 $\{K_r\}$ 由有限个复形组成，只在有限个尺度上变化，每个 K_r 都是有限复形。则对每个 k，持久模 $\{H_k(K_r),f_{r,r'}\}$ 同构于有限个区间模的直和 $\bigoplus_l I[b_l,d_l)$，并且区间的多重集合 $\{[b_l,d_l)\}$ 由持久模唯一确定。

这里不给出证明。它的机制是：可以在所有尺度上同时选取相容的基，使每个诱导映射都把基向量送到基向量或零。一个基向量对应一个区间，它出现的尺度是区间的左端点，被送到零的尺度是右端点。两个分支合并时，约定保留出现较早的那个，较晚的那个记为消失，这一约定保证了分解的一致性。

条形码与持久图　区间的多重集合称为**条形码**（barcode），每个区间画成一根横条。也可以把每个区间 $[b,d)$ 画成平面上的点 (b,d)，称为出生坐标与死亡坐标，得到**持久图**（persistence diagram）；所有点都在对角线 $b=d$ 上方，$d=+\infty$ 的点画在顶端。

端点的约定要说清。区间取左闭右开：类在尺度 b 已经存在，在尺度 d 恰好变为零或并入更早的类。不会在有限尺度消失的类对应 $d=+\infty$，要保留在图中。对有限点集的 Rips 或 Čech 过滤，尺度足够大时复形可缩，

只有 H_0 中代表整体连通的那个类永不消失；$k \geq 1$ 的类都在有限尺度死亡。

上一小节的例子可以直接读出条形码。正方形：H_0 为 $[0,\infty)$ 与三个 $[0,1)$，H_1 为 $[1,\sqrt{2})$。数轴上的三点：H_0 为 $[0,\infty)$、$[0,1)$、$[0,2)$。过滤甲的 H_1 为 $[1,3)$，过滤乙的 H_1 为 $[1,2)$ 与 $[2,3)$，两者的区别清楚地显示出来。

条形码是跨尺度同调的表示，它不记录点的坐标，也不记录同胚类型或光滑结构。两组完全不同的点可以有相同的条形码，例如把整组点作任意合同变换，Rips 过滤不变。

31.6.3 瓶颈距离

要谈条形码的稳定性，先要能比较两张持久图。数据稍有变化，长条的端点应该稍有移动，同时可能冒出或消失一些很短的条。比较时应把长条与长条配对，短条则允许与“无”配对，代价是它本身的长度。

定义 31.17　瓶颈距离　固定同调次数，设 D_1, D_2 是两张持久图，即点 (b,d) 的有限多重集合。部分匹配是 D_1 与 D_2 之间的一个部分双射，未被匹配的点改为与对角线匹配。匹配的点对 (b,d) 与 (b',d') 的代价为 $\max(|b-b'|, |d-d'|)$，与对角线匹配的点 (b,d) 的代价为 $(d-b)/2$。瓶颈距离（bottleneck distance）$d_B(D_1,D_2)$ 是全部部分匹配中最大代价的最小值。

点 (b,d) 到对角线的 L^∞ 距离恰为 $(d-b)/2$，所以与对角线匹配就是把点移到最近的对角线位置。死亡坐标为 $+\infty$ 的点，只能与死亡坐标同为 $+\infty$ 的点匹配，代价取 $|b-b'|$；两张图中这类点个数不同时，瓶颈距离为 $+\infty$。

示例 31.18　两张一维持久图　设 $D_1=\{(1,3)\}$，$D_2=\{(1.2,2.9),(2,2.2)\}$。把 $(1,3)$ 与 $(1.2,2.9)$ 匹配，代价 $\max(0.2,0.1)=0.2$；把 $(2,2.2)$ 与对角线匹配，代价 0.1。最大代价为 0.2，所以 $d_B \leq 0.2$。

反过来，任何匹配中 $(1,3)$ 都要有去处：与 $(1.2,2.9)$ 匹配代价 0.2，与 $(2,2.2)$ 匹配代价 $\max(1,0.8)=1$，与对角线匹配代价 1。所以最大代价至少为 0.2，$d_B=0.2$。短条 $(2,2.2)$ 只贡献了 0.1，它的出现几乎不改变距离。

31.6.4 过滤交错

现在比较同一组点标签上的两张距离表。设 $d=[d_{i,j}]$ 与 $d'=[d'_{i,j}]$ 都是对称、零对角的非负矩阵，可以来自同一组点在两次测量中的结果，并且

$|d_{i,j}-d'_{i,j}|\le\delta$ 对所有 i,j 成立。记 $R_r(d)$ 为按距离表 d、直径界 r 构造的 Rips 复形。

若 σ 在 $R_r(d)$ 中，它的每对顶点满足 $d_{i,j}\le r$，从而 $d'_{i,j}\le r+\delta$，所以 σ 在 $R_{r+\delta}(d')$ 中。对称地，$R_r(d')\subseteq R_{r+\delta}(d)$。于是

$$R_r(d)\subseteq R_{r+\delta}(d')\subseteq R_{r+2\delta}(d),\qquad R_r(d')\subseteq R_{r+\delta}(d)\subseteq R_{r+2\delta}(d').$$

这些复形都是同一个顶点集上全体单纯形的子复形，所有映射都是包含，所以复合的包含 $R_r(d)\subseteq R_{r+2\delta}(d)$ 与原过滤中的推进是同一个包含，与沿过滤推进再平移的各种路径都相容。

定义 31.19　交错　设 $\{V_r,v_{r,r'}\}$ 与 $\{W_r,w_{r,r'}\}$ 是两个持久模，$\delta\ge0$。若存在线性映射 $\phi_r:V_r\to W_{r+\delta}$ 与 $\psi_r:W_r\to V_{r+\delta}$，它们与两个持久模自身的映射交换，并满足 $\psi_{r+\delta}\circ\phi_r=v_{r,r+2\delta}$ 与 $\phi_{r+\delta}\circ\psi_r=w_{r,r+2\delta}$，则称两个持久模 **$\delta$交错**（interleaved）。

对两套 Rips 过滤取 k 维同调，上面的包含诱导出 ϕ_r 与 ψ_r；包含的复合等于包含，诱导映射的复合也就等于诱导映射，定义中的等式全部成立。所以两个持久模 δ 交错。

定理 31.20　持久图的稳定性　设两个持久模的每个空间都是有限维的，并且它们 δ 交错，则它们的持久图的瓶颈距离不超过 δ。特别地，若两张距离表逐项之差不超过 δ，则对每个 k，两套 Rips 过滤的 k 维持久图满足 $d_B\le\delta$。

这一结果称为代数稳定性定理，这里不给出证明。它的作用是把几何上的扰动换成表示上的扰动：例如每个点移动不超过 η，成对距离至多改变 2η，持久图在瓶颈距离下至多移动 2η。长于 4η 的条不会因此消失，只是端点稍有移动；短于这个量的条则可能出现或消失。

定理控制的只是表示的变化。它说两次测量得到的持久图相近，却没有说任何一张持久图反映了底层流形的同调：两张距离表都可能来自采样不足的数据，它们的条形码彼此接近，同时都与流形无关。

31.6.5　持久信息的解释

把持久同调与第 31.5节的恢复定理放在一起，可以分清哪些结论有保证。设样本 $P\subseteq M$ 的覆盖精度 δ_P 满足 $2\delta_P<\varepsilon_1<\varepsilon_2<\sqrt{3/5}\,\tau$，则区间 $[\varepsilon_1,\varepsilon_2]$ 中的每个 ε 都满足定理 31.14的条件，称它为恢复窗口。

窗口内的条 对窗口中的 $\varepsilon \le \varepsilon'$，包含 $j : U_\varepsilon \hookrightarrow U_{\varepsilon'}$ 是同伦等价。理由是：记 $i : M \hookrightarrow U_\varepsilon$、$i' : M \hookrightarrow U_{\varepsilon'}$，二者都是同伦等价，且 $j \circ i = i'$；取 i 的同伦逆 h，则 $j \simeq j \circ i \circ h = i' \circ h$，是同伦等价的复合。所以 $H_k(U_\varepsilon) \to H_k(U_{\varepsilon'})$ 是同构。

进一步可以证明，神经引理中的同伦等价能与包含相容地选取，这里不给出证明。于是 Čech 过滤在窗口内的诱导映射都是同构。由区间分解，这意味着没有区间的端点落在窗口内部，凡是与窗口相交的条都横跨整个窗口，并且这样的 k 维条恰有 $\beta_k(M)$ 根。这是已经建立了恢复保证的结论。

窗口外的条 窗口外的条没有这样的保证。很靠近 0 的短条通常反映采样的离散性，很大尺度上的条则反映样本整体的粗略形状，它们与 M 的关系都没有经过论证。更重要的是，实际中并不知道 δ_P 和 τ，也就不知道窗口在哪里，甚至不知道窗口是否存在。

没有覆盖、噪声和几何尺度的条件时，寿命长只表示同调类跨越很大的尺度范围而持续存在。一个例子是：底层集合是一个实心圆盘，没有洞，但样本只取在它的边界圆附近。Rips 过滤会给出一根很长的一维条，它如实地反映了样本的形状，却不是圆盘的孔洞；问题出在样本没有覆盖圆盘内部，任何对持久图的处理都无法补上未被采样的区域。

其他过滤与噪声 上面的结论是对样本在流形上的 Čech 过滤建立的。对 Rips 过滤，只能借助 $\check{C}_r \subseteq R_{2r} \subseteq \check{C}_{2r+\eta}$ 的夹逼关系，把恢复窗口中的信息传过来，这要求窗口跨越一倍以上的尺度，需要另行论证。观测离开流形时，恢复窗口本身需要重新建立。

表示的稳定性也不能单独证明真实孔洞的存在：定理 31.20保证小扰动不会让长条消失，但长条从哪里来，要由覆盖、噪声和可达半径的条件回答。持久同调提供的是跨尺度的完整记录及其稳定性，它与恢复保证配合使用，不能替代后者。

31.7 本章小结

本章开头问：只凭有限个样本，能否知道一个未知流形在各点朝哪个方向、局部长什么样、沿它走有多远、有几个分支和几个洞。回答的前提是一个共同的采样模型。覆盖精度说明流形上有没有远离样本的地方，扰动界说明观测离开流形多远，可达半径同时度量流形在环境中的弯曲以及不同部分相互接近的程度，并保证不同分支至少相隔 2τ。这些量是分析的假设，不能从样本中准确读出；全域稠密也不保证每个邻域内样本在各切向上都有展开。

局部几何的恢复建立在切向近似上：流形在一点附近是切空间上的图，法向偏离是二阶小量，可达半径给出 $r^2/(2\tau)$ 的界。局部 PCA 用邻域协方差的主方向估计切空间，它最小化到子空间的平方距离和；把弯曲与扰动写进局部协方差的扰动，由 Davis–Kahan 界得到方向误差，弯曲项随邻域半径增大、噪声项随半径减小，两者还都依赖样本在切向上的展开程度。在估计的平面上用含常数项、一次项与二次项的多项式拟合法向分量，就得到连续的局部片；函数值误差不控制导数，多片的并也不自动是流形。

内在距离由邻域图上的最短路逼近。只要覆盖精度小于半径的一半、半径小于 2τ，图距离与内在距离之比就夹在两个因子之间，分别由 r/τ 与 δ/r 决定；缺采样使图距离过大甚至断开，邻接过大使它跨越相近的分支而过小，离开流形的噪声还要求半径明显大于扰动界。

拓扑的恢复走另一条路，不依赖局部拟合。样本的球并把离散点变成连续空间，Čech 复形是它的神经，有限欧氏开球构成良覆盖，神经引理使二者同伦等价，同调随之可以由边界矩阵算出。Rips 复形只用成对距离，与 Čech 复形在尺度相差一倍的范围内相互夹逼。在样本 $\varepsilon/2$ 稠密且 $\varepsilon < \sqrt{3/5}\,\tau$ 时，球并形变收缩到流形，Čech 复形的同调等于流形的同调；这恢复的是同调，不是同胚，样本离开流形或改用 Rips 复形都需要另行论证。

尺度未知时，持久同调让复形随尺度增长，用包含诱导的映射记录同调类的传递，有限过滤的持久模分解为区间，得到条形码与持久图。两张距离表逐项相差不超过 δ 时，两套 Rips 过滤 δ 交错，持久图的瓶颈距离不超过 δ，这是表示的稳定性。只有在恢复窗口内，横跨窗口的条才对应流形的同调；寿命长只说明跨尺度持续，不能单独证明真实孔洞的存在。局部拟合、同调恢复与持久稳定性各有自己的条件和输出，不能相互替代。

本章的条件都是确定性的：给定样本与扰动界，判断结论是否成立。样本随机抽取时这些条件以多大概率满足，属于卷八的统计问题；以拟合残差或距离畸变为目标的进一步优化，则属于卷五。

参考文献

N. Aronszajn, *Theory of Reproducing Kernels* In Transactions of the American Mathematical Society, 1950, vol. 68, no. 3, pp. 337–404.

S. Bernstein, *Démonstration du théorème de Weierstrass fondée sur le calcul des probabilités* In Communications de la Société Mathématique de Kharkow, 2e série, 1912, vol. 13, pp. 1–2.

A. N. Kolmogorov, V. M. Tikhomirov, *ε-Entropy and ε-Capacity of Sets in Function Spaces* In Uspekhi Matematicheskikh Nauk, 1959, vol. 14, no. 2, pp. 3–86.

J. M. Lee, *Introduction to Riemannian Manifolds*, Springer, 2018, 2nd ed.

J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, Springer, 2013, 2nd ed.

J. Mercer, *Functions of Positive and Negative Type, and Their Connection with the Theory of Integral Equations* In Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, 1909, vol. 209, pp. 415–446.

J. Solà, *Quaternion Kinematics for the Error-state Kalman Filter* In arXiv preprint arXiv:1711.02508, 2017.

索引

一致可积，uniformly integrable，274
一致度量，uniform metric，68
一致收敛，uniform convergence，67
一致有界，uniformly bounded，298
一致有界原理，uniform boundedness principle，369，408
一致柯西列，uniformly Cauchy sequence，69
一致等价，uniformly equivalent，73
一致等度连续，uniformly equicontinuous，70
一致范数，uniform norm，260
一般线性群，general linear group，664
万向节锁，gimbal lock，681
三维刚体运动群，three-dimensional rigid-motion group，684
三维旋转群，three-dimensional rotation group，679
三角剖分，triangulation，88
三角多项式，trigonometric polynomial，310
不动点，fixed point，76
不变映射，invariant map，670
不适定问题，ill-posed problem，444
严格正定核，strictly positive definite kernel，531
主曲率，principal curvature，632
乘法算子，multiplication operator，383
乘积 σ 代数，product sigma-algebra，162
乘积度量，product metric，42
乘积拓扑，product topology，19
乘积流形，product manifold，564
乘积测度，product measure，164
二尺度关系，two-scale relation，346
二次对偶空间，bidual space，361
二进区间，dyadic interval，338
交换子，commutator，674
交换群，commutative group，663
交替形式，alternating form，637
交错，interleaving，736
σ 代数，sigma-algebra，112
代数基，algebraic basis，248
代数残差，algebraic residual，713
仿射图，affine chart，688
传递作用，transitive action，668
伪度量，pseudometric，43
伴随，adjoint，395
位姿，pose，683
体积密度，volume density，649
体积形式，volume form，649
余切向量，cotangent vector，575
余切空间，cotangent space，575
余可数拓扑，cocountable topology，13
余维数，codimension，602
依测度收敛，convergence in measure，273
依范数收敛，convergence in norm，256
保持测度，measure-preserving，230
点到集合的距离，distance from a point to a set，46
点评估泛函，point evaluation functional，358，526
特征值，eigenvalue，415
特征向量，eigenvector，415
特征映射，feature map，535
特殊正交群，special orthogonal group，664
球并，union of balls，728
瓶颈距离，bottleneck distance，735
生成的 σ 代数，generated sigma-algebra，112
直径，diameter，39
直接线性变换，direct linear transformation，711
相互奇异，mutually singular，205
相容条件，compatibility condition，442
相对密度，relative density，209
相对开，relatively open，18
相对紧，relatively compact，31
矩形，rectangle，108
矩阵 Lie 群，matrix Lie group，671
矩阵指数，matrix exponential，675
磨光，mollification，188

磨光核，mollifier，187
神经，nerve，730
离散 Fourier 变换，discrete Fourier transform，331
离散拓扑，discrete topology，5
积分核，integral kernel，383
积分算子，integral operator，383
稠密，dense，11
稠密样本，dense sample，716
稳定子，stabilizer，668
第一可数，first countable，24
第一类算子方程，operator equation of the first kind，434
第二可数，second countable，24
第二类算子方程，operator equation of the second kind，438
等价测度，equivalent measures，204
等价类，equivalence class，263
等价范数，equivalent norms，256
等变映射，equivariant map，670
等度连续，equicontinuous，70
等距嵌入，isometric embedding，72
等距映射，isometric mapping，72
等距浸入，isometric immersion，633
简单函数，simple function，140
算子范数，operator norm，388
算子范数收敛，convergence in operator norm，393
π 系统，pi-system，122
紧嵌入，compact embedding，496
紧算子，compact operator，401
紧致，compact，30
累次积分，iterated integral，165
线性核，linear kernel，536
线性泛函，linear functional，358
线性算子，linear operator，382
线性表示，linear representation，666
细化，refinement，582
细节空间，detail space，340
经典多维尺度，classical multidimensional scaling，697
绝对连续，absolutely continuous，204
绝对连续函数，absolutely continuous function，169
维数灾难，curse of dimensionality，465
群，group，663
群作用，group action，667
群同态，group homomorphism，665
群同构，group isomorphism，665
联络，connection，615
自伴，self-adjoint，398
自然嵌入，canonical embedding，375
自由作用，free action，686
自适应分段逼近，adaptive piecewise approximation，468
良覆盖，good cover，730
范数，norm，255
表面测度，surface measure，485
覆盖数，covering number，57
观测图，observation graph，700
观测映射，observation map，540
观测零空间，observation null space，541
规范特征映射，canonical feature map，536
计数测度，counting measure，115，264
设计矩阵，design matrix，523
诱导同调映射，induced map on homology，95
诱导定向，induced orientation，643
诱导度量，induced metric，610
诱导范数，induced norm，280
调制，modulation，326
谱，spectrum，415
负变差，negative variation，134
负集，negative set，130
赋范空间，normed space，255
路径，path，28
路径分支，path component，28
路径连通，path-connected，28
轨道，orbit，668
轴角表示，axis-angle representation，680
边界，boundary，10
边界小波，boundary wavelets，353
边界映射，boundary map，90
边界点，boundary point，565
边界迹，boundary trace，486
边界链，boundary chain，92
边缘测度，marginal measure，231
过滤，filtration，733
连续嵌入，continuous embedding，390，489
连续映射，continuous map，14
连续模，modulus of continuity，460，503
连通，connected，26
连通分支，connected component，27
适定问题，well-posed problem，444
适当作用，proper action，686
逆 Fourier 变换，inverse Fourier transform，319
逐点收敛，pointwise convergence，67，158
逐点运算，pointwise operations，244
通常拓扑，standard topology，5
通用核，universal kernel，547

逼近空间，approximation space，514
邻域，neighborhood，7
邻域图，neighborhood graph，726
邻域基，neighborhood basis，8
重心坐标，barycentric coordinates，87
重投影误差，reprojection error，713
量化，quantization，302
链复形，chain complex，91
链映射，chain map，95
链空间，chain space，90
闭包，closure，10
闭包点，closure point，10
闭图定理，closed graph theorem，411
闭形式，closed form，641
闭支撑，support of a measure，206
闭球，closed ball，37
闭算子，closed operator，412
闭线性张成，closed linear span，289
闭链，cycle，92
闭集，closed set，9
陪集，coset，669
隆起函数，bump function，185
集合代数，algebra of sets，121
零函数，zero function，244
零延拓，zero extension，481
零测集，null set，117
零空间，null space，382
零边界 Sobolev 空间, Sobolev space with zero boundary values, 483
非线性逼近，nonlinear approximation，455
面，face，86
预测度，premeasure，121
预解算子，resolvent operator，415
预解集，resolvent set，415
骨架，skeleton，86
高斯核，Gaussian kernel，531
黎曼度量，Riemannian metric，609
黎曼指数映射，Riemannian exponential map，624
黎曼曲率张量，Riemann curvature tensor，629
黎曼流形，Riemannian manifold，609
黎曼等距映射，Riemannian isometry，633
齐性空间，homogeneous space，687
齐次坐标，homogeneous coordinates，688

Baire 纲定理，Baire category theorem，51
Banach–Alaoglu 定理，Banach–Alaoglu theorem，374
Banach 空间，Banach space，258
Bernstein 多项式，Bernstein polynomial，460
Besov 空间，Besov space，504
Betti 数，Betti number，92
Borel σ 代数，Borel sigma-algebra，113
Borel 可测函数，Borel measurable function，138
Borel 集，Borel set，113

Cantor 函数，Cantor function，176
Cantor 测度，Cantor measure，217
Cantor 集，Cantor set，128
Carathéodory 可测，Caratheodory measurable，120
Carathéodory 延拓定理, Caratheodory extension theorem, 124
Čech 复形，Čech complex，729
Chebyshev 不等式，Chebyshev inequality，273
Christoffel 符号，Christoffel symbols，617

Dini 导数，Dini derivative，172
Dirac 测度，Dirac measure，115
Dirichlet 函数，Dirichlet function，155
Dirichlet 核，Dirichlet kernel，311

Euler 示性数，Euler characteristic，94
Euler 角，Euler angles，681

Fejér 核，Fejér kernel，311
Fourier 变换，Fourier transform，317
Fourier 系数，Fourier coefficient，310
Fourier 级数，Fourier series，310
Fredholm 择一，Fredholm alternative，442
F 相关，F-related，590

Gauss 曲率，Gaussian curvature，630
Gibbs 现象，Gibbs phenomenon，316
Gram–Schmidt 正交化, Gram–Schmidt orthogonalization, 288
Gram 矩阵，Gram matrix，530
Grassmann 空间，Grassmannian，690
Green 公式，Green's theorem，647
Green 恒等式，Green's identities，657

Haar 函数，Haar function，340
Haar 变换，Haar transform，337
Hahn–Banach 定理，Hahn–Banach theorem，366
Hahn 分解，Hahn decomposition，132
Hamel 基，Hamel basis，248
Hamming 距离，Hamming distance，37

Hausdorff 空间，Hausdorff space，22
Hilbert–Schmidt 积分算子，Hilbert–Schmidt integral operator，387
Hilbert 空间，Hilbert space，281
Hölder 连续，Hölder continuous，493
Hopf–Rinow 定理，Hopf–Rinow theorem，628

Jacobian 行列式，Jacobian determinant，234
Jordan 内测量，Jordan inner content，110
Jordan 分解，Jordan decomposition，133
Jordan 可测，Jordan measurable，110
Jordan 外测量，Jordan outer content，110
Jordan 测量，Jordan content，110

Laplace–Beltrami 算子，Laplace–Beltrami operator，655
Lebesgue–Stieltjes 测度，Lebesgue–Stieltjes measure，125
Lebesgue 分解，Lebesgue decomposition，214
Lebesgue 判据，Lebesgue criterion，154
Lebesgue 可测集，Lebesgue measurable set，127
Lebesgue 可积，Lebesgue integrable，147
Lebesgue 数，Lebesgue number，53
Lebesgue 测度，Lebesgue measure，127
Lebesgue 积分，Lebesgue integral，147
Legendre 多项式，Legendre polynomials，288
Levi-Civita 联络，Levi-Civita connection，617
Lie 代数，Lie algebra，674
Lie 括号，Lie bracket，580
Lie 群，Lie group，671
Lipschitz 区域，Lipschitz domain，482
Lipschitz 常数，Lipschitz constant，66
Lipschitz 连续，Lipschitz continuous，66

Markov 不等式，Markov inequality，148
Mercer 定理，Mercer theorem，550

Neumann 级数，Neumann series，440

Parseval 等式，Parseval identity，293
Picard 条件，Picard condition，436
Plancherel 定理，Plancherel theorem，323
Poincaré 不等式，Poincaré inequality，487

Radon–Nikodym 定理，Radon-Nikodym theorem，210
Radon–Nikodym 密度，Radon-Nikodym derivative，209
Riesz 表示定理，Riesz representation theorem，362
Rips 复形，Vietoris–Rips complex，729
Rodrigues 公式，Rodrigues' formula，679

Sobolev 共轭指数，Sobolev conjugate exponent，490
Sobolev 空间，Sobolev space，474
Sobolev 范数，Sobolev norm，474
Sorgenfrey 直线，Sorgenfrey line，25
Stiefel 流形，Stiefel manifold，690

像空间，image space，382
先验误差界，a priori error bound，78
光滑函数，smooth function，576
光滑映射，smooth map，586
光滑曲线，smooth curve，570
光滑流形，smooth manifold，563
光滑相容，smoothly compatible，563
光滑结构，smooth structure，563
全变差，total variation，135
全变差测度，total variation measure，135
全局刚性，globally rigid，701
全支撑，full support，548
全有界，totally bounded，54
共轭指数，conjugate exponents，264，358
内乘，interior product，654
内在距离，intrinsic distance，612
内点，interior point，9
内积，inner product，279
内积空间，inner-product space，279
内部，interior，9
再生性质，reproducing property，528
再生核，reproducing kernel，528
再生核 Hilbert 空间，reproducing kernel Hilbert space，526
几乎处处，almost everywhere，117，263
几乎处处收敛，almost everywhere convergence，158
几何实现，geometric realization，88
函数空间，function space，244
函数类，function class，296
分布导数，distributional derivative，197
分段线性插值，piecewise linear interpolation，463
分离集，separated set，58
切向量，tangent vector，572
切片坐标，slice chart，602
切空间，tangent space，572
刚体变换，rigid transformation，683
初等集合，elementary set，109
包含映射，inclusion map，390
区间模，interval module，734

半范数，seminorm，43，255
协变导数，covariant derivative，615
协向量场，covector field，578
单位分解，partition of unity，479，582
单位四元数，unit quaternion，682
单参数子群，one-parameter subgroup，676
单纯形，simplex，86
卷积，convolution，186
压缩常数，contraction constant，76
压缩映射，contraction mapping，76
原子，atom，216
参考测度，reference measure，209
双中心化，double centering，696
双覆盖，double cover，683
反射延拓，reflection extension，353
反射空间，reflexive space，375
变上限积分，indefinite integral，170
可分，separable，25，290
可定向，orientable，642
可数可加性，countable additivity，115
可测函数，measurable function，138
可测映射，measurable map，137
可测矩形，measurable rectangle，162
可测空间，measurable space，112
可测集合，measurable set，112
可积，integrable，147
可缩空间，contractible space，83
可达半径，reach，717
右奇异向量，right singular vector，425
合同，congruent，694
同伦，homotopy，82
同伦不变性，homotopy invariance，101
同伦等价，homotopy equivalence，83
同胚，homeomorphism，16
同调空间，homology space，92
后验误差界，a posteriori error bound，78
向量场，vector field，578
周期化，periodization，332，350
周期延拓，periodic extension，352
商拓扑，quotient topology，21
商映射，quotient map，21
商流形，quotient manifold，687
商空间，quotient space，21
四元数，quaternion，681
回缩，retraction，84
图册，atlas，562
图范数，graph norm，412
图距离，graph distance，726
均匀连续，uniformly continuous，65
坐标变换，transition map，563
坐标图，chart，562
坐标基，coordinate basis，573
坐标表示，coordinate representation，586
增广坐标，augmented coordinates，709
外微分，exterior derivative，640
外测度，outer measure，119
多线性插值，multilinear interpolation，302
多重指标，multi-index，188
多项式核，polynomial kernel，539
奇异值，singular value，425
奇异单形，singular simplex，96
奇异同调，singular homology，97
奇异系统，singular system，425
奇异连续测度，singular continuous measure，216
Vitali 覆盖，Vitali cover，171
子列，subsequence，46
子复形，subcomplex，86
子空间度量，subspace metric，41
子空间拓扑，subspace topology，18
子群，subgroup，664
完备，complete，117，258
完备化，completion，50，118
完备度量空间，complete metric space，48
完备正交系，complete orthonormal system，289
定义域，domain，382
定向，orientation，90，642
定向图册，oriented atlas，642
实射影空间，real projective space，688
密度的链式规则，chain rule for densities，221
对偶空间，dual space，361
对偶范数，dual norm，361
对称群，symmetric group，663
射影变换，projective transformation，689
小波，wavelet，346
尺度函数，scaling function，346
尺度空间，scaling space，339
局部主成分分析，local principal component analysis，721
局部刚性，locally rigid，701
局部可积，locally integrable，184
局部微分同胚，local diffeomorphism，597
局部有限，locally finite，479，582
局部等距，local isometry，633

局部路径连通，locally path-connected，29，567
嵌入，embedding，601
嵌入子流形，embedded submanifold，602
左奇异向量，left singular vector，425
左平移，left translation，673
带边界流形，manifold with boundary，565
带限函数，band-limited function，458
帽形函数，hat function，463
平凡拓扑，indiscrete topology，5
平行四边形恒等式，parallelogram identity，280
平行移动，parallel transport，620
序列紧致，sequentially compact，52
度量，metric，36
度量拓扑，metric topology，38
度量熵，metric entropy，59
度量相容，metric compatibility，617
度量空间，metric space，36
开映射，open map，16
开映射定理，open mapping theorem，409
开球，open ball，37
开覆盖，open cover，30
开邻域，open neighborhood，7
开集，open set，5
张量积，tensor product，465
弱导数，weak derivative，195
弱拓扑，weak topology，370
弱收敛，weak convergence，370
弱星拓扑，weak-star topology，372
弱星收敛，weak-star convergence，372
强等价，strongly equivalent，73
强算子收敛，strong operator convergence，393
形变收缩，deformation retraction，84
微分，differential，588
微分同胚，diffeomorphism，234，596
微分形式，differential form，637
微积分基本定理，fundamental theorem of calculus，176

恒等算子，identity operator，383
恒等逼近，approximate identity，320
恰当形式，exact form，641
截断函数，cutoff function，478，581
截面，section，163
截面曲率，sectional curvature，630
打包数，packing number，58
抽象单纯复形，abstract simplicial complex，86
拉回，pullback，592

拓扑，topology，5
拓扑不变量，topological invariant，98
拓扑基，basis for a topology，6
拓扑流形，topological manifold，562
拓扑空间，topological space，5
拓扑等价，topologically equivalent，73
持久同调，persistent homology，733
持久图，persistence diagram，734
持久模，persistence module，733
指示函数，indicator function，246
振幅，oscillation，154
换测度公式，change-of-measure formula，219
推前测度，pushforward measure，229
推送，pushforward，588
支撑，support of a function，184，581
收敛，converge，12
散度，divergence，653
散度定理，divergence theorem，648
无处稠密，nowhere dense，51
无挠，torsion-free，617
无界算子，unbounded operator，385
无穷远点，point at infinity，688
无限维，infinite-dimensional，247
Weierstrass 逼近定理，Weierstrass approximation theorem，461
曲线能量，energy of a curve，625
曲线长度，length of a curve，611
更细，finer topology，5
最佳 N 项逼近，best N-term approximation，466
最佳逼近误差，error of best approximation，455
最小值核，minimum kernel，528
最小范数插值，minimum-norm interpolation，544
最短测地线，minimizing geodesic，628
有界变差函数，function of bounded variation，174
有界映射，bounded map，68
有界线性泛函，bounded linear functional，359
有界线性算子，bounded linear operator，385
有界逆定理，bounded inverse theorem，410
有界集，bounded set，39
有符号测度，signed measure，130
有限子覆盖，finite subcover，30
有限差分，finite difference，502
有限有符号测度，finite signed measure，130
有限测度，finite measure，115
有限秩算子，finite-rank operator，401
本质上确界，essential supremum，268
本质有界，essentially bounded，268

条形码，barcode，734
极限，limit，12
柯西列，Cauchy sequence，48
标准单位列，standard unit sequence，247
标准单纯形，standard simplex，87
标准正交基，orthonormal basis，289
标准正交系，orthonormal system，288
样条，spline，464
核，kernel，665
核截面，kernel section，528
核插值幂函数，power function of kernel interpolation，545
核矩阵，kernel matrix，530
核积分算子，kernel integral operator，548
梯度，gradient，651
棱柱算子，prism operator，100
楔积，wedge product，637
概率测度，probability measure，115
欧氏可实现，Euclidean realizable，695
正交，orthogonal，279
正交多分辨率分析，orthogonal multiresolution analysis，346
正交投影，orthogonal projection，286
正交群，orthogonal group，605，664
正交补，orthogonal complement，284
正则值，regular value，604
正则水平集，regular level set，604
正变差，positive variation，134
正定核，positive definite kernel，530
正常邻域，normal neighborhood，624
正算子，positive operator，400
正规算子，normal operator，430
正集，positive set，130
母小波，mother wavelet，346
泛函，functional，358
泛函范数，norm of a functional，360
流形，manifold，561
测地完备，geodesically complete，628
测地线，geodesic，622
测度，measure，115
测度空间，measure space，115
测试函数，test function，184
浸入，immersion，598
消失矩，vanishing moments，348
混叠，aliasing，333，458
淹没，submersion，598